منذ
2016
10 سنوات من التشغيل

وثيقة متطلبات البرمجيات · ISO/IEC/IEEE 29148

# SCHEDULE · نظام القرار الأكاديمي

ما يجب أن يقدمه النظام، ولمن، وبأي ضمانات.

v1.0 | 2026-11-07 | العربية

| 941 | 20 | 576 | 321 |
| --- | --- | --- | --- |
| متطلباً | وحدة | مسار خادم | ملف اختبار |


**د. أحمد حسين الفيلكاوي** · **د. عبدالعزيز دخيل العنزي**

إعداد

# ضبط الوثيقة

| | |
|---|---|
| النظام | SCHEDULE · نظام القرار الأكاديمي |
| الوثيقة | وثيقة متطلبات البرمجيات |
| المعيار | ISO/IEC/IEEE 29148 |
| بدء التشغيل الفعلي | 2016 |
| الإصدار | 1.0 |
| التاريخ | 2026-11-07 |
| الإعداد | د. أحمد حسين الفيلكاوي · د. عبدالعزيز دخيل العنزي |
| بصمة المحتوى | 9ed11c56c57c08d7 |

## الوثيقة في أرقام

| | | | |
|---|---|---|---|
| **941** متطلباً | **20** وحدة | **100%** منفّذ | **83%** مثبت باختبار |
| **576** مسار خادم | **172** شاشة ومكوّن | **321** ملف اختبار | **2894** معيار قبول |

## سجل الإصدارات

| الإصدار | التاريخ | التغييرات |
|---|---|---|
| 1.0 | 2026-11-07 | الإصدار الأول: الوثيقة الأساس بكل وحداتها، وربط المتطلبات بالكود والاختبارات، والصفحة التفاعلية. |

## المحتويات


**ضبط الوثيقة** 1

1 **المقدمة** 3

2 **الوصف العام** 4

2.6 تطبيق اللائحة 9

3 **المتطلبات التفصيلية** 22

3.1 الهوية والحسابات والصفات ونطاق الوصول 23

3.2 الهيكل الأكاديمي والبيانات المرجعية 53

3.3 المباني والقاعات 82

3.4 محرّك الجدول الحتمي 103

3.5 المسودات والسيناريوهات وآلة الزمن 150

3.6 عرض الجداول ومشاركتها ونسخها ونقلها 169

3.7 دورة الاعتماد 188

3.8 الاستيراد 218

3.9 طلبات أعضاء هيئة التدريس والروابط العامة 245

3.10 تخطيط الشعب والخطط الدراسية 281
3.11 خدمات الطلبة والإرشاد 314
3.12 مركز التحليلات والمرشد 354
3.13 التقارير والاستعلامات والطباعة والتصدير 399
3.14 الإشعارات والأثر والقناة الحيّة 423
3.15 المشاركة والحضور العام 443
3.16 اللوحات والوعي بالفصل 465
3.17 العمليات والتشغيل 484
3.18 المتطلبات غير الوظيفية 507
3.19 نموذج البيانات وسلامتها 525
3.20 الواجهات الخارجية 544

**A ملحق التتبّع وفهرس المتطلبات 560**

**B ملحق المتطلبات المستنتجة للتأكيد 589**

**C ملحق المصطلحات 596**

**D ملحق سجل الإصدارات 605**

**E ملحق التكامل والتشغيل 606**
E.1 الربط بحسابات الجامعة 606
E.2 المفاتيح التي تنتقل مع البيانات 609
E.3 إعدادات التشغيل (متغيرات البيئة) 610
E.4 فهرس واجهات الخادم 612

# 1 المقدمة

↑ المحتويات

## 1.1 الغرض

تحدد هذه الوثيقة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام SCHEDULE، وتصلح مرجعاً مشتركاً بين الإدارة الأكاديمية وفريق التطوير والمختبرين في التصميم والتنفيذ والقبول.

كُتبت وفق هيكل المعيار ISO/IEC/IEEE 29148، وكل متطلب فيها قابل للاختبار ومربوط بمرجعه في الكود وبالاختبار الذي يثبته حيث وُجد.

## 1.2 النطاق

يشمل النطاق بناء جداول الأقسام والكليات من الفصول والمقررات والأساتذة والقاعات، وكشف التعارض، ومسودات الجداول وسيناريوهاتها، ودورة الاعتماد والتجميد، واستيراد ملفات الجهة الرسمية، وطلبات أعضاء هيئة التدريس، وتخطيط الشعب والخطط الدراسية، وخدمات الطالب والإرشاد والمقاعد، والتحليلات والتقارير والإشعارات.

لا يشمل النطاق نظام التسجيل الرسمي ولا الدرجات ولا الرسوم؛ فملف الجهة الرسمية هو مرجع الأرقام والأقسام، والنظام يقارن به ولا يحل محله.

## 1.3 الفئات المخاطَبة

- الإدارة الأكاديمية ولجان الجداول: للتحقق من أن النظام يغطي سياسات الجامعة.
- فريق التطوير والاختبار: لتحويل المتطلب إلى عمل وحالة اختبار.
- الجهات المراجعة: لفهم الضمانات والصلاحيات ونطاق الوثيقة.

## 1.4 اصطلاحات الوثيقة

- **الرقم:** FR وظيفي، NFR غير وظيفي، DR بيانات، IR واجهة؛ ثم رمز الوحدة من ثلاثة أحرف، ثم ثلاثة أرقام، مثل FR-SCH-012. لا يُعاد استعمال رقم بعد حذفه.
- **الأولوية:** يجب (Must) لا يعمل النظام بدونه، ينبغي (Should) مهم وله بديل مؤقت، يمكن (Could) تحسين.
- **الحالة:** كل متطلب في هذا الإصدار منفّذ وموجود في النسخة الحالية، يثبته مرجعه في الكود واختباره.
- **مستنتج:** وسم يوضع على متطلب استُخلص من سلوك الكود ولم يجد اختباراً يثبته، ويحتاج تأكيد المالك.
- **المراجع:** كل متطلب يحمل مسارات الملفات التي تنفذه والاختبارات التي تثبته، وتُفحص آلياً عند كل بناء.
- **اللغة:** النصان العربي والإنجليزي يحملان المتطلبات نفسها بالترقيم نفسه.

## 1.5 المراجع

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018، هندسة النظم والبرمجيات: عمليات دورة حياة المتطلبات.
2. W3C، إرشادات الوصول إلى محتوى الويب WCAG 2.1، المستوى AA.
3. RFC 5545، صيغة iCalendar.
4. RFC 8030، إرسال الأحداث عبر HTTP Push.

## 1.6 المصطلحات

يضم الملحق (ج) 156 مصطلحاً بمقابليه العربي والإنجليزي.

# 2 الوصف العام

↑ المحتويات

## 2.1 نظرة موجزة

نظام SCHEDULE منصة ويب تشغيلية لبناء الجداول الأكاديمية ومراجعتها واعتمادها ونشرها داخل الجامعة، على محرك جدولة حتمي يكشف التعارض لحظة وقوعه ويمنع اعتماد جدول فيه تعارض مادي. تصف هذه الوثيقة ما يجب أن يقدمه النظام، ولمن، وبأي ضمانات، بترقيم ثابت يمكن تتبعه إلى الكود والاختبارات.

**محرك حتمي**
قواعد الجدولة والتعارض مكتوبة ومختبرة؛ المدخل نفسه يعطي النتيجة نفسها دائماً.

**اعتماد محكوم**
دورة تقديم ومراجعة وإرجاع وقبول وتجميد، لكل خطوة صلاحيتها وأثرها المسجل.

**استيراد آمن**
القراءة تقترح، والمدققات الحتمية تحكم، ولا شيء يُكتب بلا تأكيد صريح.

**نطاق وصلاحيات**
كل دور يرى كليته أو قسمه فقط، والحراسة على الخادم لا على الواجهة.

**روابط عامة بأسرار**
الأستاذ والطالب يصلان إلى بطاقتهما برابط سري محدود التخمين.

**عربي أولاً**
واجهة من اليمين إلى اليسار، تتكيف مع الهاتف، وتطبع تقاريرها على A4 بتصميم ثابت.

## 2.2 منظور المنتج

النظام تطبيق ويب تقدمي (PWA) بواجهة React وخادم Node.js يعمل على Google Cloud Run، وقاعدة بياناته Firestore يصل إليها الخادم وحده بصلاحيات الإدارة، فلا باب مباشراً من المتصفح.

إلى جانب التطبيق صفحات عامة يبنيها الخادم لكل رابط سري: بطاقة الأستاذ، بطاقة القسم، باب القاعة، لوحة المبنى، صفحات الشركاء، وصفحة التحقق من التوقيع.

## 2.3 تاريخ النظام واستخدامه

النظام ليس جديداً: يعمل منذ 2016، وكل فصلٍ مضى محفوظ يقرأ منه النظام ويحلّل. هذا التاريخ هو ما يجعل مقارناته وتوقعاته مبنيةً على وقائع لا على افتراضات.

منذ
2016
10 سنوات من التشغيل

**2016**

**بدء التشغيل الفعلي** — 2016 – 2026
انطلق النظام بدراسة تجريبية واسعة (Pilot study)، وبدأ يحفظ الفصول الدراسية فصلاً بعد فصل.

**عقدٌ من الفصول المحفوظة** — الانتقال
كل فصلٍ مضى يُجمَّد للعرض فقط ويبقى مرجعاً تقرأ منه المقارنات والتوقعات.
FR-APR-016

**البيانات القديمة بمعرّفاتها** — 2026-10-17
نُقلت بيانات النظام القديم بمعرّفاتها الأصلية، وبقيت جداوله التاريخية أرشيفاً كما هي.

**القياس الحي للجمهور** — 2026-11-07
من هذا التاريخ يُضاف المقياس إلى الرصيد المعتمد، فتتحدث أرقام الاستخدام وحدها.

FR-DAT-021

## ما يقرؤه النظام من تاريخه

### إيقاع كل قسم

يتعلّم عادة القسم في البدايات والأطوال من كل فصوله، وينبّه بلطف إلى ما يخرج عنها.

FR-SCH-020

### تاريخ الموسم وتسلسل المقرر

يجمع تاريخ كل مقرر من الفصول المماثلة السابقة، ويورّث المقرر المعاد ترقيمه تاريخ سلفه.

FR-PLN-005

### توقع الفصل القادم

يتوقع عدد الشعب لكل مقرر قيمةً ونطاقاً من شعب الفصول السابقة.

FR-INT-018

### سجل الانتداب عبر السنين

مصفوفة سنوية واحدة للمنتدبين، تحفظ من انتُدب ولو غادر الدليل.

FR-RPT-011

### العودة إلى نسخة سابقة

كل نسخة من الجدول محفوظة، ويُسترجع منها بتأكيد صريح وفحص كامل.

FR-DRF-012

## الاستخدام بالأرقام

أرقام مجمّعة بلا أسماء، بحسب إدارة النظام حتى 17-10-2026؛ «حوالي» تقدير، و«أكثر من» حدٌّ أدنى. الصفحة التفاعلية تعرضها حيّةً من النظام.

حوالي
**80,000**
طالب استفاد من النظام

أكثر من
**5.3 مليون**
زيارة

حوالي
**786**
عضو هيئة تدريس

أكثر من
**75,000**
فتحٍ لبطاقات الأساتذة

أكثر من
**90%**
من الأساتذة يفتحون بطاقاتهم

## 2.4 البنية التقنية والتقنيات المستخدمة

ثلاث طبقات تعمل معاً: واجهة تُبنى مرة وتعمل على الحاسوب والهاتف، وخادم يحرس القواعد والبيانات، وتشغيل سحابي بفحوص آلية قبل كل نشر. أرقام الإصدارات تُقرأ من ملفات المشروع نفسها في كل بناء.

### 01 الواجهة الأمامية

- **لغات البرمجة** — JavaScript · TypeScript `v5.8`
- **مكتبة الواجهة** — React `v19`
- **أداة البناء والتطوير** — Vite `v6`
- **التثبيت والعمل دون اتصال** — PWA · Service Worker
- **الرموز والخط** — Lucide · IBM Plex Sans Arabic

### 02 الخادم والبيانات

- **بيئة الخادم** — Node.js `v22`
- **إطار الخادم** — Express `v4`
- **قاعدة البيانات** — Google Cloud Firestore `v8`
- **ربط الخادم بالبيانات** — Firebase Admin SDK `v14`
- **الأمان والأداء** — express-rate-limit · compression

### 03 التشغيل والجودة

- **الاستضافة والتشغيل السحابي** — Google Cloud Run
- **إدارة الإصدارات والمشروع** — Git · GitHub
- **اختبارات آلية وفحوص جودة وتعارضات** — **321** ملف اختبار
- **التكامل والنشر المستمر** — CI/CD
- **أدوات البناء والتشغيل** — esbuild · tsx

### خدمات مساندة

- **قراءة ملفات PDF** — PDF.js `v6`
- **قراءة المستندات الممسوحة** — Tesseract OCR `v7`
- **قراءة الاستيراد المساعدة** — Gemini
- **استيراد وتصدير Excel** — SheetJS `v0.20`
- **تنبيهات الجوال** — Web Push
- **تقويم الأستاذ** — iCalendar (ICS)
- **حزمة النشر** — Docker
- **معالجة الصور** — Canvas · HEIC
- **وضع العرض والتطوير** — بيانات محلية معزولة

## 2.5 كيف يحسب النظام قراراته

### هل يعتمد النظام على الخوارزميات أم على الحساب المباشر؟

على الخوارزميات. كل قرارٍ في النظام تنتجه خوارزمية صريحة مكتوبة ومختبرة: 50 خوارزمية في 17 وحدة، لكلٍّ منها خطواتها وعتباتها ومراجعها في الكود. معظمها حتمي: المدخل نفسه يعطي النتيجة نفسها دائماً، وكل نتيجة تُتتبَّع إلى قاعدتها. وبعضها يبحث بين البدائل الممكنة ويرتّبها، وبعضها إحصاءٌ وصفي من الفصول المحفوظة منذ 2016. لا يدخل القرارَ نموذجٌ مدرَّب ولا نتيجةٌ احتمالية، وحيث تُستعمل خدمة Gemini (قراءة الاستيراد والاستعلام النصي) فهي تقرأ وتقترح فقط، والحكم للمدققات الحتمية ولتأكيد المستخدم.

**32** — **حتمية**
قواعد ومقارنات صريحة: المدخل نفسه يعطي النتيجة نفسها دائماً.

**11** — **بحث وترتيب**
تستكشف البدائل الممكنة ضمن القيود وترتّبها بمعيار معلن.

**5** — **إحصاء من التاريخ**
إحصاء وصفي من الفصول السابقة بعتبات معلنة، وهو كودٌ حتمي لا نموذج مدرَّب.

**2** — **قراءة مساعدة بتأكيد**
خدمة Gemini تقرأ وتقترح، والمدققات الحتمية تحكم، والمستخدم يؤكد.

## فهرس الخوارزميات

| ID | الخوارزمية | الوحدة | النوع |
|---|---|---|---|
| ALG-ACC-01 | قرار النطاق | ACC | حتمية |
| ALG-ACD-01 | كشف المقررات المكررة وتوائم الإملاء | ACD | حتمية |
| ALG-ACD-02 | مطابقة هوية الأستاذ بالاسم | ACD | حتمية |
| ALG-ACD-03 | حساب العبء التدريسي وتصنيفه | ACD | حتمية |
| ALG-LOC-01 | حلّ هوية المبنى والقاعة من السجل الرسمي | LOC | حتمية |
| ALG-LOC-02 | نوافذ استعارة القاعات وحراستها | LOC | حتمية |
| ALG-LOC-03 | ترتيب القاعات المرشّحة لطلب الأستاذ | LOC | بحث وترتيب |
| ALG-SCH-01 | كشف التعارضات بالفهارس | SCH | حتمية |
| ALG-SCH-02 | قواعد اللائحة: الطول وسلّم البدايات والأنماط وسقف الساعات | SCH | حتمية |
| ALG-SCH-03 | إيقاع القسم وذاكرته من التاريخ | SCH | إحصاء من التاريخ |
| ALG-SCH-04 | زمن التنقّل بين المواقع والمباني | SCH | حتمية |
| ALG-SCH-05 | محرّك اقتراح الوقت والقاعة | SCH | بحث وترتيب |
| ALG-SCH-06 | سلسلة الإصلاح بأقل أثر (الدومينو) | SCH | بحث وترتيب |
| ALG-SCH-07 | التحقق من التغطية وترتيب البدلاء | SCH | بحث وترتيب |
| ALG-SCH-08 | إيجاد وقت اجتماع مشترك | SCH | بحث وترتيب |
| ALG-DRF-01 | طبقة السيناريو: التطبيق والانحراف وخطة الكتابة | DRF | حتمية |
| ALG-DRF-02 | مؤشر الأثر الأخضر والأصفر والأحمر | DRF | حتمية |
| ALG-DRF-03 | قراءة المشكلة وثلاثة حلول مرتبة | DRF | بحث وترتيب |
| ALG-DRF-04 | إصلاح تصادم الأوقات في مسودة بداية الفصل | DRF | بحث وترتيب |
| ALG-VIW-01 | مقارنة نسختين وبصمة جدول الأستاذ | VIW | حتمية |
| ALG-APR-01 | آلة حالات الاعتماد وحرّاسها | APR | حتمية |
| ALG-APR-02 | الموعد الساري والتغيير الشامل | APR | حتمية |
| ALG-APR-03 | أولوية صندوق التسجيل وتصعيد الإصرار | APR | حتمية |
| ALG-IMP-01 | إثبات الترويسة وقسم الملف وهوية المقرر والشعبة | IMP | حتمية |
| ALG-IMP-02 | فحوص وضوح المسح ومعقولية خلاياه | IMP | حتمية |
| ALG-IMP-03 | المقارنة مع ملف الهيئة الأصلي | IMP | حتمية |
| ALG-IMP-04 | القراءة المعانة بخدمة Gemini مع التحقق المتقاطع | IMP | قراءة مساعدة بتأكيد |
| ALG-REQ-01 | حكم بند طلب عضو هيئة التدريس وطول اللقاء | REQ | حتمية |
| ALG-PLN-01 | اقتراح عدد الشعب من تاريخ الموسم نفسه | PLN | إحصاء من التاريخ |
| ALG-PLN-02 | فجوة الشعب ومراجعة الزيادة | PLN | حتمية |
| ALG-PLN-03 | البحث عن موضع الشعبة الجديدة | PLN | بحث وترتيب |
| ALG-PLN-04 | حكم «لم نصل بعد» على المقرر | PLN | حتمية |
| ALG-PLN-05 | فحص قواعد الصحيفة ومطابقتها مع ملفها | PLN | حتمية |

| ID | الخوارزمية | الوحدة | النوع |
|---|---|---|---|
| ALG-PLN-06 | فحص المقترح الدراسي والبدائل وترتيب الشعب الشاغرة | PLN | بحث وترتيب |
| ALG-STU-01 | إغلاق المنجَز على المسبقات | STU | حتمية |
| ALG-STU-02 | اختيار صحيفة الخريج وإثبات صحيفة التخرج | STU | حتمية |
| ALG-STU-03 | محاكاة يوم التسجيل وجاهزية الفصل | STU | بحث وترتيب |
| ALG-STU-04 | تعليل نقص الوحدات بمقارنة السيناريوهات | STU | حتمية |
| ALG-STU-05 | سقف مقاعد المرشد وتوزيع طلب الشعبة | STU | حتمية |
| ALG-INT-01 | توقّع طلب الفصل القادم ودرجة الثقة | INT | إحصاء من التاريخ |
| ALG-INT-02 | مختبر القرار الأكاديمي | INT | بحث وترتيب |
| ALG-INT-03 | طبقة الاستعلام باللغة الطبيعية | INT | قراءة مساعدة بتأكيد |
| ALG-INT-04 | فهم سؤال المرشد بالمعجم والأوزان | INT | حتمية |
| ALG-RPT-01 | مؤشر عدالة توزيع الأحمال | RPT | إحصاء من التاريخ |
| ALG-RPT-02 | شبكة نسبة الإشغال | RPT | حتمية |
| ALG-NTF-01 | تجميع البثّ الحي وكشف كتابة الغير والكتابة القديمة | NTF | حتمية |
| ALG-ENG-01 | فحص جودة صورة الإعلان من بكسلاتها | ENG | حتمية |
| ALG-ENG-02 | إحصاءات الجمهور المجمّعة المجهولة | ENG | إحصاء من التاريخ |
| ALG-DSH-01 | الإنذار المبكر للفصل | DSH | حتمية |
| ALG-DAT-01 | نقل البيانات القديمة مع تحقق التطابق | DAT | حتمية |

# 2.6 تطبيق اللائحة قرار 1913/2016

2.6.1 القواعد | 2.6.2 مكتبة الأنماط | 2.6.3 الفحوص | 2.6.4 الاعتمادات | 2.6.5 أين تُطبَّق | ↑ المحتويات

## 2.6.1 القواعد

يحمل النظام قواعد الجدول الدراسي في اللائحة مكتوبةً في الكود، ويطبّقها في كل باب يُكتب منه موعد: محرّر الجدول، ومراجعة الاعتماد والتوقيع، وكرت الأستاذ، ومعاينة الاستيراد، والمقترح الدراسي. ويظهر اسم القرار في الشاشات «قرار 1913/2016»، وكل تنبيه يذكر المادة التي جاء منها. الأرقام في هذا القسم تُقرأ من الكود في كل مزامنة، فلا تتأخر الوثيقة عن النظام.

### اللائحة معيار، والقسم صاحب القرار

أغلب القواعد تنبيه يقول «انظر هنا» ولا يقول «ممنوع». المنع محصور فيما يستحيل أو يُخلّ بساعات المقرر وشكله.

### التاريخ لا يُعفي

عادة القسم وتاريخ المقرر اقتراح يُعرض، ولا يجيز نمطاً خارج المكتبة ولا ساعات فوق السقف.

### حكم واحد في كل مكان

الدوال نفسها تحكم الحفظ والفحص الحي والمراجعة وكرت الأستاذ والاستيراد، فلا تقول شاشة «سليم» ويرفضه الاعتماد.

### أسرتا الأيام: الطول والفاصل والسُّلّم

#### الأحد · الثلاثاء · الخميس

محاضرة 50 د · فاصل 10 د · خطوة السُّلّم 60 د · أول بداية 08:00

08:00 · 09:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 · 13:00 · 14:00 · 15:00 · 16:00 · 17:00 · 18:00 · 19:00

#### الاثنين · الأربعاء

محاضرة 80 د · فاصل 10 د · خطوة السُّلّم 90 د · أول بداية 08:00

08:00 · 09:30 · 11:00 · 12:30 · 14:00 · 15:30 · 17:00 · 18:30

### القواعد 13

القواعد التي يطبّقها النظام. لكل قاعدة أثرها في كل باب: «يمنع» يرفض الحفظ أو التوقيع أو الإرسال، و«ينبّه» يقول ولا يمنع، و«للمراجعة» يظهر في مراجعة الاعتماد ولا يمنع التوقيع، و«ملاحظة» تُقرأ ولا تُحسب مانعاً، و«تلقائي» يطبّقه النظام بنفسه.

يمنع · ينبّه · للمراجعة · ملاحظة · تلقائي

#### اليوم الجامعي

كل موعد بين 08:00 و20:00 (قابل للتعديل من حساب المدير الأعلى). الموعد خارجه يُرفض بالحفظ، ولا يُرفض تعديل لم يتغيّر وقته. ودوام القسم الأضيق تنبيه في نموذج الموعد ويمنع طلب الأستاذ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| المحرّر والحفظ | يمنع | المراجعة والتوقيع | — |
| كرت الأستاذ | يمنع | الاستيراد | — |

FR-SCH-015 · FR-ACD-034

src/server/core/scheduleRules.ts#schedulePayloadIssues

src/utils/scheduleTime.ts#DEFAULT_SCHEDULE_DAY_END_TIME

#### طول المحاضرة باليوم

الأحد والثلاثاء والخميس 50 دقيقة، والاثنين والأربعاء 80 دقيقة. الموعد الأطول عدد صحيح من محاضرات اليوم بينها فاصل 10 دقائق، ولا يزيد عددها على ساعات المقرر، أو طول كتلة من المكتبة. وتُقبل كتلة الاثنين والأربعاء المزدوجة أقصر بخمس دقائق (08:00–10:50).

| | |
|---|---|
| أحد · ثلاثاء · خميس | 50 · 110 · 170 · 230 · 290 |
| اثنين · أربعاء | 80 · 165 · 170 · 260 · 290 · 350 · 440 |

أطوال الصفّ بيومٍ واحد المقبولة لمقررٍ بخمس ساعات (دقيقة)

| | | | |
|---|---|---|---|
| المحرّر والحفظ | ينبّه | المراجعة والتوقيع | ملاحظة |
| كرت الأستاذ | تلقائي | الاستيراد | — |

ALG-SCH-02 · FR-REQ-015 · FR-SCH-055 · FR-SCH-016

src/utils/scheduleRegulations.ts#expectedMinutesForDay

src/utils/scheduleRegulations.ts#lectureLengthProblem

src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts#scheduleLengthNotice

### الفاصل بين محاضرتين

عشر دقائق بين محاضرتين متتاليتين في القاعة نفسها، في الأسرتين كلتيهما. فاصل أقصر ملاحظة لينة لا تمنع، ويحلّ محلها رقم يعلنه القسم (1–60 دقيقة) إن أعلنه.

المحرّر والحفظ: ينبّه — المراجعة والتوقيع: —
كرت الأستاذ: تلقائي — الاستيراد: —

FR-REQ-018 · FR-SCH-016 · FR-SCH-009

src/utils/scheduleRegulations.ts#requiredGapForDay

src/utils/scheduleIntelligence.ts#requiredGapForDays

### سُلّم البدايات

محاضرات الأحد والثلاثاء والخميس تبدأ على رأس الساعة من 08:00، ومحاضرات الاثنين والأربعاء تبدأ 08:00 ثم كل ساعة ونصف. البداية خارج السُّلّم تنبيه في شاشات القسم، وتمنع ما يختاره الأستاذ بنفسه في كرته. والأيام المختلطة لا سُلّم واحداً لها: حكمها حكم النمط.

المحرّر والحفظ: ينبّه — المراجعة والتوقيع: ملاحظة
كرت الأستاذ: يمنع — الاستيراد: —

FR-SCH-016 · FR-REQ-014 · FR-REQ-018 · ALG-SCH-02

src/utils/scheduleRegulations.ts#startLadderNote

src/utils/scheduleRegulations.ts#ladderStepForDays

src/server/core/scheduleConflicts.ts#rhythmNote

src/utils/instructorRequestVerdict.ts#ladderBlocks

### مكتبة الأنماط

أيام الشعبة كلها، مع لقاءاتها الأخرى في القسم والفصل، نمطٌ معتمد لساعات المقرر في المكتبة، والمكتبة وحدها تُعتمد: الاثنين والخميس، والأحد والأربعاء، والأحد والخميس ليست أنماطاً لأي عدد من الساعات. يُرفض النمط غير المعتمد عند الإنشاء وعند تعديل يغيّر الأيام أو الوقت، وتسمّي الرسالة الأنماط المعتمدة. ويقبل الصف بيوم واحد أن يكون جزءاً من نمط، وكتلة اليوم الواحد تصلح لأي يوم. والطول جزء من النمط: النهاية تُحسب من النمط عند كتابة البداية أو نقل الموعد، وأيامٌ معتمدة بنهاية تخالف طول نمطها تُرفض برسالة تقول النهاية الصحيحة، ما لم يبقَ شكل الموعد القائم كما حُفظ.

المحرّر والحفظ: يمنع — المراجعة والتوقيع: يمنع
كرت الأستاذ: يمنع — الاستيراد: يمنع

FR-SCH-017 · FR-SCH-068 · FR-SCH-055 · FR-IMP-042 · FR-REQ-014 · FR-REQ-015 · ALG-SCH-02

src/utils/scheduleRegulations.ts#daysFitLibrary

src/server/core/scheduleRules.ts#unapprovedPatternIssue

src/utils/appointmentRegulation.ts#patternLengthIssue

src/components/ScheduleTransfer.tsx#manualPatternIssues

### سقف ساعات الشعبة

دقائق التدريس الأسبوعية للشعبة (الموعد ولقاءاتها الأخرى المختلفة، بلا عدّ النسخة المطابقة مرتين) لا تتجاوز ساعات المقرر × 50 بهامش 10٪ لفرق الخمسين والثمانين. وتُحسب كتلة المختبر بدقائقها التدريسية لا الزمنية. والشعبة القائمة فوق السقف تُنقل ما لم يزد مجموعها.

| 1 س | 2 س | 3 س | 4 س | 5 س |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 110 | 165 | 220 | 275 |

دقيقة أسبوعياً بحدٍّ أعلى

المحرّر والحفظ: يمنع — المراجعة والتوقيع: —
كرت الأستاذ: يمنع — الاستيراد: —

FR-SCH-018 · FR-REQ-014 · ALG-SCH-02

src/utils/scheduleRegulations.ts#maxWeeklyMinutesFor

src/utils/scheduleRegulations.ts#sectionWeeklyHours

src/server/core/scheduleRules.ts#scheduleLengthIssue

### وقت ثابت للشعبة

م.7/9

لقاءات الشعبة الواحدة تبدأ في الوقت نفسه في كل أيامها. والشعبة هويتها كليتها ورقمها معاً، فشعبة 501 في كليتين شعبتان.

المحرّر والحفظ: — المراجعة والتوقيع: يمنع
كرت الأستاذ: يمنع — الاستيراد: —

FR-APR-003 · FR-REQ-014

src/utils/scheduleRegulations.ts#reviewSchedule

src/server/core/approvals.ts#regulationNoticesForScope

### حدود التدريس المتتالي

م.6/2، م.6/3

لا يدرّس الأستاذ في اليوم أكثر من شعبتين متتاليتين محاضرتهما فوق الساعة، ولا أكثر من ثلاث متتالية محاضرتها ساعة. والمتتالي ما يبدأ خلال ربع ساعة من نهاية ما قبله؛ والتداخل ليس تتابعاً. ولا يُحسب «هيئة تدريسية» شخصاً.

فوق 60 د: 2 حدّاً

ساعة: 3 حدّاً

المحرّر والحفظ: — المراجعة والتوقيع: يمنع
كرت الأستاذ: يمنع — الاستيراد: —

FR-APR-003 · FR-REQ-014

src/utils/scheduleRegulations.ts#reviewSchedule

## توزيع شعب المقرر

م.7/5

شعب المقرر الواحد في الكلية الواحدة تتوزع على أوقات أو أيام مختلفة. شعبتان في الساعة نفسها ويوم مشترك بند «للمراجعة» وتنبيه لين في الحفظ؛ وفي كرت الأستاذ تنبيهٌ واضح لا يمنع ولا يطلب استثناءً، ولا يُنبَّه على ما عرضه القسم نفسه. والكليتان لا تتنافسان على الطالب نفسه.

| | | | |
|---|---|---|---|
| المحرّر والحفظ | ينبّه | المراجعة والتوقيع | للمراجعة |
| كرت الأستاذ | ينبّه | الاستيراد | — |

FR-SCH-010 · FR-REQ-014 · IR-APR-037

`src/utils/scheduleRegulations.ts#sameCourseSectionClash`

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#sectionClashNote`

`src/utils/instructorRequestVerdict.ts#sectionClashWarns`

## تدوير المقرر أحادي الطرح

م.6/4

المقرر المطروح بشعبة واحدة في فصلين متتاليين لا يبقى عند العضو نفسه. يُقرأ في مراجعة الاعتماد حين يتوفر جدول الفصل السابق، ولا يمنع.

| | | | |
|---|---|---|---|
| المحرّر والحفظ | — | المراجعة والتوقيع | للمراجعة |
| كرت الأستاذ | — | الاستيراد | — |

IR-APR-037

`src/utils/scheduleRegulations.ts#reviewSchedule`

`src/components/ScheduleReview.tsx`

## توزيع الفترتين

م.7/2

الفترة الصباحية تحمل 50–70٪ من مواعيد القسم والمسائية 30–50٪، محسوبةً بساعة البداية على عائلة القسم كلها عبر كلياتها. تُقرأ على أي عدد من المواعيد، فاللائحة لا تذكر حدّاً أدنى لها، وهي ملاحظة تظهر في الاعتماد ولا تمنع التوقيع ولا الإرسال.

70% 50%

حصة الصباح المقبولة (08:00–14:00)، من undefined مواعيد فأكثر

| | | | |
|---|---|---|---|
| المحرّر والحفظ | — | المراجعة والتوقيع | ملاحظة |
| كرت الأستاذ | — | الاستيراد | — |

IR-APR-037

`src/utils/scheduleRegulations.ts#periodBalanceFinding`

`src/server/core/approvals.ts#regulationNoticesForScope`

## حدود أعداد الطلبة في الشعبة

م.8، م.9

سعة الشعبة المسجّلة في المقرر تكون ضمن حدّي طبيعته: نظري 20–60، تطبيقي 15–40، عملي 15–25، تدريب ميداني 15–60 في التخصصات النظرية و15–25 في العلمية. ما خرج عنها يمنع الحفظ والاعتماد إلا أن يسجّل مدير النظام للمقرر استثناءً في عائلة القسم لأحد أسباب م.9: أحادي الطرح لازم للتخرج، أو فيه طلبة متوقع تخرجهم، أو طبيعته تتطلب أقل، أو قلّة المقبولين، أو إيقاف القبول. لا يُحكم على مقرر بلا طبيعة تدريس أو بلا سعة. والحدّ الأدنى في اللائحة لعدد المسجّلين فعلاً، وهو غير محفوظ في الجدول، فلا يُقاس إلا على السعة.

| | | | |
|---|---|---|---|
| المحرّر والحفظ | يمنع | المراجعة والتوقيع | يمنع |
| كرت الأستاذ | — | الاستيراد | — |

IR-APR-037

`src/utils/capacityLimits.ts`

`src/utils/scheduleRegulations.ts#reviewSchedule`

`src/server/core/capacityRules.ts`

`src/server/routes/coursesRoutes.ts`

## وقت اجتماع القسم

قرار القسم

نافذة يحجزها القسم لاجتماعه في يوم ووقت. الموعد الذي يقع فيها بند «للمراجعة» مصدره قرار القسم لا اللائحة، فلا يدخل موانع التوقيع.

| | | | |
|---|---|---|---|
| المحرّر والحفظ | — | المراجعة والتوقيع | للمراجعة |
| كرت الأستاذ | — | الاستيراد | — |

IR-APR-037

`src/utils/scheduleRegulations.ts#reviewSchedule`

## 2.6.2 مكتبة الأنماط

الأنماط المعتمدة لكل عدد من الساعات الأسبوعية، كما هي في الكود. كل لقاء شريط بطول دقائقه على أسبوع الأحد–الخميس. أنماط اليوم الواحد كتل للمختبرات والورش والتدريب تصلح لأي يوم، ويُعرض تحتها «أي يوم» بدل يوم المثال. ولا نمط للأحد والخميس.

| 18 | 5 | 5 | `round(round(h) × 50 × 1.1)` |
|---|---|---|---|
| نمطاً معتمداً | فئات ساعات (1–5) | كتل يومٍ واحد | سقف دقائق الأسبوع |

### 1 ساعة أسبوعية

1 نمط · السقف 55 د

**1h-single** — كتلة · أيّ يوم

**50** د تدريسية/أسبوع

فترة تدريس واحدة مدتها 50 دقيقة في يوم واحد.

### 2 ساعتان أسبوعياً

4 أنماط · السقف 110 د

**2h-two-days** — **100** د تدريسية/أسبوع

فترتان: 50 دقيقة في الأحد و50 دقيقة في الثلاثاء.

**2h-tue-thu** — **100** د تدريسية/أسبوع

فترتان: 50 دقيقة في الثلاثاء و50 دقيقة في الخميس.

**2h-mon-wed** — **100** د تدريسية/أسبوع

فترتان: 50 دقيقة في الاثنين و50 دقيقة في الأربعاء.

**2h-one-block** — كتلة · أيّ يوم

**100** د تدريسية/أسبوع

فترتان تدريسيّتان من 50 دقيقة بينهما فاصل 10 دقائق (110 دقائق زمنية).

### 3 ساعات أسبوعياً

5 أنماط · السقف 165 د

**3h-three-days** — **150** د تدريسية/أسبوع

ثلاث فترات: 50 دقيقة في الأحد والثلاثاء والخميس.

**3h-two-days** — **160** د تدريسية/أسبوع

ثلاث فترات موزعة على لقاءين: 80 دقيقة في الاثنين و80 دقيقة في الأربعاء.

**3h-sun-tue** — **160** د تدريسية/أسبوع

ثلاث فترات موزعة على لقاءين: 80 دقيقة في الأحد و80 دقيقة في الثلاثاء.

**3h-tue-thu** — **160** د تدريسية/أسبوع

ثلاث فترات موزعة على لقاءين: 80 دقيقة في الثلاثاء و80 دقيقة في الخميس.

**3h-block** — كتلة · أيّ يوم

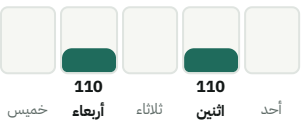
**150** د تدريسية/أسبوع

ثلاث فترات تدريسية من 50 دقيقة، وبينها فاصلان من 10 دقائق (170 دقيقة زمنية) — للمختبرات والورش.

### 4 ساعات أسبوعياً

4 أنماط · السقف 220 د

**4h-mon-wed** — **200** د تدريسية/أسبوع




أربع فترات تدريسية: فترتان من 50 دقيقة مع فاصل 10 دقائق في الاثنين ومثلهما في الأربعاء (110 دقائق زمنية لكل لقاء).

**4h-sun-tue** — **200** د تدريسية/أسبوع

أربع فترات تدريسية من 50 دقيقة على يومين قصيرين؛ 100 دقيقة تدريسية مع فاصل 10 دقائق لكل لقاء (110 دقائق زمنية).

**4h-tue-thu** — **200** د تدريسية/أسبوع

أربع فترات تدريسية من 50 دقيقة على يومين قصيرين؛ 100 دقيقة تدريسية مع فاصل 10 دقائق لكل لقاء (110 دقائق زمنية).

**4h-block** — كتلة · أيّ يوم

**200** د تدريسية/أسبوع

أربع فترات تدريسية من 50 دقيقة، وبينها ثلاثة فواصل من 10 دقائق (230 دقيقة زمنية) — للمختبرات والتدريب.

## 5 5 ساعات أسبوعياً

4 أنماط · السقف 275 د

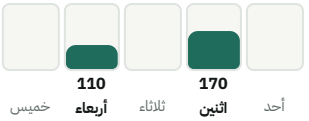
### 5h-block — كتلة · أيّ يوم

**250** د تدريسية/أسبوع

خمس فترات تدريسية من 50 دقيقة، وبينها أربعة فواصل من 10 دقائق (290 دقيقة زمنية) — للتدريب الميداني والعملي.

### 5h-split

**250** د تدريسية/أسبوع




خمس فترات تدريسية: ثلاث فترات (170 دقيقة زمنية) وفترتان (110 دقائق زمنية) على يومين.

### 5h-sun-tue

**250** د تدريسية/أسبوع

خمس فترات تدريسية: ثلاث فترات (170 دقيقة زمنية) في الأحد وفترتان (110 دقائق زمنية) في الثلاثاء.

### 5h-tue-thu

**250** د تدريسية/أسبوع

خمس فترات تدريسية: ثلاث فترات (170 دقيقة زمنية) في الثلاثاء وفترتان (110 دقائق زمنية) في الخميس.

أطوال الكتل زمنية: 110 = محاضرتان من 50 بينهما 10، و170 = ثلاث، و230 = أربع، و290 = خمس. والدقائق التدريسية تُحسب بلا الفواصل.

مقرر نظري بثلاث ساعات أو أربع يطابق نمطاً في المكتبة بأيامه وأطواله، أو كتلة يوم واحد بطولها في أي يوم؛ والأيام التي ليست نمطاً في المكتبة لا تطابق ولو تباعدت، كالاثنين والخميس (م.7/8).

النقل بين الأسرتين يعيد تشكيل المقرر كله: ثلاث ساعات لقاءان من 80 في الاثنين والأربعاء، أو ثلاثة من 50 في الأحد والثلاثاء والخميس.

`ALG-SCH-02` `FR-SCH-055` `FR-SCH-017`

`src/utils/scheduleRegulations.ts#patternLibraryByHours` `src/utils/scheduleRegulations.ts#PATTERN_LIBRARY`

`src/utils/scheduleRegulations.ts#planMove` `src/utils/scheduleRegulations.ts#meetingsMatchApprovedPattern`

## 2.6.3 الفحوص

كل فحص يجريه النظام على الجدول، بشدّته وأثره. مراجعة اللائحة تقرأ الجدول كله وتعطي كل بند شدّةً وأثراً على الاعتماد؛ وبوابة الحفظ تفحص الموعد الواحد لحظة كتابته فتردّ بـ400 أو 409 أو تمرّر الملاحظة اللينة.

### مراجعة اللائحة 12

يعطي كل بند شدّته (عالية، متوسطة، منخفضة) ومصدره وأثره على الاعتماد. ولا يمنع التوقيع والإرسال منها إلا ما أثره «يمنع» ومصدره القرار، وتعذّرُ الفحص نفسه يمنع أيضاً ولا يُعامل الجدول كأنه سليم.

يمنع 7 · للمراجعة 3 · ملاحظة 2 — 5 منها تمنع التوقيع والإرسال

| البند | المادة والمصدر | الشدّة | على الاعتماد | ما يكشفه |
|---|---|---|---|---|
| **ساعات الشعبة أقل من ساعات المقرر**<br>section-hours-under | جاهزية الاعتماد<br>الجاهزية | عالية | يمنع | مجموع دقائق لقاءات الشعبة أقل من الساعات الأسبوعية المعتمدة للمقرر؛ يظهر كمانع في المراجعة والحفظ.<br>FR-SCH-018 |
| **خارج سُلّم اللائحة**<br>regulation-ladder | سُلّم البدايات ومكتبة الأنماط<br>قرار 1913/2016 | منخفضة | ملاحظة | موعد يبدأ خارج سُلّم أيامه أو طوله ليس من أطوال المكتبة لأيامه؛ بند واحد لكل مقرر.<br>FR-SCH-016 |
| **نمط المقرر النظري**<br>theoretical-pattern | م.8/7<br>قرار 1913/2016 | عالية | يمنع | شعبة مقرر نظري بثلاث ساعات أو أربع لا تطابق لقاءاتها نمطاً من المكتبة بأيامه وأطواله.<br>FR-SCH-017 FR-APR-003 |
| **وقت الشعبة غير ثابت**<br>fixed-course-time | م.9/7<br>قرار 1913/2016 | عالية | يمنع | شعبة تبدأ لقاءاتها في وقتين مختلفين أو أكثر.<br>FR-APR-003 |
| **شعب المقرر في الوقت نفسه**<br>sections-same-hour | م.5/7<br>قرار 1913/2016 | عالية | للمراجعة | شعبتان من المقرر نفسه في الكلية نفسها تبدآن في الساعة نفسها وتشتركان في يوم.<br>FR-REQ-014 IR-APR-037 |
| **أكثر من شعبتين متتاليتين فوق الساعة**<br>consecutive-long-lecture | م.2/6<br>قرار 1913/2016 | عالية | يمنع | ثلاث محاضرات متتالية أو أكثر للأستاذ في اليوم، طول كل منها فوق 60 دقيقة.<br>FR-APR-003 |
| **أكثر من ثلاث شعب متتالية بساعة**<br>consecutive-one-hour | م.3/6<br>قرار 1913/2016 | عالية | يمنع | أربع محاضرات متتالية أو أكثر للأستاذ في اليوم، طول كل منها ساعة أو أقل.<br>FR-APR-003 |
| **التدوير غير محقق**<br>rotation | م.4/6<br>قرار 1913/2016 | متوسطة | للمراجعة | مقرر أحادي الطرح في الفصلين، وما زال عند العضو نفسه.<br>IR-APR-037 |
| **توزيع الفترتين**<br>period-balance | م.2/7<br>قرار 1913/2016 | منخفضة | ملاحظة | حصة الصباح خارج 50–70٪ من مواعيد عائلة القسم.<br>IR-APR-037 |
| **سعة الشعبة خارج حدود اللائحة**<br>capacity-range | م.8<br>قرار 1913/2016 | عالية | يمنع | سعة مقرر له طبيعة تدريس خارج حدّي طبيعته، ولم يسجّل المدير له استثناءً من م.9.<br>IR-APR-037 |
| **داخل وقت اجتماع القسم**<br>meeting-window | قرار القسم<br>القسم | متوسطة | للمراجعة | موعد يتداخل مع النافذة التي يحجزها القسم لاجتماعه.<br>IR-APR-037 |
| **بيانات غير مكتملة**<br>incomplete | جاهزية الاعتماد<br>الجاهزية | عالية | يمنع | موعد بلا أيام أو بلا وقت أو بلا أستاذ. يُعدّ في المراجعة والدرجة، ومصدره الجاهزية لا القرار فلا يدخل موانع التوقيع اللائحية.<br>FR-APR-025 IR-APR-037 |

### بوابة الحفظ 16

ما يُفحص عند إضافة موعد أو تعديله، بالترتيب نفسه في الفحص الحي (check-conflicts) والحفظ. الملاحظة اللينة تصل الشاشة مع الرد ولا تمنع.

## يُرفض بـ400
تحقّق الشكل والساعات — 3

### الأيام والوقت واليوم الجامعي
يوم واحد على الأقل، وساعة صالحة، ونهاية بعد البداية، وداخل 08:00–20:00.

FR-SCH-015

`src/server/core/scheduleRules.ts#schedulePayloadIssues`

### ساعات الشعبة المعتمدة
مجموع دقائق الشعبة بعد هذا الموعد يقل عن الساعات المعتمدة أو يتجاوز السقف.

FR-SCH-018

`src/server/core/scheduleRules.ts#scheduleLengthIssue`

### نمط غير معتمد
أيام الشعبة ليست نمطاً في المكتبة لساعات المقرر، أو نهايتها تخالف طول نمطها.

FR-SCH-068 FR-SCH-017

`src/server/core/scheduleRules.ts#unapprovedPatternIssue`

## يُرفض بـ409
تعارضٌ أو قفل — 6

### حجز مزدوج للأستاذ
للأستاذ موعد متداخل في الفصل كله، ولا يُعدّ «هيئة تدريسية» شخصاً.

FR-SCH-008 FR-SCH-010

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#scheduleConflicts`

### حجز مزدوج للقاعة
القاعة مشغولة في الوقت نفسه.

FR-SCH-010

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#scheduleConflicts`

### موعد مكرر
المقرر والشعبة والأيام والوقت نفسها ولا شيء يميّز الصفين.

FR-SCH-007

`src/utils/scheduleIntelligence.ts#isBlockingConflict`

### قاعة قسم آخر ونوافذ الاستعارة
قاعة مسجلة لقسم آخر بلا نافذة استعارة تغطي الموعد، أو موعد يتجاوز نافذة معتمدة.

FR-SCH-012

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#hallBarterWindow`

### حجز طلب أستاذ
الوقت محجوز لطلب أستاذ ينتظر القسم؛ يُردّ برمز request-hold ويجوز التجاوز صراحة.

FR-SCH-013

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#requestHoldRefusal`

### الجدول عند التسجيل
لا كتابة على جدول عند التسجيل إلا في جولة تعديل مفتوحة، ولا على فصل منتهٍ (schedule-locked).

FR-APR-014

`src/server/core/approvals.ts#scheduleLockRefusal`

## يُقال ولا يمنع
ملاحظة لينة مع الرد — 7

### الشعبة نفسها في مكانين
الشعبة مسجلة مرتين بالأيام والوقت نفسها في قاعتين أو بأستاذين.

FR-SCH-007

`src/utils/scheduleBlockers.ts#readScopeConflicts`

### فاصل القاعة
أقل من 10 دقائق بين محاضرتين في القاعة نفسها.

FR-SCH-009

`src/utils/scheduleIntelligence.ts#requiredGapForDays`

### سُلّم البدايات وعادة القسم
بداية خارج السُّلّم، وإلا بداية تبعد قليلاً عن عادة القسم.

FR-SCH-020 FR-SCH-016

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#rhythmNote`

### طول المحاضرة
طول لا يوافق محاضرات اليوم وفواصلها ولا كتلة من المكتبة.

FR-SCH-021 FR-SCH-016

`src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts#scheduleLengthNotice`

### شعبة أخرى من المقرر نفسه
شعبة أخرى من مقرر التخصص في الوقت نفسه (م.7/5).

FR-SCH-010

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#sectionClashNote`

### تعارض على الطلاب
مقرران يحتاجهما الطلبة معاً متداخلان، بحسب الاستبيان.

FR-SCH-009

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#scheduleConflicts`

### زمن التنقل بين المواقع
وقت أقل من المضبوط للتنقل إلى موعد في موقع آخر.

FR-SCH-019

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#interCampusWarnings`

## 2.6.4 الاعتمادات

يمرّ جدول كل قسم في كل فصل بست حالات. يوقّع رئيس لجنة الجدول ثم رئيس القسم، وتوقيع رئيس القسم هو الإرسال، فيصل الجدول إلى التسجيل في جولة مرقّمة. يكتب التسجيل ملاحظاته على الخانات فيُرجع أو يقبل، وبعد القبول يفتح كل تعديل جولة تعديل تلقائياً.

**موقّع من رئيس القسم:** حالة عابرة: يرسل توقيع رئيس القسم الجدول في الحفظ نفسه، فإن منع الإرسال مانع بقي التوقيع وقيل السبب.

**موقّع من اللجنة** ← **قيد الإعداد** إرجاع رئيس القسم بسبب مكتوب (3–400 حرف): تسقط التواقيع

**عند التسجيل** ← **مُرجَع بملاحظات** إرجاع التسجيل بملاحظة مفتوحة واحدة على الأقل: يبقى التوقيعان، ويعيد القسم الإرسال في جولة جديدة

**معتمد** ← **عند التسجيل** تعديل بعد القبول، أو إرجاع المعتمد: جولة جديدة أساسها ما قُبل

### ما يمنع كل قرار

#### التوقيع

`POST /api/approvals/sign`

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي

يلتقط نسخة ويثبّت التوقيع عليها برمز تحقق وعدد المواعيد وعدد تنبيهات اللائحة. توقيع رئيس القسم يرسل الجدول.

**يُمنع إذا**

1. مقرر بلا نوع قاعة مناسب أو طبيعة تدريس — `course-requirements-missing`
2. بند لائحي أثره «يمنع»: نمط النظري، وقت الشعبة، التدريس المتتالي — `regulation-blockers`
3. تعارض مادّي: حجز مزدوج لأستاذ أو قاعة، أو موعد مكرر — `blocking-conflicts`
4. مقرر بلا سعة مسجّلة — `missing-capacity`
5. رئيس القسم قبل اللجنة، أو الشخص نفسه للمرحلتين — `wrong-order · same-person-both-stages`
6. جدول فارغ، أو عند التسجيل، أو موقّع من قبل — `empty · locked · already-signed`

FR-APR-004 · FR-APR-003 · FR-APR-002 · FR-APR-001

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/sign`

`src/utils/approvalWorkflow.ts#canSign`

#### الإرسال للتسجيل

`POST /api/approvals/submit`

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي

يفتح جولة مرقّمة بنسختها، ويقفل التعديل، ويمسح طلب التمديد المعلّق.

**يُمنع إذا**

1. الجدول مُرسَل، أو معتمد ولم يتغيّر بعد القبول — `already-submitted · already-accepted`
2. ينقص توقيع اللجنة أو رئيس القسم — `not-signed`
3. شعب أُضيفت بعد توقيع رئيس القسم تنتظر إقراره — `pending-additions`
4. بند لائحي أثره «يمنع» — `regulation-blockers`
5. تعارض مادّي — `blocking-conflicts`
6. ملاحظة تسجيل مفتوحة بلا معالجة ولا رد — `unresolved-notes`
7. أول إرسال بعد انقضاء الموعد (الجولات التالية تمرّ) — `deadline`

FR-APR-017 · FR-APR-007 · FR-APR-005 · FR-APR-004

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#submitToRegistrar`

`src/utils/approvalWorkflow.ts#canSubmit`

#### إرجاع التسجيل

`POST /api/approvals/return`

موظف التسجيل · رئيس تسجيل الكلية · المسجّل العام

يعيد الجدول للقسم ويفتح التعديل، ويُبقي التوقيعين، ويسجّل على الجولة الوقت ومن أرجع وعدد الملاحظات.

**يُمنع إذا**

1. لا ملاحظة تسجيل مفتوحة، أو الجدول ليس عند التسجيل ولا معتمداً — `no-notes · not-reviewable`

FR-APR-010 · FR-APR-009 · FR-APR-008

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/return`

`src/utils/approvalWorkflow.ts#canReturn`

#### القبول النهائي

`POST /api/approvals/accept`

موظف التسجيل · رئيس تسجيل الكلية · المسجّل العام

يلتقط النسخة المقبولة، ويفرّغ قائمة الإضافات، ويغلق ما بقي من ملاحظات التسجيل «بالقبول» مع بقاء نصها. واللائحة تُعرض هنا ولا تمنع.

**يُمنع إذا**

1. الجدول ليس «عند التسجيل» الآن
2. تعارض مادّي: يُرجع للقسم لمعالجته — `blocking-conflicts`

FR-APR-013 · FR-APR-011

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/accept`

وقبل كل قرار: الصلاحية والنطاق (403)، والفصل المنتهي (term-closed)، وأن الجولة وعدد المواعيد والحالة كما رآها صاحب القرار (stale-view)، وطابور واحد لكل قسم برقم مراجعة (approval-revision).

NFR-APR-001 FR-APR-015 FR-APR-012

### ما لا يمنع التوقيع

- ملاحظات اللائحة وبنود «للمراجعة»: السُّلّم، والفترتان، وشعب المقرر في الوقت نفسه، والتدوير
- الشعبة نفسها مسجلة مرتين في قاعتين أو بأستاذين
- نواقص البيانات الأخرى غير السعة ونوع القاعة وطبيعة التدريس

### درجة الاعتماد

**الدرجة = المواعيد السليمة ÷ كل مواعيد النطاق × 100**

السليم 81 ÷ الكل 100 × 100 = 81

السليم موعد لا يمسّه بند يحتاج معالجة. يُعدّ كل موعد مرة واحدة عند أول فئة تمسّه بترتيب الخطورة (الموانع ثم اللائحة)، فشرائح الحلقة والسليم تساوي الكل. ولكل فئة الدرجة لو عولجت وحدها: (السليم + ما لا يمسّه غيرها) ÷ الكل. وتُعرض المعادلة جملة يتحقق منها القارئ بيده.

IR-APR-037 FR-APR-025

src/utils/approvalScore.ts#approvalScoreBreakdown

## المواعيد والتمديد

المسجّل العام

يضع المسجّل العام موعد تسليم الفصل أو يرفعه. ينقضي الموعد بعد 23:59:59 من يومه بتوقيت الكويت، ويُعدّ قريباً حين يبقى سبعة أيام أو أقل.

FR-APR-017

رئيس تسجيل الكلية

يمنح المسجّل العام ورئيس تسجيل الكلية استثناءً لقسم أو كلية أو أقسام بعينها: 1–60 يوماً أو تاريخاً صريحاً، بسبب مكتوب، ولا يسبق موعد الفصل.

FR-APR-029 FR-APR-018

رئيس القسم العلمي

تطلب اللجنة أو رئيس القسم تمديداً (1–60 يوماً، 7 افتراضاً) حين يبقى ثلاثة أيام أو أقل أو بعد الانقضاء، لجدول لم يصل التسجيل.

FR-APR-019

النظام (تلقائياً)

بعد الموعد الفاعل يُمنع أول إرسال والاستيراد من ملف ونسخ فصل والحذف الجماعي فوق 30٪، ويبقى التعديل الجزئي والجولات التالية مفتوحة.

FR-APR-017

IR-APR-035 IR-APR-031 FR-APR-014 FR-APR-013 FR-APR-006 FR-APR-001

src/utils/academicRoles.ts#signatureStage src/utils/approvalWorkflow.ts#APPROVAL_STATUS_LABEL

src/server/core/approvals.ts#regulationNoticesForScope src/utils/academicRoles.ts#canReviewSubmissions

## 2.6.5 أين تُطبَّق

الأبواب التي تمرّ منها اللائحة، وأثر كل قاعدة في كل باب. الجدول يقرأ صفاً لكل قاعدة وعموداً لكل باب.

يمنع · ينبّه · للمراجعة · ملاحظة · تلقائي — لا يُطبَّق هنا

| القاعدة | المحرّر والحفظ | المراجعة والتوقيع | كرت الأستاذ | الاستيراد |
|---|---|---|---|---|
| اليوم الجامعي | يمنع | — | يمنع | — |
| طول المحاضرة باليوم | ينبّه | ملاحظة | تلقائي | — |
| الفاصل بين محاضرتين | ينبّه | — | تلقائي | — |
| سُلّم البدايات | ينبّه | ملاحظة | يمنع | — |
| مكتبة الأنماط | يمنع | يمنع | يمنع | يمنع |
| سقف ساعات الشعبة | يمنع | — | يمنع | — |
| وقت ثابت للشعبة | — | يمنع | يمنع | — |
| حدود التدريس المتتالي | — | يمنع | يمنع | — |
| توزيع شعب المقرر | ينبّه | للمراجعة | ينبّه | — |
| تدوير المقرر أحادي الطرح | — | للمراجعة | — | — |
| توزيع الفترتين | — | ملاحظة | — | — |
| حدود أعداد الطلبة في الشعبة | يمنع | يمنع | — | — |
| وقت اجتماع القسم | — | للمراجعة | — | — |

### الأبواب 6

#### الجدول الدراسي: نموذج الموعد

يكمل المحرر أيام المقرر ونهايته بنمط معتمد كلما تغيّر المقرر أو الأيام أو البداية، ويعرض الفحص الحي قبل الحفظ بالخطوات نفسها التي تحكم الحفظ، ويمنع طولاً خارج النمط بسطرٍ واحد وزرّ «طبّق النمط». والحفظ يرفض بـ400 أو 409 ويمرّر الملاحظات اللينة.

FR-SCH-010 · FR-SCH-021 · FR-SCH-068 · FR-SCH-055

`src/components/Schedules.tsx#applyApprovedPattern`

`src/server/core/scheduleWrites.ts`

#### نافذة «مراجعة الاعتماد»

تقرأ بنود اللائحة كلها مجمّعة ببطاقة لكل نوع، مع المادة وعدد المواعيد والدرجة لو عولج، وتوزيع الفترتين، وتُطبع بتوقيع.

FR-APR-025 · FR-APR-024 · IR-APR-037

`src/components/ScheduleReview.tsx`

`src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts#/api/schedules/review-readiness`

#### شريط الاعتماد والتوقيع

يعرض عدد تنبيهات اللائحة والموانع، ويمنع التوقيع والإرسال برمز regulation-blockers متى وُجد بند لائحي أثره «يمنع» في صفوف القسم.

FR-APR-003 · IR-APR-035 · IR-APR-031

`src/components/ApprovalBar.tsx`

`src/server/core/approvals.ts#regulationNoticesForScope`

#### كرت الأستاذ (رابط شخصي)

اللائحة ملزمة في كرت الأستاذ: يُحسب طول اللقاء وتُكمل أيام النمط تلقائياً، ويُمنع النمط غير المعتمد والبداية خارج السُّلّم وتجاوز الساعات؛ أما شعبة أخرى من المقرر نفسه في الوقت نفسه فتنبيهٌ واضح لا يمنع الإرسال ولا يطلب استثناءً. والبند «للمراجعة» يجعل الطلب «يحتاج استثناءً» بسبب مكتوب. ولا يُمنع صف لم يمسّه الأستاذ.

FR-REQ-018 · FR-REQ-015 · FR-REQ-014

`src/utils/instructorRequestVerdict.ts#judgeRequest`

`src/server/core/instructorRequests.ts#judgeRequestItems`

### معاينة الاستيراد

تفحص الصفوف فيما بينها بدالة التعارض نفسها، وتمنع نشر صف غيّر المراجع أيامه أو وقته بيده ما لم تكن أيامه نمطاً معتمداً، بملاحظة على خانة الأيام تسمّي الأنماط.

`FR-IMP-042`

`src/components/ScheduleTransfer.tsx#manualPatternIssues`

`src/components/ScheduleTransfer.tsx#previewConflicts`

### المقترح الدراسي

يفحص الجدول الناتج عن المقترح بسقف الساعات نفسه، ويقول بنود اللائحة على العمليات التي مسّتها ملاحظةً أو بنداً للمراجعة دون أن يمنع.

`FR-PLN-026`

`src/server/studyProposalEngine.ts#evaluateProposal`

## 2.7 خريطة الوحدات

### الأساس

ACC · 3.1

**الهوية والحسابات والصفات ونطاق الوصول**

من يدخل، وبأي صفة، وماذا يقرأ أو يكتب، وفي أي قسم.

ACD · 3.2

**الهيكل الأكاديمي والبيانات المرجعية**

الفصول والكليات والأقسام والمقررات وأعضاء هيئة التدريس والمنتدبون: المرجع الذي تقوم عليه كل الجداول.

LOC · 3.3

**المباني والقاعات**

سجل رسمي واحد للمباني والقاعات، واستعارة القاعات بين الأقسام، وصفحات الأبواب والإشغال

DAT · 3.19

**نموذج البيانات وسلامتها**

ما يُحفظ، وكيف يرتبط، وما الذي يمنع فساده

### قلب الجدولة

SCH · 3.4

**محرّك الجدول الحتمي**

كل موعد يُفحص بقواعد ثابتة قبل أن يُكتب: تعارض، لائحة، دوام، حجز، ونسخة للتراجع.

DRF · 3.5

**المسودات والسيناريوهات وآلة الزمن**

جرّب على نسخة، وقارن الأثر، ثم اعتمد دفعة واحدة وتراجع بنقرة.

VIW · 3.6

**عرض الجداول ومشاركتها ونسخها ونقلها**

جدول القسم للقراءة، ورابط لمن يحتاجه، ونسخ من فصل إلى فصل، وتصدير يحفظ الصورة كاملة.

APR · 3.7

**دورة الاعتماد**

من توقيع اللجنة إلى قبول التسجيل: جولات وملاحظات ومواعيد وتجميد وأختام قابلة للتحقق.

IMP · 3.8

**الاستيراد**

من وثيقة الجهة والمسح وجداول البيانات إلى جدول مراجع ومؤكَّد.

### المشاركة والخدمات

REQ · 3.9

**طلبات أعضاء هيئة التدريس والروابط العامة**

رابط سري لكل عضو هيئة تدريس يطلب منه تعديل جدوله، ووارد يقرّر فيه القسم بند بند.

PLN · 3.10

**تخطيط الشعب والخطط الدراسية**

من كشف المتبقي والصحيفة إلى شعب الفصل والمقترح الدراسي

STU · 3.11

**خدمات الطلبة والإرشاد**

مساري للطالب، وكشف التسجيل، وطلب الشعبة، والكراسي، وبروفة التسجيل

NTF · 3.14

**الإشعارات والأثر والقناة الحيّة**

جرس يُشتقّ من الحال، وقناة حيّة تُعلن التغيير، وأثر لا يُمحى، وتقويم يُشترك فيه.

### الرؤية والتقارير

INT · 3.12
**مركز التحليلات والمرشد**
قراءات حتمية للجدول والتنبؤ بالفصل القادم، واستعلام بلغة طبيعية لا ينفّذ شيئاً، ومرشد داخل التطبيق يعمل في المتصفح.

RPT · 3.13
**التقارير والاستعلامات والطباعة والتصدير**
سؤال واحد وعدسات متعددة، وورقة A4 أفقية بتصميمها المعتمد، وملف Excel بأرقام مقررات من سبع خانات.

DSH · 3.16
**اللوحات والوعي بالفصل**
لوحة البداية، قصة الفصل، جاهزية الفصل، والجولة التعريفية.

ENG · 3.15
**المشاركة والحضور العام**
استبيان الطلبة، إعلانات الشركاء، لوحة الجمهور، والصفحات العامة.

### المنصة

OPS · 3.17
**العمليات والتشغيل**
من إقلاع الخادم إلى النشر: بيئة التشغيل، النسخ الاحتياطي، البيئة التجريبية، والتطبيق المثبّت.

NFR · 3.18
**المتطلبات غير الوظيفية**
الأداء والأمان والخصوصية وإمكانية الوصول والعربية أولاً والموثوقية، بأرقامها المقيسة.

EXT · 3.20
**الواجهات الخارجية**
كل ما يتصل به النظام من خارجه، وبأي عقد

## 2.8 فئات المستخدمين

| الدور | متطلبات | وحدات |
|---|---|---|
| مدير النظام الأعلى | 151 | 17 |
| مدير النظام | 139 | 18 |
| عميد الكلية | 81 | 10 |
| العميد المساعد للشؤون الأكاديمية | 27 | 6 |
| عميد القبول والتسجيل | 12 | 4 |
| المسجّل العام | 43 | 9 |
| رئيس تسجيل الكلية | 41 | 8 |
| موظف التسجيل | 72 | 9 |
| رئيس القسم العلمي | 425 | 18 |
| مرشد القسم | 22 | 7 |
| رئيس لجنة الجدول | 496 | 18 |
| مستخدم عادي | 77 | 12 |
| عضو هيئة التدريس | 75 | 12 |
| الطالب | 91 | 11 |
| زائر عام | 62 | 13 |
| جهة شريكة | 13 | 2 |
| النظام (تلقائياً) | 230 | 20 |
| خدمة خارجية | 13 | 6 |

## 2.9 القيود التصميمية

- **المحرك حتمي:** لا يتغير جدول بلا قاعدة صريحة، والمدققات الحتمية هي الحكم النهائي قبل أي كتابة.
- **القراءة المساعدة لا تكتب:** أي استيراد أو استعلام نصي يمر بالمدققات ثم بتأكيد المستخدم.
- **رقم المقرر سبع خانات:** الكلية (2) + القسم (2) + المقرر (3)، مثل 0109105، في كل شاشة وتقرير وتصدير.
- **الترويسة تحدد القسم** في ملف الجهة الرسمية، حتى لو حمل رقم المقرر رمز قسم آخر.
- **التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها:** يُصلح المحتوى والبيانات لا الشكل.
- **الخادم هو الحارس:** إخفاء الشاشات في الواجهة احترام لوقت المستخدم لا حماية.

## 2.10 الافتراضات والاعتماديات

- المستخدمون يصلون بمتصفح حديث، على حاسوب أو هاتف بعرض 320 بكسل فأكثر.
- ملف الجهة الرسمية (SWRSCHA) هو المصدر المعتمد لأرقام المقررات والأقسام.
- خدمات Google Cloud وFirestore متاحة، ويعمل النظام بوضع تجريبي معزول حين تكون قاعدة البيانات غير متاحة أو عند العرض.
- كل حساب يتبع كلية أو قسماً أو أكثر ضمن نطاق يحدده المدير.
- تفعيل الاسترجاع الزمني وحماية الحذف والنسخ المجدولة لقاعدة الإنتاج، وتوحيد حدود المعدّل على حافة الشبكة، قرارات لجهة الاستضافة على مشروعها؛ والإجراء الموثق جاهز للتنفيذ.

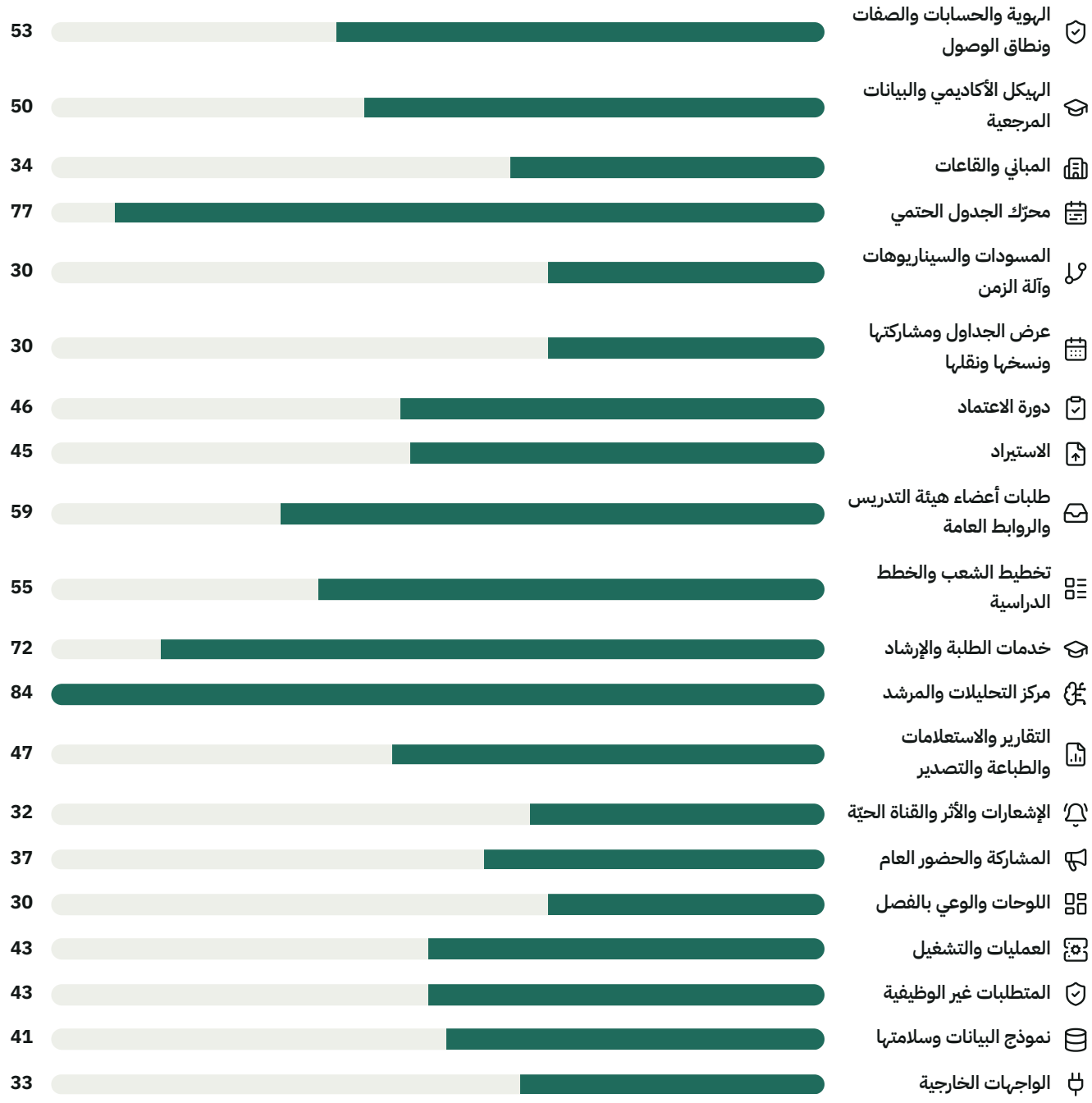
# 3 المتطلبات التفصيلية

↑ المحتويات

تضم هذه الأقسام 20 وحدة. لكل وحدة نظرة عامة ورحلات مستخدمين ومخططات وشاشات ومتطلبات بمعايير قبول ومراجع، ثم الحالات الحدية.

منفّذ

## الأعمال حسب الوحدة



3.1 · ACC

# الهوية والحسابات والصفات ونطاق الوصول

من يدخل، وبأي صفة، وماذا يقرأ أو يكتب، وفي أي قسم.

| 53 | 100% | 52 | 37 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.1.1 نظرة عامة

تصف هذه الوحدة تسجيل الدخول والجلسة وكلمات السر، وإدارة الحسابات من شاشة المستخدمين. وتصف الصفات العشر التي تحدد القراءة أو الكتابة والشاشات والنطاق، وحارس الخادم الذي يفرضها على كل طلب كتابة. كما تصف نطاق الوصول بالكلية والقسم وكيف تُصفّى به البيانات، وحدود المعدّل على الأبواب المجهولة، والبيئة التجريبية، وسجل التدقيق. الخادم هو الحَكَم دائماً، وإخفاء الأزرار في الواجهة تيسيرٌ بصري فقط.

مدير النظام الأعلى · مدير النظام · عميد الكلية · العميد المساعد للشؤون الأكاديمية · عميد القبول والتسجيل · المسجّل العام · رئيس تسجيل الكلية

موظف التسجيل · رئيس القسم العلمي · مرشد القسم · رئيس لجنة الجدول · مستخدم عادي · زائر عام · النظام (تلقائياً)

## 3.1.2 رحلات المستخدمين

مدير النظام

### إنشاء حساب عميد بقراءة فقط

1. يفتح مدير النظام «المستخدمون» ويضغط إضافة حساب.
2. يكتب الاسم واسم الدخول وكلمة السر، ويختار الصفة «عميد الكلية» فتظهر قائمة الكليات.
3. يختار الكلية ويحفظ؛ فيكتب النظام الشاشة 14 وصفاً واحداً بقسم صفر لتلك الكلية.
4. يعلَّم الحساب بتغيير كلمة السر عند أول دخول، ويصدر له بطاقة دخول يرسلها المدير لصاحبه.
5. يدخل العميد فيرى كل أقسام كليته، بما يُنشأ منها لاحقاً، دون أي زر تعديل.

### رئيس القسم العلمي — أول دخول بالكلمة الأولى

1. يصل رئيس القسم رابط دعوة يحمل اسم الدخول، وكلمة أولى من مدير النظام.
2. يفتح الرابط فيُملأ اسم الدخول ويُمسح الجزء # من عنوان المتصفح.
3. يدخل بالكلمة الأولى؛ فيفتح له الخادم جلسة، لكنه لا يقرأ ولا يكتب شيئاً غير مسارات الدخول.
4. تظهر شاشة «اختر كلمة السر» بلا حقل الكلمة الحالية، فيكتب كلمة جديدة من 8 أحرف على الأقل ويؤكدها.
5. تُحفظ الكلمة، وتُغلق جلسات الحساب الأخرى، وتُرفع العلامة فتفتح مساحة العمل بصلاحيات رئيس القسم.

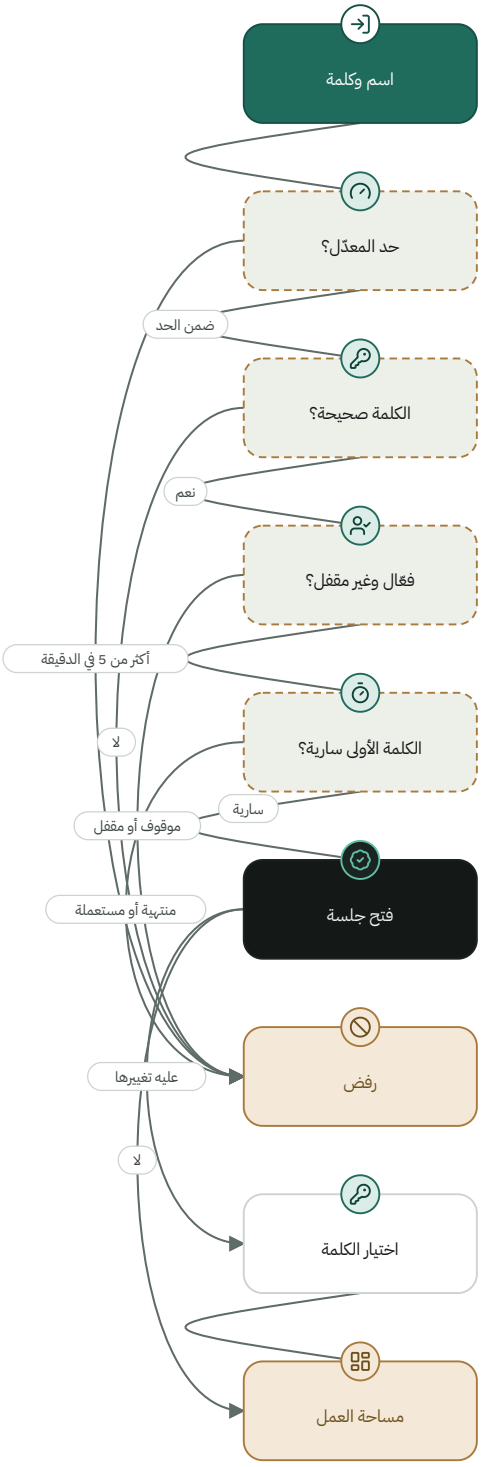
### عميد الكلية — محاولة كتابة من حساب اطّلاع

1. يفتح العميد تقرير القسم لكليته ويقرأ دون عائق.
2. يُرسل طلب تعديل مباشرةً إلى الخادم، متجاوزاً الواجهة.
3. يحكم الحارس بأن الصفة قراءة فقط ولا مسار استثنائي لها، فيردّ 403.
4. تحمل الرسالة اسم الصفة «عميد الكلية» والوسم readOnly لتعرضها الواجهة بوضوح.
5. يُسجَّل الرفض في سجل التدقيق «مرفوض (خارج الصلاحية)».

## 3.1.3 المخططات

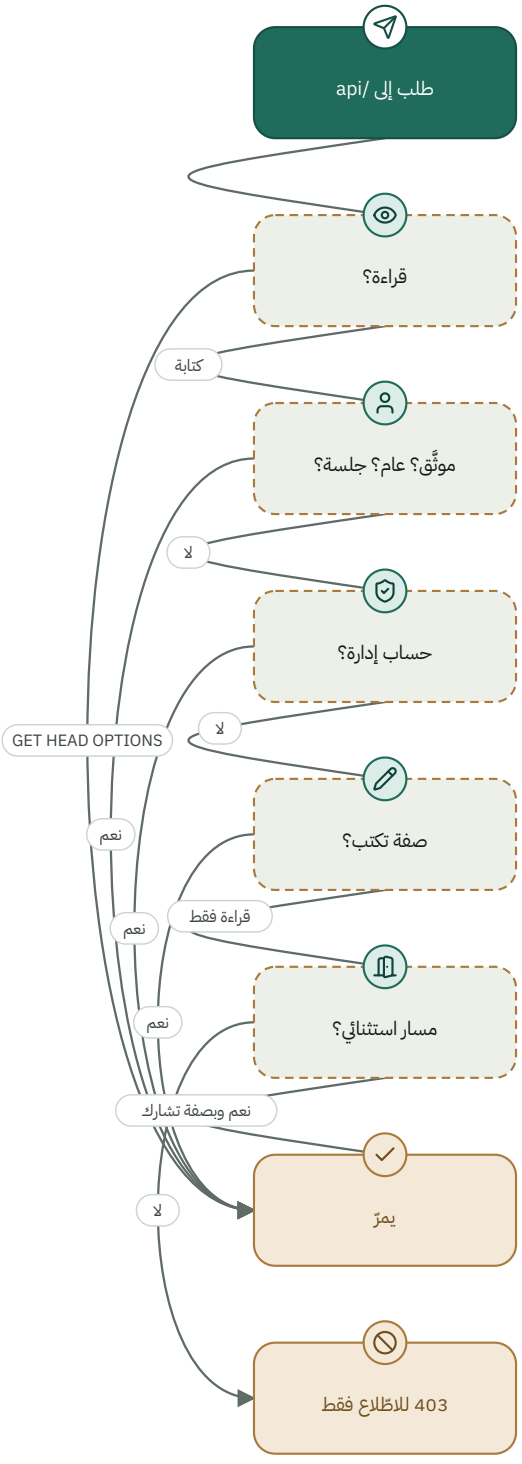
### مسار تسجيل الدخول

ترتيب الفحوص في POST /api/auth/login؛ الرفض بعد التحقق من الكلمة لا يكشف شيئاً لمن لا يعرفها.



## حارس الأدوار للكتابة

قرار roleWriteDecision بترتيبه؛ كل سطر يسبق ما بعده لسبب.



**مصفوفة الصلاحيات: الصفات × القدرات**

| | ورشة الجدول (الشاشة 7) | التقارير والاستعلامات | ملاحظات على الخانات | توقيع الجدول | الوارد: قبول وإرجاع | موعد التسليم وتمديده | المستخدمو والصلاحيا والنطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدير النظام الأعلى | ✎ | 👁 | — | — | — | — | ✎ |
| مدير النظام | ✎ | 👁 | — | — | — | — | ✎ |
| عميد الكلية | — | 👁 | — | — | — | — | — |
| العميد المساعد للشؤون الأكاديمية | — | 👁 | — | — | — | — | — |
| عميد القبول والتسجيل | — | 👁 | — | — | 👁 | — | — |
| المسجّل العام | — | 👁 | ✎ | — | ✎ | ✎ | — |
| رئيس تسجيل الكلية | — | 👁 | ✎ | — | ✎ | ✎ | — |
| موظف التسجيل | — | 👁 | ✎ | — | ✎ | — | — |
| رئيس القسم العلمي | — | 👁 | ✎ | ✎ | — | — | — |
| مرشد القسم | — | 👁 | — | — | — | — | — |
| رئيس لجنة الجدول | ✎ | 👁 | ✎ | ✎ | — | — | — |
| مستخدم عادي | ✎ | — | — | — | — | — | — |

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

## 3.1.4 الشاشات

**تسجيل الدخول**

اسم المستخدم وكلمة السر، ورابط الدعوة في جزء # الذي يملأ الاسم ولا يُرسل إلى الخادم، وزر الدخول التجريبي إن كان مفعّلاً. `src/components/Login.tsx`

**اختر كلمة السر**

تحجب مساحة العمل حتى يختار صاحب الحساب كلمته؛ لا يظهر حقل الكلمة الحالية لمن دخل للتوّ بالكلمة الأولى. `src/components/ChangePassword.tsx`

**المستخدمون والصلاحيات والنطاقات وسجل التدقيق**
شاشة الإدارة بأوضاعها: المستخدمون (الصفة والقالب والكلمة)، الصلاحيات، النطاقات، سجل التدقيق، والنسخ الاحتياطي لحساب الإدارة الرئيسي وحده.src/component s/AdminUsers.tsx

**بطاقة الدخول**
رأس SCHEDULE والاسم والصفة ورمز QR للرابط الشخصي، مع نسخ الرسالة والرابط وحفظ البطاقة والرمز صورة.src/components/AccessCard.tsx

**منتقي الكلية والقسم للإرشاد**
يعرض ما يسمح به نطاق القارئ وحده، ويثبّت الخيار الوحيد وسماً بلا قائمة.src/components/AdvisingScopePick er.tsx

**الجولة التعريفية**
جولة تظهر مرة لكل حساب وصفة، ولسبع صفات جولتها الخاصة.src/components/Onboarding.tsx

## 3.1.5 المتطلبات

**FR-ACC-001** **تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر**

يجب على النظام أن يتحقق من اسم المستخدم وكلمة السر، وأن يفتح جلسة بمعرّف عشوائي في كوكي HttpOnly بـSameSite=Lax (وSecure في الإنتاج)، وأن يردّ برسالة واحدة موحّدة لاسم مجهول أو كلمة خاطئة أو حساب محذوف.

منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

**المبرر**

> الرسالة الموحّدة لا تكشف وجود الحساب لمن يخمّن الأسماء.

**معايير القبول**

1. طلب بلا اسم أو بلا كلمة يردّ 400؛ وكلمة خاطئة لاسم موجود تردّ 400 بالرسالة نفسها لاسم غير موجود.
2. حساب غير فعّال يردّ 403 «هذا الحساب غير فعال»، وحساب مقفل 403 «هذا الحساب مقفل»، وكلاهما بعد التحقق من الكلمة.
3. معرّف الجلسة بصيغة sess_ ثم 64 خانة سداسية عشرية، ولا يُعاد في جسم الاستجابة.

**المراجع**

`src/server/routes/authRoutes.ts` `src/components/Login.tsx` `tests/owner-approved-2026-10-29-audit.ts` `tests/password-reset-audit.ts`

### FR-ACC-002 تقييد معدّل الطلبات المجهولة

يجب على النظام أن يحدّ محاولات تسجيل الدخول بخمس محاولات لكل عنوان في الدقيقة، وأن يحدّ السطح العام /api/public بـ60 طلباً لكل عنوان في الدقيقة افتراضياً، وأن يردّ 429 حين يُتجاوز الحد.

منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. السادس خلال 60 ثانية من /api/auth/login يردّ 429 برسالة «محاولات تسجيل دخول كثيرة جداً»، ويُصفَّر العدّاد بنجاح الدخول.
2. يقاسم العدّاد نفسه مسارات تغيير كلمة السر والدخول التجريبي ورابط الدعوة القصير.
3. رفض السطح العام يحمل ترويسة Retry-After؛ ويُضبط الحد بـPUBLIC_RATE_LIMIT_MAX والنافذة بـPUBLIC_RATE_LIMIT_WINDOW_MS، والقيمة 0 تعطّله.
4. بطاقة الأستاذ لها حدّان آخران: 240 طلباً لكل رابط و1500 لكل عنوان في الدقيقة.
5. يُضبط حدّا البطاقة بـPUBLIC_REQUEST_PER_LINK_PER_MINUTE وPUBLIC_REQUEST_PER_IP_PER_MINUTE (قيمة غير موجبة تُبقي الافتراضي)، ويُحسب الرابط ببصمة sha256 لا بنصّه؛ ومسارات /api/public/me/ و/api/public/request/ خارج حدّ السطح العام لأن لها حدودها.
6. العدّادات في ذاكرة كل نسخة من الخادم، وتبديل الصفة التجريبية محدود بـ30 في الدقيقة.

**المراجع**

`src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/core/rateLimits.ts` `tests/run-tests.ts`

### FR-ACC-003 انقضاء الجلسة بالخمول وتجديدها بالحضور

مستنتج

يجب على النظام أن ينهي الجلسة بعد 15 دقيقة من الخمول، وأن يجدّدها بنشاط المستخدم لا بالكتابة في كل طلب، وأن ينذر الواجهة قبل الانتهاء بدقيقة.

منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. يُجدَّد سجل الجلسة مرة واحدة كل دقيقتين على الأكثر مهما كثرت الطلبات.
2. تُرسل الواجهة نبضاً إلى /api/auth/heartbeat كل 4 دقائق عند وجود نشاط، ويجدّد الخادم الجلسة فوراً متجاوزاً التقييد.
3. تظهر نافذة التنبيه قبل 60 ثانية من الانتهاء، ويخرج المستخدم آلياً عند بلوغ 15 دقيقة.
4. مهلة الجلسة التجريبية 60 دقيقة.
5. يردّ النبض {ok, idleTimeoutMs, demo} بمهلة الخمول المطبَّقة: 900000 للجلسة العادية و3600000 للتجريبية.

**المراجع**

`src/server/core/auth.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts#/api/auth/heartbeat` `src/App.tsx`

### FR-ACC-004 تسجيل الخروج وإبطال الجلسة

يجب على النظام عند الخروج أن ينسى الهوية المخبّأة قبل حذف سجل الجلسة، وأن يمحو الكوكي، وأن يبقى الخروج متاحاً لكل صفة مهما كانت للاطّلاع فقط.

منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، عميد الكلية، عميد القبول والتسجيل، مرشد القسم

**معايير القبول**

1. لا يُخدم أي طلب بعد الخروج من الذاكرة المخبّأة لتلك الجلسة.
2. يُرسل الخادم Set-Cookie بـMax-Age=0 session_idJ.
3. حارس الأدوار يسمح بـPOST /auth/logout لكل صفة بما فيها «عميد الكلية».
4. يُلغى عند الخروج تسجيل إشعارات الجوال لتلك الجلسة، وتُذكر الجلسة ميتة فلا يُسأل عنها تبويب آخر بالكوكي القديم؛ والطلب بلا جلسة يمحو الكوكي ويردّ {success: true} أيضاً.

**المراجع**

`src/server/routes/authRoutes.ts#/api/auth/logout` `src/server/roleGuard.ts` `tests/role-guard-audit.ts`

### NFR-ACC-005 حدود الأبواب المجهولة: يُحسب الخطأ ولا يُحجب النجاح

يجب على النظام ألا يسأل قاعدة البيانات عن معرّف جلسة لم يصنعه، وأن يتذكر الجلسات الغائبة، وأن يحدّ البحث عن جلسات أو روابط غير موجودة لكل عنوان دون تقييد الناجح منها.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> شبكة الجامعة عنوان واحد لآلاف الأشخاص، فلا يصحّ أن يُحجب الناجح منهم.

**معايير القبول**

1. لا يُقبل معرّف إلا بصيغة sess_ أو demo_ ثم 64 خانة سداسية عشرية بأحرف صغيرة.
2. تُحفظ الجلسة الغائبة 30 دقيقة بسعة 20000 معرّف، ويُزاح الأقدم عند الامتلاء.
3. عنوان يخترع معرّفات يُسأل عن 120 منها خلال 10 دقائق ثم تُقرأ البقية مجهولةً، وسقفه المطلق 1200.
4. صفحات الروابط العامة تُحصي الرموز التي لا تطابق شيئاً: 40 ثم 429 مع Retry-After، وسقف مطلق 400 في 10 دقائق.
5. ألفا جلسة من عنوان واحد فيها مئتا جلسة منتهية لا يُرفض منها أحد.

**المراجع**

`src/server/anonymousGuard.ts` `src/server/core/auth.ts` `tests/anonymous-guard-audit.ts`

### DR-ACC-006 تخزين كلمة السر وعدم إعادتها

يجب على النظام أن يخزّن كلمة السر بصمةً مملّحة بخوارزمية scrypt، وألا يُعيد البصمة ولا النسخة المشفّرة في أي استجابة، وأن يُظهر لمدير النظام وجود الكلمة فقط عبر الحقل HasPassword.

● منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. تبدأ البصمة المخزّنة بـscrypt$ وهي نتيجة ملح 16 بايت ومشتق بطول 64.
2. GET /api/users وGET /api/auth/me وردّ الدخول لا تحوي SystemUserPass ولا SystemUserPassVault.
3. الكلمة المؤقتة لإعادة التعيين تُحفظ بصمةً وحدها، وحقل النسخة المشفّرة فارغ.

**المراجع**

`src/db/repository.ts#hashPassword` `src/server/core/scope.ts#safeSystemUser` `src/server/routes/usersRoutes.ts` `tests/password-reset-audit.ts`

### FR-ACC-007 بوابة اختيار كلمة السر

يجب على النظام أن يمنع كل حساب معلَّم بتغيير كلمته من أي مسار في /api عدا مسارات /auth/ و/public/ والصحة والنسخة وإعداد التجربة، حتى يغيّرها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. GET /api/schedules من حساب معلَّم يردّ 403 بالرمز password-change-required.
2. تبقى مفتوحة له /auth/change-password وauth/me/ وauth/logout/ وauth/login/ وhealth/.
3. تُركَّب البوابة بعد التعرّف على الهوية وقبل أي مسار بيانات.

**المراجع**

`src/server/accountPassword.ts` `server.ts` `tests/owner-approved-2026-10-29-audit.ts`

### FR-ACC-008 قواعد الكلمة الجديدة وتغييرها

يجب على النظام عند تغيير صاحب الحساب كلمته أن يشترط طولاً بين 8 و128 حرفاً، وأن يرفض الكلمة الموحّدة القديمة والكلمة الحالية نفسها، وأن يطلب الكلمة الحالية إلا في الحالة المعفاة.

منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. كلمة من 7 أحرف أو 129 حرفاً تُرفض بـ400 برسالة السبب.
2. كلمة المرور الأولى المشتركة القديمة وكلمة مطابقة للحالية تُرفضان.
3. نجاح التغيير يحفظ البصمة، ويرفع علامة التغيير الإلزامي، ويمسح موعد الكلمة الأولى، ويغلق جلسات الحساب الأخرى دون الجلسة الحالية.
4. الخدمة غير متاحة في البيئة التجريبية وتردّ 403.

#### المراجع

`src/components/ChangePassword.tsx` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/accountPassword.ts`
`tests/owner-approved-2026-10-29-audit.ts` `tests/first-password-room-loans-audit.ts`

### FR-ACC-009 إعفاء الكلمة الحالية عند أول دخول

يجب على النظام ألا يطلب الكلمة الحالية لمن دخل للتوّ بالكلمة الأولى، بشرط اجتماع ثلاثة أمور: الحساب معلَّم بالتغيير، والجلسة فُتحت بتلك الكلمة نفسها، وانقضى أقل من 15 دقيقة على فتحها.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. يحمل سجل الجلسة أثراً مشتقاً من بصمة الكلمة المحفوظة، لا الكلمة ولا بصمتها، ولا يُعاد إلى المتصفح.
2. تغيير مسؤول للكلمة بعد فتح الجلسة، أو مرور أكثر من 900 ثانية، يُسقط الإعفاء فيردّ الطلب بلا حالية 400 بالرمز current-password-required.
3. جلسة عضو الفريق (بمعرّف عضو) لا تُعفى أبداً.
4. يظهر حقل الكلمة الحالية في الشاشة إذا قال /api/auth/me إنها مطلوبة.

#### المراجع

`tests/first-login-password-audit.tsx` `src/components/ChangePassword.tsx` `src/server/accountPassword.ts`

### FR-ACC-010 الكلمة الأولى وتعليم الحساب ومدتها

يجب على النظام أن يعلّم بتغيير الكلمة كل حساب يعيّن مسؤولٌ كلمته لغيره، وأن يُسقط الكلمة الأولى الافتراضية بعد 7 أيام من الإصدار، وأن يعلّم من يدخل بالكلمة الموحّدة القديمة ويعطيه موعداً ولا يقفله.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. إنشاء حساب من «المستخدمون» يضبط MustChangePassword؛ ويملك موعداً (InitialPasswordExpiresAt) إذا كانت الكلمة هي الافتراضية فقط.
2. الدخول بعد 7 أيام بالضبط من الإصدار يردّ 403 بالرمز initial-password-expired، وقبل لحظة منه ينجح.
3. حساب قائم يدخل بالكلمة الموحّدة بلا موعد يأخذ موعداً من هذا الدخول، ولا تُقبل الكلمة الموحّدة كلمةً جديدة.
4. الكلمة التي يغيّرها صاحبها بنفسه من «المستخدمون» تسقط عنها مدة الكلمة الأولى فقط.

#### المراجع

`src/server/routes/usersRoutes.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/accountPassword.ts`
`tests/password-reset-audit.ts` `tests/first-password-room-loans-audit.ts`

### FR-ACC-011 الكلمة المؤقتة لإعادة التعيين

يجب على النظام أن يصدر لرئيس الفريق عند إعادة التعيين كلمة مؤقتة عشوائية من 14 حرفاً تعمل 24 ساعة ولدخول واحد، وأن يُخرج جلساته، وأن يحدّ مدير النظام بـ12 عملية في 10 دقائق.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. تُختار الأحرف من 54 رمزاً بلا ما يتشابه عند الإملاء (0 I l 1 O)، وتُعرض الكلمة مرة واحدة ولا يحفظ إلا أثرها.
2. دخول ثانٍ بالكلمة نفسها من جهاز آخر يردّ 403 بالرمز temporary-password-used، وبعد 24 ساعة بالرمز initial-password-expired.
3. الكلمة الأولى العشوائية لحساب جديد 10 أحرف.
4. أي تغيير للكلمة بعد الإصدار يُسقط سجل إعادة التعيين، ولا يرد سرّ في سجل التدقيق.

**المراجع**

`src/server/accountPassword.ts` `src/server/seatsRoutes.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `tests/password-reset-audit.ts`

### DR-ACC-012 كتالوج الصفات العشر

يجب أن يعرّف النظام عشر صفات من مصدر واحد للخادم والواجهة، لكل منها: معرّف، واسم، وسطر شرح، وقراءة فقط أم لا، وأرقام الشاشات الممنوحة، ووضع النطاق، والشاشة الأولى، وترتيب العرض.

● منفّذ · يجب · بيانات ·

مدير النظام، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد القبول والتسجيل، المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل، رئيس القسم العلمي، مرشد القسم، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

**المبرر**

> حارس الخادم هو الحماية الحقيقية، فلا يجوز أن يفترق تعريف الصفة عمّا تعرضه الواجهة.

**معايير القبول**

1. الصفات العشر بترتيبها: عميد الكلية 1، العميد المساعد 2، عميد القبول والتسجيل 3، المسجّل العام 4، رئيس تسجيل الكلية 4.5، موظف التسجيل 5، رئيس القسم 6، مرشد القسم 6.5، رئيس لجنة الجدول 7، مستخدم عادي 8.
2. أرقام الشاشات: العميد [14]؛ العميد المساعد وعميد القبول والتسجيل والمسجّل العام ورئيس تسجيل الكلية [14,8,9,16]؛ موظف التسجيل [14,9]؛ رئيس القسم والمرشد [14]؛ رئيس اللجنة [7,14,8,9,10,16,17,6]؛ المستخدم العادي [7].
3. وحدها صفتا رئيس لجنة الجدول والمستخدم العادي ليستا للقراءة فقط؛ وأوضاع النطاق: كلية (العميد، المساعد، رئيس تسجيل الكلية)، كل الكليات (عميد القبول والتسجيل والمسجّل العام)، قسم (رئيس القسم والمرشد ورئيس اللجنة)، يدوي (موظف التسجيل والمستخدم العادي).
4. حساب بلا صفة أو بصفة مجهولة يُقرأ «رئيس لجنة الجدول»، والصفة المجهولة المرسلة عند الإنشاء أو التعديل تُرفض 400.
5. GET /api/roles يعيد الحقول نفسها لأي مستخدم موثَّق.

**المراجع**

`src/utils/academicRoles.ts` `src/server/routes/usersRoutes.ts#/api/roles` `tests/role-guard-audit.ts` `tests/demo-roles-audit.ts`

### FR-ACC-013 حارس الخادم لكتابة صفات الاطّلاع

يجب على الخادم أن يرفض بـ403 كل طلب كتابة من صفة للقراءة فقط مهما كانت شاشاتها ومهما فُعل بالواجهة، وأن يحكم بترتيب ثابت: قراءة، فغير موثَّق، فعام، فجلسة، فحساب إدارة، فصفة تكتب، فالمسارات الاستثنائية.

● منفّذ · يجب · وظيفي ·

عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد القبول والتسجيل، المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل، رئيس القسم العلمي، مرشد القسم

**معايير القبول**

1. كل صفة اطّلاع تُمنع من كل تركيبة اختُبرت من طرق الكتابة والمسارات، وصفتا اللجنة والمستخدم العادي تكتبان.
2. الحساب الرئيسي والإدارة فوق الصفات، ومسارات الجلسة (الدخول والخروج والنبض والحضور وإشارات الجوال) مفتوحة لكل صفة.
3. الرفض يحمل رسالة «حسابك بصفة «...» للاطّلاع فقط» والمعرّف role والوسم readOnly:true.
4. الحارس مركّب بعد التعرّف على الهوية وقبل أول مسار كتابة، والمسارات تحت /public/ تُحكم برمز الرابط لا بالصفة.

**المراجع**

`src/server/roleGuard.ts` `server.ts` `tests/role-guard-audit.ts`

### FR-ACC-014 الأبواب الضيقة لصفات الاطّلاع

يجب على الخادم أن يفتح لصفات الاطّلاع المشاركة في دورة الاعتماد مسارات /approvals/ و/schedule-notes/ و/student-registration فقط، وأن يستثني العميدين وعميد القبول والتسجيل منها تماماً، وأن يفتح لرئيس القسم والمرشد والمسجّل العام مسارات محددة بأعيانها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، مرشد القسم، المسجّل العام، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. رئيس القسم يكتب في أربعة مسارات فقط من plan-review (rule وgroup وgroup/delete وcourse-details) وبحسب أوقات الاجتماع بـPOST /schedules/meeting-slots، ولا يكتب في /courses.
2. المرشد يمرّ إلى /advisor-seats/add و/advisor-seats/exception فقط، ولا يمرّ من مسارات دورة الاعتماد.
3. المسجّل العام وحده يكتب /campus-travel-policy PUT؛ والجميع عدا صفات العرض الصرف يكتبون /section-requests.
4. /report-stamps POST مفتوح لصفات الاطّلاع، والمسار نفسه يتحقق من الدخول والنطاق.
5. بادئة مشابهة مثل /approvals-export لا تُفتح.

**المراجع**

`src/server/roleGuard.ts` `src/utils/academicRoles.ts` `tests/role-guard-audit.ts` `tests/demo-roles-audit.ts`

### FR-ACC-015 قالب الصفة: الشاشات والنطاق في عملية واحدة

يجب على النظام عند إنشاء حساب بصفة مختارة أو تغيير صفته أن يكتب شاشات الصفة ونطاقها معاً، وألا يعيد كتابة القالب عند حفظ لا تتغير فيه الصفة، وأن يمحو صفوف «الكلية كلها» حين يتبدل نوع الاشتقاق.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. وضع «كل الكليات» يكتب صفاً لكل كلية محفوظة بقسم صفر ويُعاد كتابته عند كل حفظ؛ ووضع «كلية» يكتب صفاً لكل كلية مرسلة بقسم صفر.
2. قائمة كليات فارغة مرسلة صراحةً تسحب النطاق، وغياب الحقل يتركه كما هو.
3. الانتقال من رئيس تسجيل (كل الكليات) إلى عميد (كلية) يمحو صفوف الجامعة قبل كتابة القالب الجديد.
4. حفظ حساب بصفته الحالية، ولو بلا صفة مخزّنة فيُقرأ رئيس لجنة، لا يمحو شاشاته الممنوحة يدوياً.
5. الإنشاء بلا ذكر صفة يمنح الشاشة 7 وحدها؛ وعند الإقلاع تُرحَّل الحسابات بلا صفة إلى «رئيس لجنة الجدول» وتُسحب الشاشة 7 من كل «رئيس قسم».

**المراجع**

`src/server/routes/usersRoutes.ts` `server.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts` `tests/role-guard-audit.ts`

### FR-ACC-016 إدارة المستخدمين

يجب على النظام أن يتيح لحامل الشاشة 11 قائمة الحسابات وإنشاءها وتعديلها وحذفها، وأن يرفض اسم دخول مكرراً وحقولاً ناقصة، وأن يُنبّه المدير حين لا تطابق الصفة الاسم، وأن يُغلق جلسات من عُيّنت له كلمة بيد غيره.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. إنشاء بلا اسم أو اسم دخول أو كلمة يردّ 400؛ واسم دخول مسجّل مسبقاً يردّ 400 «اسم المستخدم مسجل مسبقاً» في الإنشاء والتعديل.
2. تعيين كلمة لحساب آخر من PUT /api/users/:id يحذف كل جلساته ويفرغ الذاكرة المخبّأة للهويات.
3. يظهر وسم «راجع الصفة» لاسم فيه «تسجيل» بصفة ليست من صفات التسجيل الأربع، أو يبدأ بـ«عميد» بصفة ليست من صفات العمداء الثلاث؛ تنبيه لا تغيير.
4. الشاشة 11 محجوزة لإدارة النظام الرئيسية فلا يصل إليها رئيس لجنة حتى لو حمل صفها القديم.

**المراجع**

`src/components/AdminUsers.tsx` `src/utils/academicRoles.ts` `src/server/routes/usersRoutes.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts`

### FR-ACC-017 شاشات الإدارة الرئيسية وحساب الجذر

مستنتج

يجب على النظام أن يحجز الشاشات 2 و3 و4 و5 و11 و12 و15 لحساب الإدارة الرئيسي (IsAdminUser أو معرّف الجذر، وافتراضه 1)، وأن يطلب لبقية الشاشات صفاً في FormSecurity حتى لمدير النظام، وأن يقصر الخزنة على حساب الجذر.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى، مدير النظام، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. غير الإدارة تردّ عليه الشاشات المحجوزة 403 «هذه الشاشة مخصصة لإدارة النظام الرئيسية» ولو وُجد صفّ صلاحية قديم.
2. نقص الصف لشاشة غير محجوزة يردّ 403 «ليس لديك صلاحية للوصول إلى هذا القسم»، وطلب بلا جلسة يردّ 401.
3. مسارات النسخ الاحتياطي وتوحيد حسابات المرشدين تردّ 403 لغير حساب الجذر.
4. توحيد حسابات المرشدين يمسّ حساباً غير نشط بلا كلمة سر فقط.

**المراجع**

`src/server/routes/adminRoutes.ts` `src/server/routes/usersRoutes.ts` `src/server/core/auth.ts` `tests/colleague-guard-measure-audit.ts`

### FR-ACC-018 إدارة الصلاحيات والنطاقات

مستنتج

يجب على النظام أن يتيح للشاشة 12 إضافة صفوف الصلاحية وتعديلها وحذفها، وللشاشة 15 كتابة صفوف النطاق، وأن يتيح قراءة النطاقات لحامل 11 أو 15، وأن يرفض نطاقاً يكون قسمه غير تابع لكليته.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. صف الصلاحية يتطلب SystemUserId وFormNameId غير صفريين وإلا 400.
2. إضافة نطاق بقسم لا يتبع الكلية تردّ 400 «القسم العلمي المختار لا يتبع الكلية المختارة»، وقسم صفر يُرفض من هذه الشاشة.
3. لا تُزال التكرارات تلقائياً عند القراءة لأن قاعدة البيانات القديمة تحوي صفوفاً مكررة؛ وحفظُ صلاحيات حسابٍ من شبكته يُبقي له صفاً واحداً لكل شاشة.

**المراجع**

`tests/demo-roles-audit.ts` `src/components/AdminUsers.tsx` `src/server/routes/usersRoutes.ts` `tests/handover-fixes-audit.ts`

### DR-ACC-019 سجلات الشاشة والنطاق

يجب أن يحفظ النظام صلاحية الشاشة صفاً (معرّف قديم، حساب، رقم شاشة من 1 إلى 17) وأن يحفظ النطاق صفاً (معرّف قديم، حساب، كلية، قسم) يعني قسمه الصفري «الكلية كلها» لصفات الكلية وكل الكليات وحدها.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. الشاشات 17: الرئيسية، الكليات، الأساتذة، الأقسام، الفصول، المقررات، الجداول ومركز التحليلات، استعلام الأساتذة، استعلام القاعات، استعلام الأوقات، المستخدمون، الصلاحيات، لوحة المؤشرات، تقرير القسم، النطاقات، القاعات والأوقات، البحث المتقدم.
2. الصف لا يتطلب فرادة (حساب، شاشة)، وحفظ الصفات يُسقط ما زاد ويضيف ما نقص بحسب العدد.
3. حسابات البيئة التجريبية تُبذر بصلاحيات ونطاق مشتقَّين من تعريف الصفة نفسه.

**المراجع**

`tests/demo-roles-audit.ts` `src/server/routes/usersRoutes.ts` `src/utils/academicRoles.ts` `src/db/repository.ts`

### FR-ACC-020 قرار نطاق القراءة isScopeAllowed

يجب على النظام أن يجيب عن «أيرى هذا الحساب هذا القسم؟» من موضع واحد: حساب الإدارة يرى الكل، وصفة «كل الكليات» ترى الكل ولو لم يوجد لها صف، والصف بقسم صفر يعني «الكلية كلها» لصفات الكلية وكل الكليات وحدها، وغير ذلك تطابق حرفي.

منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد القبول والتسجيل، المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. كلية أُنشئت بعد حفظ الحساب يقرؤها المسجّل العام بلا إضافة صف.
2. سؤال بقسم صفر يُجاب «نعم» إن كان للحساب أي صف في تلك الكلية.
3. رئيس لجنة بصف قسم صفر قديم لا يتّسع نطاقه إلى الكلية؛ العميد وحده يتّسع.
4. حساب بلا نطاق وغير إداري لا يرى شيئاً.

**المراجع**

`tests/role-scope-audit.ts` `tests/dean-notify-audit.ts` `src/server/core/scope.ts`

### FR-ACC-021 تصفية البيانات والقراءة الموجّهة بالنطاق

يجب على النظام أن يصفّي القوائم بالحَكَم نفسه، وألا يصدّق الطلب على نطاقه: قسم مسمّى يُسأل عنه الحَكَم، وكلية مع قسم من أخرى تُرفض، وقراءة كلية كاملة لا تُجاز إلا لمن يغطي كل أقسامها.

منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، عميد القبول والتسجيل، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. صف بياناته بلا قسم يُطلب له تطابق حرفي بصف قسم صفر، فلا يتسع لكل من له شيء في الكلية.
2. عندما لا يُسمّى شيء يُختار قسم من داخل نطاق الحساب وحده، الأكثف مواعيد أولاً؛ ولا تُقرأ الجامعة كلها.
3. العميد بكلية واحدة كاملة يُقرأ له مستواها، وعميد القبول والتسجيل بعدة كليات يختار كلية بنفسه.

**المراجع**

`tests/dean-notify-audit.ts` `src/server/readScope.ts` `src/server/core/scope.ts`

### IR-ACC-022 حمولة الهوية المرسلة للواجهة

يجب على النظام أن يرسل للواجهة عند الدخول وفي GET /api/auth/me المستخدم بلا أسرار، ووصف الصفة، والشاشات المحلولة للجلسة، والنطاق مبسوطاً بأسماء الكلية والقسم، وحالة اختيار الكلمة، ووضع البيانات.

● منفّذ · يجب · واجهة · مستخدم عادي، عميد الكلية، مرشد القسم، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. وصف الصفة يحمل: id وlabel وreadOnly وlanding وcanReview وcanManageDeadline وcanExtendDeadline وwatchesInbox وcanAnnotate وsignatureStage وcanSign.
2. صف النطاق بقسم صفر يُبسط إلى صف لكل قسم في الكلية بوسم AdCollegeWide، للعرض فقط، والإذن يقرأ الصفر الخام.
3. من نطاقه قسم واحد في كلية واحدة لا يُسأل عن الكلية ولا القسم، ومن قسمه في عدة مواقع يُسأل عن الموقع، وغيرهما يرى منتقيات الكلية والقسم والفصل.
4. حساب بلا صفة مكتوبة يصف نفسه «رئيس لجنة الجدول» لكن الخادم يشترط الصفة المكتوبة حيث يُبنى منع أو إذن.

**المراجع**

`src/server/routes/authRoutes.ts` `src/utils/scopeShape.ts` `src/utils/scopeContext.ts`
`src/components/AdvisingScopePicker.tsx` `tests/role-scope-audit.ts` `tests/single-department-scope-audit.ts`

### FR-ACC-023 إخفاء البيانات الشخصية للأستاذ عن صفات الاطّلاع

يجب على النظام أن يفرّغ حقلي الرقم المدني والجوال من كل سجل أستاذ يصل إلى صفة للقراءة فقط، في كل مسار يعيد دليل الأساتذة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد القبول والتسجيل، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. AdInstructorCivil وAdInstructorMobile يصلان فارغين إلى العميد ورئيس القسم والتسجيل، ويصلان كاملين إلى رئيس اللجنة وإدارة النظام.
2. لا يُحذف الحقلان من الشكل؛ يبقيان بقيمة فارغة.

**المراجع**

`src/server/core/scope.ts#instructorsForReader` `tests/approval-integrity-audit.ts`

### FR-ACC-024 إنشاء حسابات رؤساء الأقسام والمرشدين بخطة تُعرض أولاً

يجب على النظام أن يعرض لمدير النظام خطة حسابات رؤساء الأقسام والمرشدين قبل كتابتها، وأن ينشئ ما وُسم create وحده، موقوفاً وبلا كلمة سر، باسم دخول مشتق من بادئة حساب القسم، دون أن ينشئ شيئاً مرتين.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. حساب القسم Techdept يقترح Techhead وTechadvisor؛ وتتكرر البادئة في كلية أخرى فيُلحق رمز الكلية (TechheadBB).
2. بادئة 01 تُحذف من الاسم، والتشغيل الثاني يعطي exists لكل صف ولا يُنشئ شيئاً.
3. حساب مرشد واحد للقسم يغطي نطاق كليتي البنين والبنات، وحساب بلا نطاق بادئته مشتركة يُصنَّف review لا create.
4. المعاينة والإنشاء لمدير النظام الرئيسي وحده.

**المراجع**

`src/utils/departmentHeadAccounts.ts` `src/server/routes/usersRoutes.ts` `tests/department-head-accounts-audit.ts`

### NFR-ACC-025 تعرّف واحد على الهوية لكل طلب مع ذاكرة قصيرة

مستنتج

يجب على النظام أن يحلّ الجلسة والمستخدم والنطاق والشاشات مرة واحدة ويحتفظ بها دقيقتين لكل جلسة، وأن يمسحها فوراً عند الخروج أو أي تعديل لحساب أو نطاق أو صلاحية، وأن يقرأ المقفل والموقوف والمحذوف مجهولاً ويحذف جلسته.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. مدة الذاكرة 120 ثانية، وتُفرَّغ بإعلان تغيير الهوية.
2. تُجرى قراءات الجلسة والمستخدم والشاشات والنطاق مرة لكل جلسة لا لكل طلب.
3. جلسة تجريبية بلا صندوقها تُقرأ مجهولة ولا تأخذ هوية مدير حقيقي.

#### المراجع

`src/server/core/auth.ts`

### FR-ACC-026 البيئة التجريبية وتبديل الصفة

يجب على النظام أن يفتح بيئة تجريبية معزولة بجلسة demo_ من POST /api/auth/demo، وأن يتيح تبديل الصفة بين حسابات وهمية بصلاحياتها الحقيقية، وأن يبقي شاشات الإدارة للعرض فقط.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · زائر عام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. SCHEDULE_DEMO_ENABLED=false يجعل المسار يردّ 404.
2. الكتابة إلى /users و/permissions و/user-scopes و/system-backup و/admin/teaching-load و/admin/university-day تردّ 403 في التجربة.
3. POST /api/demo/role لغير طلب تجريبي يردّ 404، وصفة غير معروفة 400، والحارس نفسه يطبّق على الصفة المبدَّلة.
4. الدخول بحساب وكلمة في خدمة تجريبية معزولة يُرفض 403، وتبديل الصفة محدود بـ30 طلباً في الدقيقة.

#### المراجع

`src/server/core/auth.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts#/api/demo/role` `tests/demo-every-role-audit.ts` `tests/demo-roles-audit.ts`

### FR-ACC-027 سجل التدقيق للدخول والرفض

مستنتج

يجب على النظام أن يسجّل كل كتابة ناجحة، والدخول والخروج ومحاولة الدخول المرفوضة، ورفض الصلاحية 403 والتعارض 409، دون النبض والحضور، وأن يتيح قراءة السجل لمدير النظام.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. دخول مرفوض يُسجَّل باسم الحساب المحاوَل «محاولة دخول مرفوضة»، وكلمة السر لا تُسجَّل.
2. GET /api/audit-logs يعيد 250 سجلاً افتراضياً (معامل limit) ولا يصل إليه غير حساب الإدارة، وتطلب الشاشة 500.
3. رفض أُرسل بصفة اطّلاع يُسجَّل «مرفوض (خارج الصلاحية)».
4. محاولة دخول باسم غير موجود تُسجَّل بالرقم 0 والاسم المكتوب (أو «مجهول»)، ولا يُحفظ جسم أي طلب؛ ومن الرفض لغير الدخول يُحفظ 403 و409 وحدهما.
5. شاشة السجل تُبحث بالمستخدم أو العملية أو ما تغيّر، وتُصفّى بالمستخدم، وتعرض لكل سطر ما تغيّر والطريقة والمسار والعنصر والحالة، ولها زر «تحديث السجل».
6. شارة كل سطر في شاشة السجل: «حذف» حمراء و«إضافة» خضراء وما سواهما زرقاء، والوقت بالأرقام اللاتينية، ويرى حساب الإدارة الرئيسي فوق السجل بطاقة «وقت إدخال المواعيد».

#### المراجع

`server.ts` `src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/audit-logs` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/components/AdminUsers.tsx`

### FR-ACC-028 خزنة النسخ الاحتياطي لحساب الجذر

مستنتج

يجب على النظام أن يقصر النسخ الاحتياطي الكامل واستيراده وإعادة الضبط والتراجع عنها على حساب الجذر، وأن يفكّ ضغط النسخة المرفوعة تدريجياً بسقف 80 ميغابايت بعد الفك.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. كل مسارات /api/system-backup تردّ 403 «هذه الخزنة مخصصة لحساب الإدارة الرئيسي فقط» لغير الجذر.
2. ملف مضغوط يتجاوز 80 ميغابايت بعد الفك يُهجَر عند تجاوز السقف برسالة «أكبر من الحد الآمن» دون حجب باقي الطلبات.
3. رموز الجلسات الحية والنسخ الاحتياطية الداخلية لا تُصدَّر.
4. المسارات: GET /api/system-backup/status (نقاط الاستعادة وآخر تصدير واستيراد)، وPOST وDELETE /api/system-backup/export-jobs (بدء تصدير، أو جديد بـforce=true، أو تصفير المهام)، وGET /api/system-backup/export-jobs/:id ومرحلتها GET /.../step وتنزيلها POST .../download، وPOST /api/system-backup/preview، وPOST /api/system-backup/import-jobs و-GET /api/system-backup/import-jobs/:id ومرحلتها POST .../step، وPOST /api/system-backup/reset وPOST /api/system-backup/undo؛ والقديمان GET /api/system-backup/export وPOST /api/system-backup/import يردّان 409. تفصيل المراحل في FR-OPS-015 وFR-OPS-016.
5. مرحلة التصدير أو الاستيراد تردّ 202 ما دامت جارية و200 حين تجهز؛ وجسم الاستيراد يُقبل خاماً حتى 30 ميغابايت.

#### المراجع

`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/system-backup/status`
`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/system-backup/export-jobs`
`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/system-backup/export-jobs/:id`
`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/system-backup/export-jobs/:id/step`
`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/system-backup/export-jobs/:id/download`
`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/system-backup/export`
`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/system-backup/preview`
`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/system-backup/import-jobs`
`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/system-backup/import-jobs/:id`
`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/system-backup/import-jobs/:id/step`
`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/system-backup/import`
`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/system-backup/reset`
`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/system-backup/undo`
`src/server/core/auth.ts`

### FR-ACC-029 رابط الدعوة وبطاقة الدخول بلا إرسال الكلمة للخادم

يجب على النظام أن يحمل اسم الدخول وكلمته الأولى في جزء # من الرابط الذي لا يرسله المتصفح للخادم، وأن يكتفي الرابط القصير /i/ باسم الدخول وحده، وأن يمسح الواجهة الجزء من العنوان بعد قراءته.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. GET /i/:username يعيد 302 إلى /#invite= بترويسة Cache-Control: no-store وReferrer-Policy: no-referrer.
2. اسم فارغ أو أطول من 200 حرف يردّ 400؛ وتُقتطع كلمة الرابط عند 128 حرفاً.
3. تُقرأ الصيغتان #invite= و#invite& لروابط واتساب القديمة.
4. الرابط القصير لا يُكمَل بالكلمة الموحّدة فلا يصير كل اسم مخمَّن دعوة جاهزة.

#### المراجع

`src/utils/invitationLink.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/components/Login.tsx`
`src/components/AccessCard.tsx` `tests/scope-controls-audit.tsx` `tests/password-reset-audit.ts`

### FR-ACC-030 مفتاح «تذكّرني على هذا الجهاز» لبطاقة الأستاذ

يجب على النظام أن يصدر لجهاز الأستاذ مفتاحاً موقّعاً بـHMAC مربوطاً برمز الرابط ورقم الأستاذ الداخلي وتاريخ الانتهاء، في كوكي HttpOnly وSameSite=Strict لمسار الرابط وحده، وألا يحمل رقماً مدنياً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. المفتاح لا يصلح لرابط آخر ولا بعد انتهائه ولا بعد تغيير حرف من توقيعه.
2. ينتهي عند أقرب الاثنين: نهاية الرابط أو 180 يوماً.
3. اسم الكوكي sk_dev ومساره /api/public/staff/<رمز الرابط>، ويُمسح بزر «انسَ هذا الجهاز».
4. السرّ مشتق من السرّ المشترك بوسم staff-device-key-v1 فلا يُستعمل مفتاح واحد لغرضين.

**المراجع**

`src/server/staffDeviceKey.ts` `tests/staff-device-key-audit.ts`

### FR-ACC-031 ترتيب فحوص الدخول وما يتعلّق منها بكلمة السر

يجب على النظام عند POST /api/auth/login أن يجري الفحوص بترتيب ثابت: خدمة Demo المعزولة تُرفض أولاً، ثم وجود الاسم والكلمة، ثم البحث عن الحساب بالاسم مطابقةً تامة ثم بلا تمييز لحالة الأحرف، ثم التحقق من الكلمة، ثم «غير فعّال» و«مقفل» و«محذوف»، ثم انتهاء الكلمة الأولى أو المؤقتة، ثم احتساب الكلمة المؤقتة لدخول واحد، ثم تعليم من دخل بالكلمة الموحّدة القديمة، ثم فتح الجلسة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> من يستبدل الدخول بحسابات الجامعة يحتاج أن يعرف أيّ حكم يتبع كلمة السر المحلية وأيّها يتبع حالة الحساب.

**معايير القبول**

1. على خدمة بوضع Demo يردّ الدخول بالاسم 403 «هذه خدمة Demo معزولة» قبل قراءة أي حقل.
2. الاسم Techdept يطابق حساباً مخزّناً باسم techdept بعد فشل المطابقة التامة، والواجهة تقصّ المسافات حول الاسم قبل الإرسال.
3. حساب بلا كلمة مخزّنة، أو كلمته بصيغة hash_ القديمة، لا يدخل أبداً ويردّ 400 كالكلمة الخاطئة؛ والصيغة القديمة تكتب تحذيراً في سجل الخادم.
4. «غير فعّال» و«مقفل» يُكشفان فقط لمن عرف الكلمة؛ والمحذوف منطقياً يردّ الرسالة الموحّدة 400 حتى بعد صحة الكلمة.
5. الدخول الناجح يصفّر عدّاد المحاولات لذلك العنوان، ويقرأ هوية الكرسي (اسم الشاغل وصفته) قبل بناء الردّ، ويحمل الردّ IsRootAdmin وIsDemo:false ونمط البيانات.
6. حين يحمل خطأ الخدمة مرجعاً (قاعدة البيانات متوقفة 503) تعرض شاشة الدخول الرسالة ومعها «مرجع: ...».

**المراجع**

`src/server/routes/authRoutes.ts#/api/auth/login` `src/db/repository.ts#getUserByLogin` `src/db/repository.ts#verifyPassword` `src/components/Login.tsx` `tests/password-reset-audit.ts` `tests/owner-approved-2026-10-29-audit.ts`

### IR-ACC-032 عقد الجلسة الذي يعتمد عليه كل ما بعد الدخول

يجب على النظام أن يمثّل كل دخول بسجل جلسة في مجموعة sessions معرّفه sessionId ويحمل userId وcreatedAt وexpiresAt (وexpiresAtTtl لتنظيف قاعدة البيانات الآلي) وعند الحاجة memberId لعضو الفريق وinitialPassMark للكلمة الأولى، وأن يحمل المتصفح المعرّف وحده في كوكي session_id بالمسار /، وأن تُحلّ الهوية لطلبات /api وحدها.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> أي وسيلة دخول بديلة يكفيها أن تنشئ هذا السجل وهذا الكوكي ليعمل الباقي كما هو.

**معايير القبول**

1. السجلات تُنشأ في أربعة مواضع فقط: الدخول بالاسم والكلمة، والدخول التجريبي وتبديل صفته، والتبديل إلى كرسي أو عضوية فريق (POST /api/seats/switch)، ورابط عضو الفريق؛ وكلها بالكوكي نفسه HttpOnly وSameSite=Lax وSecure في الإنتاج.
2. حلّ الهوية بالترتيب: الكوكي ← شكل المعرّف ← السجل (ويُحذف إن انتهى) ← الحساب فعّال وغير مقفل وغير محذوف ← النطاقات والشاشات ← هوية الكرسي ← الذاكرة 120 ثانية؛ وأي حلقة تنقطع تجعل الطلب مجهولاً لا خطأً.
3. طلب محميّ بلا هوية يردّ 401 «الرجاء تسجيل الدخول أولاً»، ولمن يحمل كوكي demo_ رسالة «انتهت الجلسة التجريبية أو أُعيد تشغيل الخادم...».
4. حذف حساب أو تعيين كلمته من غيره أو تغيير صاحبه كلمته يحذف جلساته (ما عدا الجلسة الحالية عند تغيير صاحبه لها، وما عدا جلسات أعضاء الفريق).

**المراجع**

`src/server/core/auth.ts#authMiddleware` `src/db/repository.ts#getSession` `src/db/repository.ts#createSession` `tests/anonymous-guard-audit.ts` `server.ts` `src/server/seatsRoutes.ts` `src/server/core/auth.ts#requireAuth`

### FR-ACC-033 حساب الإدارة الرئيسي (الجذر) وما يختصّ به

يجب على النظام أن يعرّف حساب الإدارة الرئيسي برقم الحساب من المتغيّر ROOT_ADMIN_USER_ID (الافتراضي 1، ولا يقلّ عن 1)، وأن يقصر عليه خزنة النظام وتوحيد حسابات المرشدين وأقسام «إضافة مبانٍ وقاعات» و«النصاب التدريسي» و«نسخ فصل» و«النسخة الاحتياطية» وبطاقة «وقت إدخال المواعيد» في الإدارة، وأن يعدّه «إدارة رئيسية» ولو لم يُعلَّم IsAdminUser.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. قيمة غير رقمية أو 0 في ROOT_ADMIN_USER_ID تُقرأ 1.
2. حساب آخر يطلب مساراً للجذر يردّ 403 «هذه الخزنة مخصصة لحساب الإدارة الرئيسي فقط».
3. ترحيل الصفات عند الإقلاع يتخطّى الحساب الجذر فلا يُكتب له دور؛ والدخول التجريبي يبدأ بهويته وصفته «admin».
4. في بيئة التطوير وحدها، إن غاب ملف البيانات المحلي أُنشئ الحساب 1 باسم الدخول admin وكلمة من DEFAULT_ADMIN_PASSWORD أو admin123؛ وفي الإنتاج يرفض الخادم الإقلاع بدل إنشائه.

**المراجع**

`src/server/core/auth.ts#requireRootAdmin` `src/server/core/auth.ts#ROOT_ADMIN_USER_ID` `server.ts#migrateLegacyAccountsToCommitteeRole` `src/db/repository.ts` `src/components/AdminUsers.tsx` `tests/teaching-load-audit.ts`

### FR-ACC-034 علامة «مدير» تتجاوز الصفة

يجب على النظام أن يعامل الحساب المعلَّم IsAdminUser فوق صفته: يرى كل الكليات والأقسام، ويكتب ولو كانت صفته للاطّلاع، ويقرأ بيانات الأساتذة الشخصية كاملة، ولا يُطبَّق عليه الكرسي، ويصل الشاشات المحجوزة متى كانت له صفوف صلاحيتها؛ وأن تنبّه شاشة المستخدمين لحظة اختيار «مدير» مع صفة اطّلاع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. isScopeAllowed وfilterByScope يجيبان «نعم» لكل قسم لحساب IsAdminUser بلا أي صف نطاق.
2. حارس الأدوار يجيز كتابته بالسبب power قبل النظر في صفته.
3. التنبيه في النموذج: «تنبيه: «مدير» تتجاوز صفة ...» ويطلب ترك صفات الاطّلاع بلا «مدير».

#### المراجع

`src/server/core/scope.ts#isScopeAllowed` `src/server/core/scope.ts#instructorsForReader`
`src/server/core/auth.ts#isPowerUser` `src/server/seats.ts#seatIdentity` `src/components/AdminUsers.tsx`
`tests/role-guard-audit.ts`

### DR-ACC-035 النسخة المشفّرة من كلمة السر (الخزنة)

يجب على النظام أن يحفظ بجانب البصمة نسخةً مشفّرة من كلمة السر في SystemUserPassVault بخوارزمية AES-256-GCM بمفتاح من PASSWORD_VAULT_KEY أو من ملف legacy-password-vault.key في المجلد الخاص، وأن يتركها فارغة حين لا مفتاح أو حين تكون الكلمة مؤقتة لإعادة التعيين، وألا يفكّها أي مسار.

● منفّذ · ينبغي · بيانات · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. المفتاح 64 خانة سداسية عشرية أو base64 لطول 32 بايت، وإلا عُدّ غائباً.
2. الصيغة aesgcm$ ثم المتجه الابتدائي والنص المشفّر والوسم، ببيانات مصاحبة ثابتة SCHEDULE-SystemUserPass-v1.
3. تُكتب عند إنشاء الحساب وعند تعيين المسؤول كلمته وعند تغيير صاحبه لها؛ ولا يُرسل الحقل إلى أي متصفح.
4. الدالة decryptPasswordFromVault لا يستدعيها أي مسار أو شاشة اليوم.

#### المراجع

`src/db/repository.ts#encryptPasswordForVault` `src/db/repository.ts#passwordVaultKey`
`src/server/routes/usersRoutes.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts#/api/auth/change-password`
`tests/owner-approved-2026-10-29-audit.ts`

### FR-ACC-036 تعديل الحساب وحذفه نهائياً

مستنتج

يجب على النظام أن يحفظ في PUT /api/users/:id حقول الحالة (مدير، فعّال، مقفل) كما أُرسلت فيُقرأ غيابها «لا»، وأن يحذف في DELETE /api/users/:id الحساب نفسه مع صفوف شاشاته ونطاقه في عملية واحدة بعد تأكيد صريح في الشاشة.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**المبرر**

> الحساب الجديد يأخذ الرقم التالي لأكبر رقم، فلو بقيت صفوف المحذوف لورثها القادم.

**معايير القبول**

1. تعديل بلا اسم أو بلا اسم دخول يردّ 400 «جميع الحقول الأساسية مطلوبة»، وحساب غير موجود 404 «المستخدم غير موجود»، وحقل كلمة السر الفارغ يُبقي الكلمة الحالية.
2. رسالة التأكيد: «ستُحذف معه صلاحياته وارتباطه بالأقسام العلمية، ولا يمكن التراجع».
3. المسار لا يمنع حذف الحساب المسجّل به ولا الحساب الجذر؛ والحماية الوحيدة صلاحية الشاشة 11.
4. اسم دخول يختلف عن حساب آخر في حالة الأحرف وحدها يُرفض مكرراً 400 «اسم المستخدم مسجل مسبقاً».

**المراجع**

`src/components/AdminUsers.tsx` `src/db/repository.ts#deleteUser` `src/server/routes/usersRoutes.ts#/api/users/:id`

### FR-ACC-037 منح شاشة الجدول (7) لكل الحسابات الناقصة دفعة واحدة

مستنتج

يجب على النظام أن يمنح عبر POST /api/users/grant-decision-centre الشاشة 7 لكل حساب فعّال غير محذوف لا يملكها، دون تكرار ولا مسّ شاشة أخرى، وأن يردّ بعدد من مُنح ومن كانت لديه والإجمالي وأسماء أول 40.

منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. يلزم الشاشة 11 والإدارة الرئيسية معاً، وإلا 403.
2. نداء ثانٍ يردّ granted=0 ولا يكتب صفاً.
3. يُسجَّل في سجل التدقيق «منح مركز التحليلات: حسابات جديدة n، وحسابات كانت لديها الصلاحية m»؛ ولا زرّ له في الواجهة اليوم.

**المراجع**

`src/server/routes/usersRoutes.ts#/api/users/grant-decision-centre`

### FR-ACC-038 معاينة حسابات رؤساء الأقسام والمرشدين وتوحيد المكرر منها

يجب على النظام أن يعرض الخطة عبر GET /api/users/department-heads/preview وGET /api/users/advisors/preview، وأن ينشئ عبر POST /api/users/department-heads وPOST /api/users/advisors ما صفته «سيُنشأ» فقط بعد فحص أخير لاسم الدخول، وأن يوحّد عبر POST /api/users/advisors/consolidate حسابات المرشدين المكررة للقسم نفسه حين تكون كلها موقوفة وبلا كلمة سر ونطاقها داخل القسم.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. المعاينة والإنشاء للشاشة 11 مع الإدارة الرئيسية؛ والتوحيد للحساب الجذر وحده.
2. التوحيد يُبقي حساباً واحداً باسم الدخول المقترح وينقل إليه نطاق كل كليات القسم، ويُخفي الزائد: يسحب شاشاته ونطاقه ويعلّمه موقوفاً ومقفلاً ومحذوفاً منطقياً بصفة «مستخدم عادي»، فيبقى سجله.
3. حالةٌ تغيّرت منذ المعاينة (حساب فُعّل أو أخذ كلمة أو نطاقاً آخر، أو اسم الدخول صار لغيره) تُتخطّى بسبب مكتوب ولا يُكتب شيء لها.
4. اسم دخول مقترح يتكرر لقسمين مختلفين يجعل الصفين «يحتاج مراجعة»؛ ولا زرّ في شاشة المستخدمين يفتح لوحة المعاينة اليوم.

#### المراجع

`src/server/routes/usersRoutes.ts#/api/users/department-heads/preview`
`src/server/routes/usersRoutes.ts#/api/users/department-heads`
`src/server/routes/usersRoutes.ts#/api/users/advisors/preview`
`src/server/routes/usersRoutes.ts#/api/users/advisors`
`src/server/routes/usersRoutes.ts#/api/users/advisors/consolidate`
`src/utils/departmentHeadAccounts.ts#planAdvisorAccounts` `tests/department-head-accounts-audit.ts`

### FR-ACC-039 تعديل صفوف الصلاحيات والنطاقات وحذفها

مستنتج

يجب على النظام أن يقدّم لحامل الشاشة 12 قائمة الشاشات عبر GET /api/permissions/forms وتعديل صف صلاحية وحذفه عبر PUT وDELETE /api/permissions/:id، ولحامل الشاشة 15 تعديل صف نطاق وحذفه عبر PUT وDELETE /api/user-scopes/:id، وأن تُحرَّر صلاحيات المستخدم في شاشة المستخدمين نفسها بشبكة اختيار تُحفظ بطلبٍ واحد PUT /api/permissions/user/:userId يستبدل مجموعة صلاحيات الحساب في كتابةٍ واحدة ويكتب سطراً في سجل التدقيق.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. تعديل بلا رقم صف أو حساب أو شاشة يردّ 400، وصف غير موجود 404 «الصلاحية غير موجودة»؛ وحذف بلا رقم صالح 400.
2. تعديل صف نطاق بقسم لا يتبع الكلية يردّ 400 «القسم العلمي المختار لا يتبع الكلية المختارة».
3. حفظ الشبكة طلبٌ واحد: تبقى الصفوف المختارة بمعرّفاتها، وتُزال غير المختارة (ومعها الصفوف القديمة بلا معرّف والمكرّرة)، وتُضاف الجديدة في كتابةٍ واحدة؛ وشاشةٌ غير معروفة تُرفض بـ400 دون تغيير شيء؛ ومسح الاختيار كله ثم الحفظ يسحب كل شاشات الحساب؛ وسطر السجل «صلاحيات الحساب N: أُضيف [...]، وأُزيل [...]».
4. نموذج إنشاء النطاق يعرض «مسند حالياً إلى: ...» أو «لا أقسام مسندة لهذا المستخدم بعد».

#### المراجع

`src/server/routes/usersRoutes.ts#/api/permissions/forms` `src/server/routes/usersRoutes.ts#/api/permissions/:id`
`src/server/routes/usersRoutes.ts#/api/user-scopes/:id` `src/components/AdminUsers.tsx`
`tests/handover-fixes-audit.ts`

### FR-ACC-040 قوائم الاختيار في الإدارة: الحسابات والأساتذة

مستنتج

يجب على النظام أن يعيد عبر GET /api/admin-user-options الحسابات غير المحذوفة بلا أسرار لمن هو إدارة رئيسية، وعبر GET /api/admin-instructor-options رقم كل أستاذ واسمه ورقمه المدني لحامل الشاشة 11 ليُربط الحساب بلوحة أستاذ المقرر (AdInstructorId).

منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. الأقسام الإدارية غير «المستخدمون» تقرأ الحسابات من /api/admin-user-options لا من /api/users.
2. الربط اختياري («بدون ربط»)، ويظهر في بطاقة الحساب «لوحة الأستاذ: غير مربوطة» حين يغيب.

#### المراجع

`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/admin-user-options`
`src/server/routes/adminRoutes.ts#/api/admin-instructor-options` `src/components/AdminUsers.tsx`

### FR-ACC-041 أقسام شاشة إدارة النظام ومن يراها

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض شريط «إدارة النظام» بالأقسام: المستخدمون والفرق لحامل الشاشة 11، والنطاقات لحامل 15، والسجل وأوقات دوام الأقسام للجميع ممن يصل الشاشة، و«إضافة مبانٍ وقاعات» و«النصاب التدريسي» و«نسخ فصل» و«النسخة الاحتياطية» للحساب الجذر وحده.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. لا قسم مستقل للصلاحيات: تُحرَّر داخل بطاقة المستخدم، ورابط «الصلاحيات» القديم يفتح شاشة المستخدمين؛ و«نسخ فصل» يُحوَّل إلى شاشة نسخ الجدول ولا يعرض السجل مكانها.
2. تبويبا «السجل» و«أوقات دوام الأقسام» يظهران لكل من يصل الشاشة، لكن بياناتهما من مسارات للإدارة الرئيسية (السجل) وللحساب الجذر (أوقات الدوام).
3. تبديل القسم يُفرغ البحث والتصفية والاختيار ويوقف متابعة التصدير في المتصفح دون إلغاء تقدّمه المحفوظ في الخادم.
4. قائمة المستخدمين تُبحث بالاسم أو اسم الدخول وتعرض لكل حساب صفته وشارة «راجع الصفة» وحالته (مقفل، فعّال، متوقف)، وبطاقته «كلمة السر: محفوظة ومشفّرة» أو «غير مضبوطة».
5. في البيئة التجريبية ترفض الواجهة أي كتابة إدارية برسالة «الإدارة للعرض فقط في البيئة التجريبية»، إلا «إضافة مبانٍ وقاعات» فتُحفظ في صندوق الزائر بالذاكرة وحده بملاحظة «ما تضيفه هنا يبقى في جلستك فقط ولا يصل إلى بيانات الجامعة».

#### المراجع

`src/components/AdminUsers.tsx` `src/components/LocationQuickSetup.tsx` `tests/handover-fixes-audit.ts`
`tests/demo-showcase-audit.ts`

### FR-ACC-042 إدارة الجلسة التجريبية: إعادة البدء وتجهيز القصص وبطاقة الأستاذ

يجب على النظام أن يجهّز قصص العرض في الخلفية بعد الدخول التجريبي بحالة preparing ثم ready أو failed، وأن يقدّم POST /api/demo/reset لإعادة الصندوق إلى أوله، وGET /api/demo/seed-status لحالة التجهيز، وGET /api/demo/teacher-card لفتح بطاقة الأستاذ التجريبية؛ وكلها 404 خارج الجلسة التجريبية.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. ردّ الدخول التجريبي لا ينتظر التجهيز؛ ومهام الجلسة الواحدة تتسلسل فلا تسابق إعادةُ البدء تجهيزاً أقدم، وفشل قصة واحدة يجعل الحالة failed مع إكمال البقية.
2. إعادة البدء بلا صندوق قائم تردّ 401 برسالة انتهاء الجلسة التجريبية، وتنسى الهوية المخبّأة وتمدّد الجلسة 60 دقيقة.
3. بطاقة الأستاذ تحوّل 302 إلى /s/<رابط الأساتذة> متى جهز، وإلا صفحة انتظار 202 تتجدد كل ثانيتين، و503 إن فشل التجهيز؛ مع Cache-Control: no-store.
4. حمولة الهوية التجريبية تحمل demo: المدة 60 دقيقة، والإدارة للعرض فقط، وقائمة الصفات، والصفة الحاضرة، وحالة التجهيز.

#### المراجع

`src/server/routes/authRoutes.ts#/api/demo/reset` `src/server/routes/authRoutes.ts#/api/demo/seed-status` `src/server/routes/authRoutes.ts#/api/demo/teacher-card` `src/server/routes/authRoutes.ts#scheduleDemoExtras` `tests/demo-complete-audit.ts`

### FR-ACC-043 نبض الموضع على اللوحة

يجب على النظام أن يستقبل في POST /api/auth/presence موضع صاحب الجلسة على اللوحة (النطاق والخانة وما يمسكه أو يحرّره) لقناته الحيّة وحدها، وأن يردّ 204 دون كتابة في قاعدة البيانات ودون سطر في سجل التدقيق.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. معرّف القناة يُقصّ إلى 64 حرفاً، ونبضٌ لقناة لا تخصّ الحساب نفسه يُتجاهل بـ204.
2. يُقبل النطاق فقط إن أجازه isScopeAllowed، وتُقبل الخانة فقط ليوم من الأحد إلى الخميس ووقت بصيغة س:دد، واسم القاعة يُقصّ إلى 32 حرفاً.
3. gone:true يمحو العلامة؛ ومفتاح اللوحة للجلسة التجريبية يبقى داخل صندوقها فلا يظهر اسم الزائر على لوحة حقيقية.

#### المراجع

`src/server/routes/authRoutes.ts#/api/auth/presence` `src/server/roleGuard.ts` `tests/live-pulse-audit.ts`

### FR-ACC-044 تسهيلات شاشة الدخول

مستنتج

يجب على شاشة الدخول أن تملأ الاسم من المعامل ?username= أو من جزء الدعوة، وأن تقول «أهلاً بعودتك» لاسمٍ دخل من هذا المتصفح من قبل، وأن تعرض زر «تجربة النظام» فقط حين يقول /api/demo/config إنه مفعّل، وأن تفتح «الرحلة» بزرها أو بالمعامل ?journey=1.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · مستخدم عادي، زائر عام

#### معايير القبول

1. الاسم من المعامل يُقصّ إلى 200 حرف؛ والتذكّر مفتاحه schedule-login-seen:<الاسم بأحرف صغيرة> في التخزين المحلي، ويُكتب بعد كل دخول ناجح.
2. إغلاق الرحلة مع back=/me يعيد الطالب إلى /me.
3. إرسال بلا اسم أو بلا كلمة يُرفض في الواجهة «الرجاء إدخال اسم المستخدم وكلمة السر» قبل أي طلب.

#### المراجع

`src/components/Login.tsx`

### FR-ACC-045 بطاقة الدخول للحساب: متى تُجهَّز وكيف تُحفظ

يجب على النظام أن يجهّز من شاشة المستخدمين، لحساب لا كرسيّ له، بطاقة دخول تحمل رابط الدعوة باسم الدخول والكلمة التي يكتبها المسؤول، وألا يسمح بمشاركتها إلا لحساب فعّال غير مقفل له كلمة لم تنتهِ وبعد كتابة الكلمة، وأن يحفظها صورة 1200×1080 ورمز QR صورة مستقلة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. إعداد البطاقة لا يغيّر كلمة السر؛ والكلمة المكتوبة تُقصّ إلى 128 حرفاً وتُمسح عند تبديل الحساب.
2. حساب له كرسي تُعرض بطاقته في «الفرق» وتعرض شاشة المستخدمين زر «افتح الفرق» بدلها.
3. الأزرار الأربعة: انسخ الرسالة، انسخ الرابط، حفظ البطاقة كصورة، حفظ QR؛ وعلى أجهزة اللمس تُفتح ورقة المشاركة وإلا يُنزَّل الملف SCHEDULE-invitation.png وSCHEDULE-invitation-QR.png.
4. رمز QR بمستوى تصحيح M؛ والنسخ يرجع إلى بديل قديم حين ترفض الصفحة الحافظة، وفشل الحفظ يقترح الضغط المطوّل على الرمز.
5. يُرسم الرمز (ورموز QR الأخرى في النظام) بمكتبة QR مضمّنة في المستودع (src/utils/qrcodeGenerator.js، رخصة MIT) لا تُحمَّل إلا عند فتح البطاقة، فلا يُرسل الرابط إلى أي خدمة خارجية لرسمه.

**المراجع**

`src/components/AccountInvitation.tsx` `src/components/AccessCard.tsx` `src/utils/accessCardImage.ts` `src/utils/accessCardImage.ts#loadQrFactory` `src/utils/qrcodeGenerator.js` `src/utils/invitationLink.ts#invitationHref` `tests/owner-approved-2026-10-29-audit.ts`

### FR-ACC-046 جولة التعريف بحسب الصفة

يجب على النظام أن يعرض جولة التعريف مرة واحدة لكل حساب وصفة، بجولة خاصة لرئيس القسم وصفات التسجيل الثلاث والعميدين وعميد القبول والتسجيل، والجولة العامة لغيرهم، وأن يحفظ علامة الرؤية في المتصفح.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس القسم العلمي، المسجّل العام، عميد الكلية، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. مفتاح العلامة schedule-onboarding-v5-<رقم الحساب>-<الصفة>، وصفةٌ بلا جولة خاصة تقبل أيضاً العلامة القديمة schedule-onboarding-v4-<رقم الحساب>.
2. المسجّل العام يرى مشهداً إضافياً عن وضع موعد التسليم، والعميد المساعد مشهداً عن الأساتذة والقاعات والمصفوفة.
3. تغيّر صفة الحساب، أو تجربة صفة في البيئة التجريبية، يعرض جولة الصفة الجديدة مرة.

**المراجع**

`src/utils/onboardingKey.ts` `src/components/Onboarding.tsx#onboardingScenesFor` `tests/dean-notify-audit.ts`

### DR-ACC-047 القدرات المشتقة من الصفة

يجب على النظام أن يشتق من الصفة وحدها القدرات التي تبني عليها الشاشات والمسارات: وضع موعد التسليم، وتمديده، ومراجعة الوارد، ومتابعة الوارد، والتعليق على الخانات، ومرحلة التوقيع، وصفة العرض الصرف، وصفة المرشد.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. وضع الموعد: المسجّل العام وحده؛ التمديد: المسجّل العام ورئيس تسجيل الكلية؛ المراجعة: هما وموظف التسجيل؛ متابعة الوارد: الثلاثة وعميد القبول والتسجيل.
2. التعليق على الخانات: صفات التسجيل الثلاث ورئيس القسم ورئيس اللجنة؛ مرحلة التوقيع committee لرئيس اللجنة وhead لرئيس القسم ولا شيء لغيرهما.
3. العرض الصرف: العميد والعميد المساعد وعميد القبول والتسجيل؛ وcommitteeEligible لا يصدق إلا لصفة مكتوبة فعلاً مرحلتها committee.

**المراجع**

`src/utils/academicRoles.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts#roleDescriptor` `tests/deadlines-panel-audit.ts` `tests/report-approval-audit.ts`

### FR-ACC-048 نموذج الحساب وقائمة المستخدمين في الشاشة

مستنتج

يجب أن تطلب شاشة المستخدمين الاسم واسم الدخول (وكلمة السر عند الإنشاء وحده) وتقول عند نقصها «الرجاء إدخال الحقول المطلوبة بالأحمر»، وأن تُبقي كلمة السر الحالية حين تُترك فارغة في التعديل، وأن تعرض الصفات مرتّبةً موسومةً «— للاطّلاع» أو «— يعدّل» مع تلميح الصفة، وتعرض لصفةٍ نطاقها كلية أزرارَ الكليات (تُملأ في التعديل من صفوف «القسم صفر» للحساب وحدها)، ولصفةٍ نطاقها كل الكليات سطراً ثابتاً «كل كليات الجامعة»، وأن تجعل الحساب الجديد فعّالاً افتراضياً، وتعرض ربط لوحة الأستاذ قائمةً «الاسم — الرقم المدني» مع «بدون ربط»؛ وأن تعرض ملخّص أعداد المستخدمين والمديرين واللوحات المربوطة، وفي القائمة حرف الاسم الأول وشارة الصفة (محايدة للاطّلاع، زرقاء للكاتب) وشارة «راجع الصفة» وشارة الحالة (مقفل أحمر، فعّال أخضر، متوقف كهرماني)، وتختار أول حساب تلقائياً؛ وأن تعرض شبكة الصلاحيات بعدد «المحدَّد n من m» وزر «مسح الاختيار»؛ وأن تقول حين يصل ردٌّ ليس JSON «الخادم مشغول حالياً (الحالة). أعد المحاولة بعد قليل.».

منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. تعديل حساب دون كتابة كلمة سر ← لا يُرسَل حقل password وتبقى الحالية.
2. تحويل رئيس تسجيلٍ (كل الكليات) إلى عميد ← تبدأ أزرار الكليات فارغة ولا تُملأ بكليات الجامعة كلها.
3. ردّ بوابة 502 بنص HTML ← «الخادم مشغول حالياً (502)...».

#### المراجع

`src/components/AdminUsers.tsx#saveUser` `src/components/AdminUsers.tsx#editUser`
`src/components/AdminUsers.tsx#savePermission` `src/components/AdminUsers.tsx#api`

### FR-ACC-049 سكربتات تجهيز حسابات الأقسام

مستنتج

يجب أن يتيح النظام لحساب الإدارة الرئيسي ثلاث أدوات طرفية لتجهيز حسابات الأقسام، تعمل كلها معاينةً افتراضاً فلا تكتب شيئاً إلا مع الخيار --apply، وتقرأ env. وتفرض DATA_MODE=firestore وتأخذ FIREBASE_PROJECT_ID وFIREBASE_DATABASE_ID من firebase-applet-config.json إن غابا: (1) scripts/create-department-advisors.ts يُنشئ لكل قسم حساب مرشد واحد باسم دخول <بادئة القسم>advisor يغطّي أقسام العائلة نفسها في كل الكليات (scopeAssignments)، ويطبع الصفوف بحالاتها create وexists وreview، ولا يُنشئ حساباً تبدأ بادئته برقم بل ينبّه إلى تحديد اسمه يدوياً؛ (2) scripts/create-department-heads.ts يُنشئ رئيس قسم واحداً لكل عائلة قسم (departmentFamilyKey) باسم دخول مشتق من حساب dept... بإبدال اللاحقة إلى head، أو من جدول ثابت لثلاثة أقسام بلا حساب ... dept، ويضع الحالة review إن لم يوجد اسم أو كان الاسم مستعملاً، ويعدّ القسم الذي له حساب head... قائماً؛ وكلا السكربتين يُنشئ الحساب موقوفاً وبلا كلمة سر بصلاحيات قالب الصفة ونطاق كليات القسم، ويتخطى اسم دخول موجوداً؛ (3) scripts/provision-department-accounts.ts يعمل على المواقع الأربعة لكلية واحدة مثبتة في السكربت (بنات، بنين، وموقعان فرعيان، برموز مواقعها الثابتة فيه)، فيُنبّه إلى الكلية غير المسجلة ولا يُنشئها، ويُنشئ القسم الغائب عن إحدى الكليات الأربع برمز واسم أقدم سجل للقسم، ثم يضمن لكل قسم ثلاثة حسابات <بادئة>dept (رئيس لجنة الجدول) و<بادئة>head (رئيس القسم) و<بادئة>advisor (المرشد) يغطي كلٌّ منها الكليات الأربع؛ فالحساب الغائب يُنشأ مفعّلاً بكلمة السر الافتراضية، والقائم يُوسَّع نطاقه بإضافة الناقص فقط دون حذف نطاق أو تغيير صفته أو كلمته أو اسم دخوله، ولا يُنشأ حساب إن كان حساب آخر بالصفة نفسها يغطي القسم باسم دخول مختلف، ويُعرض الملتبس (بادئة غير معروفة أو غير صالحة أو ملاحظة مراجعة) في قائمة «للمراجعة اليدوية» دون أن يُمسّ. وكلمة السر الافتراضية ثابتة في scripts/lib/defaultPassword.ts ويمكن استبدالها بالمتغير DEFAULT_ACCOUNT_PASSWORD عند التشغيل؛ تُكتب منها بصمة SystemUserPass ونسخة الخزنة SystemUserPassVault مع IsActive=true، ولا تُطبَّق على حساب قائم إلا إن كان موقوفاً وبلا كلمة سر؛ وتطبع رسالة الختام عند التنفيذ هذه الكلمة ليبلّغها المشغّل لأصحاب الحسابات.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### المبرر

> قرار المالك: حساب واحد لكل صفة في القسم يغطي كلياته، يُسلَّم مفعّلاً ويغيّر صاحبه كلمته عند أول دخول.

#### معايير القبول

1. تشغيل أيٍّ من الثلاثة دون --apply ← يطبع «معاينة فقط — لن يُكتب شيء» ولا يتغير أي مستخدم أو نطاق.
2. قسم له حساب dept... موقوف بلا كلمة سر ونطاقه كليتان ← يُفعَّل بالكلمة الافتراضية ويُضاف إليه نطاق الكليتين الأخريين.
3. حساب مرشد قائم له كلمة سر ← لا تُمسّ كلمته ولا اسمه، ويُضاف الناقص من نطاقه فقط.
4. حساب المرشد الجديد يحمل كل نطاقات القسم في كلياته لا الكلية الأولى وحدها.

#### المراجع

`scripts/create-department-advisors.ts` `scripts/create-department-heads.ts` `scripts/provision-department-accounts.ts` `scripts/lib/defaultPassword.ts#defaultCredentials` `scripts/lib/defaultPassword.ts#needsDefaultCredentials` `src/utils/departmentHeadAccounts.ts#planAdvisorAccounts` `tests/department-head-accounts-audit.ts`

### FR-ACC-050 سكربت تجهيز حسابات القيادة

مستنتج

يجب أن يُجهّز scripts/provision-leadership-accounts.ts (معاينةً افتراضاً، والكتابة مع apply--) سبعة حسابات قيادة، على كل الكليات: خمسة بصفات عميد الكلية والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية وعميد القبول والتسجيل والمسجّل العام (يُسمّى الحساب «رئيس التسجيل») وموظف التسجيل بنطاق صفٍّ لكل كلية بقسم صفر، وحساب باسم «المسجل العام» بصفة عميد القبول والتسجيل بالنطاق نفسه، وحساب «الإرشاد العام» بصفة مرشد القسم بنطاق صفٍّ لكل قسم في كل كلية (لأن الصف الصفري لا يعني الكلية كلها لصفة المرشد)؛ وأن يُنشئ الحساب الغائب مفعّلاً بكلمة السر الافتراضية (DEFAULT_ACCOUNT_PASSWORD) بصلاحيات قالب صفته، ويفعّل القائم الموقوف بلا كلمة سر بها، ويوسّع نطاق القائم بالناقص وحده ويقول «موجود وكامل النطاق» حين لا ينقصه شيء؛ وأن يحذف الحسابات الثمانية القديمة (عميد وعميد مساعد لكل من الكليات الأربع) التي أنشأها إصداره الأول إن بقيت موقوفة وبلا كلمة سر، ويتركها مع تنبيه «فُعّل أو له كلمة سر — لم يُحذف» إن لم تكن كذلك.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. تشغيل ثانٍ بعد التنفيذ ← كل الحسابات السبعة «موجود وكامل النطاق» ولا يُنشأ شيء.
2. حساب عميد قديم لإحدى الكليات له كلمة سر ← لا يُحذف ويُطبع تنبيه.
3. إضافة كلية جديدة ثم إعادة التشغيل ← يُضاف صف الكلية إلى الحسابات القائمة دون إنشاء حسابات جديدة.

#### المراجع

`scripts/provision-leadership-accounts.ts` `scripts/lib/defaultPassword.ts`

### FR-ACC-051 إصلاح لمرة واحدة: توحيد حسابات المرشدين المكررة

مستنتج

يجب أن يكون scripts/consolidate-department-advisors.ts إصلاحاً لمرة واحدة لحسابات المرشدين التي أُنشئت لكل كلية قبل قاعدة «حساب واحد لكل قسم»، وأن يرفض العمل ما لم يُحدَّد FIREBASE_PROJECT_ID وFIREBASE_DATABASE_ID صراحةً (لا يُقرأ ملف الإعداد بديلاً)، وأن يطبع افتراضاً تقرير JSON للمعاينة (عدد الأقسام المرشحة، والآمن منها، والحسابات الزائدة التي ستُسحب، والحسابات التي ستُعاد تسميتها، وما يحتاج مراجعة يدوية بسببه) ثم يخرج دون كتابة؛ ومع apply-- أن يعيد قراءة الحالة قبل كل قسم ويتوقف كلياً إن تغيّرت بعد المعاينة، وألا يمسّ قسماً إلا إذا كانت كل حساباته المكررة بصفة المرشد، غير محذوفة، موقوفة، بلا كلمة سر ولا نسخة خزنة، ونطاقاتها كلها داخل أقسام العائلة نفسها، واسم الدخول المقترح غير مملوك لحساب خارجها؛ فيمنح الحساب الأساسي الاسم واسم الدخول المقترحين وصلاحيات القالب ونطاق القسم كاملاً ويبقيه موقوفاً، ويسحب من كل حساب زائد صلاحياته ونطاقاته ويجعله موقوفاً مقفلاً محذوفاً حذفاً ناعماً بصفة standard فيبقى سجله قابلاً للاسترجاع؛ وأن يعيد تسمية حساب مرشد موقوف قائم اسمه يخالف المقترح بالشروط نفسها؛ وأن يكتب لكل قسم وكل إعادة تسمية سطراً في سجل التدقيق باسم «SCHEDULE migration» وطريقة SCRIPT؛ وأن يطبع في الختام عدد المرشدين الظاهرين والمجموعات التي بقيت للمراجعة.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. تشغيل دون FIREBASE_DATABASE_ID ← خطأ «حدّد FIREBASE_PROJECT_ID وFIREBASE_DATABASE_ID صراحةً» ولا اتصال.
2. قسم أحد مكرراته مفعّل أو له كلمة سر ← «فحص السلامة أخفق» ويتوقف التنفيذ عند هذا القسم.
3. قسم آمن فيه ثلاثة حسابات ← حساب أساسي واحد بكل النطاقات وحسابان محذوفان حذفاً ناعماً بلا صلاحيات ولا نطاق، وسطر تدقيق «توحيد حسابات المرشدين».

#### المراجع

`scripts/consolidate-department-advisors.ts` `src/utils/departmentHeadAccounts.ts#planAdvisorAccounts`

### NFR-ACC-052 التدقيق الحي لتسرّب النطاق لكل صفة

مستنتج

يجب أن يتيح scripts/role-scope-live-audit.mjs للمطوّر فحص تسرّب النطاق على خادم تجريبي معزول (DATA_MODE=demo بلا env.) يُعطى عنوانه وسيطاً أول (الافتراضي http://localhost:3000)، فيفتح جلسة الدخول التجريبي ويقرأ بصفة الإدارة الأقسام والمواعيد والاعتمادات، ثم يبدّل عبر api/demo/role/ إلى كل صفة من عشر (الإدارة، العميد، العميد المساعد، عميد القبول والتسجيل، المسجّل العام، موظف التسجيل، رئيس القسم، رئيس اللجنة، المستخدم العادي، ورئيس لجنة متعدد المواقع) ويطرق أكثر من مئة مسار قراءة بنطاق الصفة ونطاق قسم أجنبي ونسخة «الكلية وحدها» بلا قسم، ويقرأ ملفات Excel العائدة نصاً؛ وأن يحكم لكل خانة بـOK أو DENIED (401 أو 403 أو 404) أو ERR مع الرمز أو LEAK حين يرد في الجواب زوج (كلية، قسم) خارج النطاق، أو رقم موعد يعود إلى قسم أجنبي، أو صفّ موعد من قسم غير معتمد لقارئ العميدين، أو رقم مدني كامل من 12 خانة لأستاذ لم يدرّس في نطاق القارئ، أو NAME؟ حين يظهر اسم قسم أجنبي في النص؛ مستثنياً المقرر الآخر في طلب طالب عن تعارض مقررين المعلَّم للقراءة وحدها؛ وأن يقبل verbose-- وonly--=<صفات> وjson--، ويطبع جدولاً (مسار × صفة) وعدد خانات التسرب، ويخرج بالرمز 1 إن وُجد تسرّب و2 إن تعطّل.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. رئيس قسم يقرأ قائمة مواعيد تحمل صفاً لقسم آخر ← الخانة LEAK ورمز الخروج 1.
2. مسار يرد 403 لنطاق أجنبي ← DENIED ولا يُحسب تسرباً.
3. only=dean-- ← تُفحص صفة العميد وحدها.

#### المراجع

`scripts/role-scope-live-audit.mjs`

### FR-ACC-053 «نسيت كلمة السر؟» لكل الموظفين بالرقم المدني

يجب أن يستعيد كلُّ موظفٍ صاحب حساب — ورؤساءُ الأقسام وأصحابُ الكراسي منهم — كلمةَ سرّه من شاشة الدخول بنفسه: يكتب اسمَ المستخدم وآخرَ أربعة أرقام من الرقم المدني المسجّل لمن يجلس على الحساب (شاغلُ الكرسي، وإلا الأستاذُ المربوط بالحساب)، فيأخذ تذكرةً لعشر دقائق ولمرةٍ واحدة، ثم يختار كلمةً جديدة فيدخل بها. ولا يتغيّر في الحساب شيءٌ قبل حفظ الجديدة: القديمةُ تعمل حتى تُحفظ، ثم تسقط وتُغلق جلساتُ الحساب كلُّها. ويُجاب الاسمُ غيرُ الموجود والأرقامُ الخاطئة وحسابُ الإدارة والحسابُ بلا رقمٍ مدني والموقوفُ بجوابٍ واحدٍ محايد وفي زمنٍ متقارب. وحساباتُ إدارة النظام مستثناة: يعيدها مديرُ النظام. وكلُّ محاولةٍ ونتيجتُها في سجل التدقيق، وكلُّ استعادةٍ لحساب رئيس (كرسي) تُشعر مديرَ النظام بتنبيهٍ وفي جرسه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. POST /api/auth/recover/verify باسمٍ غير موجود أو أرقامٍ خاطئة أو لحساب إدارة يُردّ 400 بالنص المحايد نفسه دون تذكرة.
2. خمسُ محاولاتٍ خاطئة متتالية على اسمٍ تُقفله نصفَ ساعة (ثم تتضاعف حتى يوم) بالرمز recovery-locked، والاسمُ غيرُ الموجود يُقفل كالموجود؛ وعلى الاسم ثماني محاولاتٍ في الساعة، وعلى العنوان عشرٌ في ربع ساعة.
3. POST /api/auth/recover/complete بالتذكرة يحفظ الكلمة الجديدة ويُغلق الجلسات؛ والتذكرةُ ثانيةً أو بعد عشر دقائق أو بعد تغيّر الكلمة تُردّ 400 بالرمز recovery-ticket.
4. لا تحمل وثائقُ الحارس اسمَ المستخدم (بصمتُه فقط)، ولا التذكرةُ نصَّها، ولا السجلُّ الأرقامَ ولا الكلمة.

#### المراجع

`src/server/staffRecoveryWiring.ts#staffRecoveryDeps` `src/server/staffRecovery.ts#registerStaffRecoveryRoutes`
`tests/staff-recovery-audit.ts` `src/server/routes/notificationsRoutes.ts` `src/components/Login.tsx`

## 3.1.6 الخوارزميات

ALG-ACC-01 · الهوية والحسابات والصفات ونطاق الوصول

### قرار النطاق

حتمية

*هل يحق لهذا الحساب أن يرى قسماً بعينه في كلية؟*

1. حساب الإدارة يرى كل شيء، وصفة «كل الكليات» ترى كل شيء ولو بلا صف نطاق.
2. قسم صفر في السؤال يعني: أيّ قسم في هذه الكلية.
3. صف نطاق بقسم صفر يعني الكلية كلها، لصفات الكلية وكل الكليات وحدها.
4. ما عدا ذلك تطابق حرفي للكلية والقسم.

| المدخلات | المخرج |
|---|---|
| المستخدم وصفته وصفوف نطاقه، الكلية والقسم المطلوبان. | نعم أو لا. |

مصدر واحد للحكم؛ لا يوسّع صلاحية صفٍّ قديم صادف الشكل نفسه.

`src/server/core/scope.ts#isScopeAllowed` `tests/role-scope-audit.ts`

`FR-ACC-020` `FR-ACC-021`

## 3.1.7 الحالات الحدية

### ⚠ كلية تُنشأ بعد حفظ حساب العميد

**الحالة** حساب عميد نطاقه صف واحد بقسم صفر، ثم يُضاف قسم جديد إلى كليته.

**السلوك** يقرؤه العميد فوراً بلا صف جديد، لأن الصف الصفري يعني الكلية كلها لصفات الكلية؛ أما صف صفري عند رئيس لجنة فلا يُوسّع نطاقه.

### ⚠ النزول من صفة كل الكليات إلى صفة كلية واحدة

**الحالة** يُنزَّل المسجّل العام (صف لكل كلية) إلى عميد لكلية واحدة من شاشة المستخدمين.

**السلوك** تُمحى صفوف «الكلية كلها» المشتقة قبل كتابة القالب الجديد، فلا يبقى للعميد باب على مستوى الجامعة.

### ⚠ حفظ حساب لا تتغير صفته

**الحالة** يوقف المدير حساباً أو يغيّر كلمته، والواجهة ترسل الصفة نفسها مع كل حفظ.

**السلوك** يقارن الخادم الصفة المحلولة لا الخام، فلا يُعاد كتابة القالب ولا تُمحى شاشات مُنحت يدوياً.

### ⚠ جلسة الكلمة الأولى القديمة

**الحالة** يدخل صاحب حساب بالكلمة الأولى ثم يترك الشاشة 20 دقيقة قبل أن يختار كلمته، أو يغيّر المسؤول كلمته أثناء ذلك.

**السلوك** يسقط إعفاء الكلمة الحالية، فيردّ الخادم 400 بالرمز current-password-required وتُظهر الشاشة حقلها.

**⚠ الكلمة المؤقتة من جهازين معاً**

**الحالة** يكتب جهازان الكلمة المؤقتة نفسها في اللحظة ذاتها.

**السلوك** يُحسب الدخول ضمن كتابة ذرّية، فينجح أحدهما ويردّ الآخر 403 بالرمز temporary-password-used.

**⚠ شبكة جامعة خلف عنوان واحد**

**الحالة** ألفا جلسة حقيقية، منها مئتان منتهية، تصل من عنوان واحد، وعنوان آخر يخترع معرّفات.

**السلوك** لا يُرفض أحد من الشبكة لأن الناجح يردّ رصيده، ويقف المخترع بعد 120 بحثاً فاشلاً في 10 دقائق.

## 3.1.8 قرارات المالك الثابتة

- الكلمة الأولى الافتراضية تُغيَّر عند أول دخول ويسقط عملها بعد سبعة أيام (قرار المالك 2026-11-05).
- إعادة التعيين بكلمة مؤقتة عشوائية تعمل 24 ساعة ولدخول واحد، ولا تُستعمل أرقام الرقم المدني كلمة سر (قرار المالك 2026-11-06).
- من دخل بالكلمة الأولى لا يُسأل عنها ثانية عند اختيار كلمته (قرار المالك 2026-10-30).
- الحسابات كراسٍ لا أشخاص: يتبدل الشاغل ويبقى الكرسي ونطاقه (قرار المالك 2026-10-29، docs/SEATS.md).
- رئيس القسم يقرأ ويعلّق ويوقّع ولا يعدّل جدولاً، واللجنة هي من تبني.
- التقارير المطبوعة تحتفظ بتصميمها؛ والصلاحيات تغيّر ما يُعرض فيها من بيانات لا شكلها.

↑ المحتويات

3.2 · ACD

# الهيكل الأكاديمي والبيانات المرجعية

الفصول والكليات والأقسام والمقررات وأعضاء هيئة التدريس والمنتدبون: المرجع الذي تقوم عليه كل الجداول.

| 50 | 100% | 86 | 70 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.2.1 نظرة عامة

تحفظ هذه الوحدة البيانات المرجعية التي لا يعمل أي جدول بدونها: الفصل الدراسي بتقويمه، والكلية، والقسم العلمي، والمقرر برقمه الرسمي ذي السبع خانات، وعضو هيئة التدريس بهويته ودرجته ونصابه، وحالة طرح المقرر في الفصل. وتضبط حدود الإدخال والحذف حتى لا يُترك سجل تاريخي بلا مرجع. كما تدير المنتدبين ودليل منتدبي القسم وتحويل الأستاذ بين «منتدب» و«معيّن»، وتكشف المقررات المكررة وتوائم الإملاء وتدمجها بتأكيد صريح. يعمل بها مدير النظام ورئيس لجنة الجدول، ويقرؤها بقية الأدوار في حدود نطاقها.

مدير النظام الأعلى · مدير النظام · رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · عميد الكلية · موظف التسجيل · النظام (تلقائياً)

## 3.2.2 رحلات المستخدمين

### مدير النظام — إضافة قسم علمي جديد إلى كلية

1. يفتح مدير النظام شاشة الأقسام ويختار الكلية.
2. يدخل رمز القسم واسمه؛ الرمز حتى 40 حرفاً والاسم حتى 120 حرفاً.
3. إن كان الرمز مسجلاً في الكلية نفسها يُرفض الطلب برسالة واضحة.
4. عند النجاح يُنشأ القسم ويُنشأ معه سجل «هيئة تدريسية» الخاص به بلا تكرار.
5. يضيف المسؤول مقررات القسم، ولا يُحذف القسم بعدها ما دامت له مقررات.

رئيس لجنة الجدول

### تحويل أستاذ منتدب إلى معيّن

1. يفتح رئيس لجنة الجدول بطاقة الأستاذ ويقرأ حالة الانتداب الحالية.
2. يختار اتجاه «معيّن» والأقسام التي يُرفع منها الانتداب.
3. تعرض المعاينة (dryRun) كل تعديل: رفع من دليل المنتدبين ورفع من روستر الفصول الجارية والقادمة.
4. عند التأكيد تُنفَّذ التعديلات على هذه السجلات وحدها؛ لا يُمَسّ جدول ولا روستر فصل مضى.

مدير النظام الأعلى

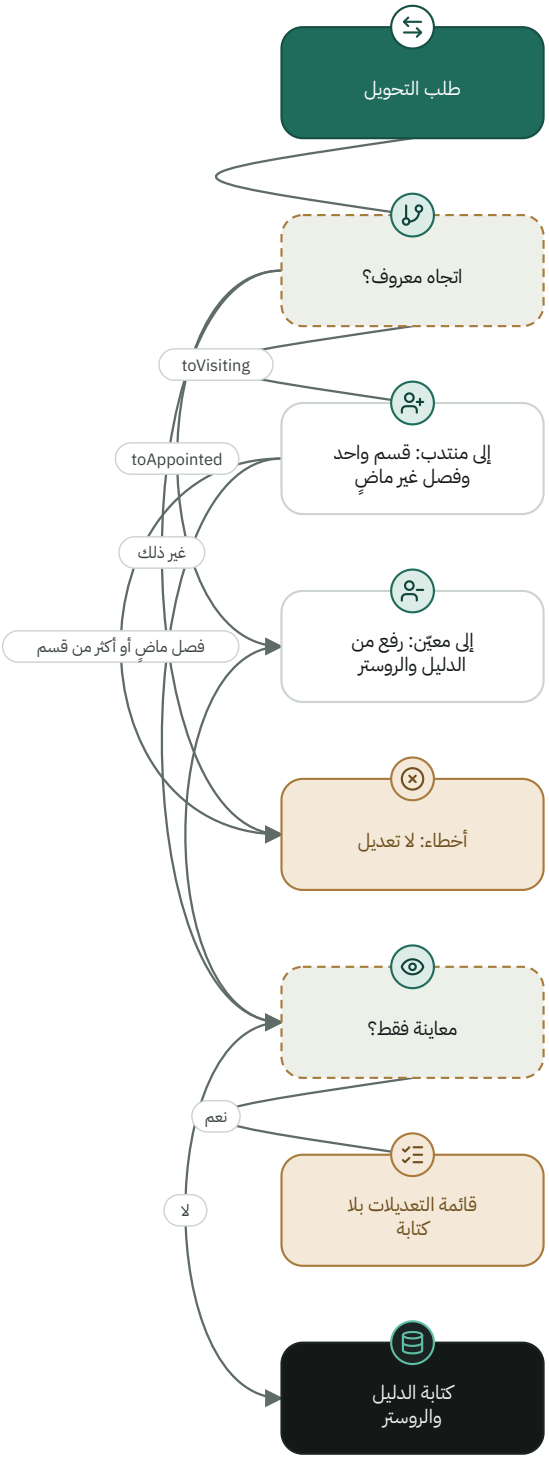
### دمج مقررين بإملاءين لمقرر واحد

1. يشغّل مدير النظام الحساب الرئيسي فحص «توائم الإملاء» فتظهر المجموعات لكل قسم.
2. يرى لكل نسخة عدد المواعيد وروابط الصحائف، ويرى سبب منع الدمج إن وُجد (بيانات طلبة أو قواعد صحيفة).
3. يختار المقرر الباقي والمكرر والاسم المعتمد من إملاءات المقرر نفسه.
4. يعاد الفحص لحظة الدمج، وبعد تأكيد صريح تنتقل المواعيد والروابط إلى الباقي ويُؤرشف المكرر.

## 3.2.3 المخططات

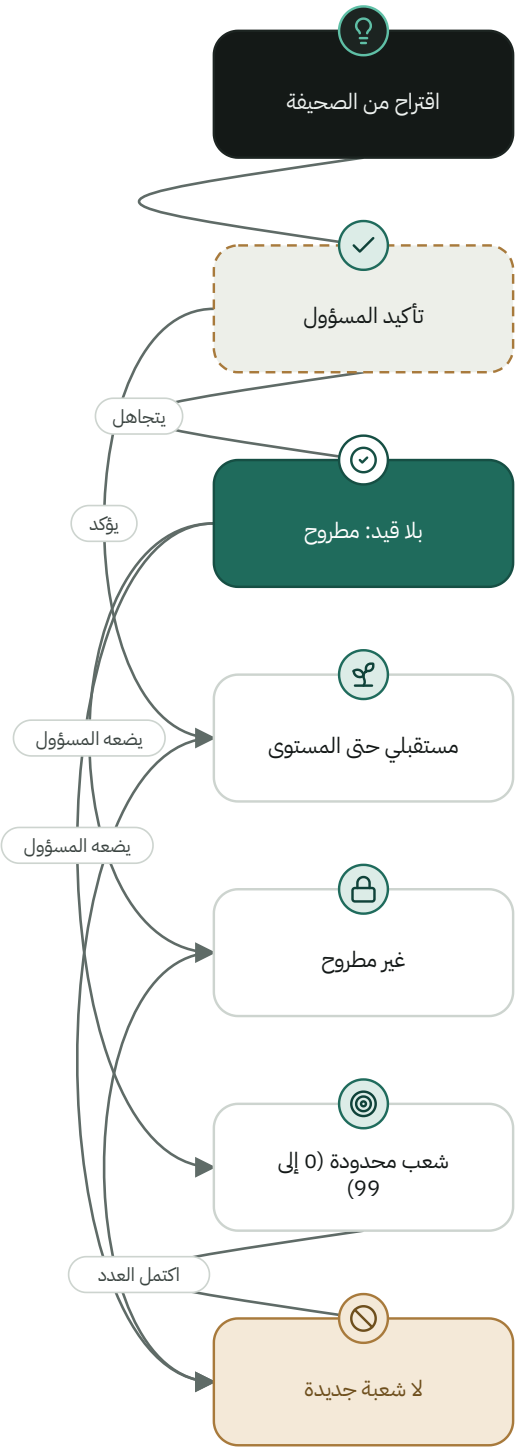
### تحويل منتدب ⇄ معيّن

الخطة دالة نقية تُستعمل للمعاينة وللتنفيذ؛ والتنفيذ لا يكتب إلا دليل المنتدبين وروستر الفصل الجاري والقادمة.



## حالات طرح المقرر

المقرر بلا قيد مطروح؛ والقيد المؤكد وحده يغيّر ما يراه الأستاذ ومحركات الاقتراح.



**من يقرأ ومن يكتب في البيانات المرجعية**

| | الفصول | الكليات والأقسام | المقررات | أعضاء هيئة التدريس | المنتدبون وحالة الطرح |
|---|---|---|---|---|---|
| مدير النظام الأعلى | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ |
| مدير النظام | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ |
| رئيس لجنة الجدول | 👁 | 👁 | ✎ | ✎ | ✎ |
| رئيس القسم العلمي | 👁 | 👁 | 👁 | 👁 | 👁 |
| عميد الكلية | 👁 | 👁 | 👁 | 👁 | 👁 |
| موظف التسجيل | 👁 | 👁 | 👁 | — | — |

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

## 3.2.4 الشاشات

**الفصول**
إنشاء الفصل وتعديله بتاريخ البداية وعدد الأسابيع وعلامة «منتهٍ»، مع اقتراح اسم الفصل التالي.src/components/Terms.tsx

**الكليات**
الكلية ورمزها، وجدول أزمنة التنقل بين مباني الكلية.src/components/Colleges.tsx

**الأقسام العلمية**
القسم ورمزه وكليته، وقاعدة الدرجة العلمية للقسم.src/components/Sections.tsx

**المقررات**
كتالوج المقررات بالوحدات والساعات والسعة ونوع القاعة وطبيعة التدريس.src/components/Courses.tsx

**أعضاء هيئة التدريس**
الأعضاء في أربع مجموعات: هيئة، TA، متفرغون، متقاعدون؛ مع الحالة والنصاب وتحويل المنتدب.src/components/Instructors.tsx

**تحويل منتدب ⇄ معيّن**
معاينة التعديلات ثم التنفيذ من بطاقة الأستاذ.src/components/VisitingConversionPanel.tsx

**حالة طرح المقررات**
مطروح أو غير مطروح أو مستقبلي أو شعب محدودة لكل مقرر في فصل وقسم.src/components/CourseOfferingPanel.tsx

**المقررات المكررة وتوائم الإملاء**
فحص ثم دمج أو حذف مؤرشف بتأكيد المسؤول.src/components/SpellingTwinsMerge.tsx

## 3.2.5 المتطلبات

### FR-ACD-001 إنشاء الفصل وتعديله وحذفه

يجب على النظام أن يتيح لصاحب صلاحية الفصول إنشاء الفصل وتعديله باسم لا يتجاوز 120 حرفاً، مع تاريخ بداية بصيغة YYYY-MM-DD وعدد أسابيع صحيح من 1 إلى 30 وعلامة «منتهٍ» اختيارية.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**المبرر**

> التقويم المشترك يعتمد على تاريخ البداية وعدد الأسابيع؛ وتُخزَّن علامة «منتهٍ» قيمةً منطقية فقط كي لا تتحول عبارة «غير مذكور» إلى «مفتوح».

**معايير القبول**

1. طلب بلا اسم أو باسم أطول من 120 حرفاً يُرفض برمز 400.
2. قيمة أسابيع خارج 1 إلى 30 أو تاريخ بغير الصيغة لا يُخزَّن، ويُحفظ الفصل بباقي الحقول.
3. تعديل فصل غير موجود يعيد 404.
4. حذف فصل له صف واحد على الأقل في الجدول يعيد 409 ولا يحذف شيئاً، وحذف فصل خالٍ ينجح.
5. GET /api/terms يعيد كل الفصول الأحدث أولاً لأي مستخدم مسجّل؛ وكل إنشاء أو تعديل أو حذف يُفرغ ذاكرة «فصول النطاق».

**المراجع**

`src/db/repository.ts#termCalendarFields` `src/server/routes/referenceRoutes.ts#registerReferenceRoutes` `src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/terms` `src/server/routes/referenceRoutes.ts` `src/components/Terms.tsx` `tests/term-calendar-audit.ts` `src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/terms/:id`

### FR-ACD-002 الإنشاء التلقائي للفصل التالي

يجب على النظام أن ينشئ الفصل التالي وحده كل يوم عند الإقلاع وبعده: من 1 أكتوبر الفصل الثاني Y/Y+1، ومن 1 يناير الفصل الصيفي Y/(Y-1)، ومن 1 أبريل الفصل الأول Y/Y+1، ويتخطى فصلاً بالاسم نفسه موجوداً ولا يعمل في وضع العرض.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. في 15 نوفمبر 2026 يُنشأ «الفصل الثاني 2026/2027» بتاريخ بداية يوم أحد وعدد أسابيع 14.
2. الفصل الصيفي مدته 7 أسابيع، والأول والثاني 14 أسبوعاً، وتبدأ المراسي في 13 سبتمبر و31 يناير و13 يونيو بأقرب أحد.
3. إعادة تشغيل المهمة بعد الإنشاء لا تكرر الفصل.

**المراجع**

`src/utils/termSequence.ts#autoTermDue` `src/server/autoTerms.ts#runAutoTermJob` `tests/term-calendar-audit.ts` `src/utils/termSequence.ts#TERM_CALENDAR`

### FR-ACD-003 إغلاق الفصل المنتهي تلقائياً

يجب على النظام أن يعلن الفصل الذي انقضى تاريخ نهايته «منتهياً» (AdTermClosed=true) وحده، إلا إذا أُعيد فتحه فعلياً بعد نهايته.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> قرار المالك بتاريخ 2026/10/1: القيمة false المخزّنة وحدها لا تحمي لأن نموذج التعديل يكتبها مع كل حفظ.

**معايير القبول**

1. فصل غير مغلق انتهى تاريخه يُغلق في أول دورة، ويُسجَّل ذلك.
2. فصل أُعيد فتحه (AdTermReopenedAt) في وقت لاحق لنهايته أو يساويها لا يُغلق ثانية.

**المراجع**

`src/server/autoTerms.ts#closeEndedTerms` `src/utils/termSequence.ts#termHasEnded` `tests/term-calendar-audit.ts`

### FR-ACD-004 قائمة الفصول بحسب النطاق

يجب على النظام أن يعرض للقارئ الفصول التي لها صفوف في نطاقه فقط، مع إبقاء أحدث فصل أُنشئ دائماً ولو كان فارغاً، وأن يحتفظ بالنتيجة مدة 60 ثانية لكل نطاق.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. فصل سابق بلا صفوف في نطاق القارئ لا يظهر في قائمته.
2. الفصل الأحدث يظهر ولو لم يملك صفوفاً، ويعاد معه معرّف الفصل الجاري والأحدث.

**المراجع**

`src/utils/scopedTerms.ts#visibleTermIds` `src/server/routes/referenceRoutes.ts#registerReferenceRoutes`
`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/terms/scoped` `tests/fixed-scope-terms-audit.ts`

### FR-ACD-005 الكلية وحدود حذفها

يجب على النظام أن يتيح إنشاء الكلية وتعديلها برمز حتى 40 حرفاً واسم حتى 120 حرفاً، وأن يرفض حذف كلية لها أقسام علمية برمز 409، وأن يقيّد غير المدير بكليات نطاقه.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. إنشاء كلية بلا رمز أو بلا اسم يعيد 400.
2. حذف كلية فيها قسم واحد على الأقل يعيد 409.
3. قائمة الكليات لغير المدير تقتصر على كليات نطاقه ومرتبة بالعربية.
4. تعديل كلية أو حذفها خارج نطاق غير المدير يردّ 403 «خارج صلاحيات الأقسام المسموحة لك»، وتعديل كلية غير موجودة 404؛ والمدير يرى كل الكليات.

**المراجع**

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#registerReferenceRoutes` `src/components/Colleges.tsx`
`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/colleges` `src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/colleges/:id`
`tests/role-scope-audit.ts`

### FR-ACD-006 القسم العلمي وسجل هيئة التدريس وحدود حذفه

يجب على النظام أن يتيح إنشاء القسم وتعديله ونقله بين الكليات ضمن النطاق، وألا يسجل رمز قسم مكرراً في الكلية نفسها، وأن ينشئ لكل قسم جديد سجل «هيئة تدريسية» واحداً برقم مدني اصطناعي من 12 خانة يبدأ بـ 29999.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**المبرر**

> السجل الاصطناعي تُسنَد إليه الشعب التي لا مدرّس لها ويتحول إليه المنتدب في الجدول المستورد؛ ولا يلتبس رقمه برقم شخص لأن خانتي الشهر فيه 99.

**معايير القبول**

1. إنشاء قسم برمز موجود في الكلية يعيد 400 برسالة «رمز القسم مسجل في هذه الكلية».
2. الرقم المدني الاصطناعي للقسم = 29999 + معرّف الكلية بثلاث خانات + معرّف القسم بأربع خانات.
3. إعادة استدعاء التهيئة لقسم له سجله لا تنشئ سجلاً ثانياً.
4. حذف قسم له مقرر واحد على الأقل يعيد 409 ولا يحذف شيئاً.
5. GET /api/sections يقبل collegeId ويصفّي بالنطاق ويرتّب بالعربية؛ ونقل القسم يشترط نطاق القسم الحالي والكلية الهدف معاً، وكلية هدف غير موجودة 400.
6. تعثّر إنشاء سجل «هيئة تدريسية» لا يُسقط إنشاء القسم، ويُعاد عند أول استيراد.

**المراجع**

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#registerReferenceRoutes` `src/server/sectionFaculty.ts#ensureSectionFaculty`
`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/sections` `src/utils/placeholderInstructor.ts`
`tests/section-faculty-audit.ts` `src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/sections/:id`

### DR-ACD-007 رقم المقرر المعتمد بسبع خانات

يجب على النظام أن يبني كل رقم مقرر يراه القارئ (تقرير مطبوع أو استعلام أو Excel) بسبع خانات: الكلية (2) ثم القسم (2) ثم المقرر (3) مثل 0109105، عبر authorityCourseCode، وألا يعرض CourseCode المخزّن ولا CourseCodeSnapshot ولا AdCourseId.

● منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> قاعدة ثابتة من مالك النظام: الكتالوج يحفظ غالباً الخانات الثلاث الأخيرة وحدها، والرقم الداخلي لا يعني القارئ شيئاً.

**معايير القبول**

1. authorityCourseCode("105", "0109") تعيد 0109105، و("5", "0109") تعيد 0109005، والأرقام العربية تُقرأ أرقاماً.
2. رمز فيه حروف (ENG101) أو بلا مفتاح قسم يُعاد كما خُزّن ولا يُختلق رقم.
3. مقرر قسم آخر بسبع خانات (0102102 تحت 0101) لا يُعاد ربطه.
4. الأمر npm run test:course-number-seven-digit يمر بلا إخفاق.

**المراجع**

`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityCourseCode`
`tests/course-number-seven-digit-audit.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityDepartmentCode`
`tests/authority-course-prefix-audit.ts`

### DR-ACD-008 مفتاح القسم من رمز الكلية والقسم

يجب على النظام أن يشتق مفتاح القسم ذا الأربع خانات من أول رقمين من رمز الكلية مع رمز القسم المحلي بخانتين، بحيث يحمل فرعا بنين وبنات المفتاح نفسه، ولا يطابق مفتاحاً بمفتاح قسم آخر.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. authorityDepartmentCode("011", "09") و("012", "09") تعيدان 0109.
2. قسم برمز مكتوب بأربع خانات يبدأ برمز كلية أخرى يُعاد ربطه بكلية التقرير: 0101 تحت الكلية 02 يصير 0201.
3. 0201 لا يطابق 0202.

**المراجع**

`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityDepartmentCode`
`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityDepartmentMatches`
`tests/course-number-seven-digit-audit.ts`
`tests/authority-course-prefix-audit.ts`

### FR-ACD-009 ربط المقرر بالرقم المطبوع

يجب على النظام ألا يربط مقرراً بالكتالوج بالذيل ذي الخانات الثلاث وحده، وأن يشترط تطابق مفتاح القسم أو الاسم المطبوع مع المقرر، فيبقى 0114464 مقرراً مختلفاً عن 0120464، ويُحفظ الصف المربوط برقمه المطبوع.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> قرار المالك الدائم بتاريخ 2026-11-05: رأس الصفحة يقرر القسم، والرمز المطبوع لا يغيّر هوية المقرر.

**معايير القبول**

1. رقم مطبوع 0114101 يطابق صف الكتالوج «101» لقسم 0120 فقط إذا وافق الاسم المطبوع، ولا يطابق صف 0120101 الكامل.
2. رقم من ست خانات يبدأ بمفتاح القسم (013099 تحت 0130) يُقرأ 0130099.
3. لقطة الصف تحفظ الرقم المطبوع بسبع خانات حين يطابق الذيل صف الكتالوج.

**المراجع**

`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityInheritedCourseMatches`
`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityCourseCodeMatches`
`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityCourseSnapshot`
`tests/authority-course-prefix-audit.ts`

### FR-ACD-010 إنشاء المقرر وحدود أرقامه

يجب على النظام أن يقبل إنشاء المقرر برمز واسم غير فارغين وكلية وقسم يتبعها، وبوحدات صحيحة من 0 إلى 20 وساعات من 0 إلى 40 (يجوز الكسر) وسعة صحيحة من 0 إلى 200، وأن يرفض غير ذلك برسالة تسمي الحقل.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. سعة 201 أو وحدات 21 أو ساعات 41 تعيد 400 برسالة تسمي الحقل ونطاقه.
2. قسم لا يتبع الكلية المختارة يعيد 400.
3. رمز المقرر الواحد لا يتكرر داخل القسم، والمحاولة المكررة تعيد 400.
4. نوع القاعة أطول من 60 حرفاً أو طبيعة تدريس غير theoretical أو applied أو practical أو field_training تُرفض.

**المراجع**

`src/components/Courses.tsx`
`src/server/core/input.ts`
`src/server/routes/coursesRoutes.ts#registerCoursesRoutes`
`tests/department-course-catalog-audit.ts`

### FR-ACD-011 تجميد هوية المقرر التاريخي

مستنتج

يجب على النظام أن يرفض بـ 409 تغيير رمز المقرر أو اسمه إذا كان له سجل في الجدول أو كان عضواً في صحيفة غير فعالة، وأن يسمح بتصحيح الوحدات والساعات والسعة، وأن يمنع نقله إلى قسم آخر ما دام مرتبطاً بصحيفة.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول

**المبرر**

> الرمز والاسم يحميان الروابط والسجل التدريسي التاريخي؛ والاسم يقارن بعد تطبيع حروف العرض فلا يُعدّ تغييراً.

**معايير القبول**

1. تعديل اسم مقرر له موعد واحد في أي فصل يعيد 409 ولا يحفظ.
2. تغيير السعة وحدها لمقرر في صحيفة انتقالية ينجح.
3. نقل مقرر مرتبط بصحيفة إلى قسم آخر يعيد 409.

**المراجع**

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#registerCoursesRoutes` `src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/courses/:id`

### FR-ACD-012 منع حذف مقرر مرتبط

مستنتج

يجب على النظام أن يرفض حذف المقرر برمز 409 إذا كان مرتبطاً بصحيفة أكاديمية أو بصف في الجدول الدراسي.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. حذف مقرر عضو في صحيفة يعيد 409 برسالة توجه إلى إخراجه من الصحيفة.
2. حذف مقرر له صف جدول يعيد 409.

**المراجع**

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#registerCoursesRoutes` `src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/courses/:id`

### FR-ACD-013 مزامنة نوع القاعة وطبيعة التدريس على نسخ المقرر

يجب على النظام، عند حفظ نوع قاعة أو طبيعة تدريس غير فارغة لمقرر، أن يطبّقها على نسخه الشقيقة بالرمز نفسه في أقسام العائلة نفسها وكليات العائلة نفسها، ضمن نطاق المستخدم، ويبلّغ بما تخطاه وسببه.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. نسخة المقرر في حرم آخر من العائلة نفسها تتغير، ومقرر قسم آخر بالرمز نفسه لا يتغير ولا يُذكر.
2. نسخة خارج صلاحيات المستخدم تُتخطى وتُذكر بسبب «خارج صلاحياتك»، وتُعاد 8 تخطيات كحد أقصى.
3. تُكتب النسخ قبل المقرر المعدَّل ليعيد الحفظ التالي ما فات.
4. طبيعة التدريس ونوع المرفق المرافق (حتى 60 حرفاً) يسريان على النسخ نفسها بالقيود نفسها؛ وطبيعة «mixed» المخزّنة تُقبل عند إعادة حفظها وإن لم تكن من الأربع.
5. ردّ الحفظ يحمل roomTypeSynced وroomTypeAligned وroomTypeSkipped وteachingModeSynced وteachingModeSkipped وcompanionSynced؛ وحفظ نوع غير فارغ يوحّد النسخ ولو لم يتغيّر.

**المراجع**

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#registerCoursesRoutes` `src/utils/courseRoomTypeSync.ts#roomTypeSiblingIds`
`tests/course-room-type-sync-audit.ts`

### FR-ACD-014 وسوم المقرر بترتيب ثابت

يجب على النظام أن يعرض كل وسوم المقرر المنطبقة بترتيب واحد في كل الشاشات: الصحيفة، ثم نوع المتطلب (متطلب كلية أو متطلب جامعة أو متطلب قسم أو اختياري)، ثم «لم نصل بعد»، وألا يعرض وسماً للمقرر الإجباري.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. مقرر في صحيفة 2026 ومتطلب كلية يظهر بوسمين بالترتيب: الصحيفة ثم المتطلب.
2. الوسم الأخير «لم نصل بعد» لا يظهر في الطباعة، ووسم نوع المتطلب يُطبع لمقررات الخدمة فقط.
3. حارس التغطية يفشل إن رُسم اسم مقرر على الشاشة بلا وسوم ولا استثناء معلّل.

#### المراجع

`src/utils/courseTags.ts#courseTagsOf` `src/components/CourseTags.tsx` `tests/course-tags-coverage-audit.ts`

### FR-ACD-015 كشف المقررات المكررة وحذفها المؤرشف

يجب على النظام أن يكشف المقررات المكررة في القسم الواحد بالرقم المطبوع نفسه، وأن يحدد الباقي بأولوية الاستعمال (جدول، ثم طلبة، ثم قواعد صحيفة، ثم سعة، ثم ربط بصحيفة)، ولا يعرض للحذف إلا المكرر غير المستعمل، ويعيد الفحص قبل أن يحذف حذفاً مؤرشفاً.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى، مدير النظام

#### معايير القبول

1. الأوزان 16 للجدول و8 للطلبة و4 للقواعد و2 للسعة و1 للربط، ومن يملك الأعلى يبقى.
2. مكرر له جدول يُعرض بسبب «له جدول» وغير قابل للحذف.
3. الحذف يُخبر بعدد المحذوف ثم يعيد الفحص.

#### المراجع

`src/server/planReviewRoutes.ts` `src/components/DuplicateCoursesPanel.tsx` `tests/department-course-catalog-audit.ts`

### FR-ACD-016 دمج توائم الإملاء بتأكيد

يجب على النظام أن يتيح للحساب الرئيسي وحده معاينة المقررات المتطابقة إملاءً ثم دمجها بتأكيد صريح، فتنتقل المواعيد وروابط الصحائف إلى المقرر الباقي ويؤخذ الاسم المعتمد ويُؤرشف المكرر، ويرفض الدمج الآلي لما تشير إليه بيانات الطلبة أو قواعد الصحيفة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. طلب الدمج بلا confirm=true يعيد 428، وبلا حساب رئيسي يعيد 403.
2. يعاد الفحص لحظة الدمج: مجموعة تغيّرت تعيد 409، واسم معتمد من خارج إملاءات المقرر يعيد 400.
3. مقرر يستعمله طلبة يعيد 409 بسبب «بيانات طلبة»، ومقرر في قواعد يعيد 409 بسبب «قواعد صحيفة».

#### المراجع

`src/utils/courseSpellingTwins.ts#spellingTwinGroups` `src/utils/courseNameRelation.ts#courseNameRelation` `src/server/planReviewRoutes.ts` `src/components/SpellingTwinsMerge.tsx` `tests/course-spelling-merge-audit.ts` `tests/course-name-relation-audit.ts`

### DR-ACD-017 هوية عضو هيئة التدريس: الرقم المدني

مستنتج

يجب على النظام أن يخزّن الرقم المدني بصيغة واحدة (أرقام لاتينية فقط بعد حذف كل ما ليس رقماً)، وأن يقبل رقماً من 12 خانة يطابق مجموع التحقق، وألا يسجل رقماً مكرراً لعضو آخر.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. رقم بأرقام عربية أو بمسافات يُخزَّن لاتينياً نظيفاً.
2. رقم بطول غير 12 يعيد «12 رقمًا بالضبط»، ورقم برقم تحقق خاطئ يُرفض.
3. التعديل برقم عضو آخر يعيد 400.

#### المراجع

`src/utils/civilId.ts#validateCivilId` `src/utils/civilId.ts#normalizeCivilId`

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#registerInstructorsRoutes` `tests/role-scope-audit.ts`

### FR-ACD-018 الإضافة السريعة للأستاذ وضمّه إلى القسم

يجب على النظام أن يتيح إنشاء عضو هيئة تدريس لصاحب صلاحية الأساتذة أو الجداول، وأن يضمّه إلى دليل هيئة القسم عند الإنشاء من سياق قسم داخل نطاقه، وأن يضمّ صاحب الرقم المسجل سابقاً بدل رفض الطلب، وألا يقبل اسم «هيئة تدريسية» أستاذاً جديداً.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. رقم مسجل مع قسم داخل النطاق يعيد السجل القائم existing=true ويضمه إلى القسم.
2. رقم مسجل بلا سياق قسم يعيد 400 باسم صاحبه ليبحث عنه.
3. الاسم «هيئة تدريسية» يعيد 400.
4. التعديل والحذف يتطلبان صلاحية الأساتذة (3) ولا يكفيها صلاحية الجداول.
5. تعديل الأستاذ يقبل الحالة retired أو sabbatical فقط (وغيرهما يعني نشطاً) والنصاب الشخصي بين 1 و40 مقرّباً لعدد صحيح وإلا لا شيء؛ وحذف أستاذ له صف في الجدول يردّ 409.

#### المراجع

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#registerInstructorsRoutes` `src/server/sectionFaculty.ts`

`src/utils/placeholderInstructor.ts#isFacultyPlaceholder`

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/instructors/:id` `tests/section-faculty-audit.ts`

`tests/instructor-apply-atomic-audit.ts`

### FR-ACD-019 البحث عن الأستاذ بهوية الاسم

يجب على النظام أن يطابق اسم الأستاذ بالقانون الواحد لهوية الاسم الذي يطوي الهمزات وألف المقصورة والتاء المربوطة والتشكيل والألقاب والمسافات، وأن يجد بالبحث كل من تجده مطابقة الاستيراد، وألا يطابق الرقم المدني إلا كاملاً (12 خانة).

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

**المبرر**

> لو طابق البحث جزءاً من الرقم المدني عبر الجامعة لصار وسيلة لاستكماله لأي موظف.

**معايير القبول**

1. البحث عن «اقبال» يجد «إقبال»، و«عبدالعزيز» يجد «عبد العزيز».
2. ستة أرقام من الرقم المدني لا تعيد أحداً، و12 رقماً كاملة تعيد صاحبها.
3. سجل «هيئة تدريسية» لا يظهر في بحث الجامعة، والحد الأقصى للنتائج 60 (الافتراضي 40).

**المراجع**

`src/utils/instructorIdentity.ts#instructorIdentityKey` `src/utils/instructorIdentity.ts#foldInstructorText` `src/server/routes/instructorsRoutes.ts#registerInstructorsRoutes` `src/utils/instructorPickerChoices.ts` `tests/inbox-proposal-pickers-r2-audit.ts`

### NFR-ACD-020 حجب الرقم المدني والهاتف عن غير أهل القسم

يجب على النظام ألا يكشف الرقم المدني الكامل ولا الهاتف إلا لحلقة القسم (من درّس في نطاق القارئ أو ضمّه دليل قسمه أو قائمة منتدبيه) ولإدارة النظام ولصاحب شاشة الأساتذة، وأن يعرض لغيرهم الاسم وآخر أربعة أرقام فقط بلا هاتف.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. أستاذ من كلية أخرى لم يدرّس في نطاق القارئ يظهر رقمه «••••••••1234» بلا هاتف.
2. الصفات القرائية (عميد وغيره) لا ترى الرقم المدني أصلاً، ورقم مدني كامل مطابق للبحث يُكشف لصاحبه.
3. سجل «هيئة تدريسية» لا يُعرض رقمه الاصطناعي أبداً.

**المراجع**

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#instructorCircleFor` `tests/role-scope-audit.ts` `src/utils/placeholderInstructor.ts#withoutFacultyPlaceholderCivil`

### FR-ACD-021 حالة الأستاذ وتصنيفه

يجب على النظام أن يتيح وسم الأستاذ «متقاعد» أو «متفرغ» أو تصنيفه «TA»، وألا يسند إلى متقاعد أو متفرغ عملاً جديداً، وأن يكون تحويل TA إلى أستاذ باتجاه واحد فلا يتحول الأستاذ إلى TA من أدوات القسم.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. isAssignableInstructor تعيد false لمن حالته retired أو sabbatical وtrue لغيرهم.
2. PUT /api/section-roster/:id بتصنيف ta لأستاذ غير TA يعيد 400 «لا يتحوّل الأستاذ إلى TA».
3. خطة تحويل TA تعدّ صفوف الموسومين صراحة فقط ولا تستنتج التصنيف من رقم مقرر.

**المراجع**

`src/utils/taConversion.ts#planTaConversion` `src/utils/instructorStatus.ts#isAssignableInstructor` `tests/instructor-status-audit.ts` `src/server/routes/instructorsRoutes.ts#registerInstructorsRoutes` `tests/ta-conversion-audit.ts`

### FR-ACD-022 درجات النصاب وحدوده

يجب على النظام أن يتيح للحساب الرئيسي تعريف حتى 30 درجة علمية، لكلٍّ اسم حتى 60 حرفاً، وحد أدنى وأعلى حتى 60 ساعة، وإضافي حتى 30 ساعة، كلها ساعات صحيحة بلا كسور، وأن يتيح استثناء لعضو بسبب (منصب إداري، مهمة، تفرغ، أخرى) وفصل انتهاء اختياري.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. درجة بحد أدنى أكبر من الأعلى أو بكسر أو بتكرار اسم تُرفض برسالة عربية واحدة.
2. الحد الأعلى للأعضاء في الاستثناء 60 والإضافي 30، وسبب غير معروف يُرفض.
3. الأسبقية: استثناء العضو الساري ثم درجته، وعضو بلا درجة ولا استثناء «غير مضبوط» بلا رقم مخترع.
4. مسارات الإعداد للحساب الجذر مع الشاشة 7: GET /api/admin/teaching-load يعرض لكل أستاذ ساعاته وحاله في الفصل المختار (أو الحالي)، وPUT يحفظ الإعداد كله ويرفض رقم عضو غير موجود 400، وGET وPUT /api/admin/teaching-load/member/:id لعضو واحد (404 إن لم يوجد، و400 لدرجة غير موجودة).

#### المراجع

`src/utils/teachingLoad.ts#teachingLoadProblem` `src/utils/teachingLoad.ts#teachingLoadLimits`

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#registerReferenceRoutes`

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/admin/teaching-load`

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/admin/teaching-load/member/:id` `tests/teaching-load-audit.ts`

### FR-ACD-023 حساب عبء الأستاذ وتنبيه التجاوز

يجب على النظام أن يحسب عبء الأستاذ في الفصل مجموع ساعات مقرراته مرة واحدة لكل شعبة (كلية، قسم، مقرر، رمز شعبة) مهما تعددت مواعيدها، وأن يصنفه غير مضبوط أو أقل أو ضمن أو إضافي أو متجاوز، وأن يكون التنبيه قراءة فقط لا يمنع حفظ موعد.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. عبء أعلى من الحد الأعلى وحتى السقف (الأعلى + الإضافي) حالة «إضافي» وليس تجاوزاً.
2. ما زاد على السقف حالة «متجاوز» ويُحسب excess بالفرق مقرباً لمنزلتين.
3. الميزة معطلة افتراضياً: بلا تفعيل لا يُحسب شيء ولا يُرسل.
4. GET /api/teaching-load/status لنطاق القسم والفصل يردّ enabled:false حين تكون الميزة معطّلة، وإلا قائمة المتجاوزين مرتّبة بالتجاوز تنازلياً وعدد «الإضافي» وعدد «ضمن الحد».

#### المراجع

`src/utils/teachingLoad.ts#teachingHoursByInstructor` `src/utils/teachingLoad.ts#evaluateTeachingLoad`

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#registerReferenceRoutes`

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/teaching-load/status` `tests/teaching-load-audit.ts`

`tests/instructor-course-load-audit.ts`

### FR-ACD-024 المنتدب صفة دائمة بدليل القسم وروستر الفصل

يجب على النظام أن يعدّ الأستاذ منتدباً لقسم إذا كان في دليل منتدبي القسم (عائلته عبر كلياته) وله سجل في الأساتذة، وأن يحدد روستر الفصل من يدرّس فيه، وأن يعرض شارة «منتدب» بحسب القسم لا بحسب الشخص، ويعطي الشاشات كلها قائمة واحدة تُحفظ دقيقة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

#### معايير القبول

1. اسم في الروستر وليس في الدليل لا يظهر منتدباً، ومعرّف دليل بلا سجل أستاذ يُهمل.
2. منتدب في قسم ليس منتدباً في قسم آخر يدرّس فيه عضواً.
3. GET /api/visiting-lookup بلا termId يعيد scopes فارغاً، ويُقيَّد القارئ بأقسام نطاقه.

#### المراجع

`src/server/core/visiting.ts#readVisitingStatus` `src/utils/liveVisiting.ts#liveVisitingIds`
`src/utils/visitingLookup.ts#isVisitingIn` `src/components/VisitingBadge.tsx`
`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/visiting-lookup` `tests/visiting-lookup-audit.ts`
`tests/visiting-status-permanent-audit.ts` `tests/visiting-badge-group1-audit.ts`

### FR-ACD-025 روستر المنتدبين ونسخه بين الفصول

يجب على النظام أن يتيح لصاحب صلاحية الجداول إضافة منتدب جديد (برقم مدني صحيح واسم لا يقل عن 3 أحرف وحتى 100) إلى دليل القسم وروستر الفصل، ونسخ منتدبي فصل إلى فصل آخر مع ضمهم إلى الدليل، ضمن نطاقه.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. نسخ بلا معرّفات يأخذ كل منتدبي الفصل المصدر، ومعرّف ليس في المصدر يُتجاهل.
2. النسخ إلى فصل فيه منتدبون يدمج بلا تكرار.
3. قسم خارج النطاق يعيد 403.

#### المراجع

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#registerInstructorsRoutes`
`src/server/core/visiting.ts#readLiveVisitingRoster`
`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/visiting-roster/instructor`
`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/visiting-roster/copy` `tests/visiting-lookup-audit.ts`

### FR-ACD-026 تحويل أستاذ بين منتدب ومعيّن

يجب على النظام أن ينفّذ تحويل الأستاذ إلى «منتدب» لقسم واحد في فصل جارٍ أو قادم، وإلى «معيّن» برفعه من دليل الأقسام المختارة وروستر الفصل الجاري والقادمة، مع معاينة بلا كتابة، وألا يمسّ جدولاً ولا روستر فصل مضى.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. التحويل إلى منتدب بأكثر من قسم يعيد خطأ «قسم واحد في كل مرة»، وبفصل ماضٍ يعيد خطأ «لا يُكتب روستر فصل مضى».
2. الطلب بأكثر من 50 قسماً يقتطع إلى 50، واتجاه غير toAppointed وtoVisiting يعيد 400.
3. رفع الانتداب من قسم ليس الأستاذ في دليله يعيد خطأ، وإضافة منتدب قائم أصلاً تعيد «منتدب بالفعل».
4. كل قسم في الطلب يُفحص بنطاق القارئ وإلا 403.

#### المراجع

`src/utils/visitingConversion.ts#planVisitingConversion` `src/db/visitingConversion.ts#runVisitingConversion`
`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#registerInstructorsRoutes` `src/components/VisitingConversionPanel.tsx`
`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/instructors/:id/visiting-conversion`
`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/instructors/:id/visiting-state` `tests/visiting-conversion-audit.ts`

### FR-ACD-027 المنتدب في جدول مستورد يصير هيئة تدريسية

يجب على النظام، عند استيراد جدول، أن يسند كل صف أستاذه منتدب إلى سجل «هيئة تدريسية» الخاص بالقسم دون مسّ وضع المنتدب، وأن يعيد إلى المتقاعد والمتفرغ صفهما بالاسم المطبوع كاملاً إذا طابق سجلاً واحداً ولا يشاركه أستاذ فعّال، وأن يترك الصفوف كما هي إن لم يوجد للقسم سجل «هيئة تدريسية».

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. صف أستاذه ضمن المنتدبين يتحول إلى معرّف الهيئة ويحمل replacedVisitingInstructorId.
2. placeholderId يساوي صفراً أو لا منتدبين: لا يتغير أي صف ويعاد صفر.
3. استعادة اسم متقاعد تتطلب رمزين فأكثر وتطابقاً تاماً، ولا تتم إن شاركه أستاذ فعّال الاسم.

#### المراجع

`src/utils/visitingToFaculty.ts#applyVisitingToFaculty`

`src/utils/instructorIdentity.ts#recoverRetiredFromPrintedName` `tests/visiting-to-faculty-audit.ts`

### FR-ACD-028 حالة طرح المقرر في الفصل

يجب على النظام أن يحفظ لكل مقرر في فصل وقسم حالة طرح من أربع: مطروح (الافتراضي بلا قيد) أو غير مطروح أو مستقبلي بمستوى 100 إلى 400 أو شعب محدودة بحد أقصى 0 إلى 99، وألا يحفظ قيد «مطروح» بلا شيء آخر، ويسري على محركات الاقتراح والكرت والوارد.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. مستوى مكتوب 3 يُحفظ 300، والمحدود بحد 5 مع 3 شعب قائمة يبقى له 2.
2. مقرر غير مطروح أو مستقبلي لا تُقترح له شعبة جديدة (العدد المسموح صفر).
3. الاقتراح غير المؤكد (suggested) لا يغيّر شيئاً، وقرار «افتحه للطرح» يبقى ما لم يُرسل صراحة.
4. الحفظ والقراءة لقسم خارج النطاق يعيدان 403.
5. PUT /api/course-offering يحفظ أيضاً طريقة عرض المقرر غير المطروح: hide أو fade؛ وGET يعيد معها المقررات بمستوياتها من صحائف القسم المعتمدة وعدد شعبها، والمقررات المقترحة للمستقبل، ورغبات الأساتذة المستقبلية بأسمائهم.

#### المراجع

`src/utils/courseOffering.ts#normalizeOfferingEntry` `src/utils/courseOffering.ts#newSectionsAllowed`

`src/server/routes/offeringRoutes.ts#registerOfferingRoutes` `src/server/offeringStates.ts#offeringStatesForTerm`

`src/components/CourseOfferingPanel.tsx` `src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/course-offering`

`tests/prepublish-reach-audit.tsx` `tests/owner-features-2026-10-28-audit.ts`

### IR-ACD-029 قراءة المقررات بالنطاق وبالصحائف

يجب على النظام أن يعيد GET /api/courses مرتباً بالعربية ومقيداً بنطاق القارئ، وأن يقبل sectionId لقسم واحد وoperational=1 للمقررات التشغيلية وplans=1 لإضافة وسم الصحيفة وجهة الصحيفة والأقسام التي تحتاج مقرر الخدمة.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

#### معايير القبول

1. الاستجابة لقسم واحد تحمل مقررات ذلك القسم فقط (جزء من نحو 1400 مقرر في الجامعة).
2. مع plans=1 يحمل المقرر curriculum وsheetSide وserviceFor حين ينطبق.
3. الصلاحيات المقبولة هي 6 و7 و8 و9 و10 و14 و16 و17.

#### المراجع

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#registerCoursesRoutes` `src/server/planBadgeShared.ts`

`tests/sheet-membership-audit.ts`

### NFR-ACD-030 تحقق مدخلات البيانات المرجعية

مستنتج

يجب على النظام أن يتحقق من كل مدخل نصي أو رقمي للبيانات المرجعية بحد صريح (النص حتى 120 حرفاً والرمز حتى 40، والأرقام صحيحة ضمن مدى) وأن يطبّع الأرقام العربية، وألا يخزّن NaN أو كائناً أو مصفوفة مكان اسم، وأن يردّ برسالة عربية واحدة تسمي الحقل.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · مدير النظام، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الاسم المرسل مصفوفة أو منطقياً أو أطول من 120 يعيد 400.
2. العدد 45 مكتوباً بالأرقام الهندية يُقرأ 45 في الحقول الصحيحة.
3. فارغ في حقل السعة يعني غير مذكور فيأخذ القيمة الافتراضية 0.

#### المراجع

`src/server/core/input.ts#cleanText` `src/server/core/input.ts#boundedInt`

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#registerCoursesRoutes` `tests/comprehensive-verification.ts`

### FR-ACD-031 حسابات تولد مع الكلية والقسم

مستنتج

يجب على النظام حين ينشئ مدير النظام كلية أن ينشئ لها حسابي «عميد الكلية» و«العميد المساعد» فعّالين بنطاق الكلية كلها، وأن يجهّز كرسي «رئيس تسجيل الكلية»، وحين يُنشأ قسم من استيراد صحيفة أن ينشئ له حسابات «رئيس القسم» و«رئيس لجنة الجدول» و«مرشد القسم» بنطاقه؛ لكلٍّ كلمة أولى عشوائية تُعرض للمسؤول مرة واحدة ويُطلب تغييرها عند أول دخول.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

#### المبرر

> لا كلمة موحّدة: أسماء الدخول تُخمَّن من اسم القسم أو رمز الكلية.

#### معايير القبول

1. اسم الدخول للكلية: رمزها اللاتيني بأحرف صغيرة ثم dean أو vicedean؛ فإن كان لحساب كلية أخرى أُضيف c ورقم الكلية. وللقسم: البادئة الإنجليزية من اسمه ثم head أو dept أو advisor، ثم رمز الكلية، ثم رقمها عند التصادم.
2. الكلمة الأولى 10 أحرف من 54 رمزاً بلا متشابهات، والحساب معلَّم بتغييرها، وتعرض شاشة الكليات الكلمات في نافذة «تظهر مرّة واحدة».
3. حساب موجود بالاسم نفسه لا يُمسّ: يُكمل ما نقصه من شاشات أو نطاق فقط (completed) أو يُعدّ موجوداً (exists)، والإعادة لا تكرّر شيئاً.
4. إنشاء الكلية بغير حساب «مدير» لا ينشئ حسابات ولا كرسياً؛ وفشل تجهيز الكرسي يُكتب في السجل ولا يُسقط الكلية.

#### المراجع

`src/server/sectionUsers.ts#provisionCollegeUsers` `src/server/sectionUsers.ts#provisionSectionUsers`

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/colleges` `src/components/Colleges.tsx`

### FR-ACD-032 زمن التنقّل بين مباني الكلية

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض عبر GET /api/colleges/:id/mobility مباني الكلية المستعملة تاريخياً مع ملفها، وأن يحفظ عبر PUT /api/colleges/:id/mobility زمن التنقّل الافتراضي وزمن المبنى الواحد وأزمنة أزواج المباني.

منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. المباني تُشتق من رموز القاعات في كل صفوف الكلية وتُحفظ 10 دقائق، وتُرتّب برقم المبنى لا بكثافته.
2. زمن الزوج والافتراضي بين 1 و120 دقيقة (الافتراضي 5)، وزمن المبنى الواحد بين 0 و30 (الافتراضي 3)؛ ويُسقط زوج بلا مبنى أو لمبنى مع نفسه أو مكرر.
3. القراءة لأي مستخدم في نطاق الكلية والحفظ لحامل الشاشة 2 فيه؛ وكلية غير صالحة 400 وغير موجودة 404.

#### المراجع

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/colleges/:id/mobility` `src/utils/campusTravel.ts`

`src/components/Colleges.tsx`

### FR-ACD-033 أوقات دوام الأقسام

مستنتج

يجب على النظام أن يتيح للحساب الجذر ضبط بداية الدوام ونهايته لأقسام كلية مختارة عبر GET و-PUT /api/admin/section-schedule windows ضمن الدوام الشامل، وأن يقدّم لحامل الشاشة 7 نافذة قسمه عبر GET /api/schedule-day-window.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. وقت غير صالح أو نهاية لا تلي البداية 400، ونافذة خارج الدوام الشامل 400، وقسم لا يتبع الكلية 400.
2. ردّ الحفظ يذكر عدد المواعيد في الفصل الحالي التي تقع خارج النافذة الجديدة دون أن يمنع الحفظ أو يغيّرها.
3. نافذة قسم خارج نطاق القارئ 403 لغير الإدارة الرئيسية، وقسم غير موجود 404.

**المراجع**

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/admin/section-schedule-windows`

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/schedule-day-window` `src/utils/scheduleTime.ts`

### FR-ACD-034 الدوام الشامل للجامعة

مستنتج

يجب على النظام أن يتيح للحساب الجذر تغيير الدوام الشامل (الافتراضي 08:00 إلى 20:00) عبر PUT /api/admin/university-day بعد معاينة أثره عبر GET /api/admin/university-day/impact، وأن يذكر عدد مواعيد الفصل الحالي التي تقع خارجه.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. الوقتان بصيغة HH:MM بين 00:00 و24:00 بخطوة 5 دقائق والبداية قبل النهاية، وإلا 400 بالسبب.
2. الحفظ يُفرغ ذاكرة نوافذ الأقسام ويكتب في السجل القيمة السابقة والجديدة؛ ووثيقة تالفة تُقرأ بالقيمة الافتراضية.

**المراجع**

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/admin/university-day`

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/admin/university-day/impact`

`src/utils/scheduleTime.ts#universityDayIssue`

### FR-ACD-035 سقف وحدات الطالب في «مساري» للجامعة

مستنتج

يجب على النظام أن يحفظ سقفاً واحداً لوحدات الطالب في «مساري» للجامعة كلها، عدداً صحيحاً من 3 إلى 30 (الافتراضي 15)، يضعه المدير الرئيسي في «البيانات الأكاديمية» ← الفصول عبر GET وPUT /api/student-unit-cap؛ وسقوف الأقسام القديمة تبقى في البيانات ولا تُقرأ.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام

**معايير القبول**

1. قيمة خارج 3–30 أو غير صحيحة تردّ 400، وغير المدير الرئيسي 403.
2. الحفظ يكتب الوثيقة universityStudentSettings/university مع الاسم والوقت ويُسجّل القيمة قبل وبعد في سجل التدقيق؛ وفي البيئة التجريبية يبقى في صندوق الجلسة ويصحب «جرّب كطالب» إلى الطالب التجريبي.
3. حفظ قيمة مختلفة يعلّم تشغيلات رادار التسجيل المحفوظة قديمةً فتتجدّد تذاكرها بالسقف الجديد عند القراءة التالية؛ وحفظ القيمة نفسها لا يمسّها.

**المراجع**

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/student-unit-cap` `src/server/simulationData.ts#saveUniversityUnitCap`

`src/utils/studentUnitCap.ts` `src/components/StudentUnitCapSetting.tsx` `tests/admin-rules-r4-audit.ts`

### IR-ACD-036 مسار سياسة التنقّل بين المواقع

مستنتج

يجب على النظام أن يقدّم سياسة التنقّل بين المواقع عبر GET وPUT /api/campus-travel-policy لمن هو إدارة رئيسية أو «المسجّل العام» وحدهما، وأن يعيد مع السياسة أسماء الأساتذة المستثنين منها.

منفّذ · ينبغي · واجهة · المسجّل العام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. غيرهما يردّ 403 «لمن يضع مواعيد التسليم.» قراءةً وكتابة؛ والحفظ يمرّ بالتنقية ويُسجّل «تعديل سياسة التنقّل بين المواقع».
2. مضمون السياسة وأثرها على الجدول في FR-LOC الخاصة بالتنقّل.

#### المراجع

`src/utils/campusTravelPolicy.ts#cleanTravelPolicy` `src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/campus-travel-policy` `src/server/roleGuard.ts`

### FR-ACD-037 شروط التخرج لكل قسم

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض عبر GET /api/degree-rules لكل قسم في نطاق القارئ قاعدة التخرج المحفوظة أو اقتراحاً من اسم القسم موسوماً «مقترح» غير معتمد، وأن يحفظ عبر PUT /api/degree-rules/:sectionId وحدات الدرجة ووحدات فتح التدريب الميداني وحدّي الخريج في الفصل العادي والصيفي.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. الاقتراح 130 وحدة (102/107/109) عموماً، و132 (107/109/111) للفرنسي، و134 (107/111/113) للإنجليزي والتربية الخاصة والتفوق والإعاقة وصعوبات التعلم.
2. كل قيمة عدد صحيح بين 0 و999 وإلا 400؛ وحقل التدريب الميداني الغائب يبقى المحفوظ أو المقترح بشرط ألا يتجاوز حدّ الخريج العادي.
3. قسم في مرحلة انتقالية (له صحيفة غير مؤرشفة) يرفض الحفظ 409 بالرمز rules-per-plan، ويعرض GET قواعد كل صحيفة بدلاً منه؛ والحفظ للشاشة 4 داخل النطاق ويُفرغ ذاكرة استبيان الطلبة.

#### المراجع

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/degree-rules` `src/utils/degreeRules.ts#readDegreeRuleInput` `src/server/routes/referenceRoutes.ts#/api/degree-rules/:sectionId` `src/components/Sections.tsx` `src/utils/degreeRules.ts#suggestedDegreeRule`

### FR-ACD-038 إدارة أنواع القاعات

يجب على النظام أن يتيح للحساب الجذر مع الشاشة 7 إضافة نوع قاعة وإعادة تسميته وحذفه وتخصيصه بأقسام عبر مسارات api/admin/location-room-types/، وأن يقدّم عبر GET /api/location-room-types قائمة الأنواع التي يراها القسم لحامل الشاشة 6 أو 7.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. القائمة اتحاد الأنواع المحفوظة (أو تدريسية ومختبر ومختبر حاسوب إن لم يُحفظ شيء) وأنواع القاعات المؤكدة الفعّالة وأنواع المقررات ومرافقها، مرتّبة بالعربية.
2. الاسم من حرف إلى 60؛ ونوع موجود بلا تمييز لحالة الأحرف 409؛ وإعادة التسمية تحدّث القاعات والمقررات والتخصيص وتعيد عدد ما تغيّر.
3. حذف نوع مرتبط بقاعة أو مقرر 409 بعددهما، وحذف آخر نوع 409 «أبقِ نوعًا واحدًا على الأقل»، ونوع غير موجود 404؛ وتخصيص بقائمة أقسام فارغة يعيده عاماً، وقسم غير موجود 400.
4. طلب القائمة لقسم خارج النطاق 403 لغير الإدارة الرئيسية؛ والإدارة بلا قسم ترى كل الأنواع مع تخصيصها.

#### المراجع

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/location-room-types`

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/admin/location-room-types`

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/admin/location-room-types/:type`

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/admin/location-room-types/:type/scope`

`src/utils/roomTypeForSection.ts`

`tests/course-room-type-sync-audit.ts`

### IR-ACD-039 مسارات الصحائف الأكاديمية وعلاقات الانتقال

مستنتج

يجب على النظام أن يقدّم لحامل الشاشة 6 داخل نطاقه مسارات الصحائف: GET /api/curriculum/sections/:sectionId للنظرة العامة، وPOST /api/curriculum/plans وPUT /api/curriculum/plans/:planId، وPOST /api/curriculum/plans/:planId/courses وDELETE /api/curriculum/plans/:planId/courses/:courseId، وPOST /api/curriculum/transitions وDELETE /api/curriculum/transitions/:id، وGET /api/curriculum/plans/:planId/archive-readiness وPOST /api/curriculum/plans/:planId/archive.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

**المبرر**

> القواعد التشغيلية (أنواع الانتقال، رفض الإزالة والأرشفة) موصوفة في FR-PLN-023؛ وهنا ما يخصّ البيانات المرجعية.

**معايير القبول**

1. قسم بلا صحائف يُعرض بصحيفة افتراضية «الصحيفة الحالية» برمز CURRENT تضم كل مقرراته وتأخذ قاعدة القسم المحفوظة.
2. اسم صحيفة يكرّر اسم صحيفة فعّالة أخرى في القسم 400؛ ورمز الصحيفة لا يُعدَّل؛ ويمكن حفظ قاعدة تخرج لكل صحيفة بالقيود نفسها (0–999).
3. إعادة حفظ علاقة للمقرر القديم نفسه بين الصحيفتين نفسيهما تستبدل السابقة ولا تضيف ثانية، والملاحظة حتى 300 حرف.
4. جاهزية الأرشفة تعيد عدد شعب المقررات الخاصة بالصحيفة في أحدث فصل وعدد طلبات الطلبة المرتبطة وعدد المقررات الكلي والخاص والمشترك، وready حين يكون العددان الأولان صفراً.

**المراجع**

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/curriculum/sections/:sectionId`
`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/curriculum/plans`
`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/curriculum/plans/:planId`
`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/curriculum/plans/:planId/courses`
`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/curriculum/plans/:planId/courses/:courseId`
`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/curriculum/transitions`
`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/curriculum/transitions/:id`
`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/curriculum/plans/:planId/archive-readiness`
`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/curriculum/plans/:planId/archive`

### FR-ACD-040 نافذة تعديل المقررات لرئيس لجنة الجدول

مستنتج

يجب على النظام ألا يسمح لصاحب صفة «رئيس لجنة الجدول» بإضافة مقرر أو تعديله أو حذفه إلا حين تكون إحدى مسوّدات قواعد صحائف قسمه في حالة «مراجعة»، وألا يقيّد بذلك مدير النظام ولا الصفات الأخرى.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. خارج المراجعة يردّ 409 «تعديل بيانات القسم متاح أثناء مراجعة مسوّدة الصحيفة فقط؛ أكمل النواقص قبل اعتمادها.»
2. عند توحيد نوع القاعة أو طبيعة التدريس تُتخطّى نسخة قسم مقيَّد بسبب «تعديل بيانات هذا القسم مقيَّد الآن».

**المراجع**

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#committeeCatalogEditAllowed`
`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/courses`
`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/courses/:id`

### IR-ACD-041 مسارات دليل المنتدبين وانتماء الأساتذة

مستنتج

يجب على النظام أن يقدّم لحامل الشاشة 7 داخل نطاقه قائمة منتدبي القسم وإضافتهم وتعديلهم وإزالتهم، وقائمة الفصل وحفظها، وأن يقدّم انتماء الأستاذ (أين يدرّس وأين هو منتدب) مقيّداً بنطاق القارئ.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. PUT /api/visiting-roster يقبل فقط من في دليل القسم أو في قائمة الفصل أصلاً، وإلا 400 «أضف المنتدب إلى قائمة القسم أولاً»؛ وGET /api/visiting-roster بلا كلية أو قسم أو فصل يعيد قائمة فارغة.
2. POST /api/department-delegates/instructor يتحقق من الرقم المدني واسم 3 أحرف على الأقل (يُقصّ إلى 100) وجوّال ثماني الخانات يبدأ بـ5 أو 6 أو 9 أو دولي كامل، ويكمل جوّال شخص موجود إن كان بلا رقم، ويردّ 409 إن كان في القائمة، ويضيفه لقائمة الفصل إن أُرسل termId.
3. PUT /api/department-delegates/:instructorId يغيّر الجوّال للقسم، أما الاسم والرقم المدني فلمن يملك الشاشة 3 أو الإدارة الرئيسية وإلا 403؛ ورقم مدني لشخص آخر 409؛ وغياب حقل الجوّال يبقيه والحقل الفارغ يمحوه؛ ولا يمسّ النصاب.
4. DELETE /api/department-delegates/:instructorId يزيله من الدليل ومن قائمة الفصل حين يُرسل termId؛ وGET /api/delegates يعيد للإدارة كل منتدبي الجامعة ولغيرها منتدبي عائلات أقسامه.
5. GET /api/instructors/:id/affiliation وGET /api/instructor-affiliations (من أحدث فصل) لحامل الشاشة 3 أو 7 لا يذكران قسماً خارج نطاق القارئ إلا للإدارة.

#### المراجع

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/visiting-roster`

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/department-delegates`

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/department-delegates/instructor`

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/department-delegates/:instructorId`

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/delegates`

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/instructors/:id/affiliation`

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/instructor-affiliations`

`src/utils/reachInstructor.ts#storableMobile`

### FR-ACD-042 حكم «لم نصل بعد» وقرار «افتحه للطرح»

مستنتج

يجب على النظام أن يعيد عبر GET /api/course-reach حكم الوصول المضغوط لكل مقررات القسم في كليته وفصله لأي مستخدم في نطاقه، وأن يحفظ عبر POST /api/course-reach/open قرار القسم بفتح مقرر للطرح أو إعادته للقاعدة في وثيقة حالة الطرح نفسها.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الفتح يلزم الشاشة 7 وصفة غير قارئة، وإلا 403 «للعرض فقط.»؛ وبلا مقرر 400؛ وopen:false يزيل القرار.
2. مدخلٌ يعود إلى «مطروح» بلا قرار يُحذف من الوثيقة، وتُفرغ ذاكرة حالة الطرح والوصول، ويُسجّل «افتحه للطرح» أو «أُعيد للقاعدة».

#### المراجع

`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/course-reach`

`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/course-reach/open`

`src/server/courseReachShared.ts`

### FR-ACD-043 مرحلة التدريب للمدرّبين (TA) على موجات

مستنتج

يجب على النظام أن يتيح للقسم فتح «مرحلة التدريب» حتى موعد إغلاق قادم، فيرسل للمدرّبين المختارين روابط بطاقاتهم بصفة التدريب على موجات متتابعة بفاصل ساعات، ويعرض الشعب الشاغرة (التي كل أساتذتها «هيئة تدريسية»)، ويحدّد لكل مدرّب المقررات المسموحة، ويغلق المرحلة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. الفتح يرفض فصلاً مجمّداً، وموعد إغلاق ماضياً أو غير صالح بتوقيت الكويت 400، وموجات بلا مدرّب 400؛ ويُقبل فقط من صُنّف TA، ولا يتكرر مدرّب في موجتين.
2. الفاصل بين الموجات من 0 إلى 336 ساعة، والتذكير من 1 إلى 168 ساعة (الافتراضي 24)؛ والموجات المستحقة تُرسل عند قراءة اللوحة وكل 10 دقائق، وكل موجة سطر في سجل الإرسال وتنبيه جوال.
3. مدرّب له طلب تدريب برابط فعّال لا يُعاد إرساله؛ وطلبه السابق غير المرسل يُعلَّم superseded ويُنقل منه ما كان «إبقاء»؛ والرابط ينتهي بعد الإغلاق بيوم أو بنهاية الفصل أيهما أبعد.
4. قائمة المقررات المسموحة الفارغة تعني «الكل»؛ وGET /api/ta-traineesيعيد أرقام من لهم طلب تدريب في عائلة القسم لحامل أي شاشة قراءة.

#### المراجع

`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/ta-phase` `src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/ta-phase/open`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/ta-phase/allowed`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/ta-phase/close` `src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/ta-trainees`
`src/utils/taPhase.ts#planWaves` `src/utils/taPhase.ts#vacantSections`

### IR-ACD-044 مسارات رصيد مقاعد المرشد

مستنتج

يجب على النظام أن يقدّم رصيد مقاعد المرشد عبر GET /api/advisor-seats وPOST /api/advisor-seats/add وPOST /api/advisor-seats/exception لحامل الشاشة 7 أو 14 في نطاقه، وضبطه عبر PUT /api/advisor-seats/config لحامل الشاشة 7.

منفّذ · ينبغي · واجهة · مرشد القسم، رئيس لجنة الجدول

#### المبرر

> قواعد السقف والإضافة الذرّية في FR-STU-024.

#### معايير القبول

1. الشعب تُجمع بالمقرر ورمز الشعبة، وسعة القاعة أصغر سعة بين قاعاتها؛ ويعيد GET آخر 50 طلب استثناء وcanConfigure لغير المرشد وغير القارئ.
2. حفظ الإعداد بختم نسخة قديم 409 stale-write؛ والإضافة لشعبة ليست في جدول القسم 404، وبلا سعة أساسية 409، وعند الامتلاء تُقترح حتى 3 شعب بديلة.
3. طلب الاستثناء يُحفظ «pending» بعدد 1 إلى 50 وملاحظة حتى 300 حرف، ويُبلَّغ في الجرس ويُكتب في الأثر.

#### المراجع

`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/advisor-seats`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/advisor-seats/config`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/advisor-seats/add`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/advisor-seats/exception` `src/utils/advisorSeats.ts`

### FR-ACD-045 كم منتدباً يحتاج القسم

مستنتج

يجب على النظام أن يحسب لكل مقرر الشعب التي تنتظر منتدباً (الشعب الزائدة مع الشعب بلا أستاذ حقيقي)، وأن يحسب عدد المنتدبين اللازمين بحدّ أقصى شعبتين لكل منتدب بعد خصم الأماكن الفارغة لدى المنتدبين الحاليين، دون أن يُخرج اسماً.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. 5 شعب منتظرة ومنتدب حالي عنده شعبة واحدة: (5 − 1) ÷ 2 مقرّباً للأعلى = 2.
2. من درّس المقرر سابقاً وهو على رأس عمله ولا يدرّسه الآن يُعرض عدداً «قابلاً للعودة» ولا يُنقص الحاجة؛ ومن كان منتدباً في ذلك الفصل لا يُعدّ.

#### المراجع

`src/utils/visitingNeed.ts#visitingNeed` `src/utils/visitingNeed.ts#staffCourse`
`src/utils/visitingNeed.ts#visitorFreeSlots`

### FR-ACD-046 أساتذة القسم في أدوات البيانات

يجب على النظام أن يعرض عبر GET /api/section-roster لمن يملك الشاشة 7 أساتذة قسم في نطاقه مرتبين أبجدياً مع ساعاتهم في الفصل المختار ودرجتهم وحدّي نصابهم وإضافيّهم واستثنائهم، بلا رقم مدني ولا هاتف، وأن يتيح عبر PUT /api/section-roster/:id تعديل اسم الأستاذ وحالته وتصنيفه وإسناد نصابه لأعضاء القسم وحدهم، دون حذف السجل ودون المساس برقمه المدني.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. العضوية واحدة للقراءة والكتابة: أساتذة القسم المسجلون ومن درّس في عائلة القسم في أي فصل، عدا المنتدب ما لم يكن متقاعداً أو TA، وعدا سجل «هيئة تدريسية»؛ وتعديل من ليس عضواً يُردّ 404 «هذا الأستاذ ليس في قسمك.».
2. غياب الكلية أو القسم أو الفصل يُردّ 400، وقسم خارج النطاق 403 «هذا القسم خارج نطاقك.»، والقراءة no-store.
3. الاسم يُقصّ إلى 120 حرفاً وفارغه 400 «اكتب الاسم.»؛ والحالة retired أو sabbatical أو نشط؛ ودرجة نصاب غير موجودة 400؛ وبلا تجاوز للحدود يُسقط السبب و«حتى الفصل».
4. كل حفظ يُسجَّل في سجل التدقيق «تعديل بيانات ... من أدوات البيانات» مع ما تغيّر (الاسم، الحالة والتصنيف، النصاب)، وإسناد النصاب يُكتب ذرياً لعضو واحد لا للإعداد كله.

#### المراجع

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/section-roster`
`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#/api/section-roster/:id`
`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#sectionRosterIds` `src/utils/rosterGroups.ts#rosterMemberIds`
`src/components/DepartmentRoster.tsx` `tests/admin-screens-r4-audit.ts` `tests/roster-delegates-card-audit.ts`

### FR-ACD-047 إنشاء المقرر في الصحيفة الحالية من شاشة المقررات

مستنتج

يجب على شاشة المقررات حين يُنشأ مقررٌ ويُختار قسمه أن تقرأ صحائف القسم (GET /api/curriculum/sections/:sectionId) وتختار الصحيفة الفعّالة غير الافتراضية وغير الخاصة بمسار، فتقول «الصحيفة المستهدفة: <الاسم>» وأن المقرر يُربط بها لا بالصحيفة الانتقالية، ويصير زر الحفظ «إنشاء في <الصحيفة>»؛ وأن تمنع الحفظ أثناء التحقق، وعند تعذّره (مع زر «إعادة التحقق»)، وحين لا توجد صحيفة فعّالة؛ وأن تشترط حين يكون للقسم صحيفة واحدة فقط اختيار «المقرر من صحيفة القسم الحالية — أضفه إليها» أو بدء الصحيفة الجديدة من الزر نفسه؛ وأن تعرض بعد الحفظ «تمت إضافة <الرقم> — <الاسم> إلى <الصحيفة> بنجاح.»، وتعود إلى لوحة الصحائف إن بدأ الإنشاء منها.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. قسم بصحيفة واحدة ولم يُختر المربع ← زر الإنشاء معطّل ورسالة «اختر أولاً: ابدأ الصحيفة الجديدة لهذا القسم، أو أكّد إضافة المقرر إلى صحيفته الحالية الوحيدة.» عند المحاولة.
2. تعذّر قراءة الصحائف ← الحفظ موقوف حتى «إعادة التحقق» تنجح.

#### المراجع

`src/components/Courses.tsx#submit` `src/components/Courses.tsx`

### FR-ACD-048 قائمة المقررات وبطاقتها ونموذجها في الشاشة

مستنتج

يجب على شاشة المقررات أن تبحث بالرقم الأكاديمي أو الاسم أو الكلية أو القسم، وتصفّي بالكلية والقسم (بحسب شكل النطاق) وبالصحيفة (كل الصحائف، الجديدة، السابقة، متطلب كلية) حين يحمل مقررٌ واحدٌ على الأقل وسم صحيفة، ويدخل في الجديدة والسابقة المشتركُ ومتطلب الكلية؛ وأن ترتّب برقم المقرر تصاعدياً وتعرض 160 بطاقة ثم «عرض المزيد · N متبقٍ» بدفعات 160؛ وأن تعرض في البطاقة طبيعة التدريس ونوع القاعة والوحدات والساعات، وفي التفاصيل السعة ونوع القاعة والمرفق المرافق و«متطلب في صحائف: …»؛ وأن يقبل النموذج الأرقام وحدها في الرقم والوحدات والسعة وعدداً عشرياً في الساعات، ويقترح أسماء المقررات القائمة، وينبّه عند مغادرة حقل الرقم إن تكرر في القسم («تم تسجيل الرقم الأكاديمي للمقرر هذا من قبل») ويمنع الحفظ بالرسالة نفسها ما دام مكرراً (والخادم يمنعه أيضاً)، ويعرض أنواع القاعات من GET /api/location-room-types وإلا «تدريسية، مختبر، مختبر حاسوب»، ويعرض بعد التعديل كم موقعاً وُحّد فيه نوع القاعة أو طبيعة التدريس وكم تعذّر؛ وأن تفتح نموذج التعديل أو الإنشاء مملوءاً حين تصلها نيّة تصحيح من شاشة أخرى عبر sessionStorage (schedule-reference-course-action) ثم تمحوها.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. 400 مقرر مطابق ← تُعرض 160 وزر «عرض المزيد · 240 متبقٍ».
2. تصفية «الصحيفة السابقة» ← يظهر المقرر المشترك بين الصحيفتين ومتطلب الكلية أيضاً.

#### المراجع

`src/components/Courses.tsx` `src/components/Courses.tsx#validateCourseCode` `src/components/Courses.tsx#planTagOf` `tests/handover-fixes-audit.ts`

### FR-ACD-049 تجهيز برنامج دراسي لكلية صديقة

يجب أن تُجهّز الأداة (provisionProgram) scripts/lib/programProvision.ts برنامجاً دراسياً لكلية جديدة من مرجع صحيفته بمسبقاتها، معاينةً افتراضاً بلا أي كتابة، وأن يكون لها مشغّلٌ خاص يطبّقها على برنامج دبلوم واحد بعينه في كلية بنين واحدة محددة وحدها بخيارات: --apply للتنفيذ، و--college=<رقم> لكلية بعينها، و--create-college لإنشائها إن لم توجد (اسمها الافتراضي اسم الكلية في المرجع مع «- بنين» ورمزها أول خانتين من رمز أول مقرر، أو --college-name و--college-code)، و--own-only لقسم البرنامج وحده، و--approve لاعتماد القواعد فوراً، و--password=<كلمة> لتفعيل الحسابات، و--prefix (الافتراضي tsb)، و--dept=<رمز>=<اسم> لكل قسم غائب؛ ويخرج بالرمز 1 مع رسالة عند الخطأ. ويجب ألا تُخمَّن الكلية: تُختار بالرقم أو باسم يحوي كل الأجزاء المطلوبة، ويتوقف التشغيل إن التبست أو غابت، ولا تُنشأ إلا بالخيار الصريح ولم يكن رمزها مستعملاً لكلية أخرى؛ وألا يُخمَّن اسم قسم غائب (قسم البرنامج أو أقسام المقررات المساندة) بل يتوقف بقائمة رموزه؛ وأن يُنشئ المقرر الغائب بسعة 0 ولا يعدّل مقرراً قائماً، ويربط بالصحيفة (رمزها <البرنامج>-<السنة>) مقررات قسم البرنامج وحدها، وتُحفظ مقررات الأقسام الأخرى متطلباتٍ خارجية؛ وحين تكون أول صحيفة لقسم بلا مقررات تُؤرشف «السابقة» الفارغة؛ وأن تُكتب القواعد «قيد المراجعة» ما لم تكن قائمة فتبقى كما هي، ومع --approve تُعتمد فقط إن خلت من المانع ولم تكن للصحيفة نسخة معتمدة سابقة عليها تعديل قيد المراجعة؛ ومع --own-only تُهمل مسبقات الأقسام الأخرى وتُذكر، ويُبيَّن عدد الوحدات التي لا تدخل مجموع الخريطة؛ وأن يُنشئ حساباً لكل صفة باسم <البادئة><اللاحقة> (dean، vicedean، registrardean، registrarhead، collegeregistrar، registrarstaff، head، advisor، dept، user) على هذه الكلية وحدها، فصفات رئيس القسم والمرشد ورئيس اللجنة على قسم البرنامج والبقية على الكلية كلها، موقوفاً وبلا كلمة سر ما لم تُعطَ --password؛ والحساب القائم يُكمَّل ناقص صلاحياته أو نطاقه فقط، ولا يُفعَّل إلا إن كان موقوفاً بلا كلمة سر ولا خزنة. وترتبط هذه الأداة بوحدة الصحيفة والمسار في ما تكتبه من صحيفة وقواعد.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. قسم غائب بلا --dept ← خطأ «لا يُخمَّن اسمُ قسم» ولا كتابة.
2. اسم كلية يطابق كليتين (بنين وبنات) ← خطأ «التبس تحديد الكلية» مع الخيارات.
3. --create-college برمز مستعمل ← يتوقف برسالة أن الرمز مستخدم لكلية أخرى.
4. --approve على قواعد فيها مانع ← تبقى «قيد المراجعة» ويُذكر المانع الأول.
5. إعادة التنفيذ ← لا تتكرر الكلية ولا المقررات ويُبلَّغ أن القواعد معتمدة.

#### المراجع

`scripts/lib/programProvision.ts#ROLE_LOGIN_SUFFIX` `scripts/lib/programProvision.ts#provisionProgram` `scripts/provision-marine-diploma.ts` `tests/program-provision-audit.ts`

### FR-ACD-050 السعة حسب طبيعة المقرر لقسمٍ كاملٍ في كل الحُرُم

مستنتج

يجب أن تتيح شاشة المقررات لمدير النظام وحده أداةً «السعة حسب طبيعة المقرر» تختار فيها قسماً علمياً باسمه فتشمل كل نسخه في كل الحُرُم، وتضبط سعة واحدة لكل طبيعة (نظري 50 وعملي 20 وتدريب ميداني 15 افتراضاً)، ثم تعرض معاينةً لا تكتب شيئاً (الكليات مع عدد مقرراتها، ولكل طبيعة سعتها الجديدة وعدد ما يتغيّر من إجمالي مقرراتها) قبل زر «تطبيق». ويكون الطلب POST /api/admin/courses/capacity-by-mode بالحقول sectionName وcaps وapply، فيرفض بـ 400 قسماً غير مختار ومعه الرسالة «اختر القسم العلمي.» وسعةً ليست عدداً صحيحاً بين 1 و200 لأي من الطبائع الثلاث، وبـ 404 اسماً لا يطابق قسماً. ولا يُحسب إلا المقرر ذو الطبيعة نظري أو عملي أو تدريب ميداني ويتغيّر إن اختلفت سعته الحالية؛ أما المقرر غير المصنّف أو ذو الطبيعة الأخرى فيُعدّ في «untouched» ولا يُمسّ. ولا يُكتب شيء إلا إذا كان apply صحيحاً (true) فعلاً، وعندها تُكتب السعات دفعةً بدفعة بحدٍّ أقصى 400 مقرر في الدفعة الواحدة، وتُعلَّم نتائج التسجيل المحسوبة قديمة، ويعيد الخادم عدد المكتوب والمعاينة نفسها. ويُرسل التطبيق مدخلات المعاينة ذاتها حرفاً لا ما في الخانات حينها، وتُعطَّل الخانات أثناء الطلب، وتُفرَّغ المعاينة إذا تغيّر القسم أو أي سعة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

**المبرر**

> للقسم الواحد نسخة في كل حرم، وتوحيد السعات يدوياً مقرراً مقرراً بطيء وعرضة للخطأ، وأثره عابر للكليات فيقتصر على مدير النظام.

**معايير القبول**

1. قسم له نسختان وفيهما 10 مقررات نظرية سعتها 50 وواحد سعته 40 ← المعاينة تُظهر «يتغيّر 1 من 11» ولا يتغيّر شيء في البيانات قبل «تطبيق».
2. طلب بلا 400 ← sectionName «اختر القسم العلمي.»؛ وسعة عملي 0 أو 201 ← 400 «السعة لكل طبيعة رقمٌ صحيحٌ بين 1 و200.»؛ واسم قسم غير موجود ← 404 «لا قسم بهذا الاسم.».
3. مقرر بلا طبيعة أو بطبيعة غير الثلاث ← يدخل في عدد المقررات التي «تبقى كما هي» ولا تتغير سعته بعد «تطبيق».
4. تطبيق على 900 مقرر متغيّر في قاعدة Firestore ← يُكتب في 3 دفعات (400 و400 و100) ثم تُعلَّم نتائج التسجيل قديمة.
5. غير مدير النظام ← لا تظهر الأداة في الشاشة ويرفض الخادم الطلب.
6. كل استدعاء كتابة لهذا المسار يُسجَّل في سجل التدقيق كأي كتابة (المستخدم والمسار والحالة)، دون تفصيل لكل مقرر؛ وليس من مسارات «الأثر» المخصّصة للمواعيد.

**المراجع**

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#/api/admin/courses/capacity-by-mode`

`src/db/repository.ts#setCourseCapacityForIds` `src/components/Courses.tsx#CapacityByMode`

## 3.2.6 الخوارزميات

ALG-ACD-01 · الهيكل الأكاديمي والبيانات المرجعية

### كشف المقررات المكررة وتوائم الإملاء

حتمية

*أيّ مقررين في القسم هما مقرر واحد كُتب مرتين، وأيّهما يبقى؟*

1. هوية المقرر: الرقم القصير يُوسَّع برمز القسم إلى سبعة أرقام (105 ← 0109105)؛ هويتان متطابقتان باسم واحد = مكرر.
2. الإملاء: يُطبَّع الاسم (الهمزات، التاء المربوطة، الألف المقصورة، «ال»، المسافات) فيكون «نفسه» أو «إملاء» أو «قريب» أو «مختلف»؛ والأولان يجمعان التوأمين.
3. الباقي يُختار بدرجة الاستعمال: له جدول 16، طلبة 8، قواعد صحيفة 4، سعة 2، رابط صحيفة 1، ثم الرمز الأقصر ثم المعرّف.
4. لا يُعرض للحذف إلا مكررٌ غير مستعمل، ويُعاد الفحص قبل الحذف؛ ودمج الإملاء بتأكيد صريح ولا يُدمج ما تشير إليه بيانات الطلبة.

**المدخلات**

مقررات القسم، رموز الكليات والأقسام، الجداول، بيانات الطلبة، قواعد الصحائف وروابطها.

**المخرج**

مجموعات مكررة بباقٍ ومكرَّرات قابلة للحذف أو الدمج مع السبب.

معاينة أولاً؛ لا حذف ولا دمج صامت؛ الحساب الرئيسي وحده.

`src/utils/courseSpellingTwins.ts#spellingTwinGroups` `src/utils/courseNameRelation.ts#courseNameRelation` `tests/course-name-relation-audit.ts` `tests/course-spelling-merge-audit.ts` `src/server/planReviewRoutes.ts`

FR-ACD-016 FR-ACD-015

ALG-ACD-02 · الهيكل الأكاديمي والبيانات المرجعية

### مطابقة هوية الأستاذ بالاسم

حتمية

*هل هذا الاسم المكتوب أو المطبوع هو هذا الأستاذ في السجل، بلا التباس؟*

1. يُطوى النص (الهمزات، الألف المقصورة، التاء، التشكيل، الألقاب) ويُقسم رموزاً، وتُلصق الشظايا «عبد/ال/ابو/بو» بما بعدها.
2. التطابق: الرموز متساوية، أو متساوية بلا مسافات، أو تدوير العائلة إلى الأول (3 أسماء فأكثر)، أو اسم السجل صدرُ المطبوع، أو الأول والعائلة وما بينهما بترتيبه.
3. يُقبل الربط فقط إن طابق شخصٌ واحد بالهوية؛ وإلا يُسمّى المرشحون (تام أو جزئي باسمين مشتركين).

**المدخلات**

الاسم المكتوب، سجل الأساتذة.

**المخرج**

أستاذ واحد، أو «غير مسجّل»، أو «ملتبس» مع المرشحين.

لا احتواء في الوسط أو الآخر (الأب ليس الابن)، ولا اختيار بين شخصين؛ الرقم المدني يُطابق كاملاً فقط.

`src/utils/instructorIdentity.ts#sameInstructorIdentity` `src/utils/instructorIdentity.ts#instructorIdentityTokens` `src/utils/instructorIdentity.ts#registryCandidatesFor` `src/utils/instructorIdentity.ts#uniqueExactIdentityMatch` `tests/pdf-import-regression.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

FR-IMP-013 FR-ACD-019

ALG-ACD-03 · الهيكل الأكاديمي والبيانات المرجعية

حتمية

### حساب العبء التدريسي وتصنيفه

*كم ساعة يدرّس العضو هذا الفصل، وأين يقع من نصابه؟*

1. تُعدّ الشعبة (الكلية، القسم، المقرر، رمز الشعبة) مرةً واحدة لأستاذها بساعات مقررها، مهما تعددت مواعيدها.
2. الحدود: استثناء العضو الساري أولاً، ثم درجته الأكاديمية؛ والسقف = الأعلى + الإضافي.
3. التصنيف: فوق السقف = تجاوز، بين الأعلى والسقف = إضافي، دون الأدنى = أقل، وإلا ضمن، وبلا حدود = غير مضبوط.
4. ينتهي الاستثناء حين يكون الفصل المحسوب بعد فصل انتهائه زمنياً.

| المدخلات | المخرج |
|---|---|
| صفوف الفصل، ساعات المقررات، إعداد الدرجات والاستثناءات، قائمة الفصول. | الساعات والحالة والزيادة والإضافي المستعمل. |

تنبيه للقراءة لا يمنع حفظ موعد؛ لا رقم مخترع حين لا يُضبط نصاب.

حتى 30 درجة، الأعلى حتى 60 ساعة، والإضافي حتى 30.

`src/utils/teachingLoad.ts#teachingHoursByInstructor` `src/utils/teachingLoad.ts#teachingLoadLimits`

`src/utils/teachingLoad.ts#evaluateTeachingLoad` `tests/teaching-load-audit.ts`

`FR-ACD-022` `FR-ACD-023`

## 3.2.7 الحالات الحدية

### ⚠ رقم مقرر بثلاث خانات في كتالوج أقسام متشابهة

**الحالة** يطبع تقرير الهيئة 0114464 ويحمل كتالوج قسم آخر المقرر «464» برمز القسم 0120.

**السلوك** لا يُربط بالذيل وحده: يشترط النظام موافقة الاسم المطبوع ولا يطبع الملف رقم القسم نفسه بالذيل ذاته، فيبقى 0114464 غير 0120464، وإن لم يثبت الربط يُنشأ المقرر بعد تأكيد واحد بالرقم المطبوع.

### ⚠ تعديل اسم مقرر له تاريخ

**الحالة** يصحح مسؤول إملاء اسم مقرر له مواعيد في فصول سابقة.

**السلوك** يُرفض بـ 409 إذا تغيّر الرمز أو الاسم بعد تطبيع حروف العرض، ويُوجَّه المسؤول إلى إنشاء المقرر الجديد وربطه من شاشة الصحائف؛ أما توأم الإملاء فيُعالج بالدمج المؤكد لا بالتعديل.

### ⚠ منتدب في قسم وعضو في قسم آخر

**الحالة** أستاذ منتدب لقسم الدراسات الإسلامية في كلية ويدرّس عضواً في قسم آخر.

**السلوك** تظهر شارة «منتدب» بجانب اسمه في صفوف القسم الأول وحدها، لأن المنتدب يُعرف بقسمه وفصله؛ والقسم عائلة عبر كلياته فيُقرأ دليل أخته في الكلية الأخرى.

### ⚠ المنتدب المحذوف من الدليل وبقاؤه في روستر قديم

**الحالة** حُذف اسم من دليل منتدبي القسم وبقي في روستر فصل مضى.

**السلوك** يبقى الروستر القديم شاهد تاريخ لا يُعاد كتابته، لكنه لا يُبقي شارة «منتدب» حية في الجدول الحالي لأن الدليل هو سلطة العضوية الحية.

### ⚠ قسم جديد لا سجل هيئة تدريسية له

**الحالة** قسم أُنشئ حديثاً بلا تاريخ ويفتح منسق قائمة أساتذته.

**السلوك** يُنشأ سجله عند إنشاء القسم؛ فإن تعثر الإنشاء لا يسقط القسم ويُعاد عند أول استيراد. وما دام لا سجل له تُعرض له سجلات الأقسام الأخرى لتُختار، سجل كليته أولاً ثم الجامعة، مرة واحدة فقط.

### ⚠ عضو بنصاب صفري صريح

**الحالة** عضو بإعفاء كامل: أعلى 0 وإضافي 0.

**السلوك** الصفر الصريح قيد حقيقي سقفه 0 لا «لا قيد»، فأي ساعة تدريس له حالة «متجاوز»؛ أما غياب الدرجة والاستثناء فيعني «غير مضبوط» بلا تنبيه.

## 3.2.8 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات فقط: الكلية (2) ثم القسم (2) ثم المقرر (3) مثل 0109105؛ لا يُعرض الرمز المخزّن ولا AdCourseId، ويُبنى بـ authorityCourseCode ويحرسه الأمر test:course-number-seven-digit.
- رأس الصفحة يحدد القسم في تقرير الهيئة (SWRSCHA)، ولو حمل رقم المقرر رمز قسم آخر؛ ولا يُنشأ قسم أو مقرر ناقص إلا بعد تأكيد واحد برقمه واسمه المطبوعين وبالصلاحية المعتادة، والذيل ذو الخانات الثلاث وحده لا يربط، والمسح لا ينشئ.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها: يُصلَح القيم والبيانات لا الشكل، وأي تغيير لا مفر منه يعيد استعمال أصناف الطباعة القائمة ويُفحص على ملف A4 أفقي مطبوع بمتصفح Chrome قبل الدمج.
- الفصل المنتهي تاريخه يُعلن «منتهياً» تلقائياً (قرار 2026/10/1)، ولا يحمي منه إلا إعادة فتح حقيقية بعد نهايته.

↑ المحتويات

3.3 · LOC

# المباني والقاعات

سجل رسمي واحد للمباني والقاعات، واستعارة القاعات بين الأقسام، وصفحات الأبواب والإشغال

| 34 | 100% | 31 | 46 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.3.1 نظرة عامة

تحفظ الوحدة السجل الرسمي للمباني والقاعات الذي تُبنى عليه كل مواعيد الجداول، وتحكم من يستطيع حجز أي قاعة. وتتيح للقسم أن يستعير نافذة فارغة من قاعة قسم آخر في الحرم نفسه بموافقة القسم المضيف ولفصل واحد فقط. وتنشر لكل قاعة صفحة باب عامة بحالتها الآن (فارغة أو مشغولة أو تبدأ بعد دقائق) ولكل مبنى لوحة ممر، ويُطبع لها ملصق برمز QR. وتضم نسبة الإشغال والمرفق المرافق للقاعة وسياسة التنقل بين المواقع.

مدير النظام الأعلى · مدير النظام · رئيس القسم العلمي · رئيس لجنة الجدول · المسجّل العام · زائر عام · الطالب · عضو هيئة التدريس · النظام (تلقائياً)

## 3.3.2 رحلات المستخدمين

### رئيس لجنة الجدول — استعارة نافذة قاعة من قسم آخر

1. تفتح رئيسة اللجنة «استعارة القاعات» لقسمها وفصلها، فتظهر النوافذ الفارغة في قاعات كليتها لكل يوم.
2. تضيّق القائمة بقسم مضيف أو يوم أو مبنى، وتقرأ تنبيه الملاءمة إن كانت القاعة متخصصة أو سعتها أقل من طلبة القسم.
3. تختار نافذة وتضغط الطلب، فيُرسل رقمياً إلى القسم المضيف دون أن يتغير أي موعد.
4. يوافق القسم المضيف، فتصبح النافذة محجوزة رقمياً للقسم الطالب ويراها الطرفان.
5. تضيف المحاضرة من شاشة المواعيد في داخل النافذة المعتمدة فقط؛ ما خرج عنها يُرفض برسالة تسمّي نوافذها.

### رئيس القسم العلمي — الرد على طلب استعارة واسترداد القاعة

1. يرى رئيس القسم المضيف في الشريط الجانبي عدد الطلبات المنتظرة وعمر أقدمها.
2. يفتح الطلبات الواردة ويوافق أو يرفض؛ تُعاد قراءة تشغيل القاعة داخل القفل قبل الاعتماد.
3. يستخدم قاعته بحرية خارج النافذة المعارة، أما داخلها فلا يستطيع قبل إنهاء الإعارة.
4. يضغط «إنهاء الإعارة» فتعود النافذة إلى قسمه، إلا إن كان القسم المستعير يدرّس فيها فيُرفض الإنهاء حتى ينقل موعده.

### مدير النظام الأعلى — إضافة مبنى وقاعاته وطباعة ملصقات أبوابه

1. يختار مدير النظام الرئيسي الحرم ويدخل رقم المبنى، فيتكوّن الكود الرسمي من رمز الموقع ورقمين (مثل 012A07).
2. يضيف قاعات المبنى برموزها مرة واحدة ويربطها بقسم أو أكثر؛ ما ارتبط بأكثر من قسم يُعدّ مشتركاً.
3. يفتح روابط المبنى، فيحصل على لوحة المبنى وشاشة الممر ورابط كل قاعة.
4. يطبع ورقة A4 فيها أربعة ملصقات برمز QR، ويلصق الملصق على باب كل قاعة.

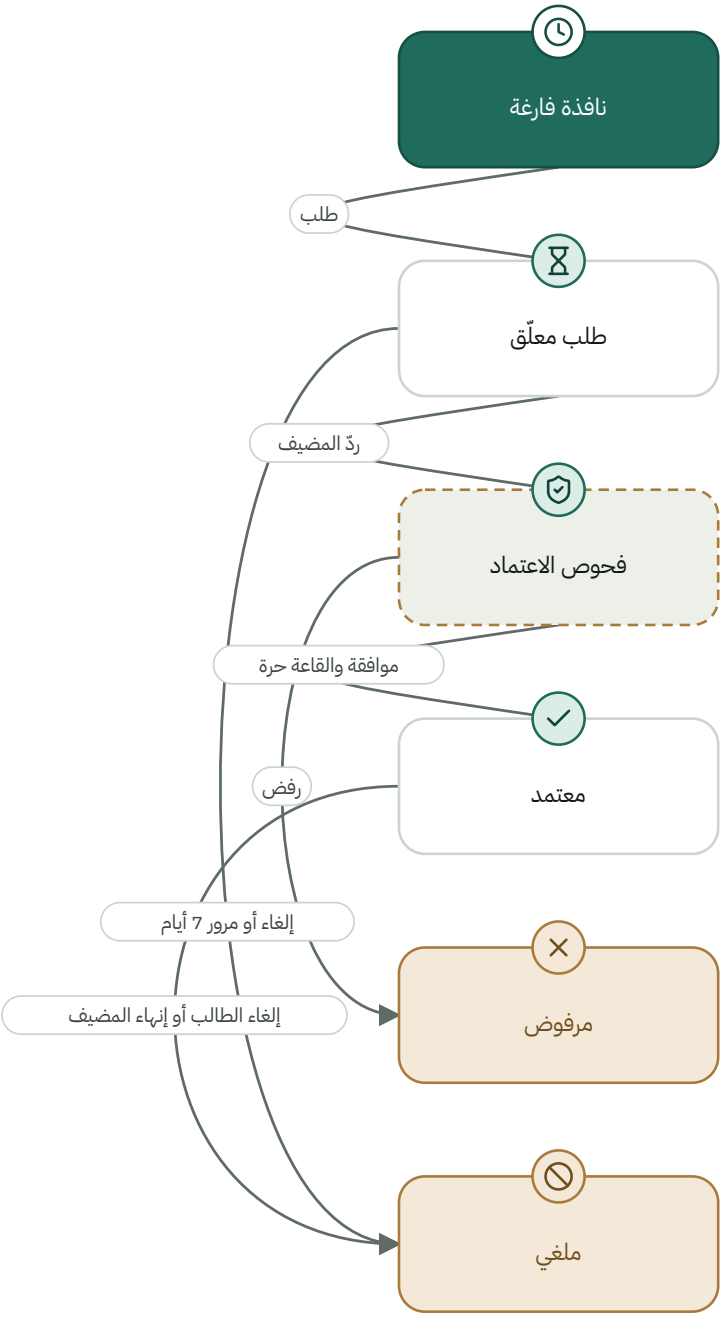
### زائر عام — مسح ملصق باب القاعة

1. يمسح الطالب أو الزائر رمز QR على باب القاعة بين محاضرتين.
2. تفتح صفحة القاعة بلا تسجيل دخول وتقول فارغة حتى متى، أو مشغولة وتنتهي متى، أو تبدأ بعد دقائق.
3. يضغط رابط المبنى فيرى لوحة قاعاته الأخرى ليجد قاعة فارغة بجوارها.

## 3.3.3 المخططات

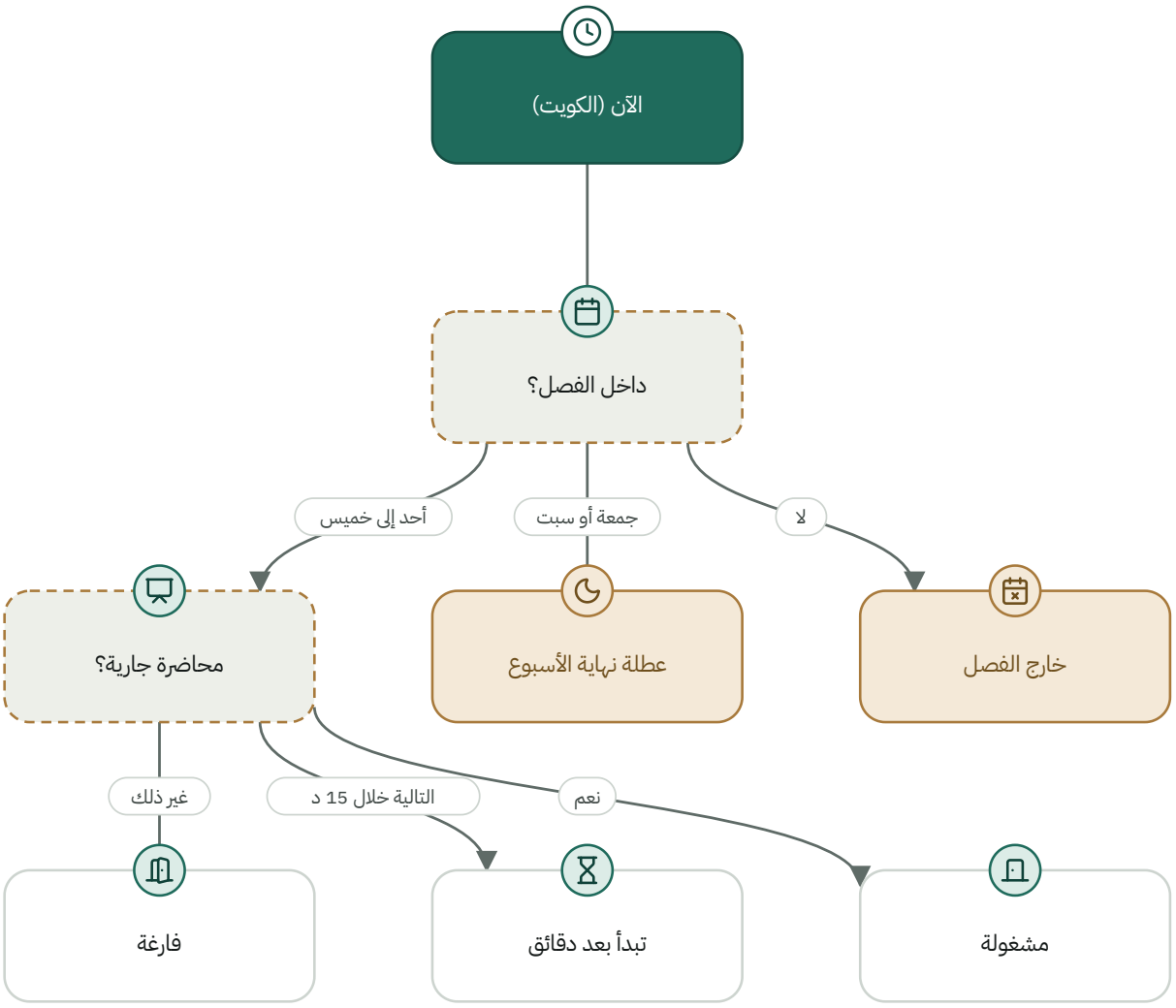
### دورة طلب الاستعارة

حالات الطلب كما يحفظها النظام، وشروط كل انتقال.



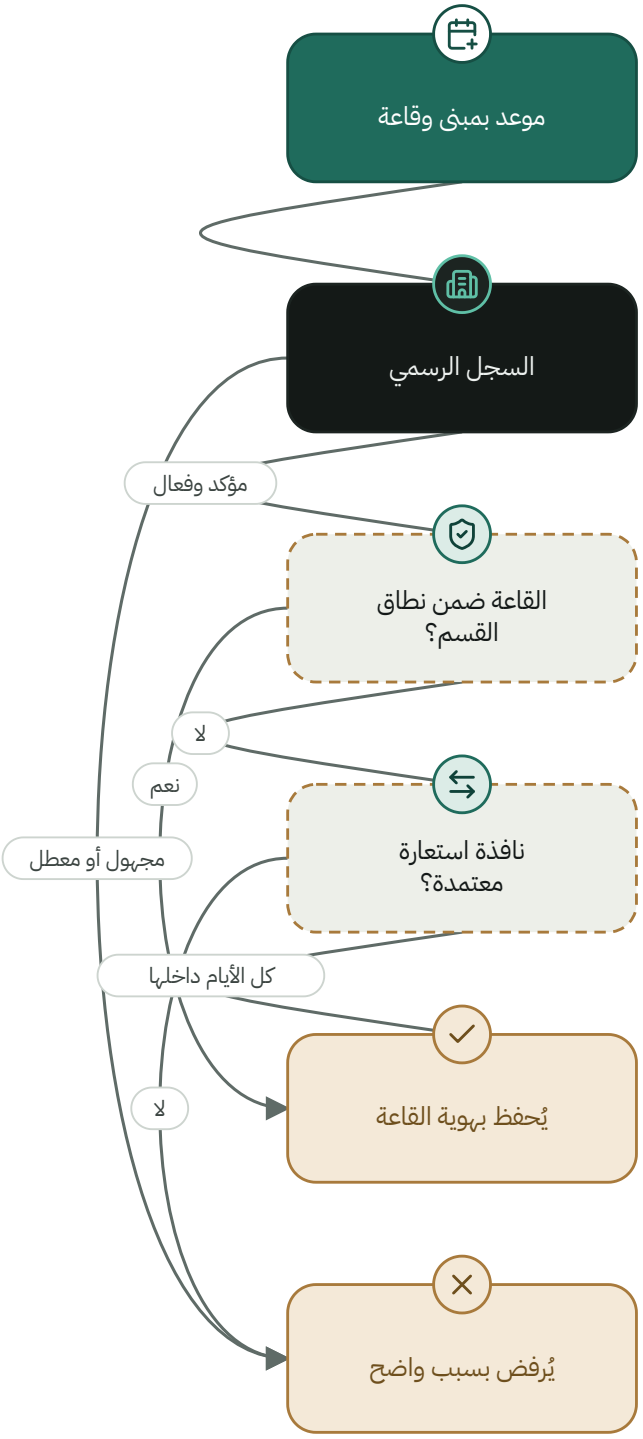
## حال القاعة على الباب

ما تعرضه صفحة الباب عند لحظة معينة بتوقيت الكويت.



## فحص الموقع عند الحفظ

ما يمرّ به موعد قبل أن يُحفظ بقاعة.



**الصلاحيات في وحدة المباني والقاعات**

| | قراءة السجل | تعديل القاعات والمباني | إضافة وإيقاف (الرئيسي فقط) | طلب استعارة | ردّ المضيف وإنهاء الإعارة | روابط الأبواب والملصقات | صفحات الأبواب | سياسة التنقل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدير النظام الأعلى | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | 👁 | ✎ |
| مدير النظام | ✎ | ✎ | — | ✎ | ✎ | ✎ | 👁 | ✎ |
| المسجّل العام | 👁 | — | — | — | — | — | 👁 | ✎ |
| رئيس القسم العلمي | 👁 | — | — | ✎ | ✎ | — | 👁 | — |
| رئيس لجنة الجدول | 👁 | — | — | ✎ | ✎ | — | 👁 | — |
| عضو هيئة التدريس | 👁 | — | — | — | — | — | 👁 | — |
| الطالب | — | — | — | — | — | — | 👁 | — |
| زائر عام | — | — | — | — | — | — | 👁 | — |

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

## 3.3.4 الشاشات

**إضافة مبانٍ وقاعات**
الشاشة الموحدة للمباني والقاعات لمدير النظام الرئيسي؛ يفتح الرابط القديم «المباني والقاعات» عليها، وفيها روابط الأبواب والملصقات. `src/components/LocationQuickSetup.tsx`

**اختيار الموقع**
اختيار المبنى والقاعة في نموذج الموعد، مع ذكر القاعة المشتركة وصاحب القاعة المستعارة. `src/components/LocationPicker.tsx`

**استعارة القاعات**
لوحة النوافذ الفارغة وطلبات القسم الصادرة والواردة، وتتحدث تلقائياً كل دقيقة. `src/components/HallBarterBoard.tsx`

**ساعات الإعارة والاستعارة**
رسم أسبوعي واحد يجمع المعار والمستعار للقسم. `src/components/RoomLoanStrip.tsx`

**أنواع القاعات**

**أدوات الأبواب**

إدارة أنواع القاعات وتخصيص نوع بأقسامه. `src/components/LocationRoomTypeManager.tsx`

ملصقات الأبواب وشاشة الممر ورمز QR لكل قاعة. `src/components/RoomDoorTools.tsx`

**نسبة الإشغال**

شبكة يوم × ساعة بعدد المحاضرات ونسبة إشغال القاعات؛ الضغط على خانة يفتح لوحتها. `src/components/OccupancyHeatGrid.tsx`

**المرفق المرافق**

اختيار استوديو أو مختبر يُحجز مع القاعة الأساسية ويظهر توافره في وقت الموعد. `src/components/CompanionFacilityPicker.tsx`

**التنقل بين المواقع**

بطاقة المسجّل العام ضمن مواعيد التسليم. `src/components/CampusTravelPolicyCard.tsx`

## 3.3.5 المتطلبات

### DR-LOC-001 هوية المبنى الرسمية

يجب أن يحمل كل مبنى كوداً رسمياً يتكوّن من رمز الموقع (أربع خانات) ثم رقم المبنى بخانتين، وأن يُشتق رمز الموقع من اسم الكلية بجدول رسمي ثابت لاثني عشر موقعاً.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام الأعلى

**المبرر**

> الكود الرسمي هو ما تتطابق عليه الجداول المستوردة والأعوام السابقة، فلا يُخمَّن ولا يُعاد تأسيسه.

**معايير القبول**

1. كليةٌ رمز موقعها 012A ورقم المبنى 7 ينتجان 012A07، ورقم المبنى 0 أو أكثر من ثلاث خانات يُرفض.
2. كلية بلا رمز موقع رسمي لا يُنشأ لها مبنى ويُقال إن الكود المرجعي مفقود.

**المراجع**

`src/utils/locationCollegePrefixes.ts` `src/server/routes/locationsRoutes.ts` `tests/location-registry-audit.py`

### DR-LOC-002 سجل القاعة

يجب أن يحدد رمز القاعة (من 1 إلى 12 حرفاً أو رقماً لاتينياً على أن يتضمن رقماً، ولا يكون PENDING_ROOM ولا قيمة بديلة) هويتها داخل المبنى بلا تكرار، وأن تحمل اختيارياً سعة صحيحة بين 1 و5000 ونوعاً حتى 60 حرفاً وسياسة حجز من ثلاث: عادي أو مرفق مرافق فقط أو غير متاح.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام الأعلى، مدير النظام

**معايير القبول**

1. رمز مثل ZX901 يُقبل، ورمز بلا رقم أو بأكثر من 12 خانة أو برمز بديل مثل TBA يُرفض.
2. سعة 0 أو 5001 أو كسرية تُرفض بعبارة «بين 1 و5000»، وسياسة غير الثلاث تُرفض.
3. رمز موجود في المبنى يرجع 409.

**المراجع**

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/utils/locationRegistry.ts` `tests/rooms-one-screen-audit.ts` `tests/companion-rooms-audit.ts`

### DR-LOC-003 ثقة السجل وبذرته

يجب ألا يظهر في أي قائمة اختيار إلا المبنى والقاعة الفعّالان المؤكدان، وأن تُدمج بذرة السجل المدمجة في البرنامج مع المخزّن فتضيف الصفوف الناقصة ولا تستبدل المخزّن، ولا تُدمج في الصندوق التجريبي.

● منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

**المبرر**

> البذرة مأخوذة من تاريخ الجامعة الحقيقي وتضم 31 مبنى (28 مؤكداً و3 محتملة) و355 قاعة (265 مؤكدة و90 محتملة) و444 حالة مراجعة؛ والمحتمل معطّل حتى يؤكده شخص.

**معايير القبول**

1. كل مبنى وقاعة بثقة «محتمل» في البذرة غير فعّال.
2. الطلب التجريبي يقرأ سجل صندوقه وحده بلا صفوف البذرة، وذاكرة السجل تنتهي بعد 60 ثانية وتُمسح عند أي تعديل.

**المراجع**

`src/server/locationRegistryEngine.ts` `src/server/core/locations.ts` `src/generated/locationRegistrySeed.ts`
`tests/location-registry-audit.py`

### FR-LOC-004 إضافة مبنى

يجب أن يتيح النظام لمدير النظام الرئيسي وحده إضافة مبنى باختيار الموقع ورقم المبنى وقسم اختياري، وأن يرفض الكود المكرر أو الذي لا يتبع رمز الموقع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. إضافة مبنى موجود ترجع 409 «هذا المبنى موجود بالفعل».
2. قسم لا يتبع الموقع المحدد يرجع 400.
3. مستخدم غير الحساب الرئيسي يرجع 403.

**المراجع**

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/components/LocationQuickSetup.tsx`
`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-setup/buildings`
`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-registry/buildings` `tests/rooms-one-screen-audit.ts`

### FR-LOC-005 إضافة قاعات دفعة واحدة

يجب أن يتيح النظام لمدير النظام الرئيسي إضافة من 1 إلى 100 قاعة لمبنى فعّال دفعة واحدة، بتطبيع الرموز (NFKC وأحرف كبيرة بلا مسافات) وربطها بقسم واحد على الأقل من أقسام الموقع نفسه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. ثلاثة رموز مع قسم تنتج 201 وعدّاد created يساوي 3.
2. قاعة تربط بأكثر من قسم تُحفظ مشتركة؛ وأي رمز موجود في المبنى يُفشل الطلب كله بـ409.
3. أكثر من 100 رمز أو قسم من موقع آخر يُرفض بـ400.

**المراجع**

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-setup/rooms`
`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-registry/rooms` `tests/rooms-one-screen-audit.ts`

### FR-LOC-006 تعديل المبنى

يجب أن يتيح النظام تعديل اسم الموقع والفرع والوصف وحالة «فعّال» وأقسام المبنى من نموذج واحد، على ألا يغيّر الحقل المحذوف من الطلب قيمته، وألا تُربط أقسام لا تتبع الموقع الرسمي للمبنى.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى، مدير النظام

**معايير القبول**

1. حفظ بـ active=false وقسم واحد يعيد المبنى معطّلاً بقسم واحد، وحفظ لاحق بالوصف وحده يُبقيه معطّلاً.
2. تفريغ الأقسام يعني كل الأقسام.

**المراجع**

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/components/LocationQuickSetup.tsx`
`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-setup/buildings/:id`
`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-registry/buildings/:id` `tests/rooms-one-screen-audit.ts`

### FR-LOC-007 الحذف إيقاف لا إزالة

يجب ألا يزيل النظام مبنى أو قاعة من السجل أبداً: حذف القاعة يجعلها غير فعّالة، وحذف المبنى يؤرشفه ويوقف كل قاعاته الفعّالة، مع تسجيل الحدث في سجل تدقيق الصف وبقاء المواعيد القديمة مشيرة إليهما.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. حذف قاعة يرجع active=false ويبقى صفها بصيغها التاريخية.
2. حذف مبنى يرجع عدد القاعات الموقوفة ويبقى صف المبنى.

**المراجع**

`src/server/routes/locationsRoutes.ts`
`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-setup/buildings/:id`
`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-setup/rooms/:id` `tests/rooms-one-screen-audit.ts`

### FR-LOC-008 إعادة تسمية القاعة ونقلها

يجب أن يتيح النظام لمدير النظام تغيير رمز القاعة أو نقلها إلى مبنى آخر، فيسجّل الرمز القديم صيغةً تاريخية صامتة مرة واحدة بلا تعارض مع قاعة أخرى، ويحدّث مواعيد القاعة (للفصل الجاري والقادمة عند إعادة التسمية، ولكل الفصول عند النقل)، ويتراجع عن القاعة والمواعيد معاً إن فشلت الكتابة.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**المبرر**

> كانت نسخة كاملة للنظام تسبق النقل فتتجاوز مهلة الطلب ولا يتحرك شيء؛ فصار التراجع صفاً بصف من القيم المقروءة قبل الكتابة.

**معايير القبول**

1. تغيير ZX901 إلى ZX911 يُسجّل ZX901 صيغة مؤكدة، وحفظ ثانٍ بلا تغيير رمز لا يكرّرها.
2. العودة إلى الرمز الأصلي تُسقطه من الصيغ، ورمز تملكه قاعة أخرى في المبنى لا يُسجَّل صيغة.
3. يعيد الرد عدد المواعيد المحدّثة updatedScheduleCount.

**المراجع**

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/utils/locationAliasHistory.ts`
`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-registry/rooms/:id` `tests/rooms-one-screen-audit.ts`

### FR-LOC-009 القائمة هي الإذن

يجب أن يعرض النظام لكل قسم في قوائم الاختيار القاعات المسجلة له أو المشتركة معه أو المستعارة المعتمدة هذا الفصل أو المثبتة في دليل القسم أو التي لا قسم لها في مواقع فرعه، وألا يسمح بكتابة قاعة يدوياً، وأن يسمّي مع القاعة المشتركة الأقسام الشريكة ومع المستعارة صاحبها.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. قاعة مسجلة لقسم آخر لا تظهر لقسمي إلا بعد اعتماد استعارة، ثم يظهر حقل borrowedFrom باسم صاحبها.
2. إن لم يبق للقسم أي مبنى تُفتح مباني كليته ليختار منها ثم «بانتظار تثبيت القاعة».
3. المدير بلا قسم يقرأ السجل كما هو مع نطاقات الأنواع.

#### المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/components/LocationPicker.tsx` `src/utils/locationRegistry.ts`
`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/location-registry` `tests/room-types-by-department-audit.ts`
`tests/instructor-request-room-universe-audit.ts`

### FR-LOC-010 فحص الموقع عند كل حفظ

يجب أن يفحص النظام عند حفظ أي موعد أن المبنى والقاعة معروفان وفعّالان ومؤكدان، وأن القاعة تتبع المبنى، وأن المبنى ضمن نطاق كلية الموعد أو فرعها (جذر الكود ثلاث خانات)، وأن القاعة ضمن نطاق القسم إلا إذا كانت مشتركة أو داخل نافذة استعارة معتمدة، وأن يقبل «بانتظار تثبيت القاعة» مع تحذير.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. قاعة في موقع فرعي مع موعد فُتح من الرئيسي لا تُرفض لاختلاف الكلية، أما فرع آخر (بنين مقابل بنات) فيُرفض.
2. موعد الثلاثاء خارج نافذة استعارة الأحد يُرفض برسالة تسمّي نوافذ القسم المعتمدة حتى أربع منها بأيامها وأوقاتها.
3. الموعد بقاعة بانتظار التثبيت يُحفظ ومعه تحذير pending_room.

#### المراجع

`src/server/locationRegistryEngine.ts` `src/server/core/locations.ts` `tests/location-registry-audit.py`
`tests/instructor-request-availability-audit.ts`

### FR-LOC-011 تهيئة السجل والمهاجرة التاريخية وصحته

يجب أن يتيح النظام للمدير معاينة تحويل مواعيد التاريخ إلى هوية القاعات ثم تنفيذه بتأكيد صريح، مع سجل رجوع لكل صف وتراجع تلقائي عند الفشل وتراجع يدوي لاحق، وأن يعرض أرقام صحة السجل وحالات المراجعة المفتوحة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. التنفيذ بلا ترويسة التأكيد initialize-location-registry يرجع 409، والتراجع بلا rollback-location-registry يرجع 409.
2. إن وُجد تشغيل مكتمل لهذا الإصدار رجع alreadyInitialized بلا تكرار.
3. قاعة محتملة لا ترتقي إلى «موثّق» بالاستخدام وحده بل تُرسل للمراجعة.
4. إغلاق حالة مراجعة بـ«محلولة» بلا نص قرار يُرفض.
5. المسارات: GET /api/admin/location-registry (السجل مع حالات المراجعة والتشغيلات والصحة والمواعيد المعلّقة)، وPUT /api/admin/location-registry/review/:id بالحالات open أو resolved أو ignored، وGET .../migration/preview، وPOST .../migration/apply، وPOST .../migration/:id/rollback؛ كلها للشاشة 7 مع الإدارة الرئيسية.
6. التهيئة تدمج أولاً بذرة السجل ثم تبني الخطة؛ وتشغيل تراجع سابقاً يردّ alreadyRolledBack، وتشغيل غير موجود 404.

#### المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/server/locationRegistryEngine.ts`
`src/components/LocationRegistryAdmin.tsx` `src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-registry`
`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-registry/review/:id`
`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-registry/migration/preview`
`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-registry/migration/apply`
`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-registry/migration/:id/rollback`
`tests/location-registry-audit.py`

### FR-LOC-012 نوع القاعة يختلف باختلاف القسم

يجب أن يحفظ النظام للقاعة نوعاً عاماً ونوعاً مخالفاً لكل قسم عند الحاجة، وأن يقصر نوعاً على أقسام معينة فتقرأه الأقسام الأخرى «قاعة عامة»، وأن تُحسب ملاءمة القاعة للمقرر ترتيباً وتنبيهاً لا منعاً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. قاعة نوعها العام «استوديو صوت» مقصور على قسم تقنية تظهر لقسم آخر «قاعة عامة».
2. سعة القاعة أقل من سعة المقرر تخفض الترتيب 24 نقطة ولا تمنع الحفظ؛ ونوع مطابق يرفعه 12.
3. إعادة تسمية نوع تحدّث القاعات والمقررات المرتبطة به.

#### المراجع

`src/utils/roomTypeForSection.ts` `src/utils/roomSuitability.ts` `src/components/LocationRoomTypeManager.tsx`
`src/server/routes/coursesRoutes.ts` `tests/room-types-by-department-audit.ts`
`tests/course-room-type-sync-audit.ts`

### FR-LOC-013 لوحة النوافذ الفارغة للاستعارة

يجب أن يحسب النظام للقسم الطالب نوافذ القاعات الفارغة في كليته لهذا الفصل بخطوة 30 دقيقة داخل نافذة الدوام، بعد طرح مواعيد الفصل وحجوز رغبات الأساتذة والنوافذ المعتمدة، وألا يعرض نافذة أقصر من 50 دقيقة، وأن يقصر العرض على 400 نافذة بحصص متساوية بين الأقسام المضيفة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**المبرر**

> كان القص الأعمى بعد 400 نافذة يحذف أقساماً بأكملها من المرشح، فصار الاختيار بالتناوب بينها.

**معايير القبول**

1. قاعة فارغة من 08:00 إلى 10:00 تعطي نافذة واحدة بمدة 120 دقيقة، وفراغ 40 دقيقة لا يظهر.
2. لا تظهر قاعة غير فعّالة أو غير مؤكدة أو سياستها غير «عادي» أو قاعة قسم الطالب نفسه.
3. حين تزيد النوافذ على 400 يُرجع total الكلي وtruncated=true وقائمة المرشحات كاملة.
4. مالك القاعة هو قسمها المسجل، وإلا الأكثر حجزاً لها هذا الفصل ثم في تاريخ الكلية.

**المراجع**

`src/utils/scheduleTime.ts` `src/utils/hallBarterFairness.ts` `src/server/routes/hallBarterRoutes.ts` `tests/first-password-room-loans-audit.ts` `src/server/routes/hallBarterRoutes.ts#/api/hall-barter` `tests/pdf-import-regression.ts`

### FR-LOC-014 حرم البنين وحرم البنات منفصلان

مستنتج

يجب ألا يعرض النظام ولا يعتمد استعارة بين كلية بنين وكلية بنات، وأن يُغلق السوق عند عدم القدرة على تحديد حرم الكلية من اسمها.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. اعتماد طلب بين الحرمين يرجع 409 بعبارة أن القاعات منفصلة بالكامل.
2. كلية باسم لا يدل على الحرم لا تقترض ولا تُقترض منها.

**المراجع**

`src/server/routes/hallBarterRoutes.ts`

### FR-LOC-015 طلب الاستعارة واعتماده

يجب أن يُنشئ النظام طلب استعارة من نافذة معروضة دون تغيير أي موعد دراسي، وأن يعتمده أو يرفضه القسم المضيف فقط، وأن يُسلسل الاعتماد لكل فصل ويعيد قراءة الإشغال داخل القفل فلا يعتمد طلبين متداخلين.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. طلب نافذة لم تعد متاحة يرجع 409 ويُطلب تحديث القائمة؛ وطلب القسم من نفسه يرجع 409.
2. الاعتماد والقاعة مشغولة في النافذة أو معتمدة لغيره يرجع 409 دون تغيير الحالة.
3. طلب ردّ عليه من قسم غير مضيف يرجع 403، وطلب أُجيب عليه يرجع 409 «تمت معالجته».
4. طلب ناقص (كلية أو قسم أو فصل أو نافذة) 400، وقرار غير approve أو reject 400، وطلب غير موجود 404؛ وكل إنشاء أو قرار يبثّ تغيّر الجدول ويُفرغ ذاكرة اللوحة.

**المراجع**

`src/server/routes/hallBarterRoutes.ts` `src/server/core/hallBarter.ts` `src/server/routes/hallBarterRoutes.ts#/api/hall-barter/requests` `src/server/routes/hallBarterRoutes.ts#/api/hall-barter/requests/:id/respond` `tests/instructor-request-availability-audit.ts` `tests/first-password-room-loans-audit.ts`

### FR-LOC-016 إلغاء الاستعارة وإنهاؤها

يجب أن يتيح النظام للقسم الطالب إلغاء طلبه المعلق أو المعتمد، وللقسم المضيف إنهاء إعارة سارية متى شاء، وأن يمنع الإلغاء أو الإنهاء ما دام جدول القسم المستعير يستخدم القاعة في تلك النافذة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. إنهاء إعارة عليها محاضرة للمستعير يرجع 409 «يُنقل الموعد أولاً».
2. إلغاء معتمد يستخدمه جدول الطالب يرجع 409؛ وحالة الطلب بعدها «ملغي» وتُحرَّر النافذة.
3. الإنهاء يسجّل في التدقيق «إنهاء إعارة» برمز المبنى والقاعة.

**المراجع**

`src/server/routes/hallBarterRoutes.ts#/api/hall-barter/requests/:id/cancel` `src/server/routes/hallBarterRoutes.ts` `tests/first-password-room-loans-audit.ts` `src/server/routes/hallBarterRoutes.ts#/api/hall-barter/requests/:id/end` `tests/instructor-request-availability-audit.ts`

### FR-LOC-017 مهلة الطلب وعدّاد الوارد

مستنتج

يجب أن يلغي النظام تلقائياً كل طلب معلق مرّ عليه سبعة أيام بسبب «انتهت المهلة (أسبوع دون رد)»، وأن يعرض في الشريط الجانبي عدد الطلبات المنتظرة لأقسام المستخدم وعمر أقدمها، دون احتساب طلب أرسله هو أو مدير بلا قسم.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. طلب عمره 8 أيام يظهر ملغياً بسببه عند بناء اللوحة أو قراءة العدّاد.
2. العدّاد يرجع pending وoldestDays ولا يحسب طلب المستخدم نفسه.

**المراجع**

`src/components/HallBarterBoard.tsx` `src/server/routes/hallBarterRoutes.ts` `src/server/routes/hallBarterRoutes.ts#/api/hall-barter/inbox`

### FR-LOC-018 فرض نوافذ الإعارة عند الحفظ

يجب أن يمنع النظام عند كتابة أي موعد رسمي أن يستعمل المستعير القاعة خارج نوافذه المعتمدة، وأن يستعمل المعير نافذة معارة، وأن يُبقي أثراً لإعارة أُلغيت بعد اعتمادها حتى لا تُستعمل كتابة بدأت قبل الإلغاء، وأن يفحص المرفق المرافق كقاعة مستقلة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. المعير داخل الإعارة ممنوع، وخارجها مسموح، وبعد إنهائها مسموح.
2. موعد قائم يشغل نافذة مطلوبة يظهر تعارضاً للطرفين على الطلب.
3. لا تُفتح نافذة لقاعة بوقت يشغله موعد أو رغبة أستاذ محجوزة.

**المراجع**

`src/server/routes/hallBarterRoutes.ts` `src/server/core/hallBarter.ts` `src/utils/hallBarterWindow.ts` `tests/instructor-request-availability-audit.ts` `tests/first-password-room-loans-audit.ts`

### FR-LOC-019 ساعات الإعارة والاستعارة

يجب أن يرسم النظام لكل قسم شريطاً أسبوعياً من الأحد إلى الخميس يجمع نوافذه المعتمدة فقط، معارةً منه أو مستعارةً له، مع مجموع دقائق كل نوع.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. نافذة معارة 60 دقيقة ومستعارة 90 دقيقة تعطيان lentMinutes=60 وborrowedMinutes=90 ولخمسة أيام شريط.
2. قسم لا صلة له بالنافذة يرى صفراً.

#### المراجع

`tests/first-password-room-loans-audit.ts` `src/components/RoomLoanStrip.tsx` `src/utils/hallBarterWindow.ts`

### FR-LOC-020 صفحة باب القاعة

يجب أن يعرض النظام لكل قاعة فعّالة مؤكدة صفحة عامة للقراءة وحدها على /d/ ورمزها تقول بتوقيت الكويت (UTC+3) إن كانت فارغة حتى متى، أو مشغولة وتنتهي متى، أو تبدأ بعد دقائق، مع أسبوعها من الأحد إلى الخميس.

● منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، الطالب، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. الأحد 10:20 والمحاضرة تنتهي 10:45 تُقال «مشغولة — تنتهي 10:45»، والأحد 09:20 والتالية 09:30 «تبدأ بعد 10 د».
2. العتبة 15 دقيقة (DOOR_SOON_MINUTES)، والجمعة والسبت «عطلة نهاية الأسبوع»، وخارج حدّي الفصل «خارج الفصل الدراسي» مع بداية الفصل القادم.
3. شعبتان من المقرر نفسه في الوقت نفسه تظهران محاضرة واحدة «01 · 02»، ومحاضرة أُلغيت اليوم لا تشغل القاعة وتُرى بوسمها.
4. الصفحة تقرأ الفصل الجاري تشغيلياً لا فصل التسجيل القادم.
5. GET /d/:token/now يعيد بيانات الصفحة JSON لتحديثها دون إعادة تحميل، وscreen=1 يعمل للقاعة كما للمبنى؛ وخطأ داخلي يعيد 500 برسالة «تعذّر تحميل حال القاعة الآن».
6. ساعة الصفحة تبدأ من ROOM_DOOR_FAKE_NOW ثم تمضي فقط حين يكون DATA_MODE=demo وخارج الإنتاج (NODE_ENV غير production)، لتصوير الشاشة؛ ولا أثر لها في أي نشر حقيقي.

#### المراجع

`src/server/roomDoorRoutes.ts` `src/server/roomDoorPage.ts` `src/server/roomDoorData.ts` `src/utils/roomDoor.ts`
`tests/room-door-audit.ts` `src/server/roomDoorRoutes.ts#/d/:token/now` `src/server/roomDoorRoutes.ts#/d/:token`

### FR-LOC-021 لوحة المبنى وشاشة الممر

يجب أن يعرض النظام لكل مبنى فعّال لوحة عامة على /b/ بلاطةً لكل قاعة مرتبة بالدور ثم الرقم، ووضع شاشة (screen=1?) يملأ تلفاز الممر بلا تمرير، وأن تتحدث الصفحات كل دقيقة تقريباً (60 ثانية مع تشتيت حتى 7 ثوانٍ) وتعيد تحميل نفسها عند تغيّر إصدار النظام.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · زائر عام، الطالب، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. ترتيب G01 وG02 وF01 وF10 وS01 وL01 هو الأرضي ثم الأول ثم الثاني ثم الأخرى.
2. تفقد الصفحة الاتصال فتقول «غير متصل · آخر تحديث» بعد محاولتين فاشلتين وتعود تلقائياً.
3. لوحة المبنى تحمل الوقت والرمز وحدهما لكل محاضرة.
4. GET /b/:token/now يعيد بيانات اللوحة JSON بالطريقة نفسها، ورمز لا يشير إلى مبنى الآن يعيد صفحة هادئة بالرسالة.

#### المراجع

`src/server/roomDoorData.ts` `src/server/roomDoorPage.ts` `src/server/roomDoorRoutes.ts`
`src/server/roomDoorRoutes.ts#/b/:token/now` `src/server/roomDoorRoutes.ts#/b/:token` `src/components/room-door.css`
`tests/room-door-audit.ts`

### NFR-LOC-022 رمز الملصق دائم ولا يُخمَّن

يجب أن يكون رمز ملصق القاعة ستة عشر حرفاً من base64url (96 بت) ناتجاً عن HMAC على معرّف القاعة الثابت بمفتاح مشتق من السر المشترك المحفوظ بوسم خاص بالأبواب، وألا يتغير بنشر جديد ولا بتدوير سر التقويم، وأن يختلف رمز المبنى عن رمز القاعة.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> الملصق يُلصق سنين على الباب، فلا يجوز أن يموت رمزه. والرمز على معرّف السجل لا على رمز القاعة المطبوع فيبقى حياً عند نقل القاعة أو تصحيح رمزها.

**معايير القبول**

1. الرمز يطابق ^[A-Za-z0-9_-]{16}$ وهو نفسه بعد إقلاع جديد وبعد تدوير CALENDAR_SECRET.
2. رمز قاعة لا يفتح مبنى ولا قاعة أخرى؛ ورمز التجريب يحمل وسم صندوق من عشر خانات ويفتح صندوق صاحبه وحده.

**المراجع**

`src/server/roomDoorSecret.ts` `tests/room-door-audit.ts`

### NFR-LOC-023 خصوصية الصفحات العامة وحدّها

يجب ألا تُخرج صفحات الأبواب إلا رمز المقرر واسمه وشعبته ووقته، وألا يُفهرسها محرك بحث ولا يخزّنها متصفح، وأن تحمل سكربتاتها رقماً خاصاً للصفحة (CSP nonce)، وأن تُقيَّد بحد افتراضي 600 طلب في الدقيقة لكل عنوان (ROOM_DOOR_PER_IP_PER_MINUTE)، وأن يرجع الرمز الخاطئ أو القاعة المعطلة 404 بصفحة هادئة.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. لا اسم أستاذ ولا عدد طلبة ولا معرّف صف أو مقرر في البيانات ولا في الصفحة.
2. الرد يحمل X-Robots-Tag: noindex وCache-Control: no-store، والطلب بعد الحد يرجع 429.
3. بيانات كل قاعة ومبنى تُحفظ في ذاكرة 60 ثانية للعالم الحقيقي وحده، وعامل الخدمة لا يحفظ صفحات /d/ و/b/.

**المراجع**

`src/server/roomDoorRoutes.ts` `src/server/roomDoorData.ts` `src/server/roomDoorPage.ts` `tests/room-door-audit.ts`

### FR-LOC-024 روابط الأبواب وملصقاتها

يجب أن يعطي النظام مديري السجل وحدهم روابط لوحة المبنى وشاشته وكل قاعة، وأن يطبع ورقة A4 طولية بأربعة ملصقات برمز QR يُرسم في المتصفح بمولّد محلي بلا خدمة خارجية، ولا يدخل الورقة نص أو SVG غير مأمون.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى، مدير النظام

**معايير القبول**

1. طلب /api/room-door/links بلا دخول يرجع 401، ومبنى معطّل أو غير موجود يرجع 404.
2. كل ملصق يقول «امسح لتعرف القاعة الآن» وتُوزَّع الملصقات أربعة في الورقة، ورابطه القصير يعطي مربع QR لا يزيد على 29 وحدة.
3. في التجريب تحمل الروابط وسم صندوق الزائر وتُنسى بعد ساعتين.

**المراجع**

`src/server/roomDoorRoutes.ts#/api/room-door/links` `src/utils/roomDoorStickers.ts` `src/components/RoomDoorTools.tsx` `tests/room-door-audit.ts`

### FR-LOC-025 رمز المقرر على الباب بسبع خانات

يجب أن يعرض الباب رمز كل مقرر بسبع خانات (الكلية 2 والقسم 2 والمقرر 3) عبر authorityCourseCode، لا الرمز كما خُزّن في الفهرس.

منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، الطالب

**المبرر**

> قرار المالك الثابت: الرقم الرسمي سبع خانات. والفهرس يخزّن أغلب المقررات بثلاث، فيُبنى الرقم المعروض من رمز القسم والمقرر عند العرض وحده، دون تغيير المخزّن.

**معايير القبول**

1. مقرر مخزّن 105 في القسم 0109 يظهر على الباب 0109105.
2. لا يُعرض CourseCode ولا AdCourseId كما هما.
3. لوحة المبنى تعرض الرقم السباعي نفسه، وتُدمج شعب المقرر الواحد بالرمز المخزّن كما كانت.

**المراجع**

`src/server/roomDoorData.ts#doorWeek` `src/server/roomDoorRoutes.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityDepartmentKeys` `tests/room-door-audit.ts` `tests/course-number-seven-digit-audit.ts`

### FR-LOC-026 نسبة الإشغال

يجب أن يحسب النظام لكل يوم وساعة عدد المحاضرات التي تشغلها وعدد القاعات المشغولة ونسبتها من قاعات النطاق، ونسبة اليوم والأسبوع، وأن يعد القاعة مرة واحدة في الساعة، وأن تفتح الخانة لوحة محاضراتها مجموعةً تحت مواقعها بأسماء قصيرة مع بحث يظهر من تسعة صفوف.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، المسجّل العام

**معايير القبول**

1. محاضرة من 9:30 إلى 10:45 تقع في ساعتي التاسعة والعاشرة معاً، ومحاضرتان في القاعة نفسها تعدّان قاعة واحدة.
2. درجة اللون من 1 إلى 5 للخانات غير الفارغة، والمحاضرة بلا قاعة تُعدّ محاضرة ولا تشغل قاعة.
3. اسم الكلية لا يتكرر في كل صف، ولا يُقصّ اسم المقرر أو الأستاذ بنقاط.

**المراجع**

`src/utils/occupancyHeat.ts` `src/utils/occupancySlot.ts` `src/components/OccupancyHeatGrid.tsx` `src/components/OccupancySlotPanel.tsx` `tests/occupancy-heat-audit.ts` `tests/occupancy-slot-panel-audit.ts` `tests/room-occupancy-audit.ts`

### FR-LOC-027 المرفق المرافق للقاعة

يجب أن يعرض النظام للمقرر ذي نوع المرفق المرافق المرافقَ المسجلة بسياسة «مرفق مرافق فقط» من النوع نفسه في الموقع نفسه (أول أربع خانات من كود المبنى) مع توافرها في وقت الموعد، وأن يربط أول متاح تلقائياً، وأن يشغل المرفق والقاعة الأساسية معاً طوال الموعد.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. المرفق المحجوز لموعد آخر يظهر available=false، والموعد المعدَّل لا يحسب نفسه (excludeId).
2. الاستخدام الأساسي والمرافق للاستوديو نفسه يتصادمان.
3. الشارة تعرض النوع المسجل للمرفق المحجوز فعلاً ولا تُنشأ لموعد بلا حجز.

**المراجع**

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/components/CompanionFacilityPicker.tsx` `src/components/CompanionFacilityBadge.tsx` `src/utils/companionRoomDisplay.ts` `src/utils/locationRegistry.ts` `src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/companion-rooms` `tests/companion-rooms-audit.ts`

### FR-LOC-028 سياسة التنقل بين المواقع

يجب أن يضبط المسجّل العام أو مدير النظام مدة التنقل لكل زوج من الموقعين الفرعيين والرئيسي من 0 إلى 180 دقيقة (الصفر يوقفها) مع قائمة أساتذة مستثنين حتى 500، وأن تكون القيم الافتراضية 60 دقيقة بين الموقعين الفرعيين و30 لغيرهما، وأن تُطبق المدة تنبيهاً في «موعد» القسم وإلزاماً في بطاقة الأستاذ.

منفّذ · يجب · وظيفي · المسجّل العام، مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. زوج محفوظ بـ90 دقيقة يرجع نقصاً need=90 لفارق 60، ويمرّ فارق 105.
2. الأستاذ المستثنى والصفر يوقفان الحكم، وحقل required القديم يُحفظ ولا يقرؤه أي حكم.
3. غير المخوّل يرجع 403، وتُحفظ ذاكرة السياسة 30 ثانية.

**المراجع**

`src/server/core/travelPolicy.ts` `src/utils/campusTravel.ts` `src/utils/campusTravelPolicy.ts` `src/server/core/scheduleConflicts.ts` `src/server/routes/referenceRoutes.ts` `tests/undo-travel-rule-audit.ts` `src/components/CampusTravelPolicyCard.tsx`

### FR-LOC-029 زمن التنقل بين مبنيين في الحرم

مستنتج

يجب أن يحتفظ النظام لكل كلية بزمن افتراضي بين مبنيين غير مضبوطين (5 دقائق) وزمن داخل المبنى الواحد (3 دقائق) وأزواج مضبوطة بين مبانٍ بعينها بين 1 و120 دقيقة، ويقتصر ضبطها على من يملك صلاحية الكليات ضمن نطاقه.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. قيمة زوج 0 أو 500 تُضبط إلى 1 أو 120، وزمن داخل المبنى يُحصر بين 0 و30.
2. زوج من مبنى إلى نفسه يُهمل.

**المراجع**

`src/server/routes/referenceRoutes.ts` `src/utils/campusTravel.ts`

### NFR-LOC-030 هوية موحدة للقاعة

يجب أن تُعرَّف القاعة في كل مقارنة (الإشغال والاستعارة وباب القاعة والاقتراح) بمفتاح واحد: معرّفها في السجل، وإلا رمز المبنى والقاعة بعد التطبيع (NFKC وأرقام لاتينية وأحرف كبيرة بلا مسافات)، حتى لا تُرى قاعة فارغة في موضع وهي محجوزة في آخر.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> كان مفتاح الاستعارة يكتب الأحرف صغيرة والسجل يكبّرها، فلا يطابق حجزٌ أي قاعة تاريخية أبداً وتعطّل تحذير «محجوزة رقمياً».

**معايير القبول**

1. الصف الذي يحمل المبنى والقاعة نصاً يشغل القاعة كالمربوط بمعرّفها.
2. legacy:012A08|G20 يطابق legacy:012a08|g20 بعد التطبيع.

**المراجع**

`src/utils/locationRegistry.ts` `src/server/core/hallBarter.ts` `src/server/roomDoorData.ts` `tests/room-occupancy-audit.ts` `tests/companion-rooms-audit.ts`

### FR-LOC-031 سجل قاعات القسم التاريخي للقراءة فقط

مستنتج

يجب على النظام أن يعيد عبر GET /api/department-rooms كل القاعات التي استعملها القسم تاريخياً مرتّبة بالمبنى ثم القاعة ترتيباً رقمياً لحامل الشاشة 7 في نطاقه، وأن يرفض كل إضافة عبر POST /api/department-rooms.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. بلا كلية أو قسم أو خارج النطاق 403.
2. POST يردّ دائماً 403 «إضافة القاعات محصورة بمدير النظام من سجل المباني والقاعات الرسمي.»

#### المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/department-rooms`

### FR-LOC-032 قائمة المواعيد بانتظار تثبيت القاعة

مستنتج

يجب على النظام أن يعيد عبر GET /api/location-registry/pending مواعيد الفصل التي حالتها «بانتظار تثبيت القاعة» مع عددها؛ كلها للإدارة الرئيسية، ولغيرها مواعيد الأستاذ المربوط بحسابه وحده داخل نطاقه.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. بلا فصل 400 «حدد الفصل الدراسي».
2. حساب غير مربوط بأستاذ (AdInstructorId صفر) لا يرى شيئاً ما لم يكن إدارة رئيسية.

#### المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/location-registry/pending`

### FR-LOC-033 من يكتب في سجل المباني والقاعات: الشاشة البسيطة والسجل الكامل

يجب على النظام أن يقصر شاشة الإدخال البسيطة (api/admin/location-setup/ وما تحتها) وإنشاء مبنى في السجل الكامل على الحساب الجذر، وأن يتيح لكل إدارة رئيسية في السجل الكامل تعديل المباني وإضافة القاعات وتعديلها ونقلها، مع ربط القاعة دائماً بكليات كود مبناها الرسمي.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى، مدير النظام

#### معايير القبول

1. GET /api/admin/location-setup يعيد المباني والقاعات والكليات والأقسام فقط، بلا مواعيد ولا مراجعات ولا تاريخ تهيئة.
2. إنشاء مبنى في السجل الكامل يتطلب كلية واحدة بالضبط (وإلا 400) لها رمز موقع رسمي (وإلا 409)، ويقبل الكود الرسمي كاملاً مثل 022T01 أو رقم المبنى وحده لصفحة قديمة، ويرفض كوداً من موقع آخر 400.
3. ربط مبنى بكلية رمز موقعها يخالف كوده 409، وربط قاعة بكلية لا يتبعها كود المبنى 409؛ وكل تعديل يعلّم الصف CONFIRMED وadminVerified ويضيف سطراً إلى تاريخه.
4. الصيغ التاريخية المحرَّرة يدوياً حتى 250 صيغة، لكل منها حتى 12 دليلاً، ويُسقط منها الرمز البديل؛ والأقسام الرئيسية للقاعة جزء من أقسامها.

#### المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-setup`

`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-registry/buildings`

`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-registry/buildings/:id`

`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-registry/rooms`

`src/server/routes/locationsRoutes.ts#/api/admin/location-registry/rooms/:id`

`src/components/LocationQuickSetup.tsx` `src/components/LocationRegistryAdmin.tsx`

`tests/location-registry-audit.py`

### FR-LOC-034 الاستعارة داخل ورشة الجدول

يجب أن تُظهر ورشة الجدول عددَ طلبات الاستعارة التي تنتظر قرار القسم في شريطٍ ثابت أسفل الجدول يفتح لوحة الاستعارة على الطلب، وأن تُبلغ صاحب الطلب بالموافقة أو الرفض مرةً واحدة، وأن ترسم نوافذ الاستعارة المعتمدة على أيام الأسبوع، وأن تتيح من محرّر الموعد طلب استعارة قاعةٍ في أيام الموعد ووقته دون مغادرته.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. الشريط يقول «N طلب تنتظر قرارك — قسمٌ آخر يستأذن في قاعة من قاعاتك» مع «افتح»، ويُحدَّث مع كل حركةٍ في القناة الحية، ولا يظهر بلا كلية وقسم وفصل.
2. خبر القرار «وُوفق على استعارتك» أو «لم يُوافق على استعارتك» يذكر القسم المضيف والقاعة واليوم والوقت و«و N أخرى»، و«تم» يخفيه نهائياً بحفظ معرّفاته في المتصفح (schedule-hall-barter-seen-decisions، آخر 200).
3. لوحة الاستعارة في «المزيد» لا تُعرض لفصلٍ منتهٍ؛ والنافذة المرسومة على الأسبوع تُوسم «مستعارة» إن كان القسم طالبها و«معارة» إن كان مالكها.
4. من المحرّر: جسرٌ «لم تجد قاعة متاحة في هذا الوقت؟ استعِر قاعة من قسم آخر» يظهر حين تُحدَّد الأيام أو الوقت دون قاعة، و«اطلب» يرسل POST /api/hall-barter/requests ويقول «أُرسل طلب استعارة … تظهر في مختار القاعة بعد الموافقة — واصل جدولك.».

**المراجع**

`src/components/Schedules.tsx#barterInbox` `src/components/Schedules.tsx#dismissBarterDecisions` `src/components/Schedules.tsx#openBorrow` `src/components/Schedules.tsx#requestBorrow` `src/components/HallBarterBoard.tsx` `src/server/routes/hallBarterRoutes.ts#/api/hall-barter/requests` `tests/location-registry-audit.py`

## 3.3.6 الخوارزميات

ALG-LOC-01 · المباني والقاعات

### حلّ هوية المبنى والقاعة من السجل الرسمي

حتمية

*إلى أيّ مبنى وقاعة رسميين يشير هذا النص المكتوب أو المقروء، أم يحتاج مراجعة؟*

1. يُطبَّع الرمز ويُطابق مع الرمز الرسمي والأسماء البديلة ضمن سياق الكلية والقسم؛ مرشّح وحيد يُقبل، وأكثر من واحد يُحال للمراجعة.
2. الرمز المختصر (8 أو B08) يُستعاد فقط إن بقي مبنى مؤكَّد واحد في سياق الكلية.
3. القاعة تُبحث داخل المبنى المحسوم وحده: تطابق الاسم، ثم إصلاح التباس القراءة (O/I/L إلى 0/1، و6 إلى G، ورقم زائد) بشرط قاعة مؤكَّدة وحيدة.
4. الرقم المجرد يُقبل إن طابق قاعة واحدة، أو حصرته بصمة القسم في واحدة.

**المدخلات**

نص المبنى والقاعة، سجل المواقع، الكلية والقسم والفرع.

**المخرج**

حالة (مؤكَّد، يحتاج مراجعة، غير صالح) مع الكيان والدليل المكتوب.

لا يخترع قاعة ولا يستعير قاعة من مبنى آخر؛ كل التباس يبقى للمراجعة البشرية.

`src/utils/locationRegistry.ts#resolveBuilding` `src/utils/locationRegistry.ts#resolveRoom` `src/utils/locationRegistry.ts#resolveBuildingFromUniqueRoom` `src/server/core/locations.ts#canonicalizeHistoricalLocationForRuntime` `tests/pdf-import-regression.ts` `tests/location-registry-audit.py`

`DR-LOC-003` `FR-LOC-010` `FR-LOC-011` `NFR-LOC-030`

ALG-LOC-02 · المباني والقاعات

### نوافذ استعارة القاعات وحراستها

حتمية

*أين توجد نوافذ قاعات حرّة للاستعارة، وهل يحترم الموعد نافذة الاستعارة المعتمدة؟*

1. لوحة الفرص: لكل قاعة ويوم تُمشى الساعات بخطوة 30 دقيقة، وتُدمج الخانات الحرّة (بعد طرح المواعيد والحجوز والنوافذ المعتمدة) في نوافذ.
2. عند تجاوز السقف تُختار النوافذ بالتناوب بين الأقسام المالكة حتى لا يختفي قسمٌ كامل، ثم تُعاد إلى ترتيب القراءة.
3. عند الكتابة: المُعير يُمنع من وقتٍ أعاره، والمستعير يُمنع خارج نافذته المعتمدة (يجب أن يحتوي الموعدَ كاملاً في يومه).
4. الإعارة الملغاة بعد اعتمادها تُحفظ أثراً يمنع كتابةً جارية من استعمالها؛ والمرفق المرافق يُفحص قاعةً مستقلة.

**المدخلات**

طلبات الاستعارة وحالاتها، صفوف الفصل، القاعة واليوم والوقت.

**المخرج**

قائمة نوافذ للاستعارة، أو حكم منع/سماح للكتابة.

حارس الكتابة نفسه لكل تعديل رسمي؛ الاستعارة تُطلب وتُعتمد ولا تُفترض.

أقصر نافذة 50 دقيقة، وسقف العرض 400 نافذة.

`src/utils/hallBarterWindow.ts#scheduleViolatesApprovedBarterWindow`

`src/utils/hallBarterFairness.ts#fairShareByOwner` `src/utils/hallBarterWindow.ts#borrowerOutsideApprovedWindow`

`tests/first-password-room-loans-audit.ts` `src/server/routes/hallBarterRoutes.ts`

`tests/pdf-import-regression.ts` `tests/instructor-request-review-regressions.ts`

`FR-SCH-012` `FR-LOC-018` `FR-LOC-013`

ALG-LOC-03 · المباني والقاعات

### ترتيب القاعات المرشّحة لطلب الأستاذ

بحث وترتيب

*أيّ القاعات الصالحة أنسب لهذا الموعد المطلوب؟*

1. تُسقط القاعة التي سعتها المسجّلة أقل من سعة المقرر (السعة غير المسجّلة لا تُسقط).
2. الدرجة: ملاءمة النوع × 10، قاعة قسم المقرر +400، مبنى قريب من قاعات الأستاذ ذلك اليوم +300، قاعة دُرّس فيها المقرر +200.
3. قرب السعة من الحاجة حتى +100، والأقل إشغالاً في الفصل +20، ويُطرح عدد لقاءات القاعة.
4. يُرتَّب تنازلياً ويُحسم التساوي بمفتاح القاعة.

**المدخلات**

القاعات الخالية الصالحة، قسم المقرر، مباني الأستاذ، القاعات السابقة، سعة المقرر، إشغال القاعات.

**المخرج**

قاعات مرتبة مع رموز أسبابها (قسم، قريب، سابقة، سعة، عادل، مرفق).

الشروط الإلزامية (الخلوّ والصلاحية والمرفق) يحكمها محرّك الحكم؛ هنا ترتيبٌ فقط، ثابت بين قراءتين.

`src/utils/roomSuitability.ts` `src/utils/requestRoomRanking.ts#rankRequestRooms`

`tests/requests-engine-owner-feedback-audit.ts`

`FR-LOC-012`

## 3.3.7 الحالات الحدية

### ⚠ حجز استعارة على قاعة تاريخية بالنص

**الحالة** قاعة لا معرّف لها في السجل تحمل المبنى والقاعة نصاً بأحرف مختلفة الحالة بين الطلب والموعد.

**السلوك** يُطبَّع الطرفان بقاعدة السجل نفسها فيطابقان، وتعمل رسالة «محجوزة رقمياً» وتحذير «يتجاوز نافذة الاستعارة».

### ⚠ إنهاء إعارة يدرّس فيها المستعير

**الحالة** يضغط القسم المضيف «إنهاء الإعارة» ولدى القسم المستعير محاضرة في النافذة.

**السلوك** يُرفض الإنهاء بـ409 ويُطلب نقل الموعد أولاً، ويحرس المستودع الأمر نفسه عند سباق كتابتين.

### ⚠ إعادة تسمية قاعة ثم العودة إلى رمزها

**الحالة** يُغيَّر رمز قاعة من ZX901 إلى ZX911 ثم إلى ZX912 ثم يعود إلى ZX901.

**السلوك** كل رمز قديم يُسجَّل صيغة مرة واحدة، وعند العودة يسقط ZX901 من الصيغ ويبقى ZX912 وZX911، ولا يُسجَّل رمز تملكه قاعة أخرى.

### ⚠ محاضرة أُلغيت اليوم على صفحة الباب

**الحالة** تُلغى محاضرة الخميس لتاريخ اليوم وحده في وقتها الجاري.

**السلوك** تظهر القاعة فارغة بسببها ولا تُعد التالية، ويعود الخميس التالي مشغولاً؛ ولا تُلغى المحاضرة المدموجة إلا إذا أُلغيت كل شعبها.

### ⚠ قاعة عُطّلت وعليها ملصق

**الحالة** تُوقف قاعة في السجل بينما ملصقها ما زال على الباب.

**السلوك** يرجع الرمز 404 بصفحة هادئة لا تكشف تفاصيل؛ وتفعيلها من جديد يعيد الملصق نفسه إلى العمل لأن الرمز على معرّف السجل.

### ⚠ طلبان متداخلان يُعتمدان معاً

**الحالة** يوافق مضيفان في اللحظة نفسها على طلبين مختلفين لنافذتين متداخلتين في القاعة نفسها.

**السلوك** قفل لكل فصل يسلسل القرارين ويعيد قراءة الاستعارات المعتمدة داخله، فيمرّ الأول ويرجع الثاني 409 «تم اعتماد استعارة أخرى متداخلة».

## 3.3.8 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات فقط في كل ما يراه القارئ، ومنه صفحة الباب ولوحة المبنى.
- حرم البنين وحرم البنات منفصلان بالكامل، فلا استعارة قاعات بينهما.
- الإعارة تحجز نافذة القاعة فقط ولفصل واحد: لا محاضرة وهمية ولا تغيير مقرر، والمعير حرّ خارج النافذة ومحجوب داخلها حتى يُنهيها.
- مدة التنقل بين المواقع إلزام في بطاقة الأستاذ وتنبيه لا يمنع في «موعد» القسم (قرار 2026-11-05).
- لا كتابة يدوية للقاعة: ما لا يظهر في القائمة لا يُحجز، والحذف إيقاف يحفظ السجل التاريخي.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها؛ وتُصلح قيم القاعات وبياناتها لا الشكل.

↑ المحتويات

3.4 · SCH

# محرّك الجدول الحتمي

كل موعد يُفحص بقواعد ثابتة قبل أن يُكتب: تعارض، لائحة، دوام، حجز، ونسخة للتراجع.

| 77 | 100% | 42 | 87 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة
2. رحلات المستخدمين
3. المخططات
4. الشاشات
5. المتطلبات
6. الخوارزميات
7. الحالات الحدية
8. قرارات المالك الثابتة
↑ المحتويات

## 3.4.1 نظرة عامة

تحكم هذه الوحدة المواعيد (صفوف الجدول) من الإنشاء إلى الحذف: التحقق من الحقول، وكشف تعارض الأستاذ والقاعة والشعبة المكررة، وقواعد اللائحة للأيام والأطوال ومكتبة الأنماط وسقف الساعات، ويوم الجامعة ونافذة القسم، وحجوزات الطلبات وحجوزات الزملاء. وتُكتب كل عملية بعد لقطة نسخة قبلها، وتُبثّ للزملاء مباشرة. يستعملها رئيس لجنة الجدول ورئيس القسم يومياً، ويقرأ نتيجتها التسجيل والعميد. والحكم واحد في كل مسار: الحفظ اليدوي واعتماد الاقتراح والنقل الجماعي والمسودة تمرّ من الدوال نفسها.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · مدير النظام الأعلى · مدير النظام · رئيس تسجيل الكلية · موظف التسجيل · عميد الكلية · النظام (تلقائياً)

## 3.4.2 رحلات المستخدمين

### رئيس لجنة الجدول — إضافة موعد جديد دون تعارض

1. يفتح «موعد جديد» ويختار المقرر والشعبة والأستاذ؛ فيظهر جدول الأستاذ المصغّر بأسبوعه وخاناته الحرّة.
2. يختار يوماً وبداية؛ فتكتمل الأيام والنهاية بالنمط المعتمد للمقرر، ويُرسَل حجزٌ استشاري لزملائه لمدة دقيقتين.
3. يعمل الفحص الحيّ (POST /api/schedules/check-conflicts) فيعرض الموانع باللون الأحمر والتنبيهات اللينة منفصلة.
4. إن ظهر تعارض قاعة يستعمل «اقترح وقتاً وقاعة» فتُعاد حتى ثلاثة خيارات مرّت من البوابة نفسها.
5. يحفظ فيُلتقط الجدول قبل الإضافة، ويُكتب الموعد، وتصل النسخة الجديدة لكل شاشة مفتوحة على اللوحة نفسها.

### رئيس القسم العلمي — نقل محاضرة بالسحب والتراجع عنها

1. يسحب بطاقة المحاضرة إلى خانة أخرى؛ فتُصنَّف معاينة السحب قبل الإفلات.
2. عند الإفلات يرسل الطلب إلى النقل الجماعي مع رقم نسخة كل صف، فيُفحص كل صف مقابل الفصل كله.
3. إن رُفض يعود البطاقة إلى مكانها وتظهر أول رسالة مع عدد الموانع الأخرى، ولا يُكتب شيء.
4. إن نجح يظهر شريط تراجع خمس عشرة ثانية، ويحتفظ السجل بآخر ستين تغييراً؛ يضغط Ctrl+Z فيعود الموعد.

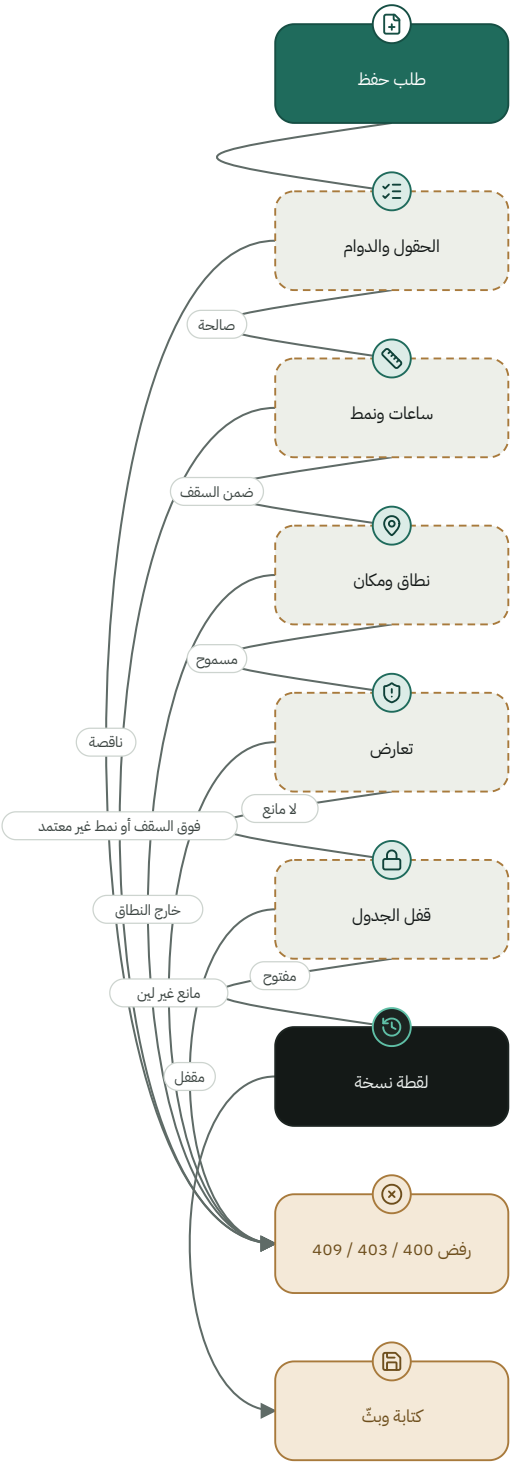
### رئيس لجنة الجدول — إسناد شعبة «هيئة تدريسية» إلى أستاذ فعلي

1. يبحث عن وقت وقاعة لأستاذ فعلي فيظهر في النتائج «قابلة للاستبدال» ما يطابق تماماً من شُعب «هيئة تدريسية».
2. يختار إجراءً: إسناد أو تبديل قاعة أو استبدال.
3. يفحص الخادم كل خطوة فحصاً جافّاً على الأسبوع كما سيصير، ثم يكتب الخطوات في معاملة واحدة.
4. يعيد الردّ خطوات التراجع بالترتيب ليُزال الجديد أولاً ثم تعود الشعبة كما كانت.

## 3.4.3 المخططات

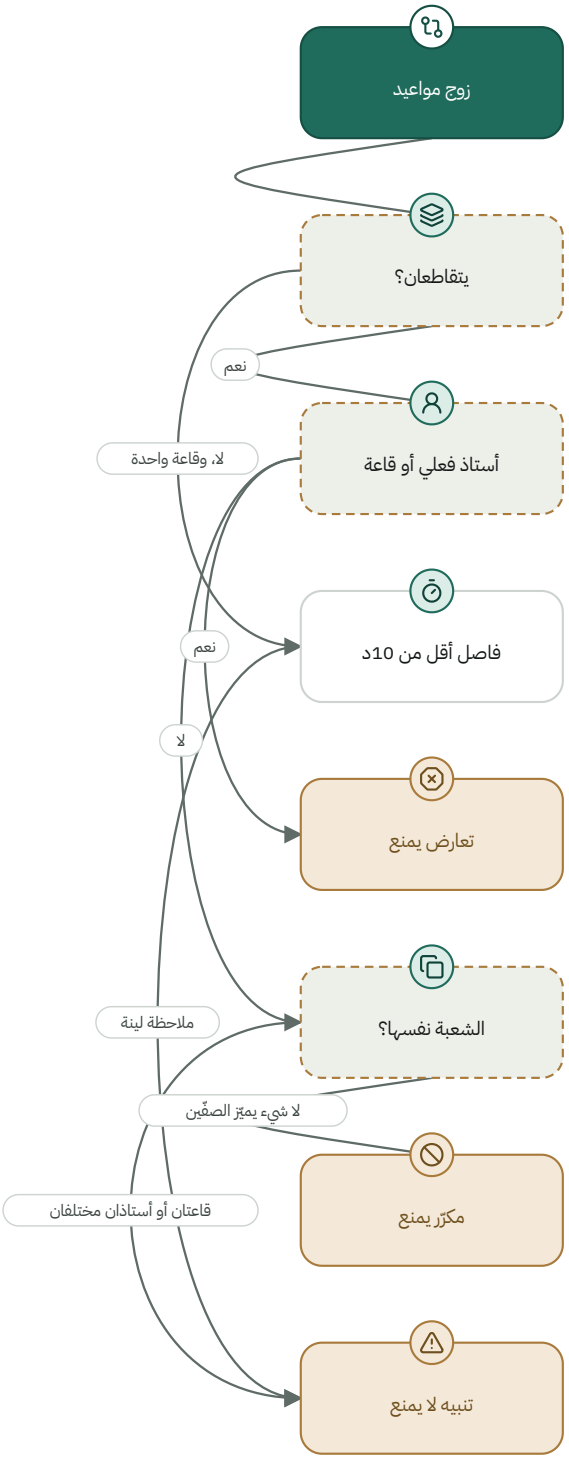
### بوابة حفظ الموعد

ترتيب الفحوص عند الإنشاء؛ التعديل يبدأ بقراءة الصف القائم وسؤال القفل.



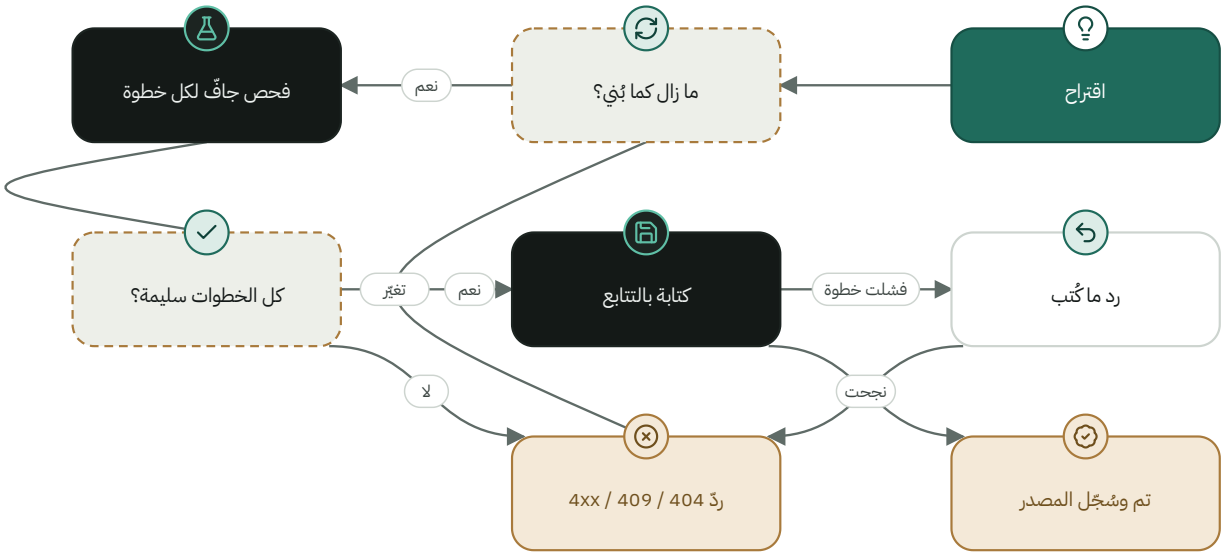
## حكم التعارض

كل زوج مواعيد يُنتج حكماً واحداً يُسمّى بأخطر سبب فيه.



### اعتماد اقتراح

نقلٌ أو تبديلٌ أو فتحُ شعبة يُفحص جافّاً ثم يُكتب، ويُردّ ما كُتب إن تعذّرت خطوة.




### من يفعل ماذا في الجدول

| | قراءة المواعيد | تعديل المواعيد | ملاحظات الخانات | مسح الجدول | الدوام الشامل |
|---|---|---|---|---|---|
| مدير النظام الأعلى | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ |
| رئيس لجنة الجدول | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | — |
| رئيس القسم العلمي | ✎ | ✎ | ✎ | — | — |
| رئيس تسجيل الكلية | ✎ | — | ✎ | — | — |
| موظف التسجيل | ✎ | — | ✎ | — | — |
| عميد الكلية | 👁 | — | — | — | — |

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

## 3.4.4 الشاشات

**الجدول (ورشة الجدول)**

ثلاثة عروض: أسبوعي وقائمة وقاعات؛ والقائمة افتراضية على الهاتف. نموذج الموعد والفحص الحيّ ولوحة الأوامر

**جدول الأستاذ المصغّر**

أسبوع الأستاذ في خمسة أعمدة مع الخانات الحرّة، وقبلها/بعدها، وحلقة النصاب، ورسم موعد بالسحب.`src/compon ents/TeacherMiniWeek.tsx`

Ctrl+K والتراجع Ctrl+Z. src/components/Schedule s.tsx

**متى نلتقي؟**
أوقات فراغ مشتركة لأساتذة مختارين على مستوى الفصل كله. src/components/MeetingSlots.tsx

**أوقات الدوام للأقسام**
الدوام الشامل (للمدير الرئيسي) واستثناءات الأقسام الأضيق. src/components/SectionScheduleHours.ts x

**مسح الجدول**
تأكيد مزدوج: اسم القسم مكتوباً وعدد المواعيد. src/comp onents/WipeScheduleButton.tsx

**العروض المحفوظة**
قائمة تظهر بعد حفظ أول عرض؛ نقطة تدل على اختلاف الحالة الحالية عن المحفوظ. src/components/Schedule ViewsMenu.tsx

**معاينة السحب (الفيزياء)**
تصنّف أثر النقل قبل الإفلات: ممتاز، جيد، محايد، غير مفضّل، غير متاح. src/components/SchedulePhysics/ SchedulePhysicsLayer.tsx

## 3.4.5 المتطلبات

### FR-SCH-001 إنشاء موعد

يجب على النظام أن يقبل إنشاء موعد بصلاحية الجدول (الشاشة 7) إذا اكتملت الكلية والقسم والفصل والمقرر ورقم الشعبة والأستاذ والبداية والنهاية والمبنى والقاعة (أو «بانتظار تثبيت القاعة»)، وأن يكون رقم الشعبة أرقاماً إنجليزية فقط، وأن يختار يوماً واحداً على الأقل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**المبرر**

> حقلٌ ناقص أو رقم شعبة بحروف يُنتج صفوفاً لا تُطابَق في التقارير والاستيراد.

**معايير القبول**

1. طلب بلا مبنى أو بلا قاعة (وليست الحالة «بانتظار تثبيت القاعة») يُردّ 400 برسالة «الرجاء إدخال الحقول المطلوبة بالأحمر» ولا يُكتب شيء.
2. رقم شعبة «5a1» يُردّ 400 برسالة «الرجاء كتابة الأرقام بالانجليزي»؛ و«501» يُقبل.
3. الموعد المقبول يعود بالرمز 201 ويُخزَّن برقم نسخة 1 وترتيب مصدر لا يقل عن 1,000,000 (يمنع تلوينه كصفّ مستورَد).

**المراجع**

`src/server/routes/schedulesRoutes.ts` `src/server/core/scheduleWrites.ts#createScheduleHandler`
`tests/appointment-forms-audit.ts` `tests/schedule-apply-proposal-audit.ts`

## FR-SCH-002 تعديل الموعد وحذفه برقم النسخة

يجب على النظام أن يقارن رقم النسخة (rev) المرسل مع المخزَّن عند تعديل موعد، وأن يردّ 409 ومعه النسخة الحالية ونسخة المستخدم إن اختلفتا، وأن يحذف الموعد بعد لقطة نسخة وفحص النطاق والقفل، مع رفع بنده من طلب الأستاذ إن كان القسم هو من أضافه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**المبرر**

> حتى لا تمحو حفظةُ زميلٍ عملَ زميلٍ آخر بصمت.

**معايير القبول**

1. تعديل بـrev=3 والمخزَّن 4 يُردّ 409 بالجسم {conflict: revision, current, yours} ولا يتغير الصف.
2. طلب تعديل بلا rev يُكتب دون مقارنة، ويرفع rev بمقدار واحد.
3. حذف موعد في جدول مقفل يُردّ 409 برمز schedule-locked، وحذف موعد خارج نطاق المستخدم يُردّ 403.
4. المساران PUT /api/schedules/:id وDELETE /api/schedules/:id يلزمان الشاشة 7.

**المراجع**

`src/server/core/scheduleWrites.ts#deleteScheduleHandler` `src/server/core/scheduleWrites.ts#updateScheduleHandler` `src/server/routes/schedulesRoutes.ts#/api/schedules/:id` `src/db/repository.ts#ScheduleRevisionConflict` `tests/proposal-undo-emulator-audit.ts`

## FR-SCH-003 قفل الجدول بعد الإرسال وبعد انتهاء الفصل

يجب على النظام أن يرفض كل إنشاء أو تعديل أو حذف أو نقل أو استبدال في جدول عند التسجيل ينتظر قراره، أو في فصل أُعلن منتهياً لغير رئيس لجنة الجدول، بالرمز 409 وكود schedule-locked، وأن يسأل عن قفل الصف القائم قبل التحقق من الحقول عند التعديل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، رئيس تسجيل الكلية

**المبرر**

> من يعدّل موعداً في فصل مجمَّد كان يُردّ أولاً برسالة حقل ناقص ثم بالسبب الحقيقي.

**معايير القبول**

1. تعديل صف في جدول بحالة «مرسل» دون جولة تعديل مفتوحة يُردّ 409 «الجدول عند التسجيل الآن» قبل أي رسالة عن الحقول.
2. فصل علامته AdTermClosed=true يُرفض فيه الكتابة لكل صفة إلا رئيس لجنة الجدول بصفة مكتوبة.
3. استثناء الأسبوع (إلغاء/تغطية) لا يتأثر بقفل التسجيل ويتأثر بانتهاء الفصل وحده.

**المراجع**

`src/utils/approvalWorkflow.ts#approvalLockReason` `src/server/core/approvals.ts#scheduleLockRefusal` `src/server/core/scheduleWrites.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts` `tests/term-freeze-audit.ts`

## FR-SCH-004 النطاق وسلامة المقرر

يجب على النظام أن يقصر الكتابة على أقسام نطاق المستخدم (403 خارجها لغير المدير)، وأن يرفض مقرراً لا يتبع الكلية والقسم المحددين (400) أو مؤرشفاً أكاديمياً (409)، وأن يمنع تبديل مقرر في صف وارد من الجدول المعتمد (ترتيب مصدر أقل من 1,000,000) بكود COURSE_NAME_LOCKED.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

**معايير القبول**

1. إضافة موعد لمقرر مؤرشف تُردّ 409 «هذا المقرر مؤرشف أكاديمياً» ولا يُكتب شيء.
2. تغيير AdCourseId في صف ترتيب مصدره 500,000 يُردّ 409 بكود COURSE_NAME_LOCKED؛ ويُسمح بحذفه ثم إضافة مقرر جديد.
3. مستخدم نطاقه قسم آخر يتلقى 403 «خارج صلاحيات الأقسام المسموحة لك» في الإنشاء والتعديل والحذف.

**المراجع**

`src/server/core/scheduleWrites.ts` `src/server/core/scope.ts#isScopeAllowed` `tests/role-scope-audit.ts`

### FR-SCH-005 تثبيت المكان والمرفق المرافق

يجب على النظام أن يحوّل المبنى والقاعة إلى هويتهما الرسمية في السجل قبل الحفظ، وأن يرفض قاعة لا تقبل الحجز المستقل، وأن يشترط للمقرر ذي نوع المرفق المرافق مرفقاً مختاراً من النوع نفسه في الموقع الدراسي نفسه (أول أربعة رموز من رمز المبنى) ويرفضه لمقرر لا يحتاجه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. مقرر يتطلب «استوديو» وأُرسل بلا مرفق يُردّ 400 «المقرر يتطلب مرفقاً مرافقاً من نوع «استوديو» طوال الموعد».
2. مرفق في موقع دراسي آخر يُردّ 400 «الاستوديو والقاعة الأساسية يجب أن يكونا في الموقع الدراسي نفسه».
3. مقرر بلا نوع مرفق وأُرسل معه مرفق يُردّ 400 «هذا المقرر لا يحتاج مرفقاً مرافقاً».

**المراجع**

`src/server/core/locations.ts` `src/server/core/scheduleWrites.ts#companionBookingFor` `tests/companion-rooms-audit.ts`

### FR-SCH-006 كشف تعارض الأستاذ والقاعة والشعبة المكررة

يجب على النظام أن يكشف على مستوى الفصل كله (كل الكليات) تعارض الأستاذ الفعلي والقاعة المادية والموعد المطابق للشعبة نفسها، وأن يعدّ كل زوج مواعيد تعارضاً واحداً يحمل كل أسبابه ويُسمّى بأخطرها، وأن يعدّ تقاطعاً ما اشترك الموعدان في يوم وكانت بداية كل منهما قبل نهاية الآخر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> ستة وأربعون تعارضاً حقيقياً كانت تُعرض مئة وثمانية وثلاثين بسبب عدّ كل سبب على حدة.

**معايير القبول**

1. موعد 08:00–09:00 وآخر 09:00–10:00 لأستاذ واحد في اليوم نفسه لا يتعارضان زمنياً؛ و08:00–09:00 مع 08:30–09:30 يتعارضان.
2. شعبتان (1 و2) لمقرر واحد بالأستاذ والقاعة والساعة نفسها تُنتجان تعارضاً واحداً عالي الخطورة بسببَي «أستاذ» و«قاعة» ولا يُسمّى مكرراً.
3. كتابة القاعة «G28» و«G/G28» و«G-28» تُحسب قاعة واحدة، فيمنع تعارضها.
4. صفّان بالمقرر والشعبة والأيام والوقت نفسها، بلا قاعة تميّزهما ولا أستاذٍ فعلي يميّزهما، يُنتجان «موعدان متطابقان لنفس الشعبة» ويمنعان الحفظ.

**المراجع**

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#scheduleConflicts` `src/utils/scheduleIntelligence.ts#findConflicts` `tests/companion-rooms-audit.ts` `tests/conflict-parity.ts` `tests/run-tests.ts` `src/utils/locationRegistry.ts`

### FR-SCH-007 الشعبة نفسها في مكانين: تنبيه لا يمنع

يجب على النظام أن يصنّف صفّين بالمقرر والشعبة والأيام والوقت نفسها كتنبيه «sectionTwice» لا يمنع الحفظ والتوقيع والاعتماد إذا اختلف المبنى أو القاعة بعد التطبيع أو اختلف الأستاذان الفعليان، وكمكرّر مانع فيما عدا ذلك.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**المبرر**

> قاعدة المالك 2026-09-27: التوقيع لا يمنعه إلا تعارض مادّي.

**معايير القبول**

1. الصفّان في G28 وG31 بأستاذين مختلفين يُنتجان تنبيهاً متوسطاً soft:true بعبارة «الشعبة نفسها في مكانين في الوقت نفسه» ويُحفظان.
2. صفّ بلا قاعة (أو «بانتظار تثبيت القاعة») لا يميّز نفسه عن توأمه، فيبقى مكرراً مانعاً.
3. شعبة من مقرر تخصص بالوقت نفسه لشعبة أخرى من المقرر نفسه تُنتج تنبيه لائحة منخفضاً «م.7/5» لا يمنع.

**المراجع**

`src/server/core/scheduleConflicts.ts` `src/utils/scheduleIntelligence.ts#twinKind` `tests/run-tests.ts` `tests/blocker-oracle-audit.ts` `src/utils/scheduleRegulations.ts#sameCourseSectionClash`

### FR-SCH-008 «هيئة تدريسية» ليست شخصاً يُحجز مرتين

يجب على النظام ألا يحسب تعارض أستاذ لسجل أستاذ يبدأ اسمه بكلمة «هيئة» (هيئة تدريسية)، وألا يعدّه شخصاً مميِّزاً بين صفّين توأمين، وأن يطبّق القاعدة نفسها في الخادم وفي فحص المتصفح وفي المحرّك الشامل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. شعبتان مختلفتان لـ«هيئة تدريسية» في الساعة نفسها وقاعتين مختلفتين لا تُنتجان تعارض أستاذ.
2. الحجز المزدوج للقاعة نفسها يبقى مانعاً حتى لو كان الأستاذ «هيئة تدريسية».
3. الأستاذ الفعلي الذي يُسند إلى شعبة هذا الأستاذ يُفحص كاملاً.

**المراجع**

`src/utils/scheduleIntelligence.ts` `src/utils/instructorIdentity.ts#placeholderInstructorIds` `tests/client-placeholder-conflicts-audit.ts` `src/utils/placeholderInstructor.ts` `tests/one-blocker-number-audit.ts`

### FR-SCH-009 الفاصل بين محاضرتين وتعارض الطلاب: ملاحظتان لينتان

يجب على النظام أن يقول ولا يمنع حين يقلّ الفاصل بين محاضرتين متتاليتين في القاعة نفسها عن المطلوب (عشر دقائق في كل الأيام ما لم يعلن القسم رقمه بين 1 و60) وحين يتقاطع مقرران يحتاجهما طلبة أجابوا استبياناً، وأن يقيس الفاصل بين نهاية الأول وبداية الثاني فعلاً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. 08:00–09:00 ثم 09:05 في القاعة نفسها يُنتج ملاحظة «الفاصل بين المحاضرتين غير كافٍ» بخطورة منخفضة soft:true، و09:10 لا يُنتج شيئاً.
2. الاثنين 08:00–09:20 ثم 09:30 في القاعة نفسها لا يُنتج شيئاً.
3. قاعتان مختلفتان لا يلزمهما فاصل.
4. تعارض الطلاب يصدر فقط لمقررين مختلفين متقاطعين ضمن الأزواج المستخرجة من الاستبيان، بخطورة متوسطة soft:true ويذكر عدد الطلبة المشتركين.

**المراجع**

`src/utils/scheduleRegulations.ts#requiredGapForDay` `src/utils/scheduleIntelligence.ts` `tests/room-door-audit.ts` `tests/run-tests.ts` `src/server/core/rhythm.ts#departmentStyle`

### FR-SCH-010 ما يمنع الحفظ وما لا يمنع

يجب على النظام أن يرفض الحفظ بـ409 ومعه قائمة الموانع إذا بقي أي تعارض غير لين، وأن يمرّر التنبيهات اللينة (soft) إلى الفحص الجاف والرد دون منع، وأن يعدّ مانعاً في المسارات الأخرى ما ليس لينياً وخطورته عالية أو نوعه «مكرّر» وليس من أنواع الذاكرة أو النصيحة أو اللائحة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. رد 409 يحمل error بأول رسالة وissues بكل الموانع؛ والتنبيهات اللينة تظهر في warnings في الفحص الجاف.
2. الفاصل، وتعارض الطلاب، والإيقاع، والسفر، والذاكرة، وشعبة المقرر نفسه: كلها soft ولا تمنع.
3. عدد الموانع في شريط الاعتماد وفي المراجعة وفي لوحة الفحص يصدر من القائمة نفسها فلا تختلف الأرقام.

**المراجع**

`src/utils/scheduleBlockers.ts` `src/utils/scheduleIntelligence.ts#isBlockingConflict` `tests/appointment-entry-parity-audit.ts` `src/server/core/scheduleWrites.ts` `tests/one-blocker-number-audit.ts` `tests/sound-schedule-zero-blockers-audit.ts`

### FR-SCH-011 ما يُكشف عن موعد قسم آخر

يجب على النظام أن يذكر عند تعارض مع موعد قسم آخر اسم القسم والكلية واليوم والساعة فقط، وألا يكشف اسم المقرر ولا الشعبة ولا الأستاذ الآخر، وأن يعيد rowId=0 لما خارج نطاق المستخدم، وأن تتيح اللوحة معرفة الصفوف التي تتعارض مع قسم آخر دون تحميل الفصل كله.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. تفصيل التعارض عبر قسمين يقرأ «قسم س — كلية ص · الأحد والثلاثاء · 11:00 – 11:50» دون اسم مقرر.
2. GET /api/schedules/outside-clashes?collegeId&termId يعيد ids وpairs وnotes لصفوف في النطاق تتعارض مع صفوف خارجه فقط، ولا يعدّ زوجاً داخل النطاق نفسه.
3. غياب collegeId أو termId يُردّ 400 «حدد الكلية والفصل»؛ ونطاق غير مسموح 403.

#### المراجع

`src/server/core/scheduleConflicts.ts` `src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts`
`src/utils/scheduleIntelligence.ts#outsideScopeClashes` `tests/schedule-blockers-audit.ts`
`tests/blocker-oracle-audit.ts` `tests/run-tests.ts`

### FR-SCH-012 قاعات الأقسام الأخرى واستعارة القاعات

مستنتج

يجب على النظام أن يمنع الحفظ في قاعة مسجَّلة في السجل الرسمي لقسم آخر ما لم تغطِّ نوافذ استعارة معتمدة كل أيام الموعد ووقته، وأن يمنع الحفظ فوق نافذة استعارة معتمدة لقسم آخر، وأن يحوّل تنبيه النطاق إلى خبر لا يمنع حين تغطي النوافذ الموعد كاملاً.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. حفظ موعد في قاعة قسم آخر بلا استعارة يُردّ 409 «تنبيه نطاق القاعة» ويذكر صاحبها.
2. الموعد المتجاوز نافذة الاستعارة بدقيقة واحدة يُردّ بـ«الموعد يتجاوز نافذة الاستعارة المعتمدة».
3. الموعد داخل النافذة المعتمدة بالكامل يحفظ، ويُعرض «قاعة مستعارة بنافذة معتمدة» بخطورة منخفضة soft:true.

#### المراجع

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#scheduleConflicts` `src/server/core/scheduleRules.ts#roomOwnership`
`src/utils/hallBarterWindow.ts`

### FR-SCH-013 حجز طلب الأستاذ ينتظر قرار القسم

يجب على النظام أن يعامل خانة اختارها أستاذ في طلب ينتظر القسم كمحجوزة، فيردّ 409 بكود request-hold ومعه صاحب الحجز وبنده بدل المنع الصامت، وأن يقبل إعادة الإرسال بـ overrideRequestHolds (حتى عشرة طلبات مرئية للمستخدم) فيمضي التعديل متجاوزاً تلك الطلبات وحدها ويُسجَّل في خطها الزمني ويُثبَّت البند.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**المبرر**

> القسم يبقى صاحب القرار؛ فلا يُحبس منسّق في حجز لا مخرج منه.

**معايير القبول**

1. إن كانت كل الموانع حجوزاً يُردّ request-hold؛ وإن اختلط معها مانع حقيقي يُردّ تعارضاً عادياً.
2. الحجز المؤقت الذي له heldUntil لا يمنع القسم.
3. طلب بحالة superseded أو settled أو خارج نطاق المستخدم لا يُقبل تجاوزه.
4. حذف الموعد الذي أضافه القسم يرفع بنده من طلب الأستاذ، وحذف موعد ثبّته طلبه يعيد البند مفتوحاً.

**المراجع**

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#applyRequestHoldOverride`
`src/server/core/scheduleConflicts.ts#requestHoldRefusal`
`src/server/core/scheduleConflicts.ts#noteRequestHoldOverride`
`tests/holds-patterns-r4-audit.ts`
`tests/undo-travel-rule-audit.ts`

### FR-SCH-014 حجز الزملاء الاستشاري لدقيقتين

يجب على النظام أن يحفظ لكل جالس حجزاً واحداً يعلن ما يبنيه (أيام من الأحد إلى الخميس، بداية ونهاية HH:MM، قاعة، أستاذ، مقرر، شعبة) ويعيش 120 ثانية من آخر تجديد، وأن يعرض لزملائه في نطاقهم حجوزهم الحيّة في الفصل دون أرقام حسابات، دون أن يمنع بها حفظاً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. نهاية قبل أو تساوي البداية، أو يوم خارج الأحد–الخميس، أو نص أطول من 40 حرفاً، يُردّ 400.
2. GET /api/schedule-holds?termId= لا يعيد حجز صاحب الطلب ولا حجزاً خارج نطاقه، ويكنس حتى 25 حجزاً منتهياً لكل قراءة.
3. الواجهة تؤخّر الإعلان 800 مللي ثانية وتجدّده كل 45 ثانية وتستطلع زملاءها كل 20 ثانية.
4. POST /api/schedule-holds يتطلب الشاشة 7 وقسماً في نطاق الكاتب (وإلا 403 «خارج صلاحيات الأقسام المسموحة لك») ويردّ {ok, expiresAt}؛ وDELETE /api/schedule-holds يكفيه الدخول فيرفع حجز صاحبه ولو فقد صلاحيته؛ وGET بلا termId رقمي يُردّ 400 «حدّد الفصل.»؛ وكل الردود no-store.

**المراجع**

`src/server/scheduleHolds.ts`
`src/server/scheduleHoldsRoutes.ts#/api/schedule-holds`
`src/utils/scheduleHolds.ts`
`tests/colleague-guard-measure-audit.ts`

### FR-SCH-015 الدوام الشامل ونافذة القسم

يجب على النظام أن يطبّق يوماً جامعياً واحداً للمتصفح والخادم (الافتراضي 08:00–20:00، بخطوة خمس دقائق، من 00:00 إلى 24:00) يمنع الحفظ خارجه، وأن يعاملَ استثناء القسم الأضيق (المقصور على اليوم الجامعي) تنبيهاً لا يمنع الحفظ في نموذج الموعد، وألا يردّ تعديلاً لم يتغيّر وقته بسبب هذا الحدّ.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**المبرر**

> قرار المالك 2026-11-05: يوم الجامعة يمنع، واستثناء القسم يقول ولا يمنع في «موعد».

**معايير القبول**

1. إنشاء موعد 07:50–08:40 يُردّ 400 «وقت المحاضرة يجب أن يكون ضمن الدوام الشامل (08:00–20:00)»؛ وبداية 8:00 ونهاية 20:00 مقبولتان.
2. ساعة «10:76» أو «25:00» تُردّ 400 «الساعة بين 0 و23 والدقيقة بين 0 و59»؛ ونهاية قبل البداية تُردّ «وقت النهاية يجب أن يكون بعد وقت البداية».
3. قيمة مخزّنة فاسدة أو بداية بعد النهاية ترجع إلى 08:00–20:00؛ ونافذة قسم أوسع من اليوم الجامعي تُقصّ عليه.
4. تغيير الدوام الشامل للمدير الرئيسي وحده (PUT /api/admin/university-day)، ويُعرض قبل الحفظ عدد المواعيد الخارجة عنه ولا يمنع.
5. تعديل صف وقته كما هو لا يُردّ بحدّ الدوام (keptTime)؛ وتعديل وقته يُردّ إن خرج.

**المراجع**

`src/utils/scheduleTime.ts#universityDayIssue` `src/utils/scheduleTime.ts#scheduleDayWindowMinutes` `src/server/core/scheduleRules.ts#schedulePayloadIssues` `src/server/core/universityDay.ts` `src/server/routes/referenceRoutes.ts` `src/components/SectionScheduleHours.tsx` `tests/schedule-time-window-audit.ts` `tests/owner-hours-rule-audit.ts` `tests/full-day-setting-audit.ts` `tests/section-schedule-hours-audit.ts`

### FR-SCH-016 أيام اللائحة وأطوالها وسُلّم البدايات

يجب على النظام أن يطبّق قاعدة اللائحة: محاضرة الأحد والثلاثاء والخميس 50 دقيقة وتبدأ على رأس الساعة من 08:00، ومحاضرة الاثنين والأربعاء 80 دقيقة وتبدأ 08:00 ثم كل 90 دقيقة (09:30، 11:00…)، وفاصل 10 دقائق بين المحاضرتين المتتاليتين؛ وأن يكتفي بتنبيه لا يمنع للبداية خارج السُّلّم وللطول المخالف.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. 08:00–08:40 في أحد/ثلاثاء/خميس لمقرر 3 ساعات تُنتج ملاحظة مدة؛ و08:00–08:50 و08:00–09:50 (50+10+50) تمرّان.
2. الاثنين/الأربعاء 08:00–09:20 يمرّ و08:00–09:00 يُنبَّه؛ والكتلة 08:00–10:50 (فرق خمس دقائق) تُقبل.
3. بداية 08:55 أحد تُنتج «خارج سُلّم البدايات في اللائحة» بخطورة منخفضة soft:true؛ والأيام المختلطة لا سُلّم لها.
4. طول اعتاده المقرر (±5 دقائق) يُقبل ولا تُقال عنه ملاحظة المدة.

**المراجع**

`src/utils/scheduleRegulations.ts#lectureLengthProblem` `src/utils/scheduleRegulations.ts#startLadderNote` `src/utils/scheduleRegulations.ts#requiredGapForDays` `src/server/core/scheduleConflicts.ts` `tests/lecture-length-audit.ts` `tests/approved-patterns-audit.ts`

## FR-SCH-017 مكتبة الأنماط المعتمدة

يجب على النظام أن يرفض عند الإنشاء، وعند التعديل إن تغيّر شكل الموعد (الأيام أو الوقت) أو مقرّره أو رمز شعبته، وعند النقل الجماعي (السحب والتراجع وسلسلة الإصلاح) على الأسبوع كما سيصير، توزيعاً لأيام الشعبة (مجتمعةً مع شعبها الأخرى للمقرر نفسه في القسم والفصل) لا يطابق نمطاً من مكتبة الأنماط (18 نمطاً لمقررات من ساعة إلى خمس ساعات)، وأن يعيد في الرسالة الأنماط المعتمدة. وتُقرأ صفوفُ الشعبة كلُّها معاً: فإذا اكتملت ساعاتُها وجب أن تكون أيامُها نمطاً كاملاً بعينه، ولا يُقبل الجزءُ إلا ما دامت ناقصة وبأطوال نمطٍ واحد (الأحد 80 + الخميس 80 من صفّين لمقررٍ بثلاث ساعات يُرفض)؛ والقاعدةُ نفسُها في «ثبّت» وفي آلة الزمن.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

### المبرر

> قرار المالك 2026-10-30: النمط لازم يكون معتمداً، والتاريخ اقتراح لا يخالف اللائحة.

### معايير القبول

1. مقرر ساعتان: «الأحد + الثلاثاء» و«الثلاثاء + الخميس» و«الاثنين + الأربعاء» و«الثلاثاء 110 دقيقة» مقبولة؛ و«الأحد + الاثنين» تُردّ 400 مع سرد المعتمد.
2. الكتل الأحادية معتمدة بأطوالها: 170 لثلاث فترات، و230 لأربع، و290 لخمس.
3. إعادة حفظ موعد قائم لم يتغيّر شكله لا تُردّ بقاعدة النمط، ولا الاستعادة الدقيقة من آلة الزمن.
4. مقرر بلا ساعات أو اعتمادات لا يُفحص نمطه.
5. صفّان بيومٍ واحد (الأحد 80 والخميس 80) لمقررٍ بثلاث ساعات يُردّان؛ والأحد·الثلاثاء·الخميس من ثلاثة صفوف 50د مقبول.
6. سحبُ ثلاثاءِ شعبةٍ «أحد 80 + ثلاثاء 80» إلى الخميس عبر POST /api/schedules/move-batch يُردّ 400 برمز section-shape ولا يُكتب شيء؛ ونقلُ صفوف الشعبة كلِّها معاً إلى نمطٍ معتمد آخر يمرّ؛ ونقلٌ ينقص ساعات المقرّر أو يزيدها يُردّ كذلك، وموافقةُ الاستثناء اللائحي لا تُجيزه.
7. تعديلٌ يغيّر رمز الشعبة أو المقرّر وحده (والشكلُ كما هو) يُعاد حكمُه بنمط الشعبة التي دخلها وساعاتها، ويُمنع إن أنشأ المخالفة فقط: صفٌّ سليم يدخل شعبةً فتخالف يُردّ، وموعدٌ كان مخالفاً أصلاً في شعبته بأيامه ووقته (مدّةٌ قديمة 75د) يبقى قابلاً لتغيير رمزه.

### المراجع

`src/utils/scheduleRegulations.ts#PATTERN_LIBRARY` `src/utils/scheduleRegulations.ts#daysFitLibrary` `src/server/core/scheduleRules.ts#unapprovedPatternIssue` `src/utils/scheduleRegulations.ts#sectionDaysFitLibrary` `src/server/core/scheduleRules.ts#sectionShapeIssue` `src/server/core/scheduleRules.ts#keepsSectionShape` `src/server/core/scheduleRules.ts#editShapeIssue` `tests/approved-patterns-audit.ts` `tests/new-appointment-pattern-end-audit.ts` `tests/pattern-library-audit.ts` `tests/holds-patterns-r4-audit.ts` `tests/final-audit-gaps-audit.ts`

## FR-SCH-018 سقف الساعات الأسبوعية للشعبة

يجب على النظام أن يرفض موعداً يرفع مجموع دقائق التدريس الأسبوعية للشعبة (موعده ومواعيدها الأخرى المختلفة) فوق السقف round(الساعات × 50 × 1.1)، وألا يضاعف نسخة مطابقة للموعد نفسه، وأن يسمح بتعديل موعد فوق السقف إن لم يزد المجموع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

### معايير القبول

1. مقرر 3 ساعات: السقف 165 دقيقة؛ ست محاضرات 50 دقيقة تُردّ 400 «لا يُحفظ ما يزيد على الساعات المعتمدة».
2. الكتلة الأربعاء 170 دقيقة لثلاث فترات تُحسب 150 دقيقة تدريس؛ والاثنان+الأربعاء 80/80 تُحسب 160.
3. نسخة مطابقة (الأيام والوقت نفسها) لا تحوّل 150 إلى 300 دقيقة.
4. الساعات من CourseHours وإلا من CourseCredit؛ ومقرر بلا أيٍّ منهما لا يُفحص.

### المراجع

`src/utils/scheduleRegulations.ts#maxWeeklyMinutesFor` `src/utils/scheduleRegulations.ts#sectionWeeklyHours` `src/server/core/scheduleRules.ts#scheduleLengthIssue` `tests/lecture-length-audit.ts` `tests/appointment-forms-r2-audit.ts`

### FR-SCH-019 التنقّل بين المواقع

يجب على النظام أن يحذّر ولا يمنع حين يترك موعد الأستاذ أقل من مدة التنقّل المضبوطة بينه وبين موعد في موقع آخر (الافتراضي 30 دقيقة بين الرئيسي وأحد الفرعين و60 بين الفرعين، وللتسجيل ضبطها بين 0 و180 واستثناء حتى 500 أستاذ)، بحدّ أقصى ثلاثة تنبيهات بلا تكرار لزوج المواقع في اليوم نفسه.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**المبرر**

> قرار المالك 2026-11-05: المدة إلزام في بطاقة الأستاذ وتنبيه في «موعد».

**معايير القبول**

1. فارق 20 دقيقة بين موعدين في الموقعين الفرعيين يُنتج تنبيه «انتقال ضيّق» soft:true ويذكر المطلوب والمتاح؛ والفارق 60 لا يُنتج شيئاً.
2. أستاذ مستثنى أو زوج مدته 0 لا يُنتج تنبيهاً.
3. الموقع يُشتق من اسم الكلية (اسما الموقعين الفرعيين، وغيرهما رئيسي).

**المراجع**

`src/server/core/travelPolicy.ts` `src/utils/campusTravel.ts` `src/utils/campusTravelPolicy.ts#travelShortfalls` `src/server/core/scheduleConflicts.ts` `tests/undo-travel-rule-audit.ts` `tests/admin-rules-r4-audit.ts`

### FR-SCH-020 إيقاع القسم وذاكرته

يجب على النظام أن يقرأ عادة القسم من تاريخه كله (كل فصوله) فيقول بملاحظة لينة واحدة أن بداية الموعد تبعد عن بداية معتادة للقسم أقل من 20 دقيقة وأكثر من صفر، أو أن طوله خارج المكتبة، وألا تُقدَّم العادة على اللائحة، وأن يخزّن القراءة لكل قسم فيجيب فوراً بقراءة عمرها حتى 10 دقائق ويجدّدها في الخلفية.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. بداية 08:55 حيث يبدأ القسم عادة 08:50 تُنتج «خارج إيقاع القسم المعتاد» soft:true؛ وبداية بفارق 30 دقيقة قرارٌ ولا تُنبَّه.
2. لا تُستخلص عادة الفاصل إلا من 6 أزواج فأكثر باتفاق 55٪، ولا عادة الطول إلا من 8 محاضرات فأكثر باتفاق 35٪.
3. الفاصل المعلن بقيد room_doorway يتقدّم على المتعلَّم ويُقصّ إلى 60 دقيقة.
4. ملاحظة الذاكرة: جملة واحدة عن الخانة وجملة عن القاعة، ولا تُحسب إلا لحظة الفحص.

**المراجع**

`src/server/core/rhythm.ts#departmentStyle` `src/utils/departmentRhythm.ts#offRhythm` `src/utils/departmentRhythm.ts#learnRhythm` `tests/run-tests.ts` `tests/approved-patterns-audit.ts`

### FR-SCH-021 الفحص الحيّ للموعد قبل الحفظ

يجب على النظام أن يقدّم POST /api/schedules/check-conflicts بقراءة موازية لخطوات الفحص نفسها التي تحكم بها بوابة الحفظ، فيعيد conflicts وvalidationIssues (حقول، مدة، نمط، مكان ومرفق) وملاحظات النمط والمدة والدوام، وأن تستعمل مسودات بداية الفصل الدوال نفسها صفاً بصف.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. ما يُحكم بمنعه في الفحص يُمنع في الحفظ بالرسالة نفسها، وموعد محفوظ لم يتغيّر شكله لا يُرفض.
2. الرد يضيف patternNotice وlectureNotice وdepartmentHoursNotice حين توجد.
3. صف مسودة لا يمرّ نمطه أو سقفه أو قاعته يظهر في rowIssues، والتنبيه اللين في rowWarnings، وفحصٌ تعذّر يُقرأ مانعاً لا سلامة.

**المراجع**

`src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts` `src/server/core/draftChecks.ts#draftAppointmentChecks` `tests/appointment-entry-parity-audit.ts` `tests/import-term-tools-audit.ts`

### FR-SCH-022 النقل الجماعي الذرّي

مستنتج

يجب على النظام أن يقبل في POST /api/schedules/move-batch من موعد إلى ستين موعداً، وأن يغيّر فيها الأيام والوقت والمكان وحدها، وأن يفحص كل صف مقابل الفصل متعاملاً مع المنقولين معاً كأنهم انتقلوا، وأن يفحص تصادم المنقولين بعضهم ببعض في أماكنهم الجديدة، وأن يحكم كلَّ منقولٍ تغيّر شكلُه بمانعَي الشعبة نفسيهما في الإنشاء والتعديل (ساعات المقرّر ونمط المكتبة) على الأسبوع كما سيصير، وأن يكتب الكل في دفعة واحدة أو لا يكتب شيئاً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. طلب بلا مواعيد أو بأكثر من 60 يُردّ 400 «حدد من موعد واحد إلى ستين للنقل الواحد».
2. رفض النقل يعيد 409 «لم يُنقل: <أول رسالة> (+N أخرى)» ومعه conflicts، ولا يُكتب شيء.
3. صفّان ينتقلان معاً إلى القاعة والساعة نفسها يُرفضان بعبارة «بين موعدين منقولين معاً».
4. رقم نسخة قديم لأي صف يُردّ 409 conflict=revision ولا يُنقل شيء؛ والجدول المقفل يُردّ schedule-locked.
5. نقلٌ يكسر نمط الشعبة في المكتبة أو ساعات مقرّرها يُردّ 400 «لم يُنقل: <السبب>» برمز section-shape، ولا يُكتب شيء.

#### المراجع

`src/db/repository.ts#moveSchedulesBatch` `src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts`
`tests/final-audit-gaps-audit.ts` `src/server/core/scheduleRules.ts#sectionShapeIssue`

### FR-SCH-023 اعتماد الاقتراح في الجدول الأصلي

يجب على النظام أن ينفّذ اقتراحاً (فتح شعبة، نقل موعد، تبديل موعدين) من مصدر معروف (رادار التسجيل، حالة طالب، رغبة أستاذ، مركز التحليلات، تخطيط الشعب) عبر مساري الإنشاء والتعديل نفسيهما، بعد التأكد أنه لم يتقادم، وبفحص جافّ لكل خطوة على الأسبوع كما سيصير، وبردّ ما كُتب إن تعذّرت خطوة لاحقة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. مصدر خارج القائمة المغلقة يُردّ 400 كود bad-origin؛ ونوع غير move/swap/opening يُردّ bad-kind.
2. موعد تغيّر يومه أو وقته منذ بُني الاقتراح يُردّ 409 كود stale؛ وموعد محذوف 404 stale.
3. التبديل يُفحص على أسبوع فيه الموعدان منقولان معاً؛ وتعذّر الخطوة الثانية يعيد الأولى ويرد applied=[] وreverted=true.
4. فتح شعبة بلا أستاذ خالٍ يُردّ 422 needs-instructor؛ ورقم الشعبة المقترح المستعمل يُستبدل بالأعلى + 1 (أو 501 إن لم توجد شعب).
5. الصف المكتوب يحمل origin (النوع والمرجع وملاحظة حتى 160 حرفاً)، ويُسجَّل في التدقيق أنه اعتماد اقتراح.

#### المراجع

`src/server/core/scheduleWrites.ts#runScheduleHandler` `src/server/core/scheduleWrites.ts#applyProposalCore`
`src/server/routes/schedulesRoutes.ts#/api/schedules/apply-proposal` `src/server/routes/schedulesRoutes.ts`
`tests/proposal-undo-emulator-audit.ts` `tests/schedule-apply-proposal-audit.ts`

### FR-SCH-024 إسناد شعبة «هيئة تدريسية» وتبديلها واستبدالها

يجب على النظام أن ينفّذ في POST /api/schedules/placeholder-action إجراء «إسناد» (أستاذ فعلي لشعبة المقرر نفسه) أو «تبديل» (نقل الشعبة إلى قاعة حرّة وإضافة موعد الأستاذ في قاعتها) أو «استبدال» (حذف الشعبة وإضافة الموعد) في معاملة واحدة بعد فحص جافّ لكل خطوة، ويعيد خطوات التراجع.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. الإسناد يغيّر أستاذ الشعبة نفسها ولا يُنشئ صفاً، ويشترط المقرر نفسه (400 خلاف ذلك).
2. الاستبدال يأخذ يوم الشعبة ووقتها وقاعتها كما هي ويحذفها ويضيف موعداً جديداً في المعاملة نفسها.
3. تعارض أستاذ أو رقم نسخة قديم يُردّ 409 وتبقى الشعبة ولا يُنشأ صف؛ وفشل التخزين يُردّ 503.
4. شعبة لم تعد «هيئة تدريسية» تُردّ 409، وأستاذ هو نفسه «هيئة» يُردّ 400.

**المراجع**

`src/db/repository.ts` `src/utils/placeholderMatch.ts#placeholderMatch` `src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts`
`tests/appointment-forms-r2-audit.ts` `tests/placeholder-action-audit.ts`

### FR-SCH-025 استبدال أستاذ في الفصل كله

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض بمعاينة (preview) أثر تسليم كل مواعيد أستاذ في قسم وفصل إلى بديل أو إلى «بلا أستاذ»، وأن ينفّذه بعد commit=true إن لم يوجد تعارض مع جدول البديل، بعد لقطة نسخة باسم من ← إلى، دون حذف أي تدريس.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. from يساوي to يُردّ 400 «اختر أستاذاً بديلاً مختلفاً»؛ وتعارض مع البديل يُردّ 409 مع حتى 20 تعارضاً.
2. المعاينة تعيد affected وcompatible وreasons دون كتابة؛ والتنفيذ يعيد moved وundoVersionId.
3. GET /api/schedules/replace-instructor/history يعرض حتى 20 نسخة اسمها يبدأ «قبل استبدال الأستاذ».
4. كلا المسارين يتطلبان الشاشة 7 وقسماً في نطاق المستخدم (وإلا 403)؛ وغياب الأستاذ أو الكلية أو القسم أو الفصل في POST /api/schedules/replace-instructor يُردّ 400 «حدد الأستاذ والفصل.»، والتنفيذ في جدول مقفل يُردّ 409 schedule-locked، والمعاينة لا تسأل عن القفل.
5. تتالي الأستاذ البديل على أسبوعه كما سيصير (م.6/2، م.6/3) يُردّ عند التنفيذ 409 برمز regulation-exception ولا يُكتب شيء، ويمضي بـregulationException=true ويُسجَّل الاستثناء في سجل التدقيق؛ والمعاينة تعيد المخالفات في regulation.

**المراجع**

`src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts#/api/schedules/replace-instructor`
`src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts#/api/schedules/replace-instructor/history`
`src/server/core/scheduleRules.ts#reassignmentExceptions` `tests/final-audit-gaps-audit.ts`

### FR-SCH-026 تحويل هيئة التدريب TA إلى «هيئة تدريسية» أو أستاذ من القسم

يجب على النظام أن يحوّل مواعيد من صُنّفوا صراحةً هيئة تدريب إلى سجل «هيئة تدريسية» الواحد للقسم أو إلى أستاذٍ يختاره المنسّق لكل اسم من عائلة القسم (أساتذة القسم ومنتدبو الفصل كما في قائمة أستاذ المقرر)، بمعاينة تحمل بصمة (previewKey) للصفوف وأرقام نسخها، وبتأكيد صريح في ترويسة x-schedule-confirm، وبحدّ 400 موعد، وفي قسم وفصل واحد، وبدفعة ذرّية وقفل تسلسلي.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. تنفيذ بلا الرمز ta-conversion يُردّ 409 «التحويل يحتاج تأكيداً صريحاً».
2. تغيّر جدول أو تصنيف بعد المعاينة يُردّ 409 «افتح المعاينة من جديد»؛ وأكثر من 400 موعد أو أكثر من سجل «هيئة تدريسية» يمنع.
3. فصل مجمَّد أو جدول مقفل يمنع التحويل.
4. GET /api/schedules/ta-conversion يعيد المعاينة (الأشخاص، عدد المواعيد المتأثرة، الشعب، previewKey، هل يُسمح ولماذا، اسم الفصل والقسم) بلا ذاكرة؛ وبلا كلية أو قسم أو فصل 400 وخارج النطاق 403.
5. لكل اسم TA اختيارُ هدفٍ من قائمة أستاذ المقرر نفسها («أساتذة هذا القسم فقط» و«منتدبون هذا الفصل»)، والافتراضي «هيئة تدريسية»؛ وهدفٌ من خارج عائلة القسم يُردّ 400 برسالة عربية، والتعارض وتجاوز النصاب تنبيهٌ لا يمنع.
6. تحويلٌ يجعل لمن تُنقل إليه المواعيد تتالياً يخالف م.6/2 أو م.6/3 يُردّ 409 برمز regulation-exception ولا يُكتب شيء، ويمضي بـregulationException=true ويُسجَّل في سجل التدقيق.

#### المراجع

`src/utils/taConversion.ts` `src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts`
`src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts#/api/schedules/ta-conversion`
`src/components/TAConversionPanel.tsx` `src/server/core/departmentPickerFamily.ts#departmentPickerFamily`
`tests/ta-conversion-audit.ts` `src/server/core/scheduleRules.ts#reassignmentExceptions`
`tests/final-audit-gaps-audit.ts` `tests/ta-conversion-family-http-audit.ts`

### FR-SCH-027 اقتراح الوقت والقاعة

يجب على النظام أن يقترح في POST /api/schedules/suggest-slots أوقاتاً وقاعات بخطوة 30 دقيقة ضمن نافذة القسم، من قاعات القسم الرسمية والمثبّتة والمستعارة بنافذة معتمدة، ثم يمرّر كل مرشّح بمرتبته من بوابة التعارض نفسها (حتى 48 مرشحاً) ويعيد ثلاثة (ستة في «اقترح قاعة»)، وألا يكتب شيئاً.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. مدة الطلب تُقصّ بين 30 و300 دقيقة (60 افتراضياً)؛ وبلا أيام يُعاد slots فارغة بسبب days.
2. ما رُفض من البوابة يُعدّ في rejectedByScheduleGate ولا يُعرض؛ وإن فرغت النتيجة يُعاد سبب مسمّى.
3. تُعاد حتى أربع شعب «هيئة تدريسية» مطابقة تماماً باسم replaceable، ومقرر يتطلب مرفقاً لا يُقترح له وقت بلا مرفق خالٍ.
4. إن تجاوز الساعات المعتمدة السقف تُعاد النتيجة فارغة بسبب hours.
5. الوقت الذي تتداخل فيه كلُّ تركيبات الشعب مع مقرنٍ للمقرر يتأخر عن كل وقتٍ سواه، ويُعرض منه واحدٌ على الأكثر؛ ولا يتغير شيءٌ لمقررٍ بلا مقرن.

#### المراجع

`src/utils/slotSuggestionScope.ts` `src/utils/suggestionEngine.ts` `src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts`
`tests/appointment-forms-audit.ts` `tests/slot-suggestion-recovery-audit.ts` `src/utils/coreqSections.ts`
`tests/coreq-sections-audit.ts` `tests/placeholder-action-audit.ts`

## FR-SCH-028 متى نلتقي؟

يجب على النظام أن يحسب أوقات فراغ مشتركة لأستاذين فأكثر (مدة 30 إلى 180 دقيقة) من جدول الفصل كله في كل الكليات بخطوة 30 دقيقة، وأن يستبعد في الخادم «هيئة تدريسية» والمنتدبين ومن حالته غير فارغة، ولا يعيد غير مشغول/فارغ لكل اسم مختار.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

### معايير القبول

1. أقل من أستاذين يُردّ 400 «اختر أستاذين على الأقل».
2. رئيس القسم (صلاحية 14) لا يختار إلا أساتذة قسمه (403 خلاف ذلك).
3. الرد يحمل busyScope=allColleges، وأفضل نافذة تُرتَّب بأقل المشغولين ثم أطول مدى ثم الأقرب إلى العاشرة صباحاً.
4. فحص وقت محدد خارج الدوام الشامل يُردّ 400.
5. GET /api/schedules/meeting-participants يعيد أرقام المستبعدين (هيئة تدريسية ومنتدبون) ومع sectionId أساتذة القسم من كل كلياته بالاسم والرقم وحدهما؛ ورئيس القسم بلا sectionId يردّ 403 «حدد قسمك»، وبلا فصل 400.
6. إن بقي بعد الاستبعاد أقل من أستاذين يردّ 400 «اختر أستاذين على الأقل من غير المنتدبين».

### المراجع

`src/components/MeetingSlots.tsx` `src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts` `src/utils/meetingSlots.ts`
`src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts#/api/schedules/meeting-slots`
`tests/meeting-slots-audit.ts` `src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts#/api/schedules/meeting-participants`

## FR-SCH-029 إلغاء محاضرة اليوم وتغطيتها وترشيح البديل

يجب على النظام أن يسجّل لموعد استثناءً بتاريخ YYYY-MM-DD (إلغاء أو تغطية بأستاذ آخر) لا يمسّ الصف ولا رقم نسخته، وأن يمنع تكرار استثناء لليوم نفسه، وأن يرشّح بدلاء مرتبين (حتى 12) متفرغين في تلك الساعة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

### معايير القبول

1. تاريخ لا يقع في يوم انعقاد الموعد يُردّ 400 «هذا الموعد لا يُعقد في اليوم المحدد أصلاً»؛ وتكرار التاريخ 409.
2. التغطية بالأستاذ نفسه تُردّ 400؛ وبأستاذ مشغول في الساعة نفسها أو مكلف بتغطية أخرى تُردّ 409 (cover-busy أو cover-double-booked).
3. الملاحظة تُقصّ إلى 240 حرفاً. ويُرتَّب البديل بنقاط: درّس المقرر 50 + min(2 ،12×الفصول)، ومن القسم 20، ومبنى اليوم نفسه 10 أو يوم نفسه 6، ناقص عبء الساعات من 10.
4. رقم الجوال يُحجب عمّن خارج حلقة أقسامه ويُقال «تواصل عبر قسمه».
5. استثناء التاريخ يُحرس بحكم الفصل المنتهي لا بقفل التسجيل، فإلغاء محاضرة الغد أو تغطيتها لا ينتظر قرار التسجيل؛ وGET يعيد استثناءات الموعد، وDELETE يزيل واحداً.
6. واجهة ورشة الجدول لا تعرض اليوم باب «بديل اليوم»: الزرّ في لوحة سياق الموعد مشروطٌ بعلَمٍ مطفأ (DAY_SUBSTITUTE_ENABLED = false)، فلا يُفتح نموذجه من الواجهة؛ والمسارات الأربعة ودعم EXDATE في التقويم باقية تعمل لمن يناديها مباشرة.

### المراجع

`src/server/core/scheduleRules.ts#weekExceptionDayKey` `src/server/routes/schedulesRoutes.ts`
`src/utils/coverAvailability.ts` `src/components/Schedules.tsx#DAY_SUBSTITUTE_ENABLED`
`src/server/routes/schedulesRoutes.ts#/api/schedules/:id/exceptions`
`src/server/routes/schedulesRoutes.ts#/api/schedules/:id/exceptions/:exceptionId`
`tests/doctor-journey-audit.ts` `src/server/routes/schedulesRoutes.ts#/api/schedules/:id/substitutes`
`tests/term-freeze-audit.ts`

### FR-SCH-030 ملاحظات الخانات وردّ القسم وقرار التسجيل

يجب على النظام أن يسمح للتسجيل والقسم برسم ملاحظة على خانة بعينها (الوقت، الأيام، القاعة، الأستاذ، رقم الشعبة، المقرر، أو الموعد كاملاً)، وأن يحسب حالتها (مفتوحة، تغيّرت، أُجيب عنها، محسومة، محذوفة) من قيمة الخانة الحاضرة لا من علَم، وأن يشترط للردّ سبباً من ثلاثة أحرف فأكثر.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. نص الملاحظة يُقصّ إلى 600 حرف ويُترك اختيارياً فيُكتب «راجِع <الخانة>»؛ والنقرة الثانية على الخانة نفسها تصحّح النص وتمحو الردّ والقرار.
2. ملاحظة التسجيل تُنسب لجولة الاعتماد الجارية (1 على الأقل)، وكل كاتب من القسم له ملاحظته على الخانة نفسها.
3. الردّ بنصٍّ أقل من 3 أحرف يُردّ 400؛ والقرار «accepted» يحسم الملاحظة، و«insisted» يعيدها وتُنقل الحجة إلى سجل الردود ويُرفع الخلاف عند الإصرار الثالث.
4. الكتابة مرفوضة في فصل منتهٍ؛ والحذف لمن كتبها أو للمدير فقط.

#### المراجع

`src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts` `src/server/core/notes.ts#noteState`
`src/server/core/notes.ts#noteFieldValue` `src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts#/api/schedule-notes`
`src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts#/api/schedule-notes/:id/rebut`
`src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts#/api/schedule-notes/:id/verdict`
`src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts#/api/schedule-notes/:id`
`tests/approval-integrity-audit.ts` `tests/relay-fixes-audit.ts`
`tests/schedule-changes-audit.ts`

### FR-SCH-031 البثّ الحيّ وحضور الزملاء

يجب على النظام أن يبثّ لكل شاشة مفتوحة كل تغيير في الجدول خلال نحو 350 مللي ثانية (وعبر النسخ كلها)، وأن يعرض حضور زملاء اللوحة نفسها (الخانة تحت المؤشر، والبطاقة المرفوعة، والصف المفتوح) بنطاق لا يكشف أسماء من في كلية غير كليتك، وأن يستبدل الخيط المفتوح بنبضة قصيرة حين يكون المستخدم وحده.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. الخيط (GET /api/schedules/events) يُغلق عند 400 اتصال مفتوح، ويُرسل نبضة ping كل 25 ثانية، ويُعيد المحاولة بعد 4000 مللي ثانية.
2. علامة الحضور تُعدّ قديمة بعد 45 ثانية، ويسقط المتصل من القائمة بعد 90 ثانية صمتاً.
3. الخيط لا يقبل لوحة خارج نطاق صاحبه فيسجّل بنطاق فارغ، والنبضة تعيد company وchangedAt وnotifiedAt من الذاكرة بلا قراءة قاعدة.
4. نبضة من صندوق العرض التجريبي لا توقظ إلا شاشات صندوقها.
5. GET /api/schedules/pulse بالمعامل team=1 يعيد لفريق الإرشاد أو التسجيل زملاءه الحاضرين على العمل نفسه (الشاشة وما يعمل عليه) داخل النطاق؛ وPOST /api/schedules/pulse يُخرج التبويب المغلق فوراً بـ204، ولا يُخرج إلا تبويب الحساب نفسه.

#### المراجع

`src/server/routes/scheduleLiveRoutes.ts` `src/server/core/liveChannel.ts` `src/server/livePulse.ts`
`src/components/schedulePresence.ts` `src/server/routes/scheduleLiveRoutes.ts#/api/schedules/pulse`
`tests/live-pulse-audit.ts` `tests/live-pulse-http-audit.ts`

### FR-SCH-032 لقطة نسخة قبل كل كتابة ورفض المحو الصامت

يجب على النظام أن يلتقط نسخة من الجدول المخزَّن (لا الذاكرة) قبل كل إضافة وتعديل وحذف ونقل ونسخ ومسح واستبدال، وأن يسجّل أساس ما بعد العملية من صفوفها هي، وألا يسترجع نسخة فوق جدول تغيّر بعد أساسها إلا بتأكيد «overwrite-newer»، مع سرد ما سيُمحى.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. كل نسخة تحمل التسمية بما قبله: «قبل إضافة موعد دراسي» و«قبل تعديل موعد دراسي» و«قبل حذف موعد دراسي».
2. نقل موعد بين نطاقين يلتقط نسختين: «قبل تعديل...» للمصدر و«قبل نقل موعد إلى هذا الجدول» للوجهة.
3. الاسترجاع فوق جدول تغيّر يُردّ 409 كود scope-changed-since-base مع حتى 40 تغييراً وإجمالي total.
4. قائمة النسخ لا تحمل الصفوف في Firestore؛ ومن يحتاج اللقطة يطلبها بمعرّفها.

#### المراجع

`src/server/core/versions.ts#captureScopeVersion` `src/server/core/versions.ts#scopeOverwriteRefusal`
`src/server/core/versions.ts#hydrateVersionRows` `tests/schedule-versions-list-audit.ts`
`tests/schedule-wipe-audit.ts`

### FR-SCH-033 مسح جدول القسم وإرجاعه

يجب على النظام أن يسمح بمسح جدول قسم في فصل يُعَدّ فقط لمدير النظام ورئيس لجنة الجدول، وبعد تأكيد صريح وكتابة اسم القسم بيد صاحبه ومطابقة عدد المواعيد وبحدّ 450 موعداً ونسخة احتياطية كاملة، وأن يتيح إرجاع آخر مسح إلى جدول فارغ.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الفصل الجاري أو المنتهي أو غير الذي يُعَدّ يُرفض بسببه؛ وجدول موقَّع لا يمسحه إلا المدير.
2. اسم القسم غير المطابق يُردّ 409 wipe-name، وعدد متغيّر wipe-count، وجدول فارغ wipe-empty، وأكبر من 450 wipe-too-large.
3. عند فشل حفظ النسخة الاحتياطية يُردّ 500 ولا يُمسح شيء؛ وبعد المسح تُغلق رغبات الأستاذ القديمة وتتقدّم دورة الجدول.
4. الإرجاع يشترط جدولاً فارغاً (wipe-not-empty) ونسخة كاملة الصفوف ومعرّف النسخة نفسه، ويفحص الصفوف قبل الكتابة.
5. GET /api/schedules/wipe-scope يعيد قبل الطلب: هل يُسمح بالمسح ولماذا، وعدد المواعيد، واسم القسم والفصل، وآخر مسح، وهل يمكن الاسترجاع (مسموح ويوجد مسح سابق والجدول فارغ)؛ وPOST .../wipe-scope وPOST .../wipe-scope/restore يلزمان الشاشة 7.

#### المراجع

`src/utils/scheduleWipePolicy.ts#wipeDecision` `src/server/routes/schedulesRoutes.ts`
`src/components/WipeScheduleButton.tsx` `src/server/routes/schedulesRoutes.ts#/api/schedules/wipe-scope`
`src/server/routes/schedulesRoutes.ts#/api/schedules/wipe-scope/restore` `tests/schedule-wipe-audit.ts`

### FR-SCH-034 نسخ جدول فصل إلى فصل آخر

يجب على النظام أن يسمح بنسخ جدول قسم من فصل إلى آخر للمدير الرئيسي (SystemUserId = 1) وحده، بشرط أن يكون الفصل المستهدف فارغاً وألا تتضمن الصفوف مقررات مؤرشفة وأن تمرّ الصفوف المنسوخة من فحص الاستيراد، وبلقطة نسخة قبله.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. غير المدير الرئيسي يُردّ 403؛ وفصل مستهدف فيه مواعيد يُردّ 409 «يوجد جدول بالفعل في الفصل المستهدف».
2. صفوف بمقررات مؤرشفة تُردّ 409 وتُذكر أعدادها؛ وصفوف لا تمرّ الفحص تُردّ 400 مع issues.
3. المعاينة GET /api/schedules/copy-preview تعيد canCopy فقط إن وُجد مصدر وكان الهدف فارغاً بلا مشكلات.
4. المعاينة تعيد عدد صفوف المصدر والهدف ومشكلات أوقات المصدر وأول 12 صفاً منه؛ والتنفيذ POST /api/schedules/copy يردّ 409 schedule-locked إن كان الفصل المستهدف بين يدي التسجيل، و409 deadline-wholesale خارج موعد الاستبدال الشامل، ولقطته باسم «قبل نسخ الفصل الدراسي»، ويعيد count وundoVersion.

#### المراجع

`src/server/routes/schedulesRoutes.ts#/api/schedules/copy`

`src/server/routes/schedulesRoutes.ts#/api/schedules/copy-preview` `tests/approval-integrity-audit.ts`

`tests/term-freeze-audit.ts`

### FR-SCH-035 حدود القراءة بحسب الصفة والنطاق

يجب على النظام أن يقرأ مواعيد القارئ من أقسام نطاقه فقط، وأن يقتصر العميد والعميد المساعد على الجدول النهائي لكل قسم (حيّاً إن كان معتمداً، ومن نسخة آخر قبول إن عاد للتسجيل، ولا شيء إن لم يُقبل قط)، وأن يقرأ بلا فصل صريح أحدث فصل لا الفصول كلها.

منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. GET /api/schedules بلا termId يقرأ أحدث فصل؛ ويُرشَّح بـ instructorId وbuilding وhall ونافذة start/end وأيام sun..thr بمنطق «أو».
2. رأس الاستجابة X-Schedule-Finality يحمل لكل قسم «accepted» أو «historical» لمن يرى النهائي وحده.
3. GET /api/schedules/workspace يجمع الكليات والأقسام والفصول والمواعيد والأساتذة والمقررات في طلب واحد، ويُقيَّد بنطاق الحساب لغير المدير.
4. مساحة العمل تتطلب الشاشة 7؛ وفصل غير موجود يُستبدل بأحدث فصل؛ ويُردّ قسم غير المدير إلى أقسام نطاقه أياً كان المطلوب؛ وللمدير مع resolve=1 تُفتح أول كلية وأول قسم بدل «الكل»؛ والأساتذة اتحاد أساتذة القسم في الفصل وفي تاريخه والمنتدبين الأحياء مرتبين أبجدياً، ومعهم visitingInstructorIds وvisitingStatusIds.

#### المراجع

`src/server/core/scheduleReads.ts` `src/server/routes/schedulesRoutes.ts`

`src/server/routes/schedulesRoutes.ts#/api/schedules/workspace` `tests/role-scope-audit.ts`

`tests/dean-notify-audit.ts`

### FR-SCH-036 الترتيب العربي للفصول والأسماء والمقررات

يجب على النظام أن يرتّب الفصول من الأحدث إلى الأقدم بمفتاح سنة البداية × 10 + ترتيب الفصل (الأول 1 والثاني 2 والصيفي 3) وإلا برقم الفصل، وأن يرتّب القوائم المرجعية أبجدياً عربياً (مقارنة رقمية بلا تمييز للحالة أو علامات الترقيم)، وأن يرتّب المواعيد برمز المقرر ثم رقم الشعبة ثم اسم المقرر ثم المعرّف.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. «الفصل الصيفي 2025/2026» يسبق «الفصل الثاني 2025/2026» ويسبق «الفصل الأول 2025/2026» في قائمة الأحدث أولاً.
2. اسم فصل بلا سنتين يُرتَّب برقم AdTermId.
3. شعبتان بالمقرر نفسه تُرتّبان برقم الشعبة ثم المعرّف عند التساوي.

**المراجع**

`src/server/core/ordering.ts#arabicUiCollator` `src/server/core/ordering.ts#termChronologyServer` `tests/dashboard-home-term-audit.ts` `src/utils/scheduleOrder.ts#compareCourseSection`

### FR-SCH-037 جدول الأستاذ المصغّر ونافذة الأسبوع

يجب على النظام أن يعرض في نموذج الموعد أسبوع الأستاذ المختار في خمسة أعمدة على محور مضغوط (ست ساعات على الأقل)، وخانات حرّة تتّسع لنمط المقرر بالفاصل المقرَّر، وخيارات «قبلها/بعدها» ملاصقة لحافّتي كل محاضرة بخطوات سُلّم البدايات (0 و30 و60 دقيقة حيث لا سُلّم)، وترويسة نصاب (الآن ← بعد) وأيام الحضور والفراغات.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. الخانات الحرّة تقف عند حدّ الفاصل (10 دقائق) من كل محاضرة، وتُسنَّد إلى سُلّم 60 أو 90 دقيقة من 08:00 للأسرة الواحدة.
2. «قبلها/بعدها» تُسقط المرساة التي هي مقرر الموعد وشعبته نفسها، وتعيد قاعة المرساة إن خلت وإلا مبناها.
3. رسم موعد بالسحب يبدأ على شبكة خمس دقائق ولا تقل مدته عن نصف ساعة إن لم تُعرف مدة اللائحة؛ والموعد المعدَّل لا يُحسب إضافة إلى النصاب.

**المراجع**

`src/components/TeacherMiniWeek.tsx` `src/utils/lectureStick.ts` `src/utils/teacherMiniWeek.ts` `tests/week-window-audit.ts` `tests/teacher-mini-week-audit.ts` `src/components/LectureStickChips.tsx` `tests/lecture-stick-own-audit.ts`

### DR-SCH-001 بنية الموعد (صف الجدول)

يجب على النظام أن يخزّن الموعد بمعرّف رقمي ورقم نسخة rev يبدأ بـ1، وكلية وقسم وفصل ومقرر ورقم شعبة وأستاذ، وخمسة أعلام أيام (الأحد إلى الخميس)، وبداية ونهاية بصيغة HH:MM موحّدة، ومبنى وقاعة بهويتهما الرسمية، ولقطة اسم المقرر ورمزه، وترميز fdetail القديم للأيام، وترتيب المصدر sourceOrder، ومصدر التغيير origin عند الاعتماد.

● منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. «9:00» تُخزَّن «09:00»، وما ليس ساعة صالحة لا يُخزَّن.
2. الصف المضاف يدوياً يحمل sourceOrder ≥ 1,000,000؛ والوارد من الاستيراد أقل منها.
3. origin.kind من القائمة المغلقة (رادار التسجيل، حالة طالب، رغبة أستاذ، مركز التحليلات، تخطيط الشعب)، وrefId حتى 64 حرفاً وnote حتى 160.

**المراجع**

`src/types.ts` `src/utils/scheduleTime.ts#normalizeClock` `src/server/core/scheduleWrites.ts` `tests/schedule-time-window-audit.ts`

### NFR-SCH-001 كشف التعارض بالفهرسة بنتائج مطابقة تماماً

يجب على النظام أن يفحص التعارض بالبحث في فهارس (يوم + أستاذ، يوم + قاعة، يوم + مقرر مقترن، مقرر + شعبة) بدل مقارنة كل موعد بكل موعد، وأن يعطي النتيجة نفسها تماماً — الأزواج والأسباب والخطورة والصياغة والترتيب — التي يعطيها المسح الشامل الأصلي المحفوظ مرجعاً.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> قراءة واحدة حجزت الخادم 2.5 ثانية في الإنتاج؛ والتعارض الفائت أسوأ من جدول بطيء.

**معايير القبول**

1. اختبار التكافؤ يقارن المسارين على جداول عشوائية لفصول كاملة ويفشل عند أول فرق في زوج أو سبب أو ترتيب.
2. قراءة الفصل الحالي واحدة مخبَّأة في المستودع، فلا يُمسح عقد كامل أثناء الاستعمال التفاعلي.
3. القراءات الثقيلة مخبَّأة: عادة القسم 10 دقائق، ونافذة القسم 30 ثانية، واليوم الجامعي 30 ثانية مع انتظار أقصاه ثانيتان.

**المراجع**

`src/utils/scheduleIntelligence.ts#findConflictsExhaustive` `src/utils/scheduleIntelligence.ts#findConflicts` `src/server/core/rhythm.ts` `src/server/core/universityDay.ts` `tests/conflict-parity.ts`

### IR-SCH-001 معاينة السحب قبل الإفلات

مستنتج

يجب على واجهة الجدول أن تصنّف أثر نقل المحاضرة قبل الإفلات في خمس فئات (ممتاز، جيد، محايد، غير مفضّل، غير متاح)، وألا تُحسب الملاحظات اللينة مانعاً يرجع به البطاقة، وأن يكون «غير متاح» لما فيه تعارض يمنع وحده.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. نقل ينتج مانعاً عالي الخطورة يُصنَّف «غير متاح»؛ وإن زادت التعارضات أو الفراغ 90 دقيقة فأكثر أو ضغط اليوم 20٪ فأكثر يُصنَّف «غير مفضّل».
2. مدة النقل لموعد بيوم واحد وأقل من 100 دقيقة تأخذ مدة يوم الهدف الجديد (50 أو 80).
3. تُحترم تفضيلات تقليل الحركة، وتُوقف المعاينة الحركية حين يُطلب ذلك.

**المراجع**

`src/components/SchedulePhysics/physics.ts#classifyDecision` `src/components/SchedulePhysics/physics.ts#buildMoveCandidate` `src/components/SchedulePhysics/useReducedMotion.ts`

### IR-SCH-002 العروض المحفوظة والتراجع والعمل دون اتصال

مستنتج

يجب على واجهة الجدول أن تحفظ عروضاً مسمّاة (ثلاثة مفضّلة كحدّ أقصى) تنبّه بنقطة إلى اختلاف الحالة عنها، وأن تتيح التراجع (Ctrl+Z) بسجل من ستين تغييراً وشريط خمس عشرة ثانية، وأن تؤجّل تعديل الصف وحذفه والنقل الجماعي عند انقطاع الاتصال (حتى 120 عملية) وتعرض ما رفضه الخادم لاحقاً للمراجعة بدل إسقاطه.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. حفظ مفضّلة رابعة يُرفض؛ وقائمة العروض لا تظهر حتى يُحفظ أول عرض.
2. إنشاء موعد جديد دون اتصال لا يُؤجَّل (POST غير النقل الجماعي)؛ وتعديلات PUT المتكررة للصف نفسه تُدمج في آخرها.
3. ما رفضه الخادم بعد عودة الاتصال يُنقل إلى رفّ المراجعة ويمكن إعادة إرساله أو تركه.
4. العرض الافتراضي على الهاتف «قائمة»، وعلى سطح المكتب ما حُفظ من أسبوع أو قائمة أو قاعات.

**المراجع**

`src/utils/offlineScheduleQueue.ts` `src/components/ScheduleViewsMenu.tsx` `src/utils/scheduleViews.ts` `tests/run-tests.ts` `src/components/Schedules.tsx`

### FR-SCH-038 تقرير جاهزية المراجعة

مستنتج

يجب على النظام أن يعيد عبر GET /api/schedules/review-readiness قائمة واحدة بما يمنع الاعتماد في جدول القسم: الحجز المزدوج للأستاذ أو للقاعة، والموعد المطابق للمقرر والشعبة نفسيهما، والقاعة المحجوزة لقسم آخر باستعارة، والموعد الذي يتجاوز نافذة استعارته، وبجانبها تنبيهات لا تدخل العدد.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. الموعد الآخر خارج نطاق القارئ يظهر «موعد خارج نطاق العرض الحالي» بلا مقرره ولا وقته؛ وزوجا التعارض داخل القسم يُحسبان كلاهما.
2. family=1 يجمع صفوف كل أعضاء عائلة القسم المسموحة للقارئ ويضيف صفوف الفصل السابق وطبيعة المقررات المتعلَّمة، فيخرج التقرير نفسه أيّاً كان العضو المفتوح.
3. الشعبة المسجّلة مرتين في قاعتين أو بأستاذين تصل «للمراجعة» تنبيهاً ولا تدخل عدد الموانع؛ وبلا كلية أو قسم أو فصل 400، وخارج النطاق 403.

#### المراجع

`src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts#/api/schedules/review-readiness` `src/utils/scheduleBlockers.ts`

### FR-SCH-039 أسبوع الأستاذ عبر كليات القسم

مستنتج

يجب على النظام أن يعيد عبر GET /api/schedules/teacher-family-week مواعيد الأستاذ في الفصل في كل كليات عائلة القسم مع ساعات مقرراتها ووحداتها وعدد المواقع، وأن يحجب القاعة والمبنى والمرفق عن موعد يقع خارج نطاق القارئ.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الفصل والأستاذ والكلية والقسم أعداد صحيحة موجبة وإلا 400 «اختر الفصل والقسم والأستاذ.»؛ وخارج النطاق 403؛ والردّ بلا ذاكرة.

#### المراجع

`src/server/routes/schedulesRoutes.ts#/api/schedules/teacher-family-week` `src/components/TeacherMiniWeek.tsx`

### FR-SCH-040 طبيعة المقرر من تاريخه ومالك القاعة

مستنتج

يجب على النظام أن يعيد عبر GET /api/courses/nature ما تعلّمه من تاريخ مقررات القسم التشغيلية (طريقة تدريس كل مقرر) مع عدد الفصول والمشاهدات، وعبر GET /api/rooms/owner القسم المالك لقاعة من رمزها وحده بلا يوم ولا وقت.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. طبيعة المقررات بلا sectionId تعيد كائناً فارغاً، وقسم خارج النطاق 403 فلا تُقرأ عادات قسم آخر بتغيير رقم.
2. سؤال مالك القاعة من كلية وقسم خارج النطاق 403.

#### المراجع

`src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts#/api/courses/nature`

`src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts#/api/rooms/owner` `src/server/core/scheduleRules.ts#roomOwnership`

### FR-SCH-041 حقائق الصحيفة وملاحظة المقرن

يجب على النظام أن يقرأ من قواعد كل صحائف القسم الجارية (الفعّالة والانتقالية معاً، بقواعد كل صحيفة، دون الافتراضية والمؤرشفة) أزواجَ المقرنات ومجموعاتِ المستوى ومجموعاتِ «تفتح»، ويعيدها عبر GET /api/schedules/coreq-pairs (pairs وlevelGroups وunlockGroups)، وأن يضيف في فحص الموعد ملاحظة لينة «يتداخل مع مقرنه: <اسم المقرر>» حين يتداخل الموعد مع شعبةٍ من مقرنه وتتداخل كل تركيبات شعب المقررين في قسم الموعد وفصله.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. إن وُجدت تركيبة شعب واحدة بلا تداخل فلا ملاحظة؛ والبديل شعبة لها رقم ولقاء حقيقي (يوم ووقت يُقرأ)، وإلا فلا بديل. حجوز الطلبات تُعدّ صفوفاً حقيقية في الخادم وصفوف «وضع تجربة» لا تُعدّ، ومقررٌ يدرّسه قسم آخر لا يُعدّ؛ والملاحظة منخفضة ولا تمنع الحفظ، وتعثّر قراءتها لا يكسر الفحص.
2. الحقائق مخبّأة 30 ثانية لكل قسم (والمفتاح يفصل صندوق الديمو عن الحقيقي)، واسم المقرر التالي من قسم آخر يُجلب بمعرّفه؛ والمتصفح يجلبها مرة لكل قسم ويحفظها 30 ثانية، ولا يحفظ الفشل، ويمحوها عند الدخول والخروج؛ وبلا قسم 400 وخارج النطاق 403.
3. رقم الشعبة يُقارن بصيغة واحدة («01» و«1» والرقم نفسه بالأرقام الهندية شعبة واحدة) دون تغيير المخزون أو المعروض.

#### المراجع

`src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts#/api/schedules/coreq-pairs`
`src/server/core/coreqPairs.ts#sectionPlanFacts`
`src/server/core/coreqPairs.ts#coreqPairsOfSection`
`src/utils/coreqSections.ts#coreqFindings`
`src/utils/coreqSections.ts#coreqScopeRows`
`src/utils/planFactsCache.ts#loadPlanFacts`
`src/utils/sameSlot.ts#sectionCodeKey`
`src/server/core/scheduleConflicts.ts`
`tests/coreq-sections-audit.ts`
`tests/plan-peers-audit.ts`
`tests/same-slot-audit.ts`
`tests/demo-showcase-audit.ts`

### IR-SCH-042 عروض اللوحة الثلاثة، وحاجز الهاتف، والتفضيلات المحفوظة

مستنتج

يجب أن تعرض ورشة الجدول مواعيد النطاق بثلاثة عروض («قائمة» و«أسبوع» و«المباني والقاعات») تتبع مجموعةَ الصفوف المصفّاة نفسها، وأن تحفظ لكل مستخدم في متصفحه طريقةَ العرض ومعنى اللون وآخر قاعة وآخر حفظ تحت المفتاح schedule-workspace-prefs-<رقم المستخدم>، وأن تجعل الهاتف يعمل على «قائمة» وحدها: عرضا الأسبوع والقاعات يُخفيان من الأزرار، ولمسُ لوحتهما يُعترض بنافذة تشرح أن القراءة كاملة والسحب من الكمبيوتر والتعديل من «قائمة».

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

#### معايير القبول

1. على الهاتف (isPhoneDevice) يُفرض «قائمة»، ويُطفأ وضع التركيز ووضع العرض، وتُخفى من لوحة الأوامر أوامر الأسبوع والقاعات و«اليوم» والتداخل والتركيز والعرض والالتقاط بلوحة المفاتيح والإصلاح؛ والقائمة نفسها تبقى قابلة للتعديل والحذف من قائمة «⋯».
2. تبديل العرض يُعيد ضبط فلاتر العرض السابق: يوم المصفوفة، والمباني والقاعات المثبّتة، وبحث القاعات، وبؤرة اللون والطبقات المطوية، وبحث المفتاح، والبحث السريع، وفلتر «بانتظار قاعة» و«المنتدبون»، واليوم الموسَّع، والعرض المحفوظ النشط.
3. تخزينٌ ممنوع أو قيمةٌ تالفة في المفتاح لا يُسقط الشاشة: تُفتح على «قائمة» وعلى التلوين حسب المقرر.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#changeView`
`src/components/Schedules.tsx#showMobileReadOnlyGate`
`src/components/Schedules.tsx#prefsKey`
`src/utils/workspaceSize.ts#isPhoneDevice`

### FR-SCH-043 النطاق يُطبَّق بنفسه، واللوحة لا تعرض فصلاً غير المختار

يجب أن تقرأ الورشة جدولَ النطاق بمجرّد اختيار الكلية والفصل (بلا زرّ «بحث»، بتأخير 90 مللي ثانية) بطلبٍ واحد يجمع الكتالوجات والصفوف والأساتذة والمقررات والمنتدبين، وأن تعرض النطاق المشترك بين الشاشات، وأن تملأ الفصل الجاري تلقائياً متى عُرفت الكلية والقسم من نطاق الحساب، وأن تخفي الصفوف (بهيكلٍ مؤقت) كلما كانت قد قُرئت لنطاقٍ غير المختار، وألا تكتب صفوفاً وصلت من قراءةٍ أقدم من آخر طلب.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

**المبرر**

> من لا يلاحظ «يقرأ الجدول...» قد يسحب موعداً يظنه في الفصل الجديد فيقع التعديل على فصلٍ تركه.

**معايير القبول**

1. عند تغيّر النطاق تُفرَّغ الصفوف فوراً فتزول عدّادات «موعد ظاهر» و«قاعة مستخدمة» و«أستاذ مقرر» معها، إلا إن كان النطاق قد رُئي في الجلسة فيُرسم من رفٍّ يحفظ آخر 12 لوحة لكل قارئ ثم تحلّ القراءة الحية محلّه بصمت.
2. بعد استقرار لوحة يُقرأ في وقت الخمول (خلال 900 مللي ثانية) الفصلان المجاوران زمنياً ويُوضعان على الرف، دون تكرارٍ لما على الرف ودون أن يجلب المجاور جيرانه.
3. إخفاق القراءة يفرغ الصفوف ويختم النطاق فيقول «لا مواعيد» صادقاً بدل إبقاء لوحة فصلٍ آخر؛ وإن تعذّر طلب الورشة الواحد قُرئت الأجزاء منفصلة (الكتالوجات، الصفوف، أساتذة القسم، مقرراته، المنتدبون).
4. حساب غير المدير يُعاد قسمه وكليته إلى نطاقه دون أن يُكتب ذلك في النطاق المشترك؛ ولوحةٌ فارغة لمن له أكثر من نطاق تقرأ الفصل بلا فلتر القسم وتعرض حتى 6 أقسام فيها مواعيد مرتّبة بعددها، وكلٌّ زرٌّ ينقل إليه.

**المراجع**

`src/components/Schedules.tsx#loadWorkspace` `src/components/Schedules.tsx#loadRows` `src/components/Schedules.tsx#boardShelf` `src/components/Schedules.tsx#rowsForeign` `src/utils/sharedScope.ts` `src/utils/warmStart.ts` `tests/shared-scope-audit.ts`

### IR-SCH-044 عرض القائمة: الترتيب والبحث والصفحات والحالة الفارغة

يجب أن يعرض «قائمة» مواعيد القسم مرتّبةً برمز المقرر ثم الشعبة ثم الاسم ثم المعرّف ثم ساعة البداية، بستين صفاً في الصفحة وزرّ «عرض المزيد»، وأن يبحث البحثُ السريع في اسم المقرر ورمزه والشعبة واسم الأستاذ ورقمه المدني والمبنى والقاعة والأيام، وأن يحمل كل صف: رقمه المتسلسل، ورمز المقرر واسمه ونوع القاعة، والشعبة والأستاذ وشارة «منتدب»، وأيامه ووقته ومكانه والمرفق المرافق، والوحدات والساعات.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. على الشاشة الضيقة (حتى 760 بكسل) تُعرض أول 6 صفوف ثم «عرض الباقي (N)» مطويةً.
2. يُوسم في يوم اليوم الموعد الجاري «جارية الآن» والتالي «التالية» (لا شيء يومي الجمعة والسبت)، ولا يُوسم شيء إلا والفصل المعروض هو الجاري، كخط «الآن» في الأسبوع؛ والصف المتعارض يكتب سبب حلقته سطراً ظاهراً، وتعارضٌ مع خارج النطاق يُقال في تلميح الصف.
3. موعدٌ بمكانٍ تاريخي غير موثّق يحمل «بيانات مكان تاريخية غير موثقة»؛ والضغط يفتح سياق الموعد، والنقر المزدوج يفتح المحرر، وEnter يفتح السياق.
4. فلتر «بانتظار قاعة» يقتصر على صفوف PENDING_ROOM (لأستاذ الحساب إن كان أستاذاً)، ويظهر لهذا الأستاذ مرةً في الجلسة لكل فصل تنبيه «لم تُثبَّت بعد قاعات N شعبة لديك» مع «استكمال القاعات»؛ وفلتر «المنتدبون» لا يظهر إلا إن كان في الجدول منتدبٌ مُسنَد.
5. الحالة الفارغة «لا توجد مواعيد ضمن الاختيار الحالي» تعرض «إضافة موعد» (معطّلة بسببٍ مكتوب حين يكون الجدول مقفلاً)، و«بداية الفصل من الفصل السابق»، و«استيراد من أدوات البيانات».

**المراجع**

`src/components/Schedules.tsx#filteredRows` `src/components/Schedules.tsx#AGENDA_PAGE_SIZE` `src/components/Schedules.tsx#AGENDA_PHONE_HEAD` `src/utils/weekVisual.ts#pickLive` `src/utils/scheduleBlockers.ts#rowClashReasons` `src/utils/scheduleOrder.ts#compareCourseSection` `tests/run-tests.ts` `tests/schedule-board-fixes-audit.ts`

### IR-SCH-045 مفتاح الألوان: المعنى والبؤرة والطيّ

مستنتج

يجب أن يلوّن العرضُ كل موعد بلونٍ ثابت يُشتق من هويته بحسب ما يختاره القارئ (المقرر أو الأستاذ أو القاعة) ولا يُستعمل الأحمر لغير التعارض، وأن يعرض مفتاحاً بكل هويةٍ ظاهرة وعددها مرتّباً أبجدياً، يُضغط لإبراز هويةٍ واحدة أو يُطوى بعينها، دون أن يُحذف شيءٌ من أي عدّ أو فحص تعارض.

منفّذ · يمكن · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. يظهر حقل بحث المفتاح حين تزيد الهويات على 12، ويطابق مع طيّ التشكيل والهمزات والألف المقصورة والتاء المربوطة («الاذاعة» تجد «الإذاعة»)، و«لا مطابقة» حين لا شيء.
2. البؤرة هوية واحدة: اختيار غيرها يستبدلها والضغط عليها ثانيةً يمسحها؛ والطيّ يغلب البؤرة؛ و«أعد المطوي N» و«عرض الكل» يعيدان الحال؛ وتغيّر أساس اللون أو النطاق يمسح البؤرة والطيّ والبحث.
3. المطويّ يخرج من «قائمة» كلياً، ويخفت في الأسبوع والقاعات؛ وشارة المقرر تحمل «+N» حين يطلب طلبة «مساري» شعباً أكثر من الموجود.
4. يتذكّر شريط المفتاح موضع تمريره لكل عرضٍ وأساس، ويظهر سهماه حين يفيض فقط، وعجلة الفأرة العمودية تمرّره أفقياً.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#hueLegend` `src/components/Schedules.tsx#toggleHueFocus`
`src/components/Schedules.tsx#toggleHueHidden` `src/components/Schedules.tsx#ScheduleLegendScroller`
`src/utils/weekVisual.ts#courseHue`

### IR-SCH-046 شبكة الأسبوع: شريط الأيام والكثافة وغير الموزّع وخط «الآن»

يجب أن تعرض شبكة الأسبوع خمسة أيام (الأحد–الخميس) بنافذةٍ هي اتحاد نافذة القسم وما تحمله الصفوف فعلاً مقرّبةً إلى الخانة، فلا يُقصّ موعدٌ قديم خارج 08:00–20:00، وأن تقسم الساعات المتزامنة إلى مسارات يتّسع فيها كل موعد إلى ما يخلو جانبه، وأن تجمع في عمودٍ «غير موزّعة» كل موعد بلا يوم أو بلا وقت صالح يُسحب منه إلى خانة.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. شريط الأيام يكتب عدد مواعيد كل يوم ويُعلّم اليوم، وتلميحه ساعات التدريس فيه؛ والضغط يعرض اليوم وحده و«اليوم» يعيد الأسبوع؛ ويومٌ فيه 4 محاضرات أو أكثر في ساعة واحدة يحمل علامة توسيع.
2. حين تكثف الأيام يتحوّل الإسقاط إلى شرائط أفقية (الوقت أفقياً والأيام صفوفاً) بلا تصغير للخط، إلا إن كان ظلّ الفصل السابق مفعّلاً؛ وأشرطة التمرير الثلاثة (العلوي والمسطرة والشبكة) تتحرّك معاً.
3. خط «الآن» يُرسم في عمود اليوم وحده، ولا يُرسم يومي الجمعة والسبت ولا في فصلٍ غير الفصل الجاري، ويتقدّم مع بداية كل دقيقة.
4. نوافذ الاستعارة المعتمدة تُرسم في الأيام كتلاً «مستعارة» أو «معارة» بالقاعة والوقت؛ ومكان الموعد المنقول يترك أثراً «نُقل من هنا» لسبع ثوانٍ، والموعد المتغيّر يتوهّج ست ثوانٍ؛ وبطاقة التمرير تعرض المقرر والأستاذ والشعبة والأيام والوقت والقاعة وآخر تعديل دون أن تُقصّ عند حافة العمود.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#gridWindow` `src/components/Schedules.tsx#weekLayout`
`src/components/Schedules.tsx#unplaced` `src/components/Schedules.tsx#nowOffset`
`src/components/Schedules.tsx#WeekPeek` `src/utils/weekVisual.ts#buildWeekDensityPlan`
`src/utils/weekVisual.ts#shouldUseWeekStrips` `tests/run-tests.ts`

### IR-SCH-047 لوحة المباني والقاعات

يجب أن تعرض لوحة «المباني والقاعات» كل قاعةٍ مستعملة في النطاق صفاً بخمسة مسارات أيام على خطّ ساعاتٍ واحد (أو يوماً واحداً مختاراً)، مرتّبةً بالمبنى ثم القاعة رقمياً، مع صفّ «بلا قاعة»، وأن تمدّ مسار القاعة عمودياً حين يتداخل موعدان فيها بدل أن يتراكبا، وأن تتيح تصفية المباني والقاعات بأكثر من اختيار.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. إفلات بطاقة على مسارٍ يحسب البداية من موضع الإفلات (من اليمين) مقرّبةً إلى نصف ساعة، وينقل الموعد إلى تلك القاعة واليوم عبر النقل الذرّي؛ والقاعة الهدف تُرسل بهويتها الموثّقة إن عُرفت من صفٍّ آخر، وإلا تُفرَّغ ليحسمها الخادم من الاسم.
2. بحث «فلتر القاعات…» يطابق الرمز والمبنى ورقم القاعة، و«لا توجد قاعة مطابقة.» حين لا شيء؛ واختيار مبنى يُسقط القاعات المختارة من مبانٍ أخرى.
3. نطاقٌ بلا قاعات يعرض «لا قاعات مسجلة في هذا النطاق بعد»، والضغط على خانة فارغة يبدأ رسم موعدٍ جديد في تلك القاعة.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#roomsMatrix` `src/components/Schedules.tsx#commitRoomMove`
`src/components/Schedules.tsx#trackDrop` `tests/blockers-stream-audit.ts`

### FR-SCH-048 النقل بالسحب بلا سؤال تأكيد، ورفضه

يجب أن يُكتب نقل الموعد بالسحب والإفلات مباشرةً (بلا نافذة تأكيد) عبر النقل الذرّي مع رقم نسخة كل صف، بعد عرضٍ متفائل للبطاقة في مكانها الجديد، وأن يُضاف إلى سجل اليوم ويحمل الموعد المنقول زرّ «تراجع» دقيقةً كاملة، وأن يعود كل شيء كما كان إن رفض الخادم مع بطاقة «تعذّر النقل» تذكر حتى ثلاثة موانع فقط من نوع القاعة أو الأستاذ أو الطلبة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي، مدير النظام

#### معايير القبول

1. إفلاتٌ على بداية تخالف دقيقة البداية المعتادة لذلك اليوم (المتعلَّمة بثلاث عينات و55% على الأقل، وإلا :00 للأحد والثلاثاء والخميس و:30 للاثنين والأربعاء) يسأل «وقت غير معتاد» بين «ثبّت» الوقت المسحوب و«استخدم» المقترح، وEsc يلغي النقل.
2. نقل موعدٍ متعدد الأيام إلى يومٍ خارج أيامه يسأل «تحويل نمط» ثم يحوّل أيامه كلها إلى نمط اليوم الهدف (أحد·ثلاثاء·خميس ⇄ اثنين·أربعاء) ويضبط مدةً لا تزيد على 100 دقيقة إلى 50 أو 80.
3. موضعٌ يخرج عن ساعات الشبكة يُردّ «هذا الموضع يخرج عن ساعات اليوم؛ لم يتغير شيء.»؛ وإن كان زميلٌ يحمل الموعد أو يعدّله قيل اسمه دون منع؛ وموعدٌ ما زال نقله السابق بانتظار التثبيت لا يُسحب.
4. بطاقة الرفض تختفي بعد 9 ثوانٍ أو عند أي محاولة جديدة، والخانة التي رفضها الخادم تبقى «مستحيلة» لذلك الموعد بقية الجلسة، ثم يُعرض فوراً «تعذّر هذا الموضع — إليك أقرب بديل» إن وُجدت سلسلة إصلاح.
5. والجدول عند التسجيل (قفل الاعتماد) لا يبدأ السحب، والضغط على البطاقة يقول سبب القفل بدل أن تبدو معطّلة؛ وتعارض النسخة يفتح نافذة النسختين.
6. زرّ «نقل جماعي» في شريط الأسبوع (ولوحة الأوامر) يظهر لمن يعدّل على غير الهاتف: بعده يختار الضغطُ المواعيدَ ويُلغيها، وسحبُ أيّ مختارٍ ينقل المجموعة بالإزاحة نفسها في نقلٍ ذرّي واحد، و«إلغاء التحديد» يمسحها؛ ولا عدسة تخفيت ولا مفتاح «نقش» في اللوحة.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#commitMove` `src/components/Schedules.tsx#chooseHistoricalDropTime`
`src/components/Schedules.tsx#rhythmSwitchForTarget` `src/components/Schedules.tsx#condenseRefusalReasons`
`src/components/Schedules.tsx#presentMoveRefusal` `src/components/Schedules.tsx#warnIfHeldElsewhere`
`src/utils/repairChain.ts#findRepairChain` `tests/blockers-stream-audit.ts` `tests/run-tests.ts`
`tests/schedule-board-fixes-audit.ts`

### IR-SCH-049 قراءة المواضع قبل السحب وأثناءه

مستنتج

يجب أن تحكم الشبكة على كل خانة لحظة رفع البطاقة حكماً محلياً فورياً لا يرفض إلا ما هو مؤكّد من الصفوف الظاهرة (الأستاذ نفسه أو القاعة نفسها مشغولان، أو المحاضرة أطول من المتبقي من اليوم)، وأن ترتّب أفضل ثلاث خانات، ثم أن تُكمل الحكم من الخادم عند الخانة التي يقف عليها المؤشر، فلا تُرسم خانةٌ خضراء قبل أن يؤكّدها الخادم.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. درجة الترتيب 100 ناقص min(4 ،40 لكل 15 دقيقة فراغ عن أقرب محاضرة للأستاذ ذلك اليوم) أو ناقص 12 ليومٍ جديد للأستاذ، وناقص 18 لطول لا يساوي 50 (الأحد والثلاثاء والخميس) أو 80 (الاثنين والأربعاء)، وناقص 8 لبداية قبل 08:00 أو من 14:00.
2. في عرض الأسبوع تُصبغ خانة قاعتها مشغولة بدرجة «قاعة» لا «ممنوع»، وفي لوحة القاعات تُمنع؛ والحكم الخادمي يجمع الأثر المتوقَّع وسبب التفضيل وفحص التعارض معاً، ويطلب «لماذا ليس هنا» حين تكون الخانة أقل تفضيلاً.
3. فتح سياق موعدٍ في عرض الأسبوع يصبغ كل الخانات الفارغة بقراءة «ممتاز» (88 فأكثر) أو «جيد» (70 فأكثر) أو «ممكن بتنازل» أو «غير متاح» مع سببها في التلميح، وتختفي القراءة مع بدء سحب حقيقي.
4. يُمرَّر السطح تلقائياً حين يقترب المؤشر 48 بكسل من حافته أثناء السحب؛ وسحبٌ توقّف بلا نهاية (تبديل تبويب) يُنظَّف بعد 500 مللي ثانية كي لا تتوقف التحديثات الحية.
5. قراءة الخانات حين يُفتح السياق والنقل بلوحة المفاتيح يأخذان الطول المتوقع من دالة اللائحة نفسها (50 للأحد والثلاثاء والخميس و80 للاثنين والأربعاء)، فمحاضرةٌ بطول اللائحة لا تُقرأ «طول غير معتاد».

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#dragField` `src/components/Schedules.tsx#previewPhysicsTarget`
`src/components/Schedules.tsx#confirmPhysicsTarget` `src/components/Schedules.tsx#evaluatePhysicsTarget`
`src/components/Schedules.tsx#readPlacement` `src/components/Schedules.tsx#decisionField`
`tests/schedule-board-fixes-audit.ts`

### FR-SCH-050 النقل بلوحة المفاتيح واختصاراتها

مستنتج

يجب أن تتيح الورشة في عرض الأسبوع التقاط المحاضرة المركّز عليها بالمسافة وتحريكها بالأسهم (خانةً زمنية أو يوماً، مع مراعاة اتجاه الكتابة) وتنفيذ النقل بـ Enter عبر دالة النقل نفسها التي يستعملها السحب، والإلغاء بـ Esc أو المسافة، مع إعلانٍ صوتي لكل خطوة، وأن تقرّر في مستمعٍ واحد اختصارات الشاشة: Ctrl/⌘+K للوحة الأوامر، وCtrl+Z للتراجع عن آخر تغيير، و«/» للبحث السريع، و«؟» لقائمة الاختصارات.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي، مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. الالتقاط بالمسافة متاحٌ لمن يعدّل الجدول (الإدارة، أو صاحب الشاشة 7 بصفةٍ غير قرائية داخل نطاقه، والخادم يبقى الحَكَم) وفي عرض الأسبوع وحده، ولا يعمل ويدٌ تسحب بطاقة؛ وتنفيذٌ على خانة حكمها «غير متاح» يقول السبب ولا ينقل.
2. الاختصارات لا تعمل داخل حقول الكتابة ولا والمحرر مفتوح ولا أثناء السحب ولا وعليها نافذة حوار؛ وCtrl/⌘+K الأولى تؤخذ قبل البحث الشامل للتطبيق، والثانية تمرّ إليه.
3. قائمة الاختصارات تعدّد: Ctrl K، و/، وCtrl Z، وTab للتنقل بين المحاضرات، وSpace للالتقاط، والأسهم، وEnter، وEsc، و؟.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#pickUpWithKeyboard` `src/components/Schedules.tsx#stepKeyboardMove`
`src/components/Schedules.tsx#commitKeyboardMove` `src/components/Schedules.tsx#shortcutsBlocked`
`tests/schedule-board-fixes-audit.ts`

### FR-SCH-051 لوحة الأوامر و«اكتب الموعد بسطرٍ واحد»

يجب أن تجمع لوحة الأوامر أوامر الشاشة القائمة بأسمائها ومجموعاتها (التنقل، الجدول، العرض، العروض المحفوظة، المرشد) فلا تعيد تنفيذ أي سلوك، وأن تقرأ سطراً مكتوباً مثل «503 نورة ن ر 8» على مقررات القسم وأساتذته المتاحين فتعرض أمراً واحداً «أنشئ هذا الموعد» بمعاينته يفتح المحرر مملوءاً بما فُهم دون أن يحفظ شيئاً.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

#### معايير القبول

1. أوامر «إضافة موعد» و«التراجع عن آخر تغيير» و«الانتقال إلى التداخل» و«نقل جماعي» والنقل بلوحة المفاتيح والإصلاح تظهر لمن يعدّل الجدول (الإدارة، أو صاحب الشاشة 7 بصفةٍ غير قرائية) وتغيب عن صفات الاطّلاع، والأمر المستحيل الآن يُعرض خافتاً؛ ولذلك لا يُعرض سطر الموعد لمن لا يرى «إضافة موعد».
2. المتقاعد والمتفرّغ لا يُقرآن أستاذاً، ولا منتدبٌ خارج قائمة هذا الفصل؛ والشعبة المكتوبة تبقى كما كُتبت، وغير المكتوبة تُقترح التالية للمقرر.
3. القاعة تُطابق من سجل القاعات الرسمي للقسم: إن لم تُوجد قيل «لم أجد ... في قاعات قسمك؛ اختر المبنى والقاعة من القائمة»، وإن وُجد المبنى دون القاعة اختير المبنى وقيل ذلك.
4. نهايةٌ مكتوبة في السطر لا تطابق نمط المقرر تُعامل تجاوزاً متعمّداً لا يُعاد حسابه، ويمنع المحرّر حفظها حتى يُضغط «طبّق النمط».

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#oneLineCommands` `src/components/Schedules.tsx#commands` `src/utils/oneLineAppointment.ts#parseOneLineAppointment` `src/components/Schedules.tsx#openOneLine` `tests/schedule-board-fixes-audit.ts` `tests/one-line-appointment-audit.ts` `src/components/CommandPalette.tsx`

### FR-SCH-052 سجل تغييرات اليوم: التراجع والطباعة

يجب أن تحفظ الورشة عكسَ كل إضافة وتعديل وحذف ونقل بصفته طلباتٍ مكتوبة (لا دالة) في متصفح المستخدم تحت schedule-undo-log-<رقم المستخدم>، تبقى حتى نهاية اليوم وتُحذف مع بداية يوم جديد، وأن تتيح التراجع عن أي بندٍ منها من سجلٍّ يُفتح بزر «سجل اليوم»، وطباعة «تقرير التعديلات».

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. التراجع عن بندٍ ليس الأحدث يسأل «تراجع عن تغيير أقدم» أولاً؛ وبندٌ كل خطواته نقلُ مكانٍ فقط (الأيام والوقت والقاعة) يُعاد عبر النقل الذرّي بلا تشدّد، وغيره يُعاد خطوةً خطوة على رقم النسخة الحالي، وانقطاعٌ في الوسط يقول «تراجعٌ ناقص: أُعيد N من M».
2. يحمل كل بند وقته واسم الأستاذ وشارة «منتدب»، وما تُراجع عنه يُكتب «تُراجع عنه HH:MM»؛ ويُطوى السجل كل دقيقة من بنود الأمس، ويحتفظ بآخر 60 بنداً.
3. زرّ السجل يحمل اسمه أول مرة على هذا المتصفح لست ثوانٍ (schedule-log-named) ثم الأيقونة والعدد (99+ فوقها)؛ والتقرير المطبوع جدولٌ بأعمدة الوقت والتعديل والأستاذ والحالة («قائم» أو «تم التراجع HH:MM»)، ولا يُطبع حين لا تعديلات.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#offerUndo` `src/components/Schedules.tsx#runUndoEntry` `src/components/Schedules.tsx#printUndoReport` `src/components/Schedules.tsx#undoStepIsPlacementOnly` `tests/undo-travel-rule-audit.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts` `src/components/Schedules.tsx#UNDO_LOG_LIMIT`

### FR-SCH-053 أعطال الشبكة وطابور ما دون الاتصال وما رفضه الخادم

يجب أن تنتظر قراءةُ الورشة 20 ثانية ثم تعيد المحاولة مرة واحدة بمهلة 35 ثانية، وأن تنتظر الكتابة 35 ثانية دون إعادة، وأن تحوّل الكتابة القابلة للتأجيل عند انقطاع الاتصال إلى طابورٍ محلي يُضخّ كل 900 مللي ثانية ما دام الاتصال قائماً، وأن تعرض ما رفضه الخادم بعد عودة الاتصال في قائمة «تغييرات رفضها الخادم» بخيارين: «أعد الإرسال» أو «تجاهل».

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. كتابةٌ لا تُؤجَّل دون اتصال تُردّ «أنت الآن دون اتصال. يمكنك متابعة ترتيب المواعيد الموجودة، أما الإنشاء الجديد فيحتاج عودة الاتصال.»، والمؤجَّلة تقول «حُفظ التعديل محلياً وسيُزامن عند عودة الاتصال.».
2. رد ليس JSON يقول «وصل رد غير متوقع من الخادم» أو «الخادم مشغول حالياً (رمز)»، وانقضاء مهلة القراءة يقول إنه أُعيدت المحاولة تلقائياً.
3. حبوب الحال تقول «دون اتصال · التغييرات الآمنة محلية» و«N بانتظار المزامنة» و«N تغيير رفضها الخادم»؛ وكل بند مرفوض يذكر ما كان (حذف موعد، نقل مجموعة مواعيد، تعديل موعد) والمقرر والشعبة وسبب الخادم ووقته؛ و«تجاهل» يسأل لأنه لا يُسترجع.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#fetchJson` `src/utils/offlineScheduleQueue.ts#flushOfflineScheduleQueue`
`src/utils/offlineScheduleQueue.ts#retryParkedMutation` `src/utils/offlineScheduleQueue.ts#discardParkedMutation`
`tests/run-tests.ts`

### FR-SCH-054 محرّر الموعد: أربعة أسئلة بالترتيب، والحفظ، والمتابعة

يجب أن يطرح محرّر «موعد جديد» و«تعديل موعد» أسئلته بترتيبٍ إلزامي: النطاق ← «ماذا؟ المقرر» ← «من؟ الأستاذ» ← «متى؟ الأيام والوقت» ← «أين؟ المبنى والقاعة»، تُقفل كل خطوة حتى تُجاب سابقتها وتنطوي الخطوة المجابة سطراً بزرّ «تغيير»، وأن يُفتح الموعد الجديد نظيفاً يحمل النطاق وحده، وأن يبقى مفتوحاً بعد إنشاءٍ ناجح على الدفعة نفسها والشعبة التالية والوقت فارغاً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. بعد الإنشاء تبقى الكلية والقسم والفصل والمقرر والأستاذ والقاعة والأيام، وتصبح الشعبة max(المقترحة، المحفوظة + 1)، ويُمحى الوقت ويُركَّز حقله، ويقال «تم إنشاء الموعد · الشعبة التالية جاهزة».
2. الشعبة أرقامٌ فقط (تُحوَّل الأرقام العربية، حتى 20 خانة)، وتُملأ تلقائياً بالتالية للمقرر ما لم تُكتب يدوياً، مع «عدد الشعب المسجّلة: N — الشعبة المقترحة: X»؛ والحفظ بحقلٍ مطلوب ناقص يقول «الرجاء إدخال الحقول المطلوبة بالأحمر».
3. شريط الحفظ يلخّص المقرر والأستاذ والأيام والوقت والقاعة («بانتظار القاعة») ويعلّم ما تغيّر في التعديل، وزرّ حاله يقول «لا يُحفظ الآن» أو «N مانع» أو «يفحص…» أو «ابدأ بالمقرر»/«التالي: X»/«ناقص: X» أو «N ملاحظة» أو «جاهز للحفظ»؛ و«احفظ الموعد» معطّل حتى تكتمل الحقول ويسمح الحكم.
4. حين يكون الجدول مقفلاً عند التسجيل لا يُفتح المحرّر لإضافةٍ من أي باب (الزر، الخانة الفارغة، الأوامر) ولا لتعديل موعدٍ قائم، ويُقال سبب القفل بالعبارة نفسها، وزرّ «إضافة موعد» معطّل بالسبب نفسه؛ وEsc يغلق لوحة الفحص أولاً ثم المحرر.
5. النطاق كبسولة في سطرٍ واحد دائماً: الأيقونة ثم «الكلية · القسم · الفصل» (أو «اختر الكلية والقسم والفصل») يُختصر بـ«…» والنص كاملاً في التلميح، ثم «تغيير/تم» لا ينكسر.
6. تبديل مقرر صفٍّ مستورد من PDF المعتمد (ترتيب مصدر أقل من 1,000,000) يسأل «اسم المقرر محمي وفق لائحة الجدول» ويعرض حذف المادة بدل تبديلها؛ وتعارض النسخة يعرض النسختين: «خذ النسخة الأحدث» أو «أبقِ نسختي» (فتُحفظ على رقم النسخة الحالي بعد مراجعتها).

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#openCreate` `src/components/Schedules.tsx#openEdit`
`src/components/Schedules.tsx#continueCreating` `src/components/Schedules.tsx#save`
`src/components/Schedules.tsx#editorView` `src/utils/nextCourseSectionCode.ts`
`src/utils/appointmentVerdict.ts#appointmentVerdict` `tests/appointment-entry-parity-audit.ts`
`tests/appointment-forms-audit.ts` `tests/schedule-board-fixes-audit.ts`

## FR-SCH-055 الإكمال اللائحي والتوقيت التاريخي في المحرّر

يجب أن يُكمل المحرّر أيامَ المقرر ونهايةَ وقته بنمطٍ معتمد من مكتبة الأنماط كلما تغيّر المقرر أو الأيام أو البداية، مع إضاءة قصيرة لما تغيّر، وأن يعامل نهايةً بيده أو مدةً بعجلة الوقت أو أياماً خارج النمط تجاوزاً متعمّداً يُبقيه حتى تُكتب بداية جديدة (فتُحسب النهاية من النمط من جديد)، ويمنع الحفظ ما دام الطول أو الأيام خارج النمط بسطرٍ واحد وزرّ «طبّق النمط» (FR-SCH-068)، وأن ينبّه دون منعٍ حين يخالف الوقت ما ثبت في سجل المقرر نفسه خلال عشر سنوات.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

### معايير القبول

1. موعدٌ يُفتح للتعديل لا يُكمَل حتى يُمسّ وقته أو أيامه، ولا موعدٌ جاء من طلب أستاذ؛ والبداية بلا يوم تُكمل أيام العادة المرصودة للمقرر وشعبه القائمة ما لم يُفرّغها المستخدم.
2. حين لا نمط تُشتق النهاية من المدة المتكررة للقسم في ذلك اليوم، وإلا 50 دقيقة للأحد والثلاثاء والخميس و80 للاثنين والأربعاء (كتابة 09:00 مع الأحد·الثلاثاء·الخميس تصير 09:50).
3. بداية أو مدة تُقبل تاريخياً إن تكررت 4 مرات أو مرتين بنسبة 6% على الأقل، وإلا تقول الملاحظة الأوقات المثبتة (حتى خمسة) أو المدد المتكررة (حتى أربع)، بشرط 8 عينات للبداية و6 للمدة؛ وتجمع البطاقة ذلك تحت «خارج المعتاد تاريخياً».
4. «املأ كالمعتاد» يظهر حين تكون ثقة طبيعة المقرر غير منخفضة وأيامه المعتادة نمطاً معتمداً لساعاته، ويملأ الأيام والوقت (بطول اللائحة إن خالفها) والقاعة والأستاذ إن لم يُختر، ويقول «هذا الوقت لشعبة X» إن كان محجوزاً.

### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#applyApprovedPattern` `src/components/Schedules.tsx#chooseFormDay` `src/components/Schedules.tsx#expectedDurationForDay` `src/components/Schedules.tsx#historicalTimingNote` `src/components/RegulationPatternChips.tsx` `src/utils/appointmentRegulation.ts#completeRegulation` `tests/appointment-forms-r3-audit.ts` `tests/appointment-forms-r2-audit.ts`

## FR-SCH-056 لوحة فحص الموعد الحيّة في المحرّر

يجب أن يفحص المحرّر الموعد أثناء كتابته: يجيب فوراً من الصفوف المحمّلة ثم يحلّ محلّه حكم الخادم من مسار فحص الموعد، وأن يعرض كل تعارض بطاقةً بنوعه وحاله («مانع» أو «تنبيه» أو «حجز طلب») وبخطٍّ زمني يُظهر التداخل مع الموعد الآخر باسمه وشعبته وأستاذه وساعته، وأن يصبغ بالأحمر ما يمنع الحفظ وحده.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

### معايير القبول

1. يُرسل الفحص بعد 160 مللي ثانية من تغيّر النموذج، أو 600 بعد تحديثٍ حي للجدول بصمت؛ ويُحفظ الجواب 20 ثانية لكل مجموعة قيم (حتى 40) ويُمحى عند تغيّر الصفوف؛ ولا يُفحص ما لم تُختر الأيام والبداية والنهاية الصالحة.
2. أنواع البطاقات: تعارض قاعة، نطاق القاعة، تعارض أستاذ، تكرار، الشعبة مرتين، المقرن، انتقال بين المواقع، الفاصل بين المحاضرتين، تعارض على الطلاب، إيقاع القسم، ذاكرة القسم، ملاحظة؛ والمجموعة التي فيها مانعٌ تُفتح بنفسها وتلبس لونه، ومكرّر الفاصل يُذكر مرة.
3. يتحقق المتصفح دون منع الخادم من يومٍ واحد على الأقل، ونهاية بعد البداية، ووقتٍ ضمن يوم الجامعة ما لم يكن تعديلاً لم يمسّ الوقت؛ ونافذة القسم تنبيهٌ «— تنبيه فقط».
4. بطاقات لا تمنع: «مدة اللقاء» (المحدد ← المعتاد والفاصل)، و«عدد الشعب أعلى من التخطيط» حين يصير للمقرر بعد الحفظ أكثر مما طلبه التخطيط، و«لم نصل بعد» مع «افتحه للطرح»، و«موانع اللائحة» بقرار 1913/2016 بشريط الحالي/المعتاد/الفرق.

### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#checkPayloadKey` `src/components/Schedules.tsx#editorConflictCards` `src/components/Schedules.tsx#planningSectionCountNotice` `src/components/Schedules.tsx#validationIssues` `tests/appointment-forms-audit.ts` `src/utils/appointmentVerdict.ts` `src/components/AppointmentChecksPanel.tsx`

### FR-SCH-057 مساعدات القاعة في المحرّر: الإشغال والمالك والاستعارة والاقتراح

يجب أن يرتّب المحرّر قاعات المبنى المختار بالخالية أولاً ثم رقمياً ويُبقي المشغولة قابلةً للفحص تكشف من يشغلها، وأن ينبّه حين تكون القاعة لقسمٍ آخر، وأن يعرض جسر استعارة حين تُحدَّد الأيام أو الوقت ولا قاعة مختارة، وأن يقترح عند الطلب وقتاً وقاعة أو قاعةً متاحة أو «بديلاً آمناً» من محرّك الاقتراح الواحد دون أن يحفظ شيئاً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. سؤال مالك القاعة يُرسل بعد 320 مللي ثانية من الكتابة ويقول «القاعة لقسم N — X٪ من حجوزاتها المسجلة لهذا القسم» مع «تغيير القاعة»، تنبيهاً لا منعاً؛ وكشفُ الشاغل ينقل إلى الأسبوع ويضيء بطاقته ويفتح سياقه.
2. جسر الاستعارة يقرأ فرص الاستعارة للنطاق ويُبقي ما يغطي الأيام المختارة والوقت كاملاً بلا تكرار قاعة، ويعرض حتى 5 بنداً مع «و N غيرها» وبحثاً وفلاتر مترابطة (اليوم والمبنى والقسم) حين تزيد على 5، و«اطلب» يرسل الطلب ويقول إن القاعة تظهر في المختار بعد الموافقة.
3. مدة الاقتراح هي المكتوبة، وإلا دقائق نمط اللائحة للأيام، وإلا عادة القسم، وإلا 50؛ والاقتراحات تُمحى عند تغيّر أي قيمة؛ واختيار اقتراح يملأ الوقت والقاعة الرسمية (VERIFIED) والمرفق المرافق معاً.
4. في الإنشاء لأستاذٍ حقيقي تُعرض شعب «هيئة تدريسية» المطابقة بثلاثة أفعال يؤكدها «قبل/بعد»: «خذ موعدها» و«بدّل الخانة» (بعد إيجاد قاعة حرة) و«احذفها وخذ مكانها»، وتُنفّذ ذرّياً مع زر تراجع، ويذكر التأكيد طلاب رادار التسجيل المتأثرين.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#hallAvailability` `src/components/Schedules.tsx#revealHallOccupant`
`src/components/Schedules.tsx#openBorrow` `src/components/Schedules.tsx#requestBorrow`
`src/components/Schedules.tsx#askForSlots` `src/components/Schedules.tsx#askForRooms`
`src/components/Schedules.tsx#placeholderAction` `src/utils/suggestionClient.ts` `tests/appointment-forms-audit.ts`

### FR-SCH-058 بطاقة «موعد جديد» السريعة بالرسم على اللوحة

يجب أن يفتح الضغطُ أو السحب على خانات فارغة في عمود يومٍ (أو مسار قاعة) بطاقةً سريعة بيوم الرسم ووقته (نصف ساعة على الأقل) وقاعته إن رُسم في قاعة، تسأل المقرر والشعبة ثم الأستاذ ثم القاعة بالترتيب نفسه للمحرّر، وتحفظ عبر باب الإنشاء نفسه بعد فحص الخادم، ولا يُكتب شيء بالرسم وحده.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. إن لم يكن للقسم مقررات أو أساتذة محمّلون فُتح المحرّر الكامل بدل البطاقة؛ وبلا كلية وقسم وفصل يقول «اختر الكلية والقسم والفصل من الشريط أعلى الجدول أولاً.».
2. يُرسل فحص الخادم بعد 180 مللي ثانية متى عُرف المقرر ومعه أستاذ أو قاعة، ويعرض صفّ فحوصٍ (أستاذ، قاعة، شعبة، مرفق، وقت، كلية) بحال سليم/تنبيه/مانع، ويقول قبله ما يعرفه المتصفح يقيناً (الأستاذ أو القاعة مشغولان على الشاشة، خارج يوم الجامعة).
3. «احفظ الموعد» معطّل حتى يكتمل المقرر والشعبة بأرقام إنجليزية والأستاذ والقاعة (أو «بانتظار التثبيت») وينتهي الفحص بلا مانع؛ و«تفاصيل أكثر» ينقل المسودة كاملة إلى المحرّر؛ وEsc أو ضغطٌ خارجها يغلقها بلا حفظ.
4. طلب أستاذ بأوقاتٍ مختلفة يقفل الأيام والوقت ويقول إن كل مجموعة تُحفظ بوقتها الأصلي، ويعطّل «تفاصيل أكثر»؛ والأستاذ في بطاقة الطلب مقفل.

#### المراجع

`src/components/QuickCreatePopover.tsx` `src/components/Schedules.tsx#createQuick`
`src/components/Schedules.tsx#expandQuick` `src/components/Schedules.tsx#quickConflict`
`src/components/Schedules.tsx#paintOpen` `tests/quick-studio-family-audit.ts`

### FR-SCH-059 لوحة سياق الموعد

مستنتج

يجب أن يفتح الضغط على موعد لوحة سياقٍ تعرض المقرر والشعبة والأستاذ والمكان وآخر تعديل وسجل الصف، وحقائق «بلا تعارض/الأستاذ متفرغ/القاعة خالية» أو التعارضات (حتى أربعة)، في تبويبات «نظرة» و«التحليل» و«السياق»، مع التنقل إلى الموعد السابق والتالي و«تعديل»، دون أن تغيّر اللوحة الجدول.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. التالي والسابق يتبعان الصفوف الظاهرة: أول يوم ثم المقرر والشعبة ثم البداية؛ وتعارضٌ مع موعدٍ خارج ما يراه القارئ يقول «الموعد الآخر خارج ما تراه من أقسامك.».
2. بعد ثانيتين من الخمول تُقرأ سيرة الموعد، فإن شرحها الأرشيف سطر «انتقل … · السبب» ضُغط ليفتح «تشريح القرار» دون طلب ثانٍ، وإلا فلا سطر؛ وقراءة التشريح مهلتها 6.5 ثانية ومعها «إعادة المحاولة».
3. «أفضل البدائل الآن» (حتى ثلاثة) تفتح المحرر مملوءاً بالوقت والقاعة دون حفظ، ولا يُحفظ شيء قبل «احفظ الموعد» كما تقول اللوحة؛ وعلاقات الأستاذ والمقرر والقاعة لا تُرسم إن كانت صفراً؛ و«ذاكرة القسم» تظهر حين يكون للتاريخ ما يقوله؛ وملاحظات الفريق مخفيّة (TEAM_NOTES_ENABLED = false).

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#loadReplay` `src/components/Schedules.tsx#openContext`
`src/components/Schedules.tsx#TEAM_NOTES_ENABLED` `src/components/Schedules.tsx#contextSequence`
`tests/schedule-board-fixes-audit.ts` `src/components/trail/TrailStamp.tsx` `src/components/RowHistory.tsx`

### FR-SCH-060 فتح المحرّر من طلب أستاذ أو طلب شعبة، وسؤال حجز الطلب

يجب أن يفتح المحرّر نصفَ ممتلئ حين يأتي من وارد الأساتذة (المقرر والأستاذ والأيام والوقت من الطلب، والقاعة والشعبة قرار القسم فتبقى فارغة ما لم يحملها الطلب) أو من «طلب شعبة» في الإرشاد (المقرر والكلية والقسم والفصل)، مع سطرٍ يقول من أين جاء، وأن يسجّل القرار على الطلب بعد الحفظ لا قبله، وأن يسأل حين يردّ الخادم «حجز طلب» بين تثبيت الطلب ورفضه وتجاوزه.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. إنشاءٌ يطابق الطلب (المقرر والأستاذ والفصل والكلية والقسم) يمرّ بتطبيق الطلب نفسه، وإلا يُحفظ عادياً ثم يُسجَّل البند «fixed» برقم الصف؛ وإخفاق التسجيل يقول «حُفظ الموعد لكن تعذّر تسجيل قرار الطلب. راجع الوارد.» ويبقى الصف.
2. شعبة «طلب الإرشاد» تُربط بالطلب بعد إنشائها إن طابقت المقرر والفصل، وإخفاق الربط يدعو إلى ربطها من بطاقة الطلب؛ وإغلاق المحرّر بلا حفظ يُسقط الطلبين فلا يُربط موعدٌ آخر بهما.
3. في سؤال حجز الطلب: «ثبّت الطلب» لبند تعديلٍ ينقل الموعد القائم بدل إنشاء صفٍّ ثانٍ ويُقال «نُقل الموعد القائم وثُبّت الطلب»؛ و«رفض» يسجّل البند مرفوضاً بسبب «department» وملاحظة «استخدم القسم هذا الوقت.» ثم يعيد المحاولة؛ وإلغاء السؤال يقول «لم يتغيّر شيء: الموعد ما زال محجوزاً للطلب.».
4. تراجع حفظٍ ثبّت بنود طلب يعيد فتحها أيضاً («· ويعود الطلب مفتوحاً»).

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#pendingHandoff` `src/components/Schedules.tsx#withRequestHoldPrompt`
`src/utils/requestHandoff.ts#takeHandoff` `src/components/Schedules.tsx#pendingSectionRequest`
`tests/undo-travel-rule-audit.ts` `src/components/RequestHoldSheet.tsx` `src/utils/sectionRequestHandoff.ts`

### FR-SCH-061 العمل الجماعي والإشعارات على اللوحة

يجب أن تُظهر اللوحة حال الاتصال الحي ومن معه على الجدول نفسه، وأن تعيد قراءة الصفوف بصمت عند تغيير زميل دون أن تقطع سحباً أو تحريراً أو حفظاً، وأن تحلّق الصفوف المتعارضة مع موعدٍ خارج النطاق، وأن تعرض رسائل أساتذة القسم وتغيّرات الفصل المعتمد في لوحتين للقراءة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. يُفتح البثّ المباشر حين يكون مع القارئ أحد ويُغلق بعد 30 ثانية من بقائه وحده، وتنام القراءة مع التبويب؛ والتحديث يُؤجَّل 1200 مللي ثانية ما دامت اليد مشغولة، وبعد 250 مللي ثانية من الحدث؛ وعودة من نوم تجلب قراءة لاحقة واحدة.
2. نقطة الاتصال تقول «بث مباشر» أو «متصل ... خلال ثوانٍ» أو «غير متصل»؛ وشريط الحضور يرسم حتى خمسة زملاء بالحرف الأول وتلميح «يحمل/يعدّل/معك» ثم «+N»، ولا يدّعي أنك وحدك.
3. تعارضات خارج النطاق تُسأل بعد 400 مللي ثانية لكل نطاق وعند تغيّر الصفوف وإخفاقها صامت؛ و«سليم» يظهر حين لا تداخل ولا ملاحظة لائحة (مع استثناء توزيع الفترتين).
4. «N من الأساتذة» يفتح «رسائل الأساتذة»: «افتح الموعد» ينقل إليه، و«عولجت» تحسم الرسالة، ولا تغيّر الرسالة الجدول؛ وشريط الفصل المعتمد يظهر حين يرصد تغييراً ويعرض المقرر والوقت والقاعة والمصدر أو «المصدر خارج نطاق عرضك».

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#outsideClash` `src/components/Schedules.tsx#liveShared` `src/components/Schedules.tsx#driftSheet` `src/components/Schedules.tsx#inboxTray` `tests/role-scope-audit.ts` `src/utils/livePulse.ts` `src/components/schedulePresence.ts`

### FR-SCH-062 وضعا العرض والتركيز، وطباعة الجدول

مستنتج

يجب أن يتيح «وضع العرض» عرض الجدول بملء الشاشة يوماً يوماً لاجتماع، مع مرشّح «تحتاج تحقق» للمواعيد المتعارضة وحدها، وأن يتيح «وضع التركيز» لوحةً بلا أدوات، وأن تطبع الورشة «الجدول الدراسي» على ورقة عريضة بالرأس الرسمي.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. ورقة الطباعة بأعمدة م، المقرر (الرمز — الاسم)، الشعبة، الأستاذ (و«منتدب»)، الأيام، الوقت، المبنى/القاعة (و«بيانات مكان تاريخية غير موثقة»)، مرتّبةً بأول يوم ثم المقرر والشعبة ثم البداية، ولا تُطبع ومراجعة الاعتماد مفتوحة.
2. Esc يُنهي وضع العرض، ويطلب الخروج من التركيز فلا يخرج إلا بعد انتهاء الكتابات المعلّقة ونافذة النسختين؛ ووضع العرض يطلب ملء الشاشة ويعود منه.
3. يعمل الأمران من الشريط ومن لوحة الأوامر ومن «schedule-command» «sessionStorage» (new أو focus أو presentation) حين تُفتح الشاشة.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#CinemaView` `src/components/Schedules.tsx#schedulePrintRows` `src/components/Schedules.tsx#presentConflictsOnly`

### FR-SCH-063 شاشة «نسخ جدول فصل دراسي»

مستنتج

يجب أن تعرض شاشة النسخ حقول الكلية والقسم والفصل المصدر والفصل الوجهة، وأن تقرأ المعاينة تلقائياً بعد 250 مللي ثانية من اكتمالها، وأن تقترح الفصل المصدر (الفصل نفسه من العام السابق) حين يُختار الوجهة والمصدر فارغ، وأن تتيح «تنفيذ النسخ» للمدير الرئيسي وحده و«تراجع عن آخر نسخ».

منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. مصدرٌ اختاره المستخدم بيده لا يُستبدل حين يُختار الوجهة.
2. المعاينة تعرض عدد سجلات المصدر وعدد الموجود في الوجهة وملاحظات المصدر، وقائمة السجلات اختيارية بلا اسم الأستاذ؛ والزر معطّل لغير الحساب رقم 1 أو حين لا تسمح المعاينة.
3. «تراجع عن آخر نسخ» يسأل «استرجاع ما قبل النسخ» ثم يسترجع النسخة السابقة عبر سؤال الكتابة فوق الأحدث، ويقول «تم التراجع عن آخر عملية نسخ واسترجاع N سجل».
4. وجهةٌ فيها مواعيد تُقال كما يحكم الخادم: «لا يُنسخ إلى فصلٍ فيه مواعيد؛ اختر فصلاً وجهةً فارغاً، أو أفرِغ هذا الفصل أولاً.»، والزر معطّل؛ ولا تَعِد الشاشة بإضافة الجديد بجانب الموجود.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#copySchedule` `src/components/Schedules.tsx#copyView`
`src/utils/termSequence.ts#previousYearSameTermName` `src/components/Schedules.tsx#undoCopy`
`tests/schedule-board-fixes-audit.ts` `src/utils/scopeOverwrite.ts#applyWithOverwriteConfirm`

### IR-SCH-064 أسبوع الأستاذ: الإظهار والطيّ والطفو وقاعة النموذج

يجب أن يتذكّر أسبوع الأستاذ المصغّر إظهاره أو إخفاءه لكل مستخدم على الجهاز ويزامنه بين المحررات المفتوحة، وأن يقرأ أسبوع الأستاذ في الفصل كله وفي كليات عائلة القسم، وأن يرسم القاعة المختارة في النموذج فوقه فتُضاء الخانات الحرّة للأستاذ والقاعة معاً («تناسب الاثنين»)، وأن يحسب النصاب الآن ← بعد هذا الموعد مقابل النصاب والإضافي.

منفّذ · يمكن · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. مفاتيح التخزين: teacher-mini-week:enabled:<رقم المستخدم> للإظهار، وteacher-mini-week:<النوع>[:sheet]:<رقم المستخدم> للفتح والطيّ، وteacher-mini-week:float:<رقم المستخدم> لموضع النافذة العائمة؛ وسحب الترويسة يطفّيها والنقر المزدوج يعيدها.
2. على الشاشة حتى 639 بكسل يصير ورقةً سفلية مطويةً افتراضاً، والرسم بالسحب يعمل بمؤشرٍ دقيق يقبل المرور فقط؛ وEsc يلغي الرسم الجاري وإلا يطوي الأسبوع.
3. حلقة النصاب تتلوّن «إضافي» حين يتجاوز النصاب دون الإضافي و«تجاوز» حين يتجاوزهما، ويُذكر عدد كليات العائلة حين يدرّس في أكثر من واحدة، مع أيام الحضور وساعات الفراغ وفرقها؛ ويُطوى الأسبوع تلقائياً حين تُفتح لوحة الفحص.
4. مفتاح «جدول الأستاذ» لا يظهر حين يكون الأستاذ المختار سجلّ «هيئة تدريسية» (لا جدول له) لا في صف الأستاذ المطوي ولا المفتوح في استوديو الموعد ولا في البطاقة السريعة، ويظهر لكل أستاذ حقيقي.

#### المراجع

`src/components/QuickCreatePopover.tsx` `src/components/Schedules.tsx`
`src/components/TeacherMiniWeek.tsx#useFamilyWeek` `src/components/TeacherMiniWeek.tsx#useMiniWeekEnabled`
`src/components/TeacherMiniWeek.tsx#LoadRing` `src/components/TeacherMiniWeek.tsx#useRoomWeek`
`tests/week-window-audit.ts` `tests/teacher-mini-week-audit.ts` `src/utils/teacherMiniWeek.ts#goldenTargets`
`tests/quick-studio-family-audit.ts`

### FR-SCH-065 «أصلح التداخل بأقل أثر»

يجب أن يبحث الأمر عن سلسلة نقلٍ تفكّ أول تداخلٍ في النطاق دون أن تُنشئ تعارضاً جديداً، وأن يعرضها كاملة قبل أي كتابة بكلفتها (عدد النقلات، والتداخل قبل ← بعد، والأساتذة والقاعات المتأثرة) وسبب كل خطوة، وأن ينفّذها عند «نفّذ السلسلة» دفعةً ذرّية كاملة أو لا شيء مع بند تراجع.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. بلا تداخل يقال «لا يوجد تداخل في هذا النطاق.»، وبلا سلسلة «لم أجد سلسلة إصلاح لا تُنشئ تعارضاً جديداً. جرّب تحرير قاعة أو ساعة أولاً.».
2. بعد التنفيذ يقال «نُفِّذت السلسلة — N نقلة، والتداخل من a إلى b.»؛ ورفض الخادم يعرض بطاقة الرفض ويعيد القراءة.
3. لقاءٌ بيومٍ واحد من شعبةٍ بصفوفٍ عدة لا يُقترح له يومٌ يُخرج أيام الشعبة كلِّها عن نمطٍ في المكتبة (ثلاثاءُ «أحد 80 + ثلاثاء 80» لا يُنقل إلى الخميس)؛ وحين لا تُعرف ساعات المقرّر يبقى اللقاء على يومه ويتحرّك وقتُه أو قاعتُه فقط.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#proposeRepair` `src/components/Schedules.tsx#applyRepair`
`src/utils/repairChain.ts#findRepairChain` `tests/run-tests.ts` `tests/final-audit-gaps-audit.ts`

### FR-SCH-066 ورقة «في الوقت نفسه» في نموذج الموعد

يجب على المحرّر الكامل والبطاقة السريعة أن يعرضا بجانب الوقت شارةً هادئة لا تمنع الحفظ ولا تُفتح وحدها، حين يوجد في أيام الموعد موعدٌ آخر بالبداية والنهاية نفسيهما تماماً، أو قرينٌ لمقرر الموعد من صحيفته يتداخل وقته جزئياً، أو شعبةٌ أخرى من المقرر نفسه متداخلة أو قريبة؛ وبلمسها تُفتح ورقةٌ بالمقررات في مجموعات «المقرر نفسه» ثم «تفتح» ثم «تُؤخذ معًا» ثم «في الوقت نفسه»، من الصفوف المحمّلة نفسها وبلا قاعة أبداً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### المبرر

> من يُدخل موعداً بسرعة ينسى ما يشغل الساعة نفسها، وما يريد الطالب أخذه معاً.

#### معايير القبول

1. الأقران من صحيفة واحدة بلا تخمين من رقم المقرر: «تفتح» مقرران من 2 إلى 5 مسبقات إلزامية (prereq.all) لمقرر تالٍ، كلٌّ منهما إجباري أو اختياري له قاعدة في الصحيفة (لا متطلب جامعة ولا كلية، ولا بدائل)؛ و«تُؤخذ معًا» إجباريان بالمستوى نفسه في الصحيفة (والمستوى القديم 2 يساوي 200)؛ ومقررٌ مسبقٌ للآخر في تلك الصحيفة مباشرةً أو عبر سلسلة ليس قريناً له؛ ونقص البيانات صمت.
2. غير الأقران بالتطابق التام وحده؛ والأقران بالتداخل الجزئي في قسم الموعد وفصله وكليته المسمّاة، والتلاصق لا يُعدّ؛ وشعبة المقرر نفسه بالتداخل أو بفاصل لا يتجاوز نصف أطول الجلستين بين 60 و120 دقيقة (ساعة أو ساعتان 60، ثلاث 90، أربع أو خمس 120)؛ ولا يُعدّ صفّ من قسم أو كلية أخرى، ولا صفوف الشعبة الجارية نفسها، ولا صفوف «وضع تجربة»، ولا صفّ بلا فصل، ولا ما سمّاه التعارض الصريح؛ والملاحظة اللينة لا تُخفي قرين «تفتح».
3. شعب المقرر الواحد في المجموعة صفٌّ واحد: أرقام الشعب رقائق وشريط رفيع لكل شعبة حتى 3 ثم «+n»، والوقت من أبكرها إلى آخرها، وكل صفٍّ غير مطابق يعرض وقته؛ وفي كل مجموعة التطابق أولاً ثم الأطول تداخلاً ثم رقم المقرر ثم الشعبة.
4. إن اجتمع أكثر من نوع ظهرت رقائق «الكل» ونوعٌ لكل مجموعة بأيقونة وعدد (تنقّل بالأسهم)، و«الكل» صفٌّ من كل مجموعة و«+n» على سطرها يفتح رقاقتها؛ ونوعٌ واحد يعرض 4 صفوف ثم «+n» يُفتح في مكانه؛ وعدد الشارة صفوف المقررات، وEscape يطوي الورقة وحدها دون النموذج.

#### المراجع

`src/utils/sameSlot.ts#sameSlotOf` `src/utils/sameSlot.ts#nearSectionWindow` `src/utils/sameSlot.ts#sameSlotGroups`
`src/utils/sameSlot.ts#sameSlotSheet` `src/utils/sameSlot.ts#visibleSections`
`src/utils/planPeers.ts#levelGroupsOfPlans` `src/utils/planPeers.ts#unlockGroupsOfPlans`
`src/utils/planPeers.ts#prereqChainPairs` `src/components/SameSlotHint.tsx` `src/components/QuickCreatePopover.tsx`
`src/components/Schedules.tsx` `tests/same-slot-audit.ts` `tests/plan-peers-audit.ts`

### FR-SCH-067 بطاقة المقرن: أين يخلو الموعد

يجب أن تعرض ورقة «في الوقت نفسه» لكل مقرنٍ يتداخل معه الموعد بطاقةً فيها المقرران موصولين وشريطان على محور واحد (الوقت والتداخل والمكان الخالي)، وتحتها «لا بديل» حين لا تبقى تركيبة شعب بلا تداخل، ووسمٌ بالمكان الخالي: شعبةُ المقرن الخالية في الوقت الحالي، وإلا أقرب وقت بالمدة نفسها داخل يوم القسم «قبل» أو «بعد» ساعةٍ معيّنة، وإلا شعبةٌ أخرى من المقرر نفسه تخلو.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. «بعد» يكفيه أن يخلو من شعبة كاملة واحدة للمقرن، و«قبل» يسبق شعب المقرن كلها ما أمكن وإلا كفته شعبة واحدة، والتلاصق خالٍ، وعند تساوي البعد يُقدَّم «بعد».
2. شعبة المقرن التي يصدمها إخوة الموعد في شعبته لا تُعدّ، فإن لم تبقَ شعبة مفتوحة لا يُقترح وقت؛ والنص الكامل لقارئ الشاشة فلا يقوم المعنى على اللون.

#### المراجع

`src/utils/coreqSections.ts#coreqFreeTime` `src/components/SameSlotHint.tsx#TwinNode`
`tests/coreq-sections-audit.ts`

### FR-SCH-068 النهاية من النمط المعتمد، والطول المخالف مانع

يجب أن يحسب النظام نهاية الموعد من ساعات المقرر والأيام والبداية بمكتبة الأنماط وحدها في المحرّر والبطاقة السريعة والسحب والخادم والمقترح وكرت الأستاذ، وأن يمنع حفظ موعدٍ أيامه معتمدة ونهايته تخالف طول نمطها بسطرٍ واحد «مدة الموعد Nد لا توافق النمط المعتمد (...): النهاية HH:MM.» ومعه زرّ «طبّق النمط»، ما لم يكن شكل الموعد القائم (الأيام والبداية والنهاية) كما حُفظ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

#### المبرر

> قرار المالك 2026-11-08: لا يبقى طولٌ قديم غير معتمد (30 أو 75 دقيقة) بعد تحريك البداية.

#### معايير القبول

1. كتابة البداية تحسب النهاية من النمط دائماً ولو سبقها تجاوز: يومٌ واحد يبقى طوله إن كان معتمداً لذلك اليوم وإلا الكتلة («اثنين · 170د» مع 08:00 ← 10:50)؛ وأيامٌ بعدد نمطٍ موحّد الطول تأخذ دقائقه.
2. نقل موعد قائم بيوم واحد (سحب، أو كتابة داخلية عبر مسار الحفظ المشترك: قبول اقتراح، تبديل، بناء الشعب، تثبيت المقترح أو كرت الأستاذ) يأخذ أقرب طول معتمد لطوله القديم (خميس 75د ← 50د)، ونقل القاعة أو الأستاذ وحدهما والاستعادة الحرفية تُبقي الطول.
3. ساعاتٌ لا نمط لها في المكتبة لا يُحكم على طولها ولا تُقال «خارج اللائحة»؛ والمقترح لا يُعفيه تاريخ المقرر من سقف الساعات.

#### المراجع

`src/utils/appointmentRegulation.ts#patternLengthIssue` `src/utils/appointmentRegulation.ts#patternMinutes`
`src/utils/appointmentRegulation.ts#regulationFit` `src/utils/appointmentRegulation.ts#sameScheduleShape`
`src/server/core/scheduleRules.ts#fitPatternEnd` `src/server/core/scheduleRules.ts#unapprovedPatternIssue`
`src/utils/appointmentVerdict.ts#appointmentVerdict` `src/server/core/scheduleWrites.ts#runScheduleHandler`
`src/utils/studyProposal.ts` `src/server/studyProposalEngine.ts` `src/components/Schedules.tsx#patternedMove`
`tests/study-proposal-flow-audit.ts` `tests/new-appointment-pattern-end-audit.ts`
`tests/teacher-card-logic-audit.ts`

### FR-SCH-069 رقم الشعبة الجديدة و«شعبة جديدة N»

يجب أن يقترح «موعد جديد» رقم الشعبة التالي من جدول نطاق النموذج نفسه (الكلية والقسم والفصل) يُقرأ عند فتحه ويُضمّ إلى اللوحة، وأن يصحّح الرقم الذي اقترحه هو حين يصل ذلك الجدول؛ وحين يمنع سقف الساعات موعداً يتّسع وحده لساعات المقرر لأن شعبته مكتملة، أن يقول الخادم الرقم الحرّ التالي («— لشعبة جديدة: N») ويعرض النموذج «الشعبة X أخذت ساعاتها المعتمدة» وزرّ «شعبة جديدة N».

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. الزر يغيّر رقم الشعبة وحده ولا يحفظ؛ ومن قصد الإضافة إلى الشعبة القائمة يبقى المنع؛ والموعد ذو المعرّف النصّي (مسودة) لا يُحسب مع نفسه في ساعات شعبته.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#nextSectionCode` `src/components/Schedules.tsx#useFreshSection`
`src/server/core/scheduleRules.ts#scheduleLengthIssue` `src/server/core/scheduleRules.ts#isSameRow`
`src/utils/nextCourseSectionCode.ts` `tests/new-appointment-pattern-end-audit.ts`

### FR-SCH-070 «الجدول الدراسي» من قائمة الموعد

يجب على النظام أن يضع بجانب «تعديل» و«حذف» على كل موعد (وفي قائمة ⋯ على الهاتف) زرّاً صغيراً «الجدول الدراسي» يفتح أسبوع صاحب الموعد كاملاً عبر كل كليات عائلة قسمه ببطاقة جدول الأستاذ المصغّر نفسها (النصاب وأيام الحضور والفراغات) عرضاً فقط، وأن يُغلق بزرّ الإغلاق أو Esc أو النقر خارجه.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. العرض للقراءة فقط: لا خانات «+» ولا «قبلها/بعدها» ولا رسم بالسحب، ولا يُحفظ شيء.
2. لا يظهر الزر على موعد أستاذٍ بديل (placeholder) ولا في وضع التجربة.

#### المراجع

`src/components/TeacherMiniWeek.tsx#readOnly` `src/components/TeacherWeekPeek.tsx`
`tests/teacher-mini-week-audit.ts` `src/components/ui.tsx#IconAction` `src/components/Schedules.tsx#weekPeekOk`

### FR-SCH-071 لا قراءةَ قديمة بعد كتابةٍ في الجدول

يجب على النظام، بعد كل كتابةٍ ناجحة في الجدول (إضافة أو تعديل أو حذف)، أن ينسى ما حُفظ من قراءاتٍ سابقة قبل رسم الشاشة من جديد: لقطة /api/schedules في ذاكرة عامل الخدمة، والقراءة المسبقة للوحة، ورفّ اللوحة في الذاكرة، وذاكرة أسبوع الأستاذ؛ فلا يظهر نصابٌ أو موعدٌ كان قبل الكتابة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. حذف موعدٍ يُنقص نصاب أستاذه في الشاشة فوراً وعند الدخول إليها من جديد، دون انتظار قراءة الشبكة.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#fetchJson` `src/utils/scheduleReadFreshness.ts`
`tests/schedule-stale-read-audit.ts` `src/components/TeacherMiniWeek.tsx#forgetMiniWeekRows`
`tests/teacher-mini-week-audit.ts`

### FR-SCH-072 تأكيد الاستثناء اللائحي قبل الحفظ

يجب ألّا يُحفظ موعدٌ جديد أو معدَّل من القسم (النموذج الكامل، والبطاقة السريعة، والسحب، والنقل المقترح، والمقترح الدراسي، واعتماد الاقتراحات في كل الشاشات (الرادار، وتخطيط الشعب، وحالة الطالب...)، واعتماد سيناريو آلة الزمن، وموافقة القسم على طلب الأستاذ، وشعبة «هيئة تدريسية»، واستبدال الأستاذ، وتحويل هيئة التدريب، وتثبيت المقترح الدراسي) وهو يخالف قاعدةً من قرار 1913/2016 لا تمنع، إلا بعد ورقة تأكيد تسرد كل قاعدة بمادّتها وزرّ «المتابعة استثناءً»؛ و«تراجع» يُبقي النموذج ولا يكتب شيئاً، ويُسجَّل الحفظ المستثنى في سجل التدقيق. والقواعد هي: طول اللقاء وسُلّم البدايات (م.7/8)، ووقت الشعبة الثابت (م.7/9)، وأكثر من شعبتين طويلتين متتاليتين (م.6/2)، وأكثر من ثلاث شعب من ساعة متتالية (م.6/3). وما يمنع اليوم (الساعات، ونهاية النمط، والأيام خارج المكتبة) يبقى مانعاً، وكرت الأستاذ يمنع بنفسه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. حفظٌ يخالف قاعدةً من هذه يُردّ 409 برمز regulation-exception وقائمة المخالفات، ويمضي حين يحمل الطلب regulationException=true فقط. والحفظ الذي يطلقه موظّف عبر المسار الداخلي (api/schedules/apply-proposal/ و api/section-build/apply/ و api/time-machine/scenarios/:id/apply و api/instructor-requests/:id/apply/ و api/schedules/placeholder-action) يجمع مخالفات خطواته كلها ويُسأل مرةً واحدة قبل أي كتابة؛ ولا تُسأل الاستيرادات والترحيل واستعادة آلة الزمن.
2. منتقي البداية يعرض سُلّم الأيام المختارة: الاثنين والأربعاء 08:00، 09:30، 11:00، 12:30، 14:00...، والأحد والثلاثاء والخميس على رأس الساعة.
3. البطاقة السريعة والنموذج لا يقولان «جاهز للحفظ» ما دامت مخالفةٌ تحتاج تأكيداً.
4. منتقي الأستاذ يعرض «شاغر · هيئة تدريسية» أولاً، ثم الأعضاء، ثم المنتدبين، ثم «أعضاء هيئة التدريب» بوسم 🎓 كما في المقترح الدراسي.
5. POST /api/schedules/replace-instructor (عند التنفيذ) وPOST /api/schedules/ta-conversion وPOST /api/study-proposals/:id/commit (confirm=true عند) تسأل البوّابةَ نفسها في الخادم قبل أي كتابة: 409 regulation-exception بلا موافقة، وبـregulationException=true تُكتب ويُسجَّل الاستثناء في سجل التدقيق.

#### المراجع

`src/server/core/scheduleWrites.ts` `src/components/RegulationExceptionSheet.tsx` `src/utils/regulationException.ts` `src/utils/scheduleRegulations.ts#ladderStartsForDays` `src/server/core/scheduleRules.ts#regulationExceptionsFor` `src/server/core/scheduleRules.ts#reassignmentExceptions` `src/components/InstructorPicker.tsx` `tests/final-audit-gaps-audit.ts` `tests/regulation-exception-paths-audit.ts` `tests/regulation-exception.ts` `tests/study-proposal-flow-audit.ts`

### FR-SCH-073 مرشّحاتٌ لائحية من مولّدٍ واحد

يجب أن يأخذ كلُّ محرّكٍ يقترح موعداً (تخطيطُ الشعب، وآلةُ الزمن، وسلسلةُ الإصلاح، و«اقترح لي وقتاً وقاعة»، وبدائلُ المقترح الدراسي، وتحويلُ النمط، وخططُ الطوارئ، والطيّارُ الآلي، وبدائلُ طلب الأستاذ) أيامَه وأطوالَه من مكتبة الأنماط وحدها وبداياتِه من سُلّم م.7/8 عبر مولّدٍ واحد، فلا يقترح ما تفتح له ورقةُ «المتابعة استثناءً» عند الحفظ.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**المبرر**

> قرار المالك: المكتبة وحدها، والاقتراحُ لا يخالف اللائحة من البداية.

**معايير القبول**

1. الأحد والثلاثاء والخميس على رأس الساعة (8:00، 9:00…)، والاثنين والأربعاء 8:00 ثم 9:30 ثم 11:00 ثم 12:30 ثم 14:00…؛ ولا بدايةَ قبل الثامنة.
2. لا يُقترح الاثنين·الخميس ولا الأحد·الخميس، وكتلةُ اليوم الواحد على أيّ يوم، والطولُ طولُ النمط (لا 80 دقيقة حيث يلزم 50).
3. صفٌّ بأيامٍ عدة يُصلَح بتحريك وقته وأيامُه كما هي؛ ونقلُه عن يومٍ يأخذ نمطاً وطولاً من المكتبة.
4. طولُ نمطٍ معتمد على أيامه (الأحد·الثلاثاء 80/80 لثلاث ساعات، والاثنين·الأربعاء 50/50 لساعتين و110/110 لأربع) لا يُسأل عنه استثناءً.

**المراجع**

`src/utils/timeMachine.ts#changedRowsFollowRegulation` `src/utils/regulationCandidates.ts` `src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts` `src/utils/sectionOpening.ts` `src/utils/repairChain.ts` `src/utils/scheduleRegulations.ts#lectureLengthProblem` `src/server/studyProposalEngine.ts` `tests/section-build-audit.ts` `tests/time-machine-audit.ts` `tests/engine-regulation-candidates-audit.ts` `tests/smart-suggestions-audit.ts`

## 3.4.6 الخوارزميات

ALG-SCH-01 · محرّك الجدول الحتمي

### كشف التعارضات بالفهارس

حتمية

*هل يصطدم هذا الموعد بموعدٍ آخر في الفصل كله، وبأيّ سببٍ أخطر؟*

1. تُبنى أربعة فهارس من صفوف الفصل في كل الكليات: يوم+أستاذ، يوم+قاعة، يوم+مقرر مقترن بالطلبة، مقرر+شعبة.
2. يُجمع لكل صفٍّ مفحوص المرشّحون من الفهارس وحدها، ويُمشى عليهم تصاعدياً بترتيب الصفوف الأصلي.
3. يتداخل موعدان إذا اشتركا في يوم وبدأ كلٌّ منهما قبل نهاية الآخر؛ و«هيئة تدريسية» لا تُعدّ شخصاً يُحجز مرتين.
4. تُجمع أسباب الزوج (أستاذ، قاعة، مكرّر، شعبة في مكانين، تعارض طلبة، فاصل قصير) ويُسمّى الزوج بأخطرها مرةً واحدة.
5. يُصنَّف الناتج: الحجز المزدوج والمكرّر غير المميَّز يمنعان، والشعبة في مكانين والفاصل وتعارض الطلبة ملاحظاتٌ لا تمنع.

**المدخلات**

الصف المرشّح، صفوف الفصل كلها، الفاصل المعلن للقسم، أزواج المقررات من استبيان الطلبة، معرّفات «هيئة تدريسية».

**المخرج**

قائمة أزواج متعارضة، لكلٍّ نوعٌ ودرجة وسبب مكتوب.

حتميّ تماماً: المسار المفهرس يعطي النتيجة نفسها حرفياً (الأزواج والأسباب والترتيب والنص) التي يعطيها المسح الشامل المحفوظ مرجعاً، ويُختبر ذلك آلياً.

الفاصل المقرَّر بين محاضرتين في القاعة نفسها 10 دقائق في كل الأيام، ما لم يعلن القسم رقماً من 1 إلى 60.

`src/utils/scheduleRegulations.ts#requiredGapForDays` `src/server/core/scheduleConflicts.ts#scheduleConflicts` `tests/conflict-parity.ts` `src/utils/scheduleBlockers.ts` `src/utils/locationRegistry.ts#sharePhysicalRoom` `tests/blocker-oracle-audit.ts` `tests/client-placeholder-conflicts-audit.ts`

`NFR-SCH-001` `FR-SCH-010` `FR-SCH-009` `FR-SCH-008` `FR-SCH-007` `FR-SCH-006`

ALG-SCH-02 · محرّك الجدول الحتمي

حتمية

## قواعد اللائحة: الطول وسلّم البدايات والأنماط وسقف الساعات

*هل يوافق شكلُ الموعد اللائحةَ ومكتبةَ الأنماط المعتمدة، ولا يتجاوز ساعاتِ الشعبة؟*

1. طول الموعد مقبول إذا ساوى k محاضرات بطول اليوم مع فاصل 10 دقائق بينها، وk لا يتجاوز ساعات المقرر، أو ساوى طول كتلةٍ من المكتبة.
2. البداية تُقارن بسلّم اللائحة: خطوة 60 دقيقة للأحد والثلاثاء والخميس و90 دقيقة للاثنين والأربعاء بدءاً من 08:00؛ والخروج عنه تنبيهٌ لا يمنع.
3. أيام الشعبة تُطابق نمطاً في المكتبة لساعات المقرر: أيامه بعينها، أو كتلة يومٍ واحد في أي يوم. والمكتبة وحدها تُعتمد في كل المسارات (المراجعة والحفظ وتثبيت الأستاذ والاستيراد والاقتراح) بحَكَمٍ واحد.
4. إن وافقت الأيام نمطاً فطول الموعد يجب أن يساوي طول النمط لتلك الأيام، وإلا رُفض بسطرٍ يقول النهاية الصحيحة؛ إلا موعداً قائماً لم يتغيّر شكله، وساعاتٍ لا نمط لها في المكتبة.
5. تُجمع دقائق الأسبوع للشعبة (الموعد وبقية لقاءاتها المختلفة، دون عدّ النسخة المطابقة مرتين) وتُقارن بالسقف.

| المدخلات | المخرج |
|---|---|
| أيام الموعد ووقته، ساعات المقرر، لقاءات الشعبة الأخرى. | رسالة رفضٍ للطول أو للنمط أو للسقف، أو جملة تنبيهٍ للسلّم، أو لا شيء. |

قواعد ثابتة بأرقام اللائحة؛ لا يغيّرها تاريخ القسم ولا تُقدَّم عادةٌ على اللائحة.

50 دقيقة للأحد والثلاثاء والخميس، و80 دقيقة للاثنين والأربعاء، وفاصل 10 دقائق.

سقف دقائق الأسبوع = round(الساعات × 50 × 1.1).

كتلة الاثنين والأربعاء المزدوجة تُقبل بفارق 5 دقائق (08:00–10:50).

`src/utils/scheduleRegulations.ts#lectureLengthProblem` `src/utils/scheduleRegulations.ts#startLadderNote`

`src/utils/scheduleRegulations.ts#meetingsMatchApprovedPattern` `src/utils/scheduleRegulations.ts#sectionWeeklyHours`

`src/server/core/scheduleRules.ts#scheduleLengthIssue` `src/utils/appointmentRegulation.ts#patternLengthIssue`

`tests/lecture-length-audit.ts` `tests/approved-patterns-audit.ts` `tests/section-schedule-hours-audit.ts`

`tests/pattern-library-audit.ts` `tests/new-appointment-pattern-end-audit.ts`

`FR-SCH-016` `FR-SCH-017` `FR-SCH-018` `FR-SCH-068`

ALG-SCH-03 · محرّك الجدول الحتمي

## إيقاع القسم وذاكرته من التاريخ

إحصاء من التاريخ

*ماذا تقول سنوات القسم الماضية عن هذا الوقت وهذه القاعة، وهل يخرج الموعد عن عادته؟*

1. تُقرأ كل فصول القسم وتُقسم المحاضرات إلى أسرتي أيام (الأحد/الثلاثاء/الخميس، الاثنين/الأربعاء)، ويُستبعد ما يجمع الأسرتين.
2. تُحسب الفواصل بين محاضرتين متتاليتين داخل الفصل الواحد واليوم الواحد، والمنوال ونسبة الاتفاق، وكذلك منوال الطول ونطاقه بين المئين 5 و95.
3. سلّم بدايات القسم = البدايات المتكررة مرتين فأكثر، أعلى 12 منها.
4. الذاكرة تعدّ لكل يوم وساعة وقاعة عدد الفصول التي استُعملت فيها، وتقول جملة واحدة فقط حين يكون الأمر لافتاً (ساعة لم تُستعمل، نادرة، أو هُجرت).
5. عند الحفظ: سلّم اللائحة أولاً؛ ثم بداية تبعد أكثر من صفر وحتى 20 دقيقة عن بداية معتادة (للأيام المختلطة)، ثم طول خارج المكتبة — ملاحظة لينة.

**المدخلات**

كل صفوف القسم التاريخية، المقررات والأساتذة، الصف المرشّح.

**المخرج**

قراءة الإيقاع لكل أسرة أيام، وجملة ملاحظة واحدة على الأكثر عن العادة وأخرى عن القاعة.

إحصاءات وصفية حتمية بلا نماذج مدرّبة؛ تصمت حين تكون العينة قليلة أو الاتفاق ضعيفاً، ولا تمنع حفظاً أبداً، ولا تتقدّم على اللائحة. الفاصل المتعلَّم لا يحدّد قاعدة الفاصل المطبَّقة.

عادة الفاصل: 6 أزواج على الأقل باتفاق 55% وسقف فاصل 45 دقيقة. · عادة الطول: 8 محاضرات على الأقل باتفاق 35%.

الذاكرة: 3 فصول على الأقل؛ «عادة» عند 70%، «نادر» عند 12% أو أقل. · القراءة مخزّنة لكل قسم وتُجدَّد في الخلفية بعد 10 دقائق.

`src/utils/departmentRhythm.ts#learnRhythm` `src/utils/departmentRhythm.ts#offRhythm`
`src/utils/departmentMemory.ts#readDepartmentMemory` `src/server/core/rhythm.ts#departmentStyle` `tests/run-tests.ts`
`tests/approved-patterns-audit.ts`

`FR-SCH-020`

ALG-SCH-04 · محرّك الجدول الحتمي

## زمن التنقّل بين المواقع والمباني

حتمية

*هل يترك الموعد للأستاذ وقتاً كافياً للانتقال من موعده المجاور في موقعٍ آخر؟*

1. يُحدَّد موقع كل كلية (الرئيسي أو أحد الموقعين الفرعيين) ويُقرأ زمن كل زوج من سياسة التسجيل مع قائمة المستثنَين.
2. لكل يومٍ من أيام الموعد ولكل موعدٍ آخر للأستاذ في موقعٍ مختلف يُحسب الفارق بين النهاية والبداية المتجاورتين، ويُتجاهل التداخل (له حكمه).
3. إذا قلّ الفارق عن الزمن المضبوط سُجّل نقصٌ؛ وتُزال المكررات باليوم والزوج.
4. داخل الموقع الواحد يُقرأ زمن المشي بين مبنيين من إعداد الكلية.

**المدخلات**

الموعد المرشّح، مواعيد الأستاذ في الفصل كله، سياسة التنقّل، مواقع الكليات.

**المخرج**

حتى ثلاثة تنبيهات «انتقال ضيّق» بالدقائق المطلوبة والمتاحة.

تنبيهٌ لا يمنع في نموذج القسم؛ الصفر يوقف القاعدة لزوجٍ، والمستثنى لا يُفحص.

60 دقيقة بين الموقعين الفرعيين، و30 لغيرهما افتراضياً؛ المدى 0–180 وحتى 500 مستثنى.

داخل المبنى 3 دقائق، وبين مبنيين غير مضبوطين 5 دقائق، والزوج المضبوط 1–120.

`src/utils/campusTravelPolicy.ts#travelShortfalls` `src/utils/campusTravel.ts#interCampusMinutes`
`src/server/core/travelPolicy.ts#readTravelPolicy` `src/server/core/scheduleRules.ts#travelMinutesFor`
`tests/undo-travel-rule-audit.ts`

`FR-SCH-019` `FR-LOC-028` `FR-LOC-029`

ALG-SCH-05 · محرّك الجدول الحتمي

## محرّك اقتراح الوقت والقاعة

بحث وترتيب

*ما أفضل الأوقات والقاعات المتاحة لهذا الموعد، ولماذا لم يبقَ خيار إن لم يبقَ؟*

1. يُمشى على كل بداية بخطوة 30 دقيقة داخل نافذة القسم × كل قاعة رسمية أو مثبّتة أو مستعارة معتمدة.
2. يُسقط المرشّح إن كان الأستاذ مشغولاً، أو القاعة محجوزة، أو خارج نافذة الاستعارة، أو لا يكفي وقت التنقّل، أو لا مرفق مرافق متاح؛ ويُعدّ كل سبب رفض.
3. الدرجة = 100 − فراغ الأستاذ/3 − المشي/2 − تشتّت يوم القسم/6 (لكل يوم) مع تعديل ملاءمة القاعة، محصورة في 0–100.
4. يُرتَّب تنازلياً بالدرجة ثم بالبداية والقاعة، مع خيار واحد لكل وقت في «وقت وقاعة».
5. يُمرَّر المرتَّب على بوابة الحفظ نفسها حتى يكتمل العدد المطلوب.

**المدخلات**

الأيام والمدة، القاعات المؤهلة، صفوف القاعة والأستاذ والقسم، أزمنة التنقّل، نوافذ الاستعارة، الملاءمة والمرفق.

**المخرج**

ثلاثة اقتراحات (ستة لـ«اقترح قاعة») بأسبابها، أو سبب الفراغ بكلمة واحدة.

لا يكتب شيئاً؛ كل اقتراح يمرّ ببوابة التعارض نفسها التي تحكم الحفظ؛ الترتيب ثابت عند التساوي.

يوم بلا محاضرات للأستاذ يُحمَّل 90 دقيقة فراغاً؛ وتُفحص حتى 48 خياراً في البوابة.

`src/utils/suggestionEngine.ts#rankSuggestionCandidates` `src/utils/suggestionEngine.ts#orderSuggestionCandidates`
`src/utils/suggestionEngine.ts#emptySuggestionReason`
`src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts#registerScheduleToolsRoutes` `tests/slot-suggestion-recovery-audit.ts`
`tests/appointment-forms-audit.ts`

`FR-SCH-027`

ALG-SCH-06 · محرّك الجدول الحتمي

## سلسلة الإصلاح بأقل أثر (الدومينو)

بحث وترتيب

*ما أقصر سلسلة نقلات تُزيل تعارضاً دون أن تخلق غيره؟*

1. لكل صفٍّ تُولَّد مواضع بديلة (يوم × بداية بخطوة 30 دقيقة × قاعة من قاعات القسم) وتُرتَّب بالقبول: إبقاء القاعة، أيام الأستاذ، اليوم نفسه، القرب من محاضراته، الصباح.
2. بحث بالعمق مع تعميق تدريجي: يُستنفد العمق 1 كاملاً قبل فتح العمق 2، فالسلسلة الأولى هي الأقصر.
3. الموضع الذي يزيح صفّاً واحداً يجعل ذلك الصف البطاقة التالية؛ ولا يُزاح صفٌّ نُقل في السلسلة نفسها، ولا أكثر من صفٍّ في الخطوة.
4. تُقبل السلسلة حين ينقص عدد التعارضات واحداً على الأقل؛ وفي إغلاق قاعة تُمنع القاعة ويُشترط ألا يسوء الجدول.

**المدخلات**

الصف المستهدف، صفوف الفصل، القاعات المحظورة، معرّفات «هيئة تدريسية».

**المخرج**

قائمة نقلات مع عدد التعارضات قبل وبعد وعدد الأساتذة والقاعات المتأثرة، أو لا شيء.

يقترح ولا يكتب؛ لا يعيد سلسلة تترك تعارضات أكثر مما وجد؛ تُنفَّذ السلسلة كلها عبر النقل الجماعي الذرّي أو لا شيء؛ عند عدم وجود خطة صادقة لا يعطي خطة جزئية.

عمق أقصى 5 نقلات (3 لإغلاق قاعة)، وتفرّع 6 من أفضل 24 موضعاً.

أوزان الترتيب: القاعة نفسها +30، يوم يدرّس فيه الأستاذ +24، اليوم نفسه +18، القرب حتى +20، بداية بين 08:00 و14:00 +8.

`src/utils/repairChain.ts#findRepairChain` `src/utils/repairChain.ts#planDisruption` `src/components/Schedules.tsx`
`tests/run-tests.ts`

`FR-SCH-022` `FR-DRF-020`

ALG-SCH-07 · محرّك الجدول الحتمي

### التحقق من التغطية وترتيب البدلاء

بحث وترتيب

*مَن يستطيع تغطية هذه المحاضرة في هذا التاريخ، ومَن الأنسب؟*

1. يُعدّ الأستاذ مشغولاً إن تقاطعت محاضرته الأسبوعية مع الساعة في ذلك اليوم، إلا إن كانت ملغاة ذلك التاريخ أو يغطيها غيره.
2. ويُعدّ مشغولاً إن كانت له تغطية أخرى مسجّلة في التاريخ نفسه تتقاطع مع الساعة.
3. يُستبعد صاحب الموعد ومن له حالة، ومن لا يدرّس هذا الفصل ولا تاريخ له مع المقرر.
4. الدرجة: درّس المقرر 50 + min(12, 2 × الفصول)، من القسم +20، في المبنى نفسه ذلك اليوم +10 (أو له محاضرة ذلك اليوم +6)، + max(0, 10 − ساعات عبئه).

**المدخلات**

الموعد والتاريخ، صفوف الفصل كله، تاريخ الكلية للمقرر، استثناءات الأسبوع.

**المخرج**

حتى 12 بديلاً مرتّبين بأسبابهم.

القاعدة نفسها تحرس تسجيل التغطية والترتيب؛ لا يُرسل شيء آلياً؛ الاستثناء لا يمسّ صف الموعد ولا رقم إصداره.

`src/utils/coverAvailability.ts#coverConflict` `src/server/routes/schedulesRoutes.ts` `tests/doctor-journey-audit.ts`

FR-SCH-029

ALG-SCH-08 · محرّك الجدول الحتمي

### إيجاد وقت اجتماع مشترك

بحث وترتيب

*متى يكون أعضاء مختارون أحراراً معاً لاجتماعٍ بمدةٍ محددة؟*

1. لكل يوم ولكل بداية بخطوة 30 دقيقة تُحسب مجموعة المشغولين من جدول الفصل كله في كل الكليات.
2. تُدمج البدايات المتتالية ذات مجموعة المشغولين نفسها في «نافذة» واحدة.
3. تُرتَّب النوافذ: الأقل مشغولين، ثم الأطول، ثم الأقرب إلى 10:00.
4. يُعطى على الأكثر نافذتان لكل يوم في القائمة المرتبة.

**المدخلات**

صفوف الفصل، الأعضاء المختارون، المدة.

**المخرج**

النوافذ الحرة لكل يوم، والأقرب جزئياً، وقائمة مرتبة حتى 6، وأفضل وقت إن خلا الجميع.

حتميّ؛ يستبعد الخادم «هيئة تدريسية» والمنتدبين وذوي الحالة، ولا يكشف سوى حر/مشغول لكل اسم.

المدة من 30 إلى 180 دقيقة.

`src/utils/meetingSlots.ts#computeMeetingSlots` `src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts` `tests/meeting-slots-audit.ts`

FR-SCH-028

## 3.4.7 الحالات الحدية

### ⚠ شعبتان مدمجتان بأستاذ وقاعة وساعة واحدة

**الحالة** شعبة 501 وشعبة 502 للمقرر نفسه عند الدكتور نفسه في القاعة نفسها الساعة 11:00.

**السلوك** يُعلن تعارضاً واحداً عالي الخطورة بسببَي أستاذ وقاعة ويمنع الحفظ؛ ولا يُعفى بحجة الدمج لأن الحجز المزدوج غير المبلَّغ قرارٌ لم يتخذه أحد.

### ⚠ الشعبة نفسها في قاعتين بأستاذين

**الحالة** صفّان بالمقرر والشعبة والأيام والوقت نفسها: أحدهما في G28 والآخر في G31 بأستاذين مختلفين.

**السلوك** تنبيه متوسط «الشعبة نفسها في مكانين» لا يمنع حفظاً ولا توقيعاً ولا اعتماداً؛ وإن غابت القاعة عن أحدهما عاد مكرراً مانعاً.

### ⚠ تعديلان متزامنان على الموعد نفسه

**الحالة** زميلان يفتحان الصف برقم نسخة 3؛ يحفظ الأول فيصبح 4، ثم يحفظ الثاني.

**السلوك** يُردّ الثاني 409 ومعه النسخة الحالية ونسخته هو ليختار، ولا يُكتب شيء؛ وبلا rev يُكتب دون مقارنة.

### ⚠ موعد قائم خارج الدوام الشامل بعد تضييقه

**الحالة** غيّر المدير الدوام الشامل إلى 08:00–18:00 وفي الجدول موعد 18:30–19:20.

**السلوك** يبقى الموعد كما هو ولا يمنع حفظ تعديل لا يمسّ وقته؛ وإن عُدّل وقته أو أُنشئ مثله رُدّ 400. ويُعلَن للمدير عدد المواعيد الخارجة قبل الحفظ.

### ⚠ خانة يحجزها طلب أستاذ ينتظر القسم

**الحالة** أستاذ اختار الأحد 10:00 في طلبه، ومنسّق يحاول وضع محاضرة أخرى للأستاذ نفسه في الساعة نفسها.

**السلوك** يُردّ 409 request-hold ومعه صاحب الحجز وبنده، فيسأل المنسّق ويؤكد أو يلغي؛ والتأكيد يعيد الإرسال بـ overrideRequestHolds ويتجاوز ذلك الطلب وحده، وتبقى حجوز بقية الأساتذة حارسة.

### ⚠ فشل الخطوة الثانية في تبديل موعدين

**الحالة** اعتماد تبديل موعدين يمرّ فحصه الجاف، ثم يتغيّر أحد الصفين في اللحظة نفسها فتُرفض الكتابة الثانية.

**السلوك** يُرَدّ ما كُتب إلى مصدره ويعود applied=[] وreverted=true؛ وإن تعذّر ردّ الخطوة الأولى تُرسل رسالة تسمّي المقرر لمراجعته يدوياً.

### ⚠ تغيّر عدد المواعيد أثناء تأكيد المسح

**الحالة** رأى المستخدم تحذير مسح 120 موعداً ثم أضاف زميل موعداً قبل ضغط «امسح».

**السلوك** يُردّ 409 wipe-count ومعه العدد الجديد، ولا يُمسح شيء؛ وحتى لو تغيّر العدد داخل القفل يرمي المستودع ScopeChangedError فلا يُمسح شيء.

### ⚠ فصل أُعلن منتهياً

**الحالة** قسم يحاول تعديل موعد في فصل علامته AdTermClosed.

**السلوك** يُردّ 409 schedule-locked قبل أي رسالة عن الحقول، ولا يعمل فيه إلا رئيس لجنة الجدول بصفة مكتوبة؛ ومن أراد فتحه يرفع العلامة من شاشة الفصول.

### 3.4.8 قرارات المالك الثابتة

- التوقيع والاعتماد لا يمنعهما إلا تعارض مادّي: أستاذ فعلي في مكانين أو قاعة محجوزة مرتين أو مكرّر لا يميّزه شيء (قاعدة 2026-09-27).
- النمط لازم يكون معتمداً من المكتبة، والتاريخ اقتراح لا يخالف اللائحة، ولا تُعفي عادة القسم من سقف الساعات (2026-10-30).
- الدوام الشامل يمنع في كل مكان، واستثناء القسم الأضيق ينبّه ولا يمنع في «موعد» (2026-11-05).
- مدة التنقّل بين المواقع إلزام في بطاقة الأستاذ وتنبيه لا يمنع في «موعد» القسم (2026-11-05).
- شعبتان لمقرر تخصص بالوقت نفسه: تنبيه لا منع في «موعد» وفي بطاقة الأستاذ، لمقررات التخصص فقط (ملاحظة المالك 8، وقرار 2026-11-08 الذي رفع المنع عن البطاقة).
- نهاية الموعد من النمط المعتمد لساعات المقرر، والطول المخالف يمنع الحفظ في كل مدخل ما لم يبقَ شكل الموعد القائم كما حُفظ (2026-11-08).
- مخالفة اللائحة التي لا تمنع لا تُحفظ من القسم إلا بتأكيد استثناءٍ صريح يسرد المواد (ملاحظتا المالك 10 و20).
- رقم المقرر في كل ما يراه القارئ سبع خانات؛ والتقارير المطبوعة تحتفظ بتصميمها.

↑ المحتويات

3.5 · DRF

# المسودات والسيناريوهات وآلة الزمن

جرّب على نسخة، وقارن الأثر، ثم اعتمد دفعة واحدة وتراجع بنقرة.

| 30 | 100% | 29 | 20 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.5.1 نظرة عامة

تحمل هذه الوحدة كل ما يُجرَّب قبل أن يمسّ الجدول الحيّ: مسودات الجدول وبداية الفصل ونشرها بنقطة أمان، وسجل النسخ والاسترجاع ومقارنة الفصول، وآلة الزمن بسيناريوهاتها وحلولها واعتمادها الذرّي ونقطة استعادتها، ومحاكاة «ماذا لو؟» على رادار التسجيل، وإنهاء الصحيفة السابقة. تخدم رئيس لجنة الجدول الذي يكتب، ورئيس القسم والعميد اللذين يقرآن ويحاكيان. لا يُكتب شيء في الجدول الحيّ قبل تأكيد صريح، ولا يُمحى ما تغيّر بعد أساس المسودة دون أن يُسمّى.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · عميد الكلية · مدير النظام · مدير النظام الأعلى · النظام (تلقائياً)

## 3.5.2 رحلات المستخدمين

### رئيس لجنة الجدول — بداية فصل جديد من الفصل السابق

1. يفتح الطبقة الحيّة ويختار الفصل السابق مصدراً للقسم.
2. يقرأ ملخص ما سيُنسخ (قراءة فقط) ثم يبني مسودة «بداية الفصل».
3. تظهر الشعب مرقّمة من 501 وتحت كل صف ملاحظاته وتنبيهاته اللطيفة.
4. يعدّل الأستاذ أو الوقت أو القاعة لصفٍّ ذي ملاحظة فيعاد الفحص ويُعرض بقاء N ملاحظة.
5. حين تصير المسودة جاهزة ينشر بتأكيد صريح، فيرى عدد المواعيد وما ضُبط وقته.
6. إن أخطأ يضغط «تراجع» فتعود النسخة الملتقطة قبل النشر.

### رئيس لجنة الجدول — طارئ: قاعة تعطلت يوم الأحد

1. يفتح آلة الزمن ويكتب «قاعة G23 تعطلت الأحد» أو يختار مثالاً مأخوذاً من جدوله.
2. يرى حتى ثلاثة حلول بفلسفات مختلفة، وأفضلها بعلامة، وجدول مقارنة بينها.
3. يفحص أثر الحل المختار على الأساتذة والقاعات والطلبة (من الرادار) ومؤشره.
4. يحفظ السيناريو باسم، ويضغط «اعتمد الكل»، فتعرض الورقة ما يتغيّر ومن يُبلَّغ.
5. بعد الاعتماد ترسل بطاقات الأساتذة المتأثرين بواتساب بنفسه.
6. إن ظهر خطأ يضغط «استعد» فيعود الجدول كما كان ما لم يُعدَّل بعده.

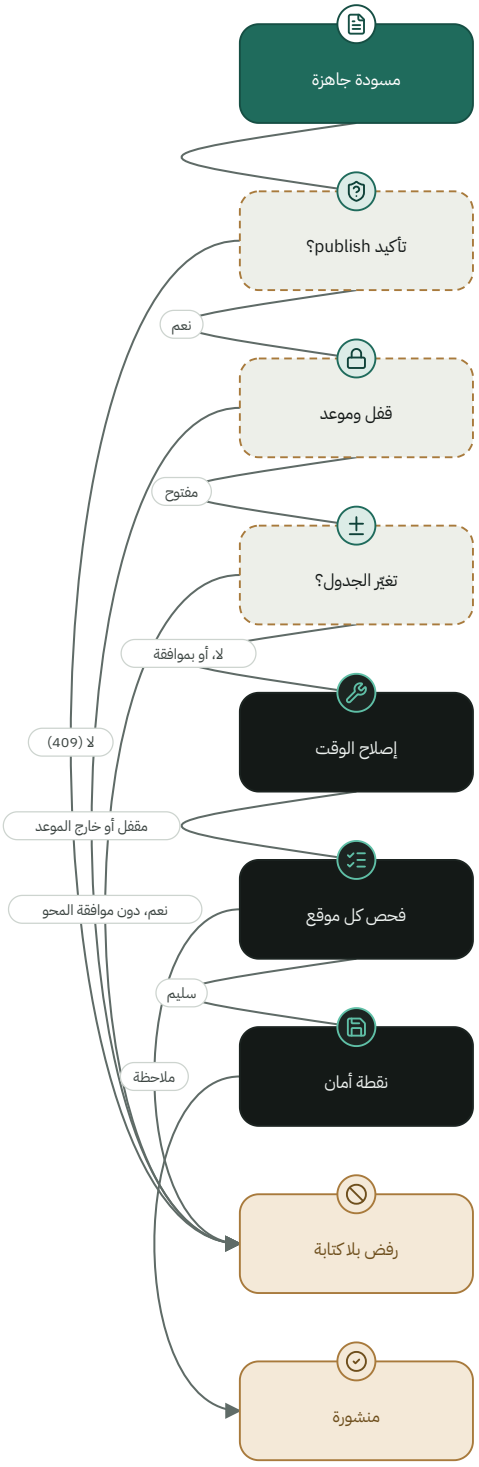
### عميد الكلية — العميد يطّلع على سيناريو مشارك

1. يفتح آلة الزمن لقسم داخل كليته ويختاره من المنتقي.
2. لا يرى إلا السيناريوهات التي شاركها المنسّق للعرض.
3. يحاكي ويقرأ الأثر قبل/بعد، وتظهر له عبارة «عرض ومحاكاة — الاعتماد لمن يكتب الجدول».
4. أي محاولة حفظ أو اعتماد ترفضها الخدمة برمز 403.

## 3.5.3 المخططات

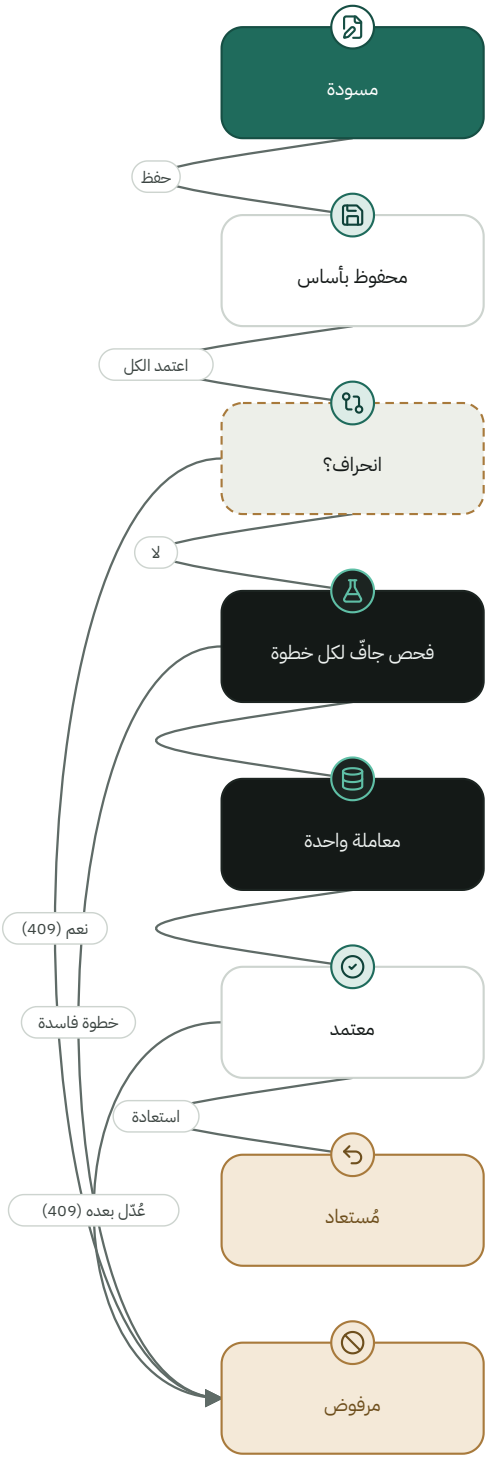
### نشر مسودة

كل البوابات تُفحص قبل أول كتابة؛ النشر يقع كله أو لا يقع.



## دورة حياة السيناريو

الاعتماد معاملة واحدة ونقطة الاستعادة تُكتب فيها نفسها.



**من يفعل ماذا في آلة الزمن**

| | قراءة ومحاكاة | حفظ ومشاركة | اعتماد واستعادة |
|---|---|---|---|
| رئيس لجنة الجدول | ✎ | ✎ | ✎ |
| رئيس القسم العلمي | 👁 | — | — |
| عميد الكلية | 👁 | — | — |

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

### 3.5.4 الشاشات

**آلة الزمن**
ثلاثة أوضاع: طوارئ (جملة ← ثلاثة حلول)، مختبر (تعديل حر)، هدف؛ وخطوات: اكتب، قارن، اعتمد؛ ومنتقيا الكلية والقسم في الرأس. `src/components/TimeMachine.tsx`

**منضدة السيناريو**
مؤشر الأثر، قبل/بعد، المنزلقة الزمنية، الدومينو، أثر الطلبة، الحفظ والمشاركة والنسخ والاعتماد والاستعادة، وبطاقات إبلاغ الأساتذة. `src/components/ScenarioWorkbench.tsx`

**محاكي الشعب**
بطاقات الشعب مع حذف وإضافة ودمج وتقسيم في سلة تُقاس معاً. `src/components/SectionSimulator.tsx`

**معاينة قرار نقل الموعد**
«لم يُحفظ شيء بعد»: من وإلى، وأثر الموانع والفراغ والجودة والضغط، ثم تأكيد أو إلغاء. `src/components/SchedulePhysics/ScheduleDecisionPreview.tsx`

**إنهاء الصحيفة السابقة**
للحساب الرئيسي: اختيار أقسام وضغط «انتهوا» أو «أعد السابقة». `src/components/PreviousPlansPanel.tsx`

## 3.5.5 المتطلبات

### FR-DRF-001 إنشاء مسودة جدول

يجب على النظام إنشاء مسودة جدول لقسم وفصل محددين من صفوف يرسلها المستخدم، وحفظ أساسها (بصمة الجدول الحيّ لحظة الإنشاء) دون أن يتغيّر الجدول الحيّ.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

**معايير القبول**

1. طلب إنشاء لقسم خارج صلاحيات المستخدم يُردّ برمز 403 ولا تُنشأ مسودة.
2. اسم فارغ يُحفظ «سيناريو جديد»، واسم أطول من 100 حرف يُقصّ إلى 100.
3. مصدر المسودة خارج القائمة (what-if، auto، import، manual) يُحفظ what-if.
4. بعد الإنشاء الناجح (رمز 201) لا يتغيّر أي موعد في الجدول الحيّ.

**المراجع**

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts#/api/intelligence/drafts` `tests/role-guard-audit.ts` `tests/intelligence-scope-api.mjs` `tests/blockers-stream-audit.ts`

### FR-DRF-002 فحص المسودة قبل الحفظ وحدّ حجمها

مستنتج

يجب على النظام رفض حفظ المسودة إذا بقيت ملاحظات معاينة، أو حقول مطلوبة ناقصة، أو إذا زاد حجم صفوفها المخزّنة على 960,000 بايت، وأن يقول السبب قبل أي كتابة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**المبرر**

> وثيقة المسودة واحدة في قاعدة البيانات وحدّها 1 ميبيبايت؛ تُقال الحالة بعددها قبل الكتابة بدل خطأ عام.

**معايير القبول**

1. قائمة ملاحظات معاينة غير فارغة (تُقصّ عند 80 ملاحظة مختلفة) تُنتج 400 ولا تُحفظ مسودة.
2. صف ناقص الحقول المطلوبة يُنتج 400 مع قائمة الملاحظات.
3. صفوف تتجاوز 960,000 بايت من JSON تُنتج 413 برمز DRAFT_TOO_LARGE ولا يُكتب شيء.

**المراجع**

`src/server/routes/draftsRoutes.ts`

### FR-DRF-003 تعديل صف المسودة وحذفه

يجب على النظام السماح بتعديل حقول محددة فقط من صف المسودة (الأستاذ والوقت والأيام والمكان)، وحذف صف أو كل الصفوف، وإعادة فحص المسودة بعد كل تغيير وإرجاع الملاحظات لكل صف.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. تعديل مقرر الصف أو رقم شعبته عبر مسار التعديل لا يغيّر شيئاً (الحقول المسموحة 15 حقلاً فقط).
2. الرد يحمل issues وissueRowIds وrowIssues وrowWarnings وready، وready صحيحة فقط حين لا ملاحظات.
3. حذف كل الصفوف بلا ترويسة x-schedule-confirm: delete-all-draft-rows يُنتج 409.
4. صف غير موجود داخل المسودة يُنتج 404.

**المراجع**

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts#/api/intelligence/drafts/:id/rows/:rowId` `src/server/routes/draftsRoutes.ts#/api/intelligence/drafts/:id/rows` `tests/import-term-tools-audit.ts`

### FR-DRF-004 مسودة «بداية الفصل» من الفصل السابق

يجب على النظام بناء مسودة لقسم في فصل جديد من جدول فصل سابق مختلف، دون كتابة أي موعد حيّ، وترقيم شعب كل مقرر من 501 تصاعدياً، وتخطّي مواعيد المقررات المؤرشفة وتسمية عددها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**المبرر**

> ينتج عنها مسودة تُراجع وتُعدَّل قبل النشر؛ والجدول الحيّ لا يتغيّر.

**معايير القبول**

1. فصل مصدر يساوي الفصل الهدف يُنتج 400، ومصدر بلا جدول لهذا القسم يُنتج 400.
2. شعب مقرر منسوخ من 1 و10 و11 تصير 501 و502 و503.
3. أستاذ غير موجود يُستبدل بأستاذ شعبة شقيقة للمقرر نفسه إن وُجد، وقاعة فارغة تؤخذ من شعبة شقيقة.
4. يعود الرد برمز 201 مع coverage (sourceRows وarchivedSkipped وcopiedRows وskippedRows وadjustedRows) وعدد ما يحتاج مراجعة.

**المراجع**

`tests/blockers-stream-audit.ts` `tests/import-term-tools-audit.ts` `src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts`

### FR-DRF-005 بوابة الموعد لمسودة بداية الفصل

يجب على النظام أن يسأل كل صف في مسودة «بداية الفصل» الأسئلة نفسها التي يُسألها موعد جديد (الحقول والمكان، الساعات المعتمدة، النمط المعتمد، التعارض) على «الفصل كما سيصير»، وألا يمنع التنبيه اللطيف.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. الفحص يستدعي schedulePayloadIssues وscheduleLengthIssue وunapprovedPatternIssue وscheduleConflicts لكل صف.
2. تعارض لطيف (soft) يظهر في rowWarnings ولا يظهر في issues ولا يمنع النشر.
3. فحصٌ يفشل داخلياً يضيف «تعذّر فحص هذا الموعد. أعد المحاولة قبل النشر.» ويُحسب مشكلة.
4. الفحص يجري عند الإنشاء والتعديل والحذف والنشر، وتُفحص الصفوف على دفعات من 8.

**المراجع**

`tests/import-term-tools-audit.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/server/core/draftChecks.ts`

### FR-DRF-006 نشر المسودة بتأكيد صريح وبوابات القفل والموعد

يجب على النظام ألا ينشر مسودة إلا بتأكيد صريح في الترويسة، وأن يرفض النشر إذا كان جدول الموقع مقفلاً، أو إذا كان الاستبدال الشامل خارج موعده المسموح، ويُقاس الموعد لحظة النشر لا لحظة الحفظ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. طلب نشر بلا الرمز publish في x-schedule-confirm يُنتج 409.
2. جدول مقفل يُنتج 409 برمز schedule-locked ولا يُكتب شيء.
3. مسودة مستوردة أو من نوع «بداية الفصل» خارج موعد الاستبدال الشامل تُنتج 409 برمز deadline-wholesale.
4. مسودة خارج صلاحيات المستخدم تُنتج 403، ومسودة غير موجودة تُنتج 404.

**المراجع**

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/server/core/versions.ts`
`src/server/routes/draftsRoutes.ts#/api/intelligence/drafts/:id/publish` `tests/approval-integrity-audit.ts`
`tests/blockers-stream-audit.ts`

### FR-DRF-007 عدم محو ما تغيّر بعد أساس المسودة

يجب على النظام، عند نشر مسودة لم تُنشر بعد، أن يقارن الجدول الحيّ بأساسها وأن يرفض مرة واحدة مع قائمة بما سيُمحى إن تغيّر الجدول، ولا يتابع إلا بموافقة overwrite-newer.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. مسودة حُفظت الأحد ونُشرت الثلاثاء بعد تعديل زميل يوم الاثنين تُنتج 409 برمز scope-changed-since-base.
2. القائمة تُقصّ عند 40 سطراً ويُرسل العدد الكامل في total.
3. إعادة الطلب بالترويسة «publish, overwrite-newer» تنشر بعد موافقة المستخدم.
4. اختلاف معرّفات المواعيد نفسها فقط دون ما يُمحى لا يُنتج رفضاً.

**المراجع**

`src/utils/scopeOverwrite.ts` `src/utils/scopeFingerprint.ts` `src/server/core/versions.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts`

### FR-DRF-008 إصلاح تصادم الأوقات عند نشر بداية الفصل

مستنتج

يجب على النظام، حين يمنع تصادم الأوقات في الفصل الجديد نشر مسودة «بداية الفصل»، أن يشغّل المحسّن حتى 4 مرات يحرّك الوقت وحده (لا المقرر ولا الأستاذ ولا اليوم ولا القاعة)، ثم يعيد الفحص ويُبلغ عدد الصفوف التي تغيّر وقتها.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. الرد الناجح يحمل adjusted = عدد الصفوف التي اختلف وقتها عن المحفوظ.
2. بقاء ملاحظات بعد الإصلاح يُنتج 400 مع issues وissueRowIds وrowIssues ولا يُكتب شيء.

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts`

### FR-DRF-009 نشر كل المواقع أو لا شيء

يجب على النظام عند نشر مسودة تحمل مواقع الفرع أن يضع كل صف في قسم موقعه بحسب مبناه، وأن يفحص الصلاحية والقفل والموعد والتحقق لكل موقع قبل أول كتابة، فإما ينجح النشر في كل المواقع أو لا يُكتب شيء.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. صف لا يُعرف موقعه يُنتج 400 برمز BRANCH_SCOPE_UNRESOLVED ولا يُنشر أي صف.
2. موقع خارج صلاحيات المستخدم يُنتج 403 برمز BRANCH_SCOPE_FORBIDDEN.
3. مقرر بلا نظير في قسم الموقع الآخر يُنسخ من كتالوج القسم الأصل بالرمز نفسه، ويظهر في plantedCourses؛ ومقرر غير معروف يُنتج 400 برمز BRANCH_COURSE_MISSING.
4. قفل موقع شقيق أو موعده يُنتج 409 يسمّي الموقع ولا يُنشر أي صف.

**المراجع**

`tests/approval-integrity-audit.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts`

### FR-DRF-010 نقطة أمان قبل النشر وإبلاغ دورة الاعتماد

يجب على النظام أن يلتقط نسخة من كل موقع قبل استبداله، وأن يسجّل المسودة منشورة بوقتها، ويُبلغ دورة الاعتماد بكل موقع على حدة، ويُرجع معرّفات النسخ ليُتراجع بها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. النسخة تحمل التسمية «قبل نشر: اسم المسودة» ومصدرها publish.
2. الرد يحمل count وscopes (وsiteLabel وcount) وundoVersions وadjusted وplantedCourses.
3. جدول مقبول يُستبدل يعود جولة اعتماد جديدة في موقعه هو لا في موقع المسودة.

#### المراجع

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/server/core/versions.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts`

### FR-DRF-011 قائمة النسخ ومقارنة نسختين

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض أحدث 80 نسخة لنطاق القسم والفصل بلا لقطات الصفوف، وأن يقارن نسختين من النطاق نفسه فيعدّ ما أُضيف وما حُذف وما بقي.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. فشل قراءة السجل يُرجع قائمة فارغة مع الترويسة X-Reading-Partial: versions بدل خطأ 500.
2. نسختان من نطاقين مختلفين تُنتج 403، ونسخة غير موجودة تُنتج 404.
3. مفتاح المقارنة هو المقرر والشعبة والأستاذ والأيام والبداية والنهاية والقاعة.

#### المراجع

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/utils/scheduleVersionList.ts`
`src/server/routes/draftsRoutes.ts#/api/intelligence/versions`
`src/server/routes/draftsRoutes.ts#/api/intelligence/versions/compare` `tests/intelligence-scope-api.mjs`

### FR-DRF-012 استرجاع نسخة سابقة

يجب على النظام ألا يسترجع نسخة إلا بتأكيد صريح، وبعد فحص القفل والموعد والمحو والتحقق، وأن يلتقط نسخة من الحالة الراهنة قبل الاستبدال ليكون الاسترجاع نفسه قابلاً للتراجع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. بلا الرمز restore في x-schedule-confirm يُنتج 409.
2. نسخة تحمل أوقاتاً أو تعارضات غير صالحة تُنتج 400 مع issues (يُسمح بالتاريخي عبر resolveHistorical).
3. تغيّر الجدول بعد أساس النسخة يُنتج 409 برمز scope-changed-since-base قبل أي كتابة.
4. النسخة الملتقطة قبل الاسترجاع تُسمّى «قبل استرجاع: اسم النسخة».

#### المراجع

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/server/core/versions.ts`
`src/server/routes/draftsRoutes.ts#/api/intelligence/versions/:id/restore` `tests/blockers-stream-audit.ts`

### FR-DRF-013 مقارنة فصلين لقسم

يجب على النظام أن يقارن جدول القسم في فصلين فيعرض المواعيد الظاهرة والمختفية والمنقولة (حتى 80 لكل فئة) مع درجة كل فصل وشارة المنتدَب بحسب فصل كل جانب.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

#### معايير القبول

1. الرد يحمل appeared وdisappeared وmoved وfromTermName وtoTermName وfromScore وtoScore.
2. كل صف منقول يحمل fields وbefore وafter؛ والقاعة تُعرض بشرطة مائلة لا بخط عمودي.
3. غياب أحد المعرّفات الأربعة أو نطاق غير مسموح يُنتج 403.
4. مقارنة الفصل بنفسه بنطاق القسم تقرأ كلية واحدة في perCollege.

#### المراجع

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/utils/previousTermRequest.ts`
`src/server/routes/draftsRoutes.ts#/api/intelligence/compare-terms` `tests/intelligence-scope-api.mjs`
`tests/visiting-badge-group3-audit.ts`

### DR-DRF-014 سجل السيناريو

يجب على النظام أن يحفظ السيناريو سجلاً واحداً يحمل الاسم (حتى 80 حرفاً) والوضع (طوارئ، مختبر، هدف، شعب) والمشكلة (حتى 200 حرف) وقائمة التغييرات (حتى 80) وإصدار كل صف يمسّه والحالة (مسودة، معتمد، مُستعاد) وعلم المشاركة ورقم المراجعة وآخر 40 حدثاً.

● منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الحفظ يختم إصدار كل صف يمسّه التغيير (rev = base[rowId] الصف).
2. حفظ برقم مراجعة قديم يُنتج 409 برمز revision، وحفظ سيناريو معتمد يُنتج 409 برمز applied.
3. تغيير يشير إلى موعد خارج النطاق أو لم يعد موجوداً يُنتج 409 برمز stale.
4. أنواع التغيير أربعة: نقل وإسناد وحذف وإضافة؛ يُقصّ الحذف والإسناد عند 12 صفاً والإضافة عند 4 صفوف، والوضع المجهول يصير lab.

#### المراجع

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `src/utils/timeMachine.ts`
`src/server/timeMachineRoutes.ts#/api/time-machine/scenarios` `tests/time-machine-audit.ts`

### FR-DRF-015 من يقرأ ويحاكي ومن يحفظ ويعتمد

يجب على النظام أن يتيح قراءة سياق آلة الزمن ومحاكاته لكل من يقرأ الجدول ضمن نطاقه، وأن يحصر الحفظ والمشاركة والنسخ والاعتماد والاستعادة والحذف بمن يكتب الجدول (الإذن 7 ودور غير للقراءة)، وأن يُظهر لغير الكاتب ما شورك معه فقط.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

#### معايير القبول

1. العميد يقرأ السياق (canWrite=false) ويرى السيناريو المشارك.
2. حفظ أو اعتماد من العميد أو رئيس القسم يُنتج 403 من الخادم لا من إخفاء الزر.
3. قراءة الفصل المجمَّد تُعيد frozen وcanWrite=false.
4. GET /api/time-machine/scopes يعيد كليات القارئ وأقسامه بأسمائها من نطاقه وحده؛ وGET /api/time-machine/context بلا قسم أو فصل 400 بالرمز scope.
5. POST /api/time-machine/scenarios/:id/share يشارك السيناريو للعرض أو يوقف المشاركة (shared:false) ويُكتب في تاريخه؛ وحفظ سيناريو باسم معرّف لنطاق آخر 409.
6. المشاركة لسيناريو غير موجود 404، ولسيناريو خارج النطاق أو من غير كاتب الجدول 403؛ وأي جسم لا يحمل shared:false يُعدّ مشاركة، ويُحفظ في التاريخ بند «للعرض» أو «إيقاف» مع الإبقاء على آخر 40 بنداً.

#### المراجع

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `src/server/timeMachineRoutes.ts#/api/time-machine/scopes`

`src/server/timeMachineRoutes.ts#/api/time-machine/context`

`src/server/timeMachineRoutes.ts#/api/time-machine/scenarios`

`src/server/timeMachineRoutes.ts#/api/time-machine/scenarios/:id/share` `tests/time-machine-audit.ts`

### FR-DRF-016 قناع بقية الفصل خارج النطاق

يجب على النظام أن يرسل مواعيد الأقسام الأخرى إلى المحاكي مقنّعة: وقت وقاعة بلا اسم مقرر ولا قسم، ويُبقي الأستاذ فقط إن كان من أساتذة النطاق، كي يكفي ذلك لكشف الحجز المزدوج دون كشف بيانات قسم آخر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. كل صف خارج النطاق يحمل اسم المقرر «موعد قسمٍ آخر» ورقم القسم 0 والكلية 0 ورمز شعبة x1 فما بعده.
2. أستاذ من خارج أساتذة النطاق يُستبدل برقم سالب.

#### المراجع

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `tests/time-machine-audit.ts`

### FR-DRF-017 اعتماد السيناريو ذرّياً

يجب على النظام أن يعتمد السيناريو دفعة واحدة أو لا يعتمد شيئاً: يرفض الفصل المجمَّد، ويأخذ قفل الفصل، ويرفض إذا انحرف الجدول الحيّ عن أساس السيناريو، ويفحص كل خطوة فحصاً جافّاً بمعالجَي الحفظ نفسيهما على الأسبوع النهائي، ثم يكتب الصفوف ووثيقة السيناريو في معاملة واحدة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. فصل مجمَّد يُنتج 409 برمز term-frozen، واعتماد متزامن في الفصل نفسه يُنتج 409 برمز apply-busy.
2. صف عُدّل أو حُذف بعد بناء السيناريو يُنتج 409 برمز drift مع قائمة الصفوف.
3. خطوة فاسدة واحدة تُبطل الكل: الرد يحمل applied=[] وreverted=true ولا يتغيّر أي صف ولا رقم إصدار.
4. سيناريو معتمد لا يُعتمد مرتين (409).
5. لا يُحذف صف في موقع مقفول؛ يُنتج 409 برمز schedule-locked مع رقم الخطوة.

**المراجع**

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `src/server/timeMachineRoutes.ts#/api/time-machine/scenarios/:id/apply`
`tests/time-machine-audit.ts`

### FR-DRF-018 نقطة الاستعادة بنقرة

يجب على النظام أن يحفظ عند الاعتماد نقطة استعادة (صور الصفوف قبل التغيير وأرقام الصفوف المنشأة وإصدارات ما بعد الاعتماد) في المعاملة نفسها، وأن يعيد الجدول كما كان بنقرة واحدة، ويرفض الاستعادة إذا عُدّل أي صف بعد الاعتماد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. استعادة سيناريو غير معتمد تُنتج 409 برمز not-applied.
2. تعديل يدوي لصف بعد الاعتماد يجعل الاستعادة تُنتج 409 برمز revision ولا يُكتب شيء.
3. الاستعادة الناجحة تجعل الحالة restored وتمحو نقطة الاستعادة، وتحذف الصفوف التي أنشأها الاعتماد.
4. سيناريو معتمد لا يُحذف (409)، ونسخه يبني أساسه على الجدول الحيّ الآن ويُنتج مسودة غير مشاركة.
5. النسخة تُسمّى «<الاسم> (نسخة)» مقصوصة إلى 80 حرفاً، وحذف سيناريو غير معتمد يعيد ok:true، وسيناريو غير موجود 404.

**المراجع**

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `src/server/timeMachineRoutes.ts#/api/time-machine/scenarios/:id/restore`
`src/server/timeMachineRoutes.ts#/api/time-machine/scenarios/:id/copy`
`src/server/timeMachineRoutes.ts#/api/time-machine/scenarios/:id` `tests/time-machine-audit.ts`

### FR-DRF-019 مؤشر الأثر الأخضر والأصفر والأحمر

يجب على النظام أن يقارن الجدول قبل السيناريو وبعده بمقاييس الجدول نفسها ويعطي مؤشراً: أحمر إذا زادت موانع الاعتماد أو زاد عدد الأساتذة فوق نصابهم أو زاد عدد الطلبة بلا مقعد، وأصفر إذا لم يكن أحمر وتغيّر وقت أو أستاذ أو زادت الفجوات أكثر من 30 دقيقة أو زادت الملاحظات اللائحية، وإلا أخضر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. تغيير صفين لأستاذ ما يعطي مؤشراً غير أخضر ويذكر الأستاذ المتأثر.
2. الأساتذة المتأثرون لا يشملون «هيئة تدريسية» (الأسماء البديلة).
3. زر «اعتمد الكل» معطّل حين لا تغييرات، أو حين يكون المؤشر أحمر وزادت الموانع.

**المراجع**

`src/utils/timeMachine.ts` `src/components/ScenarioWorkbench.tsx` `tests/time-machine-audit.ts`

### FR-DRF-020 قراءة المشكلة وثلاثة حلول مرتّبة

يجب على النظام أن يقرأ جملة المشكلة المكتوبة (قاعة تعطلت، أستاذ معتذر، زاد الطلب على مقرر، صفّر يوماً، قلّل الفجوات، وفّر قاعات)، وأن يقترح حتى 3 حلول من فلسفات مختلفة (أقل تغيير، الطلبة أولاً، راحة الأساتذة، قاعات أقل، مرونة «هيئة تدريسية») لا يزيد أي منها موانع الاعتماد، مع علامة للأفضل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. جملة غير مفهومة تُرجع لا شيء، لا حلاً مخترعاً.
2. كل حل في أي وضع تكون موانعه بعد التطبيق أقل من أو تساوي قبله.
3. لكل حل في الإجابة فلسفة مختلفة، وحل واحد فقط بعلامة best.
4. جملة الرابط تُقصّ عند 200 حرف وتُنفَّذ مرة واحدة ثم تُمحى من العنوان؛ ورمز مقرر طويل يُطابق بكامله لا بآخر أرقامه.

**المراجع**

`src/utils/timeMachine.ts` `src/utils/timeMachineLink.ts` `tests/time-machine-audit.ts` `tests/time-machine-links-audit.ts`

### FR-DRF-021 أثر السيناريو على الطلبة من الرادار وحده

يجب على النظام أن يقيس أثر السيناريو على الطلبة بأعداد لا أسماء، من رادار التسجيل وحده، لفصل الرادار فقط، وأن يترك الرقم فارغاً حين لا رادار بدل أن يخترع صفراً.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. فصل غير فصل الرادار يُرجع available=false مع السبب، والخطأ الداخلي يُرجع available=false أيضاً.
2. تغييرات تشير إلى صفوف خارج نطاق السيناريو تُسقط قبل القياس.
3. بلا رادار: shortfall وstudentsMoved قيمتهما null لا 0.
4. حكم الأثر apply أو caution أو avoid أو neutral: ضرر لأي طالب يجعله avoid ما لم يزد من تحسّنوا على من تضرروا فيكون caution.

**المراجع**

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `src/server/simulationData.ts` `src/server/timeMachineRoutes.ts#/api/time-machine/students` `tests/time-machine-audit.ts`

### FR-DRF-022 إبلاغ الأساتذة المتأثرين وحدهم

يجب على النظام بعد الاعتماد أن يعرض لكل أستاذ تغيّر جدوله بطاقة قبل ← بعد برابطه الشخصي (يُعاد استعمال الرابط القائم) ورسالة واتساب جاهزة لا تُرسل إلا بضغط المنسّق.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. البطاقات تخص الأساتذة المتأثرين وحدهم، ولكل بطاقة سطر قبل أو بعد على الأقل.
2. رسالة الأستاذ لا تذكر اسم القاعة.
3. غياب بطاقة الأساتذة المنشورة يُظهر «انشر بطاقات الأساتذة أولاً من أداة النشر».
4. لا إرسال تلقائي من الخادم.

**المراجع**

`src/components/ScenarioWorkbench.tsx` `src/server/routes/shareRoutes.ts` `tests/time-machine-audit.ts` `tests/import-term-tools-audit.ts`

### FR-DRF-023 «ماذا لو؟» على أثر اقتراح قبل اعتماده

يجب على النظام أن يقيس أثر نقل موعد أو تبديل موعدين أو فتح شعبة أو دفعة شعب على طلبة فصل الرادار دون كتابة أي شيء، وأن يرفض الفصل غير فصل الرادار.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

#### معايير القبول

1. kind يقبل move وswap وopening وopenings؛ swap يلزمه موعدان تماماً، والدفعة حتى 60 عنصراً، والنقل حتى موعدين.
2. فصل مجمَّد يُنتج 409 برمز term-frozen، وفصل غير فصل الرادار يُنتج 409 برمز other-term.
3. موعد لم يعد موجوداً يُنتج 409 برمز stale، وموعد خارج النطاق لغير مدير النظام يُنتج 403.
4. الرد يحمل impact وbasis وstale ولا يكتب في الجدول.

#### المراجع

`src/server/simulationData.ts` `src/server/simulationRoutes.ts`

`tests/radar-insight-audit.ts` `src/server/simulationRoutes.ts#/api/schedules/what-if`

### FR-DRF-024 تحديث رادار التسجيل وقراءته بحدود النطاق

يجب على النظام أن يتيح قراءة ملخص الرادار بحدود نطاق القارئ، وأن يحصر التشغيل بمدير النظام وبتشغيل واحد في كل وقت، وأن يحدّثه آلياً مرة كل 24 ساعة ما دامت رغبات الطلبة مفتوحة، وبعد الإغلاق مرة أخيرة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. تشغيل من غير مدير النظام يُنتج 403، وتشغيل ثانٍ أثناء تشغيل قائم يُنتج 409 برمز busy.
2. RADAR_AUTO_HOURS قيمة 1 فأكثر وإلا 24، وRADAR_AUTO=false يوقف التحديث الآلي.
3. بعد تعديل الجدول يُحدَّث الرادار بعد هدوء 120 ثانية على الأقل وبفاصل 10 دقائق بين تشغيلين.
4. الفصل السابق المجمَّد يُقرأ للاطّلاع ولا يُعاد حسابه، وتشغيله باسمه يُنتج 409 برمز term-frozen.
5. GET /api/simulation/summary يعيد لمن هو إدارة رئيسية بلا تضييق الأرقام الإجمالية، ولغيره مجموع أقسام نطاقه وحدها (scoped:true)؛ وفصل بلا تشغيل يعيد run:null وcanRun للإدارة الرئيسية.

#### المراجع

`src/server/simulationData.ts` `src/server/simulationRoutes.ts`

`src/server/simulationRoutes.ts#/api/simulation/run` `src/server/simulationRoutes.ts#/api/simulation/summary`

`tests/radar-insight-audit.ts` `tests/registration-flow-audit.ts`

### FR-DRF-025 إنهاء الصحيفة السابقة لأقسام

يجب على النظام أن يتيح للحساب الرئيسي وحده أن يُنهي الصحيفة السابقة لأقسام مختارة (حتى 400) فلا يظهر لها في الجدول إلا مقررات الصحيفة الجديدة، وأن يعيدها بأمر مقابل.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. قراءة القائمة أو التنفيذ من غير الحساب الرئيسي يُنتج 403.
2. الإنهاء يُؤرشف صحائف الانتقال فقط إذا كان لمسارها صحيفة جديدة فعّالة فيها مقررات، وإلا يُتخطّى القسم ويظهر في skipped.
3. الإعادة تسترجع ما أرشفه هذا الإجراء وحده.
4. الواجهة تعرض لكل قسم الحالة: جارية، انتهت، أو بلا جديدة بعد.

#### المراجع

`tests/plan-sheet-import-route-audit.ts` `src/server/planReviewRoutes.ts` `src/components/PreviousPlansPanel.tsx`

### IR-DRF-026 ورقة «قبل الاعتماد»

يجب على الواجهة ألا تكتب عند «اعتمد الكل» مباشرة، بل تفتح ورقة تعرض عدد المواعيد والأساتذة والطلبة المتأثرين، وأول 6 تغييرات بأسمائها، ومن يُبلَّغ، وكيف يُتراجع، ولا تكتب إلا بـ«اعتمد الآن».

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. زر الرجوع وEscape يغلقان الورقة دون كتابة، وفي حوار «أدوات البيانات» يُغلق Escape الورقة العليا وحدها.
2. أكثر من 6 تغييرات يظهر منها 6 ويُقال «و N أخرى».
3. بعد تبديل الكلية أو القسم لا يظهر سياق القسم السابق ولا يُفعَّل «اعتمد» عليه.

#### المراجع

`src/components/timeMachineShared.tsx` `src/components/TimeMachine.tsx` `src/components/ScenarioWorkbench.tsx` `tests/time-machine-scope-escape-audit.ts` `src/utils/timeMachineScope.ts`

### NFR-DRF-027 رقم المقرر سبع خانات في شاشات آلة الزمن

يجب أن تعرض شاشات آلة الزمن ومحاكي الشعب وتبويب كل المقررات رقم المقرر بسبع خانات (الكلية والقسم والمقرر) في الأمثلة والتسميات وبطاقات الشعب، لا الخانات الثلاث المخزّنة في الكتالوج.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس لجنة الجدول

#### المبرر

> الرقم الرسمي سبع خانات في كل ما يقرؤه المستخدم؛ والمخزّن يبقى كما هو، والمحلّل يقبل الطويل والقصير.

#### معايير القبول

1. مثال الطلب الزائد يُكتب «زاد الطلب على 0109468» لا «زاد الطلب على 468».
2. بطاقة الشعبة وتسمية الإضافة وخيار المقرر في محاكي الشعب تعرض الرقم المبني بـauthorityCourseCode.
3. كتابة «زاد الطلب على 0109468» تُفهم كالمقرر المخزّن 468، والرمز المخزّن نفسه يبقى مقبولاً.

#### المراجع

`src/components/SectionSimulator.tsx` `src/components/TimeMachine.tsx` `src/utils/timeMachine.ts#tmCourseNumber` `tests/time-machine-links-audit.ts` `src/server/timeMachineRoutes.ts` `src/components/AllCourses.tsx` `tests/course-number-seven-digit-audit.ts`

### FR-DRF-028 قائمة المسودات وتعديل المسودة كاملة

مستنتج

يجب على النظام أن يعيد عبر مسار قائمة المسودات (GET) مسودات القسم والفصل لحامل الشاشة 7 في نطاقه، وأن يقصر تعديل المسودة كاملة (الاسم والصفوف) عبر مسار المسودة الواحدة (PUT) على الإدارة الرئيسية مع إعادة فحص الصفوف.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. طلب بلا كلية أو قسم أو فصل أو خارج النطاق 403؛ ومسودة غير موجودة 404.
2. الاسم يُقصّ إلى 100 حرف، والصفوف الناقصة تُرفض 400 بقائمة الملاحظات.
3. في مسودة منسوخة من PDF معتمد لا يُبدَّل اسم المقرر أو رقمه في صف عن صفّه الأصلي: 409 بالرمز COURSE_NAME_LOCKED؛ ويجوز حذف الصف كله.

#### المراجع

`src/server/routes/draftsRoutes.ts#/api/intelligence/drafts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts#/api/intelligence/drafts/:id`

### IR-DRF-029 تقرير الفرق بين PDF المعتمد والجدول الحي

مستنتج

يجب على النظام أن يعيد عبر مسار تقرير الاستيراد للمسودة (GET import-report) لمسودة منسوخة من PDF معتمد مقارنة القراءة الأصلية المحفوظة بالجدول الحي الآن، مع اسم الملف والفرع، لحامل الشاشة 7 في نطاق المسودة.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول

**المبرر**

> قواعد الاستيراد نفسها في وحدة الاستيراد (FR-IMP-007 وDR-IMP-021).

**معايير القبول**

1. مسودة ليست من PDF معتمد أو بلا قراءة أصلية 400 «هذه المسودة ليست نسخة من جدول PDF معتمد»؛ وغير موجودة 404؛ وخارج النطاق 403.
2. اسم الملف الغائب يُعرض «الجدول المعتمد.pdf»، وتُعرض أرقام المقررات وأسماء الأساتذة لا معرّفاتها.

**المراجع**

`src/server/routes/draftsRoutes.ts#/api/intelligence/drafts/:id/import-report`

### IR-DRF-030 قراءات الرادار الإضافية بحدود النطاق

مستنتج

يجب على النظام أن يقدّم لأي مستخدم مسجّل قراءات الرادار التالية بحدود نطاقه وبلا ذاكرة متصفح: GET /api/simulation/insight لأسباب النقص وجودة الطرح، وGET /api/simulation/predictive وGET /api/simulation/predictive-summary لاحتياج الفصل القادم، وGET /api/simulation/outcome لما قاله الطلبة بعد التسجيل؛ ومضمونها موصوف في FR-INT-018 وFR-INT-020.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، المسجّل العام، مرشد القسم

**معايير القبول**

1. مفتاح «الكلية / القسم» يضيّق النطاق ولا يوسّعه، والإدارة الرئيسية بلا تضييق تقرأ الإجمالي؛ وفصل بلا تشغيل يعيد ready:false.
2. الأسباب تعيد حتى 300 بند جودة مع qualityTruncated، وقراءة الاحتياج تُحفظ 5 دقائق بمفتاح يشمل صاحب الطلب ونطاقه فلا يشارك قارئ ذاكرة آخر.
3. النتائج بعد التسجيل مرتّبة بالمتعثّرين تنازلياً؛ وعدد المجيبين الكلي لا يُعطى إلا للإدارة الرئيسية بلا تضييق (null لغيرها) ويُعطى غيرها عدد الأجوبة عن مقرراته.
4. تعذّر الحساب يعيد 500 برسالة عربية تطلب إعادة المحاولة بعد قليل.

**المراجع**

`src/server/simulationRoutes.ts#/api/simulation/insight` `src/server/simulationRoutes.ts#/api/simulation/predictive` `src/server/simulationRoutes.ts#/api/simulation/predictive-summary` `src/server/simulationRoutes.ts#/api/simulation/outcome`

## 3.5.6 الخوارزميات

ALG-DRF-01 · المسودات والسيناريوهات وآلة الزمن

### طبقة السيناريو: التطبيق والانحراف وخطة الكتابة

حتمية

*كيف يبدو الجدول بعد هذه التغييرات، وهل تحرّك الجدول الحي منذ بُني السيناريو؟*

1. تُطبَّق التغييرات (نقل، إسناد، حذف، إضافة) بالترتيب على نسخة من الجدول دون مسّ الأصل.
2. يُحفظ رقم إصدار كل صفٍّ حيٍّ يمسّه السيناريو لحظة البناء.
3. الانحراف: صفٌّ غاب = «حُذف»، وصفٌّ تغيّر رقمه = «عُدّل».
4. خطة الكتابة: تحديث بالحقول المتغيرة فقط مع رقم الإصدار المتوقع، أو حذف، أو إنشاء؛ وتُجرَّب كلها قبل كتابة ذرّية واحدة.

**المدخلات**

الجدول الحي، قائمة التغييرات، أرقام الإصدار الأساس.

**المخرج**

الجدول بعد التغيير، قائمة الانحراف، عمليات الكتابة.

دوال خالصة؛ لا يُكتب فوق تعديل زميل؛ التطبيق كله أو لا شيء.

`src/utils/timeMachine.ts#applyChanges` `src/utils/timeMachine.ts#driftOf` `src/utils/timeMachine.ts#planOperations` `src/server/timeMachineRoutes.ts` `tests/time-machine-audit.ts`

`FR-DRF-017`

ALG-DRF-02 · المسودات والسيناريوهات وآلة الزمن

### مؤشر الأثر الأخضر والأصفر والأحمر

حتمية

*هل يجعل هذا السيناريو الجدولَ أسوأ أم يغيّر حياة أحد فقط؟*

1. يُقاس الجدولان بالمقاييس نفسها: التعارضات المانعة، تجاوز النصاب، الطلبة بلا مقعد، دقائق الفجوات، ملاحظات اللائحة.
2. يُعدّ الصفوف المتغيرة والأساتذة والقاعات المتأثرة وتغييرات الوقت والقاعة.
3. أحمر إن زادت الموانع أو تجاوز النصاب أو الطلبة بلا مقعد.
4. أصفر إن لم يكن أحمر وتغيّر وقت أو أستاذ، أو زادت الفجوات أكثر من 30 دقيقة، أو زادت ملاحظات اللائحة؛ وإلا أخضر.

**المدخلات**

الجدول قبل وبعد، المقررات، الأساتذة وحدود نصابهم، بيانات رادار التسجيل إن وُجدت.

**المخرج**

مستوى (أخضر/أصفر/أحمر) وأسباب مختصرة وأعداد الأثر.

عدد الطلبة يأتي من الرادار وحده وإلا يبقى فارغاً؛ لا رقم مخترع.

عتبة الفجوات 30 دقيقة.

`src/utils/timeMachine.ts#compareBoards` `src/utils/timeMachine.ts#measure` `tests/time-machine-audit.ts`

`FR-DRF-019` `FR-DRF-021`

ALG-DRF-03 · المسودات والسيناريوهات وآلة الزمن

### قراءة المشكلة وثلاثة حلول مرتبة

بحث وترتيب

*ما أفضل ثلاثة حلول مختلفة الفلسفة لمشكلة مكتوبة (قاعة معطلة، أستاذ غائب، طلب زائد، إخلاء يوم، فجوات، قاعات)؟*

1. تُقرأ الجملة بقواعد كلمات ثابتة إلى نوع مشكلة وأطرافها.
2. تُبنى مسوّدات بفلسفات مختلفة: أقل تغيير (سلسلة الدومينو)، الطلبة أولاً، راحة الأستاذ، قاعات أقل، مرونة «هيئة تدريسية».
3. تُسقط المسوّدة المكررة، وأيّ مسوّدة تزيد التعارضات المانعة أو تخرج عن الأنماط أو تُدخل تعارضاً.
4. الكلفة = 5000 إن لم تحلّ المشكلة + 1000×زيادة الموانع + 400×تجاوز النصاب + 60×الطلبة بلا مقعد + 10×التغييرات + 6×الأساتذة + 5×الأوقات + 2×القاعات + الفجوات/30 + 8×اللائحة.
5. تُرتَّب تصاعدياً بالكلفة ويُعاد أفضل ثلاثة، ويُعلَّم الأول.

| المدخلات | المخرج |
|---|---|
| نص المشكلة، الجدول الحي، المقررات والأساتذة والقاعات، الرادار. | حتى ثلاثة حلول، لكلٍّ تغييراتها ومؤشر أثرها وكلفتها. |

لا حلّ يرفع موانع الاعتماد؛ يقترح ولا يكتب، والتطبيق يمرّ بمسار السيناريو الذرّي.

`src/utils/timeMachine.ts#parseProblem` `src/utils/timeMachine.ts#solveProblem`

`src/utils/timeMachine.ts#compareScenarios` `tests/time-machine-audit.ts` `tests/review-1105-audit.ts`

`FR-DRF-020`

ALG-DRF-04 · المسودات والسيناريوهات وآلة الزمن

### إصلاح تصادم الأوقات في مسودة بداية الفصل

بحث وترتيب

*هل يمكن نشر جدول منسوخ من فصل سابق بتحريك الأوقات وحدها؟*

1. تُرتَّب الصفوف بالأستاذ ثم بالمعرّف، ويُجرَّب لكل صفٍّ كل بداية بخطوة 30 دقيقة في اليوم الجامعي بمدته نفسها.
2. يُرفض كل بديل يزيد تعارضات الصف عمّا كانت عليه.
3. الكلفة = 10000×التعارضات + 0.38×البعد عن الوقت الأصلي (−18 للبقاء) + عقوبة ما بعد 16:00 + 0.16×الفجوات مع محاضرات الأستاذ (حتى 180 دقيقة لكل).
4. يُكرر حتى 4 مرات أو حتى لا يتغير شيء، ثم يُعاد الفحص ويُذكر عدد الصفوف التي تغيّر وقتها.

| المدخلات | المخرج |
|---|---|
| صفوف المسودة، بقية صفوف الفصل الجديد. | صفوف بأوقات معدّلة وعدد المعدّل، أو قائمة الموانع الباقية. |

جشِع بأمان: لا يغيّر المقرر ولا الأستاذ ولا اليوم ولا القاعة، ولا يقايض صفاً سليماً بتعارض جديد.

4 تمريرات كحدٍّ أقصى، خطوة 30 دقيقة.

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/server/core/draftChecks.ts#draftAppointmentChecks`

`FR-DRF-008`

## 3.5.7 الحالات الحدية

### ⚠ مسودة قديمة نُشرت بعد تعديل زميل

**الحالة** حُفظت مسودة يوم الأحد، وعدّل زميل الجدول الحيّ يوم الاثنين، ثم ضُغط «نشر» يوم الثلاثاء.

**السلوك** يرفض الخادم مرة برمز 409 scope-changed-since-base ويسمّي ما سيُمحى (حتى 40 سطراً والعدد الكامل)؛ فإن وافق المستخدم أُعيد الطلب بـ«publish, overwrite-newer». ومسودة سبق نشرها تتخطى هذه المقارنة.

### ⚠ مسودة بداية الفصل تصطدم بأقسام أخرى

**الحالة** المواعيد المنسوخة تتعارض في القاعة أو الأستاذ مع جداول أقسام أخرى في الفصل الجديد.

**السلوك** يحرّك المحسّن الوقت وحده حتى 4 مرات عند الإنشاء وعند النشر، فإن بقيت ملاحظات أُرجعت لكل صف ولم يُكتب شيء. والتنبيه اللطيف يُعرض تحت الصف ولا يمنع.

### ⚠ الجدول الحيّ تحرّك بعد بناء السيناريو

**الحالة** عدّل زميل موعداً يمسّه السيناريو قبل أن يُضغط «اعتمد الكل».

**السلوك** يرفض الاعتماد برمز drift 409 ويسمّي الصف المتغيّر (محذوف أو معدَّل)، وتعرض المنضدة تنبيه «تغيّر الجدول الحيّ». لا يُكتب أي صف.

### ⚠ استعادة بعد تعديل يدوي

**الحالة** اعتُمد سيناريو ثم عدّل أحدهم يدوياً صفاً غيّره السيناريو، ثم طُلبت الاستعادة.

**السلوك** تُرفض الاستعادة برمز revision 409 لأنها ستكتب فوق التعديل؛ لا يُكتب شيء، ويبقى السيناريو معتمداً.

### ⚠ ملف يحمل مواقع الفرع ويفشل أحدها

**الحالة** مسودة فيها صفوف للمقر والموقعين الفرعيين، وأحد المواقع مقفل أو صفٌّ فيه بلا موقع معروف.

**السلوك** تُفحص كل المواقع قبل أول كتابة؛ يُنتج الخادم 409 أو 400 يسمّي الموقع ولا يُنشر أي صف في أي موقع.

## 3.5.8 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات دائماً (الكلية 2 + القسم 2 + المقرر 3، مثل 0109105)، ولا يُعرض الرمز المخزّن ثلاثي الخانات.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها؛ الإصلاح في القيم والبيانات لا في الشكل.

↑ المحتويات

3.6 · VIW

# عرض الجداول ومشاركتها ونسخها ونقلها

جدول القسم للقراءة، ورابط لمن يحتاجه، ونسخ من فصل إلى فصل، وتصدير يحفظ الصورة كاملة.

| 30 | 100% | 7 | 16 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.6.1 نظرة عامة

تحمل هذه الوحدة كل ما يخص النظر إلى الجدول وتمريره: شاشة جدول القسم للقراءة، والعروض المحفوظة، وطبقة الجدول الحيّ بمشاهدها الستة ومنها بداية الفصل ونسخ الفصل السابق، وظلّ الفصل السابق ولوحة القرار، ونافذة النقل (تصدير، استبدال أستاذ، نشر)، وروابط المشاركة وبطاقات الأساتذة والروابط الشخصية وعمرها، وشاشة الرحلة. تخدم رئيس لجنة الجدول ورئيس القسم والأساتذة والطلبة والزائر. الأعداد التي تصل غير المسجَّلين مجمّعة بلا أسماء، والرابط وحده هو الصلاحية.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · عميد الكلية · عضو هيئة التدريس · الطالب · زائر عام · النظام (تلقائياً)

## 3.6.2 رحلات المستخدمين

### رئيس لجنة الجدول — نشر بطاقات الأساتذة ثم إبلاغ من تغيّر جدوله

1. يفتح «أدوات البيانات» ← «نشر» ويُصدر بطاقة الأساتذة للقسم مع آخر موعد للطلبات.
2. يختار الأساتذة فيُسكّ لكل منهم رابط شخصي ويُفتح له واتساب برسالة جاهزة.
3. يُسجَّل لكل رابط وقت الإرسال وبصمة جدول صاحبه.
4. يُعدَّل الجدول لاحقاً فتظهر في اللوحة علامة «تغيّر منذ أُرسل» عند من مسّه التعديل.
5. يعيد الإرسال لهم وحدهم، وإن أصدر بطاقة قسم جديدة حلّت محل القديمة وبقيت الروابط الشخصية حيّة.

رئيس القسم العلمي

### قراءة جدول القسم وطباعته

1. يفتح «جدول القسم» من حسابه المحصور بقسم واحد.
2. يرى مواعيد الفصل الجاري مرتّبة بالأيام ثم الوقت مع شارة المنتدَب.
3. يقرأ التنبيه بأن الجدول قد يكون مسودة، فيراجع حالة الاعتماد من «تغييرات الجدول».
4. يطبع الصفحة بزر الطباعة.

رئيس لجنة الجدول

### إحالة أستاذ تقاعد مع كل مواعيده

1. يفتح «استبدال» ويختار الأستاذ ثم بديلاً أو «اتركها بلا أستاذ».
2. يرى عدد المواعيد وحكم التوافق قبل أي تغيير.
3. إن وُجد تعارض يقرأ أسبابه ويختار بديلاً آخر.
4. ينفّذ، فتُلتقط نسخة «قبل استبدال الأستاذ» ويظهر القرار في سجل الاستبدالات.
5. إن أخطأ يتراجع من السجل.

زائر عام

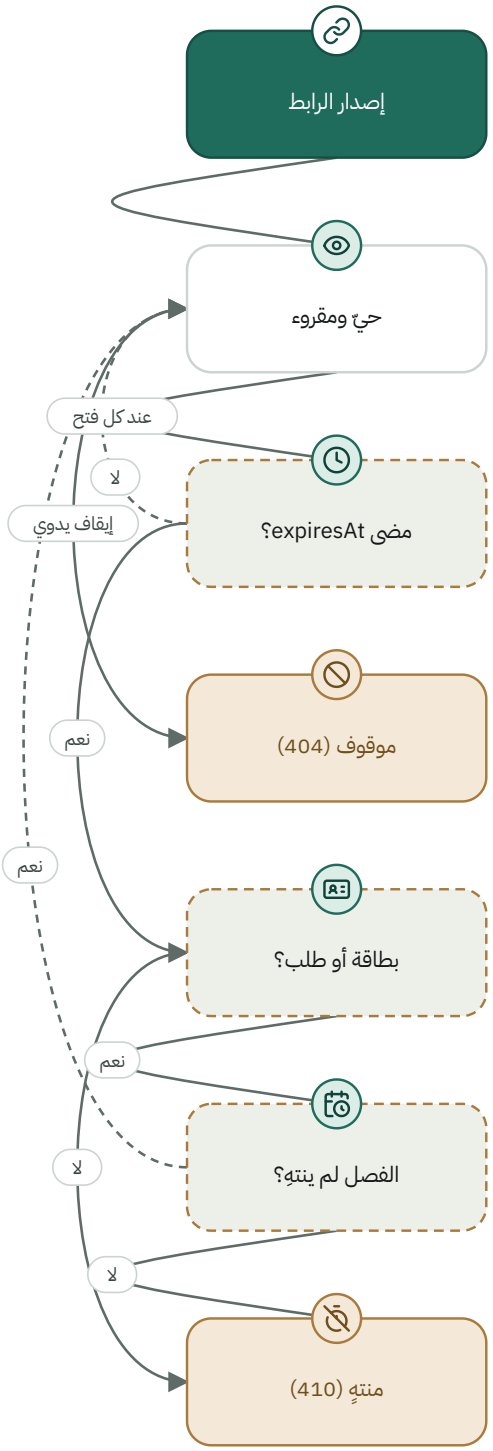
### زائر يفتح رحلة SCHEDULE قبل الدخول

1. يضغط زر الرحلة في صفحة الدخول.
2. تفتح ورقة كاملة الشاشة وتُقرأ الذاكرة من الخادم بأعداد مجمّعة بلا أسماء.
3. يتصفح الأثر والمقياس والمسار والفلسفة، وتتحرك الأرقام مرة واحدة أو تظهر فوراً عند تفضيل الحركة المخفّضة.
4. يغلقها بـEscape فيعود التركيز إلى الزر.

## 3.6.3 المخططات

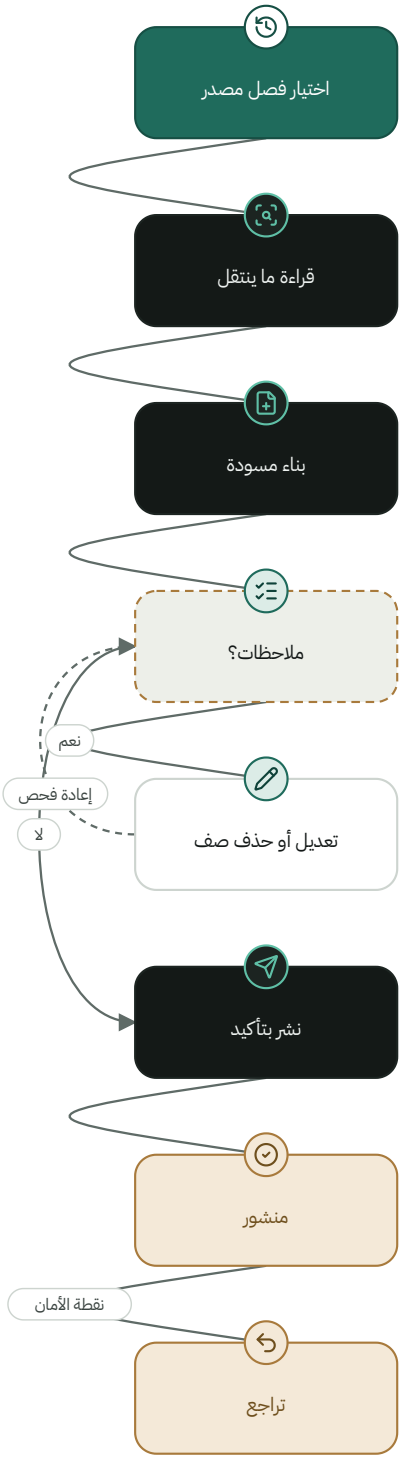
### حياة رابط النشر

القراءة تتبع نوع الرابط؛ والموعد المكتوب للطلبات يحكم الكتابة فقط.



## نسخ الفصل السابق

القراءة والمسودة لا تمسان الجدول الحيّ؛ النشر وحده يكتب، وله نقطة تراجع.



**من يصل إلى ماذا**

| | جدول القسم | إصدار الروابط | التصدير والاستبدال | بطاقتي برابط شخصي |
|---|---|---|---|---|
| رئيس لجنة الجدول | ✎ | ✎ | ✎ | — |
| رئيس القسم العلمي | 👁 | — | — | — |
| عضو هيئة التدريس | — | — | — | 👁 |

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

### 3.6.4 الشاشات

**جدول القسم**
للقراءة فقط: جدول وبطاقات، وطباعة، وشارة المنتدَب. `src/components/DepartmentSchedule.tsx`

**أدوات البيانات (نقل الجدول)**
تبويبات التصدير والنشر والاستبدال مما تغطيه هذه الوحدة؛ والاستيراد في وحدته. `src/components/ScheduleTransfer.tsx`

**نشر الجدول**
جدول القسم لمن يحمل الرابط، أو بطاقة لكل أستاذ برابط شخصي، وسجل الإرسال. `src/components/SchedulePublish.tsx`

**الجدول الحيّ**
نظرة عامة، خريطة الضغط، الصحة والعدالة، ملخص الدقيقة، بداية الفصل، شبكة الأمان. `src/components/LivingScheduleLayer.tsx`

**ظلّ الفصل السابق ولوحة القرار**
مقارنة بالفصل السابق فوق الجدول، ولوحة قرار الآن. `src/components/ScheduleExperienceLayer.tsx`

**العروض المحفوظة**
قائمة تظهر بعد أول عرض محفوظ، وحوار تسمية من حقل واحد. `src/components/ScheduleViewsMenu.tsx`

**رحلة SCHEDULE**
أربعة فصول سردية على لوحة داكنة ثابتة اللوحة اللونية. `src/components/ScheduleJourney.tsx`

## 3.6.5 المتطلبات

### FR-VIW-001 جدول القسم للقراءة فقط

يجب على النظام أن يعرض لحساب قسم واحد جدول قسمه في الفصل الجاري للقراءة فقط، جدولاً على الشاشات الواسعة وبطاقات على الهاتف، مرتّباً بالأيام ثم الوقت، مع شارة المنتدَب ووسوم المقرر، وزر طباعة، وتنبيه بأن الجدول قد يكون مسودة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. حساب بلا نطاق قسم واحد يرى «هذا الحساب لا يملك نطاق قسم واحد لعرض جدوله.» ولا صفوف.
2. الفصل المعروض هو الفصل الجاري، وإن لم يُعرف فأول فصل في القائمة.
3. الأعمدة: المقرر والشعبة والأستاذ والأيام والوقت والقاعة، وكل موعد يظهر في الجدول وفي البطاقة معاً.
4. لا زر تعديل في الشاشة، وغياب الشعب يعرض «لا توجد شعب لهذا الفصل».
5. المنتدَب يحمل الشارة بحسب كلية الصف وقسمه.

**المراجع**

`src/components/DepartmentSchedule.tsx` `tests/visiting-badge-group2-audit.ts`

### FR-VIW-002 تصدير الفصل إلى ملف

يجب على النظام أن يصدّر جدول القسم في فصل محدد إلى ملف Excel أو JSON يحمل المواعيد والمقررات والأساتذة والقاعات وقائمة المنتدَبين للفصل، ويرفض التصدير خارج صلاحيات المستخدم.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. طلب بلا كلية أو فصل يُنتج 400 «حدد الكلية والفصل قبل التصدير.»، ونطاق غير مسموح يُنتج 403.
2. ملف Excel فيه ورقة «الجدول الدراسي» بتسعة أعمدة (رمز المقرر، المقرر، الشعبة، الأستاذ، الرقم المدني، الأيام، الوقت، المبنى، القاعة) وورقة «معلومات الملف» تحمل اسم الفصل.
3. اسم الملف «جدول_القسم_الفصل.xlsx» بعد استبدال الرموز المحظورة بشرطة سفلية.
4. التصدير بالكلية بلا قسم من حساب قسم لا يحمل مقررات أقسام الكلية الأخرى.
5. في تبويب «تصدير» زرّان: «تصدير إلى ملف (xlsx.) Excel» و«تنزيل ملف JSON» باسم schedule-<رقم الفصل>.json، ومعطّلان حتى تُختار الكلية والقسم والفصل؛ وخطأ الخادم يُعرض بنصّه وإلا «تعذر تصدير بيانات الجدول».

**المراجع**

`src/components/ScheduleTransfer.tsx` `src/server/routes/scheduleImportRoutes.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

### FR-VIW-003 الفصل المنتهي للقراءة والتصدير فقط

مستنتج

يجب على نافذة نقل الجدول أن تحصر عمل الفصل المنتهي في تبويبي «تصدير» و«نشر» فقط، وتُخفي الاستيراد وتخطيط الشعب والاستبدال والمنتدَبين، وتعيد أي تبويب آخر مفتوح إلى «تصدير»، كي لا يُكتب في أرشيف.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. فتح فصل منتهٍ على تبويب غير التصدير والنشر يعيده إلى «تصدير».
2. زر النشر لا يُصدر رابطاً لفصل مؤرشف.

**المراجع**

`src/components/ScheduleTransfer.tsx` `src/utils/termSequence.ts`

### FR-VIW-004 استبدال أستاذ في فصل بخطوتين

يجب على النظام أن ينقل كل مواعيد أستاذ في فصل إلى بديل مسمّى أو يتركها بلا أستاذ، على خطوتين: معاينة تُظهر عدد المواعيد وتوافق البديل، ثم تنفيذ بطلب commit صريح، ولا يحذف أي موعد أبداً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. المعاينة ترجع preview=true وaffected وcompatible وreasons ولا تكتب شيئاً.
2. بديل يتعارض مع مواعيده يُنتج عند التنفيذ 409 مع الأسباب (حتى 20 تعارضاً) ولا يتغيّر شيء.
3. البديل نفسه الأستاذ المنقول منه يُنتج 400، والتنفيذ على جدول مقفل يُنتج 409 برمز schedule-locked.
4. قبل التنفيذ تُلتقط نسخة «قبل استبدال الأستاذ: أ ← ب» ويُرجع undoVersionId، ويُبلَّغ سجل الاعتماد تعديلاً.
5. سجل الاستبدالات يعرض آخر 20 قراراً من آخر 80 نسخة، ويُتراجع عنها بالاسترجاع.
6. في تبويب «استبدال»: «من» أساتذة القسم في الفصل، و«إلى» الأساتذة القابلون للإسناد (لا متقاعد ولا متفرّغ) أو «اتركها بلا أستاذ»؛ واختيار «من» يطلب المعاينة تلقائياً بعد 220 مللي ثانية فيقول «نفحص المواعيد...» ثم «متوافق مع جميع المواعيد» أو «يوجد تعارض» مع حتى أربعة أسباب وعدد المواعيد التي ستتأثر؛ و«نفّذ الاستبدال» لا يظهر إلا حين يتأثر موعد واحد على الأقل ويُعطَّل عند التعارض.
7. سجل الاستبدالات على الشاشة يعرض حتى 8 قرارات بالاسم والوقت والمنفّذ وشارة «منتدب»، و«تراجع» يسترجع النسخة السابقة عبر سؤال الكتابة فوق الأحدث.

#### المراجع

`src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts` `src/components/ScheduleTransfer.tsx` `tests/term-freeze-audit.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts`

### FR-VIW-005 قراءة ما سينتقل قبل نسخ الفصل

يجب على النظام قبل بناء مسودة بداية الفصل أن يقرأ الفصل المصدر قراءة فقط ويقول ما ينتقل بثقة وما يحمل قراراً: مقرر لم يعد في الكتالوج، مقرر تغيّرت ساعاته أو وحداته، أستاذ غير متاح، قاعة لم تعد مستعملة، ويعرض حتى 40 موعداً مهماً وحتى 6 ملاحظات عن نمط القسم.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الرد يحمل sentence وconcerns (حتى 40) وconcernCount وstyle وguardrail «قراءة فقط. لم يُنشأ شيء ولم يتغيّر شيء.»
2. كل ملاحظة تحمل واحداً أو أكثر من الأعلام: course-gone وcourse-changed وinstructor-away وroom-retired.
3. فصل مصدر فارغ يقول «لا جدول» صراحة.
4. غياب القسم أو الفصل المصدر أو نطاق غير مسموح يُنتج 403.

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts` `src/utils/termRollover.ts` `tests/run-tests.ts`

### FR-VIW-006 شاشة بداية الفصل: بناء ومراجعة ونشر وتراجع

يجب على الشاشة أن تبني مسودة بداية الفصل من الفصل السابق المختار، وتعرض صفوفها بملاحظات كل صف وتنبيهاته، وتتيح تعديل صف أو حذفه أو حذف الكل بتأكيد، وتنشر بتأكيد صريح يسأل قبل محو ما تغيّر، ثم تتيح التراجع عن النشر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. الصفوف ذات الملاحظات تُعلَّم ويُمرَّر إليها تلقائياً، وبعد كل تعديل أو حذف تُعاد الملاحظات ويظهر «بقيت N ملاحظة» أو «المسودة جاهزة للنشر».
2. «حذف جميع المواعيد» يسأل أولاً ويرسل x-schedule-confirm: delete-all-draft-rows، ورسالته «لم يُنشر أي تغيير على الجدول الرسمي».
3. النشر يمرّ بسؤال المحو (publish ثم overwrite-newer)، وبعد النجاح يظهر عدد المواعيد وعدد ما ضُبط وقته.
4. التراجع يمرّ عبر نقطة الأمان بالرمز decision-undo ويلتقط نسخة من الحالة الراهنة قبل الاستعادة.
5. حين تُفضَّل الحركة المخفّضة تُترك الرقصة البصرية وتبقى النتيجة المجرّدة.

**المراجع**

`src/components/LivingScheduleLayer.tsx` `src/components/GenesisChoreography.tsx`
`tests/safety-net-restore-audit.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts` `tests/import-term-tools-audit.ts`

### FR-VIW-007 مشاهد الجدول الحيّ الستة

يجب على الطبقة الحيّة أن تعرض ست مشاهد: نظرة عامة، وخريطة الضغط، والصحة والعدالة، وملخص الدقيقة، وبداية الفصل، وشبكة الأمان، من قراءة واحدة تحمل نبض الجدول ومؤشرات الجودة والمرونة والعدالة والهشاشة والقاعات والتوبولوجيا والملخص، بحدود نطاق القارئ.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. القراءة ترجع pulse وhealth وfairness وfragility وroomIntelligence وtopology وbrief وmemory وconstraints.count وcapabilities.
2. قسم أو فصل غير موجود يُنتج 400، ونطاق غير مسموح يُنتج 403.
3. analysisScope=department يحصر التحليل بالقسم، وغيره بالكلية.
4. كل مشهد يحمل شارة المنتدَب عند ذكر الأستاذ.

**المراجع**

`src/components/LivingScheduleLayer.tsx` `src/components/LivingScheduleScenes.tsx`
`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts`
`tests/visiting-badge-group3-audit.ts`

### FR-VIW-008 رقم موانع الاعتماد واحد في كل مكان

يجب أن تحسب قراءة الجدول الحيّ عدد موانع الاعتماد بخيارات شريط الاعتماد نفسها (استثناء الأسماء البديلة وهوية القاعة نفسها)، كي لا يختلف الرقم بين الشاشتين.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. المسار الحيّ يستدعي approvalBlockerOptions مرة واحدة ويمرّر الكائن نفسه لكل القراءات المحفوظة.
2. «حالة الجدول — N مانع اعتماد» تساوي رقم شريط الاعتماد.

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts` `tests/one-blocker-number-audit.ts`

### NFR-VIW-009 قراءة الجدول الحيّ تُحسب مرة لا مرة لكل سائل

مستنتج

يجب أن يخزّن الخادم ردّ القراءة الحيّة لكل نطاق 120 ثانية ويمسحه عند أي كتابة في الجدول، وأن تشارك الواجهة الطلب الجاري بين المكوّنات في نافذة 8 ثوانٍ وبحد أقصى 8 نطاقات، دون أن يلغي طلبُ أحدها طلبَ الآخر.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> قُيس على الإنتاج أن قراءة باردة تكلّف الخادم الوحيد الخيط حتى 27 ثانية.

**معايير القبول**

1. طلبان متتاليان لنطاق واحد خلال 120 ثانية يُخدمان من الذاكرة، وجلسات العرض التجريبي لا تُخزَّن إطلاقاً.
2. في الواجهة تُحذف أقدم قراءة حين تتجاوز الذاكرة 8 نطاقات.
3. تبديل النطاق لا يلغي قراءة جارية؛ تُهمل نتيجتها فقط.

**المراجع**

`src/utils/livingCache.ts` `src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts` `src/components/ScheduleExperienceLayer.tsx`

### FR-VIW-010 آخر قراءة للمؤشرات الثلاثة

مستنتج

يجب أن تحفظ الواجهة في المتصفح آخر قيم الجودة والمرونة والعدالة لكل نطاق وتعرضها خافتة موسومة بأنها آخر قراءة فور فتح الطبقة، إلى أن تصل القراءة الحقيقية فتحلّ محلها.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. المفتاح schedule.lastScores.v1 في تخزين المتصفح.
2. تخزين محجوب أو قيمة قديمة يجعل الحلقات تنتظر كما كانت، ولا يتخذ قراراً.

**المراجع**

`src/utils/livingCache.ts` `src/components/LivingScheduleLayer.tsx`

### FR-VIW-011 ظلّ الفصل السابق فوق الجدول

مستنتج

يجب أن تتيح الواجهة تشغيل ظلّ الفصل السابق فوق الجدول الحالي لقسم أو لكل الأقسام، فيُعلَّم كل موعد سابق «بلا تغيير» أو «تغيّر» أو «أُلغي»، ويُلخَّص عدد ما لم يتغيّر وما تغيّر أستاذه أو قاعته أو يومه وما غاب.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. الفصل السابق هو أول فصل في تاريخ الجينوم، وإلا الفصل التالي زمنياً بعد الحالي من الأحدث إلى الأقدم.
2. غياب فصل سابق يعرض «لا يوجد فصل سابق محفوظ لهذا القسم بعد.» ولا يطلب شيئاً.
3. الموعد يُقارن بهويته (المقرر والشعبة) وبموضعه (الأيام والوقت والأستاذ والقاعة).
4. تشغيل الظلّ لا يتطلب كلية ولا قسماً: بلا اختيار يُقرأ الفصل كله، وتبديل النطاق يطفئ الظلّ.

**المراجع**

`src/components/ScheduleExperienceLayer.tsx`

### FR-VIW-012 لوحة «قرار الآن»

مستنتج

يجب على الواجهة أن تفتح لوحة قرار تطلب من الخادم غرفة القرار لنطاق القسم والفصل، وأن تنتهي كل قراءة بسقف 35 ثانية وبسبب عربي واضح لأي فشل، وأن تعرض الفصل الفارغ إرشاداً لا لوحة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. لا ردّ خلال 35 ثانية يعطي «استغرقت القراءة وقتاً أطول من المتوقع. حاول مرة أخرى.»
2. الرموز 429 و401 و403 و500 فما فوق تعطي كل منها رسالة عربية خاصة، ولا يظهر نص إنجليزي من الخادم.
3. غرفة فارغة (empty) تعرض رسالتها كإرشاد.
4. اللوحة تعرض «المشكلة التي تستحق القرار» (المقرر والشعبة وعدد المواضع والأستاذ والقاعة) أو «الجدول مستقر»، ثم الخلاصة وحتى ثلاثة بدائل لكلٍّ منها درجة جودة وعدد الموانع ومتوسط الفراغ وثبات القاعة وأثره على فراغ الأستاذ؛ وهي قراءةٌ لا تحفظ ولا تنفّذ.
5. «افتح الموعد الأصلي» يفتح المحرر على الموعد، ومعه بالتتابع كل موعدٍ في يومه يتداخل معه ويشاركه الأستاذ أو القاعة أو الهوية، فيقول الحفظ «تم الحفظ · التالي n من m» ثم «تمت معالجة جميع المواعيد المرتبطة بهذه المشكلة.».

**المراجع**

`src/components/ScheduleExperienceLayer.tsx` `src/server/routes/intelligenceRoutes.ts`

### NFR-VIW-013 قراءات التحليل مؤجَّلة وصامتة عند الفشل

مستنتج

يجب أن تُؤجَّل قراءات الجينوم والقيود والجدول الحيّ في طبقة التجربة إلى وقت خمول المتصفح (بحد أقصى 6 ثوانٍ)، وأن يُهمَل الفشل الناعم (مهلة أو انقطاع) دون لافتة خطأ ويُبقى آخر ما قُرئ، لأن الجدول يعمل كاملاً بدونها.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. لا يُطلب شيء على كل نقرة في الجدول بل مرة بعد خمول.
2. خطأ يحمل soft لا يرفع لافتة؛ وغير الناعم يُعرض نصّه العربي.

**المراجع**

`src/components/ScheduleExperienceLayer.tsx`

### FR-VIW-014 إصدار رابط نشر

يجب على النظام أن يصدر رابط نشر لقسم وفصل بأربعة أنواع (جدول القسم، بطاقات الأساتذة، استبيان المقررات، جدول الطلبة)، بعمر يُحسب في الخادم، ويحصر الإصدار بمن يملك القسم.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. بلا كلية أو قسم أو فصل يُنتج 400، ونطاق غير مسموح يُنتج 403.
2. عمر رابط جدول القسم والاستبيان من 1 إلى 180 يوماً (30 افتراضياً)، وعمر رابط الطلبة 365 يوماً.
3. رابط الطلبة الحيّ يُعاد ولا يُصدَر ثانٍ كي لا يتغيّر الملصق المطبوع بالرمز QR.
4. استبيان لفصل منتهٍ يُنتج 409 برمز term-ended.
5. إخفاء أسماء الأساتذة يُحفظ في showInstructors (يبقى مفعّلاً ما لم يُرسَل false).
6. الإصدار والقراءة والإيقاف تشترط الإذن 7، ورمز كل رابط 24 بايتاً عشوائياً بترميز base64url (32 محرفاً) هو معرّف وثيقته في scheduleShareLinks، ويُحفظ معه مفتاح النطاق «كلية:قسم:فصل».
7. لوحة النشر لم تعد تُصدر رابط الاستبيان: نوع «مساري» فيها يعرض رمز «مساري» (بوابة الطالب) وحده بلا زرّ إنشاء؛ ورابط استبيانٍ قديم يُعرض في القائمة «رابط قديم · يفتح مساري» على المسار /q/ بلا رابط تقويم.

#### المراجع

`src/db/repository.ts#createShareLink` `src/server/core/shareLinks.ts` `src/server/routes/shareRoutes.ts`
`tests/teacher-card-flow-audit.ts` `src/server/routes/shareRoutes.ts#/api/share`
`tests/student-journey-audit.ts` `tests/publish-pick-teachers-audit.ts`

### FR-VIW-015 بطاقة قسم حيّة واحدة في الفصل

يجب على النظام أن يجعل بطاقة الأساتذة الجديدة لقسم (وعائلة مواقعه) تحلّ محلّ السابقة: توقَف بطاقات القسم القديمة، وتبقى الروابط الشخصية حيّة وتأخذ موعد الطلبات الجديد، ويُحمى الإصدار بقفل تسلسلي.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. رد الإصدار يحمل replaced = عدد البطاقات القديمة الموقوفة.
2. قائمة الروابط تعرض أحدث بطاقة حيّة واحدة للعائلة فقط.
3. موعد الطلبات requestsCloseAt يُحفظ منفصلاً ويُحمل إلى الروابط الشخصية.

#### المراجع

`src/server/routes/shareRoutes.ts#/api/share` `src/server/core/staffCard.ts` `src/server/routes/shareRoutes.ts`
`tests/publish-pick-teachers-audit.ts` `tests/teacher-card-flow-audit.ts`

### FR-VIW-016 عمر الرابط: القراءة حتى نهاية الفصل

يجب أن تبقى بطاقات الأساتذة (رابط القسم والرابط الشخصي) ورابط الطلب مقروءة حتى نهاية فصلها لا حتى موعد استقبال الطلبات، وأن تُحسب نهاية العمر من تاريخ الفصل، فإن جُهل فمن اسمه، فإن جُهل فبعد 150 يوماً؛ وموعد الطلبات بحكم الكتابة وحدها.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. رابط لفصل ينتهي 31 ديسمبر ينتهي بنهاية الفصل المعلن، ورابط لفصل مضى لا يولد منتهياً.
2. فصل مجهول التاريخ يعطي +150 يوماً (TERM_LINK_FALLBACK_DAYS).
3. رابط جدول القسم أو الاستبيان يُقرأ حتى expiresAt وحده.
4. آخر موعد للطلبات يُكتب بنهاية يوم الكويت (03:00+23:59:59) وهو اللحظة نفسها لموعد الاعتماد.

#### المراجع

`tests/doctor-journey-audit.ts` `src/server/core/shareLinks.ts` `src/utils/shareLinkLifetime.ts`

### FR-VIW-017 فتح الرابط وإيقافه

مستنتج

يجب على النظام عند فتح رمز رابط أن يردّ 404 إن لم يوجد أو أُوقف، و410 إن انتهت صلاحيته، وأن يبني الحمولة العامة بلا رقم مدني ولا هاتف ولا حساب، مرتّبة بوقت البداية، وبلا أسماء الأساتذة حين تُخفى.

منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، الطالب، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. رمز موقوف: «الرابط غير موجود أو تم إيقافه» (404)، ومنتهٍ: «انتهت صلاحية هذا الرابط» (410).
2. الصف العام يحمل الرمز والاسم والشعبة والبداية والنهاية والأيام والقاعة والإصدار rev والأستاذ وعلم visiting.
3. showInstructors=false يفرغ اسم الأستاذ ويُسقط شارة المنتدَب.

#### المراجع

`src/server/core/shareLinks.ts` `tests/doctor-journey-audit.ts`

### FR-VIW-018 إيقاف رابط

يجب على النظام أن يوقف الرابط بطلب حذف، وأن يوقف بطاقة القسم عائلة القسم كلها مع روابط الطلب غير المرسلة، ويبقي ما أُرسل أو وُقّع من الطلبات وروابط قراءتها بلا مساس.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. إيقاف بطاقة القسم من مستخدم لا يملك أي موقع من العائلة يُنتج 403.
2. إيقاف رابط شخصي متاح لمن يملك القسم من أي من مواقعه.
3. رابط غير موجود يُنتج 404.

#### المراجع

`src/server/routes/shareRoutes.ts` `src/server/routes/shareRoutes.ts#/api/share/:id` `tests/teacher-card-flow-audit.ts`

### FR-VIW-019 الروابط الشخصية للأساتذة وتتبّع الإرسال

يجب على النظام أن يسكّ رابطاً شخصياً لكل أستاذ مؤهل من بطاقة القسم (حتى 300 في الطلب)، يُعاد استعماله إن وُجد حيّاً، ويعيش حتى نهاية الفصل بلا أسماء، وأن يسجّل لكل رابط وقت الإرسال وبصمة جدول الأستاذ، فيعرف لاحقاً من تغيّر جدوله منذ أُبلغ.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. المؤهل من يدرّس في عائلة القسم هذا الفصل أو منتدَب أو من هيئة القسم؛ غيره يُتخطّى بصمت.
2. الرد links يحمل instructorId وid وexpiresAt وreused.
3. GET /api/share-personal يرجع لكل رابط changedSinceSent صحيحة حين تختلف بصمة الجدول عن بصمة الإرسال.
4. GET /api/share-personal يتطلب الشاشة 7 والكلية والقسم والفصل (وإلا 400) وقسماً في النطاق (وإلا 403)، ويرجع لكل رابط شخصي في عائلة القسم اسم الأستاذ وانتهاء الرابط وإيقافه وعدد مشاهداته ووقت آخر إرسال وآخر مشاهدة.
5. قائمة التسليم تُرجع المعرّف والاسم والجوال فقط، لا الرقم المدني.

#### المراجع

`src/server/routes/shareRoutes.ts` `src/server/routes/shareRoutes.ts#/api/share/:id/personal` `src/server/routes/shareRoutes.ts#/api/share/:id/sent` `src/server/routes/shareRoutes.ts#/api/share/:id/faculty` `src/server/routes/shareRoutes.ts#/api/share-personal` `tests/doctor-journey-audit.ts` `tests/publish-requests-audit.ts`

### FR-VIW-020 بقاء اشتراك التقويم ببقاء بطاقة حيّة

يجب أن يبقى اشتراك التقويم الثابت لأستاذ يعرض محاضراته ما دام بيده رابط بطاقة حيّ واحد على الأقل (شخصي، أو رابط طلبه، أو بطاقة قسم يدرّس فيه) مقروء الآن بقاعدة العمر نفسها، فإن لم يبقَ شيء أجاب تقويماً صالحاً فارغاً.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. رابط موقوف أو منتهٍ بعد انقضاء فصله لا يُبقي التقويم حيّاً.
2. جدول القسم والاستبيان وجدول الطلبة لا تُحسب روابط بطاقة.
3. أستاذ بلا معرّف (0) لا ينتج له اشتراك.

#### المراجع

`src/utils/shareLinkLifetime.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`

### FR-VIW-021 العروض المحفوظة

مستنتج

يجب أن تتيح شاشة الجدول حفظ طريقة النظر إلى الجدول (القسم والفصل ونمط العرض وما يعنيه اللون وإخفاءات الدليل وبحث سريع ومصفوفة القاعات) باسم حتى 40 حرفاً، وحتى 3 مفضّلة، في متصفح المستخدم نفسه، ولا يغيّر فتح عرض شيئاً في الجدول.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. مفتاح التخزين schedule-views-<رقم المستخدم>، وسجل تالف أو قديم يُتجاهل ولا يُسقط الشاشة.
2. مفضّلة رابعة تصل غير مفضّلة، والتبديل إلى رابعة لا يُنفَّذ.
3. القائمة لا تظهر في الشريط قبل حفظ أول عرض؛ والحفظ الأول من أمر «حفظ العرض الحالي».
4. نقطة بعد الاسم تعني أن اللوح لم يعد يطابق المحفوظ، مع «تحديث العرض الحالي» و«العودة إلى المحفوظ».

#### المراجع

`src/utils/scheduleViews.ts` `src/components/ScheduleViewsMenu.tsx`

### FR-VIW-022 تحذير عرض محفوظ فقد نطاقه

مستنتج

يجب أن تقول الواجهة عند فتح عرض محفوظ يسمّي كلية أو قسماً أو فصلاً لم يعد متاحاً أيّها فُقد، وتفتح ما أمكن منه بدل لوح فارغ بلا تفسير.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. العرض الذي يسمّي قسماً مدمجاً يُظهر «القسم في هذا العرض لم تعد متاحة — فُتح ما أمكن منه.»
2. عرض سليم النطاق لا يُظهر أي رسالة.

#### المراجع

`src/utils/scheduleViews.ts`

### FR-VIW-023 شاشة الرحلة

يجب أن تعرض شاشة «رحلة SCHEDULE» قراءة حيّة بأعداد مجمّعة لا أسماء (عدد المواعيد رقماً رئيسياً، ثم المقررات والأساتذة والأقسام والكليات والفصول)، في أربعة فصول سردية، لكل من يفتحها قبل الدخول وبعده.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · زائر عام، مستخدم عادي، مدير النظام

**معايير القبول**

1. المسار /api/journey عام عمداً ويرجع scoped=false وأعداداً بلا أسماء ولا أرقام مدنية.
2. فصل صفر يعرض «الرحلة تبدأ من هنا.»، وفشل القراءة يعرض «تعذّرت قراءة الذاكرة الآن».
3. Escape يغلق الورقة، والتبويب محصور داخلها، والتركيز يعود إلى الزر الذي فتحها.
4. الورقة تُرسم في body فلا يعلوها شيء من الشريط الجانبي، وحين تُفضَّل الحركة المخفّضة يظهر المحتوى فوراً.

**المراجع**

`src/styles/10-journey.css` `src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/components/ScheduleJourney.tsx` `tests/presentation-coverage-audit.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

### NFR-VIW-024 رقم المقرر سبع خانات في شاشات العرض والنقل

يجب أن تعرض شاشات جدول القسم ومعاينة بداية الفصل ومحدّد الموعد في المشاهد وملف التصدير رقم المقرر بسبع خانات (الكلية والقسم والمقرر)، لا الرمز المخزّن في الكتالوج.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**المبرر**

> الرقم الرسمي سبع خانات في كل ما يقرؤه المستخدم أو يصدّره؛ والمخزّن يبقى كما هو.

**معايير القبول**

1. عمود المقرر في جدول القسم يعرض رقماً من سبع خانات مبنياً بـauthorityCourseCode.
2. عمود «رمز المقرر» في ملف Excel المُصدَّر وسطر المعاينة في بداية الفصل يعرضان الرقم نفسه.
3. ملف Excel المصدَّر يُعاد استيراده كما هو: الرقم السباعي يطابق المقرر دون أن يحل محل الرمز المخزّن.

**المراجع**

`src/components/LivingScheduleLayer.tsx` `src/components/DepartmentSchedule.tsx` `src/components/ScheduleTransfer.tsx` `src/components/LivingScheduleScenes.tsx#ContextPicker` `src/server/routes/smartImportRoutes.ts` `src/server/routes/scheduleImportRoutes.ts` `tests/course-number-seven-digit-audit.ts`

### IR-VIW-025 تبويبات نافذة نقل الجدول

مستنتج

يجب أن تعرض نافذة نقل الجدول عشرة تبويبات: تصدير، استيراد، نشر، استبدال، المنتدبون، الأساتذة (النصاب والدرجة والحالة)، تخطيط الشعب، كل المقررات، محاكي الشعب، فرصة للتحسين؛ وأن تُبقي للفصل المنتهي تبويبي التصدير والنشر وحدهما، وأن تُخفي التبويبات كلها ما دامت حصيلة النشر معروضة حتى تُغلق.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

#### معايير القبول

1. التبويبات العشر لفصلٍ مفتوح صفّان متساويان (5 فوق و5 تحت) على الشاشة الواسعة واللوح، وعمودان متساويان في 5 صفوف كاملة على الهاتف (760 بكسل فأقل)، فلا تبويب يتيم في سطر وحده؛ وتبويبا الفصل المنتهي في صفٍّ واحد.
2. فصل منتهٍ يعرض «تصدير» و«نشر» فقط، وأي تبويب آخر مفتوح يعود إلى التصدير.
3. تبويبات المقررات والأساتذة والمحاكي تُحمَّل عند فتحها فقط، والإرشاد الأكاديمي يُعرض في «فرصة للتحسين».
4. عنوان النافذة «أدوات الجدول»، ولفصلٍ منتهٍ «تصدير · نشر»؛ وبلا كلية وقسم وفصل يقال «اختر الكلية والقسم والفصل أولاً.»، وتبويبات التخطيط والمقررات والأساتذة والمحاكي والتحسين تقول «اختر القسم والفصل أولاً.».
5. حصيلة النشر تحلّ محلّ النافذة: «نُشر الجدول» وعدد المواعيد، وتوزيعها على المواقع حين تكون أكثر من موقع، والمقررات التي أُضيفت إلى كتالوج موقعٍ نقلاً عن المقر (حتى 8)، أو «نُزّلت الشعب» بعدد المضاف والحالي والمحذوف لنشرٍ من تخطيط الشعب؛ و«تم» يغلقها.

#### المراجع

`src/components/ScheduleTransfer.tsx#Tab`

### FR-VIW-026 تبويب المنتدبين: قائمة الفصل ودليل القسم

يجب أن يتيح تبويب «المنتدبون» تحديد منتدبي الفصل من دليل منتدبي القسم، وإضافة منتدب جديد باسمه ورقم مدني صحيح وجوال اختياري فيُضاف إلى الدليل وإلى الفصل المفتوح معاً (ويُربط بالشخص نفسه إن كان رقمه المدني مسجلاً في قسم آخر)، وتعديل اسمه (ثلاثة أحرف على الأقل) ورقمه وجواله، وحذفه من دليل القسم بعد تأكيد دون حذفه من النظام ولا تغيير الفصول السابقة، ونسخ منتدبي فصل آخر بعد اختيار من يُنسخ منهم فيدخلون الدليل أيضاً، وأن يعيد القائمة السابقة إن فشل الحفظ.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. إضافة بلا اسم أو رقم مدني تعرض «اكتب اسم المنتدب ورقمه المدني.»، ورقم مدني غير صالح يعرض رسالة المدقق ولا يُرسل شيء.
2. الحذف يسأل «حذف المنتدب من قائمة منتدبي هذا القسم؟ لن يُحذف من النظام، ولن تتغير سجلات الفصول السابقة.» قبل التنفيذ.
3. النسخ يحدد كل منتدبي الفصل المصدر افتراضياً، ولا يُرسل حين لا يكون أحد محدداً.
4. الرقم المدني 12 خانة (أرقامٌ فقط، يُفحص عند مغادرة الحقل) والجوال حتى 15 رقماً؛ ومنتدبٌ بلا جوال يحمل «بلا جوّال — لن تصله بطاقته»؛ والبحث يطابق الاسم مع طيّ التشكيل والهمزات أو الرقم المدني؛ وزرّ كل منتدب «يدرّس هذا الفصل» أو «أضفه لهذا الفصل».

#### المراجع

`src/components/ScheduleTransfer.tsx#addNewDelegate` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#copyRoster`
`src/components/ScheduleTransfer.tsx#saveRoster` `src/server/routes/instructorsRoutes.ts`
`tests/visiting-family-audit.ts` `tests/review-audit-2026-10-28.ts`

### FR-VIW-027 أدوات التسليم في لوحة النشر

يجب أن تتيح لوحة النشر لكل رابط نسخ عنوانه (مع بديل حين يتعذر الوصول إلى الحافظة)، وعرض رمز QR للعنوان نفسه بمولّد يُحمَّل عند الطلب فقط، ورابط اشتراك التقويم /api/public/ics/:id. ولبطاقة القسم «تسليم» يقرأ قائمة أساتذة العائلة (GET /api/share/:id/faculty) ويسكّ لهم روابطهم الشخصية (POST /api/share/:id/personal)، ثم يفتح لكل من له رقم جوال صالح محادثة واتساب برسالة مكتوبة مسبقاً تحمل رابطه الشخصي، فالإرسال بيد المنسق والنظام لا يرسل شيئاً، ويسجّل كل فتح محادثة إرسالاً مع بصمة جدول الأستاذ (POST /api/share/:id/sent)، ويعرض قائمة «أبلغ من تغيّر جدولهم» برسالة «طرأ تعديل على جدولك»، ومن ليس له رقم صالح (أول ستة أسماء)، وسجل الإرسال للقراءة فقط.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. رقم جوال من 8 خانات يبدأ بـ5 أو 6 أو 9 يُرسل إليه بإضافة 965، ورقم لا يصلح يظهر في قائمة «بلا رقم جوّال صالح» بلا زر.
2. فشل توليد الرمز يعرض «تعذّر توليد رمز QR.»، والضغط على الرمز المفتوح يغلقه.
3. POST /api/share/:id/sent على رابط ليس شخصياً يعيد 404، وخارج العائلة 403، وتسليم بطاقة موقوفة يعيد 404.

#### المراجع

`src/components/SchedulePublish.tsx` `src/components/PublishSendLog.tsx` `src/utils/reachInstructor.ts#whatsappNumber` `src/utils/reachInstructor.ts#reachAboutCard` `src/server/routes/shareRoutes.ts#/api/share/:id/faculty` `src/server/routes/shareRoutes.ts#/api/share/:id/personal` `src/server/routes/shareRoutes.ts#/api/share/:id/sent` `tests/doctor-journey-audit.ts` `tests/publish-pick-teachers-audit.ts`

### IR-VIW-028 لوحة النشر: الخطوات الثلاث وقائمة الروابط

يجب أن تعرض لوحة «نشر الجدول» ثلاث خطوات («نوع الرابط» ثم «الصلاحية» ثم «الروابط») يُنتقل بينها بالضغط، وأن تعرض في خطوة الروابط الحيّةَ أولاً بنوعها وحالها وانتهائها وعدد فتحاتها وأفعالها، والموقوفةَ والمنتهية مطويةً تحت «السابقة (N)»، وأن تترجم أخطاء الخادم إلى جمل عربية بحسب رمز الحالة.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. زرّ الفتح «نشر الجدول» يحمل «N فعّال» ومعطّلٌ بلا كلية وقسم وفصل؛ ولرابط جدول القسم مدة 7 أو 30 (افتراضاً) أو 90 أو 180 يوماً وخيار «إظهار أسماء الأساتذة» وملخّص بالنوع والصلاحية والأساتذة.
2. 429 أو نصّ «Rate exceeded» يقول «طلبات كثيرة في وقت قصير. انتظر لحظة ثم أعد المحاولة.»، و401 «انتهت الجلسة. سجّل الدخول مرة أخرى.»، و403 «هذا الإجراء خارج صلاحياتك.»، و404 «العنصر المطلوب غير موجود.»، و500 فما فوق «الخدمة متوقفة مؤقتاً. حاول بعد قليل.».
3. حال الرابط «فعال» أو «منتهٍ» أو «ملغي»؛ وبطاقة الأستاذ تقول «آخر موعد لإرسال الرغبات: ...» (و«— انتهى استقبال الرغبات» بعده) و«متاح لقراءة الجدول حتى نهاية الفصل: ...»، وغيرها «ينتهي ...» بتوقيت الكويت؛ وروابط الطلب والروابط الشخصية لا تُعرض في هذه القائمة.
4. أفعال الرابط الحيّ: رمز QR، ونسخ، ولبطاقة الأستاذ «فتح طلبات التعديل أو إعادة المحاولة» (يُردّ إن لم يكن لها موعد محفوظ) و«تسليم البطاقة للأساتذة»، ولجدول القسم «إضافة إلى التقويم»، ثم «إيقاف الرابط»؛ وإيقاف بطاقة القسم يعيد قراءة القائمة من الخادم.
5. إنشاء بطاقةٍ جديدة يقول «تم إنشاء الرابط وأصبح جاهزاً للنسخ.» و«وحلّ محلّ البطاقة السابقة/البطاقات السابقة» ويعرض البطاقات القديمة موقوفة دون إعادة تحميل؛ وإغلاق اللوحة أو تغيّر النطاق أو النوع يمحو أخبار الإصدار السابقة.

#### المراجع

`src/components/SchedulePublish.tsx#readReply` `src/components/SchedulePublish.tsx#PUBLISH_STEPS` `src/components/SchedulePublish.tsx#DAY_CHOICES` `src/components/SchedulePublish.tsx#create` `src/components/SchedulePublish.tsx#revoke` `src/server/routes/shareRoutes.ts#/api/share` `tests/publish-requests-audit.ts`

## FR-VIW-029 خيارات بطاقة الأستاذ في لوحة النشر

يجب أن تتيح لوحة النشر لبطاقة الأستاذ صفةَ الإرسال (تعديل، أو عرض فقط، أو مرحلة التدريب) والجمهور (الجميع أو أساتذة محددون) وآخر موعدٍ لطلبات التعديل بتاريخ وساعة بتوقيت الكويت، وأن تفحص قبل الإرسال مقرراتٍ «لم نصل بعد» إليها، وأن تتيح بعد النشر إدارة نافذة التعديل: إعادة الفتح للجميع، واستثناء أستاذ بعينه بسبب، وإلغاء الاستثناء، ومتابعة الروابط الشخصية.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

### معايير القبول

1. صفة «تعديل» تطلب التاريخ (والساعة افتراضاً 23:59) وإلا «اكتب آخر موعدٍ لاستقبال طلبات التعديل.»؛ و«عرض فقط» لا تسأل عن موعد ويُرسل لها موعدٌ تقني في اليوم التالي 23:59؛ وإخفاق فتح الطلبات بعد إنشاء البطاقة يقول «أُنشئت البطاقة، لكن طلبات التعديل لم تُفتح: …» ويُبقي البطاقة.
2. «أساتذة محددون» يرسل للمختارين وحدهم (ويُنشئ بطاقة إن لم تكن) ويسكّ لكلٍّ رابطه الشخصي فيعرض «أُرسلت إلى … وحده/فقط» بنسخٍ وواتساب؛ والزر «اختر الأساتذة أولاً» حتى يُختار أحد.
3. خبر الإصدار يفصل: فُتحت الطلبات NJ (أو أُرسل جدول العرض NJ)، وجُدّد الموعد NJ، وNo طلباتهم عند القسم؛ وجدولٌ فارغ أو بلا أساتذة مُسنَدين يقول إنه لم تُفتح طلبات لأحد ولماذا.
4. مقرراتٌ عليها ملاحظات من التسجيل تُعدَّد (حتى 12) مع «إعادة النشر لما عليه ملاحظات فقط»، فتُرسل لأصحابها وحدهم؛ وقبل إرسال «تعديل» أو «مرحلة التدريب» تُفحص المقررات المقفلة («لم نصل بعد») فتُعرض ورقة «أرسل كما هو» أو «راجع المقررات» أو فتح المقرر للطرح، وتعذّر الفحص يرسل كما كان.
5. «إدارة التعديل» تعرض الموعد العام وحاله (مفتوح/مغلق)، و«فتح للجميع» يعيد الفتح دون تبديل الروابط، و«استثناء لأستاذ» يتطلب الأستاذ وسبباً (حتى 400 حرف) وتاريخاً وساعة، وتُعدّ «استثناءات نشطة (N)» كلٌّ بموعده وسببه و«إلغاء الاستثناء» الذي يُبقي البطاقة للقراءة.
6. قائمة «الروابط الشخصية» تقول لكل أستاذ «أُرسل …/لم يُرسل بعد» و«فتحه …/لم يفتحه بعد» و«تغيّر جدوله بعد الإرسال»، أو «موقوف»/«منتهٍ»، مع إيقاف رابطه وحده.

### المراجع

`src/components/SchedulePublish.tsx#sendPicked` `src/components/SchedulePublish.tsx#issueRequests`
`src/components/SchedulePublish.tsx#guardSend` `src/components/SchedulePublish.tsx#sendNoted`
`src/components/SchedulePublish.tsx#revokeException` `src/components/SchedulePublish.tsx#applyManagement`
`src/components/PublishRecipientPicker.tsx` `src/components/SendModePicker.tsx`
`src/utils/prepublishReach.ts#gatePublish` `src/components/PrepublishReachSheet.tsx`
`tests/publish-notes-r4-audit.ts` `tests/publish-requests-audit.ts` `tests/publish-pick-teachers-audit.ts`
`tests/prepublish-reach-audit.tsx`

## FR-VIW-030 لوحة «بصمة القسم»

مستنتج

يجب أن تعرض لوحة «بصمة القسم» (تُفتح من طبقة الجدول الحية) قرب الفصل الحالي من بصمة القسم المتراكمة عبر الفصول السابقة بدرجةٍ من 100، وإيقاع الأيام، ونافذة الذروة، والقاعات المحورية، والأستاذ الأكثر تقييداً، والانحراف التاريخي الأبرز، وقائمة الفصول السابقة، مع مبدّل نطاق التحليل (الكلية أو القسم)، قراءةً لا تغيّر شيئاً.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

### معايير القبول

1. بلا بصمة متاحة تقول «سيبدأ النظام ببناء بصمة القسم من هذا الفصل…» وتعرض «—»؛ وأعمدة الأيام تُقاس إلى أكثف يوم لا إلى 100٪.
2. الأستاذ الأكثر تقييداً يُرتّب بعدد قيوده المفعّلة ثم بعدد لقاءاته الأسبوعية، ويحمل شارة «منتدب» إن كان كذلك؛ والقاعات المحورية أول ثلاث، ونافذة الذروة أول ثلاث خلايا تكراراً.
3. تُغلق بـ Esc أو بالضغط خارجها، وتذييلها «البصمة قراءة تاريخية فقط؛ لا تغيّر جدولًا ولا قاعدة بيانات.».

### المراجع

`src/components/ScheduleExperienceLayer.tsx#ScheduleExperienceLayer`
`src/components/LivingScheduleLayer.tsx` `src/components/ScheduleExperienceLayer.tsx#useScheduleExperience`
`src/components/IntelligenceScopeSwitch.tsx`

## 3.6.6 الخوارزميات

ALG-VIW-01 · عرض الجداول ومشاركتها ونسخها ونقلها

حتمية

### مقارنة نسختين وبصمة جدول الأستاذ

*ما الذي تغيّر منذ آخر مراجعة، وهل تغيّر جدول هذا الأستاذ منذ أُرسل له؟*

1. تُطابق الصفوف بمعرّفها الثابت: غائب في القديم = مضاف، غائب في الجديد = محذوف، وإلا تُقارن ستة حقول (الوقت، الأيام، القاعة، الأستاذ، الشعبة، المقرر).
2. يُرتَّب التقرير: المحذوف أولاً، ثم المضاف، ثم المعدّل، ثم بالمقرر والشعبة.
3. البصمة: سطر لكل صف (المعرّف، المقرر، الشعبة، الأيام، الوقت، القاعة والمرفق)، تُفرز وتُجزّأ بـ FNV-1a ذي 32 بت مع عدد الصفوف.
4. تُحفظ البصمة لحظة الإرسال وتُقارن ببصمة الآن.

| المدخلات | المخرج |
|---|---|
| لقطتان محفوظتان من الجدول، أو صفوف الأستاذ. | إدخالات مضاف/محذوف/معدّل مع عدّها، أو بصمة نصية. |

حتميّ ومستقل عن ترتيب الصفوف؛ البصمة لا تحمل شيئاً من الجدول يمكن قراءته.

`src/utils/scheduleFingerprint.ts#instructorScheduleFingerprint` `src/utils/scheduleDiff.ts#diffSchedules`

`tests/doctor-journey-audit.ts` `tests/schedule-changes-audit.ts` `src/server/routes/shareRoutes.ts`

FR-DRF-022 FR-APR-026 FR-VIW-019

## 3.6.7 الحالات الحدية

### ⚠ بطاقة الأستاذ بعد موعد استقبال الطلبات

**الحالة** أغلق القسم باب الطلبات بتاريخ، ثم فتح أستاذ بطاقته بعد ذلك التاريخ.

**السلوك** تبقى البطاقة مقروءة حتى نهاية الفصل (جدول وتقويم)، ويُغلق باب الطلب وحده بموعد الطلبات؛ ولا تقول البطاقة «اشتراك دائم».

### ⚠ استبيان لفصل منتهٍ

**الحالة** يطلب المنسّق رابط استبيان لفصل انتهى أو أُغلق.

**السلوك** يرفض الخادم برمز 409 term-ended ويقول «اختر الفصل القادم»؛ لأن إجابات لا يستطيع أحد العمل بها لا فائدة منها. باقي أنواع الروابط لا تتأثر.

### ⚠ بديل أستاذ متعارض

**الحالة** يختار المنسّق بديلاً لأستاذ متقاعد وله موعد يتداخل مع أحد المواعيد المنقولة.

**السلوك** المعاينة تقول «يوجد تعارض» وتذكر السبب، والتنفيذ يُنتج 409 ولا يتغيّر أي موعد؛ والبديل «بلا أستاذ» لا يُفحص لأن لا بديل.

### ⚠ ظلّ الفصل السابق على «الكل»

**الحالة** القارئ اختار «الكل» فلا كلية ولا قسم محدداً ويضغط ظلّ الفصل السابق.

**السلوك** تُقرأ الفصل السابق كله بلا قيد النطاق ويظهر الظلّ؛ كان الضغط يعود صامتاً بلا أي أثر ولا رسالة، وأُصلح بأن الشرط هو الفصل وحده.

### ⚠ عرض محفوظ لقسم دُمج

**الحالة** عرض حُفظ قبل سنة يسمّي قسماً دُمج أو فصلاً أُرشف.

**السلوك** يُفتح ما أمكن منه وتظهر رسالة «القسم في هذا العرض لم تعد متاحة — فُتح ما أمكن منه.» بدل لوح فارغ بلا تفسير.

## 3.6.8 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات دائماً (الكلية 2 + القسم 2 + المقرر 3، مثل 0109105)، ولا يُعرض الرمز المخزّن ولا AdCourseId.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها؛ الإصلاح في القيم والبيانات لا في الشكل، وما لا مفرّ منه يعيد استعمال أصناف الطباعة القائمة ويُفحص على A4 أفقي.

↑ المحتويات

3.7 · APR

# دورة الاعتماد

من توقيع اللجنة إلى قبول التسجيل: جولات وملاحظات ومواعيد وتجميد وأختام قابلة للتحقق.

| 46 | 100% | 18 | 31 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.7.1 نظرة عامة

تنظّم الوحدة مرور جدول كل قسم في فصل بعينه عبر ست حالات: قيد الإعداد، توقيع اللجنة، توقيع رئيس القسم، عند التسجيل، مُرجَع بملاحظات، ثم معتمد. يوقّع رئيس لجنة الجدول ثم رئيس القسم، فيصل الجدول إلى التسجيل بجولة جديدة، ويكتب التسجيل ملاحظاته على الخانات ويُرجع أو يقبل، ولا يُقبل جدولٌ فيه تعارض مادّي. وبعد القبول يفتح كل تعديل جولة تعديل تلقائياً. وتشمل الوحدة موعد تسليم الفصل واستثناءاته وطلبات التمديد، وتجميد الفصول السابقة، وصندوق وارد التسجيل، وميزان الأقسام ونشرة المجلس للعميد، وملف الاعتماد، وأختام التقارير المطبوعة وصفحات التحقق العامة.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · المسجّل العام · رئيس تسجيل الكلية · موظف التسجيل · عميد القبول والتسجيل · عميد الكلية · العميد المساعد للشؤون الأكاديمية · مدير النظام · زائر عام · عضو هيئة التدريس · النظام (تلقائياً)

## 3.7.2 رحلات المستخدمين

### رئيس لجنة الجدول — من التوقيع إلى القبول

1. رئيس لجنة الجدول يفتح شريط الاعتماد ويوقّع بعد خلو الجدول من التعارض المادّي واكتمال سعة المقررات.
2. يوقّع رئيس القسم بعده، فيُرسل الجدول إلى التسجيل تلقائياً في الجولة الأولى.
3. موظف التسجيل ينقر على القاعة أو الوقت المخالف فتُكتب ملاحظة على الخانة، ثم يُرجع الجدول.
4. اللجنة تعدّل الخانة المشار إليها، فتتحول حالة الملاحظة إلى «تغيّرت»، أو تردّ بسبب الإبقاء.
5. يُعاد الإرسال فتُفتح جولة جديدة دون توقيع جديد، ثم يقبل التسجيل ويُغلق ما بقي من ملاحظات.

### المسجّل العام — ضبط موعد التسليم ومنح تمديد

1. المسجّل العام يضع آخر موعد لتسليم جداول الفصل من لوحة «مواعيد التسليم».
2. قسم يقترب موعده يرسل طلب تمديد بسبب وعدد أيام من شريط الاعتماد.
3. يصل الطلب إلى الوارد مع تاريخ مقترح، فيمنحه المسجّل أو يرفضه بسبب يراه القسم.
4. يبقى الاستثناء خاصاً بالقسم ويُحسب موعده الجديد من الأبعد بين موعد الفصل واستثنائه.

### رئيس القسم العلمي — تعديل جدول معتمد

1. اللجنة تكتشف خطأً في قاعة بعد قبول التسجيل وتعدّل الموعد مباشرة.
2. يعود الجدول تلقائياً إلى «عند التسجيل» في جولة تعديل أساسها آخر نسخة مقبولة.
3. تتجمّع التعديلات التالية في الجولة نفسها ما دام التسجيل لم يكتب فيها ملاحظة.
4. إن أُضيفت شعبة بعد توقيع رئيس القسم ولم يسبق قبولٌ، ينتظر الإرسال إقراره بضغطة واحدة.

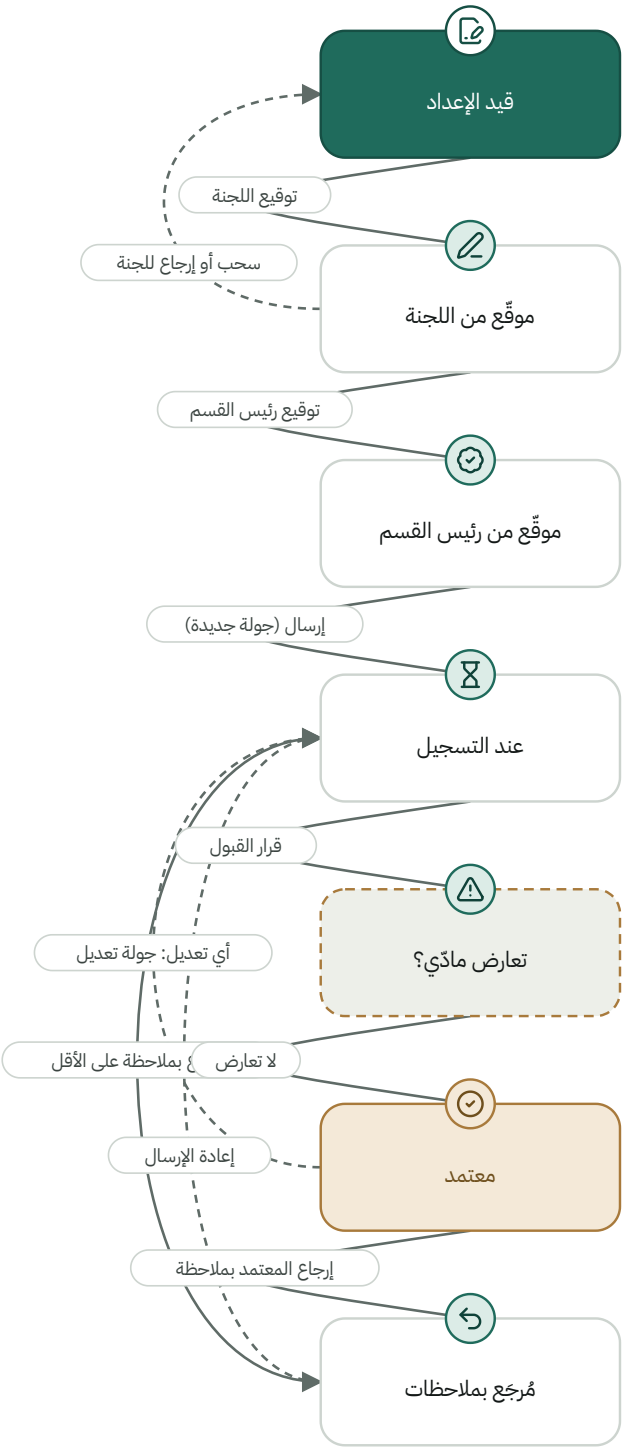
### زائر عام — التحقق من ورقة مطبوعة

1. من يمسك ورقة الشامل أو تقرير التغييرات يمسح رمز QR في ذيلها أو يكتب رمز الثمانية محارف.
2. تقارن الصفحة صفوف الورقة بالجدول الحي حقلاً حقلاً بلا دخول.
3. تقول إما «الورقة مطابقة للجدول الآن» أو «تغيّر الجدول بعد طباعة هذه الورقة» مع أسطر المقررات المتغيرة.

## 3.7.3 المخططات

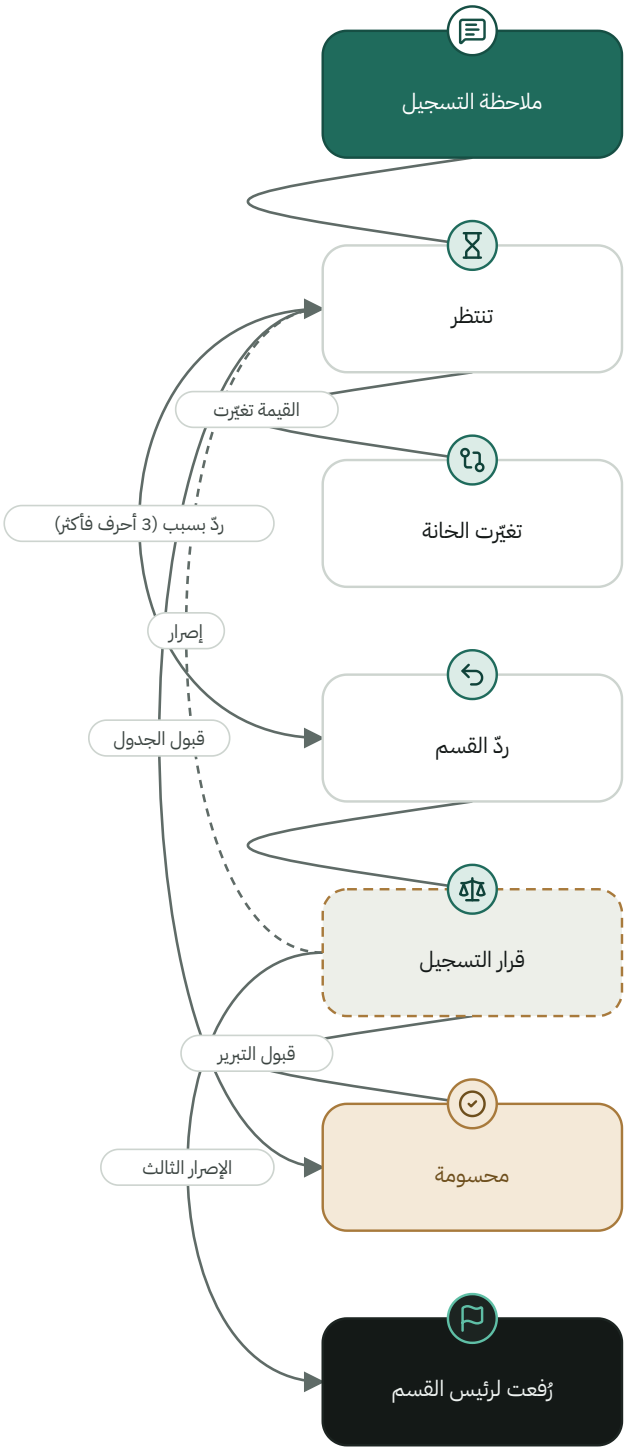
### حالات الاعتماد

الحالات الست كما في APPROVAL_STATUS_LABEL، والانتقالات التي تفرضها الخوادم.



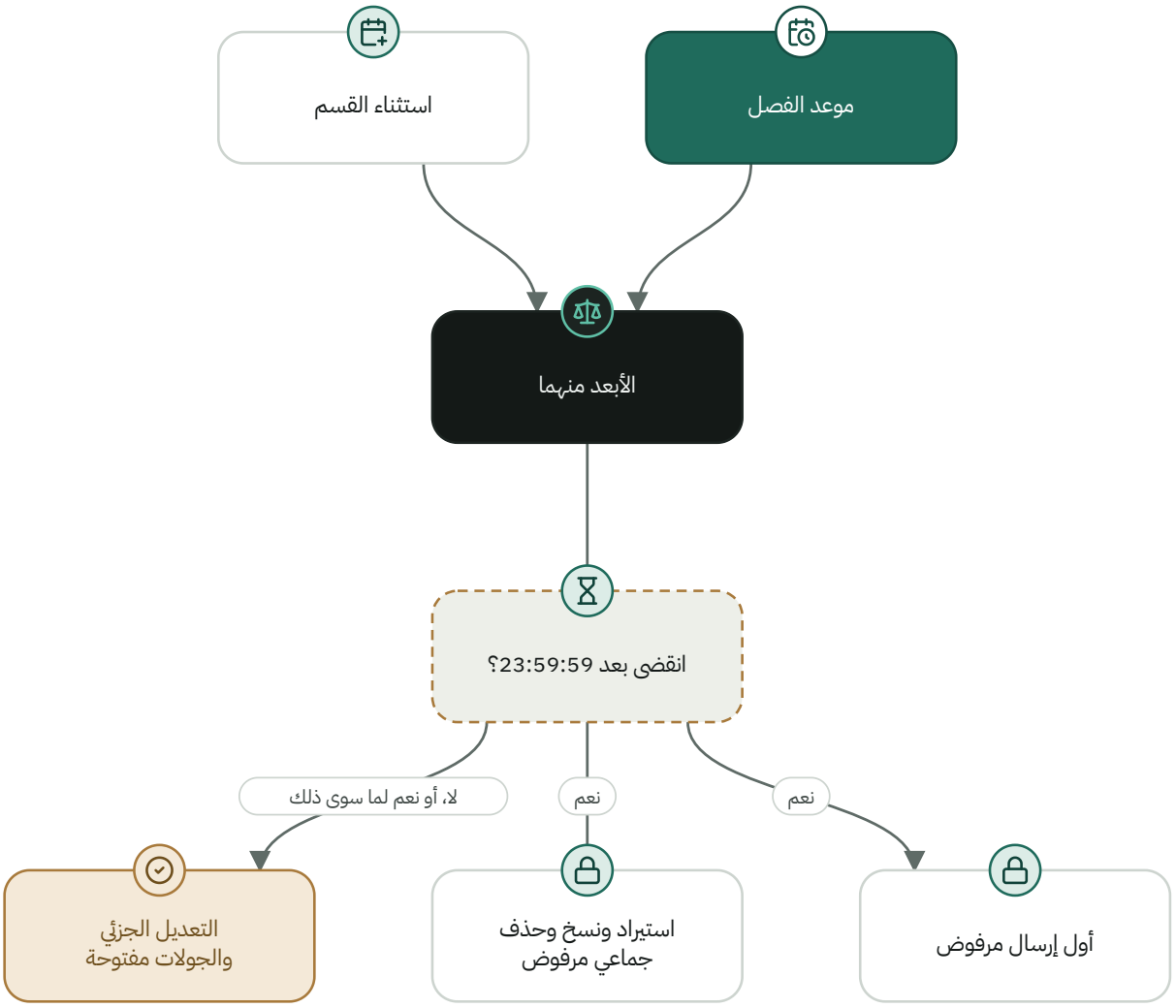
## دورة الملاحظة على الخانة

حالة الملاحظة تُحسب من قيمة الخانة الحاضرة ولا تُخزَّن.



## حساب موعد التسليم وأثره

التاريخ يومٌ كاملٌ بتوقيت الكويت، والتمديد لا يُقصّر موعداً.



## ختم الورقة المطبوعة

الرمز يُحسب من صفوف الورقة، ويُسجَّل بعد أمر الطباعة، ويُقارن بالجدول الحي عند المسح.

**من يفعل ماذا في دورة الاعتماد**

| | التوقيع والإرسال | ملاحظات على الخانات | الإرجاع والقبول | طلب التمديد | منح التمديد | وضع موعد الفصل | ميزان الأقسام والوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رئيس لجنة الجدول | ✎ | ✎ | — | ✎ | — | — | — |
| رئيس القسم العلمي | ✎ | ✎ | — | ✎ | — | — | — |
| موظف التسجيل | — | ✎ | ✎ | — | — | — | 👁 |
| رئيس تسجيل الكلية | — | ✎ | ✎ | — | ✎ | — | 👁 |
| المسجّل العام | — | ✎ | ✎ | — | ✎ | ✎ | 👁 |
| عميد القبول والتسجيل | — | — | — | — | — | — | 👁 |
| عميد الكلية | — | — | — | — | — | — | 👁 |
| العميد المساعد للشؤون الأكاديمية | — | — | — | — | — | — | 👁 |

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

## 3.7.4 الشاشات

**شريط الاعتماد**
يقف فوق جدول القسم ويعرض ما ينتظر صاحبه الآن فقط: التوقيع، الإرسال، إقرار الشعب المضافة، الإرجاع للجنة، طلب التمديد. `src/components/ApprovalBar.tsx`

**تغييرات الجدول (وارد التسجيل)**
مكان عمل التسجيل: صف لكل قسم، ملاحظات على الخانات، إرجاع وقبول؛ ويرى القسم ملاحظات التسجيل في مواضعها. `src/components/ScheduleChanges.tsx`

**مواعيد التسليم**
لوحة موعد الفصل والاستثناءات وطلبات الأقسام وميزان التسليم. `src/components/SubmissionDeadlines.tsx`

**ملف الاعتماد**
ورقة معاينة وطباعة A4: ما تغيّر، الموانع، التواقيع، حال القسم. `src/components/ApprovalDossier.tsx`

**مراجعة الاعتماد**
قراءة أخيرة قبل الاعتماد: الموانع والتنبيهات اللائحية ودرجة الاعتماد. `src/components/ScheduleReview.tsx`

**شريط «فصل سابق · للعرض فقط»**
يعلن تجميد الفصل ويعطّل أزرار الكتابة في الشاشات الثلاث. `src/components/TermFrozenRibbon.tsx`

**ميزان الأقسام ونشرة المجلس**
جدول بصف لكل قسم مع عمود الاعتماد والموعد، ويُطبع نشرةً للمجلس. `src/components/Reports.tsx`

## 3.7.5 المتطلبات

### DR-APR-001 سجل الاعتماد وسجل أحداثه

يجب على النظام أن يحتفظ بسجل اعتماد واحد لكل مجموعة كلية وقسم وفصل بمفتاح «كلية:قسم:فصل»، بإحدى ست حالات (قيد الإعداد، موقّع من اللجنة، موقّع من رئيس القسم، عند التسجيل، مُرجَع بملاحظات، معتمد)، وألا يكتب السجل قبل وقوع أول فعل. كما يجب عليه أن يسجّل في وثيقة الاعتماد كل فعل (توقيع، سحب، إرسال، إرجاع، قبول، تمديد، طلب تمديد، فتح جولة تعديل) بحدث يحمل الفاعل وصفته والجولة والوقت، وأن يقتصر على آخر 200 حدث.

● منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> قسم لم يبدأ الدورة يُعرض بسجل فارغ مبني عند القراءة، فلا تمتلئ القاعدة بسجلات «لم يبدأ».

**معايير القبول**

1. قراءة نطاق بلا سجل ترجع الحالة «قيد الإعداد» وجولة 0 وبلا توقيعات.
2. مفتاح السجل للنطاق (1، 5، 20) هو «1:5:20»، وعدد الحالات المسمّاة ست بلا سابعة.
3. إضافة 250 حدثاً تُبقي 200 فقط هي الأحدث.
4. كل حدث يحمل اسم الفاعل وصفته ورقم الجولة.

**المراجع**

`src/server/core/approvals.ts#readApproval` `src/utils/approvalWorkflow.ts#emptyApproval` `src/server/core/approvals.ts#withEvent` `src/utils/approvalWorkflow.ts#appendApprovalEvent` `tests/relay-fixes-audit.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts`

### DR-APR-002 التوقيع والنسخة الملتقطة

يجب على النظام أن يلتقط نسخة من جدول النطاق عند كل توقيع، وأن يخزّن في التوقيع المرحلة وصفة الموقّع وعدد المواعيد وعدد الملاحظات اللائحية ومعرّف النسخة ورمز تحقق من ستة محارف كبيرة مشتق من معرّف النسخة والموقّع ولحظة التوقيع.

● منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. الرمز يطابق التعبير [0-9A-Z]{6} ويثبت لنفس النسخة والموقّع واللحظة ويختلف بتغيّر أيٍّ منها.
2. رمز التحقق مدخل فارغ يبقى بطول 6.

**المراجع**

`src/utils/approvalWorkflow.ts#verificationCode` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts`

### FR-APR-001 ترتيب التوقيع ومن يوقّع

يجب على النظام أن يسمح لرئيس لجنة الجدول بالتوقيع أولاً ثم لرئيس القسم، وأن يرفض التوقيع على جدول فارغ أو عند التسجيل أو موقَّع من الموقّع نفسه، وأن يرفض توقيع رئيس القسم قبل اللجنة. كما يجب عليه أن يقصر التوقيع والسحب على حسابات رئيس لجنة الجدول (مرحلة اللجنة) ورئيس القسم العلمي (مرحلة رئيس القسم) ممن ليسوا أعضاء فريق مقعد، وأن يرفض برمز same-person-both-stages توقيع الشخص نفسه (بمعرّف الأستاذ على المقعد) للمرحلتين على الجدول نفسه.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

#### معايير القبول

1. توقيع رئيس القسم قبل اللجنة يرجع برمز wrong-order، وتوقيع مكرر يرجع already-signed.
2. جدول بلا مواعيد يرجع empty، وجدول حالته «عند التسجيل» يرجع locked.
3. حساب مدير أو تسجيل يحاول التوقيع يتلقى 403.
4. شخص جلس على المقعدين ووقّع الثاني يتلقى 409 مع صفته في التوقيع الأول.

#### المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#canSign` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/academicRoles.ts#signatureStage` `src/utils/seats.ts#actorMaySign` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/sign` `tests/approval-workflow-audit.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

### FR-APR-002 التعارض المادّي يمنع التوقيع والإرسال والقبول

يجب على النظام أن يرفض التوقيع والإرسال والقبول ما دام في جدول النطاق تعارض مادّي، أي حجز مزدوج لأستاذ أو قاعة في موعدين متداخلين أو موعد مكرر لا يميّزه شيء، محسوباً أمام الفصل كله ومرة واحدة لكل زوج، وألا يمنعها تنبيه الشعبة المسجّلة مرتين.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل

#### المبرر

> قاعدة المالك 2026-09-27: التوقيع لا يمنعه إلا تعارض مادّي؛ ورقم واحد للموانع في كل الشاشات.

#### معايير القبول

1. قبول جدول فيه تعارض مادّي يرجع 409 برمز blocking-conflicts وتُقال الجملة «أرجِعه للقسم لمعالجته».
2. التعارض مع موعد في قسم آخر يُحسب في القسمين ويُوصف عاماً بلا اسم قسم أو أستاذ منه.

#### المراجع

`src/utils/scheduleBlockers.ts#readScopeConflicts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#blockingSummaryFor` `tests/blocker-oracle-audit.ts` `tests/one-blocker-number-audit.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts`

### FR-APR-003 موانع التوقيع الأخرى: السعة والمتطلبات واللائحة

يجب على النظام أن يرفض التوقيع إذا كان في الجدول مقرر بلا سعة مسجّلة (رمز missing-capacity)، أو مقرر بلا نوع قاعة مناسب أو طبيعة تدريس (رمز course-requirements-missing)، وأن يسمّي المقررات الناقصة في الرسالة. كما يجب عليه أن يرفض التوقيع والإرسال برمز regulation-blockers متى أظهرت مراجعة اللائحة بنداً من القرار 1913/2016 أثره على الاعتماد «يمنع» داخل صفوف النطاق (نمط المقرر النظري م.7/8، ثبات وقت الشعبة م.7/9، حدود التدريس المتتالي)، وألا يُشترط ذلك عند قبول التسجيل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**المبرر**

> هذا السلوك أضيق من عبارة «اللائحة تُعرض ولا تمنع» في تعليقات الكود، وقد وُثّق كما هو في الكود.

**معايير القبول**

1. مقرر بلا سعة يمنع التوقيع برسالة «سجّل السعة ثم وقّع».
2. نواقص البيانات الأخرى تُعرض إشعاراً ولا تمنع التوقيع.
3. جدول فيه شعبة تبدأ لقاءاتها في وقتين مختلفين يُرفض توقيعه بجملة «عالجها قبل التوقيع».
4. ملاحظات اللائحة ذات الأثر «ملاحظة» أو «مراجعة» لا تمنع.

**المراجع**

`src/utils/scheduleDataReadiness.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#canSign` `src/utils/scheduleRegulations.ts` `src/server/core/approvals.ts#regulationNoticesForScope` `tests/decision-1913-audit.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts`

### FR-APR-004 توقيع رئيس القسم والإرسال وشروطه

يجب على النظام أن يرسل الجدول إلى التسجيل تلقائياً في الحفظ نفسه الذي يثبّت توقيع رئيس القسم، فإن منع الإرسال مانع (موعد منقضٍ، ملاحظة معلّقة، تعارض) بقي التوقيع وأعاد الرد submitted=false مع سبب المنع. كما يجب عليه أن يرفض الإرسال ما لم يكتمل توقيعا اللجنة ورئيس القسم، وما دامت هناك شعب مضافة بعد توقيع رئيس القسم تنتظر إقراره، أو تعارض مادّي، أو ملاحظة تسجيل مفتوحة، وأن يرفض أول إرسال بعد انقضاء الموعد (رمز deadline) مع السماح بالجولات اللاحقة، وأن يرفض إرسال جدول مُرسَل أو معتمد لم يتغيّر.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. توقيع ناجح يرجع submitted=true ورقم الجولة، وتصير الحالة «عند التسجيل».
2. توقيع مع ملاحظة تسجيل مفتوحة يحفظ التوقيع ويرجع submitBlocked بنص السبب.
3. توقيع واحد يرجع not-signed، وإرسال مكرر يرجع already-submitted، وجدول معتمد غير متغيّر يرجع already-accepted.
4. الإرسال الأول بعد الموعد مرفوض، وجولة ثانية بعده تمرّ.

**المراجع**

`src/utils/approvalWorkflow.ts#canSubmit` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#submitToRegistrar` `tests/relay-fixes-audit.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/submit` `tests/approval-workflow-audit.ts`

### FR-APR-005 فتح جولة عند كل إرسال

يجب على النظام أن يفتح عند كل إرسال جولة مرقّمة بترتيب متسلسل تحمل لحظة الإرسال ومن أرسل ومعرّف النسخة الملتقطة، وأن يكتب على الجولة المنتهية عدد الصفوف التي تحرّكت فعلاً منذ رآها التسجيل، وأن يمسح أي طلب تمديد معلّق عند الإرسال.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. الجولة الجارية هي المرقّمة بالرقم الحالي، وأساس المقارنة هو آخر نسخة رآها التسجيل.
2. أول مراجعة بلا أساس سابق: كل الجدول يُعدّ جديداً.

#### المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#openRound` `src/utils/approvalWorkflow.ts#roundBaselineVersionId`
`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#submitToRegistrar` `tests/approval-workflow-audit.ts`
`tests/relay-fixes-audit.ts`

### FR-APR-006 سحب التوقيع وإرجاع رئيس القسم للجنة

يجب على النظام أن يسمح لصاحب التوقيع وحده بسحبه، وأن يُسقط سحبُ توقيع اللجنة توقيعَ رئيس القسم معه وما عُلّق عليه من إضافات، وأن يرفض السحب من جدول عند التسجيل (locked) أو معتمد (accepted) أو لا توقيع لصاحبه (not-signed)، وأن يبقى الجدول المُرجَع «مُرجَعاً» بعد السحب. كما يجب عليه أن يتيح لرئيس القسم إرجاع جدول وقّعته اللجنة ولم يوقّعه هو، بسبب مكتوب من ثلاثة أحرف فأكثر (حتى 400)، فتسقط التواقيع وتعود الحالة «قيد الإعداد» ويُحفظ السبب في headReturn، ويُطوى السبب متى وقّعت اللجنة من جديد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. سحب اللجنة توقيعها يترك الجدول بلا توقيعات وحالته «قيد الإعداد».
2. رئيس القسم لا يسحب توقيع اللجنة.
3. سبب أقصر من ثلاثة أحرف يرجع 400، وإرجاع بعد توقيع رئيس القسم يرجع 409 wrong-status.
4. يُقرأ السبب في شريط اللجنة حتى توقّع من جديد.

#### المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#canWithdraw` `src/utils/approvalWorkflow.ts#withRemainingSignatures`
`src/utils/approvalWorkflow.ts#canHeadReturn` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts`
`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/withdraw`
`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/head-return` `tests/relay-fixes-audit.ts`

### FR-APR-007 الشعب المضافة بعد توقيع رئيس القسم

يجب على النظام، ما لم يسبق قبولٌ من التسجيل، أن يسجّل الشعبة المضافة (أو المبدَّل مقررها أو رقمها) بعد توقيع رئيس القسم في قائمة انتظار إقراره بحد أقصى 60 اسماً مع عدّ الزائد، وأن يمنع الإرسال حتى يقرّها رئيس القسم بضغطة واحدة تقتصر على المعرّفات التي عُرضت عليه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. استيراد 300 صف بعد التوقيع يسمّي 60 ويعدّ 240 زائداً ويمنع الإرسال كله.
2. ما أُضيف بين فتح الشاشة وضغط «موافق» يبقى ينتظر الإقرار.

#### المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#mergePendingAdditions` `src/utils/approvalWorkflow.ts#acknowledgeAdditions`
`src/server/core/approvals.ts#noteScheduleMutation` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts`
`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/acknowledge-additions` `tests/relay-fixes-audit.ts`
`tests/approval-workflow-audit.ts`

### FR-APR-008 الملاحظة على الخانة وحالتها المحسوبة

يجب على النظام أن يتيح للتسجيل والقسم كتابة ملاحظة بنقرة على إحدى الخانات السبع (الوقت، الأيام، القاعة، الأستاذ، رقم الشعبة، المقرر، الموعد كاملاً) بنص اختياري حتى 600 حرف، وأن ينسب المصدر من صفة الكاتب (تسجيل أو قسم)، وأن تحمل الملاحظة الجولة الجارية وقيمة الخانة لحظة الكتابة، وأن تستبدل النقرة الثانية على الخانة نفسها الملاحظة الأولى وتمحو ما عليها من ردّ وقرار. كما يجب عليه أن يشتق حالة الملاحظة من قيمة الخانة الحاضرة: «محسومة» إن أُغلقت أو قبل التسجيل تبريرها، «أُجيب عنها» إن وُجد ردّ، «تغيّرت» إن اختلفت القيمة عمّا لحظة الكتابة، «زال الموعد» إن حُذف الصف، وإلا «تنتظر»، وألا يُعدّ ملاحظة مفتوحة إلا ما كان من التسجيل وحالته «تنتظر» في أي جولة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. نص فارغ يُكتب «راجِع الوقت» (أو اسم الخانة) تلقائياً.
2. رئيس القسم ورئيس اللجنة يكتبان على الخانة نفسها ملاحظتين مستقلتين، أما التسجيل فصوت واحد.
3. ملاحظة من جولة سابقة أصرّ عليها التسجيل تُحسب وتُرجع الجدول.
4. ملاحظة رئيس القسم الداخلية لا تُضخّم عدّاد التسجيل ولا تمنع الإرسال.

#### المراجع

`src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts` `src/server/core/notes.ts#noteFieldValue`
`src/server/core/notes.ts#noteState` `src/utils/approvalWorkflow.ts#countOpenRegistrarNotes`
`src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts#/api/schedule-notes` `tests/schedule-changes-audit.ts`
`tests/approval-integrity-audit.ts` `tests/relay-fixes-audit.ts`

### FR-APR-009 ردّ القسم وقرار التسجيل والرفع لرئيس القسم

يجب على النظام أن يتيح للقسم الردّ على ملاحظة تسجيل بسبب إبقاء من ثلاثة أحرف فأكثر (حتى 600)، وللتسجيل أن يقرّ التبرير فتنتهي الملاحظة أو يُصرّ فتعود تنتظر ويُنقل الردّ إلى سجل الردود، وأن يُسجّل عند الإصرار الثالث لحظة رفع الخلاف إلى رئيس القسم ليراه في شريطه.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام

#### معايير القبول

1. ردّ بنص أقصر من ثلاثة أحرف يرجع 400.
2. الإصرار الثالث يملأ escalatedAt مرة واحدة ويعدّ في escalatedNotes في شريط القسم.

#### المراجع

`src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#insistOutcome`
`src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts#/api/schedule-notes/:id/rebut`
`src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts#/api/schedule-notes/:id/verdict` `tests/relay-fixes-audit.ts`
`tests/approval-integrity-audit.ts`

### FR-APR-010 إرجاع الجدول بملاحظات

يجب على النظام أن يتيح لموظف التسجيل ورئيس تسجيل الكلية والمسجّل العام إرجاع جدول «عند التسجيل» أو «معتمد» إلى القسم شرط وجود ملاحظة تسجيل مفتوحة واحدة على الأقل، وأن يسجّل على الجولة وقت الإرجاع ومن أرجع وعدد الملاحظات، وأن يُبقي التوقيعين قائمين، وأن يفتح للمعتمد المُرجَع جولة جديدة أساسها ما رآه التسجيل الآن.

منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام

#### معايير القبول

1. إرجاع بلا ملاحظة مفتوحة يرجع 409 برمز no-notes، وحالة غير مناسبة ترجع not-reviewable.
2. عميد القبول والتسجيل والعميدان لا يملكون الإرجاع (403).

#### المراجع

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#canReturn`
`tests/relay-fixes-audit.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/return`
`tests/term-freeze-readonly-audit.ts`

### FR-APR-011 قبول التسجيل النهائي

يجب على النظام أن يتيح للتسجيل قبول جدول حالته «عند التسجيل» فقط وخلا من التعارض المادّي، فيلتقط نسخة مقبولة ويكتب acceptedAt وacceptedBy وacceptedVersionId على الجولة الجارية ويفرّغ قائمة الإضافات، ثم يغلق بعد نجاح الحفظ ما بقي من ملاحظات التسجيل المفتوحة والمُجاب عنها بقرار «أُغلقت بالقبول» مع بقاء نصها.

منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام

#### معايير القبول

1. قبول جدول ليس عند التسجيل يرجع 409، وقبول بحدث يخسر سباق المراجعة لا يغلق أي ملاحظة.
2. حدث القبول في السجل يذكر عدد الملاحظات المغلقة «أُغلقت بالقبول».

#### المراجع

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#CLOSED_BY_ACCEPTANCE_LABEL`
`tests/relay-fixes-audit.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/accept`
`tests/approval-workflow-audit.ts`

### FR-APR-012 تسلسل القرارات وشدّها إلى ما رآه صاحبها

يجب على النظام أن يقبل من الواجهة الجولة وعدد المواعيد والحالة كما رآها صاحب القرار، وأن يرفض القرار برمز stale-view و409 إن تغيّر أحدها، وألا يفحص ما لم تُرسله الواجهة. كما يجب عليه أن ينفّذ كل قرار يكتب وثيقة الاعتماد على طابور قفل للنطاق «اعتماد:كلية:قسم:فصل» وبرقم مراجعة، وأن يعيد القرار مرة واحدة إن سبقه قرار آخر على الوثيقة، فإن تكرر التعارض ردّ بـ409 برمز approval-revision، وألا يعيد ما لا يُعاد (الْتقاط النسخة يمرّ مرة واحدة عبر المحاولتين)، وألا يكتب أي أثر جانبي إلا بعد نجاح الحفظ.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. توقيع وقد زاد عدد المواعيد بعد فتح الشاشة يُرفض بجملة «تغيّر الجدول منذ فتحت الشاشة — حدّث».
2. طلب بلا حقول expected* يمرّ دون فحص توافقاً مع الواجهات القديمة.
3. محاولتان كحد أقصى افتراضياً، وفشلهما معاً يرجع «conflict» لا «done».
4. الاستثناء الجماعي يكتب كل قسم على طابوره دون ردّ واحد لكل الأقسام.

#### المراجع

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#refuseIfStale` `src/utils/approvalWorkflow.ts#staleViewRefusal`
`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#approvalTransaction` `src/server/approvalAttempts.ts#runApprovalAttempts`
`tests/relay-fixes-audit.ts`

### FR-APR-013 جولة تعديل بعد القبول

يجب على النظام أن يفتح عند أول تعديل (إضافة أو تعديل أو حذف) على جدول معتمد جولة تعديل أساسها آخر نسخة مقبولة ويُعيد الحالة «عند التسجيل»، وأن يبقي التعديل مفتوحاً في الجولة نفسها ما لم يكتب التسجيل فيها ملاحظة، وأن يُعلّم الوثيقة بـ amendmentPending ويرسل الترويسة X-Approval-Amendment عند تعذّر كتابتها، فتُفتح الجولة عند أول قراءة أو قرار لاحق.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> بدل أن يطلب القسم فتحاً يدوياً كل مرة، فيصلح الأخطاء خارج النظام.

**معايير القبول**

1. التعديلان المتتابعان بعد القبول يقعان في جولة واحدة، ثم يُقفل الجدول عند أول ملاحظة تسجيل.
2. الإضافة من أي باب كتابة (إدخال، استيراد، نسخ فصل، نقل جماعي، مقترح دراسي) تمرّ بالدالة نفسها.

**المراجع**

`src/server/core/approvals.ts#noteScheduleMutation` `src/server/core/approvals.ts#amendmentAfterEdit` `src/utils/approvalWorkflow.ts#amendmentStillOpen` `tests/relay-fixes-audit.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts`

### FR-APR-014 قفل الجدول بعد الإرسال

يجب على النظام أن يرفض من كل باب كتابة على الجدول (إضافة، تعديل، حذف، استيراد، نسخ فصل، نقل جماعي، مقترح دراسي) تعديلَ جدول حالته «عند التسجيل» ما لم تكن جولة تعديل مفتوحة، وأن يستثني من قفل التسجيل استثناء الأسبوع وقرار طلب الأستاذ وإصدار روابطه ويُبقي عليها حكم الفصل المنتهي وحده.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. محاولة تعديل موعد في جدول عند التسجيل ترجع 409 برسالة «الجدول عند التسجيل الآن وينتظر قراره».
2. الرسالة نفسها تظهر في الشاشة قبل أن يمدّ المستخدم يده عبر lockReason.

**المراجع**

`src/server/core/approvals.ts#scheduleLockRefusal` `src/utils/approvalWorkflow.ts#approvalLockReason` `tests/approval-workflow-audit.ts` `tests/term-freeze-audit.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts`

### FR-APR-015 الفصل المنتهي: الدورة مغلقة

يجب على النظام، متى كان للفصل علامة «منتهٍ» صريحة، أن يرفض التوقيع والسحب والإرسال والإرجاع والقبول والملاحظات والتمديد برمز term-closed و409، وألا يسمح بتعديل جدوله إلا لحساب مكتوب الصفة «رئيس لجنة الجدول»، وأن يسجّل تعديل اللجنة على جدول معتمد حدثاً closed-term-edit بلا فتح جولة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

**المبرر**

> يُقرأ العلم الصريح وحده لا المشتق من ترتيب الفصول، حتى لا تُجمَّد عشر سنوات دفعة واحدة.

**معايير القبول**

1. حساب بلا صفة مكتوبة (مثل الإدارة الجذر) لا يتخطى القفل.
2. رفع علامة «منتهٍ» من شاشة الفصول هو الباب الظاهر الوحيد لإعادة الفتح.

**المراجع**

`src/server/core/approvals.ts#scheduleLockRefusal` `src/server/core/approvals.ts#refuseIfTermClosed` `src/utils/approvalWorkflow.ts#TERM_CLOSED_APPROVAL_MESSAGE` `tests/term-freeze-audit.ts`

### FR-APR-016 تجميد الفصل السابق للعرض فقط

يجب على النظام أن يعدّ الفصل مجمَّداً إذا أُغلق صراحةً أو انقضت نافذته وليس الجاري أو كان أقدم زمنياً من الجاري، وألا يُجمَّد الفصل القادم ولا فصل مجهول، وأن يرفض بالرمز term-frozen وجملة «فصلٌ سابق: يُعرض للاطّلاع فقط» كل باب كتابة في كشف التسجيل ورغبات الأساتذة وطلبات الأقسام وتغييرات الجدول والمقترحات، وأن تُظهر الشاشة شريط «فصل سابق · للعرض فقط» وتعطّل أزرار الكتابة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. مع الجاري 12 والقادم 13: الفصل 11 مجمَّد و12 و13 مفتوحان، ومعرّف 0 أو غير موجود غير مجمَّد.
2. بابا الخادم والواجهة يقرآن الدالة نفسها termIsFrozen.

#### المراجع

`src/utils/termSequence.ts#termIsFrozen` `src/server/core/approvals.ts#refuseIfTermFrozen`
`src/components/TermFrozenRibbon.tsx` `tests/term-freeze-readonly-audit.ts` `tests/term-freeze-audit.ts`

### FR-APR-017 موعد تسليم الفصل وأثره بعد انقضائه

يجب على النظام أن يتيح للمسجّل العام وحده وضع موعد تسليم الجداول بصيغة YYYY-MM-DD أو رفعه بقيمة فارغة، وأن يرفض وضع موعد لفصل منتهٍ، وأن يعدّ الموعد منقضياً بعد 23:59:59 من يومه بتوقيت الكويت (UTC+3)، وأن يحسب الموعد الفاعل للقسم بالأبعد بين موعد الفصل واستثنائه، وأن يعدّه «قريباً» حين يبقى سبعة أيام أو أقل. كما يجب عليه أن ، بعد انقضاء الموعد الفاعل للقسم، أن يرفض استيراد جدول من ملف ونسخ الجدول من فصل آخر والحذف الجماعي الذي تتجاوز نسبته 30% من مواعيد النطاق، وأن يبقي مفتوحاً التعديل الجزئي (إضافة شعبة وتغيير قاعة أو أستاذ أو وقت) والجولات التالية للجولة الأولى.

● منفّذ · يجب · وظيفي · المسجّل العام، مدير النظام، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. تاريخ بصيغة خاطئة يرجع 400، ومنتهٍ يرجع 409 term-closed.
2. موعد الفصل قبل 4 أيام: انقضى و-4 = daysLeft؛ وبعد 4 أيام: tone = near.
3. حذف 40 من 100 تسليم شامل، وحذف 30 من 100 والحد نفسه ليسا تجاوزاً، وجدول فارغ لا نسبة له.
4. الرفض يذكر الموعد المنقضي ويقول إن التمديد من المسجّل العام هو الحل.

#### المراجع

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#readDeadline`
`src/utils/approvalWorkflow.ts#effectiveSubmissionDate` `src/utils/approvalWorkflow.ts#isWholesaleChange`
`src/server/core/approvals.ts#wholesaleRefusal` `src/server/routes/scheduleImportRoutes.ts`
`src/server/routes/schedulesRoutes.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/deadline`
`tests/approval-workflow-audit.ts` `tests/deadlines-panel-audit.ts`

### FR-APR-018 منح الاستثناءات بالجملة

يجب على النظام أن يتيح للمسجّل العام ورئيس تسجيل الكلية منح استثناء تسليم أو رفعه أو رفض طلب تمديد لكل الأقسام أو كلية أو أقسام بأعيانها (حتى 500 قسم) ضمن نطاقهما، بأيام من 1 إلى 60 أو بتاريخ صريح، بسبب من ثلاثة أحرف فأكثر (240 كحد أقصى)، ولا يسبق موعد الفصل ولا يُمنح في فصل بلا موعد أو منتهٍ، وأن تُحسب الأيام من الأبعد بين موعد الفصل واستثناء القسم القائم، وأن يُكتب كل قسم على طابوره ومراجعته ويُقال لكل قسم ما جرى له.

منفّذ · يجب · وظيفي · المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية

**معايير القبول**

1. موظف التسجيل يتلقى 403 على المسار؛ وقسم خارج نطاق المانح يُقال له «خارج صلاحيات الأقسام المسموحة لك».
2. رفع الاستثناء يعيد القسم إلى موعد الفصل، ومنح الاستثناء يطوي طلب القسم، ورفض الطلب يحتاج سبباً ويراه القسم.

**المراجع**

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/submissionDeadlines.ts#decideException`
`src/utils/submissionDeadlines.ts#resolveExceptionTargets`
`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/extensions` `tests/deadlines-panel-audit.ts`

### FR-APR-019 طلب التمديد من القسم

يجب على النظام أن يتيح للجنة الجدول أو رئيس القسم طلب تمديد بسبب من ثلاثة أحرف فأكثر (240 كحد أقصى) وعدد أيام من 1 إلى 60 (الافتراضي 7)، وألا يقبله إلا لجدول لم يصل التسجيل ولم يُعتمد (قيد الإعداد أو موقَّع أو مُرجَع)، ومع موعد فاعل قائم يبقى عليه ثلاثة أيام أو أقل أو انقضى، ولا طلب سابقاً معلّقاً، وأن تحكم القاعدة نفسها زر الطلب في الشريط.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. طلب لجدول معتمد أو عند التسجيل يرجع 409 برمز extension-request-refused وسببه.
2. يصل الطلب إلى الوارد مع تاريخ مقترح هو الأبعد بين الموعد الفاعل واليوم مضافاً إليه الأيام.

**المراجع**

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#extensionRequestRefusal`
`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/extension-request` `tests/relay-fixes-audit.ts`
`tests/deadlines-panel-audit.ts`

### FR-APR-020 مواعيد الطلبة للفصل

يجب على النظام أن يتيح للمسجّل العام وحده حفظ تواريخ رحلة الطلبة للفصل (الرغبات وجولات التسجيل بحد أقصى 8 جولات وإغلاق الطلبات) بعد فحصها بالقاعدة نفسها التي تعرضها الواجهة، وأن يرفض الترتيب غير المتسق أو فصلاً منتهياً، وأن يرفع التواريخ كلها عند إرسال قيمة فارغة.

منفّذ · يمكن · وظيفي · المسجّل العام، مدير النظام

**معايير القبول**

1. رغبات تبدأ قبل نهاية موعد تسليم الجداول تُرفض بـ400 مع رسالة لكل مشكلة.
2. تاريخ فارغ يمسح مواعيد الطلبة ويرجع phases = null.

**المراجع**

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/termStudentPhases.ts#checkStudentPhases`
`src/components/StudentPhasesBlock.tsx` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/student-phases`
`tests/term-student-phases-audit.ts`

### FR-APR-021 وارد التسجيل والتأخر والعدّاد

يجب على النظام أن يعرض لكل قسم في نطاق القارئ صفاً واحداً بالحالة والجولة وعدد المواعيد والتعارضات والملاحظات المفتوحة والمُجاب عنها والشعب المنتظرة والموعد والتأخر وطلب التمديد، وأن يرتّب الصفوف بأولوية: وارد جديد (0)، عائد بعد إرجاع (1)، ما فيه موانع (2)، مُرجَع (3)، غير ذلك (4)، معتمد (5)، ثم بعدد الموانع فالاسم، وأن يضمّ الأقسام التي لم تبدأ. كما يجب عليه أن يعدّ القسم متأخراً إذا انقضى موعده الفاعل بتوقيت الكويت ولم يرسل جولة قط ولم تكن حالته عند التسجيل أو مُرجَعة أو معتمدة، وأن يحسب تأخره عند القراءة لا يخزنه، وأن يعرض عدّاد /api/approvals/badge للتسجيل عدد الجداول «عند التسجيل»، ولرئيس القسم ما ينتظر توقيعه وإقرار الإضافات وملاحظات التسجيل المفتوحة، وللجنة ملاحظات التسجيل المفتوحة، مجموعاً للفصل الجاري وفصل التخطيط.

● منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام، عميد القبول والتسجيل، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. الجديد قبل العائد، والمُرجَع قبل المعتمد، والمعتمد في الأسفل.
2. الفصل كله يُقرأ بثلاث قراءات ثابتة (المواعيد والملاحظات والخيارات) مهما كثرت الأقسام.
3. قسم مُرسَل أو مُرجَع أو معتمد لا يُعدّ متأخراً ولو انقضى الموعد.
4. ملاحظات جدول عند التسجيل لا تُعدّ في عدّاد القسم لأنه لا يملك فيها فعلاً.

#### المراجع

`src/utils/lateness.ts#isLate` `src/utils/approvalWorkflow.ts#inboxPriority` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#approvalBadgeForTerm` `tests/approval-workflow-audit.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/inbox` `tests/dean-notify-audit.ts` `tests/deadlines-panel-audit.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts`

### FR-APR-022 حالات الفصل كله وميزان الأقسام

يجب على النظام أن يعيد من /api/approvals/term حالة كل قسم في الفصل ضمن نطاق القارئ ومعها الأقسام التي لم تبدأ، ويميّز قسماً له مواعيد بلا سجل («قيد الإعداد») عن قسم بلا مواعيد («لم يبدأ»)، وأن يعرض ميزان الأقسام صفاً لكل قسم بعمود اعتماد مرتّب بالأولوية: متأخر، لم يبدأ، قيد الإعداد، موقّع من اللجنة، موقّع من رئيس القسم، مُرجَع، عند التسجيل، معتمد.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد القبول والتسجيل، المسجّل العام

#### معايير القبول

1. قسم كتب ستة مواعيد ولم يوقّع يظهر «قيد الإعداد» لا «لم يبدأ».
2. قسم من نطاق القارئ بلا بيانات يظهر بأصفار صريحة لا بغياب صامت.

#### المراجع

`src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/submissionDeadlines.ts#progressSegment` `src/components/Reports.tsx#BalancePanel` `tests/role-scope-audit.ts` `tests/deadlines-panel-audit.ts`

### FR-APR-023 العميد يرى الجدول النهائي وحده ونشرة المجلس

يجب على النظام أن يقرأ للعميد والعميد المساعد كل قسم كما قبِله التسجيل آخر مرة (حياً إن كان معتمداً، ومن نسخة آخر قبول إن عاد للتسجيل، ولا يظهر ما لم يُقبل قط إلا في فصل منتهٍ)، وأن يتيح طباعة «نشرة المجلس — ميزان الأقسام» في أي وقت ولو قبل أول اعتماد، بصفحات من 14 قسماً، بعمودَي الاعتماد والموعد، وبتصميم التقارير المطبوعة المعتمد.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

#### معايير القبول

1. مواعيد المسودة و«أثقل أستاذ» في قسم لم يُعتمد لا تدخل ميزان العميد.
2. الإدارة الرئيسية تقرأ المسودة كما هي، والعميد يرى كليته وعميد القبول والتسجيل يرى الجميع.

#### المراجع

`src/utils/finality.ts#finalSourceFor` `src/server/core/scheduleReads.ts#readsFinalSchedulesOnly` `tests/dean-notify-audit.ts` `src/components/Reports.tsx` `src/server/routes/reportsRoutes.ts` `tests/report-approval-audit.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

### FR-APR-024 جاهزية المراجعة والموانع بتفاصيلها

يجب على النظام أن يعيد من /api/schedules/review-readiness الموانع بتفاصيل مواعيد القسم والتنبيهات (الشعبة المسجّلة مرتين في قاعتين أو بأستاذين) منفصلة عن العدد، ورقمي الموانع والمواعيد التي تمسّها، وأن يجمع بوضع family=1 صفوف عائلة القسم المسموحة للقارئ، وأن يصف التعارض مع قسم آخر وصفاً عاماً بلا أسماء، وأن يضيف موانع استعارة القاعات المعتمدة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

#### معايير القبول

1. طول قائمة الموانع يساوي blockingConflicts، وblockingRows عدد المواعيد المختلفة في أزواجها.
2. الموعد المقابل خارج نطاق القارئ يُوصف «موعد خارج نطاق العرض الحالي».

#### المراجع

`src/utils/scheduleBlockers.ts#approvalBlockers` `src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts` `tests/one-blocker-number-audit.ts` `src/utils/scheduleBlockers.ts#approvalWarnings` `tests/blockers-stream-audit.ts`

### FR-APR-025 درجة الاعتماد معادلة صريحة

يجب على النظام أن يحسب درجة الاعتماد = المواعيد السليمة ÷ كل مواعيد النطاق × 100 مقرّبة لأقرب عدد صحيح، وأن يعدّ كل موعد مرة واحدة عند أول بند يمسّه بترتيب الخطورة (موانع ثم لائحة)، وأن يعرض لكل بند الدرجة المتوقعة إذا عولج وحده، وأن يعرض الصيغة جملةً يتحقق منها القارئ بيده.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. مجموع شرائح الحلقة والسليم يساوي كل المواعيد، ونطاق بلا مواعيد يعرض «لا مواعيد في النطاق» ودرجة 100.
2. «لو عالجت هذا ← N» تحسب المواعيد التي لا يمسّها إلا هذا البند.

#### المراجع

`src/components/ScheduleReview.tsx` `src/utils/approvalScore.ts#approvalScoreBreakdown` `tests/approval-review-audit.ts`

### FR-APR-026 ملف الاعتماد

يجب على النظام أن يبني ملف اعتماد من سجل الاعتماد وتقرير التغييرات وجاهزية المراجعة، يعرض أعداد المضاف والمعدَّل والمحذوف بنسب مجموعها 100 والمقررات المتغيرة (حتى 12 سطراً ثم «و N أخرى») والموانع (حتى 4) والخط الزمني للجولات والتواقيع بأرمازها، وأن يسقط كل ما وصل لنطاق آخر، وألا يعرض قيمة غير متوفرة (يكتب «غير متوفر»)، وأن يُطبع A4 كما يُعاين.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. سجل اعتماد لقسم شقيق لا يُعرض ولو جاء تحت مفتاح هذا النطاق (scopeMismatch).
2. لا أسباب للتغيير تُعرض: السجل يحمل «ما تغيّر» فقط لا «لماذا».

#### المراجع

`src/components/ApprovalDossier.tsx` `src/utils/approvalDossier.ts#buildApprovalDossier` `src/utils/approvalScope.ts` `tests/approval-dossier-audit.ts` `tests/approval-scope-audit.ts`

### FR-APR-027 ختم الورقة المطبوعة وصفحة التحقق منه

يجب على النظام أن يرسم في ذيل تقرير القسم الشامل (بنوعيه) وتقرير التغييرات رمز QR ورمزاً من ثمانية محارف (أبجدية Crockford) يُشتق من نوع الورقة والفصل والمواقع وبصمات صفوفها (حتى 3000 صف و12 موقعاً)، وأن يُسجَّل بعد أمر الطباعة لا قبله، وأن يعيد الخادم حساب الرمز من الصفوف المرسلة فيرفض بـ409 ما لا يطابق، ويعدّ طباعة جديدة لختم موجود، ويعلّم الصفوف التي اختلفت عمّا في النظام (شاشة لم تُحدَّث). كما يجب عليه أن يتيح صفحة عامة بلا دخول وبلا سكربت على /v:/code تقبل الرمز صغيراً أو بشرطة (وO مكان 0 وI أو L مكان 1) وتحوّله إلى رابطه الواحد، وتقارن صفوف الورقة بالجدول الحي صفاً صفاً فتقول «مطابقة للجدول الآن» أو «تغيّر الجدول بعد طباعة هذه الورقة» مع المتغيّر والمحذوف والمضاف (حتى 60 سطراً لكل قائمة)، وحال الاعتماد لورقة قسم واحد، دون أي اسم أو رقم مدني.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)، زائر عام

#### معايير القبول

1. الصفوف نفسها تعطي الرمز نفسه، وأي تعديل قبل الطباعة يعطي رمزاً آخر.
2. تسجيل تعثّر لانقطاع شبكة يُحفظ ويُعاد عند فتح الاستعلامات (حتى 12 في الطابور).
3. رمز غير معروف يرجع 404 بحالة «unknown»، وبصيغة خاطئة 404 بحالة «invalid»، وخطأ قراءة 503.
4. الصفحة محدودة بـ40 طلباً في الدقيقة للعنوان، ولا تُفهرس (noindex).
5. أرقام المقررات المعروضة بسبع خانات.

#### المراجع

`src/components/PrintStamp.tsx` `src/utils/reportStamp.ts#reportStampCode` `src/utils/reportStampClient.ts` `src/server/reportStampPage.ts#reportStampPage` `src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/utils/reportStamp.ts#compareReportStamp` `tests/report-stamp-audit.ts`

### FR-APR-028 التحقق من توقيع طلب الأستاذ بالرقم المدني

يجب على النظام أن يتيح على /verify/ و/verify/:code صفحة عامة يكتب فيها الأستاذ رقمه المدني (12 رقماً صحيحة) وبصورة اختيارية رمز التوقيع (6 محارف)، فيعرض توقيعاته (حتى 20 طلباً) وما وُقّع عليه لحظتها، دون حفظ الرقم، ويجيب بجواب واحد لرقم لا توقيع له ولرمز لا يطابق، ويقيّد الطلبات بـ30 في الدقيقة وبحصة محاولات للعنوان.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس، زائر عام

**المبرر**

> هذا التحقق خاص بتوقيعات طلبات الأساتذة؛ أمّا رموز توقيعي اللجنة ورئيس القسم فتظهر في ملف الاعتماد ولا صفحة عامة لها.

**معايير القبول**

1. رقم مدني خاطئ الصيغة يرجع 400 ولا يُحسب محاولة، ورقم بلا توقيع يرجع 404 بنص واحد.
2. رمز كُتب ولم يطابق لا يُسقط الباب: تُعرض توقيعاته ويُقال إنه لا يطابق.

**المراجع**

`src/server/routes/verifyRoutes.ts` `src/server/signatureVerifyPage.ts#signatureVerifyPage` `src/server/routes/verifyRoutes.ts#/api/public/verify` `tests/request-signature-audit.ts`

### NFR-APR-001 النطاق في كل مسار وأداء الوارد

يجب على النظام أن يتحقق في كل مسار اعتماد من أن الكلية والقسم المطلوبين ضمن نطاق المستخدم (403 «خارج صلاحيات الأقسام المسموحة لك»)، وأن يطبّق النطاق نفسه على صفوف الوارد والعدّاد والميزان، وأن يطلب الكلية والقسم والفصل جميعها (400 بجملة عربية واحدة). كما يجب عليه أن يبني وارد الفصل بعدد ثابت من القراءات (مواعيد الفصل، ملاحظات الفصل، خيارات الموانع) يُوزَّع على الأقسام في الذاكرة، وألا يقرأ جدول الفصل لكل قسم على حدة، وأن يقيس حالة الملاحظة بصفوف القسم نفسه لا بصفوف الفصل.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. طلب لقسم خارج نطاق المستخدم يرجع 403 ولا يُقرأ منه شيء.
2. طلب بلا فصل أو قسم يرجع 400 «اختر الفصل والكلية والقسم أولاً».
3. الكود لا يحتوي قراءة لكل قسم على حدة داخل مسار الوارد.
4. صف انتقل بين الأقسام لا يجعل ملاحظته تظهر «تنتظر» في قسمه الجديد.

**المراجع**

`src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#approvalScopeFromBody` `src/server/core/approvals.ts#countBlockingConflicts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts` `tests/approval-scope-audit.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

### NFR-APR-002 تاريخ الموعد بتوقيت الكويت وبقاعدة واحدة

يجب على النظام أن يقرأ «اليوم» في كل حساب موعد وتمديد وتأخر بتوقيت الكويت (UTC+3) لا بالساعة العالمية، وأن تقرأ الواجهة والخادم الدوال نفسها (readDeadline، kuwaitDateISO، isLate)، وأن تُحسب الأيام بالتقويم لا بالساعات.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. بين منتصف الليل والثالثة فجراً بتوقيت الكويت يُعدّ يوم الموعد منقضياً لا قائماً.
2. الفرق بين 28-02-2024 و01-03-2024 يومان (سنة كبيسة).

**المراجع**

`src/utils/approvalWorkflow.ts#kuwaitDateISO` `src/utils/approvalWorkflow.ts#deadlineEndsAt` `src/utils/lateness.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts` `tests/relay-fixes-audit.ts`

### NFR-APR-003 الخصوصية وتقييد المحاولات في الصفحات العامة

يجب على صفحات التحقق العامة ألا تحفظ رقماً مدنياً ولا تعرض اسماً أو رقماً مدنياً في صفحة الختم، وأن تُرسل Cache-Control: no-store ووسم noindex، وأن تقيّد الطلبات (الختم 40 في الدقيقة، التوقيع 30 في الدقيقة، تسجيل الختم 60 في الدقيقة)، وألا تفرّق في الجواب بين رقم بلا توقيع ورقم لا يخصّ أحداً.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. الرقم المدني يُرسل مرة للمطابقة ويُمحى من الحقل ولا يُحفظ في المتصفح.
2. الصفحتان ترسلان no-store وتحتويان robots noindex.

**المراجع**

`src/server/signatureVerifyPage.ts` `src/server/reportStampPage.ts` `src/server/routes/verifyRoutes.ts` `tests/report-stamp-audit.ts` `tests/request-signature-audit.ts`

### IR-APR-001 شريط الاعتماد يقول ما ينتظر صاحبه فقط

يجب على شريط الاعتماد أن يرتّب ما يعرضه بترتيب الفعل: مُرجَع بملاحظات، ثم شعب تنتظر إقرار رئيس القسم، ثم التوقيع، ثم الإرسال، ثم «عند التسجيل» خبراً هادئاً، وألا يظهر لمن لا ينتظره شيء، وأن يقول جملة التعارض بصيغة الجمع العربية الصحيحة (تعارض مادّي، تعارضان مادّيان، تعارضات مادّية، تعارضاً مادّياً) مع عدد المواعيد التي تمسّها.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. قسم في أول الإعداد لا شيء ينتظره لا يرى شريطاً.
2. العبارة للعددين 1 و2 و5 و11 تتبع المعدود: مادّي واحد، مادّيان، مادّية، مادّياً.

**المراجع**

`src/utils/approvalBarPresence.ts` `src/components/ApprovalBar.tsx` `tests/approval-bar-visual-audit.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#blockingConflictPhrase` `tests/approval-workflow-audit.ts`

### IR-APR-002 لوحة مواعيد التسليم

يجب على الواجهة أن تعرض في رأس «تغييرات الجدول» لوحة واحدة هي مكان كتابة موعد الفصل واستثناءاته: الموعد بيومه وما بقي عليه، وثلاثة مواعيد جاهزة (بعد أسبوع وأسبوعين وثلاثة) لفصل بلا موعد، وشرائح أيام 1 و2 و3 و5 و7، ومعاينة «سيصبح موعد N أقسام: …» قبل التطبيق، وميزان تسليم الفصل، وطلبات الأقسام بزرّي منح ورفض، ويُطوى شريطاً متى وُضع الموعد ولم ينتظر شيء.

منفّذ · ينبغي · واجهة · المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. المسجّل العام يرى حقل الموعد والتمديد، ورئيس تسجيل الكلية يرى الموعد قراءةً وأزرار التمديد، وموظف التسجيل يرى اللوحة قراءةً.
2. «متأخّر» في اللوحة هو «متأخّر» القاعدة الواحدة isLate لا حساب ثانٍ.

**المراجع**

`src/utils/submissionDeadlines.ts` `src/utils/inboxAudience.ts` `src/components/SubmissionDeadlines.tsx` `tests/deadlines-panel-audit.ts`

### FR-APR-029 تمديد تسليم قسم واحد أو رفعه

يجب على النظام أن يتيح لرئيس التسجيل ورئيس تسجيل الكلية (أو المستخدم ذي الصلاحية العليا) منح قسم واحد استثناءً من موعد التسليم بتاريخ YYYY-MM-DD وسبب حتى 240 حرفاً، أو رفعه بإرسال تاريخ فارغ فيعود القسم إلى موعد الفصل، وأن يرفض تاريخاً يسبق موعد الفصل أو فصلاً منتهياً، وأن يكتب ذلك في طابور الاعتماد نفسه بحدث «تمديد» وسطر في الأثر يسمّي القسم والتاريخ والسبب.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية

#### معايير القبول

1. حساب ليس رئيس تسجيل ولا رئيس تسجيل كلية يتلقى 403، وتاريخ بغير الصيغة يتلقى 400 «التاريخ يُكتب هكذا: 2026-10-22».
2. تاريخ قبل موعد الفصل يُردّ بـ400 ورمز extension-before-deadline، وفصل منتهٍ بـ409 term-closed.
3. إرسال until فارغاً يرفع الاستثناء ويسجّل حدث «إلغاء التمديد».

#### المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#extensionRefusal` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/extension`
`src/utils/academicRoles.ts#canExtendDeadline` `tests/relay-fixes-audit.ts`

### FR-APR-030 قراءة الملاحظات بحالتها وحذف ملاحظة

يجب على النظام أن يعيد ملاحظات القسم في الفصل بحالتها المحسوبة مع عدد المفتوحة والمتغيّرة والتي رُدّ عليها لكل من له النطاق، وأن يقصر كتابة الملاحظة على صفات التسجيل والقسم التي تسمح بها دالة الشاشة نفسها، والردّ على الملاحظة على ملاحظات التسجيل وعلى صفات التوقيع في القسم، والقرار على الردّ على التسجيل، وأن يتيح حذف الملاحظة لكاتبها وحده (أو للمستخدم ذي الصلاحية العليا) تراجعاً عن نقرة، مع سطر في الأثر لكل كتابة وردّ وقرار وحذف.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. حذف ملاحظة من غير كاتبها يُردّ بـ403 «تُحذف الملاحظة ممّن كتبها.»، وملاحظة غير موجودة بـ404.
2. خانة غير معروفة تُردّ بـ400، وردّ على ملاحظة من القسم يُردّ بـ409، وقرار بلا ردّ سابق يُردّ بـ409.
3. GET بلا كلية أو قسم أو فصل يُردّ بـ400، والردّ يحمل notes وopen وchanged وanswered.

#### المراجع

`src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts#/api/schedule-notes`
`src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts#/api/schedule-notes/:id` `src/server/core/notes.ts`
`tests/schedule-changes-audit.ts` `tests/relay-fixes-audit.ts`

### IR-APR-031 قراءة اعتماد القسم الواحدة

مستنتج

يجب على النظام أن يعيد من GET /api/approvals لقسم وفصل في نطاق القارئ سجل الاعتماد (بعد فتح جولة التعديل المعلّقة إن وُجدت) والموعد الفعلي، وعدد التعارضات المادية والمواعيد التي تمسها والمكرّر منها، وعدد المقررات بلا سعة مسجّلة، وعدد تنبيهات اللائحة، وملاحظات التسجيل المفتوحة والخلافات المرفوعة، وعدد المواعيد، وسبب منع التعديل لهذا القارئ، وجاهزية البيانات، وهل يجوز طلب التمديد، ووصف الحالة، وآخر نسخة رآها التسجيل، وأن يحجب ملاءمة القاعات من الجاهزية عمن لا يملك الإذن 7.

منفّذ · يجب · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام، عميد الكلية

#### معايير القبول

1. قارئ بلا الإذن 7 يتلقى dataReadiness بلا roomFit، وقارئ خارج النطاق يتلقى 403.
2. canRequestExtension يساوي حكم قاعدة طلب التمديد نفسها، وrowCount صفر لا يُظهر زر توقيع.

#### المراجع

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals` `src/components/ApprovalBar.tsx`
`tests/data-gaps-nonblocking-audit.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts`

### IR-APR-032 مسارات المراجعة المشتركة مع محرر الجدول

يجب على النظام أن يقدّم من ملف مسارات المراجعة، بالإذن 7 وفي نطاق المستخدم، ثلاثة مسارات يقرؤها الاعتماد والمحرر معاً بقواعد وحدة الجدول: POST /api/schedules/check-conflicts فحصاً لموعد واحد بخطوات بوابة الحفظ نفسها متوازية، وGET /api/schedules/outside-clashes لمواعيد النطاق التي تتعارض مع ما هو خارج الشاشة بجملة تذكر القسم واليوم والساعة دون المقرر الآخر أو شعبته أو أستاذه، وPOST /api/schedules/move-batch لنقل من موعد إلى ستين معاً أو لا شيء، يُعدّ بعده جدول مقبول تعديلاً يفتح جولة جديدة.

● منفّذ · يجب · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. move-batch بلا مواعيد أو بأكثر من ستين يُردّ بـ400، وتغيّر أحدها أثناء العمل يُردّ بـ409 conflict:revision ولا يُنقل شيء.
2. outside-clashes بلا كلية أو فصل يُردّ بـ400، ولا يعدّ تعارضاً بين صفّين داخل النطاق نفسه.

#### المراجع

`src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts#/api/schedules/check-conflicts`
`src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts#/api/schedules/outside-clashes`
`src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts#/api/schedules/move-batch`
`tests/blockers-stream-audit.ts`
`tests/approval-integrity-audit.ts`
`tests/term-freeze-audit.ts`

### IR-APR-033 وارد «تغييرات الجدول»: السؤال والمرشّحات والصفوف

يجب أن تعرض شاشة «تغييرات الجدول» لمن يراجع وارداً بقسمٍ في كل صف، بشريط سؤالٍ عربي («متأخر وفيه موانع» أو اسم القسم) يُقرأ عند الإرسال لا عند كل حرف، ومنتقيات الكلية والقسم والفصل المبنية من الوارد نفسه والتابعة للنطاق المشترك، ومرشّحات الحالة والإشارات تحت «المزيد»، وأن تفتح للقسم (بنطاقٍ واحد ولا يراجع) تقريره مباشرة بلا وارد.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. شرائح الحالة: «الكل» و«بانتظار المراجعة» و«عند القسم» و«معتمد» بأعدادها، وشرائح الإشارات: «متأخّر عن الموعد» و«فيه موانع» و«ملاحظات مفتوحة» و«ردود تنتظر قرارك» (للتسجيل وحده) و«شُعب تنتظر رئيس القسم»؛ وكل شريحة عددها صفر تُخفى ما لم تكن مختارة.
2. سؤالٌ لا يُفهم يقول «لم أفهم هذه الجملة. جرّب: «متأخر وفيه موانع» أو اسم القسم.»؛ والسؤال يُضاف إلى المرشّحات المختارة يدوياً ولا يمحوها؛ و«امسح المرشّحات» يعيد كل شيء.
3. كل صف يحمل عدّاد التعارض المادي والملاحظات المفتوحة والردود المنتظرة (للتسجيل) والشعب المنتظرة، ومِرقاة الدورة، وحلقة الموعد ما لم يكن مرسلاً أو معتمداً، وشارة الحال أو «متأخّر عن الموعد»، و«الجولة N» حين تزيد على 1، وطلب التمديد بأيامه وسببه وطالبه.
4. زرّ الصف «تمديد» أو «استثناء» أو «نظر الطلب» يفتح ورقة الاستثناء في لوحة مواعيد التسليم مملوءةً بما طُلب، ولا يُرسم حين لا تُرسم اللوحة؛ وقسمٌ في مواقع عدّة يُسمّى مرةً في رأس القائمة وتُسمّى صفوفه بمواقعها.
5. الوارد الفارغ يقول «لا وارد» مع «لم يصل جدولٌ يحتاج مراجعتك في هذا الفصل.» (أو «لا جدولَ لقسمك في هذا الفصل بعد.» للقسم)، والمرشّحات بلا نتيجة «لا نتائج»؛ وإشعارٌ يفتح الشاشة ينتقل إلى فصله ثم إلى القسم أو إلى لوحة المواعيد.

#### المراجع

`src/components/ScheduleChanges.tsx#ScheduleChanges`
`src/components/ScheduleChanges.tsx#Inbox_`
`src/components/ScopeAskBar.tsx`
`src/utils/inboxAudience.ts#inboxAudience`
`src/utils/inboxAsk.ts#parseInboxAsk`
`tests/shared-scope-audit.ts`
`tests/schedule-changes-audit.ts`
`src/utils/notifyFocus.ts#takeNotifyFocus`

### IR-APR-034 تقرير القسم في «تغييرات الجدول»: ما تحرّك، والجدول كامل، والقرار

يجب أن يعرض تقرير القسم «ما تحرّك» منذ المراجعة الأخيرة (مضاف، معدّل، محذوف) أو «الجدول كامل» بالشكل نفسه لصفوف ورشة الجدول، مع تعليم التغيير في خانته نفسها (القديم مشطوب والجديد بعده)، وأن يقول من أين تبدأ المقارنة، وأن يتيح الملاحظة على خانة والرد عليها والحكم فيها، وأن يضع أزرار القرار أسفل التقرير للجولة الجارية وحدها.

منفّذ · يجب · واجهة · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الترتيب بأول يوم ثم البداية ثم (مضاف، معدّل، محذوف) ثم المقرر والشعبة؛ وسطر الأساس يقول: نسخة الهيئة، أو «أولُ مراجعةٍ ... فكلُّ موعدٍ يُعرض مضافاً»، أو «لم يتحرّك شيءٌ منذ آخر مراجعةٍ للتسجيل»، أو نسخة الجولة، أو آخر لقطة؛ وحين تتوفر نسخة الهيئة يُختار الأساس بين «منذ آخر مراجعة» ونسخة الهيئة.
2. يظهر الرقم المرجعي (CRN) من ملف التسجيل الأصلي أولاً في كل صف من صفوف الشاشة، قبل رمز المقرر، بشريحة مميّزة عن شريحة رقم المقرر (ومعه خانة الشعبة في قائمة المراجعة)، ويغيب عمّا أُضيف ولم يكن في الملف؛ والشعبة المحذوفة ثم المُعادة أو التي تغيّر رقمها وحدها تظهر صفاً معدّلاً واحداً لا «محذوفاً» و«مضافاً».
3. «الجولات السابقة (N)» خطٌّ زمني لكل جولة: أُرسلت (أو فُتحت جولة تعديل)، وأُرجعت بـN ملاحظة «فتحرّك N صف» أو «ولم يتحرّك صف»، وقُبلت؛ و«اعرض تغييراتها» يعرض الجولة كما انتهت مع «عُد إلى الجولة الجارية»، ولا تُعرض أزرار القرار على جولةٍ مضت.
4. «علّق على خانة» لمن يعلّق (التسجيل والقسم) يفتح ورقة تختار الخانة من سبع وتملأ النص بملاحظة الكاتب نفسه أو باقتراح الخادم لتلك الخانة، والنص اختياري و«أثبِت الملاحظة» يحفظ؛ وملاحظة القسم لكاتبها لا تُفتح لزميله.
5. على ملاحظة تسجيل مفتوحة يظهر للجنة ورئيس القسم «أبقِها كما هي» بسببٍ لا يقل عن 3 أحرف (لا لعميد ولا لقارئ)؛ وعلى ردّ ينتظر يظهر للتسجيل «مقبول» و«لا زلت أطلب التغيير»؛ وتُعرض حال الملاحظة (عُولجت — تغيّرت الخانة، محسومة)، وسطر التصعيد بعد الإصرار الثالث، والردود السابقة مطويةً.
6. شريط القرار للتسجيل يقول «N من التسجيل ستُرسل مع الإرجاع» و«عُولجت» و«بانتظار قرارك»؛ «إرجاع للقسم» (أو «إعادة فتح وإرجاع للقسم» لمعتمد) معطّل بلا ملاحظة مفتوحة، و«قبول نهائي» يظهر للمرسَل وحده ومعطّل مع تعارض مادي؛ وكل قرار يحمل الجولة والحال وعدد المواعيد التي رُئيت.
7. تقريرٌ فشلت قراءته لا يبقى معروضاً، وتبدّل القسم يفرغ ما قبله فوراً؛ وفي فصلٍ مجمّد تُعطَّل كل أفعال الكتابة؛ و«ملف الاعتماد» يفتح معاينة الملف للطباعة.

#### المراجع

`src/components/ScheduleChanges.tsx#Report` `src/components/ScheduleChanges.tsx#ScheduleRowCard`
`src/components/ScheduleChanges.tsx#ChangesReviewOverview`
`src/server/routes/reportsRoutes.ts#/api/reports/schedule-changes` `src/utils/approvalScope.ts#createScopeGuard`
`tests/schedule-changes-audit.ts` `tests/changes-baseline-audit.ts` `tests/authority-recreated-section-audit.ts`

### IR-APR-035 شريط الاعتماد: المِرقاة والحلقة والشارات والأفعال

يجب أن يكون شريط الاعتماد سطراً مطوياً افتراضاً (يُتذكّر فتحه في المتصفح تحت schedule-approval-bar-open) يحمل أيقونة الحال وعنوانها، ومِرقاة «لجنة الجدول ← رئيس القسم ← التسجيل ← معتمد» بأختام التوقيع، وحلقة موعد التسليم، وشاراتٍ بأعدادها، والفعل الأول زراً واحداً، والأفعال الثانوية أيقوناتٍ بتلميح، وأن يبلّغ ورشة الجدول بسبب قفل التعديل كلما تغيّر.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. تلميح الختم يذكر الصفة والاسم والتاريخ و«رمز التحقق»؛ وعقدة التسجيل تحمل «جN» للجولة؛ والحلقة «انقضى» بعد الموعد و«قريب» حين تبقى 7 أيام أو أقل، وتحمل شارة طلب التمديد المنتظر أو رفضه أو الاستثناء القائم.
2. الفعل الأول بحسب الحال: «موافق» لإقرار الشعب المضافة (يُرسل المعرّفات المعروضة وحدها)، أو «توقيع» للجنة و«اعتماد وإرسال» لرئيس القسم (معطّلان مع تعارض مادي أو سعة ناقصة أو نوع قاعة/طبيعة تدريس ناقصين)، أو «إرسال»/«إعادة الإرسال» حين يكتمل التوقيعان ولا مانع؛ ومكان الزرّ الممنوع شارة «مانع» بسببها.
3. الأفعال الثانوية: «افتح الملاحظات» (إلى شاشة التغييرات)، و«إرجاع للجنة» لرئيس القسم وطلب التمديد (ورقتان بسببٍ لا يقل عن 3 أحرف، والتمديد بأيام 1–60 افتراضاً 7)، و«سحب توقيعي» (لا بعد الإرسال ولا بعد القبول)، و«السجلّ» خطاً زمنياً بأيقونة كل حدث.
4. اعتمادٌ حُفظ ومنع الإرسالَ مانعٌ يقول «حُفظ اعتمادك، ولم يُرسل بعد: السبب»، وإقرارٌ وصل بعده شعبٌ أخرى يقول «أُقرّ ما عُرض عليك. ووصل بعده N شعبة تنتظر نظرك.».
5. شارة «أصرّ عليها التسجيل ثلاثاً» تظهر لرئيس القسم وحده؛ والتفاصيل المفتوحة تقتبس سبب إرجاع رئيس القسم وتعدّد الشعب المضافة و«و N أخرى»؛ وحركة الفتح الأولى تُعرض مرة لكل نطاق في الجلسة إلا مع تفضيل تقليل الحركة.

#### المراجع

`src/components/ApprovalBar.tsx` `src/components/ApprovalBar.tsx#Stepper` `src/components/ApprovalBar.tsx#InfoTip`
`src/utils/approvalBarPresence.ts#approvalBarPresence` `src/utils/submissionDeadlines.ts#departmentDeadlineLine`
`tests/approval-bar-visual-audit.ts`

### FR-APR-036 استكمال البيانات الناقصة من شريط الاعتماد

يجب أن يفتح زرّ «بيانات ناقصة» في شريط الاعتماد قائمةً بكل بندٍ وإصلاحه في مكانه: حقول المقرر الناقصة (الوحدات، الساعات، السعة، نوع القاعة المناسب، طبيعة التدريس) تُكتب وتُحفظ على المقرر، والموعد بلا قاعة يُربط بقاعةٍ معتمدة من منتقي المبنى والقاعة، وما يتشابك مع التعارض يفتح محرّر الموعد، وأن يعرض ملاءمة القاعات للمخطط استرشاداً لا يمنع الاعتماد.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. تُعرض أول 8 بنود ثم «+N أخرى»؛ والسعة الناقصة وحدها تمنع التوقيع (شارة حمراء «السعة ناقصة» تفتح القائمة)، وبقية النواقص كهرمانية «لا تمنع التوقيع»؛ ونقص نوع القاعة أو طبيعة التدريس يعطّل التوقيع مع «استكمل «نوع القاعة المناسب» و«طبيعة التدريس» لكل مقرر قبل التوقيع.».
2. حفظ المقرر يقرأ صفّه طازجاً ثم يرسل الجسم كاملاً؛ ومن لا يملك صلاحية تعديل المقررات (الإذن 6) أو رُفض له ذلك يرى قفلاً بدل الحقول، لا خطأ؛ وطبيعة التدريس تُختار من نظري وتطبيقي وعملي والتدريب الميداني.
3. ربط القاعة يقرأ الموعد طازجاً ويحفظه بالقاعة المعتمدة ويعرض أول سببٍ يرده الخادم؛ وملاءمة القاعات تذكر نوع القاعة المفضّل ← الفعلي، أو المقاعد المتاحة مقابل المطلوبة والنقص، وعدد القاعات التي سعتها غير مسجلة «تُركت بلا حكم».

#### المراجع

`src/components/ApprovalBar.tsx#saveCourseFix` `src/components/ApprovalBar.tsx#saveRoomLink`
`src/utils/readinessFix.ts#readinessFixMode` `src/utils/scheduleDataReadiness.ts`
`tests/readiness-inline-fix-audit.ts`

### IR-APR-037 نافذة «مراجعة الاعتماد» وطباعتها

يجب أن تقرأ نافذة «مراجعة الاعتماد» موانع العائلة من الخادم (وإلا فحصاً محلياً تقوله)، وتجمع البنود المتشابهة في بطاقة واحدة بحالتها ومادتها وعدد المواعيد المتأثرة وما تصير إليه الدرجة لو عولجت، وتطوي الملاحظات التي لا تمنع حين تكون ثلاثاً فأكثر، وتعرض توزيع الفترتين، وتطبع تقريراً موقّعاً على صفحاتٍ متتابعة.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. المراجعة شاشةٌ واحدة لعائلة القسم: أيُّ عضوٍ فُتح (بنين، بنات، فرعٌ آخر…) يرى الدرجة والعنوان والمفاتيح والبطاقات نفسها لمواعيد العائلة كلها في نطاقه، ويقال «القسم في حُرَمه كلها» بوسم كلّ حرم؛ والتوقيع يبقى لكل كلية؛ وتعذّر قراءة الخادم يقول «تمت مراجعة قرار 1913/2016 محلياً، لكن تعذر التأكد الآن من الحجوزات المتعارضة خارج نطاق القسم.».
2. حالات البند: «مانع اعتماد»، «يحتاج معالجة»، «مراجعة لائحية»، «ملاحظة لائحية»، «سياق تاريخي»، «سياسة القسم»؛ وتحذيرات «الشعبة نفسها مسجّلة مرتين» تُعرض بطاقاتٍ «مراجعة» بجانب الموانع بمادة «لا يمنع الاعتماد»، وتُطبع معها، ولا تدخل الموانع ولا الدرجة؛ ومقرراتٌ بثلاث أو أربع ساعات بلا طبيعة تدريس تُعدّ «لم يُفحص نمط المادة 7/8 لها».
3. بطاقةٌ واحدة لكل أنواع البنود، شريطاً مطوياً ابتداءً: العنوان والمادة والحالة والعدّ ووسوم الحرم، و«لو عولج» حين يرفع الدرجة، و«عالج»؛ وفتحُه يعرض «شرح الملاحظة» وأسماءَ الأساتذة سطراً لكلٍّ (بعدد شعبه)، وفتحُ الاسم يعرض تحته مواعيده (المقرر · الشعبة · وسم الحرم · اليوم · الوقت)، صفحاتٍ من 8 ببحث؛ و«تعارض مقررات الخريجين» شريطٌ بعدده يُفتح على أزواجه؛ و«افتح الكل / اطوِ الكل»؛ ولا يُتذكّر الفتح بين المرات، والورقة المطبوعة تطبع كل شيء مفتوحاً؛ و«عالج» يُبرز مواعيد البند المحمّلة على لوحة الأسبوع (توهّجٌ 20 ثانية) ويغلق النافذة، ويُعطَّل إن كانت كلها في حرمٍ آخر.
4. قاعدةٌ واحدة للعنوان والمفاتيح والدرجة على الشاشة والورقة: المانع «يوجد ما يمنع الاعتماد» و«مواعيد تمنع»، وبند المعالجة «لا مانع للتوقيع · بنود للمعالجة» و«مواعيد للمعالجة» ويُنقص الدرجة، والملاحظة (خارج سُلّم اللائحة، الشعبة مسجّلة مرتين) «لا مانع للتوقيع · ملاحظات» و«مواعيد للملاحظة» ولا تُنقص الدرجة، و«سليم» ما لا يمسّه شيء؛ والمعادلة «(السليم + للملاحظة) ÷ الكل × 100».
5. «توزيع الفترتين» (قرار 1913/2016 · م.7/2): الصباحي 08:00–14:00 بنسبة 50–70٪ والمسائي 14:00–20:00 بنسبة 30–50٪، والرسم يظهر بعد الحد الأدنى من المواعيد وإلا تُذكر القراءة نصاً.
6. التقرير المطبوع برأس «مراجعة الاعتماد · قرار 1913/2016»: الحلقة والشريط والبنود موزعةً على صفحات بعناوين «يتبع/تتمة (n من m)» وصفحات «متابعة الملاحظات»، وفي آخرها خانات «منسق الجدول» و«رئيس القسم العلمي» و«التاريخ».

#### المراجع

`src/components/ScheduleReview.tsx` `src/utils/printFindingPages.ts#packPrintFindings`
`src/utils/scheduleRegulations.ts#periodBalanceSnapshot` `src/utils/approvalScore.ts#approvalScoreBreakdown`
`src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts#/api/schedules/review-readiness` `tests/approval-review-audit.ts`
`tests/review-1105-audit.ts` `tests/schedule-board-fixes-audit.ts`

### IR-APR-038 لوحة مواعيد التسليم: الطيّ والإعداد وورقة الاستثناء

يجب أن تُطوى لوحة «مواعيد التسليم» شريطاً افتراضاً (يُتذكّر في schedule:deadlines-panel:collapsed) يقول الموعد و«سلّم N من M» والمتأخرين والاستثناءات وطلبات التمديد ومرحلة الطلبة، وأن تُفتح بنفسها حين لا موعد لمن يضعه أو حين تنتظر طلبات، وأن تجعل الاستثناء ورقةً بثلاث خطوات: على من؟ كم؟ لماذا؟ مع معاينةٍ قبل التطبيق.

منفّذ · ينبغي · واجهة · المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل

#### معايير القبول

1. بلا موعد: ثلاثة تواريخ جاهزة (بعد أسبوع وأسبوعين وثلاثة) و«تاريخٌ آخر»، وكلها تنتهي 23:59 بتوقيت الكويت؛ وتغيير موعدٍ يجعل استثناءاتٍ أقرب منه يقول إن أقسامها تأخذ الموعد الجديد تلقائياً؛ و«ارفع الموعد» يمحوه؛ وقائمة الفصل لا تعرض فصلاً منتهياً أو مغلقاً إلا المختار، وتصف «الجاري» و«القادم».
2. ورقة الاستثناء: النطاق «كل الأقسام (N)» أو «كلية» أو «أقسام محدّدة» ببحثٍ وتحديد كلية كاملة، والقدر «أيامٌ إضافية» بشرائح +1 +2 +3 +5 +7 أو كتابة حتى 60، أو «تاريخٌ محدّد» لا يسبق موعد الفصل، والسبب مطلوب يراه القسم؛ والمعاينة تقول ما سيصير وكم قسماً يُحسب من استثنائه القائم لأنه أبعد.
3. تطبيقٌ جزئي يقول «طُبّق على N قسم، وتعذّر M» ويعدّد أسباب ما تعذّر؛ وطلب تمديدٍ يُمنح بأيامه المطلوبة (حتى 60) أو يُرفض بسببٍ لا يقل عن 3 أحرف؛ والاستثناءات تُجمع بتاريخها وفرقها عن موعد الفصل (أحمر إن سبقه)، مع تعديلٍ ورفعٍ يعيد القسم إلى موعد الفصل.
4. زرّ «تمديد» من الوارد في فصلٍ بلا موعد يفتح اللوحة على حقل الموعد ويقول «ضع موعد تسليم الفصل أولاً — الاستثناءُ يُحسب منه.»؛ وتعرض اللوحة لمن يحرّرها بطاقة سياسة الانتقال بين المواقع ومرحلة الطلبة.

#### المراجع

`src/components/SubmissionDeadlines.tsx#SubmissionDeadlines` `src/components/SubmissionDeadlines.tsx#ExceptionSheet` `src/utils/submissionDeadlines.ts#EXCEPTION_DAY_CHIPS` `src/utils/submissionDeadlines.ts#previewExceptions` `src/utils/submissionDeadlines.ts#DEADLINE_PRESET_WEEKS` `tests/deadlines-panel-audit.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#/api/approvals/extensions`

### FR-APR-039 ثلاث ملاحظات في مراجعة الاعتماد لا تُنقص الدرجة

يجب أن تعرض «مراجعة الاعتماد» شعبَ المقرر الواحد في الساعة نفسها (م.7/5)، والتدويرَ (م.6/4)، ووقتَ اجتماع القسم (قرار القسم) «للملاحظة» بالبطاقة الموحّدة (البند ← الأستاذ مرةً ← مواعيده بوسم الحرم)، وأن تعدّها في «مواعيد للملاحظة» وفي العنوان، ولا تُنقص بها الدرجة، وأن تطبعها في الورقة بياناتٍ في تصميمها الثابت.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

#### معايير القبول

1. الدرجة = (السليم + للملاحظة) ÷ الكل × 100، فلا تتغير بها؛ والعنوانُ بلا مانعٍ ولا معالجة «لا مانع للتوقيع · ملاحظات».
2. الورقة المطبوعة (A4 أفقية) تضيفها بطاقاتٍ بعد غيرها بلا تغيير في التصميم.

#### المراجع

`src/utils/approvalScore.ts#reviewNotesOf` `src/components/ScheduleReview.tsx` `tests/approval-review-audit.ts`

## 3.7.6 الخوارزميات

ALG-APR-01 · دورة الاعتماد

### آلة حالات الاعتماد وحرّاسها

حتمية

*هل يجوز هذا الفعل (توقيع، سحب، إرسال، إرجاع، قبول) الآن، وما الحالة بعده؟*

1. الحالات: قيد الإعداد ← موقّع من اللجنة ← موقّع من رئيس القسم ← مُرسل ← مقبول، أو مُرجَع بملاحظات.
2. التوقيع يُرفض لجدول مُرسل أو فارغ، أو فيه تعارض مادي، أو مقرر بلا سعة، أو توقيع مكرر، أو رئيس قبل اللجنة.
3. الإرسال يتطلب التوقيعين، وإقرار الشعب المضافة بعد توقيع الرئيس، وصفر تعارض، وصفر ملاحظة مفتوحة، وعدم فوات الموعد في الجولة الأولى.
4. الإرجاع يتطلب ملاحظة مفتوحة واحدة على الأقل؛ وكل إرسال يفتح جولة جديدة.
5. كل قرار يحمل الجولة وعدد المواعيد والحالة كما رآها صاحبها، ويُرفض إن تغيّر أيٌّ منها.

**المدخلات**

سجل الاعتماد، عدد التعارضات المانعة، الملاحظات المفتوحة، حالة الموعد، ما رآه صاحب القرار.

**المخرج**

حكم مسموح/مرفوض برمز سبب، والحالة التالية.

دوال خالصة يقرؤها الخادم والواجهة معاً؛ القرار يُسلسل على قفل النطاق، فلا يتسابق قراران.

قائمة الشعب المضافة تُسمّي حتى 60 وتعدّ ما زاد؛ وسجل الأحداث حتى 200.

`src/utils/approvalWorkflow.ts#canSign` `src/utils/approvalWorkflow.ts#canSubmit`
`src/utils/approvalWorkflow.ts#canWithdraw` `src/utils/approvalWorkflow.ts#canReturn`
`src/utils/approvalWorkflow.ts#staleViewRefusal` `src/utils/approvalWorkflow.ts#openRound`
`tests/approval-workflow-audit.ts` `tests/relay-fixes-audit.ts`

FR-APR-001 FR-APR-002 FR-APR-004 FR-APR-005 FR-APR-006 FR-APR-007 FR-APR-010
FR-APR-012

ALG-APR-02 · دورة الاعتماد

### الموعد الساري والتغيير الشامل

حتمية

*ما الموعد الذي يُحاسب عليه القسم، وهل هذا الفعل تسليمٌ شامل ممنوع بعد فواته؟*

1. الموعد الساري = الأبعد من موعد الفصل وتمديد القسم.
2. اليوم يُقرأ بتوقيت الكويت، والموعد ينقضي بعد 23:59:59 من يومه؛ والأيام الباقية بالأيام لا بالساعات.
3. النبرة: مضى، أو قريب إن بقي 7 أيام أو أقل، أو سليم.
4. الاستيراد ونسخ الفصل تسليمٌ شامل دائماً؛ والحذف الجماعي شامل إن تجاوز 30% من مواعيد القسم.
5. طلب التمديد يُتاح حين يبقى 3 أيام أو أقل أو بعد الفوات، ولجدولٍ لم يصل التسجيل ولم يُقبل.

**المدخلات**

موعد الفصل، تمديد القسم، اللحظة الحالية، نوع الفعل وعدد ما يُحذف من الكل.

**المخرج**

حالة الموعد (ساري، أيام باقية، نبرة) وحكم منع التسليم الشامل.

قاعدة واحدة للخادم والواجهة؛ التعديلات الجزئية تبقى مفتوحة بعد الموعد؛ فصلٌ بلا موعد لا يُقفل بأثر رجعي.

نسبة الحذف الشامل 0.3، ونافذة القرب 7 أيام، ونافذة طلب التمديد 3 أيام، وتوقيت UTC+3.

`src/utils/approvalWorkflow.ts#readDeadline` `src/utils/approvalWorkflow.ts#effectiveSubmissionDate`
`src/utils/approvalWorkflow.ts#isWholesaleChange` `src/utils/approvalWorkflow.ts#extensionRequestRefusal`
`tests/approval-workflow-audit.ts` `tests/deadlines-panel-audit.ts`

FR-APR-017 FR-APR-019 NFR-APR-002

ALG-APR-03 · دورة الاعتماد

### أولوية صندوق التسجيل وتصعيد الإصرار

حتمية

*بأيّ قسمٍ يبدأ موظف التسجيل، ومتى تُصعَّد ملاحظة؟*

1. مُرسل في الجولة الأولى = 0، مُرسل بعد إرجاع = 1، فيه موانع = 2، مُرجَع = 3، غير ذلك = 4، مقبول = 5.
2. تُرتَّب الصفوف تصاعدياً بهذه الأولوية.
3. كل إصرارٍ من التسجيل على ملاحظة يزيد عدّاداً، وتُسجَّل لحظة التصعيد مرةً واحدة عند الإصرار الثالث.

| المدخلات | المخرج |
|---|---|
| حالة الاعتماد والجولة وعدد التعارضات المانعة وعدّاد الإصرار. | رقم أولوية لكل قسم، ووسم تصعيد للملاحظة. |

قاعدة ثابتة صريحة لا تعتمد على الأبجدية ولا على التوقيت.

التصعيد بعد 3 إصرارات.

`src/utils/approvalWorkflow.ts#insistOutcome` `src/utils/approvalWorkflow.ts#inboxPriority`

`tests/relay-fixes-audit.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts`

`FR-APR-009` `FR-APR-021`

## 3.7.7 الحالات الحدية

### ⚠ توقيع رئيس القسم مع مانع إرسال

**الحالة** يوقّع رئيس القسم وفي الجدول ملاحظة تسجيل مفتوحة أو انقضى الموعد قبل أول إرسال.

**السلوك** يُحفظ التوقيع كما هو ولا يُرسل الجدول، ويرجع الرد submitted=false مع submitBlocked بسبب المنع؛ وتبقى الحالة «موقّع من رئيس القسم» حتى يعالج صاحبه السبب ويرسل.

### ⚠ تعذّر كتابة سجل الاعتماد بعد تعديل معتمد

**الحالة** يُحفظ تعديل موعد في جدول معتمد ثم تفشل كتابة جولة التعديل.

**السلوك** لا يُبطَل حفظ الموعد؛ تُكتب علامة amendmentPending فوق آخر مراجعة ويُرسل X-Approval-Amendment: pending، ويفتح أول قارئ أو قرار لاحق الجولة بالفاعل الأصلي في السجل، فلا يبقى معتمد معدَّل بلا جولة.

### ⚠ تأخير موعد الفصل بعد منح استثناء

**الحالة** مُنح قسم استثناءً حتى يوم، ثم أُخّر موعد الفصل ليصير بعد ذلك اليوم.

**السلوك** يُحاسَب القسم على الأبعد منهما، فلا يُعاقَب بمنحة سبقت؛ ويعدّ الاستثناء الجديد أيامه من الأبعد أيضاً.

### ⚠ قراران متزامنان على الجدول نفسه

**الحالة** يضغط رئيس القسم «موافق» على شعب مضافة بينما يستورد غيره أو يقبل التسجيل في اللحظة نفسها.

**السلوك** يُعاد القرار الخاسر مرة واحدة على ما صارت إليه الوثيقة؛ فإن خسر ثانية رُدّ 409 approval-revision ويُطلب تحديث الشاشة، ولا يُغلق شيء من ملاحظات قبول لم يُحفظ.

### ⚠ قبول جدول فيه ملاحظات معلّقة

**الحالة** يقبل التسجيل جدولاً وفيه ملاحظات من التسجيل لا تزال تنتظر أو أُجيب عنها.

**السلوك** بعد نجاح حفظ القبول تُغلق تلك الملاحظات بقرار «أُغلقت بالقبول» ويبقى نصّها، فلا تمنع أول إعادة إرسال لاحقة؛ وتعذّر إغلاق ملاحظة يُسجَّل في السجلّ ولا يبطل القبول.

### ⚠ تبديل المقرر أو رقم الشعبة بعد التوقيع

**الحالة** تعدّل اللجنة صفاً بعد توقيع رئيس القسم فتغيّر مقرره أو رقم شعبته، أو تنقله إلى قسم آخر.

**السلوك** يُعدّ التبديل إضافة لا تعديلاً فتدخل قائمة الإقرار، بخلاف تغيير القاعة أو الوقت؛ وصف يُحذف قبل إقراره يُسقط من القائمة.

### ⚠ تعديل جدول معتمد في فصل منتهٍ

**الحالة** ترحّل لجنة الجدول تصحيحاً على جدول معتمد في فصل أُغلق صراحةً.

**السلوك** يمرّ التعديل لأن اللجنة وحدها تعمل في الفصل المنتهي، ويُسجَّل حدث closed-term-edit (إضافة أو تعديل أو حذف) بدل فتح جولة ترسل الجدول إلى وارد لا ينتظره.

## 3.7.8 قرارات المالك الثابتة

- قاعدة المالك (2026-09-27): التوقيع لا يمنعه إلا تعارض مادّي؛ والشعبة المسجّلة مرتين بالوقت نفسه تُقال ولا تُعدّ مانعاً.
- ما بعد الموعد يمنع التسليم الشامل (استيراد، نسخ فصل، حذف يفوق 30%) ولا يمنع التعديل الجزئي.
- قاعدة صاحب النظام: فصل منتهٍ لا يُوقَّع ولا يُرسَل ولا يُستطلع فيه، وتعديل الجدول شأن لجنة الجدول وحدها.
- الفصل السابق للعرض فقط: القراءة مفتوحة والكتابة مغلقة، بنصّي «فصل سابق · للعرض فقط» و«هذا فصلٌ سابق: يُعرض للاطّلاع فقط ولا يُعدَّل».
- النمط غير المعتمد يمنع (قرار المالك 2026-10-30): التاريخ لا يُعفي شكلاً غير قياسي من نمط الساعات.
- التقارير المطبوعة (الشامل وتقرير التغييرات ونشرة المجلس) تحتفظ بتصميمها المعتمد، وأرقام المقررات فيها وفي صفحة التحقق من سبع خانات.

↑ المحتويات

3.8 · IMP

# الاستيراد

من وثيقة الجهة والمسح وجداول البيانات إلى جدول مراجَع ومؤكَّد.

| 45 | 100% | 8 | 31 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.8.1 نظرة عامة

تستورد الوحدة جدول الجهة المعتمد (SWRSCHA) نصاً أو مسحاً ضوئياً بقراءة Tesseract عربية وإنجليزية، وتحسم القسم والفرع والفصل من الترويسة قبل أي صف، وتعرض النتيجة في معاينة بشاهد لكل خلية وفحص ما قبل النشر على الفصل كله. وتقرأ خدمة Gemini اختيارياً صفحات بقيت فيها خانات غير مقروءة وتقترح فقط؛ فلا يُكتب شيء إلا عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح من المستخدم. وتشمل الوحدة مقارنة الجدول الحي بالوثيقة، واستيراد جداول البيانات وJSON، وإنشاء القسم والمقررات الناقصة بتأكيد واحد، ومطابقة المقررات مع الصحائف.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · مدير النظام · مدير النظام الأعلى · رئيس تسجيل الكلية · النظام (تلقائياً) · خدمة خارجية

## 3.8.2 رحلات المستخدمين

### رئيس لجنة الجدول — نسخ جدول الجهة إلى فصل فارغ

1. يختار الكلية والقسم والفصل ويرفع ملف PDF للجدول المعتمد.
2. يتابع تقدّم القراءة بمحطاته الأربع، فيثبت الخادم الترويسة قبل قراءة الصفوف.
3. تظهر المعاينة بشواهد الخلايا وملاحظات كل صف، فيعدّل الأستاذ أو القاعة أو يحذف صفاً.
4. يؤكد الصفحات الممسوحة التي بها أسطر ناقصة بزر راجعت الصفحة.
5. يقول الشريط «اكتمل الفحص» بعد فحص التعارض على الفصل كله.
6. يضغط تطبيق فتُحفظ المسودة بخط أساسها وتُنشر، ويفتح بعدها تقرير المقارنة بالوثيقة.

### رئيس القسم العلمي — ملف ممسوح مع قراءة أدق

1. يرفع نسخة ممسوحة بالأبيض والأسود فيُقرأ بالتعرّف الضوئي.
2. تظهر المعاينة وفيها خانات لم يقرأها المسح في صفحتين.
3. يعرض الزر القراءة الأدق لهاتين الصفحتين وحدهما، فيضغطه باختياره.
4. تُعرض الخانات المقترحة للخانات الفارغة فقط ويعتمد ما يوافقه.
5. تُعاد فحوص المدققات ثم يكمل التطبيق كأي استيراد.

### رئيس القسم العلمي — استيراد جدول بيانات

1. ينزّل النموذج ويملأ صفوفه بعناوينه العربية.
2. يرفع الملف فتُقرأ الورقة الأولى وتُطابق الرموز والأساتذة.
3. يرى ملاحظات السطور غير المطابقة ويصلحها في المعاينة.
4. يفحص الشريط التعارض ثم يطبّق، أو يجرّب بلا حفظ إن كان في الفصل جدول.

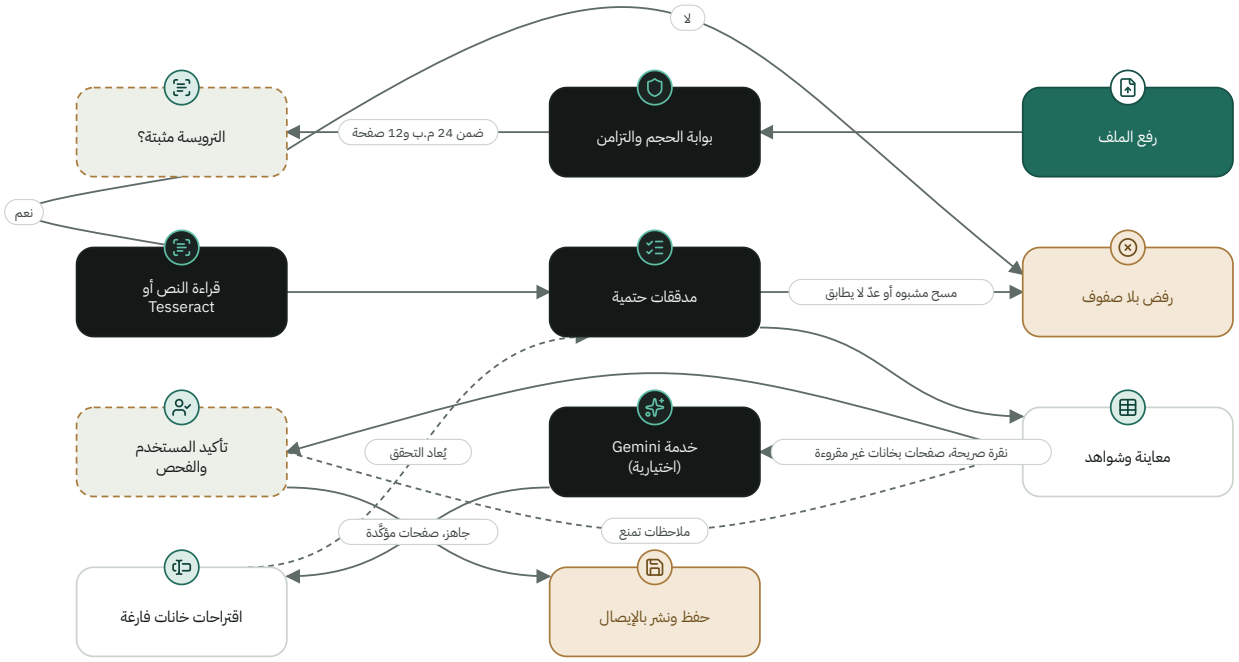
### مدير النظام — قسم جديد من ترويسة الملف

1. يرفع ملف قسم لا يوجد في الكلية فيُرد برمز PDF_DEPARTMENT_MISMATCH وعلم canBootstrapSection.
2. يؤكد الإنشاء مرة واحدة، فيعيد الخادم قراءة الترويسة وينشئ القسم برقمه واسمه المطبوعين.
3. يُعاد رفع الملف إلى القسم الجديد ويمضي المسار المعتاد.

## 3.8.3 المخططات

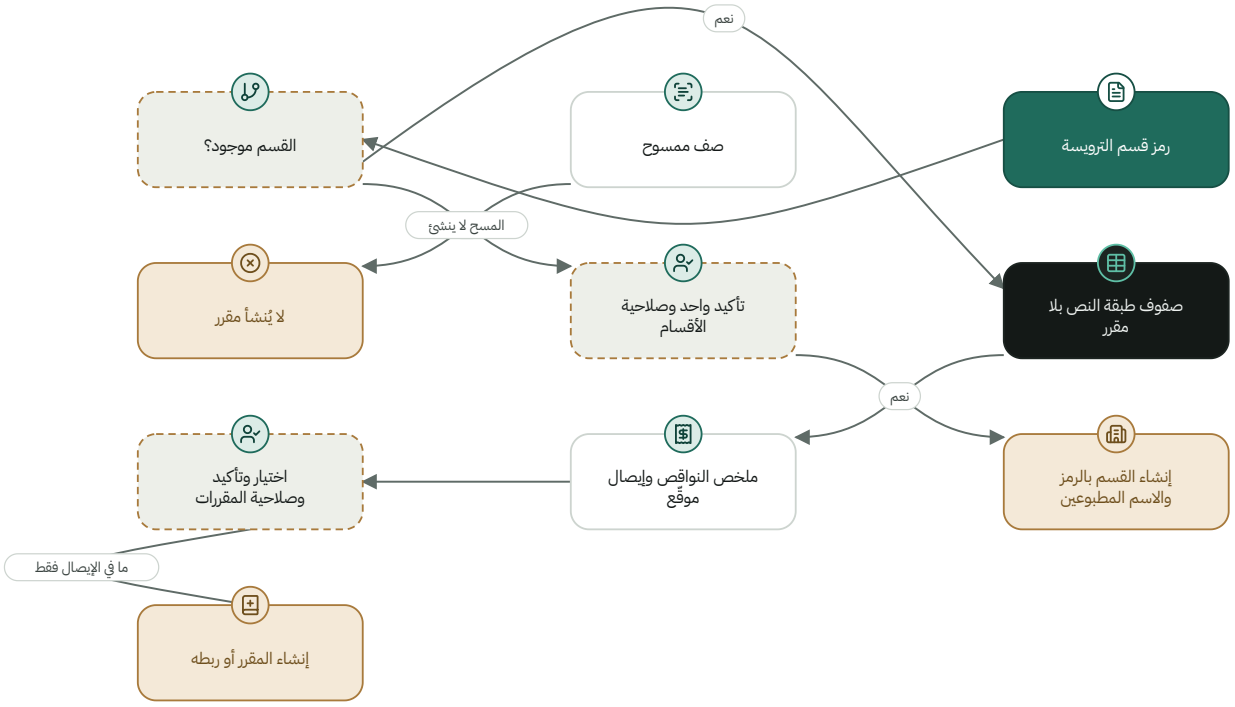
### مسار الاستيراد وبواباته

خدمة Gemini اختيارية وخارج المسار الأساسي: تقرأ وتقترح فقط، ولا يصل شيء إلى الجدول إلا عبر المدققات الحتمية وتأكيد المستخدم.



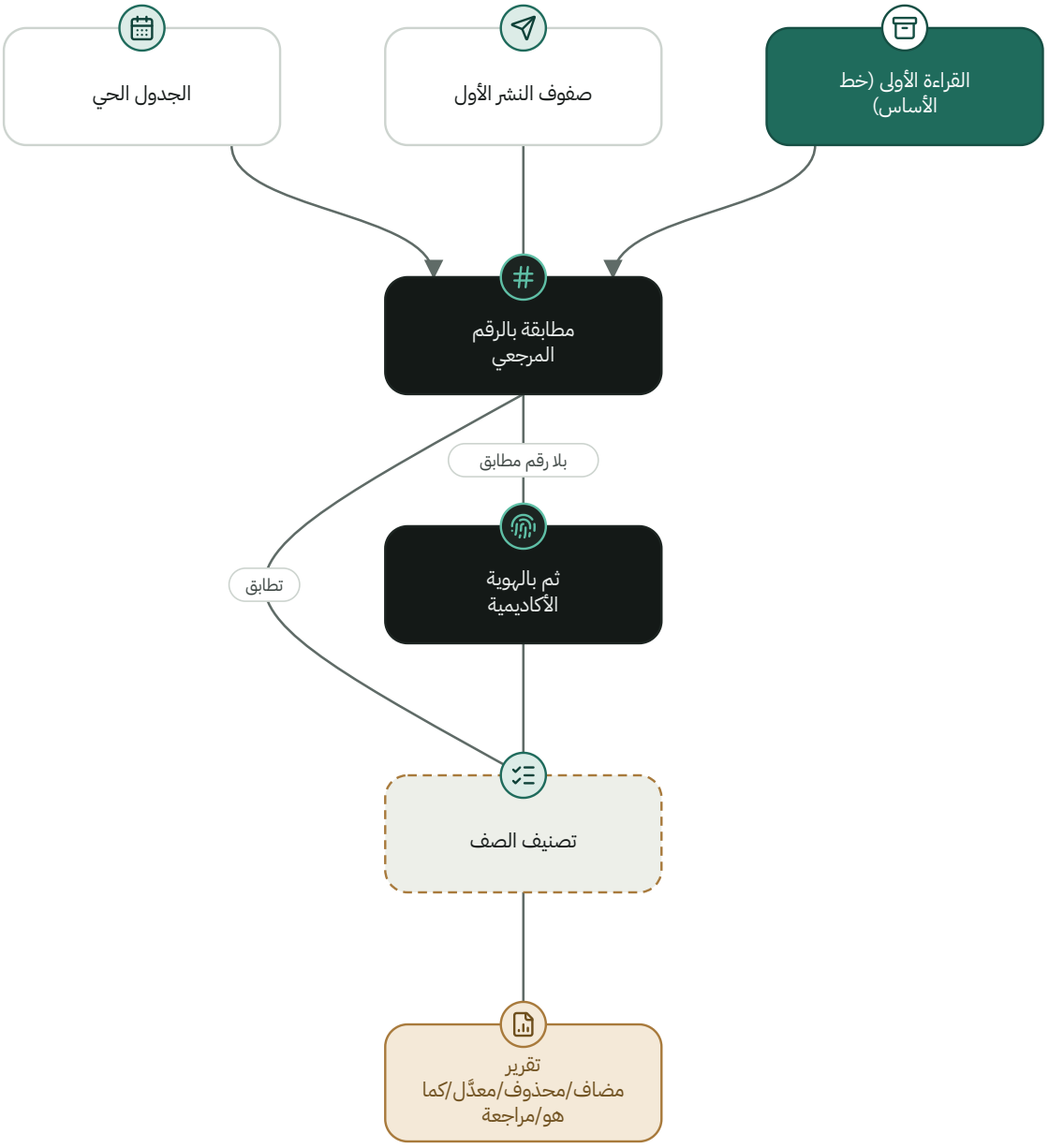
## إنشاء القسم والمقررات الناقصة

لا يُنشأ شيء من القراءة نفسها: الخادم يعيد القراءة أو يوقّع إيصالاً، ولا ينشئ إلا بعد تأكيد واحد وبالصلاحية المعتادة، والمسح لا ينشئ أبداً.



### مقارنة الجدول بوثيقة الجهة

خط الأساس لا يتغير، والمقارنة بالجدول الحي لا بالمسودة، والتقرير قراءة فقط.




## 3.8.4 الشاشات

**أدوات نقل الجدول: استيراد**

رفع PDF أو جدول بيانات أو JSON، قراءة الملف بتقدّم، معاينة وشريط الحالة.`src/components/ScheduleTransfer.tsx`

**معاينة الاستيراد**

جدول قابل للتعديل بشاهد كل خلية وملاحظات الصف.`src/components/ImportPreviewTable.tsx`

**معاينة بالصفحات**
صفحة بصفحة، وزر «راجعت الصفحة» للممسوح. `src/components/PagedImportPreview.tsx`

**شريط حالة الاستيراد**
حالة واحدة وزر تطبيق واحد: يفحص، ملاحظات تمنع، جاهز. `src/components/ImportStatusBar.tsx`

**تجربة بلا حفظ**
بطاقة الفرق عن الجدول الحالي. `src/components/ImportDryRun.tsx`

**ملخص النواقص**
المقررات والمواقع الناقصة وتأكيدها دفعة واحدة. `src/components/ImportCatalogueGaps.tsx`

**تعبئة أسماء الأساتذة**
تعبئة من الجدول الحالي أو PDF ثانٍ بتطابق تام. `src/components/ImportNameFillPanel.tsx`

## 3.8.5 المتطلبات

### FR-IMP-001 استقبال ملف PDF للجدول المعتمد

يجب على النظام أن يستقبل ملف جدول الجهة المعتمد (SWRSCHA) بصيغة PDF بحجم لا يتجاوز 24 ميغابايت وبحد أقصى 12 صفحة، ضمن نطاق كلية وقسم وفصل يملك المستخدم صلاحيته، وأن يرفض الملف الأكبر أو الأطول كاملاً دون قراءة جزء منه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

**معايير القبول**

1. ملف حجمه أكبر من 24 ميغابايت ← يُرد بخطأ الحجم ولا يُستورد أي صف.
2. ملف من 13 صفحة فأكثر ← يُرفض كله برسالة تطلب تقسيمه، ولا تُقرأ أول 12 صفحة وحدها.
3. نطاق خارج صلاحيات المستخدم ← الرد 403.

**المراجع**

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/documentOcr.ts` `src/server/core/http.ts`
`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts#/api/intelligence/pdf-import` `tests/pdf-import-hardening.ts`
`tests/pdf-import-regression.ts`

### FR-IMP-002 قراءة النص المضمَّن أو المسح الضوئي

يجب على النظام أن يقرأ ملفات SWRSCHA المولَّدة من طبقة النص المضمَّنة بإحداثيات الخلايا، وأن يقرأ الملفات الممسوحة ضوئياً بمحرك التعرّف الضوئي Tesseract باللغتين العربية والإنجليزية (ara+eng)، وأن يعامل الملف الذي يقل نصه المضمَّن عن 120 حرفاً و12 عنصراً على أنه صورة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. ملف نصي ← تُقرأ الصفوف من الطبقة النصية ويُوسم كل صف sourceReadMode=pdf-text.
2. ملف ممسوح ← تُقرأ الخلايا بالتعرّف الضوئي ولا يُنشأ منها مقرر (انظر FR-IMP-019).

**المراجع**

`src/utils/documentOcr.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/pdf-import-golden.ts`
`tests/pdf-import-regression.ts`

### FR-IMP-003 إثبات الترويسة قبل قراءة الجدول

يجب على النظام أن يثبت الفصل والكلية/الفرع والقسم من ترويسة الصفحة الأولى قبل أي مطابقة صفوف، وأن يعيد المحاولة بقراءة عالية الدقة إن غاب حقل، ولا يكمل مع أي حقل غير مثبت. ولا تُدمج القراءة العالية إلا في الحقول الناقصة ولا تستبدل حقلاً ثبت أولاً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. ترويسة ناقصة بعد القراءة الدقيقة ← 422 برمز PDF_HEADER_UNRESOLVED يسمّي الحقول الناقصة ولا يُستورد صف.
2. ترويسة كاملة ومخالفة للنطاق في الفحص السريع ← يُردّ الملف فوراً قبل القراءة الكاملة.

**المراجع**

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/documentOcr.ts` `tests/header-department-rule-audit.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

### FR-IMP-004 الترويسة تحسم القسم

يجب على النظام أن يحسم قسم الملف وفرعه من ترويسة الصفحة لا من أرقام المقررات، وأن يُقدّم رمز القسم الرقمي المثبت على الاسم، وأن يرفض الملف برمز PDF_DEPARTMENT_MISMATCH إذا خالف قسمُ الترويسة القسمَ المختار، وبرمز PDF_MIXED_DEPARTMENTS إذا حملت صفحات طبقة النص أقساماً مختلفة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. ملف قسم 0121 يُرفع إلى قسم آخر ← 409 PDF_DEPARTMENT_MISMATCH مع اسم القسم المقترح وعلم canBootstrapSection.
2. مقرر يحمل رمز قسم آخر داخل صفحة قسم الترويسة ← يُقبل برأس الصفحة ولا يُرد.

**المراجع**

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `tests/header-department-rule-audit.ts`

### FR-IMP-005 مطابقة الفرع برمزه

يجب على النظام أن يطابق فرع الملف بالرمز ذي الخانات الثلاث (مثل 012) لا بالاسم، وألا يعدّ اختلاف حرف الموقع داخل الفرع الواحد (012A و012C و012D) عدم تطابق، وأن يرفض الملف بالرمز PDF_BRANCH_MISMATCH إذا اختلف رمز الفرع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. ملف الفرع 011 إلى كلية فرعها 012 ← 409 PDF_BRANCH_MISMATCH.
2. صفوف مبانيها 012C داخل ملف الفرع 012 ← تبقى صفوفاً مشروعة مع وسم الموقع.

**المراجع**

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/branchScope.ts` `tests/pdf-import-golden.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

### FR-IMP-006 قاعدة الفصل المقبول

يجب على النظام ألا يقبل ملفاً إلا إذا كان فصل ترويسته أحد ثلاثة فصول: الفصل المختار نفسه، أو الفصل نفسه من السنة السابقة، أو الفصل الذي يسبقه مباشرة (الثاني يقبل الأول من سنته، والأول يقبل الثاني من العام الماضي، والصيفي يقبل نفسه وصيفي العام الماضي)، وإلا رُفض برمز PDF_TERM_MISMATCH مع ذكر الفصول المقبولة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. الفصل المختار الثاني 2026/2027: يُقبل الثاني 2025/2026 والثاني 2026/2027 والأول 2026/2027، ويُرفض الأول 2025/2026 والصيفي 2025/2026.
2. الرفض يذكر فصل الملف والفصل المختار والفصول المقبولة ولا يستورد أي صف.

**المراجع**

`src/utils/pdfTermRule.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/pdf-term-rule-audit.ts`

### FR-IMP-007 النسخ إلى فصل فارغ وتجربة بلا حفظ

يجب على النظام ألا ينسخ جدول PDF إلا إلى فصل لا مواعيد فيه (PDF_TARGET_TERM_OCCUPIED)، وأن يتيح لفصل فيه جدول «تجربة بلا حفظ» تقرأ الملف بالفحوص كلها ولا تكتب شيئاً وترسم الفرق عن الجدول الحالي، ولا يُستبدل الجدول بعدها إلا بثلاثة شروط معاً: إيصال قراءة تجريبية موقَّع، وطلب صريح من الواجهة، وتأكيد replace-filled.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. dryRun=1 على فصل ممتلئ ← يُقرأ الملف ويُعاد الإيصال بعلم replaceFilled ولا يُكتب صف.
2. حفظ بعد التجربة بلا PDF_TARGET_TERM_OCCUPIED ← 409 replace-filled؛ ومعاينة حُذفت صفوفها كلها ← 400 PDF_REPLACE_EMPTY.
3. إضافة موعد إلى الفصل بين الحفظ والنشر ← النشر يُرفض ولا يُحذف شيء.

**المراجع**

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/utils/importDiff.ts`
`src/components/ImportDryRun.tsx` `tests/import-courses-r3-audit.ts` `tests/import-term-tools-audit.ts`

### FR-IMP-008 رفض المسح غير الصالح قبل القراءة

يجب على النظام أن يرفض قبل القراءة الكاملة الصفحات التي تحتاج تدويراً إلى الوضع الأفقي (PDF_SCAN_REQUIRES_LANDSCAPE) والصور الرمادية الباهتة (PDF_SCAN_GREY_PHOTO)، وأن يرفض بعدها الملف الذي لم يثبت وضوحه أو الذي اعتُبر استخراجه مشبوهاً (SUSPICIOUS_EXTRACTION)، دون إنتاج جدول خانات فارغة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. صورة رمادية ← 422 PDF_SCAN_GREY_PHOTO مع أرقام الصفحات وبلا قراءة.
2. صفحة لاحقة تحتاج دوراناً ← 422 PDF_SCAN_REQUIRES_LANDSCAPE قبل مطابقة الصفوف.

**المراجع**

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/documentOcr.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

### FR-IMP-009 حكم الصفحة الممسوحة

يجب على النظام أن يقبل صفحة ممسوحة ناقصة بتنبيه إذا لم يُقرأ منها أكثر من سطرين أو 15% من الأسطر المطبوعة، وأن يوقف الملف إذا زاد النقص عن ذلك، أو كانت الصفوف المقروءة أقل من 55% من حدود الجدول (3 صفوف فأكثر)، أو بلا وقت ولا مبنى أكثر من نصف الصفوف وأكثر من صفين. ويوقف الاستيراد كذلك إذا قرأت حدود الجدول 3 صفوف فأكثر وأعادت المطابقة أقل من 70% منها (COUNT_RECONCILIATION_FAILED).

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. صفحة طُبع فيها 28 سطراً وقُرئ 4 ← يتوقف الملف برسالة تسمّي العددين.
2. صفحة طُبع فيها 20 سطراً وقُرئ 18 ← تُقبل بتنبيه ويُسجَّل missedLines=2.

**المراجع**

`src/utils/documentOcr.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

### NFR-IMP-010 قراءة ممسوح واحد في الوقت

يجب على النظام ألا يقرأ ملفين ممسوحين معاً: يقرأ الملف في دوره وينتظر الآخر حتى 45 ثانية ثم يُرفض برمز (503) SCAN_READING_BUSY، ويشارك الملف نفسه المرسل ثانية القراءة الجارية، وتُنهى عمّال التعرّف بعد كل قراءة كاملة. ويقبل مسار القراءة طلبين متزامنين فقط مع طابور من 8، وما زاد يُردّ بـ503.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. ملف ثانٍ مختلف أثناء قراءة ممسوح ← بعد 45 ثانية 503 SCAN_READING_BUSY ولم يُستورد صف.
2. الطلب التاسع بعد طلبين جاريين وثمانية منتظرين ← 503 فوراً.

**المراجع**

`src/utils/documentOcr.ts` `src/server/core/http.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts` `tests/section-planning-audit.ts`

### FR-IMP-011 تقدّم القراءة وانقطاعها

يجب على النظام أن يبثّ تقدّم القراءة سطراً بسطر بصيغة NDJSON بمراحل render وorient وread وrescue وmatch وينتهي بسطر done أو error، وأن تعرض الواجهة المحطات الأربع (تجهيز الصفحات، قراءة الجدول، تدقيق الصفحات، مطابقة السجل) فلا تتراجع محطة، وأن تسمّي حالة الانقطاع بحسب رمز الاستجابة (413 و429/502/503/504 و0 وما بينهما) مع عبارة «لم يُستورد أي صف».

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. خطأ 413 ← الرسالة تذكر الحد 24 ميغابايت وتطلب تقسيم الملف.
2. محطة تدقيق لم تصل مرحلتها (قراءة نظيفة) ← تُعرض «متجاوَزة» لا «منفَّذة».

**المراجع**

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/importStages.ts` `src/utils/importStreamFailure.ts` `tests/journey-reveal-audit.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

### FR-IMP-012 هوية المقرر ورقم الشعبة

يجب على النظام أن يربط كل صف بمقرر من كتالوج القسم برقمه المطبوع وحده، وأن يأخذ اسم المقرر من النظام لا من القراءة الضوئية، وأن يولّد رقم الشعبة لكل مقرر بالتسلسل 501 ثم 502 ثم 503… بحسب ترتيب ظهور صفوفه، وأن يرفض عند الحفظ شعبة خارج 501–999.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. صف لم يثبت رقم مقرره ← اسم المقرر فارغ ولا يُعرض نص القراءة اسماً.
2. مقرر بثلاث شعب ← تُرقَّم 501 و502 و503 بغض النظر عما قُرئ في خلية الشعبة.

**المراجع**

`src/server/core/smartImport.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/authority-course-prefix-audit.ts` `tests/pdf-import-golden.ts`

### FR-IMP-013 هوية الأستاذ بلا تخمين

يجب على النظام ألا يُنشئ أستاذاً من ملف PDF، وأن يربط صف الأستاذ بسجل واحد مثبت فقط بعد حذف الألقاب، وأن يقارن أجزاء الاسم موضعاً بموضع بحيث يُعدّ اختلاف اسم العائلة أو الأب شخصاً آخر، وأن يترك الخانة فارغة عند الغموض مع تسمية السبب (مسجّل أكثر من مرة، أو ملتبس بمرشح، أو غير مسجّل، أو اسم غير مقروء).

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. اسم عائلة مختلف عن سجل النظام ← لا ربط وتبقى الخانة فارغة.
2. سجلان بالاسم المطويّ نفسه ← السبب DUPLICATE_REGISTRATION ويُسمّى المرشحان.

**المراجع**

`src/server/core/smartImport.ts` `src/utils/instructorIdentity.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

### FR-IMP-014 المبنى ثم القاعة من السجل الرسمي

يجب على النظام أن يحسم موقع كل صف بمحلّل واحد يطابق المبنى برمز رسمي صريح ثم القاعة داخل ذلك المبنى فقط، وألا يعرض قيمة ضوئية غير مؤكدة موقعاً، وأن يعلّم الصف LOCATION_REVIEW_REQUIRED عند الفشل، وألا يفسّر التصاقات المقاعد مثل 345045 رمز مبنى. والمبنى التابع لفرع آخر يُعلَّم CROSS_BRANCH ولا يُضاف إلى الكلية المحددة قبل مراجعته.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. قاعة F10 في مبنى غير مثبت ← خانة القاعة فارغة والنص الخام محفوظ للمراجعة.
2. مبنى 011A18 في استيراد فرع 012 ← CROSS_BRANCH وتنبيه يمنع النشر حتى المراجعة.

**المراجع**

`src/utils/branchScope.ts` `src/utils/locationRegistry.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/location-registry-audit.py` `tests/pdf-import-hardening.ts` `tests/pdf-import-golden.ts`

### FR-IMP-015 تسجيل مواقع الفرع الثابتة بالوثيقة

يجب على النظام أن يسجّل مبنى وقاعة موقع آخر في الفرع نفسه عند إثباتهما برمز رسمي كامل الشكل (ثلاثة أرقام فرع وحرف موقع ورقمي مبنى) لموقع له كلية مسجّلة، وألا يوسّع المقر المفتوح ولا فرعاً آخر ولا يقبل شكلاً مختصراً، وألا يُسقط إخفاقُ التسجيل الاستيرادَ كله.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

**معايير القبول**

1. الرمز 012D15 في وثيقة الفرع 012 ← يُسجَّل المبنى بمصدر AUTHORITY_DOCUMENT وتُحذف الحاجة إلى اختياره يدوياً.
2. رمز 011A09 في وثيقة الفرع 012 ← لا يُسجَّل.

**المراجع**

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/location-registry-audit.py`

### FR-IMP-016 فحوص منطقية على الصفوف الممسوحة

يجب على النظام أن يفحص الصفوف الممسوحة قبل تسميتها مؤكدة: عدد الأيام × مدة المحاضرة يساوي ساعات المقرر × 50 دقيقة بهامش 40 دقيقة أسبوعياً وإلا تُفرَّغ الأيام، والرقم المرجعي الذي يخالف طول بقية الصفحة يُفرَّغ، وأستاذ ربط بالاسم المختصر فقط ويدرّس في كلية أخرى في الساعة نفسها تُفرَّغ هويته. وفي الملف الممسوح متعدد الصفحات تُستعاد الخانات الفارغة فقط من بصمة تاريخية فريدة ولا يُستبدل ما قرأه المسح.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. مقرر 3 ساعات بيومين وفترة 80 دقيقة ← المجموع 160 ويطابق 150±40 فيبقى، وبثلاثة أيام يُفرَّغ.
2. بصمة تاريخية متعددة المعاني ← لا يُخترع مقرر (AdCourseId يبقى 0).

**المراجع**

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/authorityScanRecovery.ts` `src/utils/documentOcr.ts` `tests/authority-scan-recovery.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

### DR-IMP-017 شاهد لكل خلية في الصف

يجب على النظام أن يرفق بكل صف مستورد شاهداً لسبع خلايا (المقرر والشعبة والأيام والوقت والأستاذ والمبنى والقاعة) فيه النص الخام والقيمة المعتمدة والمصدر والطريقة والدرجة ودرجة الثقة (CONFIRMED أو REVIEW_REQUIRED أو UNRESOLVED)، وأن يعيد ملخصاً بعدد الخلايا المؤكدة والمستعادة والتي تحتاج مراجعة وعدد الصفوف الجاهزة وملخصاً لكل صفحة.

● منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. قيمة استُعيدت من بصمة تاريخية ← confidence=REVIEW_REQUIRED وderived=true ولا تُحسب مؤكدة.
2. صف بخلية واحدة غير مؤكدة ← لا يُحسب في readyRows.

**المراجع**

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/server/core/smartImport.ts` `tests/pdf-import-golden.ts`

### FR-IMP-018 إنشاء القسم الناقص بعد تأكيد واحد

يجب على النظام، حين يثبت رمز قسم الترويسة ولا يوجد في الكلية، أن يتيح إنشاء القسم بتأكيد واحد برقمه واسمه المطبوعين، بعد إعادة قراءة الملف على الخادم لا بما يرسله المتصفح، وبصلاحية إنشاء الأقسام (مدير النظام)، بشرط أن يكون الرمز أربع خانات تبدأ برمز كلية المستخدم وأن يطابق الفرع، وأن يرفض الإنشاء برمز PDF_DEPARTMENT_AMBIGUOUS إذا وُجد أكثر من قسم بالرمز.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**المبرر**

> قرار المالك: القسم الناقص يُنشأ بعد تأكيد واحد.

**معايير القبول**

1. قسم 0125 غير موجود ← يُنشأ بالرمز 25 واسمه المطبوع ولا يُربط بقسم يشبه اسمه (11 الاقتصاد المنزلي).
2. مستخدم بلا صلاحية إنشاء الأقسام ← 403 PDF_DEPARTMENT_CREATE_FORBIDDEN.
3. تكرار الطلب ← لا ينشئ قسماً ثانياً ويعيد القائم.

**المراجع**

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts`
`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts#/api/intelligence/pdf-import/bootstrap-section`
`tests/header-department-rule-audit.ts`

### FR-IMP-019 إنشاء المقررات الناقصة بعد تأكيد واحد

يجب على النظام أن يلخّص المقررات غير المسجلة في قسم الترويسة من صفوف طبقة النص وحدها، وألا ينشئ منها إلا ما اختاره المستخدم وما ورد في إيصال موقّع صالح 6 ساعات يحمل الرقم والاسم والوحدات من الملف والكتالوج لا من المتصفح، وبصلاحية إنشاء المقررات داخل نطاق القسم وفي نافذة مراجعة اللجنة، وألا يتكرر المقرر عند تكرار الطلب. ولا يُنشأ مقرر من قراءة ممسوحة ولا من «تجربة بلا حفظ».

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**المبرر**

> قرار المالك: الناقص يُنشأ بعد تأكيد واحد، والمسح لا ينشئ أبداً.

**معايير القبول**

1. إيصال عمره أكثر من 6 ساعات ← 409 PDF_GAPS_RECEIPT_INVALID ولا مقرر يُنشأ.
2. رمز غير موجود في الإيصال ← يُتجاهل.
3. الوحدات والساعات تُنقل من مقرر بالرمز نفسه والاسم المطابق بدرجة 0.7 فأكثر في أي كلية، وإلا صفر ويراها المستخدم في الملخص.

**المراجع**

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/importCatalogueGaps.ts` `src/components/ImportCatalogueGaps.tsx`
`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts#/api/intelligence/pdf-import/create-courses`
`tests/header-department-rule-audit.ts`

### FR-IMP-020 الذيل ثلاثي الخانات لا يربط

يجب على النظام ألا يربط رقماً مطبوعاً بمقرر في الكتالوج بذيله الثلاثي وحده: رقم يوافق صف كتالوج قصيراً بذيله يُعرض للاختيار (ربط أو إنشاء مقرر جديد برقمه المطبوع)، ويبقى 0114464 مقرراً غير 0120464 إذا رأى الملف رقم القسم نفسه بهذا الذيل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**المبرر**

> قرار المالك: الذيل الثلاثي وحده لا يربط أبداً.

**معايير القبول**

1. رقم 0114324 أمام مقرر 324 في الكتالوج ← يظهر كاختيار لا يُربط تلقائياً.
2. صف بلا ربط ← يُحذف عنه حكم «المقرر غير صالح» فقط عند اختيار المستخدم.

**المراجع**

`src/utils/importCatalogueGaps.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `tests/header-department-rule-audit.ts` `tests/authority-course-prefix-audit.ts`

### DR-IMP-021 إيصال فحص الترويسة الموقَّع

مستنتج

يجب على النظام أن يوقّع بعد كل قراءة ناجحة إيصالاً (HMAC-SHA256) يحمل الكلية والقسم والفصل والمصدر وصفحات المراجعة، وألا يقبل حفظ مسودة بنمط authority-pdf ولا نشرها إلا بإيصال صالح لهذا النطاق، فلا يمكن تجاوز فحص الفصل والكلية والقسم من الواجهة (PDF_IMPORT_RECEIPT_REQUIRED وPDF_IMPORT_RECEIPT_INVALID).

منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. حفظ مسودة بلا إيصال أو بإيصال لقسم آخر ← 409 PDF_IMPORT_RECEIPT_REQUIRED.
2. نشر مسودة إيصالها غير صالح ← 409 PDF_IMPORT_RECEIPT_INVALID.

**المراجع**

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/server/core/smartImport.ts`

### FR-IMP-022 تأكيد مراجعة الصفحة الممسوحة

يجب على النظام ألا يحفظ مسودة ولا ينشرها قبل أن يؤكد المراجع صفحة ممسوحة قُبلت مع أسطر مطبوعة بلا صف (زر راجعت الصفحة)، وأن يفرض الخادم ذلك من الإيصال الموقّع لا من تعطيل الزر، فيرد 400 برمز PDF_PAGE_REVIEW_REQUIRED مع أرقام الصفحات.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. صفحة 2 بها سطران ناقصان ولم تُؤكَّد ← 400 PDF_PAGE_REVIEW_REQUIRED وpages=[2].
2. نافذة من إصدار سابق بلا قائمة reviewedPages ← رسالة تطلب إغلاق النافذة وإعادة الرفع ولم يُحفظ شيء.

**المراجع**

`src/utils/importPageReview.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/components/PagedImportPreview.tsx` `tests/pdf-import-hardening.ts`

### FR-IMP-023 فحص ما قبل النشر على الفصل كله

يجب على النظام أن يوفّر فحصاً للقراءة فقط (POST /api/schedules/import-preflight) يطبّق قاعدة التعارض نفسها التي تطبّقها بوابة الحفظ على الفصل كله ما عدا مواقع القسم التي ستُستبدل، ويضيف فحص صفوف الحفظ ومواقع الفرع بلا قسم، ويعيد حتى 60 تعارضاً بمواضع صفوفها في المعاينة وبتسمية الموعد الآخر (الكلية والقسم والمقرر والشعبة والأيام والوقت) أو بكليته ووقته فقط إن كان خارج صلاحية القارئ.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. حجز قاعة يستعملها قسم آخر في الفصل نفسه ← يظهر تعارضاً في المعاينة قبل الضغط ويسمّي القسم الآخر.
2. حذف صف من المعاينة ← مواضع التعارض تُقرأ من الترتيب الحالي لا من المعرّف السالب.

**المراجع**

`src/hooks/useImportPreflight.ts` `src/server/core/smartImport.ts` `src/server/routes/scheduleImportRoutes.ts` `tests/import-status-bar-audit.ts`

### FR-IMP-024 حالة بوابة الاستيراد الواحدة

يجب على الواجهة أن تحسب حالة الاستيراد في موضع واحد بترتيب ثابت (يفحص، ثم تعذّر قراءة الجدول الحالي، ثم ملاحظات تمنع، ثم تعذّر الفحص، ثم جاهز)، وألا تعدّ الملاحظات ولا ترسم علامة نجاح ما دام فحص جارياً، وأن يعيد الخطّاف الفحص بعد 300 ملّي ثانية من آخر تعديل، وأن يُعامل تعذّر الفحص «غير موثَّق» لا نجاحاً مع بقاء بوابة الخادم الحارس الأخير.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. فحص جارٍ مع ملاحظات سابقة ← الحالة «يفحص» لا «ملاحظات تمنع».
2. أول ملف بلا انتظار؛ والتعديلات المتتالية بمهلة 300 ملّي ثانية.

**المراجع**

`src/components/ImportStatusBar.tsx` `src/hooks/useImportPreflight.ts` `src/utils/importGate.ts` `tests/import-status-bar-audit.ts`

### FR-IMP-025 معاينة قابلة للتعديل وتعبئة الأسماء

يجب على النظام أن يعرض الصفوف في معاينة تُعدَّل فيها الخلايا وتُحذف الصفوف بالمفردات نفسها لإضافة موعد، وأن يتيح تعبئة أسماء الأساتذة الفارغة من الجدول الحالي أو الفصل السابق أو من PDF ثانٍ بشرط تطابق السطر كاملاً في المقرر والشعبة والأيام والوقت والقاعة، فلا تُملأ إلا خانة الأستاذ، وتُعرض الحالة الجزئية بفرقها ويقرّر المستخدم، وأي غموض لا يملأ شيئاً، ويمكن التراجع حرفاً بحرف.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. سطر يحمل أستاذاً ← لا يُمسّ.
2. سطران مطابقان بأستاذين مختلفين ← لا شيء يُملأ.
3. حذف الصف الأخير والمقارنة مفتوحة ← لا قرار يشير إلى صف غير موجود.

**المراجع**

`src/components/ImportPreviewTable.tsx` `src/components/ImportNameFillPanel.tsx` `src/utils/importNameFill.ts` `tests/import-review-rows-audit.ts` `tests/import-term-tools-audit.ts` `src/components/PagedImportPreview.tsx`

### FR-IMP-026 مقارنة الجدول بوثيقة الجهة

يجب على النظام أن يحفظ القراءة الأولى للوثيقة خط أساس لا يتغير وأن يقارنها بالجدول الحي لا بالمسودة المحفوظة، فيطابق الصفوف بالرقم المرجعي (CRN) أولاً ثم بالهوية الأكاديمية الفريدة، ثم يربط ما بقي بلا رابط بما أنشأه المنسّق بيده فيظهر تعديلاً أصفر لا حذفاً وإضافة: الشعبة المحذوفة ثم المُعادة بمقررها ورقم شعبتها المخزَّن (الذي يراه المنسّق لا الرسمي المطبوع، أو رقمها المنشور إن وُجد أثر نشر) وموقعها، حين يكون الصف الوحيد بهذا المفتاح من الجهتين؛ ثم الشعبة التي تغيّر رقمها بالمقرر والموقع واليوم والوقت، ثم بالمقرر والموقع وحدهما إن كانت الوحيدة من الجهتين (فيبقى تغيّر الرقم والوقت معاً تعديلاً واحداً)، ثم عند تعدد المحذوف والمضاف من المقرر والموقع نفسه الزوجَ الأقرب بوضوح للطرفين بثلاث نقاط فأكثر من ست (اليوم وبداية الوقت ونهايته والمبنى والقاعة والأستاذ المعروف)؛ وما التبس أو تساوى قربه يبقى حذفاً وإضافة بلا تخمين، ولا يُربط مقررٌ آخر ولا موقعٌ آخر؛ ويُلوَّن رقم الشعبة وحده في صفٍّ أنشأه المنسّق وتغيّر رقمه (في الشاشة وفي الورقة المطبوعة)، أما رقم صفٍّ مستورد فلا يُلوَّن، ويصنّف كل صف: مضاف أو محذوف أو معدَّل أو كما هو أو يحتاج مراجعة مصدر (سجل مستورد غير مربوط لا يُعدّ إضافة مثبتة)، ويحدّد الخلايا المعدَّلة من اثني عشر حقلاً، ويقارن المقرر برمزه الرسمي لا برقمه الداخلي، ويعدّ أستاذين مسجّلين مختلفين تغييراً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، رئيس تسجيل الكلية

#### معايير القبول

1. صف حُذف من المعاينة قبل أول نشر ← يظهر «محذوف» في التقرير لأن خط الأساس يحفظ القراءة الأولى.
2. تعديل خلية ثم إعادتها لقيمتها الأصلية ← تزول علامة التغيير.
3. جدول حي فارغ ← كل صف أصلي «محذوف» ولا يُرد 404.
4. الشعبة 501 من المقرر 0109215 حُذفت ثم أُعيدت بالرقم نفسه والموقع نفسه ← «كما هي» بلا حذف ولا إضافة؛ وأُعيدت بقاعة G20 بدل F06 ← تعديل واحد تُلوَّن فيه خانة القاعة وحدها.
5. الشعبة 501 أُعيدت برقم 515 (وحدها من المقرر في الفرع) ← صف أصفر واحد تُلوَّن فيه خانة الرقم، سواء بقي اليوم والوقت أم تغيّرا معهما من 11:00 إلى 14:00 ← لا حذف ولا إضافة.
6. حذفان وإضافتان من المقرر والفرع نفسه، وكل إضافة أقرب بوضوح إلى أصلٍ ← تعديلان أصفران؛ وإضافتان متساويتا القرب من أصلٍ واحد، أو إضافة من مقرر آخر أو فرع آخر ← يبقى الأصل محذوفاً والإضافة إضافة.
7. شعبة حُذفت في معاينة الاستيراد فأُعيد ترقيم ما بعدها عند النشر ← تُربط الشعبة المُعادة بأصلها الذي نُشر (مرجعه 1002 برقم 501) لا بالمحذوف (مرجعه 1001).

#### المراجع

`src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/server/core/authority.ts#buildAuthorityPdfDiff` `src/utils/authorityRowMatching.ts#linkRecreatedSections` `src/utils/authorityRowMatching.ts` `src/utils/authorityNetChange.ts` `src/utils/authorityRowMatching.ts#linkRenumberedSections` `tests/authority-recreated-section-audit.ts` `src/utils/authorityReportOrdering.ts` `tests/authority-identity-reconciliation-audit.ts` `tests/authority-net-diff-audit.ts` `tests/schedule-changes-audit.ts` `tests/authority-diff-cell-audit.ts`

### FR-IMP-027 القراءة الأدق عبر Gemini باختيار صريح

يجب على النظام ألا يرسل أي ملف إلى خدمة Gemini إلا بنقرة صريحة من المستخدم، وألا يعرض القراءة الأدق تلقائياً بعد فشل القراءة المعتمدة، وأن لا يعرضها بعد قراءة ناجحة إلا لصفحات بقيت فيها خانة مقرر أو شعبة أو أيام أو وقت غير مقروءة، وأن يرسل تلك الصفحات وحدها صوراً (طول الضلع الأكبر 1700 بكسل) في طلب مستقل لكل صفحة، وتقتصر خدمة Gemini على القراءة والاقتراح.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. ملف نظيف من أول قراءة ← لا يظهر عرض القراءة الأدق ولا يغادر شيء إلى Gemini.
2. طلب pages=2,5 ← تُرسل الصفحتان 2 و5 فقط وتُقرأ بالتوازي.

#### المراجع

`src/utils/importPageReview.ts` `src/server/core/gemini.ts` `src/server/routes/smartImportRoutes.ts` `src/server/routes/smartImportRoutes.ts#/api/intelligence/smart-import` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx` `tests/gemini-schedule-layer.ts`

### FR-IMP-028 حماية البيانات الشخصية وهوية المقترح

يجب على النظام ألا يرسل إلى Gemini رقماً مدنياً ولا أي مفتاح يشبهه، وأن يقدّم لها فهرساً من 260 مقرراً و360 أستاذاً على الأكثر بالمعرّف والاسم فقط، وأن يطلب النسخ الحرفي لما هو مطبوع ويطلب ترك الخلية فارغة بدل التخمين، وأن يتجاهل أي معرّف مقرر أو أستاذ تعيده الخدمة ويعيد الربط محلياً من الاسم المطبوع والرمز.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. فهرس فيه حقل civil أو الرقم المدني ← يُحذف الحقل قبل الإرسال.
2. صف أعادته الخدمة بمعرّف أستاذ ← يُهمل المعرّف ويُربط الاسم محلياً أو يبقى فارغاً.

**المراجع**

`src/utils/geminiScheduleLayer.ts` `src/server/routes/smartImportRoutes.ts` `tests/gemini-schedule-layer.ts`

### FR-IMP-029 اقتراحات القراءة الأدق لا تكتب وحدها

يجب على النظام ألا تكتب خدمة Gemini في أي جدول ولا مسودة: يمرّ كل صف تعيده عبر المدققات الحتمية الحالية (المقرر والأستاذ والموقع والوقت والتعارض) قبل أن يُعرض، وتُقترح تعبئة الخانات الفارغة وحدها ولا يُستبدل صف ولا خانة مقروءة، وتُعرض كل خانة مقترحة قبل أن يتغير شيء، ولا تُطبَّق إلا الخانات التي اعتمدها المراجع، ثم يبقى الحفظ والنشر خلف الفحوص والإيصال والتأكيد الصريح كأي استيراد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**المبرر**

> قرار تصميمي: Gemini تقرأ وتشرح فقط، ولا كتابة بلا مدقق حتمي وتأكيد صريح.

**معايير القبول**

1. قراءة أدق لا تضيف جديداً ← الرسالة «جدولك لم يتغيّر» ولا تعديل.
2. خانة معتمدة ← يتحول شاهدها إلى CONFIRMED بطريقة SMART_FILL ويُحسب الصف ضمن الجاهز.
3. صف أعادته الخدمة وفشل في المدققات ← يظهر في blockingIssues ويمنع الحفظ.

**المراجع**

`src/utils/geminiScheduleLayer.ts` `src/server/core/smartImport.ts` `src/server/routes/smartImportRoutes.ts` `tests/gemini-schedule-layer.ts`

### IR-IMP-030 واجهة استدعاء Gemini وحدودها

مستنتج

يجب على النظام أن يستدعي Gemini بطلب JSON منخفض التفكير وحرارة 0.1 وبتعليمات نظام تمنعها من قرار الجدول أو طلب الحفظ، وأن يمنح قراءة المستند مهلة 180 ثانية ومهلة 45 ثانية لاستدعاءات الدوال، وألا يستدعي الخدمة إن لم يُضبط مفتاحها، وأن يعيد سبباً مقروءاً لفشل الطلب أو تجاوز المهلة.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · النظام (تلقائياً)، خدمة خارجية

**معايير القبول**

1. لا مفتاح مضبوط ← لا اتصال ويُقال إن القراءة الأدق غير مهيأة على الخادم.
2. تجاوز 180 ثانية ← يُلغى الطلب ويُعاد سبب «تجاوز المهلة».

**المراجع**

`src/server/core/gemini.ts` `tests/gemini-schedule-layer.ts`

### FR-IMP-031 استيراد جدول البيانات

يجب على النظام أن يقرأ الورقة الأولى من ملف جدول بيانات بعناوين عربية (القاعة، المبنى، الوقت، الأيام، الرقم المدني، أستاذ المقرر، الشعبة، المقرر الدراسي، رمز المقرر) أو بحقول الصيغ المعتمدة، وأن يطابق المقرر برمزه داخل مقررات القسم التشغيلية والأستاذ بالرقم المدني أو بالاسم، وأن يردّ حتى 450 صفاً (400 للأعلى) وأن يرفض ما زاد، ويذكر لكل سطر بلا مقرر أو أستاذ أو مكرر ملاحظة، ولا يكتب شيئاً في هذه الخطوة. ويوفّر نموذجاً قابلاً للتنزيل بصفّي مثال وورقة شرح.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. 451 صفاً ← 400 «الملف أكبر من الحد الآمن للاستيراد».
2. رمز مقرر غير موجود ← ملاحظة «السطر n: لم أجد رمز المقرر» والصف يبقى في المعاينة.
3. مقرر وشعبة مكرران ← ملاحظة «مقرر/شعبة مكرر».
4. «تحميل النموذج الافتراضي» يبني في المتصفح ملف «نموذج-استيراد-الجدول.xlsx»: ورقة «الجدول» بأعمدة من اليمين (القاعة، المبنى، الوقت، الأيام، الرقم المدني، أستاذ المقرر، الشعبة، المقرر الدراسي، رمز المقرر) وصفّين بأسماء بديلة («اسم دكتور 1» و«اسم دكتور 2») ورقم مقرر من سبع خانات كما يكتبه التصدير ورقم مدني يبدأ بـ3 فيفشل التحقق إن تُرك، وورقة «طريقة الاستخدام» تشرح المطابقة والأيام والوقت بصيغة 24 ساعة والصفوف الناقصة وما يحدث بعد الرفع.
5. على الشاشة يُمنع صف من ورقة Excel شعبته ليست ثلاث خانات من 501 فصاعداً، أو أستاذه ليس من القسم ولا من منتدبي الفصل ما لم يُختر باليد.

#### المراجع

`src/server/core/smartImport.ts` `src/components/ScheduleTransfer.tsx` `src/server/routes/smartImportRoutes.ts`
`tests/import-term-tools-audit.ts` `src/server/routes/smartImportRoutes.ts#/api/intelligence/import-preview`
`tests/schedule-board-fixes-audit.ts`

### FR-IMP-032 تصدير الجدول واستيراده بصيغة JSON

مستنتج

يجب على النظام أن يصدّر جدول النطاق بصيغة schedule-export/2 تحمل الصفوف والمقررات والأساتذة والقاعات والمنتدبين مفتاحها الرمز لا المعرّف الداخلي، وأن يستورد الملف بالرمز والرقم المدني، وأن يكون الاستيراد معاينة ما لم يُطلب commit صراحة، ولا يستبدل شعبة قائمة (يرفضها بعبارة «الشعبة موجودة بالفعل»)، ويرفض صفاً مبناه أو قاعته غير محسومة في السجل الرسمي، ويفحص التعارض على الفصل كله فيرفض كل الاستيراد عند أي مشكلة، ويراعي قفل الجدول وموعد الاستيراد الجملي، ويبلّغ بالتغيير مرة واحدة للدفعة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. commit مع جدول مقفل ← 409 برمز schedule-locked ولا كتابة.
2. معاينة ← ready وrejected وwillAdd بلا أي كتابة.
3. ملف يحمل مقرراً غير موجود مع commit ← يُنشأ المقرر ويُعدّ في planted.courses.

#### المراجع

`src/components/ScheduleTransfer.tsx` `src/server/routes/scheduleImportRoutes.ts`
`src/server/routes/scheduleImportRoutes.ts#/api/schedules/export`
`src/server/routes/scheduleImportRoutes.ts#/api/schedules/import`

### FR-IMP-033 قراءة صحيفة الخطة الدراسية

يجب على النظام أن يقرأ صحيفة الخطة الدراسية PDF من طبقتها النصية فقط (لا صورة) بحد أقصى 2 ميغابايت و6 صفحات، وبلا خطوط ولا أكواد خارجية، وأن يرفض ما زاد أو لم يكن PDF برسالة صريحة، وأن يقصر الرفع على الحساب الرئيسي ويرفض الصحيفة التي تجمع عدة صحائف أو تخص قسماً آخر دون كتابة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. ملف 3 ميغابايت ← «الملف أكبر من المسموح لصحيفة».
2. حساب غير رئيسي ← 403 «رفع الصحيفة للحساب الرئيسي وحده».
3. صحيفة قسم آخر ← 422 برفض kind=department والمقررات بلا تغيير.

**المراجع**

`src/server/planReviewRoutes.ts` `src/utils/planPdfParser.ts` `src/server/planPdfExtract.ts`
`tests/plan-sheet-import-audit.ts` `tests/plan-sheet-import-route-audit.ts`

### FR-IMP-034 مطابقة المقررات مع صحيفتها

يجب على النظام أن يجعل الصحيفة الأصل في مطابقة مقررات القسم: المقرر يتبع القسم الذي يدل عليه رمزه، ويُنشأ عند قسمه إن لم يوجد، ويُقدَّم سجل المقرر الذي دُرِّس فعلاً على نسخة بلا تاريخ، والاسم والوحدات والساعات من الصحيفة (الإملاء وحده لا يغيّر الاسم)، ولا يُعاد تسمية مقرر آخر يحمل الرقم ودُرِّس بل يُنشأ مقرر مستقل برمزه الكامل، ولا يُصحَّح مقرر في صحيفة فعّالة من صحيفة قديمة، ويبقى القسم الخدمي الذي لا قسم له في النظام معلّقاً.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. رقمان لمقررين مختلفين بالذيل نفسه ← يبقى كل منهما ولا يُدمجان (0114464 و0120464).
2. صحيفة قديمة ومقرر في صحيفة فعّالة ← لا يُصحَّح.

**المراجع**

`scripts/reconcile-plan-sheets.ts` `src/utils/planSheetImport.ts` `src/server/sheetReconcile.ts`
`tests/sheet-membership-audit.ts` `tests/plan-sheet-import-route-audit.ts`

### NFR-IMP-035 متغيرات البيئة وسرّ إيصالات الاستيراد

مستنتج

يجب على النظام أن يقرأ مفتاح خدمة Gemini من GEMINI_API_KEY ثم GOOGLE_GEMINI_API_KEY ولا يستدعي الخدمة إن غابا، واسم النموذج من GEMINI_SCHEDULE_MODEL ثم GEMINI_MODEL وإلا gemini-3.6-flash، وأن يرسل الصفحات كاملة للقراءة المساعَدة ولا يقصّ شرائط الصفوف إلا إذا كانت قيمة SMART_IMPORT_ROW_STRIPS هي 1، وأن يبحث عن ملفي لغة التعرّف (ara وeng) في OCR_DATA_DIR ثم مجلد التشغيل ثم مجلد البرنامج ثم أبيه ولا يمرّر مساراً إلا إذا وُجد الملفان معاً، وأن يطبع أزمنة مراحل القراءة الممسوحة حين تكون OCR_PROFILE هي 1. كما يجب عليه أن يوقّع إيصال فحص الترويسة وإيصال نواقص المقررات بـHMAC-SHA256 بالسرّ المشترك المحفوظ للخادم مع وسمين مختلفين (pdf-import وpdf-gaps)، وأن يقارن التوقيع مقارنة ثابتة الزمن.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. بلا GEMINI_API_KEY ولا GOOGLE_GEMINI_API_KEY تعيد طبقة الاستدعاء null دون أي طلب شبكي.
2. إيصال نواقص عمره أكثر من 6 ساعات أو توقيعه معدّل أو بنسخة غير 1 يُرفض.
3. مجلد فيه ara.traineddata وحده لا يُمرَّر للمتعرّف ويبقى المسار الافتراضي.

**المراجع**

`src/server/routes/smartImportRoutes.ts` `src/server/core/gemini.ts#requestGeminiScheduleLayer`
`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts#signPdfImportReceipt` `src/utils/documentOcr.ts#ocrLanguageDataDir`
`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts#verifyGapsReceipt`

### FR-IMP-036 استخراج النسخة الاحتياطية للنظام القديم

مستنتج

يجب أن تقرأ أداة الاستخراج النسخة الاحتياطية لقاعدة SQL Server القديمة للقراءة فقط دون تعديل المصدر، وأن تعيد بناء الكتالوج وتصدّر كل جدول مستخدم غير فارغ، وأن تتوقف إن اختلف عدد الصفوف المفكوكة عن عدد الكتالوج لأي جدول أو فشل فحص سلامة البيانات الفعالة، وأن تكتب ملف البيانات بالشكل الذي يتوقعه التطبيق مع تقرير يحمل بصمة SHA-256 للنسخة ولكل جدول، وأن تحوّل كلمات السر إلى بصمات scrypt مملّحة وتحفظ قيمة التوافق مشفّرة AES-256-GCM بمفتاح خزنة منفصل، دون أي كلمة سر صريحة في الملف.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. جدول يختلف عدد صفوفه عن sysrowsets يوقف الأداة بخطأ يسمّي الجدول ولا يُكتب ملف.
2. مفتاح الخزنة يُقرأ من --vault-key أو يُنشأ بجوار ملف الإخراج باسم legacy-password-vault.key.

#### المراجع

`scripts/extract-legacy-bak.py` `docs/DATA_MIGRATION.md` `docs/FIRESTORE_IMPORT.md`

### FR-IMP-037 الاستيراد من موقع فرع يُوجَّه إلى الكلية الأساس

يجب ألا تعرض نافذة أدوات الجدول أدوات الاستيراد حين تكون الكلية المفتوحة موقعاً فرعياً للبنات بالقاعدة التي توزّع بها صحيفة البنات على مواقعها (اسمها يحمل علامة مسار البنات واسم أحد الموقعين الفرعيين)، وأن تعرض بدلها ملاحظة بأن الاستيراد يتم من الكلية الأساس، لأن الجدول المعتمد ملف واحد يصدر من الكلية الأساس ويوزّعه النظام على المواقع، مع اسم الكلية الأساس (اسم الكلية بعد حذف مقطع الموقع أينما جاء فيه، فيبقى اسم كلية البنات الأساس، أو اسماً افتراضياً ثابتاً إن خلا) ودون شريط حالة الاستيراد.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. فتح تبويب «استيراد» على كلية اسمها «<الكلية> - <اسم موقع فرعي> - بنات» ← تظهر «الاستيراد يتم من «<الكلية> - بنات»» ولا يظهر زر النموذج ولا زر الرفع.
2. كلية البنات الأساس وكلية البنين، وكل كلية لا يجتمع في اسمها مسار البنات واسم موقع فرعي، تُعامل أساساً وتظهر فيها أدوات الاستيراد.

#### المراجع

`src/components/ScheduleTransfer.tsx#branchSite` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#baseCollegeName` `src/utils/collegeTrack.ts#isCampusCollege` `tests/location-registry-audit.py` `tests/schedule-board-fixes-audit.ts`

### FR-IMP-038 فصل ملف Excel أو JSON: يُقرأ أو يُسأل عنه ثم يُحكم

يجب أن يطبّق النظام على ملف Excel أو JSON، قبل قراءة صفوفه، قاعدة الفصل المقبول نفسها المطبّقة على ملف PDF: يُؤخذ فصل الملف من scope.term في JSON، ومن خانة «الفصل» في ورقة «معلومات الملف» في Excel ثم من اسم الملف؛ فإن لم يُعرف فصله سُئل المستخدم «من أي فصلٍ أُخذ هذا الملف؟» بقائمة الفصول كلها الأحدث أولاً، وإن لم يكن فصله مقبولاً للفصل المختار عُرضت بطاقة «فصل غير مقبول» ولم يُقرأ أي صف. ولا يُطبَّق الشرط حين يتعذر فهم اسم الفصل المختار نفسه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. ملف Excel صدّره النظام يحمل فصله في «معلومات الملف» فيُقرأ دون سؤال.
2. ملف JSON بلا scope.term ← بطاقة السؤال، ويبقى «متابعة» معطّلاً حتى يُختار فصل.
3. فصل غير مقبول ← بطاقة تعرض فصل الملف والفصل المقبول والفصل المختار مع «لم يُستورد أي صف»؛ والبطاقة نفسها تعرض رفض PDF برمز PDF_TERM_MISMATCH حين يحمل الفصل المقبول.

#### المراجع

`src/components/ScheduleTransfer.tsx#declaredTermOf` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#readFile` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#termMismatch` `src/utils/pdfTermRule.ts#acceptedPdfSourceLabel` `src/utils/pdfTermRule.ts#pdfTermAccepted` `tests/pdf-term-rule-audit.ts`

### FR-IMP-039 بطاقات الإصلاح بعد رفض ملف PDF

يجب أن تحوّل شاشة الاستيراد رفض PDF_DEPARTMENT_MISMATCH القابل للإصلاح إلى بطاقة «الملف يخص «القسم»» بزر واحد: «فتح القسم الصحيح وإعادة الاستيراد» إن كان القسم مسجلاً في الكلية، أو «إضافة القسم وإعادة الاستيراد» إن لم يكن، فيُرسل الملف نفسه إلى مسار bootstrap-section ثم يُنقل مختار القسم إلى القسم الناتج ويُعاد قراءة الملف نفسه مع تحميل كتالوج المقررات من جديد؛ وأن تعرض رسالة الصفحات العمودية بطاقة «دوّر صفحات الجدول للوضع الأفقي ثم أعد الرفع»؛ وأن تنفّذ قرار ملخص النواقص بإنشاء المقررات المختارة بإيصال النواقص ثم إعادة قراءة الملف نفسه مع الإبقاء على ربط الرموز الذي اختاره المستخدم لهذا الملف.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. ردّ ناجح بلا رقم قسم ← «تمت معالجة القسم لكن لم يصل رقم القسم الجديد.» ولا يُعاد قراءة الملف.
2. رمز رُبط بمقرر في ملخص النواقص ← يبقى ربطه بعد إعادة القراءة ويصير برهان مقرر الصف يدوياً، وتُحذف ملاحظات الخادم القديمة عن صفوفه، ويخرج الرمز من قائمة النواقص؛ ورفع ملف آخر يُسقط الروابط المحفوظة.

#### المراجع

`src/components/ScheduleTransfer.tsx#resolvePdfDepartment`
`src/components/ScheduleTransfer.tsx#confirmCatalogueGaps`
`src/components/ScheduleTransfer.tsx#rotatedPdfGuidance`
`src/utils/importCatalogueGaps.ts#withoutLinkedRowIssues`
`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts#/api/intelligence/pdf-import/bootstrap-section`
`tests/header-department-rule-audit.ts`
`tests/location-registry-audit.py`

### FR-IMP-040 «تجربة بلا حفظ» على الشاشة: الفرق والتطبيق والتراجع

يجب أن تقول شاشة الاستيراد قبل الرفع، حين يكون في الفصل جدول، إن الاستيراد هنا «تجربة بلا حفظ» مع عدد مواعيده؛ وأن تقرأ ملف PDF بوضع التجربة تلقائياً حين يكون للفصل جدول والقسم المستهدف هو القسم المفتوح، وتعرض «جرّب بلا حفظ» إن رُفض الملف لأن الفصل مشغول؛ وأن تقرأ ورقة Excel على فصل فيه جدول تجربةً كذلك عدا مراجعة «نزّل الشعب»؛ وأن ترسم بطاقة الفرق بين الملف والجدول الحالي شعبةً بشعبة (المقرر ورقم الشعبة) بمربعات: يُضاف، يُحذف، يتغيّر، كما هو، تعارض، وشريط نسبي وقوائم مطوية؛ وأن يكون «طبّق» خطوتين بتأكيد يذكر عدد شعب الجدول وعدد شعب الملف ويَعِد بنسخة للتراجع، ثم «تراجع» يسترجع النسخ المحفوظة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. تعذّرت قراءة الجدول الحالي ← «تعذّرت قراءة جدول الفصل الحالي.» مع «أعد المحاولة»، ولا يُعرض «طبّق» بلا أساس المقارنة.
2. تبديل وقتي لقاءين في يومين لشعبة واحدة ← «يتغيّر · الوقت» لا «كما هو»؛ وأستاذ أو قاعة لم يُحسما في الملف لا يُعدّان تغييراً.
3. مربع التعارض يعرض «...» و«يفحص» حتى ينتهي فحص الفصل، وقائمة «يتغيّر» تُفتح وحدها حين تكون 6 أو أقل.
4. «طبّق» ينشر بترويسة التأكيد publish,replace-filled، فتصير شارة البطاقة «طُبّق» ويقول الشريط «طُبّق: N موعداً في الجدول.»؛ و«تراجع» يسترجع كل نسخة محفوظة بمسار الاسترجاع مع تأكيد الكتابة فوق ما تغيّر بعده، ثم يقول «عاد الجدول كما كان قبل التطبيق.»

#### المراجع

`src/components/ImportDryRun.tsx`
`src/utils/importDiff.ts#importDiff`
`src/utils/importDiff.ts#meetingChanges`
`src/components/ScheduleTransfer.tsx#undoDryApply`
`src/components/ScheduleTransfer.tsx#loadTermRows`
`src/components/ScheduleTransfer.tsx#readPdf`
`tests/import-term-tools-audit.ts`
`tests/sections-proposal-import-audit.ts`

### FR-IMP-041 قراءة أدق واحدة لكل ملف واعتماد خلاياها

يجب أن تعرض معاينة ملف PDF المعتمد زر «قراءة أدق · الصفحات» ما دامت فيه صفحات بخانات لم تُقرأ (لا خانات تركها القسم فارغة عمداً) ولم تُستعمل القراءة الأدق لهذا الملف، وأن ترسل تلك الصفحات كلها في طلب واحد إلى الخادم الذي يمرّرها إلى خدمة Gemini، وأن تُستهلك الفرصة لحظة الضغط فلا تعود ولو لم تضف القراءة شيئاً، وأن تجمّد الجدول أثناءها فلا يُقبل تعديل، وأن تعرض المقترح خلايا فارغة فقط مجمّعة بالصفحة وكلها محددة ابتداءً، مع «تحديد الكل» و«إلغاء التحديد» و«تطبيق N خلية» و«إلغاء»، وأن تربط المقترح بالملف المعروض (الاسم والحجم وتاريخ التعديل) فلا تُطبَّق خلايا ملف سابق.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. كل صفحة تعرض 40 خلية مقترحة على الأكثر مع «المحدد/الكل» لها؛ وقيمة الأستاذ أو المقرر تُعرض باسمها، وقيمة تسمّي «هيئة تدريسية» تُسقط من المقترح.
2. الخلايا المطبّقة تملأ الصفوف نفسها في خط الأساس (بترتيب المصدر)، فيبقى تقرير التغييرات حاملاً ما حذفه المراجع أو عدّله قبلها، وتضيف بطاقة المراجعة «عُبّئت N بالقراءة الأدق».
3. قراءة لم تضف جديداً ← «القراءة الأدق لم تضف جديداً هذه المرة — ما تبقّى من خانات يحتاج تعبئة يدوية. جدولك لم يتغيّر.»؛ و«إلغاء» يترك الجدول كما هو ولا يعيد العرض؛ ورفع ملف جديد يبدأ فرصة جديدة.
4. نصّ التقدّم أثناء القراءة الأدق عربيٌّ خالص: «قراءة أدق للصفحات ...» أو «قراءة أدق للصفحات المتعثرة»، بلا اسم الخدمة.

#### المراجع

`src/components/ScheduleTransfer.tsx#applySmartProposal` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#readSmart` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#smartToken` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#dismissSmartProposal` `src/utils/importPageReview.ts#pagesWithUnreadCells` `src/utils/geminiScheduleLayer.ts#proposeSmartFills` `tests/schedule-board-fixes-audit.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts` `tests/gemini-schedule-layer.ts`

### FR-IMP-042 فحوص المعاينة الحية على الشاشة

يجب أن تفحص الشاشة صفوف معاينة PDF فيما بينها بدالة التعارض نفسها التي يرفض بها الخادم، دون عدّ «هيئة تدريسية» حجزاً مزدوجاً، وتضع الملاحظة على الصفين معاً «... مع الصف N»؛ وأن تمنع نشر صف غيّر المراجع أيامه أو وقته بيده ما لم تكن أيامه نمطاً معتمداً لساعات المقرر في مكتبة الأنماط، بملاحظة على خانة الأيام تسمّي الأنماط المعتمدة؛ وأن تنقل ملاحظات الخادم «السطر N:» ورفض النشر بمعرّفات الصفوف إلى خلايا صفوفها؛ وأن تمحو ملاحظات الخادم القديمة مع أي تعديل أو حذف أو تعبئة أسماء؛ وألا تكتب تحت الجدول إلا ما لا صف له (أول 4).

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. صفان يحجزان الأستاذ نفسه في الوقت نفسه ← الصفان أحمران ولا يظهر زر النشر.
2. صف قُرئ من الوثيقة كما طُبع يُنشر بأيامه ولو لم تكن نمطاً؛ ولا يُفحص النمط إلا لأيام أو وقت مصدرهما MANUAL.
3. معاينة ورقة Excel غير قابلة للتحرير تسرد ملاحظاتها المانعة: أول 8 ثم «و N غيرها...».
4. البطاقات: عدد الصفوف، وعدد الصفحات، و«جاهز للنشر» (تعرض «...» و«يفحص» حتى تكتمل الفحوص)، و«مقرراً للمراجعة» مع «ناقص: N خانة»؛ ومفتاح الألوان: أخضر مكتمل، ذهبي يحتاج مراجعة، أحمر ناقص.

#### المراجع

`src/components/ScheduleTransfer.tsx#manualPatternIssues` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#previewConflicts` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#commitPreviewRows` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#serverRowIssues` `src/utils/scheduleBlockers.ts#blockingConflicts` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#pdfReadinessSummary` `tests/import-review-rows-audit.ts`

### FR-IMP-043 ملف Excel المصدَّر يحمل فصله

يجب أن يصدّر تبويب «تصدير» ملف Excel بورقة «الجدول الدراسي» بأعمدة: رقم المقرر بسبع خانات كما تطبعه الهيئة، واسم المقرر، والشعبة، والأستاذ، والرقم المدني، والأيام مفصولة بـ« - »، والوقت، والمبنى، والقاعة، وبورقة ثانية «معلومات الملف» تحمل الفصل فيُقرأ فصله تلقائياً حين يُعاد رفعه؛ وأن يسمّي الملف «جدول_القسم_الفصل.xlsx» بعد استبدال المحارف غير المسموحة في أسماء الملفات بـ«_»، وأن ينزّل ملف JSON باسم schedule-رقم الفصل.json.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. مقرر رقمه 0109105 يُصدَّر 0109105 لا برمزه المخزَّن.
2. إعادة رفع الملف المصدَّر إلى الفصل نفسه لا تسأل عن فصله.

#### المراجع

`src/server/routes/scheduleImportRoutes.ts#/api/schedules/export` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#exportTerm` `tests/pdf-term-rule-audit.ts`

### FR-IMP-044 مراجعة «نزّل الشعب» القادمة من تخطيط الشعب

يجب أن يفتح «نزّل الشعب» من تخطيط الشعب مراجعةً في تبويب الاستيراد مستقلة عن استيراد الملفات، تحمل مواعيد القسم الحالية والشعب المقترحة قابلة للتعديل السريع والحذف؛ وأن تُبقي الموعد الحالي الذي له مبنى بلا قاعة «بانتظار تثبيت القاعة» ولا تجعل الشعبة المقترحة معلّقة تلقائياً؛ وأن تحسب العدادات من الصفوف الباقية على الشاشة (الحالية والمقترحة والمحذوفة من الحالية والمقترحة بلا قاعة)؛ وأن يستبدل النزولُ جدول القسم بما يراه المستخدم بمسار الاستيراد نفسه (مسودة باسم «نزّل الشعب (من تخطيط الشعب)» ثم نشرها)؛ وأن تُمحى المراجعة إذا غادر المستخدم إلى تبويب آخر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الشريط يقول «N موعداً حالياً + M شعبة مقترحة»، وبعد حذف مواعيد حالية «حذفتَ N حالياً، وستُزال من الجدول.»
2. الشعب التي لم تجد قاعة خالية من قاعات القسم تُسرد بالمقرر والشعبة (أول 4 ثم «+N») ولا تنزل حتى تُختار قاعتها أو «بانتظار تثبيت القاعة» صراحة.
3. الزر «نزّل N شعبة في الجدول» (أو «نزّل التعديلات في الجدول» بلا شعبة جديدة)، والملاحظات المانعة «تمنع النزول»، والحصيلة بعنوان «نُزّلت الشعب» تذكر الشعب الجديدة والمواعيد الباقية والمزالة والمجموع.
4. مراجعة التخطيط لا تُقرأ «تجربة بلا حفظ» ولو كان في الفصل جدول.

#### المراجع

`src/components/ScheduleTransfer.tsx#planningMeta` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#previewWorksheetRows` `tests/section-build-live-audit.ts` `src/components/SectionPlanning.tsx` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#goTab` `tests/section-planning-import-audit.ts`

### FR-IMP-045 النشر من مراجعة الاستيراد وحصيلته

يجب ألا تتيح مراجعة الاستيراد «حفظ كمسودة فقط»، بل طريقاً واحداً: حفظ مسودة باسم «نسخة PDF المعتمدة — اسم الملف» أو «استيراد النموذج — اسم الملف» ثم نشرها فوراً؛ وأن تبقى المراجعة وأزرارها على الشاشة إن رُفض النشر مع نقل أسماء الصفوف المرفوضة إلى خلاياها؛ وأن تحلّ محلّ النافذة عند النجاح حصيلةٌ تخفي التبويبات: عدد المواعيد المنشورة، وتوزيعها على المواقع حين تكون أكثر من موقع، والمقررات التي نُسخت إلى كتالوج قسم في موقع آخر (أول 8)، والإشارة إلى تقرير التغييرات في مركز الاستعلامات والتقارير، وزر «تم» يغلقها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. لا يُرسل الحفظ قبل أن يجيب الفحص المسبق؛ والضغط المبكر لا يكتب شيئاً.
2. معاينة PDF حُذفت صفوفها كلها ← «اعتماد حذف جميع مواعيد PDF ونشره»، ويبقى خط الأساس حاملاً صفوف المصدر كلها موسومة محذوفة للتقرير.
3. ملف وُزّع على ثلاثة مواقع ← الحصيلة تسرد اسم كل موقع وعدد مواعيده.

**المراجع**

`src/components/ScheduleTransfer.tsx#saveExcelDraft` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#publishImportedDraft`
`src/components/ScheduleTransfer.tsx#publishReceipt` `src/components/ScheduleTransfer.tsx#plantedCourses`
`tests/location-registry-audit.py`

## 3.8.6 الخوارزميات

ALG-IMP-01 · الاستيراد

### إثبات الترويسة وقسم الملف وهوية المقرر والشعبة

حتمية

*لأي فصلٍ وفرعٍ وقسمٍ هذا الملف، وبأي مقررٍ في الكتالوج يرتبط كل صف، وما رقم شعبته؟*

1. يُثبَت الفصل والكلية/الفرع والقسم من ترويسة الصفحة الأولى قبل أي صف؛ والحقل الناقص يُعاد قراءته بدقةٍ عالية لشريط الترويسة فيملأ الناقص وحده؛ وأي حقلٍ غير مثبت يوقف الاستيراد.
2. مفتاح القسم = خانتا الكلية + خانتا القسم (01 + 09 ← 0109)، ويجب أن يساوي رمز الترويسة المفتاح المركّب للقسم المختار، وإلا PDF_DEPARTMENT_MISMATCH؛ ولا تقرر أرقام المقررات القسم.
3. يرتبط الصف المطبوع برقمه وحده: أرقامٌ متساوية، أو المفتاح ذو السبع خانات = مفتاح القسم + خانات المقرر الثلاث (0109105)؛ والمطبوع بست خانات تحت القسم يُكمَّل بصفر؛ ومفتاح قسمٍ آخر لا يرتبط بذيله وحده بل يُعرض للاختيار.
4. اسم المقرر من الكتالوج لا من القراءة الضوئية.
5. رقم الشعبة يُولَّد لكل مقرر 501، 502، ... بترتيب ظهور صفوفه؛ والصفان بالرقم المرجعي (CRN) نفسه للمقرر نفسه شعبةٌ واحدة؛ ويُرفض عند الحفظ ما خرج عن 501–999.

**المدخلات**

نص ترويسة الصفحة الأولى، وصفوف الجدول المقروءة، والكلية والقسم المختاران، وكتالوج مقررات القسم.

**المخرج**

نطاقٌ مثبت أو رفضٌ برمزٍ وسبب، وصفوفٌ مربوطة بمقرراتها وأرقام شعبٍ مولّدة، وأرقامٌ غير مربوطة تُعرض للاختيار.

لا تُخترع هوية كلية أو قسم أو مقرر؛ والقراءة عالية الدقة لا تنقض حقلاً ثبت قبلها؛ ولا يُستورد صفٌّ من ملف قسمٍ آخر.

رقم المقرر المعروض دائماً سبع خانات: كلية (2) + قسم (2) + مقرر (3) مدى رقم الشعبة 501–999

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts#registerPdfImportRoutes`
`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityDepartmentMatches`
`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityCourseCodeMatches`
`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#assignAuthoritySections`
`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityCourseCode` `tests/header-department-rule-audit.ts`
`tests/authority-course-prefix-audit.ts` `tests/pdf-import-golden.ts`

FR-IMP-003 FR-IMP-004 FR-IMP-012 FR-IMP-020

ALG-IMP-02 · الاستيراد

## فحوص وضوح المسح ومعقولية خلاياه

حتمية

*هل يستحق المسح القراءة، وهل الصفحة المقروءة كاملة، وهل كل خليةٍ مقروءة معقولة قبل أن تُعدّ مؤكدة؟*

1. قبل القراءة: يُرد الملف إن كانت نصف صفحاته فأكثر صوراً رمادية باهتة (وسيط الرمادي < 185 و55٪ فأكثر من النقاط رمادية متوسطة بين 110 و179).
2. بعد القراءة: يُرد إن قلّت الحروف ذات المعنى عن 140 لكل صفحة أو ثقة المحرك عن 42.
3. حكم الصفحة: تُوقف إن زادت الأسطر المفقودة على max(2، ⌈15٪⌉)، أو قلّت الصفوف المقروءة عن 55٪ من حدود الجدول المرئية (3 فأكثر)، أو كان أكثر من نصف الصفوف (وأكثر من صفين) بلا وقتٍ ولا مبنى؛ وما دون ذلك يمر بتنبيه.
4. خلية الوقت تحمل ساعتين بين 07:00 و20:59 بفارق 30 إلى 240 دقيقة؛ وخلية الأيام تسلسلٌ صاعد من 1 إلى 5 بلا تكرار (وتُقبل قراءتها المعكوسة)؛ والأيام × طول المحاضرة = ساعات المقرر × 50 دقيقة بفارق 40 دقيقة أسبوعياً وإلا تُفرَّغ الأيام.
5. الخلية الفارغة لا تُستعاد من التاريخ إلا بحقيقتين مستقلتين فأكثر ودرجة دليل ≥ 9، وحين تتفق كل الصفوف التاريخية المطابقة؛ ولا تُكتب فوق قراءة ضوئية أبداً.

### المدخلات

نقاط الصفحات الرمادية، والنص المقروء وثقته، وعدد الأسطر المطبوعة والمقروءة، والخلايا الخام، وساعات المقرر، والجدول التاريخي.

### المخرج

رفضٌ مبكر بسببه، أو حكم صفحة (موقوفة أو بتنبيه)، وخلايا مفرّغة للمراجعة مع نصها الخام، وخلايا مستعادة موسومة بدليلها.

لا يُسلَّم جدولٌ من خلايا فارغة على أنه قراءة؛ والقيمة المفرّغة تبقى دليلاً يراه المراجع؛ ولا يُختلق موعد من حقيقةٍ ضعيفة واحدة.

رمادي الخلفية < 185 ونسبة رمادي متوسط ≤ 55٪ · الوضوح: 140 حرفاً لكل صفحة وثقة 42 · تسامح الساعات 40 دقيقة أسبوعياً على أساس 50 دقيقة للساعة · الاستعادة: فئتا دليل ودرجة 9 على الأقل

`src/utils/documentOcr.ts#scanPageTone` `src/utils/documentOcr.ts#greyPhotoVerdict` `src/utils/documentOcr.ts#judgeLegibility` `src/utils/documentOcr.ts#scanPageVerdict` `src/utils/documentOcr.ts#authorityTimeCellLooksPlausible` `src/utils/documentOcr.ts#clearImplausibleScanDays` `src/utils/authorityScanRecovery.ts#recoverAuthorityScanRowsFromHistory` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts#registerPdfImportRoutes` `tests/pdf-import-hardening.ts` `tests/authority-scan-recovery.ts`

FR-IMP-008 · FR-IMP-009 · FR-IMP-016

ALG-IMP-03 · الاستيراد

## المقارنة مع ملف الهيئة الأصلي

حتمية

*ما الذي تغيّر فعلاً في الجدول الحي عمّا طُبع في ملف الهيئة: أُضيف، أو حُذف، أو تغيّر، أو بقي كما هو؟*

1. تبقى القراءة الأولى خط أساسٍ لا يتغير، وتُولَّد أرقام شعبها، ويُضاف إليها الأستاذ من أول لقطة نشر (لأن الملف كثيراً ما لا يطبعه).
2. تُطابَق صفوف الأساس بصفوف الجدول الحي على مراحل، ولا يُقبل زوجٌ إلا إذا كان مفتاحه فريداً في الجهتين: الرقم المرجعي (CRN) أولاً، ثم الموضع الأكاديمي كاملاً (المقرر والموقع والمبنى والقاعة والأيام والوقت)، ثم مفاتيح مخففة تُسقط القاعة ثم الوقت ثم اليوم ثم المبنى ثم القاعة.
3. تطابق المقرر يشترط تساوي المفتاحين ذوي السبع خانات حين يُعرفان (0109105 ليس 0118105)، ومقرر قسمٍ آخر لا يطابق.
4. الأساس غير المطابَق ← محذوف؛ وصف الاستيراد الحي غير المطابَق ← مضاف؛ والمطابَق يُقارن بالمعنى: القاعة الموثّقة نفسها أو الدقيقة نفسها بصيغةٍ أخرى ليست تغييراً.

**المدخلات**

خط الأساس المقروء من الملف، ولقطة النشر الأولى، والجدول الحي للنطاق، ورموز المقررات وأسماء الأساتذة.

**المخرج**

صفوف التقرير: مضاف، محذوف، متغيّر (بحقوله)، دون تغيير، أو يحتاج مراجعة المصدر.

فرقٌ صافٍ لا سجل تعديلات؛ لا يُكتب في الأساس ولا في الجدول؛ والزوج الملتبس لا يُخمَّن.

`src/server/core/authority.ts#buildAuthorityPdfDiff` `src/utils/authorityRowMatching.ts#matchAuthoritySourceRows` `src/utils/authorityNetChange.ts#authorityFieldMatchesOriginal` `tests/authority-net-diff-audit.ts` `tests/authority-identity-reconciliation-audit.ts`

FR-IMP-026 FR-RPT-023

ALG-IMP-04 · الاستيراد

## القراءة المعانة بخدمة Gemini مع التحقق المتقاطع

قراءة مساعدة بتأكيد

*أيُّ الخلايا الفارغة في صفحةٍ ممسوحة يمكن ملؤها من قراءةٍ ثانية، دون أن تُستبدل قيمةٌ مقروءة؟*

1. تُعرض بعد قراءةٍ معتمدة ناجحة فقط، للصفحات التي فيها خلية مقرر أو شعبة أو أيام أو وقت غير مقروءة، ولا تُرسل إلا بضغطةٍ صريحة.
2. يُرسل كتالوجٌ محدود (حتى 260 مقرراً و360 أستاذاً) بعد حذف أي حقل هوية مدنية.
3. الصفوف العائدة تُربط بالكتالوج وتمر بالمدققات الحتمية (المقرر، الأستاذ، الموقع، الوقت، التعارض).
4. التحقق المتقاطع لكل صف: يجب أن تتفق القراءتان على خليتين على الأقل من خلايا الهوية (الشعبة، البداية، النهاية، المبنى، القاعة)؛ وتناقضٌ واحد يُسقط المرشح كله ما لم يتفق الرقم المرجعي والشعبة معاً؛ وتطابق الرقم المرجعي يُحسب مرتين.
5. لا يُقترح إلا ملء الخلايا الفارغة؛ والاختلاف على خليةٍ مقروءة يُبلَّغ (حتى 20) ولا يُطبَّق.
6. يرى المراجع كل خليةٍ مقترحة قبل أي تغيير، ولا يُطبَّق إلا ما اعتمده، فتُوسم الخلية «مؤكدة».

**المدخلات**

صور الصفحات المختارة، والصفوف المقروءة بالمحرك المعتمد، والكتالوج المحدود.

**المخرج**

قائمة خلايا مقترحة للملء بصفحتها وشعبتها، وقائمة اختلافاتٍ وملاحظات.

خدمة Gemini لا تكتب في أي جدول أو مسوّدة؛ والقرار للمدققات الحتمية وتأكيد المراجع الصريح.

مهلة قراءة المستند 180 ثانية اتفاقان على الأقل لقبول المرشح

`src/utils/geminiScheduleLayer.ts` `src/utils/geminiScheduleLayer.ts#bindGeminiRowsToCatalogue` `src/server/core/gemini.ts#requestGeminiScheduleLayer` `src/utils/importPageReview.ts` `tests/gemini-schedule-layer.ts`

FR-IMP-027 FR-IMP-028 FR-IMP-029 IR-IMP-030

### 3.8.7 الحالات الحدية

#### ⚠ ملف يجمع أقساماً

**الحالة** يحمل ملف طبقة النص صفحة ثالثة برمز قسم غير رمز الصفحة الأولى.

**السلوك** يُرفض الملف كله برمز PDF_MIXED_DEPARTMENTS مع رقم الصفحة والرمز، ويُطلب رفع صفحات كل قسم في ملف. ولا يثبت المسح إلا رأس الصفحة الأولى.

#### ⚠ ذيل مقرر يوافق قسماً آخر

**الحالة** يطبع الملف 0114464 بينما كتالوج القسم فيه مقرر مختصر 464.

**السلوك** لا يُربط بالذيل؛ يُعرض للاختيار بين ربط 464 أو إنشاء 0114464 مقرراً مستقلاً بعد تأكيد واحد، وإن رأى الملف رقم القسم نفسه بهذا الذيل فهو مقرر آخر يُنشأ.

#### ⚠ صفحة ممسوحة بأسطر ناقصة

**الحالة** طُبع في صفحة 20 سطراً وقُرئ منها 18.

**السلوك** تُقبل بتنبيه، ولا يُحفظ ولا يُنشر شيء حتى يضغط المراجع «راجعت الصفحة»، ويضيف الناقص في الجدول بعد الاستيراد؛ وبـ 28 مطبوعة و4 مقروءة يتوقف الملف.

#### ⚠ قراءة ممسوح ثانٍ أثناء الأولى

**الحالة** يرفع مستخدمان ملفين ممسوحين مختلفين معاً.

**السلوك** يُقرأ الأول ويُرد الثاني بعد 45 ثانية بـ503 SCAN_READING_BUSY دون استيراد صف؛ ولو كان الملف نفسه يشارك القراءة الجارية.

#### ⚠ تعذّر Gemini أو انتهاء المهلة

**الحالة** تفشل قراءة كل الصفحات بسبب ازدحام أو مهلة 180 ثانية.

**السلوك** 503 برمز GEMINI_SMART_IMPORT_UNAVAILABLE وعبارة «جدولك لم يتغيّر»؛ تبقى المعاينة المعتمدة كما هي ولا يُستدعى المزوّد تلقائياً مرة أخرى.

#### ⚠ فصل فيه جدول

**الحالة** يُرفع ملف PDF إلى فصل فيه مواعيد.

**السلوك** يُرد الحفظ بـPDF_TARGET_TERM_OCCUPIED، ويُعرض «تجربة بلا حفظ» بفرق (يُضاف/يُحذف/يتغيّر/كما هو)، والتطبيق بعدها خطوتان وتسبقه نسخة تراجع.

> ⚠ **اسم أستاذ مختصر يتصادم**
>
> **الحالة** يربط الاسم المطبوع الكامل بسجل مختصر لأستاذ يدرّس في كلية أخرى في الساعة نفسها.
>
> **السلوك** تُفرَّغ هوية كل صفوف هذا الاسم ويُذكر السبب والكلية الأخرى ليختار المراجع الأستاذ أو يضيفه.

## 3.8.8 قرارات المالك الثابتة

- الترويسة تحسم القسم (PDF الجهة): القسم والفرع من ترويسة الصفحة ولو حمل رقم المقرر رمز قسم آخر؛ والقسم أو المقرر الناقص يُنشأ بعد تأكيد واحد برقمه واسمه المطبوعين وبالصلاحية المعتادة؛ والذيل ثلاثي الخانات وحده لا يربط أبداً (0114464 ليس 0120464)؛ والمسح لا ينشئ أبداً.
- رقم المقرر سبع خانات فقط في كل ما يراه القارئ (الكلية 2 + القسم 2 + المقرر 3، مثل 0109105)، ولا يُعرض الرقم الداخلي AdCourseId.
- التقارير المطبوعة تحتفظ بتصميمها: يُصلَح عند الحاجة قيمة التقرير ومعطياته لا شكله، ومنها تقرير مقارنة الجدول بوثيقة الجهة.

↑ المحتويات

3.9 · REQ

# طلبات أعضاء هيئة التدريس والروابط العامة

رابط سري لكل عضو هيئة تدريس يطلب منه تعديل جدوله، ووارد يقرّر فيه القسم بند بند.

| 59 | 100% | 44 | 62 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.9.1 نظرة عامة

تصدر الوحدة رابطاً شخصياً سرياً لكل عضو هيئة تدريس (/r/) يفتح بطاقة طلب بنافذة زمنية محددة بتوقيت الكويت، ويوقّع فيها بالرقم المدني على ما يطلبه من تعديل أو حذف أو إضافة. يحكم الخادم على كل بند بمحرك واحد يطبّق اللائحة والتعارضات قبل الإرسال، ويحجز الوقت المختار مؤقتاً ويحسم السباق بين الزملاء في معاملة واحدة. يصل الطلب إلى «وارد الأساتذة» حيث يثبّت القسم البند في الجدول بمسار الحفظ نفسه، أو يرفضه بسبب وبدائل، أو يحاور صاحبه. وتشمل الوحدة بطاقة الأستاذ العامة (/s/) وحدود تخمين الروابط والأرقام، وحالة «لم نصل بعد» للمقررات، ونماذج المواعيد المساعدة (فحص الموانع، الجدول المصغّر، اللاصق).

عضو هيئة التدريس · رئيس القسم العلمي · رئيس لجنة الجدول · مستخدم عادي · زائر عام · النظام (تلقائياً) · مدير النظام الأعلى

## 3.9.2 رحلات المستخدمين

### رئيس لجنة الجدول — فتح الطلبات وقرار القسم

1. من «نشر ← بطاقة الأستاذ» يختار الصفة (للعرض فقط أو طلب تعديل) ويحدد موعد الإغلاق بتوقيت الكويت، ويختار «الكل» أو أساتذة محددين.
2. إن كان في الصحيفة مقررات مقفلة تظهر ورقة «لم نصل بعد» ثم يُرسل كما هو أو بعد فتح مقررات للطرح.
3. يصدر النظام رابطاً شخصياً وطلباً بحالة «أُرسل» لكل أستاذ، ويسجّل سطراً في سجل الإرسال.
4. حين يرسل الأساتذة طلباتهم تظهر في «وارد الأساتذة» مرتبة: الجاهز ثم ما يحتاج استثناءً ثم ما فيه مانع.
5. يثبّت القسم البند فيُكتب في الجدول بمسار الحفظ نفسه ثم يُسجَّل القرار، أو يرفضه بسبب من سبعة أسباب مع بدائل حتى ثلاثة.
6. يصل القرار إلى بطاقة الأستاذ الحية خلال ثوانٍ ويستطيع الموافقة على بديل أو الرد.

### عضو هيئة التدريس — طلب تعديل موعد من الرابط الشخصي

1. يفتح الرابط (/r/) فيرى أسبوعه وبنوده، ويختار موعداً ليغيّره أو مقرراً ليضيفه.
2. يضغط يوماً فيكمل النظام نمط اللائحة لساعات المقرر، ثم يختار البداية وتُحسب النهاية.
3. تُلوَّن أوقات البداية: أخضر يمر وأصفر يحتاج سبب استثناء وأحمر ممنوع، ويُحجز الوقت المختار عشر دقائق.
4. عند «أرسل» يُدخل رقمه المدني فيُطابَق بسجله، ويُقبل الطلب أو يُردّ بسبب البند المانع.
5. يتابع حالة كل بند (بانتظار، ثُبّت، رُفض ببدائل) ويحاور القسم أو يوافق على بديل بتوقيع جديد.

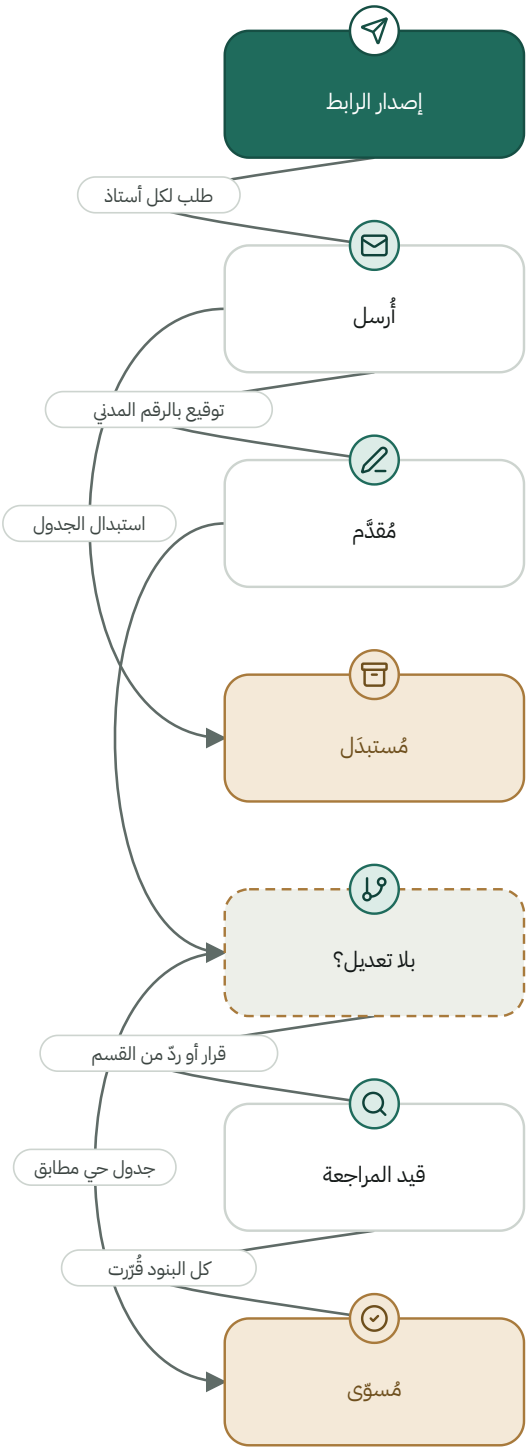
### عضو هيئة التدريس — فتح بطاقة الأستاذ العامة وإبلاغ القسم

1. يفتح رابط البطاقة (/s/) ويكتب رقمه المدني، ويختار «تذكّرني» إن شاء.
2. إن لم يطابق الرقم سجلاً أو لم يدرّس في الفصل يلقى جواب «لا توجد بطاقة» نفسه دون تمييز.
3. يرى جدوله وحركته وأسبوعيه القادمين وحالة اعتماد كل قسم، ويفتح روابط الطلب المتاحة له.
4. يترك ملاحظة (طلب تعديل أو اعتذار) بجانب محاضرة من جدوله فتصل القسم، بحد ثماني ملاحظات في اليوم.

## 3.9.3 المخططات

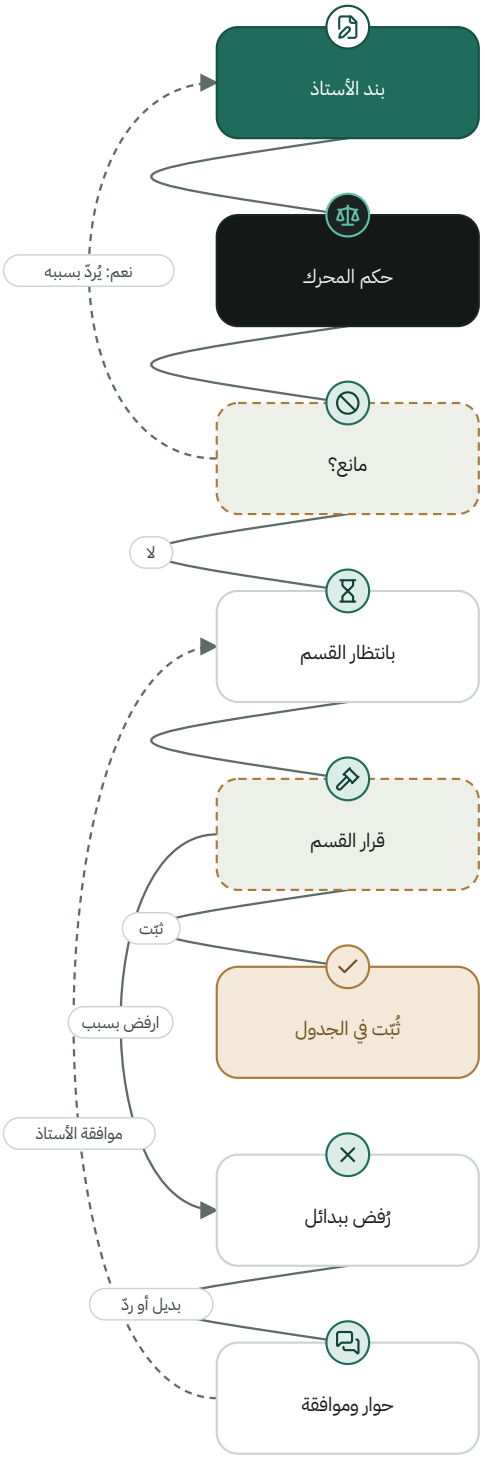
### دورة الطلب

حالات الطلب كما يحفظها الخادم، ومن يحرّكها.



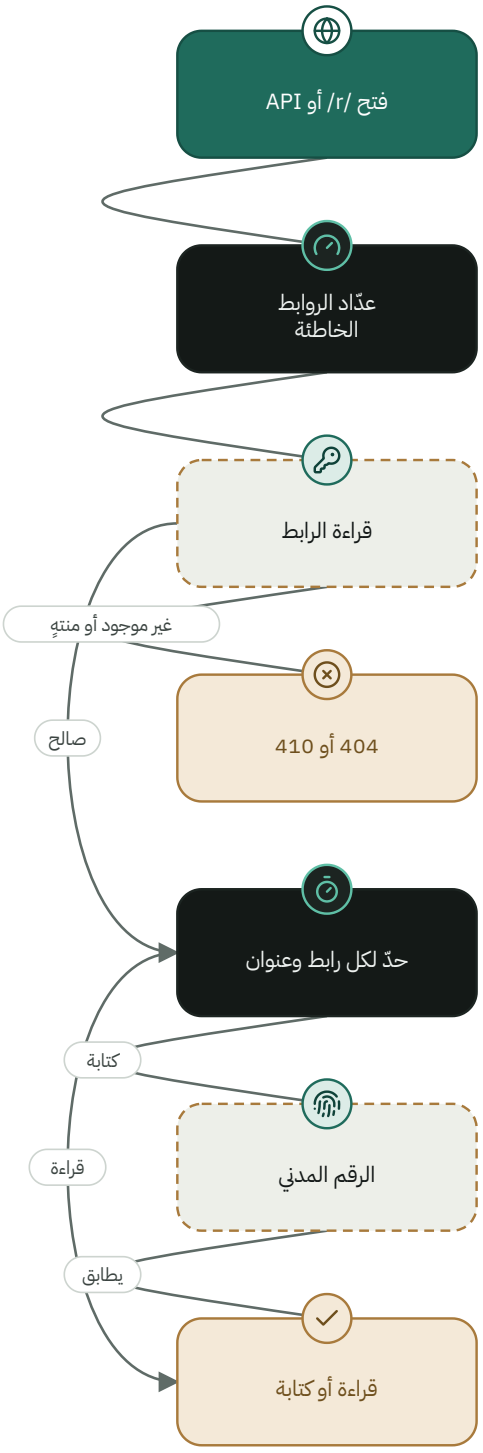
## قرار البند

مسار بند واحد من إرسال الأستاذ إلى نتيجة القسم.



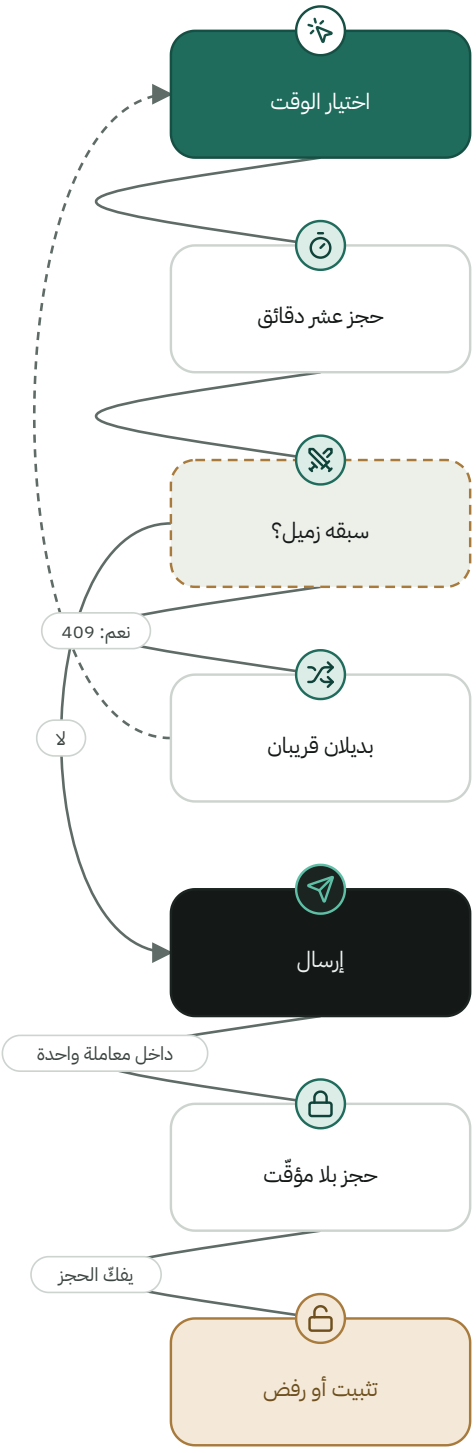
## بوابات الرابط العام

ما يمرّ به طلب مجهول الهوية قبل أن يُقرأ أي شيء.



## الحجز والتسابق

كيف يُحسم تنافس زميلين على الوقت والقاعة نفسيهما.



**من يفعل ماذا**

| | إصدار الروابط | إرسال طلب بالتوقيع | قرار على بند | فتح بطاقة الأستاذ |
|---|---|---|---|---|
| عضو هيئة التدريس | — | ✎ | — | 👁 |
| رئيس لجنة الجدول | ✎ | — | ✎ | — |
| رئيس القسم العلمي | ✎ | — | ✎ | — |
| مستخدم عادي | ✎ | — | ✎ | — |
| زائر عام | — | — | — | — |

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

## 3.9.4 الشاشات

**بطاقة طلب الأستاذ (/r/)**
صفحة عامة تُفتح بالرابط الشخصي: أسبوع الأستاذ، تعديل البنود، التوقيع، الحوار مع القسم، وذاكرة الفصول.src/server/pages/instructorRequestPage.ts

**بطاقة الأستاذ (/s/)**
بطاقة عامة بالرقم المدني: الجدول والحركة والملاحظات وروابط الطلب.src/server/pages/staffCardPage.ts

**وارد الأساتذة**
قائمة قرار القسم: تثبيت، رفض بسبب، حوار، ثبّت الجاهز، مرشّح الموقع وخريطة التكدّس.src/components/InstructorInbox.tsx

**نشر ← بطاقة الأستاذ ← لمن؟**
اختيار الكل أو أساتذة محددين قبل الإرسال.src/components/PublishRecipientPicker.tsx

**ورقة «لم نصل بعد» قبل الإرسال**
تنبيه بالمقررات المقفلة مع «افتحه للطرح».src/components/PrepublishReachSheet.tsx

**فحص موانع الحفظ**
ست بطاقات حالة لنموذج الموعد وحلقة ملخص.src/components/AppointmentChecksPanel.tsx

**جدول الأستاذ المصغّر**
أسبوع الأستاذ والخانات الحرة وقبلها/بعدها داخل نماذج المواعيد.src/components/TeacherMiniWeek.tsx

**حالة وصول المقررات**
شارات «وصلنا / لم نصل بعد» وسلسلة المتطلبات.src/components/CourseReach.tsx

## 3.9.5 المتطلبات

### FR-REQ-001 إصدار رابط طلب شخصي لكل أستاذ

يجب على النظام أن يصدر لكل عضو هيئة تدريسية في جدول عائلة القسم والفصل رابطاً شخصياً سرياً وطلباً بحالة «أُرسل» يحمل صفوف جدوله كلها، دون أن يصدر رابطاً لهوية «هيئة تدريسية» الافتراضية، وأن يرفض الإصدار خارج نطاق المستخدم أو على فصل مجمّد أو جدول مقفل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

**المبرر**

> الرابط الشخصي هو صلاحية الدخول الوحيدة، فلا بد أن يكون لشخص حقيقي وفي نطاق صاحب القرار.

**معايير القبول**

1. إصدار لقسم فيه أستاذان يعيد issued بعنصرين، ولجدول بلا صفوف يعيد emptyTerm مع reason بقيمة no-rows.
2. إصدار لفصل مجمّد أو جدول مقفل يُردّ بـ409 (schedule-locked)، وخارج النطاق بـ403.
3. لا يُصدر لمعرّف «هيئة تدريسية» ولو ورد في الجدول.

**المراجع**

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#registerInstructorRequestsRoutes`

`src/server/core/staffCard.ts#staffFamilyScopes`

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/issue`

`tests/instructor-request-server-audit.ts` `tests/instructor-request-cross-college-audit.ts`

`tests/publish-requests-audit.ts`

### FR-REQ-002 نافذة الطلبات وصلاحية الرابط

يجب على النظام أن يقبل موعد إغلاق الطلبات بتوقيت الكويت (+03:00) تاريخاً أو تاريخاً ووقتاً صحيحين فقط ولا يقبله في الماضي، وأن يحدّد صلاحية رابط الطلب بأكبر قيمة من موعد الإغلاق مضافاً إليه يوم، وإصدار الرابط مضافاً إليه 21 يوماً، ونهاية الفصل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> كان الرابط ينتهي قبل الموعد المعلن، وقرار القسم وبدائله يصلان بعد الإغلاق فيجب أن يبقى الرابط مقروءاً.

**معايير القبول**

1. التاريخ وحده 31-02-2026 أو الوقت 25:99 يُردّ بـ400، وتاريخ مضى يُردّ بـ400 «تاريخ الإغلاق في الماضي».
2. تاريخ بلا وقت يُغلق في نهاية ذلك اليوم بتوقيت الكويت.
3. طلب بنافذة منتهية يرفض الإرسال بـ403 بينما يبقى الحوار والقراءة متاحين.

**المراجع**

`src/utils/instructorRequestWindows.ts#normalizeInstructorDeadline`

`src/server/core/instructorRequests.ts#REQUEST_LINK_DAYS` `src/utils/instructorRequestWindows.ts#requestWindowOpen`

`src/utils/shareLinkLifetime.ts` `tests/staff-request-windows-audit.ts` `tests/instructor-request-server-audit.ts`

### FR-REQ-003 صفة الرابط: عرض أو تعديل أو تدريب

يجب على النظام أن يحفظ صفة إرسال البطاقة على طلب كل أستاذ بإحدى ثلاث قيم (للعرض فقط، طلب تعديل، مرحلة التدريب) وأن يطبّقها في الخادم، فلا يكتب رابط «للعرض فقط» شيئاً، ولا تُفتح مرحلة التدريب من مسار الإصدار العادي.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. إرسال طلب أو حجز أو لاصق من رابط عرض يُردّ بـ403 «هذا الرابط للعرض فقط» أو held:false.
2. إصدار بصفة «ta» يُردّ بـ400 ويُوجَّه إلى لوحة مرحلة التدريب.
3. في مرحلة التدريب لا يُقبل بند ليس شعبة شاغرة، ويغيب الحقل = طلب تعديل.

**المراجع**

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts` `src/utils/linkMode.ts`
`tests/staff-request-windows-audit.ts` `tests/ta-phase-flow-audit.ts` `tests/publish-pick-teachers-audit.ts`

### FR-REQ-004 النشر لأساتذة محددين وسجل الإرسال

يجب على النظام أن يتيح الإرسال لقائمة أساتذة محددين (حتى 300) أو لأصحاب مواعيد عليها ملاحظة تسجيل مفتوحة، فلا تتحول قائمة فارغة أو معرّف خارج العائلة إلى «للجميع»، وأن يسجّل كل إرسال سطراً في سجل الإرسال يحمل الصفة والجمهور والعدد واسم المُرسِل ويعرض أحدث 200 سطر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. instructorIds فارغة أو أكثر من 300 تُردّ بـ400، ومعرّف ليس في جدول العائلة يُردّ بـ404 ولا يُكتب شيء.
2. الإرسال المحدد لا يغيّر الموعد العام ولا طلبات غير المختارين، وإرسال «الملاحظات فقط» يشترط صفة طلب تعديل ويُردّ بـ409 إن لم تكن ملاحظات.
3. GET send-log يعيد الجمهور all أو picked أو exception أو ta ولا يتجاوز 200 سطر.

**المراجع**

`src/components/PublishRecipientPicker.tsx` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts`
`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/send-log` `src/utils/requestNotedScope.ts`
`tests/publish-requests-audit.ts` `tests/publish-pick-teachers-audit.ts`

### FR-REQ-005 إعادة فتح الطلبات تتبع الموعد الجديد

يجب على النظام عند إعادة الإصدار لأستاذ له طلب قائم أن يبقي الطلب المُرسَل أو قيد المراجعة كما هو، وأن يمنح الطلب غير المُرسَل الموعد الجديد (برابط جديد إن مات رابطه)، وأن ينشئ طلباً جديداً فقط حين يكون الطلب السابق مُسوّى أو مُستبدَلاً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**المبرر**

> كان وجود أي طلب سابق يكفي ليظنّ النظام أنه «طلبه»، فلا يجد الأستاذ تبويب الطلب في بطاقته.

**معايير القبول**

1. reissueMove يعيد keep للحالتين submitted وin-review، وextend لحالة sent، وfresh لحالتي settled وsuperseded.
2. رابط موقوف أو منتهٍ قبل الموعد الجديد يُستبدل برابط جديد ويُوقف القديم.

**المراجع**

`tests/request-reissue-audit.ts` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts` `src/utils/requestReissue.ts`
`tests/publish-requests-audit.ts`

### FR-REQ-006 الاستثناء الفردي لتعديل بعد الإغلاق

يجب على النظام أن يتيح للقسم فتح نافذة تعديل استثنائية لأستاذ واحد بسبب مكتوب (حتى 400 حرف) وموعد إغلاق خاص، بشرط وجود بطاقة منشورة فعالة، وأن يتيح سحب الاستثناء فوراً دون إلغاء البطاقة، ولا يمدّد الاستثناء طلباً مُسوّى أو مُستبدَلاً؛ وأن يحمل الاستثناءُ الطلبَ المفتوح نفسه (أُرسل أو أُرسل ولم يُقرَّر أو قيد المراجعة) بدل إنشاء طلبٍ ثانٍ، فلا يكون للأستاذ طلبان مفتوحان.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. إصدار فردي بلا سبب يُردّ بـ400، وبلا بطاقة منشورة يُردّ بـ409.
2. exception/revoke يسجّل revokedAt ويعيد 409 إن لم يكن هناك استثناء نشط، ويعمل ولو كان الفصل مجمداً.
3. requestWindowOpen يعيد true داخل الاستثناء وfalse بعد revokedAt أو لطلب مُسوّى.
4. exception/revoke بلا كلية أو قسم أو فصل أو أستاذ صحيح ← 400 «حدد القسم والفصل والأستاذ.»، وخارج النطاق ← 403؛ ويُسجَّل revokedBy وسطر في سجل التدقيق «إغلاق استثناء تعديل الجدول للأستاذ … قبل موعده».
5. إصدار استثناء لأستاذ ليس في جدول العائلة للفصل أو لهوية «هيئة تدريسية» ← 404؛ وتُغلق نافذة الطلب العامة عند موعد بطاقة الأستاذ المنشورة (أو تكون مغلقة) بينما يحمل الاستثناء موعد إغلاقه الخاص.

#### المراجع

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts` `src/utils/instructorRequestWindows.ts#individualExceptionOpen`
`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/exception/revoke`
`tests/handover-fixes-audit.ts` `tests/staff-request-windows-audit.ts`

### FR-REQ-007 حالة «لم نصل بعد» للمقرر

يجب على النظام أن يحكم لكل مقرر في كل فرع (القسم في كليته) وكل صحيفة بأنه وُصل إليه أو مقفل أو غير معروف، بحسب مسبقات الصحيفة والتوأم والمستوى وتاريخ شعب الفرع نفسه، وأن يتجاوز قرار «افتحه للطرح» القاعدة، وألا يُقفل مقرر بلا دليل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. مقرر مستواه أعلى من أعلى مستوى طُرح في الفرع بأكثر من مستوى واحد ولا مسبقات له يُحكم عليه مقفلاً، وأول فصل لصحيفة جديدة لا يفتح إلا مقررات 100 بلا متطلبات.
2. تاريخ فرع البنين لا يفتح مقرراً للبنات، وفرع بلا تاريخ يبقى «غير معروف» بلا وسم.
3. المقرر المقفل يظهر رمادياً بسببه في بطاقة الأستاذ ولا يُختار، ويُرفض اختياره من الخادم.

#### المراجع

`src/components/CourseReach.tsx` `src/server/courseReachShared.ts` `src/utils/courseReach.ts`
`tests/course-reach-audit.ts` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#lockUnreached`
`tests/sheet-membership-audit.ts`

### FR-REQ-008 ورقة «لم نصل بعد» قبل الإرسال

يجب على النظام قبل إرسال بطاقة بصفة طلب تعديل أو مرحلة التدريب أن يعرض ورقة تأكيد تعدّد المقررات المقفلة بالرمز والاسم وسبب مختصر وزر «افتحه للطرح» لكل مقرر، وألا يعرضها للعرض فقط ولا إن لم يكن في النطاق مقرر مقفل، وألا يمنع تعذّر قراءة الحكم الإرسال.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. الورقة لا تظهر لصفة «للعرض فقط»، وما أغلقه المسؤول (غير مطروح أو مستقبلي) لا يُعدّ.
2. «افتحه للطرح» يقلب الصف إلى مفتوح في مكانه ويُنقص العدد بما فيه التوأم.

#### المراجع

`src/utils/prepublishReach.ts` `src/components/PrepublishReachSheet.tsx` `tests/prepublish-reach-audit.tsx`
`tests/course-reach-audit.ts`

### FR-REQ-009 قراءة الرابط وردود الأخطاء

يجب على النظام أن يقرأ رمز طلب الأستاذ فيعيد 404 للرابط غير الموجود أو الموقوف أو من نوع آخر، و410 للرابط المنتهي أو لجولة أُغلقت باستبدال الجدول، وأن تعرض صفحة /r/ صفحة رابط غير صالح بالحالة نفسها، وألا يخرج من أي ردّ عام رقم مدني أو جوال.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، زائر عام، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. رمز رابط جدول قسم على مسار الطلب يعيد 404 «هذا الرابط ليس طلبَ جدول».
2. رابط منتهي الصلاحية بعد نهاية فصله يعيد 410، والرابط الموقوف يدوياً يعيد 404 قبل أي اعتبار آخر.
3. فتح رابط /s/ من نوع طلب يُحوَّل إلى بابه ولا يعرض جدول القسم.

**المراجع**

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/server/core/instructorRequests.ts#resolveRequestLink` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/r/:token` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts` `tests/instructor-request-server-audit.ts` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts#/s/:token` `tests/instructor-request-followup-audit.ts`

### FR-REQ-010 حدّ تخمين الروابط الخاطئة

يجب على النظام أن يعدّ لكل عنوان فتحات صفحة /r/ ومقترحها التي لا تطابق شيئاً (404) فقط، وأن يحجب العنوان بعد 40 خطأ في عشر دقائق بصفحة 429 وترويسة Retry-After بقيمة 600 ثانية، وأن يرد للعنوان رصيداً عن كل صفحة خُدمت بنجاح، مع سقف مطلق 400 خطأ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> شبكة الجامعة عنوان واحد لآلاف الأساتذة، فالذي يستحق الحدّ هو التخمين لا الدخول.

**معايير القبول**

1. الخطأ الحادي والأربعون في عشر دقائق من العنوان نفسه يعيد 429، ورابط منتهٍ (410) لا يُحسب خطأً.
2. الطلبات الفرعية تحت /r/ غير الصفحة والمقترح تمرّ دون عدّ.

**المراجع**

`src/server/publicAttemptLimiter.ts#createAttemptLimiter` `src/server/anonymousGuard.ts#createLinkMissGuard` `tests/anonymous-guard-audit.ts` `server.ts#PUBLIC_LINK_PAGE_PREFIXES`

### NFR-REQ-011 حدود معدّل واجهات الطلب العامة

يجب على النظام أن يطبّق حدوداً في الدقيقة تُحسب لكل رابط (بصمة الرمز) لا لكل عنوان: 30 للإرسال والردّ والاهتمام، و90 لفحص الأوقات والحجز واللاصق، و120 لفتح بثّ الكرت، فوق سقف عام لكل رابط 240 ولكل عنوان 1500 في الدقيقة قابلين للضبط من البيئة.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. الطلب 31 في دقيقة واحدة على رمز واحد إلى مسار الإرسال يعيد 429 برسالة عربية.
2. المفتاح بصمة sha256 مقتطعة إلى 32 حرفاً، لا الرمز نفسه، فلا يبقى رمز في الذاكرة.

**المراجع**

`src/server/core/rateLimits.ts#requestTokenKey` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#rateLimitPublicRequest` `tests/teacher-card-flow-audit.ts` `src/server/core/rateLimits.ts#requestLinkLimit`

### FR-REQ-012 توقيع الطلب بالرقم المدني

يجب على النظام أن يشترط عند الإرسال والرد وقبول بدائل القسم رقماً مدنياً صحيحاً يطابق سجل صاحب الرابط، وأن يردّ بجواب واحد لمن أخطأ الرقم ولمن لا رقم في سجله، وألا يحفظ الرقم بل بصمته ورمز تحقق، وأن يحدّ التخمين بعشرة أخطاء في عشر دقائق لكل طلب وعنوان.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس

**المبرر**

> الرابط يُعاد توجيهه في واتساب، وضغطة «أرسل» وحدها لا تثبت أن صاحب الطلب هو الكاتب.

**معايير القبول**

1. رقم غير مكتمل يُردّ بـ400، ورقم لا يطابق السجل بـ403 «الرقم المدني لا يطابق صاحب هذا الرابط».
2. الأرقام العربية والفارسية تُطبَّع قبل المطابقة، والمحاولة الحادية عشرة الخاطئة تعيد 429.
3. الرد العام لا يتضمن البصمة، ويعيد التاريخ ورمز التحقق فقط.

**المراجع**

`src/server/core/shareLinks.ts#publicAttemptReserve` `src/server/core/instructorRequests.ts#verifyRequestSigner` `src/server/publicAttemptLimiter.ts` `tests/request-signature-audit.ts` `tests/instructor-request-server-audit.ts`

### FR-REQ-013 قبول الطلب والتحقق من بنوده

يجب على النظام عند إرسال الطلب أن يعيد بناء البنود من المخزون لا من المُرسَل (اليوم والبداية والمقرر والإجراء فقط)، وأن يرفض أكثر من 200 بند، والبند المانع (conflict)، والاستثناء بلا سبب، وفصلاً أُنهي، ونافذة مغلقة، وتعديلاً خارج المواعيد التي عليها ملاحظة تسجيل، ومقرراً غير مطروح أو خارج كتالوج القسم.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. إرسال 201 بنداً يُردّ بـ400، وبند بحكم conflict يُردّ بـ400 مع itemIndex وسبب المانع الأول.
2. استثناء بلا excuse يُردّ بـ400 «اكتب سبب الاستثناء»، وسبب الاستثناء يُقصّ عند 400 حرف.
3. الملاحظة العامة تُقصّ عند 400 حرف ولا تدخل في الحكم، ومقرر خارج الكتالوج يُردّ بـ400.

**المراجع**

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#instructorRequestItemsFromPayload` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/utils/requestNotedScope.ts#notedScopeBreach` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token` `tests/instructor-request-server-audit.ts` `tests/instructor-request-followup-audit.ts` `tests/instructor-request-availability-audit.ts`

### FR-REQ-014 حكم المحرك على بند الأستاذ

يجب على النظام أن يحكم على كل بند بمحرك واحد على الجدول الحي بعد تطبيق الحزمة كلها بحكم من ثلاثة (يمضي، يحتاج استثناءً، لا يجوز)، وأن تكون اللائحة ملزمة في بطاقة الأستاذ، وألا يُمنع صف لم يمسّه الأستاذ، وأن تُعاد الحسابات عند كل قراءة وإرسال لا أن تُحفظ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. نقل محاضرتين إلى الساعة نفسها لا يعدّ كل منهما متعارضاً مع موضعها القديم بل مع أخيها في الحزمة.
2. حكم review في اللائحة يمرّ موسوماً «يحتاج استثناءً»، وحكم block يمنع الإرسال، وتعارض أستاذ أو قاعة مادي يمنع.
3. نافذة الطلبات تحدّ إرسال الأستاذ لا قرار القسم: قراءة القسم (forDepartment) تتجاهل شرط النافذة.
4. بندُ تعديلٍ لموعدٍ هو أحد صفوف شعبةٍ بصفوفٍ عدة يُحكم عند الإرسال بأيام الشعبة كلِّها (لكل مقرّر، بالحَكَم نفسه الذي يقرؤه تثبيت القسم): نقلُ ثلاثاءِ «أحد 80 + ثلاثاء 80» إلى الخميس «لا يجوز»، ومعه الأيام التي تُبقي الشعبة نمطاً معتمداً؛ والموعدُ الذي لم يتغيّر شكلُه لا يُرفض بذلك.

#### المراجع

`src/server/core/instructorRequests.ts#judgeRequestItems` `src/utils/instructorRequestVerdict.ts#judgeRequest` `tests/instructor-request-availability-audit.ts` `src/utils/instructorRequestWeek.ts#instructorWeekAfter` `tests/teacher-card-hours-patterns-audit.ts` `tests/instructor-request-review-regressions.ts` `tests/final-audit-gaps-audit.ts`

### FR-REQ-015 طول اللقاء وإكمال أيام النمط

يجب على النظام أن يحسب نهاية اللقاء من الأيام والبداية بمحرك واحد في الخادم والصفحة (الطول المحفوظ إن بقيت الأيام والبداية كما حُفظت، وإلا طول الموعد نفسه إن تطابقت الأيام وكان طولاً معتمداً في المكتبة، ونقل لقاءٍ بيومٍ واحد إلى يومٍ واحد بطولٍ غير معتمد يأخذ أقرب طول معتمد لذلك اليوم، وإلا نمط اللائحة لساعات المقرر، وإلا 50 دقيقة، و80 للاثنين والأربعاء)، وأن يمنع إرسال بندٍ نهايته تخالف طول النمط المعتمد بسطرٍ يقول النهاية الصحيحة ومعه «طبّق النمط»، وأن يكمل أول يوم يضغطه الأستاذ أيام النمط المعتمد، ثم يضيف كل ضغط اليوم وحده أو يزيله.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. الاثنين وحده لمقرر ثلاث ساعات يصير الاثنين والأربعاء، والضغط الثاني يضيف يوماً واحداً أو يزيله.
2. نسخة المتصفح من محرك الطول تعطي النتيجة نفسها التي يعطيها الخادم على جدول حالات، فلا يقرأ الأستاذ 16:50 ويُحفظ 17:15.
3. لا يُخمَّن شيء من تاريخ المقرر عند اختيار اليوم.
4. خميس 75د لمقرر أربع ساعات يُنقل إلى بداية 15:00 ← 15:00–16:50 (110د) لا كتلة 230د؛ وموعدٌ قائم تبقى أيامه وبدايته كما حُفظت يبقى بطوله ولو كان خارج المكتبة.

#### المراجع

`src/server/requestDayAutofillScript.ts` `src/server/requestLengthScript.ts` `src/utils/requestMeetingLength.ts` `src/utils/instructorRequestVerdict.ts#judgeRequest` `src/utils/appointmentRegulation.ts#patternLengthIssue` `tests/request-day-autofill-audit.ts` `tests/teacher-card-logic-audit.ts` `tests/teacher-card-flow-audit.ts` `tests/teacher-card-hours-patterns-audit.ts` `tests/new-appointment-pattern-end-audit.ts`

### FR-REQ-016 الحجز المؤقت وحسم السباق

يجب على النظام أن يحجز للأستاذ الوقت المختار مؤقتاً عشر دقائق داخل معاملة الدفتر نفسها التي يمر بها الإرسال، فيختفي الوقت من خريطة زملائه، وأن يردّ على من سبقه زميل بـ409 مع بديلين قريبين، وأن يبقي حجز الطلب المُرسَل بلا مؤقّت حتى يقرر القسم.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> أربعون إرسالاً متزامناً على قاعة واحدة يجب أن ينتج فائزاً واحداً.

**معايير القبول**

1. حجز ثانٍ للوقت والقاعة نفسيهما يعيد 409 برمز race-lost وحقل alternatives بعنصرين على الأكثر.
2. الحجز المؤقت الذي مضت عليه عشر دقائق لا يحجز شيئاً، وإلغاء إضافة يفرج حجزها وحدها بهويتها لا برقمها.
3. تصفّح الخيارات وفحص الأوقات لا يحجزان شيئاً، وتثبيت البند أو رفضه يفكّ الحجز.

**المراجع**

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#REQUEST_HOLD_TTL_MS` `src/utils/instructorRequestReservations.ts`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token/hold` `src/components/RequestHoldSheet.tsx`
`tests/teacher-card-logic-audit.ts` `tests/instructor-request-availability-audit.ts`
`tests/teacher-card-flow-audit.ts`

### FR-REQ-017 خريطة الأوقات وفحص المسودة

يجب على النظام أن يقيس على الجدول الحقيقي حتى 14 وقت بداية لبند واحد فيعيد لكل وقت ok أو warn أو bad بالحكم الواحد نفسه، مع رمز سبب واحد للممنوع، وأن يعيد مشكلة الأيام (shape) مع أنماط معتمدة بدل تلوين كل الأوقات حمراء، وأن يفحص مسودة حتى 80 بنداً دفعة واحدة، وأن يفشل صراحةً بدل ادعاء خلو التعارض.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. starts أكثر من 14 تُقصّ إلى 14، وصيغة غير HH:MM تُسقط، وbatch أكبر من 80 يُردّ بـ400.
2. إن لم تغطّ الأيام ساعات المقرر يعيد problem=shape وأنماطاً حتى ثلاثة بلا times.
3. رمز سبب المانع يكون واحداً من instructor وroom وfacility وcohort وload وregulation وtravel.

**المراجع**

`src/server/core/instructorRequests.ts#buildSharedRequestContext` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token/check`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token/check-batch`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token/check-times`
`tests/instructor-request-followup-audit.ts` `tests/teacher-card-logic-audit.ts`

### FR-REQ-018 لاصق بمحاضرتي

يجب على النظام أن يولّد لكل محاضرة قائمة للأستاذ موعدين مرشحين (قبلها وبعدها) من نهايتها أو بدايتها مع فاصل اللائحة 10 دقائق على أول بداية من سلّم اللائحة، وأن يحكم على كل مرشح بالمحرك الواحد، وأن يرتّب المتاح أولاً دون أن يصل الأستاذ اسم قاعة أو مبنى.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. مرساة محاضرة طُلب نقلها أو حذفها لا تُعدّ ثابتة، ولا تتجاوز المراسي 12.
2. الردّ يمرّ بـ stickForTeacher فلا يحمل sameRoom ولا sameBuilding، والأقرب المتاح يوقف فحص ما بعده.

#### المراجع

`src/components/LectureStickChips.tsx` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/utils/lectureStick.ts`
`tests/lecture-stick-own-audit.ts` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token/stick`
`tests/appointment-forms-r2-audit.ts` `tests/teacher-card-r4-audit.ts`

### FR-REQ-019 اختيار شعبة شاغرة

يجب على النظام أن يعرض للأستاذ شعباً مسندة إلى «هيئة تدريسية» فقط، بكل مواعيدها، ضمن مقرراته المسموحة، بعد استبعاد ما حجزه غيره أو اختاره هو، وما لا قاعة فعلية له، وما يتجاوز نصابه، وما يتعارض معه أو في قاعة، وألا يُعرض جدول أستاذ آخر أبداً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. شعبة لأحد صفوفها مدرّس حقيقي لا تظهر، وشعبة بلا معرّف قاعة لا تظهر.
2. الاعتماد يسند صفوف الشعبة نفسها بأوقاتها وقاعاتها ورمزها دون تغيير، والرفض يحررها، ولا مؤقّت للحجز المُرسَل.
3. المقرر المقفل بـ«لم نصل بعد» يُرفض اختيار شعبته من الخادم.

#### المراجع

`src/server/core/instructorRequests.ts` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#availableInstructorOfferings`
`tests/instructor-request-availability-audit.ts` `tests/instructor-offering-flow-audit.ts`

### FR-REQ-020 تأكيد الجدول كما هو

يجب على النظام أن يسوّي الطلب فور التوقيع (بحالة «مُسوّى» وحدث unchanged-confirmed) فقط حين تكون كل البنود «أبقِ» ويطابق كل بند جدول الأستاذ الحي تماماً (المقرر والشعبة والأيام والأوقات)، ولا توجد ملاحظة نصية ولا قرار ولا حوار، وأن يحمل الطلب بصمة الجدول لحظتها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. طلب بملاحظة عامة مهما قصرت يبقى «مُقدَّم» ويصل القسم، ولا يُرسل إشعار للقسم عند التأكيد المباشر.
2. طلب مُسوّى بلا تعديلات يعيد 409 عند إعادة إرساله «تم تثبيت جدولك مسبقاً دون تعديلات».
3. نسخة منقولة من فصل سابق لا تُؤكَّد، فالحكم يخص الجدول الحي وحده.

#### المراجع

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/utils/instructorRequestConfirmation.ts`
`tests/unchanged-request-confirmation-http-audit.ts` `tests/unchanged-request-confirmation-audit.ts`

### FR-REQ-021 إعادة طلب الفصل السابق

يجب على النظام أن يعرض للأستاذ بطلب منه ما أرسله في أقرب فصل سابق زمنياً (لا بترتيب المعرّفات) وكيف قُرّر، وأن تُعاد مسودةً بقاعدة واحدة لا تعيد ما رُفض، ولا تخمّن شعبة لمقرر له أكثر من شعبة، ولا تمسّ بنداً عدّله الأستاذ أو قرّر فيه القسم أو صار موعده الحالي.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. كل بند مُستبعد يُعرض بسببه («رُفض في ذلك الفصل»، «له أكثر من شعبة»، «هذا هو موعدك الحالي نفسه»).
2. الإعادة مسودة لا إرسال، وتمر بعدها على الفحص المباشر كأنها كُتبت الآن، والجواب يُحفظ خمس دقائق ولا يحمل ما هو للقسم وحده.

**المراجع**

`src/server/requestReplayScript.ts` `src/utils/previousTermRequest.ts#pickPreviousRequest`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token/previous` `tests/teacher-card-flow-audit.ts`
`tests/request-page-browser-syntax-audit.mjs` `tests/doctor-journey-audit.ts`

### NFR-REQ-022 ما لا يصل الأستاذ: القاعات والتاريخ الداخلي

يجب على النظام أن يجرّد كل ردّ عام لطلب الأستاذ من القاعات والمباني (المرشحات والخيارات والمحجوزة والمبدَّلة وحقل room) ومن بصمة التوقيع وسجل التوقيعات والبنود المؤرشفة وأختام الإصدار، وأن ينقّي ما تكتبه اللجنة (ملاحظة الرفض والردود والخط الزمني) من رموز القاعات.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> قرار المالك (29-10-2026): القرار في القاعات للقسم، والأستاذ يرى الوقت متاحاً أو غير متاح فقط.

**معايير القبول**

1. ردّ GET /api/public/request/:token لا يحوي roomCandidates ولا roomOptions ولا offeringRows ولا reservedRoom ولا roomSwitch ولا signatureHistory.
2. ملاحظة رفض كتبها المنسّق وفيها رمز قاعة تصل الأستاذ بالكلمة العامة بدل الرمز.
3. حركة الجدول على صفحة الطلب بلا اسم قاعة، وتعديل لم يمسّ إلا القاعة لا يصل حدثاً.

**المراجع**

`src/server/core/staffCard.ts#scheduleMovementEntries` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#stripForInstructor`
`tests/instructor-request-server-audit.ts` `tests/teacher-card-logic-audit.ts` `tests/teacher-card-r4-audit.ts`

### IR-REQ-023 بثّ الكرت الحي

يجب على النظام أن يفتح لصفحة الأستاذ بثّ أحداث (SSE) بالرابط الشخصي نفسه لا يحمل من الطلب إلا نوع الحدث ولحظته، بحد 4 اتصالات لكل طلب و600 في الخادم كله ونبضة كل 25 ثانية، وأن يعود المتصفح بعد الحد إلى القراءة العادية.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. الاتصال الخامس لطلب واحد يعيد 429 «اتصالات كثيرة بهذا الرابط»، وبعد انقطاع الاتصال يُنظَّف التسجيل.
2. قرار القسم يصل بطاقة مفتوحة خلال ثانيتين دون إعادة تحميل.

**المراجع**

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#CARD_STREAMS_PER_REQUEST`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token/events` `tests/teacher-card-flow-audit.ts`

### FR-REQ-024 وارد الأساتذة: قائمة القرار ونطاقها

يجب على النظام أن يعيد لوارد القسم طلبات الجولة الحالية في فصل وكلية (وقسم اختيارياً) مع عائلة القسم عبر المواقع، وألا يُظهر من بند خارج نطاق المستخدم إلا هيكلاً مخفياً بلا مقرر أو وقت أو قاعة، وأن يعيد إجماليات (أُرسل، أُجيب، بلا تغيير، معدَّل، لم يفتحوا، مُسوّى) ولا يُدرج «هيئة تدريسية».

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. بند في قسم آخر يصل بـ hidden:true وslots فارغة مع بقاء الإجراء والرقم وحالة القرار.
2. totals.unopened لا يعدّ روابط «للعرض فقط»، والطلبات من جولات قديمة (بعد استبدال الجدول) لا تظهر.
3. طلب أصدرته كلية أخرى يظهر في هذه الكلية إن كان فيه بند على محاضرة فيها.

#### المراجع

`src/server/core/instructorRequests.ts#requestItemScope` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests` `src/utils/inboxAudience.ts` `tests/inbox-live-audit.ts` `tests/inbox-campus-audit.ts` `tests/instructor-request-cross-college-audit.ts`

### FR-REQ-025 قرار القسم على بند: ثبّت أو ارفض

يجب على النظام أن يسجّل قرار القسم على بند بإحدى حالتين (ثُبّت، رُفض) في نطاق البند لا نطاق الرابط، وأن يشترط للرفض سبباً من سبعة (room وinstructor وregulation وcohort وload وdepartment وother) وملاحظة حتى 400 حرف وحتى ثلاثة بدائل، وألا يسجّل «ثُبّت» قبل أن يصدّق الجدول نفسه وقوعه.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. رفض بلا reasonCode صالح يُردّ بـ400 «اختر سبب الرفض»، وتثبيت بند سبق تثبيته يُردّ بـ409 already-fixed.
2. تثبيت إضافة بلا صف محفوظ مطابق (الأستاذ والمقرر والفصل والكلية والقسم) يُردّ بـ409، وتثبيت حذف والصف باقٍ يُردّ بـ409.
3. بند بأوقات مختلفة بين الأيام لا يُثبَّت بوقت واحد: يُردّ بـ409 mixed-times، والبدائل تُقصّ عند ثلاثة.
4. رفض ببدائل لا يغلق الطلب بل يبقى «قيد المراجعة» حتى يختار الأستاذ.

#### المراجع

`src/utils/instructorRequestVerdict.ts#requestFullySettled` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts` `src/utils/instructorRequestThread.ts#parseOfferedSlots` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/:id/decide` `tests/instructor-request-server-audit.ts` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts` `tests/instructor-request-followup-audit.ts`

### FR-REQ-026 اعتماد بند بمعاملة ذرّية

يجب على النظام أن يثبّت بنداً (ومعه البنود المترابطة المعلّقة) بنداء واحد يفحص الحزمة فحصاً جافّاً بمسار الحفظ نفسه، ثم يكتب المواعيد والقرار وفكّ الحجز معاً أو لا يكتب شيئاً، تحت قفل تثبيت لكل فصل، ويشترط ختم إصدار الطلب وختم كل صف، وأن يتيح معاينة بلا كتابة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

**المبرر**

> كان التثبيت خطوتين تتخللهما فجوة تترك صفاً بلا قرار أو سلسلة منقولة نصفها.

**معايير القبول**

1. ختم الطلب مفقود يُردّ بـ428، ومخالف لما في المخزون بـ409 request-revision، وختم صف مفقود بـ428 وتغيّر الصف بـ409.
2. تثبيت جارٍ في الفصل نفسه يعيد 409 apply-busy، ويُجدَّد القفل كل 40 ثانية ويُحرَّر في النهاية.
3. بند مرفوض أو مثبَّت لا يُعتمد (409 rejected-item أو already-fixed)، والبنود المترابطة تُقبل معلّقة فقط.
4. preview:true يعيد الخطة والتنبيهات دون كتابة.

**المراجع**

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts` `src/utils/linkedRequestItems.ts#awaitedItemIndexes`
`src/utils/instructorRequestItems.ts`
`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/:id/apply`
`tests/instructor-request-review-regressions.ts` `tests/instructor-request-availability-audit.ts`
`tests/linked-requests-audit.ts`

### FR-REQ-027 الحوار على البند والموافقة على بديل

يجب على النظام أن يتيح للقسم ردّاً على البند بنص حتى 400 حرف وأوقات مقترحة حتى ثلاثة دون قرار ولا كتابة في الجدول، وأن يتيح للأستاذ، بتوقيع، الموافقة على اقتراح أو بدائل الرفض (فردياً أو بدفعة حتى 100) أو الرد باقتراح آخر، بحوار أقصاه 40 رسالة للبند تبقى أولاها ويُؤرشف الفائض، وبقاؤه مفتوحاً بعد إغلاق النافذة ما لم يُجمَّد الفصل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. رد بلا نص ولا وقت يُردّ بـ400، وبند ثُبّت واتُّفق عليه يُردّ بـ409.
2. الموافقة بمعرّف مقترح قديم يُردّ بـ409 request-proposal، وطلب لم يُرسل بعد يُردّ بـ409 «أرسل طلبك أولاً».
3. عند تجاوز 40 رسالة تبقى الأولى وآخر 39 وتنتقل الأقدم إلى threadHistory.
4. ردّ القسم على شعبة مختارة ثابتة الموعد بأوقات مقترحة يُردّ بـ400.

**المراجع**

`src/utils/instructorRequestThread.ts` `src/utils/instructorRequestProposalIdentity.ts`
`src/utils/requestAlternatives.ts` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts`
`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts`
`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/:id/reply`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token/reply`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token/reply-batch` `tests/public-kit-audit.ts`
`tests/instructor-request-followup-audit.ts` `tests/instructor-request-review-regressions.ts`

### FR-REQ-028 إلغاء موعد وضعه القسم والتراجع عن التثبيت

مستنتج

يجب على النظام أن يتيح إلغاء بند وضعه القسم من «موعد» بحذف صفه بمسار الحذف نفسه مع سطر للأستاذ حتى 160 حرفاً (رفض بسبب department)، وأن يتيح التراجع عن «ثبّت الطلب» من الجدول بإعادة البند إلى ما كان عليه بلا إشعار، بشرط ألا يبقى الصف على الوقت المطلوب، وأن يكون تكراره بلا أثر.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. إلغاء بلا سطر يُردّ بـ400، وإلغاء بند ليس موعداً وضعه القسم يُردّ بـ409.
2. reopen-fixed والصف ما زال على الوقت المطلوب يُردّ بـ409، وطلب مُستبدَل يُردّ بـ409، وتكراره يعيد reopened:0.
3. reopen-fixed لطلب غير موجود ← 404، وعلى فصل مجمّد يُرفض، ولبند خارج نطاق المستخدم ← 403؛ وبلا scheduleId أو بلا بند ثُبّت من ذلك الصف ← ok مع reopened:0 دون كتابة.
4. «ما زال على الوقت المطلوب» يعني أن كل لقاء مطلوب يقع في يوم يحمله الصف الحي وأن بدايته تساوي بداية الصف.

#### المراجع

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts` `src/server/core/scheduleConflicts.ts#reopenedRequest`

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/:id/cancel-scheduled`

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/:id/reopen-fixed`

`tests/instructor-request-followup-audit.ts` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts`

### NFR-REQ-029 ختم إصدار الطلب ضد الكتابة فوق تعديل زميل

يجب على النظام أن يشترط في كل قرار وردّ وإلغاء وإرسال عام رقم نسخة الطلب (requestRevision) فيردّ بـ428 إن غاب وبـ409 إن اختلف عن المخزون، فلا يُكتب فوق تعديل وقع بعد فتح الشاشة، وأن تبقى مسودة الأستاذ محفوظة في ردّ 409.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. decide وreply وcancel-scheduled وPOST العام بلا requestRevision تعيد 428 برمز request-revision-required.
2. رقم قديم يعيد 409 برمز request-revision، وتغيّر ترتيب البنود يعيد 409 برمز request-item.

#### المراجع

`src/server/core/instructorRequests.ts#requireInstructorRequestRevision`

`src/server/core/instructorRequests.ts#instructorRequestItemIdentity`

`tests/instructor-request-review-regressions.ts` `tests/instructor-request-server-audit.ts`

### FR-REQ-030 بوابة هوية بطاقة الأستاذ

يجب على النظام أن يفتح بطاقة الأستاذ (/s/) بالرقم المدني أو بمفتاح جهاز موقّع، وأن يردّ بجواب 404 واحد لمن أخطأ الرقم ولمن لا يدرّس في فصل الرابط، وألا يفتح الرابط الشخصي إلا لصاحبه، وأن يحدّ التخمين بعشرة أخطاء في عشر دقائق لكل رابط وعنوان، وألا تُحسب المحاولة بلا رقم ولا مفتاح.

منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، زائر عام، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. رقم مدني بأقل من 8 خانات بعد التطبيع لا يفتح بطاقة، والمحاولة الحادية عشرة الخاطئة تعيد 429.
2. رابط شخصي مع رقم زميل يعيد 404 نفسه، ورابط القسم العام لا يحمل طلبات ولا قرارات ولا ملاحظات رفض.
3. من حُذف كل ما يدرّسه بعد أن كان له جدول يُفتح له بطاقة فارغة مع حركته، لا 404.

#### المراجع

`src/server/routes/publicStaffRoutes.ts` `src/server/core/shareLinks.ts#publicAttempts`

`src/server/core/staffCard.ts` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts#/api/public/staff/:token`

`tests/staff-card-global-scope-audit.ts` `tests/staff-device-key-audit.ts` `tests/doctor-journey-audit.ts`

### FR-REQ-031 تذكّرني على الجهاز

يجب على النظام، بعد التحقق بالرقم المدني وبطلب صريح، أن يمنح الجهاز مفتاحاً موقّعاً (HMAC) مربوطاً برمز الرابط والرقم الداخلي للأستاذ في ملف ارتباط HttpOnly وSameSite=Strict لهذا الرابط وحده، ينتهي بنهاية الرابط أو بعد 180 يوماً أيهما أقرب، ولا يحمل رقماً مدنياً. والمفتاح بصيغة «v1.الرقم الداخلي.الانتهاء.التوقيع» باسم الملف sk_dev ومساره /api/public/staff/:token، ويُقارَن توقيعه مقارنة ثابتة الزمن، وسرّ توقيعه قيمة المتغير STAFF_DEVICE_SECRET إن ضُبط، وإلا يُشتق بـHMAC-SHA256 من السرّ المشترك المحفوظ للخادم بالوسم staff-device-key-v1 فلا تُستعمل مادة مفتاحية واحدة لغرضين، ويحمل الملف علامة Secure في بيئة الإنتاج وحدها. ويمسح المسار POST /api/public/staff/:token/forget الملف من الجهاز بلا هوية.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. المفتاح لا يصلح لرمز رابط آخر، ويسقط بإيقاف الرابط أو تجديده أو بزر «انسَ هذا الجهاز».
2. مفتاح لم يعد صالحاً يُمسح ويُطلب الرقم كالعادة بلا تمييز عن «لا بطاقة».
3. تغيير الرقم الداخلي أو تمديد الانتهاء أو تعديل التوقيع أو سرّ آخر يُبطل المفتاح، وSTAFF_DEVICE_SECRET إن ضُبط يغلب السرّ المشتق.
4. لا يُعطى المفتاح إلا بعد نجاح بوابات البطاقة وبإرسال remember:true مع الرقم المدني، وفي الإنتاج يحمل الملف HttpOnly وSameSite=Strict وSecure.

#### المراجع

`src/server/staffDeviceKey.ts` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts`
`src/server/routes/publicStaffRoutes.ts#/api/public/staff/:token/forget`
`src/server/staffDeviceKey.ts#deriveStaffDeviceSecret` `tests/staff-device-key-audit.ts`

### FR-REQ-032 ملاحظات الأستاذ من بطاقته

يجب على النظام أن يتيح للأستاذ بعد توثيق هويته أن يترك ملاحظة (طلب تعديل أو اعتذار) بنص حتى 400 حرف وتاريخ أو مدى تاريخين بجانب محاضرة من جدوله وحدها في الفصل الجاري، تُحفظ في نطاق المحاضرة الفعلي، وبحد ثماني ملاحظات يومياً لكل أستاذ، دون أي مسار إلى صف الجدول.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الملاحظة التاسعة في اليوم تُردّ بـ429، وموعد ليس من جدوله يُردّ بـ404، وفصل غير الجاري يُردّ بـ409.
2. ملاحظة تغيير بلا نص تُردّ بـ400، والاعتذار يُقبل بلا نص، وتاريخ بغير صيغة YYYY-MM-DD يُسقط.

#### المراجع

`src/server/routes/publicStaffRoutes.ts#STAFF_NOTES_PER_DAY`
`src/server/routes/publicStaffRoutes.ts#/api/public/staff/:token/note` `tests/doctor-journey-audit.ts`
`tests/teacher-card-polish-audit.ts`

### DR-REQ-033 نشر بطاقة العائلة وحركة الجدول

يجب على النظام أن ينشر بطاقة الأستاذ لعائلة القسم العلمية الواحدة لا لموقع واحد، وألا يُظهر تبويب «طلب تعديل الجدول» إلا مع نشر فعال (غير موقوف ولا منتهٍ ولا شخصي)، وأن تبني بطاقة الأستاذ وصفحة الطلب «حركة الجدول» من مصدر واحد: طلباته وقرار القسم فيها، وما أُضيف ونُقل وحُذف فعلاً بين نسخ الجدول.

● منفّذ · يجب · بيانات · عضو هيئة التدريس، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. إيقاف نشر البطاقة يخفي تبويب الطلب من بطاقة الأستاذ، وحركة الطلب تبدأ من أول إرسال وتُقصّ عند 100 سطر.
2. كل سطر يحمل مصدره (طلب أو جدول) وقراره (ثبّته القسم، رفضه القسم، بانتظار)، والمقرر المحذوف كلياً يبقى ظاهراً في الحركة.

**المراجع**

`src/server/core/staffCard.ts#scheduleMovementEntries` `src/server/core/staffCard.ts#liveStaffPublication`
`src/utils/instructorRequestWindows.ts#cardRequestsCloseAt` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token/movement`
`tests/instructor-request-cross-college-audit.ts` `tests/staff-card-global-scope-audit.ts`

### IR-REQ-034 مرشّح الموقع وخريطة التكدّس وسؤال الوارد

يجب على وارد الأساتذة أن يوسم كل بند بموقعه (الإضافة حيث اختار الأستاذ والتعديل والحذف حيث يقع الصف) وأن يتيح مرشّح «الموقع» الذي يُخفي البنود خارجه والطلب الذي لم يبقَ فيه بند، وخريطة تكدّس تعدّ المواعيد المطلوبة في كل خلية (يوم × بداية) وتنذر بعجز القاعات حين تزيد الطلبات على القاعات المعلومة، وحقل سؤال بجملة عربية يقرأ ولا يقرّر.

● منفّذ · يمكن · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. ثلاثة طلبات لقاعتين معلومتين في الخلية نفسها عجز، واثنان لقاعتين لا عجز، وطلب بلا قاعات معلومة لا يصنع عجزاً.
2. بنود «أبقِ» و«احذف» والمرسَل غير المُجاب لا تُعدّ في الخريطة.
3. اختيار المرشّح يُتذكّر لكل حساب على جهازه، وما فهمه حقل السؤال يُعرض سطراً تحته ليُمسح.

**المراجع**

`src/components/InstructorInbox.tsx` `src/utils/inboxAsk.ts` `src/utils/inboxHeat.ts` `src/utils/inboxCampus.ts`
`tests/inbox-studio-audit.ts` `tests/inbox-ask-audit.ts` `tests/inbox-heat-audit.ts` `tests/inbox-campus-audit.ts`

### IR-REQ-035 فحص موانع الحفظ لنموذج الموعد

يجب على نموذج الموعد أن يعرض حكماً واحداً يقرؤه شريط «صحّح قبل الحفظ» ولوحة الفحص وزر الحفظ معاً، بست بطاقات (الأستاذ، القاعة، الشعبة، المرفق، الوقت، الكلية) كل منها سليم أو تنبيه أو مانع أو لم يُفحص، وألا يفحص حقلاً لم يُختر، ويعرض رقماً واحداً للموانع.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. تعارض أستاذ قبل اختيار أستاذ، أو نطاق قاعة قبل اختيار قاعة، يبقى بطاقة idle لا مانعاً.
2. الرقم في وسط الحلقة يساوي عدد الموانع الذي يقوله شريط الحفظ، وبجانب كل مانع زر «بديل».

**المراجع**

`src/utils/appointmentRegulation.ts` `src/components/AppointmentChecksPanel.tsx` `src/utils/appointmentVerdict.ts`
`tests/appointment-forms-r3-audit.ts` `tests/appointment-forms-r2-audit.ts` `tests/appointment-forms-audit.ts`

### IR-REQ-036 جدول الأستاذ المصغّر في نماذج المواعيد

يجب على النظام أن يعرض عند اختيار أستاذ في أي نموذج موعد أسبوعه في خمسة أعمدة، والموعد الجاري شبحاً (أخضر سليم أو مخطّطاً أحمر متعارض)، وخانات حرة تتّسع لنمط المقرر، و«قبلها/بعدها» بمعادلة اللاصق نفسها، وحلقة النصاب وأيام الحضور والفراغات، قراءةً فقط دون قاعدة حكم جديدة.

منفّذ · يمكن · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. الحكم على الموعد يبقى لـ appointmentVerdict وحده، والخانة الحرة تتّسع لنمط المقرر وفاصل اللائحة.
2. النافذة تُطوى وتتذكر حالتها، وتطفو بسحب ترويستها وتعود بنقرتين، وعلى الشاشة الضيقة تصير شريطاً سفلياً.

#### المراجع

`tests/appointment-forms-r2-audit.ts` `src/components/TeacherMiniWeek.tsx` `src/utils/teacherMiniWeek.ts` `tests/appointment-forms-audit.ts` `tests/appointment-forms-r3-audit.ts`

### DR-REQ-037 مقياس وقت إدخال المواعيد المجهول

مستنتج

يجب على النظام أن يطوي قياس إدخال كل موعد (الزمن، عدد الاصطدام بمانع، الأداة المساعدة، الجهاز، إنشاء أو تعديل) في وثيقة شهرية أعداداً ومجاميع فقط بلا رقم حساب ولا اسم ولا مقرر ولا قاعة، وألا يحتسب الوقت الذي كانت فيه الصفحة مخفية، وألا يقرأ الوثيقة إلا حساب الإدارة الرئيسي.

منفّذ · يمكن · بيانات · مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. GET على المقياس يعيد آخر ثلاثة أشهر لحساب الإدارة الرئيسي وحده، وغيره يُردّ.
2. الأدوات المسموحة قائمة بيضاء مغلقة تُسقط ما عداها بصمت، والطي ذرّي فقياسان متزامنان يُعدّان اثنين.

#### المراجع

`src/components/AppointmentMeasureCard.tsx` `src/server/appointmentMetrics.ts` `src/utils/appointmentMeasure.ts` `tests/appointment-entry-parity-audit.ts` `src/server/appointmentMetrics.ts#/api/metrics/appointment-entry`

### DR-REQ-038 رمز رابط الطلب الشخصي: توليده وتحققه وتدويره

مستنتج

يجب على النظام أن يولّد رمز رابط الطلب الشخصي من 24 بايتاً عشوائياً بترميز base64url (يُسبق بـ«demo.» في الصندوق التجريبي وحده)، وأن يجعل الرمز نفسه معرّف وثيقة الرابط في مجموعة scheduleShareLinks بنوع request ومعرّف الأستاذ صاحبه ومفتاح النطاق «كلية:قسم:فصل» وإخفاء أسماء الأساتذة، وأن يتحقق منه بالبحث المباشر عن الوثيقة ثم بحالة الإيقاف ثم بالصلاحية دون أي سرّ أو توقيع إضافي على الرمز. كما يجب عليه أن يدوّر الرابط عند إعادة الإصدار إذا كان موقوفاً أو غير مقروء أو ينتهي قبل موعد الإغلاق الجديد مضافاً إليه يوم، فيُصدر رمزاً جديداً ويوقف القديم، وأن يزيد عدّاد مشاهدات الرابط ووقت آخر مشاهدة عند كل فتح غير صامت.

منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> الرمز وحده هو صلاحية الدخول، فطوله العشوائي (192 بتاً) هو ما يمنع التخمين، والتدوير يمنع رابطاً ميتاً من حمل موعد جديد.

**معايير القبول**

1. رمز الرابط المُصدَر طوله 32 محرفاً من أبجدية base64url، ويبدأ بـ«demo.» داخل الصندوق التجريبي فقط.
2. رابط موقوف يعيد 404 قبل أي اعتبار، ورابط انتهت صلاحيته يعيد 410.
3. إعادة الإصدار لطلب «أُرسل» رابطه ينتهي قبل الموعد الجديد بيوم تنشئ رمزاً جديداً وتضع revoked على القديم، والطلب نفسه يبقى.

**المراجع**

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#mintRequestLink` `src/db/repository.ts#createShareLink` `src/server/core/instructorRequests.ts#resolveRequestLink` `src/utils/requestReissue.ts#requestLinkNeedsReplacing` `tests/instructor-request-server-audit.ts` `src/utils/demoLinkToken.ts`

### FR-REQ-039 قائمة المستلمين وما عليه ملاحظات التسجيل

يجب على النظام أن يعيد بإذن القسم (الإذن 7) وفي نطاق المستخدم قائمة من يمكن الإرسال إليه: أساتذة جدول عائلة القسم في الفصل بلا «هيئة تدريسية»، لكلٍّ اسمه وجواله وعدد شعبه (الشعبة مرة واحدة بالموقع والمقرر ورقم الشعبة)، بلا رقم مدني ولا رابط، وأن يعيد قائمة المواعيد التي عليها ملاحظة مفتوحة من التسجيل بالمقرر والشعبة والأستاذ ليُعاد الإرسال لأصحابها وحدهم.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. GET recipients بلا كلية أو قسم أو فصل يُردّ بـ400، وخارج النطاق بـ403.
2. أستاذ له موعدان لشعبة واحدة يظهر بعدد شعب 1، و«هيئة تدريسية» لا تظهر.
3. GET registrar-noted خارج النطاق يُردّ بـ403، والإرسال «للملاحظات فقط» بلا ملاحظات مفتوحة يُردّ بـ409.

**المراجع**

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/recipients` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/registrar-noted` `src/components/PublishRecipientPicker.tsx` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#registrarNotedRows` `tests/publish-notes-r4-audit.ts` `tests/publish-pick-teachers-audit.ts`

### FR-REQ-040 قائمة الاستثناءات الفردية

يجب على النظام أن يعيد بإذن القسم لعائلة القسم في الفصل قائمة الاستثناءات الفردية من أحدث طلب لكل أستاذ في الجولة الحالية، لكلٍّ اسم الأستاذ وموعد إغلاق استثنائه ووقت منحه وسببه ووقت إلغائه وهل هو نشط الآن، النشط أولاً، بلا أرقام مدنية ولا روابط شخصية، وأن يسجّل في الأثر عند الإصدار نصاً يسمّي نوع الإرسال (استثناء فردي باسم الأستاذ وسببه، أو أساتذة محددون بأسمائهم، أو إعادة فتح للعائلة) وموعده وصفته.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. GET exceptions بلا كلية أو قسم أو فصل، أو خارج النطاق، يُردّ بـ403 «خارج نطاق القسم والفصل».
2. استثناء أُلغي يظهر بـactive false ووقت revokedAt، ويُرتّب بعد النشطة.

#### المراجع

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/exceptions`

`src/utils/instructorRequestWindows.ts#individualExceptionOpen` `tests/staff-request-windows-audit.ts`

`tests/owner-features-2026-10-28-audit.ts`

### FR-REQ-041 تسجيل فتح الرابط وتحديث الطلب غير المرسل

يجب على النظام عند فتح الأستاذ رابط طلبه أن يسجّل في معاملة واحدة أول فتح (linkOpenedAt مع حدث «فُتح الرابط» في الخط الزمني مرة واحدة) وعدد الفتحات في كل يوم بتوقيت الكويت ووقت آخر فتح، وألا يعدّ إعادة القراءة الصامتة (live=1) فتحاً، وأن يعيد بناء بنود الطلب الذي ما زال بحالة «أُرسل» من جدوله الحي في الفصل كله بكل كلياته قبل عرضه، مع إبقاء البنود التي وضعها القسم بقراره، وعدم المساس بطلب مصدره الفصل السابق ما دام لا جدول له في الفصل.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. فتحان في يوم واحد يزيدان linkOpenDays لذلك اليوم بـ2 ويبقى حدث «فُتح الرابط» واحداً.
2. GET بالمعامل live=1 لا يغيّر linkOpenedAt ولا linkLastOpenAt ولا linkOpenDays ولا عدّاد مشاهدات الرابط.
3. نقل القسم محاضرة لأستاذ لم يرسل طلبه بعد يظهر في بنوده عند الفتح التالي بلا إعادة إصدار.

#### المراجع

`src/db/repository.ts#recordInstructorRequestOpen`

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#refreshUnsubmittedInstructorRequest`

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token` `tests/teacher-card-flow-audit.ts`

`tests/instructor-request-server-audit.ts`

### FR-REQ-042 علامة «اهتمام مستقبلي» على مقرر

يجب على النظام أن يتيح للأستاذ في بطاقة «طلب تعديل» وحدها أن يضع أو يرفع نجمة «اهتمام مستقبلي» على مقرر من كتالوج قسمه في الكلية المختارة، وأن يجمع النجوم في وثيقة courseInterest لكل كلية وقسم وفصل مرتبةً بالمقرر وأرقام الأساتذة، وأن يعيد للبطاقة المقررات التي وضع عليها نجمته.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · عضو هيئة التدريس، مدير النظام

#### معايير القبول

1. النجمة من رابط للعرض فقط أو مرحلة التدريب تُردّ بـ403 «هذا الرابط لا يطلب مقررات».
2. مقرر ليس من كتالوج القسم في الكلية المختارة يُردّ بـ400، وon:false يرفع النجمة.

#### المراجع

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token/interest` `src/server/teacherCardExtras.ts`

`tests/ta-phase-flow-audit.ts`

### FR-REQ-043 إرشاد أكاديمي غير مانع على بطاقة الطلب

يجب على النظام أن يعيد لبطاقة الطلب إرشاداً أكاديمياً مجمّعاً فقط (أزواج المقررات وتفضيلات الأوقات) لنطاقات الرابط وبنوده ومقررات الإضافة المسموحة، حتى 12 نطاقاً، مقصوراً على المقررات التي تخصّ الأستاذ، وأن يعيد قوائم فارغة بعلامة nonBlocking عند تعذّر القراءة فلا يمنع الإرشاد شيئاً.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. زوج لا يحمل مقرراً من بنود الأستاذ أو مقررات إضافته لا يصل، والردّ يحمل nonBlocking:true دائماً.
2. عطل في قراءة الإرشاد يعيد pairs وtimePreferences فارغتين بحالة 200.

**المراجع**

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/api/public/request/:token/academic-advice`

`tests/academic-advice-audit.ts`

### FR-REQ-044 محتوى بطاقة الأستاذ بعد التحقق

يجب على النظام أن يبني بطاقة الأستاذ بعد التحقق من جدوله في الكلية التي أصدرت الرابط وسائر كلياته، فيعرض دقائق التدريس الأسبوعية على الساعة ووحدات النصاب بساعات المقرر المعتمدة رقمين منفصلين، والفجوات بين محاضرتين في اليوم إذا بلغت 30 دقيقة وأطولها، وما يقع في الأيام الأربعة عشر القادمة من إلغاء محاضرته أو تغطيتها بزميل أو تغطيته هو لمحاضرة غيره، وحالة اعتماد جدول كل قسم يدرّس فيه، وقائمة فصول لا تضم إلا الفصول التي له فيها جدول مع الفصل المعروض، وعلامة تغيّر جدوله منذ زيارته الأخيرة ببصمة الجدول، ورابط خريطة صحيفة القسم إن كانت منشورة، ورابط اشتراك تقويم ثابت لا يحمل رقماً مدنياً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. فجوة 25 دقيقة بين محاضرتين لا تُعرض، وفجوة 30 دقيقة تُعرض.
2. إلغاء بعد 15 يوماً لا يظهر، وتغطية زميل لمحاضرته غداً تظهر «يغطّيها ... هذا اليوم».
3. تُسجَّل الزيارة ببصمة الجدول في فصل الرابط وحده، وتغيّر البصمة يعيد changedSinceLastVisit:true في الزيارة التالية.
4. planMapUrl فارغ لقسم بلا صحيفة منشورة، والردّ لا يحمل instructorId ولا fingerprint.

**المراجع**

`src/server/routes/publicStaffRoutes.ts#buildStaffCard`

`src/server/routes/publicStaffRoutes.ts#/api/public/staff/:token` `src/server/pages/staffCardPage.ts`

`src/server/staffCardVisual.ts` `tests/doctor-journey-audit.ts`

### IR-REQ-045 أبواب الصفحات العامة للأستاذ والقسم

مستنتج

يجب على النظام أن يوجّه الباب /s/:token بحسب نوع الرابط: بطاقة الأستاذ لنوع staff، وتحويل 302 إلى /r/ لرابط الطلب وإلى /q/ للاستبيان وإلى /t/ لرابط الطلبة، وصفحة جدول القسم للقراءة فقط لما سواها بجدول خمسة أعمدة للأيام وصفوف لأوقات البدء وقائمة يومية على الهاتف وأزرار اشتراك التقويم (Apple وGoogle وOutlook) وزر طباعة وتاريخ انتهاء الرابط، مع noindex وبلا تخزين مؤقت. كما يجب عليه أن يقدّم r/:token/proposal/:pid/ صفحة المقترح الدراسي بالرابط الشخصي نفسه، وأن يقدّم من ملف المسارات نفسه أبواب الطلبة t/:token/ وapi/public/students/:token/ وme/ بقواعد وحدة الطلبة.

● منفّذ · يجب · واجهة · عضو هيئة التدريس، زائر عام، الطالب

#### معايير القبول

1. فتح رابط طلب على /s/ يعيد 302 إلى /r/ نفسه ولا يعرض جدول القسم.
2. صفحة القسم تحمل meta robots بقيمة noindex,nofollow وترويسة Cache-Control: no-store وتذييل «عرض للقراءة فقط».
3. رابط غير موجود على /s/ أو /r/ يعرض صفحة خطأ بالحالة نفسها (404 أو 410).

#### المراجع

`src/server/routes/publicStaffRoutes.ts#/s/:token` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts#/t/:token` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts#/me` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts#/api/public/students/:token` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/r/:token/proposal/:pid` `tests/student-door-audit.ts` `tests/staff-card-global-scope-audit.ts`

### FR-REQ-046 تنبيه بطاقة الأستاذ بقرار القسم وردّه

مستنتج

يجب على النظام بعد كل قرار على بند (تثبيت أو رفض أو إلغاء موعد) وبعد كل تثبيت ذرّي وكل ردّ من القسم أن يرسل تنبيهاً واحداً إلى الأجهزة المشتركة من بطاقة الأستاذ نفسها يستبدل سابقه، يجمع القرارات الأخيرة على الطلب أو الردّ وحده، وألا يرسل تنبيهاً يحمل أثر قاعة، وأن يبثّ إشعاراً حياً بعد ردّ القسم فتتحدّث البطاقة المفتوحة، وأن يسجّل التثبيت في الأثر بنص يسمّي الأستاذ وكل خطوة (حذف أو إضافة أو نقل بأيامها ووقتها) مع أرقام الصفوف.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. ردّ القسم على بند يرسل تنبيهاً بنوع reply لهذا البند وحده، وقرار يرسل حصيلة القرارات الحديثة.
2. نص تنبيه يذكر رمز قاعة من بنود الطلب لا يُرسل.

#### المراجع

`src/server/pushRoutes.ts#noteForCard` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/:id/apply` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/:id/reply`

### FR-REQ-047 جاهزية البند في الوارد والفحص الحيّ قبل «ثبّت»

يجب على وارد الأساتذة أن يرتّب بنود كل بطاقة بالحكم (متاح ثم استثناء ثم ممنوع) ويُخفي بنود «كما هو»، وأن يسأل الخادمَ قبل عرض «ثبّت» لكل بند تعديلٍ أو إضافةٍ لم يُقرَّر بالسؤال نفسه الذي يسأله نموذج الجدول (POST /api/schedules/check-conflicts) بالقاعة التي سيكتبها التثبيت، وأن يجمع الحكم المحفوظ والفحص الحيّ فيعرض السبب مرة واحدة، ويصف البند بكلمة: «جاهز للتثبيت» أو «يحتاج قرارك» أو «ممنوع» أو «يفحص...» أو «بانتظار قسمٍ آخر» أو «حذفٌ لا يُفحص» أو «تغيّر بعد الإرسال»؛ وألا يعدّ تعارضاً مع صفٍّ ينقله أو يحذفه بندٌ شقيق لم يُقرَّر مانعاً بل يقول إنه يُثبَّت أولاً تلقائياً، وإن كان الشقيق في قسمٍ آخر ينتظر قراره؛ وأن يمنع «ثبّت» لما يمنعه الحفظ أو لموعدٍ لم يعد في الجدول («لم يعد هذا الموعد في الجدول — ربما حُذف أو نُقل بعد الطلب»)، ويعرض لبندٍ تغيّر بعد الإرسال حتى بديلين جاهزين يُقترحان على الأستاذ بضغطة ردّاً في الحوار؛ وأن يعرض لكل بطاقة «موقَّع» برمز التحقق أو «بلا توقيع» لطلبٍ أُرسل قبل التوقيع، وزر «أبلغ الأستاذ» برسالة واتساب جاهزة تعدّ ما ثُبّت وما رُفض مع رابطه (أو «لا رقم جوّال»).

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. بند يتعارض مع محاضرة ينقلها بندٌ شقيق في الطلب نفسه ← «يُفرغ هذا الوقتَ من طلبه نفسه ... يُثبَّت ذلك أولاً تلقائياً» ولا يُمنع.
2. تعذّر الفحص الحيّ ← مانعٌ بنص «تعذّر فحص الموعد. أعد المحاولة قبل الاعتماد.».

#### المراجع

`src/components/InstructorInbox.tsx#proposedRow` `src/components/InstructorInbox.tsx#useLiveCheck` `src/components/InstructorInbox.tsx#RequestCard` `src/components/InstructorInbox.tsx#RequestRow` `tests/inbox-studio-audit.ts`

### FR-REQ-048 «ثبّت الجاهز كله» في الوارد

يجب على وارد الأساتذة أن يعرض شريط «ثبّت الجاهز كله (n)» ملتصقاً بأسفل الشاشة حين يكون في المعروض بندُ تعديلٍ جاهز بلا موانع ولا تنبيه، بوقتٍ واحد لكل أيامه، لم يتغيّر بعد الإرسال، ولا يعتمد على بندٍ آخر، ولا ينتظر ردّ الأستاذ على مقترحٍ من القسم، وألا يعرضه في فصلٍ مجمّد أو في مرشّحي «لم يشاركوا» و«ثبّتوا جداولهم كما هي»؛ وأن يفتح نافذة تأكيدٍ بالعدد والأسماء وما يتحرّك، ثم يثبّت بنداً بعد بند بمسار «ثبّت» نفسه ومعاينته، منتظراً قبل كل بند الوارد الجديد وفحص صفّه (15 ثانية كحدٍّ أقصى)، ويتوقف عند أول تعذّر ذاكراً البند وسببه، ويعدّ ما ثبّته زميلٌ في الأثناء منجزاً، ويتيح «أوقف بعد الحالي»، ثم يعرض الخلاصة (ما ثُبّت وما بقي)؛ وتُغلق النافذة بـEscape أو بالخلفية إلا أثناء التثبيت.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. بند ثالث رفضه الخادم بعد تثبيت اثنين ← «توقّف عند 3 من n» مع سببه، ولا يُمسّ ما بعده.
2. بند ثبّته زميل بعد فتح النافذة ← يُعدّ منجزاً ولا يُعاد.

#### المراجع

`src/components/InstructorInbox.tsx#runBulk` `src/components/InstructorInbox.tsx#BulkSheet` `tests/inbox-studio-audit.ts` `src/components/InstructorInbox.tsx#settledEntry`

### FR-REQ-049 مرشّحات الوارد ولمحته والتذكير

يجب على وارد الأساتذة أن يبدأ بمرشّح الحالة «بانتظار قرارك» مع «ثُبّت» و«رُفض» و«الكل» و«لم يشاركوا»، ومرشّح «ثبّتوا جداولهم كما هي» للمعلومية، و« 🎓 تدريب» لطلبات مرحلة التدريب، وتحت «أكثر» مرشّحات النوع (تعديل، إضافة، حذف) والفحص (متاح، استثناء، ممنوع) والقسم (حين يتعدد القسم ولم يُختر قسم)، ومرشّح الموقع، وزر «إعادة»؛ وأن يُخفي كل مرشّحٍ لا عنصر تحته إلا المختار، والمجموعةَ التي لم يبقَ فيها ما يُختار بينه؛ وأن يعرض حلقة «أجاب: x من y» بتفصيل من فتح ولم يُجب ومن لم يفتح ومن انتهى طلبه ومن طلب تغييراً ومن بلا تغيير، وسطر من لم يفتح الرابط مع روابط تذكيرٍ بواتساب لأول 12 منهم، وسطراً مطوياً بمن قال «الجدول كما هو»، وقائمة «لم يشاركوا» بزر «ذكّر»، وتجميع البطاقات بكلية الطلب مع شريط «رغبات عائلة القسم» حين تتعدد الكليات؛ وأن يرتّب الأساتذة أبجدياً ويُخرج «هيئة تدريسية»، ويبحث باسم الأستاذ، ويعيد القراءة بهدوء بعد 900 ملّي ثانية من نبضة إشعار وعند صحوة اللسان، ويعرض لصاحب الصلاحية الكاملة كل الكليات والأقسام ولغيره نطاقه، ويفتح من الإشعار على قسم الطلب.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. مجموعة «النوع» كل عناصرها تعديل ← لا تُعرض المجموعة.
2. 20 أستاذاً لم يفتحوا الرابط ← تظهر روابط تذكير لأول 12 منهم.

#### المراجع

`src/components/InstructorInbox.tsx#FilterGroup` `src/components/InstructorInbox.tsx#visibleFilterOptions` `src/components/InstructorInbox.tsx#InstructorInbox` `tests/inbox-studio-audit.ts` `tests/inbox-campus-audit.ts`

### FR-REQ-050 أوراق الرفض والحوار والإلغاء وتأكيد التثبيت في الوارد

يجب على وارد الأساتذة أن يفتح ورقة الرفض بقائمة الأسباب السبعة إلزامياً، والبدائل المقترحة من أقرب الأوقات غير مختارةٍ ابتداءً ليختار منها المنسّق ما يعرضه عن قصد، وسطرٍ اختياري للأستاذ؛ وورقة الحوار بأوقاتٍ يقترحها (يبقى آخر 3 مختارة) ونصٍّ حتى 400 حرف، ولا تُرسَل بلا نصٍّ ولا وقت؛ وورقة «إلغاء الموعد» لبندٍ وضعه القسم بسطرٍ إلزامي حتى 160 حرفاً؛ وأن ينبّه تحت كل نصٍّ يصل الأستاذ إن بدا فيه رمز قاعة أو مبنى («هذه الملاحظة تصل الأستاذ — لا تذكر القاعة ولا المبنى») دون منع الإرسال؛ وأن يطلب قبل التثبيت معاينةً من الخادم فيمضي مباشرة إن كانت خطوة واحدة بلا تنبيه، وإلا يعرض ما سيُكتب (نقل/إضافة/حذف بأيامه ووقته) ليؤكده المنسّق، ويقول بعد التثبيت إن الموعد كُتب في أكثر من صفٍّ لاختلاف أوقاته ويعرض التنبيهات غير المانعة؛ وأن يفتح للإضافة بطاقةً سريعة في مكانها بالمقرر والأيام والوقت من الطلب وبأول قاعةٍ ثبت خلوّها مملوءةً سلفاً، ويرفض فيها مقرراً غير المطلوب، ويرفض فتحها في المحرّر الكامل حين تختلف الأوقات بين الأيام؛ وأن يترجم رسائل الحفظ إلى معنى البند (موعد بلا مبنى أو قاعة معتمدة، جدول مقفل عند التسجيل).

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. سطر رفض «القاعة 901A01/L01 محجوزة» ← يظهر التنبيه ويبقى الإرسال ممكناً؛ و«الوقت 14:00/15:00 يتقاطع» ← لا تنبيه.
2. معاينة بخطوتين ← نافذة تأكيد «سيُكتب في الجدول الدراسي: …»؛ والإلغاء فيها لا يكتب شيئاً.

#### المراجع

`src/components/InstructorInbox.tsx#RejectSheet` `src/components/InstructorInbox.tsx#RequestThread` `src/components/InstructorInbox.tsx#CancelScheduledSheet` `src/components/InstructorInbox.tsx#mentionsPlace` `src/components/InstructorInbox.tsx#previewAndConfirm` `src/components/InstructorInbox.tsx#announceApplied` `src/components/InstructorInbox.tsx#inboxMessage` `tests/inbox-studio-audit.ts` `tests/handover-fixes-audit.ts`

### FR-REQ-051 مسودة الطلب في المتصفح وعدّاد المهلة وأفضل ثلاثة مواعيد

يجب على صفحة طلب الأستاذ أن تحفظ ما كتبه ولم يُرسله في المتصفح بمفتاح req-draft:<الرابط>:<اللسان> (ولكل لسانٍ معرّف في sessionStorage) وتستعيده عند فتح الصفحة والنافذة مفتوحة خلال 14 يوماً مع شريط «استعدنا ما كتبتَه في زيارتك السابقة ولم يُرسل بعد» وزر «ابدأ من جديد» الذي يمحو كل مسودات الرابط، وأن تمحو بلا شريطٍ مسودةً تطابق ما في الخادم، وتعيد فحص البنود المستعادة؛ وأن تعرض والنافذة مفتوحة «باقٍ N يوم على إغلاق الطلبات» أو «يُغلق استقبال الطلبات اليوم» بلونٍ كهرماني في آخر يومين وتُخفيه بعد الإغلاق؛ وأن تعرض «أفضل ثلاثة مواعيد لك» من الأوقات التي حكم الخادم بأنها متاحة وحدها، مرتّبةً بقربها من محاضراته الأخرى، ولا تعرضها إن لم تتوفر ثلاثة؛ وأن تحمل شارة «مسودة · غير معتمدة · لا تُعتبر تكليفاً» قبل الإرسال و«مرسَل · غير معتمد بعد» بعده.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. مسودة عمرها 15 يوماً ← لا تُستعاد.
2. وقتان متاحان فقط ← لا يظهر «أفضل ثلاثة مواعيد».
3. بقي يومان على الإغلاق ← السطر كهرماني (data-urgent = 1).

#### المراجع

`src/server/pages/instructorRequestPage.ts#readDraft` `src/server/pages/instructorRequestPage.ts#saveDraft`
`src/server/pages/instructorRequestPage.ts#clearAllDrafts` `src/server/pages/instructorRequestPage.ts#deadlineHtml`
`src/server/pages/instructorRequestPage.ts#bestTimes` `tests/teacher-card-polish-2-audit.ts`

### FR-REQ-052 الإملاء الصوتي في حقول الطلب

يجب أن تعرض صفحة طلب الأستاذ زرّ إملاءٍ صوتي بجانب حقل الملاحظة وحقل الرد وحقول سبب الاستثناء حين يدعم المتصفح التعرّف على الكلام وحده، يطلب الإذن عند أول ضغطة، ويكتب الكلام العربي في الحقل نصّاً يراجعه الأستاذ ولا يُرسل تلقائياً، ويتوقف وحده بعد 30 ثانية مع حلقةٍ وعدّ تنازلي ويُكمل بعد صمتٍ قصير حتى 3 مرات، ويحوّل الأرقام العربية والفارسية إلى لاتينية والوقت المنطوق المكتوب بالأرقام الهندية (۹:۳۰) إلى 09:30، ويقصّ النص عند 400 حرف مع عدّاد، ويعرض أخطاء الميكروفون جملةً قصيرة (إذن مرفوض، لا صوت، لا ميكروفون، انقطاع الخدمة، لغة غير مدعومة) ويبقى الحقل للكتابة، ويتوقف إذا اختفت الصفحة؛ ولا يُسجَّل صوتٌ ولا يُرسل إلى الخادم.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. متصفح بلا SpeechRecognition ← لا زرّ إملاء أصلاً.
2. نص قائم بـ395 حرفاً ثم إملاء جملة طويلة ← يُقصّ المجموع عند 400.

#### المراجع

`src/server/voiceInputScript.ts#viNormalize` `src/server/voiceInputScript.ts#viJoin`
`src/server/voiceInputScript.ts#VOICE_INPUT_LIMIT` `src/server/voiceInputScript.ts#VOICE_INPUT_SECONDS`
`src/server/pages/instructorRequestPage.ts` `tests/voice-input-audit.ts`

### FR-REQ-053 بطاقة الأستاذ في المتصفح: الدخول والتقويم والتبويبات

يجب على بطاقة الأستاذ (/s/) أن تحوّل الأرقام الهندية والفارسية في حقل الرقم المدني وتطلب 8 أرقام على الأقل قبل الإرسال كقاعدة الخادم («اكتب رقمك المدني كاملاً (8 أرقامٍ على الأقل).»)، وأن تجعل «تذكّرني» مختاراً افتراضياً على أجهزة اللمس وحدها، ولا تحفظ الرقم المدني في أي تخزينٍ للمتصفح (يبقى في ذاكرة الصفحة لتبديل الفصل فقط، وتُمحى نسخة sk-civil:<الرابط> القديمة من sessionStorage عند الفتح)، فمن لم يختر «تذكّرني» يكتبه ثانيةً بعد العودة، وتفتح البطاقة مباشرة على جهازٍ متذكَّر بعلامة sk-dev:<الرابط> وتمحو العلامة إن لم يصلح المفتاح، وتعرض «انسَ هذا الجهاز» حين يكون متذكَّراً؛ وأن تتيح تبديل الفصل حين يوجد فصلان فأكثر، وتعرض حالة اعتماد كل قسم، وما يقع خلال الأسبوعين القادمين، والأرقام (ساعات المقررات، النصاب، المحاضرات، الأيام، القاعات)، وتنبيه «تغيّر جدولك منذ زيارتك الأخيرة» و«فصل سابق — للاطلاع فقط» و«فصل قادم»؛ وأن يفتح تبويب «طلب تعديل الجدول» النموذجَ مباشرة حين تكون نافذة واحدة مفتوحة ويعرض القائمة حين تتعدد ويختفي حين لا نافذة؛ وأن تفتح ورقة «جدولك في تقويمك» (Apple وGoogle وOutlook) ونسخ الرابط، وتنبيه قبل المحاضرة بربع ساعة يضيف alarm=15، والفصل القادم يضيف term=) لغير الفصل السابق، وتُغلق بـEscape أو بالخلفية؛ وأن تعرض آخر موعد للرغبات، وتذييل الطباعة، و«قراءة الجدول متاحة حتى نهاية الفصل (التاريخ)».

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. رقم من 7 أرقام ← «اكتب رقمك المدني كاملاً (8 أرقامٍ على الأقل).» ولا يُرسَل شيء؛ ولا يظهر الرقم في sessionStorage ولا localStorage بعد العرض.
2. اختيار التنبيه قبل المحاضرة ← روابط الاشتراك الثلاثة تحمل ?alarm=15.
3. نافذة طلبات واحدة مفتوحة ← ضغط التبويب ينقل إلى /r/<الرابط> مباشرة.

#### المراجع

`src/server/pages/staffCardPage.ts` `src/server/pages/staffCardPage.ts#staffCardPage`
`tests/handover-fixes-audit.ts` `tests/staff-device-key-audit.ts`

### FR-REQ-054 إعادة النشر لما عليه ملاحظات التسجيل فقط

يجب أن يتيح مسار الإصدار (POST /api/instructor-requests/issue) إرسالاً «لما عليه ملاحظات فقط» يحسب الخادم مستلميه بنفسه: أصحاب المواعيد التي عليها ملاحظة مفتوحة كتبها التسجيل في جدول القسم للفصل، وبطلب تعديل فقط؛ وأن يعيد فتح طلب كل منهم بالموعد الجديد ولو كان قد قدّمه أو كان قيد المراجعة؛ وأن يقيّد كل بطاقة بمواعيد صاحبها الملحوظة وحدها فلا يقبل منه تعديلاً جديداً على غيرها ولا إضافة مقرر؛ وأن يرفع هذا القيدَ أيُّ إصدار عادي لاحق لصاحب البطاقة. ولا يصل نص الملاحظة إلى الأستاذ لأنه قد يذكر قاعة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. لا ملاحظة مفتوحة من التسجيل ← 409 «لا ملاحظات مفتوحة من التسجيل على هذا الجدول.»؛ وصفة غير التعديل ← 400 «إعادة النشر للملاحظات تكون بطلب تعديل.»
2. على البطاقة: تعديل موعد غير ملحوظ أو إضافة جديدة ← 403 «التعديل متاح فيما عليه ملاحظات التسجيل فقط.» مع رقم البند؛ وبند «إبقاء» أو بند أُعيد إرساله كما خُزّن يمرّ.
3. ملاحظة محسومة أو كتبها غير التسجيل لا تُحسب؛ والشاشة تقول «أُعيد النشر لـ1 أستاذاً فيما عليه ملاحظات فقط.» بعدد total في الرد.

#### المراجع

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/issue`
`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#registrarNotedRows` `src/utils/requestNotedScope.ts#notedRowsOf`
`src/utils/requestNotedScope.ts#notedScopeBreach` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts`
`src/components/SchedulePublish.tsx#sendNoted` `tests/publish-notes-r4-audit.ts`

### FR-REQ-055 ما يفعله الإرسال بطلب كل أستاذ

يجب أن يقرر مسار الإصدار لكل أستاذ في جدول عائلة القسم مصيرَ طلبه في الفصل: طلبٌ تحكمه مرحلة التدريب لا يمسّه الإرسال (عدا إرسال الملاحظات)؛ وطلبٌ قدّمه الأستاذ أو قيد المراجعة يبقى كما هو في الإرسال الجماعي والمحدد ولا تُكتب عليه إلا صفة الإرسال الجديدة إن اختلفت؛ وطلبٌ أُرسل ولم يُقدَّم يأخذ الموعد الجديد ويُستبدل رابطه إن مات أو كان ينتهي قبل الموعد؛ وما سوى ذلك يُنشأ له رابط وطلب جديد بحالة «أُرسل» يحمل كل مواعيده في الفصل المصدر (جدول هذا الفصل، أو جدول الفصل السابق حين يُرسل قبل النسخ). وأن ينقل الإرسالُ للعائلة كلها (لا المحدد ولا الاستثناء) موعدَ الإغلاق العام لكل بطاقة أستاذ منشورة فعالة في العائلة، وأن يحفظ سطراً في سجل الإرسال باسم المرسل من الجلسة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الرد يحمل issued (لكلٍّ reissued أو renewed) وtotal وfresh (الجديد وحده)، وpicked:true للإرسال المحدد.
2. source=previous-term مع previousTermId ← بنود الطلب من مواعيد الأستاذ في ذلك الفصل؛ وبلا previousTermId ← من الفصل المختار.
3. استثناء فردي لأستاذ ينتظر طلبُه الأخير قراراً (أُرسل أو قيد المراجعة) ← يحمل الطلبُ نفسه الاستثناء برابطه (ويُستبدل الرابط إن مات) ويُضاف إلى سجله سطر «استثناء فردي لظرف طارئ»، فلا يصير للأستاذ طلبان مفتوحان.

#### المراجع

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/issue`
`src/server/core/staffCard.ts#staffFamilyScopes` `src/utils/requestReissue.ts#reissueMove`
`tests/request-reissue-audit.ts` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/send-log`
`tests/handover-fixes-audit.ts` `tests/publish-requests-audit.ts`

### FR-REQ-056 تلميحا «في الوقت نفسه» في كرت الأستاذ

يجب على النظام أن ينبّه الأستاذ دون أن يمنعه: إذا تداخل الوقت الذي اختاره (تداخلاً جزئياً في يوم مشترك، والتلاصق لا يُعدّ) مع شعبة مقرر قرين لمقرره في صحيفة القسم («تفتح» أو «تُؤخذ معًا»، بالقسم والفصل والكلية وبحقائق الصحيفة نفسها التي تقرؤها ورقة القسم) ظهرت أيقونة صغيرة بجانب الوقت وسطر قصير، وعند فتحه أسماء المقررات وحدها بأيقونة العلاقة؛ وإذا تداخل مع شعبة أخرى من المقرر نفسه ظهر تنبيه واضح «شعبة أخرى من المقرر نفسه في هذا الوقت، وقد لا يعتمده القسم» بالقاعدة التي يقرؤها القسم (رقم الشعبة بصيغة واحدة، وصفوف وضع التجربة لا تُعدّ). ولا يُعرض للأستاذ اسم أستاذ ولا رقم شعبة ولا وقت غيره ولا قاعة، ولا المقرر الذي يوافق الوقت بلا علاقة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. الشعبة الأخرى من المقرر نفسه لا تمنع الإرسال ولا تطلب سبب استثناء، وسطر الحكم يبقى «الوقت متاح».
2. الحمولة إلى الصفحة: peers بأسماء المقررات وعلاقتها فقط، وsameCourse علامة.

#### المراجع

`src/utils/instructorRequestVerdict.ts#judgeRequest` `src/utils/teacherPeerNote.ts#teacherPeerNote`
`src/server/pages/instructorRequestPage.ts` `src/server/core/instructorRequests.ts#judgeRequestItems`
`tests/holds-patterns-r4-audit.ts` `tests/teacher-card-peers-audit.ts`

### FR-REQ-057 بطاقة الأستاذ لكل شخص: من تصله، ومقرراته، ومعاينته، ومتابعته

يجب ألا تصل بطاقةُ الأستاذ للعرض أو لطلب التعديل («أساتذة محددون» و«الكل») إلا أساتذة القسم: لا المنتدبين أبداً، ولا المتدرّبين ومدرّبي مرحلة التدريب (ومن كان أستاذاً ومتدرّباً معاً في الفصل يظهر في مرحلة التدريب وحدها)، ويحكم بذلك الخادم في الإصدار والقائمة وقائمة التسليم. وفي طلب التعديل لأساتذة محددين يختار المنسّق لكل شخص مقرراتِ بطاقته من ورقةٍ بتبويبين («الصحيفة السابقة» والجديدة باسمها) تبدأ من تاريخه: ما درّسه، ومقابله في الجديدة بمطابقة الاسم بعد التوحيد العربي، والجديد بلا مقابل غير مختار؛ وتُحفظ القائمة مع طلبه فلا يرى ولا يطلب مقرراً خارجها، ومن لم يُختر له شيء يبقى بكل المقررات. ومعاينةُ بطاقة الشخص كما يراها لا تُصدر شيئاً ولا تسجّل فتحاً. وبعد الإرسال حالةٌ لكل شخص (لم يفتح · فتح · ردّ)، و«ذكّر من لم يرد» بتأكيد يقع على من لم يرد في بطاقة طلب التعديل وحدها بقناة التسليم القائمة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. إرسالٌ محدد لمنتدب أو متدرّب يُرفض (400، code=card-excluded) ولا يُكتب شيء؛ و«الكل» يتخطّاهم.
2. طلبُ مقررٍ خارج offeredCourseIds من بطاقة الأستاذ يُرفض 400 قبل التوقيع، وما طلبه قبل القيد يبقى له.
3. المعاينة لا تغيّر طلباً ولا رابطاً ولا سجل إرسال ولا عدّاد فتح.
4. التذكير يقع على من لم يرد وحدهم ويعلّم remindedAt؛ وفي الديمو تسليمٌ وهمي (delivery=demo).
5. المسارات بصلاحية الشاشة 7 وفي نطاق القسم والفصل وإلا 403: GET /api/instructor-requests/course-defaults يعيد مقررات عائلة القسم بجهة صحيفتها وما درّسه كل أستاذ في فصول أسبق؛ GET /api/instructor-requests/follow-up يعيد حالة كل شخص وآخر تذكير ومن ينتظر ردّه؛ وPOST /api/instructor-requests/remind بلا أحد ينتظر يُردّ 409 «لا أحد ينتظر رده الآن.» ويُسجَّل «تذكير من لم يرد في بطاقة الأستاذ: N» في التدقيق.
6. GET /api/instructor-requests/preview-page يفتح البطاقة بشريط «معاينة · كما يراها <الاسم> · لا يُرسل شيء» وزرّ «رجوع» يغلق اللسان فتعود نافذة النشر كما تُركت (وإلا يعود إلى الجدول)، ورجوع المتصفح بعد أول لمسة يفعل مثله؛ وأستاذ خارج جدول العائلة والفصل 404.

#### المراجع

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/issue`
`src/server/publishCardsRoutes.ts#/api/instructor-requests/preview`
`src/server/publishCardsRoutes.ts#/api/instructor-requests/preview-page`
`src/server/publishCardsRoutes.ts#/api/instructor-requests/course-defaults`
`src/server/publishCardsRoutes.ts#/api/instructor-requests/follow-up`
`src/server/publishCardsRoutes.ts#/api/instructor-requests/remind`
`src/server/pages/instructorRequestPage.ts`
`src/utils/cardRecipients.ts#reminderTargets`
`src/utils/personCourseDefaults.ts#personCourseDefaults`
`src/utils/offeredCourses.ts#offeredBreach`
`tests/publish-cards-per-person-audit.ts`

### FR-REQ-058 ملاحظات المالك على رغبات الأساتذة: التثبيت والمسار والإيقاف وإعادة الفتح

يجب ألا يُثبَّت جدولُ الأستاذ كما هو («ثبّت الجدول») إن خالف موعدٌ فيه اللائحةَ ولو كان الخطأ من القسم: أيامُ الشعبة كلِّها (صفوفُها معاً) ليست نمطاً واحداً من مكتبة الأنماط، أو خالفت ساعاتِ مقرّرها، أو خالفت مدّةُ اللقاء النمط، أو التتالي (م.6/2، م.6/3)، أو سُلّمَ البدايات (م.7/8)، أو وقتَ الشعبة الثابت (م.7/9). يُقال كلُّ موعدٍ مخالف برقم مادّته قبل الضغط ومعه «عدّل» يأخذه إليه، فيعدّله بطلب تعديلٍ ثم يرسل، أو يرسل طلباً بملاحظةٍ للقسم — وليس ذلك تثبيتاً: المخالفاتُ تبقى ظاهرةً له قبل الإرسال وبعده وتُسرد كلُّها (لا يحجب النمطُ غيرَه)، ويصل الطلبُ القسمَ موسوماً «جدول فيه مخالفات لائحية» بموادّها؛ ويُردّ التثبيتُ في الخادم بالنص نفسه. وقبل إرسال البطاقات يُنبَّه القسم مرةً: «N أساتذة في جداولهم مخالفات للائحة» بقائمتهم (بقواعد «ثبّت» نفسها كلِّها: النمط والمدّة وساعات المقرّر والتتالي والسُّلّم ووقت الشعبة الثابت)، تنبيهاً لا يمنع الإرسال. ويجب أن يرى المنسّق مسارَ كل أستاذ بالترتيب: كلَّ إرسالٍ وصله وصفتَه وموعدَه، وفتحَ بطاقته، وما أرسله أو ثبّته، والردودَ وقراراتِ القسم، عبر كل الجولات. وإيقافُ بطاقة القسم يوقفها وحدها وتبقى روابطُ الأساتذة الشخصية حيّةً (ومعها طلبُ التعديل لصاحبها) ما لم يُطلب «أوقف الكل» صراحةً. والإرسالُ الخاص بطلب تعديل لأستاذٍ طلبُه المرسَل مغلقةٌ نافذتُه يعيد فتح طلبه نفسه بالموعد الجديد. والقاعةُ المخالفةُ نوعاً لنوع المقرر لا تُرشَّح ما دامت للقسم قاعةٌ من نوعه، والأصغرُ سعةً من سعة الشعبة لا تُرشَّح؛ وسعةُ الشعبة MaxStudent، فإن غابت فسقفُ طبيعة المقرر في اللائحة (م.8)، والقاعةُ بلا سعةٍ مسجّلة تأتي بعد كل قاعةٍ معروفةٍ تكفي، والسقفُ المفترَض (لا سعةَ ولا طبيعة) لا يُسقط قاعةً بل يؤخّر الأصغر منه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. POST /api/public/request/:token بلا تعديل على جدولٍ فيه مخالفةُ نمط أو ساعات أو مدّة أو م.6/2 أو م.6/3 أو السُّلّم أو م.7/9 يُردّ 409 code=pin-blocked بالسبب ورقم المادة، ولا يُثبَّت.
2. GET /api/instructor-requests/regulation-teachers بصلاحية الشاشة 7 ونطاق القسم وإلا 403، ويعيد الأساتذة الذين في جداولهم مخالفاتٌ للائحة بنصّها ورقم مادّتها.
3. GET /api/instructor-requests/track بصلاحية الشاشة 7 ونطاق القسم وإلا 403، ويعيد لكل أستاذ أحداثه مرتّبة بلا رقمٍ مدنيّ ولا قاعة.
4. DELETE /api/share/:id لبطاقة القسم يوقفها وحدها؛ وبـ?scope=all يوقف معها الروابط الشخصية وروابط الطلب غير المرسلة.
5. طلبٌ بلا تعديل ومعه ملاحظة على جدولٍ فيه مخالفة يُقبل طلباً (status=submitted) لا تثبيتاً، ويُحفظ معه pinViolations (كلُّ مخالفةٍ برقم بندها ومادّتها)، فيعرضه الوارد «جدول فيه مخالفات لائحية» ولا يعدّه «بلا تغيير»؛ والصفحةُ تبقى تعرض المخالفات بعد الإرسال.
6. عدّادُ GET /api/instructor-requests/regulation-teachers و«ثبّت» يقرآن مصدراً واحداً (pinRowIssues): شعبةٌ «أحد 80 + خميس 80»، ومدّةٌ تخالف النمط (75د)، وساعاتٌ ناقصة أو زائدة تُعدّ كلُّها، ومخالفةُ الشعبة تُقال مرةً لا لكل صفّ.

#### المراجع

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#pinBlockers`
`src/utils/cardRecipients.ts#buildTeacherTracks` `src/server/publishCardsRoutes.ts#/api/instructor-requests/track`
`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/issue` `src/server/routes/shareRoutes.ts`
`src/utils/pinViolations.ts#teachersWithRegulationIssues` `src/utils/requestRoomRanking.ts#rankRequestRooms`
`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#/api/instructor-requests/regulation-teachers`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#pinReview` `src/utils/pinViolations.ts#pinRowIssues`
`tests/request-room-capacity-audit.ts` `tests/instructor-requests-owner-notes-audit.ts`
`tests/pin-violations-note-http-audit.ts` `tests/pin-regulation-audit.ts`

### FR-REQ-059 «مقترح دراسي» على البند يفتح الموعد الأصلي بنموذجه المعتاد

يجب أن ينقل «مقترح دراسي» على بند الطلب في الوارد المنسّقَ بضغطةٍ واحدة إلى «إدارة الجدول» فيُضيء الموعدَ الأصلي ويفتح نموذجَه المعتاد نفسه بفحوصه وتعارضاته، والوقتُ الذي طلبه الأستاذ (أيامه وبدايته ونهايته) معبّأٌ فيه حين يكون وقتاً واحداً لكل أيامه، مع سطرٍ يقول ما عُبّئ ومن أين. وبندُ الإضافة يفتح نموذجَ الإضافة المعتاد ببذرة الطلب. ولا مساحةَ أخرى بينهما: لم يعد البندُ يفتح مساحة المقترح، وبقي «إعداد مقترح دراسي» للطلب كلّه (مسودةٌ تُرسل للأستاذ ثم تُثبّت) كما هو.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. البذرةُ في sessionStorage للتبويب وحده، تُمحى بأول قراءة، وتسقط بعد عشر دقائق، ويُرفض رقمُ صفٍّ أو وقتٌ مشوّه.
2. لا يُعبّأ النموذج إلا إن فُتح فعلاً (لا قفل ولا بوابة هاتف)، وأوقاتٌ تختلف بين الأيام تفتح الموعد كما هو.

**المراجع**

`src/components/InstructorInbox.tsx#openRowInSchedule` `src/utils/requestOpenRow.ts#requestedChangeOf` `src/components/Schedules.tsx` `tests/proposal-open-row-audit.ts` `tests/instructor-requests-owner-notes-audit.ts`

## 3.9.6 الخوارزميات

ALG-REQ-01 · طلبات أعضاء هيئة التدريس والروابط العامة

### حكم بند طلب عضو هيئة التدريس وطول اللقاء

حتمية

*هل يمضي ما يطلبه الأستاذ في كرته، أم يحتاج استثناءً، أم لا يجوز — وما أقرب الأوقات المتاحة إن لم يجز؟*

1. طول اللقاء: الأيام والبداية كما حُفظت ← طوله المحفوظ؛ وإلا طول الموعد نفسه إن بقيت أيامه (أو نُقل يومٌ إلى يوم) وكان طولاً معتمداً في المكتبة، ونقل يومٍ واحد بطولٍ غير معتمد يأخذ أقرب طولٍ معتمد لذلك اليوم (خميس 75د ← 50د)؛ وإلا نمط اللائحة لساعات المقرر، وإلا 50 دقيقة للأحد والثلاثاء والخميس و80 للاثنين والأربعاء؛ وأول يومٍ يُضغط يُكمل نمط اللائحة الذي يحويه.
2. يُبنى الأسبوع بعد تطبيق الحزمة كلها على صفوف هذا الأستاذ، وتبقى صفوف غيره كما هي.
3. النافذة المغلقة تمنع؛ والحذف و«أبقه» والتعديل الذي لم يلمس شيئاً لا تُحاسَب.
4. تتوالى الفحوص: صيغة الوقت، حدود الدوام الشامل ودوام القسم، الدقائق الأسبوعية مقابل الساعات، النمط المعتمد، شعبة من المقرر نفسه (تنبيه لا يمنع)، طول اللقاء مقابل النمط المعتمد، سلّم البدايات، اللائحة، تعارض الأستاذ، التنقل، تقاطع الزمرة (إرشاد فقط)، الحمل، القاعة.
5. أي سببٍ مانع ← «لا يجوز»؛ أسبابٌ غير مانعة غير الزمرة والتنقل وتنبيه الشعبة الأخرى من المقرر نفسه ← «يحتاج استثناءً» بسببٍ يكتبه الأستاذ؛ وإلا «الوقت متاح».
6. عند المنع: تُجرَّب كل بداية في سلّم القسم ∪ سلّم اللائحة، ويُعاد الحكم على الحزمة المنقولة، وتُعاد أقرب ثلاث بدايات صالحة للإرسال.

**المدخلات**

بند الطلب (الإجراء والأيام والبداية)، وجدول الفصل الحي، ومقررات القسم وساعاتها، وسلّم البدايات، ونافذة الطلبات، ونصاب الأستاذ، وأزواج الزمرة.

**المخرج**

حكمٌ من ثلاثة (يمضي، استثناء، لا يجوز) بأسبابه ومصدر كل سبب، ونهاية محسوبة، وحتى ثلاثة أوقاتٍ بديلة.

لا يكتب شيئاً؛ والصف الذي وضعه القسم ولم يمسه الأستاذ لا يُمنع؛ وأي قاعة بعينها لا تُكشف للأستاذ؛ والحكم يُعاد عند كل قراءة وإرسال.

50 دقيقة (أحد، ثلاثاء، خميس) و80 دقيقة (اثنين، أربعاء) · الدوام الشامل الافتراضي 08:00–20:00 (قابل للضبط) · حتى 3 أوقات بديلة

`src/utils/instructorRequestVerdict.ts#judgeRequest` `src/utils/requestMeetingLength.ts#meetingMinutes` `src/utils/requestMeetingLength.ts#meetingSlots` `src/server/requestDayAutofillScript.ts#REQUEST_DAY_AUTOFILL_SCRIPT` `tests/instructor-request-availability-audit.ts` `tests/request-day-autofill-audit.ts` `tests/teacher-card-hours-patterns-audit.ts` `tests/new-appointment-pattern-end-audit.ts` `tests/teacher-card-peers-audit.ts`

FR-REQ-014 FR-REQ-015

## 3.9.7 الحالات الحدية

### ⚠ سبقه زميل إلى الوقت نفسه

**الحالة** أستاذان يختاران الوقت والقاعة الوحيدة نفسيهما، فيرسل الأول قبل الثاني.

**السلوك** يفوز الأول في معاملة الدفتر. يتلقى الثاني 409 برمز race-lost وبديلين قريبين، وتبقى مسودته محفوظة في صفحته، ولا يُذكر اسم زميل أو قاعة.

### ⚠ بند بأوقات مختلفة بين الأيام

**الحالة** يطلب الأستاذ مقرراً بوقتين مختلفين على يومين ويضغط المنسّق «ثبّت».

**السلوك** يرفض الخادم 409 برمز mixed-times لأن الصف الواحد له وقت واحد، فيثبّت المنسّق من الجدول بصف لكل وقت؛ ولا يُسجَّل «ثُبّت» دون تحقق.

### ⚠ استبدال الجدول بعد إصدار الروابط

**الحالة** يُستبدل جدول القسم بالكامل بعد أن فتح الأساتذة روابطهم وأرسل بعضهم.

**السلوك** تُغلق الجولة القديمة: الرابط يعيد 410 «أُغلقت هذه الجولة»، وتخرج طلباتها من الوارد وتبقى في السجل، والقسم يصدر رابطاً للجولة الحالية.

### ⚠ فصل جُمّد بعد الإصدار

**الحالة** تبقى نافذة الطلبات مفتوحة بتاريخها لكن الفصل صار مجمداً أو منتهياً.

**السلوك** يردّ الخادم على الأستاذ 409 بلفظ يخصه (راجع قسمك) دون ذكر لجنة الجدول، ويرفض القرار والاعتماد والرد من القسم؛ وسحب الاستثناء الفردي يبقى مسموحاً لأنه لا يمسّ الجدول.

### ⚠ رقم مدني مخمَّن أو مشترك الشبكة

**الحالة** أحدهم يجرّب أرقاماً على بطاقة، أو يفتح آلاف الأساتذة بطاقاتهم من عنوان الجامعة الواحد.

**السلوك** الحدّ يعدّ الخطأ لا الدخول: عشرة أخطاء في عشر دقائق لكل رابط وعنوان تحجب، والمحاولة الناجحة تُرجع رصيدها، وفتح بلا رقم ولا مفتاح لا يُحسب. ويُردّ الجواب نفسه لمن أخطأ ولمن لا يدرّس.

### ⚠ رابط القسم العام مع رقم زميل

**الحالة** يُدخل شخص رقم زميل مدنياً على رابط القسم العام أو على رابط شخصي لغيره.

**السلوك** الرابط الشخصي لا يُفتح إلا لصاحبه ويعيد 404 لغيره، ورابط القسم العام يعرض الجدول وحده بلا طلبات ولا قرارات ولا ملاحظات رفض، وطلب التعديل يبقى مشروطاً بالرقم المطابق لسجله.

**⚠ بندان مترابطان بين قسمين**

**الحالة** أستاذ يدرّس في كليتين يطلب حذف محاضرة في الأولى وإضافة أخرى في الثانية في الوقت نفسه.

**السلوك** كل قسم يرى بنده وحده، ويُعلَّم البند المنتظر لغيره awaitedElsewhere دون تفاصيل ذلك القسم، والاعتماد يقبل البنود المترابطة معلّقةً فقط وفي معاملة واحدة.

## 3.9.8 قرارات المالك الثابتة

- القاعة والمبنى قرار القسم وحده: لا يصلان الأستاذ في أي ردّ ولا في ما تكتبه اللجنة ولا في حركة الجدول على صفحة الطلب (قرار المالك 29-10-2026).
- ضغطة «أرسل» توقيع بالرقم المدني، والرفض لا يكون بلا سبب، و«ثُبّت» لا تُقال إلا إذا وقعت في الجدول فعلاً.
- رقم المقرر المعروض سبع خانات دائماً (كلية + قسم + مقرر) في كل ما يراه المستخدم، والتقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها.
- اللائحة ملزمة في بطاقة الأستاذ وإرشادية في شاشات القسم: الأستاذ يطلب من القسم فلا يطلب ما لا يجوز، والقسم سلطة تملك الاستثناء.

↑ المحتويات

3.10 · PLN

# تخطيط الشعب والخطط الدراسية

من كشف المتبقي والصحيفة إلى شعب الفصل والمقترح الدراسي

| 55 | 100% | 69 | 72 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.10.1 نظرة عامة

تبني الوحدة شعب الفصل من الصحائف الدراسية: يرفع القسم كشف المتبقي، فيقترح النظام عدد الشعب من تاريخ الفصول المماثلة، ثم يُنزَّل الناقص في الجدول بمحرك واحد وتأكيد صريح وتراجع. وتدير الوحدة قواعد الصحيفة (المستويات والمسبقات والاختياري) من المسودة إلى الاعتماد والنشر العام، وحالات طرح المقررات، والمقترح الدراسي الذي يعده القسم لأستاذ ويثبّته بعد موافقته. تخدم رئيس القسم ورئيس لجنة الجدول وإدارة النظام، وتقرأ الطالب والزائر الصحائف المنشورة.

رئيس القسم العلمي · رئيس لجنة الجدول · مدير النظام الأعلى · مرشد القسم · مستخدم عادي · عضو هيئة التدريس · زائر عام · الطالب · النظام (تلقائياً)

## 3.10.2 رحلات المستخدمين

### رئيس القسم العلمي — من كشف المتبقي إلى الشعب في الجدول

1. يرفع كشف «المتبقي» PDF أو صوراً من «تخطيط الشعب» ويراجع المعاينة.
2. يقرأ لكل مقرر المدى المقترح وسببه، ويكتب «المختار» حيث يخالفه.
3. يفتح «نزّل الشعب» فيرى المطلوب والموجود والباقي لكل مقرر.
4. يعاين أسبوعاً مبنياً بقاعات وأساتذة وأوقات بلا تعارض، وأسباب ما لم يُبنَ.
5. يؤكد التنزيل فتُكتب الشعب كلها أو لا شيء، ثم يتراجع بضغطة إن شاء.

### رئيس لجنة الجدول — من مسودة الصحيفة إلى الصفحة العامة

1. يستورد الحساب الرئيسي الصحائف فتنشأ مسودات «قيد المراجعة».
2. يصحح القسم مستويات مقرراته ومسبقاتها ومجموعاتها الاختيارية.
3. يراجع رئيس اللجنة الموانع ويعتمد على النسخة التي رآها.
4. ينشر الصحيفة المعتمدة من «نشر الصحيفة» فيحصل على رابط وQR وPDF.
5. يقرأ الطلبة الصفحة على /plans/ بلا حساب، وتتحدث اللقطة عند كل اعتماد لاحق.

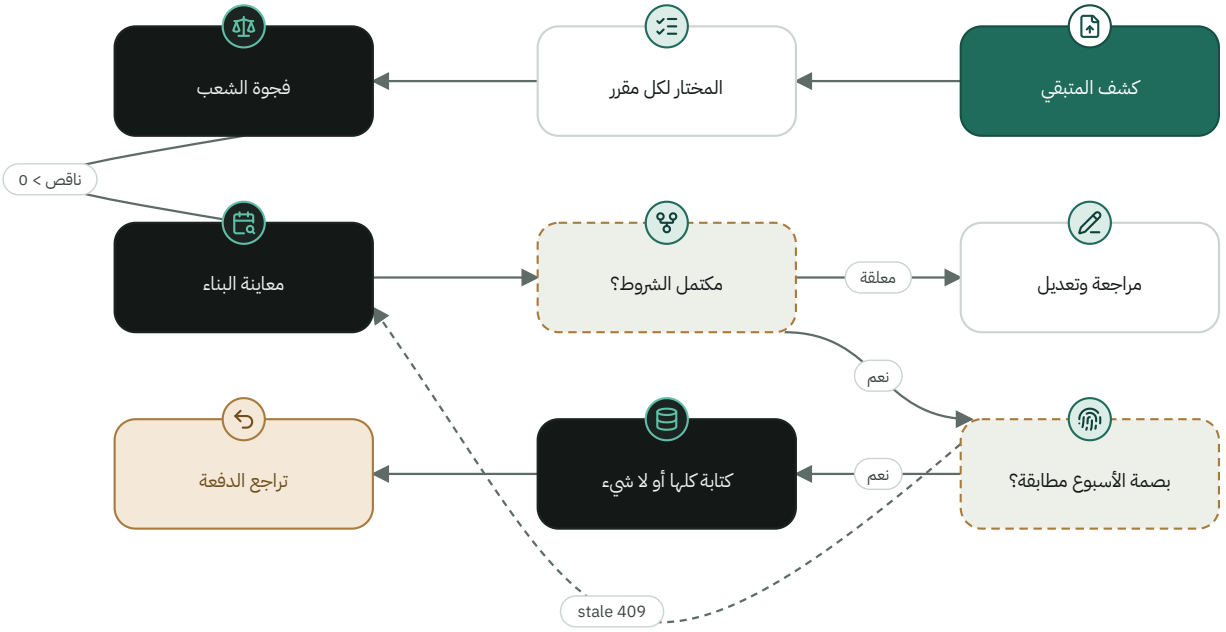
### رئيس القسم العلمي — مقترح دراسي لأستاذ

1. يبدأ المقترح من بطاقة طلب الأستاذ في الوارد ويضيف مواد (إسناد أو شعبة جديدة أو تعديل أو استبدال).
2. يرى الفرق مباشرة على الجدول ونتيجة الفحص: مانع أو ملاحظة أو معلومة.
3. يرسل النسخة فيصل الأستاذ رابط شخصي، ولا يُحجز شيء.
4. يوقع الأستاذ بالرقم المدني بالموافقة أو يطلب تعديلاً.
5. يراجع القسم ويثبّت في معاملة واحدة، ويستطيع التراجع إن لم يتغير موعد.

## 3.10.3 المخططات

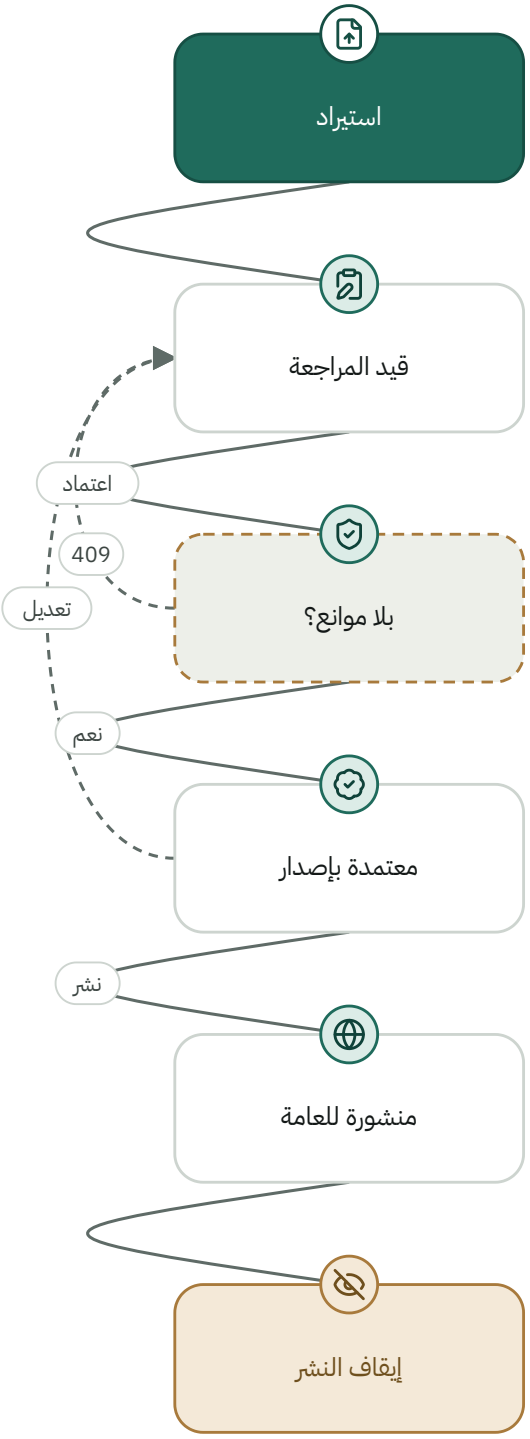
### مسار نزّل الشعب

القرار في التخطيط، والبناء في الخادم، والكتابة بمسار الجدول المشترك.



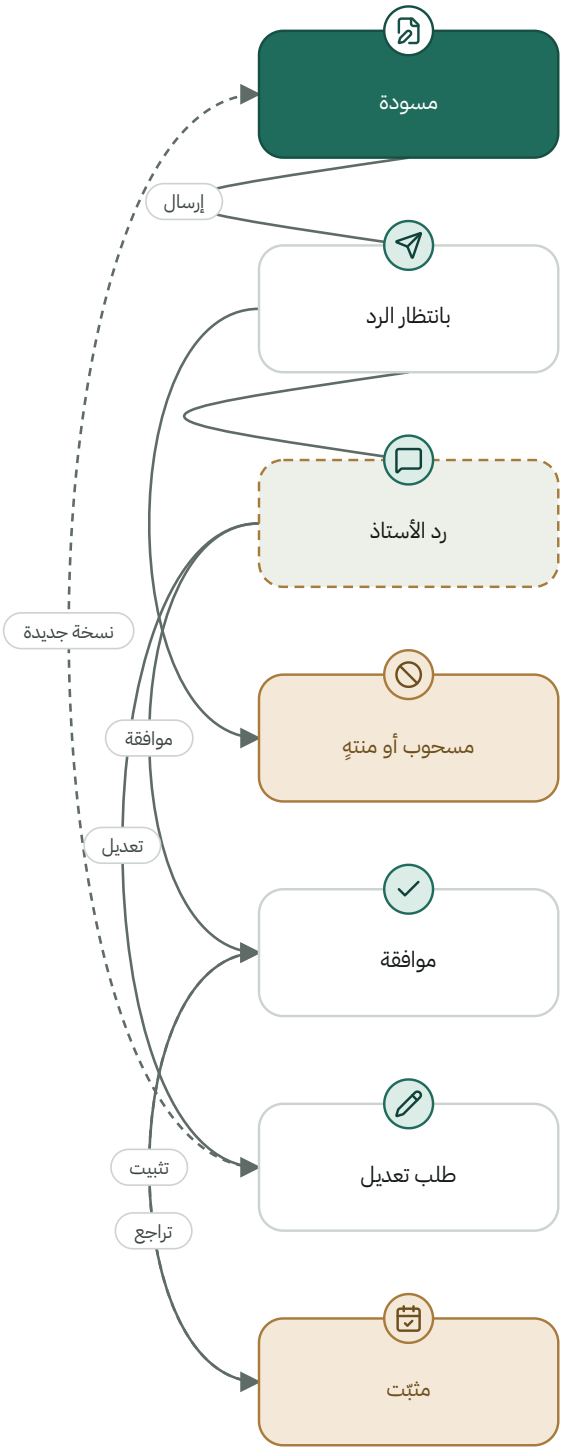
## دورة الصحيفة

المعتمد لا يتغير حتى يُعتمد التعديل التالي، واللقطة العامة مستقلة.



## حالات المقترح

النسخة المرسلة وحدها تقبل الرد، والتثبيت وحده يكتب في الجدول.



**من يفعل ماذا**

| | تخطيط الشعب | نزّل الشعب | تعديل قواعد الصحيفة | اعتماد الصحيفة | نشر الصحيفة | رفع الخطة وتطبيق المرجع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدير النظام الأعلى | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ |
| رئيس لجنة الجدول | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | — |
| رئيس القسم العلمي | ✎ | ✎ | ✎ | — | — | — |
| مرشد القسم | 👁 | — | — | — | — | — |
| مستخدم عادي | ✎ | ✎ | 👁 | — | — | — |

✎ كتابة  👁 قراءة  — لا صلاحية

## 3.10.4 الشاشات

**تخطيط الشعب**
رفع كشف المتبقي، المدى المقترح، المختار، التقرير المطبوع.src/components/SectionPlanning.tsx

**نزّل الشعب**
الفجوة والمعاينة الأسبوعية والتنزيل والتراجع.src/compon ents/SectionBuild.tsx

**شعب يُفضَّل زيادتها**
شارة هادئة في شريط الاعتماد تفتح قائمة «5 ← 7».src/co mponents/SectionGapNote.tsx

**فرز بنود التخطيط**
عاجل ومهم وفرصة مع قرارات تم وتجاهل.src/componen ts/PlanTriageView.tsx

**حالة طرح المقررات**
أربع حالات وتبويبا الصحيفة الجديدة والقديمة وحكم الوصول.src/components/CourseOfferingPanel.ts x

**الصحائف الدراسية**
إنشاء الصحيفة وربط المقررات والانتقال والأرشفة.src/com ponents/CurriculumPlans.tsx

**مراجعة الصحيفة**
خريطة المستويات وقواعد المقررات والاعتماد.src/compon ents/PlanReview.tsx

**الصحيفة المرجعية**
مقارنة الصحيفتين المرجعيتين بالكتالوج وتطبيقهما.src/co mponents/CurriculumReferenceReview.tsx

**رفع الخطة الدراسية**

**نشر الصحيفة**

رفع PDF من عمادة القبول والتسجيل. `src/components/PlanSheetUpload.tsx`

رابط وQR وPDF لكل صحيفة معتمدة. `src/components/PlanSheetPublisher.tsx`

**المقترح الدراسي**
جدول بالفرق المرئي وتبويبات التغييرات والشواغر والفحص. `src/components/proposal/StudyProposalWorkspace.tsx`

## 3.10.5 المتطلبات

### FR-PLN-001 استيراد كشف المتبقي

يجب على النظام أن يقرأ كشف «المتبقي» الصادر عن عمادة التسجيل، ملف PDF أو حتى أربع صور صفحات، ويعرض القراءة معاينةً قبل الحفظ دون أن يحتفظ بالملف.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. رفع ملف أكبر من 24 ميجابايت يُرفض، وصورٌ مجموعها لا يطابق أحجام الصفحات المعلنة أو أكثر من أربع صور تُرفض بحالة 400.
2. صورة طولية تُرفض بحالة 422 ورمز orientation قبل أي قراءة.
3. يُسمح بعشرين طلب قراءة في الدقيقة للمستخدم الواحد.
4. مسار الخلايا المقروءة في المتصفح (remaining-cells) يقبل حتى 60 صفحة و4000 خلية للصفحة ونص الخلية حتى 120 حرفاً، وبلا صفحات يُردّ بـ400، ويقرأ عمود «لم يجتز» وحده.

**المراجع**

`src/components/SectionPlanning.tsx` `src/utils/remainingReport.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts`
`src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/registration-stats/remaining-pdf`
`src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/registration-stats/remaining-cells`
`tests/section-planning-audit.ts` `tests/section-planning-import-audit.ts`

### FR-PLN-002 رفض الكشف غير المطابق

يجب على النظام أن يرفض كشفاً يخص قسماً أو فرعاً أو فصلاً غير المختار، وألا يستورد منه شيئاً، مع ذكر نوع الرفض والفرق بين المقروء والمختار.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**المبرر**

> أرقام فصل آخر تفسد الخطة.

**معايير القبول**

1. أنواع الرفض المعروفة: mismatch وwrongTerm وnoCode وbranchUnread وdepartmentUnread وnoCourses وnoColumn وunread، والرد بحالة 422.
2. كشف فصل غير مرتبط بالفصل المختار يُرفض كله برمز wrongTerm، ولا يكتفى بالتنبيه.
3. الاستيراد يعتمد عمود «الذين لم يسجلوا» وحده (notPassed) مدخلاً للتخطيط.

**المراجع**

`src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/utils/remainingReport.ts` `tests/section-planning-import-audit.ts`

### FR-PLN-003 حفظ إحصاءات التسجيل

مستنتج

يجب على النظام أن يحفظ المختار والمتبقي وغير المسجلين والشاغر لكل قسم وفصل بعد تنقية القيم، باسم المستخدم ووقت الحفظ.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. لا يُقبل أكثر من 2000 مقرر في الخريطة الواحدة، والمتبقي بين 0 و100000 (السالب يُحفظ صفراً).
2. الشاغر يقبل سالباً حتى -100000، والمختار حتى 500 شعبة.
3. طلب خارج نطاق الأقسام المسموحة يُرد بحالة 403.

**المراجع**

`src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/db/repository.ts#saveRegistrationStats`
`src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/registration-stats` `tests/section-planning-audit.ts`

### FR-PLN-004 اقتراح عدد الشعب

يجب على النظام أن يقترح لكل مقرر مدىً من عدد الشعب يرسيه متوسط الشعب المفتوحة في الفصول المماثلة (الموسم نفسه)، ويضيق الميل بالمتبقي والسعة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. الميل بين الأساس زائد أو ناقص 1، ويتسع إلى 2 حين يكون الأساس 4 فأكثر.
2. مقرر لم يُفتح من قبل يبدأ بشعبة واحدة وسقفه 6 (NO_HISTORY_MAX) ولو زاد حاصل المتبقي على السعة.
3. متبقٍّ صفر أو سالب يُقترح معه المعتاد من التاريخ، لا «لا شعب» ولا زيادة.

**المراجع**

`src/utils/sectionCountSuggestion.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts` `tests/section-planning-audit.ts`

### FR-PLN-005 تاريخ الموسم المماثل وسلف المقرر

مستنتج

يجب على النظام أن يجمع تاريخ كل مقرر من الفصول السابقة للموسم نفسه فقط، وأن يورث المقرر المعاد ترقيمه أو المستبدل شعب سلفه ومتبقيه إن لم يُفتح هو.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. الفصل الأول لا يستعير تاريخ الثاني ولا العكس.
2. علاقة انتقال من نوع removed لا تورث شيئاً.
3. متبقي فصل سابق محفوظ بعمود آخر غير «الذين لم يسجلوا» لا يدخل المقارنة.

**المراجع**

`src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/utils/sectionCountSuggestion.ts` `tests/section-planning-audit.ts`

### FR-PLN-006 كشف فجوة الشعب

يجب على النظام أن يقارن المختار في التخطيط (وإلا المقترح الظاهر) بعدد الشعب المميزة (SCode) الموجودة في جدول الفصل لكل مقرر، وأن يصنف الصف: مكتمل أو ناقص أو زائد أو لم يُقرَّر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. المطلوب 6 والموجود 5 يعطي باقياً 1 وحالة ناقص.
2. مقرر بلا مختار ولا متبقٍّ مستورد لا يظهر له هدف ويبقى «لم يُقرَّر».
3. الكشف قراءة فقط ولا يكتب في الجدول.

**المراجع**

`src/server/core/planning.ts` `src/utils/sectionBuild.ts` `src/utils/sectionGap.ts` `src/components/SectionGapNote.tsx` `src/server/routes/planningRoutes.ts` `tests/section-gap-audit.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/schedules/section-gap` `tests/section-gap-live-audit.ts`

### FR-PLN-007 مراجعة الفائض والتعارض

يجب على النظام أن يعرض زيادة الشعب عن المطلوب مراجعةً فقط لا إغلاقاً، وأن يدمج تقديرَي الزيادة والنقص المتعارضين لمقرر واحد في بند «تقديران متعارضان».

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. فائض بلا مختار صريح ولا تاريخ مماثل ولا متبقٍّ موجب لا يظهر.
2. إن زاد المتبقي على المطلوب × السعة رُفع تنبيه سعة مع بند الفائض.

**المراجع**

`src/utils/sectionGap.ts` `tests/section-gap-audit.ts`

### FR-PLN-008 فرز بنود التخطيط وقراراتها

يجب على النظام أن يوزع بنود التخطيط على ثلاثة رفوف (عاجل، مهم، فرصة) وأن يحفظ قرار «تم» أو «تجاهل» لكل مقرر في النطاق باسم صاحبه، ويسقط القرار إذا تغيرت أرقام البند.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. مقرر بلا شعبة مطروحة، أو ينقصه شعبتان فأكثر، يقع في «عاجل»؛ ونقص شعبة واحدة «مهم»؛ والفائض «فرصة».
2. قرار «تجاهل» بلا سبب يُرد بحالة 400، والسبب يقص عند 140 حرفاً.
3. القراءة للإذنين 7 و14 والكتابة للإذن 7 وحده.

**المراجع**

`src/utils/planTriage.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/components/PlanTriageView.tsx` `tests/decision-surfaces-audit.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/schedules/section-gap/decisions` `tests/section-gap-audit.ts`

### FR-PLN-009 حالات طرح المقرر

يجب على النظام أن يتيح للقسم تحديد حالة طرح كل مقرر في الفصل: مطروح (الافتراضي)، غير مطروح، صحيفة جديدة لم نصل مستواها، أو شعب محدودة بعدد أقصى.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. مقرر بلا قيد يُعدّ مطروحاً، واقتراح غير مؤكد (suggested) لا يغيّر شيئاً.
2. الحد الأقصى للشعب المحدودة بين 0 و99.
3. المحدود يعرض «متبقٍّ» = الأقصى ناقص القائم، وعند الصفر يصير غير قابل للاختيار.

**المراجع**

`src/components/CourseOfferingPanel.tsx` `src/server/routes/offeringRoutes.ts` `src/utils/courseOffering.ts`
`tests/owner-features-2026-10-28-audit.ts` `src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/course-offering`
`tests/prepublish-reach-audit.tsx` `tests/instructor-offering-flow-audit.ts`

### FR-PLN-010 أثر الطرح على الاقتراحات

يجب على النظام ألا يقترح شعباً جديدة لمقرر غير مطروح أو من صحيفة لم تبلغ دفعتها مستواه، وأن يقص المحدود على المتبقي من سقفه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. حالتا closed وfuture تعطيان صفر شعب جديدة.
2. محدود بسقف 3 وقائم 2 يسمح بشعبة جديدة واحدة.
3. حالة الطرح تُقرأ بذاكرة قصيرة مدتها 20 ثانية وتُمسح عند كل حفظ.

**المراجع**

`src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/server/offeringStates.ts` `src/utils/courseOffering.ts`
`tests/section-build-audit.ts` `tests/instructor-offering-flow-audit.ts`

### FR-PLN-011 حكم «لم نصل بعد»

يجب على النظام أن يحكم لكل مقرر وفرع وصحيفة هل وصلت دفعة الطلبة إلى مستواه، من قواعد الصحيفة وتاريخ الفرع وحده، وألا يقفل مقرراً بلا دليل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. مقرر بلا مسبقات يُفتح إذا كان مستواه لا يتجاوز أعلى مستوى طُرح من الصحيفة في الفرع بأكثر من مستوى واحد.
2. فرع بلا تاريخ، أو مقرر بلا مستوى ولا مسبقات، يبقى «غير معروف» ويُعرض بلا وسم.
3. قرار «افتحه للطرح» يفتح المقرر مهما قالت القاعدة.

**المراجع**

`src/components/CourseReach.tsx` `src/server/courseReachShared.ts` `src/utils/courseReach.ts`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/course-reach` `src/components/PrepublishReachSheet.tsx`
`tests/prepublish-reach-audit.tsx` `tests/course-reach-audit.ts`

### FR-PLN-012 معاينة نزّل الشعب

يجب على النظام أن يبني معاينة الشعب الناقصة بمحرك الافتتاح نفسه: وقت لا يتعارض، قاعة موثقة بسعة تكفي، وأستاذ درّس المقرر وله نصاب متاح، مع تقديم الأصعب أولاً، وأن يذكر سبب كل شعبة لم تُبنَ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. مقررات المستوى الواحد لا تتقاطع في الدفعة.
2. الأسباب المعتمدة: لا قاعة موثقة تتسع، لا أستاذ درّسه، أحمال ممتلئة أو بلا نصاب، لا وقت خالياً من التعارض.
3. قسم بلا أي موعد في الفصل يُعد «لم يبدأ» ولا يُخترع له جدول.
4. المختار يُقبل بين 0 و40 للمقرر الواحد في البناء.

**المراجع**

`src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/utils/sectionOpening.ts` `src/utils/sectionBuild.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/section-build/preview` `src/components/SectionBuild.tsx` `tests/section-build-live-audit.ts` `tests/section-opening-feasibility-audit.ts` `tests/section-build-audit.ts`

### FR-PLN-013 شعب بوقت من التاريخ وقاعة بانتظار التثبيت

يجب على النظام، حين لا تتوفر قاعة وأستاذ، أن يضع الشعبة بوقت من الفصل المماثل (الأول مع الأول) وقاعة «بانتظار التثبيت» وأستاذ «هيئة تدريسية»، دون أن يتوقف البناء.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. شعبتان معلقتان لمقرر واحد لا تقعان في الوقت نفسه.
2. القاعة المقترحة تؤخذ من قاعات القسم الموثقة الأكثر استعمالاً أولاً.

**المراجع**

`tests/section-build-audit.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/utils/sectionPending.ts`

### FR-PLN-014 تنزيل الشعب المؤكد

يجب على النظام أن يعيد حساب البناء في الخادم عند التنزيل فلا يقبل موعداً من المتصفح، وأن يكتب كل الشعب المختارة أو لا شيء عبر مسار الجدول المشترك.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. يرسل المتصفح مفاتيح «مقرر:شعبة» فقط، حتى 200 مفتاح.
2. بصمة الأسبوع المختلفة تعطي 409 ورمز stale ولا يُكتب شيء.
3. اختيار شعبة معلقة يعطي 409 ورمز needs-review.
4. فشل إحدى الشعب يرد ما كُتب قبلها، وتُسجل الدفعة بمعرّف يبدأ بـ plan: ومصدر «تخطيط الشعب».

**المراجع**

`src/utils/sectionBuild.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts` `tests/section-build-live-audit.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/section-build/apply`

### FR-PLN-015 التراجع عن تنزيل

يجب على النظام أن يتيح التراجع عن دفعة تنزيل واحدة بحذف صفوفها وحدها، وأن يمتنع إن تغير أحد الصفوف بعد تنزيله.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. معرّف دفعة لا يبدأ بـ plan: يُرد بحالة 400.
2. صف تجاوز إصداره 1 يعطي 409 ورمز changed ولا يُحذف شيء.
3. دفعة بلا صفوف في الجدول تعطي 404.

**المراجع**

`src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/section-build/undo`
`tests/section-build-live-audit.ts`

### FR-PLN-016 قواعد المقررات في الصحيفة

يجب على النظام أن يخزن لكل مقرر في الصحيفة مستواه (100 إلى 400) ونوعه (إجباري، متطلب كلية، متطلب جامعة، اختياري) ومسبقاته ومقرنه، وللمجموعات الاختيارية حداً أدنى للمقررات والوحدات.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. المستوى 1 إلى 4 القديم يُحوَّل إلى 100 إلى 400.
2. المسبق يقبل «الكل» و«أحد البدائل» و«حد أدنى من الوحدات» حتى 200، والمجموعة حتى 20 مقرراً و60 وحدة.
3. مقرر في مجموعتين يبقى في الأولى عند التنظيف.

**المراجع**

`src/utils/curriculumRules.ts` `src/utils/curriculumRulesImport.ts` `tests/plan-review-audit.ts`

### FR-PLN-017 فحص قواعد الصحيفة

يجب على النظام أن يفحص قواعد الصحيفة ويصنف الملاحظات إلى مانعة للاعتماد وتحذيرية.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. الموانع: دورة في المتطلبات، مرجع مجهول، مقرر ليس في الصحيفة، مجموعة لا تتسع لحدها بالمقررات أو الوحدات، ومقرر في مجموعتين.
2. التحذيرات: مسبق في مستوى لاحق، اختياري بلا مجموعة، مجموعة فارغة أو بلا حد أدنى.

**المراجع**

`src/utils/curriculumRules.ts` `tests/plan-review-audit.ts`

### FR-PLN-018 تعديل المسودة بحارس القسم

يجب على النظام أن يتيح للقسم تعديل قواعد مقرراته وحدها في مسودة الصحيفة، وأن يرفض في الخادم تعديل مقرر قسم آخر.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. تعديل مقرر قسم آخر يعطي 403 ورمز foreign-course.
2. محرر التفاصيل يقبل الوحدات 0 إلى 20 صحيحة، والساعات 0 إلى 40 بنصف ساعة، والسعة 0 إلى 200، ويرفض أي حقل آخر.
3. كل تعديل يعيد المسودة إلى «قيد المراجعة» على أساس الإصدار المعتمد.

**المراجع**

`src/components/PlanReview.tsx` `src/server/planReviewRoutes.ts`
`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/course-details`
`tests/plan-review-audit.ts` `src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/rule`

### FR-PLN-019 اعتماد الصحيفة

يجب على النظام أن يتيح لرئيس لجنة الجدول (ولإدارة النظام) اعتماد المسودة على النسخة التي رآها فقط، وأن ينقلها إلى المعتمد بإصدار جديد في معاملة واحدة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. تغير المسودة بعد رؤيتها يعطي 409 ورمز stale.
2. وجود مانع يعطي 409 ورمز blockers مع قائمة الموانع.
3. غير الرئيس يعطي 403 ورمز not-approver.
4. إن كانت الصحيفة منشورة تُحدَّث لقطتها العامة عند الاعتماد.

**المراجع**

`src/server/planReviewRoutes.ts` `src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/approve`
`tests/plan-review-audit.ts`

### FR-PLN-020 رفع الخطة الدراسية PDF

يجب على النظام أن يقرأ ملف «الخطة الدراسية» PDF الصادر عن عمادة القبول والتسجيل، وأن يطبق مقررات قسمه وحده برقمها، ويصحح الاسم والوحدات والساعات دون المساس بالسعة، للحساب الرئيسي وحده.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. الحد الأقصى للملف 2 ميجابايت، وملف غير PDF يُرفض بحالة 422.
2. الصحيفة التي تجمع عدة مسارات تُرفض برمز combined، وصحيفة لقسم آخر تُرفض قبل أي كتابة.
3. إعادة رفع الملف نفسه لا تغيّر شيئاً.
4. مفتاح المقرر سبع خانات: «105 09 01» يصير 0109105.

**المراجع**

`src/server/planReviewRoutes.ts` `src/utils/planPdfParser.ts` `src/server/planPdfExtract.ts`
`src/utils/planSheetImport.ts` `src/server/sheetReconcile.ts` `src/components/PlanSheetUpload.tsx`
`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/sheet/import` `tests/plan-sheet-import-route-audit.ts`
`tests/plan-pdf-audit.ts` `tests/plan-sheet-import-audit.ts`

### FR-PLN-021 الصحيفتان المرجعيتان وتطبيقهما

يجب على النظام أن يحمل الصحيفتين المرجعيتين لقسمٍ مرجعيٍّ واحد (القديمة 130 وحدة، والجديدة 125 وحدة) وأن يطبقهما على الكتالوج بمعاينة افتراضية قبل الكتابة، للحساب الرئيسي وحده.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. طلب بلا dryRun=false يعاين ولا يكتب.
2. الاسم المجمد في الصحائف الانتقالية لا يتغير إلا بتأكيد confirmIdentity، والوحدات والساعات تُصحح دائماً.
3. القواعد المنشأة مسودة لا تُعتمد، وإعادة التطبيق على كتالوج مطابق لا تغيّر شيئاً.
4. في مراجعة الصحيفة يرى القسم المرجعي «صحيفة التخرج» مكان منتقي القسم والصحيفة، فيقود اختيار موقعها ونسختها الصفحة كلها، وتفتح أزرار «تعديل الوحدات والساعات والسعة» و«أضف المقرر إلى القسم» شاشة المقررات بالتصحيح مُعدّاً لمن يملكها؛ ولوحة التطبيق للحساب الرئيسي وحده.

#### المراجع

`src/utils/curriculumReference.ts` `src/data/marineMechanicalDiploma.ts` `src/data/technologyEducationCurricula.ts` `src/components/CurriculumReferenceReview.tsx` `src/server/planReviewRoutes.ts` `src/utils/referenceApply.ts` `src/components/PlanReview.tsx#openCatalogCorrection` `tests/reference-apply-audit.ts` `src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/reference/apply` `tests/curriculum-reference-audit.ts` `tests/curriculum-reference-pdf-audit.ts` `tests/analytics-reports-review-audit.ts`

### FR-PLN-022 عضوية الصحيفة والشارات

يجب على النظام أن يشتق وسم «صحيفة السنة» وتبويبي الجديدة والقديمة لكل مقرر من مصدر عضوية واحد، فلا يختلف الوسم عن التبويب في أي شاشة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الوسم يظهر للمقرر الذي في الجديدة وحدها، ولا ثنائية إلا لقسم له الصحيفتان معاً.
2. عند «انتهوا» تختفي الشارات كلها وتعود إن جاءت صحيفة أحدث.
3. الشارات خاضعة لنطاق الحساب فلا شارة لمقرر خارج ما يراه.

#### المراجع

`src/server/planBadgeShared.ts` `src/utils/planBadges.ts` `src/utils/sheetTag.ts` `src/utils/sheetMembership.ts` `src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-badges` `src/utils/courseTags.ts` `src/server/planReviewRoutes.ts` `tests/consistent-badges-audit.tsx` `tests/sheet-membership-audit.ts`

### FR-PLN-023 صحائف القسم والانتقال بينها

يجب على النظام أن يتيح إنشاء صحيفة للقسم وإعادة تسميتها وربط مقرراته بها، وتسجيل علاقات الانتقال بين الصحيفتين، وفحص جاهزية الأرشفة قبل الأرشفة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. أنواع الانتقال: renumbered وrenamed وrenumbered-renamed وreplaced وremoved، وما عدا removed يتطلب مقرراً مقابلاً.
2. إزالة مقرر من آخر صحيفة فعالة له وهو مطروح في أحدث فصل يُرد بحالة 409.
3. أرشفة صحيفة ما زالت مستخدمة في أحدث فصل تُرد بحالة 409 ما لم يُرسل force=1.
4. إضافة المقررات تُقبل حتى 300 مقرر في الطلب، كلها من قسم الصحيفة.

#### المراجع

`tests/curriculum-transition-audit.ts` `src/components/CurriculumPlans.tsx` `src/server/routes/coursesRoutes.ts`

### FR-PLN-024 نشر الصحيفة للعامة

يجب على النظام أن ينشر الصحيفة المعتمدة لرئيس لجنة الجدول (ولإدارة النظام) ضمن نطاقه لقطةً مستقلة، وأن ينسخ ما نشر للبنات إلى مواقعه الفرعية، وأن يتيح إيقاف النشر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. نشر صحيفة غير معتمدة يعطي 409، وغير الرئيس يعطي 403.
2. مسح الخطة بعد الاعتماد لا يُسقط الصفحة المنشورة، وإيقاف النشر يُسقطها ويُسقط نسخها.
3. النسخة تحمل mirrorOf، والموقع الذي لا صحيفة مطابقة له يُذكر ولا يُخمَّن.
4. حد النشر 30 عملية في الدقيقة.

#### المراجع

`src/utils/collegeTrack.ts` `src/components/PlanSheetPublisher.tsx` `src/server/planSheetRoutes.ts`
`src/server/planSheetRoutes.ts#/api/plan-sheets/unpublish` `src/server/planSheetRoutes.ts#/api/plan-sheets/publish`
`tests/plan-sheet-audit.ts`

### IR-PLN-001 صفحات الخطط العامة

يجب على النظام أن يخدم الصحائف المنشورة بلا حساب على /plans/ وكل قسم على /plans/s/<قسم>/ وكل صحيفة على /plans/s/<قسم>/<صحيفة>/، مع رمز QR يحمل الدومين الرسمي دائماً وتحميل PDF.

● منفّذ · يجب · واجهة · زائر عام، الطالب

#### معايير القبول

1. الصفحات تُرسل X-Robots-Tag: noindex، والحد 120 طلباً في الدقيقة.
2. قسم له صحيفة واحدة يحوّل 302 إلى صحيفته، وغير المنشور يعطي 404.
3. الصفحة تعرض مقررات القسم وحدها، والمتطلبات الخارجية ملاحظات لا بطاقات.
4. فهرس /plans/ لا يكرر الموقعين الفرعيين، وصفحة القسم المرجعي الثابتة تبقى فيه ما لم يُنشر القسم.

#### المراجع

`src/server/planSheetReferenceLayout.ts` `src/server/planSheetPage.ts` `src/server/planSheetRoutes.ts`
`src/server/planSheetRoutes.ts#/plans/` `public/plans/_template/sheet.html`
`src/server/planSheetRoutes.ts#/plans/:dept/:plan/` `src/server/planSheetRoutes.ts#/plans/:dept/`
`tests/plan-sheet-audit.ts`

### FR-PLN-025 إعداد المقترح الدراسي

يجب على النظام أن يتيح للقسم إعداد مقترح من عدة مواد لأستاذ له طلب في الوارد، بأربع عمليات: إسناد شعبة، شعبة جديدة، تعديل موعد، واستبدال، ويبقى مسودة مستقلة عن الجدول الفعلي.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الحد الأقصى 12 مادة في المقترح، و60 مقترحاً لكل أستاذ، والرسالة 1200 حرف، وملاحظة الرد 600 حرف.
2. الفصل المجمد أو الجدول المقفل يعطي 409 برمز term-frozen أو schedule-locked.
3. الموعد المرجعي لا يُستعمل في مادتين، والشعبة الجديدة المكررة داخل المقترح تُرفض.

#### المراجع

`src/utils/studyProposal.ts` `src/server/studyProposalRoutes.ts`
`src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/study-proposals` `src/components/proposal/StudyProposalWorkspace.tsx`
`tests/study-proposal-audit.ts` `src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/study-proposals/:id`
`tests/study-proposal-flow-audit.ts`

### FR-PLN-026 فحص المقترح بفاحص الجدول

يجب على النظام أن يفحص المقترح بتطبيق عملياته على نسخة من جدول الفصل في الذاكرة ثم سؤال فاحص التعارضات نفسه الذي يحكم عند حفظ موعد، وأن يصنف النتائج إلى مانعة وملاحظات ومعلومات.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الإرسال يُرد بـ409 ورمز not-ready ما دام readiness.canSend غير متحقق.
2. موعد أستاذ في قسم خارج نطاق المستخدم يظهر إشغالاً فقط بلا مقرر ولا شعبة.
3. الإرسال لا يحجز شعبة ولا قاعة.
4. صفّ المقترح المنقول أو الجديد تُحسب نهايته من النمط المعتمد لساعات المقرر (والشكل الذي لم يتغيّر يبقى)، ونهاية تخالف طول النمط مانعة، وتاريخ المقرر لا يُعفيه من سقف الساعات كبوابة الحفظ.

#### المراجع

`src/server/studyProposalRoutes.ts` `src/utils/studyProposal.ts` `src/server/studyProposalEngine.ts`
`tests/study-proposal-flow-audit.ts` `src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/study-proposals/evaluate`
`tests/study-proposal-audit.ts`

### FR-PLN-027 نسخ المقترح وردّ الأستاذ

يجب على النظام أن يرقّم نسخ المقترح، وأن يقبل رد الأستاذ (موافقة أو طلب تعديل، مستقلاً لكل مادة أو مترابطاً) على النسخة المرسلة الحالية وحدها، موقعاً بالرقم المدني دون تخزينه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. كل تعديل جوهري لما أُرسل يرفع النسخة ويعيد الحالة مسودة.
2. رد على نسخة أقدم يعطي 409 ورمز stale-version، وبعد انتهاء المهلة 409 ورمز closed.
3. مدة الصلاحية الافتراضية 7 أيام بين 1 و30.
4. طلب التعديل يحتاج سبباً مختصراً أو ملاحظة.
5. الرد المكرر بالمضمون نفسه لا يُسجل مرتين.

#### المراجع

`src/server/studyProposalPage.ts` `src/utils/studyProposal.ts` `src/server/studyProposalRoutes.ts`
`src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/study-proposals/:id/send`
`src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/public/request/:token/proposals/:pid/respond`
`tests/study-proposal-public-page-audit.ts` `tests/study-proposal-flow-audit.ts` `tests/study-proposal-audit.ts`

### FR-PLN-028 تثبيت المقترح والتراجع

يجب على النظام أن يثبّت المقترح في الجدول في معاملة ذرية واحدة بعد موافقة الأستاذ وإعادة الفحص، وأن يتيح تراجعاً واحداً كاملاً ما لم يتغير موعد بعد التثبيت.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. طلب بلا confirm=true تشغيل تجريبي يقول ما سيحدث دون كتابة.
2. الترتيب المترابط لا يُثبَّت إلا بموافقة على المجموعة كلها.
3. تغير موعد بعد التثبيت يعطي 409 ورمز proposal-stale عند التراجع ولا يُكتب شيء.
4. إعادة التثبيت لمقترح مثبّت تعيد alreadyCommitted ولا تكرر الكتابة.
5. تثبيتٌ (confirm=true) يخالف قاعدةً لا تمنع من قرار 1913/2016 (السُّلّم، وقت الشعبة الثابت، التتالي) يُردّ في الخادم 409 برمز regulation-exception ولا يُكتب شيء، ويمضي بـregulationException=true ويُسجَّل في سجل التدقيق؛ والأيامُ البديلة لصفٍّ من شعبةٍ بصفوفٍ عدة تُحكم بالشعبة كلِّها فلا يُعرض يومٌ يكسر نمطها.

#### المراجع

`src/server/studyProposalRoutes.ts` `src/utils/studyProposal.ts`

`src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/study-proposals/:id/commit`

`src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/study-proposals/:id/undo-commit`

`src/server/studyProposalEngine.ts#sectionDayVariants` `tests/study-proposal-flow-audit.ts`

`tests/final-audit-gaps-audit.ts`

### FR-PLN-029 الشواغر المقترحة للأستاذ

يجب على النظام أن يرتب الشعب الشاغرة («هيئة تدريسية») من مقررات القسم وحدها بحكم لكل شعبة، باستبعاد ما يتداخل مع محاضرات الأستاذ ثم بالفحص الكامل للمقترح مضافاً إليه إسنادها.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الأحكام: ready وreview وblocked وclash وused وunchecked.
2. الفحص الكامل يقتصر على أقرب 24 شعبة في المرة والباقي «لم تُفحص».

#### المراجع

`src/server/studyProposalEngine.ts` `src/utils/proposalVacancyScope.ts`

`src/components/proposal/ProposalVacancies.tsx` `src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/study-proposals/vacancies`

`tests/study-proposal-studio-audit.ts`

### IR-PLN-002 صفحة المقترح وتنبيهه للأستاذ

يجب على النظام أن يعرض للأستاذ برابطه الشخصي صفحة المقترح (الجدول الحالي والمقترح) وأن يحقن تنبيه «لديك مقترح دراسي» في صفحة الطلب وبطاقته، دون أن تدّعي الصفحة تغير الجدول قبل تثبيت القسم.

منفّذ · يجب · واجهة · عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. التنبيه يقرأ حتى 8 روابط ويُخفي ما أُغلق بابه أو ثُبّت.
2. فشل جلب التنبيه صامت ولا يعطل الصفحة المضيفة.

**المراجع**

`src/server/studyProposalAlert.ts` `src/server/studyProposalPage.ts`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#L1571`
`src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/public/request/:token/proposals`
`tests/study-proposal-public-page-audit.ts` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#/r/:token/proposal/:pid`

### NFR-PLN-001 نطاق القسم والصلاحية

يجب على النظام أن يقيد كل مسار تخطيط بنطاق الكلية والقسم المسموحين للمستخدم وبالإذن المناسب، وأن يمنع القراءة فقط من الكتابة.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مرشد القسم، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. الاستعلام خارج النطاق يعطي 403 «خارج صلاحيات الأقسام المسموحة لك».
2. الكتابة في التخطيط والبناء تتطلب الإذن 7، والقراءة تقبل 7 أو 14.
3. مراجعة الصحيفة يراها رئيس القسم ورئيس اللجنة والمستخدم العادي ضمن نطاقهم، وإدارة النظام دائماً.

**المراجع**

`src/server/planSheetRoutes.ts` `src/server/planReviewRoutes.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts`
`tests/section-build-live-audit.ts` `tests/plan-review-audit.ts` `src/server/routes/offeringRoutes.ts`

### NFR-PLN-002 رقم المقرر سبع خانات وتصميم المطبوع

يجب على النظام أن يعرض رقم المقرر في صفحات الصحيفة والتخطيط سبع خانات (كلية 2 وقسم 2 ومقرر 3)، وأن يصلح القيم لا شكل التقارير المطبوعة.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. الرمز القصير يُوسَّع برمز القسم المالك عند المطابقة بالصحيفة المرجعية، فيصير 0109105 لا 105.
2. رقم بخانتين (99) يُحفظ بالصيغتين 013099 و0130099 في قراءة الصحيفة.

**المراجع**

`src/server/planSheetRoutes.ts` `src/utils/planPdfParser.ts` `src/utils/curriculumReference.ts`
`tests/plan-pdf-audit.ts` `tests/curriculum-reference-pdf-audit.ts`

### DR-PLN-001 مخازن بيانات التخطيط

مستنتج

يجب على النظام أن يحفظ بيانات التخطيط في مخازن مستقلة: إحصاءات التسجيل لكل (كلية، قسم، فصل)، وحالات الطرح، وقرارات الفرز، ومسودات القواعد والقواعد المعتمدة بإصدار، والصحائف المنشورة، والمقترحات الدراسية بمراجعة رقمية.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. مفتاح إحصاءات التسجيل «كلية:قسم:فصل» ومفتاح وثيقة الطرح بالصيغة نفسها.
2. الكتابة المتزامنة على مقترح بمراجعة قديمة تعطي 409.

#### المراجع

`src/db/repository.ts` `src/utils/courseOffering.ts` `src/types.ts` `tests/study-proposal-flow-audit.ts`

### FR-PLN-030 مرحلة التدريب: موجات ومقررات مسموحة

يجب على النظام أن يتيح للقسم (الإذن 7 وفي نطاقه) فتح مرحلة التدريب بموعد إغلاق قادم بتوقيت الكويت، لمدرّبين من فئة مساعد التدريب وحدهم موزّعين على موجات أولوية تفصل بينها ساعات من 0 إلى 336، لا يتكرر فيها مدرّب في موجتين، مع تذكير قبل الإغلاق بساعات من 1 إلى 168 (24 افتراضياً) ومقررات مسموحة لكل مدرّب تُضبط قبل الفتح أو أثناءه (بلا قائمة = بلا قيد). ويجب أن يرسل كل موجة حلّ موعدها عند قراءة اللوحة وكل عشر دقائق، مرة واحدة بتعليمها قبل الإرسال، فيصدر لكل مدرّب رابط طلب بصفة «مرحلة التدريب» صالحاً حتى أبعد موعدَي (الإغلاق + يوم) ونهاية الفصل، ويستبدل طلبه غير المرسل محتفظاً ببنود «أبقِه» وحدها، ويضيف سطراً في سجل الإرسال وتنبيهاً إلى كرت المدرّب، وأن يتيح إغلاق المرحلة يدوياً.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. موعد إغلاق ماضٍ أو غير صالح يُردّ بـ400، وموجات بلا مدرّب من فئة مساعد التدريب تُردّ بـ400 «اختر مدرّباً واحداً على الأقل.»، وفصل مجمّد بـ409.
2. GET ta-phase يعيد الشعب الشاغرة وملخصها والمدرّبين بنصابهم وعدد ما اختاروه وهل فُتح الرابط وأُرسل، وحالة مرحلة الأعضاء (موعد إغلاقها وهل أُغلقت).
3. GET ta-trainees يعيد معرّفات المدرّبين فقط لوسم «تدريب»، لمن يحمل أحد الأذونات 3 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10 أو 14 أو 16 أو 17 في نطاقه.
4. المقررات المسموحة لكل مدرّب تُختار من ورقة المقررات نفسها التي في بطاقة الأستاذ لكل شخص (تبويبا الصحيفة السابقة والجديدة، وما درّسه ومقابله والجديد)، و«اعتمد» يحفظها قبل الفتح مسودة وأثناءه فوراً.

#### المراجع

`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/ta-phase` `src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/ta-phase/open`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/ta-phase/close`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/ta-phase/allowed` `src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/ta-trainees`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#dispatchTaWaves` `src/utils/taPhase.ts#planWaves`
`src/components/TAPhasePanel.tsx` `src/components/PersonCoursesSheet.tsx` `tests/ta-phase-flow-audit.ts`

### FR-PLN-031 رصيد مقاعد المرشد

يجب على النظام أن يحفظ لكل قسم وفصل إعداد رصيد مقاعد المرشد: رصيداً إضافياً عاماً ولكل مقرر ولكل شعبة (الشعبة ثم المقرر ثم العام، من 0 إلى 200)، وسعة أساسية افتراضية ولكل شعبة، وتوزيعاً عادلاً بعدد المرشدين، بحتم إصدار يرفض الحفظ فوق تعديل أحدث بـ409. ويجب أن يحسب لكل شعبة سقفاً = أصغر قيمتي (السعة الأساسية + الرصيد) وأصغر سعة قاعاتها، وأن يقبل إضافة المرشد من 1 إلى 50 مقعداً كاملةً أو لا شيء في معاملة واحدة، ويرفضها إن لم تكفِ المقاعد أو تجاوزت نصيبه العادل مع اقتراح حتى ثلاث شعب بديلة للمقرر نفسه الأكثر فراغاً أولاً، وأن يقبل طلب استثناء (1 إلى 50 مقعداً وملاحظة حتى 300 حرف) معلّقاً عند المسؤول.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مرشد القسم، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. إضافة لشعبة بلا سعة أساسية تُردّ بـ409 «لم تُحدَّد السعة الأساسية لهذه الشعبة بعد.»، ولشعبة ليست في جدول القسم بـ404.
2. ختم إصدار قديم (عدد الإضافات التي رآها المرشد) يُردّ بـ409 ولا يُكتب شيء، ومرشدان معاً لا يتجاوزان السقف.
3. اللون أحمر عند نفاد المتبقي، وأصفر عند 30% أو أقل من الرصيد أو مقعدين أو أقل، والقراءة تعيد آخر 50 طلب استثناء والشعب غير الخضراء مع ما أضافه كل مرشد.
4. ضبط الإعداد يتطلب الإذن 7، والإضافة والاستثناء والقراءة تقبل الإذن 7 أو 14، وcanConfigure خطأ للمرشد وللصفات للعرض فقط.

#### المراجع

`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/advisor-seats`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/advisor-seats/config`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/advisor-seats/add`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/advisor-seats/exception`
`src/utils/advisorSeats.ts#seatState`
`src/utils/advisorSeats.ts#tryAddSeats`
`tests/colleagues-advising-registration-audit.ts`
`tests/owner-features-2026-10-28-audit.ts`
`tests/demo-every-role-audit.ts`

### FR-PLN-032 لوحة حالة الطرح وقرار «افتحه للطرح»

يجب على النظام أن يعيد للوحة حالة الطرح (الإذن 7 وفي النطاق) وثيقة الحالات، وحكم «لم نصل بعد»، وتبويبي الصحيفة الجديدة والقديمة، ومقررات القسم في الكلية مرتبة برقم المقرر بمستواها وعدد شعبها في الفصل، ومقررات مقترحة للمستقبل من الصحيفة الجديدة، وأسماء الأساتذة الذين وضعوا نجمة «اهتمام مستقبلي» لكل مقرر. ويجب أن يحفظ الحالات مع خيار عرض المقرر غير المتاح (إخفاء أو تعتيم)، فيحذف المدخل الافتراضي، ويبقي قرار «افتحه للطرح» ما لم يُرسل صراحة، ويمسح ذاكرتي الحالات والوصول، ويكتب سطراً في الأثر. كما يجب أن يقرأ حكم الوصول لأي مستخدم في النطاق، وأن يقصر «افتحه للطرح» وإعادته للقاعدة على غير صفات العرض فقط.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. course-reach/open من صفة للعرض فقط يُردّ بـ403 «للعرض فقط.»، وبلا مقرر بـ400.
2. حفظ حالة بلا حقل reachOpen لمقرر مفتوح للطرح يبقيه مفتوحاً، وopen:false يعيده للقاعدة.

#### المراجع

`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/course-reach`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/course-offering`
`src/components/CourseOfferingPanel.tsx`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts#/api/course-reach/open`
`tests/ta-phase-flow-audit.ts`

### FR-PLN-033 من يدرّس كل مقرر: أعداد لا أسماء

مستنتج

يجب على النظام أن يعيد عند فتح لوحة الفجوة (لا مع كل شاشة) لكل مقرر في القسم أعداد من يدرّسه في الفصل ومن درّسه في فصول أسبق بالتسلسل الزمني من أساتذة القسم، مستبعداً المنتدبين و«هيئة تدريسية» ومن تغيّرت حالته (متقاعد أو متفرّغ)، ومعه ما بقي من سعة شعب المنتدبين العاملين في القسم هذا الفصل بحسب عدد شعبهم في الفصل كله.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. فصل قادم لا يُحسب «درّسه سابقاً»، والردّ لا يحمل أسماء أساتذة.
2. المسار يتطلب الإذن 7 والنطاق، وخارجه 403.

**المراجع**

`src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/schedules/section-gap/staffing`

`src/server/routes/planningRoutes.ts#sectionGapStaffing`

### FR-PLN-034 قراءات التخطيط للقراءة فقط

يجب على النظام أن يقدّم بالإذن 7 وفي النطاق قراءات لا تكتب شيئاً: إنذار الفصل المبكر لقسم وفصل (الأحدث إن لم يُحدَّد) من جدوله ومقرراته وأساتذته والمتبقي والشاغر المحفوظين من الكشف وحده؛ ومعاينة فتح من 1 إلى 8 شعب لمقرر من القسم بمحرك الفتح نفسه (قاعة وأستاذ بنصابه ووقت بلا تعارض) بعد أثر حالة الطرح؛ والإرشاد الأكاديمي للقسم الذي لا تستعمله بوابات الحفظ والتوقيع والاعتماد؛ وقراءة الطلب من إجابات الاستبيان مع توقّع من الفصل السابق حين لا إجابات، وإصلاحات مرتبة بمحاكاة التسجيل، واقتراحات فتح الشعب، وروابط الاستبيان الحية، وحالات الطلبة، وعبارة «مبنيّ على من أجاب الاستبيان فقط — ليس بيانات التسجيل.»؛ وصندوق ملاحظات الأساتذة لأقسام القارئ وحدها بالمقرر والوقت واليوم والقاعة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. openings-preview لمقرر ليس في القسم يُردّ بـ404، وcount خارج 1 إلى 8 يُقصّ إلى الحد.
2. تعذّر الإرشاد الأكاديمي يعيد 503 «التوصيات غير متاحة الآن؛ لا يؤثر ذلك على الجدول.».
3. forecast/term بلا كلية أو قسم يُردّ بـ400، والردّ يحمل scopeKey ليرمي المتصفح القراءة البائتة.
4. التوقّع من الفصل السابق لا يُحسب إذا وُجدت إجابة واحدة في الفصل نفسه.

**المراجع**

`src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/forecast/term`

`src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/schedules/openings-preview`

`src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/schedules/academic-advice`

`src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/schedules/demand`

`src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/schedules/staff-inbox`

`tests/term-forecast-audit.ts`

`tests/demo-fill-audit.ts`

`tests/student-registration-audit.ts`

`tests/role-scope-audit.ts`

### FR-PLN-035 صفوف مراجعة البناء بصيغة الاستيراد

يجب على النظام أن يعيد للمراجعة قبل التنزيل مواعيد القسم الحالية والشعب المبنية المختارة (مفاتيح مقرر:شعبة، وبلا اختيار كلها) صفوفاً بأعمدة الاستيراد نفسها (القاعة، المبنى، الوقت، الأيام، الرقم المدني، أستاذ المقرر، الشعبة، المقرر، رمز المقرر) مع البداية والنهاية صريحتين، وعدد الحالية والمضافة، ومفتاح كل موعد حالي، وعدد الشعب المعلّقة القاعة والتي بلا قاعة، دون كتابة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. الشعبة المضافة تحمل الرقم المدني فارغاً، والوقت يُرسل fstarttime وfendtime فلا ينقلب بترتيب العرض العربي.
2. count = existing + added، وpending وroomless يعدّان من المضافة وحدها.

#### المراجع

`src/server/routes/planningRoutes.ts#/api/section-build/review-rows` `tests/section-build-live-audit.ts`

`tests/paged-findings-audit.ts`

### FR-PLN-036 أدوات تنظيف الكتالوج للحساب الرئيسي

يجب على النظام أن يقصر على الحساب الرئيسي أدوات تعرض معاينة قبل أي كتابة وتعيد الفحص لحظة التنفيذ: المقررات الدخيلة (مقرر خارج كل صحيفة لقسمه ولا جدول له وله نسخة برقمه واسمه في قسم آخر داخل صحيفته) تُحذف ما اختير منها؛ والمقررات المكررة في القسم الواحد (رمز قصير وكامل للهوية نفسها) يُبقى أولاها بالبقاء ويُحذف ما لم يُستعمل؛ وإملاءا المقرر الواحد يُدمجان بتأكيد صريح على اسم معتمد من إملاءاته ما لم يُستعمل عند الطلبة أو القواعد؛ ومقررات الأقسام الخدمية بلا صحائف تُضاف بمعاينة افتراضية وسعة صفر دون مسّ الموجود؛ وحسابات الأقسام الناقصة (رئيس قسم، رئيس جدول، مرشد) تُنشأ لما يُختار وتُعرض كلمتها الأولى مرة واحدة دون أن تُكتب في الأثر؛ وتصحيح مقررات الأقسام الأخرى من الصحائف معطَّل.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. غير الحساب الرئيسي يتلقى 403 «للحساب الرئيسي وحده.»، والحذف بلا معرّفات يُردّ بـ400.
2. الدمج بلا confirm:true يُردّ بـ428، وبمقررات لم تعد إملاءً واحداً بـ409، واسم ليس من إملاءاته بـ400.
3. إضافة مقررات خدمية لقسم له صحيفة تُردّ بـ422، وsheet/reconcile يعيد 409 بأن التصحيح معطَّل حتى تُؤكَّد رموز الأقسام.

#### المراجع

`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/sheet/foreign`

`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/sheet/foreign/delete`

`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/sheet/duplicates`

`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/sheet/duplicates/delete`

`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/sheet/spelling-twins`

`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/sheet/spelling-twins/merge`

`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/service-courses/groups`

`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/service-courses/apply`

`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/section-accounts`

`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/sheet/reconcile` `tests/plan-sheet-import-route-audit.ts`

`tests/course-spelling-merge-audit.ts`

### FR-PLN-037 دفعة رفع الصحائف والصحيفة السابقة

يجب على النظام أن يتيح للحساب الرئيسي بحدّ 150 ملفاً في الدقيقة: قراءة ترويسة الصحيفة بلا كتابة (البرنامج والسنة والقسم وهل هي جديدة ومقروءة) لتصفية الدفعة؛ ومقارنة صحيفة بمقررات قسم مختار (تُعدّ متشابهة إن طابق 40% أو أكثر رقماً واسماً أو اسماً)؛ ولقطة حال النظام لكل قسم بمقرراته وصحائفه؛ وتوجيه الصحيفة بلا قسم مختار إلى القسم المطابق اسمه أو رمزه، وإنشاء قسم ناقص في كلية يختارها المسؤول صراحة مع حساباته؛ وإنهاء الصحيفة السابقة لأقسام يختارها (حتى 400) فقط حين يكون لمسارها جديدة فعّالة فيها مقررات، أو إعادتها. ويجب أن يعيد لأي مستخدم هل أُنهيت السابقة لقسم ومقرراته التشغيلية.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. ملف لا يبدأ بـ%PDF- يُردّ بـ422 في القراءة والمقارنة، والمقارنة بلا قسم بـ422.
2. إنهاء السابقة لقسم بلا جديدة فعّالة فيها مقررات يتركه ويعيده في skipped.
3. previous-ended بلا قسم يعيد ended:false وقائمة فارغة.

#### المراجع

`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/sheet/scan`
`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/sheet/compare`
`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/sheet/audit`
`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/sheet/import`
`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/previous-plans`
`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/previous-ended`
`src/components/PlanSheetUpload.tsx`
`src/components/PreviousPlansPanel.tsx`
`tests/plan-sheet-import-route-audit.ts`

### FR-PLN-038 اعتماد كل الصحائف واستيراد قواعدها

يجب على النظام أن يتيح للحساب الرئيسي معاينة اعتماد كل مسوّدات الصحائف (الجاهزة والمحجوبة بحواجز) ثم اعتماد ما عاينه وحده بإصداراته، فتُعدّ المسوّدة التي تغيّرت بعد المعاينة «تغيّرت» ولا تُعتمد، وتُصلح المجموعات المكررة قبل الاعتماد، ويُعاد نشر الصحيفة المنشورة. كما يجب أن يتيح له استيراد قواعد الصحائف من أسطر (حتى 20000) إلى مسوّدات قيد المراجعة لا تُعتمد، متخطياً الخطة التي لها مسوّدة قيد المراجعة ما لم يُطلب الاستبدال، ومعيداً حتى 300 تشخيص مع عددها الكلي.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. approve-all بلا عناصر معاينة يُردّ بـ400 «عاين الصحائف أولاً.»، والردّ يحمل approved وstale وblocked.
2. استيراد بلا أسطر يُردّ بـ400، وغير الحساب الرئيسي بـ403.
3. في مراجعة الصحيفة يجد الحساب الرئيسي وحده (canImport) ضمن «أدوات الصيانة» لوحة «استيراد قواعد الصحائف»: نموذجاً فارغاً وملف Excel أو CSV (CSV يُقرأ نصاً UTF-8)، ثم عدد المسوّدات المنشأة وما تُرك قيد المراجعة وأول 8 ملاحظات بأسطرها، وتُقرأ الحالة والصحيفة المفتوحة من جديد بعد الاستيراد.

#### المراجع

`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/approve-all`
`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/import`
`src/utils/curriculumRulesImport.ts`
`src/components/PlanReview.tsx#ImportPanel`
`tests/plan-sheet-import-route-audit.ts`
`tests/plan-review-audit.ts`
`tests/analytics-reports-review-audit.ts`

### IR-PLN-039 قراءات مراجعة الصحائف وقائمة النشر

يجب على النظام أن يعيد لحالة المراجعة المسوّدات المعلّقة والمعتمدة التي يراها الحساب، وأقسامه بصحائفها غير المؤرشفة (المعلّق أولاً ثم الفعّالة)، ووجهات الرفع بمسارات الأقسام للحساب الرئيسي وحده، وهل يملك الاعتماد (رئيس الجدول أو الإدارة) والاستيراد؛ وأن يعيد الصحائف المرجعية للمقارنة للقراءة فقط وللقسم المرجعي وحده؛ وأن يعيد عرض الصحيفة وتعديل قاعدة مقرر ومجموعة اختيارية وحذفها لمن يملك التعديل، مع سطر في الأثر لكل تعديل، وأن تسحب المجموعة الجديدة مقرراتها من غيرها؛ وأن يعيد شارات الصحائف وأنواع المتطلبات في نطاق الحساب ويمسح ذاكرتها مع fresh=1؛ وأن يعيد قائمة النشر لكل مسار قسم بصحائفه المعتمدة وهل نُشرت ومتى وهل النسخة المنشورة أقدم من المعتمدة.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. تعديل قاعدة مقرر ليس في الصحيفة يُردّ بـ400، ومجموعة بلا اسم بـ400، ومن لا يملك التعديل بـ403.
2. المرجعية لقسم خارج النطاق تُردّ بـ403، ولغير القسم المرجعي تعيد قائمة فارغة.
3. stale صحيح حين يختلف إصدار القواعد المنشور عن المعتمد.

#### المراجع

`src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/reference` `src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/status` `src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/rule` `src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/plan` `src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/group` `src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-badges` `src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/group/delete` `tests/plan-review-audit.ts` `src/server/planSheetRoutes.ts#/api/plan-sheets`

### FR-PLN-040 مسارات مساحة عمل المقترح وسحبه

يجب على النظام أن يقدّم للقسم (الإذن 7، بحد 120 طلباً في الدقيقة) قائمة المقترحات في الفصل ونطاق القارئ مع تسجيل انتهاء الصلاحية عند أول قراءة بعده، وتاريخ نزول المقرر في الفصول السابقة لاقتراح أوضاعه المعتادة، وسياق مساحة العمل (الأستاذ وجدوله ومقررات القسم التشغيلية بوسم الصحيفة وحكم الوصول في كل موقع يملك الكتابة فيه)، وأوقاتاً بديلة لبند واحد مفحوصة على المقترح كله، وأن يتيح سحب المقترح بختم إصداره ما لم يُثبَّت، مع ملاحظة على طلب الأستاذ إن كان قد أُرسل. كما يجب أن يعيد للأستاذ برابطه الشخصي (بحد 120 في الدقيقة) قائمة مقترحاته المرسلة وتفصيل كل منها، بجواب 404 واحد لمقترح غيره أو غير موجود أو غير مرسل.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. القائمة بلا فصل تُردّ بـ400، وتاريخ المقرر بلا مقرر أو قسم بـ400 وخارج النطاق بـ403.
2. سحب مقترح مثبّت يُردّ بـ409، وبختم قديم بـ409، وسحب المسحوب يعيده كما هو.
3. بديل لبند ليس في المقترح يُردّ بـ400 «المادة غير موجودة في المقترح.».

#### المراجع

`src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/study-proposals` `src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/study-proposals/course-history` `src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/study-proposals/context` `src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/study-proposals/alternatives` `src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/study-proposals/:id/withdraw` `src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/public/request/:token/proposals` `src/server/studyProposalRoutes.ts#/api/public/request/:token/proposals/:pid` `tests/relay-fixes-audit.ts` `tests/rehearsal-audit.ts`

### FR-PLN-041 حفظ تخطيط الشعب وحده وجدوله

يجب أن تحفظ شاشة تخطيط الشعب كل تعديلٍ في «الاحتياج» أو «المختار» وحده بعد 900 ملّيثانية من آخر تعديل، وأن ترسل ما بقي معلّقاً عند إغلاق الصفحة أو تبديل النطاق بطلبٍ يبقى حيّاً بعد الإغلاق، وألا تكتب أرقام نطاقٍ في سجلّ نطاقٍ آخر لم يكتمل تحميله، وأن تعرض المقررات مرتّبة برقمها عددياً مع بحثٍ لا يتعثّر بالهمزات والتاء المربوطة والألف المقصورة والتشكيل والأرقام الهندية.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. سطر الحفظ: «يُحفظ…» ثم «حُفظ التاريخ الوقت — الاسم»، أو «تعذّر الحفظ» مع «أعد المحاولة».
2. خانة «المختار» الفارغة تُظهر المقترح وتُحسب به، والاختيار خارج المدى المقترح يُعلَّم «خارج المدى» ونجمةً في التقرير.
3. مقرر مغلق أو مستقبلي يُقترح له صفر، ومقرر محدود لا يتجاوز اقتراحه حدّه الأعلى.
4. كتابة احتياجٍ بلا كشف تسم المصدر «إدخال يدوي» بعمود «لم يجتازوا».
5. «لماذا؟» يعرض الاحتياج وسعة الشعبة (وكم شعبة تكفي = ⌈الاحتياج ÷ السعة⌉) وآخر 3 فصول مماثلة ومنشأ المقرر، وجملة الاقتراح وتراكم الطلبة.

#### المراجع

`src/components/SectionPlanning.tsx#persist` `src/components/SectionPlanning.tsx#edit`
`src/components/SectionPlanning.tsx#fold` `src/components/SectionPlanning.tsx#courseNumber`
`tests/section-planning-audit.ts`

### FR-PLN-042 مراجعة كشف الاحتياج قبل التعبئة

يجب أن تقبل الشاشة حتى 12 ملفاً (PDF أو صور صفحات)، فترسل من صورتين إلى أربع صور معاً في طلب واحد، وتقرأ ما سوى ذلك ملفاً ملفاً حاملةً عناوين الأول ثم تجمع الصفحات، وأن تعرض قبل التعبئة نافذة مراجعة بأعداد المقروء وما يحتاج مراجعة وما بلا شعب وما لم يرد، ولا تعبّئ إلا ما قُرئ بوضوح أو كتبه المستخدم أو أكّده.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. في الكشف المصوَّر أو الممسوح يُؤكَّد كل رقم مقروء بزر «يطابق الورقة» أو يُصحَّح، ولا يُعبَّأ رقمٌ لم يؤكَّد.
2. سطرٌ رمزه المقروء يشبه رمز مقرر آخر برقمٍ واحد يُعبَّأ فقط بعد «نعم، هو …»، والخانة غير المقروءة تبقى فارغة ما لم تُكتب بيد.
3. أسطرٌ ليست من مقررات القسم تظهر خافتة «لا يُعبَّأ»، والمقررات غير الواردة تُذكر «لا تُمسّ قيمتها ولا تُفرَّغ».
4. زر التعبئة يقول «تعبئة n مقرر (منها m يدوياً)» أو «لا شيء يُعبَّأ» معطّلاً؛ وفي شاشة الرفع المختصرة يُعبَّأ كشف PDF النصّي مباشرة بلا نافذة.
5. الرفض يظهر في صندوق أحمر «رُفض الكشف · لم يُستورد شيء» بأيقونة وعنوان قصير وإرشاد، وبمقارنة «في الكشف ≠ المختار» للقسم أو الفرع أو الفصل.

#### المراجع

`src/components/SectionPlanning.tsx#readFiles` `src/components/SectionPlanning.tsx#applyImport`
`src/components/SectionPlanning.tsx#REJECT_SHORT` `src/utils/remainingReport.ts#planRemainingApply`
`tests/section-planning-audit.ts` `tests/section-planning-import-audit.ts`

### FR-PLN-043 إزالة الكشف وظهور «نزّل الشعب» والتقرير

يجب أن تتيح الشاشة إزالة الكشف المستورد بعد تأكيدٍ داخل التطبيق فتمسح أرقام «المتبقي» و«المختار» والشاغر والمصدر لهذا الفصل، وأن تُظهر «نزّل الشعب» فقط حين يوجد كشف مستورد بلا رفض وخطة محفوظة فيها شعب، وأن تعرض تقرير تخطيط الشعب وتطبعه.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. زر الإزالة ظاهرٌ دائماً ومعطّل بنصّ «لا كشف مستورد لإزالته» حين لا شيء محفوظ.
2. بلا «نزّل الشعب» يُكتب السبب: «عالج رفض الكشف أولاً» أو «تعذّر حفظ الخطة» أو «تظهر بعد استيراد كشف المتبقي وحفظ خطةٍ فيها شعب».
3. بياناتٌ محفوظة بعمود غير «لم يجتازوا» تظهر «بياناتٌ قديمة — أعد استيراد الكشف» ولا يُبنى عليها الاقتراح.
4. التقرير: مجموع الشعب المختارة والمعتاد للقسم والمقررات المخطّطة، وجدول رقم المقرر والاسم والاحتياج والمختار والمدى وآخر الفصول، ومقرراتٌ يتراكم عليها الطلبة؛ ويُحفظ المعلّق قبل فتحه.

#### المراجع

`src/components/SectionPlanning.tsx#clearImport` `src/components/SectionPlanning.tsx#buildReady`
`src/components/SectionPlanning.tsx#openReport` `src/components/SectionPlanning.tsx#print`
`tests/section-planning-audit.ts`

### FR-PLN-044 خريطة المستويات في مراجعة الصحيفة

يجب أن تعرض مراجعة الصحيفة مقررات القسم نفسه وحده في خريطة: عمودٌ لكل مستوى (و«بلا مستوى») بعدد مقرراته ووحداته، وبطاقةٌ لكل مقرر بوحداته واسمه ورمزه، وأسهم المسبقات ملوّنة بلون مصدرها (عشرة ألوان)، وأن يُضيء الضغط على بطاقة ما يسبقها وما يفتحه ويخفت الباقي مع لوحة «يتطلب/يفتح»، وأن تُذكر متطلبات المقررات من أقسام أخرى ملاحظاتٍ تحت الخريطة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. مقررات المجموعات الاختيارية تُعرض في شريطها لا في أعمدة المستويات، وتحت كلٍّ منها أسهم متطلباتها.
2. لقسمٍ له صحيفة مرجعية يظهر مرشّح التصنيف بعدد المقررات والوحدات لكلٍّ منه، والمقررات خارج التصنيف معطّلة.
3. المقررات العامة تُذكر «n مقرراً عامّاً (n وحدة) تُحتسب في وحدات صحيفتك وتبقى لأقسامها، ولا تظهر هنا».
4. الملاحظة تميّز «يتطلب أيضاً المقرر» و«يتطلب أيضاً أحد المقررات» و«يُسجَّل معه المقرر ... في الفصل نفسه (أو سبق اجتيازه)».
5. القسم المرجعي لا يرى منتقي القسم والصحيفة؛ وغيره يرى القسم مع «بانتظار المراجعة» والصحائف مع «قيد المراجعة».

#### المراجع

`src/components/PlanReview.tsx#PlanReview` `src/components/PlanMapLines.tsx#planEdges`
`src/components/PlanReview.tsx#crossNotes` `src/components/PlanReview.tsx#isTechnologyEducation`
`tests/plan-review-audit.ts`

### FR-PLN-045 لوحة الملاحظات وتأكيد اعتماد الصحيفة

يجب أن تجمع مراجعة الصحيفة ملاحظاتها في لوحة مطويّة تُفتح وحدها حين يوجد مانع، مجموعةً بنوعها (المسبق في مستوىً لاحق، خارج الصحيفة، اختياري بلا مجموعة، دورة متطلبات، ليس في الصحيفة، مقرر غير معروف) والموانع أولاً، وأن يعرض زر «اعتماد الصحيفة» لصاحب حق الاعتماد في صحيفة قيد المراجعة تأكيداً في مكانه يذكر أن الصحيفة تصبح الإصدار التالي وتصل المحرّك وباب الطالب وأن أيقونة المراجعة تختفي وتعود إن عُدّلت.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. زر الاعتماد معطّل ما دام فيه مانع، ويُكتب «n مانع يمنع الاعتماد حتى يُصلَح».
2. الضغط على ملاحظة يحدّد مقررها في الخريطة ويفتحه، وشريط الحال يعرض «معتمدة · الإصدار n» أو «قيد المراجعة» وعدد المقررات والمستويات ومن اعتمد أو آخر من عدّل.
3. كل تعديل أو اعتماد يبثّ حدث schedule:plan-review-updated فتتحدّث الشارات في الشاشات الأخرى.

#### المراجع

`src/components/PlanReview.tsx#IssueBoard` `src/components/PlanReview.tsx#ISSUE_KIND`
`src/components/PlanReview.tsx#confirmApprove` `src/components/PlanReview.tsx#act` `tests/plan-review-audit.ts`

### FR-PLN-046 محرّر قواعد المقرر والمجموعات الاختيارية

يجب أن يفتح محرّر المقرر حواراً يحجز التركيز داخله ويُغلق بـEscape ويعيد التركيز إلى ما فتحه، فيه بيانات المقرر (الوحدات 0–20، الساعات 0–40 بخطوة 0.5، السعة 0–200) تُحفظ فقط حين تتغيّر، والمستوى والنوع والوحدات المجتازة 0–200 والمسبقات «كلها» ومجموعات «يكفي واحدٌ منها» والمقرنات، وأن تكون الحقول للقراءة فقط لمقررٍ يملكه قسمٌ آخر أو لمن لا يملك التعديل؛ وأن تتيح لوحة المجموعات إنشاء مجموعة (افتراضياً مقرر واحد و3 وحدات) وتعديلها وحذفها.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. مقرر قسمٍ آخر يُعرض بقفل وملاحظة «هذا المقرر من … — يعدّل قواعده قسمُه»، والمقرر العام «متطلبٌ عام: … يُحتسب في صحيفتك ويعدّله قسمُه».
2. حفظ المجموعة يتطلب اسماً، وحذف المجموعة يفتح تأكيداً مضمَّناً بنمط تأكيد الاعتماد («نعم، احذف» و«تراجع») يذكر أن مقرراتها تبقى في الصحيفة وتصير «بلا مجموعة»، ولا يُرسل الحذف إلا بعد التأكيد.
3. المستوى الافتراضي في المحرر يُستنتج من رمز المقرر حين لا قاعدة.

#### المراجع

`src/components/PlanReview.tsx#CourseEditor` `src/components/PlanReview.tsx#GroupsPanel`
`src/components/PlanReview.tsx#saveCourseDetails` `src/server/planReviewRoutes.ts#/api/plan-review/group/delete`
`tests/plan-review-audit.ts` `tests/analytics-reports-review-audit.ts`

### FR-PLN-047 ردّ الأستاذ على المقترح في صفحته

يجب أن تتيح صفحة المقترح للأستاذ الرد بإحدى طريقتين بحسب المقترح: ردٌّ لكل مادة («أوافق» أو «أحتاج تعديلاً»، وما يُترك بلا اختيار يبقى بانتظار الرد، مع زر «أوافق على كل المواد»)، أو ردٌّ واحد على «ترتيبٍ واحد متكامل» لا يُوافَق على بعضه دون بعض؛ وأن يظهر عند طلب التعديل نموذج فيه السبب الرئيسي (الوقت، الأيام، النصاب التدريسي، سبب آخر) وملاحظة اختيارية حتى 600 حرف ووقت بداية مقترح اختياري بين 08:00 و19:00 وأيام مقترحة اختيارية، ثم يوقّع الرد برقمه المدني دون أن يُحفظ الرقم.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. بلا اختيار يبقى زر الإرسال معطّلاً بنص «اختر ردّك أولاً»، وطلب تعديل بلا سبب ولا ملاحظة ← «اختر سبباً مختصراً أو اكتب ملاحظةً عمّا تحتاج تعديله».
2. بعد التسجيل تعرض الصفحة «تم تسجيل موافقتك · بانتظار تثبيت القسم» أو «سجّلنا طلب التعديل · سيراجعه القسم» وتقول إن الجدول لم يتغيّر، ويمكن «غيّر ردّي» ما دام القسم لم يثبّت، و«تراجع عن التغيير» يعيد المسجّل.
3. ردّ قديم السبب «place» يُعرض «سبب آخر»، وعدّاد الملاحظة «n / 600».

#### المراجع

`src/server/studyProposalPage.ts#respHtml` `src/server/studyProposalPage.ts#send`
`src/server/studyProposalPage.ts#payload` `src/server/studyProposalPage.ts#REASONS`
`tests/study-proposal-public-page-audit.ts`

### FR-PLN-048 حال المقترح وموعد الرد وأخطاء الإرسال

يجب أن تعرض صفحة المقترح حاله (بانتظار ردّك، وافقتَ، موافقة جزئية، طلبتَ تعديلاً، سحبه القسم، انتهت مهلة الرد، ثبّته القسم) وسطر «آخر موعد للرد» مع الباقي منه، أو «انتهت المهلة في ...»، ورقم النسخة حين يكون بعد الأولى، ووقت الإرسال ومرسله، ورسالة القسم، وأن تعالج رفض الإرسال برسالة واضحة وزر مناسب.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. الباقي يُكتب «بقي n يوم» أو «بقيت n ساعة» أو «بقيت أقل من ساعة»، ويُبرز حين يبقى أقل من 24 ساعة.
2. 409 بنسخة أقدم ← «وصلتك نسخةٌ أحدث من هذا المقترح...» مع «افتح النسخة الأحدث»؛ 409 آخر ← رسالة الخادم مع «حدّث الصفحة»؛ 429 ← «محاولاتٌ كثيرة. انتظر قليلاً ثم أعد المحاولة»؛ انقطاع ← «تعذّر الاتصال. لم يُسجَّل ردّك؛ حاول مجدداً».
3. باب الرد المغلق يعرض «لا يمكن الرد الآن» وسببه، وحين يعدّل القسم نسخة جديدة «يعدّل القسم المقترح الآن» مع «حدّث الصفحة»؛ وتغيّر بيانات الجدول بعد الإرسال يعرض أن القسم سيراجعه قبل التثبيت.
4. بعد التثبيت تعرض كل مادة «طُبّقت هذه المادة في جدولك» أو «لم تُطبَّق هذه المادة عند التثبيت».

#### المراجع

`src/server/studyProposalPage.ts#statusInfo` `src/server/studyProposalPage.ts#heroHtml`
`src/server/studyProposalPage.ts#alertsHtml` `src/server/studyProposalPage.ts#postRespond`
`src/server/studyProposalPage.ts#opResultHtml` `tests/study-proposal-public-page-audit.ts`

### FR-PLN-049 أثر المقترح وجدول الأستاذ وسجلّه في صفحته

يجب أن تعرض صفحة المقترح، مطويّةً حتى تُفتح، أثر المقترح بست بطاقات «الآن ← بعد المقترح»: النصاب التدريسي بالساعات المعتمدة مقابل النصاب المسجّل، وعدد الشعب، وأيام الحضور، وساعات الحضور (من أول محاضرة إلى آخرها في كل يوم)، وساعات التدريس، والفراغات مع أطول فراغ؛ والجدول الأسبوعي «جدولي الحالي» أو «بعد المقترح» شبكةً أسبوعية أو عرضاً يومياً مع مفتاح «أظهر ما سيخرج أو يتغيّر» ودليل ألوان؛ وسجلّ «تاريخ المقترح وردودك» برموز التوقيع.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. نصابٌ بعد المقترح يتجاوز المسجّل ← تحذير «يتجاوز النصاب التدريسي المسجّل (n) بمقدار …»؛ وقيمة غير معروفة ← «غير متوفر» مع سببها.
2. كل بطاقة تعرض الاتجاه «زيادة/نقص/دون تغيّر»، وعنوان الطيّة يلخّص الفروق مثل «النصاب: 12 ← 15».
3. ألوان الجدول: موعد قائم، مقترح (جديد)، معدّل، يخرج أو كان قبل التعديل؛ والعرض اليومي هو الافتراضي على شاشة أضيق من 640 بكسل، والضغط على موعد يفتح تفاصيله ويُغلق بـEscape.
4. السجل يرتّب زمنياً إرسال كل نسخة (ورسالتها بعد الأولى) وكل ردّ بما وافق عليه وما طلب تعديله وسببه والوقت والأيام المقترحة وملاحظته ورمز التوقيع.
5. بعد التثبيت يُعرض «جدولك الآن» وحده وتُخفى بطاقات الأثر.

#### المراجع

`src/server/studyProposalPage.ts#impactHtml` `src/server/studyProposalPage.ts#metricCard`
`src/server/studyProposalPage.ts#ttHtml` `src/server/studyProposalPage.ts#legendHtml`
`src/server/studyProposalPage.ts#historyBlock` `tests/study-proposal-public-page-audit.ts`

### FR-PLN-050 الجدول الأسبوعي في مساحة إعداد المقترح

يجب أن يعرض جدول الأستاذ في مساحة المقترح «الحالي» أو «المقترح» بعدد التغييرات، فيرسم في «المقترح» المضاف والمنقول (مع «كان …») والبديل والخارج والمتعارض وما للمراجعة بحدٍّ ورمزٍ ولونٍ معاً، والتزاماته خارج القسم «التزام خارج القسم» بلا تفاصيل، وأن يتيح إظهار «الأصل» وإظهار الشعب الشاغرة المتوافقة بزرّ «أسند» يضيف الإسناد إلى المسودة وحدها، وإضافة موعد بالسحب على فراغ في الشبكة أو بزر «إضافة · اليوم» في العرض اليومي، ما لم يكن العرض للقراءة فقط.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. الشبكة تتحوّل إلى يومٍ واحد بخطٍّ زمني حين يضيق عرض المساحة عن 620 بكسل، والسحب يلتقط كل 10 دقائق ونقرةٌ وحدها تعطي 50 دقيقة.
2. في العرض اليومي يُكتب بين المحاضرات فراغٌ يبلغ 30 دقيقة أو أكثر بمدته، ويفتح على أول يومٍ فيه تغيير.
3. تحت اسم كل يوم عدد مواعيده ونقطة للتغيير أو التعارض وأخرى للشاغرة المتوافقة؛ والشواغر المعروضة الجاهزة وما للمراجعة وما يُفحص، ولا «أسند» قبل انتهاء الفحص.
4. دليل الألوان خلف زر «الألوان» ويُغلق بـEscape أو نقرة خارجه وحده، ولوحة التفاصيل تعرض «قبل ← بعد» بإبراز ما تغيّر (الأيام أو الوقت أو المكان) ونتائج الفحص وإجراءات الموعد.
5. وسم الموقع (بنين/بنات/الكلية) يظهر فقط حين تتوزّع مواعيده على أكثر من كلية.

#### المراجع

`src/components/proposal/ProposalWeekGrid.tsx#ProposalWeekGrid`
`src/components/proposal/ProposalWeekGrid.tsx#tagFor` `src/components/proposal/ProposalWeekGrid.tsx#DayView`
`src/components/proposal/ProposalWeekGrid.tsx#ColorLegend` `src/components/proposal/ProposalWeekGrid.tsx#windowFor`
`tests/study-proposal-studio-audit.ts`

## 3.10.6 الخوارزميات

ALG-PLN-01 · تخطيط الشعب والخطط الدراسية

### اقتراح عدد الشعب من تاريخ الموسم نفسه

إحصاء من التاريخ

*كم شعبةً يفتح القسم لكل مقرر هذا الفصل، بمدىً يرسيه ما فتحه فعلاً في الفصول المماثلة؟*

1. يُجمع التاريخ من الفصول السابقة من الموسم نفسه وحده (الأول مع الأول، والثاني مع الثاني، والصيفي مع الصيفي)، ولا يستعير موسمٌ تاريخ موسمٍ آخر.
2. المقرر المُعاد ترقيمه أو المستبدَل، إن لم يُفتح هو بعد، يرث شعب أسلافه ومتبقّيهم؛ ويُعثر على الأسلاف بمسحٍ عرضيّ على انتقالات المقررات المسجّلة.
3. الأساس = المتوسط العادي لشعب المقرر في تلك الفصول (لكل فصلٍ وزنٌ واحد)، مقرّباً، ولا يقل عن شعبة.
4. الميل: يُقارن «الذين لم يسجلوا» الحالي بمتوسطه في الفصول نفسها، ويُضرب الأساس بالنسبة، ثم يُحصر التغيير في ±1 (±2 إن كان الأساس 4 فأكثر).
5. الميل صعوداً لا يتجاوز ⌈المتبقي ÷ السعة⌉؛ وإن كفى المتبقي أقلُّ من الأساس نزل طرف المدى الأدنى إليه وذُكر ذلك صراحة.
6. مقرّرٌ بلا تاريخ: مدىً من شعبةٍ واحدة إلى min(⌈المتبقي ÷ السعة⌉، 6) ويُبدأ بشعبة؛ ومتبقٍّ صفرٌ أو سالب يُقترح معه المعتاد تاريخياً.

**المدخلات**

كشف «الذين لم يسجلوا» المستورد لكل مقرر، وسعة المقرر (MaxStudent)، وجداول فصول الموسم نفسه، وانتقالات المقررات بين الصحائف.

**المخرج**

لكل مقرر: قيمة مقترحة ومدىً أدنى وأعلى وأساس الاقتراح (تاريخ، متبقٍّ، لا شيء، فارغ) وسطر سبب، وتنبيه تراكم اختياري؛ وتنبيهٌ للقسم إن تجاوز المجموع أعلى ما شغّله تاريخياً.

حتميّ وقراءةٌ فقط: لا يُكتب شيء في الجدول، ومقرّرٌ بلا تاريخ ولا سعة مسجّلة لا يُعطى رقماً مخترعاً.

نطاق الميل ±1، ويتسع إلى ±2 حين يكون الأساس 4 فأكثر

سقف المقرر بلا تاريخ NO_HISTORY_MAX = 6 شعب

فرقٌ أقل من 5٪ عن المعتاد يُوصف «في حدود المعتاد»

تنبيه التراكم حين يزيد المتبقي ثلاثة فصولٍ مماثلة متتالية

`src/utils/sectionCountSuggestion.ts#suggestSectionCount`
`src/utils/sectionCountSuggestion.ts#historicalBaseline`
`src/utils/sectionCountSuggestion.ts#departmentLoadWarning`
`src/server/routes/planningRoutes.ts#registerPlanningRoutes`
`tests/section-planning-audit.ts`

FR-PLN-004 FR-PLN-005

ALG-PLN-02 · تخطيط الشعب والخطط الدراسية

### فجوة الشعب ومراجعة الزيادة

حتمية

*أيُّ المقررات تنقصها شعبٌ عن الخطة، وأيُّها يزيد عليها، وأين يتعارض تقدير الفتح مع تقدير التخفيض؟*

1. المطلوب لكل مقرر = «المختار» الذي كتبه القسم إن وُجد، وإلا القيمة المقترحة الظاهرة من ALG-PLN-01.
2. الموجود = عدد رموز الشعب (SCode) المميّزة للمقرر في جدول الفصل؛ وتُصنَّف الحالة: غير مقرّر، ناقص، زائد، مكتمل.
3. لا تُعرض الزيادة إلا بدليل: «مختار» مكتوب، أو تاريخٌ مماثل مع متبقٍّ موجب؛ وتُوسم إن زاد المتبقي على المطلوب × السعة.
4. مقرّرٌ اجتمع فيه نقصٌ وزيادة يُدمج في بندٍ واحد محايد «تقديران متعارضان» للمراجعة.
5. رغبات الطلبة إشارةٌ مستقلة لا تُخلط بالتخطيط: ⌈الطلبة ÷ السعة⌉ − الموجود.

**المدخلات**

المختار والمتبقي وتاريخ الفصول المماثلة، وشعب جدول الفصل، وسعة المقرر، ورغبات الطلبة.

**المخرج**

قائمة مرتّبة بالأشد حاجة أولاً لبنود النقص والزيادة والتعارض، مع أساس كل بند ورقم الطلب الذي بُني عليه.

دالة نقية لا تقرأ ولا تكتب؛ والزيادة بند مراجعة لا يُغلق شعبةً ولا يحذفها أبداً.

الترتيب: الفرق الأكبر، ثم الطلب الأكبر، ثم رقم المقرر

`src/utils/sectionGap.ts#planTargets`
`src/utils/sectionGap.ts#planSurpluses`
`src/utils/sectionGap.ts#reconcilePlanAdjustments`
`src/utils/sectionGap.ts#studentGaps`
`src/utils/sectionBuild.ts#gapRows`
`src/server/core/planning.ts#sectionGapData`
`tests/section-gap-audit.ts`
`tests/section-gap-live-audit.ts`

FR-PLN-006 FR-PLN-007

ALG-PLN-03 · تخطيط الشعب والخطط الدراسية

## البحث عن موضع الشعبة الجديدة

بحث وترتيب

*أين توضع كل شعبةٍ ناقصة — اليوم ووقت البداية والقاعة والأستاذ — دون أن تصطدم بشيء؟*

1. النقص = الطلب − الشعب المفتوحة × السعة، والشعب اللازمة = ⌈ النقص ÷ السعة ⌉؛ وفي معاينة البناء يُجعل الطلب = المطلوب × السعة فتساوي الشعب اللازمة الفجوة تماماً.
2. تُرتّب المقررات الأصعب أولاً: الأوسع زمرةً من المستوى نفسه، ثم الأكثر شعباً باقية.
3. المرشّحون: كل يوم × سلّم بدايات القسم المتعلَّم × القاعات الموثّقة المؤكّدة التي درّس فيها القسم (الأكثر استعمالاً أولاً، حتى 24 قاعة، وسعتها تكفي إن عُرفت) × أساتذة درّسوا المقرر، عاملين، ضمن نصابهم.
4. يُقبل المرشّح إن كان خالياً فعلياً (لا قاعة ولا أستاذ متداخل، بلا أي استثناء) ولم يجد فاحص التعارض شيئاً، بما فيه تداخل مقررات الزمرة نفسها ومدة الانتقال الخاصة بالقسم.
5. يُضاف كل موضعٍ مقبول إلى الأسبوع العامل قبل البحث التالي، فلا تقع شعبتان جديدتان في قاعةٍ وساعةٍ واحدة؛ ويُكمل رقمُ الشعبة ترقيمَ المقرر نفسه بين 501 و999.
6. طول المحاضرة من الطول الأشيع للشعبة القائمة، وإلا من آخر فصلٍ درّس فيه القسم المقرر، وإلا من إيقاع القسم؛ ولا يُخترع طول.

**المدخلات**

أسبوع القسم وأسبوع الفصل كله، والمقررات والأساتذة وأحمالهم، والتاريخ، وقراءة الطلب وأزواج الزمرة، وإيقاع القسم وسجلّ القاعات الموثّقة.

**المخرج**

لكل مقرر: مواضع مقترحة بجملةٍ واضحة، وسبب ما لم يوضع حين تقل المواضع عن اللازم، وقائمة المقررات التي لا سعة مسجّلة لها.

قراءةٌ فقط: كل موضعٍ اقتراحٌ حتى يفتحه إنسانٌ ويحفظه عبر مسار الموعد المعتاد.

رموز الشعب من 501 إلى 999، ولا يُعاد رمزٌ استُعمل · حتى 24 قاعة مرشّحة لكل مقرر

`src/utils/sectionOpening.ts#readSectionOpenings` `src/utils/sectionOpening.ts#nextSectionCodes`
`src/utils/sectionBuild.ts#hardestFirst` `src/utils/sectionBuild.ts#demandFromTargets`
`tests/section-opening-feasibility-audit.ts` `tests/section-build-audit.ts`

FR-PLN-012

ALG-PLN-04 · تخطيط الشعب والخطط الدراسية

## حكم «لم نصل بعد» على المقرر

حتمية

*هل وصل طلبة هذا الفرع في هذه الصحيفة إلى مستوى المقرر، فيصح طرحه هذا الفصل؟*

1. يُقرأ تاريخ الفرع نفسه قبل الفصل الحالي وحده، والصحيفة الجديدة من سنة بدئها؛ فرعٌ بلا تاريخ يجعل كل مقرر «غير معروف» ولا يُقفل شيء.
2. مطروحٌ من قبل ← وصلناه. وإلا فإن كان له مسبقات في الصحيفة: يُفتح إذا طُرحت مسبقاته «الكل» وواحدٌ من كل مجموعة «أحد» في فصلٍ سابق (والصيفي فصل).
3. بلا مسبقات: يُفتح إذا كان مستواه ≥ أعلى مستوى طُرح + 100؛ وأول فصلٍ للصحيفة الجديدة يفتح مقررات 100 بلا متطلبات وحدها.
4. التوأم متبادل: مقررٌ توأمه مقفل يُقفل معه، وينتشر القفل في السلسلة حتى لا يتغير شيء (نقطة ثبات).
5. قرار القسم «افتحه للطرح» يغلب القاعدة؛ وبين عدة صحائف: «وصلناه» يغلب «غير معروف» الذي يغلب «مقفل».

**المدخلات**

عضوية الصحيفة وقواعدها (المسبقات والتوأم والمستوى)، والمقررات المطروحة في كل فصلٍ سابق للفرع، وقرارات الفتح اليدوي.

**المخرج**

لكل مقرر: وصلناه / مقفل / غير معروف، ورمز السبب، والمسبقات الناقصة، وسلسلةٌ لا تتجاوز أربع حلقات للمقفل.

لا يُقفل مقررٌ بلا دليلٍ كامل، ولا تُستعمل بيانات الرادار؛ والقاعدة نفسها في الكرت وورقة ما قبل النشر.

هامش المستوى: أعلى مستوى مطروح + 100 · سلسلة المقفل: أربع حلقات على الأكثر

`src/utils/courseReach.ts#sheetReach` `src/utils/courseReach.ts#combineReach`
`src/utils/courseReach.ts#classifySheets` `src/utils/prepublishReach.ts` `tests/course-reach-audit.ts`
`tests/prepublish-reach-audit.tsx`

FR-PLN-011 FR-REQ-007 FR-REQ-008

ALG-PLN-05 · تخطيط الشعب والخطط الدراسية

## فحص قواعد الصحيفة ومطابقتها مع ملفها

حتمية

*هل قواعد الصحيفة صالحة للاعتماد، وكيف تُطابَق مقررات القسم مع ما طُبع في ملف الصحيفة؟*

1. تُفحص كل قاعدة: المقرر في الصحيفة، والمراجع معروفة، والمسبق ليس في مستوىً مساوٍ أو لاحق، والاختياري له مجموعة.
2. تُكشف دورات المتطلبات ببحثٍ عميق أولاً بثلاث علامات على مخطط المسبقات؛ وأي دورة تمنع الاعتماد.
3. المجموعات الاختيارية: مقررٌ في مجموعتين، أو حدٌّ أدنى للمقررات أو الوحدات فوق ما تتيحه المجموعة، يمنع؛ والنقص الآتي كله من مقرراتٍ لم تُضف للكتالوج بعد تنبيهٌ فقط.
4. المطابقة تجعل الصحيفة هي الأصل: المقرر يتبع القسم الذي يدل عليه رمزه (مع أسماء بديلة ثابتة) ويُنشأ هناك إن غاب، ويُقدَّم السجل الذي درّسه القسم فعلاً، والاسم والوحدات والساعات من الصحيفة؛ والفرق الإملائي وحده لا يغيّر الاسم.
5. تعمل المطابقة تجربةً تعدّ الكتابات ولا تنفذها، وما يُرفع من قواعد يبقى مسوّدةً يعتمدها القسم.

**المدخلات**

قواعد الصحيفة ومجموعاتها، ومقرراتها، والكتالوج ووحداته، وما درّسته الكلية تاريخياً، والصحيفة المقروءة من ملفها.

**المخرج**

ملاحظات مصنّفة «مانع» أو «تنبيه»، وكتالوجٌ وقواعد مطابَقة (مسوّدة أو معتمدة).

العضوية والمجموعات والمسبقات كما طُبعت تماماً، لا زيادة ولا نقص؛ ورقمٌ يحمله أكثر من سجل لا يُمسّ.

مستويات الصحيفة 100 و200 و300 و400

`src/utils/curriculumRules.ts#checkRuleSet` `src/utils/curriculumRules.ts#findPrereqCycle`

`src/server/sheetReconcile.ts#createReconciler` `tests/plan-review-audit.ts` `tests/plan-sheet-import-route-audit.ts`

FR-PLN-017 FR-IMP-034

ALG-PLN-06 · تخطيط الشعب والخطط الدراسية

## فحص المقترح الدراسي والبدائل وترتيب الشعب الشاغرة

بحث وترتيب

*هل يصلح مقترح الأستاذ كما هو، وما أقرب وقتٍ أو قاعة بديلة لبندٍ متعارض، وأيُّ الشعب الشاغرة تُسند إليه بلا تعارض؟*

1. تُطبَّق عمليات المقترح على نسخةٍ من جدول الفصل في الذاكرة؛ والعملية التي لم تعد لقطتها تطابق الجدول الحي تصير مانعاً.
2. كل موعدٍ يدخل أسبوع الأستاذ يُسأل عنه فاحصُ الحفظ نفسه في شاشة «إضافة موعد»، وتُصنّف النتائج مانعاً أو ملاحظةً أو معلومة.
3. بدائل البند المتعارض: بداياتٌ كل 10 دقائق داخل نافذة يوم القسم، وأيامٌ من أسرة النمط نفسه، وقاعاتٌ مؤهلة؛ الرتبة = |إزاحة الدقائق| + 90 لتغيير الأيام + 14 لتغيير القاعة + 35 لنوع قاعة مختلف + 45 لقاعة أصغر من السعة.
4. يُستبعد بالفحص الرخيص أولاً (أستاذ أو قاعة مشغولان)، ثم فحصٌ كامل للمقترح كله؛ ولا يُقبل بديلٌ يجعل بنداً آخر ممنوعاً، ويُرتّب بالملاحظات ثم بتغيّر الفراغات.
5. الشعب الشاغرة («هيئة تدريسية»): يُستبعد ما يتداخل مع محاضرات الأستاذ، ثم يُفحص فحصاً كاملاً مع إضافة الإسناد، وتُرتّب: جاهزة، ملاحظة، لم تُفحص، ممنوعة، متداخلة، مستعملة.

**المدخلات**

عمليات المقترح، وجدول الفصل كله وسجلات الشخص في كل الكليات، وسجل القاعات وحقوقها، ونطاق القسم ونافذة يومه.

**المخرج**

نتائج الفحص لكل بند وجاهزية الإرسال، وحتى أربعة بدائل بأسبابها، وحكمٌ مرتّب لكل شعبةٍ شاغرة.

لا فاحص ثانٍ: بوابة الحفظ هي الحَكَم، والبحث يقول صراحةً إن كان جزئياً، ولا يكتب شيئاً.

خطوة البداية 10 دقائق 100 فحصٍ كامل على الأكثر، و4 بدائل على الأكثر 24 شعبةً شاغرة تُفحص فحصاً كاملاً افتراضياً

`src/server/studyProposalEngine.ts#evaluateProposal` `src/server/studyProposalEngine.ts#suggestAlternatives`

`src/server/studyProposalEngine.ts#rankVacancies` `tests/study-proposal-flow-audit.ts`

`tests/study-proposal-studio-audit.ts`

FR-PLN-026 FR-PLN-029

## 3.10.7 الحالات الحدية

### ⚠ الجدول تغيّر بين المعاينة والتنزيل

**الحالة** يعاين القسم الشعب ثم يضيف زميلٌ موعداً قبل ضغط «نزّل».

**السلوك** بصمة الأسبوع تختلف فيُرد الطلب بحالة 409 ورمز stale ولا يُكتب شيء، وتُعاد المعاينة.

### ⚠ شعبة بلا قاعة أو أستاذ مؤكدين

**الحالة** لا قاعة موثقة بسعة كافية ولا أستاذ بنصاب لمقرر ناقص.

**السلوك** يضع النظام وقتاً من الفصل المماثل وقاعة «بانتظار التثبيت»؛ والتنزيل المباشر يرفضها بـ409 ورمز needs-review ويُفتح ما يخصها في «راجع وعدّل».

### ⚠ متبقٍّ سالب في الكشف

**الحالة** الكشف يطبع «الذين لم يسجلوا» سالباً لأن المسجلين أكثر ممن لم يجتازوا.

**السلوك** يُحفظ المتبقي صفراً، ولا يعني «لا شعب»: يُقترح المعتاد من التاريخ، فإن لم يوجد تاريخ يُقترح صفر مع تفسير.

### ⚠ تعديل صحيفة بعد اعتمادها وهي منشورة

**الحالة** يعدّل القسم مقرراً في صحيفة معتمدة منشورة.

**السلوك** تعود المسودة «قيد المراجعة» والمعتمد لا يتغير؛ والصفحة العامة تبقى على لقطتها حتى يُعتمد التعديل فتُحدَّث.

### ⚠ مقرر في مجموعتين اختياريتين

**الحالة** يضع المستخدم المقرر نفسه في مجموعتين.

**السلوك** الاعتماد الفردي يُمنع بـ409 ورمز blockers؛ واعتماد الكل يبقيه في الأولى ويُبلغ بأنه أُصلح.

### ⚠ موافقة على نسخة قديمة من المقترح

**الحالة** يعدّل القسم ما أُرسل بينما الأستاذ يفتح النسخة السابقة ويوافق.

**السلوك** الرد يُرفض بـ409 ورمز stale-version ولا يُنسب إلى النسخة الأحدث، والصفحة تدل الأستاذ على إعادة التحميل.

## 3.10.8 قرارات المالك الثابتة

- القسم يرى مقرراته فقط في خريطة الصحيفة وعداداتها؛ ومقرر قسم آخر ملاحظة لا بطاقة، ولا يُعدَّل من غير قسمه.
- رقم المقرر سبع خانات دائماً: الكلية 2 والقسم 2 والمقرر 3، مثل 0109105.
- تصميم الصحيفة المنشورة والتقارير المطبوعة لا يُمسّ؛ يُصلح الفرق في البيانات لا في الشكل.
- للبنات صحيفة واحدة تُنسخ كما هي إلى الموقعين الفرعيين، وللبنين صحيفتهم؛ ولكل عائلة كليات صحيفتها المستقلة.
- لا يُنشر للعامة إلا ما اعتُمد، ورمز QR يحمل الدومين الرسمي دائماً.

↑ المحتويات

3.11 · STU

# خدمات الطلبة والإرشاد

مساري للطالب، وكشف التسجيل، وطلب الشعبة، والكراسي، وبروفة التسجيل

| 72 | 100% | 58 | 55 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.11.1 نظرة عامة

تغطي الوحدة باب الطالب الدائم «مساري» (ملف برمزٍ شخصي ورغباتٌ في مرحلتها وحالة الطلب)، وكشف التسجيل الذي تقرر عليه لجنة القسم ثم التسجيل، وطلب الشعبة من الإرشاد إلى لجنة الجدول فالتسجيل، ورصيد مقاعد المرشد، وكراسي الحسابات وفرقها. وتضم رادار التسجيل (بروفة التسجيل) الذي يقدّر ازدحام يوم التسجيل من ملفات الطلبة والجداول. كل ما يراه الطالب تقديرٌ لا حجزٌ ولا تسجيلٌ رسمي، وهوية الطالب مختومة ولا تُعرض إلا لمن يعمل على حالته.

الطالب · مرشد القسم · رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · موظف التسجيل · رئيس تسجيل الكلية · المسجّل العام · مدير النظام · مدير النظام الأعلى

عميد الكلية · زائر عام · النظام (تلقائياً)

## 3.11.2 رحلات المستخدمين

### الطالب — من الرقم المدني إلى جدولي المقترح

1. يفتح /me ويدخل رقمه المدني، فيعلم أن لا ملف له.
2. يوافق على حفظ ملفه ويختار رمزاً من 6 أرقام غير متتالية.
3. يختار قسمه وصحيفته ويعلّم ما أنجز؛ فيُسقط النظام ما اختلّ مسبقه.
4. يقرأ بطاقة «مقترحات فقط» ويضغط «فهمت».
5. في مرحلة الرغبات يكتب وحداته (12 إلى السقف الجامعي) ومقرراته وقيود وقته.
6. بعد التجميد يرى تذكرته بخططها الثلاث ونافذته، دون موعدٍ لشعبة جدولها غير موقَّع.

### مرشد القسم — طلب شعبة من الإرشاد إلى التسجيل

1. يختار المقرر والحرم والفصل ويرى الطلبة المحتاجين من «مساري» أو يلصق قائمة.
2. يحدد الفترة المفضلة والعدد ويرسل الطلب إلى لجنة جدول قسم المقرر.
3. تفتح اللجنة الشعبة بمحرّر الموعد أو تربط شعبة قائمة، فتُكتب سعتها في رصيد المقاعد.
4. تعتمد اللجنة الطلبة كلهم أو بعضهم فيصل الإرشادَ «تم الاعتماد» ويصل التسجيلَ ما ينتظر.
5. يعلّم التسجيل من سُجّل، فيرى الإرشاد «سُجّل ن من م».

### رئيس لجنة الجدول — قرار اللجنة ثم التسجيل على طلب طالب

1. يفتح كشف التسجيل لقسمه فيرى حالات طلبة قسمه ومقررات أقسام أخرى للقراءة وحدها.
2. يوافق على مقرر، ويختار «موافقة + فتح شعبة» إن ثبت خلوّ شعبة جديدة من التعارض.
3. يختار لما لا يوافق عليه سبباً من المجموعة المحددة.
4. بعد توقيع جدول القسم يرى موظف التسجيل ما سلّمته اللجنة فيقول «سُجّل» أو «رُدّ» بسبب.
5. يقرأ الطالب القرار بسببه في «حالة طلبي» برقم حالته.

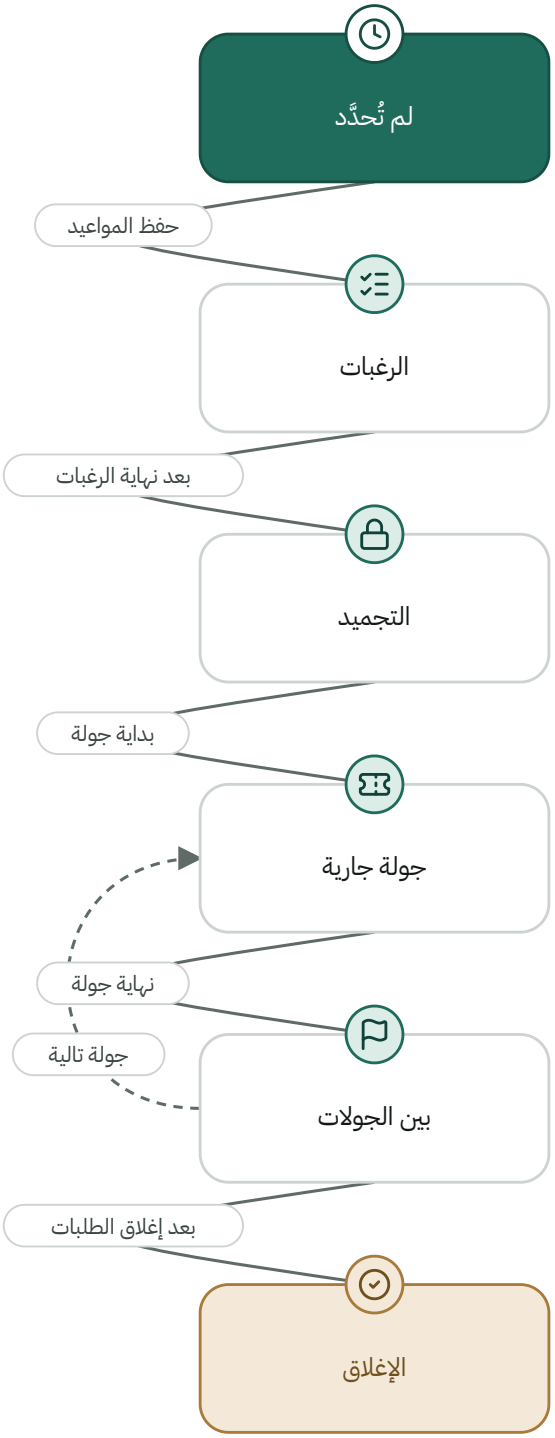
### مدير النظام — تسليم كرسي إلى شاغل جديد

1. يفتح «الكراسي» ويختار الكرسي.
2. يسجّل الشاغل الجديد (من أساتذة القسم أو يدوياً) ويسلّم الكرسي.
3. تظهر الكلمة الأولى مرةً واحدة وتُخرَج الأجهزة المفتوحة ويُجمَّد الفريق.
4. يختار الشاغل الجديد لكل عضو «مستمر» أو «انتهت عضويته».

## 3.11.3 المخططات

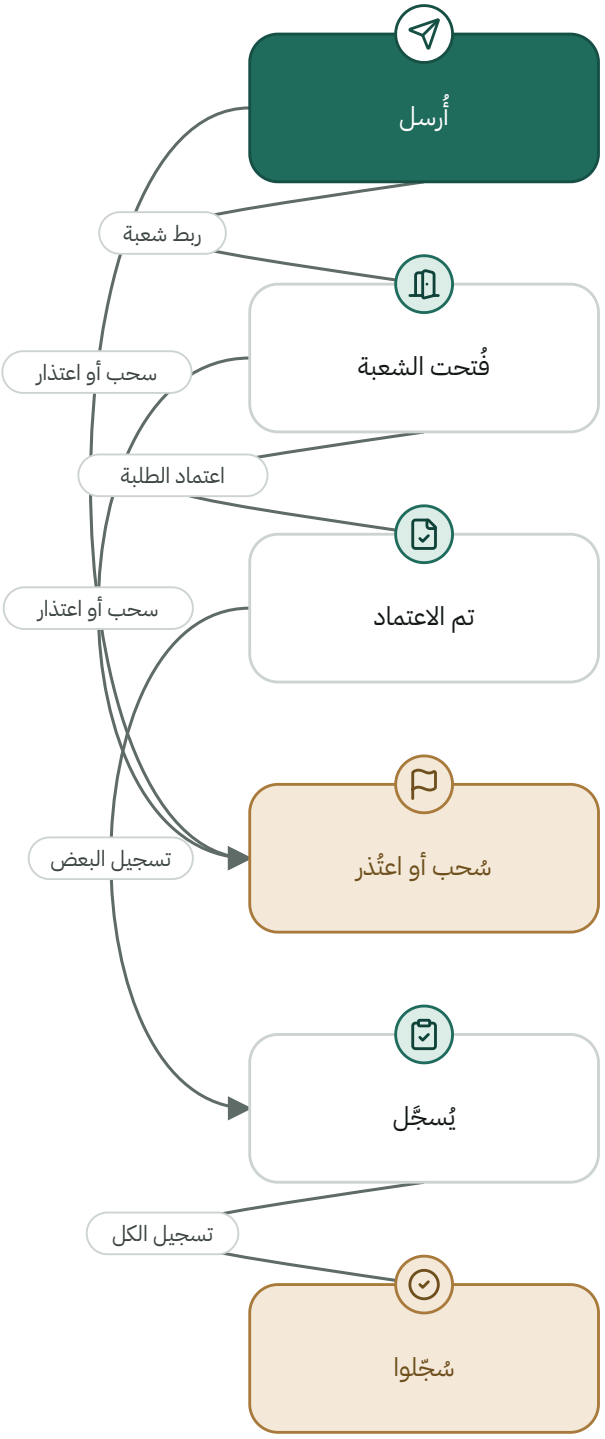
### مراحل رحلة الطلبة في الفصل

المرحلة تُقرأ من تاريخ اليوم بتوقيت الكويت، ويشمل كل تاريخ يومه كاملاً.



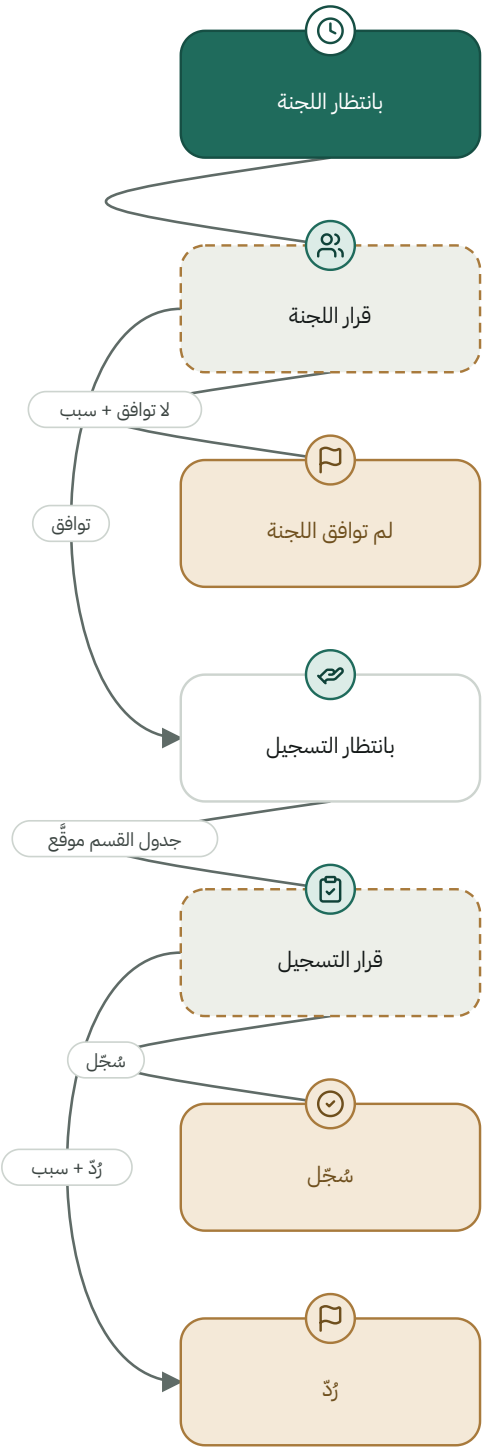
## مراحل طلب الشعبة

المرحلة مشتقة من الوثيقة دائماً؛ الاعتماد يغلق الربط والفك والسحب والاعتذار.



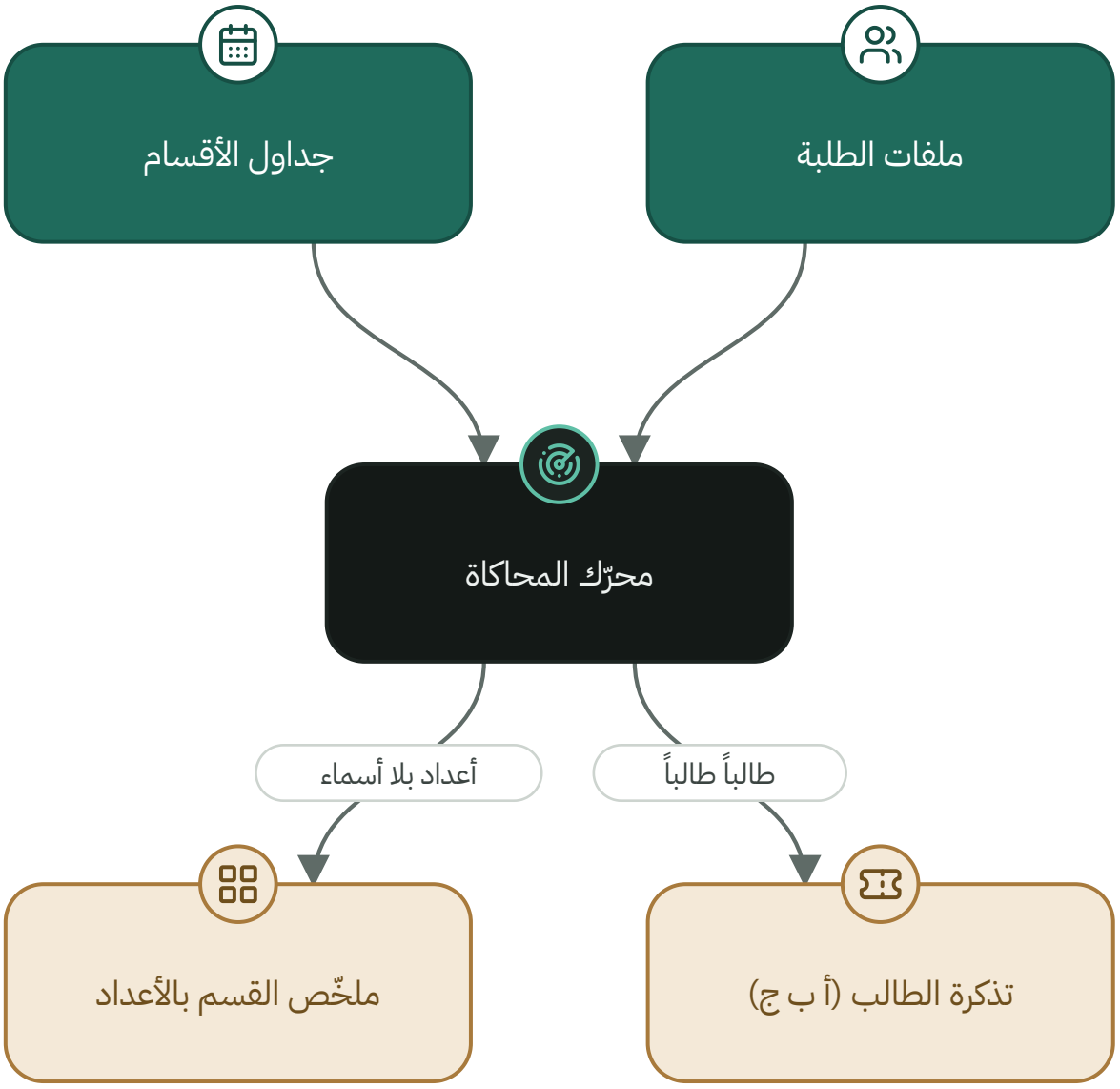
## قرار الحالة: اللجنة ثم التسجيل

لا يكتب التسجيل فيما لم توافق عليه اللجنة، ولا تنقض اللجنة قرار التسجيل.



### بروفة التسجيل

تقدير حتمي من ملفات الطلبة والجداول؛ لا حجز مقاعد ولا بيانات رسمية.



**من يفعل ماذا**

| | مساري | كشف التسجيل (قرار اللجنة) | كشف التسجيل (قرار التسجيل) | طلب شعبة | رصيد المقاعد | الكراسي | الرادار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطالب | ✎ | — | — | — | — | — | 👁 |
| مرشد القسم | — | 👁 | — | ✎ | ✎ | — | 👁 |
| رئيس لجنة الجدول | — | ✎ | — | ✎ | 👁 | 👁 | 👁 |
| رئيس القسم العلمي | — | 👁 | — | 👁 | ✎ | 👁 | 👁 |
| موظف التسجيل | — | — | ✎ | ✎ | — | 👁 | 👁 |
| رئيس تسجيل الكلية | — | — | ✎ | ✎ | — | ✎ | 👁 |
| المسجّل العام | — | — | ✎ | ✎ | — | ✎ | 👁 |
| عميد الكلية | — | 👁 | 👁 | 👁 | — | — | 👁 |
| مدير النظام | — | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ | ✎ |

✎ كتابة · 👁 قراءة · — لا صلاحية

### 3.11.4 الشاشات

**مساري (/me)**
بابُ الطالب: الدخول، الإعداد، الرغبات، «خطتي»، «هل سجّلت؟»، حالاتي.src/server/studentHomePage.ts

**خريطتي**
لوحة صحيفة الطالب كلها بحساب يطابق حساب الخادم.src/server/studentMapUi.ts

**حالة طلبي**
بالرقم المدني ورقم الحالة.src/server/pages/studentCaseStatusPage.ts

**جدول الطلبة العام**
جدول القسم المعتمد أو «مبدئي».src/server/pages/studentSchedulePage.ts

**كشف التسجيل**
شاشةٌ واحدةٌ للجنة والتسجيل.src/components/StudentRegistration.tsx

**طلب شعبة**
للإرشاد واللجنة والتسجيل.src/components/sectionRequests/SectionRequestsPanel.tsx

**رصيد مقاعد المرشد**
حلقة لكل شعبة وإضافة ذرّية وطلب استثناء. `src/components/AdvisorSeatsPanel.tsx`

**الكراسي**
إدارة الكراسي وفرقها وبطاقات الدخول. `src/components/seats/SeatsAdmin.tsx`

**رادار التسجيل**
بروفة يوم التسجيل بأعدادٍ لا أسماء. `src/components/RegistrationRehearsal.tsx`

**رحلة الطلبة**
مواعيد الرغبات والجولات والإغلاق. `src/components/StudentPhasesBlock.tsx`

## 3.11.5 المتطلبات

### FR-STU-001 الدخول إلى مساري بالرقم المدني والرمز

يجب على النظام أن يتيح للطالب فتح ملف «مساري» أو إنشاءه من الرابط الدائم /me بالرقم المدني (12 رقماً صحيح المجموع الاختباري) ورمزٍ شخصي من 6 أرقام يختاره بنفسه، ولا يُنشأ الملف إلا بعد موافقته الصريحة على حفظه ومع اسمه الثلاثي (6 إلى 80 حرفاً بلا أرقام ولا الرموز < > { } \)، ويُرفض الرمز المؤلف من رقمٍ مكرر أو أرقامٍ متتالية صعوداً أو نزولاً، وتُحوَّل الأرقام العربية إلى غربية قبل الفحص.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. رقم مدني من 12 رقماً غير صالح ← 400 برمز bad-civil.
2. إنشاء بلا agree=true ← 400 no-consent؛ ورمز 111111 أو 123456 ← 400 weak-code.
3. إنشاء ملفٍّ موجود ← 409 exists؛ وملف جديد ← 201 مع كوكي جلسة.
4. إنشاء باسمٍ من 5 أحرف أو فيه رقم ← 400 bad-name، ولا يُنشأ ملف.

**المراجع**

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/utils/studentProfile.ts` `src/server/studentDoor.ts` `tests/student-door-audit.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

### FR-STU-002 قفل الملف بعد أخطاء الرمز

يجب على النظام أن يقفل ملف الطالب 15 دقيقة بعد 5 أخطاء متتالية في الرمز، وأن يُبقي القفل قائماً ولو وصل رمزٌ صحيح بالتوازي، وأن يحسب على عنوان الشبكة التخمينَ الفعلي وحده (رمزٌ خطأ لملفٍ موجود) لا الدخولَ الناجح ولا الرقمَ الخطأ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. الخطأ الخامس ← 401 مع locked، والمحاولة التالية ← 423 مع retryInSeconds.
2. حدّ العنوان 600 تخميناً في 10 دقائق، وسقف مطلق خمسة أضعافه (3000)، ويُرجَع الرصيد حين لا يكون الطلب تخميناً.

**المراجع**

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/utils/studentProfile.ts` `tests/student-door-audit.ts` `tests/student-door-shared-network-audit.ts`

### FR-STU-003 جلسة الباب الموقَّعة

يجب على النظام أن يُصدر بعد الدخول كوكي sh_session موقَّعاً (HMAC) بخاصيتي HttpOnly وSameSite=Lax يحمل البصمة وتاريخ الانتهاء ونسخةً من الرمز لا الاسمَ ولا الرقمَ المدني، وأن تدوم الجلسة 12 ساعة (وتزول بإغلاق المتصفح) أو 180 يوماً عند «هذا جهازي»، وأن يُنهي تغييرُ الرمز كلَّ الجلسات السابقة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. كوكي بلا remember ← بلا Max-Age؛ ومع 86400 × 180 = Max-Age ← remember ثانية.
2. بعد POST /api/public/me/code تعيد جلسةٌ قديمة 401 signed-out.
3. توقيعٌ معدَّل أو منتهٍ لا يُقرأ.

**المراجع**

`src/server/studentDoor.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `tests/student-door-audit.ts`

### DR-STU-001 تخزين الهوية مختومةً

يجب على النظام ألا يحفظ في ملف الطالب اسمَه ولا رقمَه المدني مكشوفين: بصمةٌ HMAC للرقم مفتاحاً للملف، والاسم والرقم مختومان بـ-AES 256-GCM، والرمز مُلحَّم بـscrypt، ولا يُعاد الرقم المدني إلى الطالب إلا مقنَّعاً (آخر ثلاثة أرقام) ولا يُفتح المختوم إلا لصاحب الجلسة وللعاملين المخوَّلين.

● منفّذ · يجب · بيانات · الطالب، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. وثيقة الملف لا تحوي الاسم ولا الرقم نصّاً، وتحوي nameCipher وcivilCipher وcodeHash.
2. الاستجابة تقول hasIdentity فقط وتعرض الرقم مقنَّعاً بثلاثة أرقام أخيرة.
3. تغيير سرّ الحالات المحفوظ يجعل المختوم السابق غير مقروء، لذا يُقدَّم المحفوظ على المتغير البيئي عند التعارض.

**المراجع**

`src/server/core/studentIdentity.ts` `src/server/studentCaseSecret.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts`
`src/server/studentDoor.ts` `tests/student-door-audit.ts` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts`

### DR-STU-002 عمر ملف الطالب وحذفه

يجب على النظام أن يحسب لكل ملفٍّ تاريخ حذفٍ هو الأقرب بين التخرج المتوقع + 365 يوماً وآخر دخول + 730 يوماً (والإنشاء + 6 سنوات إن لم تُحدَّد صحيفة)، وأن يحذف الملفات المنتهية بعد دقيقة من الإقلاع ثم كل 6 ساعات بدفعةٍ لا تتجاوز 400 (ولا تُجدول المهمة إن تعذّر الاتصال بقاعدة البيانات عند الإقلاع)، وأن يجعل «نسيت رمزي» طلبَ حذفٍ يُنفَّذ بعد 30 يوماً ويُلغيه دخولُ صاحب الملف بالرمز. والتخرج المتوقع يُقدَّر عند كل حفظٍ للملف: الوحدات المتبقية ÷ 13.5 مقرّباً للأعلى × 6 أشهر.

● منفّذ · يجب · بيانات · الطالب، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. ملف بلا صحيفة أُنشئ اليوم ← deleteAt = آخر دخول + 730 يوماً (الأقرب).
2. POST /api/public/me/reset ← days = 30، ثم دخول صاحبه يمحو resetRequestedAt.
3. لا استرجاع للرمز بالهاتف أو القسم؛ الحذف هو المسار الوحيد.

**المراجع**

`src/utils/studentProfile.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `tests/student-door-audit.ts`

### FR-STU-004 إعداد الملف: القسم والصحيفة والمنجَز

يجب على النظام أن يحفظ قسم الطالب وصحيفته (إلزامياً إن وُجدت صحيفتان فأكثر) والمقررات المنجَزة بعد إغلاقها على المسبقات، فيُسقط ما اختلّ شرطه مع ما بُني عليه إلا ما أعلنه المحوَّلُ معادَلاً، وأن يُبقي الرغبات ما دام القسم والصحيفة كما هما مع إسقاط ما أُنجز أو فقد مسبقه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. قسمان بصحيفتين دون اختيار صحيفة ← 400 bad-plan.
2. وسم مقرر مجتاز دون مسبقه ← يُسقط ويرجع droppedPassed ≥ 1.
3. تغيير القسم يمحو الرغبات.

**المراجع**

`src/utils/studentMap.ts` `src/utils/studentProfile.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/profile` `tests/student-map-audit.ts` `tests/student-door-audit.ts`

### FR-STU-005 فحص تواريخ رحلة الطلبة

يجب على النظام أن يفرض على مواعيد الفصل الترتيب: موعد تسليم الجداول ثم الرغبات (بداية ونهاية معاً) ثم الجولات (حتى 8 جولات، اسمٌ حتى 30 حرفاً، دون تداخل) ثم إغلاق الطلبات بعد آخر جولة، وألا تمتد التواريخ أكثر من 400 يوم، وأن يسمّي كل رفضٍ الحقلَ الخطأ، وألا تُوضع مواعيد لفصلٍ منتهٍ أو مغلق.

● منفّذ · يجب · وظيفي · المسجّل العام، مدير النظام

**معايير القبول**

1. بداية الرغبات في يوم التسليم أو قبله ← رفض على wishesOpen.
2. جولتان متداخلتان ← رفض rounds.1؛ والجولة التي تبدأ مع نهاية الرغبات ← رفض rounds.0.
3. POST /api/approvals/student-phases لغير المسجّل العام أو مدير النظام ← 403، ولفصل منتهٍ ← 409 term-closed.

**المراجع**

`src/components/StudentPhasesBlock.tsx` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/termStudentPhases.ts` `tests/term-student-phases-audit.ts`

### FR-STU-006 قراءة المرحلة واختيار فصل الباب

يجب على النظام أن يحدد مرحلة الطلبة (انتظار، رغبات، تجميد، جولة، بين الجولات، إغلاق، أو لم تُحدَّد) من تاريخ اليوم بتوقيت الكويت بحيث يشمل كل تاريخ يومَه كاملاً، وأن يختار لباب الطالب أحدث فصلٍ لم ينتهِ وله مواعيدُ لم تُغلق طلباته، وإلا فصل التخطيط القادم، وإلا الجاري، وأن يعمل فصلٌ بلا مواعيد كما كان دون منعٍ ولا فتحٍ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. اليوم = mode wishes ← wishesClose؛ اليوم التالي ← mode frozen.
2. اليوم التالي لـmode closed ← requestsClose ويتحول الباب إلى الفصل التالي.
3. فصل بلا مواعيد ← key unset وmode none.

**المراجع**

`src/utils/termStudentPhases.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `tests/term-student-phases-audit.ts` `tests/student-door-audit.ts`

### FR-STU-007 كتابة الرغبات في مرحلتها

يجب على النظام ألا يقبل الرغبات إلا في مرحلة الرغبات، وبعد اكتمال الملف، بوحداتٍ بين 12 والسقف الجامعي، وبحدٍّ أقصى 12 مقرراً من المتبقي في صحيفته، وألا يُدخل مقرراً ينقصه مسبق، وأن يحفظ قيود الوقت الثلاثة (بلا صباح، بلا ظهر، يوم فراغ).

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. PUT /api/public/me/wishes خارج المرحلة ← 409 wishes-closed؛ وبلا قسم ← 409 no-setup.
2. targetUnits = 11 أو فوق السقف ← 400 bad-units.
3. 15 مقرراً مُرسَلة ← تُحفظ 12 فقط وتُستبعد ما ينقصه مسبق.

#### المراجع

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/utils/studentNeedRequest.ts` `tests/student-door-audit.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

### FR-STU-008 سقف وحدات الطالب للجامعة

يجب على النظام أن يقرأ في «مساري» سقفاً واحداً لوحدات الطالب يضعه المدير الرئيسي للجامعة كلها (3–30، الافتراضي 15)، وأن يتجاهل سقوف الأقسام القديمة، وأن يُرسل السقف في limits.wishUnitsMax ويرفض ما فوقه ويقيّد به المقترح.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، الطالب

#### معايير القبول

1. سقف جامعي 18 وسقف قسم قديم 21 ← wishUnitsMax = 18، ورغبة بـ19 وحدة ← 400.
2. بلا إعداد ← wishUnitsMax = 15.
3. كل حفظٍ للرغبات بلا اختيارٍ صريح للوحدات (النموذج، و«جدولي»، والخريطة، والمقترح) يقصّ الوحدات إلى حدّي الخادم، والغائب يصير السقف؛ وشريط وحدات الخريطة يقيس من الأدنى إلى السقف («ممتاز ✓ ضمن الحدّ (12 إلى السقف)»).
4. سقف التذاكر في رادار التسجيل هو السقف الجامعي؛ وتغييره يعلّم تشغيلات الرادار المحفوظة قديمةً فتتجدّد التذاكر عند القراءة التالية، وحفظ القيمة نفسها لا يفعل.

#### المراجع

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/server/routes/referenceRoutes.ts` `src/utils/studentUnitCap.ts` `src/server/simulationData.ts#saveUniversityUnitCap` `src/components/StudentUnitCapSetting.tsx` `src/server/studentMapUi.ts` `src/server/studentHomePage.ts` `src/utils/registrationSim.ts` `tests/registration-flow-audit.ts` `tests/admin-rules-r4-audit.ts` `tests/student-door-audit.ts` `tests/masari-responsive-audit.ts`

### FR-STU-009 مقترح الطالب وأعداد الزملاء

يجب على النظام أن يقترح للطالب مقررات فصله من صحيفته وقواعدها ومما يُطرح فعلاً بوحدات بين 12 والسقف الجامعي، مرتّبةً بما تفتحه أولاً، مع سبب كل اقتراح وتقدير فصول ما بعد الفصل (حتى 14)، وألا يعرض «يريده N طالباً» إلا في قسمٍ فيه 10 ملفاتٍ فأكثر ولمقررٍ طلبه 5 فأكثر.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. مقرر ينقصه مسبق لا يُقترح ويظهر في «ينتظرك» بما ينقصه.
2. قسم فيه 9 ملفات ← show=false وbyCourse فارغ؛ ومقرر طلبه 4 لا يُرسَل.
3. لا مقترح لفصلٍ بلا فصل مفتوح (reason no-term) أو بلا صحيفة (no-plan).

#### المراجع

`src/utils/studentAdvice.ts` `src/utils/studentProfile.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/wishes-count` `tests/student-advice-audit.ts` `tests/student-door-audit.ts`

### FR-STU-010 بطاقة «مقترحات فقط»

يجب على النظام أن يعرض عند دخول مساري بطاقةً تقول «هذه مقترحات فقط، وليست تسجيلاً نهائياً» ولا يكمل الطالب قبل «فهمت»، وأن يحفظ الإقرار في ملفه على الخادم بمفتاح الفصل والقسم والصحيفة فيعود إن تغيّر مساره، وأن يُبقي شريطاً ثابتاً «مقترح · غير نهائي» في كل شاشة بعده.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. POST /api/public/me/ack بمفتاح غير مطابق للنمط masari-ack:... ← 400 bad-ack.
2. الإقرار يُقرأ من الملف على جهازٍ آخر دون تخزين متصفح.

**المراجع**

`src/server/masariDisclaimer.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/ack`
`tests/student-journey-audit.ts` `tests/student-door-audit.ts`

### NFR-STU-001 الرئيسية المجمَّعة وعدم التخزين المؤقت

يجب على النظام أن يخدم رئيسية الطالب بطلبٍ واحد GET /api/public/me/home يجمع تسعة أجزاء (notices وcases وgraduate وrequest-context وticket وreport وadvice وoffered وmap) يُسقَط بطيئها بعد 8 ثوانٍ دون حجب البقية، وأن تُرسل كل استجابات الباب بـCache-Control: no-store.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. جزء يتجاوز 8 ثوانٍ ← parts[key] = {ok:false,status:504}.
2. استجابات /api/public/me/* تحمل no-store.

**المراجع**

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `tests/student-door-audit.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

### FR-STU-011 طلب الطالب فتح مقرر أو مراجعة تعارض

يجب على النظام ألا يقبل طلب الطالب الفردي (فتح مقرر، حتى 12 مقرراً، أو تعارض مقررين) إلا بموافقته على إرسال هويته وبعد أن تثبت آخر محاكاة سارية تعذّر بلوغه 12 وحدة، وبسببٍ من 3 إلى 600 حرف، وأن يُرسَل إلى كل قسمٍ يملك مقرراً مطلوباً حالةً واحدةً برقم حالة، وألا يُقبل التعارض إلا إن ثبت تعذّر حله من الجداول المنشورة المكتملة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. بلا consent ← 400 consent-needed؛ وبلا إثبات تعثر ← 409 no-proven-blocker.
2. تفاصيل بطول 2 ← 400 details-needed؛ ومقرر خارج المتبقي أو غير المتعذّر ← 400 course-outside-plan.
3. تعارض غير مثبت ← 409 conflict-not-proven.

**المراجع**

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/utils/studentNeedRequest.ts` `src/utils/studentCaseConflict.ts`
`src/utils/studentNeedMerge.ts` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts` `tests/registration-flow-audit.ts`
`tests/student-needs-scale-audit.ts`

### FR-STU-012 سؤال «هل سجّلت؟» بعد الجولة

يجب على النظام أن يفتح سؤال «هل سجّلت؟» في الجولة الجارية وبعدها حتى إغلاق الطلبات فقط، فيقبل حتى 40 جواباً (سجّلت أو تعثّرت بسبب: امتلأت، مسبق، تعارض، آخر) على مقررات خطته وحدها، ويجمعها في 64 شظيةَ عدّاد، وإن طلب المتعثّر مساعدة القسم أنشأ حالةً لكل قسمٍ يملك مقرراً متعثّراً فيه بعد التحقق من أن الرقم المدني يطابق بصمة ملفه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. POST /api/public/me/report خارج الجولة ← 409 report-closed؛ وبلا جواب صالح ← 400 empty.
2. رقم مدني لا يطابق بصمة الملف ← 403 civil-mismatch.
3. مقررات متعثرة لقسمين ← حالتان، لكل قسمٍ حالة.
4. طالب له طلب فتح مقرر قائم عند القسم نفسه في الفصل ← تُضمّ المقررات المتعثرة إلى ذلك الطلب ويُلحق نصها بتفاصيله «بعد التسجيل: ...» (حتى 900 حرف) بدل إنشاء حالة ثانية؛ والرد {ok, registered, stuck, cases}.

**المراجع**

`src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/report` `src/utils/studentNotices.ts` `src/utils/registrationCauses.ts` `tests/registration-flow-audit.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

### FR-STU-013 طلب الخريج وإثبات صحيفة التخرج

يجب على النظام أن يقبل طلب الخريج (نوع الميداني: تعارض أو مسبق) ما دامت الطلبات غير مغلقة ولو خارج مرحلة الرغبات، بشرط إثبات صحيفة التخرج المرفوعة (PDF أو صورة حتى 14 ميغابايت، 12 محاولة في 10 دقائق للملف) بمطابقة الرقم المدني والبرنامج لقسمه، ورمزِ إثباتٍ موقَّع صالحٍ 20 دقيقة، ويفشل مغلقاً حين لا قاعدةَ تخرجٍ معتمدة للقسم.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. رفع صحيفة لقسمٍ بلا قواعد تخرج محفوظة ← 422 دون قراءة المستند.
2. رقم مدني في الصحيفة لا يطابق المُدخَل ← 422؛ وبرنامج لا يطابق القسم ← 422.
3. الطلب في مرحلة requests-closed ← 409 closed.

**المراجع**

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/server/core/studentIdentity.ts` `src/utils/studentCaseDecision.ts` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

### FR-STU-014 حالة طلبي برقم الحالة

يجب على النظام أن يتيح للطالب قراءة حالة طلبه من الرابط /m/:token بالرقم المدني ورقم الحالة معاً، وأن يجيب بالجواب نفسه «لا طلب» حين يخطئ أيٌّ منهما، وأن يحدّ المحاولات، وألا يَعِد بالتسجيل: ما وافقت عليه اللجنة وجدول قسمه غير موقَّع يُقال فيه «بانتظار اكتمال التوقيعات».

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. رقم مدني صحيح ورقم حالة خطأ ← found:false مطابقاً لرقمٍ لا طلب له.
2. رقم الحالة = أول 8 خانات كبيرة من معرّف السجل.
3. حالة approved لقسمٍ لم يوقّع ← awaiting-signatures.

**المراجع**

`src/server/pages/studentCaseStatusPage.ts` `src/server/routes/surveyRoutes.ts` `src/utils/studentNeedMerge.ts` `src/components/StudentCaseStatus.tsx` `tests/student-case-status-audit.ts` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts`

### IR-STU-001 صفحة جدول الطلبة العامة

مستنتج

يجب على النظام أن يخدم صفحة جدول القسم للطلبة من الرابط /t/:token ذي النوع students، بالجدول المعتمد للفصل الجاري، وقبل الاعتماد يعرض الجدول الحالي موسوماً «مبدئي»، دون الاعتماد على تسجيل دخول، ويرفض رابطاً من نوعٍ آخر.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · الطالب، زائر عام

**معايير القبول**

1. استجابة api/public/students/:token/ تحمل provisional:true حين لا صفوف معتمدة وفي الجدول صفوف.
2. رابط من نوع 404 ← survey «هذا الرابط ليس جدول الطلبة».

**المراجع**

`src/server/routes/publicStaffRoutes.ts` `src/server/pages/studentSchedulePage.ts`

### FR-STU-015 «جرّب كطالب»: تجربة معزولة

يجب على النظام أن يفتح عند /me/demo صندوق تجربةٍ خاصاً بالزائر فارغاً من البيانات الحقيقية، بكوكيين وطالبةٍ افتراضية ورغباتٍ ورادارٍ مشغَّل داخله، يعيش ساعتين، بحدٍّ أقصى 150 صندوقاً، و30 إنشاءً كل 10 دقائق، ولا يقرأ منه الحقيقي ولا يكتب فيه.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · زائر عام، الطالب

**معايير القبول**

1. /me/demo ← 302 إلى /me?track=girls#now مع كوكيّ sh_demo_stu وsh_session.
2. صندوق منتهٍ ← يُمسح الكوكيان وتعود الطلبات 401 في الحقيقي.

**المراجع**

`tests/student-showcase-audit.ts` `src/server/demoRadarSeed.ts` `src/server/studentShowcase.ts`

### FR-STU-016 كشف التسجيل: القراءة بالنطاق والتوقيع

يجب على النظام أن يعرض كشف التسجيل (GET /api/student-registration) لمن يملك الورشة (7) أو تقرير القسم (14) بحدود نطاقه، وأن يعرض الطلبات نفسها التي يقرؤها مركز التحليلات بقاعدة الملكية نفسها، وألا يعرضه لموظف التسجيل قبل أن يوقّع رئيس لجنة الجدول ورئيس القسم جدول القسم، وأن تُحجب الهوية عن صفة العرض الصرف.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. موظف تسجيل وجدولٌ غير موقَّع ← 409 not-signed.
2. قسم خارج النطاق ← 403.
3. عميد (عرض صرف) يرى العدد بلا اسم ولا رقم مدني.

**المراجع**

`src/utils/studentCaseScope.ts` `src/server/routes/studentRegistrationRoutes.ts`
`src/components/StudentCasesTable.tsx` `src/components/StudentRegistration.tsx`
`tests/masari-approval-integrity-audit.ts` `tests/student-registration-audit.ts`

### FR-STU-017 اللجنة أولاً ثم التسجيل

يجب على النظام أن يجعل القرار على طلب الطالب بالترتيب: لجنة القسم توافق أو لا توافق (بسببٍ من: غير مؤهل، ليس في الخطة، مسبق، مكرر، آخر)، ثم يقرر التسجيل «سُجّل» أو «رُدّ» (بسببٍ من: لا مقعد، مسبق، مستوى، تعارض، مغلق، آخر) فيما سلّمته اللجنة وحده، وألا تنقض اللجنة قرار التسجيل، وأن تُقرَّر حالة الخريج بقرارٍ واحدٍ للحالة كلها بالترتيب نفسه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية

**معايير القبول**

1. اللجنة تكتب 403 ← registered؛ والتسجيل يكتب 403 ← committee-rejected.
2. التسجيل في مقرر لم توافق عليه اللجنة ← 409 برسالة «لم توافق لجنةُ القسم».
3. رفضٌ بلا reasonCode من المجموعة المسموحة ← 400.

**المراجع**

`src/server/routes/studentRegistrationRoutes.ts` `src/utils/studentCaseDecision.ts` `tests/student-registration-audit.ts`

### FR-STU-018 منع الكتابة على نسخةٍ قديمة

يجب على النظام أن يرفض بـ409 برمز stale-write كتابةَ قرارٍ بُني على نسخةٍ لم تعد الحاضرة (expectedAt للمقرر، وexpectedStamp للحالة)، داخل المعاملة نفسها، فلا يسبق زميلٌ زميلاً على الحالة القديمة، وأن يقول للكاتب «حدّث ثم أعد» دون تعديل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. ختم لا يطابق السجل الحاضر ← 409 code=stale-write وحالة المقرر لم تتغير.
2. ختم مطابق ← 200 وقيمة at جديدة.

**المراجع**

`src/server/routes/studentRegistrationRoutes.ts` `src/utils/staleWrite.ts` `tests/student-registration-audit.ts` `tests/colleagues-advising-registration-audit.ts`

### FR-STU-019 موافقة اللجنة مع فتح شعبة

يجب على النظام أن يتيح للجنة التي تملك صلاحية الجدول (7) «موافقة + فتح شعبة» تُفتح فيها الشعبة بمسار التعديل نفسه الذي تفتح به الورشة (نطاق، قفل، تعارض)، فلا تُسجَّل الموافقة إن رُفضت الشعبة (stateSaved:false)، وتُحذف الشعبةُ إن فشل حفظ القرار بعدها، وتُلتقط الشعبة المفتوحة سابقاً بمرجع need:<الطلب>:course:<المقرر> فلا تُفتح مرتين.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. openSection دون صلاحية 7 ← 403 no-schedule-permission.
2. ضغطتان متزامنتان ← شعبةٌ واحدة وopened.reused = true في الثانية.
3. رفض الشعبة لتعارض ← الاستجابة stateSaved:false وحالة المقرر كما كانت.

**المراجع**

`src/server/routes/studentRegistrationRoutes.ts` `src/components/ApplyProposal.tsx` `src/server/core/scheduleWrites.ts` `tests/student-registration-audit.ts` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts`

### FR-STU-020 إرسال طلب شعبة من الإرشاد

يجب على النظام أن يتيح لمرشد القسم إرسال طلب شعبة واحد لمقرر وحرم وفصل بفترةٍ مفضلة (صباحية أو مسائية أو أي فترة) وعددٍ وقائمةِ طلبة من «مساري» أو ملصقةٍ تُختم هويتها، بحدٍّ أقصى 400 طالب في القائمة و1000 في العدد وملاحظة حتى 300 حرف، وألا يُرسَل إلا من نطاق قسم المرشد وفي فصلٍ غير مجمَّد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مرشد القسم

**معايير القبول**

1. طلب بلا فترة صالحة ← 400 «اختر الفترة المفضلة».
2. مرسِل ليس مرشداً في نطاق القسم ← 403.
3. عدد 5000 ← يُقصّ إلى 1000؛ وطلبة مكرّرون بالبصمة يُدمجون.

**المراجع**

`src/server/sectionRequestsRoutes.ts` `src/utils/sectionRequests.ts` `src/components/sectionRequests/SectionRequestsPanel.tsx` `src/utils/sectionRequestHandoff.ts` `tests/section-requests-audit.ts`

### FR-STU-021 مراحل طلب الشعبة وانتقالاتها

يجب على النظام أن يشتق مرحلة طلب الشعبة دائماً من وثيقته (أُرسل، فُتحت الشعبة، تم الاعتماد، يُسجَّل، سُجّلوا، سُحب، اعتذرت اللجنة) لا من حقلٍ مخزَّن، وأن يفرض الانتقالات: لا اعتماد قبل ربط شعبة، ولا ربط ولا فك ولا سحب ولا اعتذار بعد الاعتماد، ولا تسجيل إلا لمن اعتُمد، ولا يُنزع اعتماد من سُجّل، ويكون الاعتذار بسببٍ مكتوب يصل الإرشاد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مرشد القسم، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. اعتماد بلا شعبة مربوطة ← 409 «اربط شعبةً بالطلب أولاً».
2. اعتذار بلا نص ← 400؛ ثم الاعتذار يغلق الطلب فتُرفض كل كتابة بعده بـ409.
3. تسجيل طالبٍ لم يُعتمد ← 409 «لا يُسجَّل إلا من اعتُمد».

**المراجع**

`src/server/sectionRequestsRoutes.ts` `src/utils/sectionRequests.ts` `tests/section-requests-audit.ts`

### FR-STU-022 توزيع سعة الطلب على الشعب

يجب على النظام أن يوزّع عدد الطلب على شعبه المربوطة كلها بالتقريب إلى الأعلى (العدد ÷ عدد الشعب) ويكتب نصيب كل شعبة سعةً أساسية في رصيد مقاعد المرشد بحدٍّ أقصى 200 للشعبة، ويعيد التوزيع عند كل ربطٍ أو فك، ولا يمسّ سعةً كتبها المسؤول يدوياً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. 100 طالب وشعبتان ← نصيب كل شعبة 50؛ وبعد ربط ثالثة ← 34.
2. سعة مكتوبة يدوياً تختلف عن appliedCapacity ← تبقى كما هي.
3. فك شعبة كتبها الطلب ← تُمحى سعتها من الرصيد.

**المراجع**

`src/server/sectionRequestsRoutes.ts` `src/utils/sectionRequests.ts` `src/utils/advisorSeats.ts` `tests/section-requests-audit.ts`

### FR-STU-023 صلاحيات الأطراف والتنبيهات

يجب على النظام أن يحدد ما يفعله كل طرف في طلب الشعبة من صفته ونطاقه وصلاحياته لا من القالب (الإرشاد يرسل ويسحب، لجنة قسم المقرر تربط وتعتذر وتعتمد، التسجيل يعتمد ويسجّل، وصفة العرض الصرف تقرأ بلا أسماء)، وأن يصل كل طرفٍ ما ينتظره في الجرس وتنبيهات الجوال دون أن يُوقَظ مدير النظام لكل طلب.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مرشد القسم، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. مرشد قسمٍ آخر يطلب طلباً ليس من قسمه ← 404.
2. حساب بلا إذن 7 أو 14 ← لا قراءة.
3. الجرس يعرض حتى 8 عناصر ويشتقها لحظة السؤال دون تخزين.

**المراجع**

`tests/section-requests-audit.ts` `src/utils/sectionRequests.ts` `src/server/sectionRequestsRoutes.ts` `tests/colleagues-advising-registration-audit.ts`

### FR-STU-024 رصيد مقاعد المرشد

يجب على النظام أن يحسب لكل شعبة سقفاً صلباً = أقل من (السعة الأساسية + الرصيد) وسعة القاعة، وأن يضيف المرشد مقاعد (1 إلى 50) ذرّياً كلّها أو لا شيء، فلا يتجاوز مرشدان معاً السقف، وأن يقسم الرصيد بالتساوي عند التوزيع العادل، وأن يقترح شعباً بديلة عند الامتلاء، وأن يتيح طلب استثناء للمسؤول (حتى 50 مقعداً وملاحظة 300 حرف).

● منفّذ · يجب · وظيفي · مرشد القسم، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. سعة 60 ورصيد 10 ← الحلقة «60 + 0/10»؛ وإضافة 11 ← رفض full.
2. إضافة 0 أو 51 ← invalid؛ وسعة أساسية غير محددة ← 409.
3. ختم rev لا يطابق عدد الإضافات ← 409 stale-write.

**المراجع**

`src/components/AdvisorSeatsPanel.tsx` `src/server/routes/offeringRoutes.ts` `src/utils/advisorSeats.ts` `tests/colleagues-advising-registration-audit.ts` `tests/section-requests-audit.ts`

### FR-STU-025 الكرسي والشاغل والتسليم

يجب على النظام أن يتعامل مع الحساب بوصفه كرسياً ثابتاً يتبدّل شاغله: سجلٌّ لكل كرسي (الشاغل، الفريق، النائب، التاريخ حتى 400 حدثاً)، ويسلّم الكرسيَّ شاغلُه أو مدير النظام فتُولَّد كلمةٌ أولى تظهر مرةً واحدة وتُخرَج كل الأجهزة ويُجمَّد الفريق حتى يقرر الشاغل الجديد لكل عضو «مستمر» أو «انتهت عضويته»، ويعمل صاحب الجلسة باسمه في السجل والتوقيع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، رئيس لجنة الجدول، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام

**معايير القبول**

1. تسليم لنفس الشاغل الحالي (رقم الأستاذ نفسه) ← 409 «هذا هو الرئيس الحالي نفسه».
2. غير الشاغل ومدير النظام ← 403.
3. بعد التسليم يحمل كل عضو الحالة frozen.

**المراجع**

`src/components/seats/SeatsAdmin.tsx` `src/utils/seats.ts` `src/server/seats.ts` `src/server/seatsRoutes.ts` `tests/seats-audit.ts` `src/components/seats/SeatDrawer.tsx` `src/components/seats/SeatPanel.tsx`

### FR-STU-026 رابط عضو الفريق والنائب

يجب على النظام أن يدخل عضو الفريق برابطه الشخصي /k/<رمز> مع تأكيد آخر أربعة أرقام من رقمه المدني، فيعمل باسمه وبصفة فريقه (موظف التسجيل في نطاقه هو) لا بكلمة سرّ الكرسي ولا يوقّع، ويُقفل الرابط بعد 5 محاولات خاطئة، ويسقط رابط إعادة التعيين بعد 24 ساعة إن لم يُفتح، ويُحدَّد الفريق بـ40 عضواً، ويعمل النائب المكلَّف من الفريق حتى تاريخ نهايته ويوقّع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام

#### معايير القبول

1. خمس محاولات خاطئة ← 423 ويُبطل الرمز ويسجَّل link-locked.
2. عضو جديد بعد 40 عضواً عاملاً ← 409 «الفريق مكتمل».
3. نيابة بتاريخ قبل اليوم ← 400.

#### المراجع

`src/server/seatTeamPage.ts` `src/utils/seats.ts` `src/server/seats.ts` `src/server/seatsRoutes.ts` `tests/seats-audit.ts` `src/utils/seatAccessCard.ts` `src/components/seats/SeatLinkCard.tsx` `tests/seat-access-card-audit.tsx`

### FR-STU-027 محرّك بروفة التسجيل

يجب على النظام أن يحاكي بحتمية تامة لكل طالبٍ ذي رغبات مقرراته المتبقية بقواعد صحيفته ويبني له ثلاث خطط: (أ) الأقرب لرغباته وقيوده بخصمٍ من دفتر مقاعد افتراضي بترتيب النوافذ، و(ب) شعب بديلة، و(ج) حدّ أدنى آمن 12 وحدة، بوحدات مقصوصة بين 12 و18 (الافتراضي 15) ولا تتجاوز السقف الجامعي، ويرتّب الطلبة بالأشدّ حاجةً أولاً ويقسّمهم بالتساوي على الجولات، وأن يبقى تقديراً لا حجزاً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

#### معايير القبول

1. المدخلات نفسها ← المخرجات نفسها (حتمية).
2. targetUnits = 21 ← يُقصّ إلى 18 في المحاكاة.
3. سقف جامعي 9 ← لا خطة في تذكرة فوق 9 وحدات، وغير المشارك يُفترض على 9 لا على 15، والخطة (ج) لا تتجاوزه، وفئات القدرة تُقاس على الأصغر من 15 أو 12 والسقف.
4. الخطتان (ب) و(ج) لا تخصمان من الدفتر.

#### المراجع

`src/utils/registrationSim.ts` `src/server/simulationData.ts` `tests/registration-sim-audit.ts` `tests/registration-flow-audit.ts`

### FR-STU-028 تشغيل الرادار وتحديثه

يجب على النظام أن يقصر تشغيل الرادار على إدارة النظام بقفلٍ في العملية وقفلٍ في قاعدة البيانات بين الخوادم، وأن يحدّثه تلقائياً كل 24 ساعة (RADAR_AUTO_HOURS) أثناء الرغبات وبعدها حتى إغلاق الطلبات ومرةً بعد إغلاق الرغبات، ويفحص كل 5 دقائق، ويوقفه RADAR_AUTO=false ولا يعمل في التجربة، وأن يُظهر للأقسام مقرراتها بأعداد لا أسماء، وأن يخزّن لكل طالب تذكرةً بلا اسم ولا رقم مدني.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس القسم العلمي، الطالب

#### معايير القبول

1. POST /api/simulation/run لغير مدير النظام ← 403؛ وأثناء تشغيل آخر ← 409 busy.
2. فصل مجمَّد ← 409 term-frozen.
3. تذكرة runId لا يطابق الملخّص تُهمل.

#### المراجع

`src/server/simulationRoutes.ts` `src/server/simulationData.ts` `src/components/RegistrationRehearsal.tsx` `tests/registration-flow-audit.ts` `tests/rehearsal-audit.ts`

### FR-STU-029 أسباب ألا يبلغ الطالب 12 وحدة

يجب على النظام أن يفسّر قصور الطالب عن 12 وحدة بمقارنة سيناريوهات: يُرفع قيدٌ واحد عن الجميع (السعة، التعارض، قيود الطالب، المسبق) ثم يُسأل هل بلغ 12، فيُسمّى سببٌ واحد، وأكثر من سبب «مشترك»، ولا شيء «مقرر غير مطروح أو غير ذلك»، ويُقال في الواجهة إنه تقدير لا إثبات.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. رفع السعة وحده يحلّ الحالة ← السبب full.
2. رفع قيدين يحلّها ← السبب shared.
3. لا قيد يحلّها ← السبب other.

**المراجع**

`tests/registration-causes-audit.ts` `src/utils/registrationSim.ts` `src/utils/registrationCauses.ts`

### NFR-STU-002 الحدود على شبكة جامعية مشتركة

يجب على النظام أن يتحمل دخول آلاف الطلبة من عنوان شبكةٍ واحد بحدودٍ مضبوطة: 24,000 سؤال هوية و600 خطأ رمز لكل عنوان في 10 دقائق، و60 كتابة في الدقيقة لكل طالب وسقف 1200 كتابة في الدقيقة لكل عنوان، قابلةٌ للضبط بمتغيرات STUDENT_DOOR_*، وألا يُحسب /api/public/me/* على عدّاد العنوان العام.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. 600 طالب من عنوان واحد في دقيقتين ← لا يُحجب منهم أحد بحدّ الهوية.
2. الكتابة رقم 61 في دقيقة لطالبٍ واحد ← 429 برسالة «طلباتٌ كثيرة في وقتٍ قصير».
3. متغير STUDENT_DOOR_WRITES_PER_MINUTE يغيّر الحدّ.

**المراجع**

`tests/student-door-audit.ts` `tests/student-door-shared-network-audit.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts`

### IR-STU-002 لوحة النصيحة الأكاديمية للأقسام

يجب على النظام أن يعرض للقسم قراءة أكاديمية غير مانعة من الصحائف المعتمدة والرغبات: أزواج مقررات يحتاجها 3 طلبة مؤهلين فأكثر ويتداخل وقتها مع بيان هل لها شعبٌ بديلة، وتفضيل الصباح أو الظهر لمقررٍ طلبه 3 فأكثر (حتى 160 زوجاً و24 تفضيلاً)، وألا تغيّر حكم الحفظ أو التوقيع أو الإرسال، وألا تعرض هوية ولا أعداداً أصغر من 3.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. طالب واحد يطلب الزوج ← shared = 0 وbasis = curriculum.
2. المسبق الإلزامي ليس طلباً متزامناً ← لا زوج بين مقرر ومسبقه.
3. الاستجابة تحمل nonBlocking:true.

**المراجع**

`src/server/academicAdvisoryVisual.ts` `src/server/academicAdvisoryData.ts` `src/utils/academicAdvisory.ts`
`tests/academic-advice-audit.ts` `src/components/AcademicAdvicePanel.tsx`

### IR-STU-003 تبويبا كشف التسجيل والرادار والمرحلة

يجب على النظام أن يجمع «كشف التسجيل» و«رادار يوم التسجيل» بتبويبين أعلى الشاشة لمن يملك الاثنين معاً (ومن يملك أحدهما لا يرى الشريط)، وأن يقول شريطُ المرحلة قبل التسجيل «أرقامٌ فقط» ويُظهر أسماء المتعثرين للأقسام المالكة بعد بدء الجولة فقط، ويحمل زرّ رمز QR لرابط /me الدائم، ويضيّق منتقي الكلية والقسم ما يراه القارئ داخل نطاقه ولا يوسّعه.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، مدير النظام

**معايير القبول**

1. حساب بلا إذن الرادار أو بلا إذن الكشف ← RegistrationTabs لا يُرسم.
2. phase.namesVisible = false قبل الجولة وtrue أثناءها وبعدها.
3. ?collegeId&sectionId خارج النطاق لا يوسّع النتائج.

**المراجع**

`src/components/AdvisingScopePicker.tsx` `src/components/MasariQrButton.tsx` `src/components/RegistrationTabs.tsx` `tests/registration-flow-audit.ts` `src/utils/termStudentPhases.ts` `src/server/simulationRoutes.ts` `tests/rehearsal-audit.ts`

### DR-STU-030 سرّ هوية الطلبة والمفاتيح المشتقة منه

يجب على النظام أن يشتق كل ما يحرس هوية الطالب من سرٍّ مشترك واحد بين نسخ الخادم: يُقرأ من الوثيقة systemSecrets/student-case-identity-v1 في Firestore (أو من الملف student-case-identity.key بصلاحية 0600 بجانب قاعدة البيانات المحلية)، ويُزرع من STUDENT_CASE_SECRET مرةً واحدة إن لم يكن محفوظاً، وإلا يُولَّد عشوائياً (32 بايتاً) ويُحفظ في معاملة؛ والمحفوظ هو الحَكَم دائماً، فإن خالفه المتغير سُجّل خطأ صريح واستُعمل المحفوظ؛ ولا يُقرأ CALENDAR_SECRET هنا؛ ويُقرأ السرّ خارج صندوق التجربة دائماً ويُحفظ في ذاكرة العملية. ومنه: بصمة الرقم المدني = أول 32 خانة من HMAC-SHA256 للنص «need|» + الرقم، ومفتاح الهوية = HMAC-SHA256 للنص «student-case-identity-v1»، يُختم به الاسم والرقم المدني بـAES-256-GCM (متجه 12 بايتاً + وسم 16 + النص، base64url)، وتُوقَّع به جلسة الباب (HMAC على «door|» + الجسم) ورمز إثبات صحيفة التخرج.

● منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> خادمان يخدمان طلبين متتاليين: سرٌّ لكل نسخة يجعل ما ختمته نسخةٌ غير مقروءٍ للأخرى، وتغيير السرّ يُعمي كل حالة مختومة قبله بلا خطأ ظاهر.

**معايير القبول**

1. سرٌّ محفوظ وSTUDENT_CASE_SECRET مختلف ← يُستعمل المحفوظ ويُطبع الخطأ [student-case-secret]، ولا يُكتب شيء.
2. لا محفوظ ولا متغير ← يُولَّد سرٌّ ويُحفظ مع source=generated، وتقرؤه كل النسخ بعدها.
3. نصٌّ مختوم لا يُفتح بالمفتاح الحالي ← يُجرَّب مفتاحٌ مشتق من CALENDAR_SECRET للسجلات القديمة، وإلا يعود فارغاً بلا خطأ.

**المراجع**

`src/db/repository.ts#getOrCreateStudentCaseSecret` `src/server/studentCaseSecret.ts` `src/server/core/studentIdentity.ts#studentIdentityKey` `src/server/core/studentIdentity.ts#surveyFingerprint` `src/server/studentDoor.ts#signDoorSession` `src/server/core/studentIdentity.ts#openStudentIdentity` `tests/student-journey-audit.ts`

### FR-STU-031 سؤال الهوية ونتائج الدخول

يجب على النظام أن يجيب POST /api/public/me/identity بثلاثة أشياء فقط عن الرقم المدني: هل له ملف، وهل عليه طلب حذف، وموعد الحذف، دون اسمٍ ولا أي بيان آخر، وأن يحسب كل سؤال على حدّ الهوية للعنوان؛ وأن يردّ POST /api/public/me/enter لرقمٍ بلا ملف بـ404 no-profile محسوباً على حدّ الهوية لا على حدّ الرمز، وللملف المقفول بـ423 مع retryInSeconds، وللرمز الخطأ بـ401 bad-code مع attemptsLeft، ولخطأ غير متوقع بـ500 «تعذّر الدخول الآن»؛ وأن يمسح POST /api/public/me/exit كوكي الجلسة وحده.

منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. رقمٌ له ملف ← {exists:true, resetPending:false, resetAt:""}، ورقمٌ صحيح بلا ملف ← exists:false.
2. الخطأ الثالث في الرمز ← 401 مع attemptsLeft = 2، والخامس ← 401 locked مع attemptsLeft = 0.
3. تجاوز حدّ الهوية أو حدّ الرمز للعنوان ← 429 برمز rate.

#### المراجع

`src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/identity` `src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/enter`
`src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/exit` `tests/student-door-audit.ts`
`tests/student-door-shared-network-audit.ts`

### FR-STU-032 فحص الجلسة في كل طلب وتسجيل الحضور

يجب على النظام أن يتحقق في كل طلبٍ من مسارات /api/public/me المحمية من توقيع كوكي sh_session وانتهائه، ثم يقرأ الملف ببصمته ويرفض الجلسة إن اختلفت نسخة الرمز (أول 8 خانات من تجزئة الرمز) أو زال الملف، فيردّ 401 signed-out؛ وأن يكتب آخر حضورٍ لصاحب الجلسة مرةً في اليوم على الأكثر (كل 24 ساعة) ويعيد حساب موعد الحذف معه، وأن يُلغي أيُّ دخولٍ بجلسةٍ صالحة طلبَ حذفٍ معلَّقاً.

منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. زيارتان في اليوم نفسه ← كتابةٌ واحدة لـlastSeenAt؛ وزيارة بعد 25 ساعة ← كتابة ثانية وdeleteAt جديد.
2. ملف عليه resetRequestedAt وجلسة صالحة ← يُمحى الطلب في أول طلب.
3. حذف الملف من جهازٍ آخر ← الجلسة القائمة تردّ 401 signed-out.

#### المراجع

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/server/studentDoor.ts#readDoorSession`
`src/utils/studentProfile.ts#shouldTouch` `tests/student-door-audit.ts`

### FR-STU-033 تغيير الرمز وتصحيح الاسم وحذف الملف

يجب على النظام أن يغيّر الرمز عبر POST /api/public/me/code فقط بالرمز الحالي (خطؤه يُحسب على حدّ الرمز للعنوان)، بفحص الرمز الجديد نفسه، وبملحٍ جديد يمحو عدّاد الأخطاء ويُصدر جلسةً جديدة ويُنهي الجلسات الأخرى؛ وأن يصحّح الاسم عبر PUT /api/public/me/name بالشروط نفسها ويختمه من جديد، بينما لا يتغيّر الرقم المدني لأنه المفتاح؛ وأن يحذف الملف نهائياً وفوراً عبر POST /api/public/me/forget بعد تأكيد الرمز ويمسح الكوكي، وتبقى طلبات الحالات المرسلة قبله في سجلات الأقسام.

منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. رمزٌ حالي خطأ ← 401 bad-code بلا تغيير؛ ورمزٌ جديد 123456 ← 400 weak-code.
2. اسمٌ فيه رقم ← 400 bad-name؛ واسم صالح ← يعود الملخص بالاسم الجديد والرقم مقنّعاً.
3. forget برمزٍ صحيح ← يُحذف الملف، والسؤال التالي عن الرقم ← exists:false.

#### المراجع

`src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/code` `src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/name`
`src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/forget` `src/server/studentHomePage.ts`
`tests/student-door-audit.ts` `tests/registration-flow-audit.ts`

### FR-STU-034 «نسيت رمزي» بلا استرجاع

يجب على النظام ألا يسترجع الرمز ولا يعيد تعيينه بأي وسيلة، وأن يقبل عبر POST /api/public/me/reset طلب حذفٍ بالرقم المدني وحده (محسوباً على حدّ الهوية وحدّ الكتابة)، يحفظ أول وقتٍ طُلب فيه ويجعل موعد الحذف الأقرب بين موعده القائم واليوم + 30 يوماً بسبب «reset»، وأن تعرض صفحة الدخول على صاحب الرقم تنبيهاً بتاريخ الحذف وأن دخوله بالرمز الصحيح يلغيه، وأن ينشئ بعد الحذف ملفاً جديداً بالرقم نفسه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. رقمٌ بلا ملف ← 404 no-profile؛ ورقم له ملف ← {ok:true, deleteAt, days:30}.
2. ملفٌّ موعد حذفه بعد 10 أيام ← يبقى الموعد بعد 10 أيام وسببه reset.
3. طلبٌ ثانٍ قبل الحذف ← resetRequestedAt يبقى وقت الطلب الأول.

#### المراجع

`src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/reset` `src/utils/studentProfile.ts#resetLifetime`

`src/server/studentHomePage.ts` `tests/student-door-audit.ts` `tests/student-door-shared-network-audit.ts`

### IR-STU-035 حالة الباب وقائمة التخصصات وصحائف القسم

يجب على النظام أن يعيد GET /api/public/me/state بلا جلسة: علامة التجربة، وفصل الباب، والمرحلة (المفتاح والنمط والسطر وإمكان تعديل الرغبات والإبلاغ والموعد التالي واسم الجولة)، ومسار الفصل، وهل الزائر داخل وملخص ملفه، والحدود (طول الرمز 6، والوحدات من 12 إلى سقف القسم، و13.5 وحدة للفصل المعتاد، و365 يوماً بعد التخرج)؛ وأن يعيد GET /api/public/me/catalog?track=boys|girls تخصصات كليات المسار المشمولة بلا تكرار بالاسم مفضّلاً المقر الرئيسي ثم الموقع الفرعي الأول ثم الثاني، ولا شيء بلا مسار، بتخزينٍ عام 300 ثانية؛ وأن يعيد GET /api/public/me/plan?sectionId صحائف القسم غير المؤرشفة وغير الفارغة بمقرراتها ومسبقات كلٍّ منها، أو مقررات القسم التشغيلية إن لم تكن له صحائف.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · الطالب، زائر عام

#### معايير القبول

1. catalog بلا specializations ← track فارغة و[tracks = [boys, girls].
2. plan بقسمٍ غير موجود ← 400 bad-section؛ وقسم بلا صحائف ← source=catalog.
3. صحيفة جديدة بلا مقرر بعد ← لا تظهر في القائمة.

#### المراجع

`src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/state` `src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/catalog`

`src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/plan` `tests/student-door-audit.ts`

`tests/student-showcase-audit.ts`

### FR-STU-036 خريطتي وما تغيّر منذ آخر زيارة

يجب على النظام أن يبني خريطة الطالب (GET /api/public/me/map) من صحيفته كاملةً: مقررات قسمه ومقررات الأقسام الأخرى والعامة، بقواعدها والمطروح منها هذا الفصل، دون أي بيانٍ عن الطالب في النموذج؛ وأن يحفظ مرةً في اليوم لكل فصل لقطةً بما اجتازه وما يُطرح وما صار متاحاً له، ويعيد الفرق عن اللقطة السابقة للفصل نفسه (ما اجتيز وما طُرح وما أُتيح حديثاً) دون أن يؤخر العرضَ على كتابتها؛ وأن يخدم GET /api/public/me/map-page صحيفته المطبوعة ملوّنةً بما اجتازه برمز QR يعيد إلى باب «مساري» العام لا إلى جلسته، مع noindex و-no store.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. ملف بلا قسم ← {"ready:false, reason:"no-setup}، وقسم بلا صحيفة ولا مقررات ← "reason "no-plan".
2. أول زيارة في الفصل ← changes = null؛ وزيارة في يومٍ لاحق بعد طرح مقرر جديد ← يظهر في changes.offered.
3. map-page لصحيفةٍ لم تُعتمد قواعدها ← 404 «لم تُعتمد قواعد صحيفتك بعد»، وبلا قالب الصحيفة ← 503.

**المراجع**

`src/server/studentMapUi.ts` `src/utils/studentMap.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/map-page` `tests/student-showcase-audit.ts` `tests/student-map-audit.ts`

### FR-STU-037 المطروح لي وحالاتي

يجب على النظام أن يعرض للطالب متبقّي صحيفته وعدد شعب كل مقرر في فصل الباب من المسودة أو المعتمد (أعداداً لا مواعيد)، مستبعداً المقرر المقفل أو المؤجّل في حالة الطرح، مع ما ينقصه من مسبقات، مرتّباً بالأكثر شعباً؛ وأن يعرض في «حالاتي» حتى 100 من أحدث طلباته في كل الفصول ببصمته، بحالةٍ عامة لكل طلب ولكل مقرر (قيد المراجعة، وافقت اللجنة، لم توافق، اكتمل، رُدّ، أزلته بعد القرار) دون ملاحظات اللجنة الداخلية ولا ما كتبه الطالب.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. مقرر متبقٍّ له شعبتان في المسودة ← sections = 2؛ ومقرر حالته مقفلة ← لا يُعدّ مطروحاً.
2. طلب كل مقرراته «سُجّل» ← statusCode = registered؛ وفيه مقرر «لم توافق اللجنة» ← committee-rejected.

**المراجع**

`src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/offered` `src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/${name}` `tests/student-door-audit.ts` `src/server/offeringStates.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/cases` `tests/registration-flow-audit.ts`

### FR-STU-038 إشعارات الطالب «ما الجديد؟»

يجب على النظام أن يشتق إشعارات الطالب لحظة فتح الصفحة دون تخزين: أكمل ملفك، واكتب رغباتك (بموعد إغلاقها)، وعدّلت ملفك بعد آخر حساب، وجدولك المقترح جاهز بدورك ونافذته، وهل سجّلت، ومقترحك الشخصي، وشعبةٌ جديدة فُتحت لمقررٍ أراده أو تعثّر فيه (من أصل صفٍّ في الجدول أنشأه الرادار أو مركز التحليلات خلال 21 يوماً، حتى 4)، وقرار القسم أو التسجيل في كل مقرر من طلبه مع سبب الرفض أو ملاحظته؛ مرتّبةً: ما يُطلب منه، ثم ما رُدّ، ثم ما جدّ، ثم ما تمّ، ومُسقطاً ما أزاله الطالب بعد القرار.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. مقرر «رُدّ» بسبب prerequisite بلا ملاحظة ← إشعار تنبيه نصّه «متطلّبٌ سابق لم يُستوفَ».
2. شعبة فُتحت قبل 22 يوماً ← لا تظهر في «فُتحت شعبة جديدة».

**المراجع**

`tests/feature-notifications-audit.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/utils/studentNotices.ts` `tests/registration-flow-audit.ts`

### FR-STU-039 تذكرتي: المواعيد بعد التوقيع والبدائل والمشاركة

يجب على النظام أن يعرض تذكرة الطالب من آخر تشغيلٍ للرادار فقط إن طابق runId الملخص، فيُظهر رمز الشعبة ومواعيدها وبدائلها فقط لشعبةٍ وُقّع جدول قسمها وغير مقفلة، ويعرض «مخزن تبديل» حتى 40 مقرراً متبقياً بحتى 8 شعبٍ موقّعة لكلٍّ مرتّبة بالأقل نقصاً في المسبقات، ودقائق التنقل بين الحرمين من سياسة التنقل، وعلامة stale إن عدّل ملفه بعد التشغيل؛ وأن يتيح في المتصفح دون كتابة على الخادم تجربة شعبة بديلة أو حذف مقرر أو استبداله، وحفظ التذكرة المعدّلة رغباتٍ (حتى 12 مقرراً)، ومشاركتها صورةً تُرسم على الجهاز بلا اسمٍ ولا رقم مدني، وتذكيراً بموعد دوره في التقويم يفتح ملفاً يخدمه الخادم (api/public/ics-reminder/)؛ وأن تقول شريحة «بُنيت على افتراض» عدد الوحدات الافتراضي الذي يرسله الخادم (defaultUnits) بأرقام لاتينية كبقية الصفحة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. شعبةٌ قسمها لم يوقّع ← timesVisible = false وsection وslots فارغان.
2. تذكرة runId لا يطابق الملخص ← {"ready:false, reason:"no-run}.
3. مشاركة بلا أي موعدٍ معتمد ← رسالة «لا مواعيد معتمدة لتُشارَك بعد» ولا صورة.
4. موعدان متتاليان في اليوم نفسه من حرمين مختلفين والفاصل أقصر من مدة سياسة التنقل لذلك الزوج ← أيقونة صغيرة على الموعد اللاحق وسطر واحد في القائمة وفي لوحة المقرر، حتى تلميحين في اليوم؛ ولا يمنع ولا يغيّر اختياراً، والمتداخلان أو الفاصل الكافي لا يُنبَّه عليهما، والحرم في التذكرة مفتاح فقط والغائب هو الرئيسي.

#### المراجع

`src/server/core/travelPolicy.ts` `src/server/studentHomePage.ts#tkShareImage` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `tests/registration-flow-audit.ts` `tests/masari-travel-hint-audit.ts` `src/utils/campusTravelHint.ts#travelHints` `tests/masari-return-audit.ts`

### FR-STU-040 بوابات التحقق من صحيفة التخرج

يجب على النظام أن يتحقق من صحيفة التخرج المرفوعة (جسم application/octet-stream ونوعه من الترويسة x-file-type) بالترتيب: القسم يتبع كلية الطالب، وقاعدة تخرج محفوظة قبل قراءة الملف، ثم الصحيفة رسمية، والرقم المدني المحفوظ في الملف ظاهرٌ فيها رمزاً واحداً أو مجموعاتٍ على سطرٍ واحد دون إصلاح أي رقم، وسطر «البرنامج» يطابق القسم، والصحيفة المطابقة لوحداتها المطلوبة، والوحدات المجتازة (من 60 إلى وحدات الدرجة) لا تقل عن عتبة الفصل (الصيفي أو العادي)؛ والاسم المكتوب ليس شرطاً؛ وأن يُحسب على الطالب من 12 محاولةً في 10 دقائق (STUDENT_DOOR_PROOF_MAX) الفاشلُ وحده؛ وأن يُعاد عند الإرسال فحص الرمز وصاحبه وقسمه والعتبة من القاعدة الحالية لا من الرمز، ويُرفض طلب فتح مقرر إن كانت للطالب حالة تخرج موثّقة في الفصل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. صحيفة بلا سطر «البرنامج» مقروء ← 422 programme-unreadable.
2. إرسال بعد 20 دقيقة من التحقق ← 400 proof-expired مع بقاء الملاحظات والنوع في الصفحة.
3. ملف بلا اسمٍ ورقمٍ مختومين ← 409 identity-needed قبل الرفع؛ وطلب فتح مقرر مع حالة تخرج verified-graduate-case ← 409 eligible.

#### المراجع

`src/server/core/studentIdentity.ts#graduateSubmitCheck` `src/server/core/studentIdentity.ts#graduateProofCore` `src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/graduate/proof` `tests/student-journey-audit.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/request`

### NFR-STU-041 ذاكرة القراءة في «مساري»

مستنتج

يجب على النظام أن يقرأ ما يتكرر لكل طالب من ذاكرةٍ مؤقتة لا من قاعدة البيانات في كل زيارة: كتالوج القسم وصحائفه وقائمة الأقسام 10 دقائق، وفهرس الشعب المطروحة 5 دقائق، والقواعد المعتمدة 5 دقائق، وعدد من أرسلوا رغباتهم 10 دقائق، والشعب المفتوحة حديثاً دقيقتين؛ وألا تدخل طلبات صندوق التجربة هذه الذاكرة ولا تقرأ منها.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. شعبةٌ تُضاف في المسودة ← تظهر في «المطروح لي» خلال 5 دقائق على الأكثر.
2. طلبٌ يحمل كوكي sh_demo_stu ← يُحمَّل من صندوقه في كل مرة ولا يُترك أثرٌ في الذاكرة المشتركة.

**المراجع**

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/server/notificationCache.ts#createTtlMemo`

### DR-STU-042 بصمة الرقم المدني مفتاحُ الربط لكل ما يخص الطالب

يجب على النظام أن يربط بالبصمة نفسها (لا بالرقم المدني ولا بحساب): وثيقة الملف في studentProfiles (معرّفها هو البصمة)، وطلبات الحالات في studentNeeds (حقل fingerprint، ومنه «حالاتي» وقراءة الحالة برقمها في /m وإعادة استعمال الاستبيان القديم)، وتذاكر الرادار لكل (فصل، بصمة)، وأجوبة «هل سجّلت؟»، ودمج قوائم طلبة طلبات الشعب (وبلا رقم مدني تُستعمل بصمة «name:» + الاسم)؛ وأن يتحقق في «هل سجّلت؟» من أن الرقم المدني المكتوب يعطي بصمة الملف نفسها؛ ومفتاح الهوية نفسه يحرس كوكي الجلسة ورمز الإثبات، وبصماتُ توقيع أعضاء هيئة التدريس على طلباتهم مشتقةٌ من السرّ نفسه.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)، الطالب

**المبرر**

> من يستبدل دخول الطالب بحسابات الجامعة يجب أن يُبقي البصمة نفسها أو يرحّل كل هذه المجموعات معاً، وإلا انفصل الطالب عن ملفه وحالاته وتذكرته.

**معايير القبول**

1. طالب أرسل طلباً من الاستبيان القديم ثم أنشأ ملف «مساري» بالرقم نفسه ← يظهر الطلب في «حالاتي» دون ربطٍ يدوي.
2. رقمٌ مدني صحيح لغير صاحب الملف في طلب المساعدة ← 403 civil-mismatch.

**المراجع**

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/server/core/studentIdentity.ts#surveyFingerprint`
`src/server/sectionRequestsRoutes.ts` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts`
`src/db/repository.ts#getStudentNeedHistoryByFingerprint` `tests/student-door-audit.ts`
`tests/student-journey-audit.ts`

### IR-STU-043 واجهة طلبات الشعب

يجب على النظام أن يخدم طلبات الشعب لحامل إذن كشف التسجيل بهذه المسارات: GET /api/section-requests?termId (الطلبات المقروءة للقارئ في الفصل، الأحدث أولاً، بصلاحيات كلٍّ منها)، وGET /api/section-requests/compose (مقررات الحرم ولكلٍّ عدد طلبة «مساري» الذين طلبوه، للإرشاد وحده)، وGET /api/section-requests/candidates (طلبة «مساري» لمقررٍ بالاسم وآخر 4 أرقام من الرقم المدني فقط)، وPOST /api/section-requests للإرسال، وPOST /api/section-requests/:id/link وunlink وdecline وwithdraw وapprove وregister للانتقالات، وكلها بلا تخزين مؤقت.

● منفّذ · يجب · واجهة · مرشد القسم، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

#### معايير القبول

1. GET /api/section-requests بلا termId ← 400 «حدّد الفصل».
2. compose أو candidates من غير الإرشاد في نطاق القسم ← 403.
3. candidates يعيد civilTail من 4 أرقام ولا يعيد الرقم كاملاً.

#### المراجع

`src/server/sectionRequestsRoutes.ts#/api/section-requests`
`src/server/sectionRequestsRoutes.ts#/api/section-requests/compose`
`src/server/sectionRequestsRoutes.ts#/api/section-requests/candidates`
`src/server/sectionRequestsRoutes.ts#/api/section-requests/:id/link`
`src/server/sectionRequestsRoutes.ts#/api/section-requests/:id/unlink`
`src/server/sectionRequestsRoutes.ts#/api/section-requests/:id/decline`
`src/server/sectionRequestsRoutes.ts#/api/section-requests/:id/withdraw`
`src/server/sectionRequestsRoutes.ts#/api/section-requests/:id/approve`
`src/server/sectionRequestsRoutes.ts#/api/section-requests/:id/register`
`tests/section-requests-audit.ts`

### IR-STU-044 مسارا قرار كشف التسجيل

يجب على النظام أن يكتب قرار المقرر عبر POST /api/student-registration/:id/course-state وقرار الحالة كلها (طلب الخريج) عبر POST /api/student-registration/:id/case-state، بحراسة النطاق مرتين (عند القراءة وعند الكتابة في السجل بعينه)، ويقبل ملاحظةً حتى 300 حرف، ويسجّل كل قرار في سجل النشاط بتسميته (وافقت اللجنة، لم توافق اللجنة، سُجّل، رُدّ)؛ وتصل ملاحظة الرفض أو سببه إلى إشعارات الطالب.

● منفّذ · يجب · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية

#### معايير القبول

1. صفة عرضٍ صرف تكتب ← 403 «هذا الكشف للقراءة بصفتك».
2. case-state على طلبٍ يُقرَّر مقرراً مقرراً ← 400؛ وبلا side ← 400 «حدّد الجهة».
3. مقرر ليس في طلب الطالب ← 400 «هذا المقرّر ليس ضمن طلب الطالب».

#### المراجع

`src/server/routes/studentRegistrationRoutes.ts#/api/student-registration/:id/course-state`
`src/server/routes/studentRegistrationRoutes.ts#/api/student-registration/:id/case-state`
`tests/student-registration-audit.ts`
`tests/registration-flow-audit.ts`

### FR-STU-045 دليل الكراسي والتنقل بينها

يجب على النظام أن يعرض لمدير النظام وحده (GET /api/seats) كل كرسيٍّ بصفته وشاغله ونائبه وأعداد فريقه (عامل، معلّق، مجمّد، منتهٍ) وآخر حدث، والحرمَ الناقصة رئيسَ تسجيلٍ مجموعةً بكليتها؛ وأن يعرض لكل جالس كرسيه (GET /api/seats/mine)؛ وأن يتيح لمن يجلس على أكثر من كرسيٍّ بالرقم الوظيفي نفسه (GET /api/seats/switch-options وPOST /api/seats/switch) أن ينتقل بلا خروج إلى كرسيٍّ هو شاغله (من جلسة شاغل، ولكرسيٍّ لا ينتظر تغيير كلمته) أو فريقٍ هو عضوٌ عاملٌ فيه، بجلسةٍ جديدة تُلغي السابقة ويُكتب الانتقال في السجل؛ ولا انتقال في البيئة التجريبية.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، المسجّل العام

#### معايير القبول

1. switch إلى كرسيٍّ ليس في الخيارات ← 403 «لست رئيس هذا الفريق ولا عضواً فيه».
2. GET /api/seats من غير مدير النظام ← مرفوض؛ وحساب «مستخدم عادي» لا يظهر كرسياً.

#### المراجع

`src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats` `src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/mine` `src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/switch-options` `src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/switch` `src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id` `tests/seats-audit.ts` `tests/activity-trail-audit.ts`

### FR-STU-046 كلمات سرّ الكرسي: تسجيل الشاغل والكلمة الأولى وإعادة التعيين

يجب على النظام أن يتيح لمدير النظام تسجيل شاغل الكرسي الحالي كما هو (POST /api/seats/:id/holder) بلا كلمةٍ جديدة ولا إخراج، وإعادة إصدار الكلمة الأولى (POST /api/seats/:id/first-password) فقط لكرسيٍّ لم يختر شاغله كلمته بعد، وإعادة تعيين كلمة الشاغل (POST /api/seats/:id/password-reset) بكلمةٍ عشوائية من 14 حرفاً تظهر مرةً واحدة ولا تُحفظ إلا بصمتها، تعمل 24 ساعة ويُطلب تغييرها عند الدخول، فتخرج جلسات الشاغل ويبقى الأعضاء بروابطهم، بحدّ 12 عملية في 10 دقائق لكل مسؤول، وبلا تطبيقٍ فعلي في البيئة التجريبية؛ والكلمة الأولى تنتهي بعد 7 أيام من إصدارها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. first-password لكرسيٍّ اختار شاغله كلمته ← 409 «سلّم الرئاسة إن أردت كلمة أولى جديدة».
2. العملية الثالثة عشرة لإعادة التعيين في 10 دقائق ← 429.
3. بعد password-reset ← سجل الكرسي يحمل حدث password-reset «كلمةٌ مؤقتة لأربعٍ وعشرين ساعة».

#### المراجع

`src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id/holder` `src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id/first-password` `src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id/password-reset` `src/server/accountPassword.ts` `src/utils/seatAccessCard.ts` `tests/password-reset-audit.ts` `tests/first-password-room-loans-audit.ts`

### FR-STU-047 إدارة أعضاء الفريق والنائب وحدود العضو

يجب على النظام أن يتيح لشاغل الكرسي (من جلسته بكلمته لا عضواً ولا نائباً) أو لمدير النظام: إضافة عضو (POST /api/seats/:id/members) لعضو الجدول من أساتذة القسم وموظفي التسجيل كتابةً بنطاقٍ داخل نطاق الفريق، دون تكرار الاسم أو الرقم ولا الشاغل نفسه؛ وإصدار رابطٍ جديد يُبطل السابق (.../members/:mid/link)؛ وإعادة تعيين الدخول برابطٍ لـ24 ساعة يُخرج أجهزة العضو (.../reset، للعامل وحده)؛ و«مستمر» أو «انتهت عضويته» (.../status) فيُبطل الانتهاءُ الرابط ويُخرج الأجهزة ويُسقط النيابة؛ وتعديل نطاق موظف التسجيل (.../scopes)؛ وتكليف نائبٍ من الأعضاء العاملين حتى تاريخ (POST /api/seats/:id/deputy) وإنهاءه (.../deputy/end)؛ وأن يمنع العضوَ من التوقيع وسحبه وإعادة الجدول وتغيير كلمة السر وإدارة الكراسي والمستخدمين برمز seat-member، إلا النائب فيوقّع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، مدير النظام

#### معايير القبول

1. نطاقٌ لموظف أوسع من نطاق الفريق ← 400 «لا يُعطى الموظف نطاقاً أوسع من نطاق فريقك».
2. عضوٌ (غير نائب) يرسل seat-member ← 403 POST /api/approvals/sign؛ ونائبٌ ← يمرّ.
3. reset لعضوٍ مجمّد ← 409 «عضويته بانتظار تأكيدك»؛ والعملية الثالثة عشرة في 10 دقائق ← 429.

#### المراجع

`src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id/members` `src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id/members/:mid/link`
`src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id/members/:mid/reset`
`src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id/members/:mid/status`
`src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id/members/:mid/scopes` `src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id/deputy`
`src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id/deputy/end` `src/server/seatsRoutes.ts#seatMemberGuard`
`tests/seats-audit.ts` `tests/password-reset-audit.ts`

### FR-STU-048 كراسي رئيس تسجيل الكلية

يجب على النظام أن يتيح لمدير النظام إنشاء كرسي «رئيس تسجيل الكلية» لحرمٍ أو أكثر (POST /api/seats/college-registrar) باسمٍ مكتوب للشاغل، وإنشاء الناقص لكل الكليات دفعةً (POST /api/seats/college-registrars/all) فيُضاف الحرم الناقص إلى كرسي كليته إن وُجد وإلا يُنشأ كرسيٌّ واحد للكلية، وتعديل حرم الكرسي (POST /api/seats/:id/colleges)؛ ويكون اسم الدخول رمز الكلية + registrar (ثم 2 و3 عند التكرار) بالكلمة الأولى وتغييرها عند أول دخول، ولا يُغطّى حرمٌ بكرسيين، ويُسمّى الكرسي المسمّى آلياً باسم كليته حين يلحق به حرمٌ آخر دون مسّ اسمٍ كتبه المدير.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. حرمٌ له فريق تسجيل من قبل ← 409 «له فريق تسجيل من قبل».
2. colleges بقائمةٍ فارغة ← 400 «يبقى للفريق حرمٌ واحد على الأقل»؛ وكرسيٌّ ليس رئيس تسجيل كلية ← 404.

#### المراجع

`src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/college-registrar`
`src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/college-registrars/all` `src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id/colleges`
`src/server/seatsRoutes.ts#ensureCollegeRegistrars` `tests/seats-audit.ts`

### FR-STU-049 اختيار الرئيس الجديد عند التسليم

يجب على النظام أن يختار الرئيس الجديد (GET /api/seats/:id/handover-candidates?q) بالبحث لا بقائمةٍ كاملة: حرفان فأكثر، و8 نتائج على الأكثر، و40 بحثاً في الدقيقة لكل مستخدم، من نطاق الكرسي وحده (أساتذة القسم لرئيس القسم ولجنة الجدول والمرشد، وأساتذة الكلية للعميد ومساعده، وكل أساتذة الجامعة لعميد القبول والتسجيل، وكتابةً لكراسي التسجيل) دون المنتدبين ودون الشاغل الحالي، بالحقول: الرقم والاسم والقسم ووجود الجوال؛ وأن يطلب الجوال مرةً إن لم يكن في سجل الأستاذ؛ وأن يتيح للمسجّل العام تسليم كرسي رئيس تسجيل كليةٍ في نطاقه؛ وأن يرفض في البيئة التجريبية أن يسلّم الشاغل كرسيه من جلسته.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، المسجّل العام، مدير النظام

#### معايير القبول

1. أستاذٌ من قسمٍ آخر لكرسي قسم ← 400 «هذا الأستاذ ليس من أساتذة القسم».
2. بحثٌ بحرفٍ واحد ← لا نتائج؛ والبحث الحادي والأربعون في الدقيقة ← 429.
3. تسليمٌ ذاتي في التجربة ← 409 demo-self-handover.

#### المراجع

`src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id/handover-candidates` `src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/:id/handover` `src/utils/handoverPick.ts` `src/utils/seats.ts#seatHolderSource` `tests/handover-pick-audit.ts` `tests/seats-audit.ts`

### FR-STU-050 صفحة دخول العضو بالرابط و«تذكّرني على هذا الجهاز»

يجب على النظام أن يخدم GET /k/:token صفحة دخول العضو بلا تخزين وبلا مُحيل، ويردّ 410 بسببٍ واضح للرابط الملغى أو المجمّد (بانتظار تأكيد الرئيس الجديد) أو المنتهي أو المنقضي المدة، وأن يُدخل POST /api/public/team/:token العضو بجلسةٍ باسمه على الكرسي بعد مطابقة آخر 4 أرقام من رقمه المدني إن كانت مسجّلة، ويمسح عدّاد الأخطاء ويسجّل أول دخولٍ وآخره ويُسقط مهلة رابط إعادة التعيين؛ وأن يصدر عند «تذكّرني» كوكي seat_dev موقّعاً بالسرّ المشترك مربوطاً بالرابط والعضو لـ30 يوماً فلا تُسأل الأرقام الأربعة عليه، ويسقطه أي رابطٍ جديد؛ وفي البيئة التجريبية يصير الزائر العضوَ في صندوقه نفسه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. رابط إعادة تعيين بعد 24 ساعة ← 410 «انتهت مدة هذا الرابط».
2. أرقام أربعة خاطئة ← 400؛ والخامسة ← 423 وإلغاء الرابط.
3. كوكي seat_dev صالح للرابط نفسه ← لا يُطلب إدخال الأرقام الأربعة.

#### المراجع

`src/server/seatsRoutes.ts#/api/public/team/:token` `src/server/seatsRoutes.ts#/k/:token` `tests/seats-audit.ts` `src/server/seatTeamPage.ts` `src/server/seats.ts#issueSeatDeviceKey` `tests/seat-access-card-audit.tsx` `tests/password-reset-audit.ts`

### FR-STU-051 توجيه طلبات «مساري» إلى صندوق التجربة والخروج منه

يجب على النظام أن ينفّذ كل طلبٍ إلى /api/public/me يحمل كوكي sh_demo_stu يبدأ بـdemo_stu_ داخل صندوقه، وإن زال الصندوق يمسح الكوكيين ويكمل الطلب على الحقيقي؛ وأن يُسقط عند فتح صندوقٍ جديد الصناديقَ المنتهية والأقدمَ إن بلغ العدد 150؛ وأن يُسقط POST /api/public/me/exit مع كوكي التجربة الصندوقَ نفسه ويمسح الكوكيين معاً؛ وأن يختم للطالبة الافتراضية اسماً ورقماً مدنياً من أصفار فلا يُستعمل رقمٌ حقيقي، ويردّ عند الفشل 500 بنصٍّ عربي.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. خروجٌ من التجربة ← Set-Cookie يمسح sh_demo_stu وsh_session، والصندوق يُحذف.
2. كوكي sh_demo_stu لا يبدأ بـdemo_stu_ ← يُتجاهل ويُنفَّذ الطلب عادياً.

#### المراجع

`src/server/studentShowcase.ts#/api/public/me/exit` `src/server/studentShowcase.ts#registerStudentShowcase`

`tests/student-showcase-audit.ts`

### FR-STU-052 شاشات الدخول إلى «مساري» في المتصفح

مستنتج

يجب على صفحة «مساري» أن تنظّف الرقم المدني أثناء كتابته (تحويل الأرقام الهندية والفارسية إلى أرقام لاتينية وحذف ما سواها، وبحدٍّ أقصى 12 رقماً)، وتعرض «باقي N رقماً» حتى يكتمل، ثم تتحقق من رقم التحقق في المتصفح فلا تفعّل «تابع» إلا لرقمٍ صحيح (ويُرسَل بـEnter)؛ وأن تقبل في شاشة الرمز 6 أرقام تُعرض نقاطاً مخفية، وتذكر المحاولات المتبقية حين تكون بين 1 و4، وتعرض تنبيه طلب الحذف المعلّق بتاريخه، ورابطي «نسيت رمزي» و«رقم مدني آخر»؛ وأن تقبل في شاشة الإنشاء اسماً ثلاثياً من 6 إلى 80 حرفاً بعد ضمّ المسافات بلا أرقام ولا < > { } \، وتُظهر حقل إعادة الرمز بعد اكتمال 6 أرقام في الأول، وتقول «الرمزان غير متطابقين»، وتشترط مربع «أوافق على حفظ ملفّي»، وتعرض مفتاح «هذا جهازي الشخصي · يبقى دخولك 180 يوماً» مطفأً افتراضياً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. 11 رقماً ← «باقي 1 رقماً» و«تابع» معطّل؛ و12 رقماً لا يصحّ رقم تحققها ← «هذا الرقم غير صحيح — راجع بطاقتك المدنية».
2. رمز خاطئ والخادم يعيد attemptsLeft = 3 ← الرسالة متبوعة بـ«(تبقّى 3 محاولات)»، ويُفرَّغ حقل الرمز ويعود إليه المؤشر.
3. زر «أنشئ ملفّي» يبقى معطّلاً حتى يصح الاسم ويكتمل الرمزان متطابقين ويُختار مربع الموافقة.

#### المراجع

`src/server/studentHomePage.ts#viewGate` `src/server/studentHomePage.ts#viewCode`

`src/server/studentHomePage.ts#viewCreate` `src/server/studentHomePage.ts#civilValid`

`src/server/studentHomePage.ts#digits`

### NFR-STU-053 مهلة القراءة والكتابة في «مساري» وما يُحفظ في المتصفح

يجب على صفحة «مساري» أن تلغي القراءة بعد 15 ثانية برسالة «الشبكة بطيئة. أعد المحاولة.»، وألا تلغي الكتابة أبداً، بل تعيد الشاشة للطالب بعد 30 ثانية بلا جواب برسالة «لم نتأكد أن طلبك تمّ. افتح الصفحة من جديد وتحقق قبل أن تعيده.» ويبقى الطلب الأصلي يعمل وتُهمل نتيجته المتأخرة؛ وأن تقول عند انقطاع الشبكة «تعذّر الاتصال. تحقق من الإنترنت ثم أعد المحاولة.»؛ وأن تطلب كل جزءٍ من الرئيسية من مساره الخاص /api/public/me/<الجزء> إن تعذّر الطلب المجمّع أو عاد الجزء بحالة 500 فأكثر؛ وألا تكتب في تخزين المتصفح شيئاً غير تفضيل العرض masari-device.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. كتابة لم يصلها جواب خلال 30 ثانية ← نتيجة unknown:true والرسالة أعلاه، ولا تُكرَّر الكتابة تلقائياً.
2. جزء «ticket» في الرئيسية بحالة 504 ← يُطلب GET /api/public/me/ticket وحده.
3. لا localStorage ولا sessionStorage ولا IndexedDB في سكربت الصفحة سوى قراءة masari-device وكتابته.

**المراجع**

`src/server/studentHomePage.ts#api` `src/server/studentHomePage.ts#homePart` `tests/masari-visual-audit.ts`

### FR-STU-054 معالج إعداد الملف في المتصفح: المسار، التخصص، الصحيفة، المنجَز

يجب على صفحة «مساري» أن تعدّ الملف في ثلاث خطوات: اختيار مسار البنين أو البنات حين لا يحمل الرابط مساراً (ويُستبدل العنوان بـ/?me track=)، ثم التخصص بالبحث في كتالوج المسار، ثم الصحيفة (وتُتخطى إن كانت واحدة)، ثم المقررات المنجزة مرتّبةً بالمستوى (أول رقم من الرقم الثلاثي للمقرر × 100) ثم بالرمز؛ وأن تعرض حين تزيد المقررات على 10 بحثاً بالاسم أو الرمز وتصفية «الكل / المنجَز / الباقي»، وحين يتعدد المستوى اختصار «أنهيت حتى مستوى» و«علّم الكل / ألغِ الكل» لكل مستوى؛ وألا تسمح بتعليم مقرر قبل مسبقاته («يتطلب أولاً: ...»)، وأن تُزيل مع إلغاء مقررٍ ما بُني عليه وتعدّه في رسالة، وأن يتكرر التعليم الجماعي حتى يستقر فيُعلَّم 102 بعد 101 في اللمسة نفسها؛ وأن تتيح بعد تأكيدٍ صريح «وضع المعادلة» للطالب المحوّل فيُعلَّم المعادَل بلا مسبقاته ويُحفظ معادَلاً؛ وأن تمحو المنجَز والصحيفة عند تغيير القسم؛ وأن تحفظ عبر PUT /api/public/me/profile وتعيد الطالب إلى شاشة الدخول عند 401.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. مقرر رمزه ARB 302 ← المستوى 300؛ ومقرر بلا رقم ثلاثي ← المستوى «عام» (0).
2. إلغاء تعليم مسبقٍ بُني عليه مقرران ← يُزالان معه ورسالة «أُزيل أيضاً 2 مقرر يعتمد عليه».
3. صحيفة فيها 8 مقررات ← لا بحث ولا تصفية ولا اختصار المستوى.

**المراجع**

`src/server/studentHomePage.ts#setupPassed` `src/server/studentHomePage.ts#lvOf` `src/server/studentHomePage.ts#setupPlan` `src/server/studentHomePage.ts#setupSection` `tests/masari-ease-audit.ts`

### FR-STU-055 الرئيسية: ثلاثة ألسنة وبطاقة رئيسية واحدة بحسب المرحلة

يجب على صفحة «مساري» أن تعرض للطالب الداخل بطاقةً رأسية (حلقة نسبة ما اجتازه من وحدات صحيفته، والتحية باسمه الأول، والقسم والصحيفة والوحدات المجتازة، والوحدات المتبقية، وفصول التخرج المقدّرة، والمرحلة بموعدها التالي) وثلاثة ألسنة: «الآن» و«خطتي» و«ملفي»؛ وأن تضع في «الآن» بطاقة «خطوتك الآن» واحدة (راجع رغباتك أو سجّلها في مرحلة الرغبات، افتح جدولك المقترح في مرحلتي الجولة والتجميد حين يجهز، سجّل ما أنجزت لمن لم يعلّم شيئاً، وإلا راجع خطتك)، وبطاقةً رئيسية بحسب المرحلة (الرغبات ثم الجدول المقترح في مرحلة الرغبات، و«هل سجّلت؟» ثم الجدول في الجولة، والجدول ثم الرغبات في التجميد، ورحلة الفصل في غيرها)، وتطوي الباقي تحت «المزيد من مساري (n)» وترفع فوقه الإشعارات التي فيها مطلوبٌ أو تنبيه وتُصعد «طلب للقسم» تحت البطاقة الرئيسية حين ينطبق؛ وأن تحجز مساحة البطاقة المنتظرة بهيكلٍ حتى يصل جواب الرئيسية (4 ثوانٍ كحدٍّ أقصى)؛ وأن تنقل الألسنة إلى الترويسة اللاصقة وتفتح «المزيد» على عرض 960px فأكثر خارج وضع الهاتف؛ وأن يفتح العنوان المنتهي بـ#plan لسان «خطتي». ويحمل اللون معنى ثابتاً: الأخضر لما تمّ، والذهبي لما هو الآن، والرمادي لما لم يأتِ.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. مرحلة الرغبات ← ترتيب البطاقة الرئيسية wishes ثم ticket؛ ومرحلة غير محددة ← رحلة الفصل.
2. نافذة بعرض 1280px وجهاز في وضع الهاتف (التجربة) ← لا يُعدّ العرض واسعاً وتبقى الألسنة في الشريط السفلي.
3. فتح /me#plan ← يُفتح لسان «خطتي».

#### المراجع

`src/server/studentHomePage.ts#nextStepInfo` `src/server/studentHomePage.ts#viewHome` `src/server/studentHomePage.ts#laterUpdate` `src/server/studentHomePage.ts#primaryOrder` `tests/masari-desktop-audit.ts` `tests/masari-ease-audit.ts` `src/server/studentHomePage.ts#placeTabs` `tests/masari-responsive-audit.ts`

### FR-STU-056 بطاقتا «ما الجديد؟» و«حالاتي» في الصفحة

مستنتج

يجب على صفحة «مساري» أن تعرض أول 3 إشعارات وزر «عرض الكل (n)»، وعدّاداً ذهبياً بالإشعارات التي فيها مطلوب أو تنبيه ونقطةً على لسان «الآن» حين يوجد منها شيء، وأن تُخفي إشعار «سجّل رغباتك» حين تكون بطاقة الرغبات معروضة، وأن ينقل لمسُ الإشعار إلى هدفه فيفتح ما طُوي من قسمٍ أو لسانٍ ويمرّر إليه (وهدف «أكمل ملفك» يفتح خطوة المنجَز)؛ وأن تعرض بطاقة «حالاتي» كل حالة بعنوانها وشارة حالتها (أخضر للموافقة، وذهبي لعدم موافقة اللجنة أو الرفض) والفصل ورقم الحالة والمقررات مع «أُزيل من الطلب» أو حالة كل مقرر، وتفاصيلها.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. 5 إشعارات منها اثنان action ← تظهر 3، وزر «عرض الكل (5)»، وعدّاد 2، ونقطة على «الآن».
2. حالة بحالة approved ← شارة خضراء؛ وrejected ← ذهبية.

#### المراجع

`src/server/studentHomePage.ts#loadCases` `src/server/studentHomePage.ts#loadNotices` `src/server/studentHomePage.ts#reveal`

### FR-STU-057 معالج الرغبات وعدّاد الزملاء في الصفحة

يجب على صفحة «مساري» أن تجمع الرغبات في ثلاث شرائح تُمرَّر بالأزرار أو بسحبٍ أفقي لا يقل عن 60px: عدد الوحدات بين wishUnitsMin (12) وwishUnitsMax (15 افتراضياً) ويبدأ بما كتبه الطالب مقصوصاً إلى الحدّين وإلا بالسقف، ثم ما لا يناسبه اختيارياً (لا أستطيع الصباح الباكر، لا أستطيع بعد الظهر، أحتاج يوماً فارغاً)، ثم مقررات بعينها اختيارياً حتى 12 من المتبقي المستوفي مسبقاته مع قائمة مطويّة بالمقفل وسببه؛ وأن تعرض بعد الحفظ شارة «وصلت» بنبضةٍ واحدة وسطر «أنت واحدٌ من N أرسلوا رغباتهم في قسمك» حين يسمح الخادم بالعدد، وإلا «رغباتك تغذّي رادار التسجيل لقسمك»؛ وأن تعرض الرغبات للقراءة فقط في مرحلة التجميد وتخفيها في غير المرحلتين؛ وأن يحفظ زر «استخدمها في رغباتي» مقررات الاقتراح بوحداتٍ مقصوصة بين 12 والسقف (15 افتراضياً).

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. اختيار مقرر ثالث عشر ← رسالة «حتى 12 مقرراً» ولا يُضاف.
2. شارة المقررات: 1 «مقرر بعينه»، 2 «مقرران بعينهما»، 3 «3 مقرر بعينها» بقاعدة العدّ، و11 «11 مقرراً بعينه».
3. سحب أفقي 40px ← لا تنتقل الشريحة.

#### المراجع

`src/server/studentHomePage.ts#wishesDone` `src/server/studentHomePage.ts#renderWishes`
`tests/masari-ease-audit.ts` `src/server/studentHomePage.ts#loadPlan` `src/server/studentHomePage.ts#chosenCourses`

### FR-STU-058 مقارنة الخطط الثلاث وتعديلات الجدول المقترح في المتصفح

يجب على صفحة «مساري» أن تعرض الخطط أ «الأقرب لرغباتك» وب «شعبٌ بديلة إن امتلأت أ» وج «الحدّ الأدنى الآمن» بترتيبٍ ثابت لا يتغيّر بالنقاط، وأن تحسب لكل خطةٍ (بنسختها المعدّلة) مؤشراً: ملاءمة الوحدات = max(0، 100 − |الوحدات − الهدف| × 12) والهدف وحدات الرغبات مقصوصةً إلى حدّي الخادم (wishUnitsMin وwishUnitsMax)، وإلا السقف؛ وحين تظهر كل المواعيد ملاءمة الجدول = max(0، 100 − 22 × مخالفات القيود (بداية قبل 08:00 مع «لا صباحاً»، أو من 13:00 فأكثر مع «لا بعد الظهر») − 9 × (الأيام − 1) مع «يوم فارغ» أو 3 × (الأيام − 3) بدونه − 5 × ساعات الفراغ الكاملة)، والمؤشر = 0.45 × الوحدات + 0.45 × الجدول + 0.10 × max(0، 100 − 14 × الشعب قليلة المقاعد)، وإلا المؤشر = ملاءمة الوحدات؛ والأفضل أعلاها ثم أقلها وحدات، موسوماً «الأنسب لك» أو «الأقرب لهدفك» حين لم تُعتمد المواعيد؛ وأن تعرض الأسبوع شبكةً أو قائمة، ويُظهر لمسُ مقررٍ شعبه البديلة على الشبكة (الأحمر يتعارض) ويُرفض اختيار شعبة متعارضة برسالة، ويتيح «لا أريده» مع زر استرجاع، و«أضف مقرراً» و«بدّله» من مجمّع المتاح مع وسم المقفل بمسبق والمتعارض وما يتجاوز السقف، واقتراح تبديل شعبة مقررٍ واحدٍ آخر حين يُزيل ذلك التعارض الوحيد؛ وأن تنبّه «أقل من 12»، وتعرض «ما لم نضعه (n)» بأسبابه، ولا تُظهر «اجعلها رغباتي» إلا بعد تعديلٍ وما دامت الرغبات قابلة للتعديل فتحفظ أول 12 مقرراً بهدف الوحدات الحالي مقصوصاً إلى الحدّين وإلا بالسقف. وكل ذلك معاينة شخصية لا تغيّر جدول القسم.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. خطة بـ15 وحدة وهدف 15 دون مواعيد معتمدة ← المؤشر 100 ووسم «الأقرب لهدفك».
2. مقرر جديد يتعارض مع مقرر واحد فقط له شعبة بديلة خالية ← يُقترح تبديل شعبته ثم الإضافة؛ ومع مقررين ← لا اقتراح.
3. شعبة بديلة تتعارض مع مقرر آخر ← «هذه الشعبة تتعارض مع مقرر آخر في خطتك؛ اختر شعبة أخرى.» ولا تتغيّر الخطة.

#### المراجع

`src/server/studentHomePage.ts#tkPlanCompare` `src/server/studentHomePage.ts#tkPlanFit`
`src/server/studentHomePage.ts#tkPoolSheet` `src/server/studentHomePage.ts#paintTicket`
`tests/masari-ease-audit.ts` `src/server/studentHomePage.ts#tkSaveWishes` `src/server/studentHomePage.ts#tkFix`

### FR-STU-059 «ماذا لو؟» وتقدير فصول التخرج

يجب على صفحة «مساري» أن تقدّر فصول التخرج بوحدات الطالب في الفصل: هدف رغباته لفصل الباب إن كتبها، وإلا متوسط termUnits مقرّباً (13.5 افتراضياً)، مقصوصاً بين wishUnitsMin وwishUnitsMax؛ وأن تتيح في «خطتي» حاسبة «ماذا لو؟» بأزرار وحداتٍ من wishUnitsMin إلى wishUnitsMax ومفتاح «أضيف فصلاً صيفياً كل سنة» بنحو 6 وحدات في كل فصلٍ ثالث، فتقول عدد الفصول العادية (والصيفية) ونحو السنوات = سقف(الفصول ÷ 2، أو ÷ 3 مع الصيفي)، بسقفٍ للحلقة قدره 60 فصلاً، و«أكملت وحدات الصحيفة.» حين لا يبقى شيء؛ وأن تشرح «كيف قدّرنا التخرج؟» بأنه تقدير يتغيّر وليس موعداً رسمياً.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. 90 وحدة بمعدل 15 بلا صيفي ← 6 فصول ونحو 3 سنوات؛ وبمعدل 12 ← 8 فصول.
2. 100 وحدة ← 4 سنوات بلا صيفي و3 معه.
3. من لم يكتب رغباته ومتوسط وحدات قسمه 13.5 ← 14 وحدة للفصل.

#### المراجع

`src/server/studentHomePage.ts#whatIf` `src/server/studentHomePage.ts#wireWhatIf`
`src/server/studentHomePage.ts#defaultUnits` `src/server/studentHomePage.ts#termsLeft`
`tests/masari-return-audit.ts` `tests/masari-ease-audit.ts`

### FR-STU-060 أوراق «طلب للقسم» في الصفحة

مستنتج

يجب على صفحة «مساري» أن تعرض بلاطة «مقرر لم يُفتح» حين يعيد سياق الطلب مقرراتٍ متعذرة، و«تعارض مقررين» حين توجد أزواج تعارضٍ مثبتة، و«خريج / متوقع» حين تُحفظ قاعدة التخرج (باهتةً حين تنقص الوحدات)؛ وأن تتيح في ورقة المقررات اختيار حتى 12 مقرراً (ويُلغى الثالث عشر برسالة «يمكنك اختيار حتى 12 مقرراً في الطلب الواحد.»)، وفي ورقة التعارض المقرر المتعثر من صحيفته ثم الآخر من الأزواج المثبتة وحدها؛ وأن تشترط سبباً من 3 إلى 600 حرف ومربع الموافقة على إرسال الاسم والرقم المدني قبل تفعيل الإرسال، وتعرض بعده رقم الحالة لكل قسمٍ وتحدّث «حالاتي»؛ وأن تعرض في ورقة الخريج مقياس الوحدات المجتازة من الحد (مع «(الأدنى)» حين لا يكون الحد دقيقاً) ونوع الفصل، وتطلب نوع الطلب (مقرر يتعارض مع وقت الميداني، أو مسبق ميداني يتعارض مع مسبق آخر) وصحيفة التخرج PDF أو صورة يُرفض في المتصفح ما زاد منها على 14 ميغابايت قبل الرفع، وتقول إن لديه طلباً سابقاً يُحدَّث بالإرسال، وتمسح الملف عند proof-expired أو proof-required.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. ملف 15 ميغابايت ← «حجم الملف أكبر من 14 ميغابايت...» ولا يُرسَل شيء.
2. سبب بحرفين ← زر الإرسال معطّل.

#### المراجع

`src/server/studentHomePage.ts#loadCaseRequest` `src/server/studentHomePage.ts#reqCourses`
`src/server/studentHomePage.ts#reqGrad` `src/server/studentHomePage.ts#reqDone`

### FR-STU-061 بطاقة «هل سجّلت؟» في الصفحة

يجب على صفحة «مساري» أن تعرض بطاقة «هل سجّلت؟» حين يجهز السؤال وفيه مقررات، بزرين لكل مقرر «سجّلت / تعثّرت» وأسباب التعثر (امتلأت الشعب، المسبق لا يسمح، تعارض، آخر) ويُرسَل «آخر» حين لا يُختار سبب؛ وأن تعرض مربع «أريد أن يساعدني القسم في حالتي» حين يتعثر مقرر والسؤال مفتوح، فتستعمل الهوية المحفوظة إن كانت في الملف وإلا تطلب الاسم الثلاثي والرقم المدني ولا تحفظهما في الملف الدائم، ويبقى ما كُتب فيهما عند إعادة رسم البطاقة بعد كل نقرة على جواب أو سبب؛ وأن تعرض الأجوبة للقراءة حين يُغلق السؤال وقد أُجيب، وأرقام الحالات بعد الإرسال.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. «تعثّرت» دون اختيار سبب ← يُرسَل reason = other.
2. ملف فيه هوية محفوظة ← help = true دون حقلي الاسم والرقم.

#### المراجع

`tests/masari-ease-audit.ts` `src/server/studentHomePage.ts#paintReport` `src/server/studentHomePage.ts#loadReport` `tests/masari-return-audit.ts`

### FR-STU-062 لسان «ملفي»: التصحيح والرمز والخروج والحذف

مستنتج

يجب على صفحة «مساري» أن تعرض في «ملفي» الاسم والرقم المدني مقنّعاً مع زر «تصحيح» يفتح ورقة الاسم (PUT /api/public/me/name)، وورقة «تغيير الرمز» بالرمز الحالي والجديد (6 أرقام لكلٍّ منهما)، وزر «اخرج» (POST /api/public/me/exit) يعود إلى شاشة الدخول ويمحو ما في الذاكرة، وورقة «احذف ملفّي» التي تقول إن الحذف نهائي وتطلب الرمز للتأكيد (POST /api/public/me/forget)، وسطر «يُحفظ حتى <التاريخ>» مضافاً إليه «ما لم تعد إليه» حين يكون سبب الحفظ الانقطاع.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. keepsReason = inactive ← السطر ينتهي بـ«ما لم تعد إليه».
2. زر الحذف معطّل حتى يكتمل رمز التأكيد 6 أرقام.

#### المراجع

`src/server/studentHomePage.ts#sheetName` `src/server/studentHomePage.ts#viewHome` `src/server/studentHomePage.ts#sheetForget` `src/server/studentHomePage.ts#sheetCode`

### NFR-STU-063 الأوراق المنبثقة والرسائل وإمكانية الوصول

يجب أن تفتح أوراق «مساري» حواراً role=dialog وaria-modal يضع المؤشر على أول حقل ويحبس Tab داخله، ويُغلق بـEscape أو بلمس الخلفية (حتى إن لم يُطلق المتصفح click بعد اللمس) ويعيد المؤشر إلى العنصر الذي فتحه؛ وأن تبقى الرسالة المنبثقة 3.8 ثانية بدور alert للخطأ وstatus لغيره؛ وأن تُعرض المفاتيح بدور switch والقوائم المختارة بدور checkbox تعمل بالمسافة وEnter.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · الطالب

#### معايير القبول

1. Shift+Tab على أول عنصر في الورقة ← ينتقل إلى آخر عنصر فيها.
2. لمس الخلفية ← تُغلق الورقة ويعود المؤشر إلى الزر الذي فتحها.

#### المراجع

`src/server/studentHomePage.ts#sheetKeys` `src/server/studentHomePage.ts#sheet` `tests/masari-responsive-audit.ts` `src/server/studentHomePage.ts#toast` `src/server/studentHomePage.ts#closeSheet`

### FR-STU-064 تبديل عرض الهاتف والحاسوب في التجربة وغلاف الصفحة

يجب على صفحة «مساري» أن تعرض في التجربة وحدها شارة «تجربة · افتراضي» وزراً يبدّل بين عرض الهاتف والحاسوب ويحفظ الاختيار في المتصفح بمفتاح masari-device، وأن يفرض device=phone? أو device=desktop? في الرابط العرضَ ويُزال من العنوان عند التبديل، وأن يعود العرض إلى «الحاسوب» (تبعاً لعرض النافذة) لقيمةٍ غريبة أو تخزينٍ محجوب، وألا يُطبَّق الاختيار خارج التجربة؛ وأن تعرض التجربة شرحاً تفاعلياً للخطط الثلاث؛ وأن تحمل الصفحة robots noindex,nofollow والبيان /me.webmanifest ورابط «عن النظام» إلى /?journey=1&back=/me ورسالة «يلزم تفعيل JavaScript لفتح مساري.» بلا سكربت، وتعرض عند تعذّر فتحها الخطأ وزر «أعد المحاولة» الذي يعيد التحميل.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · الطالب، زائر عام

#### معايير القبول

1. device=desktop? مع masari-device = phone محفوظ ← عرض الحاسوب.
2. حساب حقيقي بقيمة masari-device قديمة ← لا تُطبَّق سمة data-device.

#### المراجع

`src/server/studentHomePage.ts#applyDevice` `src/server/studentHomePage.ts#deviceMode` `src/server/studentHomePage.ts#studentHomePage` `src/server/studentHomePage.ts#setTop` `tests/masari-desktop-audit.ts` `src/server/studentHomePage.ts#boot`

### FR-STU-065 القرار السريع والتصفية والتصدير في كشف التسجيل

مستنتج

يجب على شاشة كشف التسجيل أن تتيح لمن يكتب نافذة «قرار سريع» تعرض بطاقةً واحدة بعد أخرى مع «x من y» وشريط تقدّم: Enter يوافق، وR أو r يفتح سبب الرفض، والسهم الأيسر أو المسافة يتخطى، وEscape يغلق، والسحب 80px فأكثر أفقياً يميناً يوافق ويساراً يتخطى؛ وتعرض لمن يملك الجهتين بنود اللجنة أولاً فإذا فرغت جاءت بنود التسجيل؛ وأن تتيح للجنة «موافقة على كل مقررات الطالب» لكل ما ينتظرها في طلب طالبٍ واحد؛ وأن تضبط التصفية الافتراضية مرة واحدة لكل قارئ (اللجنة «بانتظار اللجنة»، والتسجيل «بانتظار التسجيل») إن كان فيها طالب ولا تعيدها بعد اختيار المستخدم؛ وأن تبحث برقم الحالة أو الاسم أو الرقم المدني؛ وأن تصدّر ما يُعرض بالتصفية نفسها إلى كشف_التسجيل_<القسم>_<الفصل>.xlsx؛ وأن تعيد القراءة بعد 800 ملّي ثانية من نبضة إشعار أو عمل وعند صحوة اللسان، وتُعلن للزملاء «أعمل على هذا الطالب» ما دامت ورقته مفتوحة ولمدة 60 ثانية بعد القرار؛ وأن تصفّي الكليات بالبنين أو البنات؛ وأن تعرض «للقراءة فقط» لمن لا يكتب وتعطّل كل قرارٍ في فصلٍ سابق.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية

#### معايير القبول

1. سحب 60px إلى اليمين في القرار السريع ← لا قرار.
2. حساب يملك اللجنة والتسجيل وفيه بنود للجنة ← لا تظهر بنود التسجيل في القرار السريع حتى تفرغ بنود اللجنة.
3. تصفية «سُجّل» ثم تصدير ← يحوي الملف المقررات المسجّلة وحدها.

#### المراجع

`src/components/StudentRegistration.tsx#approveAll` `src/components/StudentRegistration.tsx#QuickDecide` `src/components/StudentRegistration.tsx#quickItems` `src/components/StudentRegistration.tsx#exportVisible` `src/components/StudentRegistration.tsx`

## 3.11.6 الخوارزميات

ALG-STU-01 · خدمات الطلبة والإرشاد

### إغلاق المنجَز على المسبقات

حتمية

*أيُّ المقررات التي يعلّمها الطالب منجَزةً تُقبل، إذا كان كل مقررٍ منجَز يتطلب أن تكون مسبقاته منجَزة أيضاً؟*

1. يبدأ من المجموعة المعلَنة، وتُحسب الوحدات المجتازة من وحدات المقررات.
2. يُمسح المجموع: أول مقررٍ لم تتحقق فيه مسبقات «الكل» أو واحدٌ من كل مجموعة «أحد» أو حدُّ الوحدات يُسقط، وتُعاد الوحدات.
3. يتكرر المسح حتى لا يُسقط شيء (نقطة ثبات)، فيسقط معه كل ما بُني على المقرر الساقط.
4. المقررات التي أعلنها الطالب المحوَّل معادَلةً تُستثنى، وتبقى تفتح ما بعدها.

**المدخلات**

المقررات المعلَنة منجَزةً، وقواعد مسبقات الصحيفة، ووحدات المقررات، والمقررات المعادَلة.

**المخرج**

قائمتان: ما بقي، وما أُسقط.

الحساب نفسه في المتصفح والخادم، والخادم لا يثق بما تقوله الصفحة؛ والإعفاء لا يمتد إلى غير المعادَل.

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/utils/curriculumRules.ts#unmetPrereq` `src/utils/passedClosure.ts#closePassed` `tests/student-map-audit.ts`

FR-STU-004

ALG-STU-02 · خدمات الطلبة والإرشاد

### اختيار صحيفة الخريج وإثبات صحيفة التخرج

حتمية

*على أي صحيفةٍ (قديمة أو جديدة) يُقاس هذا الخريج، وهل تثبت صحيفة تخرّجه المرفوعة أهليته؟*

1. سطر «البرنامج» في الصحيفة يجب أن يطابق اسم القسم المختار؛ وغيابه يرفض الطلب.
2. صحيفةٌ حيّة واحدة ← هي. وإلا فرقم «الوحدات المطلوبة» يجب أن يساوي مجموع صحيفةٍ حيّة واحدة بالضبط: القراءة المباشرة أولاً، ثم الأرقام القريبة بين 60 و300 بعد استبعاد رقم الوحدات المجتازة.
3. إن لم يُقرأ المجموع وكانت الصحائف كلها بالقاعدة نفسها فالنتيجة واحدة؛ وإلا يُرفض بسببٍ مكتوب: غير مقروء، مجموع غير معروف، ملتبس، قاعدة غير معتمدة.
4. الوحدات المجتازة: القراءة المباشرة، وإلا مرشحون محصورون بين 60 ومجموع الصحيفة بعد استبعاد المجموع نفسه، ويؤخذ أكبر الباقي.
5. تُقارن بحدّ التخرج في قاعدة الصحيفة للفصل العادي أو الصيفي.

**المدخلات**

حقائق مقروءة من صحيفة التخرج (البرنامج، الوحدات المطلوبة والمجتازة ومرشحوها)، والصحائف الحيّة للقسم وقواعد تخرجها المعتمدة، واسم الفصل.

**المخرج**

الصحيفة المختارة وقاعدتها ودليل الاختيار، أو رفضٌ برمزٍ وسبب؛ والوحدات المجتازة والأهلية.

لا يُقاس طالبٌ على قاعدة صحيفةٍ ليست صحيفته، ولا تحقق بلا قاعدةٍ محفوظة؛ والقاعدة المشتقة من اسم القسم بذرة اقتراح فقط.

نطاق أرقام المجموع القريبة: 60 إلى 300 بذور مقترحة (تُحفظ قبل الاستعمال): 130 وحدة ← 107 عادي و109 صيفي؛ 132 ← 109 و111؛ 134 ← 111 و113

`src/utils/graduationPlan.ts#chooseePlanForSheet` `src/utils/graduationPlan.ts#sheetTotalEvidence` `src/utils/degreeRules.ts#suggestedDegreeRule` `src/server/core/studentIdentity.ts#graduationCandidatesForSection` `tests/curriculum-graduation-audit.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

FR-STU-013 FR-ENG-004

ALG-STU-03 · خدمات الطلبة والإرشاد

## محاكاة يوم التسجيل وجاهزية الفصل

بحث وترتيب

*إذا سجّل الطلبة على الشعب المطروحة، فمن يبلغ 12 وحدة فأكثر، وأي الشعب تمتلئ، وما جاهزية الفصل؟*

1. تُدقَّق الشعب أولاً: هوية صحيحة، وسعة صحيحة موجبة، ومواعيد صالحة غير متداخلة، ومعرّف غير مكرر؛ والمعيبة تُستبعد ويُوسم مقررها «غير مؤكد».
2. لكل طالب: الباقي من صحيفته المعتمدة، والمرشحون = الإجباري الباقي، وما يلزم من كل مجموعة اختيارية، ثم رغباته؛ الأولوية = (1000 للمطلوب أو 400) − 20 × المستوى + 8 × ما يفتحه + 150 إن رغب فيه.
3. الترتيب بالحاجة: من بقي له 36 وحدة أو أقل أولاً (2000 − الباقي)، ثم وحدات الإجباري، وتعادلٌ ببصمةٍ ثابتة؛ ثم يُقسم الطلبة على نوافذ التسجيل بالتساوي.
4. الخطة (أ): تراجعٌ عميق على حِزم المقررات (المقرر مع توأمه) وشعبها على دفتر مقاعد افتراضي مشترك، لتعظيم الوحدات حتى الهدف؛ وإذا تجاوز البحث 2000 حالة صار الطالب «غير معلوم» بدل التخمين.
5. الخطتان (ب) بشعبٍ مختلفة و(ج) حدٌّ آمن 12 وحدة من الإجباري احتياطٌ لا يحجز مقعداً.
6. يُصنَّف كل طالب: 15 فأكثر، 12–14، خريجٌ دون 12، دون 12، غير معلوم؛ والجاهزية = 60٪ × نسبة من يبلغون 12 فأكثر + 40٪ × نسبة الطلب الذي وجد مقعداً.

### المدخلات

ملفات الطلبة (المنجَز والرغبات والقيود)، والشعب المطروحة ومواعيدها وسعاتها، وقواعد الصحائف المعتمدة، ووحدات المقررات، وعدد النوافذ.

### المخرج

تذكرة لكل طالب بثلاث خطط ونافذته، ودفتر المقاعد، والطلب غير الملبّى بأسبابه، وتوزيع الفئات، ودرجة الجاهزية ومستواها.

بلا قاعدة بيانات ولا ساعة ولا عشوائية: المدخلات نفسها تعطي التذاكر نفسها؛ والمقاعد افتراضية لا حجز فيها.

الوحدات: أدنى 12، افتراضي 15، أقصى 18 · مقعدٌ «حرج» إذا بقي أقل من 10٪ من سعته · حد البحث 2000 حالة لكل طالب

الجاهزية: «جاهز» من 85، «يحتاج انتباهاً» من 65، وضعيفة إن زاد «غير المعلوم» على 20٪

`src/utils/registrationSim.ts#simulateRegistration` `src/utils/registrationSim.ts#auditSimOfferings`

`src/utils/semesterReadiness.ts#semesterReadiness` `src/server/simulationData.ts` `tests/registration-sim-audit.ts`

`tests/registration-causes-audit.ts`

FR-STU-027 FR-DSH-014

ALG-STU-04 · خدمات الطلبة والإرشاد

## تعليل نقص الوحدات بمقارنة السيناريوهات

حتمية

*لماذا لا يبلغ هذا الطالب 12 وحدة: امتلاء الشعب، أم تعارض الأوقات، أم قيوده، أم المتطلب السابق؟*

1. تُشغَّل محاكاة التسجيل لمن لهم رغبات أساساً، ويُجمع من بقي دون 12 وحدة.
2. تُعاد أربع مرات، كل مرةٍ برفع قيدٍ واحد عن الجميع: السعة، أو التعارض، أو قيود الطالب، أو المسبق.
3. لكل طالبٍ ناقص يُسجَّل أيُّ رفعٍ أوصله إلى 12 فأكثر.
4. رفعٌ واحد ← ذلك السبب؛ أكثر من واحد ← «مشترك»؛ لا شيء ← «غير مطروح أو بيانات»؛ والمجاميع تساوي عدد الناقصين.
5. تُجمع الأعداد لكل كلية وقسم، وتُذكر الشعب التي رفضها التدقيق ببياناتٍ ناقصة مع رابط صفها، وتُحفظ النتيجة 10 دقائق لكل بصمة مصدر.

### المدخلات

مدخلات محاكاة التسجيل نفسها للفصل ونطاق القارئ.

### المخرج

لكل نطاق: عدد الطلبة والناقصين وتوزيع الأسباب؛ والسبب الأكبر؛ وقائمة الشعب ناقصة البيانات.

مقارنة سيناريوهات تُعرض «تقديراً» لا ادعاءً سببياً مطلقاً؛ أعدادٌ لا أسماء.

4 سيناريوهات رفع · مدة حفظ النتيجة 10 دقائق، وحتى 5000 بند جودة في الذاكرة

`src/utils/registrationCauses.ts#explainShortfalls` `src/utils/registrationCauses.ts#dominantCause`

`src/server/radarInsight.ts#radarInsightFor` `tests/registration-causes-audit.ts` `tests/radar-insight-audit.ts`

FR-STU-029 FR-INT-020

ALG-STU-05 · خدمات الطلبة والإرشاد

**سقف مقاعد المرشد وتوزيع طلب الشعبة**

حتمية

*كم مقعداً إضافياً يحق للمرشدين في كل شعبة، وكيف يُوزَّع عدد طلب الشعبة على شعبه المربوطة؟*

1. الرصيد الإضافي: قيمة الشعبة، وإلا المقرر، وإلا العام (الأخصّ يغلب)، وكلٌّ محصور بين 0 و200.
2. السقف الصلب = min(السعة الأساسية + الرصيد، سعة القاعة الفعلية إن عُرفت).
3. إضافة n مقعد (من 1 إلى 50) تُقبل كاملةً أو تُرفض: تُرفض إن قلّ المتبقي عن n، أو تجاوز مجموع المرشد ⌈الإضافي ÷ عدد المرشدين⌉ عند التوزيع العادل؛ وتجري في معاملة قراءة وكتابة ذرّية واحدة.
4. عدد طلب الشعبة يُقسم على الشعب المربوطة كلها ⌈العدد ÷ الشعب⌉ (حتى 200)، ويُعاد عند كل ربطٍ أو فك؛ والسعة التي كتبها المسؤول لا تُمس.
5. مرحلة الطلب مشتقة لا مخزنة: أُرسل ← فُتحت الشعبة ← اعتُمد ← قيد التسجيل ← سُجّل، أو مغلق.

**المدخلات**

إعداد الرصيد (عام/مقرر/شعبة، التوزيع العادل، عدد المرشدين)، ودفتر الشعبة وإضافاته، وسعة القاعة، والشعب المربوطة بالطلب.

**المخرج**

حالة المقعد (السقف، المتبقي، النصيب، لون الحلقة)، ونتيجة الإضافة برسالتها، وسعات الشعب المكتوبة ومرحلة الطلب.

لا يُضاف طالبٌ لا يتسع له كرسي مهما كان الرصيد، ومرشدان معاً لا يتجاوزان السقف؛ والنتيجة لا تتعلق بترتيب الربط.

الإضافة الواحدة من 1 إلى 50 مقعداً · الأحمر عند صفر متبقٍّ، والأصفر عند 30٪ أو أقل أو مقعدين أو أقل

`src/utils/advisorSeats.ts#seatState` `src/utils/advisorSeats.ts#tryAddSeats` `src/utils/advisorSeats.ts#quotaFor`
`src/utils/sectionRequests.ts#planCapacities` `src/utils/sectionRequests.ts#capacityShare`
`src/utils/sectionRequests.ts#stageOf` `tests/section-requests-audit.ts`

`FR-STU-021` `FR-STU-022` `FR-STU-024`

## 3.11.7 الحالات الحدية

### ⚠ تغيير الرمز أثناء جلسةٍ مفتوحة

**الحالة** طالب يغيّر رمزه من جهازٍ بينما جهازٌ آخر مفتوح.

**السلوك** نسخة الرمز في الكوكي لا تطابق الملف، فيعيد الجهاز الآخر 401 signed-out ويطلب الدخول من جديد.

### ⚠ قفلٌ ينشأ أثناء التحقق من رمزٍ صحيح

**الحالة** طلبات متوازية: أخطاء تبلغ الحد الخامس بينما يصل رمزٌ صحيح.

**السلوك** يبقى القفل ولا يُمحى بالنجاح اللاحق ويُرجع 423 locked.

### ⚠ طالب يحذف مقرراً بعد أن قيل فيه شيء

**الحالة** طالب يعيد إرسال طلبه دون مقررٍ سبق أن سجّله التسجيل.

**السلوك** يُحدَّث الطلب ولا يُستبدل: يبقى المعرّف ورقم الحالة، ويبقى القرار معلَّماً «ألغاه الطالب بعد التسجيل» فلا يبقى مقعدٌ محجوز بلا علم أحد.

### ⚠ طلبان يعتمدان قائمة الشعبة نفسها معاً

**الحالة** عضوان في لجنة الجدول يضغطان اعتماد الطلب نفسه في اللحظة نفسها.

**السلوك** الكتابة ذرّية بختم الإصدار rev: تنجح واحدة والأخرى 409 «حدّث ثم أعد» دون تعديل.

### ⚠ فصل جديد يُحفظ قبل إغلاق طلبات الحالي

**الحالة** حُفظت مواعيد فصلٍ أحدث بينما في الفصل الحالي جولةٌ لم تُغلق.

**السلوك** يتحول الباب فوراً إلى الأحدث لأنه أحدث فصلٍ لم ينتهِ؛ والتدبير تقديم «إغلاق الطلبات» في الحالي أو ضبط الجديد بعد إغلاقه.

### ⚠ مرور موظف تسجيل على جدولٍ لم يوقّعه القسم

**الحالة** طلب كتابة قرارٍ على مقرّرٍ لقسمٍ لم يوقّع جدوله بينما شريكه في الطلب موقَّع.

**السلوك** يُسأل التوقيع عن قسم المقرر المطلوب بعينه لا عن أول قسمٍ يملك الطلب، فيُرد بـ409 not-signed ولو كان القسم الآخر موقَّعاً.

### ⚠ ضبط STUDENT_CASE_SECRET بقيمةٍ جديدة بعد التشغيل

**الحالة** يضبط المشغّل STUDENT_CASE_SECRET بقيمةٍ تخالف السرّ المحفوظ في systemSecrets/student-case-identity-v1، ظناً أنه يدوّر المفتاح.

**السلوك** يُتجاهل المتغير ويبقى المحفوظ ويُطبع خطأ [student-case-secret]؛ فتبقى البصمات والأختام والجلسات صالحة. ولو حُذف المحفوظ لتغيّرت كل بصمة، فلا يجد أي طالبٍ ملفه ولا حالاته، وتنتهي كل جلسة، وتصير الأسماء والأرقام المختومة غير مقروءة.

## 3.11.8 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات دائماً في كل ما يراه الطالب أو العامل، ولا يُعرض الرمز المخزَّن الثلاثي ولا AdCourseId.
- تصميم التقارير والصفحات المطبوعة (كشف التسجيل وصحيفة الخطة) لا يُمسّ؛ يُصلَح في البيانات لا في الشكل.
- «مساري» نهاريٌّ دائماً ولا يتبع الوضع الداكن للجهاز، ولا يظهر فيه نصٌّ بعنوان «الرادار».
- الكرسي ثابت والشخص يتبدّل: لا تُنشأ حسابات جديدة لكل شخص.
- ما يراه الطالب تقديرٌ لا حجزٌ ولا تسجيلٌ رسمي، وكل شاشةٍ تقول ذلك.

↑ المحتويات

3.12 · INT

# مركز التحليلات والمرشد

قراءات حتمية للجدول والتنبؤ بالفصل القادم، واستعلام بلغة طبيعية لا ينفّذ شيئاً، ومرشد داخل التطبيق يعمل في المتصفح.

| 84 | 100% | 52 | 44 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.12.1 نظرة عامة

مركز التحليلات هو الشاشة التي يقرأ منها رئيس القسم ورئيس لجنة الجدول والعميد حالة الجدول: جودته وموانع اعتماده وضغط القاعات وأحمال الأساتذة والحركة المكانية، ثم يجرّبون الأثر قبل أي قرار. يضم الوحدة أيضاً التنبؤ بحاجة الفصل القادم ومختبر القرار الأكاديمي والطبقة الحية للجدول. في طبقة الاستعلام بلغة طبيعية تقرأ خدمة Gemini الجملة وتقترح استدعاءات من خمس دوال مسموحة فقط، ثم تُنقّى هذه الاستدعاءات وتُنفَّذ في الخادم بمنطق حتمي ضمن نطاق المستخدم، والتنفيذ دائماً عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح منه. المرشد دليل داخل التطبيق يفهم أسئلة المستخدم بالفصحى واللهجة الكويتية، ويعرض الخطوات ويمشي مع المستخدم في جولة على الشاشة، ولا يرسل شيئاً خارج المتصفح.

رئيس القسم العلمي · رئيس لجنة الجدول · عميد الكلية · العميد المساعد للشؤون الأكاديمية · مدير النظام · مدير النظام الأعلى · مستخدم عادي · زائر عام · النظام (تلقائياً) · خدمة خارجية

## 3.12.2 رحلات المستخدمين

### رئيس لجنة الجدول — من الاستعلام بجملة إلى نقل موعد مؤكد

1. يكتب رئيس لجنة الجدول في مربع الاستعلام: «انقل 101 إلى الأربعاء 11:00».
2. يرسل الخادم إلى خدمة Gemini النص والنطاق وأسماء الدوال الخمس المسموحة فقط.
3. تُنقّى الاستدعاءات المقترحة؛ وإن لم تعد الخدمة شيئاً صالحاً يحلل الخادم الجملة بقواعده.
4. ينفّذ الخادم المحاكاة وفحص التعارضات واللوائح على الجدول الفعلي بلا كتابة.
5. تعرض الشاشة معاينة قبل/بعد وجودة الجدول وسبب المنع إن وُجد مانع حفظ.
6. إن كانت المعاينة قابلة للتطبيق يؤكد المستخدم صراحة، فيمر النقل عبر مسار النقل المعتاد ومدققاته.

### رئيس القسم العلمي — قراءة الجدول وتجربة تحسين الحركة المكانية

1. يفتح رئيس القسم مركز التحليلات ويختار القسم والفصل.
2. يقرأ جودة الجدول من 100 وعدد الموانع وأكبر فراغ وتوزيع الأيام وخريطة الازدحام.
3. يفتح قراءة الحركة المكانية فيجد أستاذاً ينتقل بين مبنيين في وقت أقل من اللازم.
4. يعرض النظام اقتراح تقريب القاعة أو تبديل قاعتين، ولا يعرض إلا ما لا يزيد خطر الحركة على أي أستاذ آخر.
5. يحوّل الاقتراح إلى مسودة للمراجعة، ولا يتغير الجدول المنشور قبل الاعتماد.

### مستخدم عادي — السؤال عن مهمة ثم جولة على الشاشة

1. يكتب المستخدم في المرشد: «شلون انقل محاضرة لقاعة ثانية».
2. يطبّع المرشد النص ويطابقه مع بنك المعرفة داخل المتصفح بلا أي طلب شبكي.
3. يعرض خطوات قصيرة بالفصحى لا تتجاوز أربعاً، ولا يعرض إلا ما يصل إليه دور المستخدم.
4. يضغط المستخدم «أرني على الشاشة» فتنتقل الجولة إلى الشاشة وتضيء العنصر.
5. إن لم يظهر العنصر تقول الجولة ذلك وتبقى حية، ولا تُغلق إلا بيد المستخدم.

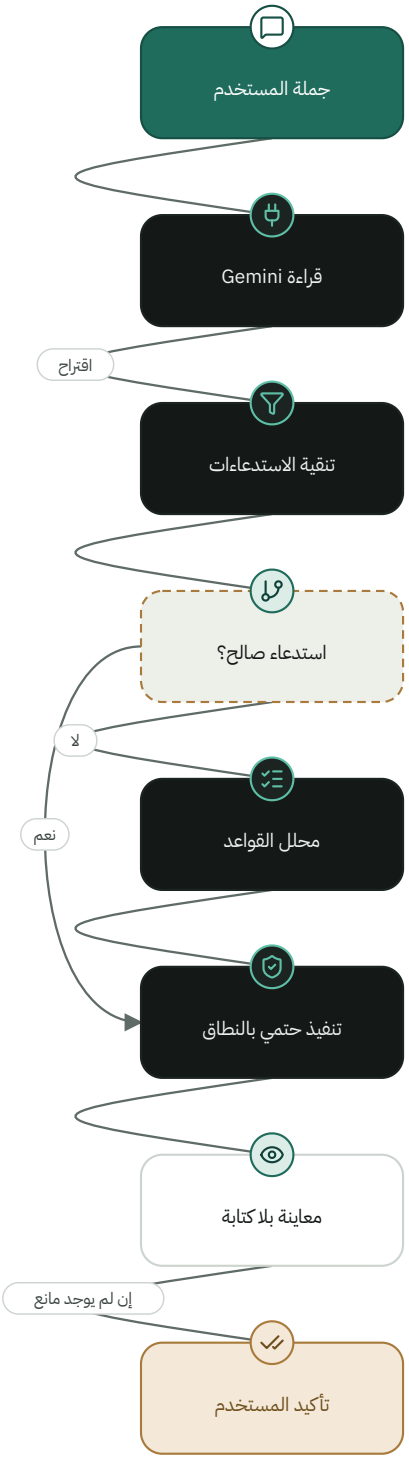
### مدير النظام الأعلى — مراجعة مواضع تعثر المستخدمين

1. يفتح مدير النظام الأعلى «أسئلة بلا جواب» في المرشد لرؤية الصيغ التي لم يفهمها.
2. يقرأ مواضع التعثر مرتبة بنسبة الفشل والمساعدة خلال آخر 30 يوماً مقارنة بالثلاثين قبلها.
3. إن ارتفع التعثر بعد إصدار جديد يعدّل الواجهة نفسها لا الشرح.

## 3.12.3 المخططات

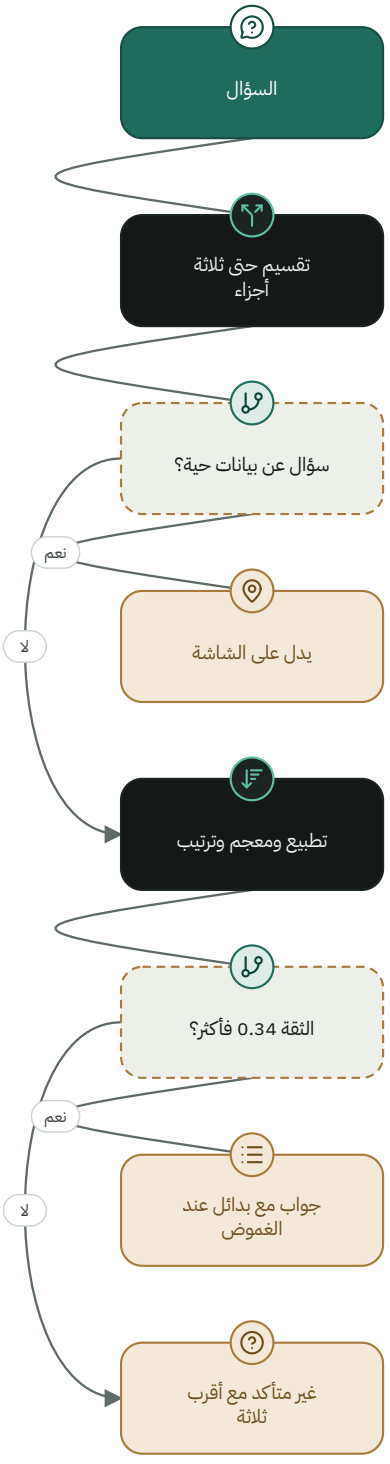
### من الجملة إلى معاينة آمنة

خدمة Gemini تقرأ الجملة وتقترح فقط؛ والتنفيذ حتمي ومحصور بنطاق المستخدم.



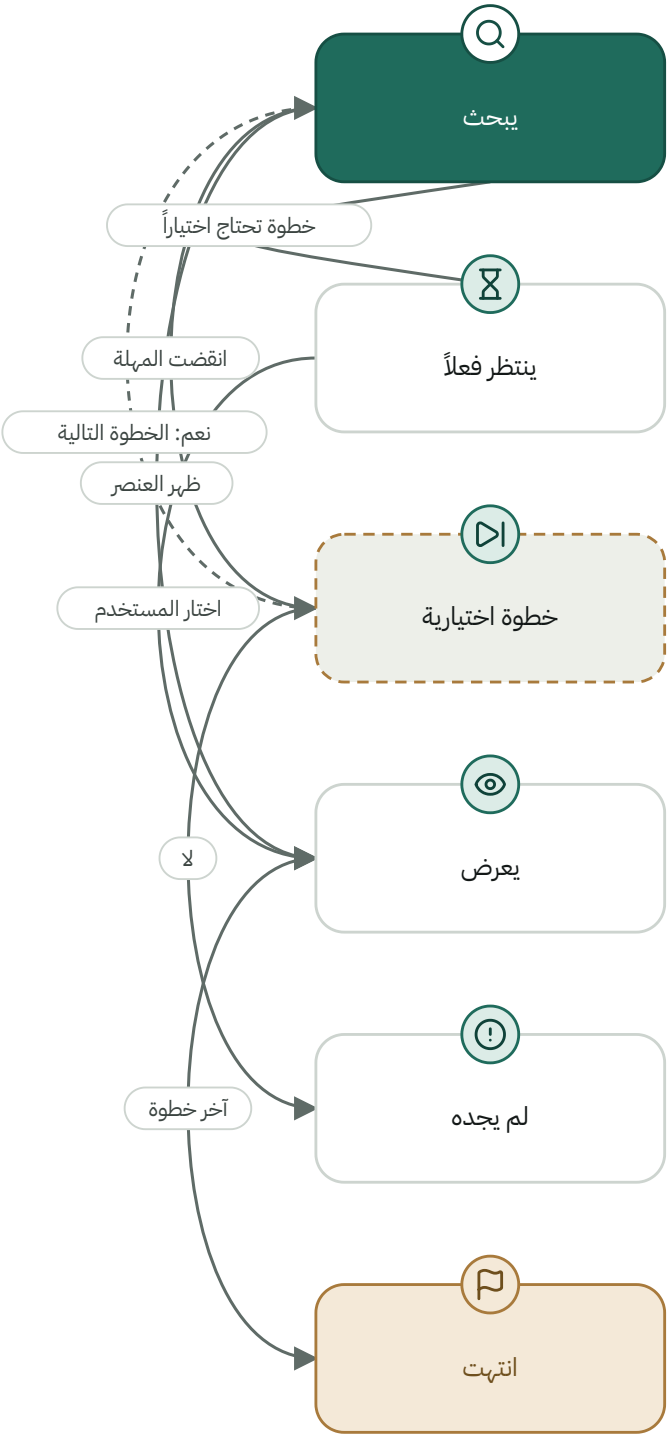
## كيف يفهم المرشد السؤال

كل مرحلة داخل المتصفح؛ والصلاحيات تُطبّق قبل الترتيب.



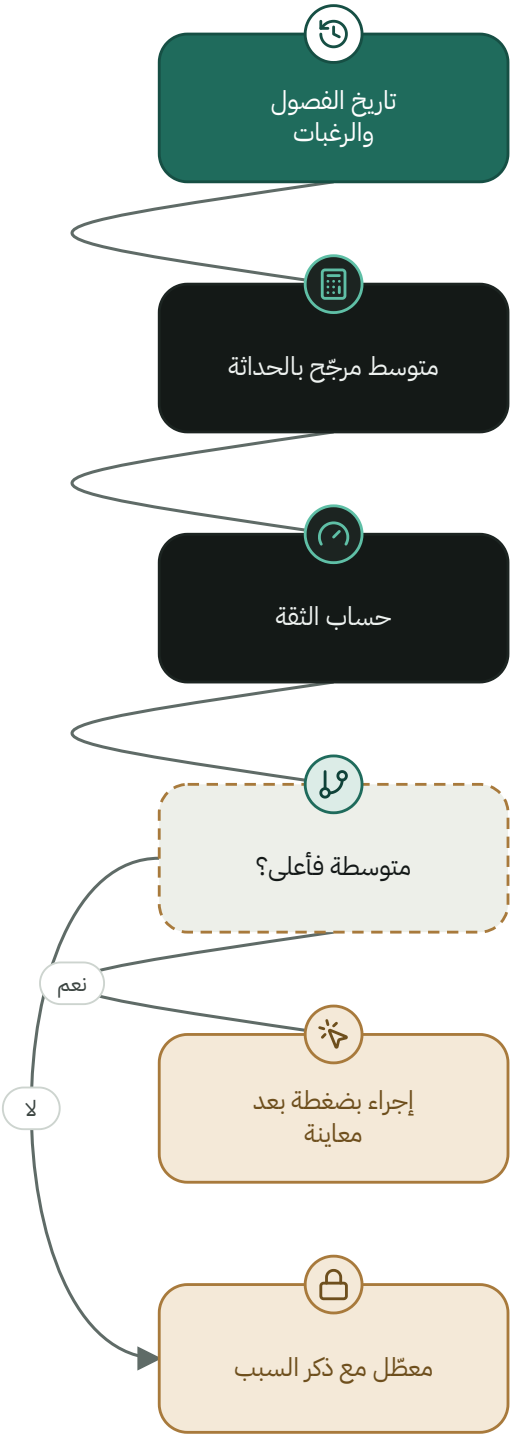
## حالات جولة المرشد

لا تختفي الجولة صامتة: عنصر ظاهر أو انتظار فعل أو إعلان صريح بالفقد.



### بوابة ثقة التنبؤ

لا إجراء بضغطة واحدة إلا من ثقة متوسطة فأعلى.




## 3.12.4 الشاشات

**مركز التحليلات**

**نطاق القرار**

ثلاثة مشاهد: افهم وجرّب واعتمد؛ وتبويبات الجودة والقاعات والأساتذة وصحة البيانات والتنبؤ.src/componen ts/IntelligenceWorkspace.tsx

اختيار الكلية والقسم والفصل؛ ويظهر «قراءة فقط» عند انقطاع الاتصال.src/components/IntelligenceConte xtBar.tsx

**مفتاح نطاق التحليل**

«هذه الكلية» أو «كل كليات القسم».src/components/I ntelligenceScopeSwitch.tsx

**تنبؤ الفصل القادم**

كل رقم يحمل ثقته وعدد الفصول التي بُني عليها.src/comp onents/PredictiveInsightPanel.tsx

**مختبر القرار الأكاديمي**

ست قراءات للقراءة فقط: التوأم الأكاديمي وقبل/بعد والدومينو وإنقاذ المسار والتوازن والثقة.src/components/ AcademicDecisionLabPanel.tsx

**الطبقة الحية للجدول**

تسعة مشاهد في شريطها: نظرة عامة وخريطة الضغط والصحة والعدالة وملخص الدقيقة ولماذا هذا الحل ومساعد السياق ومحضر القرار وبداية الفصل وشبكة الأمان (الأخيرة للإدارة الرئيسية وحدها)، وذاكرة القرار تُفتح من «لماذا».src/components/LivingScheduleLayer.ts x

**المرشد**

شاشات: اسأل، المزيد، الكل، الجديد، وأسئلة بلا جواب لمدير النظام الأعلى.src/components/guide/GuideAss istant.tsx

**جولة المرشد**

بطاقة تضيء العنصر المقصود وتنتظر فعل المستخدم عند الحاجة.src/components/guide/GuideTour.tsx

**أثر المقرر**

ما يسبق المقرر وما يفتحه وصحائفه والطلب عليه.src/com ponents/CourseImpact.tsx

## 3.12.5 المتطلبات

### FR-INT-001 النظرة التحليلية العامة للجدول

يجب على النظام أن يحسب لقسم وفصل محددين جودة الجدول من 100 وجاهزيته وموانع الاعتماد وفراغات الأساتذة وتوزيع الأيام وخريطة ازدحام بفواصل 30 دقيقة داخل ساعات اليوم المعتمدة، وأن يعيدها في قراءة واحدة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

**المبرر**

> يحتاج متخذ القرار صورة واحدة تقول أين المشكلة قبل أن يفتح أي أداة.

**معايير القبول**

1. الجودة = 100 ناقصاً عقوبات: سلامة الحجز حتى 58، الفراغات حتى 16، الأوقات بعد 16:00 حتى 10، توازن الأيام حتى 10، صحة البيانات حتى 18؛ وتُقيَّد النتيجة بين 0 و100.
2. الجاهزية «محجوب» إن وُجد مانع اعتماد أو موعد ناقص؛ وإلا فجاهز عند 85 فأكثر، ومراجعة عند 70 فأكثر، وإلا يحتاج عملاً.
3. استدعاء بقسم أو فصل غير محدد يردّ 400، وبقسم خارج صلاحيات المستخدم يردّ 403.

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/overview`
`src/utils/scheduleIntelligence.ts#analyzeSchedule` `tests/intelligence-scope-api.mjs`

### FR-INT-002 نطاق القراءة: كلية أو كل كليات القسم

يجب على النظام أن يقرأ بنطاق «هذه الكلية» افتراضياً، وأن يوسّع القراءة عند طلب «كل كليات القسم» إلى الأقسام المتماثلة في الكليات الأخرى التي يملك المستخدم صلاحيتها فقط، وأن يعامل أي قيمة نطاق غير معروفة كنطاق الكلية الواحدة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. قسم الرياضيات في كليتين يُقرأ معاً عند طلب نطاق القسم، ولا يُضم قسم آخر مختلف الاسم.
2. قيمة نطاق مثل «invalid» تعيد قراءة الكلية الواحدة بلا خطأ.
3. مقارنة الفصول والتجميع يحتفظان بمصدر كل صف، فلا يُخلط مقرر وشعبة متماثلان في كليتين.

**المراجع**

`src/server/core/scope.ts#intelligenceReadScopes` `src/utils/intelligenceReadingScope.ts`
`src/components/IntelligenceScopeSwitch.tsx` `tests/intelligence-reading-scope-audit.ts`
`tests/intelligence-scope-api.mjs`

### FR-INT-003 قراءة القاعة

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض لقاعة معتمدة في سجل المباني والقاعات وفصل محدد حجوزاتها الأسبوعية والفترات الحرة التي لا تقل عن 30 دقيقة وتوزيع استعمالها على الأقسام، مع إخفاء اسم القسم صاحب أي حجز خارج صلاحيات المستخدم.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. طلب بلا فصل أو بلا قاعة معرّفة يردّ 400، وقاعة غير معتمدة أو غير نشطة يردّ 400.
2. حجز قسم آخر لمستخدم غير مدير يظهر بعبارة «حجز من قسم آخر» مع وقته، ويُجمع استعماله تحت «أقسام أخرى».

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/room`

### FR-INT-004 قراءة الأستاذ

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض لأستاذ وفصل محددين حمله الأسبوعي وفراغاته ومواعيده الظاهرة للمستخدم وعدد التزاماته خارج نطاق صلاحياته، وألا يعرض أستاذاً لا يظهر في أي قسم مسموح للمستخدم غير المدير.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. طلب بلا أستاذ أو فصل ردّ 400، وأستاذ بلا مواعيد ظاهرة لغير المدير ردّ 403.
2. المواعيد في الأقسام الأخرى تُحسب في externalCommitments ولا تُعرض صفوفها.

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/professor/:id`

### FR-INT-005 قصة الموعد وسياقه

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض لموعد محدد سياقه: مواعيد الأستاذ والمقرر والقاعة الظاهرة للمستخدم، والتعارضات مع حجوزات خارج نطاقه بلا كشف تفاصيلها، وذاكرة القسم التاريخية، وحياة المقرر، وكلفة التغيير، وأسباب اختيار القاعة والأستاذ، وخطاً زمنياً لتغيّر الموعد بين النسخ والمسودات والتعليقات والتدقيق.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. موعد غير موجود ردّ 404، وخارج النطاق ردّ 403.
2. تعارض مع حجز قسم آخر يعود بمعرّف الطرف الآخر صفراً بدل كشفه.
3. فشل حساب أسباب «لماذا؟» لا يُسقط الاستجابة؛ تعود بقائمة أسباب فارغة.
4. الخط الزمني يقرأ حتى 16 نسخة و20 مسودة و30 سجل تدقيق للموعد.
5. لوحة سياق الموعد تعرض من .../context: «ضمن النمط» أو «خارج المعتاد» و«بدون مانع» أو «يحتاج تحقق» من whyHere، وحياة المقرر (الفصول ونسبة الثبات)، وحياة الشعبة (النسخ والتغييرات أو «أول ظهور»)، وتكلفة التغيير من 100 حين تُحسب فقط، وأعداد مواعيد الأستاذ والمقرر والقاعة الظاهرة (لا يُرسم ما عدده صفر)، وأول 6 من مواعيد الأستاذ، وذاكرة القسم مع تمييز اللافت، وحتى ثلاثة «أفضل البدائل الآن» من conflict-solutions حين يوجد تعارض.
6. يُقرأ .../replay في الخلفية بعد ثانيتين من الخمول، فتعرض اللوحة سطراً واحداً «انتقل ... · السبب» من آخر انتقال له سبب، ويعرض «تشريح القرار» كل حدث بعنوانه وتفصيله وسببه ومصدره («مُستنتَج من نسخة ذلك اليوم») وتاريخه وفاعله؛ ولا يُعطى سبب لانتقال إلا حين يتعارض الموضع القديم مع نسخة ذلك اليوم.
7. أحداث .../replay: أقدم أثر، والانتقالات (الوقت والقاعة والأستاذ والأيام)، وظهور تعارض أو زواله، والمسودات (منشورة أو تجربة)، والملاحظات، والاعتماد، وحتى 30 قيداً مباشراً من سجل التدقيق، مرتبة زمنياً مع ملاحظة تغطية تقول إنها لا تخترع أحداثاً أقدم.

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/context/:id`

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/replay/:id` `src/utils/advancedIntelligence.ts`

### FR-INT-006 الحركة المكانية وتبديل القاعات الآمن

مستنتج

يجب على النظام أن يكشف انتقال الأستاذ بين مبنيين في فاصل أقل من المطلوب بحسب ملف حركة الحرم، وأن يقترح تقريب القاعة أو تبديل قاعتين دون تغيير الوقت أو الأستاذ أو الأيام، ولا يعرض اقتراحاً إلا إذا لم يزد خطر الحركة على أي أستاذ في الفصل.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. الهامش = الفاصل − زمن الانتقال؛ أقل من 0 خطر عالٍ، من 0 إلى 10 دقائق انتقال ضيق، وما فوقه لا يُعرض.
2. الدرجة = 100 − 18 لكل خطر عالٍ − 6 لكل ضيق، وتبقى فوق 0.
3. يُفحص أخطر 12 خطراً عالياً، ويُعاد 8 اقتراحات كحد أقصى، ولا يُقبل اقتراح إلا إذا لم ترتفع المخاطر العالية في الفصل كله ولم تنخفض درجته العامة.
4. يُعرض حتى 40 خطراً في القراءة.

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#spatialBurnoutAnalysis`

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#roomCastlingProposals`

### FR-INT-007 توقع أثر السحب قبل الإفلات

مستنتج

يجب على النظام أن يتوقع أثر نقل موعد إلى يوم ووقت مقترحين، من تعارضات وأثر على الأستاذ والحركة المكانية، قبل أن يفلته المستخدم، وألا يكتب شيئاً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. يوم خارج الأحد–الخميس أو وقت بغير صيغة HH:MM ردّ 400 «موضع السحب غير صالح».
2. وقت يُخرج الموعد عن ساعات اليوم المعتمدة ردّ 400 بذكر حدّي اليوم.
3. تحمل الاستجابة درجة الحركة المكانية قبل وبعد والفرق.
4. أثناء السحب يطلب شريط «توقع الأثر · المستقبل قبل الإفلات» .../ripple بعد 170 مللي ثانية من استقرار المؤشر على خانة جديدة، ويعرض العنوان واليوم والوقت والقاعة المرشحة ورقائق الأثر؛ والفشل يعرض «تعذر حساب الأثر اللحظي لهذه الخانة».
5. موعد بيوم واحد ينتقل إلى اليوم المستهدف، وموعد بأكثر من يوم يحفظ أيامه ويتغير وقته وحده؛ ويضيف الرد درجة الإجهاد المكاني قبل وبعد وحتى 3 مخاطر تمسّ الموعد.

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/ripple/:id`

`src/utils/scheduleInnovation.ts#forecastScheduleMove`

### FR-INT-008 المساعد التحليلي بقواعد صريحة

يجب على النظام أن يجيب أسئلة المساعد التحليلي عن الجدول بقواعد صريحة على بيانات القسم المسموح به فقط، وأن يعيد مع النص أرقاماً ورسوماً وقبل/بعد حين يلزم، ولا يكتب أي تغيير على الجدول.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. سؤال أقصر من حرفين ردّ 400.
2. يميّز المساعد: أكبر مشكلة، الفراغات (بعتبة افتراضية 3 ساعات تُغيَّر بـ«N ساعة»)، تحقيق ازدحام يوم، «إذا نقلت...»، أفضل توزيع، القاعات، ثم قراءة عامة عند عدم التطابق.
3. سؤال جمعي مثل «منو/كم/الجميع» لا يُقرأ على أنه اسم أستاذ، وأستاذ مذكور لا موعد له في القسم يُجاب بأنه بلا بيانات هنا دون خلط بقسم آخر.

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/copilot` `tests/intelligence-scope-api.mjs`

### FR-INT-009 تحديد النية بخدمة Gemini ضمن دوال مسموحة

يجب على النظام أن يرسل جملة الاستعلام بلغة طبيعية إلى خدمة Gemini مع معرّفات النطاق وأسماء خمس دوال مسموحة فقط، وأن ينقّي الاستدعاءات المقترحة فلا يقبل منها إلا الدوال المسموحة بوسائط مقيّدة، وألا يُنفَّذ أي استدعاء قبل التنقية.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**المبرر**

> خدمة Gemini تقرأ النص وتقترح؛ والتنفيذ دائماً عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح من المستخدم.

**معايير القبول**

1. الدوال المسموحة: check_conflicts وfind_rooms وcheck_instructors وcheck_regulations وsimulate_schedule؛ واسم آخر مثل updateSchedule يُسقط.
2. يُقبل حتى 8 استدعاءات، وحتى 24 وسيطاً لكل استدعاء، والنص حتى 240 حرفاً، والمصفوفة حتى 20 عنصراً، والكائن حتى 2000 حرف.
3. وسيط اسمه يحوي فعل كتابة (حفظ، نشر، تطبيق، حذف...) أو commit أو confirmed يُحذف؛ فمعاملة {commit:true} لا تصل إلى التنفيذ.
4. نص الاستعلام يُقصّ إلى 800 حرف، وأقل من حرفين ردّ 400.

**المراجع**

`src/utils/geminiScheduleLayer.ts#sanitizeGeminiScheduleCalls`
`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/nl-schedule`
`src/server/core/gemini.ts`
`tests/gemini-schedule-layer.ts`

### FR-INT-010 تنفيذ الاستدعاءات بمنطق حتمي ضمن النطاق

مستنتج

يجب على النظام أن ينفّذ كل استدعاء مقبول في الخادم بمنطقه الحتمي على جدول القسم والفصل المسموحين، دون أن يتلقى نتيجة التنفيذ من خدمة Gemini.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. simulate_schedule يعيد معاينة النقل؛ check_conflicts يعيد عدد الموانع الحرجة وأول 6 تنبيهات؛ check_regulations يقيّم قواعد القسم.
2. find_rooms يفحص حتى 80 قاعة نشطة معتمدة للقسم ويعيد حتى 12 خالية في نافذة 30 دقيقة.
3. check_instructors يطابق الاسم ويعيد حتى 12 أستاذاً بعدد مواعيدهم.
4. نطاق غير مسموح ردّ 403 قبل أي استدعاء لخدمة Gemini.

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#executeGeminiScheduleCalls`

### FR-INT-011 الرجوع إلى محلل القواعد عند غياب الخدمة

يجب على النظام، حين لا تعيد خدمة Gemini استدعاءً صالحاً (لا مفتاح، أو رفض، أو انتهاء المهلة، أو ناتج غير صالح)، أن يحلل الجملة بمحلل قواعد حتمي ويخرج الاستدعاءات نفسها، وأن يذكر مصدرها في الاستجابة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. «انقل مقرر 101 إلى الأربعاء 11:00» يعطي بالترتيب simulate_schedule ثم check_conflicts ثم check_regulations، مع اليوم 3 والوقت 11:00.
2. حقل source يكون gemini-function-calls أو deterministic-parser بحسب المصدر.
3. جملة لا يستخرج منها شيء تعيد ok:false وتلميحاً يطلب ذكر المقرر أو اليوم أو الوقت أو القاعة.

**المراجع**

`src/utils/geminiScheduleLayer.ts#deterministicSchedulingCalls`
`src/utils/naturalQuery.ts#parseNaturalQuery`
`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/nl-schedule`
`tests/gemini-schedule-layer.ts`

### FR-INT-012 معاينة النقل بلا كتابة وتأكيد منفصل

يجب على النظام أن يعيد لطلب النقل بلغة طبيعية معاينة قبل/بعد مع التعارضات واللوائح وجودة الجدول، وأن يعلن أن التأكيد مطلوب، وألا يكتب على الجدول؛ ويتم التطبيق بخطوة ثانية صريحة عبر مسار النقل المعتاد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. تحمل الاستجابة commitRequired:true وcanApply وblockedReason حين يوجد مانع حفظ.
2. مقرر برمز يطابق أكثر من موعد ولا يحدد اليوم ردّ ambiguous مع حتى 6 خيارات (الشعبة والأيام والوقت).
3. رمز لا يطابق مقرراً في القسم والفصل يعود برسالة لا خطأ HTTP، ومدة المحاضرة تُحفظ عند تغيير وقت البدء.
4. نص الاستجابة يقول إن المسار معاينة فقط وإن التنفيذ يبقى بعد تأكيد المستخدم.

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#previewNaturalLanguageMove`
`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/nl-move`
`tests/gemini-schedule-layer.ts`

### FR-INT-013 مختبر القرار الأكاديمي

يجب على النظام أن يجرّب في مختبر القرار الأكاديمي تحريك وقت شعبة قائمة إلى أوقات بديلة، وأن يعدّ عدد الطلبة المؤهلين الذين يصبح جدولهم المرغوب كاملاً ممكناً قبل وبعد، دون كتابة أي صف، ولا يعرض نتيجة لعدد من الطلبة أقل من حد الخصوصية.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

#### معايير القبول

1. حد الخصوصية 3 طلبة؛ أقل من 3 أو أكثر من 800 مؤهل لا يُنتج سيناريوهات.
2. يُحلَّل حتى 12 مقرراً بمجموعات من 3 إلى 250 طالباً، وحتى 3 شعب لكل مقرر، وأوقات البدء 08:00 و09:30 و11:00 و12:30 و14:00 و15:30 و17:00 بإزاحة لا تتجاوز 300 دقيقة.
3. حركة تتعارض مع أستاذ أو قاعة تُسقط، وأخرى فائدتها أقل من 3 تُحتسب «دون الحد» ولا تُعرض.
4. تحمل كل نتيجة تنبيهاً بأنها غير مطبقة ولا تحسم السعة ولا موافقة الأستاذ ولا اللائحة، ولوحة التشخيص تعدّ مراحل القمع حتى تفسّر الفراغ.

#### المراجع

`src/server/academicAdvisoryData.ts`
`src/utils/academicDecisionLab.ts#buildAcademicDecisionLab`
`src/components/AcademicDecisionLabPanel.tsx`
`tests/academic-advice-audit.ts`

### FR-INT-014 غرفة القرار والتحسين الآلي والمقترح التلقائي

مستنتج

يجب على النظام أن يقدّم بدائل لجدول القسم من غرفة القرار والتحسين الآلي والمقترح التلقائي كسيناريوهات تُراجع ولا تُطبَّق، وألا يقترح تغييراً إلا إذا لم يزد موانع الحفظ ولم تنقص جودة الجدول.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. التحسين الآلي يستكشف 240 محاولة بمولد عشوائي مثبّت البذرة فيعيد النتيجة نفسها لمدخل نفسه، ويعيد حتى 3 خيارات، ويعلن أنه لا ينشر ولا يغيّر الأيام ولا القاعات وأن البوابة بشرية.
2. المقترح التلقائي يغيّر الأوقات فقط ويُبقي المقرر والأستاذ والأيام والقاعة؛ وإن لم يكن التحسين آمناً أعاد الجدول كما هو بصفر تغييرات.
3. قسم بلا مواعيد في الفصل يتلقى ردّ 200 بتوجيه إلى «بداية الفصل من الفصل السابق» أو الاستيراد، لا خطأ 400.

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/autopilot`
`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/auto-schedule`
`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/war-room`
`src/utils/scheduleInnovation.ts#runScheduleAutopilot`

### FR-INT-015 قواعد الجدولة المخصصة

مستنتج

يجب على النظام أن يتيح لمدير النظام ذي الصلاحية العليا إنشاء قاعدة جدولة لقسم وفصل من ستة أنواع وتفعيلها وتعطيلها وحذفها، وأن يقيّم الجدول وسيناريوهاته مقابل القواعد المفعّلة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. الأنواع: آخر وقت للأستاذ، يوم راحة للأستاذ، يوم راحة للقسم، قاعة لمقرر، أقصى فراغ للأستاذ، ممر القاعات؛ ونوع آخر ردّ 400.
2. أقصى فراغ يُقيَّد بين 30 و480 دقيقة (افتراضي 120)، وممر القاعات بين 1 و60 دقيقة.
3. لا تُنشأ قاعدة جديدة لأستاذ متقاعد أو متفرغ، وقاعة المقرر يجب أن تكون من السجل الرسمي.
4. مستخدم بلا صلاحية القوة يُرفض في الإنشاء والتعديل والحذف.
5. الشاشة تطابق الخادم: نموذج الإضافة وزرّا التفعيل والحذف لمدير النظام أو الحساب الرئيسي وحدهما، ويرى غيرهما القواعد وحالتها مع ملاحظة «للقراءة فقط».

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/constraints`

`src/utils/scheduleInnovation.ts#evaluateScheduleConstraints`

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#canEditRules` `tests/analytics-reports-review-audit.ts`

### FR-INT-016 محاكاة السياسات

يجب على النظام أن يحاكي أثر سياسة من أربعة أنواع على مواعيد الفصل مقابل تاريخ آخر عشر سنوات أكاديمية، وأن يعيد حجم الأثر على الأقسام والأساتذة والقاعات دون تغيير أي موعد أو قاعدة.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، مدير النظام

#### معايير القبول

1. الأنواع: يوم راحة، إغلاق مبنى، لا محاضرات بعد وقت، نمو بنسبة (افتراضي 10)؛ ونوع آخر ردّ 400.
2. نطاق «الجامعة» لا يُقبل إلا من مدير النظام، وغيره يُحصر بنطاقه.
3. تحمل الاستجابة guardrail يعلن أنها محاكاة فقط.

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/policy-simulate`

`src/utils/advancedIntelligence.ts#simulatePolicy` `tests/intelligence-scope-api.mjs`

### FR-INT-017 القرارات المفتوحة

مستنتج

يجب على النظام أن يحتفظ بقائمة قرارات مفتوحة لكل قسم وفصل يضيف إليها المستخدم قراراً بعنوان وأولوية ومسؤول وموعد، ويضم إليها قرارات مستنتجة من تنبيهات الجدول والشذوذ المنطقي، ويغلق المسجَّل منها بتحديث حالته.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. عنوان أقل من 3 أحرف ردّ 400؛ ويُقصّ العنوان عند 140 حرفاً والتفصيل عند 500 والمسؤول عند 100.
2. الأولوية low أو medium أو high (الافتراضي medium)، والحالة open أو done.
3. المستنتج حتى 5 تنبيهات و4 حالات شذوذ غير منخفضة، ويدخل في «المفتوح».

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/open-decisions`

### FR-INT-018 التنبؤ بحاجة الفصل القادم

يجب على النظام أن يتنبأ لكل مقرر بعدد الشعب المتوقع للفصل القادم بقيمة ومدى من شعب الفصول السابقة وإحصاء التسجيل لآخر 6 فصول ورغبات الرادار الحيّة، وبما يحجز دفعة من المسبقات والساعات المزدحمة وتأخر التخرج، بحدود نطاق القارئ ودون كتابة.

● منفِّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

#### معايير القبول

1. يُرجَّح كل فصل أقدم بوزن ×0.6، وتُفضَّل فصول الموسم نفسه، والنتيجة حتمية بلا عشوائية ولا ساعة.
2. يُطبَّق نطاق القارئ قبل الحساب لا بعده، ولا يتأثر قسم بأرقام قسم آخر.
3. لا تخرج من الخادم قائمة طلبة ولا معرّف طالب؛ التوزيع والأسباب أعداد فقط، وتخرّج محاكاة التأخر حتى 12 فصلاً.
4. الاختبار الرجعي يحجب الفصل المقاس وما بعده فلا يتسرب المستقبل، ويُقاس خطأ كل مقرر بأنه Σ|المتوقع − الفعلي| ÷ Σ الفعلي.

#### المراجع

`src/utils/predictiveIntelligence.ts` `src/server/predictiveInsight.ts` `src/components/PredictiveInsightPanel.tsx` `src/server/simulationRoutes.ts#/api/simulation/predictive` `tests/predictive-backtest-audit.ts` `tests/predictive-intelligence-audit.ts`

### FR-INT-019 ثقة التنبؤ وبوابة الإجراء

يجب على النظام أن يربط كل رقم متنبأ به بدرجة ثقة صريحة من أربعة مستويات، وألا يفعّل إجراء الفتح بضغطة واحدة إلا من ثقة متوسطة فأعلى، وأن يعرض سبب التعطيل حين تضعف الثقة.

● منفِّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

#### المبرر

> حتى لا يُقدَّم تخمين كأنه حقيقة.

#### معايير القبول

1. الدرجة متوسط مرجّح: عدد الفصول ÷ 4 بوزن 45، ثبات الأرقام بوزن 25، اتفاق التاريخ مع الرغبات بوزن 20، جودة المدخلات بوزن 10.
2. المستويات: عالية عند 0.70 فأكثر، متوسطة عند 0.45 فأكثر، وإلا منخفضة؛ وصفر فصول بلا إشارة حية «لا يكفي التاريخ».
3. فصل واحد أو أقل يسقّف الدرجة عند 0.34، وغياب فصل من الموسم نفسه يضرب الدرجة في 0.75، وخطأ الاختبار الرجعي يخفضها بما لا يزيد على النصف.
4. إجراء «مراجعة الفائض» لا يُفعَّل إلا عند فائض 2 فأكثر وثقة كافية، ولا يغلق شيئاً تلقائياً.

#### المراجع

`src/utils/predictiveIntelligence.ts#isActionable` `src/utils/predictiveIntelligence.ts#confidenceFrom` `tests/predictive-intelligence-audit.ts` `src/components/PredictiveInsightPanel.tsx` `tests/predictive-backtest-audit.ts`

### FR-INT-020 بصيرة الرادار: أسباب النقص وجودة الشعب

يجب على النظام أن يشرح للطلبة الذين لم يبلغوا الحد المطلوب من الساعات سبب النقص بتصنيف يجمع إلى عددهم، وأن يعرض الشعب التي بياناتها ناقصة مع إمكان فتح صفها، بحدود نطاق القارئ.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

**معايير القبول**

1. مجموع الأسباب = عدد من لم يبلغ 12 ساعة.
2. الحساب ثقيل فيُجرى عند الطلب مرة لكل بصمة مصدر ويُحفظ 10 دقائق، وطلبان متزامنان يشتركان في حساب واحد.
3. يُجمع حتى 5000 بند جودة في الذاكرة ويُعرض 300 بعد تطبيق نطاق القارئ مع علم الاقتطاع.
4. طلب بلا دخول مرفوض (401 أو 403).

**المراجع**

`src/server/radarInsight.ts` `src/server/simulationRoutes.ts#/api/simulation/insight`
`src/utils/registrationCauses.ts` `tests/radar-insight-audit.ts`

### FR-INT-021 الطبقة الحية للجدول

مستنتج

يجب على النظام أن يقدّم للجدول طبقة حية مشاهدها نظرة عامة وخريطة الضغط والصحة والعدالة وملخص الدقيقة ولماذا هذا الحل ومساعد السياق ومحضر القرار وبداية الفصل وشبكة الأمان، من قراءة واحدة تضم النبض والصحة والعدالة وهشاشة الجدول ومرونة القاعات وطوبولوجيا التعارض وذاكرة القرارات.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. رقم «مانع اعتماد» في الطبقة هو رقم شريط الاعتماد نفسه (الاستثناء نفسه للأساتذة الوهميين وهوية القاعة نفسها).
2. تُحفظ الاستجابة 120 ثانية لكل نطاق (إلا في وضع التجربة) فيعيدها طلب لاحق دون إعادة حساب.
3. يُفسح الخادم بين القراءات الست للحلقة الرئيسية حتى لا تتجمد بقية الطلبات أثناء الحساب.
4. يعلن الرد أن قدرة الطوارئ بلا شاشة بعد (emergency:false) وأن ملخص الدقيقة يقول ما تغير منذ آخر نقطة أمان.

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/living` `src/utils/livingSchedule.ts`
`src/components/LivingScheduleLayer.tsx` `src/components/LivingScheduleScenes.tsx`

### FR-INT-022 أثر المقرر وذاكرة الموعد

يجب على النظام أن يعرض لمقرر ما يسبقه وما يفتحه والصحائف الفعالة التي تحمله والطلب عليه والمقاعد، وأن يعرض لموعد مصدره وأحدث 12 حدثاً مسجلاً عليه، ولا يخزن شيئاً جديداً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. مقرر غير موجود أو موعد غير موجود ردّ 404، وخارج الصلاحيات ردّ 403، وبلا دخول 401 أو أعلى.
2. الصحائف المعروضة غير الافتراضية وغير المؤرشفة، وتُدرج المسبقات والمتطلبات المصاحبة من قواعد الصحيفة.
3. تحمل ذاكرة الموعد علم truncated حين تزيد الأحداث على 12.

**المراجع**

`src/server/insightRoutes.ts` `src/components/CourseImpact.tsx` `tests/radar-insight-audit.ts`

### FR-INT-023 بنك معرفة المرشد

يجب على النظام أن يحتفظ في المستودع ببنك معرفة مؤلَّف يغطي كل ميزة معرّفة في المرشد، لكل ميزة من خطوة إلى أربع خطوات قصيرة بالفصحى وصيغتا سؤال على الأقل بالفصحى واللهجة الكويتية والإنجليزية، ولا يولَّد منه شيء وقت التشغيل.

منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. كل ميزة في السجل لها مدخل في البنك، وخطواتها بين 1 و4، وصيغ السؤال لا تقل عن 2.
2. نص الخطوات فصيح لا يحوي كلمات اللهجة، وتسمية «فريق» لا «كرسي».
3. صيغ السؤال للفهم فقط ولا تظهر للمستخدم.

#### المراجع

`src/guide/bank.ts` `src/guide/smartGuide.ts#GUIDE_FEATURES` `tests/guide-brain-audit.ts`

### FR-INT-024 فهم المرشد للسؤال ضمن صلاحيات الدور

يجب على المرشد أن يفهم السؤال داخل المتصفح بلا طلب شبكي، بتقسيمه إلى ما لا يزيد على ثلاثة أجزاء وترتيب الميزات بالوزن، وألا يرشّح لمستخدم ميزة لا يصل إليها دوره ولو كانت الأقرب.

منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. الوزن = 0.62 للتطابق مع صيغة السؤال + 0.30 للتغطية + 0.12 للعنوان، والشاشة الحالية تزيد 0.025 عند التقارب فقط.
2. الثقة 0.34 فأكثر جواب، ودونها «غير متأكد» مع أقرب ثلاثة؛ وثقة أقل من 0.55 أو كلمات مجهولة أو منافس بنسبة 0.9 من الأول تضيف «هل تقصد؟».
3. سؤال «كيف أنقل مقرراً وكيف أطبع التقرير» يُقسم إلى جزأين، و«تقرير الأساتذة والأقسام» يبقى سؤالاً واحداً.
4. مستخدم بصلاحية 7 فقط لا يُجاب بميزة النسخ الاحتياطي.
5. الأداء على 160 سؤالاً كتبها طرفان لم يريا البنك لا يقل عن 90٪.

#### المراجع

`src/guide/brain/engine.ts` `src/guide/smartGuide.ts#canAccessGuideFeature` `tests/guide-brain-audit.ts`

### FR-INT-025 فهم اللهجة الكويتية والتصحيح الإملائي

يجب على المرشد أن يطبّع نص السؤال ويرجع الكلمات الكويتية والإنجليزية إلى مفهوم واحد بمعجم داخلي، وأن يصحح الأخطاء الإملائية بمسافة تحرير متناسبة مع طول الكلمة، وألا يعرض شيئاً من المعجم للمستخدم.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. التطبيع يوحد الهمزات والتاء المربوطة والألف المقصورة والتمديد والحركات والأرقام الهندية، فيصير «أَلقاعـة الإدارية ١٢» «القاعه الاداريه 12».
2. الكلمة المصححة تقبل مسافة تحرير 1 لما دون 8 أحرف و2 لما بلغها، ولا تُصحَّح كلمة أقل من 5 أحرف؛ و«تعارظ» تقابل «تعارض».
3. المنفي بعد «مو/مب/مش/not» لا يُحتسب مطلوباً.
4. سؤال خارج عالم البرنامج (طقس، رواتب، مطاعم...) يُجاب بأنه خارج ما يعرفه المرشد.

#### المراجع

`src/guide/brain/normalize.ts` `src/guide/brain/lexicon.ts` `src/guide/brain/engine.ts#correct` `tests/guide-brain-audit.ts`

### FR-INT-026 جولات المرشد على الشاشة

يجب على المرشد أن يبني جولة لكل ميزة من تعريفها نفسه ويمشي بها على الشاشة بمحرك حالات لا يختفي صامتاً: يظهر العنصر، أو ينتظر فعل المستخدم، أو يعلن بوضوح أنه لم يجده.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. يبحث المحرك عن العنصر بنبضة كل 120 مللي ثانية لمدة 7000 مللي ثانية، وللخطوة الاختيارية 1200، ثم يعلن «لم يجده» ويواصل النظر كل 800 مللي ثانية دون سحب البطاقة.
2. الأمر الآمن للشاشة يُعاد أثناء البحث كل 8 نبضات، وخطوة اختيارية غائبة تُتجاوز بلا إزعاج.
3. جولة من شاشة أخرى تفتح القائمة وتنتقل ثم تُظهر خطوة فعلية؛ والخطوة التي تنتظر الاختيار لا تتقدم وحدها.
4. يُحفظ تقدم الجولة (الميزة ورقم الخطوة) في المتصفح، فتُستكمل جولة تُركت خلال يوم، ويُذكر المنجَز سبعة أيام، ويُبقى 40 سجلاً.
5. كل هدف جولة ومحدد موجود فعلاً في الشيفرة.

#### المراجع

`src/guide/awareness.ts#saveTourProgress` `src/guide/tour/tours.ts` `src/guide/tour/runner.ts` `tests/guide-targets-audit.ts` `tests/guide-tours-audit.ts` `src/components/guide/GuideTour.tsx`

### FR-INT-027 وعي المرشد بالموقف وتلميحاته الهادئة

يجب على المرشد أن يقرأ موقف المستخدم من الشاشة والنافذة المفتوحة والمحاضرة المحددة وحالة الاستيراد وآخر أفعاله، ويقترح ثلاثة اقتراحات على الأكثر، وألا يُظهر تلميحاً استباقياً إلا ضمن مهل تهدئة.

منفّذ · يمكن · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. مانع الاعتماد يرفع «مراجعة الاعتماد» أولاً حتى لو أُنهيت جولتها من قبل.
2. الموقف يصنع جواباً قبل الاقتراحات العادية: استيراد متوقف عند ملاحظات، تعذر قراءة الجدول الحالي، تعذر الفحص المسبق، اكتمال الفحص، محاضرة محددة فيها تعارض.
3. فترة التهدئة بين التلميحات 90 ثانية للثقة العالية و6 دقائق للمتوسطة و12 دقيقة للمنخفضة، ولا يتكرر تلميح تجاهله المستخدم قبل 24 ساعة، وبصيغة «صامت» لا تلميحات.
4. الخطوة التالية المتوقعة تحتاج 5 مرات استعمال و3 نجاحات ونسبة نجاح 0.6 على الأقل.
5. أثر الجلسة 8 أفعال كحد أقصى في الذاكرة فقط، معرّفات ثابتة بلا أسماء ولا قاعات، ويموت بإغلاق الصفحة.

#### المراجع

`src/guide/smartGuide.ts#canProactivelyHint` `src/guide/sessionTrail.ts` `src/guide/awareness.ts` `tests/guide-tours-audit.ts` `src/guide/smartGuide.ts#predictedNextFeature`

### FR-INT-028 استقبال قياسات الواجهة وسجل أسئلة المرشد المجهّل

يجب على النظام أن يستقبل من المستخدم المسجَّل دفعات قياس الواجهة، وأن يسجّل أحداث المرشد بلا هوية المستخدم، وأن يخفي أرقام الأسئلة غير المجابة وأسماءها قبل أن تصل إلى الخادم أو تُخزَّن.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. الدفعة حتى 20 مدخلاً؛ ومدخل بكلية وقسم خارج النطاق يُسقط.
2. النوع واحد من api وerror وoffline وsync وguide وإلا يُعدّ error؛ والاسم حتى 140 حرفاً والرسالة حتى 320 والمدة بين 0 و120000 مللي ثانية وفتات المسار آخر 12 خطوة.
3. سجل المرشد يحمل معرّف المستخدم 0 واسماً فارغاً.
4. السؤال غير المجاب يُنظَّف في المتصفح بحذف الاسم بعد اللقب والأرقام والبريد وبحد 90 حرفاً، وتُستبدل الأرقام في الخادم أيضاً.

#### المراجع

`src/server/routes/guideRoutes.ts` `src/guide/awareness.ts#anonymizeQuestion`
`src/guide/brain/engine.ts#maskUnknownWords` `tests/guide-brain-audit.ts`

### FR-INT-029 مواضع تعثر المرشد لمدير النظام الأعلى

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض لمدير النظام الأعلى وحده مواضع تعثر مجهّلة خلال آخر 30 يوماً مقارنة بالثلاثين قبلها، مرتبة بنسبة الفشل والمساعدة، مع الأسئلة غير المجابة.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. مستخدم غير مدير النظام الأعلى يتلقى 403 «مخصصة لإدارة النظام الرئيسية».
2. الترتيب بنسبة (الفشل + التخلي) مضافاً إليها 0.35 من نسبة طلب المساعدة؛ وتُعرض 12 موضعاً و8 عناصر و30 سؤالاً غير مجاب كحد أقصى.
3. التغير مقابل الفترة السابقة = فرق نسبة الفشل، والرد يعلن anonymous:true وwindowDays:30.
4. التفسير المرافق: ارتفاع التعثر بعد إصدار جديد قد يعني أن الواجهة تحتاج إعادة تصميم لا شرحاً أكثر.

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/guide-friction`
`src/utils/clientTelemetry.ts#telemetryGuideJourney` `src/guide/smartGuide.ts#evaluateGuideFriction`

### FR-INT-030 صحة تجربة الاستعمال

مستنتج

يجب على النظام أن يحسب لنطاق القراءة درجة صحة التجربة من أزمنة الاستجابة والأخطاء والانقطاع في آخر 14 يوماً، وأن يعرض أبطأ المسارات وإعادات تشغيل الأخطاء.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس القسم العلمي، مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. الدرجة = 100 − 55 × نسبة الإخفاق − 35 × نسبة البطء (≤ 1800 مللي ثانية) − حتى 10 للانقطاع، بين 0 و100.
2. التسمية: ممتازة عند 90، جيدة عند 75، تحتاج متابعة عند 55، وإلا تحتاج تدخلاً.
3. تُحسب p50 وp95 من عينات آخر ساعتين مع قياسات العميل، وتُعرض أبطأ 5 مسارات وحتى 6 إعادات تشغيل.

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/experience-health`

### NFR-INT-001 قراءة فقط: لا تكتب مسارات التحليل شيئاً على الجدول

يجب ألا تكتب مسارات المحاكاة والتوقع والتحسين والاستعلام بلغة طبيعية والمساعد التحليلي أي تغيير على مواعيد الجدول أو قواعده؛ وكل تطبيق يمر بمسار الكتابة المعتاد بمدققاته وتأكيد صريح.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. كل رد من مسارات المحاكاة والمساعد والاستعلام يحمل نصاً يعلن أنه معاينة أو محاكاة فقط.
2. سؤال «ماذا لو؟» لا يغيّر أي صف في الجدول (بصمة الصفوف قبل وبعد متطابقة).
3. الاستعلام بلغة طبيعية لا يقبل وسيط commit ولا confirmed ولا اسماً يوحي بكتابة.

#### المراجع

`src/utils/geminiScheduleLayer.ts#sanitizeGeminiScheduleCalls`
`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/policy-simulate`
`tests/gemini-schedule-layer.ts`
`tests/radar-insight-audit.ts`

### NFR-INT-002 الخصوصية: لا هوية مدنية ولا قائمة طلبة تخرج

يجب ألا يُرسل إلى خدمة Gemini رقم مدني أو معرّف وطني، وألا تخرج من الخادم قائمة طلبة أو معرّف طالب في قراءات التنبؤ والرادار، وألا يحفظ المرشد اسماً أو قاعة، وأن تبقى مفاتيح الخدمة في الخادم.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، خدمة خارجية

#### معايير القبول

1. فهرس المقررات والأساتذة المرسل للخدمة يضم المعرّف والاسم فقط، ويُحذف أي مفتاح يشبه الرقم المدني أو الوطني.
2. قراءة التنبؤ تُحذف منها قائمة الطلبة قبل الإرسال إلى العميل.
3. مفتاح الخدمة يُقرأ من متغير بيئة في الخادم ولا يصل إلى العميل.
4. تقدم الجولات وملف المرشد يُحفظان في المتصفح بمعرّفات فقط.

#### المراجع

`src/server/predictiveInsight.ts`
`src/utils/geminiScheduleLayer.ts#buildSmartImportCatalogue`
`tests/gemini-schedule-layer.ts`
`src/guide/sessionTrail.ts`
`src/server/core/gemini.ts`
`tests/predictive-intelligence-audit.ts`

### IR-INT-001 شاشة مركز التحليلات: المشاهد والنطاق

يجب أن تعرض شاشة مركز التحليلات شريط نطاق القرار (الكلية والقسم والفصل) ومفتاح نطاق التحليل، وثلاثة مشاهد «افهم» و«جرّب» و«اعتمد»، وتبويبات تشمل الجودة والجاهزية وقبل الاعتماد والانتباه والكثافة والحركة المكانية والقاعات والأساتذة وصحة البيانات وطلبات الطلاب وبصمة القسم والصحيفة وفرصة تحسين الجدول وتنبؤ الفصل القادم.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

#### معايير القبول

1. عند انقطاع الاتصال تظهر «قراءة فقط» في شريط النطاق.
2. إغلاق إشعار الخطأ يمسحه من الحالة، وتحوي أدوات مختبر القرار لوحة القيود وغرفة القرار والتحسين الآلي ومختبر السياسات.
3. قراءة الإجراء ترجع إلى مصدرها وتمنع الأجوبة القديمة عند تغيير الفصل أو النطاق.

#### المراجع

`src/components/IntelligenceContextBar.tsx`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx`
`tests/intelligence-reading-scope-audit.ts`
`src/components/IntelligenceScopeSwitch.tsx`

### IR-INT-002 واجهة خدمة Gemini: قيود الطلب والمهلة

مستنتج

يجب أن يستدعي النظام خدمة Gemini من الخادم فقط بتعليمة تحصرها في فهم الطلب وتمنعها من طلب الحفظ أو النشر أو التطبيق أو الحذف، وبوضع استدعاء الدوال المقيّد بالأسماء المسموحة، وأن يعيد سبب الفشل إلى الشاشة بدل الصمت.

منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)، خدمة خارجية

**معايير القبول**

1. بلا مفتاح تُعاد قيمة فارغة ويعمل الرجوع إلى المحلل الحتمي.
2. مهلة استدعاء الدوال 45 ثانية، ومهلة قراءة المستندات 180 ثانية، ودرجة الحرارة 0.1 ومستوى التفكير منخفض.
3. رفض الخدمة (رمز HTTP) أو انتهاء المهلة يعود بحقل failed وسبب مقتطع إلى 300 حرف، ويُسجَّل في سجل الخادم.
4. الخدمة تقرأ وتقترح؛ والتنفيذ دائماً عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح من المستخدم.

**المراجع**

`src/server/core/gemini.ts#requestGeminiScheduleLayer`

### FR-INT-031 «لماذا؟» و«لماذا لا؟» لموعد

يجب على النظام أن يفسّر عبر POST .../why قرار موعدٍ قائم، وعبر POST .../why-not أثر بديلٍ مقترح له، بعد فحص البديل بمدققات الموعد نفسها، فيعيد التحذيرات والمقايضات وفرق الجودة وجواباً من سطر («ممكن، لكن...» أو «ممكن، وهذا البديل أفضل...»)، وذاكرة قرارات القسم لهذا المقرر لصاحب الصلاحية الكاملة وحده (حتى 120 قيداً)، ولا يحفظ شيئاً.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

**معايير القبول**

1. موعد غير موجود ← 404؛ وموعد خارج النطاق ← 403.
2. بديل وقته خارج اليوم الدراسي ← 400 بأول مشكلة وقائمة issues.
3. السؤال المرسل يُقصّ إلى 240 حرفاً، والرد يحمل نصاً يقول إن الشاشة تفسّر ولا تطبّق.
4. حكم الخانة أثناء السحب يرسل .../why بالموعد المرشح مع .../ripple وفحص التعارض معاً، ولا يسأل .../why-not («لماذا هذا الموضع أقل تفضيلاً؟») إلا حين يكون الحكم أقل تفضيلاً أو مستحيلاً.

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/why`

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/why-not` `tests/one-blocker-number-audit.ts`

### FR-INT-032 ذاكرة قرارات القسم

مستنتج

يجب على النظام أن يحفظ عبر POST .../decision-memory قيداً بسبب القرار (من 3 إلى 700 حرف) ونوعه (خيارٌ مرفوض، أو ملاحظة مقبولة، أو قرار اجتماع؛ والافتراضي خيار مرفوض) مربوطاً اختيارياً بموعدٍ من القسم نفسه وبمقرره وشعبته، باسم كاتبه، وأن يعرض عبر GET .../decision-memory حتى 250 قيداً للقسم ملخّصةً ومرشّحةً بالمقرر عند طلبه.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. سببٌ من حرفين ← 400 «اكتب سبباً واضحاً بين 3 و700 حرف».
2. موعدٌ من قسمٍ آخر ← 403 «الموعد خارج نطاق هذا القسم»؛ والحفظ الناجح ← 201.

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/decision-memory`

### FR-INT-033 مساعد القرار السياقي وخطط الطوارئ

مستنتج

يجب على النظام أن يجيب POST .../context-copilot لسياقٍ من أربعة: موعد (حتى 3 خيارات من حلول التعارض)، أو قاعة (مرونتها)، أو أستاذ (عدالة توزيعه)، أو يوم (أفضل خطة طوارئ لليوم)، ويرفض سياقاً غير معروف أو يوماً غير صالح بـ400؛ وأن يبني عبر POST .../emergency لصاحب الصلاحية الكاملة وحده ثلاث خطط بديلة لتعطّل قاعة أو يوم أو أستاذ كسيناريوهات فقط لا تُنشر، ويرفض حالةً لا تمسّ أي موعد؛ وخطط الطوارئ لا شاشة لها بعد فلا تُعلن متاحة.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. قسمٌ بلا مواعيد في الفصل ← 400 «لا يوجد جدول في هذا النطاق».
2. emergency بلا عنصرٍ محدد ← 400 «حدد العنصر المتأثر بالطوارئ»؛ ومن غير صاحب الصلاحية الكاملة ← مرفوض.
3. قراءة الطبقة الحية تحمل capabilities.emergency = false.

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/context-copilot`

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/emergency`

### FR-INT-034 إيقاع أوقات القسم من تاريخه

يجب على النظام أن يبني عبر GET .../department-start-rhythm نموذج أوقات القسم من آخر 10 فصول من تاريخه المسموح للقارئ، طبقاتٍ للقسم ولنمط الأيام الفعال ولكل مقرر، بوزنٍ أكبر للفصول الحديثة، يختار منها العميل أضيق طبقة موثوقة؛ وأن يحفظ الجواب 5 دقائق بمفتاحٍ يحمل القارئ حين لا يُحدَّد قسم، ويُبطَل عند أي تغيير في الجدول، وتُفرَّغ الذاكرة إذا تجاوزت 180 مفتاحاً.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. كلية خارج النطاق أو بلا collegeId ← 403.
2. قارئان بلا قسم في الكلية نفسها ← مفتاحان مختلفان فلا يرى أحدهما أقسام الآخر.

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/department-start-rhythm`

`tests/role-scope-audit.ts`

### FR-INT-035 مراقبة ما تغيّر تحت الفصل المعتمد

يجب على النظام أن يفحص عبر GET .../settled-drift الفصلَ المعتمد (الفصل الذي صار له تالٍ) وحده: يقرأ مواعيد القسم مقابل كل مواعيد الفصل في الجامعة ويعيد حتى 40 ملاحظة بنوعها ورسالتها ويومها ووقتها وقاعتها، بهامش انتقال القاعة من قاعدة room_doorway محصوراً بين 0 و60 دقيقة، مع جملة «عادة القسم» غير المكتوبة، ونصّ حدٍّ يقول إنه يقرأ ما في النظام وحده؛ وألا يدّعي «لا مشكلات» حين لا يوجد فصل معتمد، وأن يحيل إلى الفصل المعتمد حين يعرض القارئ فصلاً غيره.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. لا فصل معتمد ← watching:false مع سبب «لا يوجد فصل معتمد بعد».
2. termId يخالف الفصل المعتمد ← watching:false «الفحص يخصّ الفصل المعتمد».
3. عادة «الكلية كلها» لا تُعرض لغير مدير النظام بلا قسم.
4. لوحة الجدول تسأل .../settled-drift عند الخمول ثم كلما أبلغت القناة الحية عن كتابة، ولا تعرض شارة باسم الفصل المعتمد إلا حين watching صحيح وفيه نتائج؛ وورقتها تسرد لكل نتيجة المقرر والوقت والقاعة والتفصيل، والمصدر («المصدر: ...» أو «المصدر خارج نطاق عرضك») لما يخص قسماً آخر، وجملة الحدّ في الذيل.
5. يُحفظ الرد لكل نطاق وفصل معروض وقارئ حتى تغيّر كتابةٌ في الجداول رقمَ التسلسل، ويُفرَّغ الحفظ إذا تجاوز 200 مدخلاً.

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/settled-drift` `tests/role-scope-audit.ts`

### FR-INT-036 قراءة نقل الفصل وإنشاء مسودة بداية الفصل

يجب على النظام أن يقرأ عبر GET .../rollover صلاحيةَ نسخ فصلٍ سابق للقسم دون إنشاء شيء: ما يُنقل كما هو وما يحتاج مراجعة (حتى 40) وأسلوب القسم (حتى 6 ملاحظات)، والقاعة تُعدّ قائمةً إن ظهرت في أي موعدٍ في النظام اليوم؛ وأن ينشئ عبر POST .../genesis مسودةً للفصل الهدف من مواعيد الفصل المصدر لمقررات القسم غير المؤرشفة، يعيد ترقيم شعب كل مقرر 501 و502 وهكذا، ويكمل الأستاذ والقاعة من شعب المقرر الأخرى عند غيابهما، ثم يحرّك الأوقات وحدها في 4 دورات على الأكثر لتفادي تعارضات الفصل الهدف، ويفحص كل صف بمدققات الموعد، ويعيد المسودة (201) بتحليلها وتغطيتها؛ ولا يكتب في الجدول.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. فصل مصدر بلا مواعيد قابلة للنسخ ← 400 «لم أجد مواعيد قابلة للنسخ».
2. مقرر بثلاث شعب 1 و10 و11 في المصدر ← 501 و502 و503 في المسودة.
3. رد rollover يحمل «قراءة فقط. لم يُنشأ شيء ولم يتغيّر شيء».

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/rollover`

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/genesis` `tests/blockers-stream-audit.ts`

### FR-INT-037 موجز الدقيقة ومحضر القرار

يجب على النظام أن يعيد عبر GET .../brief موجزاً من دقيقة لجدول القسم وما تغيّر فيه منذ آخر مرة، وأن يبني عبر POST .../meeting-minutes محضر قرار: المشكلة (أول موعدٍ يحتاج تحققاً)، والبدائل بدرجاتها وموانعها وعدد ما يتغيّر، والبديل المختار (أو الأول)، والأثر المتوقع (الجودة وموانع الحفظ قبل وبعد)، وحتى 8 تعليقات على الموعد، وحتى 5 قيود من ذاكرة القرارات، واسم المعتمِد حتى 120 حرفاً، وتاريخ الإنشاء؛ ولا يحفظ المحضر.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. محضر لقسمٍ بلا مواعيد ← 400 «لا يوجد جدول لبناء محضر قرار».
2. optionId غير موجود ← يُختار البديل الأول.

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/brief`

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/meeting-minutes` `tests/blockers-stream-audit.ts`

### FR-INT-038 شبكة الأمان والتراجع عن قرار

يجب على النظام أن يعرض عبر GET .../safety-net آخر 18 نقطة أمان لجدول القسم والفصل، لكلٍّ نوعها وعنوانها وكاتبها وعدد صفوفها وأثر استرجاعها على الجدول كما هو الآن مقروءاً حياً؛ وأن يسترجع عبر POST .../safety-net/:id/undo نقطةً فقط بتأكيدٍ صريح decision-undo، بعد فحص النطاق وقفل الجدول والكتابة فوق عمل الآخرين ومهلة الاستبدال الكلي وصلاحية الأوقات، فيلتقط قبلها نقطة «قبل التراجع عن القرار» ويستبدل جدول القسم ويسجّل النشر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

#### معايير القبول

1. undo بلا تأكيد ← 409 «يتطلب التراجع عن القرار تأكيداً صريحاً».
2. جدول مقفل ← 409 schedule-locked؛ وبعد مهلة الاستبدال الكلي ← 409 deadline-wholesale.
3. نسخة فيها أوقات غير صالحة ← 400 ولا تغيير.

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/safety-net`

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/safety-net/:id/undo`

`tests/safety-net-restore-audit.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts`

### FR-INT-039 تحديث القرارات المفتوحة ومراجعة التشغيل

مستنتج

يجب على النظام أن يقصر القرار المفتوح على عنوانٍ من 3 إلى 140 حرفاً وتفصيلٍ حتى 500 ومسؤولٍ حتى 100 وتاريخٍ حتى 30 حرفاً، وأولويةٍ منخفضة أو متوسطة (الافتراضي) أو عالية، وأن يغيّر عبر PATCH .../open-decisions/:id حالته (مفتوح أو منجز) وأولويته ومسؤوله وتاريخه فقط لقرارٍ في النطاق نفسه، ويستنتج حتى 5 قرارات من تنبيهات الجدول وحتى 4 من الشذوذ غير المنخفض؛ وأن يعيد عبر GET .../operations-review دقة الجدول من حتى 24 نسخة، والشذوذ المنطقي، والقواعد غير المكتوبة المكتشفة من تاريخ القسم، وحجم التاريخ بالصفوف والفصول.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. PATCH لقرارٍ من قسمٍ آخر ← 404 «القرار غير موجود في هذا النطاق».
2. عنوان من حرفين ← 400 «اكتب عنوان القرار المفتوح».

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/open-decisions/:id`

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/operations-review`

### FR-INT-040 حلول التعارض والبدائل المكانية وتقييم السيناريو

يجب على النظام أن يقترح عبر POST .../conflict-solutions حتى 5 أوقات بديلة لموعدٍ مقترح بعد فحصه، مقابل كل مواعيد الفصل؛ وأن يعيد عبر GET .../spatial-burnout مقترحات تبديل القاعات للانتقال بين المباني من ملف حركة الحرم؛ وأن يقيّم عبر POST .../evaluate مسودةً مرسلة مقابل الجدول الحالي (الجودة والقواعد قبل وبعد) دون فحص التعارض في المسودة نفسها؛ وأن يعيد عبر GET .../genome بصمة جدول القسم عبر فصوله في نطاق القراءة، وعبر GET .../lookups مقررات وأساتذة أقسام القارئ فقط (والكل لمدير النظام).

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

#### معايير القبول

1. موعد ناقص البيانات في conflict-solutions ← 400 «بيانات الموعد غير مكتملة».
2. مسودة فيها صفوف غير صالحة في evaluate ← 400 «المسودة تحتوي بيانات تحتاج مراجعة» مع issues.
3. lookups لرئيس قسم ← مقررات قسمه وأساتذته فقط.

#### المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/conflict-solutions`

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/spatial-burnout`

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/evaluate`

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/genome`

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/lookups` `tests/appointment-forms-audit.ts`

`tests/role-scope-audit.ts` `tests/decision-surfaces-audit.ts`

### FR-INT-041 حدود قواعد الجدولة وتعديلها وحذفها

مستنتج

يجب على النظام أن يحصر حدّ الدقائق في قاعدة room_doorway بين 1 و60، وفي قاعدة أطول فراغ للأستاذ بين 30 و480 (الافتراضي 120)، وأن يرفض قاعدةً جديدة لأستاذٍ متقاعد أو متفرغ، وآخر وقتٍ خارج اليوم الدراسي، وقاعة مقرر غير معتمدة في سجل المباني والقاعات الرسمي؛ وأن يتيح لصاحب الصلاحية الكاملة عبر PUT .../constraints/:id تفعيل القاعدة أو تعطيلها فقط، وعبر DELETE .../constraints/:id حذفها، لقاعدةٍ في نطاق القسم والفصل نفسه.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. room_doorway بـ90 دقيقة ← تُحفظ 60.
2. PUT أو DELETE لقاعدة من فصلٍ آخر ← 404 «القاعدة غير موجودة في هذا النطاق».

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/constraints`

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/constraints/:id`

### FR-INT-042 تعليقات الموعد وحماية ملاحظة التسجيل

يجب على النظام أن يعرض تعليقات موعدٍ في النطاق (GET .../comments/:scheduleId) ويضيف تعليقاً من 2 إلى 600 حرف باسم كاتبه (POST)، وأن يغيّر حالة «مُعالَج» لتعليقٍ عبر PUT .../comments/:scheduleId/:commentId فقط إن كان لهذا الموعد نفسه، وألا يغلق من هنا ملاحظةً كتبها التسجيل، لأنها تمنع الإرسال حتى تُعالَج في مسار ملاحظات الاعتماد.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. إغلاق ملاحظة registrar-note ← 403 origin=registrar.
2. commentId لموعدٍ آخر ← 404 «التعليق غير موجود على هذا الموعد».
3. تعليق من 601 حرف ← 400؛ وتعليق صالح ← 201.
4. لوحة سياق الموعد لا تعرض ملاحظات الفريق اليوم (TEAM_NOTES_ENABLED = false)؛ ويستعمل زر «عولجت» في صينية رسائل الأساتذة مسار PUT نفسه بقيمة resolved:true.

**المراجع**

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/comments/:scheduleId`

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/comments/:scheduleId/:commentId`

`tests/publish-notes-r4-audit.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts`

### IR-INT-043 مسارا أثر المقرر وتاريخ الموعد

يجب على النظام أن يعيد GET /api/impact/course?courseId للمقرر في نطاق القارئ: الصحائف الحية التي تحمله، ومسبقاته ومقرناته، والمقررات المعتمدة عليه بصحائفها، والطلب عليه من آخر تشغيلٍ للرادار لفصل الباب (مطلوب، مُجلَس، شعب، سعة، مأخوذ، غير ملبّى)؛ وأن يعيد GET /api/schedules/:id/history أصل الموعد المكتوب فيه وآخر 12 حدثاً ناجحاً من آخر 1500 قيدٍ في سجل التدقيق تخصّه، مع علامة truncated إن زادت؛ كلاهما بلا تخزين مؤقت.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

**معايير القبول**

1. مقرر غير موجود ← 404 «المقرر غير موجود»؛ وخارج النطاق ← 403.
2. موعد له 15 حدثاً ← events بطول 12 وtruncated = true.

**المراجع**

`src/server/insightRoutes.ts#/api/impact/course` `src/server/insightRoutes.ts#/api/schedules/:id/history`

`tests/radar-insight-audit.ts` `tests/activity-trail-audit.ts`

### IR-INT-044 استقبال قياسات الواجهة

يجب على النظام أن يقبل عبر POST /api/telemetry/client من المستخدم الداخل حتى 20 قيداً في الدفعة من أنواع api وerror وoffline وsync وguide (وغيرها يُعدّ error)، يسقط منها ما يخص قسماً خارج نطاقه، ويحفظ قيود guide بلا معرّف مستخدمٍ ولا اسم، ويستبدل الأرقام بـ# في الأسئلة التي لم تُجب، ويقصّ الاسم إلى 140 حرفاً والرسالة إلى 320، ويحصر المدة بين 0 و120000 مللي ثانية، ويحفظ آخر 12 خطوة من أثر الاستعمال، ويعيد عدد المقبول.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. دفعة من 25 قيداً ← يُنظر في أول 20 فقط.
2. قيد guide باسم unanswered|غرفة 204 ← يُحفظ «unanswered|غرفة #» وSystemUserId = 0.

#### المراجع

`src/server/routes/guideRoutes.ts#/api/telemetry/client` `tests/activity-trail-audit.ts`

### NFR-INT-045 متغيرات تشغيل خدمة Gemini

مستنتج

يجب على النظام أن يقرأ مفتاح خدمة Gemini من GEMINI_API_KEY ثم GOOGLE_GEMINI_API_KEY، واسم النموذج من GEMINI_SCHEDULE_MODEL ثم GEMINI_MODEL وإلا gemini-3.6-flash، وأن يعمل بلا مفتاح بالمحلل الحتمي وحده، وأن يسجّل في سجل الخادم سبب الرفض (رمز HTTP وأول 300 حرف من الرسالة) أو تجاوز المهلة، ويعيده إلى الشاشة.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، خدمة خارجية

#### معايير القبول

1. بلا أي من المتغيرين للمفتاح ← لا طلب إلى الخدمة، ويعمل الاستعلام بالمحلل الحتمي.
2. رد HTTP 403 من الخدمة ← {failed:true, status:403, reason} ورسالة في سجل الخادم.

#### المراجع

`src/server/core/gemini.ts#requestGeminiScheduleLayer`

### IR-INT-046 بطاقات القراءة في «قراءة القرار»

مستنتج

يجب أن تعرض شاشة مركز التحليلات في «قراءة القرار» لوحة بطاقات، لكل بطاقة اسمها ووصفها ورقمها، تفتح كلٌّ منها قراءتها صفحةً مستقلة فوق اللوحة مع زر «العودة إلى مركز القراءات»، وأن تُظهر بطاقة «صحة البيانات» لصاحب الصلاحية الكاملة وحده، و«الحركة المكانية» حين توجد قراءة حركة، و«طلبات الطلاب» حين توجد قراءة طلب، و«بصمة القسم» حين توجد بصمة، و«الصحيفة» لرئيس لجنة الجدول وصاحب الصلاحية الكاملة دائماً.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. بطاقة الجودة رقمها «الدرجة/100» ووصفها حال الجاهزية: جاهز للاعتماد، جاهز بعد مراجعة، يوجد ما يمنع الاعتماد، يحتاج تحسين؛ وبطاقة «قبل الاعتماد» تعرض عدد الموانع أو «لا موانع».
2. لا يُكتب الرقم صفر على أي بطاقة، والقيمة النصية الطويلة (أكثر من 7 أحرف) تُصغَّر.
3. بطاقة الصحيفة تعرض «المنشور/الكل» من /api/plan-sheets، و«—» مع «تظهر بعد اعتماد الصحيفة» حين لا صحيفة؛ وبطاقة التنبؤ تعرض «تاريخ غير كافٍ» أو عدد الإجراءات أو «لا مقترح» من /api/simulation/predictive-summary.
4. الأسهم وHome وEnd تنقل بين البطاقات وتفتحها، وEscape يغلق نافذة الشرح أولاً ثم القراءة المفتوحة، والقراءة تُفتح من أعلى الصفحة.

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#insightScenes` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#moveInsightFocus` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#metricBadge` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#liftToTop` `tests/plan-sheet-audit.ts`

### FR-INT-047 نافذة «لماذا هذا الرقم؟» خلف المؤشرات

مستنتج

يجب أن يفتح الضغط على مؤشرات «قبل الاعتماد» وعلى كل تنبيه نافذةَ شرح للقراءة فقط تسرد العناصر التي كوّنت الرقم: موانع الاعتماد عالية الخطورة، والأساتذة الذين تجاوز فراغهم 180 دقيقة، والمواعيد التي تبدأ من 16:00، والسجلات الناقصة (أستاذ أو مقرر أو قاعة أو وقت أو أيام)، وتوزيع الحمل بين الأيام، بحدٍّ أقصى 12 عنصراً لكل قائمة، وأن تُخفى بطاقات المؤشرات التي قيمتها صفر.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. يُختار نوع الشرح من عنوان التنبيه: «تعارض/حجز/مزدوج/مانع اعتماد» ← الموانع، «فراغ» ← الفراغات، «متأخر/وقت» ← المواعيد المتأخرة، «بيانات/سجل» ← السجلات الناقصة، «توزيع/أيام» ← الأيام.
2. يعرض التنبيه الثلاثة الأولى، والباقي تحت «عرض الباقي (n)».
3. تُغلق النافذة بالضغط خارجها أو بـ× أو «تم» أو Escape، وتذيّلها «شرح فقط · لا يغيّر الجدول».
4. في قراءة القسم عبر كلياته يُقصر شرح التنبيه على صفوف الكلية التي صدر عنها.

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#reasonForSmartAlert`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#conflictReasonItems`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#longGapReasonItems`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#lateReasonItems`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#invalidReasonItems`

### FR-INT-048 قراءات الجودة وقبل الاعتماد والكثافة والحركة

مستنتج

يجب أن تعرض قراءة الجودة الدرجة من 100 مع تفصيل «كيف تكوّنت الدرجة؟» بشريطٍ لكل عامل يقول «سليم» لما لم يخصم شيئاً، وزرَّي التحسين التلقائي وسؤال المساعد؛ وأن تعرض قراءة «قبل الاعتماد» حالتي الاعتماد والنشر مع تاريخ آخر نشر، وفي قراءة القسم عبر كلياته زرّاً لكل كلية بموانعها وحال نشرها ينقل إليها؛ وأن تعرض خريطة الكثافة ساعات التدريس وحدها، وتعرض الحركة المكانية الانتقالات المرهقة وتبديلات القاعات الآمنة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. صفوف الكثافة تبدأ قبل أول ساعة مشغولة بساعة وتنتهي بعد آخرها بساعة، وشدة اللون = مواعيد الخانة ÷ أعلى خانة؛ ومفتاح «القسم/الجامعة» يظهر لصاحب الصلاحية الكاملة وحده.
2. الحركة المكانية تعرض أول 5 انتقالات بالفراغ المتاح والدقائق المطلوبة، وأول 3 تبديلات قاعة تُفتح في النسخة التجريبية، وتبديلٌ يمسّ موعداً خارج الكلية يُرفض بـ«الاقتراح يتضمن موعداً خارج هذه الكلية».
3. مؤشرات الحركة التي قيمتها صفر لا تُعرض، وفي قراءة القسم تُعرض درجة الكلية الأشد ضغطاً.

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#openSpatialProposal` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#heatTimes`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#readinessLabel`

### FR-INT-049 قراءتا القاعات والأساتذة ولوحتاهما الجانبيتان

مستنتج

يجب أن تعرض قراءة القاعات أكثر 8 قاعات استخداماً بعدد مواعيدها واستخدامها التقديري (ساعات الإشغال ÷ ساعات اليوم الرسمية)، وقراءة الأساتذة كل الأساتذة مرتّبين أبجدياً بساعاتهم الأسبوعية وأيامهم وأطول فراغ، وأن يفتح الضغط على أيٍّ منهما لوحة جانبية: للقاعة عدد مواعيدها في الفصل ونوافذها المتاحة وأكثر الجهات استخداماً لها، وللأستاذ ساعاته وأيامه والتزاماته خارج نطاق القارئ وشكل أسبوعه ومواعيده الظاهرة ضمن صلاحيات القارئ.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. أستاذٌ أطول فراغٍ لديه 180 دقيقة أو أكثر يُعلَّم تحذيراً، ومن لا فراغ طويل لديه يُكتب «بلا فراغ طويل».
2. لوحة القاعة تعرض أول 6 جهات وأول 14 نافذة مجمّعة باليوم، وتقول إن الحجوزات الأخرى محسوبة مع إخفاء تفاصيلها.
3. شكل أسبوع الأستاذ يرسم لكل يوم محاضراته وانتظاراته، ويعلّم الانتظار الذي يبلغ 60 دقيقة أو أكثر ويكتب مدته حين يتّسع.
4. اللوحة تُغلق بـEscape أو بالضغط خارجها أو بـX، ويعود التركيز إلى ما فتحها.

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#loadRoom` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#loadProfessor`

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#professorWeekShape`

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#WAIT_THRESHOLD`

### FR-INT-050 قراءة صحة البيانات لصاحب الصلاحية الكاملة

مستنتج

يجب أن تعرض قراءة صحة البيانات، لصاحب الصلاحية الكاملة وحده، حكماً («سليمة» أو «تحتاج مراجعة») وثلاثة أعداد: الصفوف الناقصة والتكرارات والمقررات بلا موعد، ثم الشذوذ المنطقي ودرجة تجربة القسم وزمن الاستجابة عند المئين 95 وأخطاء الواجهة في آخر 14 يوماً، دون أن تحذف أو تصحّح شيئاً.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. درجة تجربة دون 75 تُبرز، وكل عدّاد قيمته أكبر من صفر يُبرز.
2. يُعرض أول 6 شذوذات، وأول 4 أعطال بآخر 6 خطوات قبل كلٍّ منها، وأبطأ مسارات الخادم بمتوسطها.

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#insightScenes`

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/experience-health`

### FR-INT-051 قراءة طلبات الطلاب ورابط الاستبيان

يجب أن تعرض قراءة «طلبات الطلاب» باب الطلاب لقسمٍ واحد: إصدار رابط استبيان بمدة 7 أو 30 أو 90 أو 180 يوماً (الافتراضي 30) ونسخه وعرض رمز QR وطباعته وإيقافه بتأكيد، ثم أعداد المجيبين والمقررات المطلوبة والأزواج التي لا يجوز تقاطعها والنقلات الجاهزة، وسجلّ الحالات، واقتراحات فتح الشعب بحسابها الظاهر (الطلب ÷ سعة الشعبة − المفتوح = بلا مقعد)، ونقلات إزالة التقاطع، وأكثر 8 مقررات طلباً؛ وأن تُعيد قراءة الطلب كل 10 ثوانٍ ما دامت الصفحة ظاهرة ومستعملة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. باب الطلاب لا يظهر لفصلٍ من الأرشيف؛ وإيقاف الرابط يقول إن الحالات المرسلة تبقى ويتابع أصحابها «حالة طلبي» حتى 30 يوماً بعد نهاية الفصل.
2. فصلٌ بلا إجابات يعرض توقّعاً موسوماً من الفصل السابق (أول 8 مقررات وأول 5 أزواج) يسقط عند أول إجابة.
3. مكان الشعبة المقترحة يُفتح في النسخة التجريبية، ويُطبَّق في الجدول عبر معاينة ثم تأكيد فقط حين يكون له أستاذ؛ وبلا أستاذ يُكتب «يلزم أستاذٌ».
4. يُصدَّر السجلّ ملف Excel باسم طلبات_الطلبة.xlsx ويُطبع، ويُصفّى بمحطات رحلة الطلب محلياً.

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#issueSurvey` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#stopSurvey`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#SURVEY_DAY_CHOICES`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#openSectionDraft` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#openRepair`
`tests/student-journey-audit.ts`

### FR-INT-052 قراءة بصمة القسم وقواعده غير المكتوبة

مستنتج

يجب أن تعرض قراءة بصمة القسم نسبة مطابقة النمط وعدد الفصول التي بُنيت منها البصمة، وتوزّع الأيام، وأكثر 5 قاعات معتادة، وتحت «تفاصيل القراءة» أكثر 4 ساعات بدء و3 أماكن اختناق وانحرافين، ومتوسط الفراغ التاريخي بوصفه قراءة نمطية لا قاعدة إلزامية؛ وأن تتيح إضافة أيٍّ من أول 6 قواعد مكتشفة من التاريخ إلى دفتر القرارات المفتوحة.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. القاعدة المضافة عنوانها «قاعدة مقترحة: » وأول 110 أحرف، وتفصيلها الثقة وأول 220 حرفاً، وأولويتها «عالية» حين تبلغ ثقتها 90 فأكثر وإلا «متوسطة».
2. بلا تاريخ سابق تُكتب «البصمة تبدأ من هذا الفصل» والنسبة «—».

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#proposeUnwrittenRule`
`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/genome`

### FR-INT-053 شاشة «اسأل الجدول» وطباعة نتائجها

مستنتج

يجب أن تعرض شاشة «اسأل الجدول» أربعة أسئلة جاهزة تُرسل بنقرة، وأربعة أوامر تكتب نصها في الخانة، وتعرض الجواب أرقاماً أو أشرطة أو تحوّلاً «قبل ← بعد» قبل النص، ونطاق الجواب وعدد مواعيده، وأن تحوّل أمر نقلٍ («انقل 101 إلى 11:00») إلى معاينة بالموانع لا تُطبَّق إلا بزر «طبّق النقل»، وأن تطبع الأسئلة وأجوبتها أربعةً في كل صفحة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. أمر النقل في قراءة القسم عبر كلياته لا يُرسل: تعود القراءة إلى الكلية ويُطلب «اختر كلية الموعد ثم أرسل أمر النقل»، ويبقى السؤال في الخانة.
2. تطبيق النقل يمرّ عبر api/schedules/move-batch/ بالموانع نفسها، وتُعرض أول 4 تعارضات، أو سبب المنع، أو «تم النقل بنجاح».
3. زر الإرسال معطّل والخانة فارغة، والجواب الجديد يُمرَّر إليه داخل المحادثة وحدها ويأخذ التركيز.
4. لوحة جانبية تعرض حدود المعرفة ودفتر القرارات: أول 5 قرارات مفتوحة ومستنتجة، وإضافة قرار من 3 إلى 140 حرفاً، والضغط على قرارٍ مكتوب يغلقه.

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#applyMove` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#sendCopilot`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#addOpenDecision`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#closeOpenDecision`

### FR-INT-054 النسخة التجريبية في مشهد «جرّب»

يجب أن يعرض مشهد «جرّب» بطاقات: النسخة التجريبية ومختبر القرار، ثم لوحة التجربة وسجل التغييرات حين توجد نسخة، وأن تُنسخ النسخة من الجدول أو من الاقتراح التلقائي، وتُحرَّك مواعيدها بالسحب إلى خانات نصف ساعة بين 08:00 و18:00 مع إبقاء أيامها، أو تُعدَّل في المحرر (البداية والنهاية والقاعة والأيام)، ويُعاد تقييمها تلقائياً بعد 650 ملّيثانية من آخر تغيير، دون أن يتغيّر الجدول الحقيقي إلا بحفظها مسودةً ثم نشرها.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. لوحة التجربة تعرض درجة الجدول الحالي وفرق الجودة (والضغط عليه يعيد الحساب) ومخالفات القيود.
2. «احفظ كمسودة» معطّل بلا تغيير، والحفظ يحدّث المسودة المفتوحة إن كانت مسودة وإلا ينشئ واحدة، ثم ينقل إلى شاشة الجدول برسالة أن المسودة لم تُنشر.
3. سجل التغييرات يعرض حتى 30 موعداً متغيراً بوقتها قبل وبعد وقاعتها إن تغيّرت، و«مطابقة للجدول الحقيقي» حين لا تغيير.
4. اسم المسودة الافتراضي «سيناريو» أو «اقتراح تلقائي» متبوعاً بالتاريخ والوقت.

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#moveTwinTime` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#startTwin`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#twinSlots` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#saveDraft`
`tests/intelligence-reading-scope-audit.ts` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#CardDeck`

### FR-INT-055 أدوات مختبر القرار على الشاشة

يجب أن يعرض مختبر القرار أربع أدوات: لوحة القيود (ستة أنواع كما يقبلها الخادم: آخر وقت للأستاذ، يوم محجوز للأستاذ، يوم بحث للقسم، قاعة إلزامية للمقرر، حد أقصى للفراغ، فاصل بين محاضرتين في القاعة)، وغرفة القرار (مشكلة من أول 12 تعارضاً أو أكبر مشكلة، وثلاثة خيارات مقارنة)، والتحسين الآلي (هدف مكتوب إلزامي)، ومختبر السياسات (يوم بلا محاضرات، إغلاق مبنى، لا محاضرات بعد وقت، نمو الطلب 1–100٪)، وأن يتحوّل أي خيار إلى مسودة فقط.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. القيمة الافتراضية للقاعدة: آخر وقت 14:00، يوم الأربعاء، حد الفراغ 120 دقيقة بين 30 و480 بخطوة 30؛ وحذف القاعدة يمرّ بتأكيد، وقائمة الأساتذة تضم القابلين للإسناد وحدهم.
2. نطاق السياسة «هذه الكلية»، و«كل كليات القسم» حين للقسم أكثر من كلية، و«الجامعة» لصاحب الصلاحية الكاملة؛ و«اختبر» معطّل لإغلاق مبنى بلا مبنى.
3. خيار غرفة القرار يُحفظ مسودةً باسم «خيار اللجنة n»، وخطة التحسين الآلي باسم «خطة تلقائية n»، وجوابٌ فارغ لقسمٍ بلا مواعيد يُعرض رسالةً لا خطأ.
4. قاعدة الفاصل في القاعة تطلب دقائق بين 1 و60 (الافتراضي 10 عند اختيار النوع)، ونموذج الإضافة وزرّا التفعيل والحذف لمدير النظام أو الحساب الرئيسي وحدهما ويرى غيرهما ملاحظة «للقراءة فقط».
5. نصوص الأدوات بالعربية: زر الخيار «افتح في النسخة التجريبية»، وحارس التحسين الآلي يقول إنه «لا يملك صلاحية النشر».

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#createConstraint` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#deleteConstraint` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#runWarRoom` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#runAutopilot` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#runPolicy` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#saveOptionAsDraft` `tests/intelligence-reading-scope-audit.ts` `tests/analytics-reports-review-audit.ts`

### FR-INT-056 مشهد «اعتمد»: مقارنة الفصول والمسودات والنسخ

مستنتج

يجب أن يعرض مشهد «اعتمد» بطاقة مقارنة الفصول حين يوجد فصلان على الأقل فيهما بيانات للنطاق، وبطاقة المسودات بعددها، وبطاقة سجل النسخ؛ تقارن الأولى عدد المواعيد والجودة والإضافات والحذوف والقاعات بين فصلين مختلفين مع أعمدة «أُضيف/انتقل/اختفى»، وتتيح الثانية فتح المسودة ونشرها، وتتيح الثالثة مقارنة نسختين من الكلية نفسها بصرياً واسترجاع أي نسخة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. كل عمود مقارنة يعرض حتى 24 صفاً ثم «و n غيرها»، ومقارنة فصلٍ بنفسه لا تُرسل.
2. النشر والاسترجاع معطّلان أثناء انقطاع الاتصال، ويسألان قبل محو تعديلات لاحقة، ويحفظان نسخة قبل التغيير.
3. نسختان من كليتين مختلفتين ← «اختر نسختين من الكلية نفسها»، ونسخة واحدة مرتين ← «اختر نسختين مختلفتين للمقارنة».
4. شريط الزمن يقارن كل نسخة بالتي قبلها بعد 220 ملّيثانية من التوقف، ومنزلق المقارنة يقبل 0 و50 و100٪ أو السحب، وتُعرض دقة الجدول وحرارة التعديلات بين 07:00 و22:00.
5. شارة مصدر النسخة في السجل بالعربية: حفظ يدوي، مسودة، نشر، تراجع، نسخ، استيراد، وما سواها «تعديل»؛ لا يظهر الرمز المخزّن.

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#compareTerms` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#publishDraft` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#restoreVersion` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#compareVersionPair` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#versionActivityHeatmap` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#versionSourceLabel` `tests/analytics-reports-review-audit.ts`

### NFR-INT-057 متانة شاشة مركز التحليلات

يجب أن ترسم الشاشة لوحتها وجودتها أولاً ثم تملأ ثماني قراءات ثانوية كلٌّ وحدها، فما فشل منها يُسمّى في تنبيه قابل لإعادة المحاولة دون إسقاط الباقي، وألا يرسم إلا آخر طلبٍ أُرسل، وأن ترفض أي كتابة أثناء انقطاع الاتصال برسالة، وأن تعرض نطاقاً ناقصاً حالة خمول بلا خطأ قديم.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. القراءات الثانوية: المسودات، النسخ، بصمة القسم، القيود، طلبات الطلاب، مراجعة التشغيل، القرارات المفتوحة، صحة التجربة؛ والتفاصيل التقنية للخطأ لصاحب الصلاحية الكاملة وحده.
2. رد يحمل ترويسة X-Reading-Partial يُعرض بشارة «قراءة جزئية» وزر إعادة قراءة بدل خطأ كامل.
3. طلب غير GET دون اتصال ← «أنت الآن دون اتصال. القراءة متاحة، لكن الحفظ والنشر ينتظر عودة الاتصال.».
4. إجراءٌ على عنصر من كلية أخرى ينقل القارئ إليها أولاً، ثم يُنفَّذ بعد اكتمال قراءتها فقط إن بقي الفصل نفسه.

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#fetchJson` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#reload`
`tests/decision-surfaces-audit.ts` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#enterSourceScope`
`tests/intelligence-reading-scope-audit.ts`

### FR-INT-058 محاكاة طلب المرشد في النسخة التجريبية

مستنتج

يجب أن يحوّل مركز التحليلات طلب محاكاة من المرشد عمره أقل من 10 دقائق إلى نسخة تجريبية فيها التغيير المطلوب (اليوم أو الوقت مع مدة المحاضرة نفسها أو القاعة أو قاعة بديلة خالية أو الأستاذ)، ويعرض «قبل/بعد» مع ثلاثة أزرار: «جرّب بديلًا» و«معاينة على الجدول» و«اعتماد كمسودة»، دون أن يتغيّر الجدول الحقيقي.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. القاعة البديلة تُختار من قاعات موثّقة غير مشغولة في الأيام والوقت نفسها، مقدّماً قاعات المبنى نفسه ثم بترتيب القاعة.
2. «جرّب بديلًا» يؤخر البداية 30 دقيقة بحدٍّ أقصى 22:00، و«اعتماد كمسودة» يحفظ مسودة باسم «محاكاة المرشد» ولا ينشر.

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#guideSimulationMeta`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#openScheduleWorkspace`

### IR-INT-059 شريط الطبقة الحية ولوحة مركز القرار

مستنتج

يجب أن تعرض الطبقة الحية فوق الجدول شريطاً بنبض الجدول وأول ملاحظة وثلاث حلقات (الجودة والمرونة والعدالة) وزر «مركز القرار» الذي يفتح لوحة حوار بشريط مشاهد (نظرة عامة، خريطة الضغط، الصحة والعدالة، ملخص الدقيقة، لماذا هذا الحل؟، مساعد السياق، محضر القرار، بداية الفصل، وشبكة الأمان للإدارة الرئيسية وحدها) ومشهد «ذاكرة القرار» الذي يُفتح من «لماذا» للإدارة الرئيسية، وأن تؤجّل قراءة الطبقة إلى لحظة هدوء بحدٍّ أقصى 5 ثوانٍ وتلغيها إن تغيّر النطاق قبلها، وتعرض في أثناء الانتظار آخر درجات محفوظة لهذا الحساب والنطاق.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. اللوحة تُغلق بالضغط خارجها أو بـX، وفيها مفتاح نطاق التحليل للمشاهد الأربعة الأولى، واختصارا «القرار الأهم الآن» و«بصمة القسم» معطّلان حين لا مواعيد.
2. قراءة الطبقة تُشارك مع طبقة التجربة فلا تُطلب مرتين للنطاق نفسه.
3. نقطة الأمان تُعرض بأيقونة نوعها وعنوانها ووقتها وكاتبها وعدد مواعيدها وأثر استرجاعها، و«استرجع هذا القرار» معطّل حين لا يغيّر الاسترجاع شيئاً.
4. «الإدارة الرئيسية» بقاعدة الخادم نفسها: مدير نظام أو الحساب الجذر؛ ولغيرهما لا تظهر شبكة الأمان في الشريط ولا تُفتح ذاكرة القرار ولا تُقرآن، ويُقرأ تحذير الذاكرة في جواب «لماذا» بلا زر.

#### المراجع

`src/components/LivingScheduleLayer.tsx#sceneItems` `src/components/LivingScheduleLayer.tsx#loadLiving` `src/components/LivingScheduleLayer.tsx#power` `src/components/LivingScheduleLayer.tsx#undoDecision` `tests/analytics-reports-review-audit.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts` `src/utils/livingCache.ts`

### FR-INT-060 مراجعة مسودة بداية الفصل ونشرها في الطبقة الحية

مستنتج

يجب أن يعرض مشهد «بداية الفصل» الفصول السابقة التي فيها بيانات للقسم وحدها مصدراً، وقراءة الانتقال قبل الإنشاء، ثم جدول المسودة المنشأة بموانع كل صف وتنبيهاته، مع تعديل الصف (الأستاذ والوقت والقاعة والأيام) وفحصه، أو حذفه، أو «تعديل للجميع» صفاً بعد صف، أو «حذف للجميع» بتأكيد في مكانه، ثم «انشر الآن» المعطّل ما بقيت ملاحظة، و«تراجع عن النشر» بعده.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. حذف الكل يرسل x-schedule-confirm: delete-all-draft-rows ولا يمسّ الجدول الرسمي.
2. بعد الإنشاء تُمرَّر الصفحة إلى أول صف فيه مانع، وقائمة الأستاذ تعرض الأستاذ السابق غير القابل للإسناد خياراً معطّلاً.
3. مع تفضيل تقليل الحركة يُستبدل العرض المتحرك بعبارة «يُبنى الجدول الآن...».
4. رسالة النشر تذكر عدد المواعيد وعدد ما ضُبط وقته بأمان قبل النشر.

#### المراجع

`src/components/LivingScheduleLayer.tsx#runGenesis` `src/components/LivingScheduleLayer.tsx#saveGenesisRow` `src/components/LivingScheduleLayer.tsx#deleteGenesisRow` `src/components/LivingScheduleLayer.tsx#deleteAllGenesisRows` `src/components/LivingScheduleLayer.tsx#publishGenesisDraft` `src/components/LivingScheduleLayer.tsx#undoGenesisPublish`

### IR-INT-061 محتوى مشاهد الطبقة الحية

مستنتج

يجب أن تعرض النظرة العامة بنود النبض مرتّبة بما يستحق القرار وكلٌّ يفتح مشهده، وخريطة الضغط أول 8 مواضع (أستاذ أو مقرر أو شعبة أو قاعة أو وقت) بعدد إشاراتها مميّزةً الموانع من التنبيهات للعلم، والصحة والعدالة ثلاث حلقات وأثقل 6 أحمال وأخطر 5 نقاط انهيار و5 قاعات بلا بديل، وملخص الدقيقة الدرجات وأول 3 قضايا وما تغيّر ونقطة البداية وأكبر مخاطرة.

منفّذ · يمكن · واجهة · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

#### معايير القبول

1. لون الحلقة: 85 فأكثر جيد، 70 فأكثر تحذير، وما دونه سيئ.
2. حساب بلا قراءة طوبولوجيا يرى «لا تتوفر خريطة الضغط لهذا الحساب»، وجدول بلا موانع يرى «لا يوجد مانع في الجدول».
3. جواب «لماذا؟/لماذا لا؟» يعرض أربعة مؤشرات قبل ← بعد بوسم تحسّن أو تراجع أو بلا تغيير (الجودة أعلى أفضل؛ الموانع وفراغ الأستاذ ومخالفات القواعد أقل أفضل)، والمكاسب والأثمان، وتحذير الذاكرة مع «افتح الذاكرة» للإدارة الرئيسية وحدها.
4. منتقي الموعد يجمع الخيارات بالمقرر، ويكتب كل خيار: الاسم — الشعبة · الأستاذ · الأيام · الوقت [رقم المقرر بسبع خانات].

#### المراجع

`src/components/LivingScheduleScenes.tsx#PulseScene` `src/components/LivingScheduleScenes.tsx#TopologyScene`
`src/components/LivingScheduleScenes.tsx#HealthScene` `src/components/LivingScheduleScenes.tsx#BriefScene`
`src/components/LivingScheduleScenes.tsx#WhyResult` `src/components/LivingScheduleScenes.tsx#ContextPicker`
`tests/course-number-seven-digit-audit.ts`

### DR-INT-062 مفاتيح الجلسة في المتصفح لمركز التحليلات

مستنتج

يجب أن يقرأ مركز التحليلات من تخزين الجلسة في المتصفح مفاتيح تُستهلك مرة واحدة: مفتاح التبويب المطلوب (المنتهي بـ-tab، ولا يُقبل إلا command وcopilot وtwin وhistory) ومفتاح القراءة المطلوب فتحها (المنتهي بـ-insight) وschedule-guide-simulation (طلب محاكاة المرشد، صالح 10 دقائق ويتقدّم على النطاق المشترك مؤقتاً دون الكتابة فوقه)، وأن يكتب schedule-guide-ghost-preview و-schedule return-note وschedule-command عند الانتقال إلى شاشة الجدول.

منفّذ · يمكن · بيانات · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. المفتاح يُحذف فور قراءته، فلا يُعاد فتح القراءة نفسها عند العودة لاحقاً.
2. تبويب «import» محفوظ من جلسة قديمة يُستبدل بـcommand.

#### المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#IntelligenceWorkspace`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#openScheduleWorkspace`

### FR-INT-063 شاشات لوحة المرشد وأدواتها

مستنتج

يجب أن تعرض لوحة المرشد شاشة «اسأل» بحقل سؤال يجيب ببطاقة خطوات فيها «أرني» (أو «أكمل من الخطوة N» لجولة متروكة) و«جرّب دون حفظ» للميزة التي لها محاكاة؛ وأن تجيب سؤال «أين توقفت/ماذا الآن» ببطاقة الموقف أو الجولة المتروكة أو أقرب اقتراح، وسؤال البيانات الحية بأنها لا تقرأ بيانات الجدول مع «أرني أين»؛ وأن تعرض تحت «المزيد»: «أشّر لي» و«الجديد» و«الكل» و«جرّب دون حفظ» ومفتاح «تلميحات أثناء العمل»، وتحت «الكل» مجموعات الميزات المسموحة للمستخدم، ولمدير النظام الأعلى وحده «أسئلة بلا جواب» لقسم النطاق المفتوح.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. «أشّر لي»: الضغطة التالية على أي عنصر تُلتقط ولا تُنفَّذ؛ الميزة المعروفة تفتح جوابها، وإلا يصير نص العنصر (حتى 72 حرفاً) سؤالاً؛ ولا تُلتقط عناصر المرشد ولا العناصر الموسومة بالتجاهل، و«إلغاء» يخرج من الوضع.
2. «الجديد» يسرد 12 ميزة على الأكثر لم يطّلع عليها المستخدم مرتبة بالأولوية مع «تعليم الكل كمقروء»، ونقطة على «المزيد» تدل على جديد غير مقروء.
3. السؤال الذي يبقى «غير متأكد» يُسجَّل مطموساً 5 مرات على الأكثر في جلسة اللوحة ولا يُسجَّل النص نفسه مرتين؛ وEscape يغلق اللوحة ويعود التركيز إلى العنصر الذي فتحها.
4. خطة جولة تحمل ملاحظة الهاتف تعرض «تتم من الحاسوب» بدل الخطوات؛ و«جرّب دون حفظ» يحفظ طلب المحاكاة في تخزين الجلسة وينتقل إلى مشهد «جرّب» في مركز التحليلات بعد 500 مللي ثانية.

#### المراجع

`src/components/guide/GuideAssistant.tsx#GuideAssistant` `src/components/guide/GuideAssistant.tsx#NOW_QUESTION` `src/guide/smartGuide.ts#markAllGuideProductUpdatesSeen` `src/guide/smartGuide.ts#setHintMode` `src/guide/awareness.ts#situationAnswer`

### FR-INT-064 بطاقة الجولة وأزرارها

يجب أن تحجب بطاقة الجولة الشاشة كلها عدا العنصر المضاء (بهامش 6 بكسل) وتتبع مكانه إطاراً بإطار، وأن تتيح «التالي» و«السابق» و«إنهاء» بالأزرار وبالسهمين وEscape، وأن تترك الشاشة كلها متاحة أثناء انتظار اختيار المستخدم مع «أنتظر اختيارك» و«تخطَّ»، وأن تقول عند غياب العنصر «لم أجد هذا العنصر في حالتك الآن» مع شرط ظهوره من بنك المعرفة و«أعد المحاولة» و«تخطَّ الخطوة»، وألا تضغط زر الخطوة الأخيرة بنفسها إلا لميزة قراءة فقط («افتحها»)، وإلا تطلب «اضغط الزر المضاء».

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. البطاقة بعرض 340 بكسل تحت العنصر أو فوقه إن لم يتسع؛ وعلى شاشة أضيق من 640 بكسل تلتصق بالحافة العليا أو السفلى المقابلة لموضع العنصر.
2. ضغط العنصر المضاء نفسه يكمل الخطوة؛ وعنصر اختفى بعد ظهوره يُبحث عنه من جديد.
3. الشريط الجانبي المطوي يُفتح ما دامت خطوة القائمة ظاهرة ثم يُطوى، ودرج «المزيد» على الهاتف يُفتح ويُغلق بالجولة.
4. كل انتقال خطوة يحفظ تقدم الجولة ويضبط مهمة المرشد الحالية «إرشاد: ...»، وانتهاؤها يسجّل «ساعد» أو «تُرك».

#### المراجع

`src/components/guide/GuideTour.tsx` `src/components/guide/GuideAssistant.tsx#holdRail` `src/components/guide/GuideAssistant.tsx#revealSidebar` `src/guide/tour/runner.ts#TourRunner` `tests/guide-tours-audit.ts`

### FR-INT-065 أوامر المرشد في شاشة الجدول

مستنتج

يجب أن تستقبل شاشة الجدول أوامر المرشد الآمنة وتنفذها دون حفظ شيء: تبديل العرض (قائمة أو أسبوع أو قاعات)، وفتح المراجعة، وفتح أدوات البيانات، وإبراز موعد بعينه، وفتح المحرر على حقل الوقت أو المقرر أو الأستاذ لموعد محدد بعد إبرازه بعلامة «هنا»، والبحث عن بدائل لموعد دون تعارض جديد، وتجهيز نقل موعد في عرض القاعات؛ وأن ترد على كل أمر بنتيجة (نجح أو فشل مع إشارة) يقرؤها المرشد، وأن تُبلغ المرشد بسياقها: النطاق والعرض والموعد المحدد وتعارضه والمهمة الحالية ومستوى إتقان المستخدم للعرض.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. أمر يحتاج موعداً محدداً ولا تحديد ← «حدد مقررًا أولًا، ثم أعد طلب المساعدة.» وفشل بإشارة schedule.editor.no-selection؛ وتجهيز النقل يفتح عرض القاعات ويقول إنه لم تبدأ أي معاملة.
2. لا يُفتح المحرر إلا بعد العثور على البطاقة في عرض الأسبوع (حتى 30 إطاراً) وتعليمها 760 مللي ثانية؛ وفتح أدوات البيانات على هاتف في عرض غير القائمة يُرفض بإشارة schedule.transfer.blocked.
3. لوحة الأوامر تعرض تحت «المرشد» كل إجراء مرشد مسموح لشاشة الجدول غير حساس وغير موجود فيها أصلاً (وتعطّل الوقت والمقرر والأستاذ والبحث عن قاعة بلا تحديد)، وتحت «وجهات المرشد» صفحات الشاشات الأخرى.
4. يُعدّ المستخدم خبيراً بالعرض عند إتقان 0.72 فأكثر؛ وأمر التراجع من المرشد لا ينفّذ إلا قيد تراجع لم يُستعمل بعد.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#onGuideCommand` `src/components/Schedules.tsx#emitGuideResult` `src/components/Schedules.tsx#paletteCovered` `src/guide/smartGuide.ts#GUIDE_ACTIONS` `src/guide/smartGuide.ts#canRunGuideAction`

### FR-INT-066 وضع التجربة في الجدول بأمر المرشد

مستنتج

يجب أن يتيح أمر المرشد «تجربة آمنة» وضع تجربة في شاشة الجدول يحفظ نسخة من المواعيد المعروضة، فتُطبَّق الإضافة والتعديل من المحرر والحذف والنقل بالسحب على المواعيد المعروضة وحدها دون أي طلب إلى الخادم، وتمنع كل كتابةٍ أخرى إلى الخادم بعبارةٍ واضحة، مع شريط «وضع تجربة» يقول إن السحب والتعديل والحذف مؤقتة على هذا الجهاز وإن ما يكتب في الجدول الحقيقي موقوف، وزر «إنهاء» يعيد المواعيد من النسخة المحفوظة ويقول «انتهى وضع التجربة. لم يتغير جدولك الحقيقي.»

منفّذ · يمكن · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. شريط الاعتماد (التوقيع والإرسال والملاحظات) موقوفٌ أثناء التجربة، ويظهر مكانه سطرٌ يقول إنه يعود عند الخروج منها.
2. الحذف في التجربة يسأل «حذف من النسخة التجريبية» بزر «حذف تجريبي»؛ والموعد الجديد يأخذ معرّفاً سالباً مؤقتاً والتعديل يُبقي معرّف الصف.
3. يبدأ الوضع بأمر المرشد، ومن زرّ «تجربة آمنة» تحت «المزيد» في شريط الجدول، ومن بنده في لوحة الأوامر؛ وجولة «أرني» للميزة تفتح «المزيد» وتشير إلى ذلك الزر قبل التجربة، وإلى شريطها بعد بدئها.
4. يُحوَّل إلى النسخة الحفظ من المحرر والحذف والنقل بالسحب في الأسبوع وفي لوحة القاعات؛ وما سواها (التراجع، وسلسلة الإصلاح، والنسخ واسترجاعه، ونقطة الأمان، وأفعال الخانة المؤقتة، والاستعارة، والتعليقات، والإضافة السريعة، وأدوات البيانات، وبداية الفصل، وتحويل هيئة التدريب) يُمنع بعبارة «أنت في «وضع تجربة»: هذا الإجراء يكتب في الجدول الحقيقي فلم يُنفَّذ.»، ويغيب مسح الجدول وسوق الاستعارة؛ وكل طلب كتابة يمرّ بحاجزٍ أخير قبل الشبكة وطابور ما دون الاتصال لا يُفلت منه إلا فحص التعارض وقراءات الشرح.

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#practiceMode` `src/components/Schedules.tsx#practiceSnapshotRef` `src/components/Schedules.tsx#refuseInPractice` `src/components/Schedules.tsx#PRACTICE_READ_POSTS` `src/guide/smartGuide.ts#GUIDE_ACTIONS` `src/guide/bank.ts` `tests/schedule-board-fixes-audit.ts`

### FR-INT-067 معاينة تغيير يقترحه المرشد على الجدول

مستنتج

يجب أن تعرض شاشة الجدول معاينة «قبل/بعد» لتغيير يقترحه المرشد على موعد (اليوم، أو الوقت مع حفظ مدة المحاضرة بحد أدنى 30 دقيقة، أو القاعة، أو الأستاذ) سواء وصل أمراً مباشراً أو تسليماً من «جرّب» في مركز التحليلات عبر تخزين الجلسة خلال 10 دقائق، مع عدد التعارضات مع بقية المواعيد، وأن تفتح «اعتماد يدوي» المحرر على الموعد دون حفظ، و«إلغاء» يغلقها.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. تسليم أقدم من 10 دقائق يُهمَل، والتسليم المقروء يُحذف فلا يُفتح مرتين، ويُفتح عرض الأسبوع مع إبراز الموعد.
2. الخلاصة «ستظهر في هذه المعاينة N تعارضاً.» أو «لا يظهر تعارض مانع في هذه المعاينة.» دون عدّ «هيئة تدريسية»؛ وبلا موعد محدد ← «حدد مقررًا أولًا لمعاينة التغيير.»

#### المراجع

`src/components/Schedules.tsx#guideGhostDiff` `src/components/Schedules.tsx#onGuideCommand`
`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx#openScheduleWorkspace`

### DR-INT-068 ملف المرشد في المتصفح

مستنتج

يجب أن يحفظ المرشد ملف كل مستخدم في التخزين المحلي للمتصفح بمفتاح يحمل رقم المخطط (12) ورقم المستخدم، فيه إتقان كل ميزة (المحاولات والنجاحات والإخفاقات والمساعدات وآخر 21 عينة للمدة والخطوات والمحاولات)، والانتقالات بين الشاشات، والتلميحات المتجاهلة ووضع التلميحات، والمهمة الحالية والسابقة، والرحلات، وآخر 8 معاملات، وما رآه من الجديد؛ وأن يرحّل ملفاً بإصدار أقدم إلى الإصدار الحالي، وألا يرسل هذا الملف إلى الخادم.

● منفّذ · يمكن · بيانات · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. الإتقان = (الدليل × 0.74 + الموثوقية × 0.26) × e^(−عمر الاستعمال بالأيام/240)، والدليل = min(1, (1.65 × الإكمال − 1.55 × الإخفاق − 0.65 × الترك − 0.15 × المساعدة)/10)؛ وميزة إصدارها أحدث مما رآه المستخدم تُضرب في 0.45، والميزة غير المستعملة عمرها 365 يوماً.
2. العناصر المكتشفة الأقدم من 60 يوماً لا تُعرض جديدة؛ وتعذّر قراءة التخزين يعيد ملفاً فارغاً بوضع التلميحات «تلقائي».

#### المراجع

`src/guide/smartGuide.ts#loadGuideProfile` `src/guide/smartGuide.ts#masteryScore`
`src/guide/smartGuide.ts#profileKey` `src/guide/smartGuide.ts#discoveredNew`

### FR-INT-069 قراءة تقرير الطلب الفعلي من التسجيل

يجب أن يقرأ النظام ملف PDF لتقرير التسجيل «دراسة احصائيات بالمقررات التي يحتاجها الطالب» (SWRDASH) على الخادم: الفصل والقسم وعدد أعضاء هيئة التدريس ومجموع النصاب من الترويسة، ولكل مقرر رقمه بسبع خانات (المادة + المقرر، مثل 0109105) واسمه ووحداته والشعب المطروحة ومتوسط الطلبة في الشعبة وعدد الطلبة والشعب المقترحة (بنين/بنات/مجموع) وتوزيع الطلبة على برامجهم، ويُحسب لكل رقم عمودُه من ترويسة صفحته فلا تُزاح الخلايا الفارغة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. النسخة العامة الحقيقية (9 صفحات) تُقرأ 50 مقرراً، و0109105 بثلاث وحدات وشعبتين لكل مسار و218 طالباً، والبرامج تجمع مجموع كل مقرر بلا تحذير.
2. ملفٌ ليس SWRDASH يُرفض برسالة، وما ليس PDF يُرفض (422)، والحد 4 MB و60 صفحة.

#### المراجع

`src/utils/actualDemand.ts#parseDemandReport` `src/server/actualDemand.ts#extractDemandItems`
`tests/actual-demand-audit.ts`

### FR-INT-070 حفظ الطلب الفعلي لعائلة القسم مع سجلّ الرفع

يجب أن يُحفظ التقرير لكل فصل وعائلة قسم (بنين وبنات في كل كلياتها) بنسختيه «عام» و«خريجون»، بعد معاينةٍ تعرض القسم والفصل والأعداد وما طوبق، وأن يُرفض الحفظ بلا تأكيد صريح إن خالف القسمُ أو الفصلُ في الملف المفتوح، وأن يُسجَّل لكل رفع من رفعه ومتى وبصمة الملف (SHA-256) في سجلّ الرفع وسجلّ التدقيق، بصلاحية تعديل الجدول للقسم نفسها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. المعاينة لا تحفظ شيئاً؛ والحفظ يُرجع النسخة وسجلّ رفعٍ ببصمة من 64 خانة.
2. ملفٌّ لفصلٍ غير المفتوح يُردّ بـ409 ما لم يُرسل التأكيد.

**المراجع**

`src/server/actualDemandRoutes.ts` `src/server/actualDemand.ts#storeDemandVariant`
`tests/actual-demand-audit.ts` `src/components/ActualDemandPanel.tsx`

### FR-INT-071 مطابقة مقررات التقرير بالكتالوج وربط ما لم يُطابَق

يجب أن يطابق النظام كل مقرر في التقرير بنسخه في كتالوج كل عضو من عائلة القسم برقمه وحده (لا باسمه)، وأن يعرض ما لم يُطابَق ليربطه المستخدم بمقررٍ من مقررات العائلة أو يعلّمه «لا يخص القسم» مرةً واحدة تُحفظ للعائلة وتُقرأ في كل فصل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. 0109105 يطابق 105 في كلية البنين و0109105 في كلية البنات معاً؛ ومقررُ قسمٍ خارج العائلة لا يُطابَق.
2. الربط المحفوظ يمتد لنسخ العائلة كلها، و«لا يخص القسم» يُخرج المقرر من القائمة.

**المراجع**

`src/utils/actualDemand.ts#matchDemandCourses` `src/server/actualDemand.ts#saveDemandLink`
`tests/actual-demand-audit.ts`

### FR-INT-072 تنبيه أحمر لمقرر مطلوب بلا شعبة

يجب أن يُظهر النظام فور الرفع قائمةً مرتبة بالأشد للمقررات التي يحتاجها 20 طالباً فأكثر (الحد الأدنى لشعبة نظرية في م.8) أو أي خريج ولا شعبة لها في جدول العائلة للفصل (أو في التقرير إن لم يُطابَق المقرر): الخريجون أولاً ثم الأكثر طلبة، ولكل بند زر «عالج» يفتح محرّر موعدٍ جديد للمقرر في كلية المسار الذي يحتاجه دون حفظ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. 0109108 بـ458 طالباً ولا شعبة له يظهر في القائمة؛ ومقررٌ له شعبة في جدولنا لا يظهر.
2. «عالج» يحمل المقرر والكلية والفصل إلى الورشة عبر تخزين الجلسة ويُمحى بأول قراءة.

**المراجع**

`src/utils/actualDemand.ts#demandAlerts` `src/utils/actualDemandHandoff.ts`
`src/components/Schedules.tsx#takeActualDemandHandoff` `tests/actual-demand-audit.ts`

### FR-INT-073 العرض مقابل الطلب لكل مقرر ومسار

يجب أن يقارن النظام لكل مقرر مطابَق عدد الطلبة الذين يحتاجونه بمقاعد شعبه في جدول عائلة القسم للفصل، أولاً للعائلة ثم لكل مسار (بنين/بنات) وكلياته، بمقعدٍ يُحسب بسقف لائحتنا: سعة المقرر المدخلة حتى أقصى طبيعته في م.8، والمستثنى بقرار المدير في م.9 بسعته، وبلا سعة أقصى الطبيعة، وبلا طبيعة ولا سعة 60 موسوماً «مفترض» — لا متوسط التقرير؛ والنتيجة عجزٌ أو فائضٌ بالشعب، وإن عجز مسارٌ وفاض آخر فالاقتراح نقل شعبة بينهما قبل فتح أخرى.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. مقرر تطبيقي بسعة 40: بنين 93 طالباً على شعبة واحدة ← عجز شعبتين، وبنات 50 على أربع شعب ← فائض شعبتين، والاقتراح نقل شعبتين من بنات إلى بنين.
2. سعة 70 لمقرر نظري تُحسب 60 (م.8)، والعملي 25، والمستثنى بسعته.

#### المراجع

`src/utils/actualDemandSupply.ts#demandSupply` `src/utils/actualDemandSupply.ts#seatCap` `src/server/actualDemand.ts#demandSupplyOf` `tests/actual-demand-supply-audit.ts`

### FR-INT-074 نسبة خدمة الطلب

يجب أن يعرض النظام رقماً واحداً كبيراً للجدول: «نسبة خدمة الطلب» = مجموع min(الطلب، المقاعد) ÷ مجموع الطلب على المقررات المطابَقة لكل مسار، وتحته نسبة الخريجين (الهدف 100%) ونسبة كل مسار، ثم قائمة قصيرة مرتبة بالأشد (خريجون بلا مقعد، ثم عجز، ثم نقل، ثم فائض) تُفتح كل منها بنقرة على توزيعها بين المسارين، ولكل بند «عالج»؛ وتُحدَّث القراءة مع تغيّر الجدول، وبطاقة «الطلب الفعلي» في مركز التحليلات تحمل النسبة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. غير المطابَق و«لا يخص القسم» خارج النسبة والقائمة.
2. «عالج» على عجزٍ أو نقلٍ يفتح محرّر موعد جديد في كلية المسار العاجز؛ والفائض يُعرض بلا زر.

#### المراجع

`src/components/ActualDemandPanel.tsx` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx` `src/utils/actualDemandSupply.ts#demandSupply` `tests/actual-demand-supply-audit.ts` `tests/actual-demand-audit.ts`

### FR-INT-075 شارة الطلب الفعلي في مراجعة الاعتماد

يجب أن تحمل كل بطاقة مقرر في «مراجعة الاعتماد» شارةً صغيرة من الطلب الفعلي: خريجون بلا مقعد بعددهم، أو عجزٌ بالشعب، أو فائض، أو ✓ متوازن، دون أن تمنع الاعتماد، ولا تظهر في التقرير المطبوع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. بلا تقرير مرفوع لا شارة.

#### المراجع

`src/components/DemandBadge.tsx` `src/components/ScheduleReview.tsx` `tests/actual-demand-audit.ts`

### FR-INT-076 حكم «حذف مقرر» بالأرقام الحقيقية

يجب أن يقرأ حكم «أريد حذف مقرر» في «ماذا لو» الطلب الفعلي حين يوجد: مقررٌ يحتاجه طلبة أو خريجون ← «لا يُنصح» بعددهم من تقرير التسجيل، ولا يُقال «لا بيانات طلبة» حينها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. مقرر يحتاجه 90 طالباً منهم 6 خريجين ← سببٌ «الطلب الفعلي» بنبرة المنع.

**المراجع**

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `src/utils/smartSuggestions.ts#courseRemovalVerdict`
`tests/smart-suggestions-audit.ts` `src/server/timeMachineRoutes.ts#actualDemandFactsFor`

### FR-INT-077 تعارض مقررات خريجي البرنامج الواحد

يجب أن يكشف النظام في «مراجعة الاعتماد» كل مقررين يحتاجهما خريجو البرنامج نفسه (من تقرير الخريجين) وتتداخل كلُّ شعبةٍ من الأول مع كلِّ شعبةٍ من الثاني في المسار نفسه، بأثرٍ = مجموع min(خريجي البرنامج في الأول، في الثاني) على البرامج المشتركة، مرتبةً بالأثر، ملاحظةً لا تمنع الاعتماد ولا تظهر في المطبوع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. مقرران لـBA-0115 متداخلان في شعب البنين كلها ← «يمسّ ٥ خريجين»؛ وشعبةٌ ثانية لا تتداخل تُزيل التعارض.

**المراجع**

`src/components/ScheduleReview.tsx` `src/utils/actualDemandGraduates.ts#graduateClashes`
`tests/actual-demand-graduates-audit.ts`

### FR-INT-078 أثر الموعد على الخريجين قبل حفظه

يجب أن يقول المحرّر قبل حفظ موعدٍ يصنع تعارضاً جديداً بين مقررات خريجي البرنامج الواحد «يمسّ N خريجاً» ملاحظةً لا تمنع الحفظ (فحص check-conflicts)، وأن تحمل ورقة «هذا الموعد يخالف اللائحة» الملاحظة نفسها سطراً هادئاً إن ظهرت، بلا نافذةٍ جديدة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. نقل شعبة إلى وقت مقررٍ يحتاجه خريجو برنامجها ← «يمسّ ٤ خريجين»؛ تعديلٌ يُزيل التعارض لا يُنبَّه عليه.
2. العدد والمعدود: «٧ خريجين»، «١٢ خريجاً».

**المراجع**

`src/server/actualDemand.ts#graduateImpactFor` `src/utils/actualDemandGraduates.ts#graduateImpactOf`
`src/components/RegulationExceptionSheet.tsx` `src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts`
`tests/actual-demand-graduates-audit.ts` `src/components/Schedules.tsx`

### FR-INT-079 تنبيه الطلب الفعلي داخل الجدول الدراسي

يجب أن يعرض شريط الاعتماد في «الجدول الدراسي»، بجانب شارة التخطيط وبأسلوبها، شارةً كهرمانية للطلب الفعلي: أيقونة وعدد المقررات المطلوبة بلا شعبة في عائلة القسم وأيقونة مقعد بعدد المقاعد الناقصة، فإذا ضُغطت فُتحت في مكان قائمة التخطيط نفسه قائمةٌ فيها ثلاثة أرقام (بلا شعبة، نقص المقاعد، خريجون بلا مقعد) وتوزيعها على البنين والبنات، ثم المقررات العاجزة بالأشد ولكلٍّ «عالج» يفتح محرّر موعدٍ جديد في كلية المسار الأعجز دون انتقالٍ أو إعادة تحميل؛ ولا تظهر الشارة بلا تقرير مرفوع ولا حين خُدم كل طالب، ولا تمنع التوقيع، ولا تُطبع.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. مقررٌ له شعبٌ للبنين فقط: لا يُعدّ «بلا شعبة» للعائلة، ويظهر في توزيع البنات بلا شعبة وبنقص مقاعده.
2. بلا تقرير أو بلا عجز: لا شارة ولا قائمة.
3. 45 مقرراً بلا شعبة: القائمة المرسلة 40 بنداً، والشارة تقول 45 لأن الخادم يحسب الملخّص من البنود كلها.
4. رفعُ تقرير أو ربطُ مقرر من أدوات البيانات يُحدّث الشارة في الجدول الدراسي بلا إعادة تحميل.

#### المراجع

`src/components/ActualDemandAlert.tsx` `src/components/ApprovalBar.tsx` `src/utils/actualDemandSupply.ts#demandAlertSummary` `src/utils/actualDemandSupply.ts#supplyView` `src/server/actualDemand.ts#demandReading` `src/utils/actualDemandHandoff.ts#openActualDemandFix` `tests/actual-demand-supply-audit.ts`

### FR-INT-080 الطلب الفعلي في أدوات البيانات

يجب أن تحمل «أدوات البيانات» في الجدول الدراسي لساناً «الطلب الفعلي» بجانب أدوات الاستيراد، يعرض اللوحةَ نفسها التي في مركز التحليلات مقصورةً على البيانات: رفع تقرير التسجيل ومعاينته قبل الحفظ، وحال النسختين (عام وخريجون)، ونسبة خدمة الطلب، وربط المقررات غير المطابَقة مفتوحاً؛ وقائمة العلاج مكانها الجدول ومركز التحليلات. ولا يظهر اللسان في فصلٍ منتهٍ.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. الرفع والربط من اللسان يكتبان عبر نقاط النهاية نفسها (api/actual-demand/upload/ و api/actual-demand/link/) ولا منطق مكرراً.

#### المراجع

`src/components/ScheduleTransfer.tsx` `src/components/ActualDemandPanel.tsx` `tests/actual-demand-audit.ts`

## 3.12.6 الخوارزميات

ALG-INT-01 · مركز التحليلات والمرشد

### توقّع طلب الفصل القادم ودرجة الثقة

إحصاء من التاريخ

*كم شعبةً سيحتاج كل مقرر في الفصل القادم، وبأي ثقة، وهل تكفي الثقة لإجراءٍ بضغطة؟*

1. قيمة الطلب لكل فصلٍ مضى = الشعب المميّزة + ⌈(الذين لم يسجلوا − المقاعد الشاغرة) ÷ السعة⌉.
2. تُستعمل فصول الموسم نفسه إن وُجد منها فصلان فأكثر، وإلا التاريخ كله؛ وتبدأ السلسلة من أول ظهورٍ للمقرر.
3. متوسطٌ مرجَّح بالحداثة (الأحدث 1 ثم ×0.6 لكل فصلٍ أقدم) مع ميلٍ خطي مخمَّد (من 4 نقاط فأكثر، ×0.5، محصور ±1)؛ والمدى ± ⌈الانحراف المعياري المرجَّح⌉ (±1 دون 3 فصول).
4. يُمزج برغبات الرادار الحيّة ⌈الراغبون ÷ السعة⌉: وزنها 0.5 مع 3 فصول فأكثر، وإلا 0.6.
5. الثقة = متوسطٌ مرجَّح للتغطية (45، الفصول ÷ 4) والثبات (25، 1 − معامل التغير) والاتفاق (20) والجودة (10)؛ ×0.75 بلا فصلٍ من الموسم نفسه؛ سقف 0.34 مع فصلٍ واحد أو أقل؛ وتنقص حتى النصف بخطأ الاختبار الرجعي (التنبؤ بكل فصلٍ مضى مما قبله فقط).
6. الإجراء بضغطة «افتح شعباً» لا يُفعَّل إلا من ثقةٍ متوسطة فأعلى؛ والزيادة بشعبتين فأكثر للمراجعة فقط. وتُضاف بالقاعدة نفسها اختناقات المسبقات والساعات المزدحمة (خانات 60 دقيقة) وتأخر التخرج (حتى 12 فصلاً بحمل 15 وحدة).

**المدخلات**

شعب الفصول السابقة، وإحصاء التسجيل لآخر 6 فصول، ورغبات الرادار الحيّة، وملفات الطلبة وقواعد الصحائف المعتمدة — ضمن نطاق القارئ.

**المخرج**

لكل مقرر: قيمة متوقعة ومدى، والمخطط والفرق، والاتجاه، وسطر سبب، والثقة بمستواها وعدد الفصول، وإجراءٌ مفعّل أو معطّل بسببه.

حتمي بلا عشوائية ولا ساعة، وقراءة فقط، وأعدادٌ لا أسماء؛ ولا رقم بلا فصولٍ سابقة («لا يكفي التاريخ»).

الثقة العالية ≥ 0.70، والمتوسطة ≥ 0.45، وسقف التاريخ الرقيق 0.34 · معامل الحداثة 0.6، وتغطية كاملة بأربعة فصول

خصم الاختبار الرجعي حتى 50٪، ويُذكر الخطأ فوق 25٪

`src/utils/predictiveIntelligence.ts#predictDemand` `src/utils/predictiveIntelligence.ts#confidenceFrom`
`src/utils/predictiveIntelligence.ts#backtestDemand` `src/server/predictiveInsight.ts#predictiveReadingFor`
`tests/predictive-backtest-audit.ts` `tests/predictive-intelligence-audit.ts`

FR-INT-018 FR-INT-019

ALG-INT-02 · مركز التحليلات والمرشد

## مختبر القرار الأكاديمي

بحث وترتيب

*أي نقلٍ لوقت شعبةٍ قائمة يجعل عدداً أكبر من الطلبة قادرين على ترتيب حزمة رغباتهم كاملة؟*

1. المؤهلون: ملفات الكلية والقسم التي لها رغبات للفصل، على صحيفةٍ معتمدة، ولها مقرران مرغوبان مطروحان مؤهلان على الأقل؛ ولا يجري التحليل إلا بين 3 و800 شخص.
2. الإمكان = هل تُرتَّب حزمة الرغبات كلها: تراجعٌ على الشعب (الأقل خيارات أولاً) مع قيود الصباح والمساء واليوم الحر؛ ويُعدّ غير ممكن إذا تجاوز 20,000 خطوة.
3. يُختار أكثر 12 مقرراً طلباً (3 إلى 250 مهتماً)، وحتى 3 شعب لكلٍّ، وتُجرَّب 7 بدايات معيارية (08:00 إلى 17:00) بإزاحة ≥ 300 دقيقة داخل الدوام؛ ويُسقط ما يصطدم بأستاذ أو قاعة.
4. المكسب = الممكن بعد − قبل؛ ولا يُعرض مكسبٌ دون 3، ولا مقارنةٌ عدد «قبل» فيها 1 أو 2 (حد الخصوصية).
5. الدرجة = 10 × المكسب + 3 × أزواج التداخل التي زالت + min(4، المقررات اللاحقة) − ساعات الإزاحة − 3 إن لم تُتحقق الموارد؛ ويبقى الأفضل لكل شعبة، وأعلى 8، مع سلسلةٍ مجمّعة.

### المدخلات

صفوف الفصل في الكلية، وملفات الطلبة ورغباتهم وقيودهم، والصحائف المعتمدة، وأزواج المقررات المشتركة الطلبة.

### المخرج

حتى 8 سيناريوهات بالقبل والبعد والمكسب والأسباب والتحفظات، وتشخيصٌ يشرح كل مرحلة حين تخلو النتيجة.

لا يكتب صفاً؛ ودرجةٌ شفافة لا تدّعي الحل الأمثل؛ والمقاعد وموافقة الأستاذ لا تُحسم هنا.

حد الخصوصية 3 طلبة · 7 بدايات معيارية: 08:00، 09:30، 11:00، 12:30، 14:00، 15:30، 17:00 · حد التراجع 20,000 خطوة لكل شخص

`src/utils/academicDecisionLab.ts#buildAcademicDecisionLab` `src/utils/academicDecisionLab.ts#feasibleAcademicBundle`

`tests/academic-advice-audit.ts`

`FR-INT-013`

ALG-INT-03 · مركز التحليلات والمرشد

## طبقة الاستعلام باللغة الطبيعية

قراءة مساعدة بتأكيد

*ماذا يريد المستخدم بجملته في مركز التحليلات، وأي فحصٍ حتميّ يُشغَّل للإجابة؟*

1. تُرسل الجملة إلى خدمة Gemini مع معرّفات النطاق وأسماء خمس دوال قراءة فقط (check_conflicts، find_rooms، check_instructors، check_regulations، simulate_schedule) في وضع استدعاء مقيَّد بها.
2. التعقيم قبل أي تنفيذ: حتى 8 استدعاءات؛ يُسقط الاسم غير المسموح أو الحامل لكلمة كتابة (احفظ، احذف، انشر، طبّق...)؛ حتى 24 وسيطاً، والنص يُقص عند 240 حرفاً، ومفاتيح «commit/confirmed» تُحذف.
3. يُنفّذ الخادم كل استدعاءٍ مقبول بمنطقه الحتمي على جدول القسم والفصل المسموحين، ولا تُؤخذ أي نتيجة من الخدمة.
4. بلا مفتاح أو مع رفضٍ أو مهلةٍ منتهية أو ناتجٍ غير صالح: يستخرج محلّلٌ قاعدي النية ورقم المقرر واليوم والوقت وينتج الاستدعاءات نفسها، ويُذكر المصدر في الرد.
5. طلب النقل يعيد معاينةً قبل وبعد (التعارضات واللائحة والجودة) ويشترط تأكيداً صريحاً منفصلاً عبر مسار النقل المعتاد.

**المدخلات**

جملة المستخدم، ونطاقه (الكلية والقسم والفصل)، ومفتاح الخدمة إن وُجد.

**المخرج**

قائمة استدعاءاتٍ معقّمة مع مصدرها (الخدمة أو المحلل القاعدي)، ونتائج الفحوص الحتمية، ومعاينة نقلٍ بلا كتابة.

الخدمة تحدد النية فقط: لا تقرر ولا تكتب ولا تؤكد؛ والكتابة لا تتم إلا بتأكيد إنسان في خطوةٍ ثانية.

مهلة استدعاء الدوال 45 ثانية، ودرجة الحرارة 0.1 · حتى 8 استدعاءات و24 وسيطاً و240 حرفاً للنص

`src/utils/geminiScheduleLayer.ts#sanitizeGeminiScheduleCalls`

`src/utils/geminiScheduleLayer.ts#deterministicSchedulingCalls`

`src/utils/naturalQuery.ts#parseNaturalQuery` `src/server/core/gemini.ts#requestGeminiScheduleLayer`

`tests/gemini-schedule-layer.ts`

`IR-INT-002` `FR-INT-012` `FR-INT-011` `FR-INT-010` `FR-INT-009`

ALG-INT-04 · مركز التحليلات والمرشد

## فهم سؤال المرشد بالمعجم والأوزان

حتمية

*أي ميزةٍ في النظام يسأل عنها المستخدم بالفصحى أو الكويتية أو الإنجليزية، وهل الفهم واثقٌ بما يكفي للإجابة؟*

1. يُطبَّع النص وتُستبدل العبارات اللهجية، وتُرد الكلمات الكويتية والإنجليزية والفصحى إلى مفهومٍ واحد عبر المعجم الداخلي، ويُجذَّر الباقي؛ وتُحذف كلمات التوقف والكلمة المنفية («مو»، «not»).
2. يُقسم السؤال المركّب إلى ثلاثة أجزاء على الأكثر عند الترقيم وأدوات الربط.
3. الكلمة خارج المفردات (5 أحرف فأكثر) تُصحَّح إلى أقرب كلمة بمسافة تحرير 1 (و2 لثمانية أحرف فأكثر)، ووزنها ×0.85.
4. وزن الكلمة = ln(1 + (N+1) ÷ عدد الميزات التي تذكرها) على بنك المعرفة، فالنادرة أثقل.
5. درجة الميزة المسموحة = 0.62 × أفضل تطابق عبارة (Dice) + 0.30 × التغطية + 0.12 × تطابق العنوان، مع ترجيحٍ صغير للشاشة الحالية (+0.025) والمقترح (+0.05) والأخير (+0.012).
6. يُجاب إن بلغت الدرجة 0.34؛ ويُضاف «هل تقصد؟» دون 0.55 أو مع كلمات مجهولة أو منافسٍ ضمن 90٪؛ وإلا «غير متأكد» مع حتى ثلاثة أقرب.

**المدخلات**

نص السؤال، وبنك المعرفة، والميزات التي يصل إليها دور المستخدم، والشاشة الحالية.

**المخرج**

لكل جزء: جواب بميزةٍ وثقتها وبدائلها، أو سؤالٌ حيّ، أو «غير متأكد» مع أقرب الميزات.

يعمل كله في المتصفح بلا طلب شبكي؛ ولا يُرتَّب إلا ما يصل إليه الدور؛ ولا يُعرض شيءٌ من المعجم، وتُطمس الكلمات المجهولة في السجل المجهول.

عتبة الإجابة 0.34، وعتبة الفهم الضعيف 0.55 · مسافة التحرير 1 (5–7 أحرف) و2 (8 أحرف فأكثر)

`src/guide/brain/engine.ts#maskUnknownWords` `src/guide/brain/engine.ts#rank` `src/guide/brain/engine.ts#understand`

`tests/guide-brain-audit.ts` `src/guide/brain/lexicon.ts` `src/guide/brain/normalize.ts`

`FR-INT-028` `FR-INT-025` `FR-INT-024`

## 3.12.7 الحالات الحدية

### ⚠ لا تقرير خريجين

**الحالة** رُفع التقرير العام وحده.

**السلوك** لا تعارض خريجين ولا ملاحظة قبل الحفظ؛ لا حكم بلا بيانات.

### ⚠ كلية بلا مسار بنين أو بنات

**الحالة** اسم الكلية لا يحمل «بنين» ولا «بنات» (العرض التجريبي).

**السلوك** مسارٌ واحد يخدم مجموع الطلبة، ولا اقتراح نقل.

### ⚠ غياب خدمة Gemini أو فشلها

**الحالة** لا مفتاح مضبوط، أو رفضت الخدمة الطلب، أو انتهت مهلة 45 ثانية أثناء استعلام بلغة طبيعية.

**السلوك** يحلل الخادم الجملة بمحلل القواعد ويكمل المعاينة نفسها، ويعلن مصدرها deterministic-parser؛ وإن لم يستخرج شيئاً أعاد تلميحاً لا خطأً.

### ⚠ اقتراح يطلب الكتابة

**الحالة** تعيد الخدمة استدعاء باسم updateSchedule، أو استدعاء مسموحاً بوسيط commit:true أو save:true.

**السلوك** يُسقط الاستدعاء غير المسموح كلياً، ويُحذف وسيط الكتابة من المسموح ويبقى الباقي؛ ولا يصل شيء إلى الكتابة.

### ⚠ رمز مقرر بأكثر من موعد

**الحالة** يكتب المستخدم «انقل 101 إلى 11:00» والقسم يعرض للمقرر ثلاث شعب.

**السلوك** لا يختار الخادم شعبة؛ يعيد ambiguous مع حتى 6 خيارات (الشعبة والأيام والوقت) ليحدد المستخدم الشعبة أو اليوم.

### ⚠ قسم بلا مواعيد في الفصل

**الحالة** يفتح رئيس القسم غرفة القرار أو التحسين الآلي أو المقترح التلقائي لفصل لم يُبنَ جدوله.

**السلوك** يعود ردّ 200 فيه empty:true ورسالة توجّه إلى «بداية الفصل من الفصل السابق» (مسودة لا تغيّر شيئاً قبل النشر) أو إلى استيراد الجدول، ولا يعود خطأ.

### ⚠ تاريخ قصير للتنبؤ

**الحالة** لمقرر فصل واحد فقط في التاريخ، أو لا فصل ولا رغبات حية.

**السلوك** تُسقَّف ثقة الفصل الواحد عند 0.34 فلا يُفعَّل إجراء الضغطة الواحدة ويظهر سببه؛ وصفر فصول بلا إشارة حية يجمع المقرر تحت «بيانات غير كافية» بلا رقم متوقع.

#### ⚠ سؤال المرشد عن بيانات حية أو خارج عالمه

**الحالة** يسأل المستخدم «كم طالب مسجل الحين» أو «كيف الجو اليوم» أو يذكر اسماً بعد لقب.

**السلوك** المرشد لا يقرأ البيانات فيدل على الشاشة التي تحتوي الجواب؛ والسؤال الخارج عن عالمه يُجاب بصدق أنه خارج ما يعرفه؛ والاسم بعد اللقب يُحذف قبل التسجيل.

#### ⚠ عنصر الجولة لا يظهر

**الحالة** تنتقل الجولة إلى شاشة ولا يظهر العنصر المطلوب خلال 7 ثوان.

**السلوك** تعلن الجولة «لم يجده» وتعرض ما يمكن فعله (إعادة المحاولة أو تخطي الخطوة) وتواصل النظر بهدوء؛ ولا تُغلق إلا بيد المستخدم.

#### ⚠ أستاذ مذكور خارج نطاق القسم

**الحالة** يسأل المستخدم المساعد عن فراغات أستاذ موجود في دليل الجامعة وله مواعيد في قسم آخر فقط.

**السلوك** يردّ بأن الأستاذ بلا بيانات في هذا القسم والفصل، ولا يخلط جدول قسم آخر بالإجابة.

#### ⚠ خلية مقترحة فارغة في تقرير الطلب

**الحالة** تقرير الخريجين يطبع لمقرر 0109114 شعبةً مقترحة واحدة للبنين ويترك خلية البنات فارغة.

**السلوك** تُقرأ خلية البنات صفراً في عمودها، ولا يُزاح المجموع إليها.

### 3.12.8 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات فقط: الكلية (2) ثم القسم (2) ثم المقرر (3)، مثل 0109105؛ ولا يُعرض المخزَّن بثلاث خانات ولا AdCourseId في أي شاشة من هذه الوحدة.
- خدمة Gemini تقرأ النص وتقترح؛ والتنفيذ دائماً عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح من المستخدم.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها: الإصلاح في القيم والبيانات لا في الشكل.

↑ المحتويات

3.13 · RPT

# التقارير والاستعلامات والطباعة والتصدير

سؤال واحد وعدسات متعددة، وورقة A4 أفقية بتصميمها المعتمد، وملف Excel بأرقام مقررات من سبع خانات.

| 47 | 100% | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.13.1 نظرة عامة

تجمع هذه الوحدة شاشة الاستعلامات والتقارير بعشرة مداخل (بحث وتقرير للأستاذ والقاعة والوقت والقاعة والوقت معاً، والبحث المتقدم، وتقرير القسم) تفتح كلها على مجموعة واحدة من المرشحات وخمس عشرة عدسة للعرض. ومنها تُطبع الأوراق على A4 أفقي دون المساس بتصميمها، ويُصدَّر ملف Excel بالمرشحات نفسها. وتشمل مصادر البيانات الخاصة بالتقارير على الخادم: ميزان الأقسام وإشغال القاعات وسجل المنتدبين وتقرير التغييرات ومقارنة ملف الهيئة، وجسر شارات الصحيفة الذي تشترك فيه الشاشات. وتحكم الوحدة رقم المقرر المعروض: سبع خانات دائماً.

رئيس القسم العلمي · رئيس لجنة الجدول · عميد الكلية · العميد المساعد للشؤون الأكاديمية · موظف التسجيل · رئيس تسجيل الكلية · عميد القبول والتسجيل

المسجّل العام · مرشد القسم · مدير النظام · مدير النظام الأعلى · النظام (تلقائياً)

## 3.13.2 رحلات المستخدمين

رئيس القسم العلمي

### طباعة تقرير القسم الشامل

1. يفتح «تقرير القسم» من قائمة التقارير، ويختار الكلية والقسم والفصل.
2. يضغط زر طباعة التقرير الشامل فتظهر قائمة الأوراق: هذا الموقع، أو مع ملحق التغييرات، أو كل الفروع إن كان للقسم أكثر من موقع.
3. يختار ورقة بأسهم لوحة المفاتيح أو بالنقر، ويضغط «طباعة» أو Enter.
4. يفتح النظام نافذة الطباعة على A4 أفقي، وتُقاس كل صفحة وتُكبَّر أو تُصغَّر لتملأ الورقة.
5. بعد انتهاء الطباعة تُزال سمات الطباعة وتعود الشاشة كما كانت.

### رئيس لجنة الجدول — البحث عن قاعة في وقت محدد وتصدير النتيجة

1. يفتح «قاعة ووقت» من الاستعلامات.
2. يحدد المبنى والقاعة والأيام ونافذة الوقت من قائمة بخطوات نصف ساعة.
3. تتحدث النتائج وشرائح المرشحات فوراً من مجموعة واحدة من الشروط.
4. يضغط «تصدير Excel» فيُنزَّل ملف بالمرشحات نفسها وأرقام مقررات من سبع خانات.

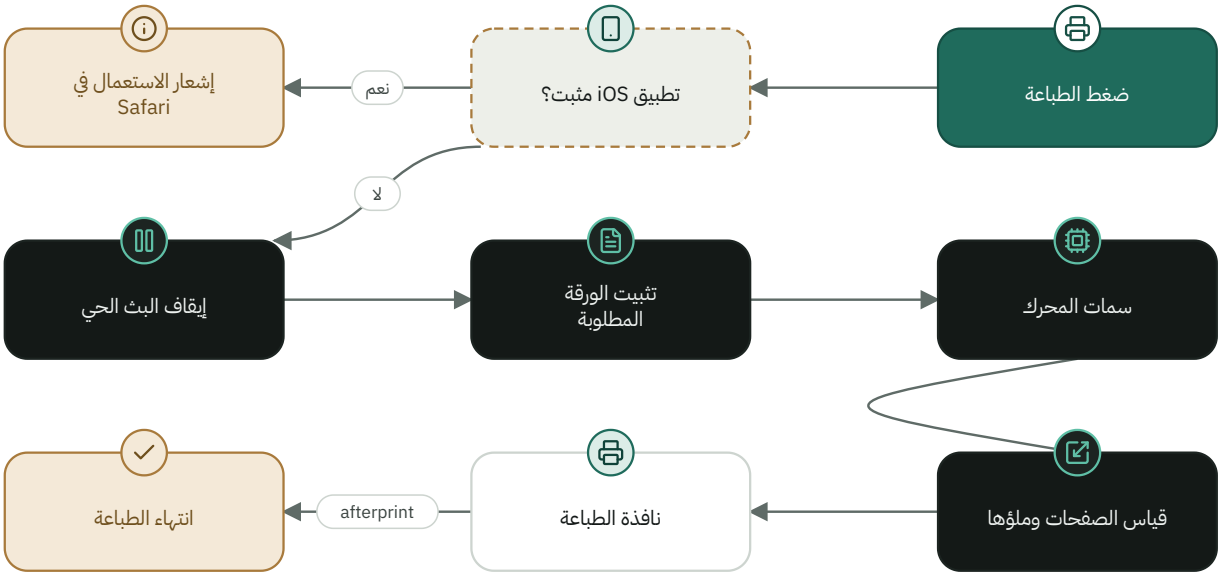
### عميد الكلية — قراءة ميزان الأقسام

1. يفتح العميد شاشة الاستعلامات فتبدأ على عدسة «ميزان الأقسام».
2. يقرأ سطراً لكل قسم: عدد المواعيد والأساتذة والقاعات ونسبتي الصباح والمساء والعدالة والتعارضات.
3. لا تُحسب إلا الأقسام ذات الجداول المعتمدة، وفي نطاق كليته فقط.
4. يطبع العدسة بزر «طباعة هذا العرض».

## 3.13.3 المخططات

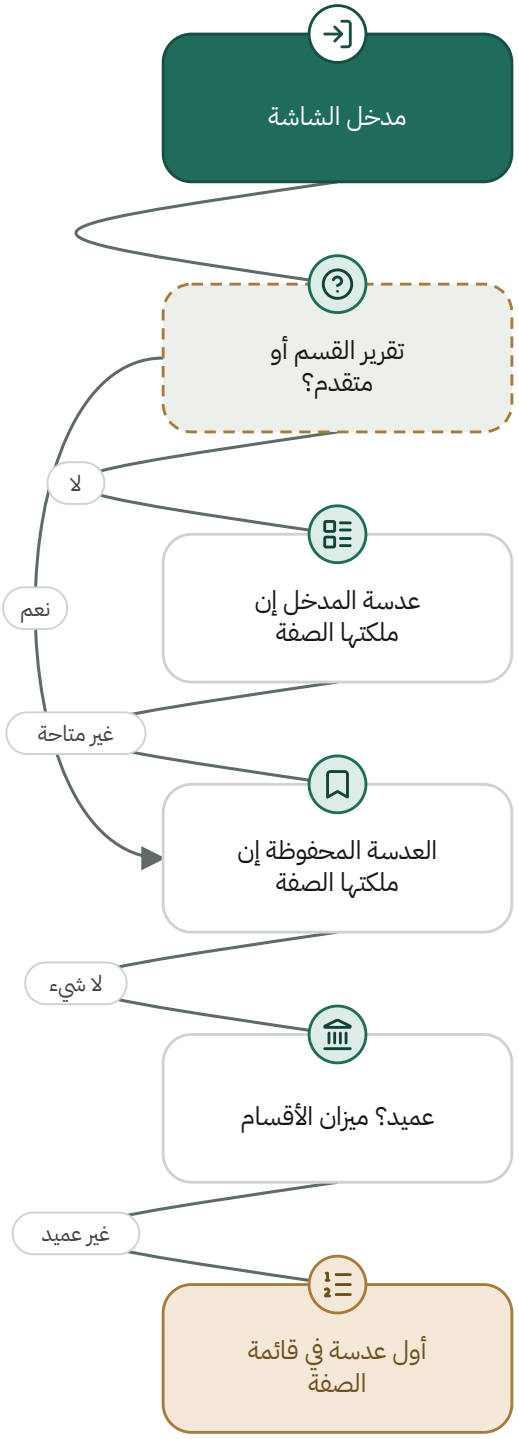
### مسار أمر الطباعة

كل خطوة قبل نافذة الطباعة متزامنة في اللمسة نفسها؛ ولا تُرفع سمات الطباعة إلا عند انتهاء الطباعة فعلاً.



### اختيار العدسة الأولى

عدسة الشاشة المفتوحة تعلو المحفوظة، إلا في تقرير القسم والبحث المتقدم فتتقدم المحفوظة، ويبدأ العميدان بميزان الأقسام.




## 3.13.4 الشاشات

**مركز الاستعلامات والتقارير**

**قائمة أوراق التقرير**

شاشة واحدة بعشرة مداخل (ReportMode) وشريط عدسات ومرشحات موحدة وأزرار الطباعة والتصدير.src/components/Reports.tsx

سطر لكل ورقة، واختيار واحد، وزر طباعة واحد، بتنقل بلوحة المفاتيح.src/components/ReportChoicePanel.tsx

**تقرير تغييرات الجدول المطبوع**

وثيقة تقارن الجدول الحالي بملف الهيئة المستورد، بالترويسة نفسها المستعملة في التقرير الشامل.src/components/AuthorityPdfReport.tsx

**ترويسة الوثيقة الرسمية**

ترويسة مشتركة للتقرير الشامل وتقرير التغييرات.src/components/PrintComprehensiveHead.tsx

**شبكة نسبة الإشغال**

خريطة حرارة يوم × ساعة بخمس درجات.src/components/OccupancyHeatGrid.tsx

## 3.13.5 المتطلبات

**FR-RPT-001** **عشرة مداخل لشاشة واحدة**

يجب أن يقدّم النظام عشرة مداخل للاستعلامات والتقارير، تفتح كلها على الشاشة نفسها وعلى العدسة المناسبة لسؤال المدخل، ولا يظهر منها إلا ما يملك المستخدم صلاحيته.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

**المبرر**

> كانت لكل مدخل مرشحاته وتخطيطه ومسار طباعته؛ فالتوحيد يبقي الروابط والصلاحيات كما هي.

**معايير القبول**

1. المدخلات هي: searchInstructor وsearchRoom وsearchTime وsearchRoomTime وsearchAdvanced وreportDepartment وreportInstructor وreportRoom وreportTime وreportRoomTime.
2. الصلاحيات: الأستاذ 8، والقاعة 9، والوقت 10، والقاعة والوقت 16، والبحث المتقدم 17، وتقرير القسم 14.
3. مدخلا الوقت والقاعة والوقت يفتحان على عدسة «الأوقات» ما لم تفقدها الصفة فتُستبدل بعدسة «القاعات × الأوقات».

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx` `src/App.tsx` `tests/report-print-menus-audit.ts`

### FR-RPT-002 مجموعة مرشحات واحدة

يجب أن يطبّق النظام على كل عدسة مجموعة المرشحات نفسها: الكلية والقسم والفصل والأستاذ والرقم المدني واسم الأستاذ والمبنى والقاعة والمقرر ورقم المقرر ونافذة الوقت والأيام.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، مرشد القسم

**معايير القبول**

1. نافذة الوقت تطابق أي موعد يتقاطع معها بدقيقة واحدة على الأقل، ولا يُحسب التماس عند الحافة.
2. اختيار أيام متعددة يُبقي الموعد الذي يقع في أي منها.
3. اسم الأستاذ المكتوب بأرقام هندية أو فارسية يُقرأ كأرقام عادية فيُبحث به في الرقم المدني.
4. قوائم المقرر والأستاذ والمبنى والقاعة تتقيّد بالمرشحات الأخرى المختارة.

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx` `tests/course-number-seven-digit-audit.ts`

### FR-RPT-003 خيارات الوقت بنظام 24 ساعة

مستنتج

يجب أن يعرض النظام خيارات بداية الوقت ونهايته في شاشة الاستعلامات بخطوات نصف ساعة، من بداية يوم الجدول إلى نهايته.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. بالنافذة الافتراضية 08:00–20:00 تُعرض 25 قيمة من 08:00 إلى 20:00 بخطوة 30 دقيقة.
2. القيمة الفارغة تُعرض «--:--» ولا تفعّل المرشح حتى تُحدد البداية والنهاية معاً.

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx` `src/utils/scheduleTime.ts`

### FR-RPT-004 عدسات العرض الخمس عشرة

يجب أن يقدّم النظام خمس عشرة عدسة تجيب كلٌّ منها عن سؤال بعينه من نتائج المرشحات نفسها، ولكل عدسة ورقة طباعة بمحتوى.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. العدسات: الكل، الأسبوع، الأساتذة، المواد × المواقع، القاعات، نسبة الإشغال، القاعات والأساتذة، المقررات × القاعات، القاعات × الأوقات، الأوقات، المنتدبون، كل الفصول، عدالة الحمل، ميزان الأقسام، لوحة القرار.
2. لا تخرج أي عدسة ورقة بيضاء بعنوان «undefined»، وكل نوع طباعة له عنوان في قائمة العناوين.

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx` `tests/report-print-menus-audit.ts`

### FR-RPT-005 قائمة العدسات بحسب الصفة

مستنتج

يجب أن يقصر النظام قائمة العدسات الظاهرة لصفات العميدين وفريق التسجيل على ما يعني صاحبها، دون أن يمنع الخادم أحداً، وأن يفتح كل منهم على أول عدسة في قائمته.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد القبول والتسجيل، المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. العميد 7 عدسات تبدأ بميزان الأقسام، والعميد المساعد 13 عدسة.
2. عميد القبول والتسجيل والمسجّل العام ورئيس تسجيل الكلية 7 عدسات، وموظف التسجيل 6 (دون القاعات × الأوقات).
3. غير هؤلاء يرون كل العدسات عدا «كل الفصول» (وجه ثانٍ للمنتدبين) و«ميزان الأقسام» لغير مدير النظام و«لوحة القرار» لغير أصحابها.
4. عدسة محفوظة لا تملكها الصفة تُردّ إلى أول عدسة متاحة.

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx`

### FR-RPT-006 ميزان الأقسام

يجب أن يعيد الخادم لكل قسم في نطاق القارئ سطراً واحداً بعدد المواعيد والأساتذة والقاعات ونسبتي الصباح والمساء والعدالة والجودة والتعارضات، ولا تدخل أقسام خارج النطاق في الحساب ولا في المجاميع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد القبول والتسجيل، مدير النظام

**معايير القبول**

1. المسار GET /api/reports/department-balance يتطلب الصلاحية 14.
2. الصباح هو ما يبدأ قبل 14:00 (840 دقيقة) ويُحسب بعدد أيام الموعد، وتُرتّب الأقسام تنازلياً بعدد المواعيد.
3. العميد والعميد المساعد لا تُحسب لهما إلا الجداول النهائية، والقسم بلا جدول نهائي لا يظهر.
4. تسمية النطاق في المجاميع «الجامعة» أو «الكلية» أو «النطاق» بحسب القارئ.
5. بلا termId يُحسب الميزان لأحدث فصل؛ وتُعدّ القاعات كل قاعة يدرّس فيها القسم فعلاً بعد ردّ التهجئة القديمة إلى قاعتها المسجلة وإسقاط الفراغ و«--»، ويُعاد بجانبها عدد المتحقق منها في السجل (verifiedRooms) واسم أثقل أستاذ وعدد المواعيد المتأخرة.

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx` `src/server/routes/reportsRoutes.ts#/api/reports/department-balance`
`tests/role-scope-audit.ts` `tests/dean-notify-audit.ts`

### FR-RPT-007 إشغال القاعات والفراغات

يجب أن يعيد الخادم إشغال قاعات القارئ من جدول الفصل كله دون أن يكشف مقرراً أو أستاذاً من قسم آخر، وأن يحتسب القاعات الرسمية الموثقة وحدها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

**معايير القبول**

1. الرد يحمل لكل قاعة يوماً وبداية ونهاية بالدقائق وعلامة mine، مع بداية اليوم ونهايته.
2. المستخدم غير المدير بلا كلية أو بقسم خارج نطاقه يتلقى 403، ومن يغطي الكلية كلها يقرأ قاعاتها دون اختيار قسم.
3. الصف المعلّق على تثبيت القاعة لا يشغل شيئاً، والحجز النصي بلا ربط يشغل القاعة نفسها.
4. الترتيب بالمبنى ثم القاعة بالرقم: 7/31 قبل 8/22 و9 قبل 10.

**المراجع**

`tests/room-occupancy-audit.ts` `src/server/routes/reportsRoutes.ts`

### FR-RPT-008 عدالة الحمل بمعادلة واحدة

يجب أن تحسب عدسة «عدالة الحمل» مؤشرها من محرك العدالة نفسه الذي يحسب منه ميزان الأقسام، وأن تستثني السجلات التي ليست أشخاصاً، وأن تعرض متوسط النصاب بالساعات المعتمدة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. سجل «هيئة تدريسية» لا يدخل الميزان، وأستاذان بحمل متساوٍ يحققان درجة لا تقل عن 90.
2. الوحدة مكتوبة «متوسط النصاب (ساعات معتمدة)».

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx` `src/server/routes/reportsRoutes.ts` `tests/dean-notify-audit.ts`

### FR-RPT-009 نسبة الإشغال

يجب أن تعرض عدسة «نسبة الإشغال» لكل خانة يوم × ساعة عدد المحاضرات والقاعات المشغولة بخمس درجات لونية، ونسبة إشغال القاعات لكل يوم، للموقع أو لعائلة القسم في كل كلياتها.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. الدرجة من 1 إلى 5 هي ceil(عدد المحاضرات ÷ أعلى عدد في الشبكة × 5)، والخانة الفارغة درجة 0.
2. الضغط على خانة يفتح محاضراتها، وللعدسة ورقة طباعة بـ18 قاعة في الصفحة.

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx` `src/components/OccupancyHeatGrid.tsx` `src/utils/occupancyHeat.ts` `tests/occupancy-heat-audit.ts`

### FR-RPT-010 استعلام المنتدبين عبر كليات القسم

يجب أن يقرأ النظام منتدبي القسم العلمي وتدريسهم في كل كلية فيها قسم مناظر يملك القارئ صلاحيتها، وأن يعلّم الإجمالي «غير مكتمل» ويسمّي ما لا يملكه، بدل عرض ناقص كأنه كامل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

**معايير القبول**

1. المسارات visiting-roster وvisiting-teaching وvisiting-history تقبل الصلاحيات 7 و8 و9 و10 و14 و16 و17.
2. visiting-teaching بلا كلية أو قسم أو فصل يردّ 400، وبنطاق غير مسموح يردّ 403.
3. الشعبة هي (كلية، قسم، مقرر، رمز الشعبة)، وموعدا محاضرة ومختبر لشعبة واحدة يُعدّان شعبة واحدة وتُجمع ساعاتهما.
4. الساعات الأسبوعية = مدة الموعد × عدد أيامه، والصف الواصل من مصدرين لا يُعدّ مرتين.

**المراجع**

`src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/server/visitingTeachingRead.ts` `src/utils/visitingTeaching.ts` `tests/visiting-teaching-audit.ts` `tests/visiting-family-audit.ts`

### FR-RPT-011 سجل الانتداب عبر الفصول

يجب أن يعرض النظام سجل المنتدبين عبر الفصول بمصفوفة سنوات واحدة للشاشة والورقة، وأن يُبقي من انتُدب في فصل مضى ولو خرج من دليل القسم اليوم مع تعليمه.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. نافذة السنوات المفصلة افتراضياً 6، والخيارات 4 و6 و10 وكل السنوات، ولا يُعرض خيار لا يغيّر شيئاً على أرشيف أقصر منه.
2. الفصل الذي لا منتدب فيه لا يصير عموداً.
3. المنتدب الذي لم يعد في الدليل يحمل listedNow = false.
4. لا يُسقَط من المصفوفة من غاب عن قائمة الأساتذة المحمّلة في الشاشة: يبقى باسمه المحفوظ في السجل، ويُوسم «لم يعد في دليل القسم» على الشاشة والورقة معاً؛ ولا يُحذف إلا من لم يحمل شعبة في أي فصل.

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx` `src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/utils/visitingHistory.ts` `tests/analytics-reports-review-audit.ts` `tests/visiting-teaching-audit.ts`

### FR-RPT-012 المقررات × القاعات

يجب أن تعرض عدسة «المقررات × القاعات» المواعيد التي لا يطابق نوع قاعتها المسجّل نوع المقرر، مجمّعة بالمقرر.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. إن غاب النوع في المقرر أو في القاعة فلا مقارنة ولا مخالفة.
2. الترتيب بالاسم العربي ثم رمز الشعبة.

**المراجع**

`tests/course-room-type-sync-audit.ts` `src/components/Reports.tsx`

### FR-RPT-013 لوحة القرار للقراءة فقط

يجب أن تظهر عدسة «لوحة القرار» لرئيس القسم والعميد والعميد المساعد ومدير النظام الأعلى فقط، للقراءة وحدها وضمن نطاق الصلاحية.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. رئيس القسم يرى القسم المختار وحده، والعميدان أقسام الكلية التي يغطيها نطاقهما.
2. من لا يملك الحق لا يرى العدسة أصلاً، والخادم يفحص كل طلب بنطاقه.

**المراجع**

`tests/decision-surfaces-audit.ts` `src/components/Reports.tsx` `src/utils/decisionBoardScope.ts`

### FR-RPT-014 رقم المقرر سبع خانات

يجب أن يعرض النظام رقم المقرر في كل تقرير مطبوع وفي شاشة الاستعلامات وفي ملف Excel بسبع خانات (كلية 2 + قسم 2 + مقرر 3)، مبنياً بالدالتين authorityCourseCode وauthorityDepartmentCode، ولا يعرض الرمز المخزّن ثلاثي الخانات ولا AdCourseId.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

**المبرر**

> قرار المالك: رقم الهيئة الكامل هو ما يعرفه القارئ به.

**معايير القبول**

1. الرمز 105 مع مفتاح القسم 0109 يُعرض 0109105، والرمز 5 يُعرض 0109005.
2. الأرقام العربية تُقرأ أرقاماً، والرمز الذي فيه حروف أو طول شاذ يبقى كما خُزّن ولا يُختلق رقم.
3. شرائح الرمز على الشاشة كلها من courseNumberOf، ويُبحث به في مرشح «رقم المقرر» كما يُبحث بالمخزّن.

**المراجع**

`src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `src/components/Reports.tsx` `tests/course-number-seven-digit-audit.ts` `src/components/AuthorityPdfReport.tsx`

### FR-RPT-015 تصدير Excel بمرشحات الشاشة

يجب أن يولّد النظام ملف Excel (xlsx) من مسار api/reports/excel/:type/ بالمرشحات نفسها التي على الشاشة، وبعمود «رمز المقرر» من سبع خانات.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. الأنواع: ListofTeacherCourseExcel (الصلاحية 14) و(8) TeacherWithCourseExcel و(7) ScheduleExcel، ونوع غير ذلك يردّ 400، وبلا الصلاحية 403.
2. الأعمدة 13 بهذا الترتيب: الكلية، القسم العلمي، رمز المقرر، المقرر الدراسي، الشعبة، الوحدات، الساعات، أستاذ المقرر، الرقم المدني، الوقت، الأيام، المبنى، القاعة.
3. الورقة اسمها «الجدول الدراسي»، بمصنف من اليمين لليسار وفلتر تلقائي، ويُرتّب بالمقرر ثم الشعبة ثم وقت البداية.
4. اسم المنتدب يلحقه «· منتدب»، والفصل الافتراضي أحدث فصل.

**المراجع**

`tests/dean-notify-audit.ts` `src/components/Reports.tsx` `src/server/routes/reportsRoutes.ts` `tests/course-number-seven-digit-audit.ts`

### FR-RPT-016 التصدير بقارئ الطلب

يجب أن يقرأ مسار التصدير الصفوف بقارئ الطلب نفسه الذي تقرأ به الشاشة، فيُخرج للعميدين الجداول النهائية وحدها، ولا يُخرج الرقم المدني لصفات الاطلاع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. ملف العميد لا يحتوي مسوّدات لا تعرضها الشاشة له.
2. عمود الرقم المدني يمرّ عبر instructorsForReader فيفرغ لمن لا يحق له.

**المراجع**

`tests/dean-notify-audit.ts` `src/server/core/scheduleReads.ts` `src/server/routes/reportsRoutes.ts`

### FR-RPT-017 ورقة لكل عدسة بعنوان مميّز

يجب أن يطبع النظام كل عدسة على ورقة بعنوان للمستند يبدأ بـ «SCHEDULE ·» ثم اسم التقرير، وأن يستعيد العنوان الأصلي بعد الطباعة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. نوعا الشامل «تقرير الجدول الشامل» و«… — كل الفروع» لهما عنوانان مستقلان.
2. طباعة وثيقة تفرغ الوثيقة الأخرى (تقرير التغييرات والكتاب) قبل أمر الطباعة.

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx` `tests/report-print-menus-audit.ts`

### FR-RPT-018 ورقة A4 أفقية في كل المحركات

يجب أن يطبع النظام كل التقارير على A4 أفقي بهوامش 10 ملم أعلى و8 ملم جانبية و14 ملم أسفل، وأن يرسم الورقة مدوّرة داخل صفحة Safari وChrome على iOS الطولية، ويثبّت هندسة Chromium المكتبي.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. قاعدة @page تنص على «A4 landscape» صراحة، ويُسمّى الاتجاه ولا يكتفى بالملّيمترات.
2. تُوسم الجذر بـ data-print-rotate لـ Safari وChrome iOS، وبـ data-print-chromium لـ Chromium المكتبي.
3. تُرفع السمات عند afterprint أو عند عودة القارئ إلى الصفحة، لا بمؤقت أثناء المعاينة.

**المراجع**

`src/styles/08-print.css` `src/components/Reports.tsx` `tests/print-fit-audit.ts`

### FR-RPT-019 ملء الورقة دون قصّ

يجب أن يقيس النظام كل صفحة طباعة بقواعد الطباعة قبل أمر الطباعة، فيكبّرها حتى 1.8 أو يصغّرها حتى 0.6 من حجمها لتدخل ورقة A4 كاملة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. الوسائط تُقيَّم بالورقة لا بالنافذة: قاعدة (max-width:640px) لا تنطبق على ورقة عرضها 297 ملم.
2. صفحة الشامل المدوّرة في Safari لا تُكبَّر مرة ثانية (السقف 1).
3. خطوط الورقة (أوزان 300–700 ونمط Mono 400–600) تُحمَّل عند فتح التقارير قبل أول قياس.

**المراجع**

`src/utils/printFit.ts` `tests/print-fit-audit.ts`

### FR-RPT-020 سعة الصفحة المطبوعة بالأسطر

يجب أن يوزّع النظام صفوف كل ورقة على صفحات بسعة مقيسة على A4 أفقي بحيث لا تنزلق شريحة إلى ورقة بيضاء، ويبقي صف التقرير الشامل في الصفحة نفسها من ورقة التسجيل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

#### معايير القبول

1. القائمة 10 صفوف، والأساتذة 7، وإشغال القاعات 18، وفراغاتها 14، ودليل القاعات 17، والأوقات 10، والعدالة 11، وميزان الأقسام 14، والمنتدبون 7، وكل الفصول 11.
2. صفحة التقرير الشامل 28 صفاً في الأولى وفي كل ما بعدها.
3. والأسبوع 4 مواعيد لكل يوم في الصفحة، والقاعات × الأوقات 4 أسطر، و«المقررات × القاعات» ولوحة القرار 10، وتوزيع المواد بين المواقع 9 أساتذة، والقاعات والأساتذة 12 (القاعات ثم الأساتذة)، وفي «كل الفصول» عشر سنوات في الصفحة وما زاد ينتقل إلى صفحة تالية تُعاد فيها أعمدة الهوية.
4. ملحق التغييرات 21 سطراً في صفحته الأولى و23 فيما بعدها، ويُحسب التغيير الذي يمسّ أكثر من خانة 1 + 0.7 لكل خانة إضافية.

#### المراجع

`src/components/Reports.tsx` `src/utils/printFit.ts` `tests/print-fit-audit.ts`

### FR-RPT-021 نطاق تقرير الأستاذ

يجب أن يطبع النظام تقرير الأستاذ للأستاذ المختار، وإن لم يُختر فلأساتذة العرض الحالي كلهم بحملهم الكامل في النطاق المطلوب (الكلية المحددة أو الكل ضمن الصلاحيات)، ويذكر سبب العجز إن لم يوجد أحد.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

#### معايير القبول

1. بلا أستاذ مختار تدخل التقرير صفوف أساتذة العرض، ولا يدخله صف بلا أستاذ.
2. البحث بالاسم يطابق عبر الكليات، والبحث بالرقم المدني بلا نتائج في العرض يعطي رسالة لا ورقة فارغة.
3. العدد المعروض أساتذة فريدون لا صفوف.

#### المراجع

`src/utils/instructorReportScope.ts` `src/components/Reports.tsx` `tests/report-print-menus-audit.ts`

### IR-RPT-001 قائمة أوراق التقريرين المركّبين

يجب أن تعرض واجهة التقرير الشامل وتقرير تغييرات الجدول قائمة واحدة بسطر لكل ورقة واختيار واحد وزر طباعة واحد، دون أن تضيع أي ورقة كانت متاحة قبل التوحيد.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

#### معايير القبول

1. الشامل: هذا الموقع، ومع ملحق التغييرات، وكل الفروع إن كان للقسم أكثر من موقع.
2. تقرير التغييرات: هذا الموقع، وكل الفروع، وكل منهما مع الرقم المدني بعد اسم المدرس.
3. الأسهم تتنقل (اليسار هو التالي في RTL)، وHome وEnd للأول والأخير، وEnter يطبع، وEscape يغلق ويعيد التركيز.
4. الخيار المحفوظ يبقى إن كان متاحاً وإلا يُختار الأول.

#### المراجع

`src/components/ReportChoicePanel.tsx` `src/utils/reportChoices.ts` `src/styles/48-report-choice.css` `tests/report-choices-audit.ts`

### FR-RPT-023 مصدر تقرير التغييرات ومقارنة ملف الهيئة

يجب أن يوفّر الخادم تقرير التغييرات لقسم واحد ومقارنة الجدول الحالي بملف الهيئة المعتمد، ضمن نطاق القارئ، وأن يقصر العميدين على الجدول المعتمد.

منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

#### معايير القبول

1. schedule-changes بلا فصل أو كلية أو قسم يردّ 400، وخارج النطاق 403، وبحد 90 طلباً في الدقيقة.
2. العميدان لا يقرآن تقرير جدول غير معتمد: 403 برسالة تقول إنه يُعرض بعد اعتماده.
3. authority-pdf-diff يردّ 404 إن لم توجد نسخة، وبالمعامل meta=1 يردّ draftId فارغاً بدل 404.
4. جدول فارغ حالياً يُقارن فيُصنَّف كل صف أصلي «محذوف» ولا يُخفى التقرير.
5. في الورقة المطبوعة، شعبة أنشأها المنسّق بيده وتغيّر رقمها عن الأصل (501 ← 515 مثلاً) ← صف «معدَّل» تُلوَّن فيه خلية رقم الشعبة وحدها بالأصفر، ولا تُلوَّن خلية رقم صفٍّ مستورد؛ والتصميم المطبوع نفسه لا يتغيّر.

#### المراجع

`src/utils/authorityReportOrdering.ts` `src/components/AuthorityPdfReport.tsx` `src/server/routes/reportsRoutes.ts` `tests/authority-net-diff-audit.ts` `tests/changes-baseline-audit.ts` `tests/schedule-changes-audit.ts` `tests/authority-recreated-section-audit.ts`

### FR-RPT-024 ترتيب صفوف تقرير ملف الهيئة

يجب أن يرتّب النظام صفوف تقرير ملف الهيئة بترتيب ملف PDF الأصلي، وأن يضع كل الإضافات الحقيقية بعد كل الصفوف الأصلية مع بقاء تسلسل المواقع.

منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية

#### معايير القبول

1. الصف الأصلي المنقول أو المعاد ترقيمه يبقى في موضعه بحسب sourceOrder الأصلي.
2. قيمة sourceOrder غير الصالحة (سالبة أو ≤ 1,000,000 أو غير رقم) تُعامل كأنها بلا ترتيب وتُرتّب آخراً.

#### المراجع

`tests/authority-net-diff-audit.ts` `src/utils/authorityReportOrdering.ts`

### FR-RPT-025 جسر شارات الصحيفة

يجب أن يوفّر النظام جسراً خادمياً واحداً تضع مراجعة الصحف مصدره وتقرؤه الشاشات العامة، فتعرض كل شاشة شارة الصحيفة ونوع المتطلب للمقرر من المصدر نفسه، وعلى الواجهة جلب واحد مشترك.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. المسار GET /api/plan-badges يتطلب تسجيل الدخول، ولا يُردّ لحساب إلا ما يقع في نطاقه، مع Cache-Control: no-store.
2. الشارة لا تعبر حدود الأقسام: المفتاح «قسم:مقرر»، وصحيفة القسم المالك لا تُكتب فوقها صحيفة الخدمة.
3. غياب المصدر أو فشله يعطي نتيجة فارغة ولا يكسر الشاشة.
4. تُجلب الشارات من جديد بلا ذاكرة عند حدث schedule:plan-review-updated.
5. جهة المقرر (جديدة أو قديمة أو مشتركة) تُقرأ لعدة أقسام بقراءة واحدة، وتعيد null لقسم لا ثنائية فيه فيبقى قائمة واحدة.

#### المراجع

`src/server/planReviewRoutes.ts` `src/utils/planBadges.ts` `src/server/planBadgeShared.ts` `tests/sheet-membership-audit.ts` `tests/consistent-badges-audit.tsx`

### NFR-RPT-001 تصميم الورقة المطبوعة لا يُمسّ

يجب أن يعالج النظام أي خطأ في التقارير المطبوعة بتصحيح القيم والبيانات لا التخطيط، وأن يعيد استعمال أصناف الطباعة القائمة إن لم يمكن تجنب تغيير في التخطيط.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

**المبرر**

> قرار ثابت من المالك؛ وملاحظاته على تقرير الأساتذة (النصاب والساعات وأرقام المقررات) أصلحت البيانات دون المساس بالتصميم.

**معايير القبول**

1. أي تغيير اضطراري يُتحقق منه على ملف PDF مطبوع من Chrome بحجم A4 أفقي قبل الدمج.
2. الترويسة مشتركة بين التقرير الشامل وتقرير التغييرات عبر مكوّن واحد.

**المراجع**

`src/styles/08-print.css` `src/components/PrintComprehensiveHead.tsx` `tests/print-fit-audit.ts`

### NFR-RPT-002 أمر الطباعة في اللمسة نفسها

يجب ألا يفصل النظام بين الضغطة وأمر الطباعة بقراءة شبكية أو مؤقت، فيوقف البث الحي ويثبّت الورقة ويقيس الصفحات متزامناً ثم يطلب الطباعة.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**المبرر**

> بعض المتصفحات تتجاهل الأمر بصمت إن تأخر عن اللمسة، وSafari لا تطبع مع بث حي مفتوح.

**معايير القبول**

1. حال الاعتماد تُقرأ مع النطاق قبل الطباعة لا عندها، وفشل قراءتها يطبع الوثيقة بلا ختم.
2. الملحق يُجلب وينتظر قبل طلب الطباعة، وفشله يطبع الشامل وحده.
3. إن ابتلع المتصفح الأمر يُستأنف البث وتعود العنوان وتُرفع الملاحق دون إزالة سمات الورقة.

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx` `tests/print-fit-audit.ts`

### NFR-RPT-003 الطباعة من تطبيق iOS المثبّت

مستنتج

يجب أن يكتشف النظام تطبيق iOS المثبّت على الشاشة الرئيسية، فلا يحاول الطباعة، ويعرض إشعاراً لمدة 5 ثوانٍ يطلب فتح الجدول في Safari أو استعمال الكمبيوتر.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. الإشعار له role=status وaria-live=polite، ويُزال الإشعار السابق قبل عرض الجديد.
2. في غير هذا الوضع تُعيد الدالة false وتتابع الطباعة.

**المراجع**

`src/utils/pwaPrintHelp.ts`

### DR-RPT-001 مصادر بيانات التقارير

يجب أن تقرأ شاشة الاستعلامات مواعيدها من /api/schedules الذي يقصرها على صلاحيات الحساب، وأن تقرأ إشغال القاعات وميزان الأقسام والمنتدبين وتقرير التغييرات من مسارات /api/reports/*، فلا تُحسب أي قراءة خارج نطاق القارئ.

منفّذ · يجب · بيانات · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، موظف التسجيل، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. المسارات: visiting-roster وvisiting-teaching وvisiting-history وschedule-changes وauthority-pdf-diff وexcel وdepartment-balance وroom-load.
2. مستوى الكلية: من يغطي الكلية كلها يقرأ منتدبي أقسامها جميعاً بلا اختيار قسم، ومن لا يغطيها يردّ له 403.

**المراجع**

`src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/components/Reports.tsx` `tests/role-scope-audit.ts`

### IR-RPT-002 زر تصدير Excel

يجب أن تعرض شريطة الاستعلامات زر «تصدير Excel» رابط تنزيل مباشراً بمرشحات العرض الحالي لا تُرسل منها القيم الفارغة أو الصفرية أو الكاذبة.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. الرابط يطلب ListofTeacherCourseExcel ويُرسل نافذة الوقت فقط إن حُددت البداية والنهاية معاً.
2. الأيام تُرسل بصيغة sun=true وmon=true حتى thr=true.

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx` `tests/dean-notify-audit.ts`

### IR-RPT-026 مسارات استعلام المنتدبين

يجب على النظام أن يخدم لحامل أحد أذونات التقارير (7 أو 8 أو 9 أو 10 أو 14 أو 16 أو 17) ثلاثة مسارات: GET /api/reports/visiting-roster يعيد منتدبي القسم في الفصل (أو منتدبي كل أقسام الكلية لمن يغطيها كلها) ويعيد قائمة فارغة بلا كلية أو فصل؛ وGET /api/reports/visiting-teaching يقرأ تدريس منتدبي القسم العلمي في كل كليةٍ فيها قسمٌ مناظر يملك القارئ صلاحيتها ويشترط الكلية والقسم والفصل؛ وGET /api/reports/visiting-history يعيد مصفوفة الفصول الأحدث أولاً وكل منتدبٍ بحضوره في كل فصل وعلامة «ما زال في دليل القسم»، والعائلة بأقسامها المسموحة وغيرها، وcomplete = false إن نقص منها قسم؛ ويُخفى الرقم المدني عمن لا يحق له في المسارات الثلاثة.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، مدير النظام

**معايير القبول**

1. visiting-teaching بلا قسم ← 400 «حدد الكلية والقسم والفصل»؛ وقسم خارج النطاق ← 403.
2. visiting-history بلا كلية ← 400 «حدد الكلية»؛ ومنتدبٌ خرج من الدليل يبقى في فصوله السابقة مع listedNow = false.

**المراجع**

`src/server/routes/reportsRoutes.ts#/api/reports/visiting-roster`
`src/server/routes/reportsRoutes.ts#/api/reports/visiting-teaching`
`src/server/routes/reportsRoutes.ts#/api/reports/visiting-history` `src/server/visitingTeachingRead.ts`
`src/utils/visitingHistory.ts` `tests/dean-notify-audit.ts` `tests/role-guard-audit.ts`

### IR-RPT-027 مسارا تقرير التغييرات ومقارنة ملف الهيئة

يجب على النظام أن يخدم GET /api/reports/schedule-changes لقسمٍ وفصلٍ في النطاق بحدّ 90 طلباً في الدقيقة، وأن يقبل رقم جولة (round) لا يتجاوز الجولة الجارية وإلا قرأ الجارية، وأساساً (baseline) هو ملف الهيئة متى طُلب صراحةً أو لم تُطلب جولة وإلا لقطة الجولة، وأن يقرأ الجولة الماضية بين أساسها ونهايتها لا مقابل الجدول الحي، ويرفض للعميدين جدولاً لم يُعتمد؛ وأن يخدم GET /api/reports/authority-pdf-diff مقارنة الجدول الحي بأساس ملف الهيئة المحفوظ (فجدولٌ حي فارغ يعني أن كل صف محذوف)، ويجيب سؤال التهيئة meta=1 بـdraftId = null بدل 404 حين لا يوجد ملف.

● منفّذ · يجب · واجهة · رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، عميد الكلية

#### معايير القبول

1. round = 9 وجولة جارية 2 ← يُقرأ round = 2 بلا خطأ.
2. authority-pdf-diff بلا ملف محفوظ ← 404، ومع meta=1 ← {draftId:null}.
3. الطلب الحادي والتسعون في الدقيقة على schedule-changes ← 429.

#### المراجع

`src/server/routes/reportsRoutes.ts#/api/reports/schedule-changes`
`src/server/routes/reportsRoutes.ts#/api/reports/authority-pdf-diff`
`tests/role-scope-audit.ts`
`tests/relay-fixes-audit.ts`
`tests/server-route-parity-audit.ts`

### IR-RPT-028 مسار تسجيل ختم الورقة المطبوعة

يجب على النظام أن يسجّل ختم الورقة المطبوعة عبر POST /api/report-stamps بعد أمر الطباعة، للمستخدم الداخل وبحدّ 60 طلباً في الدقيقة، بنوعٍ معروف وفصلٍ وحتى 12 موقعاً كلها في نطاقه وحتى 12 نسخة هيئة وحتى 3000 صف ببصماتها، ويعيد حساب الرمز فيرفض ما لا يطابق، ويقرأ قيم الصفوف من الجدول نفسه، ويعدّ طباعةً جديدة لختمٍ قائم؛ والصفحة العامة /v/:code وقواعد الختم كاملةً موصوفة في وحدة الاعتماد (FR-APR-027).

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

#### معايير القبول

1. ختمٌ بلا صفوف أو بأكثر من 3000 صف ← 400 «ختمٌ ناقص»؛ وموقع خارج النطاق ← 403.
2. رمزٌ لا يطابق صفوفه ← 409؛ وختمٌ جديد ← 201 مع staleRows.

#### المراجع

`src/server/routes/reportsRoutes.ts#/api/report-stamps`
`src/utils/reportStamp.ts`
`tests/report-stamp-audit.ts`

### IR-RPT-029 مسار حِمل القاعات

يجب على النظام أن يخدم GET /api/reports/room-load لحامل أحد أذونات التقارير: القاعات الرسمية المعتمدة التي يستعملها القارئ وأوقات انشغالها في الفصل كله (ما له وما لغيره، بلا مقررٍ ولا أستاذ لغيره)، مع بداية اليوم الدراسي ونهايته؛ وأن يقبل الكلية بلا قسم لمن يغطي الكلية كلها، ويقرأ أحدث فصلٍ إن لم يُحدَّد، ويقرأ للعميدين من الجداول النهائية وحدها، ويرتّب القاعات بالمبنى ثم القاعة رقمياً.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، مدير النظام

#### معايير القبول

1. مبنى 7 قاعة 31 ومبنى 8 قاعة 22 ← يُعرض 7/31 قبل 8/22، و9 قبل 10.
2. رئيس قسم بلا sectionId ← 403 «خارج نطاق القسم المسموح لك».

#### المراجع

`src/server/routes/reportsRoutes.ts#/api/reports/room-load`
`tests/dean-notify-audit.ts`

### FR-RPT-030 سؤالٌ بالعربية في مركز الاستعلام

مستنتج

يجب أن يحوّل مركز الاستعلام سؤالاً يُكتب بالعربية (مثل «قاعات فارغة الثلاثاء 10») إلى مرشّحات وعدسة على الجهاز نفسه دون إرسال شيء: اليوم إلى مرشّح يوم، والساعة إلى فترة مدتها ساعة، و«مبنى-قاعة» إلى المبنى والقاعة من السجل الرسمي، والاسم إلى الأستاذ، ثم يفتح عدسة القاعات لسؤال القاعات الفارغة أو القاعة، والأسبوع لسؤال الفراغات، والأساتذة لاسمٍ معروف، والأوقات لسؤال الوقت، ويكتب ما فهمه تحت الخانة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

#### معايير القبول

1. سؤالٌ لا يُفهم ← «لم أفهم السؤال — جرّب: قاعات فارغة الثلاثاء 10» ولا يتغيّر شيء.
2. سؤال القاعات الفارغة يُسقط مرشّح الأستاذ ويفتح القاعات على اليوم المذكور أو الأسبوع كله.
3. Enter يرسل السؤال، و✕ يمسحه ويمسح المرشّحات الإضافية مع إبقاء الكلية والقسم والفصل.

#### المراجع

`src/utils/naturalQuery.ts#parseNaturalQuery` `src/components/Reports.tsx#runAsk`

### FR-RPT-031 حفظ تفضيلات الاستعلام ورقائق المرشّحات

مستنتج

يجب أن يحفظ مركز الاستعلام في المتصفح العدسة المختارة والمرشّحات الإضافية تحت مفتاح لكل حساب (schedule-unified-prefs-<الحساب>) دون الكلية والقسم والفصل التي تبقى في النطاق المشترك، وأن يعرض كل مرشّح إضافي نشط رقاقةً تُزال وحدها مع زر لمسح الكل، وأن يبني خيارات كل قائمة من الصفوف التي تطابق المرشّحات الأخرى وحدها.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، عميد الكلية

#### معايير القبول

1. الأستاذ والاسم والرقم المدني لا تُستعاد عند فتح الشاشة؛ والمبنى والقاعة تُستعادان بعد تنظيف النص.
2. خياران يختلفان بمسافة أو علامة اتجاه أو عرض حرف أو أرقام هندية أو فارسية يظهران خياراً واحداً؛ والمقرر يُوحَّد بقسمه واسمه الظاهر.
3. زر «المزيد» يحمل عدد المرشّحات النشطة، والمباني المعروضة هي المباني الرسمية الفعّالة التي تظهر في الصفوف.

#### المراجع

`src/components/Reports.tsx#rowsForFacet` `src/components/Reports.tsx#prefKey`
`src/components/Reports.tsx#dedupeVisibleOptions` `src/components/Reports.tsx#cleanOptionText`
`src/components/Reports.tsx#chips`

### FR-RPT-032 التقرير يعرف أن الجدول تغيّر

مستنتج

يجب أن يستمع مركز الاستعلام لإشارة تغيّر الجداول فيعيد قراءة صفوف النطاق بهدوء ويعرض سطر «تغيّر الجدول بعد فتح هذا التقرير — اضغط للتحديث»، وأن يعيد القراءة مرة عند عودة الصفحة من النوم، وأن يخفي جواب النطاق السابق وأزرار طباعته أثناء قراءة نطاق جديد، وأن يقدّم مع أي خطأ قراءة زر «إعادة المحاولة».

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

#### معايير القبول

1. قراءةٌ ناجحة تمحو خطأ القراءة السابق.
2. أمر الطباعة يوقف الاستماع ويعيده بعد الطباعة، ولا يُعاد ضبط شيء تحت يد القارئ دون أن يطلب.

#### المراجع

`src/components/Reports.tsx#openReportEvents` `src/components/Reports.tsx#readScope`
`src/utils/livePulse.ts#onLiveSignal` `src/components/Reports.tsx#closeReportEvents`

### FR-RPT-033 عرض القائمة والأسبوع والأوقات والأساتذة

مستنتج

يجب أن تعرض عدسة «الكل» أول 150 موعداً ثم 150 أخرى بكل ضغطة على «المزيد»، وكل صف يُفتح بالنقر أو Enter أو المسافة لوحة تفاصيل جانبية (الأستاذ ووسومه، القسم، الأيام، الوقت، رقم المقرر بسبع خانات، الكلية، القاعة، الملاحظات)، وأن تعرض الأوقات مجموعةً بساعة البداية بأول 4 قاعات وعدد المقررات والأساتذة والأيام، والأساتذة بعدد مواعيدهم ونصابهم بالساعات المعتمدة، والأسبوع يوماً يوماً.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، عميد الكلية

#### معايير القبول

1. على الهاتف تُعرض أول 6 صفوف وتُطوى البقية تحت «عرض الباقي (n)».
2. عدسات الأسبوع وإشغال القاعات والقاعات × الأوقات لا تُفتح على الهاتف وتظهر نافذة «عرضٌ عريض يُقرأ كاملاً على شاشة كبيرة».
3. Escape يغلق لوحة التفاصيل، وتبديل العدسة يغلقها؛ وصفٌ بلا أيام يُكتب «بلا أيام».
4. شريط العدسات يتنقّل بـHome وEnd والأسهم (اليسار للتالي)، والعدّاد يعدّ الأقسام في الميزان والمنتدبين في عدستيهم والمواعيد فيما سواها ولا يُكتب حين يكون صفراً.

#### المراجع

`src/components/Reports.tsx#visibleLimit` `src/components/Reports.tsx#QUERY_PHONE_HEAD`
`src/components/Reports.tsx#selectLens` `src/components/Reports.tsx#moveLensFocus`
`src/components/Reports.tsx#selectedResultDetail` `src/components/Reports.tsx#byTime`
`src/components/Reports.tsx#byInstructor`

### FR-RPT-034 تفاعل عدسة إشغال القاعات

مستنتج

يجب أن تعرض عدسة القاعات إشغال كل قاعة ساعةً ساعة للأسبوع أو ليومٍ واحد، بلونٍ درجته عدد الأيام المشغولة (حتى 5) ونسبة إشغال في طرف الصف ومتوسطها في المفتاح، وأن يفتح الضغط على اسم القاعة أو على خانة لوحةً بمواعيدها الظاهرة، وأن تعرض الفترات المتاحة حين يُختار يومٌ واحد.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

#### معايير القبول

1. خانة مشغولة لا يظهر لها موعد في نطاق القارئ ← «محجوزة خارج نطاقك ... من قسم آخر — التفاصيل لا تظهر خارج نطاقك، لكن الحجز قائم»؛ وخانة خالية ← «فارغة في هذا الوقت — لا يوجد أي حجز».
2. صف نسبته 60٪ فأكثر يُبرز، وتُعرض الفترات المتاحة لأول 40 قاعة.
3. الورقة المطبوعة: شبكة 18 قاعة في الصفحة، ثم «الفترات المتاحة» 14 قاعة (ليومٍ واحد فقط)، ثم «دليل القاعات» 17 قاعة بعدد مواعيدها وساعاتها الأسبوعية وأيامها المشغولة.

#### المراجع

`src/components/Reports.tsx#roomLoad` `src/components/Reports.tsx#roomPick`
`src/server/routes/reportsRoutes.ts#/api/reports/room-load`

### FR-RPT-035 نطاق نسبة الإشغال: الموقع أو عائلة القسم

مستنتج

يجب أن تتيح عدسة نسبة الإشغال اختيار «الموقع» (صفوف الاستعلام بمرشّحاتها) أو «عائلة القسم» (القسم نفسه في كل كلياته، يُقرأ كلٌّ منها بصلاحية القارئ)، وأن تعرض عدد المحاضرات والقاعات ونسبة إشغال الأسبوع والذروة يوماً وساعة، وفي العائلة شبكةً لكل كلية تحت الشبكة الجامعة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. «عائلة القسم» معطّلة لقسمٍ في موقعٍ واحد، وكليةٌ رُدّت قراءتها تُسمّى «البيانات جزئية: تعذرت قراءة ...».
2. الطباعة معطّلة ما دامت قراءة العائلة جارية، والورقة تبدأ بالشبكة الجامعة ثم ورقة لكل كلية.
3. القاعة تُعرَّف بكليتها: «1/101» في كليةٍ غير «1/101» في أخرى.

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx#familyScopes` `src/components/Reports.tsx#occupancyHeat`
`src/components/Reports.tsx#occupancySites` `src/components/Reports.tsx#occupancyRoomKey`

### FR-RPT-036 عدسة «المواد × المواقع»

مستنتج

يجب أن تعرض عدسة «المواد × المواقع» لقسمٍ مختار أساتذته عبر كل المواقع التي يوجد فيها القسم نفسه، لكل أستاذ مواقعه وعدد مواده في كلٍّ منها ومجموع مواده وشعبه، وتفصيلاً عند الفتح بكل مقرر وموقعه وعدد شعبه، مع احترام مرشّحات الأستاذ والاسم والرقم المدني.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

**معايير القبول**

1. بلا قسم ← «اختر القسم أولاً»؛ وموقعٌ رُدّت قراءته يُسمّى «البيانات جزئية: تعذرت قراءة ...».
2. بلا مواد ← «لا توجد مواد لقسم ... في المواقع المعنية لهذا الفصل»، والورقة المطبوعة 9 أساتذة في الصفحة.

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx#courseLoads` `src/components/Reports.tsx#siteLoadScopes`
`src/utils/instructorCourseLoad.ts#instructorCourseLoad`

### FR-RPT-037 عدسة «القاعات والأساتذة»

مستنتج

يجب أن تعرض عدسة «القاعات والأساتذة» اتجاهين بعدّاديهما: كل قاعة بمبناها وأساتذتها مرتّبين أبجدياً، وكل أستاذ والقاعات التي يدرّس فيها مرتّبة بالمبنى ثم القاعة، من صفوف النطاق التي لها مبنى وقاعة وأستاذ.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

**معايير القبول**

1. الورقة المطبوعة 12 سطراً في الصفحة: «حسب القاعة» ثم «حسب الأستاذ» بترقيم متصل.

**المراجع**

`src/components/Reports.tsx#roomInstructorDirectory`

### FR-RPT-038 عرض ميزان الأقسام ونشرته

يجب أن يعرض ميزان الأقسام سطراً لكل قسم في النطاق — ومنها أقسامٌ لم تبدأ بأصفارٍ صريحة و«لا مواعيد بعد» — بأعمدة قابلة للفرز: القسم، الاعتماد (حين تُقرأ حالاته)، المواعيد، الأساتذة، القاعات، الصباحي، العدالة، الجودة، الموانع، وأن يطبع «نشرة المجلس — ميزان الأقسام» 14 قسماً في الصفحة بعمودي الاعتماد والموعد.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد القبول والتسجيل، المسجّل العام، مدير النظام

#### معايير القبول

1. الفرز بالاعتماد: متأخّر، لم يبدأ، قيد الإعداد، لجنة، رئيس، مُرجَع، مُرسَل، مقبول؛ وفرزٌ على عمودٍ زال يعود إلى المواعيد تنازلياً.
2. الموعد يُكتب «انقضى الموعد ...» أو «بقي n يوم · التاريخ» ويُخفى بعد التسليم؛ وحلقته تحذّر حين يبقى 7 أيام أو أقل.
3. حلقة العدالة: 78 فأكثر مطمئنة، 62 فأكثر تحذير، وما دونها خطر؛ وحلقة الجودة: 85 و70.
4. قسمٌ فُتح الميزان عليه من إشعار يُبرز ويُمرَّر إليه مرة واحدة، وفوق الميزان شريط مواعيد التسليم للقراءة لمن يملكه في فصلٍ غير مؤرشف.
5. القاعات تُكتب مع «(موثّقة n)» حين يوجد موثّق، وملاحظة تقول إن الأعداد تشمل الجداول قيد الإعداد.

#### المراجع

`src/components/Reports.tsx#BalancePanel` `src/components/Reports.tsx#mergeBalanceDepartments`
`src/components/Reports.tsx#termDeadlineRows` `src/components/Reports.tsx#PrintSheetBody`
`tests/dean-notify-audit.ts`

### FR-RPT-039 علامة «نسخة غير معتمدة» وشريط التوثيق على كل ورقة

يجب أن تحمل كل ورقة مطبوعة من مركز الاستعلام، حين يوجد سجل اعتماد لقسمها ولم يُقبل بعد، علامة «نسخة غير معتمدة» على كل صفحة، وأن تحمل الأوراق غير الشاملة شريطاً سفلياً بحال الاعتماد ومن وقّع من لجنة الجدول ورئيس القسم بالتاريخ ورمز التحقق، أو «بلا توقيعٍ مُثبَت»، وأن تُملأ خانات توقيع التقرير الشامل بما ثبت وتبقى خانة العميد خطاً فارغاً دائماً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، عميد الكلية

#### معايير القبول

1. سطر الحال: «معتمد من التسجيل بتاريخ ...»، «قيد مراجعة التسجيل — الجولة n»، «مُرجَع بملاحظات — الجولة n»، وإلا اسم الحال.
2. التوقيع المثبت يُكتب باسم صاحبه والتاريخ dd/mm/yyyy ورمز التحقق، ومعه «وقّع مع علمه بـn ملاحظة لائحة» إن وُجدت.
3. فشل قراءة حال الاعتماد يطبع الورقة بلا علامة ولا ختم؛ وورقة لوحة القرار لا تحمل ختم القسم المختار إلا إن كانت أقسامها القسم المختار وحده.

#### المراجع

`src/components/Reports.tsx#PrintSheet` `src/components/Reports.tsx#PrintSignatures`
`src/components/Reports.tsx#approvalScopeLine` `src/components/Reports.tsx#SIGNATURE_SLOTS`
`tests/report-approval-audit.ts`

### FR-RPT-040 محتوى التقرير الشامل المطبوع وملحقه

يجب أن يطبع التقرير الشامل اثني عشر عموداً: رمز المقرر، الشعبة، المقرر، الوحدات، الساعات، السعة، الوقت، الأيام، المبنى، القاعة، أستاذ المقرر، الرقم المدني، مرتّبةً برمز المقرر ثم الشعبة ثم موضع الاستيراد ثم الوقت، بالأيام أرقاماً معكوسة الترتيب تُقرأ من اليمين (5,3,1) مع مفتاح «1=الأحد ...»، وأن يطبع ملحق التغييرات بعده حين يُطلب، والتواقيع والمفتاح والختم في آخر صفحة من الوثيقة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

#### معايير القبول

1. في وثيقة «كل الفروع» تحمل صفوف الفرع وحدها رقاقة موقعها، وتذكر الصفحة الأولى مواقع القسم وعدد محاضرات كلٍّ منها.
2. الملحق: «مضاف/محذوف/معدّل» و«الخانة: قبل ← بعد»، والملخّص في صفحته الأولى، وجدولٌ جديد يُقال عنه «لا مراجعةَ سابقة يُقارن بها»، وبلا تغيير «لم يتغيّر شيء منذ المراجعة الأخيرة.».
3. اسم الأستاذ المنتدب يُطبع متبوعاً بـ« · منتدب».

#### المراجع

`src/components/Reports.tsx#PrintSheetBody` `src/components/Reports.tsx#dayCodeCell`
`src/components/Reports.tsx#paginateComprehensiveRows` `src/components/Reports.tsx#PrintChangesAppendix`
`tests/report-choices-audit.ts`

### FR-RPT-041 عرض المنتدبين ومقارنتهم عبر الفصول

يجب أن تعرض عدسة المنتدبين كل منتدب بمقرراته ومواقع تدريسه وشعبه وساعاته الأسبوعية ومواعيده عند الفتح، وأن تعرض «كل الفصول» مصفوفةً: سنة أكاديمية لكل عمود فيه الفصل الأول ثم الثاني ثم الصيفي، والرقم في الخانة عدد الشعب، وعمودٌ مطويّ لما قبل نافذة السنوات، وصفّ «إجمالي القسم» بفصول وشعب فريدة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

#### معايير القبول

1. الضغط على خانة يعرض شعب ذلك الفصل، والضغط على الاسم يعرض سجلّه كاملاً؛ ومن خرج من دليل القسم يُوسم «لم يعد في دليل القسم».
2. يُستبعد من المصفوفة من لا يوجد في قائمة الأساتذة المحمّلة، والفصلُ بلا شعبة فعلية لا يُحسب.
3. حين يختلف مجموع الأفراد عن إجمالي القسم تُكتب ملاحظة الفرق، وحين لا صلاحية على كلياتٍ للقسم يُكتب «السجل غير مكتمل» بأسمائها.
4. الورقة: منتدبٌ واحد في الصفحة بسبعة صفوف ومواقع القسم رقائق، وفي «كل الفصول» 11 منتدباً وعشر سنوات في الصفحة.

#### المراجع

`src/components/Reports.tsx#visitingTermGroups` `src/components/Reports.tsx#visitingHistoryRows`
`src/components/Reports.tsx#historyYearChoices` `src/components/Reports.tsx#VisitingHistoryTermCard`
`src/utils/visitingHistory.ts#buildVisitingHistoryModel` `tests/visiting-teaching-audit.ts`

### FR-RPT-042 عرض عدالة الحمل وورقتها

مستنتج

يجب أن تعرض عدسة عدالة الحمل المؤشر من 100 ومتوسط النصاب بالساعات المعتمدة مقرّباً لمنزلة عشرية والفارق وعدد الأساتذة، وحلقةً لكل أستاذ تمتلئ بساعاته قياساً بأثقلهم ويتلوّن بُعدُه عن المتوسط، وأن تطبع 11 أستاذاً في الصفحة مع فرق كل منهم عن المتوسط وخانتي توقيع «منسق الجدول» و«رئيس القسم العلمي» في الصفحة الأخيرة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

#### معايير القبول

1. لون الحلقة: 1.3 من المتوسط فأكثر «مثقل»، 1.1 فأكثر «أعلى منه»، 0.6 فأقل «خفيف»، وما بينها «حول المتوسط».
2. بلا أساتذة أشخاص ← «لا بيانات كافية».

#### المراجع

`src/components/Reports.tsx#fairness` `src/utils/livingSchedule.ts#buildFairnessEngine`

## 3.13.6 الخوارزميات

ALG-RPT-01 · التقارير والاستعلامات والطباعة والتصدير

### مؤشر عدالة توزيع الأحمال

إحصاء من التاريخ

*هل يتوزع عبء التدريس بعدلٍ بين أساتذة النطاق، ومن يحمل أكثر من المتوسط بوضوح؟*

1. تُستبعد السجلات التي ليست أشخاصاً («هيئة تدريسية» والصف بلا أستاذ).
2. عبء الأستاذ = 8 × أيام الحضور + 5 × ساعات الفراغ + 2.5 × لقاءات تبدأ قبل 09:00 + 4 × لقاءات تبدأ من 16:00 + 1.2 × ساعات التدريس الأسبوعية.
3. درجة العدالة = clamp(72 − 100 × معامل اختلاف الأعباء، 0، 100).
4. الوصف: 90 فأكثر عادل جداً، 78 متوازن، 62 يحتاج موازنة، وإلا غير عادل؛ وتنبيهٌ (حتى 5) لمن زاد عبؤه على المتوسط بأكثر من max(28٪، 8 من المتوسط).
5. يُعيد توازن الأقسام استعمال المحرك نفسه لكل قسم، مع حصة الصباح (بداية قبل 14:00 لكل يوم لقاء) والتعارضات.

**المدخلات**

مواعيد النطاق وأيامها وأوقاتها، وسجل الأساتذة.

**المخرج**

الدرجة ووصفها، ومتوسط العبء وتشتته، وملفات الأساتذة مرتّبة بفرقها عن المتوسط، والتنبيهات.

صيغةٌ واحدة لعدسة العدالة ولتوازن الأقسام؛ والأقسام خارج النطاق لا تدخل الحساب.

معامل التحويل 72 لمعامل الاختلاف · حدود الوصف 90 و78 و62 · حد الصباح 14:00

`src/utils/livingSchedule.ts#buildFairnessEngine` `src/server/routes/reportsRoutes.ts#registerReportsRoutes` `tests/dean-notify-audit.ts`

FR-RPT-006 FR-RPT-008

ALG-RPT-02 · التقارير والاستعلامات والطباعة والتصدير

### شبكة نسبة الإشغال

حتمية

*كم محاضرةً تقع في كل ساعةٍ من كل يوم، وكم من قاعات النطاق مشغولة؟*

1. تُؤخذ المحاضرات ذات اليوم والوقت الصالحين؛ ومحور الساعات من بداية الدوام إلى نهايته، ويتسع لأي محاضرةٍ خارجه.
2. المحاضرة تشغل كل ساعةٍ تتقاطع معها (09:30–10:45 تقع في التاسعة والعاشرة).
3. الخانة: عدد المحاضرات والقاعات المختلفة؛ والقاعة تُعد مرة في الساعة، والمحاضرة بلا قاعة تُعد محاضرةً ولا تشغل قاعة.
4. نسبة اليوم = ساعات القاعات المشغولة ÷ (قاعات النطاق × ساعات الدوام)، ومثلها للأسبوع.
5. درجة اللون = ⌈العدد ÷ أعلى خانة × 5⌉، وصفر للفارغة، وتُذكر الذروة.

**المدخلات**

صفوف النطاق (الموقع أو عائلة القسم في كلياتها)، ومفتاح القاعة الذي يميز قاعتين بالرقم نفسه في موقعين.

**المخرج**

شبكة يوم × ساعة بالعدد والقاعات والنسبة والدرجة، ونسبة كل يوم والأسبوع، والذروة.

دالة نقية؛ لا تُخفى محاضرة قائمة بعد تضييق الدوام.

5 درجات لون وخانة ساعة 60 دقيقة

`src/utils/occupancyHeat.ts#buildOccupancyHeat` `tests/occupancy-heat-audit.ts`

FR-RPT-009

### 3.13.7 الحالات الحدية

**⚠ تقرير الأستاذ بلا أستاذ مختار**

**الحالة** يفتح المستخدم الشاشة ويضغط طباعة تقرير الأستاذ قبل اختيار أحد.

**السلوك** تُطبع ورقة لأساتذة العرض الحالي كلهم، وإن لم يوجد أحد تظهر رسالة «لا أساتذة في العرض الحالي لطباعة تقريرهم.» ولا تبقى القائمة مفتوحة بصمت.

**⚠ رمز مقرر مخزّن بحروف أو بمفتاح قسم آخر**

**الحالة** يحمل الكتالوج رمزاً مثل ENG101 أو 0102102 لمقرر قسم غير القسم المعروض.

**السلوك** الرمز بالحروف يُعرض كما خُزّن، ومقرر القسم الآخر لا يُعاد ربطه بالقسم المعروض، وبلا مفتاح للقسم يبقى الرمز المخزّن ولا يُختلق رقم.

**⚠ عميد يفتح الشاشة قبل اعتماد أي جدول**

**الحالة** قائمة العميد محفوظة على «الكل» ولا جدول معتمداً بعد، فتكون النتائج فارغة.

**السلوك** تُفتح عدسة «ميزان الأقسام» مرة واحدة تلقائياً بدل شاشة فارغة، ومن عاد إلى القائمة بنفسه بعدها لا يُردّ.

**⚠ قاعة لم يُثبَّت ربطها بالسجل**

**الحالة** صف مستورد يحمل المبنى والقاعة نصاً فقط، أو صف بانتظار تثبيت القاعة.

**السلوك** النص المطبّع (مسافات وحالة أحرف) يشغل القاعة نفسها، أما الصف المعلّق على التثبيت فلا يشغل شيئاً ولا يضخّم نسب الإشغال.

**⚠ قسم منتدبيه في كلية لا يملك القارئ صلاحيتها**

**الحالة** للقسم المناظر مواعيد في كلية أخرى خارج نطاق القارئ.

**السلوك** تُحسب الكليات المسموحة وحدها، ويُسمّى ما لا يملكه القارئ ويُعلَّم الإجمالي «غير مكتمل» (= complete false).

**⚠ ملف Excel للعميد**

**الحالة** يصدّر العميد جدول قسم له مسوّدة لم تُعتمد.

**السلوك** يُخرج الملف الجداول النهائية وحدها كالشاشة، ويفرغ عمود الرقم المدني لمن لا يحق له.

### 3.13.8 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات فقط: الكلية (2) ثم القسم (2) ثم المقرر (3)، مثل 0109105، في كل تقرير مطبوع وشاشة استعلام وملف Excel؛ ولا يُعرض الرمز المخزّن ولا AdCourseId.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها: يُصلح القيم والبيانات لا الشكل، وأي تغيير لا مفرّ منه يعيد استعمال أصناف الطباعة القائمة ويُفحص على PDF من Chrome بحجم A4 أفقي قبل الدمج.

- الرأس يحدد القسم في ملف الهيئة (SWRSCHA): القسم والفرع من ترويسة الصفحة ولو حمل رقم المقرر رمز قسم آخر، ولا يربط الذيل الثلاثي وحده مقرراً.

↑ المحتويات

3.14 · NTF

# الإشعارات والأثر والقناة الحيّة

جرس يُشتقّ من الحال، وقناة حيّة تُعلن التغيير، وأثر لا يُمحى، وتقويم يُشترك فيه.

| 32 | 100% | 20 | 37 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.14.1 نظرة عامة

تجمع الوحدة كل ما يُعلم المستخدم بما جرى دون أن يطلب: مركز الإشعارات والجرس، وتنبيهات الجوال (Web Push) لمنسّقي الأقسام ولبطاقة الأستاذ، والقناة الحيّة التي تبثّ تغيير الجدول بين الشاشات والنسخ، والحضور وزملاء الفريق، وحماية الكتابة القديمة بـ«حدّث ثم أعد»، وسجلّ «الأثر» الذي لا يُعدَّل، وذاكرة الموعد، واشتراكات التقويم العامة (ICS). يعتمد كل ذلك على أن يبقى الخادم هو الحَكَم في النطاق والصلاحية، وعلى أن يكون الإعلام خفيفاً: خبر بلا صفوف، ونبضة قصيرة بدل مجرى مفتوح طوال اليوم.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · عميد الكلية · العميد المساعد للشؤون الأكاديمية · المسجّل العام · رئيس تسجيل الكلية · موظف التسجيل

مرشد القسم · عضو هيئة التدريس · الطالب · زائر عام · مستخدم عادي · مدير النظام · النظام (تلقائياً)

## 3.14.2 رحلات المستخدمين

### رئيس لجنة الجدول — طلب أستاذ يصل الجرس في لحظته

1. يرسل الأستاذ طلبه من بطاقته فيصدر الخادم نبضة notify.
2. شاشة رئيس اللجنة المفتوحة تسأل النبضة بعد ثوانٍ فتكتشف أن notifiedAt تقدّم.
3. يقرأ الجرس /api/notifications بعد 700 مللي ثانية ويطفو سطر «وصل الآن» 9 ثوانٍ.
4. إن فُعّلت تنبيهات الجوال على الجهاز يصل التنبيه هناك بدل إشعار سطح المكتب.
5. يضغط الإشعار فيُعلَّم مقروءاً ويفتح الورشة على القسم.

### عضو هيئة التدريس — قرار القسم يصل هاتف الأستاذ

1. يفتح الأستاذ بطاقته ويضغط 🔔 فيمنح المتصفح الإذن ويُحفظ اشتراكه ببطاقته.
2. ثبّت القسم ثلاثة بنود من طلبه خلال 10 دقائق.
3. يتحقق الخادم أن النص لا يحمل أثر قاعة فيرسل تنبيهاً واحداً «ثُبّت 3 مواعيد».
4. يلمس الأستاذ التنبيه فيفتح عامل التنبيهات بطاقته نفسها.

### مرشد القسم — زميل سبقك إلى الطلب نفسه

1. يفتح المرشد طلب شعبة فيرى زميلاً في الشارة وعلامة «يعمل على هذا».
2. يحفظ الزميل قراره فيزيد رقم إصدار الطلب.
3. يحفظ المرشد بالختم القديم فيردّ الخادم 409 ورمز stale-write ولا يُمسّ الطلب.
4. يظهر شريط «عدّل زميلُك هذا قبلك» فيضغط «حدّث» ويرى قرار الزميل ثم يعيد.

### عضو هيئة التدريس — اشتراك تقويم لا ينقطع

1. يضيف الأستاذ رابط /api/public/cal/… من بطاقته إلى تقويم هاتفه.
2. يعيد الهاتف قراءة الملف كل 6 ساعات فيردّ الخادم 304 حين لا يتغيّر شيء.
3. ينشر القسم بطاقة جديدة فيبقى الرابط نفسه صالحاً لأن مفتاحه يتبع الأستاذ.
4. إذا لم يبقَ له رابط بطاقة حيّ يصل تقويم فارغ بوصف «توقّف» فتُمسح المحاضرات بهدوء.

عميد الكلية

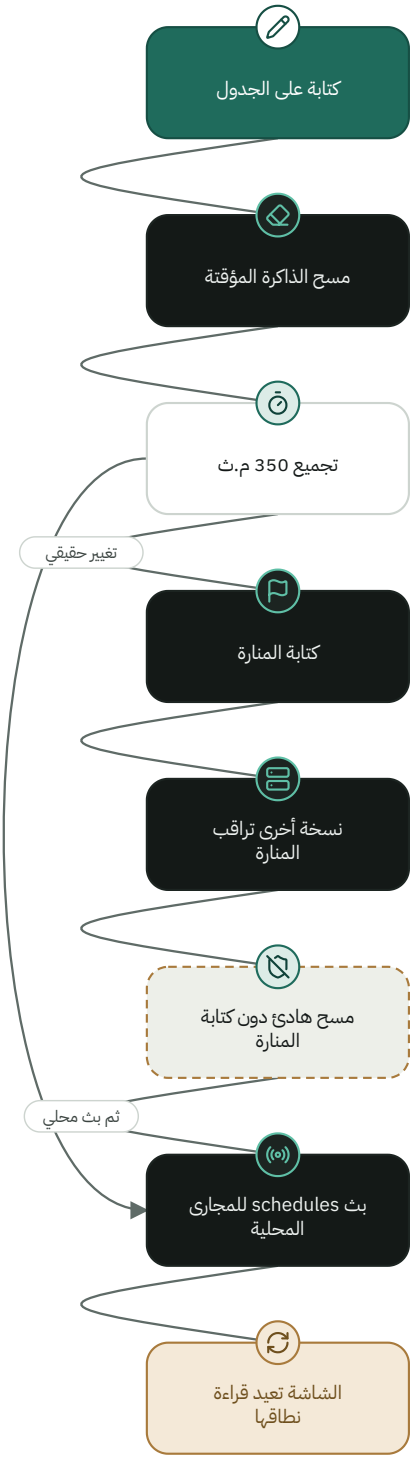
## العميد يطّلع على الأثر

1. يفتح العميد ورقة «الأثر» فيحدّد الخادم جمهوره: العميد المساعد ورؤساء الأقسام في كليته.
2. تظهر وجوههم بحلقة تقيس حركات آخر 7 أيام وشريط زمني للفصلين.
3. يصفّي بالشخص أو بالنوع فيعيد الخادم الحكم على كل سطر.
4. يفتح سطراً فيرى «قبل ← بعد» بلا أي زر تعديل.

## 3.14.3 المخططات

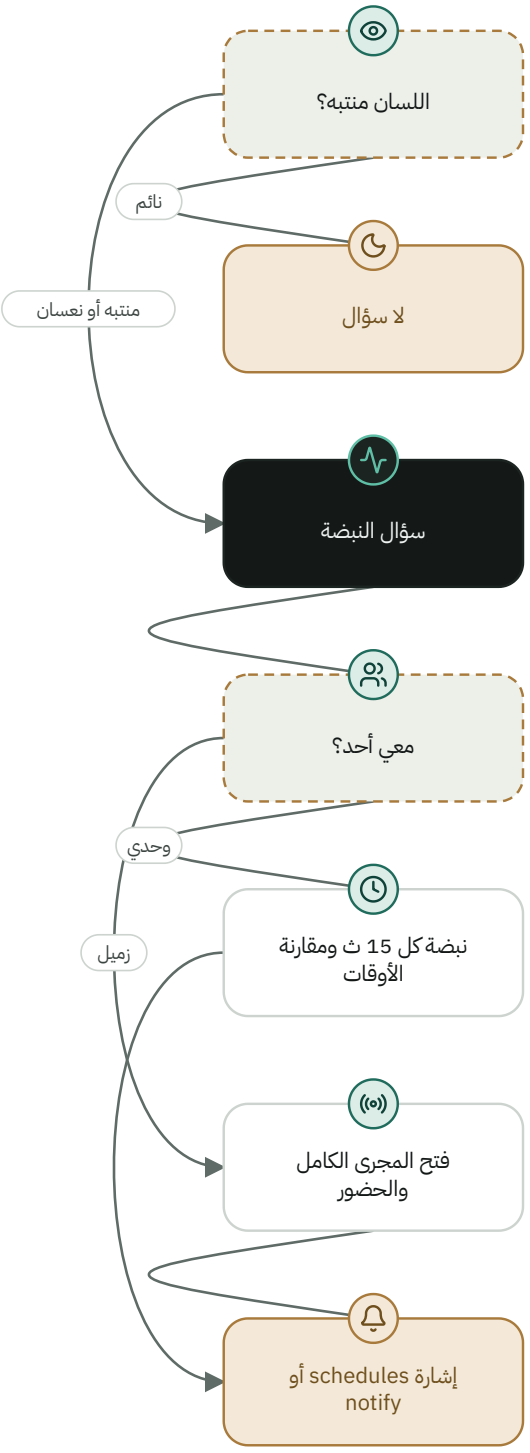
### مسار خبر تغيير الجدول

الخبر لا يحمل صفوفاً؛ كل شاشة تعيد قراءة نطاقها بالطريق المقيَّد.



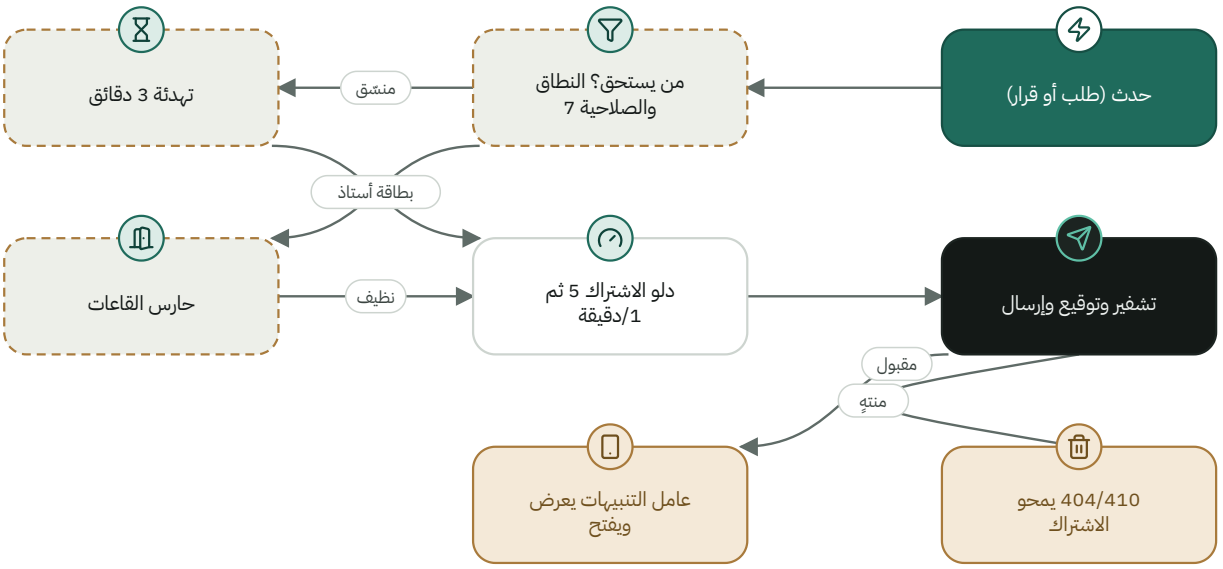
## النبضة أم المجرى؟

اللسان الوحيد على لوحه لا يُبقي خيطاً مفتوحاً.



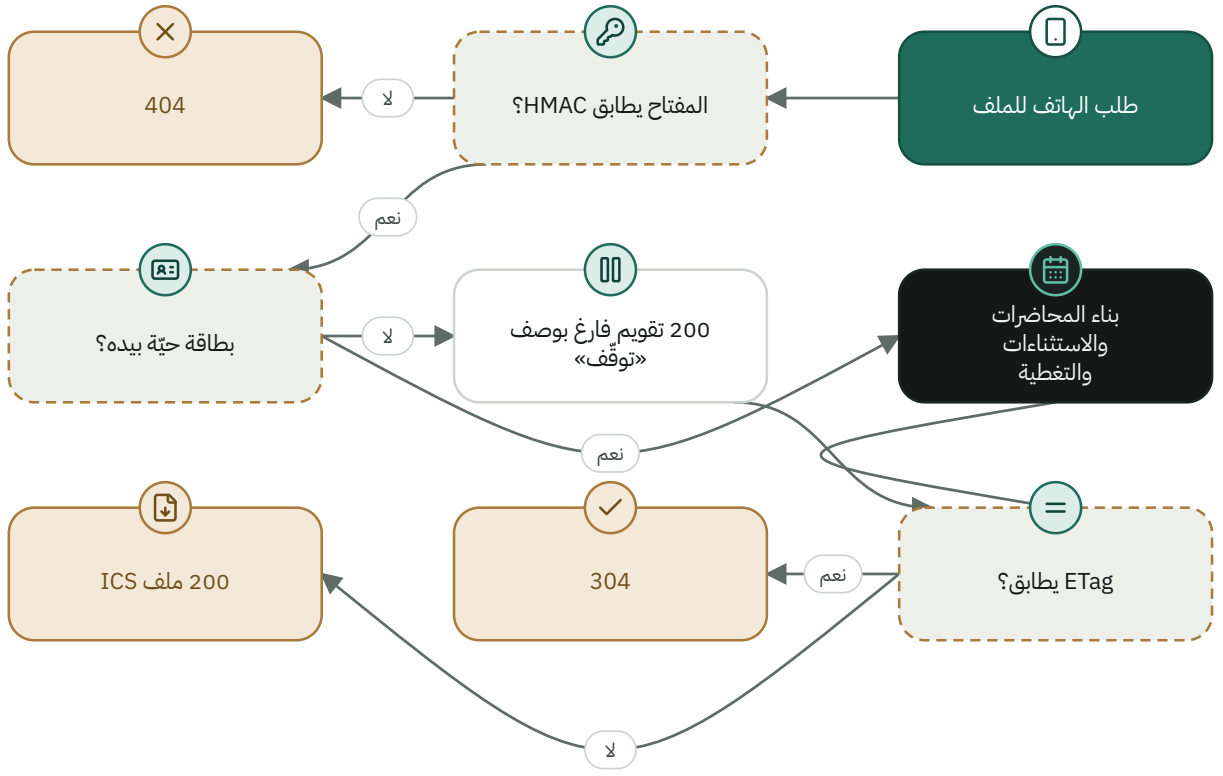
## حياة تنبيه جوال

التنبيه ينتظر صاحبه هو، ولا يحمل أثر قاعة.




## اشتراك التقويم الثابت

المفتاح للأستاذ لا للرابط؛ وغياب البطاقة الحيّة يوقف ولا يكسر.



## 3.14.4 الشاشات

**مركز الإشعارات (الجرس)**
جرس وشارة ولوحة بثلاث مجموعات وإشعار عائم، وفيها بطاقة «فعّل التنبيهات على جوالك».src/components/NotificationCenter.tsx

**بطاقة تنبيهات الجوال**
تفعيل الاشتراك وتجربته وإيقافه، وإرشاد iPhone بثلاث خطوات.src/components/PushCard.tsx

**الأثر (ورقة جانبية)**
وجوه من عمل وشريط زمني وتصفية بالشخص والنوع، للقراءة فقط.src/components/trail/TrailSheet.tsx

**بصمة آخر تعديل**
«آخر تعديل: فلان · أمس 10:20» عند المرور على الموعد.src/components/trail/TrailStamp.tsx

**«لماذا؟» على الموعد**
مصدر الموعد وسجلّ ما جرى عليه وحقائقه.src/components/RowHistory.tsx

**شارة الزملاء**
حتى 5 وجوه و«+N» وقائمة الحاضرين.src/components/ColleagueFaces.tsx

**شريط «حدّث ثم أعد»**
شريط كهرماني هادئ بزر «حدّث».src/components/StaleWriteToast.tsx

## 3.14.5 المتطلبات

**FR-NTF-001** **الجرس يُشتقّ من الحال**

يجب على النظام أن يشتقّ إشعارات الجرس من حال الجداول والطلبات لحظة السؤال عبر GET /api/notifications، وألا يخزّن أي إشعار، فلا يبقى إشعار بعد زوال سببه.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، رئيس تسجيل الكلية، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. عند اعتماد جدول قسم ثم السؤال من جديد، يختفي إشعار «بانتظار الاعتماد» ويظهر إشعار «اعتُمد» بنبرة «تمّ».
2. طلب بلا فصل جارٍ ولا فصل مطلوب يردّ { termId: 0, items: [] }.

**المراجع**

`src/server/routes/notificationsRoutes.ts` `src/utils/notificationCenter.ts` `tests/notification-center-audit.ts`

### FR-NTF-002 نطاق الإشعارات ونبراتها

يجب على النظام أن يبني لكل صفة (رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم، التسجيل، العميدان، عميد القبول والتسجيل) إشعاراتها داخل نطاقها وحده، وأن يرتّبها بالنبرة (تنبيه ثم مطلوب ثم انتظار ثم تمّ) ثم الأحدث وقتاً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. مستخدم نطاقه قسم واحد لا يتلقى أي إشعار عن قسم آخر.
2. إشعار بنبرة «تنبيه» يسبق إشعاراً بنبرة «مطلوب» ولو كان أقدم.
3. جدول مُرجَع بقي أكثر من 3 أيام بلا إعادة إرسال يُنبَّه به العميد أو العميد المساعد بنبرة «تنبيه».

**المراجع**

`src/utils/notificationCenter.ts` `src/server/routes/notificationsRoutes.ts` `tests/notification-center-audit.ts` `tests/dean-notify-audit.ts`

### FR-NTF-003 الجرس لفصلين

يجب على النظام أن يقرأ الجرس للفصل الجاري ولفصل التخطيط (أحدث فصل لم ينتهِ وفيه نشاط) معاً، وأن يسبق معرّف بند فصل التخطيط بالبادئة term-<رقم>: ويحمل اسم فصله، وأن يُجاب عن فصل بعينه وحده حين يُمرَّر termId.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. حين يختلف فصل التخطيط عن الجاري يحمل تفصيل بنده اسم الفصل أمام النص.
2. مع termId صريح لا يُقرأ فصل تخطيط ولا يظهر بند بالبادئة term-.

**المراجع**

`src/server/core/notifications.ts` `src/server/routes/notificationsRoutes.ts` `tests/notification-center-audit.ts`

### FR-NTF-004 إشعارات المزايا وعزل الأعطال

يجب على النظام أن يُلحق بالجرس إشعارات الصحائف قيد المراجعة (حتى 4 مجموعات ثم بند «أيضاً»)، ورادار التسجيل، وتعثّر الطلبة، وحاجة طلبة «مساري» للشعب (حتى 4 أقسام من أول 30)، وطلبات الشعب، وحملات الإعلانات لحساب الإدارة الرئيسي خارج التجريبي، وألا يُسقط تعذّر أيٍّ منها الجرس.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. قسم فيه صحيفتان لهما اسم واحد يُعدّ إشعاراً واحداً لا اثنين.
2. عند فشل قراءة الرادار يُكتب الخطأ في السجل ويردّ الجرس ببقية البنود.

**المراجع**

`src/utils/featureNotifications.ts` `src/server/routes/notificationsRoutes.ts` `tests/feature-notifications-audit.ts`

### DR-NTF-005 المقروء على الخادم

يجب على النظام أن يحفظ علامات «مقروء» لكل مستخدم على الخادم عبر POST /api/notifications/seen بمفتاح الفصل (seenKey)، بسقف 1000 معرّف يبقى الأحدث منها وبطول أقصاه 200 حرف للمعرّف، وأن يُجيز كتابتها لأي صفة حتى القراءة فقط.

منفّذ · يجب · بيانات · مستخدم عادي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

#### معايير القبول

1. إرسال 1050 معرّفاً يُبقي آخر 1000 ويُسقط الأقدم.
2. إشعار الفصل الماضي بمعرّف مطابق لا يُخفي «جديد» عن إشعار الفصل الحالي.
3. إعادة إرسال ما هو محفوظ لا تكتب شيئاً.

#### المراجع

`src/utils/notificationSeen.ts` `src/server/routes/notificationsRoutes.ts` `src/server/roleGuard.ts`
`tests/notification-center-audit.ts`

### IR-NTF-006 واجهة الجرس

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض جرساً واحداً بشارة تعدّ «المطلوب منك» غير المقروء (وتُقصّ عند 99+) ولوحة بثلاث مجموعات («مطلوبٌ منك» و«بانتظار غيرك» و«تمّ»)، وأن يطفو إشعار عاجل جديد 9 ثوانٍ، وأن يحمل عنوان النافذة العدد.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

#### معايير القبول

1. ثلاثة إشعارات مطلوبة غير مقروءة تُظهر الرقم 3 على الجرس؛ وبعد «تعليم الكل كمقروء» تختفي الشارة.
2. عنوان الصفحة يصير «(3) ...» ويعود إلى أصله حين لا يبقى غير مقروء.

#### المراجع

`src/components/NotificationCenter.tsx` `tests/notify-bell-yield-audit.ts` `tests/notification-center-audit.ts`

### FR-NTF-007 فتح الإشعار على قسمه

يجب على النظام عند الضغط على إشعار أن يعلّمه مقروءاً وأن ينتقل إلى الشاشة التي يخصّها مع حمل نطاقه (كلية وقسم) لتفتح الشاشة عليه، وألا يوجّه إلى شاشة لا تملكها الصفة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. إشعار رئيس القسم عن ملاحظات التسجيل يفتح «تغييرات الجدول» لا ورشة الجدول.
2. طلبات الأساتذة لا يُعرض بندها لمن لا يملك شاشة الجدول (الصلاحية 7).

#### المراجع

`src/utils/notificationCenter.ts` `src/utils/notifyFocus.ts` `src/components/NotificationCenter.tsx`
`tests/dean-notify-audit.ts` `tests/notification-center-audit.ts`

### NFR-NTF-008 كلفة الجرس

يجب على النظام أن يحفظ مجموع كشف الطلبة وعدّ موانع القسم المعتمد دقيقة (60 000 مللي ثانية) وأن يمحوهما عند تغيّر الجدول أو كتابة الكشف، وأن يجمّع نبضات «notify» الصادرة عن قرارات كشف التسجيل في نبضة واحدة كل 3 ثوانٍ.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. 20 قراراً متتالية على الكشف تصدر نبضة notify واحدة لا عشرين.
2. قراءة فاشلة لا تُحفظ في الذاكرة المؤقتة، وقراءة بدأت قبل المحو لا تُحفظ بعده.

**المراجع**

`src/server/core/liveChannel.ts` `src/server/core/notifications.ts` `src/server/notificationCache.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

### FR-NTF-009 القناة الحيّة للجدول

يجب على النظام أن يبثّ لكل شاشة مفتوحة حدثاً خفيفاً (schedules ثم changedAt) عبر GET /api/schedules/events بعد أي كتابة على الجدول بتأخير تجميع 350 مللي ثانية، دون حمل أي صف، وأن يقصر المسار على الصلاحيات 7 و8 و9 و10 و14 و16 و17، وبسقف 400 اتصال، ونبضة حياة كل 25 ثانية، وإعادة اتصال بعد 4000 مللي ثانية.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مرشد القسم

**معايير القبول**

1. حفظ ست بطاقات في سحبة واحدة يصل كل مشترك برسالة schedules واحدة.
2. الاتصال الأربعمئة وواحد يُغلق فوراً وتعود شاشته إلى القراءة عند الطلب.
3. حمولة الحدث لا تحتوي صفوفاً: كل شاشة تعيد قراءة نطاقها بالطريق المقيَّد المعتاد.

**المراجع**

`src/components/Schedules.tsx` `src/server/core/liveChannel.ts` `src/server/routes/scheduleLiveRoutes.ts` `tests/live-pulse-audit.ts` `tests/live-pulse-http-audit.ts`

### FR-NTF-010 بث التغييرات عبر النسخ

يجب على النظام أن يكتب وثيقة منارة (beacon) عند كل تغيير حقيقي وأن يراقبها في كل نسخة خادم، فإذا جاء تغيير من نسخة أخرى مسح الذاكرة المؤقتة للجداول والكشف والجرس وأعاد البثّ محلياً دون أن يعيد كتابة المنارة، منعاً لتردّد لا ينتهي.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. كتابة على نسخة ثانية تصل شاشة مفتوحة على النسخة الأولى برسالة schedules.
2. النسخة التي كتبت لا تتلقى كتابتها من المنارة مرة ثانية.
3. تغيير من صندوق تجريبي لا يكتب المنارة.

**المراجع**

`src/server/core/liveChannel.ts` `src/db/beaconEcho.ts` `tests/live-pulse-audit.ts`

### FR-NTF-011 الحضور على اللوح

مستنتج

يجب على النظام أن يحفظ في الذاكرة وحدها موضع كل مستخدم على لوح (الخلية تحت المؤشر، والبطاقة في اليد، والموعد المفتوح) وأن يبثّ قائمة الحاضرين لأصحاب اللوح نفسه فقط، بأسماء وحقول مسمّاة بلا كلمة سر ولا اسم دخول، وتُعدّ العلامة قديمة بعد 45 ثانية ويُسقط الاتصال الصامت بعد 90 ثانية.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مرشد القسم، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. مستخدم من كلية أخرى، ولو كان مدير نظام، لا يرى أسماء حاضري لوح لا ينتمي إليه.
2. تجمّد لسان لأكثر من 45 ثانية يُفرغ علامته ويبقى اسمه حتى 90 ثانية.
3. POST /api/auth/presence لا يعدّل إلا مجرى المستخدم نفسه.

**المراجع**

`src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/routes/scheduleLiveRoutes.ts` `src/server/core/liveChannel.ts` `tests/colleague-guard-measure-audit.ts` `tests/live-pulse-http-audit.ts` `src/components/schedulePresence.ts`

### FR-NTF-012 نبضة الحضور والتغيير

يجب على النظام أن يجيب GET /api/schedules/pulse من الذاكرة دون قراءة قاعدة البيانات بـ { company, changedAt, notifiedAt } وترويسة no-store، وأن يعدّ company الأشخاص الآخرين الحاضرين أمام شاشاتهم على اللوح نفسه (لا الألسنة)، وأن يردّ 403 لحساب بلا صلاحية فيتوقف اللسان عن السؤال.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مرشد القسم

**معايير القبول**

1. زميل بثلاثة ألسنة يُحسب واحداً، ولساني الثاني لا يُحسب.
2. لسان لم يُلمس منذ مدة (active=0) أو مضى على نبضته أكثر من 90 ثانية لا يُحسب رفقة.
3. نبضة بلا conn أو بنطاق غير مسموح تُجاب بـ company = 0.

**المراجع**

`tests/live-pulse-audit.ts` `src/server/livePulse.ts` `src/server/routes/scheduleLiveRoutes.ts` `tests/live-pulse-http-audit.ts`

### NFR-NTF-013 إيقاع النبضة في المتصفح

يجب على المتصفح أن يسأل النبضة كل 15 ثانية وهو منتبه، وكل 8 ثوانٍ للفريق الذي معه زميل، وكل 60 ثانية وهو نعسان، وألا يسأل أبداً وهو نائم، وأن يفتح المجرى الكامل عند وجود رفقة فقط، وأن يُبلغ الخادم بالمغادرة بـ sendBeacon.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مرشد القسم

**معايير القبول**

1. لسان نائم لا يرسل أي نبضة، وأول نظرة بعد عودته تسأل فوراً.
2. جواب أقدم من آخر ما رآه اللسان لا يُظهر الخبر جديداً (يُؤخذ الأكبر).

**المراجع**

`tests/live-pulse-audit.ts` `src/utils/pageAwake.ts` `src/utils/livePulse.ts`

### FR-NTF-014 حضور فرق الإرشاد والتسجيل

يجب على النظام أن يخبر أعضاء الفريق نفسه ونطاقه (فريق + كلية + قسم + فصل) من يعمل الآن وعلى ماذا (طلب شعبة أو مقاعد مرشد أو حالة طالب)، بحجز «أعمل على هذا» ينتهي بعد 120 ثانية من آخر لمسة، وبأقصى 40 زميلاً في الجواب، والشخص مرة واحدة مهما تعدّدت ألسنته.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مرشد القسم، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. المرشد لا يرى فريق التسجيل ولا العكس.
2. التقاء زميلين على طلب الشعبة نفسه ينبّه ولا يمنع الحفظ.
3. الجواب لا يحمل رقم حساب ولا معرّف اتصال: معرّف الزميل مشتق لا يُعكس.

#### المراجع

`src/server/routes/scheduleLiveRoutes.ts` `src/utils/teamWork.ts` `src/server/teamPresence.ts` `tests/colleagues-advising-registration-audit.ts`

### IR-NTF-015 شارة وجوه الزملاء

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض الحضور بشارة واحدة لكل الفرق: حتى 5 وجوه بحرف الاسم ولونه ثم «+N»، ولمسة تفتح قائمة الحاضرين الأحدث نشاطاً أولاً وبجانب كل منهم ما يعمل عليه، ويُغلقها Esc أو لمسة خارجها.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، مرشد القسم، رئيس تسجيل الكلية

#### معايير القبول

1. سبعة زملاء يظهرون بخمسة وجوه و«+2».
2. زميل في لسان خلفي يظهر «بعيداً» ويُرتَّب بعد الحاضرين أمام شاشاتهم.

#### المراجع

`src/utils/colleagueFace.ts` `src/components/ColleagueHoldNotice.tsx` `src/components/ColleagueFaces.tsx` `tests/colleague-guard-measure-audit.ts` `tests/colleagues-advising-registration-audit.ts`

### FR-NTF-016 حماية الكتابة القديمة

يجب على النظام أن يردّ بـ 409 ورمز stale-write ونص «عدّل زميلُك هذا قبلك. حدّث ثم أعد.» على كل كتابة في طلبات الشعب ومقاعد المرشد وقرارات كشف التسجيل تحمل ختم إصدار أقدم من الحالي دون أن يُمسّ شيء، وأن تعرض الشاشة شريطاً هادئاً بزر «حدّث» يقرأ من جديد، وأن تمضي الكتابة بلا ختم كما كانت.

منفّذ · يجب · وظيفي · مرشد القسم، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل، رئيس لجنة الجدول

#### معايير القبول

1. قرار على طلب شعبة بختم rev + 7 يردّ 409 ورمز stale-write ويبقى الطلب كما هو.
2. ختم نصي فارغ "" صالح ويعني «لم يُقرَّر شيء بعد»؛ وختم 1.5 أو "1e3" أو سالب يُعدّ غير مرسَل.
3. زر «حدّث» يعطَّل أثناء القراءة ثم يطوي الشريط.

#### المراجع

`src/utils/staleWrite.ts` `src/components/StaleWriteToast.tsx` `src/server/sectionRequestsRoutes.ts` `tests/colleagues-advising-registration-audit.ts`

### FR-NTF-017 اشتراك تنبيهات الجوال

يجب على النظام أن يقبل اشتراك Web Push لحساب (POST /api/push/subscribe) أو لبطاقة أستاذ برمزها، بعد التحقق من أن الرابط https على المنفذ 443 بلا بيانات دخول وبطول لا يتجاوز 2048 وأن مفتاح p256dh نقطة P-256 غير مضغوطة، وأن يربط الجهاز بجلسة الدخول، وألا يحذف اشتراكاً إلا صاحبه.

منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. رابط http أو بمنفذ 8443 أو بمستخدم وكلمة سر يُرفض بـ 400.
2. الجهاز الواحد سجل واحد: اشتراك الرابط نفسه مرتين يحدّث ولا يكرّر.
3. بطاقة موقوفة أو منتهية تردّ 404 ولا تقبل اشتراكاً.

**المراجع**

`src/server/pushRoutes.ts` `src/server/webPush.ts` `src/utils/pushClient.ts` `src/components/PushCard.tsx` `tests/web-push-audit.ts`

### FR-NTF-018 تنبيهات منسّق القسم

يجب على النظام أن يدفع إلى أجهزة من يملك واردة الطلبات (الصلاحية 7 أو إدارة النظام) ضمن نطاق البند تنبيهاً عند إرسال طلب أو ردّ أستاذ، بالعدد الحاضر لحظة الإرسال، يستبدل سابقه بوسم القسم، وبتهدئة 3 دقائق لكل قسم ولكل نوع محفوظة في قاعدة البيانات لا في ذاكرة نسخة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. ثلاثة طلبات خلال 3 دقائق لقسم واحد تنتج تنبيهاً واحداً.
2. مستخدم موقوف أو مقفل أو بلا الصلاحية 7 لا يصله تنبيه.
3. نسختان للخادم تشتركان في التهدئة نفسها.

**المراجع**

`src/server/pushRoutes.ts` `src/server/pushMessages.ts` `tests/web-push-audit.ts`

### FR-NTF-019 تنبيهات بطاقة الأستاذ

يجب على النظام أن يدفع إلى بطاقة الأستاذ تنبيهاً واحداً يستبدل سابقه (ثُبّت، تعذّر، بدائل، ردّ القسم، فتح باب التدريب) يجمع قرارات القسم في آخر 10 دقائق ويعدّها («ثُبّت 3 مواعيد»)، وألا يُرسل أي تنبيه يحمل أثر قاعة في عنوانه أو نصّه، وألا يدفع إلى بطاقة موقوفة بل يمحو اشتراكاتها.

منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. ثلاثة بنود ثُبّتت معاً تصل بعنوان «ثُبّت 3 مواعيد» وبوسم card-decisions.
2. طلب يذكر قاعة B-204 في أي حقل لا يُرسل تنبيهه ويُكتب سبب ذلك في السجل.
3. حدث مختلط النوع يُلخَّص بأيقونات وأعدادها.
4. «ذكّر من لم يرد» في النشر يدفع إلى كرت كل من لم يرد (ممن فعّل تنبيهاته فيه) « 🔔 تذكير بطلب جدولك» بنص «لم يصل ردّك بعد · يُغلق <اليوم والتاريخ>» ووسم card-reminder؛ ولا يُدفع شيء في الديمو.

**المراجع**

`src/server/pushRoutes.ts` `src/server/pushMessages.ts` `src/server/pushMessages.ts#cardReminderMessage` `src/server/pushCard.ts` `tests/web-push-audit.ts` `tests/publish-cards-per-person-audit.ts`

### NFR-NTF-020 حدود التسليم

يجب على النظام أن يحدّ التسليم بدلو لكل اشتراك (5 تنبيهات متتالية ثم واحد كل دقيقة)، وبأقصى 50 جهازاً في التسليمة، ومهلة 10 ثوانٍ للنداء، وصلاحية 24 ساعة (TTL)، وأن يشفّر الحمولة (RFC 8291) بحدّ أقصى 3993 بايتاً من النص الصريح ويوقّعها بـ VAPID، وأن ينتظر المسارُ الخطافَ حتى 2500 مللي ثانية دون أن يرمي.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. الضغط على «جرّب» ست مرات متتالية يُرسل 5 ويردّ 429 «انتظر دقيقة».
2. ردّ 404 أو 410 من خدمة الدفع يمحو الاشتراك، وردّ 429 فشل عابر لا يمحو.
3. خدمة دفع بطيئة لا تؤخّر ردّ المسار أكثر من 2.5 ثانية.

**المراجع**

`src/server/webPush.ts` `src/server/pushRoutes.ts` `tests/web-push-audit.ts`

### FR-NTF-021 تجديد الاشتراك والخروج

يجب على النظام أن يقبل تجديد اشتراك المتصفح (POST /api/public/push/rotate) بإثبات الملكية بالرابط القديم وسرّه بمقارنة ثابتة الزمن فينتقل السجل إلى الجديد بصاحبه، وأن يسقط اشتراكات الأجهزة المرتبطة بجلسة عند تسجيل الخروج الصريح لا عند انتهائها بالخمول.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مستخدم عادي، عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. تجديد بسرّ قديم خاطئ يردّ 404 ولا يغيّر شيئاً.
2. تجديد لبطاقة أُوقفت يردّ 410 ويمحو الاشتراك.
3. خروج صريح يمحو أجهزة تلك الجلسة وحدها.

**المراجع**

`src/server/pushRoutes.ts` `public/push-sw.js` `tests/web-push-audit.ts`

### IR-NTF-022 عامل التنبيهات

يجب أن يعمل عامل التنبيهات (/push-sw.js) بنطاق /push/ في التطبيق وبنطاق /r/<الرمز> في بطاقة الأستاذ، وأن يقصّ العنوان إلى 120 حرفاً والنص إلى 240 والوسم إلى 64، وأن يفتح رابطاً من الموقع نفسه فقط، وأن يستدعي اللسان المفتوح بدل فتح نافذة جديدة، وألا يخزّن صفحة ولا يجيب من ذاكرة إلا صفحة «نُحدّث البرنامج» عند 500 أو 502 أو 503 أو 504 أو انقطاع الشبكة.

● منفّذ · يجب · واجهة · عضو هيئة التدريس، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. تنبيه برابط من أصل آخر يفتح بداية نطاق العامل لا ذلك الرابط.
2. إلغاء تسجيل أعمال التطبيق في الاستعادة يُبقي عامل التنبيهات.
3. ردّ 503 على تنقّل البطاقة يُستبدل بصفحة التحديث ذات الحالة 503 وترويسة Retry-After: 5.

**المراجع**

`public/push-sw.js` `src/utils/pushClient.ts` `src/server/pushCard.ts` `tests/web-push-audit.ts` `tests/updating-page-audit.ts`

### FR-NTF-023 تسجيل الأثر

يجب على النظام أن يكتب بعد كل طلب كتابة ناجح (حالة أقل من 300 وليس dryRun) على مسار من قائمة مغلقة سطراً واحداً في الأثر: من، وأي فريق، وأي نطاق، وما فعل، وعلى ماذا، وقبل ← بعد، بأطوال قصوى: الهدف 90 والتفصيل 220 وجانب «قبل/بعد» 90 والاسم 80 والمقعد 120، وألا يُسجَّل فتح ولا اطّلاع ولا حساب بلا كتابة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. POST فحص التعارض أو المعاينة لا يكتب سطراً؛ PUT /schedules/<رقم> يكتب سطر «تعديل» برقم الصف.
2. طلب مردود بحالة 409 لا يسجّل شيئاً.
3. إعادة حفظ بلا فرق (skip) لا تُكتب.

**المراجع**

`src/server/activityTrail.ts` `src/utils/activityTrail.ts` `src/db/demoActivityTrail.ts`
`tests/activity-trail-audit.ts`

### FR-NTF-024 من يرى الأثر

يجب على النظام أن يقرأ الأثر للفصل الجاري والذي قبله فقط وأن يطبّق قرار المالك على الجمهور: العميد يرى العميد المساعد ورؤساء الأقسام، والعميد المساعد لا شيء، ورئيس القسم يرى قسمه وفرقه، ورئيس اللجنة أو الإرشاد أو تسجيل الكلية فريقه، والمسجّل العام رؤساء التسجيل وفرقهم، والعضو حركاته وحده، ومدير النظام الكل، وأن يعيد الحكم على كل سطر قبل إرساله.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، المسجّل العام، مدير النظام

**معايير القبول**

1. العميد المساعد يتلقى audience = none وقائمة فارغة.
2. النائب يرى الفريق ولا يرى حركات الرئيس نفسه.
3. الاستجابة لا تتجاوز 160 سطراً (truncated = true بعدها) وميزانية قراءة 240 موزعة على المفاتيح، ومرشّح الشخص يقرأ حتى 200 سطر لمفتاحه.

**المراجع**

`src/utils/activityTrail.ts` `src/server/activityTrail.ts` `src/components/trail/TrailSheet.tsx`
`tests/activity-trail-audit.ts`

### FR-NTF-025 الأثر للقراءة فقط وبصمة آخر تعديل

يجب على النظام أن يردّ بـ 405 مع Allow: GET على أي طريقة غير GET تحت /api/activity-trail ولو من مدير النظام، وأن يقدّم GET /api/activity-trail/stamp/<موعد> بصمة «آخر تعديل» لمن يقع الموعد في نطاقه، بالاسم لمن يحقّ له رؤية صاحبه وإلا باسم الفريق.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

**معايير القبول**

1. DELETE أو PUT على سطر من الأثر يردّ 405 ويبقى عدد الأسطر كما هو.
2. بصمة موعد خارج النطاق تردّ 403، وموعد غير موجود 404.
3. العميد يرى في البصمة اسم الفريق لا اسم عضو لا يحقّ له رؤيته.

**المراجع**

`src/server/activityTrail.ts#/api/activity-trail/stamp/:rowId` `src/components/trail/TrailStamp.tsx`
`src/components/trail/TrailButton.tsx` `tests/activity-trail-audit.ts`

### FR-NTF-026 ذاكرة الموعد: لماذا هو هنا؟

يجب على النظام أن يعرض على كل موعد زراً «لماذا؟» يقرأ عند الفتح GET /api/schedules/<رقم>/history (حتى 12 حدثاً من سجلّ التدقيق مع علامة truncated)، وشارة مصدر الموعد إن كتبه باب اعتماد، ورقائق حقائق محسوبة، وألا يظهر شيء حين لا يوجد ما يُقال، وأن يرفض 403 موعداً خارج النطاق.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**المبرر**

> لا تخزين جديد: يُقرأ ما كُتب أصلاً.

**معايير القبول**

1. موعد بلا سجلّ ولا مصدر ولا حقائق لا يرسم أي عنصر.
2. موعد جاء من رادار التسجيل يحمل شارة «رادار التسجيل» واسم من نفّذ ووقته.
3. أكثر من 12 حدثاً تُظهر «وأقدم من ذلك...».

**المراجع**

`tests/row-reasons-audit.ts` `src/server/insightRoutes.ts` `src/components/RowHistory.tsx`

### FR-NTF-027 تقويم الاشتراك العام (ICS)

يجب على النظام أن يخدم رابط الجدول العام ملف تقويم (GET /api/public/ics/<رمز>) بـ text/calendar وinline وETag ضعيف يُحسب بلا DTSTAMP وCache-Control: no-cache فيردّ 304 حين لا يتغيّر المحتوى، بتكرار أسبوعي من حدّي الفصل المعلنين (وإلا 16 أسبوعاً مع وسم «تقديرية» في الاسم)، ومنبّه اختياري من 0 إلى 120 دقيقة، وتحديث مقترح كل 6 ساعات، ويحذف محاضرة أُلغيت في تاريخ بعينه من ذلك التاريخ وحده.

منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، الطالب، عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. طلب ثانٍ بـ If-None-Match لملف لم يتغيّر يردّ 304 بلا جسم.
2. alarm=500? يُقصّ إلى 120 دقيقة وalarm=-5? إلى 0.
3. رابط بطاقة أستاذ أو استبيان أو جدول طلبة أو طلب يردّ 404 ولا يخدم تقويماً.
4. لا فصل جارٍ لاشتراك الأستاذ يردّ 409.

**المراجع**

`tests/calendar-ics-audit.ts` `src/utils/icalendar.ts` `src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts`
`tests/term-calendar-audit.ts`

### FR-NTF-028 الاشتراك الثابت للأستاذ وإيقافه الهادئ

يجب على النظام أن يخدم GET /api/public/cal/<رمز>/p<رقم>-<مفتاح>.ics بمفتاح يتبع الأستاذ (HMAC بطول 32 خانة سداسية عشرية) فلا ينقطع بإعادة نشر البطاقة، ويضع المفقود من حضوره (إلغاء أو تسليم لزميل) خارج تقويمه ويُدخل تغطيته يوماً مفرداً، وحين لا يبقى بيده رابط بطاقة حيّ يردّ 200 بتقويم صالح فارغ بالاسم نفسه ووصف «توقّف هذا الاشتراك...» ويعود وحده بعد صدور بطاقة جديدة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس

**المبرر**

> قرار المالك 2026-10-29.

**معايير القبول**

1. مفتاح بلاحقة .ics أو بدونها يُقبل، ومفتاح عُبث بحرف منه يردّ 404.
2. بعد سحب آخر رابط حيّ: 200 وخالٍ من VEVENT مع REFRESH-INTERVAL قائم.
3. المفتاح لا يكشف رقماً مدنياً ولا يُخمَّن بلا السرّ.

**المراجع**

`src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts` `src/server/calendarSecret.ts` `src/server/core/shareLinks.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`

### NFR-NTF-029 سرّ مفتاح التقويم

يجب على النظام أن يشتقّ مفتاح التقويم من CALENDAR_SECRET إن ضبطه المشغّل وإلا من السرّ المشترك المحفوظ بوسم خاص بالتقويم، كسولاً ومرة واحدة لكل نسخة، وألا يحفظ قراءة فاشلة، حتى لا يولّد كل إقلاع بارد سرّاً جديداً فتموت اشتراكات الهواتف.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

**معايير القبول**

1. مع ضبط CALENDAR_SECRET تبقى الاشتراكات القائمة كما هي حرفاً بحرف.
2. نسختان تقرآن السرّ المشترك نفسه تردّان المفتاح نفسه للبطاقة نفسها.
3. تدوير CALENDAR_SECRET يُبطل كل المفاتيح.

**المراجع**

`src/server/calendarSecret.ts` `src/server/core/shareLinks.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`

### FR-NTF-030 منبّه اليوم الواحد

مستنتج

يجب على النظام أن يخدم GET /api/public/ics-reminder بملف text/calendar inline يفتح نافذة «أضف إلى التقويم»، بتاريخ d بصيغة YYYY-MM-DD صحيح (وإلا 400)، وعنوان t حتى 120 حرفاً وملاحظة n حتى 300، وUID ثابت من التاريخ والعنوان، وتنبيهين (قبل 3 ساعات وبعد 8)، وCache-Control: no-store، دون اسم ولا رقم في الرابط.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · الطالب، زائر عام

**معايير القبول**

1. d=2026-13-40 يردّ 400 «bad date».
2. إعادة إضافة المنبّه نفسه تحدّث الموعد ولا تكرّره (UID ثابت).
3. dl=1؟ يغيّر Content-Disposition إلى attachment.

**المراجع**

`src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts` `src/utils/icalendar.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`

### IR-NTF-031 مسارات تنبيهات الجوال للحساب وبطاقة الأستاذ

يجب على النظام أن يخدم: GET /api/public/push/key بالمفتاح العام دون دخول (no-cache، و503 إن تعذّر)؛ وGET /api/push/status للحساب (هل التنبيهات مهيأة، والمفتاح، وهل للحساب جمهور تنبيهات، ومعرّفات أجهزته، والمربوط منها بجلسته الحالية)؛ وPOST /api/push/subscribe وPOST /api/push/unsubscribe (يحذف اشتراك الحساب نفسه فقط) ويُكتب كلاهما في سجل التدقيق باسم «تنبيهات الجوال» مع نوع الجهاز؛ وPOST /api/push/test بتنبيه تجربة عاجل؛ ولبطاقة الأستاذ برمزها: GET وPOST /api/public/request/:token/push وPOST .../push/off (لاشتراك البطاقة نفسها فقط) وPOST .../push/test؛ وGET /r/:token/manifest.webmanifest بيان «بطاقتي» لتثبيتها على الشاشة الرئيسية.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. test بلا جهازٍ مشترك ← 409 «فعّل التنبيهات على هذا الجهاز أولاً»، وتجربة ثانية فوراً بعد نفاد الحصة ← 429 «جرّبتَ للتو. انتظر دقيقة».
2. رمز بطاقة لا يطابق النمط أو موقوف ← 404 «الرابط غير موجود أو تم إيقافه»، وبيانٌ برمز غير صالح ← 404 Not found.
3. unsubscribe لاشتراك حسابٍ آخر ← {ok:true} دون حذف شيء.

#### المراجع

`src/server/pushRoutes.ts#/api/public/push/key` `src/server/pushRoutes.ts#/api/push/status` `src/server/pushRoutes.ts#/api/push/subscribe` `src/server/pushRoutes.ts#/api/push/unsubscribe` `src/server/pushRoutes.ts#/api/push/test` `src/server/pushRoutes.ts#/api/public/request/:token/push` `src/server/pushRoutes.ts#/api/public/request/:token/push/off` `src/server/pushRoutes.ts#/api/public/request/:token/push/test` `src/server/pushRoutes.ts#/r/:token/manifest.webmanifest` `src/server/pushCard.ts` `tests/web-push-audit.ts`

### IR-NTF-032 مسارات الجدول العام والتقويم بالرابط

يجب على النظام أن يخدم GET /api/public/schedule/:token بجدول رابط القسم المشارك بلا تخزين، ويرفض بـ404 وبرسالةٍ تسمّي نوعه رابطَ بطاقة الأستاذ ورابط الاستبيان ورابط جدول الطلبة ورابط طلب الأستاذ؛ وأن يخدم GET /api/public/ics/:token تقويمَ الرابط نفسه ويرفض الأنواع الأربعة بـ404 Not found ويحذف من كل محاضرةٍ التواريخ الملغاة بأعذار الأسبوع ويُبقي المغطّاة؛ وأن يخدم GET /api/public/ics/:token/:key تقويم الأستاذ الذي يطابق مفتاحُه HMAC للرابط ورقمه، وGET /api/public/cal/:token/:key التقويمَ الثابت الذي يتبع الأستاذ؛ ويسجّل كلٌّ منها آخر استعمالٍ للرابط دون أن يؤخر الرد.

● منفّذ · يجب · واجهة · زائر عام، عضو هيئة التدريس، الطالب

#### معايير القبول

1. رابط استبيان على /api/public/schedule ← 404 «هذا الرابط استبيان للطلبة».
2. مفتاح لا يطابق أي أستاذ على /ics/:token/:key ← 404 Not found.
3. محاضرة أُلغيت في تاريخٍ واحد ← يختفي ذلك التاريخ وحده من التقويم المشترك.

#### المراجع

`src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts#/api/public/schedule/:token` `src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts#/api/public/ics/:token` `src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts#/api/public/ics/:token/:key` `src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts#/api/public/cal/:token/:key` `tests/calendar-ics-audit.ts` `tests/section-planning-audit.ts`

## 3.14.6 الخوارزميات

ALG-NTF-01 · الإشعارات والأثر والقناة الحيّة

### تجميع البثّ الحي وكشف كتابة الغير والكتابة القديمة

حتمية

*متى تُخبَر الشاشات المفتوحة بتغيير، ومتى تُرفض كتابة لم ترَ آخر تعديل؟*

1. كل كتابة على الجدول تُجمَّع في نافذة 350 مللي ثانية، فيصل كل مشترك حدث واحد بلا صفوف.
2. وثيقة المنارة تعدّ الكتابات كلها وكتابات كل نسخة؛ وكتابات الغير = (فرق الإجمالي) − (فرق كتابات هذه النسخة).
3. عدّاد يتراجع يُعدّ كتابة غريبة؛ والنسخة لا تعيد كتابة المنارة عند تلقّي تغيير غيرها، فلا صدى.
4. الكتابة التي تحمل ختم إصدار لا يساوي الحالي تُرفض بـ409 ورمز stale-write ولا يُمسّ شيء؛ والكتابة بلا ختم تمضي.

| المدخلات | المخرج |
| --- | --- |
| أحداث الكتابة، عدّادات المنارة، الختم المرسل والإصدار الحالي. | حدث بثّ واحد لكل نافذة، أو رفض الكتابة القديمة. |

التغيير يُعلن في كل النسخ مرة واحدة؛ لا يُكتب فوق تعديل زميل لم يُرَ؛ الحدث لا يحمل بيانات.

تجميع 350 مللي ثانية، سقف 400 اتصال، نبضة كل 25 ثانية.

`src/db/beaconEcho.ts#foreignWrites` `src/server/core/liveChannel.ts#listenForScheduleChangesAcrossInstances` `src/utils/staleWrite.ts#expectedRev` `src/server/sectionRequestsRoutes.ts` `tests/live-pulse-audit.ts` `tests/live-pulse-http-audit.ts`

FR-NTF-009 FR-NTF-010 FR-NTF-016

## 3.14.7 الحالات الحدية

### ⚠ سقف المجارى ممتلئ

**الحالة** اتصال 401 بالقناة الحيّة يصل والنسخة تحمل 400 مجرى.

**السلوك** يُغلق الاتصال فوراً دون أن يُسجَّل، فتعود شاشته إلى القراءة عند الطلب وإلى سؤال النبضة، ولا يظهر خطأ.

### ⚠ صدى المنارة

**الحالة** نسختان للخادم تراقبان المنارة نفسها وتكتب إحداهما تغييراً.

**السلوك** النسخة الكاتبة لا تتلقى كتابتها، والأخرى تمسح ذاكرتها بهدوء وتبثّ محلياً دون كتابة المنارة، فلا يتردّد الخبر بين النسختين بلا نهاية.

### ⚠ تقويم بلا بطاقة حيّة

**الحالة** لم يبقَ للأستاذ رابط بطاقة سارٍ (أُوقف أو انتهى) وهاتفه ما زال مشتركاً.

**السلوك** يردّ الخادم 200 بتقويم صالح فارغ بالاسم نفسه ووصف «توقّف هذا الاشتراك…»، فتُمسح المحاضرات بهدوء بدل خطأ يُبقيها، ويعود الاشتراك وحده حين تصدر بطاقة جديدة.

### ⚠ اسم قاعة في نص التنبيه

**الحالة** بند طلب أستاذ يذكر قاعة (مثل B-204) في اسم المقرر أو البدائل.

**السلوك** تُمسح رموز القاعات من اسم المقرر، وإن بقي أثر لقاعة في النص النهائي لا يُرسل التنبيه ويُكتب السبب في السجل، فالقاعدة لا تُترك للنص وحده.

### ⚠ ختم الكتابة غير صالح أو غائب

**الحالة** لسان قديم أو أداة داخلية ترسل كتابة بلا ختم، أو بختم مثل 1.5 أو "1e3".

**السلوك** الختم غير الصالح يُعامل كغير مرسَل فتمضي الكتابة كما كانت، أما الختم الصالح الأقدم فيُردّ بـ 409 ورمز stale-write دون أي تعديل.

### ⚠ النائب والأثر

**الحالة** نائب رئيس فريق يفتح ورقة الأثر.

**السلوك** يرى حركات الفريق وحركاته هو ولا يرى حركات الرئيس نفسه (hideHolder)، ويُحجب عنه اسم المُرسِل في سجل الإرسال، والقرار في الخادم لا في الواجهة.

## 3.14.8 قرارات المالك الثابتة

- الأثر للقراءة فقط: لا يُعدَّل سطر ولا يُحذف، ولا لمدير النظام، ومن يراه تحدّده صفته ونطاقه بقرار المالك.
- الاشتراك الثابت يتوقّف هادئاً (200 بتقويم فارغ) حين لا تبقى بطاقة حيّة ويعود وحده (قرار المالك 2026-10-29).
- لا يُدفع إلى هاتف إلا ما ينتظر صاحبه هو، ولا يحمل تنبيه الأستاذ أثر قاعة.
- رقم المقرر في كل ما يراه القارئ سبع خانات (الكلية 2 + القسم 2 + المقرر 3، مثل 0109105)، وتصميم التقارير المطبوعة لا يُمسّ.

↑ المحتويات

3.15 · ENG

# المشاركة والحضور العام

استبيان الطلبة، إعلانات الشركاء، لوحة الجمهور، والصفحات العامة.

| 37 | 100% | 40 | 43 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.15.1 نظرة عامة

تغطي الوحدة كل ما يواجه من لا يملك حساباً في النظام: استبيان الطلبة وصفحة «حالة طلبي»، والإعلانات في الصفحات العامة، وملفات الشراكة وتقارير الحملات للشركات، وعدّة الصفحات العامة (الألوان، الخطوط، سياسة الأمان، صفحة الرابط غير الصالح)، وصفحة الهبوط والعرض التقديمي. وتغطي من جهة الإدارة الرئيسية شاشتي «الإعلانات» و«لوحة الجمهور» وعرض القصة. القياس مجهول بالتصميم: لا اسم ولا رقم مدني ولا عنوان اتصال يُحفظ، والأرقام المنشورة للشركات مجمّعة. والإعلان لا يظهر في أي صفحة تطلب هوية.

الطالب · زائر عام · جهة شريكة · مدير النظام الأعلى · النظام (تلقائياً)

## 3.15.2 رحلات المستخدمين

### الطالب — طالب يرسل طلب مقرر ثم يتابع حالته

1. يفتح رابط القسم ويُدخل رقمه المدني (12 رقماً)؛ تُقبل الأرقام العربية والفارسية.
2. إن كان له طلب سابق في هذا الاستبيان يُطلب منه رقم الحالة، ولا يرى قبله إلا الحرف الأول من اسمه.
3. يختار نوع الطلب (مقرر جديد، تعارض مقررين، أو خريج) ثم المقررات من القائمة التي درّسها القسم فعلاً.
4. يرسل فيصله رقم حالة مشتق من سجل الطلب نفسه.
5. يفتح /m مع الرابط نفسه، ويُدخل الرقم المدني ورقم الحالة، فيرى ما وصل وتاريخه وقرار اللجنة والتسجيل إن وُجد.

### مدير النظام الأعلى — إنشاء حملة إعلانية واعتمادها

1. يفتح «الإعلانات» ويضغط «حملة جديدة» فيفتح المعالج على خطوته الأولى.
2. يحدد الشركة والفئة والموقع والتواريخ والرابط (https عام).
3. يحدد المواسم والكليات أو المقررات المستهدفة، فتُحفظ الحملة مسودة.
4. يرفع صورة بمقاس الموقع تماماً؛ إن رُفضت لضعف الجودة يقرر صراحة هل يتجاوز التحذير.
5. يُقرّ بشروط الإعلان ويعتمد؛ فإن تعارضت السعة أو الفئة يُرفض الاعتماد بسبب مكتوب.
6. يرسل رابط التقرير للشركة، أو يجدده فيبطل الرابط القديم.

### جهة شريكة — شركة تفتح ملف الشراكة وتطلب حملة

1. تفتح الرابط الخاص بها؛ يُسجَّل فتحها الأول للإدارة بلا تعقب لشخص.
2. تقرأ أرقام الجمهور المجمّعة ومواقع الإعلان وسعتها وتقويم المواسم.
3. تختار موقعاً وموسماً وعدد أسابيع في حاسبة «ماذا ستحصل؟» فتظهر تقديرات من سجل الموقع.
4. تضغط «حملة جديدة» وتملأ الاسم والجوال والبريد الاختياري.
5. تعود بتأكيد النجاح؛ ويصل الإدارة إشعار في الجرس حتى يُسجَّل التواصل.

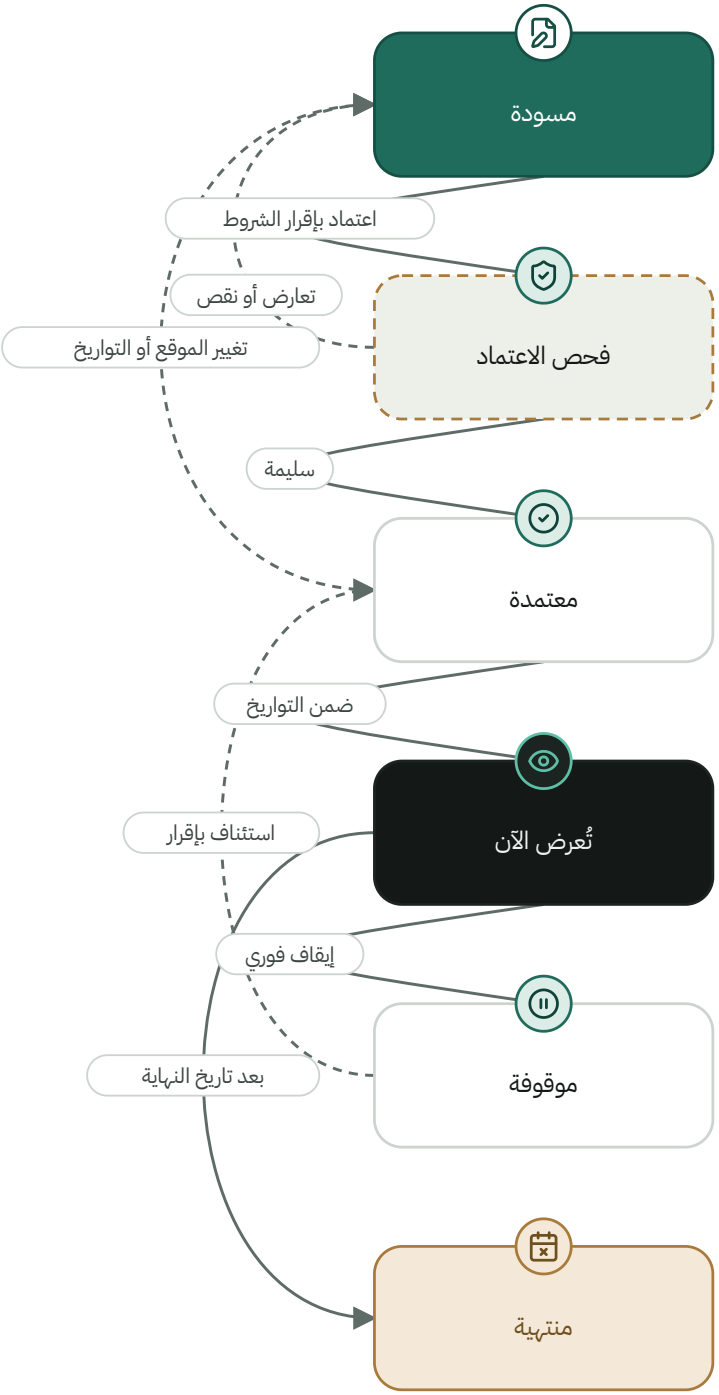
### مدير النظام الأعلى — عرض الجمهور في اجتماع مع شركة

1. يفتح «لوحة الجمهور» ويراجع الأرقام الكبرى وأوقات الذروة وما يطلبه الطلبة.
2. يفتح وضع القصة فيدخل ملء الشاشة بخمس شرائح تتقدم كل 8 ثوانٍ.
3. يوقف التقدم التلقائي بالمسافة أو يتنقل بالأسهم أو بالسحب.
4. ينتهي عند «خطوتك التالية» (تجربة 7 أيام مجاناً) ويغلق بـ Esc.

## 3.15.3 المخططات

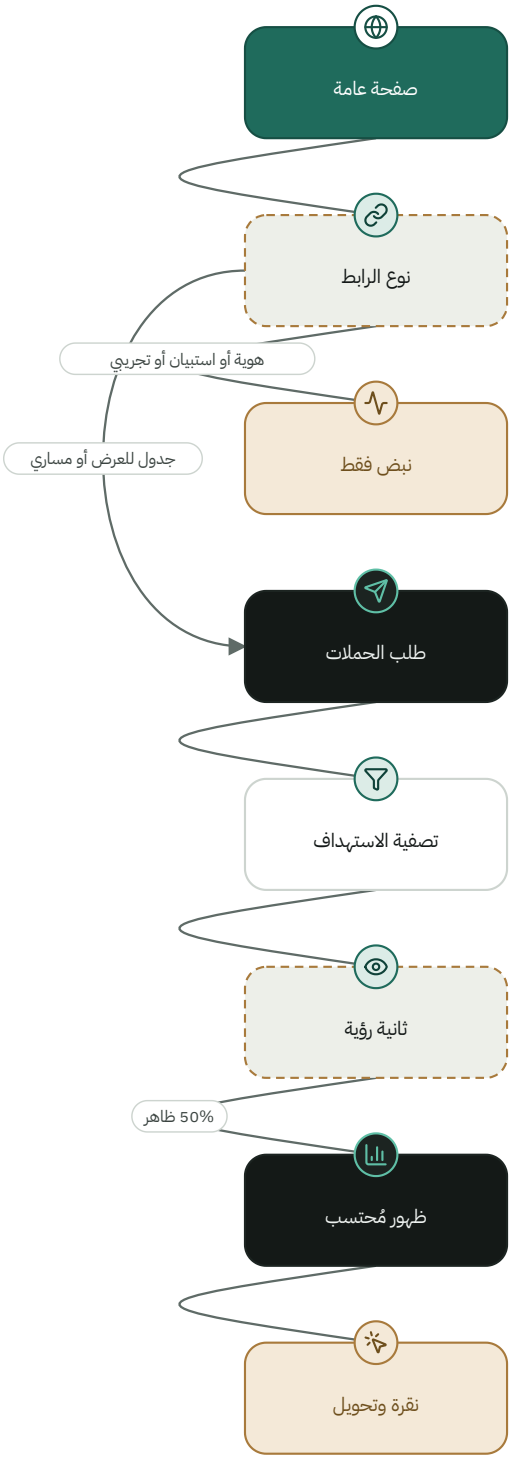
### دورة حياة الحملة

الحملة لا تُعرض إلا في حالة «معتمدة» وضمن تواريخها؛ وتعديل موقعها أو فئتها أو تواريخها أو مواسمها أو كلياتها بعد الاعتماد يعيدها مسودة.



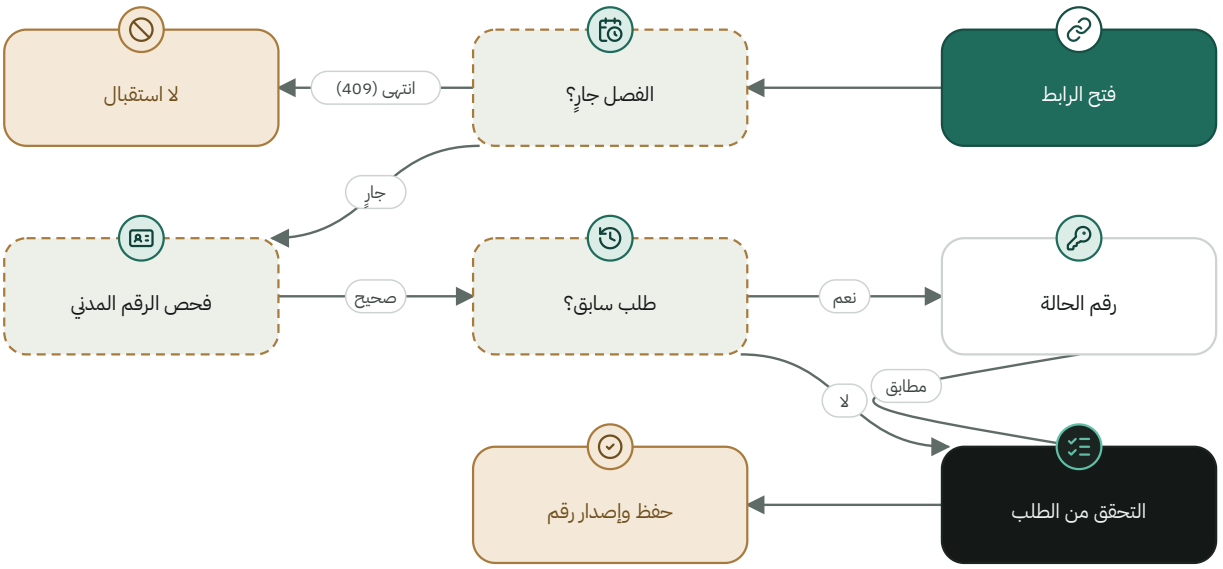
## عرض الإعلان وقياسه

الصفحة العامة تحمل سكربتاً واحداً؛ الخادم يرسل الحملات المؤهلة وتُفصل شروط الاستهداف الشخصية في متصفح الطالب.



### إرسال الاستبيان

الرقم المدني وحده لا يفتح طلباً قائماً: الاستبدال يحتاج رقم الحالة أيضاً.




### من يصل إلى ماذا

| | الاستبيان وحالة الطلب | عرض الإعلان | إدارة الحملات | لوحة الجمهور | ملف الشراكة وتقرير الحملة |
|---|---|---|---|---|---|
| الطالب | ✎ | 👁 | — | — | — |
| زائر عام | — | 👁 | — | — | — |
| جهة شريكة | — | — | — | — | ✎ |
| مدير النظام الأعلى | — | — | ✎ | 👁 | ✎ |

✎ كتابة · 👁 قراءة · — لا صلاحية

## 3.15.4 الشاشات

**الإعلانات**

أربعة تبويبات: الحملات، الطلبات، المواقع والمواسم، ملف الشراكة؛ للإدارة الرئيسية وحدها وليست متاحة في التجربة.s rc/components/AdsManager.tsx

**معالج الحملة**

أربع خطوات: الشركة والموقع، الجمهور، الصورة، المراجعة والاعتماد.src/components/ads/CampaignWizard.ts x

**لوحة الجمهور**

**عرض الجمهور (القصة)**

أرقام مجمّعة ومجهولة تتجدد كل دقيقة، مع ملف طباعة للشركات.src/components/AudienceDashboard.tsx

خمس شرائح بملء الشاشة لاجتماع الشركة.src/compone nts/AudienceStory.tsx

**موقع إعلاني في لوحة الكادر**

عنصر مخفي يظهر عند وصول حملة؛ لا يُركَّب في التجربة.sr c/components/AdSlot.tsx

**استبيان الطلبة**

صفحة عامة بالرقم المدني؛ في الإنتاج يفتح الرابط القديم «مساري».src/server/pages/surveyPages.ts

**صفحة الرابط غير الصالح**

هوية واحدة لكل الروابط العامة: علامة SCHEDULE والرسالة فقط.src/server/pages/publicInvalidLin kPage.ts

**صفحة الهبوط**

تُخدم على /landing وعلى النطاق الفرعي home.publi c/landing/index.html

**العرض التقديمي**

شرائح بملء الشاشة بأرقام حيّة من واجهتين عامتين.publi c/schedule-presentation.html

## 3.15.5 المتطلبات

### FR-ENG-001 حمولة الاستبيان

يجب على النظام أن يخدم رابط استبيان من نوع «استبيان» وحده، وأن يعيد للصفحة قسم الرابط وكليته وفصله والمقررات التي درّسها القسم فعلاً وكانت قابلة للطرح، وأن يرد «انتهى الفصل» بدل الحمولة إذا انتهى فصل الرابط. وتُخزَّن الحمولة مؤقتاً 10 دقائق، ويُفحص انتهاء الفصل عند كل فتح خارج هذا التخزين.

منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> مقرر لم يُدرَّس منذ سنوات لا يُسأل عنه طالب.

**معايير القبول**

1. رابط من نوع آخر يعيد 404 برسالة «هذا الرابط ليس استبياناً».
2. رابط انتهى فصله يعيد termEnded=true ورابط /m ويُرسل Cache-Control: no-store.
3. تنقضي الحمولة المخزنة بعد 600000 مللي ثانية ويُمحى التخزين حين يتجاوز 200 مدخلاً.

**المراجع**

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `tests/student-case-status-audit.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

### FR-ENG-002 التحقق من الطلب عند الإرسال

يجب على النظام عند إرسال الاستبيان أن يقبل رقماً مدنياً صحيح المجموع الاختباري من 12 رقماً واسماً من 3 أحرف فأكثر (حتى 60)، وأن يفرض بحسب نوع الطلب: مقرر واحد على الأقل للمقرر الجديد، ومقرران بالضبط للتعارض، وسبباً معتمداً وملاحظات من 3 إلى 600 حرف للخريج، وألا يتجاوز العدد المحفوظ 12 مقرراً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. رقم مدني لا يجتاز الفحص يعيد 400 «الرقم المدني غير صحيح».
2. نوع تعارض بمقرر واحد يعيد 400 «اختر مقررين متعارضين بالضبط».
3. نوع خريج بملاحظات أقصر من 3 أحرف يعيد 400؛ والملاحظات الأطول تُقصّ عند 600 حرف.
4. النجاح يعيد 201 مع الاسم والعدد والنوع ورقم الحالة.

**المراجع**

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `tests/student-journey-audit.ts` `tests/student-needs-scale-audit.ts`

### FR-ENG-003 رقم الحالة مفتاح ثانٍ وتثبيت الهوية

يجب على النظام ألا يقرأ طلباً قائماً أو يعدّله أو يستبدله إلا بالرقم المدني مع رقم الحالة (يُطبَّع إلى 16 خانة حرفية رقمية كحد أقصى)، وألا يكشف قبل ذلك سوى وجود الطلب وأول حرف من الاسم، وألا يسمح بتغيير الاسم أو القسم العلمي المتحقَّق منهما سابقاً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

**المبرر**

> الرقم المدني يعرفه الزميل والقريب؛ فلا يصلح وحده مفتاحاً.

**معايير القبول**

1. إرسال لرقم مدني له طلب سابق بلا رقم حالة يعيد 409 برمز case-ref-required.
2. نقطة identity-status بلا رقم حالة تعيد exists وinitial فقط، وبرقم خاطئ تعيد 403 برمز case-ref-mismatch.
3. اسم أو قسم مختلف عن المتحقَّق منه يعيد 409.

**المراجع**

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `tests/student-journey-audit.ts` `tests/student-case-status-audit.ts`

### FR-ENG-004 إثبات صحيفة التخرج

يجب على النظام أن يقبل رفع صحيفة التخرج لطلب الخريج حتى 14 ميغابايت، وأن يرد 413 برمز file-too-large عند التجاوز، وأن يعيد استعمال إثبات سابق للطالب نفسه والقسم والفصل مع إعادة تطبيق القاعدة الأكاديمية الحالية في كل مرة، وألا يستقبل رفعاً بعد انتهاء الفصل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

**معايير القبول**

1. ملف أكبر من 14×1024×1024 بايت يرد 413 برسالة تذكر الحجم.
2. الإثبات السابق لا يُعاد استعماله إلا لحامل رقم الحالة، ولا إذا تغيّر مجموع وحدات الدرجة في القاعدة أو انخفض المجتاز عن الحد المطلوب.
3. رفع بعد انتهاء الفصل يرد 409 برمز term-ended.

**المراجع**

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `tests/student-case-status-audit.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

### FR-ENG-005 حالة طلبي

يجب على النظام أن يتيح للطالب قراءة حالة طلبه من الرابط نفسه (/m) بالرقم المدني ورقم الحالة، وأن يبقي القراءة مفتوحة حتى 30 يوماً بعد الأحدث من انتهاء صلاحية الرابط ونهاية الفصل، وأن يجيب من لا طلب له أو أخطأ في أحد الرقمين بجواب واحد، وألا يدّعي تسجيلاً أو مقعداً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

**المبرر**

> الفرق بين «لا طلب» و«رقم خاطئ» يكشف لمن يجرّب من عبّأ الاستبيان.

**معايير القبول**

1. رقم مدني بطول غير 12 أو مجموع خاطئ يعيد 400.
2. غياب الطلب أو خطأ رقم الحالة يعيد found=false مع اسم الفصل فقط.
3. بعد انقضاء مهلة 30 يوماً يرد 410 «انتهت مدة متابعة الطلبات لهذا الفصل».
4. قرار اللجنة بالموافقة وجدول القسم غير مكتمل التوقيع يظهر «بانتظار اكتمال التواقيع» لا «بانتظار التسجيل».
5. لا يُعاد اسم ولا بصمة في الحمولة.

**المراجع**

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `tests/student-case-status-audit.ts`

### FR-ENG-006 الرابط القديم للاستبيان

مستنتج

يجب على النظام أن يحوّل رابط /q المطبوع سابقاً إلى «مساري» (/me) بتحويل 302 للرموز الحقيقية، وأن يُبقي صفحة الاستبيان المستقلة للرموز التجريبية وحدها، وأن يرد 404 لرمز ليس استبياناً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب، زائر عام

**معايير القبول**

1. رمز حقيقي من نوع استبيان يرد 302 إلى /me.
2. رمز تجريبي يعرض صفحة الاستبيان مع تلميح الرقم الوهمي.

**المراجع**

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `src/server/core/publicPages.ts`

### NFR-ENG-007 حدّ المحاولات على أبواب الاستبيان

يجب على النظام أن يحدّ طلبات أبواب الاستبيان (الإرسال، حالة الهوية، حالة الإثبات، رفع الصحيفة، حالة طلبي) بمفتاح من الرابط وعنوان الاتصال، وأن يرد 429 عند التجاوز؛ والحد الافتراضي 10 محاولات في نافذة 10 دقائق ويقبل الضبط من إعدادات البيئة.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. المحاولة الحادية عشرة خلال النافذة تعيد 429 برسالة انتظار.
2. المفتاح يضم رمز الرابط وعنوان الاتصال معاً.

**المراجع**

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `src/server/core/shareLinks.ts` `tests/student-case-status-audit.ts`

### NFR-ENG-008 سياسة أمان الصفحات العامة

يجب على النظام أن يرسل مع كل صفحة عامة سياسة أمان محتوى صارمة بنونس جديد لكل رد: 'default-src 'none وscript-src بالنونس وحده و'connect-src 'self و'base-uri 'none'، ومنع التضمين في إطار ('frame-ancestors 'none') ما لم يكن التشغيل داخل بيئة تطبيقية خارجية، وأن تُهرَّب كل نصوص الزائر المعروضة.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · زائر عام، الطالب، جهة شريكة

**المبرر**

> هذه الصفحات هي السطح الوحيد الذي يصله غريب بلا دخول وتعرض نصاً لم يكتبه النظام.

**معايير القبول**

1. الترويسة تحوي nonce مختلفاً في كل رد وscript-src لا يتضمن unsafe-inline.
2. سكربت بلا النونس لا يُنفَّذ.
3. صفحة حالة الطلب تحمل meta robots بقيمة noindex,nofollow.

**المراجع**

`src/server/core/publicPages.ts` `tests/public-pages-syntax-audit.ts` `tests/student-case-status-audit.ts`

### IR-ENG-009 عدّة الصفحات العامة ورابط غير صالح

يجب على الصفحات العامة أن تستعمل ألواناً مشتقة من رموز التطبيق نفسها (فاتحة افتراضياً مع لوحة داكنة بالأسماء ذاتها)، وخط Plex بوجهيه العربي واللاتيني، وحقل وقت نصياً بأرقام إنجليزية يقبل 930 ويكتب 09:30 ويقبل الأرقام العربية والفارسية ويرفض ما خارج 08:00 إلى 20:00 افتراضياً، وصفحة موحدة للرابط غير الصالح تعرض الرسالة وحدها.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · زائر عام، الطالب

**معايير القبول**

1. الدالة norm تحوّل "930" و1530 المكتوب بالأرقام الهندية إلى 09:30 و15:30 وترفض "0700" و"2560".
2. حقل الوقت من النوع text باتجاه ltr ولا يوجد input من النوع time في صفحة عامة.
3. صفحة الرابط غير الصالح تحمل علامة SCHEDULE والرسالة بلا زر أو قائمة.

**المراجع**

`src/server/publicKit.ts` `src/server/publicTheme.ts` `src/server/pages/publicInvalidLinkPage.ts` `tests/public-kit-audit.ts` `tests/public-pages-syntax-audit.ts`

### FR-ENG-010 أين يُحقن السكربت والإعلان

يجب على النظام أن يحقن سكربت القياس في ردود HTML الناجحة للصفحات العامة قبل </body> بنونس الصفحة، مع موقع إعلاني للجدول العام (s/ و t/) وحدهما؛ ونبضاً بلا إعلان لـ me/ و m/ و q/ و r/؛ ولا شيء للرموز التجريبية ولا لغير GET ولا لرد غير 200.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، الطالب

**معايير القبول**

1. injectPlanFor("/t/abc") يعيد pulse=schedule وslot=schedule؛ و"m/abc/" يعيد pulse=status وslot فارغاً.
2. "s/demo.abc/" و"/" و"/api/..." لا تُحقن.
3. فشل الحقن لا يمنع إرسال الصفحة الأصلية.

**المراجع**

`src/server/adsRoutes.ts` `tests/ads-audit.ts`

### DR-ENG-011 مواقع الإعلان وشروط الصورة

يجب على النظام أن يعرّف ثمانية مواقع فاعلة بمقاساتها وسعتها: شريك الفصل 640×80 (حصري، 1)، مساري 640×200 (5)، الجدول العام 640×160 (3)، وقت الفراغ وبعد آخر محاضرة وبين محاضرتين 480×160 (3 لكل منها)، راعي مقرر 480×80 (8)، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين 480×160 (3)، وموقع «حالة الطلب» متوقفاً؛ وأن يقبل صورة PNG أو JPEG أو WebP بالمقاس تماماً وبوزن حتى 300 كيلوبايت، حتى صورتين للحملة.

● منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. صورة 640×200 لموقع الجدول العام تُرفض برسالة المقاس المطلوب 640×160.
2. GIF أو نص يُرفض كملف غير مدعوم، وملف أكبر من 300 كيلوبايت يُرفض.
3. إضافة صورة ثالثة تعيد 409 والحد الأقصى صورتان.
4. حملة جديدة على موقع «حالة الطلب» تُرفض لأنه متوقف.

**المراجع**

`src/utils/adsEngine.ts` `src/server/adsRoutes.ts` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-012 التحقق من الحملة وتعارض الموقع عند الاعتماد

يجب على النظام أن يتحقق عند الحفظ من الشركة والفئة وتاريخي البداية والنهاية (بتوقيت الكويت، النهاية شاملة، بحد أقصى سنة)، ورابط https عام حتى 600 حرف، وتجربة مجانية لا تتجاوز 7 أيام مرة لكل شركة؛ وأن يفحص عند الاعتماد يوماً بيوم: السعة لكل مشاهد ممكن (موسم، كلية)، وحصرية شريك الفصل، ومنافساً من الفئة نفسها في الموقع نفسه، وراعياً آخر للمقرر نفسه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. 30 فبراير ونهاية قبل البداية وفترة أكثر من سنة تُرفض.
2. رابط http أو localhost أو IP أو يحمل بيانات دخول يُرفض.
3. الشركة السادسة في «مساري» (سعة 5) في الفترة نفسها تُرفض 409 «ممتلئ».
4. الفئة نفسها في موقع آخر مسموحة، وفي الموقع نفسه بمواسم أو كليات متقاطعة مرفوضة.
5. حملة راعي مقرر بلا مقرر، أو موجهة بقرب التخرج، تُرفض.

**المراجع**

`src/utils/adsEngine.ts` `src/server/adsRoutes.ts` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-013 إدارة حالة الحملة وسجل التدقيق

يجب على النظام أن يسمح للإدارة الرئيسية بوحدها باعتماد الحملة أو استئنافها بشرط إقرار الشروط ووجود صورة وخلو التعارض، وإيقافها فوراً وإعادتها مسودة وحذفها إن لم تكن تعمل الآن؛ وأن يعيد الحملة المعتمدة مسودة إذا تغيّر موقعها أو فئتها أو تواريخها أو مواسمها أو كلياتها؛ وأن يسجّل كل عملية في سجل التدقيق بكيان «ads» دون اسم شخص أو رقم.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. اعتماد بلا rulesAccepted يعيد 400، وبلا صورة يعيد 409.
2. حذف حملة تعمل الآن يعيد 409 «أوقفها أولاً».
3. تغيير موقع حملة بعد رفع صور يعيد 409؛ وحذف الصورة الوحيدة لحملة معتمدة يعيد 409.
4. تجديد رمز التقرير يُبطل الرابط القديم.
5. مستخدم غير الإدارة الرئيسية لا يصل إلى مسارات /api/admin/ads.

**المراجع**

`src/server/adsRoutes.ts` `src/components/AdsManager.tsx` `tests/ads-audit.ts` `tests/ads-preview-audit.ts`

### FR-ENG-014 فحص جودة الصورة

يجب على النظام أن يقيس الصورة المرفوعة من بكسلاتها ويرفضها بـ422 وأسباب مكتوبة إذا كان المعتم أقل من 90% أو لون واحد يغطي أكثر من 97% أو تباين WCAG بين المئين 5 و95 أقل من 2 أو الحواف الواضحة أقل من 0.4%؛ وللإدارة تجاوز التحذير بترويسة صريحة يُوسَم بها الشعار ويُسجَّل في التدقيق؛ ويُتخطى الفحص إن غابت مكتبة فك الصور.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. صورة بلون واحد تعيد «شبه فارغة» وصورة شفافة تعيد «شفافة».
2. الرفع مع X-Quality-Override: 1 يُقبل ويحمل qualityOverride=true.
3. صورة تتجاوز 4,000,000 بكسل تُرفض بأن أبعادها غير صالحة.

**المراجع**

`src/utils/adQuality.ts` `src/server/adQuality.ts` `src/server/adsRoutes.ts` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-015 اختيار الإعلانات للعرض

يجب على النظام أن يرسل لكل طلب عرض الحملات المعتمدة الجارية فقط وفق الموسم الفاعل وكلية الصفحة، وألا يرسل إعلاناً لرابط غير معروف أو من نوع يطلب هوية، وأن يرتّبها عشوائياً في كل طلب مع مهلة تناوب 9000 مللي ثانية، وأن يرسل شروط الاستهداف بالمقرر وقرب التخرج (30 وحدة أو أقل) لتُفصل في المتصفح، وألا يخدم صور المسودات للعامة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، الطالب

**معايير القبول**

1. رمز استبيان أو بطاقة أستاذ أو طلب جدول يعيد items فارغة.
2. حملة مستهدفة بكلية لا تظهر في «مساري» لمن لم يُرسل رقم كليته، ويُقبل الرقم بين 1 و99999 فقط.
3. صورة حملة مسودة تعيد 404 من /_ads/img.
4. تُخزَّن الحملات 15 ثانية فيسري الإيقاف خلالها.

**المراجع**

`src/server/adsRoutes.ts` `src/utils/adsEngine.ts` `src/utils/adSeasons.ts` `tests/ads-audit.ts`

### IR-ENG-016 عرض الإعلان في المتصفح واحتساب الظهور

يجب على سكربت الإعلان أن يعرض الصور بوسم «إعلان» ثابت وروابط rel=sponsored، وألا يستعمل innerHTML لنص قادم من الخادم، وأن يحتسب الظهور بعد ثانية واحدة من رؤية نصف الإعلان على الأقل والصفحة ظاهرة، وأن يوقف التناوب التلقائي لمن يفضّل قلّة الحركة ويوفر زر إيقاف، ويضع سقفاً يومياً 60 ظهوراً للمتصفح عبر كل الحملات و10 للحملة الواحدة، وألا يكرر شريط الراعي في محطات «تذكرني».

● منفّذ · يجب · واجهة · الطالب، زائر عام

**معايير القبول**

1. بعد 60 ظهوراً في اليوم لا يُطلب إعلان حتى الغد (مفتاح adx:t:التاريخ).
2. الظهور يُعدّ مرة واحدة لكل صورة في تحميل الصفحة، وتُرسل الأحداث دفعات حتى 20.
3. أسفل كل إعلان رابط «كيف نقيس؟» إلى /measurement، وهي صفحة عامة ثابتة تشرح ما يُقاس وما لا يُقاس، تُخزَّن 600 ثانية وتحمل X-Robots-Tag: noindex, nofollow.
4. تُخفى الإعلانات عند الطباعة.

**المراجع**

`src/server/adClientScript.ts` `src/components/AdSlot.tsx` `src/server/adsRoutes.ts#/measurement` `src/server/adsPages.ts#measurementPage` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-017 النقرات وتصفية الآلي والمكرر

يجب على النظام أن يوجّه نقرة الإعلان إلى وجهة الشركة بتحويل 302 مع وسوم utm_source=schedule وutm_medium=banner وutm_campaign وutm_content ما لم يحمل رابطها utm_* أصلاً، وأن يحسب النقرة «مصفّاة» لا «صحيحة» إذا جاءت من وكيل آلي أو تكررت للحملة نفسها من العنوان والوكيل نفسيهما خلال 4 ثوانٍ أو تجاوزت 120 نقرة في الدقيقة للعنوان.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. رابط https://a.example.com/x?y=1 يصبح بوسوم utm مع بقاء y=1.
2. رابط فيه UTM_source للشركة يبقى كما هو.
3. حملة منتهية أو غير معتمدة تحوّل إلى / ولا تُحسب.

**المراجع**

`src/server/adsRoutes.ts` `src/utils/adsEngine.ts` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-018 نبض الجمهور المجهول

يجب على النظام أن يسجّل زيارة مجهولة واحدة في اليوم لكل نوع صفحة (مساري، جدول، حالة طلب، استبيان، بطاقة أستاذ، تطبيق، تثبيت) من كل متصفح، وأن يحتسب العائد والجوال وساعة الذروة للطلبة وحدهم، وأن يجمّع العدّادات في الذاكرة ويكتبها كل 30 ثانية وعند قراءة الإدارة وعند الإنهاء، وألا يحفظ اسماً أو رقماً مدنياً أو عنوان اتصال.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، الطالب

**معايير القبول**

1. نوع غير معروف في /_pulse لا يُسجَّل.
2. نبض نوع staff لا يزيد العائدين ولا الجوال ولا الساعات.
3. فشل الكتابة يُدمج مع النبضات الجديدة ولا يُسقط.
4. مفاتيح حدّ الطلبات (فيها العنوان) تُمسح كل 30 ثانية بعد انتهاء نافذتها.
5. المسار POST /_pulse خارج /api بلا جلسة، يقبل جسماً حتى 1kb ويردّ دائماً 204 بلا محتوى؛ ويتجاهل الوكلاء الآليين وما زاد على 3000 نبضة في الدقيقة من العنوان الواحد.
6. نبض نوع schedule يحمل رمز رابط يُنسب إلى نوع الرابط الحقيقي: رابط أستاذ أو طلب يُحسب staff، ورابط استبيان يُحسب survey.

**المراجع**

`src/server/adsRoutes.ts#/_pulse` `src/server/adsRoutes.ts` `src/utils/audienceStats.ts` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-019 الكوبون الفريد وصفحة تحقق المتجر

يجب على النظام أن يصدر لكل جهاز كوبوناً فريداً لحملة فعّلت ذلك (مفتاح جهاز من 8 رموز يولّده المتصفح مع توقيع من 6 رموز يحسبه الخادم) دون هوية، وأن تتحقق صفحة المتجر /verify/<معرّف> من التوقيع وتسجّل أول استعمال ذرّياً، وأن يكون المعرّف مشتقاً من رمز التقرير بحيث لا يفتحه.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · الطالب، جهة شريكة، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. الكوبون نفسه يصدر للجهاز نفسه كل مرة، وتغيير حرف منه يجعله غير صالح.
2. الاستعمال الأول يظهر «تم»، والثاني «سبق استعماله».
3. حدّ التحقق 60 طلباً في الدقيقة للعنوان وإصدار الكوبون 600.

**المراجع**

`src/utils/adCoupons.ts` `src/server/adsRoutes.ts` `src/server/adsPages.ts` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-020 تقرير الحملة للشركة

يجب على النظام أن يعرض عند /ad-report/<رمز> بلا حساب تقرير حملة واحدة بالظهور والنقرات ونسبة النقر والأداء اليومي ومقارنة الأسبوع بالماضي ومقارنة الصورتين وتوصية A/B (حد أدنى 500 ظهور لكل صورة بنسبتين z عند 1.96) وخلاصة الحملة المنتهية، وأن يتيح تبليغ استعمال الكود يومياً (غير موثّق ولا يدخل أي مجموع تسويقي) واشتراك تقويم وشارة SVG بلا سكربت لحملة بدأت.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · جهة شريكة، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. رمز أقصر من 20 حرفاً أو غير موجود يعيد صفحة 404 غير مفهرسة.
2. التبليغ بتاريخ خارج الحملة أو في المستقبل أو عدد فوق 100,000 يعاد بـ?red=bad.
3. الفرق دون العتبة المعنوية يُعرض «لا فرق معنوي» ولا يُطبَّق شيء تلقائياً.
4. الشارة لا تُصدر لمسودة ولا لحملة لم تبدأ، ومعرّفها لا يكشف رمز التقرير.
5. لا يظهر اسم مؤلف في الصفحة.

**المراجع**

`src/server/adsRoutes.ts` `src/server/adsPages.ts` `src/utils/adInsights.ts` `src/utils/adBadge.ts`
`src/utils/adCalendar.ts` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-021 ملف الشراكة وروابطه

يجب على النظام أن يتيح للإدارة الرئيسية إنشاء رابط ملف شراكة برمز عشوائي ومدة صلاحية اختيارية من 1 إلى 365 يوماً وإيقافه، وأن يعرض /partners/<رمز> أرقام الجمهور المجمّعة ومواقع الإعلان وسعتها وتقويم المواسم وحاسبة التقدير، وأن يقارن الرمز بزمن ثابت، وأن يسجّل الفتح الأول دون روبوتات أو معاينة الإدارة (?preview=1) أو تكرار خلال 30 ثانية للمتصفح نفسه.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى، جهة شريكة

**معايير القبول**

1. رمز مدته منتهية أو موقوف أو أقصر من 20 حرفاً يعيد 404.
2. قيمة غير معروفة للموقع أو الموسم أو الأسابيع في الحاسبة تُهمل؛ والأسابيع المقبولة 1 و2 و4.
3. الجرس ينبّه الإدارة بأول فتح لمدة أسبوع.

**المراجع**

`src/server/adsRoutes.ts` `src/server/adsPages.ts` `src/utils/partnerLinks.ts` `src/utils/adForecast.ts`
`src/components/ads/PartnerLinks.tsx` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-022 طلب حملة من ملف الشراكة

يجب على النظام أن يستقبل نموذج «حملة جديدة» من الشركة بنموذج عادي بلا سكربت ويحوّل بـ303 إلى ?lead=ok أو bad أو rate، وأن يخزّنه للإدارة وحدها بعد تنظيف الحقول (الشركة حتى 80 حرفاً، الاسم 60، جوال من 8 إلى 15 رقماً، ملاحظة 300)، وأن يتجاهل الحقل الفخ website، ويحدّ 5 طلبات في الساعة للعنوان، ولا ينشئ طلباً ثانياً لنفس الجوال والشركة خلال 24 ساعة، وبسقف 200 طلب جديد.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · جهة شريكة، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. ملء الحقل website يعيد ?lead=ok دون تخزين.
2. الطلب السادس في الساعة يعيد ?lead=rate.
3. الأرقام الهندية في الجوال تُحوَّل إلى لاتينية والرموز تُحذف.
4. زر «تم التواصل» يزيل الإشعار من الجرس.

**المراجع**

`src/server/adsRoutes.ts` `src/utils/adLeads.ts` `src/components/ads/LeadsPanel.tsx` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-023 البريد الاختياري وتنبيهات الإدارة

يجب على النظام ألا يرسل بريداً ما لم تُضبط AD_MAIL_API_KEY وAD_MAIL_FROM، وعند ضبطهما يرسل تقريراً أسبوعياً صباح الأحد بعد التاسعة بتوقيت الكويت وتذكير تجديد مرة واحدة في آخر أسبوع (يغني عن الأسبوعي ذاك الأحد) مع حجز ذرّي قبل الإرسال لمنع التكرار، وأن يرسل لحساب الإدارة الرئيسي إشعار الجرس بحملة تنتهي خلال 7 أيام أو انتهت قبل 3 أيام فأقل.

منفّذ · يمكن · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى، خدمة خارجية

#### معايير القبول

1. mailConfig بلا مفتاح أو مرسل يعيد null، والبريد غير الصالح يُرفض.
2. مفتاح الأسبوع يبدأ الأحد (11-11-2026 ← 08-11-2026).
3. الإرسال اليدوي يتجاوز الحجز السابق، وانتهاء مهلة مزوّد البريد 10 ثوانٍ.
4. بريد الشركة لا يظهر في صفحة عامة ولا في سجل التدقيق.

#### المراجع

`src/server/adMailer.ts` `src/server/adsRoutes.ts` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-024 لوحة الجمهور

يجب على النظام أن يقدّم للإدارة الرئيسية وحدها أرقام الجمهور المجمّعة (الزيارات اليومية وأوقات الذروة والعائدون والجوال ونمو الاستبيان واستمرارية الطلبة والمقررات الأكثر طلباً والتوزيع على الكليات بأسماء مجهولة بحسب الحجم)، مع ملف طباعة وتحديث كل دقيقة، وأن يضيف الرصيد الذي أقرّته الإدارة (حوالي 80,000 طالب، 5.3 مليون دخول، 786 عضواً، 75 ألف دخول) إلى المقيس بعد 17-10-2026، وألا يظهر مقرر يطلبه أقل من طالبين.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. شعبة فيها طالبان تظهر في الطلب؛ ما دونها يُحصى في hidden ولا يظهر.
2. الرصيد يُعرض مرة واحدة بوسم «حوالي»، وعدد الأعضاء ثابت لا يزيد بالقياس.
3. الفصل المعروض هو المطلوب وإلا الجاري تشغيلياً لا آخر فصل فيه إجابات.
4. الشاشة غير متاحة في التجربة ولغير الإدارة الرئيسية.

#### المراجع

`src/utils/audienceStats.ts` `src/utils/audienceBaseline.ts` `src/components/AudienceDashboard.tsx`
`src/server/adsRoutes.ts` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-025 وضع قصة الجمهور

يجب على النظام أن يوفّر وضع قصة بملء الشاشة من خمس شرائح (الحجم، الذروة، ما يطلبه الطلبة، المواقع، الخطوة التالية) تتقدم كل 8000 مللي ثانية بلا التفاف، بالأرقام نفسها التي في اللوحة، ويقبل الإيقاف بالمسافة والتنقل بالأسهم وPageUp/PageDown وHome/End والسحب الأفقي (48 بكسلاً فأكثر)، ويبدأ موقوفاً لمن يفضّل قلّة الحركة.

منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. التقدم من الشريحة الأخيرة والرجوع من الأولى لا يلتفّان.
2. التقدم التلقائي يتوقف عند الشريحة الأخيرة وعند الإيقاف.
3. السحب نحو اليمين يتقدّم في الصفحة العربية، والسهم الأيسر هو التالي.
4. الخروج من ملء الشاشة يغلق العرض، وEsc يغلقه.

#### المراجع

`src/utils/audienceStory.ts` `src/components/AudienceStory.tsx` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-026 صفحة الهبوط والعرض التقديمي

مستنتج

يجب على النظام أن يخدم صفحة الهبوط من الذاكرة عند /landing وعلى النطاق الفرعي home دون مساس بمسارات النظام، وأن يخدم العرض التقديمي بأرقام حيّة من /api/public/audience-headline و/api/journey تبقى الأرقام المطبوعة إن تعذّرت القراءة أو عادت صفراً، وأن يجيب الواجهة العامة للأرقام بتخزين 10 دقائق وبـ503 إن تعذّر الحساب.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. /landing وأي مسار تحته غير أصل ثابت يعيد صفحة الهبوط، وأصول الصفحة تُخدم دون فهرس.
2. الواجهة العامة تعيد since وasOf وstudents وvisits وinstructors وinstructorOpens فقط.
3. العرض بملء الشاشة: السهم الأيسر ومسافة PageDown للتالي، والمفتاح f لملء الشاشة وn للملاحظات وr للقراءة.

**المراجع**

`server.ts` `public/schedule-presentation.html` `public/landing/index.html` `src/server/adsRoutes.ts`

### FR-ENG-027 وصول استفسار صفحة الهبوط

يجب على النظام أن يوصل استفسار «طلب الاستعراض» من صفحة الهبوط إلى إدارة النظام بحيث لا يضيع: يُفحص ويُحدّ حجمه ومعدّله، ويُحفظ في مجموعة landingInquiries، ويظهر في جرس الإشعارات لمدير النظام وحده؛ وأن يعرض للزائر نتيجة صادقة، فلا يقول «أُرسل» إلا بعد حفظٍ فعلي.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> كان الطلب يُسجَّل في سجل الخادم فقط ويُرد بنجاح، فيضيع ويُقال للزائر إنه أُرسل.

**معايير القبول**

1. استفسار صالح يُحفظ (201) ويظهر في جرس مدير النظام بالجهة والاسم والبريد، ولا يراه دورٌ أكاديمي.
2. إن تعذّر الحفظ أو كانت القاعدة متوقفة يرد الخادم 503 وتقول الصفحة «لم يُرسل طلبكم» وتدعو إلى إعادة الإرسال من النموذج نفسه (لا بريدَ شخصيّاً في الصفحة) وتبقي النموذج.
3. الحقل الزائد يُرفض (400)، والجسم الكبير (413)، والسادس خلال عشر دقائق من العنوان نفسه (429)، والمكرر خلال ساعة لا ينشئ سجلاً ثانياً.

**المراجع**

`src/db/repository.ts#createLandingInquiry` `server.ts#/api/landing/inquiry` `src/server/landingInquiry.ts`
`tests/landing-inquiry-audit.ts` `public/landing/index.html` `src/server/routes/notificationsRoutes.ts`

### IR-ENG-028 مسارات الاستبيان القديم وحالة الطلب

يجب على النظام أن يخدم رابط الاستبيان (من نوع survey وحده، وإلا 404 «هذا الرابط ليس استبياناً») بهذه المسارات: GET /api/public/survey/:token بأقسام كلية الرابط ومقررات كلٍّ منها مرتبةً بآخر تدريس، ومعها قاعدة التخرج محفوظةً أو لا وعتبتها إن كانت واحدة؛ وPOST /api/public/survey/:token/identity-status بعد رقمٍ مدني كامل صحيح فقط؛ وPOST .../proof-status لإعادة استعمال إثباتٍ سابق (يشترط الرقم والقسم)؛ وPOST .../proof برفع الصحيفة مع الاسم والرقم والقسم في الترويسات x-student-name وx-student-civil وx-student-section؛ وPOST /api/public/survey/:token للإرسال؛ وPOST .../my-case لقراءة الحالة؛ وGET /m/:token صفحة «حالة طلبي»؛ وGET /q/:token الرابط المطبوع القديم.

● منفّذ · يجب · واجهة · الطالب

#### معايير القبول

1. proof بعد نهاية فصل الرابط ← 409 term-ended؛ وباسمٍ من حرفين ← 400.
2. proof-status بلا قسم ← 400 «أكمل الرقم المدني والقسم العلمي أولاً».
3. رابط من نوع students على 404 ← GET /api/public/survey.

#### المراجع

`src/server/routes/surveyRoutes.ts#/api/public/survey/:token`
`src/server/routes/surveyRoutes.ts#/api/public/survey/:token/identity-status`
`src/server/routes/surveyRoutes.ts#/api/public/survey/:token/proof-status`
`src/server/routes/surveyRoutes.ts#/api/public/survey/:token/proof`
`src/server/routes/surveyRoutes.ts#/m/:token` `src/server/routes/surveyRoutes.ts#/api/public/survey/:token/my-case`
`tests/student-case-status-audit.ts` `tests/student-journey-audit.ts` `src/server/routes/surveyRoutes.ts#/q/:token`

### IR-ENG-029 مسارات عرض الإعلان وعدّه

يجب على النظام أن يخدم بلا حساب: GET /_ads/ad.js سكربت العرض بتخزين عام ساعة؛ وGET /_ads/serve?slot لموقعٍ معروف غير موقع راعي الموسم (بلا تخزين، ودوران 9000 مللي ثانية، وصورة عشوائية من صور كل حملة)، ويقبل رقم كلية مجرّداً (c من 1 إلى 99999) فقط بلا رمز رابط ولموقعٍ يشمل الجامعة كلها؛ وGET /_ads/img/:id صورةً لحملةٍ ليست مسودة؛ وGET /_ads/c/:cid/:crid للنقرة بلا مُحيل وnoindex، يعيد إلى «/» إن لم تكن الحملة حية أو الصورة لها، ويُعدّ ما بعد 120 نقرة من العنوان مرشّحاً؛ وPOST /_ads/e يقبل حتى 20 حدث مشاهدة في جسمٍ حتى 8 كيلوبايت ويردّ 204، ويعدّ لحملةٍ حية ولصورها فقط، ويتجاهل الوكلاء الآليين وما فوق 2400 حدث من العنوان.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · زائر عام، الطالب، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. serve?slot=sponsor ← {items:[], sponsor:null, rotateMs:9000}.
2. صورة حملةٍ مسودة على /_ads/img ← 404.
3. حدثٌ لصورةٍ ليست من الحملة ← لا يُعدّ، والرد 204.

#### المراجع

`src/server/adsRoutes.ts#/_ads/ad.js` `src/server/adsRoutes.ts#/_ads/serve` `src/server/adsRoutes.ts#/_ads/img/:id`
`src/server/adsRoutes.ts#/_ads/c/:cid/:crid` `src/server/adsRoutes.ts#/_ads/e` `tests/ads-audit.ts`

### IR-ENG-030 مسارات الكوبون الفريد وصفحة التحقق وشارة الشريك

يجب على النظام أن يصدر الكوبون عبر GET /_ads/coupon (و404 {"error":"no"}) لحملةٍ ليست حيةً أو لا تفعّل الكوبون الفريد) ورمز QR له عبر GET /_ads/coupon.svg يفتح صفحة تحقق المتجر بالكوبون مملوءاً، بحدّ 600 طلب من العنوان؛ وأن تقبل صفحة التحقق GET وPOST /verify/:vid معرّفاً من 32 خانة سداسية مشتقاً من رمز التقرير لا يفتح التقرير، بحدّ 60 من العنوان، وتعرض إحدى الحالات: فارغ، غير صالح، مستعمل، تم الآن، صالح، وتعيد بعد التسجيل بـ303؛ وأن تخدم GET /partner-badge/:id.svg شارة «شريك» بمعرّفٍ مشتقٍّ لا يكشف الرمز، لا تصدر لمسودة أو لحملةٍ لم تبدأ، وتُنزَّل ملفاً مع dl.

● منفّذ · يمكن · واجهة · جهة شريكة، الطالب

**معايير القبول**

1. معرّف تحقق ليس 32 خانة سداسية ← صفحة «الرابط غير صالح» 404.
2. الكوبون نفسه مرتين ← الأولى done والثانية used.
3. صفحة التحقق للمتجر فيها حقل كوبون حتى 24 حرفاً وزر «تحقق»، وتعرض الكوبون منسّقاً، ولا تعرض زر «تأكيد الاستعمال» إلا لكوبونٍ صالح، وتذكر أن الكوبون لا يحمل اسم الطالب ولا يُقبل إلا مرة واحدة.

**المراجع**

`src/server/adsRoutes.ts#/_ads/coupon` `src/server/adsRoutes.ts#/_ads/coupon.svg` `src/server/adsRoutes.ts#/verify/:vid` `src/server/adsRoutes.ts#/partner-badge/:id.svg` `src/utils/adCoupons.ts` `src/utils/adBadge.ts` `tests/ads-audit.ts`

### IR-ENG-031 مسارات تقرير الحملة للشركة

يجب على النظام أن يقبل رمز التقرير من 20 حرفاً فأكثر، وأن يخدم GET /ad-report/:token صفحة التقرير بعد تفريغ العدّادات، مع المقارنة الأسبوعية ومتوسط نسبة النقر لموقعها وعدد الحملات الحية فيه والمقررات المرعية وأيام الكوبونات الموثّقة؛ و-GET /ad-report/:token/calendar.ics تقويم الحملة (تخزين خاص 600 ثانية، وتنزيل مع dl)؛ وPOST /ad-report/:token/redemptions لتبليغ الشركة عن استعمال الكود في يومٍ داخل مدة الحملة وليس بعد اليوم وبعددٍ من 0 إلى 100000، يُعرض «مُبلَّغاً» غير موثَّق، بحدّ 60 من العنوان، وإعادة بـ303 إلى ?red=ok أو bad.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · جهة شريكة

**معايير القبول**

1. تبليغ ليومٍ بعد اليوم أو بعدد 100001 ← 303 إلى ?red=bad دون حفظ.
2. بعد تجديد رمز التقرير ← الرابط القديم يعيد صفحة «الرابط غير صالح» 404.

**المراجع**

`src/server/adsRoutes.ts#/ad-report/:token` `src/server/adsRoutes.ts#/ad-report/:token/calendar.ics` `src/server/adsRoutes.ts#/ad-report/:token/redemptions` `src/utils/adCalendar.ts` `tests/ads-audit.ts`

### IR-ENG-032 مسارا ملف الشراكة وطلب الحملة

يجب على النظام أن يخدم GET /partners/:token ملف الشراكة، ويسجّل فتحه للشركة إلا لوكيلٍ آلي أو معاينة الإدارة (preview=1) أو تكرارٍ من المتصفح نفسه خلال 30 ثانية، ويحسب «ماذا ستحصل؟» لموقعٍ وموسمٍ وعددِ أسابيع معروفة (الافتراضي أسبوعان) من سجل الموقع؛ وأن يقبل POST /partners/:token/lead نموذجاً بلا سكربت حتى 4 كيلوبايت، بحدّ 5 طلبات في الساعة من العنوان، ولا ينشئ طلباً ثانياً للشركة والجوال نفسيهما خلال يوم، ولا يحفظ جديداً إن بلغت الطلبات الجديدة 200، ويرسل بريداً للمالك دون انتظاره إن ضُبط البريد.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · جهة شريكة، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. الطلب السادس في الساعة من العنوان نفسه ← 303 إلى ?lead=rate.
2. فتح الإدارة بـpreview=1 ← لا يُسجَّل فتح.

#### المراجع

`src/utils/adLeads.ts` `src/server/adsRoutes.ts#/partners/:token/lead` `src/server/adsRoutes.ts#/partners/:token` `tests/ads-audit.ts` `src/utils/adForecast.ts`

### IR-ENG-033 واجهة إدارة الإعلانات والجمهور

يجب على النظام أن يقصر على مدير النظام الأعلى (دخول + صلاحية الجذر) مسارات: GET /api/admin/audience-stats (بعد تفريغ العدّادات، باختيار فصل)، وGET /api/admin/ads/demand (المقررات الأكثر طلباً فوق حدّ الخصوصية)، وPOST /api/admin/ads/leads/:id/contacted، وPOST /api/admin/ads/campaigns (إنشاء أو تعديل؛ وتغيير الموقع أو الفئة أو التواريخ أو المواسم أو الكليات يعيد المعتمدة مسودة، وتغيير الموقع بعد رفع صور 409)، وPOST .../campaigns/:id/send-report (503 بلا بريد مفعّل، و400 بلا بريد للحملة، و502 عند الفشل)، وPOST .../campaigns/:id/creatives (صورتان على الأكثر، وتجاوز تحذير الجودة بالترويسة x-quality-override: 1، والتسمية من x-label حتى 40 حرفاً)، وGET /api/admin/ads/creatives/:id/img لمعاينة صور المسودة، وDELETE .../creatives/:crid (يُرفض حذف الصورة الوحيدة لحملةٍ معتمدة)، وPOST .../status، وDELETE /api/admin/ads/campaigns/:id (يُرفض للحية)، وPOST .../rotate-report، وPOST /api/admin/ads/partner-links و.../:id/revoke؛ وكل كتابةٍ تُكتب في سجل التدقيق بكيان ads ووصفٍ عربي حتى 400 حرف.

● منفّذ · يجب · واجهة · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. رفع صورة ثالثة ← 409 «الحد الأقصى 2 صورتين للمقارنة».
2. حذف حملةٍ حية ← 409 «الحملة تعمل الآن؛ أوقفها أولاً».
3. إجراء حالة غير معروف ← 400؛ ورابط شراكة باسم شركة من حرف واحد ← 400.

#### المراجع

`src/server/adsRoutes.ts#/api/admin/audience-stats` `src/server/adsRoutes.ts#/api/admin/ads/demand` `src/server/adsRoutes.ts#/api/admin/ads/leads/:id/contacted` `src/server/adsRoutes.ts#/api/admin/ads/campaigns` `src/server/adsRoutes.ts#/api/admin/ads/campaigns/:id/send-report` `src/server/adsRoutes.ts#/api/admin/ads/campaigns/:id/creatives` `src/server/adsRoutes.ts#/api/admin/ads/creatives/:id/img` `src/server/adsRoutes.ts#/api/admin/ads/campaigns/:id/creatives/:crid` `src/server/adsRoutes.ts#/api/admin/ads/campaigns/:id/status` `src/server/adsRoutes.ts#/api/admin/ads/campaigns/:id` `src/server/adsRoutes.ts#/api/admin/ads/campaigns/:id/rotate-report` `src/server/adsRoutes.ts#/api/admin/ads/partner-links` `src/server/adsRoutes.ts#/api/admin/ads/partner-links/:id/revoke` `src/components/AdsManager.tsx` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-034 محتوى صفحة تقرير الحملة للشركة

يجب أن تعرض صفحة تقرير الحملة زر «طباعة / حفظ PDF» يُخفى في الطباعة، وشارات الحالة (مسودة، موقوفة، مجدولة، تعمل الآن، منتهية) والتجريبية والموقع و«يصل كل طلبة الجامعة» والتاريخين والأيام المتبقية، وخمسة أرقام (ظهور مرئي، مشاهدون تقديراً، الوصول حين يُعرف، النقرات الصحيحة، نسبة النقر)؛ وشريط «حملتكم تنتهي بعد N يوم» حين تعمل وبقي 7 أيام أو أقل؛ وخلاصة التجربة المجانية مقارنةً بمتوسط الموقع؛ وخلاصة الحملة المنتهية التي لها ظهور (أقوى يوم، وأكثر أيام الأسبوع مشاهدةً حين تبلغ حصته 20% فأكثر، والصورة الأعلى نقراً، والمقارنة بالمتوسط حين يبلغ الظهور 200 فأكثر)؛ ومخطط الأداء اليومي؛ وحصة الظهور المتوقعة حين يتناوب في الموقع أكثر من حملة؛ ومقارنة الصورتين بنجمةٍ للأعلى نقراً؛ وبطاقة «استعمال كود الخصم» لحملة ذات كود ليست مسودة ولا مجدولة باختيار يومٍ من آخر 14 يوماً من أيام الحملة حتى اليوم وآخر 10 تبليغات، موسومةً «مُبلَّغاً منكم»؛ وبطاقة الكوبونات الموثَّقة ورابط صفحة التحقق للمتجر؛ وشارة الشراكة بتنزيلها وكود نسخها لحملةٍ بدأت وليست مسودة؛ وبطاقة اشتراك التقويم ما لم تنتهِ الحملة؛ وقسم «كيف نعدّ؟» بعدد النقرات المستبعدة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · جهة شريكة

#### معايير القبول

1. حملة تعمل بقي لها 5 أيام ← شريط «حملتكم تنتهي بعد 5 أيام».
2. حملة منتهية بـ150 ظهوراً ← لا جملة مقارنة بالمتوسط في الخلاصة.
3. حملة مجدولة ذات كود ← لا بطاقة تبليغ الاستعمال.

#### المراجع

`src/server/adsPages.ts#trialCard` `src/server/adsPages.ts#wrapUpCard` `src/server/adsPages.ts#campaignReportPage` `tests/ads-audit.ts` `src/server/adsPages.ts#barChart` `src/server/adsPages.ts#weeklyCard`

### FR-ENG-035 محتوى صفحة ملف الشراكة ونموذجها بلا سكربت

يجب أن تعرض صفحة ملف الشراكة: «أُعدّ لـ<الشركة>» بفئتها ومواسمها حين يحددها المالك؛ وأربعة أرقام موسومة «حوالي» (الطلبة المستفيدون، دخول الطلبة، أعضاء هيئة التدريس من الرصيد الثابت، دخول أعضاء هيئة التدريس)؛ وبطاقة «متى يفتح الطلبة البرنامج؟» حين توجد زيارات؛ وأكثر 6 مقررات طلباً حين يبلغ عددها 3 فأكثر بأعدادٍ تقريبية (دون 100 كما هي، ثم تُقرَّب إلى أدنى 50 تحت 1000 وأدنى 100 تحت 10000 وأدنى 500 بعدها، مع «+»)؛ وتقويم المواسم حتى 8 مواسم قادمة بوسم «الآن» و«★ لك»؛ وبطاقة لكل موقعٍ بمقاسه ووسوم «كل الجامعة» و«حصري» و«متاح/محجوز» (الحصري يُحجز بحملةٍ عاملة واحدة وغيره حين تبلغ الحملات سعته)؛ وحاسبة «ماذا ستحصل؟» بنموذج GET (الموقع عدا راعي الموسم، والموسم، والمدة وافتراضها أسبوعان) تعرض مدىً مقرّباً أو «لا بيانات كافية بعد»؛ ونافذة «حملة جديدة» تُفتح بالرابط #new بلا JavaScript وتُغلق بالرابط #، بحقول: الشركة 2–80 حرفاً (مملوءة باسمها)، والاسم 2–60، والجوال حتى 20، والبريد اختياري حتى 120، والمواقع، والموسم، وكلمة حتى 300، وحقل فخٍّ مخفي، وشريط النتيجة ok أو rate أو bad.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · جهة شريكة

#### معايير القبول

1. مقرران فقط مطلوبان ← لا تُعرض بطاقة «ما يبحث عنه الطلبة».
2. طلب 1,234 طالباً ← يُعرض «1,200+».
3. موقع حصري عليه حملة عاملة ← وسم «محجوز».

#### المراجع

`src/server/adsPages.ts#partnerKitPage` `src/server/adsPages.ts#calculatorHtml` `src/server/adsPages.ts#seasonCalendarHtml` `src/server/adsPages.ts#approx` `src/server/adsPages.ts#niceNumber` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-036 مواقع الرعاية داخل «مساري»

يجب على صفحة «مساري» ألا تعرض إعلاناً قبل الدخول، وأن تركّب بعده موقع «me» في لسان «الآن»، وفي الجدول المقترح حين تظهر مواعيده: موقع «break» على أطول فراغٍ بين محاضرتين في يوم إذا بلغ 60 دقيقة، وموقع «nearby» على فراغٍ من 30 إلى 180 دقيقة بين محاضرتين متتاليتين في المبنى نفسه ما لم يكن هو أطول فراغ، وموقع «afterclass» عند انتهاء محاضرات أبكر يومٍ انتهاءً، وموقع «course» يُطابَق في المتصفح برموز مقررات الجدول؛ وأن يبقى سياق الاستهداف (الكلية، ورموز الرغبات، والوحدات المتبقية) في المتصفح، وأن يُؤجَّل التركيب حتى يجهز السكربت العام إن وصل بعد الصفحة.

منفّذ · يمكن · وظيفي · الطالب، جهة شريكة

#### معايير القبول

1. فراغ 20 دقيقة فقط ← لا موقع «break».
2. مواعيد غير ظاهرة للطالب ← لا مواقع للفراغ ولا لما بعد المحاضرات.

#### المراجع

`src/server/studentHomePage.ts#tkLongestGap` `src/server/studentHomePage.ts#tkMoments`
`src/server/studentHomePage.ts#adxMountLater` `src/server/studentHomePage.ts#adxCtx`
`src/server/studentHomePage.ts#paintTicket` `tests/ads-audit.ts`

### FR-ENG-037 الأقسام التفاعلية في صفحة الهبوط

مستنتج

يجب أن تعرض صفحة الهبوط روابط تنقّلٍ إلى أقسامها (المقياس، التحول، الحوكمة، اللقطات، النبض) وزر «دخول النظام» إلى /، وتبديلاً بين العرض الحي واللقطة في الواجهة، ومقارنةً بست دراساتٍ منشورة لمدة إعداد الجداول تُختار كلٌّ منها بلمسة، ومحاكاةً موسومةً بأنها محاكاة بأربع محطات كل 700 ملّي ثانية تنتهي عند 3:24 مع زر «إعادة تعيين»، ومسار الحوكمة بثلاث مراحل (اقتراح، تحقق حتمي، اعتماد صريح) يُشغَّل مرة واحدة عند ظهوره ولا يتحرك لمن طلب تقليل الحركة، ومبدّل تشريح رمز القاعة (الكلية، المبنى، القاعة)، ومرشّح ألوان التدقيق الأربعة (أبيض، أخضر، ذهبي، أحمر)، ومعرض 11 لقطة في 5 فئات بنافذة تكبير تُغلق بـEscape أو باللمس، وأعمدة الحمل الأسبوعي ومقاييس الصحة تعدّ مرة واحدة عند ظهورها؛ والأرقام في هذه الأقسام قيمٌ ثابتة في الصفحة لا تُقرأ من النظام، وتُوسم لوحة الواجهة الأولى وقسم النبض صراحةً «مثال توضيحي» لا قراءة حيّة؛ وأن تتيح روابط واتساب، وزرّي «راسلونا عبر النموذج» إلى نموذج الطلب بدل أي بريدٍ شخصي، ونموذج طلب الاستعراض بالجهة (مملوءة افتراضياً) والاسم والبريد إلزامية والملاحظات اختيارية، ويُرسَل الهاتف بقيمة email-only.

منفّذ · يمكن · وظيفي · زائر عام

#### معايير القبول

1. ضغط «إعادة تعيين» أثناء المحاكاة ← يتوقف المؤقت وتعود المحطات مكتملة و3:24.
2. اختيار فئة في المعرض ← تُخفى بطاقات الفئات الأخرى، و«الكل (11)» يعيدها.

#### المراجع

`public/landing/index.html#startLiveProcessingSim` `public/landing/index.html#filterGallery`
`public/landing/index.html#filterAuditColor` `public/landing/index.html#switchRoomCode`
`public/landing/index.html#handleInquiry` `tests/handover-fixes-audit.ts`

## 3.15.6 الخوارزميات

ALG-ENG-01 · المشاركة والحضور العام

### فحص جودة صورة الإعلان من بكسلاتها

حتمية

*هل الصورة الإعلانية المرفوعة صالحة للعرض: معتمة، غير فارغة، واضحة التباين، وفيها تفاصيل؟*

1. تُفك الصورة وتُقرأ نقاطها (RGBA)، وتُرد إن تجاوزت 4,000,000 نقطة.
2. الإعتام = نسبة النقاط ذات الشفافية ≤ 250.
3. الفراغ = نسبة أكبر لون بعد تقسيم القنوات إلى 16 مستوى.
4. التباين = (سطوع المئين 95 + 0.05) ÷ (سطوع المئين 5 + 0.05) بالسطوع النسبي WCAG.
5. التفاصيل = نسبة النقاط التي يزيد فرق سطوعها عن جارها الأفقي أو الرأسي على 32.

**المدخلات**

ملف الصورة المرفوع.

**المخرج**

القياسات الأربعة وأسباب الرفض بالعربية مرتبةً من الأخطر، أو قائمة فارغة إن صلحت.

دالة نقية؛ إن غابت مكتبة فك الصور تُخطّى الفحص ويُقال ذلك ولا يُرفض أحد بسببها؛ وللمسؤول تجاوز التنبيه.

الإعتام ≤ 90٪ · اللون الغالب ≥ 97٪ · التباين ≤ 2 · الحواف ≤ 0.4٪

`src/utils/adQuality.ts#measureQuality` `src/utils/adQuality.ts#qualityProblems`

`src/server/adQuality.ts#analyzeCreative` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-014

ALG-ENG-02 · المشاركة والحضور العام

### إحصاءات الجمهور المجمّعة المجهولة

إحصاء من التاريخ

*ما حجم جمهور النظام ونشاطه بأرقامٍ مجمّعة صادقة لا تكشف أحداً؟*

1. الطالب = بصمةٌ فريدة في الاستبيان؛ والزيارة = متصفح واحد مرة في اليوم لكل نوع صفحة؛ ولا يُعد فتح الصفحة.
2. لكل فصل: الإجابات والطلبة المميزون؛ والقمع: أنشأ ← أكمل الإعداد ← أرسل الرغبات ← عاد بعد 24 ساعة فأكثر؛ والنشطون خلال 7 و30 يوماً.
3. الاستمرارية بين فصلين متتاليين لا تُعرض إلا إن كان في الفصل الأول 30 طالباً فأكثر؛ والمقررات المطلوبة لا تظهر إلا بطالبين مختلفين فأكثر، وأعلى 8.
4. الكليات بلا أسماء: «كلية 1، كلية 2...» بترتيب الحجم.
5. الأرقام الكبرى = الرصيد الافتتاحي الذي أقرّته الإدارة حتى 2026-10-17 + ما قيس بعده؛ ونسبة فتح الأساتذة = max(90٪، المقيس).

**المدخلات**

إجابات الاستبيان وملفات الطلبة ببصماتها، وعدادات الزيارات اليومية، وطلبات الأساتذة، والحملات الإعلانية وإحصاءاتها.

**المخرج**

لوحة أعداد: الزيارات اليومية لثلاثين يوماً وأوقات الذروة والعائدون والجوال، ونمو الاستبيان، والاستمرارية، والمقررات الأكثر طلباً، وتوزيع الكليات، والأرقام الكبرى.

أعداد لا أسماء ولا أرقام مدنية؛ دالة واحدة تغذي اللوحة وملف الشراكة فلا يختلف رقم بين الصفحتين.

حد الخصوصية للمقرر: طالبان · حد الاستمرارية: 30 طالباً · الرصيد الافتتاحي: نحو 80,000 طالب و5,300,000 زيارة و75,000 فتح بطاقة

`src/utils/audienceStats.ts#buildAudienceStats` `src/utils/audienceStats.ts#headlineTotals`

`src/utils/audienceBaseline.ts#AUDIENCE_BASELINE` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-018 FR-ENG-021 FR-ENG-024

## 3.15.7 الحالات الحدية

### ⚠ رقم مدني معروف لغير صاحبه

**الحالة** زميل يعرف الرقم المدني لطالب أرسل طلباً ويحاول فتح الاستبيان بذلك الرقم.

**السلوك** لا يُكشف إلا أن للرقم طلباً وأول حرف من الاسم؛ والإرسال يرد 409 case-ref-required، ورقم الحالة الخاطئ يرد 403؛ وعشر محاولات في نافذة 10 دقائق تُوقف المجرّب بـ429.

### ⚠ انتهاء الفصل والرابط ما زال متداولاً

**الحالة** ينتهي فصل رابط الاستبيان أو يُوقَف الرابط بعد أسبوع السحب والإضافة قبل أن يقرر التسجيل.

**السلوك** الإرسال والرفع يردان 409 term-ended، أما قراءة «حالة طلبي» فتبقى مفتوحة حتى 30 يوماً بعد الأحدث من انتهاء الرابط ونهاية الفصل ثم تردّ 410.

### ⚠ حملتان متنافستان في موقع واحد

**الحالة** تُعتمد حملة من فئة «مطاعم وكافيهات» في «مساري» ثم تُعتمد أخرى من الفئة نفسها بتواريخ متقاطعة.

**السلوك** الاعتماد الثاني يُرفض 409 بذكر الشركة المنافسة وتواريخها؛ أما الفئة نفسها في الجدول العام فمسموحة، وكذا في الموقع نفسه إن كان موسما الحملتين أو كلياتهما لا يتقاطعان.

### ⚠ تعديل حملة معتمدة وهي تعمل

**الحالة** تُغيَّر تواريخ حملة معتمدة أو موقعها أو فئتها أو مواسمها أو كلياتها.

**السلوك** تعود الحملة مسودة فتتوقف عن العرض حتى اعتماد جديد يُفحص فيه التعارض ويُقرّ فيه بالشروط؛ وتغيير الموقع بعد رفع صور يُرفض أصلاً لأن المقاس مرتبط به.

### ⚠ نقرتان متطابقتان من شبكة الجامعة

**الحالة** طالبان خلف عنوان اتصال واحد ووكيل متصفح متطابق ينقران إعلاناً خلال 4 ثوانٍ.

**السلوك** تُحسب الثانية نقرة مصفّاة لا صحيحة؛ وهو تحفّظ مقصود لأن الشبكة عنوان واحد لآلاف الطلبة.

## 3.15.8 قرارات المالك الثابتة

- لا إعلان في صفحة تطلب هوية (الاستبيان، بطاقة الأستاذ، طلب الجدول، حالة الطلب) ولا في صفحات الاعتماد والطباعة والتقويم.
- القياس مجهول: لا اسم ولا رقم مدني ولا عنوان اتصال في أي رقم، والكليات تُعرض «كلية 1، 2...» بحسب الحجم.
- رقم المقرر سبع خانات دائماً (كلية 2 + قسم 2 + مقرر 3)، ولا يُعرض الرقم الثلاثي المخزّن ولا معرّف AdCourseId.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها؛ يُصلح ملف الجمهور وبيانه بالقيم لا بتغيير الشكل.
- الأرقام التي أقرتها إدارة النظام (الرصيد) لا تُعدَّل ولا تُضاف إليها أرقام لم تُقرّ.

↑ المحتويات

3.16 · DSH

# اللوحات والوعي بالفصل

لوحة البداية، قصة الفصل، جاهزية الفصل، والجولة التعريفية.

| 30 | 100% | 4 | 21 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الخوارزميات · 7. الحالات الحدية · 8. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.16.1 نظرة عامة

تجمع الوحدة ما يراه المستخدم أول ما يدخل: لوحة البداية بنطاقها وفصلها المعروض وأرقامها وقراءة يومها وأسبوعها، وبطاقة «قصة الفصل» لدورة الاعتماد، ولوحة «جاهزية الفصل» في الرادار، ورسم نسبة الفترتين، والحلقات الصغيرة وبقية الرسوم المساعدة، ومسار «الرحلة» العام، والبحث العام والبحث بالجملة، والجولة التعريفية بحسب الصفة، وشبكة الأمان التي تعيد رسم الشاشة عند عطل العرض. كل رقم يُقرأ من البيانات لحظة الطلب، والنطاق والفصل يُحسمان في الخادم لا في الشاشة.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · عميد الكلية · العميد المساعد للشؤون الأكاديمية · المسجّل العام · رئيس تسجيل الكلية · موظف التسجيل · عميد القبول والتسجيل · مدير النظام · مدير النظام الأعلى · مستخدم عادي · عضو هيئة التدريس · زائر عام

## 3.16.2 رحلات المستخدمين

### رئيس لجنة الجدول — قراءة اللوحة صباحاً

1. يفتح لوحة البداية فتظهر ثلاثة طلبات تنطلق معاً: اللوحة وقراءتان للتحليلات.
2. يرى الفصل الجاري تشغيلياً، وشارة تسمّي الفصل القادم قيد الإعداد إن وُجد.
3. تقول بطاقة القرار أهم ما يحتاج انتباهه (حتى ثلاثة بنود) أو «الجدول سليم».
4. يقرأ مسار محاضرات اليوم والمحاضرة الجارية أو التالية، ثم حمل الأيام والساعات والقاعات.
5. يضغط على بند ليذهب إلى شاشة الجدول لمعالجته.

### عميد الكلية — عميد يفتح اللوحة وفصل جديد قيد الإعداد

1. يفتح اللوحة؛ الفصل الجاري هو المعروض لا الأحدث في القائمة.
2. يرى أرقام كليته من النسخة المقبولة وحدها.
3. تظهر شارة باسم الفصل القادم؛ يضغطها فتُفتح اللوحة عليه.
4. إن لم يُعتمد شيء فيه تقول اللوحة «لم يُعتمد جدولُ هذا الفصل بعد» لا «الجدول سليم».
5. يعود بشارة «الافتراضي» إلى الفصل الأصلي.

### رئيس القسم العلمي — أول دخول وجولة الصفة

1. بعد الدخول لا توجد علامة «رأى الجولة» لهذه الصفة فتبدأ الجولة.
2. يرى خطوات عمله هو (تغييرات الجدول، الملاحظات، التوقيع، الإضافات) قائمةً لا مسرح بناء.
3. يتنقل بالتبويبات أو بالزر «التالي»، ويغلق بـ Esc في أي لحظة.
4. عند «ابدأ العمل» تُحفظ العلامة بصفته فلا تتكرر الجولة.
5. يعيد الجولة متى شاء من القائمة، فتُمحى العلامة وتبدأ من جديد.

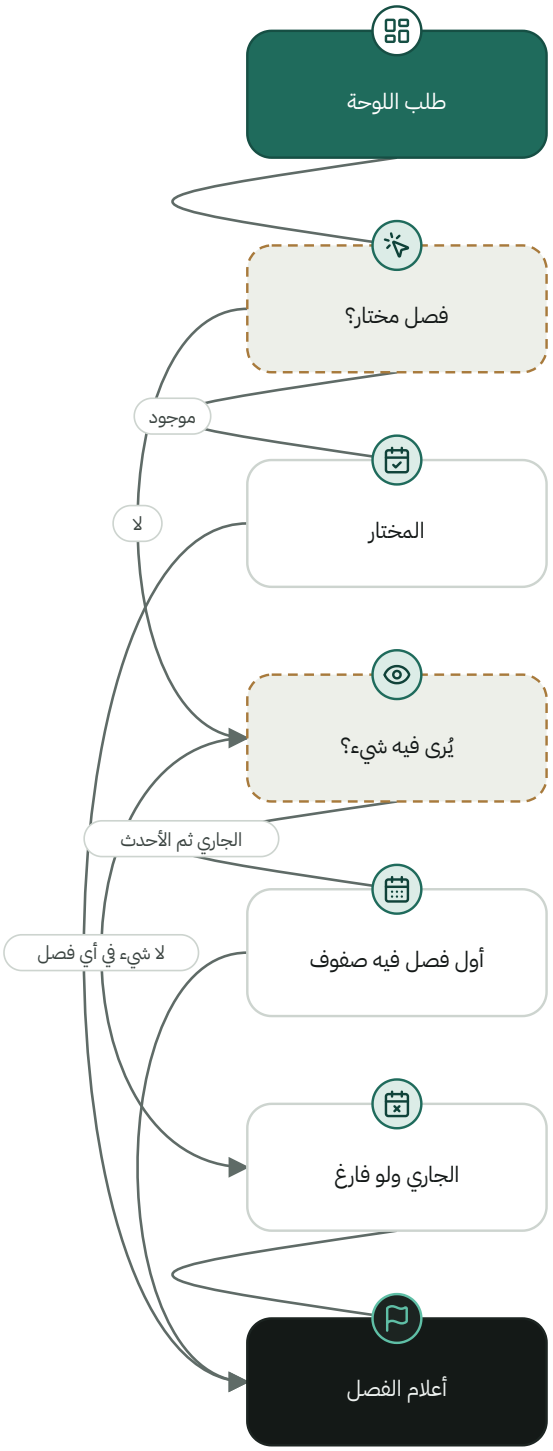
### المسجّل العام — قراءة جاهزية الفصل في الرادار

1. يفتح رادار التسجيل فتظهر حلقة الجاهزية ورقمها وفئتها.
2. يقرأ نسبة من يبلغون 12 وحدة ونسبة الطلب الذي وجد مقعداً وعدد المقررات الممتلئة وغير المطروحة.
3. يطالع سبب النقص الأكبر في الشريط المكدّس.
4. إن كان غير المعلوم فوق 20% يقرأ تحذير التقدير الضعيف قبل أن يبني قراراً على الرقم.

## 3.16.3 المخططات

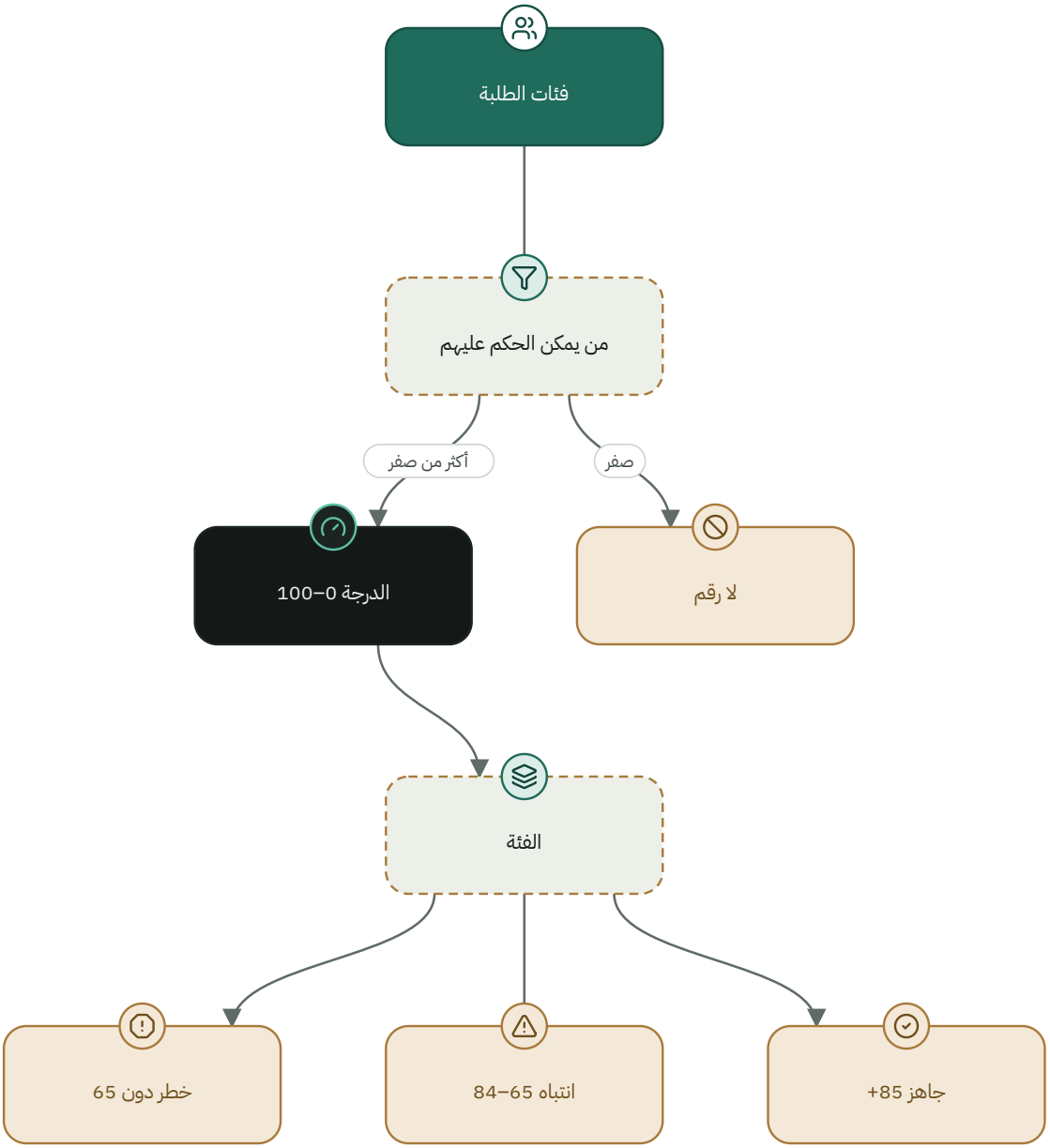
### اختيار فصل اللوحة

القرار في الخادم: اختيار القارئ الصريح أولاً، ثم الجاري تشغيلياً، ثم أحدث فصل له فيه ما يُرى، ثم الجاري ولو كان فارغاً.



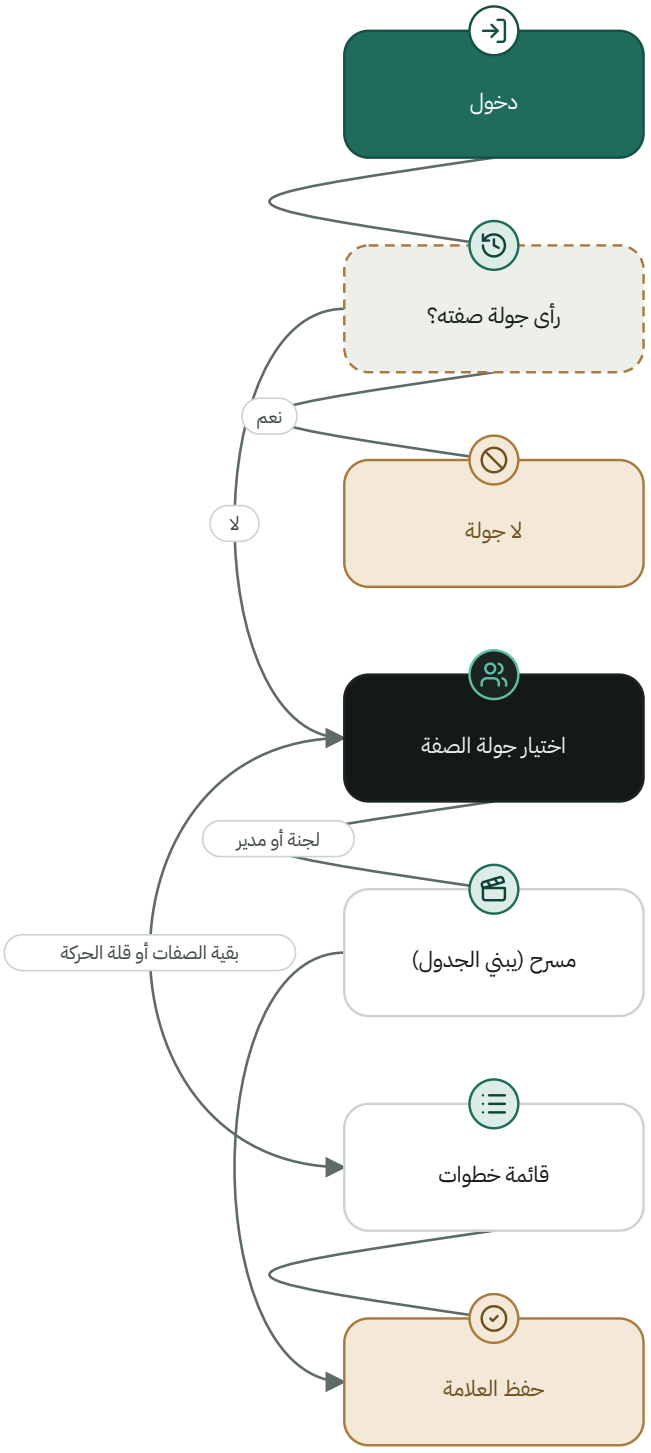
## حساب جاهزية الفصل

الدرجة = 60% نسبة من يبلغون 12 وحدة + 40% نسبة الطلب الذي وجد مقعداً؛ و«غير المعلوم» لا يدخل المقام بل يُقال إن زاد.



## الجولة التعريفية

العلامة تحمل المعرّف والصفة؛ ومن أنهى الجولة العامة القديمة لا تُعاد عليه إلا إن صارت لصفته جولة خاصة.



**ما يقرؤه كل دور في اللوحة**

| | أرقام النطاق | الأرقام الشخصية | تحليلات الجاهزية | الرحلة العامة |
|---|---|---|---|---|
| مدير النظام الأعلى | قراءة | — | قراءة | قراءة |
| رئيس لجنة الجدول | قراءة | — | قراءة | قراءة |
| رئيس القسم العلمي | قراءة | — | — | قراءة |
| عميد الكلية | قراءة | — | — | قراءة |
| عضو هيئة التدريس | — | قراءة | — | قراءة |
| زائر عام | — | — | — | قراءة |

كتابة قراءة — لا صلاحية

## 3.16.4 الشاشات

**لوحة البداية**
شريط الحساب والنطاق، بطاقة القرار، مؤشرات الجاهزية، مسار محاضرات اليوم، أرقام النطاق، وقراءة حمل الأسبوع.src/components/Dashboard.tsx

**قصة الفصل**
بطاقة في شاشة تغييرات الجدول: المواعيد وما تحرّك والجولات والملاحظات والموانع، مع نسخ جملة للعميد.src/components/TermStory.tsx

**جاهزية الفصل**
حلقة ورقم في أعلى رادار التسجيل وثلاثة أرقام وشريط أسباب النقص.src/components/SemesterReadiness.tsx

**نسبة الفترتين**
شريط قطع بحسب المادة 7/2 ومقياسان للصباح والمساء.src/components/PeriodBalanceInfographic.tsx

**الحلقة الصغيرة**
حلقة لرقم من 100 بنبرة لونية.src/components/MiniRing.tsx

**الرسوم المساعدة**
خريطة تنقل المباني، وشرائح معادلة، ومصفوفة حرارية للتنقل.src/components/VisualBits.tsx

**الجولة التعريفية**
مسرح لمن يبني الجدول وقائمة خطوات لبقية الصفات.src/components/Onboarding.tsx

**استرداد العرض**
يعيد تركيب الجزء المعطّل في مكانه ثم يعرض سطراً وزر «إعادة المحاولة».src/components/ErrorBoundary.tsx

## 3.16.5 المتطلبات

### FR-DSH-001 الفصل المعروض في اللوحة

يجب على النظام أن يحسم في الخادم الفصل الذي تفتح عليه لوحة البداية: اختيار القارئ الصريح ما دام الفصل موجوداً، وإلا الفصل الجاري تشغيلياً إن كان للقارئ فيه ما يُرى، وإلا أحدث فصل له فيه ما يُرى ضمن 6 فصول سابقة، وإلا الجاري ولو كان فارغاً، وأن يعيد معه الأعلام explicit وfallback وcurrentTermId وdefaultTermId.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، المسجّل العام

**المبرر**

> فصل يُعدّ للتوّ كان يفتح للعميد بيتاً من صفر.

**معايير القبول**

1. الجاري تشغيلياً يُجرَّب أولاً ولو وُجد فصل أحدث منه في القائمة.
2. اختيار صريح لفصل فارغ يُحترم ويبقى الافتراضي محفوظاً للعودة.
3. فصل محفوظ زال يرجع إلى الافتراض ويكون explicit=false.
4. لا شيء للقارئ في أي فصل: يبقى الجاري.

**المراجع**

`src/server/core/scheduleReads.ts` `src/server/routes/dashboardRoutes.ts#/api/dashboard` `src/utils/homeTerm.ts` `tests/dashboard-home-term-audit.ts`

### FR-DSH-002 حالة الفصل الفارغ والفصل القادم

يجب على النظام أن يعيد مع اللوحة الأعلام empty وawaitingApproval وupcoming، وأن تعرض الشاشة لفصل بلا صف يُرى بطاقة «لا مواعيد في هذا الفصل بعد» أو «لم يُعتمد جدولُ هذا الفصل بعد» بدل «الجدول سليم» وبلا أرقام يوم وأسبوع من صفر، وشارة تفتح أقرب فصل قادم قيد الإعداد، وشارة للعودة إلى الافتراض.

منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. empty=true حين لا صف مرئياً؛ وawaitingApproval=true حين يقرأ القارئ المعتمد وحده ويوجد صف غير معتمد.
2. upcoming يسمّي فصلاً أحدث من المعروض وغير المعروض نفسه، أو null.
3. بطاقة القرار وقائمة الانتباه تُفرَّغان في الفصل الفارغ.

**المراجع**

`src/utils/homeTerm.ts` `src/components/Dashboard.tsx` `src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `tests/dashboard-home-term-audit.ts`

### FR-DSH-003 نطاق ما تعرضه اللوحة

يجب على النظام أن يعرض للإدارة الجامعة كلها، وللحساب المرتبط بعضو هيئة تدريس صفوفه الشخصية، ولغيرهما صفوف أقسامه المسموحة فقط، وأن يقرأ العميدان وعميد القبول والتسجيل النسخة المقبولة وحدها، وأن يعيد workspace.mode بإحدى القيم admin أو personal أو scope.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، عضو هيئة التدريس، عميد الكلية، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. حساب الإدارة يرى عدد المحاضرات الجارية من كل الجامعة لا قائمة فارغة بجانب رقم كبير.
2. العميد لا يرى فصلاً ثانياً أو صيفياً قبل قبوله.
3. مدير الجامعة يعاد له metrics بإجمالي الجدول والفصول والأساتذة، وغيره بأرقام نطاقه.

**المراجع**

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/server/core/scheduleReads.ts` `src/server/core/scope.ts`
`tests/dashboard-home-term-audit.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

### FR-DSH-004 محاضرات اليوم والعطلة

مستنتج

يجب على النظام أن يعيد محاضرات اليوم مرتبةً بوقت البدء لأيام الأحد إلى الخميس، وألا يعرض في الجمعة والسبت محاضرات يوم آخر بل يعيد weekend=true وقائمة فارغة، وأن تقول الشاشة «الجمعة والسبت عطلة — لا توجد محاضرات اليوم».

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. يوم الجمعة أو السبت: today فارغة وweekend=true وdayName="الجمعة" أو "السبت".
2. كل صف يحمل اسم الأستاذ والمقرر ووقتي البدء والنهاية والقاعة.

**المراجع**

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/components/Dashboard.tsx`

### FR-DSH-005 قراءة حمل النطاق

يجب على النظام أن يحسب لصفوف النطاق في الفصل المعروض: عدد المواعيد لكل يوم من الأحد إلى الخميس، وأكثر 5 ساعات بدءاً، وأكثر 5 قاعات استعمالاً، وعدد القاعات الفريدة، وذروة إشغال القاعات كنسبة مئوية من أكثر القاعات المشغولة في فترة نصف ساعة إلى مجموع القاعات.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. weekdayLoad خمسة عناصر مفاتيحها fsunday إلى fthursday.
2. busiestHours وbusiestRooms كل منهما 5 كحدٍّ أقصى مرتبة تنازلياً بالعدد.
3. صفوف بلا قاعة موثّقة لا تدخل في إشغال القاعات.

**المراجع**

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `tests/dashboard-home-term-audit.ts`

### FR-DSH-006 اتجاه آخر فصول

يجب على النظام أن يعيد خط اتجاه من حتى 4 نقاط بالترتيب الزمني للفصول (مواعيد وقاعات وأساتذة) تنتهي بالفصل المعروض، يفحص حتى 8 فصول للخلف، ويتخطى فصلاً لم يكن للقارئ فيه شيء، ويعيد previous (النقطة السابقة)؛ وأن تعرض الشاشة فرق الرقم عن الفصل الماضي بسهم ولا تعرض علامة حين لا تغيير.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. الترتيب زمني لا بالمعرّف: فصل أرشيفي بمعرّف أكبر لا يسقط من الخط.
2. نقطة بصفر مواعيد تُستبعد إلا إن كانت الفصل المعروض.
3. الخط والفرق لا يُرسمان لأقل من نقطتين.

**المراجع**

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/components/Dashboard.tsx` `tests/dashboard-home-term-audit.ts`

### FR-DSH-007 تحميل اللوحة وإثراؤها

يجب على الشاشة أن تطلق اللوحة وقراءتي التحليلات معاً لمن يدير الجدول، وألا يُفرّغ فشلُ قراءة اختيارية اللوحة، وأن تمسح بيانات الفصل السابق عند تبديل الفصل قبل أن تصل الإجابة، وأن تحجز مكان البنود المنتظرة بعلامة «—» لا بصفر ولا بفراغ يدفع الصفحة لاحقاً.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. فشل قراءة نظرة التحليلات العامة لا يمنع عرض الأرقام والمحاضرات.
2. القراءتان الاختياريتان تحملان home=1 فتُحلَّل بالفصل نفسه.
3. مؤشر قيد القراءة يعرض aria-valuetext="قيد القراءة" لا قيمة صفرية.

**المراجع**

`src/components/Dashboard.tsx` `tests/dashboard-home-term-audit.ts`

### FR-DSH-008 بطاقة القرار والمؤشرات

مستنتج

يجب على اللوحة أن تعرض بطاقة قرار بأهم بند من التنبيهات (حتى 3 بنود، بنبرة حرج أو تحذير أو معلومة)، وقائمة «يحتاج انتباهك» لما زاد، وشريط مؤشرات: محاضرات اليوم، وتعارضات حرجة (لا تظهر عند الصفر)، وقاعات مشغولة، ومتوسط الفراغ، والجاهزية بحلقة، وشريط صحة بجودة ومرونة وعدالة وإشغال؛ ولا تعرض مؤشرات التحليلات لمن لا يدير الجدول.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. البند حرج حين تكون الشدة critical أو danger أو error أو high أو blocker.
2. حلقة الجاهزية تعرض الجودة بالنسبة المئوية وتتلوّن من 85 وما فوق بالجيد.
3. زر المعالجة على البند ينقل إلى شاشة الجدول.

**المراجع**

`src/components/Dashboard.tsx`

### IR-DSH-009 مسار محاضرات اليوم

مستنتج

يجب على اللوحة أن ترسم محاضرات اليوم على محور ساعات الدوام مع تمييز المحاضرة الجارية أو التالية بوقتها، وأن تعطي كل عمود ساعة وصفاً مقروءاً (عدد المحاضرات أو «لا محاضرات»)، وأن تعدّ أرقامها بالأرقام اللاتينية المنسّقة بالعربية الكويتية (ar-KW-u-nu-latn).

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. المحاضرة الجارية هي ما بدأ ولم ينته عند الدقيقة الحالية؛ وإلا أول محاضرة لاحقة.
2. وصف المسار يقول ضغط اليوم على ساعاته.

**المراجع**

`src/components/Dashboard.tsx` `src/utils/scheduleTime.ts`

### FR-DSH-010 الرحلة العامة

يجب على النظام أن يعيد عند /api/journey أرقاماً مجمّعة محسوبة عند الطلب بلا هوية: عدد الفصول والمواعيد (عدّ على الخادم) والمقررات والأساتذة والأقسام والكليات وأول سنة أكاديمية في السجل، وأرقام الفصل الأحدث الفريدة، دون مصادقة، وبلا ورثة صندوق التجربة في نشر حقيقي.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · زائر عام، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. الحمولة تعيد scoped=false وlifetime وcurrent ولا تحمل اسماً ولا رقماً مدنياً.
2. إضافة فصل ترفع terms بواحد في الطلب التالي بلا تعديل كود.
3. since أقدم سنة بداية بين أسماء الفصول.

**المراجع**

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/components/ScheduleJourney.tsx` `server.ts` `tests/journey-reveal-audit.ts`

### FR-DSH-011 البحث العام

يجب على النظام أن يجيب /api/search بحد أدنى حرفين عن المواعيد (12) والأساتذة (8) والمقررات (8) والقاعات (8) في أحدث فصل، لمن يملك إحدى الشاشات 7 أو 8 أو 9 أو 10 أو 16 أو 17، وأن يقصر كل فئة على صلاحيتها والنطاق والنسخة المعتمدة للعميد، وألا يعرض بيانات أستاذ لا يجيزها نطاق القارئ.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. استعلام بحرف واحد يعيد قوائم فارغة.
2. البحث يقرأ بالنطاق ويعطي العميد النهائي وحده.
3. نتائج الأساتذة تمر بعرض يناسب القارئ (إخفاء الرقم المدني لمن لا يجيزه).

**المراجع**

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/server/core/scope.ts` `tests/dean-notify-audit.ts`

### FR-DSH-012 البحث بالجملة

يجب على النظام أن يفسّر الجملة العربية بقواعد ثابتة بلا خدمة خارجية، فيجيب عن قاعات متاحة (حتى 60)، ومواعيد قاعة، وفراغات أستاذ بين محاضراته (30 دقيقة فأكثر، حتى 30)، ومواعيد أستاذ أو وقت (حتى 40 صفاً)، وأن يرفض بـ403 كلية أو قسماً خارج نطاق القارئ، وأن يعيد "intent="unknown بلا صفوف لجملة لا تُفهم.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

**المبرر**

> الجملة نفسها تعطي الصفوف نفسها دائماً وبلا اتصال.

**معايير القبول**

1. القاعة المتاحة هي التي لا يشغلها صف في الفصل كله في اليوم والوقت المذكورين.
2. الصفوف تُقرأ بقارئ الطلب نفسه (نطاق ونهائي للعميد) لا خاماً.
3. الفراغ الأقل من 30 دقيقة لا يُحسب.

**المراجع**

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/utils/naturalQuery.ts` `tests/dean-notify-audit.ts` `tests/input-hardening-audit.ts`

### FR-DSH-013 قصة الفصل

مستنتج

يجب على بطاقة «قصة الفصل» أن تلخص دورة اعتماد القسم في خمسة أرقام (المواعيد، ما تحرّك أو «أول مراجعة»، الجولات، الملاحظات المعالجة من الكل، الموانع) مع شريط جولات بخطواتها (أُرسلت، أُرجعت بعدد ملاحظاتها، قُبلت)، وجملة واحدة جاهزة تُنسخ للعميد بزر، وأن تسمّي أساس المقارنة: نسخة الهيئة المعتمدة أو آخر مراجعة للتسجيل أو آخر لقطة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

**معايير القبول**

1. أول مراجعة تعرض «—» و«أول مراجعة» لا «تحرّك 0».
2. الأساس authority يقول «يطابق نسخة الهيئة المعتمدة» أو «يختلف N عن نسخة الهيئة».
3. الجولات لا تقل عن واحدة في الحساب، والموانع صفر تعرض «بلا موانع».
4. بعد النسخ يتغير الزر إلى «نُسخت» 2.2 ثانية.

**المراجع**

`src/components/TermStory.tsx` `src/components/ScheduleChanges.tsx`

### FR-DSH-014 درجة جاهزية الفصل

يجب على النظام أن يحسب جاهزية الفصل = 60% × نسبة من يبلغون 12 وحدة فأكثر (بلوغ 15، أو 12 إلى 14، أو خريج دون 12) من الذين يمكن الحكم عليهم + 40% × نسبة الطلب الذي وجد مقعداً، وأن يصنّفها جاهزاً من 85 وفوق، ويحتاج انتباهاً من 65، وفي خطر دون ذلك، وألا يخترع رقماً حين لا طلبة يُقاس عليهم (score=null).

● منفّذ · يجب · وظيفي · المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. 80/10/10 وطلب 100 ومقاعد 95: الدرجة 92 والفئة جاهز.
2. 10/10/80 وطلب 100 ومقاعد 50: الدرجة 32 والفئة خطر.
3. غير المعلوم فوق 20% يضع weak=true.
4. بلا رادار أو بلا طلبة: لا درجة ولا فئة.

**المراجع**

`src/utils/semesterReadiness.ts` `tests/registration-causes-audit.ts`

### IR-DSH-015 لوحة جاهزية الفصل

يجب على اللوحة أن تعرض حلقة الجاهزية بوصف مقروء («جاهزية الفصل N من 100: الفئة») وأرقام: نسبة بلوغ 12، ونسبة الطلب الذي وجد مقعداً، وعدد المقررات الممتلئة وغير المطروحة، وشريطاً مكدساً لأسباب نقص من لا يبلغون 12 مع أكبرها، وتحذيراً حين تضعف الدقة، وزراً ينقل إلى قائمة المقررات المحتاجة قراراً، وألا تُرسم عند غياب الدرجة.

منفّذ · ينبغي · واجهة · المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. الشريط يعرض أسباب النقص الستة بنسب أعدادها ويكتب «تقدير لا إثبات لسبب واحد».
2. حين تفوق نسبة غير المعلوم 20% يظهر سطر «الرقم تقدير ضعيف».
3. تُعرض هيكلية انتظار أثناء جلب التحليل ولا تظهر عند فشله.

**المراجع**

`src/components/SemesterReadiness.tsx` `src/components/RegistrationRehearsal.tsx` `src/utils/semesterReadiness.ts` `tests/radar-insight-audit.ts`

### IR-DSH-016 رسم نسبة الفترتين

يجب على الرسم أن يمثّل كل موعد قطعة في شريط واحد (الصباحية من 8 إلى 2 والمسائية من 2 إلى 8)، وأن يعرض مقياسين لحدّي المادة 7/2: الصباحية من 50% إلى 70% والمسائية من 30% إلى 50%، وأن يحسب الحدّ بالأعداد الصحيحة (الأعلى = أرضية 70% والأدنى = سقف 50%)، ويلوّن القطع الزائدة ويكتب كم شعبة تُنقل وإلى أي جهة.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. 90 موعداً كلها صباحية: تُنقل 27 لا 28 (الحدّ 63).
2. 35 بـ26 صباحية: 2؛ و20 بثمانٍ صباحية: 2؛ و10 بست صباحية: 0 (ضمن المطلوب).
3. يُضيّق الشريط حين تتجاوز المواعيد 60.
4. الرسم بوصف role=img يذكر النسبتين وعدد النقل.

**المراجع**

`src/components/PeriodBalanceInfographic.tsx` `src/components/ScheduleReview.tsx` `src/components/ScheduleChanges.tsx` `tests/decision-1913-audit.ts` `tests/lecture-length-audit.ts`

### IR-DSH-017 الحلقة الصغيرة

مستنتج

يجب على الحلقة الصغيرة أن ترسم رقماً من 100 مقتطعاً بين 0 و100، بنبرة جيدة من 85، وتحذير من 70، وسيئة دونها، ومحايدة (فارغة) حين تغيب القيمة، وأن تُقرأ لقارئ الشاشة «اسمها N من 100» ما لم تكن زخرفية بجوار رقم مقروء، وأن تحوّل النص بصيغة «NN/100» إلى حلقة وغيره إلى لا شيء.

منفّذ · يمكن · واجهة · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. miniRingTone(85) جيدة، و(70) تحذير، و(69) سيئة، وnull محايدة.
2. ringFromScoreText("80/100") يعيد حلقة، و"عشرة" يعيد null.

**المراجع**

`src/components/MiniRing.tsx` `src/components/Dashboard.tsx`

### IR-DSH-018 الرسوم المساعدة

مستنتج

يجب على الرسوم المساعدة (خريطة تنقل المباني، وشرائح المعادلة «أ − ب = ج»، ومصفوفة التنقل الحرارية) أن ترسم أرقاماً تحملها الشاشة أصلاً دون جلب أو حفظ أو حساب جديد، وأن تجعل سماكة خط التنقل بحسب دقائق المشي وتلوّن القفزات المرهقة بلون الخطر.

● منفّذ · يمكن · واجهة · رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. الخريطة تضع المباني على قطع ناقص وتزيد سماكة الخط من 2 بنسبة الدقائق إلى أكبرها.
2. المصفوفة للقراءة فقط وحقول الإدخال تبقى مكانها.

**المراجع**

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx` `src/components/Colleges.tsx` `src/components/VisualBits.tsx`

### FR-DSH-019 الجولة التعريفية بحسب الصفة

يجب على النظام أن يعرض لكل صفة جولتها: اللجنة والمدير ومن لا صفة له يرون مسرح البناء بفصوله الستة، ورئيس القسم أربع خطوات، وموظف التسجيل ورئيس تسجيل الكلية أربعاً، ورئيس التسجيل خمساً (مع «الموعد»)، والعميد وعميد القبول والتسجيل خمساً، والعميد المساعد ستاً، ولا يُعرض في جولة صفة ما لا تفعله، وأن تُحفظ علامة «رأى الجولة» بمعرّف الحساب والصفة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي ·

رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، المسجّل العام، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، عميد الكلية، عميد القبول والتسجيل، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

**معايير القبول**

1. المفتاح schedule-onboarding-v5-<المعرّف>-<الصفة>: عميد برقم 7 ← schedule-onboarding-v5-7-dean.
2. من أنهى الجولة القديمة v4 لا تُعاد عليه إلا إن كانت لصفته جولة خاصة.
3. «الموعد والتمديد» في جولة رئيس التسجيل وحده.
4. إعادة الجولة من القائمة تمحو العلامتين الجديدة والقديمة وتبدأ من الأول.

**المراجع**

`tests/dean-notify-audit.ts` `src/App.tsx` `src/utils/onboardingKey.ts` `src/components/Onboarding.tsx`

### IR-DSH-020 تشغيل الجولة وإتاحتها

يجب على الجولة المسرحية أن تتقدم وحدها حتى الفصل الثالث فقط بمهلة لكل فصل بحسب طول نصه بين 3200 و5000 مللي ثانية، ثم تترك الإيقاع للقارئ، وأن تُعرض الفصول قائمة بلا حركة لمن يفضّل قلّة الحركة ولكل صفة لا تبني الجدول، وأن يغلقها Esc في أي لحظة، وأن يعلن السرد نفسه بأدب بينما المسرح زخرفي لقارئ الشاشة.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، المسجّل العام

**معايير القبول**

1. المهلة = حدٌّ بين 3200 و5000 للمقدار 900 + (عدد الكلمات ÷ 4) × 1000.
2. الضغط اليدوي على فصل يوقف التشغيل التلقائي.
3. قراءة أسبوع القارئ الحقيقي (/api/schedules/workspace) تفشل بصمت فيبقى المثال.

**المراجع**

`tests/dean-notify-audit.ts` `src/components/Onboarding.tsx`

### FR-DSH-021 استرداد العرض من الأعطال

يجب على النظام عند عطل في عرض جزء من الشاشة أن يعيد تركيب الجزء في مكانه صامتاً حتى 3 محاولات (الأولى فوراً والباقيتان بعد 120 مللي ثانية)، دون تنقل ولا إعادة تحميل ولا مسح ذاكرة، وإن فشلت كلها يعرض سطراً واحداً «تعذّر عرض هذا الجزء» مع زر «إعادة المحاولة» يعيد دورة المحاولات كاملة، ويبلّغ كل مرحلة للقياس دون أن يظهر شيء للقارئ.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. الغطاء الهادئ مشروط بأن المحاولات لم تُستنفد.
2. الحالة العالقة تحمل role=alert ونص «بياناتك محفوظة ولم تتأثر».
3. زر الإعادة يصفّر العدّاد، ولا window.location.reload ولا assign.
4. الأحداث ui.render.recovery وui.render.unrecovered وui.render.manual-retry.
5. إذا صمد الجزء بعد استرداده 1500 مللي ثانية بلا عطل جديد يُنسى عدد المحاولات، فيستحق عطلٌ لاحق ثلاث محاولات صامتة كاملة.

**المراجع**

`src/components/ErrorBoundary.tsx` `tests/run-tests.ts`

### IR-DSH-022 قيود عرض اللوحة العامة

مستنتج

يجب على شاشات هذه الوحدة أن تعرض الأرقام بالأرقام اللاتينية بصيغة ar-KW، وأن تحمل الرسوم التي تحمل معنى وصفاً مقروءاً (role=img مع aria-label) وتعدّ ما هو زخرفي مخفياً عن قارئ الشاشة، وأن تُعلن الحالات الحية (قيد التحميل، البيانات محدّثة) بأدوار status، وألا تعرض رقم مقرر ثلاثي الخانات.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، المسجّل العام

**معايير القبول**

1. التحميل يعرض role=status مع نص «جاري تحميل لوحة القيادة».
2. أي رقم مقرر معروض في القوائم الجانبية يمر عبر دالة الرقم السباعي.

**المراجع**

`src/components/Dashboard.tsx` `src/components/SemesterReadiness.tsx` `src/components/MiniRing.tsx`

### FR-DSH-023 حدود العرض التجريبي

مستنتج

يجب على الدليل التجريبي أن يصف ما يفتح عليه العرض: كلية واحدة وثلاثة أقسام، النطاق مختار مسبقاً (الكلية التجريبية ← أحد أقسامها ← الفصل الأول 2026/2027)، وصفات يبدّلها المستخدم من الشريط الجانبي، وأن يذكر أن الإدارة الحقيقية (المستخدمون والصلاحيات والنسخ الاحتياطي) لا تُعدَّل من التجربة، وأن لوحة الجمهور والإعلانات غير متاحتين فيها.

منفّذ · يمكن · وظيفي · زائر عام، مدير النظام

**معايير القبول**

1. الإدارة (users وpermissions وuser-scopes وsystem-backup) ترد 403 للكتابة في التجربة.
2. شاشتا الجمهور والإعلانات تعيدان «غير مخوّل» لحساب التجربة.

**المراجع**

`docs/DEMO_GUIDE.md` `src/server/core/auth.ts` `src/App.tsx` `tests/demo-complete-audit.ts`

### FR-DSH-024 قائمة اليوم والمجموع الموروث وجدول الأستاذ الشخصي

مستنتج

يجب على النظام في /api/dashboard أن يعيد قائمة محاضرات اليوم من الفصل المعروض كاملةً للمدير، ومقصورةً لغيره على أقسام نطاقه (وعلى النسخة النهائية للعميدين)، وأن يحسب dashboardTotal على القاعدة الموروثة (للمدير عدد صفوف اليوم، ولغيره عدد صفوف نطاقه في الفصل كله)، وأن يعيد metrics.courses عدد المقررات المسجّلة على أقسام النطاق لغير المدير، وأن يعيد لحساب مربوط بعضو هيئة تدريس قائمة personalToday بمحاضراته اليوم مرتبة بوقت البدء مع أيامها وقاعتها واسم القسم والكلية واسمه في linkedInstructorName، وعدد نطاقات الحساب في scopeCount.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. المدير يرى محاضرات اليوم من كل الأقسام، ورئيس القسم يرى محاضرات أقسامه فقط من القائمة نفسها.
2. metrics.terms هو عدد الفصول كلها للجميع، وmetrics.schedules للمدير هو العدّ الكلي من الخادم ولغيره صفوف نطاقه في الفصل المعروض.
3. حساب غير مربوط بعضو هيئة تدريس يتلقى personalToday فارغة وlinkedInstructorName نصاً فارغاً.

#### المراجع

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts#/api/dashboard`

### FR-DSH-025 رأس اللوحة وشارة الفصل

مستنتج

يجب أن يعرض رأس لوحة البداية تحية بحسب الساعة («صباح الخير» قبل الثانية عشرة ظهراً و«مساء الخير» بعدها) واسم المستخدم وتاريخ اليوم (اسم اليوم واليوم والشهر بأرقام لاتينية) واسم الفصل المعروض، وشارة واحدة فقط: «العودة إلى <الفصل الافتراضي>» إذا كان الفصل المعروض غير الافتراضي، وإلا «الفصل القادم قيد الإعداد — افتحه» إذا وُجد فصل قادم، وأن يكون الضغط على الشارة تبديلاً للفصل المعروض في النطاق المشترك فقط دون أي كتابة على البيانات.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، مدير النظام

#### معايير القبول

1. قارئ اختار فصلاً غير الافتراضي يرى شارة العودة وحدها ولو وُجد فصل قادم.
2. الفصل المختار يُحفظ في النطاق المشترك فتفتح عليه الشاشات الأخرى أيضاً.
3. مؤشر «البيانات محدّثة» يحمل role=status.

#### المراجع

`src/components/Dashboard.tsx` `src/utils/sharedScope.ts`

### FR-DSH-026 أرقام النطاق ولوحات المدير الرئيسي

مستنتج

يجب أن تعرض اللوحة أرقام النطاق (المقررات والمواعيد والأساتذة والقاعات) وتخفي كل رقم قيمته صفر وتخفي الصف كله إن خلا، مع خط اتجاه تحت المواعيد والأساتذة والقاعات وتعليق يسمّي أول فصل وآخره في الخط وعدد الفصول (أو «المقارنة مع <الفصل السابق>» عند نقطة واحدة سابقة)، ورسم «حمل الأسبوع» بعلامة حرف واحد لكل يوم (ح ن ث ر خ)، وأن تقصر لوحتي «ذروة الأوقات» و«أكثر القاعات استخداماً» وقسم «تفاصيل» (النطاق، المواعيد الفعّالة، الأساتذة، ذروة الإشغال س / ص) على المدير الرئيسي (حساب مدير أو الحساب رقم 1).

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. رئيس قسم لا يرى لوحتي ذروة الأوقات وأكثر القاعات استخداماً ولا قسم التفاصيل.
2. مؤشرات شريط الصحة: أقل من 30 «سيئ» (والإشغال تحت 30 «هادئ»)، و85 فأكثر «جيد»، وما بينهما «متوسط».
3. زر «عرض الكل · N» في قائمة الانتباه يفتح مركز التحليلات لمن يدير الجدول وشاشة الجداول لغيره، وكل عمود ساعة في شريط اليوم يفتح شاشة الجداول.

#### المراجع

`src/components/Dashboard.tsx`

### FR-DSH-027 فئات نتائج البحث العام بحسب الشاشات المسموحة

مستنتج

يجب على /api/search أن يطابق النص كجزء من القيمة دون اعتبار حالة الأحرف وأن يعيد: المواعيد لمن يملك الشاشة 7 أو 10 أو 17 (واسم الأستاذ في سطرها مع لاحقة «منتدب» لمن يملك 7 أو 8 أو 17، والقاعة لمن يملك 7 أو 9 أو 16 أو 17، ثم مدى الوقت)، والأساتذة لمن يملك 7 أو 8 أو 17 مقصورين على من يدرّس في الصفوف المرئية ومطابقين بالاسم أو الرقم المدني المرئي للقارئ ومرتبين أبجدياً، والمقررات لمن يملك 7 أو 17 مما يظهر في الصفوف المرئية بالاسم أو الرمز، والقاعات لمن يملك 7 أو 9 أو 16 أو 17 من القاعات الموثّقة وحدها بعنوان «مبنى س — قاعة ص» وعدد مواعيدها.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، موظف التسجيل

**معايير القبول**

1. حامل الشاشة 9 وحدها يتلقى القاعات فقط وقوائم المواعيد والأساتذة والمقررات فارغة.
2. موعد بلا قاعة موثّقة لا يُنشئ نتيجة قاعة.
3. حامل الشاشة 10 يرى المواعيد بلا اسم الأستاذ ولا القاعة في سطرها.

**المراجع**

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts#/api/search` `src/server/core/scope.ts` `tests/dean-notify-audit.ts`

### FR-DSH-028 قواعد فهم جملة البحث

يجب على /api/search/natural أن يقرأ الجملة بقواعد ثابتة: يحوّل الأرقام العربية الهندية والفارسية إلى لاتينية ويحذف التشكيل والتطويل، ويعرف أيام الأحد إلى الخميس بأل وبدونها، ويقرأ الوقت «س:دد» أو ساعة مفردة من 1 إلى 23، فالساعة من 1 إلى 6 بلا «ص» تُعدّ بعد الظهر و«م/مساءً/عصراً» تضيف 12 لما دون الثانية عشرة، ثم يختار القصد بالترتيب: نقل (فعل نقل ورقم من 2 إلى 4 خانات ووقت أو يوم)، فقاعات متاحة، ففراغات، فرمز قاعة (1 إلى 3 أحرف وشرطة و1 إلى 4 أرقام)، فجدول أستاذ (جدول، مواعيد، محاضرات، حصة، نصاب)، فوقت أو يوم، وإلا unknown؛ وأن يحسم الكلية والقسم والفصل من سياق الطلب، ويعيد صفوفاً فارغة إن لم يوجد فصل، ولا ينفّذ النقل بل يجيبه قراءة مواعيد في الوقت المطلوب.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

**المبرر**

> الجملة نفسها تعطي الجواب نفسه دائماً ودون أن تغادر البيانات الخادم.

**معايير القبول**

1. «قاعات فاضية الأحد 2» و«2:00 م» تُقرآن 14:00، و«9:30 ص» تبقى 09:30، و«3:30» بلا علامة تُقرأ 15:30.
2. سلسلة طويلة من المسافات لا تُبطئ القراءة (لا تراجع تربيعي).
3. الفراغات والقاعات المتاحة تُحسب من صفوف الفصل كله لأنها وقت ومكان بلا مقرر ولا قسم، وجدول القاعة والأستاذ والوقت من صفوف نطاق القارئ.

**المراجع**

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts#/api/search/natural` `src/utils/naturalQuery.ts#parseNaturalQuery` `tests/dean-notify-audit.ts` `tests/standard-arabic-ui-audit.ts` `tests/input-hardening-audit.ts`

### IR-DSH-029 مسرح الجولة على أسبوع القسم نفسه

مستنتج

يجب أن يبني مسرح جولة الترحيب أسبوعه المصغّر (خمسة أيام × ست ساعات) من أسبوع القارئ الحقيقي حين يملك قراءة الجدول وفيه ثلاثة مواعيد صالحة على الأقل: محاضرةٌ واحدة لكل يوم، مقدّماً المقررات التي لم تظهر بعد، وست ساعات تبدأ من أبكر محاضرة ضمن اليوم الدراسي، ثم «محاضرة مثال» واحدة مصطنعة تحمل أستاذ المحاضرة التي تسقط عليها لتمثيل التعارض وإصلاحه، وإلا يعمل بالعيّنة التوضيحية.

منفّذ · يمكن · واجهة · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. زاوية المسرح تقول «أسبوع قسمك — محاضرة مثال واحدة مضافة» أو «مثال توضيحي»، فلا يُفهم المثال تعارضاً حقيقياً.
2. لون كل محاضرة من دالة لون المقرر نفسها التي يستعملها الجدول، والإصلاح ينقل المثال إلى أدنى خانتين فارغتين في عموده.
3. زر «تخطّي» يظهر حتى المشهد الأخير، والزر الرئيسي «التالي» ثم «ابدأ العمل»، والتحية تتبع الصفة (مثل «كليتك بين يديك اطّلاعاً» للعميد).
4. حسابٌ لا يقرأ الجدول أو يفضّل تقليل الحركة لا يطلب الأسبوع أصلاً.

#### المراجع

`src/components/Onboarding.tsx#repairSlot` `src/components/Onboarding.tsx#stageFromWorkspace`
`src/components/Onboarding.tsx#Stage` `src/components/Onboarding.tsx#ROLE_GREETING`

### IR-DSH-030 عناصر العرض المشتركة (عُدّة DNA)

يجب أن تكون عناصر العرض المشتركة — المِرقاة والخط الزمني ورأس الحالة والحلقة والمفتاح المقطّع والخط المصغّر وبطاقة الرقم وشريط الحرارة وخريطة المحور والحالة الفارغة — للعرض وحده تأخذ كل قيمها من الشاشة المضيفة ولا تقرأ بيانات ولا تكتبها، وأن تُقرأ حالاتها لقارئ الشاشة بكلمات: مكتملة، الحالية، لاحقة، مُرجَعة، متوقفة.

منفّذ · يمكن · واجهة · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. الحلقة بلا قيمة ترسم مساراً متقطّعاً و«—»، وبقيمة تعرض النسبة المئوية مقرّبة ما لم تُعطَ تسمية.
2. الخط المصغّر لا يُرسم بأقل من قيمتين، وشريط الحرارة يقيس كل خانة بأعلاها، وخريطة المحور تصغر عناصرها تحت 520 بكسل عرضاً.
3. المرحلة المكتملة ذات التوقيع تعرض أحرفه خَتماً، والمرحلة الحالية تحمل aria-current=step، ومقدّمة الرحلة الاختيارية لا تغيّر شيئاً حين لا تُطلب.

#### المراجع

`src/components/dna/DnaKit.tsx#DnaRing` `src/components/dna/DnaKit.tsx#DnaStepper`
`src/components/dna/DnaKit.tsx#DnaHeat` `src/components/dna/DnaKit.tsx#DnaSpark`
`tests/journey-reveal-audit.ts` `src/components/dna/DnaKit.tsx#DnaHubMap`

## 3.16.6 الخوارزميات

ALG-DSH-01 · اللوحات والوعي بالفصل

حتمية

### الإنذار المبكر للفصل

*ما أهم ثلاثة مخاطر في جدول الفصل الآن: نقص شعب، أو أستاذ تجاوز نصابه، أو شعب بلا قاعة؟*

1. الطلب = «الذين لم يسجلوا» من الكشف المستورد وحده؛ بلا كشف لا توقّع.
2. إن حُفظت المقاعد الشاغرة: المغطّى = min(المتبقي، الشاغر) والنقص = ⌈(المتبقي − الشاغر) ÷ السعة⌉؛ وإلا المطلوب = ⌈المتبقي ÷ السعة⌉ والنقص = المطلوب − الشعب المجدولة.
3. تغطية الطلب ٪ = المقاعد المغطاة ÷ مجموع المتبقي، على المقررات المعروفة السعة؛ والسعة المجهولة تُذكر وحدها ولا تُفترض.
4. تجاوز الأستاذ = ساعاته المعتمدة الأسبوعية فوق نصابه المسجل؛ والشعبة بلا قاعة = صفٌّ واحد على الأقل بلا موقع.
5. الإبراز (حتى 3): الأشد نقصاً، ثم تجاوز الأساتذة، ثم الشعب بلا قاعة، ثم باقي النواقص، ثم السعة المجهولة.

**المدخلات**

شعب جدول الفصل، وسعة المقررات، وأنصبة الأساتذة، والمتبقي والشاغر المستوردان.

**المخرج**

الحالة، ونسبة التغطية والمقاعد، وعدد المقررات الناقصة، وحتى ثلاثة مخاطر بارزة ونبرتها، والباقي في «كل التفاصيل».

حساب قواعد ثابتة على بيانات محفوظة؛ ما لا بيانات له يُقال إنه غير معروف ولا يُخمَّن، ولا نسبة بلا مقعد.

حتى 3 مخاطر بارزة

`src/utils/termForecast.ts#computeTermForecast` `src/server/routes/planningRoutes.ts#registerPlanningRoutes`

`tests/term-forecast-audit.ts`

FR-DSH-008

## 3.16.7 الحالات الحدية

### ⚠ عميد يفتح اللوحة وفصل جديد لم يُعتمد فيه شيء

**الحالة** أُنشئ فصل جديد قيد الإعداد ولم يقبله التسجيل بعد؛ والعميد لا يرى إلا المعتمد.

**السلوك** تفتح اللوحة على الفصل الجاري بأسبوعه وأرقامه، وتسمّي الفصل الجديد في شارة؛ وإن فتحه العميد قالت «لم يُعتمد جدولُ هذا الفصل بعد» ولا تقول «الجدول سليم».

### ⚠ الجمعة والسبت

**الحالة** يفتح مستخدم اللوحة يوم عطلة.

**السلوك** قائمة اليوم فارغة وweekend=true وتكتب الشاشة أن الجمعة والسبت عطلة، فلا تُنسب محاضرات الأحد إلى تاريخ يوم آخر.

### ⚠ فشل قراءة التحليلات الاختيارية

**الحالة** تنقطع إحدى قراءتي التحليلات المرافقتين بينما تنجح api/dashboard/.

**السلوك** تبقى اللوحة بأرقامها ومحاضراتها، وتسقط المؤشرات المنتظرة (الفراغ والجاهزية والصحة) بعد انتهاء الانتظار بدل أن تُفرَّغ الشاشة برسالة خطأ.

### ⚠ رقم جاهزية بلا طلبة يمكن الحكم عليهم

**الحالة** كل ملفات الطلبة «غير معلوم» أو لا طلبة في الرادار.

**السلوك** لا يُعرض رقم ولا حلقة (score=null)؛ وإن وُجد حكم قليل مع غير معلوم فوق 20% يُعرض الرقم مع تحذير التقدير الضعيف.

### ⚠ عطل عرض لا يتعافى

**الحالة** يفشل جزء من الشاشة في المحاولات الثلاث التلقائية.

**السلوك** لا غطاء أعمى فوق شاشة فارغة: يظهر سطر واحد وزر «إعادة المحاولة» بإعلان وصولي، ولا يُنقل المستخدم ولا يُعاد تحميل التطبيق.

## 3.16.8 قرارات المالك الثابتة

- الفصل المعروض يحسمه الخادم: الجاري تشغيلياً ما لم يختر القارئ غيره.
- العميدان يقرآن النسخة المقبولة وحدها في كل شاشة.
- رقم المقرر سبع خانات دائماً (كلية 2 + قسم 2 + مقرر 3).
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها؛ والإصلاح في القيم لا في الشكل.
- كل جولة تعريفية تعرض ميزة مفعّلة فقط؛ جولة تعرض ما لا يجده صاحبها أسوأ من لا جولة.

↑ المحتويات

3.17 · OPS

# العمليات والتشغيل

من إقلاع الخادم إلى النشر: بيئة التشغيل، النسخ الاحتياطي، البيئة التجريبية، والتطبيق المثبَّت.

| 43 | 100% | 6 | 69 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.17.1 نظرة عامة

تصف هذه الوحدة كيف يُركَّب الخادم ويُقلع ويحمي نفسه، وكيف تُختار قاعدة البيانات وتُرفض الوجهة الخاطئة، وكيف يُصدَّر النظام كاملاً ويُستعاد بخطوات قابلة للاستئناف لحساب الإدارة الرئيسي وحده. وتشمل البيئة التجريبية المعزولة لكل زائر، والتطبيق المثبَّت وصفحة «نُحدّث البرنامج» عند التبديل، وخط البناء والفحص والنشر وحرّاسه. تعتمد عليها كل الوحدات الأخرى لأن أي خلل هنا يظهر لكل مستخدم.

مدير النظام الأعلى · مدير النظام · النظام (تلقائياً) · زائر عام

## 3.17.2 رحلات المستخدمين

### مدير النظام الأعلى — تصدير نسخة كاملة ثم استعادتها

1. يفتح حساب الإدارة الرئيسي خزنة النظام ويبدأ مهمة تصدير؛ يردّ الخادم 202 ومعها المهمة.
2. تتقدم المهمة بخطوات قصيرة (حدّ كل خطوة 6500 ملّي ثانية) وتُحفظ أجزاؤها في Firestore، فإغلاق المتصفح لا يضيّع شيئاً.
3. عند اكتمالها يُنزَّل ملف gzip يحمل بصمة SHA-256 وعدد المستندات في ترويسة الردّ.
4. لاحقاً يعرض المدير الملف على «المعاينة» فيتحقق الخادم من الصيغة والبصمة ويعيد أعداد المجموعات دون أن يكتب شيئاً.
5. يبدأ الاستيراد بترويسة تأكيد صريحة؛ يُجري الخادم تصديراً احتياطياً أولاً ثم يستبدل البيانات على نقاط استئناف.
6. إن لم تكن النتيجة المرجوّة يعود المدير بخطوة «تراجع» إلى نقطة الأمان.

### زائر عام — تجربة النظام في صندوق معزول

1. يضغط الزائر «تجربة النظام»؛ يُنشأ صندوق في ذاكرة الخادم ويُرسل له كوكي جلسة يبدأ بـ demo_.
2. يفتح الدخول فوراً على القسم والفصل المحدَّدين، وتُبذر القصص الأكبر (64 ملف طالب وغيرها) في الخلفية وتظهر حالتها «قيد التحضير».
3. يبدّل الصفة من الشريط (حدّ 30 تبديلاً في الدقيقة) فيرى الشاشات بنطاق تلك الصفة وصلاحياتها الحقيقية.
4. إن حاول تعديل شاشة إدارية (المستخدمون، الصلاحيات، خزنة النظام) رُفض بـ 403 وبيان أنها شاشة عرض.
5. يعيد الضبط بزر «إعادة» فيُستبدل الصندوق بنسخة جديدة وتتجدد مهلة الساعة.

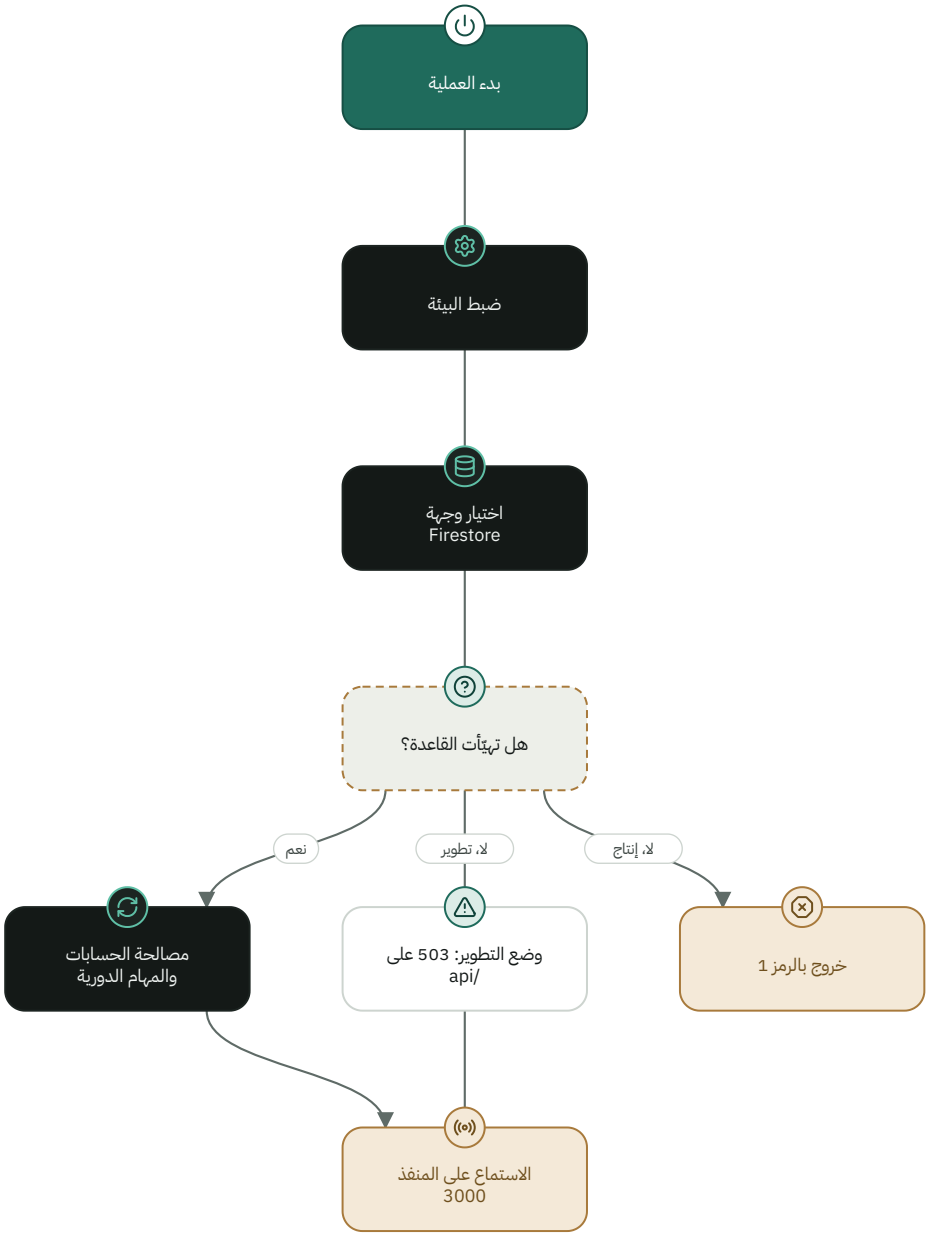
### النظام (تلقائياً) — إصدار نسخة جديدة إلى الموقع الرسمي

1. يُفتح طلب تغيير فيعمل CI السريع (يتخطى الاختبارات الثقيلة السبعة) بعد حارسي الوجهة والنظافة.
2. بعد الدمج في main يعمل CI الكامل بكل الاختبارات؛ ولا يُنشر إلا التزام نجح فيه.
3. يرفض سير النشر أي التزام لم ينجح CI الكامل له، ويتحقق من مفتاح الإيقاف ومن المستودع المالك.
4. يُبنى image واحد ثابت ويُدفع، ثم يُغيَّر image الخدمة الرسمية وحده دون إعداداتها.
5. يقارن السير معرّف البناء في sw.js على النطاق الرسمي وعلى عنوان الخدمة، ويفشل إن اختلفا بعد 20 محاولة.
6. الصفحات المفتوحة تكتشف الإصدار الجديد عبر /api/version وتعيد تحميل نفسها.

## 3.17.3 المخططات

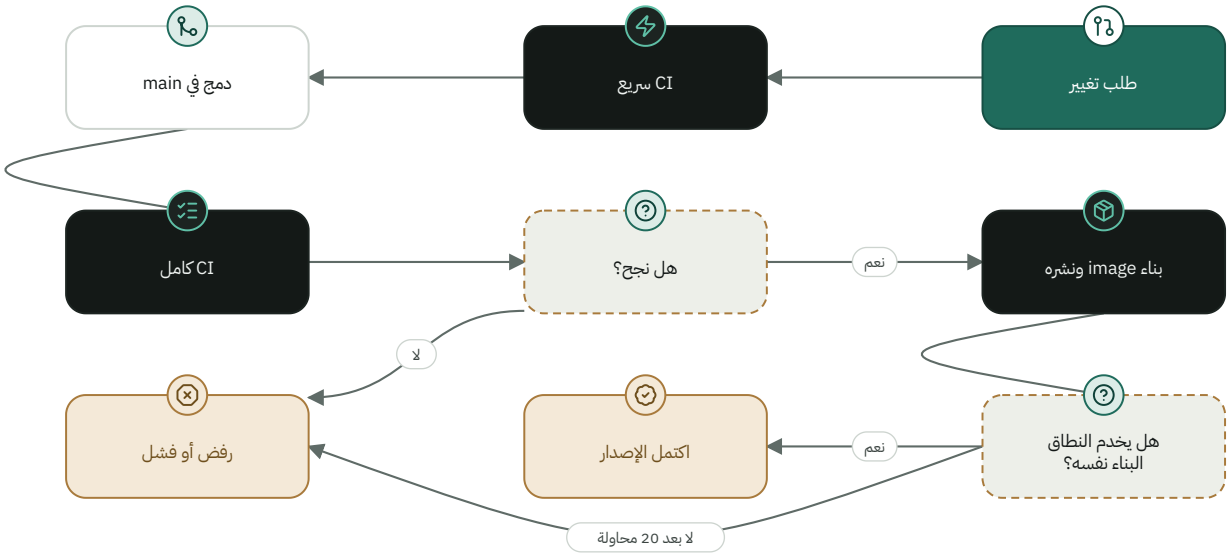
### إقلاع الخادم

ترتيب ثابت: البيئة أولاً ثم قاعدة البيانات؛ وفي الإنتاج لا يُستمع على منفذ دون قاعدة.



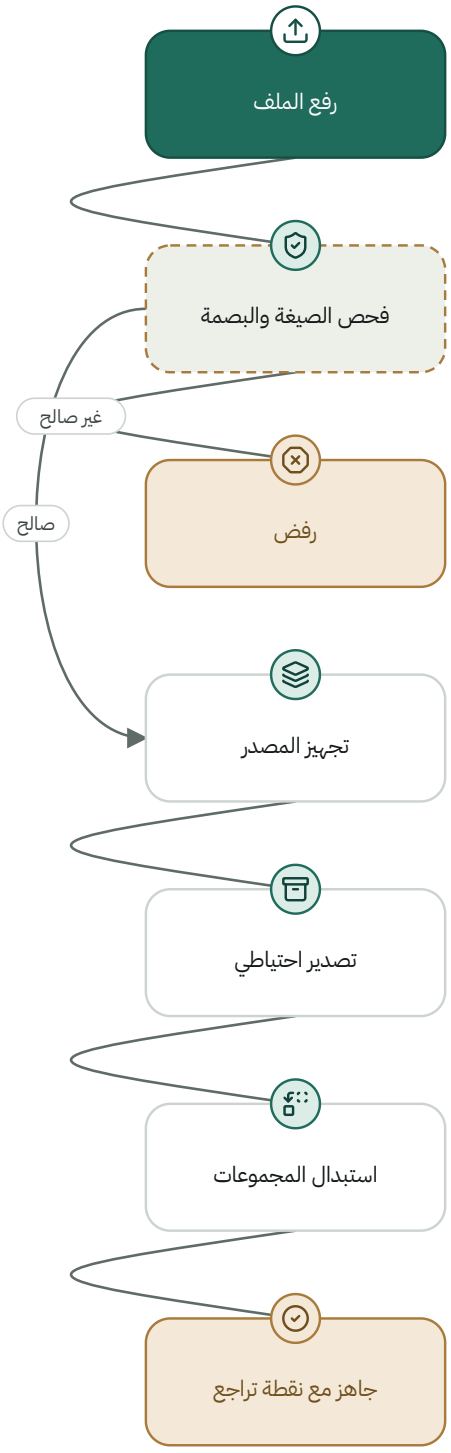
## مسار الإصدار

لا يصل إلى الموقع الرسمي إلا التزامٌ نجح فيه CI الكامل على main، ولا تُمسّ إعدادات الخدمة.



### استيراد نسخة كاملة

كل خطوة نقطة استئناف دائمة؛ والتصدير الاحتياطي يسبق أي استبدال.




## 3.17.4 الشاشات

**خزنة النظام**

**صفحة «نُحدّث البرنامج»**

تصدير كامل واستيراد وتصفير وتراجع، لحساب الإدارة الرئيسي وحده.src/server/routes/adminRoutes.ts

صفحة مستقلة بلا طلب خارجي تحلّ محل خطأ المنصة أثناء النشر.public/updating.html

**شريط الدخول التجريبي**

بدء صندوق الزائر وتبديل الصفة وإعادة الضبط.src/serve r/routes/authRoutes.ts

## 3.17.5 المتطلبات

### FR-OPS-001 ترتيب الإقلاع والمجلد الخاص وملف البيئة

يجب على النظام أن يضبط بيئة التشغيل قبل أن تُحمَّل أي وحدة من وحدات الخادم (يبقى الاستيراد الأول في server.ts هو وحدة الإقلاع)، وأن يقرأ ملف البيئة من مجلد خاص خارج مجلد الإصدار (افتراضياً schedule-private بجوار التطبيق، وعلى Cloud Run تحت /tmp)، وأن ينسخ ملف .env المحلي إليه مرة واحدة بصلاحية 600 دون استبدال، وأن يرفض في الإنتاج مجلداً خاصاً داخل مجلد الإصدار.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

**المبرر**

> وحدات كثيرة تقرأ المتغيّرات لحظة تحميلها؛ تقديمها على الضبط يعطي إعداداً مختلفاً صامتاً.

**معايير القبول**

1. السطر الأول في server.ts هو استيراد core/boot، وفيه استدعاء configureRuntimeEnvironment() بعد استيراد الوحدات الأصلية وقبل أي وحدة من core أو routes.
2. جدول المسارات ووسائطها بعد التقسيم مطابق للقطة المحفوظة قبل التقسيم (تكافؤ الخادم).
3. على Cloud Run مع SCHEDULE_PRIVATE_DIR مضبوط على مجلد مؤقت يُقرأ الملف منه ولا يُكتب في مجلد التطبيق.
4. في الإنتاج يرفع المستودع الخطأ «SCHEDULE_PRIVATE_DIR must be outside the application release directory in production» إن وقع داخل الإصدار.

**المراجع**

`server.ts` `src/server/core/boot.ts` `src/server/runtimeEnv.ts` `src/db/repository.ts` `scripts/protect-private-state.mjs` `docs/SAFE_DEPLOYMENT.md` `tests/server-route-parity-audit.ts` `tests/firestore-target-audit.ts`

### FR-OPS-002 وضع Cloud Run الإنتاجي

يجب على النظام، متى اكتشف أنه يعمل على Cloud Run (K_SERVICE أو K_REVISION أو K_CONFIGURATION) خارج بيئة المعاينة، أن يفرض NODE_ENV=production وDATA_MODE=firestore وAUTO_IMPORT_LEGACY_DATA=false، ولا يستثني إلا خدمة مخصصة للتجربة تعلن SCHEDULE_DEMO_SERVICE=true فتعمل بالبيانات التجريبية في الذاكرة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. مع K_SERVICE=schedule يصبح DATA_MODE مساوياً firestore حتى لو كانت قيمته في الملف مختلفة.
2. مع SCHEDULE_DEMO_SERVICE=true يصبح DATA_MODE مساوياً demo ولا تفتح الخدمة مخزن العمل.

**المراجع**

`src/server/runtimeEnv.ts` `tests/firestore-target-audit.ts`

### FR-OPS-003 اختيار وجهة Firestore ورفض الضمنية

يجب على النظام أن يحسم مشروع Firestore وقاعدته بقاعدة أسبقية ثابتة: على Cloud Run يغلب ملف إعداد التطبيق ويكمل المتغيّر الناقص، وفي غيرها يغلب المتغيّر ويكمله الملف؛ وأن يحذّر عند تعارض قيمة المتغيّر مع الملف ويطبع الوجهة الفعلية عند الإقلاع، وأن يرفض الإقلاع على Cloud Run إذا غاب معرّف المشروع أو معرّف القاعدة أو كان «(default)»، حتى لا يتصل بقاعدة غير التي تحمل سجلات الجامعة.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. على Cloud Run يعطي تعارض FIREBASE_DATABASE_ID مع الملف قيمة الملف وتحذيراً واحداً، وتوافقهما لا يعطي تحذيراً.
2. مع FIREBASE_CONFIG_SOURCE=environment على Cloud Run يلزم تحديد المعرّفين معاً، ويُرفض الإقلاع إن خالفهما الملف.
3. معرّف قاعدة فارغ أو (default) بأي حالة أحرف يرفع الخطأ «Refusing to start on Cloud Run».

**المراجع**

`src/db/repository.ts` `docs/DELIVERY_OPERATIONS.md` `src/server/runtimeEnv.ts` `src/server/firestoreTarget.ts` `tests/firestore-target-audit.ts`

### FR-OPS-004 لا خدمة دون قاعدة بيانات

يجب على النظام، إذا تعذّرت تهيئة قاعدة البيانات، أن ينهي العملية بالرمز 1 في الإنتاج فتبقى النسخة السابقة تخدم؛ وفي التطوير أن يبقى الخادم قائماً فيجيب كل طلبات /api بـ 503 ومعرّف مرجع من 8 خانات ست عشرية دون نص خطأ المشغّل، وألا يعود أبداً إلى بيانات بديلة معبّأة.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

**المبرر**

> موقع يُجيب ويعرض جدولاً غير جدول الجامعة أخطر من موقع واقف.

**معايير القبول**

1. مع state.databaseDown يردّ أي مسار تحت /api (عدا /api/landing/inquiry وما سُجّل قبل الحارس كالصحة والإصدار) بـ 503 JSON فيه ref.
2. الجسم لا يحوي أسماء مضيفين ولا مسارات اعتماد؛ نصه الكامل في سجل الخادم تحت المرجع نفسه.

**المراجع**

`server.ts` `src/server/core/state.ts` `tests/run-tests.ts`

### FR-OPS-005 مصالحة الحسابات والمهام الدورية عند الإقلاع

يجب على النظام، بعد نجاح القاعدة، أن يرحّل الحسابات بلا صفة إلى صفة رئيس لجنة الجدول (ما عدا حساب الإدارة الرئيسي)، وأن يزيل شاشة الورشة (7) عن حسابات رؤساء الأقسام، وأن يشغّل مهمة إنشاء الفصل التالي تلقائياً ومهمة حذف ملفات الطلبة المنتهية (مرة كل 6 ساعات بعد دقيقة من الإقلاع) ومهمة الرادار التلقائية؛ وكل ذلك محايد بالتكرار ولا يمنع فشله الإقلاع.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. إعادة تشغيل الخادم لا تغيّر صفة حساب له صفة، ولا تعيد كتابة شيء حين لا يوجد ما يُرحَّل.
2. فشل الترحيل يُسجَّل في الخادم ويستمر الإقلاع.

**المراجع**

`server.ts` `tests/role-guard-audit.ts` `tests/term-calendar-audit.ts`

### IR-OPS-001 واجهة الصحة

يجب على النظام أن يوفّر GET /api/health بلا مصادقة وبلا ذاكرة جلسة، يردّ JSON فيه ok وdatabase (up أو down) وref عند التوقف، ويبقى يجيب حتى حين تردّ بقية /api بـ 503.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)، زائر عام

#### معايير القبول

1. مع قاعدة سليمة: ok=true وdatabase=up وبلا ref.
2. مع state.databaseDown: ok=false وdatabase=down وref من state.databaseDownRef.
3. GET /api/health?warm=1 (نداء التسخين المجدول، بلا مصادقة) يجدّد من الذاكرة القصيرة ما بقي من عمره 90 ثانية أو أقل وحده، ويُتجاهل إن سبقه تسخينٌ بأقل من 60 ثانية، ولا ينتظر أكثر من 8 ثوانٍ، ويجيب الفحصَ نفسه في كل حال.

#### المراجع

`src/db/referenceCache.ts#expireForWarmup` `src/server/core/state.ts` `src/server/routes/systemRoutes.ts` `tests/instructor-offering-flow-audit.ts` `tests/updating-page-audit.ts` `src/db/referenceCache.ts#beginWarmup` `tests/final-audit-gaps-audit.ts`

### IR-OPS-002 معرّف البناء وواجهة الإصدار

يجب على النظام أن يختم كل بناء بمعرّف واحد (طابع زمني وجزء عشوائي) يحمله ملف الواجهة وحزمة الخادم وعامل الخدمة، وأن يعرضه GET /api/version بترويسة no-store، وأن تعيد الصفحة المفتوحة تحميل نفسها كل مرة يخالف فيها معرّف الخادم معرّفها.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. بعد stamp-sw يخلو dist/sw.js من النص __BUILD__ ويحوي معرّف البناء نفسه الذي في الحزمة.
2. إن رُدّ على /api/version بصفحة خطأ (غير ناجح) لا تتخذ الصفحة قراراً وتعاود السؤال لاحقاً.
3. تبويب أعاد التحميل لإصدار ما وبقي على الشيفرة القديمة يمسح كل الذاكرات ويُسقط عمّال الخدمة (عدا عامل التنبيهات) ثم يعيد التحميل.

#### المراجع

`src/main.tsx` `scripts/stamp-sw.mjs` `scripts/stamp-build.mjs` `src/server/routes/systemRoutes.ts` `tests/updating-page-audit.ts`

### FR-OPS-006 ترويسات الأمان على كل استجابة

مستنتج

يجب على النظام أن يضيف إلى كل استجابة: X-Content-Type-Options=nosniff، وReferrer-Policy=same-origin، وPermissions-Policy يمنع الكاميرا والميكروفون والموقع، وسياسة CSP تمنع الإضافات (object-src 'none') وتقيّد base-uri وform-action بالأصل نفسه، وX-Frame-Options=DENY مع frame-ancestors 'none' خارج بيئة المعاينة المضمَّنة، وStrict-Transport-Security لمدة 31536000 ثانية في الإنتاج وحده؛ وأن يعطّل ترويسة X-Powered-By.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. طلب إلى أي مسار يردّ بالترويسات أعلاه، ولا يظهر HSTS إلا حين NODE_ENV=production.
2. لا تُفرض سياسة CSP كاملة على غلاف التطبيق عمداً؛ الصفحات العامة المبنية في الخادم تحمل سياسة صارمة بنونس (انظر NFR-NFR).

#### المراجع

`server.ts` `tests/ads-audit.ts` `tests/room-door-audit.ts`

### FR-OPS-007 الضغط وحدود أحجام الطلبات

مستنتج

يجب على النظام أن يضغط الاستجابات النصية التي تتجاوز 1024 بايت (بلا بثّ SSE ولا NDJSON)، وأن يقبل JSON حتى 1 MB عموماً و4 MB لمسار المسودات وحده، وأن يقبل جسماً خاماً حتى 30 MB لمسارات معاينة النسخ الاحتياطي واستيرادها فقط.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. طلب JSON بحجم أكبر من 1 MB إلى مسار عادي يُرفض بـ 413 والرمز PAYLOAD_TOO_LARGE.
2. ردّ بنوع text/event-stream أو x-ndjson يخرج دون ضغط.

#### المراجع

`server.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

### FR-OPS-008 رفض الطلبات الكتابية عبر المواقع

مستنتج

يجب على النظام أن يرفض بـ 403 كل طلب POST أو PUT أو PATCH أو DELETE إلى /api تحمل ترويسة Sec-Fetch-Site خارج {same-origin, same-site, none} أو ترويسة Origin لا يطابق مضيفها مضيف الطلب أو لا تُحلَّل؛ ولا يفعّل CORS لأي أصل آخر.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. طلب POST بـ Origin: https://other.example إلى مضيف مختلف يُرفض بـ 403 ورسالة «الطلب غير مسموح».
2. طلبات GET والطلبات بلا Origin ولا Sec-Fetch-Site (أدوات الخادم) لا تُرفض بهذه القاعدة.

#### المراجع

`server.ts`

### FR-OPS-009 حدود معدّل السطح العام وبطاقة الأستاذ

يجب على النظام أن يحدّ طلبات /api/public بـ 60 طلباً في النافذة (60000 ملّي ثانية) لكل عنوان، قابلة للضبط بـ PUBLIC_RATE_LIMIT_MAX وPUBLIC_RATE_LIMIT_WINDOW_MS (القيمة 0 تعطّله)، وأن يردّ عند التجاوز بـ 429 وRetry-After بالثواني؛ وأن يحدّ مسار بطاقة الأستاذ /api/public/request/:token بـ 240 طلباً في الدقيقة لكل رابط (بصمة sha256 مقتطعة لا الرمز نفسه) وسقف 1500 لكل عنوان، قابلين للضبط بـ PUBLIC_REQUEST_PER_LINK_PER_MINUTE وPUBLIC_REQUEST_PER_IP_PER_MINUTE، ويستثني مسار «مساري» (/api/public/me) لأن له حدوده.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، زائر عام

#### معايير القبول

1. الطلب رقم 61 من العنوان نفسه في النافذة يردّ 429 وRetry-After بين 1 وطول النافذة.
2. النوافذ المنتهية تُكنس مرة في كل نافذة فلا تتراكم صفوف العناوين.
3. 130 طلباً موزعة على أربعة روابط من عنوان واحد تمرّ كلها.
4. رابط واحد يكرّر بلا توقف يقف عند حدّه الشخصي بـ 429.

#### المراجع

`src/server/core/rateLimits.ts` `server.ts` `tests/run-tests.ts` `tests/student-door-shared-network-audit.ts` `tests/teacher-card-flow-audit.ts`

### FR-OPS-010 حارس الأبواب المجهولة

يجب على النظام ألا يبحث عن جلسة إلا لمعرّف بصيغة sess_ أو demo_ تتبعه 64 خانة ست عشرية؛ وأن يتذكر المعرّفات الميتة 30 دقيقة (سعة 20000)؛ وأن يحدّ أخطاء البحث لكل عنوان بـ 120 في 10 دقائق (سقف مطلق 1200)؛ وأن يحدّ الرموز غير المطابقة في صفحات الروابط (/r/ q/ s/ t/ m/) بـ 40 في 10 دقائق (سقف مطلق 400) فيردّ 429 وRetry-After=600؛ وأن يُحتسب الخطأ لا النجاح، ويرصد لكل نجاح رصيداً.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، زائر عام

**معايير القبول**

1. مئات الروابط الصحيحة مع خطأ عارض من عنوان واحد لا تُحجب أبداً.
2. عنوان لا يأتي إلا بأخطاء يتوقف عند حدّه ويُقرأ كمن لا جلسة له دون سؤال Firestore.

**المراجع**

`src/server/anonymousGuard.ts` `src/server/publicAttemptLimiter.ts` `server.ts` `tests/anonymous-guard-audit.ts`

### FR-OPS-011 حدّ محاولات الدخول

مستنتج

يجب على النظام أن يردّ بـ 429 ورسالة «محاولات تسجيل دخول كثيرة جداً» حين يبلغ عنوان واحد خمس محاولات في الدقيقة على نقاط الدخول وتغيير كلمة السر والدخول التجريبي ورابط /i/:username.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، زائر عام

**معايير القبول**

1. المحاولة السادسة خلال 60 ثانية من العنوان نفسه تُرفض، وتُفتح النافذة من جديد بعد انقضاء الدقيقة.
2. المعدّ يعدّ كل محاولة بما فيها الناجحة والدخول التجريبي، ويحفظ عدّاده في ذاكرة النسخة.

**المراجع**

`src/server/routes/authRoutes.ts`

### FR-OPS-012 بوابة قراءة المستندات

يجب على النظام أن يسمح بقراءتين متزامنتين لمستند ممسوح (PDF أو صورة) وأن يُقيم ما زاد في طابور سعته 8، وأن يردّ بـ 503 عند امتلائه، وأن يُفرج عن الخانة عند انتهاء الطلب أو إغلاقه.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> كل صفحة تُرسم في ذاكرة العملية؛ أربع قراءات معاً أوقفت الخادم لنفاد الذاكرة.

**معايير القبول**

1. القراءة الثالثة تنتظر، والحادية عشرة (بعد اثنتين نشطتين وثمانٍ منتظرة) تُردّ بـ 503.

**المراجع**

`src/server/core/http.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/section-planning-audit.ts`

### FR-OPS-013 تقديم الملفات الثابتة وسياسة التخزين المؤقت

مستنتج

يجب على النظام في الإنتاج أن يخدم مجلد dist بحيث يكون index.html وsw.js بلا تخزين، والملفات المسمّاة ببصمة محتواها (js وcss) immutable لسنة، وغيرها من js وcss مع إعادة تحقق دائمة، والخطوط والصور سنة؛ وأن يردّ بـ 404 نصي لأي مسار تحت /assets/ أو ينتهي بامتداد ملف، وألا يردّ بغلاف التطبيق إلا لمسارات التنقّل.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> قطعة ناقصة تُجاب بصفحة HTML تعني شاشة بيضاء بلا أثر في سجل الشبكة.

**معايير القبول**

1. طلب /assets/غير-موجود.js يردّ 404 بـ Cache-Control: no-store.
2. ملف باسم يطابق -[A-Za-z0-9_-]{8,}.js يردّ بـ public, max-age=31536000, immutable.
3. المسار الجامع GET * في الإنتاج يعيد index.html بلا تخزين لكل مسار تنقّل، ويُسجَّل بعد كل مسارات /api وصفحة الهبوط ووثيقة المتطلبات فلا يبتلعها.
4. خارج الإنتاج تُخدم الواجهة من خادم Vite في وضع الوسيط بدل مجلد dist.

**المراجع**

`server.ts` `vite.config.ts` `server.ts#GET *` `tests/updating-page-audit.ts`

### FR-OPS-014 عقد الأخطاء

يجب على النظام أن يلتقط كل خطأ مسار في معالج واحد يسجّل مرجعاً من الشكل E + 8 رموز مع الطريقة والعنوان (وسيطاً لا نصّ تنسيق)، ويردّ 413 ورمز PAYLOAD_TOO_LARGE للحجم الزائد، و400 ورمز BAD_JSON لجسم JSON غير صالح، و409 لتعارض حجز الطلب، وإلا 500 ورمز INTERNAL والمرجع بلا نص داخلي؛ وأن يردّ 404 JSON لأي /api لا يطابق مساراً.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. عنوان طلب يحوي %s لا يبتلع نص الخطأ في السجل.
2. الردّ 500 يحمل code=INTERNAL وref ولا يحمل اسم مجموعة ولا مسار مستند.

**المراجع**

`server.ts` `src/server/core/http.ts` `tests/input-hardening-audit.ts`

### FR-OPS-015 تصدير النظام كاملاً بمهام قابلة للاستئناف

مستنتج

يجب على النظام أن يتيح لحساب الإدارة الرئيسي وحده تصدير كل المستندات الدائمة بمهمة تتقدم بخطوات لا تتجاوز الواحدة منها 6500 ملّي ثانية وبصفحات من 250 مستنداً، وتُخزَّن أجزاؤها المضغوطة (gzip) في Firestore، وأن يستثني الجلسات والقياس عن بُعد والأسرار ونقاط التراجع ومهام التصدير والاستيراد، وأن يُنزَّل الناتج بترويسة X-Backup-SHA256 وX-Backup-Documents بلا مرور على القاعدة.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. حساب غير الجذر يردّ عليه 403 «هذه الخزنة مخصصة لحساب الإدارة الرئيسي فقط».
2. إغلاق المتصفح أثناء المهمة ثم فتح الخزنة يستأنف المهمة نفسها من آخر مؤشر.
3. التنزيل يحمل Cache-Control: private, no-store، والمسار القديم GET /api/system-backup/export يردّ 409.

**المراجع**

`src/server/routes/adminRoutes.ts` `src/db/repository.ts` `src/server/core/auth.ts` `tests/role-guard-audit.ts`

### FR-OPS-016 معاينة النسخة واستيرادها وتصفير النظام والتراجع

مستنتج

يجب على النظام أن يعاين النسخة الاحتياطية قبل أي كتابة بفحص الصيغة (schedule-system-backup/1) وبصمة SHA-256، وأن يفكّ gzip بحدّ 80 MB أثناء الفك لا بعده، وأن يشترط للاستيراد الترويسة x-schedule-confirm=FULL-SYSTEM-IMPORT ويجري تصديراً احتياطياً قبل الاستبدال بنقاط استئناف دائمة؛ وألا يصفّر بيانات العمل إلا بترويسة FULL-SYSTEM-RESET وعبارة «تصفير النظام» (مع إبقاء حساب الإدارة الرئيسي ونقطة تراجع)، وألا يرجع إلى نقطة الأمان إلا بترويسة FULL-SYSTEM-UNDO.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. ملف تغيّر بايت منه يُرفض بالرسالة «فشل فحص سلامة النسخة الاحتياطية (SHA-256)» ولا يُكتب شيء.
2. طلب استيراد بلا الترويسة يردّ 409 «الاستيراد الكامل يحتاج تأكيداً صريحاً».
3. المسار القديم POST /api/system-backup/import يردّ 409 ويوجّه إلى الاستيراد المتدرج.
4. طلب تصفير بترويسة صحيحة وعبارة خاطئة يردّ 409 «اكتب «تصفير النظام» للتأكيد».
5. بعد التراجع تحمل الاستجابة restored وredoPoint.

#### المراجع

`src/server/routes/adminRoutes.ts` `src/db/repository.ts` `tests/role-guard-audit.ts` `tests/safety-net-restore-audit.ts`

### FR-OPS-017 صندوق تجريبي معزول لكل زائر

يجب على النظام أن يربط كل طلب يحمل كوكي جلسة تجريبية (64 + _demo خانة ست عشرية) بنسخة بيانات خاصة في ذاكرة الخادم مدتها 60 دقيقة، وأن يكنس المنتهية مرة في الدقيقة على الأكثر، وألا يقرأ طلبٌ تجريبي ولا يكتب في Firestore ولا في ذواكر العملية المشتركة، وأن يبني مفتاح كل ذاكرة بمقدمة real أو demo:<الجلسة>، وأن يردّ 404 على الدخول التجريبي إذا كان SCHEDULE_DEMO_ENABLED=false.

منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

#### المبرر

> كان تعليم رادار التسجيل «قديماً» يصل Firestore من تعديل تجريبي، فغيّر نتائج حقيقية.

#### معايير القبول

1. تعديل موعد داخل الصندوق لا يظهر لأي زائر آخر ولا للنظام الحقيقي.
2. كل فرع في المستودع يكتب في Firestore يتحقق من غياب سياق الصندوق (!demoSandboxContext && firestoreDb).
3. انتهاء المهلة أو إعادة تشغيل الخادم تُظهر رسالة «انتهت الجلسة التجريبية» لا «سجّل الدخول».

#### المراجع

`src/server/core/auth.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/dataContextCache.ts` `src/db/repository.ts` `server.ts` `tests/demo-firestore-isolation-audit.ts` `tests/demo-complete-audit.ts` `tests/review-audit-2026-10-28.ts`

### FR-OPS-018 حدود الصندوق التجريبي وإدارته

يجب على النظام أن يرفض في الصندوق التجريبي كل كتابة على المستخدمين والصلاحيات والنطاقات وخزنة النظام وحمل التدريس ويوم الجامعة بـ 403، وأن يتيح GET /api/demo/config (مفعّل، 60 دقيقة، معزول، الإدارة للقراءة فقط)، وأن يتيح تبديل الصفة بحدّ 30 تبديلاً في الدقيقة وإعادة الضبط.

● منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. POST إلى /api/system-backup/reset داخل الصندوق يردّ 403 وبيان أنه شاشة عرض.
2. التبديل رقم 31 في الدقيقة يردّ بـ 429.
3. الدخول (heartbeat، logout، reset، role) مستثنى من حارس الكتابة.

**المراجع**

`server.ts` `src/server/core/auth.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/routes/systemRoutes.ts` `tests/demo-roles-audit.ts` `tests/demo-screens-audit.ts`

### FR-OPS-019 بذر البيانات التجريبية وقصص الصفات

يجب على النظام أن يُجهّز الصندوق الأساسي عند الدخول وأن يبذر القصص الأكبر في الخلفية بالتتابع لكل جلسة (قصص الصفات، بقية الأقسام، 64 ملف طالب للرادار، طلب «مساري»، طلبات الشعب، أثر النشاط)، وأن يعرض حالة التحضير (preparing أو ready أو failed)، وألا يفتح أي صفة على شاشة صفرية، وأن تكون كل الأسماء والأرقام المدنية والأرقام وهمية.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. الدخول لا ينتظر البذر الكبير، ويعيد /api/demo/seed-status الحالة الراهنة.
2. إعادة الضبط أثناء بذر قديم لا تترك الصندوق الجديد نصف معبّأ لأن المهام متسلسلة.
3. بعد التحضير لكل صفة في مبدّل الصفات قائمة غير فارغة في الشاشات الأساسية.
4. مشهد العرض: أول مقرر في قائمة جدول الديمو وفي موعده تماماً مقرران آخران (من مستواه ومن مستوى آخر)؛ وزوجا مقرنات في الصحيفة الفعّالة أحدهما بلا شعبة بديلة والآخر له بديلة فيسكت التنبيه؛ ومثال «تفتح» وورشة عامة خارج الصحائف؛ وكلية تجريبية في حرم آخر يلي موعدُها موعداً في الحرم الرئيسي بنصف ساعة وسياسة تنقّل 60 دقيقة للأزواج الثلاثة؛ وكل ذلك يُضاف بلا مساس بما وُزّع، فكل قاعة وأستاذ فيه حرّ في ساعته.
5. أنواع القاعات في الديمو: «قاعة تدريسية» و«مختبر حاسوب» عامّان لكل الأقسام، و«ورشة» و«استوديو إنتاج» لقسم الديمو وحده.

**المراجع**

`src/server/demoPreviousTermSeed.ts` `src/server/demoRadarSeed.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/db/demoShowcase.ts` `src/db/demoSandbox.ts` `src/server/core/demo.ts` `src/server/demoSectionRequestsSeed.ts` `tests/demo-showcase-audit.ts` `tests/demo-cases-audit.ts` `tests/demo-every-role-audit.ts`

### FR-OPS-020 عامل الخدمة والعمل دون اتصال

يجب على عامل الخدمة أن يحفظ عند التثبيت 10 ملفات للهيكل مع هيكل الصفحة وصفحة التحديث، وأن يخدم التنقّل من الشبكة أولاً ويرجع إلى الهيكل المحفوظ عند الانقطاع، وأن يخزّن ردود GET لخمسة عشر بادئة /api محددة فقط ويعيدها عند الانقطاع، وألا يخزّن أبداً /api/auth و/api/users والمسارين الشخصيين /api/schedules/demand و/api/student-registration، وأن يخدم الملفات ذات البصمة من الذاكرة دون الشبكة، وأن يترك صفحات الروابط العامة وباب القاعة والإعلانات للشبكة وحدها.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

**معايير القبول**

1. طلب بيانات مخزّنة دون اتصال يردّ آخر نسخة ناجحة؛ وإن لم توجد يردّ 503 JSON بترويسة X-Schedule-Offline.
2. عند التفعيل تُحذف كل الذاكرات غير الثلاث الحالية، وتُمسح ذاكرة الواجهة عند تغيّر هوية المستخدم.
3. أول إقلاع بلا اتصال بعد التثبيت يفتح الهيكل المحفوظ، وإلا صفحة «لا يوجد اتصال بالإنترنت حالياً».

**المراجع**

`public/sw.js` `src/App.tsx` `src/main.tsx` `tests/updating-page-audit.ts` `scripts/verify-pwa.mjs`

### FR-OPS-021 صفحة «نُحدّث البرنامج»

يجب على النظام أن يقدّم /updating.html بدل أي ردّ 500 أو 502 أو 503 أو 504 أو انقطاع على تنقّل GET (لا على /api ولا على غير GET ولا على جواب ناجح) بحالة 503 وRetry-After=5، وأن تسأل الصفحة /api/health أول 3 ثوانٍ وتتباطأ حتى 15 ثانية، فإذا أجاب أعادت فتح الرابط المطلوب، وإذا تعثّرت ثلاث مرات في دقيقتين تباطأت إلى مرة كل 30 ثانية ولا تدور في حلقة.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، زائر عام

**معايير القبول**

1. لا يُحفظ جواب 5xx في أي ذاكرة، ولا تُجاب /api ولا طلبات POST بالصفحة.
2. الصفحة بلا طلب خارجي، RTL، وفصحى، وتقول «لا اتصال بالإنترنت الآن» حين navigator.onLine=false.

**المراجع**

`public/updating.html` `public/sw.js` `src/utils/updatingNotice.ts` `tests/updating-page-audit.ts`

### IR-OPS-003 بيان التطبيق المثبَّت

يجب أن يعلن البيان (manifest) تطبيقاً مستقلاً (display=standalone) بنطاق / ولغة ar واتجاه rtl ورابط بدء /?source=pwa، وبأيقونات 192 و512 وsvg ومقنَّعة 192 و512، وأن يحمي فحص verify:pwa هذه المواصفات في كل بناء.

منفّذ · ينبغي · واجهة · النظام (تلقائياً)، زائر عام

**معايير القبول**

1. الأيقونات المذكورة موجودة بأبعادها الصحيحة (يقرأ الفحص رأس PNG).
2. فشل verify:pwa يوقف npm run build قبل البناء.
3. يفشل verify:pwa إذا كانت أيقونة apple-touch-icon شفافة عند حوافها، أو كان ملفٌّ واحد معلَناً any وmaskable معاً، أو كان عنصر شاشة البدء داخل #root (إلا بضبط PWA_GUARD_SPLASH_IN_ROOT=ok).

**المراجع**

`public/manifest.webmanifest` `scripts/verify-pwa.mjs` `index.html` `package.json` `scripts/verify-pwa.mjs`

### FR-OPS-022 سير التحقق المستمر (CI)

يجب على سير CI أن يعمل على كل دفع إلى main وكل طلب تغيير عليه بمهلة 20 دقيقة وNode 22 وPython 3.12، وبهذا الترتيب: حارس وجهة النشر، حارس نظافة المستودع، تثبيت الاعتماديات، فحص الأنواع (tsc بلا إخراج)، الاختبارات (سريعة في طلبات الدمج وكاملة على main)، البناء الإنتاجي، ثم تشغيل الخادم التجريبي المبني والتحقق من نطاقات مركز التحليلات عبر واجهته؛ وألا يُلغى تشغيل main بتشغيل أحدث.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. طلب التغيير يشغّل npm test -- --quick ويتخطى 7 اختبارات ثقيلة؛ main يشغّلها كلها.
2. خادم بقي على المنفذ 3000 من اختبار سابق يُقتل قبل خطوة التحقق الأخيرة.

**المراجع**

`package.json` `tsconfig.json` `tests/repo-hygiene-guard.mjs`

### FR-OPS-023 حارس وجهة النشر وسير الإصدار

يجب ألا يُنشر إلا من المستودع المالك ومع المتغيّر PRODUCTION_DEPLOY_ENABLED=true، ولا إلا التزامٌ نجح فيه CI الكامل على main (ينتظر السير حتى 60 فحصاً بفاصل 30 ثانية)، وأن يغيّر النشر image الخدمة الرسمية في المنطقة europe-west1 وحده دون حساب الخدمة أو المتغيّرات أو الأسرار أو الذاكرة، وألا يعود إلى المنطقة المحذوفة europe-west2، وألا يمسّ ربط النطاق؛ ويفشل CI إن خالف السير أياً من ذلك، ثم يتحقق السير بعد النشر من أن النطاق الرسمي وعنوان الخدمة يخدمان معرّف البناء نفسه من /sw.js.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

**المبرر**

> التزام واحد وجّه كل النشر إلى مشروع آخر والـCI أخضر، فلم يتلقَّ الموقع الرسمي إصداراً يوماً كاملاً؛ وإعادة إنشاء ربط النطاق أسقطت HTTPS أثناء إصدار الشهادة.

**معايير القبول**

1. أي أمر يمسّ ربط النطاق (domain mapping) في أي ملف yaml أو js أو ts أو sh أو json أو py يُفشل الحارس.
2. إضافة --memory أو --set-env-vars أو --service-account إلى أمر النشر تُفشل الحارس.
3. فشل التحقق بعد 20 محاولة (30 ثانية بينها) يُفشل الإصدار برسالة تنهى عن مسّ ربط النطاق.

**المراجع**

`tests/deploy-target-guard.mjs` `docs/DELIVERY_OPERATIONS.md` `tests/deploy-target-guard.mjs`

### FR-OPS-024 حارس نظافة المستودع

يجب على الحارس أن يمسح الملفات النصية وأسماء المسارات في المستودع ويفشل إن وجد إشارة إلى أداة تطوير محظورة أو ملف تعليمات أو أمر موجَّه أو مخلّفات تدقيق مؤقتة، دون أن يتجاوز المجلدات المستثناة (.git وnode_modules وdist وcoverage وbuild وdatabase).

منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. يخرج الحارس بالرمز 1 ويسرد المسار المخالف، وبالرمز 0 مع رسالة النجاح حين لا مخالفة.

**المراجع**

`tests/repo-hygiene-guard.mjs` `tests/repo-hygiene-guard.mjs`

### FR-OPS-025 سياسة مشغّل الاختبارات

يجب على npm test أن يشغّل كل سكربت مسرود في tests/suite.txt (252 سكربتاً) ولو فشل بعضها، وأن يحسب فاشلاً كل اختبار خرج بغير صفر أو تخطّى جزأه الحيّ لأن المنفذ مشغول أو ترك خادماً يستمع بعده (ويقتل ذلك الخادم)، وأن يتخطى tests/slow.txt عند --quick، وأن يرفض سكربتاً غير موجود أو مكرراً أو ثقيلاً خارج القائمة، وأن يعاقب الفاشل المعروف الذي نجح بطلب حذفه من known-failures.txt.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. منفذ 3000 مشغول قبل البدء يوقف التشغيل برسالة تطلب إغلاق ما عليه.
2. لا فاشل معروف فعّال اليوم في known-failures.txt (كلها تعليقات).

**المراجع**

`scripts/run-tests.mjs` `tests/suite.txt` `tests/slow.txt` `tests/known-failures.txt` `scripts/run-tests.mjs`

### NFR-OPS-001 صورة تشغيل خفيفة وآمنة

مستنتج

يجب أن تُبنى الصورة على مرحلتين من node:22-bookworm-slim، فتحمل مرحلة التشغيل الحزمة وdist والاعتماديات التي تسمّيها حزمة الخادم وحدها وملف وجهة Firestore وملفّي لغة القراءة الضوئية، وأن يفشل البناء على المشغّل (لا الموقع) إن نقصت حزمة (تحميل ذاتي -- smoke)، وأن تضبط MALLOC_ARENA_MAX=2، وأن تعمل بـ node dist/server.cjs على المنفذ 3000.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> قراءة المسح تشغّل نحو 11 عاملاً ولكل خيط ساحة ذاكرة؛ على خادم 4 GiB أُوقف الخادم لنفاد الذاكرة.

**معايير القبول**

1. حزمة يطلبها dist/server.cjs وناقصة تُفشل خطوة npm prune --omit=dev && node scripts/runtime-deps.mjs --prune --smoke.
2. Procfile وCMD يشغّلان node dist/server.cjs نفسه.

**المراجع**

`scripts/runtime-deps.mjs` `Procfile` `Dockerfile`

### FR-OPS-026 إجراء النسخ الاحتياطي والاسترجاع

يجب أن يرافق النظامَ إجراءٌ موثق قابل للتنفيذ لحماية قاعدة الإنتاج: تفعيل الاسترجاع الزمني (PITR لسبعة أيام) وحماية الحذف والنسخ المجدولة إلى سلة تخزين، وخطوات الاسترجاع والتحقق منه، وأن يحمي النظام نفسه بياناته في الوضع المحلي وخزنة النظام.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

**المبرر**

> تفعيل هذه الخيارات قرارُ جهة الاستضافة على مشروعها لأن بعضها بتكلفة؛ فالوثيقة تلزم بالإجراء الجاهز، والتفعيل مذكور في الافتراضات والاعتماديات.

**معايير القبول**

1. الإجراء يذكر أوامر التفعيل والاسترجاع والتحقق كاملةً، وينفَّذ كما هو على أي مشروع.

**المراجع**

`scripts/firestore-backup.md` `tests/firestore-backup-procedure-audit.ts`

### FR-OPS-027 الدوام الشامل يُقرأ قبل كل طلب

مستنتج

يجب على النظام أن يجيب GET /api/university-day بلا حساب وبرأس Cache-Control: no-store بوقتي بداية الدوام ونهايته (الافتراضي 08:00 و20:00)، وأن يمرّ كل طلب قبل أي بوابة بقراءة الإعداد المحفوظ في الوثيقة universityDay/global إذا مضى على آخر قراءة 30 ثانية، بانتظار لا يتجاوز ثانيتين يمضي بعدهما الطلب بآخر قيمة، وأن تُبقي القراءة الفاشلة آخر قيمة معروفة لا الافتراضية.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مستخدم عادي، زائر عام

#### معايير القبول

1. الجواب يحمل startTime وendTime فقط ولا بيانات أخرى.
2. قاعدة بيانات معلّقة لا تؤخر أي طلب أكثر من ثانيتين.
3. القراءة تتم خارج صندوق العرض التجريبي فيرى الزائر الدوام الحقيقي نفسه.

#### المراجع

`src/server/core/universityDay.ts#universityDayFresh` `src/server/routes/systemRoutes.ts#/api/university-day` `src/utils/scheduleTime.ts` `server.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

### FR-OPS-028 وضع البيانات والمنفذ وعنوان العميل

مستنتج

يجب على النظام أن يقبل DATA_MODE بإحدى قيمتين فقط: firestore (الافتراضي حين يغيب) وdemo، وأن يرفض أي قيمة أخرى عند الإقلاع برسالة «DATA_MODE غير مدعوم» تذكر القيمتين المقبولتين، وأن يطبع في السجل عند demo إطاراً يقول إنها بيانات تجريبية ليست بيانات الجامعة، وأن يستمع على المنفذ 3000 دائماً إلا في وضع demo حيث يقبل PORT موجباً، وأن يثق بوكيل واحد أمامه (trust proxy = 1) فيكون عنوان العميل الحقيقي هو مفتاح حدود المعدّل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. DATA_MODE=local لا يفتح أي بيانات: في الإنتاج يخرج الخادم بالرمز 1، وفي التطوير تردّ كل طلبات /api بـ503 مع رقم مرجع.
2. PORT=4000 مع DATA_MODE=firestore يبقي الخادم على 3000.
3. طلبان من عنوانين مختلفين خلف منصة الاستضافة يُعدّان في دلوين منفصلين.

#### المراجع

`server.ts` `src/db/repository.ts#initDatabase`

### FR-OPS-029 ملفات البيانات المحلية في وضع التجربة والتطوير

مستنتج

يجب على النظام حين لا يعمل على Firestore أن يحفظ بياناته في db.json داخل المجلد الخاص (SCHEDULE_PRIVATE_DIR)، فينسخ اللقطة المضمّنة (database/db.json أو db.json.gz) إليه مرة واحدة دون استبدال، ويستعيد db.json من db.json.backup إذا فُقد، ويكتب كل حفظ في ملف مؤقت ثم يستبدله ذرّياً بعد نقل النسخة السابقة إلى db.json.backup، ويوقف الإقلاع إن تعذّرت قراءة الملف؛ وإذا غاب الملف تماماً يرفض البدء في الإنتاج، وفي التطوير وحده ينشئ حساب «مدير النظام» (admin) بكلمة DEFAULT_ADMIN_PASSWORD أو admin123 إن غابت مع تحذير في السجل بتغييرها.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

#### معايير القبول

1. ملف db.json تالف يوقف الإقلاع برسالة «تعذر قراءة ملف البيانات المحلية؛ تم إيقاف التشغيل لحماية البيانات».
2. في الإنتاج لا يُنشأ أبداً حساب admin/admin123.
3. الملفات تُكتب بصلاحية 600 والمجلد بصلاحية 700.
4. طلبات صندوق العرض لا تكتب الملف أبداً.

#### المراجع

`src/db/repository.ts#saveDatabase` `src/db/repository.ts#initDatabase` `src/db/snapshot.ts#materializePackagedSnapshotOnce`

### FR-OPS-030 سكربت حماية الحالة الخاصة

مستنتج

يجب أن ينقل npm run protect:data الحالة الخاصة إلى المجلد الخاص خارج مجلد الإصدار: ينسخ لقطة البيانات (أو يفكّ db.json.gz) ومفتاح الخزنة legacy-password-vault.key وملف .env مرة واحدة دون استبدال ما هو موجود (ويذكر إن اختلف)، وينشئ db.json.backup، ونسخة ثابتة مؤرّخة في db/backups-<الوقت>.json، وملف protection-manifest.json فيه بصمتا SHA-256 للقاعدة والنسخة، ثم يطلب ضبط SCHEDULE_PRIVATE_DIR قبل الرفع التالي.

منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام

#### معايير القبول

1. تشغيله مرتين لا يستبدل db.json المحفوظ ويضيف نسخة مؤرّخة جديدة فقط.
2. غياب اللقطة بصيغتيها يوقفه بخطأ «Required source snapshot is missing».

#### المراجع

`package.json` `scripts/protect-private-state.mjs`

### FR-OPS-031 حدّ الأخطاء المشترك للأبواب العامة

يجب على النظام أن يحدّ التخمين على الأبواب العامة (بحث بطاقة الأستاذ بالرقم المدني، وتوقيع طلب الأستاذ، والتحقق من التوقيع، واستبيان الطلبة) بعدّاد واحد مفتاحه «الرابط|العنوان»: 10 أخطاء في 10 دقائق افتراضياً، يُضبطان بـPUBLIC_ATTEMPT_MAX_FAILURES (عدد صحيح من 1) وPUBLIC_ATTEMPT_WINDOW_MINUTES، بسعة 5000 مفتاح في الذاكرة، وأن تُحجز المحاولة قبل أول انتظار فتُحسب خطأً ولا يعيدها إلا النجاح، فلا تتجاوز الطلبات المتوازية الحد؛ أما الاستبيان فيعدّ كل طلب.

منفّذ · يجب · وظيفي · خدمة خارجية، عضو هيئة التدريس، الطالب

#### معايير القبول

1. PUBLIC_ATTEMPT_MAX_FAILURES=25 وPUBLIC_ATTEMPT_WINDOW_MINUTES=5 تعطيان 25 خطأً في 300000 مللي ثانية.
2. قيمة غير رقمية أو أقل من 1 تعيد الافتراضي 10.
3. أستاذ يفتح بطاقته مرات عدة بالرقم الصحيح لا يُحجب.

#### المراجع

`src/server/core/shareLinks.ts` `src/server/publicAttemptLimiter.ts#limiterOptionsFromEnv` `src/server/routes/surveyRoutes.ts` `src/server/routes/verifyRoutes.ts` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts` `tests/doctor-journey-audit.ts`

### FR-OPS-032 تدقيق حزمة الرفع

مستنتج

يجب أن يفحص npm run audit:deploy حزمة الرفع قبل النشر من المصدر ويفشل إذا غاب database/db.json.gz أو لم يحمل 15430 صفاً في schedules، أو اختلف محتواه عن database/db.json حين يوجد الاثنان، أو وُجد node_modules في الحزمة، أو خلا gcloudignore. من database/db.json وdist/، وأن يطبع تقريراً بصيغة JSON بالأحجام والتحذيرات والأخطاء.

منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام

#### معايير القبول

1. لقطة مضغوطة بعدد صفوف مختلف تُنهي الفحص بالرمز 1.
2. غياب db.json وحده تحذير لا خطأ.

#### المراجع

`package.json` `scripts/deployment-audit.mjs`

### FR-OPS-033 شاشة خزنة النظام ومحرّك المهام في المتصفح

مستنتج

يجب أن تفتح شاشة «النسخة الاحتياطية» لحساب الإدارة الرئيسي وحده (وتقول لغيره «هذه الخزنة مخصصة لحساب الإدارة الرئيسي فقط»)، وأن تستأنف زرُّ التصدير مهمةً لم تكتمل (في الانتظار أو جارية أو في الإنهاء أو متوقفة) بدل بدء أخرى، وأن يدفع المتصفحُ المهمة خطوةً بعد خطوة بمهلة 140 ملّي ثانية بين الخطوات (180 للاستيراد)، ويعيد محاولة خطأ الاتصال حتى 12 مرة بانتظارٍ 350 ملّي ثانية × 2^(n−1) بحدٍّ أقصى 5 ثوانٍ (400 أساساً للاستيراد)، ويعيد الخطوة المتوقفة حتى 8 مرات بانتظار 900 ملّي ثانية × n، ثم يقول إن التقدم محفوظ ويمكن استكماله؛ وأن تعرض نسبة التصدير بين 2% و97% أثناء الجمع و99% في الإنهاء و100% عند الجاهزية مع عدد السجلات والمراحل والحجم وبصمة SHA-256، وأزرار «تنزيل النسخة» (اسمها الافتراضي schedule-full-backup.json.gz مع حجمها بالميغابايت) و«إنشاء نسخة أحدث» و«استكمال من x/y» و«بدء تصدير جديد» و«تصفير المهام» بتأكيد؛ وألا تتيح الاستيراد قبل «فحص النسخة» لملف gz. أو json.، فتعرض تاريخها وعدد سجلاتها ومجموعاتها مرتّبةً بالعدد ومصدرها وبصمتها، ثم ترفع الملف مرة واحدة بنسبةٍ ظاهرة؛ وأن تطلب تأكيداً في نافذة لكلٍّ من الاستيراد والتصفير والتراجع، ولا تفعّل «تصفير» إلا حين تُكتب عبارة «تصفير النظام» حرفياً؛ وأن تعرض آخر نقطة أمان للتراجع وآخر 6 نقاط بوسم المستهلَك منها، وتقفل كل الأزرار ما دامت مهمة تعمل؛ وأن يوقف ترك الشاشة محرّك المتصفح وحده دون ما حُفظ في الخادم.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. تصدير متوقف عند 7/40 ثم ضغط الزر ← «استكمال من 7/40» يتابع المهمة نفسها.
2. عبارة «تصفير النظام » بمسافة زائدة ← زر «تصفير» معطّل.
3. ثلاثة عشر خطأ اتصالٍ متتالياً ← يتوقف المحرّك برسالة «التقدم المحفوظ لم يُفقد».

#### المراجع

`src/components/AdminUsers.tsx#driveExportJob` `src/components/AdminUsers.tsx#driveImportJob` `src/components/AdminUsers.tsx#exportFullBackup` `src/components/AdminUsers.tsx#importFullBackup` `src/components/AdminUsers.tsx#resetFullSystem` `src/components/AdminUsers.tsx#undoSystemOperation` `src/components/AdminUsers.tsx#uploadBackupJob`

### FR-OPS-034 ترويسة الطباعة وعناصر الواجهة المشتركة

مستنتج

يجب أن تحمل كل ورقة مطبوعة من الواجهة ترويسةً بالعنوان والنطاق وشعار الكلية (رسمٌ متجهي بلونيها الأزرق والذهبي) واسم الكلية مع «نظام الجدول الأكاديمي»، أو «الجدول الأكاديمي» مع «SCHEDULE» حين لا يُعطى اسم الكلية، وتذييلاً يتكرر في كل صفحة باسم الكلية أو العنوان ورقم الصفحة وختم التاريخ والوقت (يوم/شهر/سنة · الوقت)؛ وأن يمرّر شريط أقسام لوحة الإدارة القسمَ النشط إلى منتصف الرؤية كلما تغيّر؛ وأن يعرض مؤشر التحميل الصغير role=status بنص «جاري المعالجة...» افتراضياً؛ وأن تُفتح البطاقة القابلة للضغط بـEnter أو المسافة كما بالنقر.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

#### معايير القبول

1. طباعة تقرير دون اسم كلية ← الترويسة «الجدول الأكاديمي» و«SCHEDULE».
2. بطاقة مقرر مع التركيز عليها ثم المسافة ← تُختار كما بالنقر دون تمرير الصفحة.

#### المراجع

`src/components/ui.tsx#ConsoleRail` `src/components/ui.tsx#CollegeEmblem` `src/components/ui.tsx#PrintLetterhead` `src/components/ui.tsx#RecordCard` `src/components/ui.tsx#MicroLoader`

### FR-OPS-035 أدوات المطوّر لالتقاط لقطات الشاشات

مستنتج

يجب أن تلتقط ثماني أدوات للمطوّر لقطات تحقق بصري لميزات بعينها على خادم تجريبي معزول فقط، بعرضين 390 و1440 بكسل (ارتفاع 844 للهاتف و900 لسطح المكتب، بلغة ar-KW)، وتحفظها PNG في مجلد خاص تحت /:docs الأثر (activity-trail-screens.ts → docs/activity-trail)، والشارات الموحّدة (consistent-badges-screens.ts → docs/consistent-badges)، و«لم نصل بعد إلى هذا المستوى» وتبويبا الصحيفة في النشر (course-reach-screens.ts → docs/course-reach)، وتغطية الوسوم وعضوية الصحيفة (course-tags-coverage-screens.ts → docs/course-tags-coverage)، وملاحظات المالك 28-10-2026 (owner-1028-screens.ts → docs/owner-1028) مع سجل log.txt_)، وورقة «لم نصل بعد» قبل إرسال بطاقة الأستاذ (prepublish-reach-screens.ts)، و«نشر ← بطاقة الأستاذ ← أساتذة محددون» (publish-pick-teachers-screens.ts)، والدرجات العلمية والعبء (ranks-load-screens.ts → docs/ranks-load)؛ وأن تُقلع كل أداة خادمها الخاص (DATA_MODE=demo وNODE_ENV=development) على منفذ عشوائي بين 3000 و3899 ما لم يُعطَ SCREENS_PORT لخادم قائم (أداتا ملاحظات المالك والدرجات تُقلعان دائماً على 3461 و3473 افتراضاً، وأداة الوسوم تعمل على خادم قائم فقط بمنفذ افتراضي 3000)، وتنتظره حتى 180 ثانية عبر api/demo/config/، وتدخل بالدخول التجريبي وتنتظر جاهزية البيانات ثم تبدّل الصفة، ويطوي أغلبها جولة التعريف، وتُطفئ مجموعة عمليات الخادم في الختام وعند الخطأ؛ وأن تقرأ PLAYWRIGHT مسار المكتبة، وSCREENS_ONLY لقصر التشغيل على أقسام بعينها، وتقرأ أداة الوسوم أيضاً SCREENS_PREFIX (before أو after، الافتراضي after) وSCREENS_OUT وSCREENS_WIDTHS وSCREENS_DEBUG؛ ولا تكتب إلا في بيانات الصندوق التجريبي (فتح مرحلة التدريب، اعتماد قاعدة صحيفة، إضافة مقاعد…) ولا تمسّ قاعدة حقيقية.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. تشغيل أداة الأثر دون SCREENS_PORT ← يُقلع خادم تجريبي على منفذ بين 3000 و3899 ويُطفأ في الختام، وتظهر صورتان لكل لقطة (390 و1440).
2. SCREENS_ONLY=triage لأداة الوسوم ← تُلتقط بطاقات التخطيط وحدها.
3. خادم لا يجيب خلال 180 ثانية ← «server did not start» والخروج بالرمز 1.

#### المراجع

`scripts/course-reach-screens.ts` `scripts/consistent-badges-screens.ts` `scripts/activity-trail-screens.ts` `scripts/prepublish-reach-screens.ts` `scripts/owner-1028-screens.ts` `scripts/course-tags-coverage-screens.ts` `scripts/ranks-load-screens.ts` `scripts/publish-pick-teachers-screens.ts`

### FR-OPS-036 أدوات تقسيم ملف الخادم

يجب أن تقسم أدوات scripts/split-server ملف server.ts الأحادي إلى وحدات تحت src/server/core وroutes وpages نقلاً بلا تغيير: يقرأ analyze.mjs الملف بمدقق TypeScript وحدات (كل جملة في المستوى الأعلى، والتعريفات المتكررة لدالة واحدة وحدة) مع أسمائها ومراجعها (قيمة أو نوع، كتابة، قراءة ساعة التحميل) ومسارات طرقها؛ ويحدد mapping.mjs وجهة كل وحدة (routes بادئة مسار ← وحدة، place، keep، regions، stmts)؛ ويضع plan.mjs الطرق بحسب مسارها والتعريفات حيث سُمّيت أو مع مستعمليها أو منطقتها، ويُبقي ما يمسّ app في server.ts، وينقل متغير let يُكتب من خارج وحدته إلى core/state.ts، ويقسم دالة التسجيل حين يلتقي طريق مع طريق في وحدة أخرى، ويسجّل المشكلات (قاعدة غائبة لمسار، اسم غير موجود، استعمال اسم باقٍ في server.ts)؛ ويجيب routeOverlap.mjs هل يطابق طلب واحد طبقتين بعينات عناوين تُختبر على تعبيرَي Express نفسيهما؛ وينسخ generate.mjs نص كل جملة بالبايت مع تعليقاتها ولا يغيّر إلا إضافة export و← x state.x، ويختم كل ملف مولّد بعلامة النقل؛ ويحوّل rewriteTests.mjs قراءات نص server.ts في tests وscripts إلى readServerSource() ويطبع ما يحتاج مراجعة. وأن يكون split.mjs المشغّل: plan-- (الافتراضي) تقرير بالأحجام ودوال التسجيل ومتغيرات الحالة والمشكلات ويخرج بالرمز 1 إن وُجدت، وwrite-- يكتب ما لم توجد مشكلة، مع source-- وphase-- (pages أو helpers أو routes، الافتراضي routes) وout-- وverbose-- وall-patches--؛ وأن يرفض ملفاً مقسوماً أصلاً، ولا يمسح مجلدات الوحدات إلا إن حملت كل ملفاتها علامة النقل، ويطبّق الرقع اليدوية من patches/<المرحلة>/ بـgit apply ويتوقف إن تعذّر تطبيق إحداها. ويحكم اختبار تكافؤ الموجّه بأن التقسيم لم يغيّر جدول الطرق ولا ترتيب الطبقات الملتقية ولا مخرجات الصفحات.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. تشغيل split.mjs --write على server.ts المقسوم حالياً ← «server.ts مقسومٌ أصلاً» والخروج بالرمز 1.
2. ملف في src/server/routes بلا علامة النقل ← لا يُمسح ويتوقف التشغيل.
3. طريقان GET /api/x/:id وGET /api/x/list في وحدتين ← يُعدّان ملتقيين ويُحفظ ترتيبهما.

#### المراجع

`scripts/split-server/split.mjs` `scripts/split-server/analyze.mjs#analyzeServer` `scripts/split-server/plan.mjs#planSplit` `scripts/split-server/mapping.mjs` `scripts/split-server/generate.mjs#generate` `scripts/split-server/rewriteTests.mjs#rewriteTests` `scripts/split-server/routeOverlap.mjs#layersOverlap` `docs/SERVER_MAP.md` `tests/server-route-parity-audit.ts`

### FR-OPS-037 رسم أصول العلامة وأيقوناتها وتدقيقها

مستنتج

يجب أن يرسم scripts/render-brand.mjs كل أصل مستقل للعلامة من مصدر واحد: الأعمدة الخمسة نفسها في src/components/BrandMark.tsx (مضروبة في 8 على شبكة 512) والألوان brand-jade-- وbrand-brass-- وbrand-ground-- مقروءةً من src/styles/01-foundation.css، ويتوقف برسالة صريحة إن غاب أحدها؛ فيكتب public/schedule-icon.svg (حافة إلى حافة مع حلقة) وpublic/schedule-maskable.svg (أرضية مربعة بلا حلقة) وscripts/social-card.html (بطاقة المشاركة 1200×630 تُرسم منها بمتصفح صورةُ public/schedule-social-card-v4.png يدوياً لأن النص عربي) وأيقونات PNG بمقاسات 192 و512 و512 للقناع؛ وأن يتحقق بالخيار -check- دون كتابة: النصوص بالبايت، والصور بالبكسل عند مركز كل عمود ونقطتين من الأرضية بسماح 6 درجات لكل قناة، ومواضع اسم البرنامج الخمسة في ملفات الأنماط تستعمل brand-word-track-- وbrand-word-weight-- وbrand-word-family-- لا قيماً مكتوبة يدوياً؛ ويخرج بالرمز 1 ويقترح إعادة التوليد عند أي فرق؛ ويشغَّل التحقق في كل بناء إنتاجي (audit:brand). وأن يبقى scripts/render-icons.mjs أداةً أقدم ترسم صور PNG الثلاث وحدها بالأعمدة نفسها وبألوان ثابتة مكتوبة فيها.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. تعديل public/schedule-icon.svg يدوياً ← check-- يفشل «يخالف ما يولّده هذا السكربت».
2. إعادة رسم PNG على نظام مختلف ببايتات مختلفة وألوان مطابقة ← check-- ينجح.
3. موضع للاسم بتباعد حروف مكتوب يدوياً ← فشل يسمّي الملف والمحدِّد.

#### المراجع

`scripts/render-brand.mjs` `scripts/render-icons.mjs` `package.json`

### NFR-OPS-038 بوابتا تدقيق المرشد في البناء

يجب أن يشغّل كل بناء إنتاجي بوابتين للمرشد (وحدة الواجهات والتحليلات تصف المرشد نفسه): scripts/guide-audit.mjs (audit:guide) يقرأ سجل ميزات المرشد وإجراءاته ورحلاته من شجرة الكود ويفشل إن نقصت ميزةً معرّفٌ أو عنوان أو شرح أو تصنيف أو كلمات فهم أو رقم إصدار، أو كان مستوى خطرها خارج read/prepare/write/sensitive، أو أشار هدف أو خطوة إلى عنصر غير موجود، أو حمل data-guide-ignore بلا سبب، أو كان لإجراءٍ ميزة أو صلاحية غير معرّفة أو بلا تحقق أو بلا سياسة تأكيد أو كان write/sensitive بلا تأكيد إلزامي، أو كانت رحلة بلا شروط نجاح وفشل وخطوات ومهلة، أو كانت واجهة في App.tsx بلا تعريف page.<الواجهة>، أو ميزة بلا جواب في بنك المعرفة، أو زرّ جديد بلا معرّف ميزة أو هدف أو تجاهل موثق ولم يكن في خط الأساس scripts/guide-control-baseline.json (يُعاد كتابته بـGUIDE_UPDATE_CONTROL_BASELINE=1)، أو زرّ مؤثر (حذف، نشر، اعتماد، استيراد، تصدير، نقل...) بلا تسجيل، أو غابت آلية أساسية، أو اعتمد المرشد على خدمة خارجية مدفوعة وقت التشغيل، أو لم يستدعِ البناء البوابات الثلاث؛ وscripts/guide-behavior-tests.mjs (test:guide) يحوّل محرك المرشد في مجلد مؤقت ويختبر سلوكه: الإتقان والتعثر والتردد، وخفض إتقان الميزة المتغير إصدارها وحدها، وحجب ميزات الإدارة عن المستخدم العادي، والتراجع بترتيب عكسي، وأن المحاولة لا تُحسب نجاحاً، وثبات هوية العناصر المكتشفة، ثم ينشئ ملف زر تجريبي ويتأكد أن التدقيق يفشل به ويحذفه؛ وكلاهما يخرج بالرمز 1 ويسرد الإخفاقات.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. زر جديد «ميزة جديدة» بلا وسم ← التدقيق يفشل «عنصر تفاعلي جديد بلا guideFeatureId/target أو ignore موثق».
2. إجراء write بـrequiresConfirmation=false ← فشل التدقيق.
3. نجاح كل الاختبارات ← «نجحت اختبارات قبول المرشد: n اختباراً سلوكياً».

**المراجع**

`scripts/guide-audit.mjs` `scripts/guide-behavior-tests.mjs` `package.json` `scripts/guide-behavior-tests.mjs`

### FR-OPS-039 مولّدا ملفات الاختبار والأمثلة الصورية

يجب أن يبني scripts/make-scan-pdf.mjs المخرج. <pdf<صورة1.jpg>... ملف PDF 1.4 ممسوحاً بلا مكتبة، صفحةً لكل صورة JPEG بعرض 842 نقطة وارتفاع متناسب مع الصورة (ترميز DCTDecode)، ويتوقف بـ«not a JPEG» لغير JPEG، ليُختبر مسار رفع PDF الحقيقي بصور كشوف حقيقية؛ وأن يولّد scripts/make-graduation-sheet-example.mjs صورة public/graduation-sheet-example.jpg (640×945، جودة 88) التي تظهر مثالاً في استبيان الخريجين العام، بخط Plex Arabic، ببيانات وهمية معلنة: «طالب تجريبي» ورقم مدني مخترع صالح التحقق وبرنامج «تربية خاصة — نموذج» و134 وحدة مطلوبة و114 مجتازة، مع علامة مائية «نموذج توضيحي — بيانات وهمية» وسطر تنبيه يطلب رفع الصفحة الرسمية؛ ولا تُستبدل بلقطة من بوابة طالب حقيقية.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. صورة النموذج ← JPEG صالح بلا بيانات EXIF ومولّدها يحوي «طالب تجريبي» و«بيانات وهمية».
2. PDF من صورتين ← صفحتان يقرؤهما مسار رفع الكشوف كما يرفعه المستخدم.

**المراجع**

`scripts/make-scan-pdf.mjs` `scripts/make-graduation-sheet-example.mjs` `tests/student-journey-audit.ts` `tests/swrs136-real-photos-audit.ts`

## 3.17.6 الحالات الحدية

### ⚠ قاعدة البيانات غير متاحة عند الإقلاع

**الحالة** يبدأ إصدار جديد على Cloud Run وتفشل تهيئة Firestore (وجهة خاطئة أو انقطاع).

**السلوك** تخرج العملية بالرمز 1 فتبقى النسخة السابقة تخدم؛ ولا يعود النظام إلى لقطة معبّأة أبداً. في التطوير يعمل الغلاف وتردّ /api بـ 503 ومرجع.

### ⚠ نشر أثناء استخدام الناس للنظام

**الحالة** تبدّل المنصة الخادم فتعيد واجهتها الأمامية صفحة خطأ إنجليزية أو ينقطع الطلب.

**السلوك** يقدّم عامل الخدمة صفحة «نُحدّث البرنامج» ويعيد فتح الرابط حين تجيب /api/health؛ داخل التطبيق يظهر شريط هادئ بدل لافتة خطأ، ولا يُحفظ 5xx في أي ذاكرة.

### ⚠ تبويب قديم يطلب قطعة حُذفت

**الحالة** تبويب مفتوح من الإصدار السابق يطلب ملفاً مبصوماً لم يعد موجوداً.

**السلوك** يردّ الخادم 404 نصياً بلا تخزين بدل غلاف HTML بحالة 200، فيستعيد حارس الإقلاع الصفحة بمسح الذاكرة وإعادة التحميل.

### ⚠ شبكة جامعة كاملة خلف عنوان واحد

**الحالة** مئات الطلبة والأساتذة يفتحون روابطهم الصحيحة من عنوان IP واحد في الدقيقة نفسها.

**السلوك** تُحسب الأخطاء لا النجاحات، ويُمنح العنوان رصيداً لكل نجاح، وحدود بطاقة الأستاذ على الرابط لا العنوان؛ فلا يُحجب صاحب رابط صحيح، ويقف من يخمّن عند سقفه المطلق.

### ⚠ نسخة احتياطية ملغومة الحجم

**الحالة** يرفع حساب مخترق ملف gzip صغيراً يتمدد إلى عدة غيغابايت.

**السلوك** يُقاس الحجم أثناء الفك فيتوقف عند 80 MB ويُرفض الملف قبل أن يملأ الذاكرة أو يحجب حلقة الأحداث؛ ويقتصر المسار أصلاً على حساب الإدارة الرئيسي.

### ⚠ انتهاء الجلسة التجريبية أو إعادة تشغيل الخادم

**الحالة** ينتهي صندوق الزائر بعد ساعة أو يُنشر إصدار جديد فتُمحى ذاكرة الخادم.

**السلوك** يُقال له إن الجلسة التجريبية انتهت وأن بياناتها مُحيت ويُطلب منه بدء تجربة جديدة، لا «سجّل الدخول» لمن لا حساب له.

## 3.17.7 قرارات المالك الثابتة

- ربط النطاق الرسمي لا يُحذف ولا يُنشأ ولا يُنقل؛ فإصدار الشهادة يقطع الخدمة.
- الإصدار العادي يغيّر image الخدمة فقط، ولا خدمة ثانية ولا منطقة ثانية دون قرار المالك.
- التقارير المطبوعة تحتفظ بتصميمها؛ لا يمسّها العمل التشغيلي ويُصلَح الخلل في القيم والبيانات.

↑ المحتويات

3.18 · NFR

# المتطلبات غير الوظيفية

الأداء والأمان والخصوصية وإمكانية الوصول والعربية أولاً والموثوقية، بأرقامها المقيسة.

| 43 | 100% | 0 | 7 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.18.1 نظرة عامة

تجمع هذه الوحدة الصفات التي تحكم النظام كله لا شاشة بعينها: سرعة الاستجابة تحت الحمل، وحماية الحسابات والروابط والبيانات، وسياسة الخصوصية، وإتاحة الاستعمال لكل مستخدم، والعربية واتجاه الكتابة والأرقام، والتخطيط على الهاتف والطباعة، وموثوقية الكتابة والاسترجاع، وقابلية الصيانة. كل متطلب هنا مربوط بقياس أو اختبار أو تدقيق قائم يفشل البناء إن تراجع.

النظام (تلقائياً) · مدير النظام الأعلى · مدير النظام · مستخدم عادي · عضو هيئة التدريس · الطالب · زائر عام · خدمة خارجية

## 3.18.2 رحلات المستخدمين

### الطالب — طالب يفتح «مساري» في يوم التسجيل من شبكة الجامعة

1. يفتح الطالب رابطه من هاتفه على شبكة الجامعة التي تظهر للخادم كعنوان واحد.
2. لا يُحسب عليه إلا الخطأ، فلا يُحجب وهو يدخل برمزه الصحيح.
3. يُنشأ ملفه ويُحفظ رقمه المدني مختوماً بتشفير لا يُقرأ من السجلات.
4. تُرسم الصفحة بخط عربي مستضاف ذاتياً واتجاه من اليمين إلى اليسار دون تمرير أفقي.
5. كل خطوة من خطوات الرحلة الإحدى عشرة تنتهي في أقل من ثلث ثانية على الخادم.

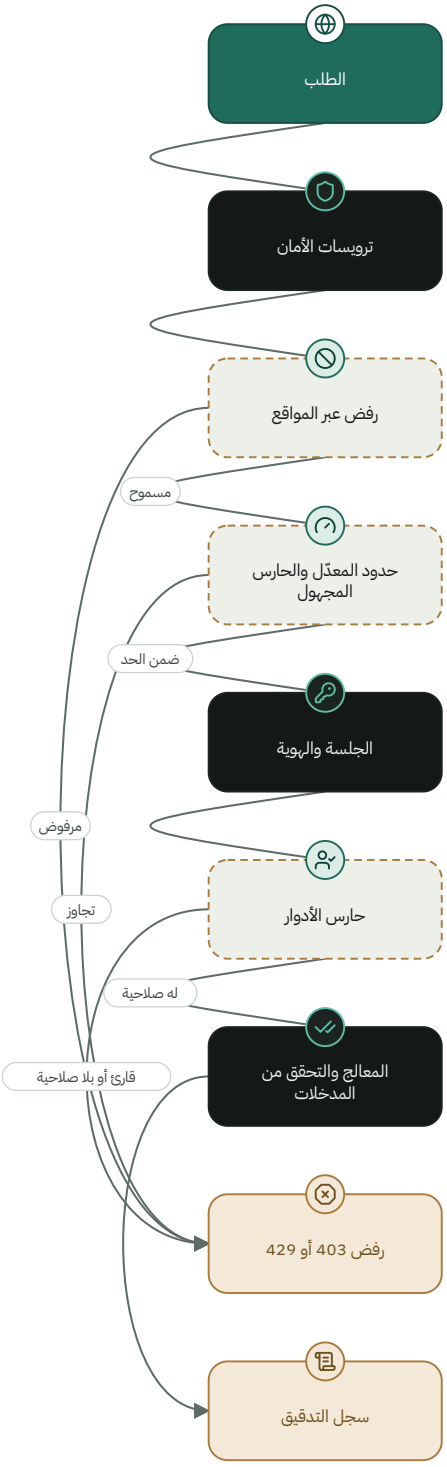
### مدير النظام — تدقيق أثر عملية بعد وقوعها

1. يفتح مدير النظام سجل العمليات ليعرف من دخل ومن حاول فرُفض.
2. يجد سطراً لكل كتابة ناجحة: المستخدم والطريقة والمسار والكيان والحالة، دون محتوى الطلب.
3. يجد المحاولات المرفوضة بحالة 403 أو 409 مع تسمية «خارج الصلاحية» أو «تعارض».
4. يرجع إلى نسخة الجدول التي أُخذت قبل التغيير ويستعيدها إن لم يغيّر أحد غيره بعده.

## 3.18.3 المخططات

### طبقات حماية الطلب

ما يمرّ به طلب مجهول أو مصادَق قبل أن يصل معالجه؛ الخادم هو مرجع الصلاحية وحده.




## 3.18.4 الشاشات

**سياسة الخصوصية**
صفحة عامة ثنائية الوضع (نهاري وليلي) بحسب إعداد الجهاز. `public/privacy-policy.html`

## 3.18.5 المتطلبات

### NFR-NFR-001 إنتاجية رحلة الطالب

يجب أن يخدم النظام رحلة الزيارة الأولى للطالب (11 طلباً) بمعدل 15 طالباً في الثانية، أي 54 ألفاً في الساعة، دون فشل، وأن تنتهي كل خطوة على الخادم في أقل من ثلث ثانية.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> يوم الرغبات أو التسجيل يجلب عشرين ألف طالب خلال ساعات.

**معايير القبول**

1. القياس في 24-10-2026 على نسخة تجريبية مبنية للإنتاج: 900 من 900 رحلة نجحت بعناوين مختلفة، وأبطأ خطوة كانت الدخول 148 ملّي ثانية والرئيسية 107.
2. القياس بمعالجات مشتركة مع المحاكي ومولّد الحمل؛ ومحاكي Firestore ليس الخدمة الحقيقية.

**المراجع**

`scripts/loadtest/student-door.mjs` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `docs/LOAD_TEST.md` `tests/student-door-shared-network-audit.ts`

### NFR-NFR-002 عدالة الحدود على شبكة مشتركة

يجب ألا تحجب حدود الحماية طلبةً من عنوان واحد (شبكة الجامعة أو مشغّل جوال خلف NAT): الكتابة 60 في الدقيقة لكل طالب لا لكل عنوان مع سقف 1200 للعنوان، وسؤال الهوية 24000 كل 10 دقائق، وأخطاء الرمز 600 كل 10 دقائق برصيد للنجاح وسقف مطلق 3000.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> قبل الإصلاح أكمل 3.3% فقط (20 من 600) من طلبة عنوان واحد رحلتهم.

**معايير القبول**

1. 600 طالب بمعدل 5 في الثانية من عنوان واحد: 600 من 600 بعد الإصلاح.
2. طالب واحد يكرر الكتابة يقف عند ستين في الدقيقة بـ 429.
3. السيناريو المصغّر (سقف 60 بدل 600) حجب 199 صاحب رمز صحيح على الكود القديم وصفراً على الجديد.

**المراجع**

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/server/publicAttemptLimiter.ts` `docs/LOAD_TEST.md` `tests/student-door-shared-network-audit.ts` `tests/student-door-audit.ts`

### NFR-NFR-003 فتح بطاقة الأستاذ وشاشة القسم

يجب أن تُقرأ بطاقة الأستاذ وشاشة القسم بقراءات متوازية من Firestore (الرابط وطلبه معاً، وسياق فصل واحد لكل فصل وكلية وقسم) لا بسلسلة رحلات متتابعة، وأن تبقى الردود متطابقة قبل التغيير وبعده.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. على قاعدة حقيقية بـ 300 أستاذ وقراءة نحو 170 ملّي ثانية: فتح البطاقة من 1.9 ثانية إلى 1.2، وشاشة القسم (نحو 108 طلبات) من 5.4–3.5 ثانية إلى 1.5.
2. كلفة المعالج في الاختبار الكامل (ألف أستاذ) 381 ثانية معالج، أي أقل من 0.4 ثانية للأستاذ.

**المراجع**

`docs/LOAD_TEST.md` `scripts/loadtest/teacher-card.mjs` `src/server/core/instructorRequests.ts` `tests/teacher-card-flow-audit.ts`

### NFR-NFR-004 ميزانية أداء المرشد

يجب ألا يتجاوز فهم سؤال المرشد 8 ملّي ثانية، ولا بناء فهرسه 300 ملّي ثانية، ولا حجم بنك المعرفة 70000 بايت، وأن يبقى المرشد في حزمة تُحمَّل عند الطلب؛ ويفشل البناء الإنتاجي إن تجاوز حجمُ البنك حدَّه أو خرج المرشد من الحزمة الكسولة أو تجاوز الزمنُ أربعةَ أضعاف هدفه، وينبّه دون إفشال إن تجاوز الزمنُ هدفه وحده.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. الوسيط على 5 جولات من 200 سؤال بعد 200 تسخين أقل من 8 ملّي ثانية للسؤال، وتجاوزُ 32 ملّي ثانية يُفشل البناء.
2. إزالة الاستيراد الكسول لـ GuideAssistant من App.tsx يُفشل الفحص.

**المراجع**

`scripts/guide-performance-audit.mjs` `package.json` `src/guide/bank.ts` `scripts/guide-performance-audit.mjs`

### NFR-NFR-005 اقتصاد القراءة من قاعدة البيانات

يجب ألا يُضاف استعلام على مجموعة كبيرة في Firestore (طبعة Enterprise التي لا تفهرس تلقائياً) إلا ويتصدّر حقله فهرس في firestore.indexes.json، وأن تُقرأ ملفات الطلبة لقسمٍ واحد لا لكلية كاملة عند عدّاد الرغبات؛ ويفشل اختبار الفهارس إن لم يتحقق الشرط.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> قبل الفهارس قرأت أثقل خمسين استعلاماً نحو 590 مليون وحدة قراءة في أسبوع، جلّها مسح كامل؛ وعدّاد الرغبات كان يقرأ نحو 300 ألف قراءة لكلية بعشرة آلاف ملف.

**معايير القبول**

1. استعلام جديد على مجموعة معدودة كبيرة (مثل schedules بنحو 16000 صف) بلا فهرس يُفشل tests/firestore-index-audit.ts.
2. قراءات الكلية في نافذة العدّاد صارت بعدد ملفاتها (نحو عشرة آلاف) أي أقل بنحو 30 ضعفاً.

**المراجع**

`tests/firestore-index-audit.ts` `docs/DELIVERY_OPERATIONS.md` `docs/LOAD_TEST.md` `firestore.indexes.json`

### NFR-NFR-006 طبقات الذاكرة المؤقتة وخفة التسليم

مستنتج

يجب أن يحفظ الخادم هوية الجلسة 120 ثانية (تُسقط فوراً عند الخروج أو تعديل الحساب)، وبيانات المراجع 90 ثانية، وصفوف الجداول 300 ثانية مع إبطال عند أي كتابة؛ وأن تُضغط الاستجابات النصية فوق 1024 بايت، وتُقدَّم الملفات المبصومة بتخزين سنة، وتُفصل حزمتا react والأيقونات وCSS المؤجَّل عن الحزمة الرئيسية، ويُحمَّل خطان عربيان مسبقاً.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. تعديل حساب أو نطاقه يُسقط الإدخال المخزّن فلا يعمل حساب مسحوب الصلاحية من الذاكرة.
2. لا يمرّ طلب ثابت (ورقة أنماط أو خط) بفحص هوية؛ فقط /api يمرّ بمصادقة.

**المراجع**

`index.html` `vite.config.ts` `server.ts` `src/db/referenceCache.ts` `src/server/core/auth.ts` `tests/demo-complete-audit.ts`

### NFR-NFR-007 الصلاحية يفرضها الخادم

يجب أن يفرض الخادم الصلاحية في نقطة واحدة على مدخل /api كله: أي طلب غير قراءة من دور قارئ (العميد والعميد المساعد وعميد القبول والتسجيل) يُرفض بـ 403 مهما أخفت الواجهة من أزرار، ولا يُفتح للقارئ إلا مسارات دورة الاعتماد بحسب دوره؛ وإخفاء أيقونة في الواجهة ليس صلاحية.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مستخدم عادي

**المبرر**

> التحقق في كل مسار على حدة يكفي فيه نسيان واحد ليُفتح باب تعديل لا يعلم به أحد.

**معايير القبول**

1. كل تركيبة من الطريقة والمسار والصفة تُختبر على القرار، ونص server.ts يثبت أن الحارس مركّب في موضعه.
2. المستخدم العادي الذي لا يملك الشاشة المطلوبة يُرفض على الخادم لا في الواجهة وحدها.

**المراجع**

`tests/role-guard-audit.ts` `docs/SECURITY_NOTES.md` `src/server/core/auth.ts` `src/server/roleGuard.ts` `server.ts` `tests/forbidden-fetch-guard-audit.ts`

### NFR-NFR-008 حماية كلمات السر

يجب أن تُخزَّن كلمات السر مجزّأة بـ scrypt بملح خاص (64 بايتاً مشتقاً) وتُقارن بمقارنة ثابتة الزمن، وأن يُمنع الدخول بتجزئة قديمة غير scrypt حتى تُعاد التهيئة، وأن تكون الكلمة الجديدة من 8 إلى 128 حرفاً، وأن تكون الكلمة المؤقتة 14 حرفاً صالحة 24 ساعة لدخول واحد دون نسخة قابلة للفك، وأن تُلزم الكلمة الأولى (صالحة 7 أيام) بالتغيير قبل أي مسار غير /auth.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مستخدم عادي، مدير النظام

**معايير القبول**

1. كلمة من 7 أحرف تُرفض برسالة «8 على الأقل»، ومن 129 تُرفض بأنها أطول من المسموح.
2. حساب عليه تغيير الكلمة لا يصل إلى غير /auth حتى يغيّرها.
3. يحفظ النظام لحسابات الشاشة القديمة نسخة AES-256-GCM قابلة للفك لكلمة السر، يحميها مفتاح منفصل وصلاحية الشاشة 11، ولا يعيدها تسجيل الدخول ولا واجهات الجلسة.

**المراجع**

`src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/accountPassword.ts` `src/db/repository.ts` `tests/password-reset-audit.ts` `docs/SECURITY_NOTES.md` `src/server/routes/usersRoutes.ts` `tests/first-login-password-audit.tsx`

### NFR-NFR-009 الجلسات وكوكياتها

مستنتج

يجب أن يكون معرّف الجلسة 32 بايتاً عشوائياً (بادئة sess_ أو demo_)، وكوكيه HttpOnly وSameSite=Lax وSecure في الإنتاج، وأن تنتهي الجلسة بعد 15 دقيقة خمول على الخادم (تُجدَّد كل 120 ثانية على الأكثر)، وأن تُخرَج كل جلسات حساب عند تسليمه أو تعديله، وأن تُنظَّف وثائق الجلسات المهجورة بسياسة TTL في Firestore.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. الكوكي في الإنتاج يحمل Secure وHttpOnly وSameSite=Lax؛ وخارج الإنتاج بلا Secure.
2. معرّف لا يطابق ^(sess|demo)_[0-9a-f]{64}$ لا يُسأل عنه Firestore.

**المراجع**

`src/server/anonymousGuard.ts` `src/db/repository.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/core/auth.ts` `tests/anonymous-guard-audit.ts`

### NFR-NFR-010 قاعدة Firestore تمنع كل اتصال مباشر

مستنتج

يجب أن تمنع قواعد Firestore كل قراءة وكتابة من المتصفح أو حزمة العميل (allow read, write: if false)، فلا يصل إلى البيانات إلا خادم التطبيق بصلاحيات حزمة الإدارة التي لا تخضع للقواعد؛ وأي حاجة لاحقة لقراءة مباشرة تأتي بقاعدة ضيقة لمجموعة بعينها وسبب موثّق لا بتوسيع هذه.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> قاعدة «المصادَق فقط» السابقة كانت تسمح لأي هوية يصدرها المشروع بقراءة المستخدمين والجلسات وروابط المشاركة.

**معايير القبول**

1. الملف يحوي قاعدة match /{document=**}/ وحيدة بـ if false.

**المراجع**

`docs/SECURITY_NOTES.md` `firebase.json` `firestore.rules`

### NFR-NFR-011 التعامل مع الأسرار

يجب ألا تُحفظ الأسرار ولا مفاتيح الخزنة ولا اللقطات الحقيقية في المستودع ولا في الصورة؛ وأن تأتي مفاتيح الخدمات الخارجية وسرّ الخزنة (PASSWORD_VAULT_KEY) وسرّ التقويم (CALENDAR_SECRET) من مدير أسرار المنصة أو متغيّرات البيئة الخاصة، وإن غاب سرّ التقويم اشتُق بـ HMAC من السرّ المشترك المحفوظ بوسم خاص بدل مفتاح عشوائي لكل إقلاع.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

**المبرر**

> المفتاح العشوائي لكل إقلاع كان يقتل كل اشتراك تقويم في هواتف الأساتذة ويعطي نسختين مفتاحين مختلفين.

**معايير القبول**

1. اشتراك تقويم قائم يبقى صالحاً بعد إعادة تشغيل الخادم وعلى نسخة ثانية.
2. كلمة سر حساب المدير القديمة التي بقيت في تاريخ git غيّرها المالك في النظام الحي (2026-11-07)، فلم تعد صالحة.
3. STUDENT_CASE_SECRET يزرع السرّ المشترك مرة ولا يغيّره بعدها، وSTAFF_DEVICE_SECRET يتقدّم على اشتقاق مفتاح تذكّر الجهاز، والسرّ المشترك لا يدخل النسخة الاحتياطية (DR-DAT-030 وDR-DAT-031).

**المراجع**

`docs/SECURITY_NOTES.md` `SECURITY-TODO.md` `src/server/runtimeEnv.ts` `src/server/calendarSecret.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts` `tests/credential-audit.ts`

### NFR-NFR-012 رموز الروابط العامة

يجب أن يكون رمز الرابط العام سلسلة عشوائية طويلة تنتهي بمهلة (150 يوماً احتياطياً لروابط الفصل مع القراءة حتى نهاية الفصل لأنواع بعينها) وتُلغى عند السحب، ولا تكشف رقماً مدنياً ولا هاتفاً ولا حساباً ولا نطاقاً غير نطاقها؛ وأن يحمل اشتراك التقويم مفتاحاً مشتقاً بـ HMAC من الرابط ورقم الأستاذ لا الرقم المدني؛ وألا تحتفظ ذاكرة المحدّدات بالرمز بل ببصمته.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · عضو هيئة التدريس، الطالب، زائر عام، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. رابط منتهٍ يُردّ بـ 410 ولا يُحسب تخميناً؛ ورمز لا يطابق شيئاً يردّ 404 ويُحسب.
2. الرابط المحذوف لا يُعيد مفتاح اشتراكه بعد السحب.

#### المراجع

`src/server/calendarSecret.ts` `src/utils/shareLinkLifetime.ts` `src/server/core/shareLinks.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts` `src/server/core/rateLimits.ts` `src/server/anonymousGuard.ts` `tests/anonymous-guard-audit.ts` `tests/staff-device-key-audit.ts`

### NFR-NFR-013 تهريب النص وسياسة المحتوى للصفحات العامة

يجب أن تُهرَّب كل قيمة تُدرج في الصفحات العامة المبنية في الخادم (تسمية، اسم ممسوح، رسالة زائر)، وأن تحمل كل استجابة منها سياسة CSP بنونس عشوائي لكل استجابة: 'default-src 'none وscript-src بالنونس وحده وconnect-src وfont-src وmanifest-src وworker-src على الأصل نفسه و'base-uri 'none و'frame-ancestors 'none خارج المعاينة، حتى لا يعمل وسم سكربت محقون.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. كل سكربت في الصفحات العامة يُفحص نحوياً بمحلّل TypeScript؛ وسكربت محقون بلا نونس لا ينفَّذ.
2. style-src يبقى 'unsafe-inline' عمداً لأن الأنماط المضمّنة لا تنفَّذ ولا يغطيها النونس.

#### المراجع

`tests/public-pages-syntax-audit.ts` `src/server/publicKit.ts` `src/server/core/publicPages.ts` `tests/student-door-audit.ts`

### NFR-NFR-014 تحقق المدخلات وحدودها

يجب أن تُقبل مدخلات البيانات المرجعية نصاً مقصوصاً غير فارغ لا يتجاوز 120 حرفاً للاسم و40 للرمز، وأعداداً صحيحة ضمن حدودها بعد تحويل الأرقام الهندية والفارسية إلى لاتينية، وأن يُرفض الكائن والمصفوفة والمنطقي وNaN برسالة عربية واحدة تسمّي الحقل؛ وألا تتراجع التعابير النمطية تراجعاً تربيعياً على مدخل عدائي.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. «٤٥» تُقبل كالعدد 45؛ وسلسلة من 121 حرفاً لاسم تُرفض.
2. مطابقة تعبيرات النقل وحدّ الفراغ على مدخل عدائي تنتهي ضمن حد زمني سخيّ يقيسه الاختبار بالساعة.

#### المراجع

`tests/input-hardening-audit.ts` `src/utils/digits.ts` `src/server/core/input.ts`

### NFR-NFR-015 مقاومة الإساءة بحدود المعدّل

يجب أن يحدّ الخادم معدّل الطلبات في كل نسخة: الدخول 5 في الدقيقة، والنقاط العامة 60، وبطاقة الأستاذ 240 للرابط، مع رسالة واضحة ومهلة انتظار عند التجاوز، دون أن يحجب طلبة شبكة مشتركة بعضهم بعضاً.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

**المبرر**

> الحدود في ذاكرة كل نسخة تمنع التخمين والإغراق دون أي خدمة مدفوعة. وتوحيد العدّاد على حافة الشبكة خيارٌ لجهة الاستضافة، مذكورٌ في الافتراضات والاعتماديات.

**معايير القبول**

1. المحاولة السادسة للدخول خلال دقيقة تُرفض برسالة ومهلة انتظار.
2. طلبة كثيرون خلف عنوان شبكة واحد يفتحون بطاقاتهم دون أن يحجب أحدهم الآخر.

**المراجع**

`docs/LOAD_TEST.md` `SECURITY-TODO.md` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/core/rateLimits.ts` `tests/student-door-shared-network-audit.ts`

### NFR-NFR-016 سجل التدقيق بلا محتوى الطلبات

مستنتج

يجب أن يسجّل النظام كل كتابة ناجحة عبر /api (المستخدم والطريقة والمسار والفعل والكيان والحالة وما تغيّر إن أمكن) وكل دخول وخروج ومحاولة دخول مرفوضة وكل رفض 403 أو 409، دون حفظ جسم الطلب، وأن يستثني النبض وتحديث «المقروء» وفحص التعارض والقياس عن بعد حتى لا يُدفن السجل.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · مدير النظام، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. كلمة سر مرسلة في طلب كتابة لا تظهر في أي سطر من السجل.
2. محاولة دخول خاطئة تُسجَّل باسم الحساب المقصود وبفعل «محاولة دخول مرفوضة».

**المراجع**

`tests/role-guard-audit.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/routes/adminRoutes.ts` `server.ts`

### NFR-NFR-017 حدّ الخدمة الخارجية

يجب أن تقرأ خدمة Gemini النص وتقترح فقط، وأن يجري التنفيذ دائماً عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح من المستخدم؛ وأن تُحصر الدوال المسموح باقتراحها في قائمة ثابتة تُنقّى مخرجاتها، وأن يبقى مفتاح الخدمة في الخادم من سر المنصة ولا يصل إلى المتصفح، وأن تُرسل إليها البيانات اللازمة للطلب وحدها، وأن تُجاب أي عطلة منها برسالة موحّدة لا تكشف النموذج ولا المفتاح.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · خدمة خارجية، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. نداء دالة غير مدرجة في GEMINI_SCHEDULE_FUNCTION_NAMES يُسقط من المخرجات.
2. رفض الخدمة أو انتهاء المهلة يُسجَّل في الخادم برمز الحالة ولا يظهر نصه للمستخدم.

**المراجع**

`tests/gemini-schedule-layer.ts` `src/utils/geminiScheduleLayer.ts` `src/server/core/gemini.ts`

### NFR-NFR-018 سياسة الخصوصية العلنية

مستنتج

يجب أن تنشر الصفحة العامة /privacy-policy.html سياسة بالعربية مع ملخص إنجليزي تذكر البيانات المعالَجة وغرضها والجهات التي تعالجها نيابة عن المشغّل (Firestore وCloud Run ومزوّد Gemini) والحماية بالتشفير HTTPS وتقييد الوصول بالدور، وأنها لا تُباع ولا تُستعمل للإعلان، وطريقة طلب الاطلاع أو التصحيح أو الحذف بالبريد.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · زائر عام، مستخدم عادي

#### معايير القبول

1. الصفحة تحمل تاريخ آخر تحديث (5 نوفمبر 2026) وتُفتح بلا حساب وتتبع إعداد الجهاز نهارياً أو ليلياً.
2. الصفحة مستثناة من تخزين عامل الخدمة للبيانات الشخصية ولا تحتاج جلسة.

#### المراجع

`public/privacy-policy.html` `public/robots.txt`

### NFR-NFR-019 تقليل البيانات الشخصية

يجب أن يُختم الرقم المدني للطالب بتشفير AES-256-GCM بمفتاح مشتق من السر المشترك ولا يُحفظ نصاً في الذاكرة أو السجل أو الرابط، وأن تُحذف ملفات الطلبة تلقائياً حين ينتهي عمرها (التخرج المتوقع مع سنة أو الانقطاع) بفحص كل 6 ساعات، وألا يخزّن عامل الخدمة على الجهاز ردود الحالات الشخصية (api/schedules/demand/ وapi/student-registration/) ولا api/auth/ ولا api/users/، وأن تُمسح ذاكرة الواجهة عند تغيّر الهوية.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. اشتراك التقويم يحمل مفتاحاً مشتقاً لا الرقم المدني، والرقم لا يظهر في سجل الخادم.
2. تسجيل الخروج يرسل CLEAR_API_CACHE ويحذف ذاكرة الواجهة مباشرة أيضاً.

#### المراجع

`src/App.tsx` `public/sw.js` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/server/core/studentIdentity.ts` `tests/student-door-audit.ts`

### NFR-NFR-020 أهداف اللمس 44 بكسل

مستنتج

يجب ألا يقل هدف اللمس لأي عنصر تفاعلي على الهاتف واللوح عن 44 بكسل (المؤشر الخشن وعرض 760 بكسل فأقل)، وأن يتسع الزر الأيقوني الصغير بإزاحة منطقة اللمس لا بتغيير رسمه.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، مدير النظام، الطالب

#### معايير القبول

1. طبقة src/styles/52-touch-targets.css تعطي الأزرار والتبويبات والقوائم والحقول والروابط الزرّية والرقائق 44 بكسل على الهاتف واللوح، والزر الأيقوني الصغير طبقةَ لمسٍ شفافة تبلغ 44 دون تغيير رسمه.
2. مسح 66 شاشة لكل الأدوار والصفحات العامة بعرض 390 و768 بلمس: صفر هدفٍ دون 44×44 (كان 322 و881).
3. لا تأخذ طبقة لمسٍ نقرةَ جارها: عين مفتاح الألوان وسهم التمرير تمتدّان في الفجوة وحدها، وأزرار التوقيع في شريط الاعتماد تأخذ نصف الفجوة بين جارين أيقونيين فيبلغ كلٌّ منها 44 («سحب توقيعي» كان 42)، وعدّاد الإشعارات فوق زرّ البحث الشامل لا يأخذ نقرته؛ والرسم والمسافات والفأرة على سطح المكتب كما هي.

#### المراجع

`src/styles/52-touch-targets.css` `src/index.css` `src/server/studentMapUi.ts` `src/server/staffCardVisual.ts` `public/landing/index.html` `tests/accessibility-audit.ts`

### NFR-NFR-021 تباين الألوان بمعيار AA

يجب ألا يقل تباين النص العادي عن 4.5:1 بمعيار WCAG AA في كل الشاشات المعايَرة، وأن تُدار ألوان المنصة بمتغيّرات لا بقيم مبعثرة، باستثناء ألوان أرقام المقررات في مراجعة الخطة لأنها قاعدة المالك: لون الرقم لون أسهمه.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، زائر عام

#### معايير القبول

1. كل متغيّر لون نصٍّ في السمة الفاتحة يبلغ 4.5:1 على الخلفيات الخمس وعلى درجته الخفيفة، ولا تخفيت شفافية يُنزل نصاً دونها.
2. مسح 66 شاشة بعرض 390 و768: صفر إخفاق تباين (كان 132 و130).

#### المراجع

`src/styles/11-approval.css` `src/styles/06-intelligence.css` `src/styles/01-foundation.css` `tests/accessibility-audit.ts` `src/server/studentHomePage.ts`

### NFR-NFR-022 حقول وأزرار بأسماء مفهومة للقارئ الآلي

مستنتج

يجب أن يكون لكل حقل إدخال وقائمة منسدلة وزر أيقوني اسم يقرؤه قارئ الشاشة (label أو aria-label)، وأن يحمل كل زر نسخ أو إغلاق في الصفحات العامة وصفاً صريحاً، وألا يبقى الدرج المغلق في ترتيب Tab.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، زائر عام

#### معايير القبول

1. كل حقل وقائمة وزر أيقوني في الواجهة وفي 29 صفحة يبنيها الخادم له اسم يقرؤه قارئ الشاشة، بلا قائمة استثناء؛ ويفشل test:accessibility إن أُضيف عنصر بلا اسم.
2. الدرج المغلق visibility:hidden بتأخير 280 ملّي ثانية فيخرج من ترتيب Tab، وأزرار النسخ والإغلاق في الصفحات العامة تحمل وصفاً صريحاً.
3. مسح 66 شاشة بعرض 390 و768: صفر عنصرٍ بلا اسم.

#### المراجع

`src/components/ScheduleViewsMenu.tsx` `src/components/AdminUsers.tsx` `src/styles/07-responsive.css` `src/server/pages/staffCardPage.ts` `src/server/pages/instructorRequestPage.ts` `src/components/PlanReview.tsx` `tests/accessibility-audit.ts`

### NFR-NFR-023 احترام تقليل الحركة

يجب أن تعمل طبقة الحركة كلها تحت prefers-reduced-motion: no-preference، فلا تعمل رسوم متحركة حين يطلب المستخدم تقليلها، وأن تقتصر الحركة على transform وopacity بمدد 120 و180 و260 ملّي ثانية وبلا حلقات لا نهائية في رحلة الطالب.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب

#### معايير القبول

1. عدد الرسوم المتحركة العاملة تحت تقليل الحركة صفر في كل الشاشات والعروض الأربعة (320 و390 و768 و1280).
2. رحلة الطالب بلا animation-iteration-count: infinite.

#### المراجع

`tests/journey-reveal-audit.ts` `docs/VISUAL-POLISH-AUDIT.md` `docs/QUALITY-SCORECARD.md` `src/styles/30-motion.css`

### NFR-NFR-024 التكبير ومؤشر التركيز

مستنتج

يجب ألا يعطّل وسم العرض التكبير بالإصبعين (لا maximum-scale ولا user-scalable=no)، وأن يرسم كل عنصر قابل للتركيز حلقة تركيز مرئية (حلقة 2 بكسل) عند التنقّل بلوحة المفاتيح، وأن تُحفظ حلقة حقول النماذج بلون الإطار والظل.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، زائر عام

**معايير القبول**

1. مسح لوحة مفاتيح فعلي (Tab ×40) على الرئيسية والجدول ومراجعة الصحيفة والاستعلامات عند 390 و1280: كل عنصر يرسم الحلقة عدا حقول النص (لون الإطار) وجسم المستند عند الالتفاف.

**المراجع**

`index.html` `src/styles/02-primitives.css` `public/updating.html` `docs/QUALITY-SCORECARD.md`

### NFR-NFR-025 العربية أولاً واتجاه من اليمين إلى اليسار

يجب أن يعلن غلاف التطبيق والصفحات العامة وصفحة التحديث وبيان التطبيق lang=ar وdir=rtl، وأن تُكتب الأنماط بخصائص منطقية (inline-start وinline-end) فلا تنعكس الواجهة بإزاحات مادية، وأن تُعرض الأرقام والرموز اللاتينية داخل النص العربي معزولة (bdi).

منفّذ · يجب · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، عضو هيئة التدريس، زائر عام

**معايير القبول**

1. html في index.html وupdating.html بوسم "lang="ar" dir="rtl"، والبيان dir=rtl وlang=ar.
2. الرقم المدني التجريبي يُعرض داخل bdi dir=ltr فلا ينقلب ترتيب خاناته.

**المراجع**

`index.html` `public/updating.html` `public/manifest.webmanifest` `src/server/core/publicPages.ts` `tests/updating-page-audit.ts`

### NFR-NFR-026 خطوط مستضافة ذاتياً

يجب أن تُقدَّم الخطوط (IBM Plex Sans Arabic بأوزان 300 و400 و500 و600 و700 وIBM Plex Mono) من الخادم نفسه بصيغة woff2 مع font-display: swap وتقسيم unicode-range للعربية واللاتينية، وألا يطلب أي صفحة خطاً من مضيف خارجي، وأن تبقى صفحة التحديث تعمل بخطها المحلي إن لم يكن محفوظاً.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. ملفات public/fonts تحوي الأوزان المذكورة؛ وCSP الصفحات العامة 'font-src 'self'.
2. صفحة التحديث لا طلب خارجي فيها.

**المراجع**

`src/styles/01-foundation.css` `index.html` `public/updating.html` `public/sw.js` `tests/updating-page-audit.ts`

### NFR-NFR-027 الأرقام والأعداد بالعربية

يجب أن يقبل النظام الأرقام الهندية (٠–٩) والفارسية (۰–۹) واللاتينية في أي حقل، ويحوّلها عند الحافة إلى لاتينية للتخزين والمقارنة، وأن يعرض رقم المقرر سبع خانات دائماً (كلية 2 وقسم 2 ومقرر 3، مثل 0109105)، وأن تُصاغ الأعداد بنحو العربية السليم (مفرد ومثنى وجمع)، وألا تُعرض الخانات الثلاث المخزّنة ولا المعرّف الداخلي للمقرر.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. رقم مدني مكتوب بأرقام هندية يطابق الكتابة اللاتينية نفسه عند الدخول.
2. كل رقم مقرر يراه قارئ في تقرير مطبوع أو استعلام أو Excel من سبع خانات.

**المراجع**

`tests/arabic-count-audit.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `src/utils/arabicCount.ts` `src/utils/digits.ts` `tests/course-number-seven-digit-audit.ts`

### NFR-NFR-028 عربية فصحى وسلامة الرسم

يجب أن تُكتب نصوص الواجهة بالفصحى دون ألفاظ عامية من قائمة محروسة بفحص آلي، وأن تُعاد أشكال العرض العربية المنسوخة من PDF (مثل التصوير) إلى حروف عادية بـ NFKC عند الكتابة، وأن تتجاوز مطابقة الأسماء الفروق في الهمزة والتاء المربوطة والياء.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. الفحص يفشل عند كلمة عامية كاملة في نصوص الواجهة ويذكر الملف والسطر.
2. «قسم الإحصاء» و«قسم الاحصاء» يعطيان مفتاح مطابقة واحداً.
3. الترتيب الأبجدي يقارن مفتاح المطابقة بقواعد العربية مع الأرقام بقيمتها، فتقع «أصول» و«اصول» و«إدارة» حيث يتوقعها القارئ.
4. علامات الاتجاه غير المرئية (U+200B–U+200F وU+202A–U+202E وU+2066–U+2069 وU+FEFF) تُحذف قبل الحفظ.

**المراجع**

`tests/arabic-presentation-audit.ts` `tests/standard-arabic-ui-audit.ts` `src/utils/arabicText.ts`

### NFR-NFR-029 تخطيط يعمل من عرض 320 بكسل

يجب ألا يخرج أي محتوى عن عرض الشاشة (لا تمرير أفقي) من 320 بكسل فأعلى: حقول التاريخ والساعة على iOS بإسقاط مظهرها الأصلي، وشبكات بعمود minmax(0,1fr)، وحدّ أدنى لشبكات auto-fit يُكتب minmax(min(Npx,100%),1fr) حين يبلغ 160 بكسل فأكثر، وإعادة تركيب التخطيط لا تصغيره.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. مسح الجولة الثالثة: لا تجاوز أفقي (H2 = 0) عند 320 و390 و768 و1280.
2. المسح الحي يغطي كل الشاشات والصفات الافتراضية بعرضين (390 و360) ويخرج بالرمز 1 عند مخالفة.

**المراجع**

`scripts/mobile-overflow-sweep.ts` `src/styles/07-responsive.css` `src/styles/46-mobile-overflow.css` `tests/masari-responsive-audit.ts` `tests/mobile-overflow-css-audit.ts` `docs/QUALITY-SCORECARD.md`

### NFR-NFR-030 الطباعة على A4 أفقياً بتصميم ثابت

يجب أن تُطبع التقارير على ورقة A4 أفقية بهوامش صفر تحكمها قواعد @page، وأن تُقاس كل صفحة بقواعد الطباعة نفسها قبل الأمر وتُكبَّر أو تُصغَّر بين 0.6 و1.8 لتملأ الورقة دون قص، وألا يغيّر أي عمل تصميم التقارير المطبوعة (يُصلَح الخلل في القيم والبيانات).

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · مستخدم عادي، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. تقرير أستاذ بمحاضرتين يملأ الورقة ولا يُطبع في ثلثها، وسبع محاضرات طويلة الأسماء لا تُقصّ في Safari.
2. كل مسار طباعة يقيس قبل الأمر لا بعده؛ ووسائط @media تُقيَّم بالورقة لا بالنافذة.
3. أي تغيير تخطيط لا مفر منه يعيد استعمال أصناف الطباعة القائمة ويُفحص على PDF A4 أفقي مطبوع من Chrome قبل الدمج.

**المراجع**

`tests/print-fit-audit.ts` `docs/EXHAUSTIVE_UI_AUDIT_2026-08-12.md` `src/styles/08-print.css` `src/utils/printFit.ts` `tests/print-attestation-audit.ts`

### NFR-NFR-031 محرك قرار حتمي

يجب أن تُحسب أحكام التعارض ومانع الاعتماد بشيفرة حتمية تعطي النتيجة نفسها للمدخل نفسه من كل نقطة دخول (العدّاد والقائمة المفصّلة والتنبيه ومسح اللوحة الحية)، وأن يبقى مسار الفهرسة السريع مطابقاً لمسح كل الأزواج الأصلي: لا تعارض ناقص ولا زائد ولا بسبب أو شدة أو ترتيب مختلف.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. الاختبار يقارن المسارين على جداول بقاعات وأساتذة مشتركة وتسليم مدمج وتكرارات وفصول عشوائية كاملة ويفشل عند أول فرق.
2. هوية الأستاذ تُقارن رقماً لا نصاً فلا يفوت تعارض يصل معرّفه كنص.

**المراجع**

`tests/conflict-parity.ts` `src/utils/scheduleIntelligence.ts` `src/server/core/scheduleConflicts.ts` `tests/id-type-conflict-audit.ts` `tests/blocker-oracle-audit.ts`

### NFR-NFR-032 حماية الكتابة من البيانات القديمة

يجب أن يحمل كل موعد دراسي رقم مراجعة (rev) يزيد مع كل كتابة، وأن ترفض الكتابة التي تحمل مراجعة لم تعد الحالية بخطأ ScheduleRevisionConflict فلا تُكتب نصف كتابة، وأن يُثبَّت الاقتراح ذرّياً فيرفض بـ 409 «تغيّر الموعد» دون كتابة شيء إن تغيّر أحد المواعيد منذ بُني.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مستخدم عادي

**معايير القبول**

1. تعديل بمراجعة قديمة يردّ 409 ولا يغيّر الصف.
2. تثبيت اقتراح يحوي مواعيد تغيّرت يردّ proposal-stale ولا يكتب أياً منها.

**المراجع**

`src/server/studyProposalRoutes.ts` `src/server/core/scheduleWrites.ts` `src/db/repository.ts` `tests/schedule-apply-proposal-audit.ts` `tests/instructor-apply-atomic-audit.ts`

### NFR-NFR-033 قابلية الرجوع عن التغيير

يجب أن تُلتقط نسخة من نطاق الجدول (كلية وقسم وفصل) قبل كل تغيير يحميه (تعديل موعد أو نقله أو نشر أو استيراد أو نسخ)، وأن تُسجَّل حالته بعد التغيير من الصفوف التي كتبها الطلب نفسه، فيرفض الاسترجاع الكتابة فوق تعديل زميل وقع بينهما، وأن تُقرأ النسخة من المخزَّن لا من ذاكرة القراءة.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · مستخدم عادي، مدير النظام

**المبرر**

> حادثة: كل لقطة كانت متأخرة خطوة لأن الذاكرة تُقرأ قبل أن تُمسح فتحمل الصفوف المحذوفة.

**معايير القبول**

1. نشر ملف ثم التراجع عنه ثم التراجع عن حذف يعيد في كل مرة الحالة التي قبل العملية لا التي قبلها بخطوة.
2. تتوفر قائمة نسخ النطاق ويُشترط للاسترجاع ألا يكون شيء آخر قد تغيّر.

**المراجع**

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `src/server/core/scheduleWrites.ts` `src/server/core/versions.ts` `tests/schedule-versions-list-audit.ts` `tests/time-machine-audit.ts` `tests/safety-net-restore-audit.ts`

### NFR-NFR-034 بقاء العملية عند خطأ طلب واحد

مستنتج

يجب ألا يُسقط خطأ واحد في معالج غير متزامن أو وعد مرفوض العملية: تُلفّ أفعال التوجيه كلها بغلاف يمرّر الرفض إلى معالج الأخطاء، ويُسجَّل أي رفض غير ملتقط أو استثناء في مستوى العملية ويستمر الخادم، بحيث لا تنقطع طلبات الجامعة الجارية ولا بثّ الجدول الحي.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. معالج مسار يرفض وعده يردّ 500 برمز مرجع ولا ينهي العملية.
2. معالج بأربعة وسائط (معالج أخطاء) لا يُلفّ ويبقى كما كُتب.

**المراجع**

`tests/input-hardening-audit.ts` `server.ts` `src/server/core/http.ts`

### NFR-NFR-035 فحص الأنواع وحرّاس التكافؤ

يجب أن يمرّ npm run lint (tsc بلا إخراج) وكل اختبارات tests/suite.txt قبل كل دمج، وأن تحرس اختبارات التكافؤ ما لا يراه فحص الأنواع: جدول المسارات وترتيب وسائط الخادم وبايتات الصفحات المبنية في الخادم مقابل لقطات محفوظة، وتدقيق دليل المرشد والهوية البصرية (render-brand --check) عند كل بناء، وسلامة نحو سكربتات الصفحات العامة.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. إضافة مسار أو تغيير ترتيب وسيط أو بايت في صفحة مبنية يُفشل test:server-parity.
2. فحص الأنواع يشمل المستودع كله (الاستثناء node_modules وdist فقط) بثمانية خيارات صارمة: alwaysStrict وnoImplicitThis وuseUnknownInCatchVariables وnoFallthroughCasesInSwitch وstrictBuiltinIteratorReturn وnoImplicitOverride وstrictFunctionTypes وstrictBindCallApply؛ وحذفُ خيار أو إضافةُ استثناء يُفشل test:tsconfig-strictness.
3. حارس الأسطر المضافة في CI يقرأ ما يضيفه كل طلب دمج وحده ويرفض العبارات المحجوزة والمعرّفات الخاصة بالمالك خارج ملفات النشر، ولا يمرّ استثناءٌ إلا بسببٍ مكتوب في السطر نفسه؛ ويثبّته test:pr-lines-guard.

**المراجع**

`docs/SERVER_MAP.md` `scripts/ci/pr-lines-guard.mjs` `tests/suite.txt` `package.json` `tsconfig.json` `tests/tsconfig-strictness-audit.ts` `tests/public-pages-syntax-audit.ts` `tests/server-route-parity-audit.ts` `tests/pr-lines-guard-audit.ts`

### NFR-NFR-036 ثبات المعرّفات بمعاملات

يجب أن تُحجز المعرّفات الجديدة في Firestore بمعاملة على عدّاد مشترك (_meta/counters) تحجز كتلة من 32 معرّفاً لكل نسخة، فلا يتصادم معرّفان بين نسخ الخادم أو أثناء استيراد، وأن تُقارن المعرّفات عددياً حتى لو وصلت نصاً.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. حجز كتلة جديدة يقرأ العدّاد ويكتبه في المعاملة نفسها.
2. معرّف أستاذ نصي «7» ورقمي 7 يُعاملان هوية واحدة في كشف التعارض.

#### المراجع

`src/db/repository.ts` `tests/id-type-conflict-audit.ts`

### NFR-NFR-037 المتصفحات المدعومة

مستنتج

يجب أن يعمل النظام على المتصفحات الحديثة على سطح المكتب والهاتف (Chromium وSafari على iOS) بمعيار ES2022 وعمال الخدمة، وأن يُعالَج ما يخص Safari خاصة (حقول التاريخ والساعة، تجاهل @page size) بقواعد مخصصة، وأن يبقى مسح تجاوز العرض قابلاً للتشغيل على WebKit، ويُقدَّم واجهة نهارية واحدة (السمة تُثبَّت نهارية).

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، عضو هيئة التدريس، زائر عام

#### معايير القبول

1. المسح يعمل بمحرك webkit بتعيين ENGINE=webkit وبوكيل iPhone.
2. لا قائمة browserslist معلنة؛ الدعم مستنتج من هدف TypeScript ES2022 وإعدادات Vite الافتراضية.

#### المراجع

`index.html` `src/styles/46-mobile-overflow.css` `scripts/mobile-overflow-sweep.ts` `vite.config.ts` `tsconfig.json` `tests/mobile-overflow-css-audit.ts`

### NFR-NFR-038 قابلية الرصد

مستنتج

يجب أن يربط كل خطأ خادم يراه المستخدم برمز مرجع يظهر في السجل بالطريقة والعنوان ونص الخطأ، وأن يطبع الإقلاع الوجهة الفعلية لقاعدة البيانات، وأن يحتفظ الخادم بآخر 5000 عيّنة أداء (المسار والطريقة والمدة والحالة والمستخدم والنطاق) دون النبض، وأن يستقبل api/telemetry/client/ أخطاء الواجهة من الجلسات المصادَقة.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مدير النظام، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. الخطأ 500 يحمل ref بالشكل E + 8 رموز ويظهر السطر نفسه في السجل.
2. العيّنة رقم 5001 تزيح الأقدم فلا يتجاوز المخزون 5000.

#### المراجع

`server.ts` `src/server/core/http.ts` `src/server/routes/guideRoutes.ts` `src/utils/clientTelemetry.ts` `src/server/runtimeEnv.ts` `tests/input-hardening-audit.ts`

### NFR-NFR-039 إصدار قابل للتراجع ومحمي من الخطأ

يجب أن يغيّر الإصدار العادي image الخدمة الرسمية وحده فيمكن الرجوع بتوجيه الحركة إلى المراجعة السابقة دون نقل بيانات، وألا يُنشر إلا ما نجح فيه CI الكامل، وأن يتحقق السير بعد النشر من معرّف البناء على النطاق الرسمي، وأن يبقى الإنتاج على النسخة السابقة إن فشلت قاعدة البيانات عند الإقلاع.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. إجراء الرجوع موثّق بالأمر update-traffic إلى المراجعة السابقة، ولا ينقل أو ينسخ أو يعيد تسمية أي بيانات في أي خطوة.

#### المراجع

`tests/deploy-target-guard.mjs` `tests/deploy-target-guard.mjs` `docs/DELIVERY_OPERATIONS.md`

### NFR-NFR-040 قياس أعطال الواجهة دون محتوى

مستنتج

يجب أن تجمع الواجهة لكل حساب طابوراً محلياً (schedule-client-telemetry-v1:<رقم الحساب>) لا يتجاوز 60 عنصراً من: أخطاء النافذة والوعود المرفوضة، وطلبات الخادم الفاشلة أو التي استغرقت 1800 مللي ثانية فأكثر، وانقطاع الاتصال وعودته، ومعالم زمن الشاشات؛ وأن ترفق بالأعطال وحدها آخر 12 فعلاً (اسم الزر أو الرابط الذي ضُغط حتى 56 حرفاً، ولا نص مدخل أبداً)، وأن تقصّ الرسالة إلى 320 حرفاً، وأن ترسل بعد 5 ثوانٍ من إضافة عنصر دفعة من 20 إلى /api/telemetry/client حين يكون الجهاز متصلاً، وتُبقي ما لم يُقبل محلياً لمحاولة لاحقة؛ وهذا هو الطريق الوحيد لتقارير أعطال الواجهة، فلا يرسل أيٌّ سكربتٍ في المتصفح أعطالاً أو أثرَ نقراتٍ إلى جهةٍ خارجية.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

#### معايير القبول

1. طلب ناجح استغرق 900 مللي ثانية لا يُسجَّل، وآخر استغرق 2000 يُسجَّل «slow».
2. تبديل الحساب يحفظ طابور السابق تحت رقمه ويبدأ مسار أفعال جديداً.
3. قيمة حقل كتبها المستخدم لا تظهر في أي عنصر مرسل.

#### المراجع

`src/utils/clientTelemetry.ts#flushTelemetry` `src/utils/clientTelemetry.ts#installClientTelemetry` `tests/handover-fixes-audit.ts` `src/server/routes/guideRoutes.ts`

### NFR-NFR-041 طبقة رسائل واحدة وأعمارها

مستنتج

يجب أن تظهر رسائل الواجهة كلها في طبقة واحدة ثابتة أعلى نافذة العرض بأربعة أنواع فقط (نجاح، معلومة، تحذير، منع)، وأن تختفي كل رسالة وحدها بعد عمرٍ يطول بثقلها، وأن تُعلَن رسائل المنع لقارئ الشاشة فوراً وغيرها بأدب، مع زر «إغلاق الرسالة» في كلٍّ منها.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. النجاح والمعلومة 3.5 ثانية، والتحذير 5 ثوانٍ، والمنع والخطأ 6.5 ثانية.
2. رسالة المنع role=alert وaria-live=assertive، وغيرها role=status وaria-live=polite.
3. الرسالة «المضمّنة» (بطاقة الدخول والورقة المطبوعة) تبقى في مكانها ولا تنقضي.

#### المراجع

`src/components/ui.tsx#getToastHost` `src/components/ui.tsx#Notice`

### NFR-NFR-042 سلوك لوحة المفاتيح في الحوارات والأدراج

يجب أن يغلق Escape الحوار الأعلى المفتوح وحده لا ما تحته، وأن يعود التركيز بعد الإغلاق إلى العنصر الذي فتحه، وأن يضع حوار التأكيد التركيز على «إلغاء» ويحصر Tab داخله ويُلغى بـEscape أو بالضغط خارجه، وأن تحصر الأدراج الجانبية التركيز داخلها وتفتح على أول حقلٍ لا على زر الإغلاق.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. حوارٌ داخل حوار (ورقة «قبل أن تطبّق» داخل أدوات البيانات): Escape يغلق الداخلي ويبقى الخارجي.
2. تأكيد الحذف المصغّر يظهر بجوار زرّه ويُلغى وحده بعد 4.2 ثانية بلا إجابة.
3. الكتابة في حقل داخل الدرج لا تنقل التركيز إلى زر الإغلاق.

**المراجع**

`src/components/ui.tsx#useDialogDismiss` `src/components/ui.tsx#listenForDialogDismiss` `src/components/ui.tsx#useDrawerA11y` `src/components/ui.tsx#visualConfirm` `tests/time-machine-scope-escape-audit.ts`

### NFR-NFR-043 تسمية الحقول وطريق الخروج من النماذج

يجب أن تُربط تسمية كل حقل في كتلة الحقل بأول عنصر إدخال داخلها برباط برمجي (htmlFor ومعرّف) مع إبقاء معرّف العنصر إن وُجد، وأن يبقى زر «تراجع» في أزرار النماذج فعّالاً دائماً ولو كان الحفظ جارياً، وأن يُعزل كل رقم داخل نص عربي باتجاهه فلا تنتقل علامة / أو + أو ٪ إلى الطرف الخطأ.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. الضغط على كلمة التسمية يضع التركيز في الحقل، وقارئ الشاشة يقرأ اسم الحقل لا «حقل نص».
2. طلبٌ لا يعود أبداً لا يحبس المستخدم في النموذج: «تراجع» يعمل، و«موافق» وحده معطّل.
3. «58 / 100» و«+11» تُعرضان كما كُتبتا داخل جملة عربية.

**المراجع**

`src/components/ui.tsx#FormActions` `src/components/ui.tsx#withControlId` `src/components/ui.tsx#Field` `tests/accessibility-audit.ts` `src/components/ui.tsx#Num`

## 3.18.6 الحالات الحدية

### ⚠ شبكة جامعة كاملة يوم التسجيل

**الحالة** آلاف الطلبة يفتحون «مساري» من عنوان IP واحد في الساعة نفسها.

**السلوك** الحد على الطالب لا العنوان، ويُحسب الخطأ لا النجاح؛ فتمرّ 600 رحلة من 600 من عنوان واحد، ويقف من يدور على أرقام كثيرة عند سقف العنوان.

### ⚠ مستخدم يفتح تبويباً قديماً بعد تسجيل الخروج

**الحالة** يبقى تبويب من حساب سابق على جهاز مشترك وتبقى ردود محفوظة في ذاكرة عامل الخدمة.

**السلوك** يُمسح مخزن الواجهة عند الخروج وعند الدخول، ولا تُحفظ أصلاً الحالات الشخصية ولا ردود المصادقة؛ فلا يرى الحساب التالي بيانات سابقه.

### ⚠ قارئ شاشة أمام قائمة بلا اسم

**الحالة** قائمة أو حقل أو زر أيقوني يُضاف إلى الواجهة دون اسم يقرؤه قارئ الشاشة.

**السلوك** يفشل فحص إمكانية الوصول (test:accessibility) عند البناء ويسمّي الملف والسطر، فلا يصل العنصر إلى المستخدم بلا اسم.

### ⚠ طباعة على Safari الذي يتجاهل اتجاه الورقة

**الحالة** يطبع مستخدم تقريراً أفقياً من Safari الذي لا يحترم @page size.

**السلوك** تُقاس الصفحة بقواعد الطباعة نفسها وتُكبَّر أو تُصغَّر بين 0.6 و1.8 لتدخل الورقة، فلا يُقصّ أسفل التقرير ولو بقيت الورقة عمودية.

### ⚠ كتابة من تبويبين على الموعد نفسه

**الحالة** يعدّل عضوان في القسم موعداً واحداً، ويحفظ الثاني برقم مراجعة صار قديماً.

**السلوك** يُرفض الحفظ الثاني بتعارض مراجعة ويُطلب منه التحديث، ولا يُكتب شيء ولا يُمحى تعديل زميله.

## 3.18.7 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات دائماً: كلية 2 ثم قسم 2 ثم مقرر 3، ولا يُعرض الرمز المخزّن ولا المعرّف الداخلي.
- التقارير المطبوعة تحتفظ بتصميمها؛ الإصلاح في القيم والبيانات لا في الشكل.
- لا تُضاف بيانات بديلة معبّأة حين تفشل القاعدة؛ يبقى الإنتاج على نسخته السابقة.

↑ المحتويات

3.19 · DAT

# نموذج البيانات وسلامتها

ما يُحفظ، وكيف يرتبط، وما الذي يمنع فساده

| 41 | 100% | 0 | 16 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. المتطلبات · 5. الخوارزميات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.19.1 نظرة عامة

تصف هذه الوحدة الكيانات المحفوظة في Firestore (الحسابات والصلاحيات والفصول والكليات والأقسام والمقررات والأساتذة والشعب والنسخ والمسودات والروابط) ومعرّفاتها وعلاقاتها وقواعد التفرّد والحذف. وتصف توافق البيانات القديمة المستوردة من نسخة SQL Server، واللقطات التي تحفظ الهوية الأكاديمية للموعد، وذاكرات القراءة المؤقتة، وقاعدة تحويل الأستاذ بين منتدب ومعيّن، والاحتفاظ والفهارس. القاعدة العامة أن السجل القديم يبقى صالحاً كما هو، وأن كل حقل جديد اختياري.

مدير النظام الأعلى · مدير النظام · رئيس القسم العلمي · رئيس لجنة الجدول · النظام (تلقائياً)

## 3.19.2 رحلات المستخدمين

### مدير النظام الأعلى — استيراد البيانات القديمة والتحقق منها

1. يُستخرج ملف النسخة القديمة إلى لقطة JSON بسكربت الاستخراج، وتُطابَق أعداد الجداول مع فهرس SQL Server.
2. عند تشغيل الخادم على قاعدة فارغة والاستيراد التلقائي مفعّل، يكتب الجداول الفعالة بمعرّفاتها القديمة نفسها.
3. تُحفظ الجداول التاريخية الثمانية والعشرون تحت legacyArchive كما هي.
4. تُهيّأ العدّادات من أعلى معرّف قديم في كل جدول.
5. يقارن الخادم أعداد كل مجموعة بما كُتب، فإن اختلف عدد فشل التشغيل ولم يُقبل أي دخول.
6. تُكتب وثيقة meta/legacyImport_ بالأعداد وبصمة النسخة.

### رئيس القسم العلمي — محاولة حذف مقرر مستعمل

1. يفتح رئيس القسم شاشة المقررات ويختار مقرراً للحذف.
2. يفحص الخادم عضويته في صحيفة أكاديمية، فإن وُجدت رُفض الحذف برسالة 409 تقترح إخراجه من الصحيفة.
3. ثم يفحص وجود مواعيد في أي فصل تشير إلى المقرر، فإن وُجدت رُفض الحذف كذلك.
4. إن خلا من الإشارات نُسخت وثيقته إلى سلة المحذوفات ثم حُذفت.

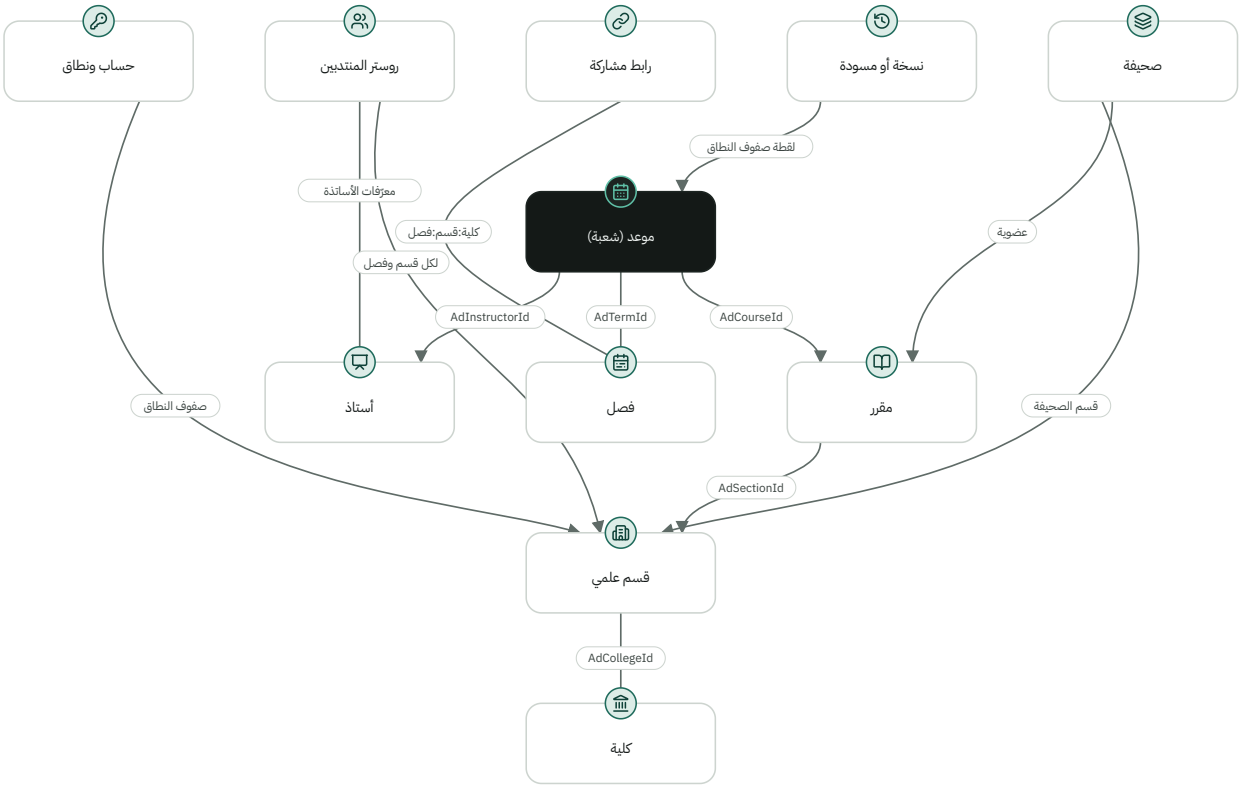
### رئيس القسم العلمي — تحويل أستاذ من منتدب إلى معيّن

1. يختار رئيس القسم الأستاذ ويطلب «معيّن» ويحدد القسم أو الأقسام التي يُرفع منها الانتداب.
2. تُحسب خطة تعديلات نقية: رفع من دليل المنتدبين ومن روستر الفصل الجاري وكل فصل قادم.
3. تُعرض المعاينة دون كتابة، وتُحجب الخطة كلها إن كان في أحد الأقسام خطأ.
4. عند التأكيد تُكتب التعديلات وحدها، ولا يُمسّ جدول ولا روستر فصل ماضٍ.

## 3.19.3 المخططات

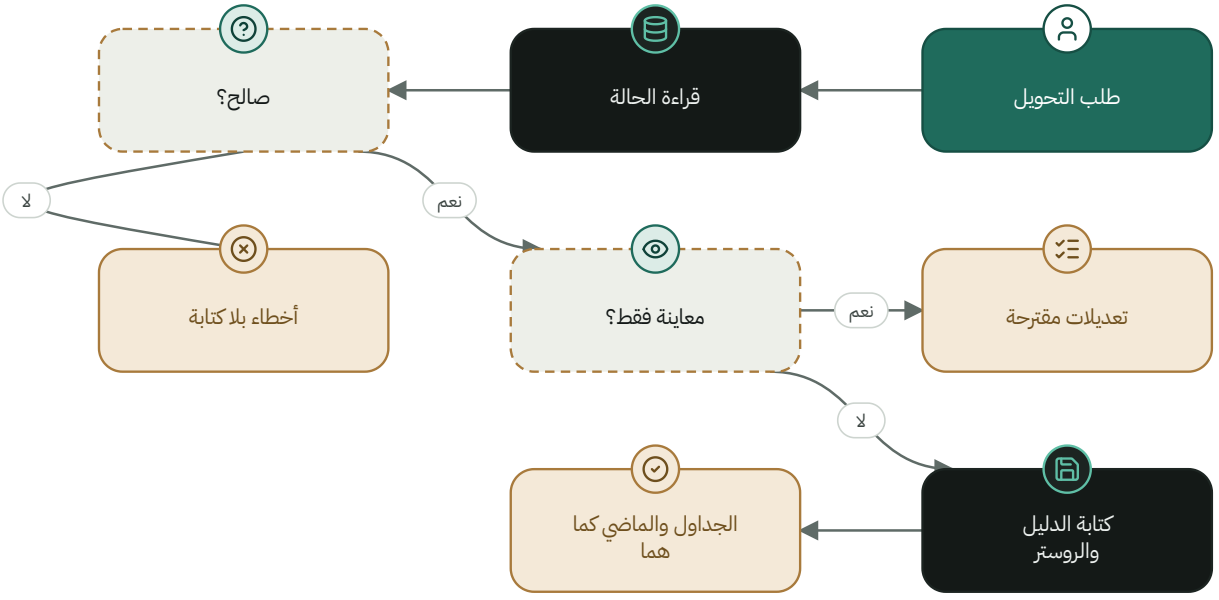
### علاقات الكيانات

الأسهم تعني «يشير إلى» بمعرّف رقمي؛ الحذف يُرفض ما دام سهمٌ يصل إلى السجل.




### تحويل منتدب ⇄ معيّن

الخطة دالة نقية تقرأ حالة السجلات وتعيد تعديلات أو أخطاء؛ الكتابة بعدها فقط.



## 3.19.4 المتطلبات

### DR-DAT-001 مخزن واحد مغلق على العملاء

يجب أن تُحفظ كل البيانات الدائمة في قاعدة Firestore واحدة يصل إليها الخادم وحده بحزمة الإدارة، وأن تمنع قواعد الأمان كل قراءة وكتابة مباشرة من المتصفحات؛ ولا يُشغَّل الخادم على بيانات بديلة إن تعذّر الاتصال.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. قاعدة match /{document=**}/ تعيد allow read, write: if false.
2. عند فشل الاتصال يجيب /api برسالة 503 ولا يُقرأ من لقطة محزومة.

**المراجع**

`firestore.rules` `src/db/repository.ts` `src/server/core/state.ts` `tests/demo-firestore-isolation-audit.ts`

### DR-DAT-002 الكيانات الأساسية ومعرّفاتها

يجب أن يكون لكل كيان أساسي معرّف رقمي ووثيقة اسمها بادئة ثم المعرّف: user_ للحسابات، form_ للشاشات، permission_ و scope_ للصلاحيات والنطاقات، term_ و college_ و section_ و instructor_ و course_ و schedule_ و room_.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. المقرر 418 يُحفظ في course_418 والموعد 15430 في schedule_15430.
2. القسم العلمي يُخزَّن باسم الحقل AdSectionId وتسميته في الواجهات «القسم».

**المراجع**

`src/types.ts` `src/db/repository.ts` `tests/parity_audit.py`

### FR-DAT-003 تخصيص المعرّفات بكتل

مستنتج

يجب على النظام أن يخصّص المعرّفات الجديدة من عدّاد واحد في المستند meta/counters_ بمعاملة، في كتل من 32 معرّفاً لكل مجموعة، وألا يعيد استعمال معرّف خُصّص ولو لم يُستعمل.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. نداءان متزامنان على إنشاء مقررين لا يأخذان المعرّف نفسه.
2. تعثّر إنشاء بعد التخصيص يترك فجوة في الأرقام ولا يتسبب في تكرار.

**المراجع**

`src/db/repository.ts#reserveFirestoreIds`

### DR-DAT-004 التسلسل الهرمي: كلية ثم قسم ثم مقرر

يجب أن يشير القسم إلى كليته والمقرر إلى قسمه والموعد إلى مقرره وفصله وأستاذه بمعرّفات رقمية، وأن تُشتقّ كلية المقرر وقسمه وكلية الموعد من علاقة المقرر بالقسم عند كل قراءة لا من قيمة مخزونة قديمة.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. نقل مقرر إلى قسم آخر يغيّر قسم مواعيده وكليتها في القراءة التالية دون كتابة.
2. كل صف موعد في اللقطة المهاجَرة يشير إلى كلية وقسم وفصل ومقرر وأستاذ موجودة.

**المراجع**

`src/db/repository.ts#hydrateSchedules` `src/types.ts` `tests/parity_audit.py`

### FR-DAT-005 رفض الحذف ما دامت إشارة قائمة

يجب على النظام أن يرفض بالرمز 409 حذف كلية فيها أقسام، وقسم فيه مقررات، ومقرر له مواعيد أو عضوية في صحيفة، وفصل له مواعيد، وأستاذ له مواعيد.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. حذف كلية فيها قسم واحد يرد 409 والوثيقة باقية.
2. حذف مقرر مرتبط بصحيفة يرد 409 برسالة تقترح إخراجه من الصحيفة أولاً.

**المراجع**

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts` `src/server/routes/coursesRoutes.ts` `src/server/routes/referenceRoutes.ts` `tests/parity_audit.py`

### DR-DAT-006 رمز المقرر فريد داخل القسم

مستنتج

يجب أن يكون رمز المقرر فريداً داخل قسمه، وأن يُحجز الرمز في المعاملة نفسها التي تكتب المقرر عبر وثيقة في courseCodeClaims، وأن يُؤخذ الحجز القديم إن لم يعد المقرر الذي سجّله يحمل الرمز.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. إرسالان متطابقان لإنشاء المقرر لا ينجح إلا أحدهما والثاني يُرفض برسالة «تم تسجيل رمز المقرر الدراسي هذا من قبل».
2. بعد حذف المقرر يمكن إنشاء مقرر جديد بالرمز نفسه.

**المراجع**

`src/db/repository.ts#createCourse`

### DR-DAT-007 تفرّد رمز القسم واسم الفصل

يجب ألا يُنشأ قسم من ترويسة ملف إلا مرة واحدة لكل رمز داخل الكلية (sectionCodeClaims)، وألا يُنشأ فصل تلقائي مرتين بالاسم نفسه أو بالموسم والسنتين نفسيهما (autoTermClaims بمعرّف من 32 خانة مشتقة من الاسم).

منفّذ · ينبغي · بيانات · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. طلبان متزامنان لرمز قسم واحد يُنتجان قسماً واحداً ويعيد الثاني القسم القائم.
2. فصل باسم يحمل «2026/2027» مدخل يدوياً يمنع إنشاء الفصل التلقائي المطابق له موسماً وسنتين.

**المراجع**

`tests/term-calendar-audit.ts` `src/db/repository.ts#createTermIfAbsent` `src/db/repository.ts#createSectionOnce`

### DR-DAT-008 الرقم المدني للأستاذ

يجب أن يُخزَّن الرقم المدني للأستاذ بأرقام لاتينية فقط بطول 12 خانة وأن يجتاز فحص المجموع المطابق للنظام القديم، وألا يُسجَّل رقم مدني مرتين؛ ويُضمّ الأستاذ القائم إلى القسم بدل تكرار سجله.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. رقم من 11 خانة يُرفض بالرمز 400 والرسالة «الرقم المدني 12 رقمًا بالضبط.».
2. الأرقام العربية والفارسية والمسافات تُحوَّل إلى لاتينية قبل المقارنة والحفظ.

**المراجع**

`tests/legacy-data-audit.py` `src/server/routes/instructorsRoutes.ts` `src/utils/civilId.ts`

### DR-DAT-009 حقول الموعد الأساسية

يجب أن يحمل صف الموعد أيام الأسبوع منطقيةً (fsunday إلى fthursday، من الأحد إلى الخميس)، ووقتي البداية والنهاية نصّين، والشعبة SCode، ورمز المبنى AdRoomCode والقاعة AdRoomHall، مع مراجع اختيارية إلى سجل المواقع (buildingId، roomId، companionRoomId وحالة locationStatus).

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. حالة الموقع إحدى أربع قيم: VERIFIED وPENDING_ROOM وLOCATION_REVIEW_REQUIRED وINVALID_HISTORICAL.
2. سجل قديم بلا مراجع المواقع يبقى صالحاً ويُعرض بالنص الخام.

**المراجع**

`src/types.ts#FSchedule` `tests/parity_audit.py`

### FR-DAT-010 رقم المراجعة ورفض الكتابة فوق الأحدث

يجب أن يُرقَّم كل موعد بحقل rev يبدأ من 1 عند الإنشاء ويزيد واحداً مع كل كتابة، وأن يُرفض الحفظ بخطأ تعارض مراجعة إن حمل المحفوظ رقماً أحدث مما بُني عليه الطلب؛ ويُعدّ الغياب صفراً.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. حفظان مبنيان على المراجعة 3: الأول ينجح والمراجعة تصير 4 والثاني يُرفض بتعارض.
2. صف قديم بلا rev يقبل حفظاً يتوقع 0 ويأخذ رقمه الأول.

**المراجع**

`src/db/repository.ts` `src/types.ts#FSchedule` `tests/proposal-undo-emulator-audit.ts`

### DR-DAT-011 لقطة الهوية الأكاديمية للموعد

يجب أن يحتفظ الموعد برمز المقرر واسمه ومعرّف صحيفته كما كانت عند إنشائه (CourseCodeSnapshot وCourseNameSnapshot وCurriculumPlanIdSnapshot)، وألا يُعيد تغيير اسم المقرر لاحقاً كتابة فصل مضى عند قراءته؛ وأن يُبنى رقم المقرر المعروض من سبع خانات (كلية 2 + قسم 2 + مقرر 3) لا من الخانات الثلاث المخزّنة ولا من AdCourseId.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. مقرر أُعيدت تسميته يعرض في فصل 2018 اسمه وقتها وفي الفصل الجاري اسمه الجديد.
2. رقم 105 المخزّن مع كلية 01 وقسم 09 يُعرض 0109105.

**المراجع**

`src/db/repository.ts#hydrateSchedules` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts`
`tests/course-number-seven-digit-audit.ts` `tests/safety-net-restore-audit.ts`

### DR-DAT-012 مفتاح النطاق

يجب أن يُعرَّف نطاق العمل على الجدول بمفتاح «كلية:قسم:فصل»، وتُحفظ به النسخ والمسودات والملاحظات والقرارات المفتوحة والمنشورات وروابط المشاركة وإحصاءات التسجيل؛ وتُستبدل النقطتان بشرطة سفلية حين يدخل المفتاح في اسم وثيقة.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. النسخة المحفوظة للكلية 6 والقسم 7 والفصل 107 تحمل scopeKey = 6:7:107.
2. روستر المنتدبين للنطاق نفسه يُحفظ في وثيقة اسمها 6_7_107.

**المراجع**

`src/db/repository.ts` `tests/schedule-versions-list-audit.ts`

### DR-DAT-013 نسخ الجدول

يجب أن تحفظ كل نسخة لقطة كاملة لصفوف النطاق مع التسمية والمصدر (manual أو draft أو publish أو undo أو copy أو import) وعدد الصفوف، وأن تقرأ قائمة النسخ حقول الوصف وحدها دون ترتيب في قاعدة البيانات وبحدّ افتراضي 60 وأقصى 100، وأن تُجلب اللقطات الكاملة للأحدث فقط (افتراضياً 12 وأقصى 24).

منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. قائمة النسخ لا تستعمل orderBy ولا تقرأ الحقل rows.
2. طلب 500 نسخة يعيد 100 على الأكثر.

**المراجع**

`src/db/repository.ts#getScheduleVersions` `src/types.ts#ScheduleVersion` `tests/schedule-versions-list-audit.ts`

### DR-DAT-014 المسودات

مستنتج

يجب أن تحمل المسودة صفوفها كاملة وحالتها (draft أو published أو archived) ومصدرها (what-if أو auto أو import أو manual) وبصمة النطاق الذي بُنيت عليه، وأن تحفظ المسودة المستوردة من PDF صفوف الأصل الممسوح دون تعديل (baselineRows) وإيصال الاستيراد الموقَّع من الخادم.

منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. قراءة مسودات نطاق تعيد 100 على الأكثر.
2. تعديل صفوف المسودة لا يغيّر baselineRows.

**المراجع**

`src/types.ts#ScheduleDraft` `src/db/repository.ts`

### DR-DAT-015 روابط المشاركة في التخزين

يجب أن يُخزَّن رابط المشاركة بمعرّف عشوائي من 24 بايتاً بترميز base64url (32 خانة) هو الرمز نفسه، وأن يحمل النطاق والنوع (department أو staff أو survey أو request أو students) وتاريخ الانتهاء وعلامة الإيقاف وعدد الزيارات؛ ويسبق رمزَ الصندوق التجريبي «demo.».

منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. رابط جدول القسم يُنشأ لمدة 30 يوماً افتراضياً وبحد أقصى 180، ورابط الطلبة لمدة 365 يوماً.
2. البطاقة الشخصية للأستاذ تنتهي بنهاية الفصل، أو بعد 150 يوماً إن جُهل تاريخه.

**المراجع**

`src/db/repository.ts#createShareLink` `src/server/routes/shareRoutes.ts` `src/utils/shareLinkLifetime.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`

### DR-DAT-016 الحسابات وكلمات السر

يجب أن يخزّن الحساب كلمة السر مشتقة بـ scrypt بملح عشوائي، وأن تُحفظ قيمة التوافق مع شاشة الإدارة القديمة مشفّرة بـ AES-256-GCM في حقل منفصل لا يُرسَل إلى العملاء العاديين، وألا يُحفظ نص كلمة السر الصريح في أي مكان؛ والدور الأكاديمي اختياري، وغيابه يُقرأ «رئيس لجنة».

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام الأعلى، مدير النظام

**معايير القبول**

1. كل حسابات اللقطة الأصلية (29) تحمل تجزئة بصيغة scrypt.
2. حساب أُنشئ قبل ظهور الحقل Role يعمل بصلاحيات رئيس لجنة دون ترحيل.

**المراجع**

`src/types.ts#SystemUser` `src/db/repository.ts` `tests/legacy-data-audit.py`

### DR-DAT-017 الصلاحيات والنطاقات

يجب أن تُحفظ صلاحية الشاشة صفاً (مستخدم، شاشة) في formSecurity ونطاق البيانات صفاً (مستخدم، كلية، قسم) في userScopes، لكل منهما legacyId، وأن يحذف حذفُ الحساب صفوفَه من المجموعتين في دفعة واحدة؛ ويعني القسم صفر «الكلية كلها» لأدوار نطاقها كلية فقط.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. حذف حساب له 4 صلاحيات و3 نطاقات يترك صفر صفوف يتيمة له.
2. صفوف الصلاحيات اليتيمة القديمة (28 صفاً في اللقطة الأصلية) تبقى كما هي ولا أثر لها.

**المراجع**

`src/db/repository.ts#deleteUser` `src/server/core/scope.ts` `tests/parity_audit.py` `tests/role-scope-audit.ts`

### DR-DAT-018 الجلسات

يجب أن تُحفظ الجلسة بوثيقة اسمها معرّف الجلسة (يبدأ بـ sess_ أو demo_ ثم 64 خانة ست عشرية) فيها انتهاء رقمي expiresAt ونظير زمني expiresAtTtl لسياسة الحذف التلقائي، وأن تنتهي بعد 15 دقيقة خمولاً (ساعة للتجريبية)، وأن تُحذف الجلسة المنتهية عند أول قراءة، ولا تدخل في أي نسخة احتياطية.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. جلسة قديمة تُقرأ فتُحذف ويُرجع المستند غير موجود.
2. تغيير كلمة السر يحذف جلسات الحساب الأخرى ويُبقي الجلسة الحاضرة.

**المراجع**

`src/db/repository.ts#createSession` `src/server/core/auth.ts` `tests/anonymous-guard-audit.ts`

### DR-DAT-019 نموذج المنتدبين

يجب ألا يُعدّ الانتداب صفة في سجل الأستاذ، بل اسماً في دليل منتدبي القسم الدائم (departmentDelegates، لكل قسم وعائلته عبر كلياته) واسماً في روستر القسم للفصل (visitingRosters)، فلا يتكرر الأستاذ في سجل الأساتذة.

● منفّذ · يجب · بيانات · رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. الأستاذ الواحد يظهر في دليلي قسمين دون سجلين.
2. فصل جديد يبدأ بنسخة روستر الفصل السابق.

**المراجع**

`tests/visiting-conversion-audit.ts` `src/db/repository.ts` `src/types.ts#VisitingRoster`

### FR-DAT-020 قاعدة تحويل منتدب ⇄ معيّن

يجب على النظام عند تحويل أستاذ إلى «معيّن» أن يرفعه من دليل منتدبي الأقسام المختارة ومن روستر الفصل الجاري وكل فصل قادم لها، وعند تحويله إلى «منتدب» أن يضيفه إلى دليل قسم واحد وروستر فصل واحد حاضر أو قادم؛ وألا يكتب روستر فصل ماضٍ ولا يمسّ أي جدول، وأن تتيح المعاينة دون كتابة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. تحويل إلى معيّن في فصل جارٍ رقمه 5 وقادم 6 يُنتج رفعاً من الدليل ومن الروسترين 5 و6 ولا يمسّ روستر الفصل الماضي 4.
2. تحويل إلى منتدب في فصل ماضٍ أو غير موجود أو بلا قسم يُرفض ولا تُكتب أي تعديلات.
3. قسمان من عائلة واحدة يُنتجان دليلاً واحداً.

**المراجع**

`tests/visiting-conversion-audit.ts` `src/db/visitingConversion.ts` `src/utils/visitingConversion.ts`

### FR-DAT-021 استيراد البيانات القديمة بمعرّفاتها

يجب على النظام ألا يستورد اللقطة القديمة إلا حين تكون مجموعة users فارغة والاستيراد التلقائي غير معطّل، وأن يكتب كل جدول فعّال بمعرّفاته القديمة (29 حساباً و18 شاشة و219 صلاحية و189 نطاقاً و31 فصلاً و13 كلية و87 قسماً و743 أستاذاً و1404 مقررات و15430 صف جدول وقاعة واحدة)، ثم يطابق الأعداد قبل قبول أي دخول، ويكتب meta/legacyImport_.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. نقص في عدد أي مجموعة عن المتوقع يُنهي التشغيل برسالة «فشل التحقق من نقل ...».
2. على Cloud Run مع AUTO_IMPORT_LEGACY_DATA=false وقاعدة فارغة يرفض الخادم الإقلاع ولا يكتب شيئاً.

**المراجع**

`scripts/import-legacy-json.ts` `src/db/repository.ts#seedFirestoreFromLocalSnapshotIfNeeded`
`tests/legacy-data-audit.py` `tests/parity_audit.py` `scripts/extract-legacy-bak.py`

### DR-DAT-022 أرشيف الجداول التاريخية

يجب أن تُحفظ الجداول التاريخية الثمانية والعشرون من النسخة القديمة تحت legacyArchive/<جدول>/rows/row_000000001 وما بعدها دون تعديل، ويُستثنى منها وحده نص كلمات السر الصريح، وألا تقرأ الشاشات منها شيئاً.

منفّذ · ينبغي · بيانات · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. عدد وثائق كل جدول في الأرشيف يساوي rowCount المسجّل وإلا فشل التحقق.
2. الجداول الفارغة في تقرير الاستخراج (مثل Student وHistory) مسجّلة بصفر صف.

**المراجع**

`src/db/repository.ts#seedFirestoreFromLocalSnapshotIfNeeded` `docs/LEGACY_DATA_EXTRACTION_REPORT.json` `tests/parity_audit.py`

### NFR-DAT-023 ذاكرات القراءة المؤقتة

يجب أن تحتفظ العملية بمجموعات المراجع (الكليات والأقسام والفصول والأساتذة والمقررات) 90 ثانية وبصفوف الجدول 300 ثانية، وأن تُسقطها كل كتابة فوراً، وأن يعلن مستند meta/schedulesChanged_ كل كتابة بعدّاد كلي وعدّاد لكل كاتب فتعدّ النسخة الأخرى فرق العدّادين كتابةً غريبة، ويُعدّ أي تراجع في العدّاد كتابة غريبة.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. بعد تعديل مقرر لا تعيد القراءة التالية القيمة القديمة.
2. سجل كاتبين بزيادة 3 في الكلي و1 في كاتب هذه النسخة يعطي كتابتين غريبتين.

**المراجع**

`src/db/referenceCache.ts` `src/db/beaconEcho.ts` `src/db/repository.ts` `tests/live-pulse-audit.ts`

### DR-DAT-024 عزل العالم التجريبي عن الحقيقي

يجب أن يعمل الصندوق التجريبي على بياناته في الذاكرة لكل جلسة دون كتابة أي شيء في Firestore، وأن تبدأ مفاتيح كل ذاكرة تحفظ ما قرأه المستودع بـ «real|» للعالم الحقيقي أو «demo:<الجلسة>|» للتجريبي.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. تعديل صحيفة في الصندوق التجريبي لا يُعلّم تشغيلات الرادار الحقيقية قديمة.
2. ما يحفظه طلب تجريبي في ذاكرة لا يقرؤه طلب حقيقي.

**المراجع**

`src/server/dataContextCache.ts` `src/db/demoSandbox.ts` `src/db/repository.ts` `tests/demo-firestore-isolation-audit.ts` `tests/demo-complete-audit.ts`

### FR-DAT-025 سلة المحذوفات

مستنتج

يجب على النظام قبل حذف كلية أو قسم أو فصل أو أستاذ أو مقرر أن ينسخ وثيقته كاملة إلى deletedRecords باسم «<مجموعة>__<وثيقة>» مع وقت الحذف، وألا يمنع فشل النسخ الحذف المطلوب، وأن يؤرشف المقررات المدموجة بالطريقة نفسها.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. حذف المقرر 418 ينتج وثيقة courses__course_418 فيها payload كامل.
2. لا مسار في التطبيق يقرأ هذه المجموعة؛ الاستعادة يدوية من قاعدة البيانات.

**المراجع**

`src/db/repository.ts#archiveBeforeDelete`

### DR-DAT-026 الاحتفاظ والحذف التلقائي

مستنتج

يجب أن تنتهي التقارير التشخيصية للعميل (clientTelemetry) بعد 30 يوماً وتُقرأ منها 14 يوماً، وأن تعلن الجلسات وهذه التقارير حقل expiresAtTtl، وأن تحتفظ نسخ الاسترجاع بثماني نقاط فقط، وأن تُقتطع في الوضع المحلي القوائم إلى 4000 تقرير و2000 سجل تدقيق؛ مع الإشارة إلى أن سياسات TTL معلنة في الملف وغير مفعّلة في الإنتاج بقرار المالك.

منفّذ · ينبغي · بيانات · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. نقطة الاسترجاع التاسعة تحذف الأقدم.
2. firestore.indexes.json يعلن سياسة TTL لـ sessions وclientTelemetry.

**المراجع**

`src/db/repository.ts` `firestore.indexes.json`

### DR-DAT-027 الفهارس

يجب أن يعلن firestore.indexes.json كل فهرس مستعمل في الإنتاج (23 فهرساً: 5 على schedules و4 على activityTrail و2 لكل من scheduleComments وcourses وinstructorRequests وواحد لباقي المجموعات الكبيرة)، وأن يبدأ كل استعلام على مجموعة كبيرة بحقل يتصدّر فهرساً، وأن يفشل الاختبار عند استعلام جديد بلا فهرس.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. استعلام schedules بـ AdTermId يجد فهرساً يبدأ به.
2. الملف غير منشور تلقائياً: الفهرس يُنشأ يدوياً في وحدة التحكم حسب دليل التشغيل.

**المراجع**

`firestore.indexes.json` `tests/firestore-index-audit.ts`

### DR-DAT-028 النسخ الاحتياطي والاسترجاع

مستنتج

يجب أن يصدّر النسخ الاحتياطي (صيغة schedule-system-backup/1، للمدير الأعلى وحده) كل ما هو دائم، ويستثني sessions وclientTelemetry وsystemSecrets ومجموعات الوظائف ونقاط الاسترجاع، وأن تُؤخذ نقطة أمان قبل أي استيراد أو تصفير.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. استيراد نسخة لا يُسقط جلسات الدخول الحالية.
2. المسارات /api/system-backup/* ترفض كل من ليس مديراً أعلى.
3. الاستيراد والتصفير لا يمسّان systemSecrets ولا sessions ولا clientTelemetry في القاعدة الهدف، فتبقى للقاعدة الهدف أسرارها هي لا أسرار القاعدة المصدر.

#### المراجع

`src/db/repository.ts` `src/server/routes/adminRoutes.ts`

### DR-DAT-029 خصوصية بيانات الطلبة

مستنتج

يجب ألا يُحفظ الرقم المدني للطالب صريحاً في سجل الحاجة أو الملف الشخصي، بل بصمة HMAC بمفتاح تكون مفتاح التفرّد، وهويته في حقول مشفّرة، ورمزه الشخصي بتجزئة scrypt بملح عشوائي مع عدّ محاولات خاطئة وقفل مؤقت.

منفّذ · يجب · بيانات · الطالب، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. وثيقة واحدة لكل طالب في studentProfiles معرّفها هو البصمة.
2. الخدمة لا تحفظ الرمز الشخصي نفسه.

#### المراجع

`src/types.ts#StudentNeed` `src/types.ts#StudentProfile`

### DR-DAT-030 السرّ المشترك للخادم: حفظه واختياره

يجب أن يُحفظ للخادم سرّ مشترك واحد ثابت لكل النسخ: في Firestore في الوثيقة systemSecrets/student-case-identity-v1 (الحقول secret وcreatedAt وpurpose وsource بقيمة env أو generated)، وفي الوضع المحلي في الملف student-case-identity.key بجوار db.json بصلاحية 600؛ يُنشأ مرة واحدة داخل معاملة عند أول حاجة إليه، والمحفوظ هو الحَكَم متى وُجد؛ ويُقبل STUDENT_CASE_SECRET فقط ليزرع السرّ حين لا يوجد محفوظ أو إذا ساوى المحفوظ، فإن خالفه يُتجاهل ويُسجَّل خطأ صريح، وإلا يُولَّد سرّ عشوائي من 32 بايتاً (64 خانة ست عشرية)، ولا يُقرأ CALENDAR_SECRET في هذا الاختيار أبداً، ويُقرأ السرّ الحقيقي دائماً خارج صندوق العرض.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. مخزَّن S وSTUDENT_CASE_SECRET=ENV: يُستعمل S ويُسجَّل «STUDENT_CASE_SECRET differs from the stored student-case secret... IGNORED».
2. لا محفوظ وSTUDENT_CASE_SECRET=ENV: يُحفظ ENV بمصدر env ويُثبَّت.
3. نسختان تبدآن معاً على قاعدة فارغة تنتهيان بالسرّ نفسه لأن الكتابة معاملة (أو ملف يُنشأ بعلم wx).

#### المراجع

`src/server/core/studentIdentity.ts` `src/server/studentCaseSecret.ts#chooseStudentCaseSecret` `src/db/repository.ts#getOrCreateStudentCaseSecret` `tests/student-journey-audit.ts`

### DR-DAT-031 ما يجب أن ينتقل مع القاعدة لتبقى البيانات المختومة مقروءة

مستنتج

يجب أن يُعامل السرّ المشترك جزءاً من البيانات عند نقلها أو تسليمها، لأنه مستثنى من النسخة الاحتياطية للنظام (systemSecrets) ولأن ما يلي مشتق منه: مفتاح ختم اسم الطالب ورقمه المدني (AES-256-GCM بمفتاح HMAC بوسم student-case-identity-v1)، وبصمة الرقم المدني (HMAC على need|الرقم) التي هي معرّف ملف الطالب في studentProfiles ومفتاح التكرار، ورموز ملصقات أبواب القاعات ولوحات المباني دائماً، ومفتاح اشتراك التقويم إن لم يُضبط CALENDAR_SECRET، ومفتاح «تذكّرني» لبطاقة الأستاذ إن لم يُضبط STAFF_DEVICE_SECRET، ومفتاح جهاز عضو فريق الكرسي، ومفتاحا VAPID للتنبيهات إن لم يُضبطا في البيئة؛ وكذلك CALENDAR_SECRET إن كان مضبوطاً، لأنه يفتح حالات الطلبة المختومة قبل وجود السرّ المشترك.

● منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. نسخة احتياطية تُستورد في قاعدة جديدة بلا نقل الوثيقة systemSecrets/student-case-identity-v1 (أو ضبط STUDENT_CASE_SECRET بالقيمة نفسها قبل أول استعمال): تُعرض أسماء الطلبة وأرقامهم فارغة بلا خطأ ظاهر، ولا يجد الطالب ملفه برقمه المدني.
2. بعد تغيير السرّ لا تطابق ملصقاتُ الأبواب المطبوعة ولا اشتراكاتُ التقويم المشتقة شيئاً، ويتغيّر مفتاح التنبيهات العام المشتق فتلزم الأجهزةَ إعادةُ الاشتراك.
3. في الوضع المحلي ينتقل الملفان student-case-identity.key وlegacy-password-vault.key مع db.json من المجلد الخاص.
4. كلمات مرور الحسابات (scrypt بملح) لا تعتمد على أي سرّ، فيبقى الدخول صالحاً بعد النقل.

#### المراجع

`src/db/repository.ts` `src/db/repository.ts#getOrCreateStudentCaseSecret` `src/server/roomDoorSecret.ts#deriveRoomDoorKey` `src/server/core/studentIdentity.ts#openStudentIdentity` `src/server/staffDeviceKey.ts#deriveStaffDeviceSecret` `src/server/calendarSecret.ts#deriveCalendarSecret` `tests/student-journey-audit.ts` `src/server/webPush.ts#deriveVapidKeys` `src/server/seats.ts` `tests/web-push-audit.ts` `tests/doctor-journey-audit.ts` `tests/room-door-audit.ts` `tests/staff-device-key-audit.ts`

### DR-DAT-032 مفتاح خزنة كلمات المرور القديمة

مستنتج

يجب أن تُختم قيمة التوافق SystemUserPassVault بـAES-256-GCM مع بيانات مصاحبة SCHEDULE-SystemUserPass-v1 بالصيغة <iv>$<aesgcm$<نص مختوم>$<وسم>، بمفتاح من 32 بايتاً يُقرأ من PASSWORD_VAULT_KEY (64 خانة ست عشرية أو base64) وإلا من الملف legacy-password-vault.key في المجلد الخاص (يُنسخ إليه مرة واحدة من database/)، وأن تُحفظ القيمة فارغة حين لا يوجد مفتاح صالح، وأن تكون كلمة المرور المؤقتة بلا قيمة في الخزنة؛ ولا تفتح أي شاشة هذه الخزنة اليوم، فغياب المفتاح بعد النقل لا يمنع الدخول.

● منفّذ · ينبغي · بيانات · مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. مفتاح بطول غير 32 بايتاً يُعامل كأنه غائب.
2. لقراءة القيم القديمة بعد النقل يجب نقل PASSWORD_VAULT_KEY أو ملف المفتاح نفسه.

#### المراجع

`scripts/extract-legacy-bak.py` `src/server/accountPassword.ts` `src/db/repository.ts#passwordVaultKey`

### FR-DAT-033 سكربت ترحيل اللقطة القديمة إلى Firestore

مستنتج

يجب أن يرحّل (scripts/import-legacy-json.ts) npm run migrate:firestore ملف JSON أو JSON مضغوطاً إلى المشروع والقاعدة في FIREBASE_PROJECT_ID وFIREBASE_DATABASE_ID، وأن يرفض الكتابة في أي مجموعة غير فارغة إلا بـMIGRATION_ALLOW_NONEMPTY=true، وأن يحذف مع --replace أو MIGRATION_REPLACE=true المجموعات الإحدى عشرة وlegacyArchive و_meta/counters قبل الاستيراد، وأن يحوّل كل كلمة مرور ليست scrypt إلى scrypt بملح 16 بايتاً، ويكتب على دفعات من 400 تحت المعرّفات الأصلية، ثم يتحقق من كل مجموعة بالعدد وبصمة SHA-256 القانونية، ويضبط _meta/counters على أكبر معرّف، ويكتب تقرير <الملف>.firestore-verification.json.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. قاعدة فيها مستخدم واحد بلا أي متغير: يتوقف بـ«Firestore collection 'users' is not empty».
2. اختلاف العدد أو البصمة في مجموعة يوقفه بـ«Migration verification failed for <المجموعة>».
3. جداول legacyArchive تُكتب صفاً صفاً row_000000001 فصاعداً ويُتحقق منها بالطريقة نفسها.

#### المراجع

`scripts/import-legacy-json.ts` `package.json`

### FR-DAT-034 استخراج البيانات من النظام القديم

مستنتج

يجب أن يستخرج scripts/extract-legacy-bak.py بيانات النظام القديم من نسخة SQL Server الاحتياطية (أو أرشيف ZIP يضمّها) قراءةً فقط دون تعديل المصدر، فيكتب ملف التطبيق وتقريراً، ويحوّل كلمات المرور إلى scrypt (N=16384، r=8، p=1، 64 بايتاً) ويختم نسخة التوافق بمفتاح الخزنة (--vault-key، وإلا legacy-password-vault.key بجوار الملف الناتج، يُولَّد 32 بايتاً إن غاب)، ويستثني كلمة المرور الصريحة من الأرشيف؛ وأن يتيح scripts/export-legacy-sql.ps1 بديلاً يقرأ الجداول الإحدى عشرة من نسخة مستعادة للقراءة فقط.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. مفتاح خزنة موجود بطول غير 64 خانة ست عشرية يوقف الاستخراج بخطأ.
2. مفتاح الخزنة المولَّد يجب أن يرافق البيانات إلى المجلد الخاص (DR-DAT-032).

#### المراجع

`scripts/extract-legacy-bak.py` `scripts/export-legacy-sql.ps1` `package.json` `tests/legacy-data-audit.py`

## NFR-DAT-035 ضوابط سكربتات البيانات الحية

مستنتج

يجب أن يمرّ كل سكربت يكتب في Firestore من scripts/lib/firestoreScript.ts أو يكرر ضوابطه: الكتابة لا تُفتح إلا بالخيار apply-- وبدونه لا تُكتب وثيقة واحدة؛ ويقرأ env.، ويرفض العمل إن كان DATA_MODE مضبوطاً بغير firestore، ويتصل بحساب الخدمة في FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_KEY (JSON) أو بـFIREBASE_PROJECT_ID أو بالاعتماد الافتراضي، وبقاعدة FIREBASE_DATABASE_ID إن ضُبطت؛ ويطبع الهدف (المشروع والقاعدة والوضع: «تطبيق» أو «معاينة فقط — لن يُكتب شيء») قبل أي عمل؛ ويختم بـ«لا شيء يحتاج تغييراً» أو «طُبّق: n» أو «معاينة: n تغيير مقترح. أعد التشغيل مع apply--»؛ وتُقرأ الخيارات بصيغة name=value--، وتُحسب تواريخ اليوم بتوقيت الكويت (YYYY-MM-DD). وأن تشترط سكربتات الإصلاح الأخرى FIREBASE_PROJECT_ID وFIREBASE_DATABASE_ID صراحةً فتتوقف بـ«حدّد FIREBASE_PROJECT_ID وFIREBASE_DATABASE_ID صراحةً» قبل أي اتصال، ويقرأهما سكربتا التجهيز من firebase-applet-config.json إن غابا.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · مدير النظام الأعلى

### معايير القبول

1. DATA_MODE=demo ثم تشغيل سكربت ← خطأ «هذا السكربت لبيانات Firestore فقط» ولا اتصال.
2. تشغيل دون apply-- فيه 3 تغييرات ← «معاينة: 3 تغيير مقترح» ولم تتغير أي وثيقة.

### المراجع

`scripts/lib/firestoreScript.ts#connectFirestore` `scripts/lib/firestoreScript.ts#finish`
`scripts/lib/firestoreScript.ts#kuwaitDate` `scripts/lib/firestoreScript.ts#argValue`

## FR-DAT-036 إصلاحات لمرة واحدة لصحيفتي قسمٍ بعينه

مستنتج

يجب أن تكون أربع أدوات إصلاحاً لمرة واحدة خاصاً بقسمٍ بعينه (عائلة قسم واحدة) لمطابقة مقرراته وصحائفه مع مرجعي صحيفتيه القديمة 2010 والجديدة 2026، وكلها معاينةٌ افتراضاً بتقرير JSON ولا تعتمد أي قواعد: (1) أداة تدقيق للقراءة وحدها، تعرض لكل قسم من هذه العائلة المقررات الناقصة والمكررة والمخالفة للمرجع في الاسم أو الوحدات أو الساعات، وعضوية الصحيفتين (المتوقع والمربوط والناقص والزائد)، ومسودات القواعد، والسعات المخالفة للقسم الأساس رقم 7، وعلامة complete؛ (2) أداة إصلاح القسم الأساس للقسم 7 وحده، يتوقف إن لم يكن القسم كذلك أو لم تكن له صحيفة قديمة (transition) واحدة وجديدة (active) واحدة أو تكرر رمز مقرر أو اختلف المرجعان في مقرر، ويرفض التنفيذ إن وُجدت مسودة قواعد قائمة؛ ومع apply-- يُنشئ المقرر الغائب بسعة 0 ويصحح الاسم والوحدات والساعات مع إبقاء السعة، ويضيف إلى كل صحيفة مقرراتها ويخرج الزائد، ويكتب مسودتي قواعد «قيد المراجعة» بالمسبقات (تُحل داخل الكلية إن طابقت مقرراً واحداً) ومجموعات الاختيار (حدها الأدنى من المقررات ceil(الوحدات/3) وأقله 1)، ثم يتحقق ويكتب سطر تدقيق؛ (3) أداة إصلاح كل الأقسام تتوقف ما لم توجد 4 أقسام بالضبط من هذه العائلة وكان للقسم 7 سعة لكل مقرر مرجعي ومسودتا قواعد، ولكل قسم صحيفتان وحيدتان وروابط متسقة، ومع -- apply يعيد قراءة كل قسم قبل تعديله ويطابق المقررات بالاسم والوحدات والساعات والسعة المنسوخة من القسم 7، ويزامن العضويات، وينسخ مسودة القسم 7 للقسم الذي تنقصه مسودة بعد ترجمة أرقام المقررات (ويترك المسودة القائمة)، ثم يتحقق نهائياً؛ (4) أداة تجهيز تُعدّ قسمين تجريبيين في الموقعين الفرعيين (54 و131) بعد التحقق من كليتيهما ورمز قسمهما، ويرفض قسماً له صحائف خارج الهيكل المتوقع، فيُنشئ أو يحدّث المقررات بسعات القسم 7 (والغائبة 0 يملؤها القسم)، ويُنشئ صحيفة البرنامج لعام 2026/2027 (رمزها <البرنامج>-2026) فتصير السابقة انتقالية، ويربط مقررات كل صحيفة ويكتب مسودتي قواعد «قيد المراجعة». وتشترط الأربع FIREBASE_PROJECT_ID وFIREBASE_DATABASE_ID صراحةً، وترتبط بوحدة الصحيفة والمسار.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام الأعلى

### معايير القبول

1. تشغيل إصلاح القسم 7 مع apply-- وللصحيفة مسودة قائمة ← «توجد مسودة قواعد قائمة؛ لم تُجرَ أي كتابة».
2. خمسة أقسام من هذه العائلة ← إصلاح كل الأقسام يتوقف قبل الكتابة.
3. بعد أي تنفيذ ← المسودات «قيد المراجعة» والصحيفة المعتمدة لم تتغير.

### المراجع

`scripts/audit-tech-education-curricula.ts` `scripts/repair-tech-education-home-section.ts`
`scripts/repair-tech-education-all-sections.ts` `scripts/seed-tech-education-pilot.ts`
`src/data/technologyEducationCurricula.ts`

### FR-DAT-037 إصلاح لمرة واحدة: مقررات صحيفة قسمٍ بعينه والمقرر التجريبي

مستنتج

يجب أن تكون أداةٌ إصلاحاً لمرة واحدة لكل قسم يحمل اسم قسمٍ بعينه مثبتاً في الأداة، في كل كلية (أو لقسم واحد بـ--section=ID)، يقرأ رقم القسم مخزناً رقماً أو نصاً، ويطبع لكل قسم صحائفه وما سيفعل: ثلاثة مقررات مثبتة في الأداة بأرقامها وأسمائها (199 و198 و213) تُضاف إلى الصحيفة القديمة (transition) وتُخرج من الحالية (active) ويُطبَّع اسمها NFKC إن حُفظ بأشكال العرض؛ والمقرر «test» برقم 1111 يُحذف مع عضوياته وحجوزات رمزه بعد نسخه إلى deletedRecords (courses__<المعرّف>) في دفعة واحدة؛ وأن يُطابق المقرر بالرقم كاملاً أو بآخر الرمز ذي السبع خانات وبالاسم بعد التطبيع معاً، ويترك للمراجعة اليدوية ما طابقه أكثر من مقرر، ويطلب --plan=ID إن لم تكن في القسم صحيفة قديمة واحدة، ويرفض حذف مقرر له موعد في أي جدول؛ معاينةً افتراضاً بضوابط NFR-DAT-035.

منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. المقرر التجريبي له موعد ← «له مواعيد في الجداول — لا يُحذف. احذف مواعيده أولاً».
2. مقرر يوافق الرقم 199 ويخالف الاسم ← لا يُمسّ.

#### المراجع

`scripts/fix-tech-courses.ts` `scripts/lib/firestoreScript.ts`

### FR-DAT-038 إصلاح لمرة واحدة: إزالة حركات توقيع أُثبتت خطأً لقسم واحد

مستنتج

يجب أن يكون scripts/remove-signature-events.ts إصلاحاً لمرة واحدة لقسم واحد: قسمٌ بعينه في كلية بعينها للفصل الأول 2026/2027، يزيل من الحقل events في وثيقة scheduleApprovals/<كلية>_<قسم>_<فصل> حركتي «توقيع» برمزي تحقق محددين وحركتي «سحب توقيع» لموقِّع واحد بعينه يوم 27-09-2026 بتوقيت الكويت، ويحذف نسختي «توقيع ...» في scheduleVersions اللتين يُشتق منهما الرمزان (verificationCode بتجربة كل ميلي ثانية في 10 ثوانٍ بعد لحظة النسخة)، ولا يمسّ سجل التدقيق؛ وأن يُحسم كل من الكلية والقسم والفصل بنتيجة واحدة بالاسم أو بـcollege-- وsection-- وterm--، وتقبل actor-- وdate--؛ وأن يرفض الكتابة ما لم يجد حركتي توقيع وحركتي سحب بالضبط، أو إن وُجد توقيع قائم أو جولة مرسلة (currentRound > 0 أو rounds)؛ وأن يجعل الحالة «قيد الإعداد» drafting، ويحذف الوثيقة كلها إن لم يبق فيها شيء غير افتراضي؛ وأن يكتب داخل معاملة تتحقق من رقم المراجعة revision فتتوقف بـ«تغيّرت الوثيقة أثناء التشغيل — أعد المعاينة».

منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. وُجد توقيع واحد فقط ← «المتوقع توقيعان وسحبان... لم يُكتب شيء».
2. الوثيقة فيها طلب تمديد ← تُحدَّث ولا تُحذف وتصير «قيد الإعداد».

#### المراجع

`scripts/remove-signature-events.ts` `scripts/lib/firestoreScript.ts#kuwaitDate`
`src/utils/approvalWorkflow.ts#verificationCode`

### FR-DAT-039 مسح جدول فصل لقسم واحد بنسخة احتياطية وإرجاع

مستنتج

يجب أن يمسح scripts/clear-term-schedule.ts صفوف الجدول لنطاق واحد (كلية + قسم + فصل) دون أن يمسّ القسم أو مقرراته أو أساتذته أو فصلاً آخر أو المسودات والاعتمادات والطلبات أو أقسام الفرع الشقيقة (يذكرها فقط)، لأن القاعدة الحية بلا استرجاع زمني ولا حماية حذف؛ وأن يشترط FIREBASE_PROJECT_ID وFIREBASE_DATABASE_ID صراحةً، ويحسم النطاق بالأرقام --college-id و--section-id و--term-id أو بالاسم (افتراضاً: قسمٌ وكلية مثبتان في السكربت · الفصل الثاني 2026/2027) بنتيجة واحدة وإلا يتوقف بالخيارات؛ وأن يتوقف إن قُرئ صف من فصل آخر؛ وأن يعرض في المعاينة عدد الصفوف لكل مقرر ولا يحذف؛ وألا ينفّذ إلا بـ--apply مع --expect-rows مساوياً لعدد المعاينة الحالي، فيكتب أولاً نسخة JSON في --backup-dir (الافتراضي schedule-backups) باسم schedule-<كلية>-<قسم>-<فصل>-<الختم>.json ويعيد قراءتها ويتحقق من عددها قبل أي حذف، ثم يحذف ويتحقق أن النطاق فرغ ويكتب سطر تدقيق «مسح جدول فصل»؛ وأن يُرجع --restore <ملف> --apply النسخة إلى النطاق نفسه وحده وهو فارغ (يرفض غير ذلك) بمعرّفات جديدة مع سطر تدقيق «إرجاع جدول فصل».

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. apply-- دون expect-rows-- أو بعدد مختلف ← يتوقف ولا يُحذف شيء.
2. إرجاع إلى نطاق فيه صفوف ← «النطاق غير فارغ؛ لا يُرجَع فوق بيانات».
3. ملف نسخة لنطاق آخر ← «الملف لا يخص هذا النطاق».

#### المراجع

`scripts/clear-term-schedule.ts` `scripts/firestore-backup.md`

### FR-DAT-040 استيراد استثنائي لمرة واحدة: جدول قسمٍ بعينه

مستنتج

يجب أن تكون أداةٌ استيراداً استثنائياً لمرة واحدة مقصوراً على قسمٍ بعينه (برمزه الرسمي، والقسم 227 في الكلية 12) لا يقبل قسماً آخر، لأن الرفع العادي يرفض جدوله كله (رمز الكلية المخزن يخالف المطبوع، وأغلب أساتذته بلا رقم مدني، ومبناه غير مسجل)؛ فيقرأ كشف SWRSCHA بصيغة PDF (وسيط أول) بالقارئ نفسه، ويتوقف إن لم يكن رأسه لرمز ذلك القسم وفرعه والفصل الأول أو لم يكن القسم 227 هو المتوقع أو كان للقسم صفوف في الفصل المستهدف (--term=<رقم>، الافتراضي 42: الفصل الأول 2026/2027)؛ ويُنشئ المقرر الغائب باسمه المطبوع بـ3 وحدات و3 ساعات وسعة 24؛ ويطابق الأستاذ بأول كلمتين من اسمه بعد إسقاط الألقاب ثم يضيّق ببقية الكلمات ولا يقبل إلا مرشحاً واحداً، وإلا تبقى الشعبة بلا أستاذ ويُذكر الاسم؛ ويربط القاعة المسجلة (VERIFIED) ويحفظ نص غيرها كما طُبع (LOCATION_REVIEW_REQUIRED)؛ ويعطي مقرر التدريب الميداني للقسم أيام 2 إلى 5 حين يخلو عمود الأيام؛ ويطبع في المعاينة المقررات الجديدة والأساتذة المطابقين وغير المطابقين والمواقع للمراجعة والشعب بلا يوم أو وقت، ولا يكتب إلا بـ--apply. ويرتبط بوحدة الاستيراد.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. كشف لقسم آخر ← «الكشف ليس لهذا القسم في الفصل الأول» والخروج بالرمز 1.
2. للقسم صفوف في الفصل 42 ← «لا يُكتب فوقها».
3. اسم مطبوع يطابق أستاذين ← الشعبة بلا أستاذ والاسم في «أسماء لم تُطابَق».

#### المراجع

`scripts/import-marine-term-schedule.ts` `src/utils/documentOcr.ts#ocrDocument`
`src/utils/documentOcr.ts#readAuthorityPdfHeader`

**FR-DAT-041** **ترحيل قديم من جهة العميل إلى Firestore** مستنتج

يجب أن يكون scripts/migrate-client.mjs ترحيلاً قديماً يتصل بـFirestore بمكتبة العميل وإعداد firebase-applet-config.json (وقاعدته firestoreDatabaseId)، ويقرأ تصدير البيانات الخاص ../schedule-private/db.json خارج المستودع، ويكتب إحدى عشرة مجموعة بمعرّفات ثابتة: users (<user_رقم>)، formNames، formSecurity، userScopes، terms، colleges، sections، instructors، courses، rooms، schedules، في دفعات من 400 وثيقة، ثم يكتب meta/counters_ بأعلى رقم مستخدم وأعلى رقم موعد؛ وأن يُعلم القارئ بأنه بلا معاينة ولا تأكيد ولا فحص لقاعدة غير فارغة، فيستبدل كل وثيقة بالمعرّف نفسه مباشرة، ولذلك لا يُشغَّل إلا على قاعدة جديدة يتولاها حساب الإدارة الرئيسي؛ والمسار المعتمد للاستيراد هو scripts/import-legacy-json.ts.

منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. تشغيله ← سطر «Migrated n rows to <مجموعة>» لكل مجموعة ثم «Migration finished».
2. 1000 مستخدم ← ثلاث دفعات (400 و400 و200).

**المراجع**

`scripts/migrate-client.mjs` `scripts/import-legacy-json.ts`

## 3.19.5 الخوارزميات

ALG-DAT-01 · نموذج البيانات وسلامتها

**نقل البيانات القديمة مع تحقق التطابق** حتمية

*هل نُقلت لقطة النظام القديم كاملةً بمعرّفاتها الأصلية قبل قبول أول دخول؟*

1. لا يبدأ إلا إذا كانت مجموعة المستخدمين فارغة ولم يُعطَّل الاستيراد التلقائي؛ وعلى الخادم السحابي مع التعطيل وقاعدةٍ فارغة يرفض الخادم البدء ولا يكتب شيئاً.
2. يُكتب كل جدولٍ نشط بمعرّفه الأصلي على دفعاتٍ من 400 سجل.
3. كل جدولٍ غير نشط يُحفظ أرشيفاً صفاً صفاً باسمه الأصلي وعدد صفوفه.
4. تُعدّ 11 مجموعة وتُقارن بعدد اللقطة؛ وأي فرقٍ ينهي التشغيل برسالة «فشل التحقق من نقل ...» قبل أي دخول.

**المدخلات**

اللقطة المحلية المستخرجة من النسخة الاحتياطية القديمة، ومتغير الاستيراد التلقائي.

**المخرج**

قاعدة بيانات مطابقة العدد للقطة، وأرشيف تاريخي، أو توقف التشغيل برسالة تحدد المجموعة الناقصة.

لا يُقبل دخولٌ على نقلٍ ناقص، ولا يُعاد النقل فوق بياناتٍ قائمة.

دفعة الكتابة 400 سجل · 11 مجموعة يُتحقق من عددها

`src/db/repository.ts#seedFirestoreFromLocalSnapshotIfNeeded` `scripts/import-legacy-json.ts` `tests/parity_audit.py` `tests/legacy-data-audit.py`

FR-DAT-021

## 3.19.6 الحالات الحدية

### ⚠ معرّفات بنوعين مختلفين

**الحالة** يصل معرّف الأستاذ نصاً من قاعدة البيانات ورقماً من الطلب.

**السلوك** تُقارن المعرّفات أرقاماً، فيُكتشف تعارض الأستاذ ولا يفوته اختلاف النوع.

**⚠ إعادة استعمال رمز مقرر محذوف**

**الحالة** حُذف مقرر ثم أُنشئ مقرر جديد بالرمز نفسه في القسم نفسه والحجز القديم ما زال موجوداً.

**السلوك** يُتحقق من الحجز مقابل المقرر الذي سجّله، فإن لم يعد يحمل الرمز أُخذ الحجز وقُبل الإنشاء.

**⚠ تحويل إلى معيّن وروستر فصل ماضٍ فيه اسمه**

**الحالة** يُحوَّل منتدب إلى معيّن وروستر فصل مضى يحوي اسمه.

**السلوك** يبقى روستر الفصل الماضي كما هو وتزول شارة «منتدب» من الحاضر، ويُحفظ تاريخ الروستر.

**⚠ عدّاد إعلان الكتابة يتراجع**

**الحالة** أُعيد إنشاء مستند meta/schedulesChanged_ أو قُلّصت خريطة الكاتبين.

**السلوك** يُعدّ التراجع كتابة غريبة واحدة فتُسقط النسخة ذاكرتها؛ تحديث زائد أرخص من تغيير فائت.

**⚠ حفظان متزامنان للموعد نفسه**

**الحالة** يفتح منسقان المحاضرة نفسها ويحفظ كل منهما تعديله.

**السلوك** الحفظ الأول ينجح ويرفع rev، والثاني يُرفض بتعارض مراجعة ويُعرض عليه الصف الحالي.

### 3.19.7 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر المعروض سبع خانات دائماً (كلية 2 + قسم 2 + مقرر 3، مثل 0109105)؛ لا يُعرض CourseCode المخزّن ولا AdCourseId.
- تصميم التقارير المطبوعة لا يُمسّ: الإصلاح في القيم والبيانات لا في الشكل.
- لا لقطة بيانات محلية ولا اعتماد إنتاج في الشيفرة أو في أرشيفات التسليم؛ تُضبط في بيئة خاصة.

↑ المحتويات

3.20 · EXT

# الواجهات الخارجية

كل ما يتصل به النظام من خارجه، وبأي عقد

| 33 | 100% | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| متطلب | منفّذ | مسار | ملف |

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. المتطلبات · 5. الحالات الحدية · 6. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

## 3.20.1 نظرة عامة

تحدد هذه الوحدة العقود بين النظام وما حوله: قاعدة Firestore التي يصل إليها الخادم وحده، واستضافة Google Cloud Run والنطاق، وخدمة Gemini التي تقرأ وتقترح فقط خلف المدققات الحتمية وبتأكيد المستخدم، وحزمتا لغة القراءة الضوئية العربية والإنجليزية، وتنبيهات الجوال (Web Push) والبريد الصادر للشركات، واشتراك التقويم (ICS) وتصدير Excel، وملف جدول هيئة التسجيل (SWRSCHA) كمدخل، وعقد المتصفح (تطبيق PWA وعامل الخدمة) ومخطط الروابط العامة ورموزها. كل رقم فيها مأخوذ من الكود الفعلي.

خدمة خارجية · النظام (تلقائياً) · مدير النظام الأعلى · رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · عضو هيئة التدريس · الطالب · زائر عام · جهة شريكة

## 3.20.2 رحلات المستخدمين

### عضو هيئة التدريس — الاشتراك بجدولي في تقويم الهاتف

1. يفتح الأستاذ بطاقته عبر رابطه الشخصي (/r/<رمز>) ويضغط «أضف إلى التقويم».
2. يعطيه الخادم رابط اشتراك ثابتاً من الشكل /api/public/cal/<رمز>/p<رقم>-<مفتاح>.ics.
3. يقرأ تطبيق التقويم الملف ويُعيد قراءته كل 6 ساعات، والخادم يجيب 304 إن لم يتغير شيء.
4. محاضرة أُلغيت في تاريخ بعينه تختفي من ذلك التاريخ وحده في كل هاتف مشترك.
5. إن لم تبقَ للأستاذ بطاقة سارية يجيب الاشتراك بتقويم فارغ يشرح التوقف، ويعود الاشتراك وحده بعد صدور بطاقة جديدة.

### عضو هيئة التدريس — تفعيل تنبيهات الجوال لبطاقتي

1. يضغط الأستاذ «فعّل التنبيهات» في بطاقته، فيسجّل المتصفح عامل التنبيهات /-push sw.js بنطاق البطاقة.
2. يجلب المتصفح مفتاح VAPID العام من /api/public/push/key/ ويشترك لدى خدمة الدفع.
3. يتحقق الخادم أن عنوان الاشتراك https إلى خدمة دفع معروفة ثم يحفظ السجل مربوطاً برمز البطاقة.
4. عند تثبيت طلبه يُرسل الخادم رسالة مشفّرة بـ aes128gcm بمهلة 24 ساعة ووسم يستبدل ما سبقه.
5. إن ردّت خدمة الدفع 404 أو 410 يُحذف الاشتراك.

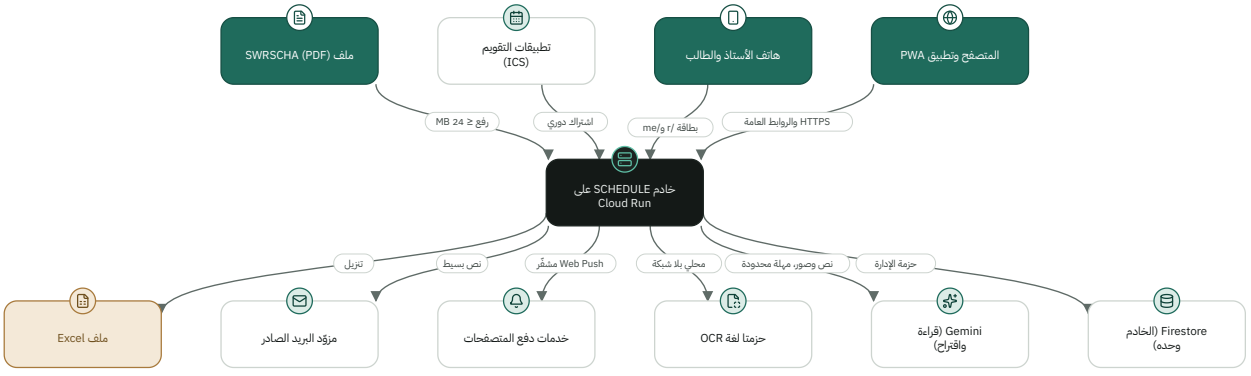
### مدير النظام الأعلى — نشر إصدار والتحقق منه

1. يدمج المشرف التغيير في الفرع الرئيسي وتنجح كل الاختبارات فيه.
2. يبني سير «Deploy SCHEDULE» الصورة ويستبدل صورة خدمة schedule الرسمية وحدها، دون مساس بالنطاق أو الأسرار.
3. يختم scripts/stamp-sw.mjs معرّف البناء في sw.js فيرى كل متصفح مفتوح تحديثاً حقيقياً.
4. يتحقق المشرف أن النطاق وعنوان الخدمة الافتراضي يعيدان معرّف البناء نفسه من /sw.js.

## 3.20.3 المخططات

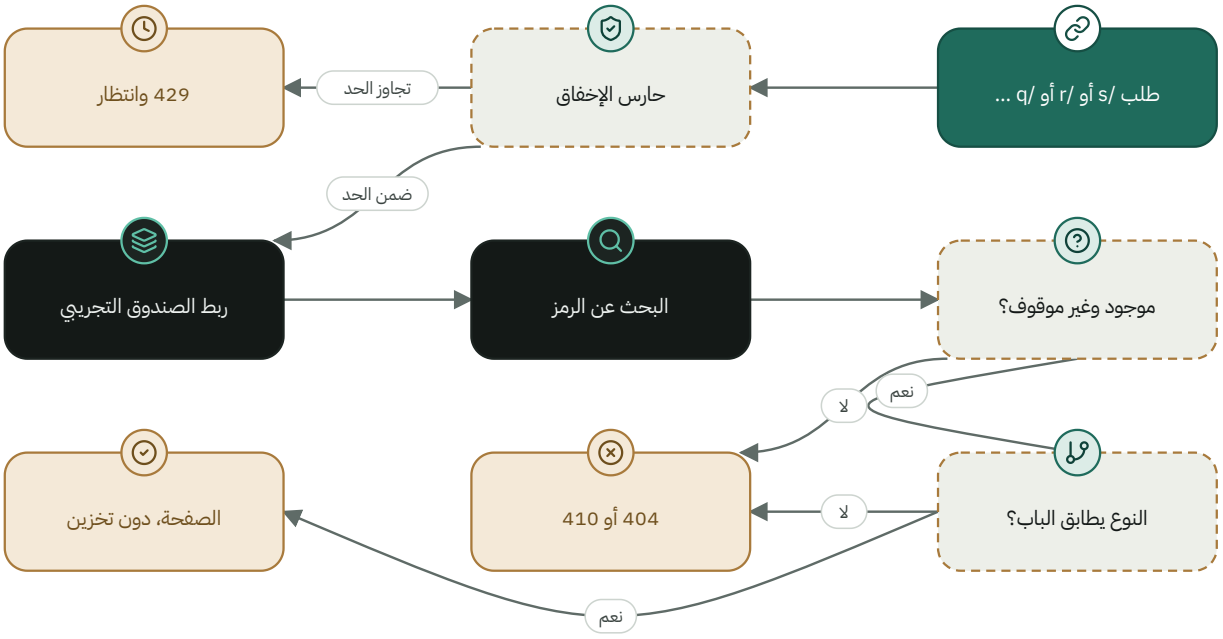
### سياق النظام والجهات الخارجية

النظام في الوسط؛ يصله المستخدمون من المتصفح، ويصل هو إلى خدمات خارجية بعقود محددة.



### فتح رابط عام برمز

الخطأ هو المحسوب لا النجاح: من يخمّن رمزاً يُوقَف بعد 40 إخفاقاً، وشبكة الجامعة التي تفتح ألف رابط صحيح لا تُحجب.




## 3.20.4 المتطلبات

### IR-EXT-001 Firestore بالخادم وحده

يجب أن يصل النظام إلى Firestore من الخادم وحده بحزمة الإدارة وبهوية التطبيق على المنصة أو ملف اعتماد خارج المستودع، وأن يجري عند الإقلاع قراءة فعلية للتحقق من الوجهة، وألا يُشغَّل على بيانات بديلة إن فشلت: يبقى الخادم قائماً ويجيب /api بـ 503 مع رقم مرجعي قصير، ويُحفظ نص الخطأ الكامل في السجل لا في المتصفح.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. وجهة خاطئة أو اعتماد منتهٍ يُنتج 503 على كل /api ما عدا /api/landing/inquiry، والواجهة تُحمَّل.
2. ملف الاعتماد غير موجود في المستودع ولا في صورة الحاوية.

#### المراجع

`tests/firestore-target-audit.ts` `firestore.rules` `server.ts` `src/server/core/state.ts` `src/db/repository.ts`

### IR-EXT-002 اختيار مشروع Firestore وقاعدته

يجب أن يحدّد الخادم مشروع Firestore وقاعدته بقاعدة واحدة: على Cloud Run يتقدّم ملف إعداد التطبيق على المتغيرات ويُحذَّر من التعارض، وخارجه تتقدّم المتغيرات؛ ومع FIREBASE_CONFIG_SOURCE=environment تُصبح المتغيرات المصدر الوحيد ويُرفض الإقلاع إن ناقضها الملف؛ ولا يُقلع على Cloud Run بقاعدة غير مسمّاة أو «(default)».

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. على Cloud Run قيمة FIREBASE_DATABASE_ID تخالف الملف تُتجاهل مع تحذير [firestore-target].
2. القاعدة الفارغة أو «(default)» ترمي «Refusing to start on Cloud Run».

**المراجع**

`src/server/firestoreTarget.ts` `src/server/runtimeEnv.ts` `tests/firestore-target-audit.ts`

### IR-EXT-003 الاستضافة على Cloud Run

يجب أن يُنشر النظام حاوية واحدة (Node 22، المنفذ 3000، MALLOC_ARENA_MAX=2) على Cloud Run، فيها الحزمة وبناء الواجهة والحزم المطلوبة وملف الإعداد وحزمتا اللغة وحدها دون المصدر والاختبارات، وأن يفرض وقت التشغيل على Cloud Run الوضع الإنتاجي وقاعدة Firestore وتعطيل الاستيراد التلقائي، إلا خدمة تجريبية مخصصة تُفعَّل صراحة وتعمل بالذاكرة.

● منفّذ · يجب · واجهة · مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. NODE_ENV يصير production وDATA_MODE=firestore وAUTO_IMPORT_LEGACY_DATA=false عند وجود K_SERVICE.
2. SCHEDULE_PRIVATE_DIR داخل مجلد الإصدار في الإنتاج يوقف الإقلاع.

**المراجع**

`Dockerfile` `src/server/runtimeEnv.ts` `src/db/snapshot.ts` `tests/firestore-target-audit.ts`

### IR-EXT-004 النطاق والنشر الرسمي

يجب أن ينشر سير «Deploy SCHEDULE» صورة الحاوية وحدها إلى خدمة schedule الرسمية في منطقة واحدة، وألا يغيّر ربط النطاق schedule-kw.com ولا حساب الخدمة ولا الأسرار ولا الذاكرة، وأن يُتحقَّق بعد النشر أن النطاق وعنوان الخدمة الافتراضي يخدمان معرّف البناء نفسه من /sw.js؛ وهو مسار النشر الوحيد.

● منفّذ · يجب · واجهة · مدير النظام الأعلى

**معايير القبول**

1. حارس وجهة النشر يفشل إن أشار سير النشر إلى مشروع أو منطقة غير الرسمية أو إلى منطقة متقاعدة.
2. sw.js المنشور يحمل معرّف بناء لا النص __BUILD__.

**المراجع**

`docs/DELIVERY_OPERATIONS.md` `scripts/stamp-sw.mjs` `tests/deploy-target-guard.mjs`

### IR-EXT-005 نقطة الصحة

مستنتج

يجب أن تجيب GET /api/health من الذاكرة دون قراءة Firestore بـ JSON فيه ok وdatabase («up» أو «down») ورقم مرجعي عند العطل، ليُستعمل في إبقاء الخدمة دافئة في ساعات العمل.

منفّذ · ينبغي · واجهة · النظام (تلقائياً)، خدمة خارجية

**معايير القبول**

1. قاعدة سليمة تعيد ok:true وdatabase:up.
2. مجدول التسخين يسأل كل 5 دقائق من الأحد إلى الخميس بين 08:00 و15:55 بتوقيت الكويت.

**المراجع**

`src/server/routes/systemRoutes.ts` `docs/DELIVERY_OPERATIONS.md`

### IR-EXT-006 عقد الاتصال بخدمة Gemini

يجب أن تكلّم الخدمةُ Gemini عبر طلب HTTPS واحد لكل قراءة، بمفتاح من GEMINI_API_KEY أو GOOGLE_GEMINI_API_KEY (ولا شيء يحدث إن غاب)، ونموذج من GEMINI_SCHEDULE_MODEL أو GEMINI_MODEL، بحرارة 0.1 وتفكير منخفض، وبمهلة 45 ثانية لنداءات الدوال و180 ثانية لقراءة ملف؛ وتقرأ الخدمة النص والصور وتقترح بدائل أو استدعاءات دوال محددة، ولا تقرّر ولا تكتب.

منفّذ · يجب · واجهة · خدمة خارجية، رئيس لجنة الجدول

**معايير القبول**

1. بلا مفتاح تعيد الدالة null ويعمل المحلّل الحتمي.
2. تجاوز المهلة يُرجع failed مع سبب «تجاوز المهلة» ولا يعلّق الطلب.

**المراجع**

`src/server/core/gemini.ts` `src/utils/geminiScheduleLayer.ts` `tests/gemini-schedule-layer.ts`

### IR-EXT-007 مخرجات Gemini خلف المدققات والتأكيد

يجب ألا يُخزَّن أو يُنشر أو يُطبَّق شيء مما تقترحه خدمة Gemini إلا بعد مروره بالمدققات الحتمية للخادم وبتأكيد صريح من المستخدم: تُقبل خمس دوال فقط (check_conflicts وfind_rooms وcheck_instructors وcheck_regulations وsimulate_schedule)، وتُسقط أي استدعاءات أو حقول فيها كلمات كتابة أو حذف أو نشر أو اعتماد.

منفّذ · يجب · واجهة · رئيس لجنة الجدول، خدمة خارجية

**معايير القبول**

1. مسار nl-schedule يعيد معاينة فقط مع commitRequired:true ولا يكتب شيئاً.
2. استدعاء باسم delete_schedule يُسقط ولا يصل إلى المنفّذ.

**المراجع**

`src/utils/geminiScheduleLayer.ts` `src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts` `tests/gemini-schedule-layer.ts`

### IR-EXT-008 عند تعذّر Gemini

مستنتج

يجب أن يعيد استيراد الجدول المساعَد عند تعذّر خدمة Gemini (غياب الإعداد أو ازدحام أو مهلة أو رفض) الرمز 503 برمز GEMINI_SMART_IMPORT_UNAVAILABLE ورسالة هادئة تنتهي بـ «جدولك لم يتغيّر»، وألا يعرض نص خطأ المزوّد الإنجليزي للمستخدم بل يسجّله، وأن يرجع فهم الطلب النصي إلى المحلّل الحتمي.

منفّذ · يجب · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. ردّ 429 من المزوّد يظهر للمستخدم «خوادم القراءة الأدق مزدحمة» لا نص المزوّد.
2. بعد أي فشل يبقى عدد صفوف الجدول كما كان.

**المراجع**

`src/server/routes/smartImportRoutes.ts` `src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts`

### IR-EXT-009 حزمتا لغة القراءة الضوئية

يجب أن تُقرأ الصفحات الممسوحة بـ Tesseract محلياً بحزمتي ara.traineddata وeng.traineddata الموجودتين في جذر الإصدار، وأن يُبحث عنهما في OCR_DATA_DIR ثم مجلد العمل ثم مجلد الحزمة، فلا تُطلبان من الشبكة، وأن تقرأ الصفحة بمجمّع عمال يخدم قراءة واحدة في كل مرة.

منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. يعمل الإقلاع من جذر المستودع بلا اتصال بالشبكة.
2. صورة الحاوية تنسخ الملفين إلى جذر التطبيق.

**المراجع**

`src/utils/documentOcr.ts` `Dockerfile` `tests/pdf-import-hardening.ts`

### IR-EXT-010 ملف جدول هيئة التسجيل SWRSCHA كمدخل

يجب أن يقبل النظام ملف PDF لجدول هيئة التسجيل (SWRSCHA) حتى 24 MB و12 صفحة، فيقرأ النص المضمّن بإحداثياته إن وُجد وإلا الصفحة الممسوحة (أفقية فقط)، ويأخذ الفصل والفرع والقسم من ترويسة كل صفحة، ويرفض الملف كله لا بعضه إن زاد عن 12 صفحة، ولا تنشئ المسوح قسماً أو مقرراً أبداً.

منفّذ · يجب · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. ملف من 14 صفحة يُرفض برسالة تذكر الحدّ 12 ولا يُستورد أي صف.
2. القسم يؤخذ من الترويسة ولو حمل رقم المقرر رمز قسم آخر؛ ولا يكفي ذيل ثلاث خانات للربط.

**المراجع**

`src/utils/documentOcr.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `tests/header-department-rule-audit.ts` `tests/authority-course-prefix-audit.ts`

### IR-EXT-011 بروتوكول Web Push

يجب أن يُرسل الخادم تنبيهات الجوال وفق RFC 8030 وRFC 8291 وRFC 8292: الحمولة مشفّرة aes128gcm لمفتاح المتصفح (سجل واحد)، والتوقيع VAPID بـ ES256 صالح 12 ساعة بهوية https://schedule-kw.com، ورأس TTL = 86400 ثانية، وUrgency، وTopic من 32 خانة base64url يستبدل ما لم يُسلَّم بعد؛ ومفتاحا VAPID من VAPID_PUBLIC_KEY وVAPID_PRIVATE_KEY معاً وإلا مشتقان من السرّ المشترك.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)، خدمة خارجية

**معايير القبول**

1. ضبط أحد المفتاحين دون الآخر أو مفتاحان غير متطابقين يرمي خطأ.
2. حمولة أكبر من الحدّ تُرفض قبل الإرسال.

**المراجع**

`src/server/webPush.ts` `tests/web-push-audit.ts`

### IR-EXT-012 وجهات الدفع المسموحة وحذف المنتهية

يجب ألا يُرسل الخادم إلا إلى عناوين https بالمنفذ 443 بلا اسم مستخدم عند خدمات الدفع المعروفة (FCM، وروابط FCM القديمة، وMozilla، وApple، وWindows) منعاً لطلبات داخلية، وبمهلة 10 ثوانٍ، وأن يحذف الاشتراك عند ردّ 404 أو 410، وأن يرفض اشتراكاً مرتبطاً ببطاقة أُوقفت أو انتهت.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. عنوان http أو مضيف داخلي يُرفض ولا يصدر أي طلب.
2. ردّ 410 يترك السجل محذوفاً في الاستجابة نفسها.

**المراجع**

`src/server/webPush.ts#isAllowedPushEndpoint` `src/server/pushRoutes.ts` `tests/web-push-audit.ts`

### IR-EXT-013 حدّ التنبيهات لكل جهاز

يجب أن يُحدّ كل اشتراك بدلو من خمسة تنبيهات متتالية ثم تنبيه واحد كل دقيقة، وأن تُهدَّأ تنبيهات وارد الطلبات لكل قسم ثلاث دقائق محفوظة في قاعدة البيانات، وأن يجيب زر «جرّب» بـ 429 إذا لم يُرسَل شيء بسبب الحد.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · النظام (تلقائياً)، عضو هيئة التدريس

**معايير القبول**

1. السادس في دقيقة واحدة لا يُرسَل ويُحسب limited في التقرير.
2. بعد دقيقة يعود دلو واحد.

**المراجع**

`src/server/webPush.ts#createPushRateLimiter` `src/server/pushRoutes.ts` `tests/web-push-audit.ts`

### IR-EXT-014 البريد الصادر للشركات

يجب أن يبقى البريد الصادر معطّلاً ما لم يُضبط AD_MAIL_API_KEY وAD_MAIL_FROM، فإذا ضُبطا أُرسلت رسالة نص بسيط بطلب POST JSON وAuthorization: Bearer إلى AD_MAIL_API_URL (الافتراضي واجهة متوافقة مع Resend) بمهلة 10 ثوانٍ، إلى بريد الشركة المخزّن في حملتها أو بريد المالك AD_LEAD_NOTIFY_TO، دون أرقام شخصية ولا تتبّع، وبمفتاح أسبوع (أوله الأحد) يمنع الملخص الأسبوعي مرتين.

● منفّذ · يمكن · واجهة · جهة شريكة، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. بلا إعدادات لا يخرج أي بريد ولا يتغير شيء في الإنتاج.
2. عنوان بريد غير صالح أو أطول من 120 خانة يُعامل كأنه غير موجود.

#### المراجع

`src/server/adMailer.ts` `tests/ads-audit.ts`

### IR-EXT-015 ملف تقويم ICS لجدول القسم

يجب أن يخدم GET /api/public/ics/:token تقويماً بصيغة RFC 5545 (نهايات CRLF، طيّ الأسطر عند 75 بايتاً، VTIMEZONE لـ Asia/Kuwait، RRULE أسبوعي وEXDATE للتواريخ الملغاة) للجداول العامة فقط، بتنبيه اختياري من 0 إلى 120 دقيقة، وإعادة قراءة كل 6 ساعات، وETag ضعيف يجيب 304 عند عدم التغيّر، ومدة الفصل 16 أسبوعاً إن لم تُسجَّل تواريخه مع وسم «تقديرية» في اسم التقويم.

● منفّذ · يجب · واجهة · عضو هيئة التدريس، الطالب، زائر عام

#### معايير القبول

1. رابط بطاقة أستاذ أو استبيان أو طلبة أو طلب يجيب 404 على هذا المسار.
2. فصل بلا تواريخ يظهر في الاسم «(تواريخ الفصل غير مسجّلة)».

#### المراجع

`src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts` `src/utils/icalendar.ts`
`src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts#/api/public/ics/:token` `tests/calendar-ics-audit.ts`

### IR-EXT-016 اشتراك التقويم الثابت للأستاذ

يجب أن يكون مفتاح اشتراك الأستاذ من الشكل p<رقم>-<32 خانة HMAC> مشتقاً من CALENDAR_SECRET أو من السرّ المشترك، ثابتاً لا يتبع رمز الرابط، فلا يموت بإعادة نشر البطاقة؛ فإذا لم تبقَ له بطاقة سارية أجاب 200 بتقويم فارغ صالح بالاسم نفسه ووصف يذكر التوقف، وإن لم يطابق المفتاح أحداً أجاب 404.

● منفّذ · يجب · واجهة · عضو هيئة التدريس

#### معايير القبول

1. رمزان مختلفان لبطاقتين لا يغيّران مفتاح الأستاذ نفسه.
2. تدوير CALENDAR_SECRET يُبطل كل الاشتراكات.
3. المسار القديم api/public/ics/:token/:key/ يبقى للاشتراكات السابقة: مفتاحه 32 خانة HMAC على «الرمزارقم الأستاذ»، فيموت بموت الرابط، ويردّ 404 حين لا يطابق أحداً.

#### المراجع

`src/server/calendarSecret.ts` `src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts`
`src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts#/api/public/cal/:token/:key` `tests/calendar-ics-audit.ts`

### IR-EXT-017 تنبيه تقويم ليوم واحد

يجب أن يخدم GET /api/public/ics-reminder ملف ICS ليوم واحد من التاريخ d بصيغة YYYY-MM-DD مع العنوان t (120 خانة) والملاحظة n (300 خانة)، بـ no-store، وأن يرفض التاريخ غير الصالح بـ 400، ولا يحمل اسماً ولا رقماً شخصياً؛ وهو الطريق الوحيد لتذكير «مساري» بالتقويم (لا يُولَّد الملف في المتصفح).

● منفّذ · يمكن · واجهة · الطالب

**معايير القبول**

1. d=2026-13-40 يعيد 400 «bad date».
2. عنوان من 200 خانة يُقصّ إلى 120.

**المراجع**

`src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts` `tests/masari-return-audit.ts`

### IR-EXT-018 تصدير Excel

يجب أن يخدم GET /api/reports/excel/:type ملف xlsx بنوع من ثلاثة (ListofTeacherCourseExcel بصلاحية 14، وTeacherWithCourseExcel بـ 8، وScheduleExcel بـ 7)، بورقة «الجدول الدراسي» من اليمين إلى اليسار و13 عموداً ومرشّح تلقائي، يحمل مرشحات الشاشة الأحد عشر كلها، ورقم المقرر بسبع خانات، وشارة «منتدب» لاسم المنتدب، باسم ملف schedule_report_<النوع>.xlsx.

● منفّذ · يجب · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

**معايير القبول**

1. نوع غير معروف يعيد 400؛ ومستخدم بلا الصلاحية يعيد 403.
2. التصفية على الأحد والمقرر 321 قبل الظهر تُنتج الصفوف نفسها التي تعرضها الشاشة.

**المراجع**

`src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `tests/course-number-seven-digit-audit.ts`

### IR-EXT-019 عامل الخدمة وعقد PWA

يجب أن يختم sw.js كل بناء بمعرّف جديد ويخزّن هيكل التطبيق والأصول المجزّأة (cache-first) وقائمة محددة من واجهات القراءة عند نجاحها فقط، وألا يخزّن أبداً /api/auth وقائمة المستخدمين وحالات الطلبة (/api/schedules/demand و/api/student-registration)، وأن يترك صفحات /r و/s و/q و/m و/t و/me و/d و/b و/plans و/partners و/verify للشبكة دون تخزين، وأن يقدّم صفحة «نُحدّث البرنامج» (503) عند 500 أو 502 أو 503 أو 504 أو انقطاع التنقّل.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. تنقّل يعود 502 يعرض /updating.html مع Retry-After: 5 ولا يُخزَّن الجواب الخاطئ.
2. قراءة API بلا اتصال تعيد النسخة المحفوظة أو 503 بنص عربي.

**المراجع**

`public/sw.js` `public/updating.html` `scripts/stamp-sw.mjs` `tests/updating-page-audit.ts`

### IR-EXT-020 عامل التنبيهات وبياناننا الوصفية

يجب أن يكون عامل التنبيهات /push-sw.js مستقلاً عن sw.js، ثابتاً بين الإصدارات بلا ختم بناء، لا يخزّن صفحة ولا يجيب من ذاكرة، بنطاق /push/ في التطبيق وبنطاق /r/<رمز> في بطاقة الأستاذ؛ وللتطبيق بيان manifest.webmanifest (نطاق /) ولـ«مساري» بيان me.webmanifest (نطاق /me).

منفّذ · يجب · واجهة · عضو هيئة التدريس، الطالب

#### معايير القبول

1. استعادة الإصدار القديم تُسقط sw.js وتُبقي عامل التنبيهات.
2. start_url للتطبيق «/?source=pwa» وللبيان الطلابي «/me?source=pwa».

#### المراجع

`public/push-sw.js` `public/manifest.webmanifest` `public/me.webmanifest` `src/utils/pushClient.ts`
`tests/web-push-audit.ts`

### IR-EXT-021 مخطط الروابط العامة

يجب أن يخدم الخادم الصفحات العامة بالمسارات: /r/<رمز> بطاقة الأستاذ، /s/<رمز> بطاقة أو جدول القسم، /q/<رمز> الاستبيان القديم (يُحوَّل إلى /me)، /m/<رمز> حالة طلبي، /t/<رمز> جدول الطلبة المعتمد، /k/<رمز> دخول عضو فريق الكرسي، /d/<رمز> باب القاعة، /b/<رمز> لوحة المبنى، /me «مساري»، /verify/<رمز> التحقق من التوقيع أو الكوبون، /partners/<رمز> ملف الشراكة، /plans/<قسم>/<صحيفة>/ الصحائف المنشورة، /landing الصفحة التعريفية؛ وتُرسَل كلها بـ no-store.

منفّذ · يجب · واجهة · زائر عام، عضو هيئة التدريس، الطالب، جهة شريكة

#### معايير القبول

1. رابط /s لنوع request يحوَّل إلى بابه ولا يفتح جدول القسم.
2. /plans/ و/landing و/me بلا رمز.

#### المراجع

`src/utils/demoLinkToken.ts` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts` `src/server/routes/surveyRoutes.ts`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/server/routes/verifyRoutes.ts` `src/server/pushCard.ts`
`tests/public-pages-syntax-audit.ts`

### IR-EXT-022 قواعد الرموز

يجب أن تكون رموز /s و/q و/m و/t و/r (روابط المشاركة) عشوائية من 24 بايتاً base64url (32 خانة) وبادئتها «demo.» في الصندوق التجريبي، وتقبل صفحة /r الشكل [A-Za-z0-9_-]{16,64}؛ ورمز /d و/b سادس عشر خانة base64url مشتقة بـ HMAC من معرّف القاعدة أو المبنى الثابت وتبقى حيّة بنشر جديد؛ ومعرّف /verify للكوبون 32 خانة ست عشرية صغيرة وللتوقيع رمز من ست خانات؛ ولا يحمل أي رمز رقماً مدنياً.

منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)، زائر عام

#### معايير القبول

1. رمز غير مطابق للشكل يعيد صفحة «الرابط غير موجود» ويُحسب إخفاقاً.
2. نقل قاعدة بين مبنيين أو تصحيح رمزها المطبوع لا يغيّر رمز ملصق بابها.

#### المراجع

`src/server/roomDoorSecret.ts` `src/server/pushCard.ts` `src/utils/demoLinkToken.ts`
`src/db/repository.ts#createShareLink` `tests/room-door-audit.ts` `tests/web-push-audit.ts`

### IR-EXT-023 حماية الأبواب المجهولة

يجب أن يحسب الخادم الإخفاق لا النجاح على الأبواب المجهولة: رمز رابط لا يطابق شيئاً يُحتسب على العنوان (حدّ 40 إخفاقاً في 10 دقائق وسقف صلب 400)، وجلسة لا وجود لها تُحتسب (حدّ 120)، ويُنسب للعنوان كل نجاح، ولا يُحدّ نجاح؛ ويحدّ /api/public/ بـ 60 طلباً في الدقيقة للعنوان (قابل للضبط) باستثناء «مساري» وبطاقة الأستاذ ولهما حدّاهما.

● منفّذ · يجب · واجهة · زائر عام، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. حرم جامعي بعنوان واحد يفتح ألف رابط صحيح دون أن يُحجب.
2. الإخفاق الحادي والأربعون في عشر دقائق يردّ برأس Retry-After.

**المراجع**

`src/server/anonymousGuard.ts` `src/server/core/rateLimits.ts` `src/server/publicAttemptLimiter.ts`
`tests/anonymous-guard-audit.ts`

### IR-EXT-024 عقد المتصفح: الأمان والرؤوس

مستنتج

يجب أن يرسل الخادم على كل ردّ nosniff وReferrer-Policy: same-origin وPermissions-Policy بمنع الكاميرا والميكروفون والموقع، وCSP جزئية ('object-src 'none' و'base-uri 'self' و'form-action 'self' و'frame-ancestors 'none')، وHSTS لسنة في الإنتاج؛ وأن يرفض طلبات POST وPUT وPATCH وDELETE إلى /api/ القادمة من موقع آخر (Sec-Fetch-Site أو Origin مخالف) بـ 403.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. طلب POST بـ Origin مختلف المضيف يعيد 403 «الطلب غير مسموح».
2. HSTS لا يُرسل خارج الإنتاج.

**المراجع**

`server.ts`

### IR-EXT-025 حدود الأجسام والتخزين المؤقت للأصول

مستنتج

يجب أن تُقبل أجسام JSON حتى 1 MB (و4 MB لمسودات الجدول)، وملفات PDF حتى 24 MB، ونسخ النظام الاحتياطية حتى 30 MB؛ وأن تُخدم الأصول المجزّأة بـ public, max-age=31536000, immutable، وindex.html وsw.js بـ no-store، وأن يجيب ملف ناقص أو مسار تحت /assets/ بـ 404 لا بهيكل التطبيق.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. طلب /assets/old-chunk-abc12345.js غير موجود يعيد 404 لا HTML.
2. جسم JSON بحجم 2 MB على مسار عادي يُرفض.

**المراجع**

`server.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts`

### IR-EXT-026 متغيرات البيئة والأسرار

يجب أن تُمرَّر الإعدادات والأسرار عبر البيئة وحدها بأسماء محددة: DATA_MODE وFIREBASE_PROJECT_ID وFIREBASE_DATABASE_ID وFIREBASE_CONFIG_SOURCE وGEMINI_API_KEY وGEMINI_SCHEDULE_MODEL وVAPID_PUBLIC_KEY وVAPID_PRIVATE_KEY وCALENDAR_SECRET وAD_MAIL_API_KEY وAD_MAIL_FROM وAD_MAIL_API_URL وAD_LEAD_NOTIFY_TO وPASSWORD_VAULT_KEY وSCHEDULE_PRIVATE_DIR وOCR_DATA_DIR وPUBLIC_RATE_LIMIT_MAX؛ وألا تُكتب أسرار في المستودع أو الوثائق أو أرشيفات التسليم.

منفّذ · يجب · واجهة · مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

**معايير القبول**

1. غياب CALENDAR_SECRET لا يولّد سراً جديداً في كل إقلاع بل يُشتق من السرّ المشترك المحفوظ.
2. PUBLIC_RATE_LIMIT_MAX=0 يوقف حدّ الطلبات العامة.
3. بقية المتغيرات التي يقرؤها الخادم موصوفة في IR-EXT-028 إلى IR-EXT-030، وما يجب أن ينتقل مع القاعدة من أسرار في DR-DAT-031.

**المراجع**

`src/server/runtimeEnv.ts` `src/server/calendarSecret.ts` `src/server/core/rateLimits.ts`
`tests/firestore-target-audit.ts`

### IR-EXT-027 وجهة قاعدة البيانات من متغيرات البيئة

يجب أن يقبل الخادم تحديد مشروع Firestore وقاعدته من متغيرات البيئة وحدها (FIREBASE_CONFIG_SOURCE=environment مع FIREBASE_PROJECT_ID وFIREBASE_DATABASE_ID)، فتربط جهةُ الاستضافة النظامَ بقاعدتها دون تعديل ملفات المصدر، ويرفض البدء إن نقص متغير أو خالف ملفَ الإعداد بدل أن يختار بصمت.

منفّذ · يمكن · واجهة · مدير النظام الأعلى

**المبرر**

> يتيح للجهة المستلمة ربط النظام بقاعدتها بإعداد التشغيل وحده، دون نقل بيانات ولا تعديل كود.

**معايير القبول**

1. بالمتغيرين وFIREBASE_CONFIG_SOURCE=environment يتصل الخادم بالقاعدة المسماة ويطبع المصدر «environment».
2. نقصُ متغير أو تعارضه مع ملف الإعداد يوقف البدء برسالة صريحة.

**المراجع**

`src/server/firestoreTarget.ts` `src/server/runtimeEnv.ts` `docs/DELIVERY_OPERATIONS.md`
`tests/firestore-target-audit.ts`

### IR-EXT-028 اعتماد Firestore ومتغيرات المنصة

مستنتج

يجب أن يتصل الخادم بـFirestore بهوية المنصة افتراضياً، أو بحساب خدمة يُمرَّر نصّ JSON كاملاً في FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_KEY (والمشروع من FIREBASE_PROJECT_ID وإلا من project_id في المفتاح)، وأن يوقف الإقلاع بـ«Invalid FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_KEY JSON format.» إن لم يكن JSON صالحاً، وأن يذكر في السجل الاتصال بالمحاكي حين يُضبط FIRESTORE_EMULATOR_HOST؛ وأن يعدّ نفسه على Cloud Run متى وُجد K_SERVICE أو K_REVISION أو K_CONFIGURATION ولم يوجد APPLET_ID (بيئة المعاينة المضمّنة التي لا تُرسل فيها X-Frame-Options ولا frame-ancestors)، وأن يجعل المجلد الخاص هناك تحت TMPDIR (وإلا /tmp) باسم schedule-private.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · النظام (تلقائياً)، خدمة خارجية

#### معايير القبول

1. مفتاح حساب خدمة مقطوع النص يوقف الإقلاع ولا يجرّب هوية أخرى.
2. مع APPLET_ID لا يُجبر NODE_ENV=production ولا DATA_MODE=firestore.
3. لا يوجد ملف مفتاح حساب خدمة في المستودع ولا في الصورة.

#### المراجع

`src/db/repository.ts#initDatabase` `src/server/runtimeEnv.ts#configureRuntimeEnvironment`
`src/db/snapshot.ts#isCloudRunRuntime` `server.ts` `tests/firestore-target-audit.ts`

### IR-EXT-029 الأسرار المشتقة ومتغيرات تجاوزها

مستنتج

يجب أن يشتق الخادم كل مفتاح من السرّ المشترك المحفوظ بوسم خاص به فلا تُستعمل مادة مفتاحية واحدة لغرضين: calendar-feed-key-v1 للتقويم، وstaff-device-key-v1 لتذكّر جهاز الأستاذ، وroom-door-sticker-v1 لملصقات الأبواب، ووسم VAPID لمفتاحي التنبيهات، وstudent-case-identity-v1 لختم هوية الطالب؛ وأن يقدّم المتغير المضبوط على الاشتقاق حين يوجد: CALENDAR_SECRET للتقويم، وSTAFF_DEVICE_SECRET لتذكّر الجهاز (سقفه 180 يوماً ولا يتجاوز انتهاء الرابط)، وVAPID_PUBLIC_KEY مع VAPID_PRIVATE_KEY معاً للتنبيهات، أما ملصقات الأبواب فلا متغير لها؛ وأن تُحلّ المفاتيح مرة لكل نسخة عند أول طلب، وألا تُحفظ القراءة الفاشلة فتُعاد المحاولة.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. ضبط CALENDAR_SECRET أو تغييره يُبطل كل اشتراكات التقويم القائمة ولا يمسّ ملصقاً واحداً ولا هوية طالب.
2. ضبط STAFF_DEVICE_SECRET أو تغييره يُسقط كل أجهزة «تذكّرني» فيطلب الرقم المدني مرة أخرى.
3. ضبط مفتاحي VAPID بعد العمل بالمشتقين (أو تغيير السرّ المشترك) يغيّر المفتاح العام الذي يعيده /api/public/push/key، فتلزم الأجهزةَ القائمة إعادةُ الاشتراك.
4. نسختان متجاورتان على Cloud Run تعطيان المفاتيح نفسها.

#### المراجع

`src/server/calendarSecret.ts#createCalendarSecretResolver`
`src/server/staffDeviceKey.ts#createStaffDeviceSecretResolver`
`src/server/roomDoorSecret.ts#createRoomDoorKeyResolver` `src/server/webPush.ts#vapidKeysFromEnv`
`src/server/core/studentIdentity.ts#studentIdentityKey` `src/server/core/shareLinks.ts`
`src/server/routes/publicStaffRoutes.ts` `tests/doctor-journey-audit.ts` `tests/staff-device-key-audit.ts`
`tests/room-door-audit.ts` `tests/web-push-audit.ts`

### IR-EXT-030 متغيرات تشغيل أخرى ومفاتيح التشخيص

مستنتج

يجب أن يقرأ الخادم: ROOT_ADMIN_USER_ID رقم حساب الإدارة الرئيسي صاحب الخزنة (الافتراضي 1 ولا يقل عن 1)، وDEFAULT_ADMIN_PASSWORD كلمة المدير لقاعدة تطوير محلية جديدة فقط، وAD_PUBLIC_ORIGIN أصل الروابط في رسائل البريد الآلية التي تُفحص كل ساعة (الافتراضي https://schedule-kw.com)، وSCHEDULE_DEMO_ENABLED=false لإغلاق دخول التجربة، وSCHEDULE_DEMO_SERVICE=true لخدمة تجريبية مستقلة؛ ومفاتيح تشخيص معطّلة افتراضياً: OCR_PROFILE=1 يطبع زمن كل مرحلة في قراءة الصفحة الممسوحة، وSMART_IMPORT_ROW_STRIPS=1 يرسل شرائط الصفوف المطلوبة بدل الصفحة كاملة في الاستيراد المساعَد، وROOM_DOOR_FAKE_NOW يبدأ ساعة صفحة الباب من لحظة مختارة في وضع demo خارج الإنتاج وحده.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

#### معايير القبول

1. ROOT_ADMIN_USER_ID=0 أو قيمة غير رقمية تعيد الحساب 1.
2. بلا SMART_IMPORT_ROW_STRIPS تُرسل الصفحة كاملة ولو طُلبت صفوف بعينها.
3. ROOM_DOOR_FAKE_NOW لا أثر له مع NODE_ENV=production أو DATA_MODE=firestore.
4. SCHEDULE_DEMO_ENABLED=false يجعل دخول التجربة 404 ويعيد /api/demo/config بـenabled=false.

#### المراجع

`src/server/adsRoutes.ts` `src/db/repository.ts#initDatabase` `src/server/core/auth.ts`
`src/utils/documentOcr.ts` `src/server/routes/systemRoutes.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts`
`src/server/runtimeEnv.ts` `src/server/roomDoorRoutes.ts` `src/server/routes/smartImportRoutes.ts`

### IR-EXT-031 واجهة HTTP لتنبيهات الجوال

مستنتج

يجب أن يقدّم الخادم: GET /api/public/push/key بالمفتاح العام (no-cache)؛ ولصاحب الحساب GET /api/push/status (مفعّل؟ والمفتاح ومعرّفات أجهزته وما رُبط منها بجلسته) وPOST /api/push/subscribe وPOST /api/push/unsubscribe وPOST /api/push/test؛ ولبطاقة الأستاذ برمزها GET وPOST /api/public/request/:token/push وPOST /api/public/request/:token/push/test وPOST /api/public/request/:token/push/off؛ وPOST /api/public/push/rotate لنقل اشتراك جدّده المتصفح بإثبات الاشتراك القديم (رابطه وسرّه auth معاً)؛ وGET /r/:token/manifest.webmanifest بتطبيق «بطاقتي» الذي يبدأ ونطاقه /r/<الرمز>؛ ومعرّف الاشتراك بصمة SHA-256 لرابطه.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · عضو هيئة التدريس، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

#### معايير القبول

1. تجربة بلا اشتراك تردّ 409 «فعّل التنبيهات على هذا الجهاز أولاً.»، وتجربة حُدّت تردّ 429 «جرّبتَ للتو. انتظر دقيقة.».
2. مفاتيح غير متاحة تردّ 503 «التنبيهات غير متاحة الآن. حاول بعد قليل.».
3. تدوير اشتراك بطاقة موقوفة يحذف السجل ويردّ 410، وإثبات غير مطابق يردّ 404.
4. رمز بطاقة لا يطابق النمط {16,64}[A-Za-z0-9_-]?(.demo) يردّ 404 على البيان.
5. إلغاء الاشتراك يحذف السجل فقط إن كان لصاحب الطلب نفسه.

#### المراجع

`src/server/pushRoutes.ts#/api/public/push/rotate` `src/server/pushRoutes.ts#/api/push/subscribe`
`src/server/pushCard.ts#cardManifest` `src/server/pushRoutes.ts#/api/public/request/:token/push`
`tests/web-push-audit.ts` `src/server/webPush.ts#pushSubscriptionId`

### IR-EXT-032 قراءة جدول القسم العامة

مستنتج

يجب أن يجيب GET /api/public/schedule/:token بلا حساب وبلا تخزين بحمولة جدول القسم لرابط من نوع department فقط، ويرفض بـ404 وبرسالة تسمّي نوع الرابط رابطَ بطاقة الأستاذ («هذا الرابط بطاقة أستاذ»)، والاستبيان («هذا الرابط استبيان للطلبة»)، وجدول الطلبة («هذا الرابط جدول الطلبة»)، وطلب الأستاذ («هذا الرابط طلب جدول لأستاذ»)، وأن يزيد عدّاد مشاهدات الرابط دون انتظار.

منفّذ · ينبغي · واجهة · زائر عام، خدمة خارجية

**معايير القبول**

1. رابط منتهٍ أو موقوف يردّ بالحالة والرسالة التي يعيدها حلّ الرمز.
2. الجواب يحمل Cache-Control: no-store.

**المراجع**

`src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts#/api/public/schedule/:token` `src/server/core/shareLinks.ts`

### IR-EXT-033 لا إرسال لأخطاء المتصفح إلى جهة خارجية

يجب ألّا تحمّل الواجهة الرئيسية (index.html) ولا صفحة الهبوط أي سكربتٍ يرسل أخطاء المتصفح أو أثر النقرات إلى خدمةٍ خارج النظام؛ وأن تصل أعطال الواجهة لمن دخل البرنامج إلى خادم النظام نفسه وحده عبر POST /api/telemetry/client (انظر NFR-NFR-040)، وألّا ترسل صفحة الهبوط العامة شيئاً منها؛ وأن تقول صفحة القياس العامة (/measurement) ذلك صراحةً.

منفّذ · ينبغي · واجهة · زائر عام، النظام (تلقائياً)

**المبرر**

> ما تعدُ به صفحةُ القياس («لا أدوات تتبّعٍ خارجية») يطابق ما تفعله الصفحات فعلاً، ولا يغادر النظامَ ما يدلّ على مستخدمه.

**معايير القبول**

1. لا يحمل index.html ولا public/landing/index.html وسم script لمصدرٍ خارج الموقع يرسل أخطاء.
2. خطأ في الواجهة بعد الدخول ← يُرسل إلى api/telemetry/client/ على الموقع نفسه، ولا طلب إلى أي نطاقٍ آخر.
3. صفحة /measurement تذكر أن أعطال الواجهة تُرسل إلى خادم البرنامج وحده وأن صفحة التعريف لا ترسل شيئاً منها.

**المراجع**

`index.html` `public/landing/index.html` `src/utils/clientTelemetry.ts#flushTelemetry` `src/server/routes/guideRoutes.ts` `src/server/adsPages.ts#measurementPage` `tests/handover-fixes-audit.ts`

## 3.20.5 الحالات الحدية

### ⚠ تعذّر Gemini أثناء استيراد ملف

**الحالة** يرفع المنسق ملفاً ممسوحاً والمزوّد مزدحم أو انتهت مهلته.

**السلوك** يعيد الخادم 503 برسالة هادئة تنتهي بـ «جدولك لم يتغيّر»؛ لا يُكتب صف، ويُسجَّل نص المزوّد للمشغّل فقط.

### ⚠ عنوان دفع يختاره طرف آخر

**الحالة** يرسل عميل اشتراكاً بعنوان http أو بمضيف داخلي.

**السلوك** يُرفض الاشتراك قبل الحفظ، ولو وصل سجل كهذا إلى الإرسال لا يصدر طلب ويُعدّ منتهياً.

### ⚠ اشتراك تقويم بعد انتهاء البطاقة

**الحالة** انتهت بطاقة الأستاذ ولم تصدر له بطاقة جديدة، والهاتف ما زال يقرأ الاشتراك.

**السلوك** يجيب الخادم 200 بتقويم صالح فارغ يشرح التوقف فتُمسح المحاضرات بهدوء، ويعود الاشتراك وحده عند صدور بطاقة جديدة.

### ⚠ ملف SWRSCHA من أربع عشرة صفحة

**الحالة** يُرفع ملف أكبر من حدّ 12 صفحة.

**السلوك** يُرفض الملف كله برسالة تذكر الحدّ ولا يُقرأ منه شيء، لأن جدولاً ناقصاً أخطر من الرفض.

### ⚠ متصفح يحمل نسخة قديمة أثناء النشر

**الحالة** يطلب تبويب مفتوح ملفاً مجزّأً لم يعد موجوداً أو يعود التنقّل بـ 502 أثناء تبديل الخادم.

**السلوك** الملف الناقص يعيد 404 لا HTML فيسقط حارس الإقلاع النسخة القديمة ويعيد التحميل؛ والتنقّل يعرض صفحة «نُحدّث البرنامج» التي تعيد فتح العنوان حين يعود الخادم.

## 3.20.6 قرارات المالك الثابتة

- رأس الملف يحدّد القسم في ملف SWRSCHA ولو حمل رقم المقرر رمز قسم آخر؛ ولا يُنشأ قسم أو مقرر ناقص إلا بعد تأكيد واحد، ولا تنشئ المسوح شيئاً.
- رقم المقرر في كل ملف مصدَّر سبع خانات (مثل 0109105).
- لا يُغيَّر ربط النطاق ولا الخدمة الرسمية ولا أسرارها عند النشر؛ التغيير صورة الحاوية وحدها.
- خدمة Gemini تقرأ وتقترح فقط؛ والتنفيذ دائماً عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح من المستخدم.

↑ المحتويات

# A التتبّع وفهرس المتطلبات

↑ المحتويات

| الوحدة | متطلبات | منفّذ | مختبَر | مستنتج | مسارات | ملفات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الهوية والحسابات والصفات ونطاق الوصول | 53 | 53 | 41 | 17 | 52 | 37 |
| الهيكل الأكاديمي والبيانات المرجعية | 50 | 50 | 33 | 21 | 86 | 70 |
| المباني والقاعات | 34 | 34 | 29 | 5 | 31 | 46 |
| محرّك الجدول الحتمي | 77 | 77 | 69 | 15 | 42 | 87 |
| المسودات والسيناريوهات وآلة الزمن | 30 | 30 | 25 | 6 | 29 | 20 |
| عرض الجداول ومشاركتها ونسخها ونقلها | 30 | 30 | 20 | 11 | 7 | 16 |
| دورة الاعتماد | 46 | 46 | 46 | 1 | 18 | 31 |
| الاستيراد | 45 | 45 | 41 | 5 | 8 | 31 |
| طلبات أعضاء هيئة التدريس والروابط العامة | 59 | 59 | 58 | 5 | 44 | 62 |
| تخطيط الشعب والخطط الدراسية | 55 | 55 | 54 | 4 | 69 | 72 |
| خدمات الطلبة والإرشاد | 72 | 72 | 65 | 7 | 58 | 55 |
| مركز التحليلات والمرشد | 84 | 84 | 54 | 36 | 52 | 44 |
| التقارير والاستعلامات والطباعة والتصدير | 47 | 47 | 35 | 12 | 10 | 15 |
| الإشعارات والأثر والقناة الحيّة | 32 | 32 | 32 | 4 | 20 | 37 |
| المشاركة والحضور العام | 37 | 37 | 35 | 3 | 40 | 43 |
| اللوحات والوعي بالفصل | 30 | 30 | 19 | 13 | 4 | 21 |
| العمليات والتشغيل | 43 | 43 | 32 | 17 | 6 | 69 |
| المتطلبات غير الوظيفية | 43 | 43 | 39 | 13 | 0 | 7 |
| نموذج البيانات وسلامتها | 41 | 41 | 25 | 18 | 0 | 16 |
| الواجهات الخارجية | 33 | 33 | 27 | 9 | 0 | 1 |

## فهرس المتطلبات

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-ACC-001 | تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-ACC-002 | تقييد معدّل الطلبات المجهولة | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-ACC-003 | انقضاء الجلسة بالخمول وتجديدها بالحضور | منفّذ | يجب | 3 | 0 |
| FR-ACC-004 | تسجيل الخروج وإبطال الجلسة | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| NFR-ACC-005 | حدود الأبواب المجهولة: يُحسب الخطأ ولا يُحجب النجاح | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| DR-ACC-006 | تخزين كلمة السر وعدم إعادتها | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-ACC-007 | بوابة اختيار كلمة السر | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-ACC-008 | قواعد الكلمة الجديدة وتغييرها | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-ACC-009 | إعفاء الكلمة الحالية عند أول دخول | منفّذ | يجب | 2 | 1 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-ACC-010 | الكلمة الأولى وتعليم الحساب ومدتها | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-ACC-011 | الكلمة المؤقتة لإعادة التعيين | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| DR-ACC-012 | كتالوج الصفات العشر | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-ACC-013 | حارس الخادم لكتابة صفات الاطّلاع | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-ACC-014 | الأبواب الضيقة لصفات الاطّلاع | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-ACC-015 | قالب الصفة: الشاشات والنطاق في عملية واحدة | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-ACC-016 | إدارة المستخدمين | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-ACC-017 | شاشات الإدارة الرئيسية وحساب الجذر | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-ACC-018 | إدارة الصلاحيات والنطاقات | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| DR-ACC-019 | سجلات الشاشة والنطاق | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-ACC-020 | قرار نطاق القراءة isScopeAllowed | منفّذ | يجب | 1 | 2 |
| FR-ACC-021 | تصفية البيانات والقراءة الموجّهة بالنطاق | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| IR-ACC-022 | حمولة الهوية المرسلة للواجهة | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-ACC-023 | إخفاء البيانات الشخصية للأستاذ عن صفات الاطّلاع | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-ACC-024 | إنشاء حسابات رؤساء الأقسام والمرشدين بخطة تُعرض أولاً | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| NFR-ACC-025 | تعرّف واحد على الهوية لكل طلب مع ذاكرة قصيرة | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| FR-ACC-026 | البيئة التجريبية وتبديل الصفة | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-ACC-027 | سجل التدقيق للدخول والرفض | منفّذ | ينبغي | 4 | 0 |
| FR-ACC-028 | خزنة النسخ الاحتياطي لحساب الجذر | منفّذ | يجب | 14 | 0 |
| FR-ACC-029 | رابط الدعوة وبطاقة الدخول بلا إرسال الكلمة للخادم | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-ACC-030 | مفتاح «تذكّرني على هذا الجهاز» لبطاقة الأستاذ | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| FR-ACC-031 | ترتيب فحوص الدخول وما يتعلّق منها بكلمة السر | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| IR-ACC-032 | عقد الجلسة الذي يعتمد عليه كل ما بعد الدخول | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| FR-ACC-033 | حساب الإدارة الرئيسي (الجذر) وما يختصّ به | منفّذ | يجب | 5 | 1 |
| FR-ACC-034 | علامة «مدير» تتجاوز الصفة | منفّذ | يجب | 5 | 1 |
| DR-ACC-035 | النسخة المشفّرة من كلمة السر (الخزنة) | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-ACC-036 | تعديل الحساب وحذفه نهائياً | منفّذ | يجب | 3 | 0 |
| FR-ACC-037 | منح شاشة الجدول (7) لكل الحسابات الناقصة دفعة واحدة | منفّذ | يمكن | 1 | 0 |
| FR-ACC-038 | معاينة حسابات رؤساء الأقسام والمرشدين وتوحيد المكرر منها | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| FR-ACC-039 | تعديل صفوف الصلاحيات والنطاقات وحذفها | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-ACC-040 | قوائم الاختيار في الإدارة: الحسابات والأساتذة | منفّذ | يمكن | 3 | 0 |
| FR-ACC-041 | أقسام شاشة إدارة النظام ومن يراها | منفّذ | ينبغي | 2 | 2 |
| FR-ACC-042 | إدارة الجلسة التجريبية: إعادة البدء وتجهيز القصص وبطاقة الأستاذ | منفّذ | يمكن | 4 | 1 |
| FR-ACC-043 | نبض الموضع على اللوحة | منفّذ | يمكن | 2 | 1 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-ACC-044 | تسهيلات شاشة الدخول | منفّذ | يمكن | 1 | 0 |
| FR-ACC-045 | بطاقة الدخول للحساب: متى تُجهَّز وكيف تُحفظ | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| FR-ACC-046 | جولة التعريف بحسب الصفة | منفّذ | يمكن | 2 | 1 |
| DR-ACC-047 | القدرات المشتقة من الصفة | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-ACC-048 | نموذج الحساب وقائمة المستخدمين في الشاشة | منفّذ | يمكن | 4 | 0 |
| FR-ACC-049 | سكربتات تجهيز حسابات الأقسام | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| FR-ACC-050 | سكربت تجهيز حسابات القيادة | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-ACC-051 | إصلاح لمرة واحدة: توحيد حسابات المرشدين المكررة | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| NFR-ACC-052 | التدقيق الحي لتسرّب النطاق لكل صفة | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| FR-ACC-053 | «نسيت كلمة السر؟» لكل الموظفين بالرقم المدني | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-ACD-001 | إنشاء الفصل وتعديله وحذفه | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| FR-ACD-002 | الإنشاء التلقائي للفصل التالي | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-ACD-003 | إغلاق الفصل المنتهي تلقائياً | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-ACD-004 | قائمة الفصول بحسب النطاق | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-ACD-005 | الكلية وحدود حذفها | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-ACD-006 | القسم العلمي وسجل هيئة التدريس وحدود حذفه | منفّذ | يجب | 5 | 1 |
| DR-ACD-007 | رقم المقرر المعتمد بسبع خانات | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| DR-ACD-008 | مفتاح القسم من رمز الكلية والقسم | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-ACD-009 | ربط المقرر بالرقم المطبوع | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-ACD-010 | إنشاء المقرر وحدود أرقامه | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-ACD-011 | تجميد هوية المقرر التاريخي | منفّذ | يجب | 2 | 0 |
| FR-ACD-012 | منع حذف مقرر مرتبط | منفّذ | يجب | 2 | 0 |
| FR-ACD-013 | مزامنة نوع القاعة وطبيعة التدريس على نسخ المقرر | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-ACD-014 | وسوم المقرر بترتيب ثابت | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-ACD-015 | كشف المقررات المكررة وحذفها المؤرشف | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-ACD-016 | دمج توائم الإملاء بتأكيد | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| DR-ACD-017 | هوية عضو هيئة التدريس: الرقم المدني | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-ACD-018 | الإضافة السريعة للأستاذ وضمّه إلى القسم | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-ACD-019 | البحث عن الأستاذ بهوية الاسم | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| NFR-ACD-020 | حجب الرقم المدني والهاتف عن غير أهل القسم | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-ACD-021 | حالة الأستاذ وتصنيفه | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-ACD-022 | درجات النصاب وحدوده | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-ACD-023 | حساب عبء الأستاذ وتنبيه التجاوز | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-ACD-024 | المنتدب صفة دائمة بدليل القسم وروستر الفصل | منفّذ | يجب | 5 | 3 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-ACD-025 | روستر المنتدبين ونسخه بين الفصول | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-ACD-026 | تحويل أستاذ بين منتدب ومعيّن | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| FR-ACD-027 | المنتدب في جدول مستورد يصير هيئة تدريسية | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-ACD-028 | حالة طرح المقرر في الفصل | منفّذ | ينبغي | 6 | 2 |
| IR-ACD-029 | قراءة المقررات بالنطاق وبالصحائف | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| NFR-ACD-030 | تحقق مدخلات البيانات المرجعية | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-ACD-031 | حسابات تولد مع الكلية والقسم | منفّذ | ينبغي | 4 | 0 |
| FR-ACD-032 | زمن التنقّل بين مباني الكلية | منفّذ | يمكن | 3 | 0 |
| FR-ACD-033 | أوقات دوام الأقسام | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-ACD-034 | الدوام الشامل للجامعة | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-ACD-035 | سقف وحدات الطالب في «مساري» للجامعة | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| IR-ACD-036 | مسار سياسة التنقّل بين المواقع | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-ACD-037 | شروط التخرج لكل قسم | منفّذ | ينبغي | 5 | 0 |
| FR-ACD-038 | إدارة أنواع القاعات | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| IR-ACD-039 | مسارات الصحائف الأكاديمية وعلاقات الانتقال | منفّذ | ينبغي | 9 | 0 |
| FR-ACD-040 | نافذة تعديل المقررات لرئيس لجنة الجدول | منفّذ | يجب | 3 | 0 |
| IR-ACD-041 | مسارات دليل المنتدبين وانتماء الأساتذة | منفّذ | ينبغي | 8 | 0 |
| FR-ACD-042 | حكم «لم نصل بعد» وقرار «افتحه للطرح» | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-ACD-043 | مرحلة التدريب للمدرّبين (TA) على موجات | منفّذ | ينبغي | 7 | 0 |
| IR-ACD-044 | مسارات رصيد مقاعد المرشد | منفّذ | ينبغي | 5 | 0 |
| FR-ACD-045 | كم منتدباً يحتاج القسم | منفّذ | يمكن | 3 | 0 |
| FR-ACD-046 | أساتذة القسم في أدوات البيانات | منفّذ | ينبغي | 5 | 2 |
| FR-ACD-047 | إنشاء المقرر في الصحيفة الحالية من شاشة المقررات | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-ACD-048 | قائمة المقررات وبطاقتها ونموذجها في الشاشة | منفّذ | يمكن | 3 | 1 |
| FR-ACD-049 | تجهيز برنامج دراسي لكلية صديقة | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-ACD-050 | السعة حسب طبيعة المقرر لقسمٍ كاملٍ في كل الحُرُم | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| DR-LOC-001 | هوية المبنى الرسمية | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| DR-LOC-002 | سجل القاعة | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| DR-LOC-003 | ثقة السجل وبذرته | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-LOC-004 | إضافة مبنى | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-LOC-005 | إضافة قاعات دفعة واحدة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-LOC-006 | تعديل المبنى | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-LOC-007 | الحذف إيقاف لا إزالة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-LOC-008 | إعادة تسمية القاعة ونقلها | منفّذ | يجب | 3 | 1 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-LOC-009 | القائمة هي الإذن | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-LOC-010 | فحص الموقع عند كل حفظ | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-LOC-011 | تهيئة السجل والمهاجرة التاريخية وصحته | منفّذ | ينبغي | 8 | 1 |
| FR-LOC-012 | نوع القاعة يختلف باختلاف القسم | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-LOC-013 | لوحة النوافذ الفارغة للاستعارة | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-LOC-014 | حرم البنين وحرم البنات منفصلان | منفّذ | يجب | 1 | 0 |
| FR-LOC-015 | طلب الاستعارة واعتماده | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-LOC-016 | إلغاء الاستعارة وإنهاؤها | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-LOC-017 | مهلة الطلب وعدّاد الوارد | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-LOC-018 | فرض نوافذ الإعارة عند الحفظ | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-LOC-019 | ساعات الإعارة والاستعارة | منفّذ | يمكن | 2 | 1 |
| FR-LOC-020 | صفحة باب القاعة | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| FR-LOC-021 | لوحة المبنى وشاشة الممر | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| NFR-LOC-022 | رمز الملصق دائم ولا يُخمَّن | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| NFR-LOC-023 | خصوصية الصفحات العامة وحدّها | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-LOC-024 | روابط الأبواب وملصقاتها | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-LOC-025 | رمز المقرر على الباب بسبع خانات | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-LOC-026 | نسبة الإشغال | منفّذ | ينبغي | 4 | 3 |
| FR-LOC-027 | المرفق المرافق للقاعة | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| FR-LOC-028 | سياسة التنقل بين المواقع | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| FR-LOC-029 | زمن التنقل بين مبنيين في الحرم | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| NFR-LOC-030 | هوية موحدة للقاعة | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-LOC-031 | سجل قاعات القسم التاريخي للقراءة فقط | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| FR-LOC-032 | قائمة المواعيد بانتظار تثبيت القاعة | منفّذ | يمكن | 1 | 0 |
| FR-LOC-033 | من يكتب في سجل المباني والقاعات: الشاشة البسيطة والسجل الكامل | منفّذ | يجب | 7 | 1 |
| FR-LOC-034 | الاستعارة داخل ورشة الجدول | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| FR-SCH-001 | إنشاء موعد | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-SCH-002 | تعديل الموعد وحذفه برقم النسخة | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-SCH-003 | قفل الجدول بعد الإرسال وبعد انتهاء الفصل | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-SCH-004 | النطاق وسلامة المقرر | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-SCH-005 | تثبيت المكان والمرفق المرافق | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-SCH-006 | كشف تعارض الأستاذ والقاعة والشعبة المكررة | منفّذ | يجب | 3 | 3 |
| FR-SCH-007 | الشعبة نفسها في مكانين: تنبيه لا يمنع | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-SCH-008 | «هيئة تدريسية» ليست شخصاً يُحجز مرتين | منفّذ | يجب | 3 | 2 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-SCH-009 | الفاصل بين محاضرتين وتعارض الطلاب: ملاحظتان لينتان | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-SCH-010 | ما يمنع الحفظ وما لا يمنع | منفّذ | يجب | 3 | 3 |
| FR-SCH-011 | ما يُكشف عن موعد قسم آخر | منفّذ | يجب | 3 | 3 |
| FR-SCH-012 | قاعات الأقسام الأخرى واستعارة القاعات | منفّذ | يجب | 3 | 0 |
| FR-SCH-013 | حجز طلب الأستاذ ينتظر قرار القسم | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-SCH-014 | حجز الزملاء الاستشاري لدقيقتين | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-SCH-015 | الدوام الشامل ونافذة القسم | منفّذ | يجب | 6 | 4 |
| FR-SCH-016 | أيام اللائحة وأطوالها وسُلّم البدايات | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-SCH-017 | مكتبة الأنماط المعتمدة | منفّذ | يجب | 7 | 5 |
| FR-SCH-018 | سقف الساعات الأسبوعية للشعبة | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-SCH-019 | التنقّل بين المواقع | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-SCH-020 | إيقاع القسم وذاكرته | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-SCH-021 | الفحص الحيّ للموعد قبل الحفظ | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-SCH-022 | النقل الجماعي الذرّي | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-SCH-023 | اعتماد الاقتراح في الجدول الأصلي | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-SCH-024 | إسناد شعبة «هيئة تدريسية» وتبديلها واستبدالها | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-SCH-025 | استبدال أستاذ في الفصل كله | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-SCH-026 | تحويل هيئة التدريب TA إلى «هيئة تدريسية» أو أستاذ من القسم | منفّذ | يمكن | 6 | 3 |
| FR-SCH-027 | اقتراح الوقت والقاعة | منفّذ | ينبغي | 4 | 4 |
| FR-SCH-028 | متى نلتقي؟ | منفّذ | يمكن | 5 | 1 |
| FR-SCH-029 | إلغاء محاضرة اليوم وتغطيتها وترشيح البديل | منفّذ | ينبغي | 7 | 2 |
| FR-SCH-030 | ملاحظات الخانات وردّ القسم وقرار التسجيل | منفّذ | ينبغي | 7 | 3 |
| FR-SCH-031 | البثّ الحيّ وحضور الزملاء | منفّذ | ينبغي | 5 | 2 |
| FR-SCH-032 | لقطة نسخة قبل كل كتابة ورفض المحو الصامت | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-SCH-033 | مسح جدول القسم وإرجاعه | منفّذ | يجب | 5 | 1 |
| FR-SCH-034 | نسخ جدول فصل إلى فصل آخر | منفّذ | ينبغي | 2 | 2 |
| FR-SCH-035 | حدود القراءة بحسب الصفة والنطاق | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-SCH-036 | الترتيب العربي للفصول والأسماء والمقررات | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-SCH-037 | جدول الأستاذ المصغّر ونافذة الأسبوع | منفّذ | ينبغي | 4 | 3 |
| DR-SCH-001 | بنية الموعد (صف الجدول) | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| NFR-SCH-001 | كشف التعارض بالفهرسة بنتائج مطابقة تماماً | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| IR-SCH-001 | معاينة السحب قبل الإفلات | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| IR-SCH-002 | العروض المحفوظة والتراجع والعمل دون اتصال | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-SCH-038 | تقرير جاهزية المراجعة | منفّذ | يجب | 2 | 0 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-SCH-039 | أسبوع الأستاذ عبر كليات القسم | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-SCH-040 | طبيعة المقرر من تاريخه ومالك القاعة | منفّذ | يمكن | 3 | 0 |
| FR-SCH-041 | حقائق الصحيفة وملاحظة المقرن | منفّذ | ينبغي | 8 | 4 |
| IR-SCH-042 | عروض اللوحة الثلاثة، وحاجز الهاتف، والتفضيلات المحفوظة | منفّذ | ينبغي | 4 | 0 |
| FR-SCH-043 | النطاق يُطبَّق بنفسه، واللوحة لا تعرض فصلاً غير المختار | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| IR-SCH-044 | عرض القائمة: الترتيب والبحث والصفحات والحالة الفارغة | منفّذ | ينبغي | 6 | 2 |
| IR-SCH-045 | مفتاح الألوان: المعنى والبؤرة والطيّ | منفّذ | يمكن | 5 | 0 |
| IR-SCH-046 | شبكة الأسبوع: شريط الأيام والكثافة وغير الموزّع وخط «الآن» | منفّذ | ينبغي | 7 | 1 |
| IR-SCH-047 | لوحة المباني والقاعات | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-SCH-048 | النقل بالسحب بلا سؤال تأكيد، ورفضه | منفّذ | يجب | 7 | 3 |
| IR-SCH-049 | قراءة المواضع قبل السحب وأثناءه | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| FR-SCH-050 | النقل بلوحة المفاتيح واختصاراتها | منفّذ | يمكن | 4 | 1 |
| FR-SCH-051 | لوحة الأوامر و«اكتب الموعد بسطرٍ واحد» | منفّذ | يمكن | 5 | 2 |
| FR-SCH-052 | سجل تغييرات اليوم: التراجع والطباعة | منفّذ | ينبغي | 5 | 2 |
| FR-SCH-053 | أعطال الشبكة وطابور ما دون الاتصال وما رفضه الخادم | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-SCH-054 | محرّر الموعد: أربعة أسئلة بالترتيب، والحفظ، والمتابعة | منفّذ | يجب | 7 | 3 |
| FR-SCH-055 | الإكمال اللائحي والتوقيت التاريخي في المحرّر | منفّذ | ينبغي | 6 | 2 |
| FR-SCH-056 | لوحة فحص الموعد الحيّة في المحرّر | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| FR-SCH-057 | مساعدات القاعة في المحرّر: الإشغال والمالك والاستعارة والاقتراح | منفّذ | ينبغي | 8 | 1 |
| FR-SCH-058 | بطاقة «موعد جديد» السريعة بالرسم على اللوحة | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-SCH-059 | لوحة سياق الموعد | منفّذ | يمكن | 6 | 1 |
| FR-SCH-060 | فتح المحرّر من طلب أستاذ أو طلب شعبة، وسؤال حجز الطلب | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| FR-SCH-061 | العمل الجماعي والإشعارات على اللوحة | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| FR-SCH-062 | وضعا العرض والتركيز، وطباعة الجدول | منفّذ | يمكن | 3 | 0 |
| FR-SCH-063 | شاشة «نسخ جدول فصل دراسي» | منفّذ | يمكن | 5 | 1 |
| IR-SCH-064 | أسبوع الأستاذ: الإظهار والطيّ والطفو وقاعة النموذج | منفّذ | يمكن | 7 | 3 |
| FR-SCH-065 | «أصلح التداخل بأقل أثر» | منفّذ | يمكن | 3 | 2 |
| FR-SCH-066 | ورقة «في الوقت نفسه» في نموذج الموعد | منفّذ | ينبغي | 11 | 2 |
| FR-SCH-067 | بطاقة المقرن: أين يخلو الموعد | منفّذ | يمكن | 2 | 1 |
| FR-SCH-068 | النهاية من النمط المعتمد، والطول المخالف مانع | منفّذ | يجب | 11 | 3 |
| FR-SCH-069 | رقم الشعبة الجديدة و«شعبة جديدة N» | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-SCH-070 | «الجدول الدراسي» من قائمة الموعد | منفّذ | يمكن | 4 | 1 |
| FR-SCH-071 | لا قراءةَ قديمة بعد كتابةٍ في الجدول | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-SCH-072 | تأكيد الاستثناء اللائحي قبل الحفظ | منفّذ | يجب | 7 | 4 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-SCH-073 | مرشّحاتٌ لائحية من مولّدٍ واحد | منفّذ | يجب | 7 | 4 |
| FR-DRF-001 | إنشاء مسودة جدول | منفّذ | يجب | 2 | 3 |
| FR-DRF-002 | فحص المسودة قبل الحفظ وحدّ حجمها | منفّذ | يجب | 1 | 0 |
| FR-DRF-003 | تعديل صف المسودة وحذفه | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-DRF-004 | مسودة «بداية الفصل» من الفصل السابق | منفّذ | يجب | 1 | 2 |
| FR-DRF-005 | بوابة الموعد لمسودة بداية الفصل | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-DRF-006 | نشر المسودة بتأكيد صريح وبوابات القفل والموعد | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-DRF-007 | عدم محو ما تغيّر بعد أساس المسودة | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-DRF-008 | إصلاح تصادم الأوقات عند نشر بداية الفصل | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-DRF-009 | نشر كل المواقع أو لا شيء | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-DRF-010 | نقطة أمان قبل النشر وإبلاغ دورة الاعتماد | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-DRF-011 | قائمة النسخ ومقارنة نسختين | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-DRF-012 | استرجاع نسخة سابقة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-DRF-013 | مقارنة فصلين لقسم | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| DR-DRF-014 | سجل السيناريو | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-DRF-015 | من يقرأ ويحاكي ومن يحفظ ويعتمد | منفّذ | يجب | 5 | 1 |
| FR-DRF-016 | قناع بقية الفصل خارج النطاق | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-DRF-017 | اعتماد السيناريو ذرّياً | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-DRF-018 | نقطة الاستعادة بنقرة | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-DRF-019 | مؤشر الأثر الأخضر والأصفر والأحمر | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-DRF-020 | قراءة المشكلة وثلاثة حلول مرتّبة | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-DRF-021 | أثر السيناريو على الطلبة من الرادار وحده | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-DRF-022 | إبلاغ الأساتذة المتأثرين وحدهم | منفّذ | ينبغي | 2 | 2 |
| FR-DRF-023 | «ماذا لو؟» على أثر اقتراح قبل اعتماده | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-DRF-024 | تحديث رادار التسجيل وقراءته بحدود النطاق | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-DRF-025 | إنهاء الصحيفة السابقة لأقسام | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| IR-DRF-026 | ورقة «قبل الاعتماد» | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| NFR-DRF-027 | رقم المقرر سبع خانات في شاشات آلة الزمن | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| FR-DRF-028 | قائمة المسودات وتعديل المسودة كاملة | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| IR-DRF-029 | تقرير الفرق بين PDF المعتمد والجدول الحي | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| IR-DRF-030 | قراءات الرادار الإضافية بحدود النطاق | منفّذ | ينبغي | 4 | 0 |
| FR-VIW-001 | جدول القسم للقراءة فقط | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-VIW-002 | تصدير الفصل إلى ملف | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-VIW-003 | الفصل المنتهي للقراءة والتصدير فقط | منفّذ | يجب | 2 | 0 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-VIW-004 | استبدال أستاذ في فصل بخطوتين | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-VIW-005 | قراءة ما سينتقل قبل نسخ الفصل | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-VIW-006 | شاشة بداية الفصل: بناء ومراجعة ونشر وتراجع | منفّذ | يجب | 2 | 3 |
| FR-VIW-007 | مشاهد الجدول الحيّ الستة | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-VIW-008 | رقم موانع الاعتماد واحد في كل مكان | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| NFR-VIW-009 | قراءة الجدول الحيّ تُحسب مرة لا مرة لكل سائل | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-VIW-010 | آخر قراءة للمؤشرات الثلاثة | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| FR-VIW-011 | ظلّ الفصل السابق فوق الجدول | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| FR-VIW-012 | لوحة «قرار الآن» | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| NFR-VIW-013 | قراءات التحليل مؤجَّلة وصامتة عند الفشل | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| FR-VIW-014 | إصدار رابط نشر | منفّذ | يجب | 4 | 3 |
| FR-VIW-015 | بطاقة قسم حيّة واحدة في الفصل | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-VIW-016 | عمر الرابط: القراءة حتى نهاية الفصل | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-VIW-017 | فتح الرابط وإيقافه | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-VIW-018 | إيقاف رابط | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-VIW-019 | الروابط الشخصية للأساتذة وتتبّع الإرسال | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| FR-VIW-020 | بقاء اشتراك التقويم ببقاء بطاقة حيّة | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| FR-VIW-021 | العروض المحفوظة | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| FR-VIW-022 | تحذير عرض محفوظ فقد نطاقه | منفّذ | يمكن | 1 | 0 |
| FR-VIW-023 | شاشة الرحلة | منفّذ | يمكن | 3 | 2 |
| NFR-VIW-024 | رقم المقرر سبع خانات في شاشات العرض والنقل | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| IR-VIW-025 | تبويبات نافذة نقل الجدول | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| FR-VIW-026 | تبويب المنتدبين: قائمة الفصل ودليل القسم | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-VIW-027 | أدوات التسليم في لوحة النشر | منفّذ | ينبغي | 7 | 2 |
| IR-VIW-028 | لوحة النشر: الخطوات الثلاث وقائمة الروابط | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| FR-VIW-029 | خيارات بطاقة الأستاذ في لوحة النشر | منفّذ | ينبغي | 10 | 4 |
| FR-VIW-030 | لوحة «بصمة القسم» | منفّذ | يمكن | 4 | 0 |
| DR-APR-001 | سجل الاعتماد وسجل أحداثه | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| DR-APR-002 | التوقيع والنسخة الملتقطة | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-APR-001 | ترتيب التوقيع ومن يوقّع | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| FR-APR-002 | التعارض المادّي يمنع التوقيع والإرسال والقبول | منفّذ | يجب | 2 | 3 |
| FR-APR-003 | موانع التوقيع الأخرى: السعة والمتطلبات واللائحة | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| FR-APR-004 | توقيع رئيس القسم والإرسال وشروطه | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-APR-005 | فتح جولة عند كل إرسال | منفّذ | يجب | 3 | 2 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-APR-006 | سحب التوقيع وإرجاع رئيس القسم للجنة | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| FR-APR-007 | الشعب المضافة بعد توقيع رئيس القسم | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| FR-APR-008 | الملاحظة على الخانة وحالتها المحسوبة | منفّذ | يجب | 5 | 3 |
| FR-APR-009 | ردّ القسم وقرار التسجيل والرفع لرئيس القسم | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-APR-010 | إرجاع الجدول بملاحظات | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-APR-011 | قبول التسجيل النهائي | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-APR-012 | تسلسل القرارات وشدّها إلى ما رآه صاحبها | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-APR-013 | جولة تعديل بعد القبول | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-APR-014 | قفل الجدول بعد الإرسال | منفّذ | يجب | 2 | 3 |
| FR-APR-015 | الفصل المنتهي: الدورة مغلقة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-APR-016 | تجميد الفصل السابق للعرض فقط | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-APR-017 | موعد تسليم الفصل وأثره بعد انقضائه | منفّذ | يجب | 8 | 2 |
| FR-APR-018 | منح الاستثناءات بالجملة | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-APR-019 | طلب التمديد من القسم | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-APR-020 | مواعيد الطلبة للفصل | منفّذ | يمكن | 4 | 1 |
| FR-APR-021 | وارد التسجيل والتأخر والعدّاد | منفّذ | يجب | 5 | 4 |
| FR-APR-022 | حالات الفصل كله وميزان الأقسام | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-APR-023 | العميد يرى الجدول النهائي وحده ونشرة المجلس | منفّذ | ينبغي | 4 | 3 |
| FR-APR-024 | جاهزية المراجعة والموانع بتفاصيلها | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-APR-025 | درجة الاعتماد معادلة صريحة | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-APR-026 | ملف الاعتماد | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-APR-027 | ختم الورقة المطبوعة وصفحة التحقق منه | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| FR-APR-028 | التحقق من توقيع طلب الأستاذ بالرقم المدني | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| NFR-APR-001 | النطاق في كل مسار وأداء الوارد | منفّذ | يجب | 4 | 3 |
| NFR-APR-002 | تاريخ الموعد بتوقيت الكويت وبقاعدة واحدة | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| NFR-APR-003 | الخصوصية وتقييد المحاولات في الصفحات العامة | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| IR-APR-001 | شريط الاعتماد يقول ما ينتظر صاحبه فقط | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| IR-APR-002 | لوحة مواعيد التسليم | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-APR-029 | تمديد تسليم قسم واحد أو رفعه | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-APR-030 | قراءة الملاحظات بحالتها وحذف ملاحظة | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| IR-APR-031 | قراءة اعتماد القسم الواحدة | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| IR-APR-032 | مسارات المراجعة المشتركة مع محرر الجدول | منفّذ | يجب | 3 | 3 |
| IR-APR-033 | وارد «تغييرات الجدول»: السؤال والمرشّحات والصفوف | منفّذ | ينبغي | 6 | 2 |
| IR-APR-034 | تقرير القسم في «تغييرات الجدول»: ما تحرّك، والجدول كامل، والقرار | منفّذ | يجب | 5 | 3 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| IR-APR-035 | شريط الاعتماد: المِرقاة والحلقة والشارات والأفعال | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-APR-036 | استكمال البيانات الناقصة من شريط الاعتماد | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| IR-APR-037 | نافذة «مراجعة الاعتماد» وطباعتها | منفّذ | ينبغي | 5 | 3 |
| IR-APR-038 | لوحة مواعيد التسليم: الطيّ والإعداد وورقة الاستثناء | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| FR-APR-039 | ثلاث ملاحظات في مراجعة الاعتماد لا تُنقص الدرجة | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-IMP-001 | استقبال ملف PDF للجدول المعتمد | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-IMP-002 | قراءة النص المضمَّن أو المسح الضوئي | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-IMP-003 | إثبات الترويسة قبل قراءة الجدول | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-IMP-004 | الترويسة تحسم القسم | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-IMP-005 | مطابقة الفرع برمزه | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-IMP-006 | قاعدة الفصل المقبول | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-IMP-007 | النسخ إلى فصل فارغ وتجربة بلا حفظ | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-IMP-008 | رفض المسح غير الصالح قبل القراءة | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-IMP-009 | حكم الصفحة الممسوحة | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| NFR-IMP-010 | قراءة ممسوح واحد في الوقت | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-IMP-011 | تقدّم القراءة وانقطاعها | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-IMP-012 | هوية المقرر ورقم الشعبة | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-IMP-013 | هوية الأستاذ بلا تخمين | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-IMP-014 | المبنى ثم القاعة من السجل الرسمي | منفّذ | يجب | 3 | 3 |
| FR-IMP-015 | تسجيل مواقع الفرع الثابتة بالوثيقة | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| FR-IMP-016 | فحوص منطقية على الصفوف الممسوحة | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| DR-IMP-017 | شاهد لكل خلية في الصف | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-IMP-018 | إنشاء القسم الناقص بعد تأكيد واحد | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-IMP-019 | إنشاء المقررات الناقصة بعد تأكيد واحد | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-IMP-020 | الذيل ثلاثي الخانات لا يربط | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| DR-IMP-021 | إيصال فحص الترويسة الموقَّع | منفّذ | يجب | 3 | 0 |
| FR-IMP-022 | تأكيد مراجعة الصفحة الممسوحة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-IMP-023 | فحص ما قبل النشر على الفصل كله | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-IMP-024 | حالة بوابة الاستيراد الواحدة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-IMP-025 | معاينة قابلة للتعديل وتعبئة الأسماء | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-IMP-026 | مقارنة الجدول بوثيقة الجهة | منفّذ | يجب | 7 | 5 |
| FR-IMP-027 | القراءة الأدق عبر Gemini باختيار صريح | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-IMP-028 | حماية البيانات الشخصية وهوية المقترح | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-IMP-029 | اقتراحات القراءة الأدق لا تكتب وحدها | منفّذ | يجب | 3 | 1 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| IR-IMP-030 | واجهة استدعاء Gemini وحدودها | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| FR-IMP-031 | استيراد جدول البيانات | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-IMP-032 | تصدير الجدول واستيراده بصيغة JSON | منفّذ | ينبغي | 4 | 0 |
| FR-IMP-033 | قراءة صحيفة الخطة الدراسية | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-IMP-034 | مطابقة المقررات مع صحيفتها | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| NFR-IMP-035 | متغيرات البيئة وسرّ إيصالات الاستيراد | منفّذ | ينبغي | 5 | 0 |
| FR-IMP-036 | استخراج النسخة الاحتياطية للنظام القديم | منفّذ | يمكن | 3 | 0 |
| FR-IMP-037 | الاستيراد من موقع فرع يُوجَّه إلى الكلية الأساس | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-IMP-038 | فصل ملف Excel أو JSON: يُقرأ أو يُسأل عنه ثم يُحكم | منفّذ | يجب | 5 | 1 |
| FR-IMP-039 | بطاقات الإصلاح بعد رفض ملف PDF | منفّذ | ينبغي | 5 | 2 |
| FR-IMP-040 | «تجربة بلا حفظ» على الشاشة: الفرق والتطبيق والتراجع | منفّذ | يجب | 6 | 2 |
| FR-IMP-041 | قراءة أدق واحدة لكل ملف واعتماد خلاياها | منفّذ | يجب | 6 | 3 |
| FR-IMP-042 | فحوص المعاينة الحية على الشاشة | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| FR-IMP-043 | ملف Excel المصدَّر يحمل فصله | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-IMP-044 | مراجعة «نزّل الشعب» القادمة من تخطيط الشعب | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-IMP-045 | النشر من مراجعة الاستيراد وحصيلته | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-REQ-001 | إصدار رابط طلب شخصي لكل أستاذ | منفّذ | يجب | 3 | 3 |
| FR-REQ-002 | نافذة الطلبات وصلاحية الرابط | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-REQ-003 | صفة الرابط: عرض أو تعديل أو تدريب | منفّذ | يجب | 3 | 3 |
| FR-REQ-004 | النشر لأساتذة محددين وسجل الإرسال | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-REQ-005 | إعادة فتح الطلبات تتبع الموعد الجديد | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-REQ-006 | الاستثناء الفردي لتعديل بعد الإغلاق | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-REQ-007 | حالة «لم نصل بعد» للمقرر | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-REQ-008 | ورقة «لم نصل بعد» قبل الإرسال | منفّذ | ينبغي | 2 | 2 |
| FR-REQ-009 | قراءة الرابط وردود الأخطاء | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| FR-REQ-010 | حدّ تخمين الروابط الخاطئة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| NFR-REQ-011 | حدود معدّل واجهات الطلب العامة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-REQ-012 | توقيع الطلب بالرقم المدني | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-REQ-013 | قبول الطلب والتحقق من بنوده | منفّذ | يجب | 4 | 3 |
| FR-REQ-014 | حكم المحرك على بند الأستاذ | منفّذ | يجب | 3 | 4 |
| FR-REQ-015 | طول اللقاء وإكمال أيام النمط | منفّذ | يجب | 5 | 5 |
| FR-REQ-016 | الحجز المؤقت وحسم السباق | منفّذ | يجب | 4 | 3 |
| FR-REQ-017 | خريطة الأوقات وفحص المسودة | منفّذ | ينبغي | 5 | 2 |
| FR-REQ-018 | لاصق بمحاضرتي | منفّذ | يمكن | 4 | 3 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-REQ-019 | اختيار شعبة شاغرة | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-REQ-020 | تأكيد الجدول كما هو | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-REQ-021 | إعادة طلب الفصل السابق | منفّذ | يمكن | 4 | 3 |
| NFR-REQ-022 | ما لا يصل الأستاذ: القاعات والتاريخ الداخلي | منفّذ | يجب | 2 | 3 |
| IR-REQ-023 | بثّ الكرت الحي | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-REQ-024 | وارد الأساتذة: قائمة القرار ونطاقها | منفّذ | يجب | 4 | 3 |
| FR-REQ-025 | قرار القسم على بند: ثبّت أو ارفض | منفّذ | يجب | 4 | 3 |
| FR-REQ-026 | اعتماد بند بمعاملة ذرّية | منفّذ | يجب | 4 | 3 |
| FR-REQ-027 | الحوار على البند والموافقة على بديل | منفّذ | يجب | 8 | 3 |
| FR-REQ-028 | إلغاء موعد وضعه القسم والتراجع عن التثبيت | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| NFR-REQ-029 | ختم إصدار الطلب ضد الكتابة فوق تعديل زميل | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-REQ-030 | بوابة هوية بطاقة الأستاذ | منفّذ | يجب | 4 | 3 |
| FR-REQ-031 | تذكّرني على الجهاز | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-REQ-032 | ملاحظات الأستاذ من بطاقته | منفّذ | ينبغي | 2 | 2 |
| DR-REQ-033 | نشر بطاقة العائلة وحركة الجدول | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| IR-REQ-034 | مرشّح الموقع وخريطة التكدّس وسؤال الوارد | منفّذ | يمكن | 4 | 4 |
| IR-REQ-035 | فحص موانع الحفظ لنموذج الموعد | منفّذ | ينبغي | 3 | 3 |
| IR-REQ-036 | جدول الأستاذ المصغّر في نماذج المواعيد | منفّذ | يمكن | 2 | 3 |
| DR-REQ-037 | مقياس وقت إدخال المواعيد المجهول | منفّذ | يمكن | 4 | 1 |
| DR-REQ-038 | رمز رابط الطلب الشخصي: توليده وتحققه وتدويره | منفّذ | يجب | 5 | 1 |
| FR-REQ-039 | قائمة المستلمين وما عليه ملاحظات التسجيل | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-REQ-040 | قائمة الاستثناءات الفردية | منفّذ | ينبغي | 2 | 2 |
| FR-REQ-041 | تسجيل فتح الرابط وتحديث الطلب غير المرسل | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-REQ-042 | علامة «اهتمام مستقبلي» على مقرر | منفّذ | يمكن | 2 | 1 |
| FR-REQ-043 | إرشاد أكاديمي غير مانع على بطاقة الطلب | منفّذ | يمكن | 1 | 1 |
| FR-REQ-044 | محتوى بطاقة الأستاذ بعد التحقق | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| IR-REQ-045 | أبواب الصفحات العامة للأستاذ والقسم | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| FR-REQ-046 | تنبيه بطاقة الأستاذ بقرار القسم وردّه | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-REQ-047 | جاهزية البند في الوارد والفحص الحيّ قبل «ثبّت» | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-REQ-048 | «ثبّت الجاهز كله» في الوارد | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-REQ-049 | مرشّحات الوارد ولمحته والتذكير | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-REQ-050 | أوراق الرفض والحوار والإلغاء وتأكيد التثبيت في الوارد | منفّذ | ينبغي | 7 | 2 |
| FR-REQ-051 | مسودة الطلب في المتصفح وعدّاد المهلة وأفضل ثلاثة مواعيد | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-REQ-052 | الإملاء الصوتي في حقول الطلب | منفّذ | يمكن | 5 | 1 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-REQ-053 | بطاقة الأستاذ في المتصفح: الدخول والتقويم والتبويبات | منفّذ | ينبغي | 2 | 2 |
| FR-REQ-054 | إعادة النشر لما عليه ملاحظات التسجيل فقط | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| FR-REQ-055 | ما يفعله الإرسال بطلب كل أستاذ | منفّذ | يجب | 4 | 3 |
| FR-REQ-056 | تلميحا «في الوقت نفسه» في كرت الأستاذ | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-REQ-057 | بطاقة الأستاذ لكل شخص: من تصله، ومقرراته، ومعاينته، ومتابعته | منفّذ | يجب | 10 | 1 |
| FR-REQ-058 | ملاحظات المالك على رغبات الأساتذة: التثبيت والمسار والإيقاف وإعادة الفتح | منفّذ | يجب | 10 | 4 |
| FR-REQ-059 | «مقترح دراسي» على البند يفتح الموعد الأصلي بنموذجه المعتاد | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-PLN-001 | استيراد كشف المتبقي | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| FR-PLN-002 | رفض الكشف غير المطابق | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-PLN-003 | حفظ إحصاءات التسجيل | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-PLN-004 | اقتراح عدد الشعب | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-PLN-005 | تاريخ الموسم المماثل وسلف المقرر | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-PLN-006 | كشف فجوة الشعب | منفّذ | يجب | 6 | 2 |
| FR-PLN-007 | مراجعة الفائض والتعارض | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-PLN-008 | فرز بنود التخطيط وقراراتها | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-PLN-009 | حالات طرح المقرر | منفّذ | يجب | 4 | 3 |
| FR-PLN-010 | أثر الطرح على الاقتراحات | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-PLN-011 | حكم «لم نصل بعد» | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| FR-PLN-012 | معاينة نزّل الشعب | منفّذ | يجب | 5 | 3 |
| FR-PLN-013 | شعب بوقت من التاريخ وقاعة بانتظار التثبيت | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-PLN-014 | تنزيل الشعب المؤكد | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-PLN-015 | التراجع عن تنزيل | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-PLN-016 | قواعد المقررات في الصحيفة | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-PLN-017 | فحص قواعد الصحيفة | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-PLN-018 | تعديل المسودة بحارس القسم | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-PLN-019 | اعتماد الصحيفة | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-PLN-020 | رفع الخطة الدراسية PDF | منفّذ | يجب | 7 | 3 |
| FR-PLN-021 | الصحيفتان المرجعيتان وتطبيقهما | منفّذ | يجب | 8 | 4 |
| FR-PLN-022 | عضوية الصحيفة والشارات | منفّذ | يجب | 7 | 2 |
| FR-PLN-023 | صحائف القسم والانتقال بينها | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-PLN-024 | نشر الصحيفة للعامة | منفّذ | يجب | 5 | 1 |
| IR-PLN-001 | صفحات الخطط العامة | منفّذ | يجب | 7 | 1 |
| FR-PLN-025 | إعداد المقترح الدراسي | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| FR-PLN-026 | فحص المقترح بفاحص الجدول | منفّذ | يجب | 4 | 2 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-PLN-027 | نسخ المقترح وردّ الأستاذ | منفّذ | يجب | 5 | 3 |
| FR-PLN-028 | تثبيت المقترح والتراجع | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| FR-PLN-029 | الشواغر المقترحة للأستاذ | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| IR-PLN-002 | صفحة المقترح وتنبيهه للأستاذ | منفّذ | يجب | 5 | 1 |
| NFR-PLN-001 | نطاق القسم والصلاحية | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| NFR-PLN-002 | رقم المقرر سبع خانات وتصميم المطبوع | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| DR-PLN-001 | مخازن بيانات التخطيط | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-PLN-030 | مرحلة التدريب: موجات ومقررات مسموحة | منفّذ | ينبغي | 9 | 1 |
| FR-PLN-031 | رصيد مقاعد المرشد | منفّذ | ينبغي | 6 | 3 |
| FR-PLN-032 | لوحة حالة الطرح وقرار «افتحه للطرح» | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-PLN-033 | من يدرّس كل مقرر: أعداد لا أسماء | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| FR-PLN-034 | قراءات التخطيط للقراءة فقط | منفّذ | ينبغي | 5 | 4 |
| FR-PLN-035 | صفوف مراجعة البناء بصيغة الاستيراد | منفّذ | ينبغي | 1 | 2 |
| FR-PLN-036 | أدوات تنظيف الكتالوج للحساب الرئيسي | منفّذ | ينبغي | 10 | 2 |
| FR-PLN-037 | دفعة رفع الصحائف والصحيفة السابقة | منفّذ | ينبغي | 8 | 1 |
| FR-PLN-038 | اعتماد كل الصحائف واستيراد قواعدها | منفّذ | ينبغي | 4 | 3 |
| IR-PLN-039 | قراءات مراجعة الصحائف وقائمة النشر | منفّذ | ينبغي | 8 | 1 |
| FR-PLN-040 | مسارات مساحة عمل المقترح وسحبه | منفّذ | ينبغي | 7 | 2 |
| FR-PLN-041 | حفظ تخطيط الشعب وحده وجدوله | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-PLN-042 | مراجعة كشف الاحتياج قبل التعبئة | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-PLN-043 | إزالة الكشف وظهور «نزّل الشعب» والتقرير | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-PLN-044 | خريطة المستويات في مراجعة الصحيفة | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-PLN-045 | لوحة الملاحظات وتأكيد اعتماد الصحيفة | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-PLN-046 | محرّر قواعد المقرر والمجموعات الاختيارية | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-PLN-047 | ردّ الأستاذ على المقترح في صفحته | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-PLN-048 | حال المقترح وموعد الرد وأخطاء الإرسال | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-PLN-049 | أثر المقترح وجدول الأستاذ وسجلّه في صفحته | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-PLN-050 | الجدول الأسبوعي في مساحة إعداد المقترح | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-STU-001 | الدخول إلى مساري بالرقم المدني والرمز | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-STU-002 | قفل الملف بعد أخطاء الرمز | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-STU-003 | جلسة الباب الموقَّعة | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| DR-STU-001 | تخزين الهوية مختومةً | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| DR-STU-002 | عمر ملف الطالب وحذفه | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-STU-004 | إعداد الملف: القسم والصحيفة والمنجَز | منفّذ | يجب | 3 | 2 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-STU-005 | فحص تواريخ رحلة الطلبة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-STU-006 | قراءة المرحلة واختيار فصل الباب | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-STU-007 | كتابة الرغبات في مرحلتها | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-STU-008 | سقف وحدات الطالب للجامعة | منفّذ | ينبغي | 8 | 4 |
| FR-STU-009 | مقترح الطالب وأعداد الزملاء | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-STU-010 | بطاقة «مقترحات فقط» | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| NFR-STU-001 | الرئيسية المجمَّعة وعدم التخزين المؤقت | منفّذ | ينبغي | 1 | 2 |
| FR-STU-011 | طلب الطالب فتح مقرر أو مراجعة تعارض | منفّذ | يجب | 4 | 3 |
| FR-STU-012 | سؤال «هل سجّلت؟» بعد الجولة | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-STU-013 | طلب الخريج وإثبات صحيفة التخرج | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-STU-014 | حالة طلبي برقم الحالة | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| IR-STU-001 | صفحة جدول الطلبة العامة | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-STU-015 | «جرّب كطالب»: تجربة معزولة | منفّذ | يمكن | 2 | 1 |
| FR-STU-016 | كشف التسجيل: القراءة بالنطاق والتوقيع | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-STU-017 | اللجنة أولاً ثم التسجيل | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-STU-018 | منع الكتابة على نسخةٍ قديمة | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-STU-019 | موافقة اللجنة مع فتح شعبة | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-STU-020 | إرسال طلب شعبة من الإرشاد | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-STU-021 | مراحل طلب الشعبة وانتقالاتها | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-STU-022 | توزيع سعة الطلب على الشعب | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-STU-023 | صلاحيات الأطراف والتنبيهات | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-STU-024 | رصيد مقاعد المرشد | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-STU-025 | الكرسي والشاغل والتسليم | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| FR-STU-026 | رابط عضو الفريق والنائب | منفّذ | يجب | 6 | 2 |
| FR-STU-027 | محرّك بروفة التسجيل | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-STU-028 | تشغيل الرادار وتحديثه | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-STU-029 | أسباب ألا يبلغ الطالب 12 وحدة | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| NFR-STU-002 | الحدود على شبكة جامعية مشتركة | منفّذ | يجب | 1 | 2 |
| IR-STU-002 | لوحة النصيحة الأكاديمية للأقسام | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| IR-STU-003 | تبويبا كشف التسجيل والرادار والمرحلة | منفّذ | ينبغي | 5 | 2 |
| DR-STU-030 | سرّ هوية الطلبة والمفاتيح المشتقة منه | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| FR-STU-031 | سؤال الهوية ونتائج الدخول | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-STU-032 | فحص الجلسة في كل طلب وتسجيل الحضور | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-STU-033 | تغيير الرمز وتصحيح الاسم وحذف الملف | منفّذ | يجب | 4 | 2 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-STU-034 | «نسيت رمزي» بلا استرجاع | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| IR-STU-035 | حالة الباب وقائمة التخصصات وصحائف القسم | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-STU-036 | خريطتي وما تغيّر منذ آخر زيارة | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-STU-037 | المطروح لي وحالاتي | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-STU-038 | إشعارات الطالب «ما الجديد؟» | منفّذ | ينبغي | 2 | 2 |
| FR-STU-039 | تذكرتي: المواعيد بعد التوقيع والبدائل والمشاركة | منفّذ | ينبغي | 4 | 3 |
| FR-STU-040 | بوابات التحقق من صحيفة التخرج | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| NFR-STU-041 | ذاكرة القراءة في «مساري» | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| DR-STU-042 | بصمة الرقم المدني مفتاحُ الربط لكل ما يخص الطالب | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| IR-STU-043 | واجهة طلبات الشعب | منفّذ | يجب | 9 | 1 |
| IR-STU-044 | مسارا قرار كشف التسجيل | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-STU-045 | دليل الكراسي والتنقل بينها | منفّذ | ينبغي | 5 | 2 |
| FR-STU-046 | كلمات سرّ الكرسي: تسجيل الشاغل والكلمة الأولى وإعادة التعيين | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| FR-STU-047 | إدارة أعضاء الفريق والنائب وحدود العضو | منفّذ | يجب | 8 | 2 |
| FR-STU-048 | كراسي رئيس تسجيل الكلية | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-STU-049 | اختيار الرئيس الجديد عند التسليم | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-STU-050 | صفحة دخول العضو بالرابط و«تذكّرني على هذا الجهاز» | منفّذ | يجب | 4 | 3 |
| FR-STU-051 | توجيه طلبات «مساري» إلى صندوق التجربة والخروج منه | منفّذ | يمكن | 2 | 1 |
| FR-STU-052 | شاشات الدخول إلى «مساري» في المتصفح | منفّذ | ينبغي | 5 | 0 |
| NFR-STU-053 | مهلة القراءة والكتابة في «مساري» وما يُحفظ في المتصفح | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-STU-054 | معالج إعداد الملف في المتصفح: المسار، التخصص، الصحيفة، المنجَز | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-STU-055 | الرئيسية: ثلاثة ألسنة وبطاقة رئيسية واحدة بحسب المرحلة | منفّذ | ينبغي | 5 | 3 |
| FR-STU-056 | بطاقتا «ما الجديد؟» و«حالاتي» في الصفحة | منفّذ | يمكن | 3 | 0 |
| FR-STU-057 | معالج الرغبات وعدّاد الزملاء في الصفحة | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-STU-058 | مقارنة الخطط الثلاث وتعديلات الجدول المقترح في المتصفح | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| FR-STU-059 | «ماذا لو؟» وتقدير فصول التخرج | منفّذ | يمكن | 4 | 2 |
| FR-STU-060 | أوراق «طلب للقسم» في الصفحة | منفّذ | ينبغي | 4 | 0 |
| FR-STU-061 | بطاقة «هل سجّلت؟» في الصفحة | منفّذ | ينبغي | 2 | 2 |
| FR-STU-062 | لسان «ملفي»: التصحيح والرمز والخروج والحذف | منفّذ | يمكن | 4 | 0 |
| NFR-STU-063 | الأوراق المنبثقة والرسائل وإمكانية الوصول | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-STU-064 | تبديل عرض الهاتف والحاسوب في التجربة وغلاف الصفحة | منفّذ | يمكن | 5 | 1 |
| FR-STU-065 | القرار السريع والتصفية والتصدير في كشف التسجيل | منفّذ | ينبغي | 5 | 0 |
| FR-INT-001 | النظرة التحليلية العامة للجدول | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-INT-002 | نطاق القراءة: كلية أو كل كليات القسم | منفّذ | يجب | 3 | 2 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-INT-003 | قراءة القاعة | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| FR-INT-004 | قراءة الأستاذ | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| FR-INT-005 | قصة الموعد وسياقه | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-INT-006 | الحركة المكانية وتبديل القاعات الآمن | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-INT-007 | توقع أثر السحب قبل الإفلات | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-INT-008 | المساعد التحليلي بقواعد صريحة | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| FR-INT-009 | تحديد النية بخدمة Gemini ضمن دوال مسموحة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-INT-010 | تنفيذ الاستدعاءات بمنطق حتمي ضمن النطاق | منفّذ | يجب | 1 | 0 |
| FR-INT-011 | الرجوع إلى محلل القواعد عند غياب الخدمة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-INT-012 | معاينة النقل بلا كتابة وتأكيد منفصل | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-INT-013 | مختبر القرار الأكاديمي | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-INT-014 | غرفة القرار والتحسين الآلي والمقترح التلقائي | منفّذ | ينبغي | 4 | 0 |
| FR-INT-015 | قواعد الجدولة المخصصة | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-INT-016 | محاكاة السياسات | منفّذ | يمكن | 2 | 1 |
| FR-INT-017 | القرارات المفتوحة | منفّذ | يمكن | 1 | 0 |
| FR-INT-018 | التنبؤ بحاجة الفصل القادم | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-INT-019 | ثقة التنبؤ وبوابة الإجراء | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-INT-020 | بصيرة الرادار: أسباب النقص وجودة الشعب | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-INT-021 | الطبقة الحية للجدول | منفّذ | ينبغي | 4 | 0 |
| FR-INT-022 | أثر المقرر وذاكرة الموعد | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-INT-023 | بنك معرفة المرشد | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-INT-024 | فهم المرشد للسؤال ضمن صلاحيات الدور | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-INT-025 | فهم اللهجة الكويتية والتصحيح الإملائي | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-INT-026 | جولات المرشد على الشاشة | منفّذ | ينبغي | 4 | 2 |
| FR-INT-027 | وعي المرشد بالموقف وتلميحاته الهادئة | منفّذ | يمكن | 4 | 1 |
| FR-INT-028 | استقبال قياسات الواجهة وسجل أسئلة المرشد المجهّل | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-INT-029 | مواضع تعثر المرشد لمدير النظام الأعلى | منفّذ | يمكن | 3 | 0 |
| FR-INT-030 | صحة تجربة الاستعمال | منفّذ | يمكن | 1 | 0 |
| NFR-INT-001 | قراءة فقط: لا تكتب مسارات التحليل شيئاً على الجدول | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| NFR-INT-002 | الخصوصية: لا هوية مدنية ولا قائمة طلبة تخرج | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| IR-INT-001 | شاشة مركز التحليلات: المشاهد والنطاق | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| IR-INT-002 | واجهة خدمة Gemini: قيود الطلب والمهلة | منفّذ | يجب | 1 | 0 |
| FR-INT-031 | «لماذا؟» و«لماذا لا؟» لموعد | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-INT-032 | ذاكرة قرارات القسم | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-INT-033 | مساعد القرار السياقي وخطط الطوارئ | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| FR-INT-034 | إيقاع أوقات القسم من تاريخه | منفّذ | يمكن | 1 | 1 |
| FR-INT-035 | مراقبة ما تغيّر تحت الفصل المعتمد | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| FR-INT-036 | قراءة نقل الفصل وإنشاء مسودة بداية الفصل | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-INT-037 | موجز الدقيقة ومحضر القرار | منفّذ | يمكن | 2 | 1 |
| FR-INT-038 | شبكة الأمان والتراجع عن قرار | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-INT-039 | تحديث القرارات المفتوحة ومراجعة التشغيل | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| FR-INT-040 | حلول التعارض والبدائل المكانية وتقييم السيناريو | منفّذ | ينبغي | 5 | 3 |
| FR-INT-041 | حدود قواعد الجدولة وتعديلها وحذفها | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-INT-042 | تعليقات الموعد وحماية ملاحظة التسجيل | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| IR-INT-043 | مسارا أثر المقرر وتاريخ الموعد | منفّذ | ينبغي | 2 | 2 |
| IR-INT-044 | استقبال قياسات الواجهة | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| NFR-INT-045 | متغيرات تشغيل خدمة Gemini | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| IR-INT-046 | بطاقات القراءة في «قراءة القرار» | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-INT-047 | نافذة «لماذا هذا الرقم؟» خلف المؤشرات | منفّذ | ينبغي | 5 | 0 |
| FR-INT-048 | قراءات الجودة وقبل الاعتماد والكثافة والحركة | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-INT-049 | قراءتا القاعات والأساتذة ولوحتاهما الجانبيتان | منفّذ | ينبغي | 4 | 0 |
| FR-INT-050 | قراءة صحة البيانات لصاحب الصلاحية الكاملة | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| FR-INT-051 | قراءة طلبات الطلاب ورابط الاستبيان | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-INT-052 | قراءة بصمة القسم وقواعده غير المكتوبة | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| FR-INT-053 | شاشة «اسأل الجدول» وطباعة نتائجها | منفّذ | ينبغي | 4 | 0 |
| FR-INT-054 | النسخة التجريبية في مشهد «جرّب» | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-INT-055 | أدوات مختبر القرار على الشاشة | منفّذ | ينبغي | 6 | 2 |
| FR-INT-056 | مشهد «اعتمد»: مقارنة الفصول والمسودات والنسخ | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| NFR-INT-057 | متانة شاشة مركز التحليلات | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-INT-058 | محاكاة طلب المرشد في النسخة التجريبية | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| IR-INT-059 | شريط الطبقة الحية ولوحة مركز القرار | منفّذ | ينبغي | 5 | 2 |
| FR-INT-060 | مراجعة مسودة بداية الفصل ونشرها في الطبقة الحية | منفّذ | ينبغي | 6 | 0 |
| IR-INT-061 | محتوى مشاهد الطبقة الحية | منفّذ | يمكن | 6 | 1 |
| DR-INT-062 | مفاتيح الجلسة في المتصفح لمركز التحليلات | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| FR-INT-063 | شاشات لوحة المرشد وأدواتها | منفّذ | ينبغي | 5 | 0 |
| FR-INT-064 | بطاقة الجولة وأزرارها | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-INT-065 | أوامر المرشد في شاشة الجدول | منفّذ | ينبغي | 5 | 0 |
| FR-INT-066 | وضع التجربة في الجدول بأمر المرشد | منفّذ | يمكن | 6 | 1 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-INT-067 | معاينة تغيير يقترحه المرشد على الجدول | منفّذ | يمكن | 3 | 0 |
| DR-INT-068 | ملف المرشد في المتصفح | منفّذ | يمكن | 4 | 0 |
| FR-INT-069 | قراءة تقرير الطلب الفعلي من التسجيل | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-INT-070 | حفظ الطلب الفعلي لعائلة القسم مع سجلّ الرفع | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-INT-071 | مطابقة مقررات التقرير بالكتالوج وربط ما لم يُطابَق | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-INT-072 | تنبيه أحمر لمقرر مطلوب بلا شعبة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-INT-073 | العرض مقابل الطلب لكل مقرر ومسار | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-INT-074 | نسبة خدمة الطلب | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-INT-075 | شارة الطلب الفعلي في مراجعة الاعتماد | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-INT-076 | حكم «حذف مقرر» بالأرقام الحقيقية | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-INT-077 | تعارض مقررات خريجي البرنامج الواحد | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-INT-078 | أثر الموعد على الخريجين قبل حفظه | منفّذ | يجب | 5 | 1 |
| FR-INT-079 | تنبيه الطلب الفعلي داخل الجدول الدراسي | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| FR-INT-080 | الطلب الفعلي في أدوات البيانات | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-RPT-001 | عشرة مداخل لشاشة واحدة | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-RPT-002 | مجموعة مرشحات واحدة | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-RPT-003 | خيارات الوقت بنظام 24 ساعة | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-RPT-004 | عدسات العرض الخمس عشرة | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-RPT-005 | قائمة العدسات بحسب الصفة | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| FR-RPT-006 | ميزان الأقسام | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-RPT-007 | إشغال القاعات والفراغات | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-RPT-008 | عدالة الحمل بمعادلة واحدة | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-RPT-009 | نسبة الإشغال | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-RPT-010 | استعلام المنتدبين عبر كليات القسم | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-RPT-011 | سجل الانتداب عبر الفصول | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-RPT-012 | المقررات × القاعات | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| FR-RPT-013 | لوحة القرار للقراءة فقط | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-RPT-014 | رقم المقرر سبع خانات | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-RPT-015 | تصدير Excel بمرشحات الشاشة | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-RPT-016 | التصدير بقارئ الطلب | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-RPT-017 | ورقة لكل عدسة بعنوان مميّز | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-RPT-018 | ورقة A4 أفقية في كل المحركات | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-RPT-019 | ملء الورقة دون قصّ | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-RPT-020 | سعة الصفحة المطبوعة بالأسطر | منفّذ | يجب | 2 | 1 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-RPT-021 | نطاق تقرير الأستاذ | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| IR-RPT-001 | قائمة أوراق التقريرين المركّبين | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-RPT-023 | مصدر تقرير التغييرات ومقارنة ملف الهيئة | منفّذ | يجب | 3 | 4 |
| FR-RPT-024 | ترتيب صفوف تقرير ملف الهيئة | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-RPT-025 | جسر شارات الصحيفة | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| NFR-RPT-001 | تصميم الورقة المطبوعة لا يُمسّ | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| NFR-RPT-002 | أمر الطباعة في اللمسة نفسها | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| NFR-RPT-003 | الطباعة من تطبيق iOS المثبّت | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| DR-RPT-001 | مصادر بيانات التقارير | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| IR-RPT-002 | زر تصدير Excel | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| IR-RPT-026 | مسارات استعلام المنتدبين | منفّذ | ينبغي | 5 | 2 |
| IR-RPT-027 | مسارا تقرير التغييرات ومقارنة ملف الهيئة | منفّذ | يجب | 2 | 3 |
| IR-RPT-028 | مسار تسجيل ختم الورقة المطبوعة | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| IR-RPT-029 | مسار حِمل القاعات | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| FR-RPT-030 | سؤالٌ بالعربية في مركز الاستعلام | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-RPT-031 | حفظ تفضيلات الاستعلام ورقائق المرشّحات | منفّذ | ينبغي | 5 | 0 |
| FR-RPT-032 | التقرير يعرف أن الجدول تغيّر | منفّذ | ينبغي | 4 | 0 |
| FR-RPT-033 | عرض القائمة والأسبوع والأوقات والأساتذة | منفّذ | ينبغي | 7 | 0 |
| FR-RPT-034 | تفاعل عدسة إشغال القاعات | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-RPT-035 | نطاق نسبة الإشغال: الموقع أو عائلة القسم | منفّذ | ينبغي | 4 | 0 |
| FR-RPT-036 | عدسة «المواد × المواقع» | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-RPT-037 | عدسة «القاعات والأساتذة» | منفّذ | يمكن | 1 | 0 |
| FR-RPT-038 | عرض ميزان الأقسام ونشرته | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-RPT-039 | علامة «نسخة غير معتمدة» وشريط التوثيق على كل ورقة | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-RPT-040 | محتوى التقرير الشامل المطبوع وملحقه | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-RPT-041 | عرض المنتدبين ومقارنتهم عبر الفصول | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-RPT-042 | عرض عدالة الحمل وورقتها | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-NTF-001 | الجرس يُشتقّ من الحال | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-NTF-002 | نطاق الإشعارات ونبراتها | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-NTF-003 | الجرس لفصلين | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-NTF-004 | إشعارات المزايا وعزل الأعطال | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| DR-NTF-005 | المقروء على الخادم | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| IR-NTF-006 | واجهة الجرس | منفّذ | ينبغي | 1 | 2 |
| FR-NTF-007 | فتح الإشعار على قسمه | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| NFR-NTF-008 | كلفة الجرس | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-NTF-009 | القناة الحيّة للجدول | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-NTF-010 | بث التغييرات عبر النسخ | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-NTF-011 | الحضور على اللوح | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-NTF-012 | نبضة الحضور والتغيير | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| NFR-NTF-013 | إيقاع النبضة في المتصفح | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-NTF-014 | حضور فرق الإرشاد والتسجيل | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| IR-NTF-015 | شارة وجوه الزملاء | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| FR-NTF-016 | حماية الكتابة القديمة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-NTF-017 | اشتراك تنبيهات الجوال | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-NTF-018 | تنبيهات منسّق القسم | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-NTF-019 | تنبيهات بطاقة الأستاذ | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| NFR-NTF-020 | حدود التسليم | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-NTF-021 | تجديد الاشتراك والخروج | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| IR-NTF-022 | عامل التنبيهات | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-NTF-023 | تسجيل الأثر | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-NTF-024 | من يرى الأثر | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-NTF-025 | الأثر للقراءة فقط وبصمة آخر تعديل | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-NTF-026 | ذاكرة الموعد: لماذا هو هنا؟ | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-NTF-027 | تقويم الاشتراك العام (ICS) | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-NTF-028 | الاشتراك الثابت للأستاذ وإيقافه الهادئ | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| NFR-NTF-029 | سرّ مفتاح التقويم | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-NTF-030 | منبّه اليوم الواحد | منفّذ | يمكن | 2 | 1 |
| IR-NTF-031 | مسارات تنبيهات الجوال للحساب وبطاقة الأستاذ | منفّذ | ينبغي | 9 | 1 |
| IR-NTF-032 | مسارات الجدول العام والتقويم بالرابط | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-ENG-001 | حمولة الاستبيان | منفّذ | يجب | 1 | 2 |
| FR-ENG-002 | التحقق من الطلب عند الإرسال | منفّذ | يجب | 1 | 2 |
| FR-ENG-003 | رقم الحالة مفتاح ثانٍ وتثبيت الهوية | منفّذ | يجب | 1 | 2 |
| FR-ENG-004 | إثبات صحيفة التخرج | منفّذ | يجب | 1 | 2 |
| FR-ENG-005 | حالة طلبي | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-ENG-006 | الرابط القديم للاستبيان | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| NFR-ENG-007 | حدّ المحاولات على أبواب الاستبيان | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| NFR-ENG-008 | سياسة أمان الصفحات العامة | منفّذ | يجب | 1 | 2 |
| IR-ENG-009 | عدّة الصفحات العامة ورابط غير صالح | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-ENG-010 | أين يُحقن السكربت والإعلان | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| DR-ENG-011 | مواقع الإعلان وشروط الصورة | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-ENG-012 | التحقق من الحملة وتعارض الموقع عند الاعتماد | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-ENG-013 | إدارة حالة الحملة وسجل التدقيق | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-ENG-014 | فحص جودة الصورة | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-ENG-015 | اختيار الإعلانات للعرض | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| IR-ENG-016 | عرض الإعلان في المتصفح واحتساب الظهور | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-ENG-017 | النقرات وتصفية الآلي والمكرر | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-ENG-018 | نبض الجمهور المجهول | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-ENG-019 | الكوبون الفريد وصفحة تحقق المتجر | منفّذ | يمكن | 3 | 1 |
| FR-ENG-020 | تقرير الحملة للشركة | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-ENG-021 | ملف الشراكة وروابطه | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-ENG-022 | طلب حملة من ملف الشراكة | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-ENG-023 | البريد الاختياري وتنبيهات الإدارة | منفّذ | يمكن | 2 | 1 |
| FR-ENG-024 | لوحة الجمهور | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-ENG-025 | وضع قصة الجمهور | منفّذ | يمكن | 2 | 1 |
| FR-ENG-026 | صفحة الهبوط والعرض التقديمي | منفّذ | يمكن | 4 | 0 |
| FR-ENG-027 | وصول استفسار صفحة الهبوط | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| IR-ENG-028 | مسارات الاستبيان القديم وحالة الطلب | منفّذ | يجب | 7 | 2 |
| IR-ENG-029 | مسارات عرض الإعلان وعدّه | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| IR-ENG-030 | مسارات الكوبون الفريد وصفحة التحقق وشارة الشريك | منفّذ | يمكن | 6 | 1 |
| IR-ENG-031 | مسارات تقرير الحملة للشركة | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| IR-ENG-032 | مسارا ملف الشراكة وطلب الحملة | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| IR-ENG-033 | واجهة إدارة الإعلانات والجمهور | منفّذ | يجب | 14 | 1 |
| FR-ENG-034 | محتوى صفحة تقرير الحملة للشركة | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-ENG-035 | محتوى صفحة ملف الشراكة ونموذجها بلا سكربت | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| FR-ENG-036 | مواقع الرعاية داخل «مساري» | منفّذ | يمكن | 5 | 1 |
| FR-ENG-037 | الأقسام التفاعلية في صفحة الهبوط | منفّذ | يمكن | 5 | 1 |
| FR-DSH-001 | الفصل المعروض في اللوحة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-DSH-002 | حالة الفصل الفارغ والفصل القادم | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-DSH-003 | نطاق ما تعرضه اللوحة | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-DSH-004 | محاضرات اليوم والعطلة | منفّذ | يجب | 2 | 0 |
| FR-DSH-005 | قراءة حمل النطاق | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| FR-DSH-006 | اتجاه آخر فصول | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-DSH-007 | تحميل اللوحة وإثراؤها | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| FR-DSH-008 | بطاقة القرار والمؤشرات | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| IR-DSH-009 | مسار محاضرات اليوم | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-DSH-010 | الرحلة العامة | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-DSH-011 | البحث العام | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-DSH-012 | البحث بالجملة | منفّذ | يمكن | 2 | 2 |
| FR-DSH-013 | قصة الفصل | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-DSH-014 | درجة جاهزية الفصل | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| IR-DSH-015 | لوحة جاهزية الفصل | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| IR-DSH-016 | رسم نسبة الفترتين | منفّذ | ينبغي | 3 | 2 |
| IR-DSH-017 | الحلقة الصغيرة | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| IR-DSH-018 | الرسوم المساعدة | منفّذ | يمكن | 3 | 0 |
| FR-DSH-019 | الجولة التعريفية بحسب الصفة | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| IR-DSH-020 | تشغيل الجولة وإتاحتها | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| FR-DSH-021 | استرداد العرض من الأعطال | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| IR-DSH-022 | قيود عرض اللوحة العامة | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-DSH-023 | حدود العرض التجريبي | منفّذ | يمكن | 3 | 1 |
| FR-DSH-024 | قائمة اليوم والمجموع الموروث وجدول الأستاذ الشخصي | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| FR-DSH-025 | رأس اللوحة وشارة الفصل | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| FR-DSH-026 | أرقام النطاق ولوحات المدير الرئيسي | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| FR-DSH-027 | فئات نتائج البحث العام بحسب الشاشات المسموحة | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| FR-DSH-028 | قواعد فهم جملة البحث | منفّذ | ينبغي | 2 | 3 |
| IR-DSH-029 | مسرح الجولة على أسبوع القسم نفسه | منفّذ | يمكن | 4 | 0 |
| IR-DSH-030 | عناصر العرض المشتركة (عُدّة DNA) | منفّذ | يمكن | 5 | 1 |
| FR-OPS-001 | ترتيب الإقلاع والمجلد الخاص وملف البيئة | منفّذ | يجب | 6 | 2 |
| FR-OPS-002 | وضع Cloud Run الإنتاجي | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-OPS-003 | اختيار وجهة Firestore ورفض الضمنية | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-OPS-004 | لا خدمة دون قاعدة بيانات | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-OPS-005 | مصالحة الحسابات والمهام الدورية عند الإقلاع | منفّذ | ينبغي | 1 | 2 |
| IR-OPS-001 | واجهة الصحة | منفّذ | يجب | 4 | 3 |
| IR-OPS-002 | معرّف البناء وواجهة الإصدار | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| FR-OPS-006 | ترويسات الأمان على كل استجابة | منفّذ | يجب | 1 | 2 |
| FR-OPS-007 | الضغط وحدود أحجام الطلبات | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-OPS-008 | رفض الطلبات الكتابية عبر المواقع | منفّذ | يجب | 1 | 0 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-OPS-009 | حدود معدّل السطح العام وبطاقة الأستاذ | منفّذ | يجب | 2 | 3 |
| FR-OPS-010 | حارس الأبواب المجهولة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-OPS-011 | حدّ محاولات الدخول | منفّذ | يجب | 1 | 0 |
| FR-OPS-012 | بوابة قراءة المستندات | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-OPS-013 | تقديم الملفات الثابتة وسياسة التخزين المؤقت | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-OPS-014 | عقد الأخطاء | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-OPS-015 | تصدير النظام كاملاً بمهام قابلة للاستئناف | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| FR-OPS-016 | معاينة النسخة واستيرادها وتصفير النظام والتراجع | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| FR-OPS-017 | صندوق تجريبي معزول لكل زائر | منفّذ | يجب | 5 | 3 |
| FR-OPS-018 | حدود الصندوق التجريبي وإدارته | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| FR-OPS-019 | بذر البيانات التجريبية وقصص الصفات | منفّذ | ينبغي | 7 | 3 |
| FR-OPS-020 | عامل الخدمة والعمل دون اتصال | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-OPS-021 | صفحة «نُحدّث البرنامج» | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| IR-OPS-003 | بيان التطبيق المثبَّت | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-OPS-022 | سير التحقق المستمر (CI) | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-OPS-023 | حارس وجهة النشر وسير الإصدار | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-OPS-024 | حارس نظافة المستودع | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| FR-OPS-025 | سياسة مشغّل الاختبارات | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| NFR-OPS-001 | صورة تشغيل خفيفة وآمنة | منفّذ | يجب | 3 | 0 |
| FR-OPS-026 | إجراء النسخ الاحتياطي والاسترجاع | منفّذ | ينبغي | 1 | 1 |
| FR-OPS-027 | الدوام الشامل يُقرأ قبل كل طلب | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| FR-OPS-028 | وضع البيانات والمنفذ وعنوان العميل | منفّذ | يجب | 2 | 0 |
| FR-OPS-029 | ملفات البيانات المحلية في وضع التجربة والتطوير | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-OPS-030 | سكربت حماية الحالة الخاصة | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| FR-OPS-031 | حدّ الأخطاء المشترك للأبواب العامة | منفّذ | يجب | 5 | 1 |
| FR-OPS-032 | تدقيق حزمة الرفع | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| FR-OPS-033 | شاشة خزنة النظام ومحرّك المهام في المتصفح | منفّذ | ينبغي | 7 | 0 |
| FR-OPS-034 | ترويسة الطباعة وعناصر الواجهة المشتركة | منفّذ | يمكن | 5 | 0 |
| FR-OPS-035 | أدوات المطوّر لالتقاط لقطات الشاشات | منفّذ | يمكن | 8 | 0 |
| FR-OPS-036 | أدوات تقسيم ملف الخادم | منفّذ | ينبغي | 8 | 1 |
| FR-OPS-037 | رسم أصول العلامة وأيقوناتها وتدقيقها | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| NFR-OPS-038 | بوابتا تدقيق المرشد في البناء | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| FR-OPS-039 | مولّدا ملفات الاختبار والأمثلة الصورية | منفّذ | يمكن | 2 | 2 |
| NFR-NFR-001 | إنتاجية رحلة الطالب | منفّذ | يجب | 3 | 1 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| NFR-NFR-002 | عدالة الحدود على شبكة مشتركة | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| NFR-NFR-003 | فتح بطاقة الأستاذ وشاشة القسم | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| NFR-NFR-004 | ميزانية أداء المرشد | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| NFR-NFR-005 | اقتصاد القراءة من قاعدة البيانات | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| NFR-NFR-006 | طبقات الذاكرة المؤقتة وخفة التسليم | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| NFR-NFR-007 | الصلاحية يفرضها الخادم | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| NFR-NFR-008 | حماية كلمات السر | منفّذ | يجب | 5 | 2 |
| NFR-NFR-009 | الجلسات وكوكياتها | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| NFR-NFR-010 | قاعدة Firestore تمنع كل اتصال مباشر | منفّذ | يجب | 3 | 0 |
| NFR-NFR-011 | التعامل مع الأسرار | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| NFR-NFR-012 | رموز الروابط العامة | منفّذ | يجب | 5 | 3 |
| NFR-NFR-013 | تهريب النص وسياسة المحتوى للصفحات العامة | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| NFR-NFR-014 | تحقق المدخلات وحدودها | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| NFR-NFR-015 | مقاومة الإساءة بحدود المعدّل | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| NFR-NFR-016 | سجل التدقيق بلا محتوى الطلبات | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| NFR-NFR-017 | حدّ الخدمة الخارجية | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| NFR-NFR-018 | سياسة الخصوصية العلنية | منفّذ | يجب | 2 | 0 |
| NFR-NFR-019 | تقليل البيانات الشخصية | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| NFR-NFR-020 | أهداف اللمس 44 بكسل | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| NFR-NFR-021 | تباين الألوان بمعيار AA | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| NFR-NFR-022 | حقول وأزرار بأسماء مفهومة للقارئ الآلي | منفّذ | ينبغي | 6 | 1 |
| NFR-NFR-023 | احترام تقليل الحركة | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| NFR-NFR-024 | التكبير ومؤشر التركيز | منفّذ | ينبغي | 4 | 0 |
| NFR-NFR-025 | العربية أولاً واتجاه من اليمين إلى اليسار | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| NFR-NFR-026 | خطوط مستضافة ذاتياً | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| NFR-NFR-027 | الأرقام والأعداد بالعربية | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| NFR-NFR-028 | عربية فصحى وسلامة الرسم | منفّذ | ينبغي | 1 | 2 |
| NFR-NFR-029 | تخطيط يعمل من عرض 320 بكسل | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| NFR-NFR-030 | الطباعة على A4 أفقياً بتصميم ثابت | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| NFR-NFR-031 | محرك قرار حتمي | منفّذ | يجب | 2 | 3 |
| NFR-NFR-032 | حماية الكتابة من البيانات القديمة | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| NFR-NFR-033 | قابلية الرجوع عن التغيير | منفّذ | يجب | 3 | 3 |
| NFR-NFR-034 | بقاء العملية عند خطأ طلب واحد | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| NFR-NFR-035 | فحص الأنواع وحرّاس التكافؤ | منفّذ | يجب | 5 | 4 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| NFR-NFR-036 | ثبات المعرّفات بمعاملات | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| NFR-NFR-037 | المتصفحات المدعومة | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| NFR-NFR-038 | قابلية الرصد | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| NFR-NFR-039 | إصدار قابل للتراجع ومحمي من الخطأ | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| NFR-NFR-040 | قياس أعطال الواجهة دون محتوى | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| NFR-NFR-041 | طبقة رسائل واحدة وأعمارها | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| NFR-NFR-042 | سلوك لوحة المفاتيح في الحوارات والأدراج | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| NFR-NFR-043 | تسمية الحقول وطريق الخروج من النماذج | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| DR-DAT-001 | مخزن واحد مغلق على العملاء | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| DR-DAT-002 | الكيانات الأساسية ومعرّفاتها | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-DAT-003 | تخصيص المعرّفات بكتل | منفّذ | يجب | 1 | 0 |
| DR-DAT-004 | التسلسل الهرمي: كلية ثم قسم ثم مقرر | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-DAT-005 | رفض الحذف ما دامت إشارة قائمة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| DR-DAT-006 | رمز المقرر فريد داخل القسم | منفّذ | يجب | 1 | 0 |
| DR-DAT-007 | تفرّد رمز القسم واسم الفصل | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| DR-DAT-008 | الرقم المدني للأستاذ | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| DR-DAT-009 | حقول الموعد الأساسية | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| FR-DAT-010 | رقم المراجعة ورفض الكتابة فوق الأحدث | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| DR-DAT-011 | لقطة الهوية الأكاديمية للموعد | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| DR-DAT-012 | مفتاح النطاق | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| DR-DAT-013 | نسخ الجدول | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| DR-DAT-014 | المسودات | منفّذ | يجب | 2 | 0 |
| DR-DAT-015 | روابط المشاركة في التخزين | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| DR-DAT-016 | الحسابات وكلمات السر | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| DR-DAT-017 | الصلاحيات والنطاقات | منفّذ | يجب | 2 | 2 |
| DR-DAT-018 | الجلسات | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| DR-DAT-019 | نموذج المنتدبين | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-DAT-020 | قاعدة تحويل منتدب ⇄ معيّن | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| FR-DAT-021 | استيراد البيانات القديمة بمعرّفاتها | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| DR-DAT-022 | أرشيف الجداول التاريخية | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| NFR-DAT-023 | ذاكرات القراءة المؤقتة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| DR-DAT-024 | عزل العالم التجريبي عن الحقيقي | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| FR-DAT-025 | سلة المحذوفات | منفّذ | ينبغي | 1 | 0 |
| DR-DAT-026 | الاحتفاظ والحذف التلقائي | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| DR-DAT-027 | الفهارس | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| DR-DAT-028 | النسخ الاحتياطي والاسترجاع | منفّذ | يجب | 2 | 0 |
| DR-DAT-029 | خصوصية بيانات الطلبة | منفّذ | يجب | 2 | 0 |
| DR-DAT-030 | السرّ المشترك للخادم: حفظه واختياره | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| DR-DAT-031 | ما يجب أن ينتقل مع القاعدة لتبقى البيانات المختومة مقروءة | منفّذ | يجب | 8 | 5 |
| DR-DAT-032 | مفتاح خزنة كلمات المرور القديمة | منفّذ | ينبغي | 3 | 0 |
| FR-DAT-033 | سكربت ترحيل اللقطة القديمة إلى Firestore | منفّذ | يجب | 2 | 0 |
| FR-DAT-034 | استخراج البيانات من النظام القديم | منفّذ | ينبغي | 3 | 1 |
| NFR-DAT-035 | ضوابط سكربتات البيانات الحية | منفّذ | يجب | 4 | 0 |
| FR-DAT-036 | إصلاحات لمرة واحدة لصحيفتي قسمٍ بعينه | منفّذ | يمكن | 5 | 0 |
| FR-DAT-037 | إصلاح لمرة واحدة: مقررات صحيفة قسمٍ بعينه والمقرر التجريبي | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| FR-DAT-038 | إصلاح لمرة واحدة: إزالة حركات توقيع أُثبتت خطأً لقسم واحد | منفّذ | يمكن | 3 | 0 |
| FR-DAT-039 | مسح جدول فصل لقسم واحد بنسخة احتياطية وإرجاع | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| FR-DAT-040 | استيراد استثنائي لمرة واحدة: جدول قسمٍ بعينه | منفّذ | يمكن | 3 | 0 |
| FR-DAT-041 | ترحيل قديم من جهة العميل إلى Firestore | منفّذ | يمكن | 2 | 0 |
| IR-EXT-001 | Firestore بالخادم وحده | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| IR-EXT-002 | اختيار مشروع Firestore وقاعدته | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| IR-EXT-003 | الاستضافة على Cloud Run | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| IR-EXT-004 | النطاق والنشر الرسمي | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| IR-EXT-005 | نقطة الصحة | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| IR-EXT-006 | عقد الاتصال بخدمة Gemini | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| IR-EXT-007 | مخرجات Gemini خلف المدققات والتأكيد | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| IR-EXT-008 | عند تعذّر Gemini | منفّذ | يجب | 2 | 0 |
| IR-EXT-009 | حزمتا لغة القراءة الضوئية | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| IR-EXT-010 | ملف جدول هيئة التسجيل SWRSCHA كمدخل | منفّذ | يجب | 3 | 2 |
| IR-EXT-011 | بروتوكول Web Push | منفّذ | يجب | 1 | 1 |
| IR-EXT-012 | وجهات الدفع المسموحة وحذف المنتهية | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| IR-EXT-013 | حدّ التنبيهات لكل جهاز | منفّذ | ينبغي | 2 | 1 |
| IR-EXT-014 | البريد الصادر للشركات | منفّذ | يمكن | 1 | 1 |
| IR-EXT-015 | ملف تقويم ICS لجدول القسم | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| IR-EXT-016 | اشتراك التقويم الثابت للأستاذ | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| IR-EXT-017 | تنبيه تقويم ليوم واحد | منفّذ | يمكن | 1 | 2 |
| IR-EXT-018 | تصدير Excel | منفّذ | يجب | 2 | 1 |
| IR-EXT-019 | عامل الخدمة وعقد PWA | منفّذ | يجب | 3 | 1 |

| ID | العنوان | الحالة | الأولوية | كود | اختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| IR-EXT-020 | عامل التنبيهات وبياناتنا الوصفية | منفّذ | يجب | 4 | 1 |
| IR-EXT-021 | مخطط الروابط العامة | منفّذ | يجب | 6 | 1 |
| IR-EXT-022 | قواعد الرموز | منفّذ | يجب | 4 | 2 |
| IR-EXT-023 | حماية الأبواب المجهولة | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| IR-EXT-024 | عقد المتصفح: الأمان والرؤوس | منفّذ | يجب | 1 | 0 |
| IR-EXT-025 | حدود الأجسام والتخزين المؤقت للأصول | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| IR-EXT-026 | متغيرات البيئة والأسرار | منفّذ | يجب | 3 | 1 |
| IR-EXT-027 | وجهة قاعدة البيانات من متغيرات البيئة | منفّذ | يمكن | 3 | 1 |
| IR-EXT-028 | اعتماد Firestore ومتغيرات المنصة | منفّذ | ينبغي | 4 | 1 |
| IR-EXT-029 | الأسرار المشتقة ومتغيرات تجاوزها | منفّذ | يجب | 7 | 4 |
| IR-EXT-030 | متغيرات تشغيل أخرى ومفاتيح التشخيص | منفّذ | ينبغي | 9 | 0 |
| IR-EXT-031 | واجهة HTTP لتنبيهات الجوال | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |
| IR-EXT-032 | قراءة جدول القسم العامة | منفّذ | ينبغي | 2 | 0 |
| IR-EXT-033 | لا إرسال لأخطاء المتصفح إلى جهة خارجية | منفّذ | ينبغي | 5 | 1 |

# B ⓘ المتطلبات المستنتجة للتأكيد

↑ المحتويات

استُخلصت هذه المتطلبات من سلوك الكود ولم يوجد اختبار مباشر يثبتها. تحتاج تأكيد المالك قبل اعتمادها نهائياً.

| ID | العنوان | الوحدة |
|---|---|---|
| FR-ACC-003 | انقضاء الجلسة بالخمول وتجديدها بالحضور | ACC |
| FR-ACC-017 | شاشات الإدارة الرئيسية وحساب الجذر | ACC |
| FR-ACC-018 | إدارة الصلاحيات والنطاقات | ACC |
| NFR-ACC-025 | تعرّف واحد على الهوية لكل طلب مع ذاكرة قصيرة | ACC |
| FR-ACC-027 | سجل التدقيق للدخول والرفض | ACC |
| FR-ACC-028 | خزنة النسخ الاحتياطي لحساب الجذر | ACC |
| FR-ACC-036 | تعديل الحساب وحذفه نهائياً | ACC |
| FR-ACC-037 | منح شاشة الجدول (7) لكل الحسابات الناقصة دفعة واحدة | ACC |
| FR-ACC-039 | تعديل صفوف الصلاحيات والنطاقات وحذفها | ACC |
| FR-ACC-040 | قوائم الاختيار في الإدارة: الحسابات والأساتذة | ACC |
| FR-ACC-041 | أقسام شاشة إدارة النظام ومن يراها | ACC |
| FR-ACC-044 | تسهيلات شاشة الدخول | ACC |
| FR-ACC-048 | نموذج الحساب وقائمة المستخدمين في الشاشة | ACC |
| FR-ACC-049 | سكربتات تجهيز حسابات الأقسام | ACC |
| FR-ACC-050 | سكربت تجهيز حسابات القيادة | ACC |
| FR-ACC-051 | إصلاح لمرة واحدة: توحيد حسابات المرشدين المكررة | ACC |
| NFR-ACC-052 | التدقيق الحي لتسرّب النطاق لكل صفة | ACC |
| FR-ACD-011 | تجميد هوية المقرر التاريخي | ACD |
| FR-ACD-012 | منع حذف مقرر مرتبط | ACD |
| DR-ACD-017 | هوية عضو هيئة التدريس: الرقم المدني | ACD |
| NFR-ACD-030 | تحقق مدخلات البيانات المرجعية | ACD |
| FR-ACD-031 | حسابات تولد مع الكلية والقسم | ACD |
| FR-ACD-032 | زمن التنقّل بين مباني الكلية | ACD |
| FR-ACD-033 | أوقات دوام الأقسام | ACD |
| FR-ACD-034 | الدوام الشامل للجامعة | ACD |
| FR-ACD-035 | سقف وحدات الطالب في «مساري» للجامعة | ACD |
| IR-ACD-036 | مسار سياسة التنقّل بين المواقع | ACD |
| FR-ACD-037 | شروط التخرج لكل قسم | ACD |
| IR-ACD-039 | مسارات الصحائف الأكاديمية وعلاقات الانتقال | ACD |
| FR-ACD-040 | نافذة تعديل المقررات لرئيس لجنة الجدول | ACD |
| IR-ACD-041 | مسارات دليل المنتدبين وانتماء الأساتذة | ACD |

| ID | العنوان | الوحدة |
|---|---|---|
| FR-ACD-042 | حكم «لم نصل بعد» وقرار «افتحه للطرح» | ACD |
| FR-ACD-043 | مرحلة التدريب للمدرّبين (TA) على موجات | ACD |
| IR-ACD-044 | مسارات رصيد مقاعد المرشد | ACD |
| FR-ACD-045 | كم منتدباً يحتاج القسم | ACD |
| FR-ACD-047 | إنشاء المقرر في الصحيفة الحالية من شاشة المقررات | ACD |
| FR-ACD-048 | قائمة المقررات وبطاقتها ونموذجها في الشاشة | ACD |
| FR-ACD-050 | السعة حسب طبيعة المقرر لقسمٍ كاملٍ في كل الحُرُم | ACD |
| FR-LOC-014 | حرم البنين وحرم البنات منفصلان | LOC |
| FR-LOC-017 | مهلة الطلب وعدّاد الوارد | LOC |
| FR-LOC-029 | زمن التنقل بين مبنيين في الحرم | LOC |
| FR-LOC-031 | سجل قاعات القسم التاريخي للقراءة فقط | LOC |
| FR-LOC-032 | قائمة المواعيد بانتظار تثبيت القاعة | LOC |
| FR-SCH-012 | قاعات الأقسام الأخرى واستعارة القاعات | SCH |
| FR-SCH-022 | النقل الجماعي الذرّي | SCH |
| FR-SCH-025 | استبدال أستاذ في الفصل كله | SCH |
| IR-SCH-001 | معاينة السحب قبل الإفلات | SCH |
| IR-SCH-002 | العروض المحفوظة والتراجع والعمل دون اتصال | SCH |
| FR-SCH-038 | تقرير جاهزية المراجعة | SCH |
| FR-SCH-039 | أسبوع الأستاذ عبر كليات القسم | SCH |
| FR-SCH-040 | طبيعة المقرر من تاريخه ومالك القاعة | SCH |
| IR-SCH-042 | عروض اللوحة الثلاثة، وحاجز الهاتف، والتفضيلات المحفوظة | SCH |
| IR-SCH-045 | مفتاح الألوان: المعنى والبؤرة والطيّ | SCH |
| IR-SCH-049 | قراءة المواضع قبل السحب وأثناءه | SCH |
| FR-SCH-050 | النقل بلوحة المفاتيح واختصاراتها | SCH |
| FR-SCH-059 | لوحة سياق الموعد | SCH |
| FR-SCH-062 | وضعا العرض والتركيز، وطباعة الجدول | SCH |
| FR-SCH-063 | شاشة «نسخ جدول فصل دراسي» | SCH |
| FR-DRF-002 | فحص المسودة قبل الحفظ وحدّ حجمها | DRF |
| FR-DRF-008 | إصلاح تصادم الأوقات عند نشر بداية الفصل | DRF |
| FR-DRF-011 | قائمة النسخ ومقارنة نسختين | DRF |
| FR-DRF-028 | قائمة المسودات وتعديل المسودة كاملة | DRF |
| IR-DRF-029 | تقرير الفرق بين PDF المعتمد والجدول الحي | DRF |
| IR-DRF-030 | قراءات الرادار الإضافية بحدود النطاق | DRF |
| FR-VIW-003 | الفصل المنتهي للقراءة والتصدير فقط | VIW |

| ID | العنوان | الوحدة |
|---|---|---|
| NFR-VIW-009 | قراءة الجدول الحيّ تُحسب مرة لا مرة لكل سائل | VIW |
| FR-VIW-010 | آخر قراءة للمؤشرات الثلاثة | VIW |
| FR-VIW-011 | ظلّ الفصل السابق فوق الجدول | VIW |
| FR-VIW-012 | لوحة «قرار الآن» | VIW |
| NFR-VIW-013 | قراءات التحليل مؤجَّلة وصامتة عند الفشل | VIW |
| FR-VIW-017 | فتح الرابط وإيقافه | VIW |
| FR-VIW-021 | العروض المحفوظة | VIW |
| FR-VIW-022 | تحذير عرض محفوظ فقد نطاقه | VIW |
| IR-VIW-025 | تبويبات نافذة نقل الجدول | VIW |
| FR-VIW-030 | لوحة «بصمة القسم» | VIW |
| IR-APR-031 | قراءة اعتماد القسم الواحدة | APR |
| DR-IMP-021 | إيصال فحص الترويسة الموقَّع | IMP |
| IR-IMP-030 | واجهة استدعاء Gemini وحدودها | IMP |
| FR-IMP-032 | تصدير الجدول واستيراده بصيغة JSON | IMP |
| NFR-IMP-035 | متغيرات البيئة وسرّ إيصالات الاستيراد | IMP |
| FR-IMP-036 | استخراج النسخة الاحتياطية للنظام القديم | IMP |
| FR-REQ-028 | إلغاء موعد وضعه القسم والتراجع عن التثبيت | REQ |
| DR-REQ-037 | مقياس وقت إدخال المواعيد المجهول | REQ |
| DR-REQ-038 | رمز رابط الطلب الشخصي: توليده وتحققه وتدويره | REQ |
| IR-REQ-045 | أبواب الصفحات العامة للأستاذ والقسم | REQ |
| FR-REQ-046 | تنبيه بطاقة الأستاذ بقرار القسم وردّه | REQ |
| FR-PLN-003 | حفظ إحصاءات التسجيل | PLN |
| FR-PLN-005 | تاريخ الموسم المماثل وسلف المقرر | PLN |
| DR-PLN-001 | مخازن بيانات التخطيط | PLN |
| FR-PLN-033 | من يدرّس كل مقرر: أعداد لا أسماء | PLN |
| IR-STU-001 | صفحة جدول الطلبة العامة | STU |
| NFR-STU-041 | ذاكرة القراءة في «مساري» | STU |
| FR-STU-052 | شاشات الدخول إلى «مساري» في المتصفح | STU |
| FR-STU-056 | بطاقتا «ما الجديد؟» و«حالاتي» في الصفحة | STU |
| FR-STU-060 | أوراق «طلب للقسم» في الصفحة | STU |
| FR-STU-062 | لسان «ملفي»: التصحيح والرمز والخروج والحذف | STU |
| FR-STU-065 | القرار السريع والتصفية والتصدير في كشف التسجيل | STU |
| FR-INT-003 | قراءة القاعة | INT |
| FR-INT-004 | قراءة الأستاذ | INT |

| ID | العنوان | الوحدة |
|---|---|---|
| FR-INT-005 | قصة الموعد وسياقه | INT |
| FR-INT-006 | الحركة المكانية وتبديل القاعات الآمن | INT |
| FR-INT-007 | توقع أثر السحب قبل الإفلات | INT |
| FR-INT-010 | تنفيذ الاستدعاءات بمنطق حتمي ضمن النطاق | INT |
| FR-INT-014 | غرفة القرار والتحسين الآلي والمقترح التلقائي | INT |
| FR-INT-015 | قواعد الجدولة المخصصة | INT |
| FR-INT-017 | القرارات المفتوحة | INT |
| FR-INT-021 | الطبقة الحية للجدول | INT |
| FR-INT-029 | مواضع تعثر المرشد لمدير النظام الأعلى | INT |
| FR-INT-030 | صحة تجربة الاستعمال | INT |
| IR-INT-002 | واجهة خدمة Gemini: قيود الطلب والمهلة | INT |
| FR-INT-032 | ذاكرة قرارات القسم | INT |
| FR-INT-033 | مساعد القرار السياقي وخطط الطوارئ | INT |
| FR-INT-039 | تحديث القرارات المفتوحة ومراجعة التشغيل | INT |
| FR-INT-041 | حدود قواعد الجدولة وتعديلها وحذفها | INT |
| NFR-INT-045 | متغيرات تشغيل خدمة Gemini | INT |
| IR-INT-046 | بطاقات القراءة في «قراءة القرار» | INT |
| FR-INT-047 | نافذة «لماذا هذا الرقم؟» خلف المؤشرات | INT |
| FR-INT-048 | قراءات الجودة وقبل الاعتماد والكثافة والحركة | INT |
| FR-INT-049 | قراءتا القاعات والأساتذة ولوحتاهما الجانبيتان | INT |
| FR-INT-050 | قراءة صحة البيانات لصاحب الصلاحية الكاملة | INT |
| FR-INT-052 | قراءة بصمة القسم وقواعده غير المكتوبة | INT |
| FR-INT-053 | شاشة «اسأل الجدول» وطباعة نتائجها | INT |
| FR-INT-056 | مشهد «اعتمد»: مقارنة الفصول والمسودات والنسخ | INT |
| FR-INT-058 | محاكاة طلب المرشد في النسخة التجريبية | INT |
| IR-INT-059 | شريط الطبقة الحية ولوحة مركز القرار | INT |
| FR-INT-060 | مراجعة مسودة بداية الفصل ونشرها في الطبقة الحية | INT |
| IR-INT-061 | محتوى مشاهد الطبقة الحية | INT |
| DR-INT-062 | مفاتيح الجلسة في المتصفح لمركز التحليلات | INT |
| FR-INT-063 | شاشات لوحة المرشد وأدواتها | INT |
| FR-INT-065 | أوامر المرشد في شاشة الجدول | INT |
| FR-INT-066 | وضع التجربة في الجدول بأمر المرشد | INT |
| FR-INT-067 | معاينة تغيير يقترحه المرشد على الجدول | INT |
| DR-INT-068 | ملف المرشد في المتصفح | INT |

| ID | العنوان | الوحدة |
|---|---|---|
| FR-RPT-003 | خيارات الوقت بنظام 24 ساعة | RPT |
| FR-RPT-005 | قائمة العدسات بحسب الصفة | RPT |
| NFR-RPT-003 | الطباعة من تطبيق iOS المثبّت | RPT |
| FR-RPT-030 | سؤالٌ بالعربية في مركز الاستعلام | RPT |
| FR-RPT-031 | حفظ تفضيلات الاستعلام ورقائق المرشّحات | RPT |
| FR-RPT-032 | التقرير يعرف أن الجدول تغيّر | RPT |
| FR-RPT-033 | عرض القائمة والأسبوع والأوقات والأساتذة | RPT |
| FR-RPT-034 | تفاعل عدسة إشغال القاعات | RPT |
| FR-RPT-035 | نطاق نسبة الإشغال: الموقع أو عائلة القسم | RPT |
| FR-RPT-036 | عدسة «المواد × المواقع» | RPT |
| FR-RPT-037 | عدسة «القاعات والأساتذة» | RPT |
| FR-RPT-042 | عرض عدالة الحمل وورقتها | RPT |
| IR-NTF-006 | واجهة الجرس | NTF |
| FR-NTF-011 | الحضور على اللوح | NTF |
| IR-NTF-015 | شارة وجوه الزملاء | NTF |
| FR-NTF-030 | منبّه اليوم الواحد | NTF |
| FR-ENG-006 | الرابط القديم للاستبيان | ENG |
| FR-ENG-026 | صفحة الهبوط والعرض التقديمي | ENG |
| FR-ENG-037 | الأقسام التفاعلية في صفحة الهبوط | ENG |
| FR-DSH-004 | محاضرات اليوم والعطلة | DSH |
| FR-DSH-008 | بطاقة القرار والمؤشرات | DSH |
| IR-DSH-009 | مسار محاضرات اليوم | DSH |
| FR-DSH-013 | قصة الفصل | DSH |
| IR-DSH-017 | الحلقة الصغيرة | DSH |
| IR-DSH-018 | الرسوم المساعدة | DSH |
| IR-DSH-022 | قيود عرض اللوحة العامة | DSH |
| FR-DSH-023 | حدود العرض التجريبي | DSH |
| FR-DSH-024 | قائمة اليوم والمجموع الموروث وجدول الأستاذ الشخصي | DSH |
| FR-DSH-025 | رأس اللوحة وشارة الفصل | DSH |
| FR-DSH-026 | أرقام النطاق ولوحات المدير الرئيسي | DSH |
| FR-DSH-027 | فئات نتائج البحث العام بحسب الشاشات المسموحة | DSH |
| IR-DSH-029 | مسرح الجولة على أسبوع القسم نفسه | DSH |
| FR-OPS-006 | ترويسات الأمان على كل استجابة | OPS |
| FR-OPS-007 | الضغط وحدود أحجام الطلبات | OPS |

| ID | العنوان | الوحدة |
|---|---|---|
| FR-OPS-008 | رفض الطلبات الكتابية عبر المواقع | OPS |
| FR-OPS-011 | حدّ محاولات الدخول | OPS |
| FR-OPS-013 | تقديم الملفات الثابتة وسياسة التخزين المؤقت | OPS |
| FR-OPS-015 | تصدير النظام كاملاً بمهام قابلة للاستئناف | OPS |
| FR-OPS-016 | معاينة النسخة واستيرادها وتصفير النظام والتراجع | OPS |
| NFR-OPS-001 | صورة تشغيل خفيفة وآمنة | OPS |
| FR-OPS-027 | الدوام الشامل يُقرأ قبل كل طلب | OPS |
| FR-OPS-028 | وضع البيانات والمنفذ وعنوان العميل | OPS |
| FR-OPS-029 | ملفات البيانات المحلية في وضع التجربة والتطوير | OPS |
| FR-OPS-030 | سكربت حماية الحالة الخاصة | OPS |
| FR-OPS-032 | تدقيق حزمة الرفع | OPS |
| FR-OPS-033 | شاشة خزنة النظام ومحرّك المهام في المتصفح | OPS |
| FR-OPS-034 | ترويسة الطباعة وعناصر الواجهة المشتركة | OPS |
| FR-OPS-035 | أدوات المطوّر لالتقاط لقطات الشاشات | OPS |
| FR-OPS-037 | رسم أصول العلامة وأيقوناتها وتدقيقها | OPS |
| NFR-NFR-006 | طبقات الذاكرة المؤقتة وخفة التسليم | NFR |
| NFR-NFR-009 | الجلسات وكوكياتها | NFR |
| NFR-NFR-010 | قاعدة Firestore تمنع كل اتصال مباشر | NFR |
| NFR-NFR-016 | سجل التدقيق بلا محتوى الطلبات | NFR |
| NFR-NFR-018 | سياسة الخصوصية العلنية | NFR |
| NFR-NFR-020 | أهداف اللمس 44 بكسل | NFR |
| NFR-NFR-022 | حقول وأزرار بأسماء مفهومة للقارئ الآلي | NFR |
| NFR-NFR-024 | التكبير ومؤشر التركيز | NFR |
| NFR-NFR-034 | بقاء العملية عند خطأ طلب واحد | NFR |
| NFR-NFR-037 | المتصفحات المدعومة | NFR |
| NFR-NFR-038 | قابلية الرصد | NFR |
| NFR-NFR-040 | قياس أعطال الواجهة دون محتوى | NFR |
| NFR-NFR-041 | طبقة رسائل واحدة وأعمارها | NFR |
| FR-DAT-003 | تخصيص المعرّفات بكتل | DAT |
| DR-DAT-006 | رمز المقرر فريد داخل القسم | DAT |
| DR-DAT-014 | المسودات | DAT |
| FR-DAT-025 | سلة المحذوفات | DAT |
| DR-DAT-026 | الاحتفاظ والحذف التلقائي | DAT |
| DR-DAT-028 | النسخ الاحتياطي والاسترجاع | DAT |

| ID | العنوان | الوحدة |
|---|---|---|
| DR-DAT-029 | خصوصية بيانات الطلبة | DAT |
| DR-DAT-031 | ما يجب أن ينتقل مع القاعدة لتبقى البيانات المختومة مقروءة | DAT |
| DR-DAT-032 | مفتاح خزنة كلمات المرور القديمة | DAT |
| FR-DAT-033 | سكربت ترحيل اللقطة القديمة إلى Firestore | DAT |
| FR-DAT-034 | استخراج البيانات من النظام القديم | DAT |
| NFR-DAT-035 | ضوابط سكربتات البيانات الحية | DAT |
| FR-DAT-036 | إصلاحات لمرة واحدة لصحيفتي قسمٍ بعينه | DAT |
| FR-DAT-037 | إصلاح لمرة واحدة: مقررات صحيفة قسمٍ بعينه والمقرر التجريبي | DAT |
| FR-DAT-038 | إصلاح لمرة واحدة: إزالة حركات توقيع أُثبتت خطأً لقسم واحد | DAT |
| FR-DAT-039 | مسح جدول فصل لقسم واحد بنسخة احتياطية وإرجاع | DAT |
| FR-DAT-040 | استيراد استثنائي لمرة واحدة: جدول قسمٍ بعينه | DAT |
| FR-DAT-041 | ترحيل قديم من جهة العميل إلى Firestore | DAT |
| IR-EXT-005 | نقطة الصحة | EXT |
| IR-EXT-008 | عند تعذّر Gemini | EXT |
| IR-EXT-024 | عقد المتصفح: الأمان والرؤوس | EXT |
| IR-EXT-025 | حدود الأجسام والتخزين المؤقت للأصول | EXT |
| IR-EXT-028 | اعتماد Firestore ومتغيرات المنصة | EXT |
| IR-EXT-029 | الأسرار المشتقة ومتغيرات تجاوزها | EXT |
| IR-EXT-030 | متغيرات تشغيل أخرى ومفاتيح التشخيص | EXT |
| IR-EXT-031 | واجهة HTTP لتنبيهات الجوال | EXT |
| IR-EXT-032 | قراءة جدول القسم العامة | EXT |

# C المصطلحات

↑ المحتويات

**مختبر القرار الأكاديمي**
`Academic decision lab`
حسابات «ماذا لو» محدودة للقراءة فقط على الصحائف المعتمدة ورغبات الطلبة.

**بطاقة الدخول**
`Access card`
بطاقة برمز QR ورابط شخصي تُرسل لمن يُدعى إلى النظام.

**النطاق**
`Access scope`
الكليات والأقسام التي يرى الحساب بياناتها؛ الصف بقسم صفر يعني الكلية كلها لصفات الكلية وكل الكليات.

**الأثر**
`Activity trail`
سجلّ للقراءة فقط بكل ما غيّر شيئاً: من فعل ماذا وعلى ماذا.

**الموقع الإعلاني**
`Ad slot`
مكان محدد المقاس والسعة في صفحة، مثل «مساري» أو الجدول العام.

**رصيد مقاعد المرشد**
`Advisor seat balance`
مقاعد إضافية يمنحها المسؤول للمرشدين فوق السعة الأساسية للشعبة.

**مركز التحليلات**
`Analytics Center`
الشاشة التي تقرأ منها الأقسام سجل حالات الطلبة نفسه الذي يقرؤه الكشف.

**الحارس المجهول**
`Anonymous guard`
حدّ يعدّ الأخطاء من العناوين غير المصادَقة ولا يحجب النجاح.

**معيّن**
`Appointed instructor`
الأستاذ الذي ليس منتدباً لقسم؛ التحويل إليه برفعه من الدليل والروستر.

**موعد**
`Appointment`
صف واحد في الجدول: شعبة بأيامها ووقتها وقاعتها وأستاذها (FSchedule).

**الاعتماد**
`Approval`
دورة مراجعة جدول القسم في فصل ومسارها من التوقيع إلى قبول التسجيل.

**مانع اعتماد**
`Approval blocker`
تعارض مادي يمنع اعتماد الجدول.

**ملف الاعتماد**
`Approval dossier`
ورقة A4 تجمع ما تغيّر والموانع والتواقيع وحال القسم.

**القراءة الأدق**
`Assisted reading`
قراءة اختيارية عبر خدمة Gemini لصفحات بقيت فيها خانات غير مقروءة، تقترح ولا تكتب.

**وثيقة الجهة المعتمدة**
`Authority document (SWRSCHA)`
ملف الجدول الرسمي الذي تصدره جهة التسجيل للقسم والفرع والفصل، ويحمل في ترويسته الفصل والفرع والقسم.

**خط الأساس**
`Baseline`
القراءة الأولى للوثيقة المحفوظة دون تغيير لمقارنتها بالجدول الحي.

**الرصيد**
Baseline
أرقام الجمهور منذ 2016 التي أقرّتها إدارة النظام ويُضاف إليها المقيس بعد 17-10-2026.

**الجرس**
Bell
أيقونة مركز الإشعارات وعليها رقم «المطلوب منك» غير المقروء.

**معرّف البناء**
Build identifier
الختم الذي يحمله الإصدار في الواجهة والخادم وعامل الخدمة ليُعرف أي نسخة تعمل.

**المبنى**
Building
وحدة في السجل الرسمي بكود من رمز الموقع ورقمين.

**لوحة المبنى / شاشة الممر**
Building board / Corridor screen
صفحة بلاطة لكل قاعة في المبنى، ووضعها الكامل للتلفاز.

**اشتراك التقويم**
Calendar subscription
ملف ICS يُشترك فيه فيتحدّث من نفسه.

**الحملة**
Campaign
إعلان لشركة في موقع واحد بتواريخ وصورة أو صورتين، وتكون مسودة أو معتمدة أو موقوفة.

**الحركة المكانية**
Campus movement
انتقال الأستاذ بين مبنيين بين محاضرتين، ويُقاس هامشها بالدقائق مقابل زمن الانتقال.

**رقم الحالة**
Case number
أول 8 خانات كبيرة من معرّف السجل، يحملها الطالب.

**المختار**
Chosen count
عدد الشعب الذي يقرره القسم لمقرر في التخطيط، ويتقدم على المقترح.

**الشعبة**
Class section
فصل دراسي لمقرر في فصل معين، يُعرَّف برمز الشعبة (501 وما بعدها في جداول الهيئة).

**شعبة**
Class section
مجموعة طلبة بموعد وقاعة وأستاذ لمقرر في فصل؛ تُعدّ في الجدول بحسب رمز الشعبة المميز (SCode).

**الكلية**
College
وحدة أكاديمية عليا لها رمز واسم؛ قد يخزن الرمز رمز الفرع فتؤخذ منه الخانتان الأوليان لهوية الكلية الرسمية.

**المرفق المرافق**
Companion facility
استوديو أو مختبر يُحجز مع القاعة الأساسية للموعد نفسه.

**التقرير الشامل**
Comprehensive report
الوثيقة الرسمية الأم للجدول، تُقرأ بجانب ورقة التسجيل صفحة بصفحة.

**الثقة**
Confidence
درجة صريحة من أربعة مستويات تلازم كل رقم متنبأ به وتحكم تفعيل الإجراء.

**المقرر**
Course
مادة دراسية بوحدات وساعات وسعة؛ رقمه الرسمي سبع خانات: كلية (2) وقسم (2) ومقرر (3).

**الاستثناء**
Deadline exception
موعد تسليم خاص بقسم يتقدّم على موعد الفصل متى كان أبعد منه، ويُمنح بسبب مكتوب.

**لوحة القرار**
`Decision board`
عدسة تخطيط للقراءة فقط لرئيس القسم والعميد ومن فوقهما.

**البيئة التجريبية**
`Demo sandbox`
نسخة بيانات في ذاكرة الخادم لكل زائر، مدتها ساعة، لا تلمس البيانات الحقيقية.

**القسم**
`Department`
القسم العلمي (في الكود sectionId) الذي تتبعه المقررات؛ لا يعني الشعبة.

**قسم**
`Department`
القسم العلمي؛ يُخزَّن في الكود باسم AdSectionId ويتبع كلية.

**ميزان الأقسام**
`Department balance`
جدول بصف لكل قسم في الفصل: المواعيد والأساتذة والقاعات والعدالة والجودة والموانع وحال الاعتماد.

**عائلة القسم**
`Department family`
مجموعة أقسام بالرمز الأكاديمي نفسه في كليات ومواقع مختلفة (بنين، بنات، فروع).

**نافذة القسم**
`Department window`
استثناء أضيق من الدوام الشامل لقسم بعينه؛ لا يوسّعه أبداً.

**مسودة**
`Draft`
جدول مقترح لقسم وفصل يُراجَع ويُعدَّل ولا يغيّر الجدول الحيّ حتى يُنشر.

**المسودة**
`Draft`
نسخة قواعد الصحيفة قيد المراجعة قبل الاعتماد.

**انحراف**
`Drift`
صف يمسّه السيناريو حُذف أو تغيّر إصداره بعد بناء السيناريو.

**الفصل المنتهي**
`Ended term`
فصل أرشيفي لا يُكتب فيه ويُقرأ ويُصدَّر فقط.

**بطاقة الأستاذ**
`Faculty card`
صفحة عامة لأستاذ يفتح بها جدوله ويطلب تعديله، برابط القسم أو برابط شخصي.

**عضو هيئة التدريس**
`Faculty member`
الأستاذ في سجل الأساتذة بهويته (الرقم المدني والاسم) وحالته (نشط أو متقاعد أو متفرغ) وتصنيفه (أستاذ أو TA).

**هيئة تدريسية**
`Faculty placeholder`
سجل يملكه كل قسم ليس شخصاً: تُسنَد إليه الشعب بلا مدرّس ثابت ولا يقاس عليه الحجز المزدوج ولا ميزان العدالة.

**المرشد**
`Guide`
دليل داخل التطبيق يجيب عن أسئلة الاستعمال ويمشي بالمستخدم في جولة على الشاشة، ويعمل كله في المتصفح.

**القاعة**
`Hall`
غرفة تدريس أو مختبر داخل مبنى، معرّفة برمزها فيه.

**استعارة القاعات**
`Hall barter`
حجز رقمي لنافذة فارغة من قاعة قسم آخر لفصل واحد، بموافقة المضيف.

**باب القاعة**
`Hall door page`
صفحة عامة برمز QR تقول حال القاعة الآن.

**الترويسة**
`Header`
رأس الصفحة الأولى الذي يحسم الفصل والفرع والقسم قبل قراءة الصفوف.

**حجز**
`Hold`
إما حجز طلب أستاذ ينتظر القسم (يمنع ويُسأل عنه)، وإما حجز زميل استشاري لدقيقتين (لا يمنع).

**الاستثناء الفردي**
`Individual exception`
نافذة تعديل خاصة بأستاذ واحد بسبب مكتوب وموعد إغلاق خاص.

**وارد الأساتذة**
`Instructor inbox`
شاشة القسم التي تُراجع فيها طلبات الأساتذة وتُقرَّر بنداً بنداً.

**بطاقة طلب الأستاذ**
`Instructor request card`
الصفحة العامة (/r/) التي يفتحها عضو هيئة التدريس برابطه الشخصي لطلب تعديل جدوله.

**المُعير / المستعير**
`Lender / Borrower`
القسم المضيف صاحب القاعة، والقسم الطالب للنافذة.

**القناة الحيّة**
`Live channel`
بثّ خفيف من الخادم للشاشات المفتوحة يعلن أن شيئاً تغيّر دون حمل بيانات.

**الطبقة الحيّة**
`Living layer`
نافذة الجدول الحيّ بمشاهدها الستة.

**حساب الإدارة الرئيسي**
`Main administration account`
حساب IsAdminUser أو معرّف الجذر؛ هو الذي يوزّع الصفات وفوقها.

**الصيغة التاريخية**
`Historical form`
رمز قديم للقاعة أو المبنى يبقى معروفاً بعد تغيير رمزه.

**لوحة البداية**
`Home dashboard`
الشاشة الأولى بعد الدخول: النطاق والفصل وأرقامه وقراءة اليوم والأسبوع.

**الكلمة الأولى**
`Initial password`
كلمة يكتبها المسؤول لصاحب الحساب فيغيّرها عند أول دخول؛ الافتراضية منها تسقط بعد 7 أيام.

**استبدال أستاذ**
`Instructor replacement`
نقل كل مواعيد أستاذ في فصل إلى بديل أو تركها بلا أستاذ.

**الرحلة**
`Journey`
شاشة سردية بأعداد مجمّعة عن ذاكرة النظام.

**العدسة**
`Lens`
طريقة تجميع نتائج المرشحات نفسها لتجيب عن سؤال بعينه.

**الطبقة الحية**
`Live schedule layer`
مشاهد حيّة عن حال الجدول: نظرة عامة وضغط وصحة وملخص، ولماذا ومساعد السياق ومحضر القرار، وبداية فصل وشبكة أمان.

**عدالة الحمل**
`Load fairness`
مؤشر تفاوت العبء الأسبوعي بين الأساتذة.

**مساري**
`Masari`
بابُ الطالب الدائم /me: ملفٌّ برمزٍ شخصي ورغباتٌ وخطةٌ وحالة طلب.

**التعارض المادّي**
`Material conflict`
حجز مزدوج لأستاذ أو قاعة في موعدين متداخلين، أو موعد مكرر لا يميّزه شيء؛ وهو المانع الوحيد للتوقيع والقبول بحسب القواعد العامة.

**الاستعلام بلغة طبيعية**
`Natural-language query`
جملة يكتبها المستخدم تُحوَّل إلى استدعاءات مسموحة تُنفَّذ حتمياً وتنتهي بمعاينة لا بكتابة.

**نونس**
`Nonce`
قيمة عشوائية تُولَّد لكل استجابة وتُسمح بها سكربتات الصفحة وحدها.

**لم نصل بعد**
`Not yet reached`
حكم على مقرر في فرع بأن طلبة الفرع لم يصلوا إلى مستواه أو متطلباته.

**مركز الإشعارات**
`Notification center`
لوحة تعرض ما بقي لصاحب الصفة، مشتقّاً من الحال لا مخزَّناً.

**نسبة الإشغال**
`Occupancy rate`
نسبة القاعات المشغولة من قاعات النطاق في كل يوم وساعة.

**حالة الطرح**
`Offering state`
قيد لكل مقرر في فصل وقسم: مطروح أو غير مطروح أو مستقبلي أو شعب محدودة.

**الوجهة الرسمية**
`Official target`
خدمة Cloud Run وقاعدة Firestore اللتان تخدمان نطاق schedule-kw.com وحدهما.

**الفصل الجاري تشغيلياً**
`Operationally current term`
الفصل الذي تعمل فيه المؤسسة الآن، وهو الحَكَم نفسه لبطاقة الأستاذ والجدول.

**ملف الشراكة**
`Partnership profile`
صفحة عامة برمز خاص تعرض لشركة مرتقبة أرقام الجمهور والمواقع والشروط.

**مكتبة الأنماط**
`Pattern library`
التوزيعات المعتمدة لأيام المقرر وأطوالها بحسب ساعاته (18 نمطاً).

**بانتظار تثبيت القاعة**
`Pending hall confirmation`
حالة موعد حُفظ قبل اختيار قاعة رسمية (PENDING_ROOM).

**رابط شخصي**
`Personal link`
بطاقة لا تُفتح إلا لأستاذ واحد، تعيش حتى نهاية الفصل.

**الصحيفة**
`Plan sheet`
الخطة الدراسية PDF التي تُقرأ طبقتها النصية وتُطابق بها مقررات القسم.

**شارة الصحيفة**
`Plan-sheet badge`
وسم يظهر بجانب اسم المقرر يبيّن صحيفته ونوع متطلبه.

**الحضور**
`Presence`
موضع الزميل الحالي على اللوح أو الشاشة؛ عمره ثوانٍ ولا يُخزَّن.

**المعاينة**
`Preview`
جدول المراجعة القابل للتعديل الذي تُعرض فيه الصفوف المقروءة وملاحظاتها قبل الحفظ.

**الفصل السابق**
`Previous term`
الأقدم زمنياً من الفصل الحالي بتسلسل الفصول الزمني لا بترتيب المعرّفات.

**النبضة**
`Pulse`
سؤال قصير يجيبه الخادم من الذاكرة: من معي، وهل تغيّر شيء، وهل في الجرس خبر.

**النبض**
`Pulse`
إشارة مجهولة تحسب زيارة واحدة في اليوم لكل نوع صفحة من كل متصفح.

**تنبيهات الجوال**
`Push notifications`
تنبيهات Web Push المشفّرة إلى جهاز اشترك بحسابه أو ببطاقته.

**الاستعلامات**
`Queries`
المداخل التي تبدأ بـ search، وهي للبحث؛ ومقابلها «التقارير» المداخل التي تبدأ بـ report.

**الإيصال**
`Receipt`
توقيع HMAC يثبت نطاق القراءة أو النواقص ويمنع تجاوز الفحوص من الواجهة.

**حدّث ثم أعد**
`Refresh and retry`
ردّ كتابة بختم أقدم لأن زميلاً حفظ قبلها.

**ملاحظة التسجيل**
`Registrar note`
ملاحظة بنقرة على خانة في صف، تحمل الصف والحقل والقيمة لحظة الكتابة والجولة.

**رادار التسجيل**
`Registration radar`
محاكاة تسجيل الطلبة على الشعب المطروحة بأعداد لا أسماء، تحمل كل رقم أساسه.

**كشف التسجيل**
`Registration sheet`
الشاشة الواحدة التي تقرر فيها لجنة القسم ثم التسجيل على طلبات الطلبة.

**مسار الإصدار**
`Release path`
السلسلة من طلب التغيير إلى النشر والتحقق على النطاق الرسمي.

**المتبقي**
`Remaining`
عدد الطلبة الذين لم يسجلوا المقرر بعد، من عمود «الذين لم يسجلوا» في كشف عمادة التسجيل.

**بند الطلب**
`Request item`
سطر واحد في الطلب: أبقِ أو عدّل أو احذف أو أضف، بقراره وحواره.

**نافذة الطلبات**
`Request window`
الفترة التي يقبل فيها الخادم إرسال الطلب، محكومة بموعد الإغلاق بتوقيت الكويت أو باستثناء فردي.

**نقطة استعادة**
`Restore point`
صور الصفوف قبل الاعتماد وإصداراتها بعده، تُكتب مع الاعتماد وتُستعمل في الاستعادة.

**نقطة التراجع**
`Restore point`
لقطة يأخذها الخادم قبل عملية نظامية كبيرة ليعود إليها المدير.

**رقم المراجعة**
`Revision number`
عدّاد يزيد مع كل كتابة على موعد ليكشف الكتابة المبنية على نسخة قديمة.

**الصفة**
`Role`
تحدد من هو صاحب الحساب في الكلية، ومنها يُشتق القراءة أو الكتابة والشاشات والنطاق.

**القالب**
`Role template`
الشاشات والنطاق الذين تكتبهما الصفة تلقائياً عند اختيارها.

**الجولة**
`Round`
مرحلة مرقّمة تبدأ عند كل إرسال إلى التسجيل أو عند أول تعديل بعد القبول (جولة تعديل).

**شبكة الأمان**
`Safety net`
النقاط التي تُلتقط قبل كل تغيير كبير ويُتراجع بها.

**نقطة أمان**
`Safety point`
نسخة محفوظة من الجدول قبل تغيير كبير يمكن الرجوع إليها مع بيان أثر الرجوع.

**عرض محفوظ**
`Saved view`
طريقة نظر شخصية إلى الجدول محفوظة باسم، لا نسخة منه.

**سيناريو**
`Scenario`
طبقة مرتبة من تغييرات (نقل، إسناد، حذف، إضافة) فوق الجدول الحيّ لا تُكتب فيه قبل الاعتماد.

**الجدول**
`Schedule`
مجموع مواعيد قسم في فصل.

**نبض الجدول**
`Schedule pulse`
جملة ورتبة بنود تستحق قرار المنسّق.

**نطاق**
`Scope`
تركيبة «كلية:قسم:فصل» التي تُحفظ بها النسخ والمسودات والروابط.

**الشاشة (الصلاحية)**
`Screen (permission)`
رقم من 1 إلى 17 في FormSecurity يمنح حامله ما في الشاشة.

**الكرسي**
`Seat (account chair)`
حسابٌ ثابتٌ بصفته ونطاقه يتبدّل شاغلُه ويبقى سجلُّه.

**طلب شعبة**
`Section request`
طلبٌ من الإرشاد بفتح شعبة لعددٍ من الطلبة، يمرّ باللجنة فالتسجيل.

**محاكي الشعب**
`Section simulator`
تبويب يجرّب حذف شعبة أو إضافتها أو دمجها أو تقسيمها بأثر فوري.

**جاهزية الفصل**
`Semester readiness`
درجة من 100 تجمع بلوغ الطلبة 12 وحدة ووجود مقعد للطلب؛ تقدير لا ضمان.

**عامل الخدمة**
`Service worker`
السكربت الذي يشغّل العمل دون اتصال ويخدم صفحة التحديث (public/sw.js).

**الجلسة**
`Session`
سجل مربوط بكوكي session_id يحدد الهوية، وينتهي بخمول 15 دقيقة.

**رابط نشر**
`Share link`
رمز عشوائي طويل بنوع (قسم، بطاقات أساتذة، استبيان، طلبة) يفتح قراءة محدودة بلا حساب.

**رابط مشاركة**
`Share link`
سجل برمز ونطاق ونوع وتاريخ انتهاء يفتح قراءة محددة دون حساب.

**القاعة المشتركة**
`Shared hall`
قاعة مرتبطة بأكثر من قسم واحد.

**ختم الورقة**
`Sheet stamp`
رمز QR ورمز من ثمانية محارف في ذيل التقرير المطبوع يُطابَق به الجدول الحي.

**لقطة**
`Snapshot`
نسخة مجمّدة من الهوية الأكاديمية للموعد أو من صفوف نطاق كاملة.

**توأم الإملاء**
`Spelling twin`
مقرران في قسم واحد باسم واحد كُتب بإملاءين مختلفين (همزة أو تاء مربوطة أو مسافة).

**سُلّم البدايات**
`Start ladder`
أوقات البداية النظامية: كل ساعة من 08:00 للأحد والثلاثاء والخميس، وكل 90 دقيقة للاثنين والأربعاء.

**بداية الفصل**
`Start of term`
مسودة تُبنى من جدول الفصل السابق لقسم، اسمها يبدأ بـ«بداية الفصل».

**لاصق بمحاضرتي**
`Stick to my lecture`
اقتراح موعد قبل محاضرة قائمة أو بعدها بفاصل اللائحة.

**الاستبيان**
`Student survey`
نموذج عام بلا حساب يعبّئه الطالب بالرقم المدني ليطلب مقرراً أو يبلّغ عن تعارض أو يقدّم طلب خريج.

**التذكرة**
`Student ticket`
ما تقدّره المحاكاة لطالبٍ بعينه: خططه الثلاث ونافذته، بلا اسم.

**المقترح الدراسي**
`Study proposal`
مسودة يعدها القسم لأستاذ، منفصلة عن الجدول الفعلي حتى يوافق الأستاذ ويثبّت القسم.

**SWRSCHA**
`SWRSCHA`
رمز تقرير جدول هيئة التسجيل الذي يُستورد منه الجدول.

**خزنة النظام**
`System vault`
شاشة الإدارة الرئيسية للتصدير والاستيراد والتصفير والتراجع الكاملة.

**النصاب**
`Teaching load`
الحد الأعلى لساعات الأستاذ في الفصل بحسب درجته أو استثنائه؛ يضاف إليه الإضافي ليكون السقف.

**الفريق**
`Team`
حساب واحد برئيسه وأعضائه ونائبه، وهو وحدة الرؤية في الأثر والحضور.

**الحجز المؤقت**
`Temporary hold`
حجز يخفي الوقت المختار عن الزملاء عشر دقائق أثناء التحرير، ويصير بلا مؤقّت بعد الإرسال.

**الكلمة المؤقتة**
`Temporary password`
كلمة عشوائية من 14 حرفاً لإعادة التعيين، تعمل 24 ساعة ولدخول واحد.

**الفصل**
`Term`
فصل دراسي له اسم مثل «الفصل الأول 2026/2027» وتاريخ بداية وعدد أسابيع وعلامة انتهاء.

**التجميد**
`Term freeze`
جعل الفصل السابق للعرض فقط: يُقرأ ولا يُكتب فيه، وتعلنه الواجهة بشريط «فصل سابق · للعرض فقط».

**الروستر**
`Term roster`
قائمة المنتدبين في قسم لفصل واحد.

**قصة الفصل**
`Term story`
بطاقة تلخص دورة اعتماد جدول قسم في أرقام وجولات وجملة قابلة للنسخ.

**آلة الزمن**
`Time machine`
شاشة السيناريوهات: طوارئ ومختبر وهدف.

**رمز**
`Token`
نص عشوائي في الرابط يمثل الصلاحية نفسها؛ لا يحمل بيانات شخصية.

**هدف اللمس**
`Touch target`
المساحة القابلة للضغط لعنصر تفاعلي، والحد الأدنى لها 44 بكسل.

**تجربة بلا حفظ**
`Trial run (no save)`
قراءة كاملة بالفحوص نفسها لفصل فيه جدول ورسم الفرق دون كتابة.

**الفاصل**
`Turnaround gap`
الدقائق بين نهاية محاضرة وبداية التالية في القاعة نفسها (10 دقائق).

**الدوام الشامل**
`University teaching day`
حدٌّ واحد لبداية اليوم الدراسي ونهايته للبرنامج كله (08:00–20:00 افتراضاً).

**شعبة شاغرة**
`Vacant section`
شعبة قائمة مسندة إلى «هيئة تدريسية» يمكن للأستاذ طلبها بدل إنشاء موعد جديد.

**الاطّلاع (قراءة فقط)**
`View-only (read-only)`
صفة يرفض الخادم كل طلب كتابة منها إلا الأبواب الضيقة لدورة الاعتماد.

**الظهور المرئي**
`Viewable impression`
ظهور يُحتسب بعد أن يبقى نصف الإعلان ظاهراً ثانية كاملة والصفحة مفتوحة.

**منتدب**
`Visiting instructor`
أستاذ مسمّى في دليل منتدبي قسم وفي روستر فصل؛ الصفة للقسم لا للشخص.

**المنتدب**
`Visiting instructor`
أستاذ مسجَّل في دليل منتدبي القسم للفصل.

**الجولة التعريفية**
`Welcome tour`
عرض ترحيبي بحسب الصفة يظهر مرة لكل حساب وصفة.

**الرغبات**
`Wishes`
وحداتُ الطالب ومقرراتُه وقيود وقته في مرحلة الرغبات.

# D سجل الإصدارات

↑ المحتويات

| الإصدار | التاريخ | التغييرات |
|---|---|---|
| 1.0 | 2026-11-07 | الإصدار الأول: الوثيقة الأساس بكل وحداتها، وربط المتطلبات بالكود والاختبارات، والصفحة التفاعلية. |

# E التكامل والتشغيل

↑ المحتويات

## E.1 الربط بحسابات الجامعة

يدخل كل مستخدم اليوم بحساب داخلي في النظام. هذا القسم يبيّن بالضبط أين يحدث كل دخول في الكود، وما الذي يبقى كما هو، وما الذي يُستبدل إن أرادت الجامعة أن يدخل الجميع بحساباتها (دخول موحّد عبر OpenID Connect أو SAML أو الدليل). القاعدة: يُستبدل باب الدخول وحده، ويبقى ما بعده؛ فكل صلاحية ونطاق وتوقيع وسجل يُقرأ من الجلسة لا من طريقة الدخول.

### طريقتان: اسم الجامعة وحده، أو كلمة سر الجامعة أيضاً

#### 1. اسم المستخدم أو البريد الجامعي كاسم دخول (بلا تعديل في الكود)

لا يوجد في حساب النظام حقل بريد مستقل؛ اسم الدخول هو الحقل SystemUserLogin، ويقبل أي نص، ومنه البريد الجامعي مثل name@university.edu. يُغيَّر من شاشة المستخدمين لكل حساب (التعديل يفحص ألا يتكرر الاسم)، والمطابقة عند الدخول لا تفرّق بين الحروف الكبيرة والصغيرة. فيدخل كل شخص باسمه أو بريده الجامعي، وتبقى كلمة السر كلمة النظام، وتبقى الصلاحيات والنطاقات كما هي لأنها مربوطة برقم الحساب لا باسمه.

`src/server/routes/usersRoutes.ts#/api/users/:id`

`src/db/repository.ts#getUserByLogin`

#### 2. الدخول بكلمة سر الجامعة نفسها (دخول موحّد، تطوير محدود)

يُضاف مسار عودة من نظام هوية الجامعة كما في الجدول أدناه، فلا يكتب أحد كلمة سر في النظام. تبقى المطابقة باسم الدخول كما في الطريقة الأولى، فإذا وُحّدت أسماء الدخول بالبريد الجامعي أولاً صار الربط مطابقة مباشرة لما يرسله نظام الجامعة.

`src/server/routes/authRoutes.ts#/api/auth/login`

### كل باب دخول في الكود

#### كل الأدوار الإدارية والأكاديمية

**اليوم**

اسم مستخدم وكلمة سر محفوظة ملحّمة؛ عند النجاح تُنشأ جلسة sess_ في القاعدة بمهلة خمول 15 دقيقة، ويُضبط ملف ارتباط session_id بخاصيتي HttpOnly وSameSite=Lax.

**مع حسابات الجامعة**

يُستبدل معالج الدخول بمسار عودة من مزوّد الهوية: يتحقق من رد المزوّد، ويأخذ منه اسم الدخول أو البريد الجامعي، ويطابقه بحقل SystemUserLogin بالدالة نفسها Repository.getUserByLogin (مطابقة تامة ثم بلا حالة أحرف)، ثم ينشئ الجلسة نفسها بـ Repository.createSession ويضبط ملف الارتباط نفسه. لا يتغير شيء بعدها.

`src/server/routes/authRoutes.ts#/api/auth/login` `src/db/repository.ts#createSession` `src/components/Login.tsx`

`FR-ACC-031` `IR-ACC-032`

#### التحقق من كل طلب

**اليوم**

حارس واحد على مدخل /api يقرأ الجلسة، ثم المستخدم ونطاقاته (UserAssign) وشاشاته (FormSecurity) والكرسي الذي يجلس عليه، ويحفظها دقيقتين.

**مع حسابات الجامعة**

يبقى كما هو.

`src/server/core/auth.ts#authMiddleware` `server.ts#authMiddleware`

`IR-ACC-032`

### الأدوار والنطاقات والصلاحيات

**اليوم**

الدور في حقل Role من قائمة الأدوار الأكاديمية، والنطاق كلية وقسم أو أكثر، والشاشات بقائمة صلاحيات، ومدير النظام بعلامة IsAdminUser، والمدير الأعلى برقم ROOT_ADMIN_USER_ID.

**مع حسابات الجامعة**

تبقى في النظام وتُدار من شاشة المستخدمين. وإن أرادت الجامعة أن تأتي من مجموعات الدليل، يُضاف عند الدخول جدول يحوّل المجموعة إلى دور ونطاق.

`src/utils/academicRoles.ts#ACADEMIC_ROLES` `src/server/core/auth.ts#isPowerUser`

`src/server/core/auth.ts#ROOT_ADMIN_USER_ID`

`FR-ACC-033` `FR-ACC-034` `DR-ACC-047`

### دورة كلمة السر

**اليوم**

كلمة أولى تنتهي، وكلمة مؤقتة لدخول واحد، وإلزام بالتغيير قبل أي شاشة، وتغيير بيد صاحبها، ونسخة مشفّرة من كلمات المرور التي تضعها أدوات الترحيل والتهيئة، بمفتاح PASSWORD_VAULT_KEY.

**مع حسابات الجامعة**

مع الدخول الموحّد تُعطَّل: يُرفع حارس تغيير الكلمة، ويُخفى نموذج الكلمة في شاشة الدخول ويحل محله زر «الدخول بحساب الجامعة»، ولا تلزم النسخة المشفّرة.

`src/server/accountPassword.ts#passwordChangeGate` `src/server/routes/authRoutes.ts#/api/auth/change-password`

`src/db/repository.ts#passwordVaultKey`

`FR-ACC-031` `DR-ACC-035`

### فرق الكراسي

**اليوم**

من يعمل بصفة فريق ينتقل إلى جلسة جديدة تحمل رقم العضو، فوق دخوله هو.

**مع حسابات الجامعة**

يبقى كما هو؛ يعمل فوق أي طريقة دخول.

`src/server/seatsRoutes.ts#/api/seats/switch`

`FR-STU-045` `FR-STU-050`

### الخروج

**اليوم**

يحذف الجلسة من القاعدة ويمسح ملف الارتباط.

**مع حسابات الجامعة**

يبقى، ويُضاف إليه إن رغبت الجامعة تحويل إلى صفحة خروج المزوّد.

`src/server/routes/authRoutes.ts#/api/auth/logout`

`IR-ACC-032`

### الطلبة في «مساري»

**اليوم**

الرقم المدني ورمز شخصي يختاره الطالب (ملحّم بـ scrypt). مفتاح الملف بصمة HMAC للرقم المدني، والاسم والرقم مختومان AES-GCM، والجلسة ملف ارتباط sh_session موقّع. خمسة أخطاء متتالية تقفل الملف 15 دقيقة، و«نسيت رمزي» يطلب حذف الملف بعد 30 يوماً.

**مع حسابات الجامعة**

يُستبدل باب الدخول بمسار عودة من مزوّد الهوية يُرجع الرقم المدني للطالب (أو رقمه الجامعي مع جدول يقابله بالرقم المدني)، فتُحسب البصمة نفسها وتُصدر الجلسة نفسها؛ ويُستغنى عن الرمز و«نسيت رمزي». شرطه أن يعطي المزوّد الرقم المدني أو ما يقابله، لأن الملفات القائمة مفهرسة ببصمته.

`src/server/studentDoorRoutes.ts#/api/public/me/enter` `src/server/studentDoor.ts#signDoorSession`

`src/server/core/studentIdentity.ts#studentIdentityKey`

`DR-STU-030` `FR-STU-031` `FR-STU-032` `FR-STU-034` `DR-STU-042`

### كرت الأستاذ

**اليوم**

رابط شخصي لكل أستاذ في الفصل، يُفتح بكتابة الرقم المدني مرة، و«تذكّرني» يعطي الجهاز مفتاحاً موقّعاً (sk_dev) بسر STAFF_DEVICE_SECRET مربوطاً برمز الرابط، أقصاه 180 يوماً.

**مع حسابات الجامعة**

يمكن إبقاؤه كما هو (لا كلمة سر بقصد)، أو أن يُطلب الدخول الموحّد قبل فتح البطاقة بدل كتابة الرقم المدني، مع مطابقة هوية الجامعة برقم الأستاذ المدني AdInstructorCivil.

`src/server/routes/publicStaffRoutes.ts#/api/public/staff/:token`

`src/server/staffDeviceKey.ts#deriveStaffDeviceSecret`

`FR-REQ-031` `DR-REQ-038`

### روابط عامة بلا حساب

**اليوم**

الاستبيان والطلب والجدول المنشور وباب القاعة تُفتح برمز رابط لا بحساب.

**مع حسابات الجامعة**

تبقى كما هي.

`src/server/core/auth.ts#bindPublicLinkContext`

`DR-REQ-038`

## ما يُطلب من قسم تقنية المعلومات قبل البدء

1. البروتوكول: OpenID Connect أو SAML أو LDAP، ورابط المزوّد وبيانات تسجيل التطبيق وعناوين العودة.
2. الحقل الذي يحمل اسم الدخول أو البريد للموظفين، والحقل الذي يحمل الرقم المدني أو الرقم الجامعي للطلبة والأساتذة.
3. هل تبقى الأدوار والنطاقات تُدار في النظام، أم تأتي من مجموعات الدليل، ومن يعتمد جدول التحويل.
4. هل يشمل الدخول الموحّد الطلبة والأساتذة أم الموظفين وحدهم.
5. التحقق متعدد العوامل، وصفحة الخروج، وبيئة اختبار للتجربة قبل الإنتاج.

## E.2 المفاتيح التي تنتقل مع البيانات

بعض البيانات مختومة أو مبصومة بمفاتيح الخادم. من يستلم القاعدة يجب أن يستلم هذه المفاتيح معها بطريق آمن ومنفصل، وإلا صارت البيانات المختومة غير مقروءة دون خطأ ظاهر.

### systemSecrets/student-case-identity-v1

**مكانه**

وثيقة في Firestore (وفي الوضع المحلي ملف database/student-case-identity.key)

**يحمي**

ختم أسماء الطلبة وأرقامهم المدنية، وبصمة الرقم المدني التي تُفهرس بها ملفات «مساري» وحالات الطلبة، ومنها يُشتق مفتاح «تذكّرني» لكرت الأستاذ إن لم يُضبط سره.

**إن غاب أو تغيّر**

بدونه: لا يدخل طالب إلى ملفه، ولا تُقرأ الأسماء المختومة، وتتغير رموز ملصقات الأبواب ومفاتيح التقويم وكرت الأستاذ المشتقة منه. ينتقل مع تصدير Firestore الكامل للقاعدة، لكن النسخة الاحتياطية من داخل النظام لا تحمله عمداً؛ فإن نُقلت البيانات بها وجب نقل هذه الوثيقة، أو ضبط STUDENT_CASE_SECRET بالقيمة نفسها قبل أول تشغيل.

`src/db/repository.ts#STUDENT_CASE_SECRET_DOC`

`src/server/studentCaseSecret.ts#chooseStudentCaseSecret`

DR-STU-042 DR-DAT-031 DR-DAT-030

### PASSWORD_VAULT_KEY

**مكانه**

متغير بيئة (أو ملف المفتاح في المجلد الخاص)

**يحمي**

النسخة المشفّرة من كلمات المرور التي تكتبها أدوات الترحيل والتهيئة (الحقل SystemUserPassVault).

**إن غاب أو تغيّر**

بدونه لا تُقرأ النسخة المشفّرة، ويبقى الدخول بكلمات المرور الملحّمة يعمل كما هو.

`src/db/repository.ts#passwordVaultKey`

DR-ACC-035

### CALENDAR_SECRET

**مكانه**

متغير بيئة؛ وإن غاب اشتُق من السر المشترك

**يحمي**

روابط اشتراك التقويم للأساتذة، وفك ختم الحالات القديمة المختومة به قبل فصل السرّين.

**إن غاب أو تغيّر**

تغييره يُبطل كل اشتراك تقويم قائم.

`src/server/calendarSecret.ts`

`src/server/core/shareLinks.ts#calendarSecret`

IR-EXT-029

### STAFF_DEVICE_SECRET

**مكانه**

متغير بيئة اختياري؛ وإن غاب اشتُق من السر المشترك بوسم staff-device-key-v1

**يحمي**

مفاتيح «تذكّرني على هذا الجهاز» لكرت الأستاذ.

**إن غاب أو تغيّر**

تغييره يطلب من كل أستاذ كتابة رقمه المدني مرة أخرى، ولا يضيع شيء.

`src/server/staffDeviceKey.ts#deriveStaffDeviceSecret`

IR-EXT-029 FR-REQ-031

`VAPID_PUBLIC_KEY / VAPID_PRIVATE_KEY`

**مكانه**

متغيرا بيئة

**يحمي**

تنبيهات الجوال (Web Push).

**إن غاب أو تغيّر**

تغييرهما يُسقط اشتراكات التنبيه القائمة فيعيد كل جهاز الاشتراك.

`src/server/pushRoutes.ts`

`IR-EXT-031`

## E.3 إعدادات التشغيل (متغيرات البيئة)

كل متغير بيئة يقرؤه الخادم مذكور هنا بأثره وقيمته الافتراضية. يفشل فحص الوثيقة عند البناء إن قرأ الكود متغيراً غير مذكور، فتبقى القائمة كاملة مع كل تطوير.

### البيانات والقاعدة 8

| المتغير | الافتراضي | الأثر |
|---|---|---|
| `DATA_MODE` | firestore | مصدر البيانات: firestore للإنتاج، أو demo لبيئة العرض المعزولة. |
| `FIREBASE_PROJECT_ID` | — | مشروع Firestore؛ مع `FIREBASE_CONFIG_SOURCE=environment` يكون هو المصدر الوحيد. |
| `FIREBASE_CONFIG_SOURCE` | ملف الإعداد أولاً على المنصة | environment يجعل المتغيرين وحدهما مصدر وجهة القاعدة، ويرفض البدء إن نقص أحدهما أو خالف ملف الإعداد. |
| `FIREBASE_DATABASE_ID` | (default) | قاعدة Firestore داخل المشروع. |
| `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_KEY` | — | مفتاح حساب خدمة بصيغة JSON للتشغيل خارج منصة Google؛ وعلى المنصة تُستعمل هوية الخدمة. |
| `FIRESTORE_EMULATOR_HOST` | — | يوجّه الخادم إلى محاكي Firestore المحلي للاختبار. |
| `AUTO_IMPORT_LEGACY_DATA` | true محلياً، false على المنصة | يسمح باستيراد البيانات القديمة تلقائياً عند الإقلاع على قاعدة فارغة. |
| `SCHEDULE_PRIVATE_DIR` | مجلد database محلياً، tmp/schedule-private/ على المنصة | المجلد الخاص للملفات المحلية والمفاتيح، بصلاحيات 0700. |

### الأمان والمفاتيح 6

| المتغير | الافتراضي | الأثر |
|---|---|---|
| `STUDENT_CASE_SECRET` | يُولَّد ويُحفظ | يزرع سر هوية الطلبة إن لم يكن محفوظاً؛ المحفوظ هو الحَكَم دائماً، وإن خالفه رُفض بتنبيه صريح. |
| `PASSWORD_VAULT_KEY` | ملف المفتاح إن وجد | مفتاح النسخة المشفّرة من كلمات المرور (32 بايتاً بصيغة hex أو base64)؛ وإن غاب قُرئ من ملف legacy-password-vault.key في المجلد الخاص. |
| `CALENDAR_SECRET` | مشتق من السر المشترك | سر روابط التقويم، وفك ختم الحالات القديمة. |
| `STAFF_DEVICE_SECRET` | مشتق من السر المشترك | سر مفاتيح «تذكّرني» لكرت الأستاذ. |

| المتغير | الافتراضي | الأثر |
|---|---|---|
| ROOT_ADMIN_USER_ID | 1 | رقم حساب مدير النظام الأعلى. |
| DEFAULT_ADMIN_PASSWORD | admin123 للتطوير وحده | كلمة المدير الأولى حين تُنشأ قاعدة محلية فارغة للتطوير؛ والإنتاج يرفض الإقلاع بقاعدة محلية مفقودة بدل إنشاء حساب معروف. |

## الخدمات الخارجية 11

| المتغير | الافتراضي | الأثر |
|---|---|---|
| VAPID_PUBLIC_KEY | — | المفتاح العام لتنبيهات الجوال. |
| VAPID_PRIVATE_KEY | — | المفتاح الخاص لتنبيهات الجوال؛ بدون الاثنين تتوقف التنبيهات بهدوء. |
| GEMINI_API_KEY | — | مفتاح خدمة Gemini لقراءة الاستيراد والاستعلام النصي؛ بدونه يعمل المحلل الحتمي وحده. |
| GOOGLE_GEMINI_API_KEY | — | اسم بديل للمفتاح نفسه. |
| GEMINI_MODEL | gemini-3.6-flash | إصدار خدمة Gemini المستعمل. |
| GEMINI_SCHEDULE_MODEL | GEMINI_MODEL | إصدار خاص لقراءة الجداول يتقدم على GEMINI_MODEL. |
| AD_PUBLIC_ORIGIN | https://schedule-kw.com | العنوان العام الذي تُبنى به روابط تقارير الإعلانات المرسلة بالبريد؛ تضبطه جهة الاستضافة على نطاقها. |
| AD_MAIL_API_KEY | — | مفتاح واجهة إرسال البريد لتقارير الإعلانات وتنبيه الطلبات؛ بدونه لا يُرسل بريد ويبقى كل شيء آخر يعمل. |
| AD_MAIL_FROM | — | عنوان المرسل المعتمد لدى مزوّد البريد. |
| AD_MAIL_API_URL | https://api.resend.com/emails | عنوان واجهة الإرسال (طلب JSON بمفتاح Bearer). |
| AD_LEAD_NOTIFY_TO | — | البريد الذي يُنبَّه عند طلب إعلان جديد؛ فارغ أو غير صالح يعني لا بريد. |

## الحدود والجدولة 14

| المتغير | الافتراضي | الأثر |
|---|---|---|
| PUBLIC_ATTEMPT_MAX_FAILURES | 10 | عدد الأخطاء المسموح لكل عنوان في الأبواب العامة (التحقق من الهوية) قبل الإيقاف المؤقت. |
| PUBLIC_ATTEMPT_WINDOW_MINUTES | 10 | نافذة عدّ تلك الأخطاء بالدقائق. |
| STUDENT_DOOR_IDENTITY_MAX | 24000 | سقف أسئلة الهوية في «مساري» من العنوان الواحد كل 10 دقائق (شبكة الجامعة الواحدة تخدم آلافاً). |
| STUDENT_DOOR_CODE_MAX_FAILURES | 600 | سقف أخطاء الرمز الشخصي من العنوان الواحد؛ والملف نفسه يُقفل بعد 5 أخطاء متتالية لمدة 15 دقيقة. |
| STUDENT_DOOR_WRITES_PER_IP_PER_MINUTE | 1200 | سقف طلبات الكتابة في «مساري» من الشبكة الواحدة في الدقيقة. |
| STUDENT_DOOR_WRITES_PER_MINUTE | 60 | سقف طلبات الكتابة للطالب الواحد في الدقيقة (بالرقم المدني أو الجلسة). |
| STUDENT_DOOR_PROOF_MAX | 12 | محاولات إثبات الخريج المتوقَّع (رفع الصحيفة) كل 10 دقائق. |
| ROOM_DOOR_PER_IP_PER_MINUTE | 600 | سقف طلبات صفحات أبواب القاعات من العنوان الواحد في الدقيقة. |
| PUBLIC_RATE_LIMIT_MAX | 60 | حد طلبات النقاط العامة في النافذة؛ 0 يلغي الحد. |
| PUBLIC_RATE_LIMIT_WINDOW_MS | 60000 | طول نافذة الحد العام بالملّي ثانية (ألف على الأقل). |
| PUBLIC_REQUEST_PER_IP_PER_MINUTE | 1500 | سقف طلبات صفحة طلب الأستاذ من العنوان الواحد في الدقيقة. |

| المتغير | الافتراضي | الأثر |
|---|---|---|
| PUBLIC_REQUEST_PER_LINK_PER_MINUTE | 240 | سقف طلبات الرابط الشخصي الواحد في الدقيقة. |
| RADAR_AUTO | مفعّل | تحديث رادار التسجيل تلقائياً؛ false يوقفه. |
| RADAR_AUTO_HOURS | 24 | كل كم ساعة يُحدَّث الرادار (ساعة على الأقل). |

## المنصة والتشغيل 10

| المتغير | الافتراضي | الأثر |
|---|---|---|
| SCHEDULE_DEMO_ENABLED | مفعّل | false يغلق الدخول التجريبي الفوري. |
| SCHEDULE_DEMO_SERVICE | false | true يجعل الخدمة كلها خدمة عرض معزولة (DATA_MODE=demo). |
| PORT | 3000 | المنفذ ثابت 3000؛ ولا يُقرأ PORT إلا في خدمة العرض (DATA_MODE=demo)، فتضبط جهة الاستضافة منصتها على 3000. |
| NODE_ENV | — | production يضيف Secure لملفات الارتباط ويقدّم الواجهة المبنية بدل خادم التطوير. |
| K_SERVICE | تضبطه المنصة | يكشف التشغيل على Cloud Run فتُطبّق قواعد المنصة. |
| K_REVISION | تضبطه المنصة | كالسابق؛ ويُطبع في سجل الإقلاع. |
| K_CONFIGURATION | تضبطه المنصة | كالسابق. |
| APPLET_ID | — | يدل على التشغيل داخل إطار مستضيف، فيسمح بالتضمين ولا تُطبّق قواعد Cloud Run. |
| TMPDIR | tmp/ | أساس المجلد الخاص على المنصة. |
| OCR_DATA_DIR | مجلد التشغيل | مكان ملفي اللغتين العربية والإنجليزية لقراءة المستندات الممسوحة. |

## التشخيص والتطوير 3

| المتغير | الافتراضي | الأثر |
|---|---|---|
| OCR_PROFILE | معطّل | 1 يطبع أزمنة مراحل قراءة المستندات الممسوحة. |
| SMART_IMPORT_ROW_STRIPS | معطّل | 1 يفعّل قراءة إضافية للصفوف شريطاً شريطاً في استيراد المستندات. |
| ROOM_DOOR_FAKE_NOW | — | وقت مفترض لصفحة باب القاعة لتجربتها خارج الدوام؛ للتطوير وحده. |

## E.4 فهرس واجهات الخادم

كل مسار يعرضه الخادم، مقروءاً من الكود في كل بناء: الطريقة والمسار ونوع الوصول والوحدة والمتطلبات التي تصفه.

جلسة موظف 469 · جلسة «مساري» 22 · رابط شخصي 53 · عام 32

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| GET | * | عام | FR-ENG-017 DR-RPT-001 NFR-STU-002 +1 |
| GET | /_ads/ad.js | عام | IR-ENG-029 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| GET | /_ads/c/:cid/:crid | عام | IR-ENG-029 |
| GET | /_ads/coupon | عام | IR-ENG-030 |
| GET | /_ads/coupon.svg | عام | IR-ENG-030 |
| POST | /_ads/e | عام | IR-ENG-029 |
| GET | /_ads/img/:id | عام | IR-ENG-029 |
| GET | /_ads/serve | عام | IR-ENG-029 |
| POST | /_pulse | عام | FR-ENG-018 |
| GET | /ad-report/:token | رابط شخصي | IR-ENG-031 |
| GET | /ad-report/:token/calendar.ics | رابط شخصي | IR-ENG-031 |
| POST | /ad-report/:token/redemptions | رابط شخصي | IR-ENG-031 |
| GET | /api/activity-trail | جلسة موظف | FR-NTF-025 |
| GET | /api/activity-trail/stamp/:rowId | جلسة موظف | FR-NTF-025 |
| GET | /api/actual-demand | جلسة موظف | FR-INT-070 |
| POST | /api/actual-demand/link | جلسة موظف | FR-INT-070 |
| POST | /api/actual-demand/upload | جلسة موظف | FR-INT-070 |
| GET | /api/admin-instructor-options | جلسة موظف | FR-ACC-040 |
| GET | /api/admin-user-options | جلسة موظف | FR-ACC-040 |
| GET | /api/admin/ads | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| POST | /api/admin/ads/campaigns | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| DELETE | /api/admin/ads/campaigns/:id | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| POST | /api/admin/ads/campaigns/:id/creatives | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| DELETE | /api/admin/ads/campaigns/:id/creatives/:crid | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| POST | /api/admin/ads/campaigns/:id/rotate-report | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| POST | /api/admin/ads/campaigns/:id/send-report | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| POST | /api/admin/ads/campaigns/:id/status | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| GET | /api/admin/ads/creatives/:id/img | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| GET | /api/admin/ads/demand | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| POST | /api/admin/ads/leads/:id/contacted | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| POST | /api/admin/ads/partner-links | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| POST | /api/admin/ads/partner-links/:id/revoke | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| GET | /api/admin/audience-stats | جلسة موظف | IR-ENG-033 |
| GET | /api/admin/capacity-exceptions | جلسة موظف | FR-ACD-010 FR-ACD-011 FR-ACD-012 10+ |
| PUT | /api/admin/capacity-exceptions | جلسة موظف | FR-ACD-010 FR-ACD-011 FR-ACD-012 10+ |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| POST | /api/admin/courses/capacity-by-mode | جلسة موظف | FR-ACD-050 |
| GET | /api/admin/location-registry | جلسة موظف | FR-LOC-006 FR-LOC-005 FR-LOC-004 3+ |
| POST | /api/admin/location-registry/buildings | جلسة موظف | FR-LOC-033 FR-LOC-006 FR-LOC-004 |
| PUT | /api/admin/location-registry/buildings/:id | جلسة موظف | FR-LOC-033 FR-LOC-006 |
| POST | /api/admin/location-registry/migration/:id/rollback | جلسة موظف | FR-LOC-011 |
| POST | /api/admin/location-registry/migration/apply | جلسة موظف | FR-LOC-011 |
| GET | /api/admin/location-registry/migration/preview | جلسة موظف | FR-LOC-011 |
| PUT | /api/admin/location-registry/review/:id | جلسة موظف | FR-LOC-011 |
| POST | /api/admin/location-registry/rooms | جلسة موظف | FR-LOC-033 FR-LOC-008 FR-LOC-005 |
| PUT | /api/admin/location-registry/rooms/:id | جلسة موظف | FR-LOC-033 FR-LOC-008 |
| GET | /api/admin/location-room-types | جلسة موظف | FR-ACD-038 |
| POST | /api/admin/location-room-types | جلسة موظف | FR-ACD-038 |
| DELETE | /api/admin/location-room-types/:type | جلسة موظف | FR-ACD-038 |
| PUT | /api/admin/location-room-types/:type | جلسة موظف | FR-ACD-038 |
| PUT | /api/admin/location-room-types/:type/scope | جلسة موظف | FR-ACD-038 |
| GET | /api/admin/location-setup | جلسة موظف | FR-LOC-006 FR-LOC-005 FR-LOC-004 2+ |
| POST | /api/admin/location-setup/buildings | جلسة موظف | FR-LOC-007 FR-LOC-006 FR-LOC-004 |
| DELETE | /api/admin/location-setup/buildings/:id | جلسة موظف | FR-LOC-007 FR-LOC-006 |
| PUT | /api/admin/location-setup/buildings/:id | جلسة موظف | FR-LOC-007 FR-LOC-006 |
| POST | /api/admin/location-setup/rooms | جلسة موظف | FR-LOC-007 FR-LOC-005 |
| DELETE | /api/admin/location-setup/rooms/:id | جلسة موظف | FR-LOC-007 |
| GET | /api/admin/section-schedule-windows | جلسة موظف | FR-ACD-033 |
| PUT | /api/admin/section-schedule-windows | جلسة موظف | FR-ACD-033 |
| GET | /api/admin/teaching-load | جلسة موظف | FR-ACD-022 |
| PUT | /api/admin/teaching-load | جلسة موظف | FR-ACD-022 |
| GET | /api/admin/teaching-load/member/:id | جلسة موظف | FR-ACD-022 |
| PUT | /api/admin/teaching-load/member/:id | جلسة موظف | FR-ACD-022 |
| PUT | /api/admin/university-day | جلسة موظف | FR-ACD-034 |
| GET | /api/admin/university-day/impact | جلسة موظف | FR-ACD-034 |
| GET | /api/advisor-seats | جلسة موظف | FR-PLN-031 IR-ACD-044 |
| POST | /api/advisor-seats/add | جلسة موظف | FR-PLN-031 IR-ACD-044 |
| PUT | /api/advisor-seats/config | جلسة موظف | FR-PLN-031 IR-ACD-044 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| POST | /api/advisor-seats/exception | جلسة موظف | IR-ACD-044 FR-PLN-031 |
| GET | /api/approvals | جلسة موظف | FR-APR-001 FR-APR-004 FR-APR-006 12+ |
| POST | /api/approvals/accept | جلسة موظف | FR-APR-011 |
| POST | /api/approvals/acknowledge-additions | جلسة موظف | FR-APR-007 |
| GET | /api/approvals/badge | جلسة موظف | FR-APR-021 |
| POST | /api/approvals/deadline | جلسة موظف | FR-APR-017 |
| POST | /api/approvals/extension | جلسة موظف | FR-APR-018 FR-APR-019 FR-APR-029 1+ |
| POST | /api/approvals/extension-request | جلسة موظف | FR-APR-019 |
| POST | /api/approvals/extensions | جلسة موظف | FR-APR-018 IR-APR-038 |
| POST | /api/approvals/head-return | جلسة موظف | FR-APR-006 |
| GET | /api/approvals/inbox | جلسة موظف | FR-APR-021 |
| POST | /api/approvals/return | جلسة موظف | FR-APR-010 |
| POST | /api/approvals/sign | جلسة موظف | FR-APR-001 |
| POST | /api/approvals/student-phases | جلسة موظف | FR-APR-020 |
| POST | /api/approvals/submit | جلسة موظف | FR-APR-004 |
| GET | /api/approvals/term | جلسة موظف | FR-APR-022 |
| POST | /api/approvals/withdraw | جلسة موظف | FR-APR-006 |
| GET | /api/audit-logs | جلسة موظف | FR-ACC-027 |
| POST | /api/auth/change-password | جلسة موظف | DR-ACC-035 |
| POST | /api/auth/demo | عام | FR-ACC-026 |
| POST | /api/auth/heartbeat | جلسة موظف | FR-ACC-003 |
| POST | /api/auth/login | عام | FR-ACC-031 |
| POST | /api/auth/logout | جلسة موظف | FR-ACC-004 |
| GET | /api/auth/me | عام | IR-ACC-022 |
| POST | /api/auth/presence | جلسة موظف | FR-ACC-043 |
| POST | /api/auth/recover/complete | جلسة موظف | FR-ACC-053 |
| POST | /api/auth/recover/verify | جلسة موظف | FR-ACC-053 |
| GET | /api/campus-travel-policy | جلسة موظف | IR-ACD-036 |
| PUT | /api/campus-travel-policy | جلسة موظف | IR-ACD-036 |
| GET | /api/colleges | جلسة موظف | FR-ACD-005 FR-ACD-031 FR-ACD-032 |
| POST | /api/colleges | جلسة موظف | FR-ACD-005 FR-ACD-031 FR-ACD-032 |
| DELETE | /api/colleges/:id | جلسة موظف | FR-ACD-005 FR-ACD-032 |
| PUT | /api/colleges/:id | جلسة موظف | FR-ACD-005 FR-ACD-032 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| GET | /api/colleges/:id/mobility | جلسة موظف | FR-ACD-032 |
| PUT | /api/colleges/:id/mobility | جلسة موظف | FR-ACD-032 |
| GET | /api/companion-rooms | جلسة موظف | FR-LOC-027 |
| GET | /api/course-offering | جلسة موظف | FR-PLN-032 FR-PLN-009 FR-ACD-028 |
| PUT | /api/course-offering | جلسة موظف | FR-PLN-032 FR-PLN-009 FR-ACD-028 |
| GET | /api/course-reach | جلسة موظف | FR-PLN-032 FR-PLN-011 FR-ACD-042 |
| POST | /api/course-reach/open | جلسة موظف | FR-PLN-032 FR-ACD-042 |
| GET | /api/courses | جلسة موظف | IR-ACD-029 FR-ACD-012 FR-ACD-011 2+ |
| POST | /api/courses | جلسة موظف | IR-ACD-029 FR-ACD-012 FR-ACD-011 2+ |
| DELETE | /api/courses/:id | جلسة موظف | FR-ACD-040 FR-ACD-012 FR-ACD-011 |
| PUT | /api/courses/:id | جلسة موظف | FR-ACD-040 FR-ACD-012 FR-ACD-011 |
| GET | /api/courses/nature | جلسة موظف | FR-SCH-040 |
| POST | /api/curriculum/plans | جلسة موظف | IR-ACD-039 |
| PUT | /api/curriculum/plans/:planId | جلسة موظف | IR-ACD-039 |
| POST | /api/curriculum/plans/:planId/archive | جلسة موظف | IR-ACD-039 |
| GET | /api/curriculum/plans/:planId/archive-readiness | جلسة موظف | IR-ACD-039 |
| POST | /api/curriculum/plans/:planId/courses | جلسة موظف | IR-ACD-039 |
| DELETE | /api/curriculum/plans/:planId/courses/:courseId | جلسة موظف | IR-ACD-039 |
| GET | /api/curriculum/sections/:sectionId | جلسة موظف | FR-ACD-047 IR-ACD-039 |
| POST | /api/curriculum/transitions | جلسة موظف | IR-ACD-039 |
| DELETE | /api/curriculum/transitions/:id | جلسة موظف | IR-ACD-039 |
| GET | /api/dashboard | جلسة موظف | FR-DSH-024 FR-DSH-001 |
| GET | /api/degree-rules | جلسة موظف | FR-ACD-037 |
| PUT | /api/degree-rules/:sectionId | جلسة موظف | FR-ACD-037 |
| GET | /api/delegates | جلسة موظف | IR-ACD-041 |
| GET | /api/demo/config | جلسة موظف | FR-OPS-035 FR-OPS-018 FR-ACC-044 |
| POST | /api/demo/reset | جلسة موظف | FR-ACC-042 |
| POST | /api/demo/role | جلسة موظف | NFR-ACC-052 FR-ACC-026 |
| GET | /api/demo/seed-status | جلسة موظف | FR-ACC-042 |
| GET | /api/demo/teacher-card | جلسة موظف | FR-ACC-042 |
| GET | /api/department-delegates | جلسة موظف | IR-ACD-041 |
| DELETE | /api/department-delegates/:instructorId | جلسة موظف | IR-ACD-041 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| PUT | /api/department-delegates/:instructorId | جلسة موظف | IR-ACD-041 |
| POST | /api/department-delegates/instructor | جلسة موظف | IR-ACD-041 |
| GET | /api/department-rooms | جلسة موظف | FR-LOC-031 |
| POST | /api/department-rooms | جلسة موظف | FR-LOC-031 |
| GET | /api/forecast/term | جلسة موظف | FR-PLN-034 |
| GET | /api/hall-barter | جلسة موظف | FR-LOC-016 FR-LOC-015 FR-LOC-013 2+ |
| GET | /api/hall-barter/inbox | جلسة موظف | FR-LOC-017 |
| POST | /api/hall-barter/requests | جلسة موظف | FR-LOC-034 FR-LOC-016 FR-LOC-015 |
| POST | /api/hall-barter/requests/:id/cancel | جلسة موظف | FR-LOC-016 |
| POST | /api/hall-barter/requests/:id/end | جلسة موظف | FR-LOC-016 |
| POST | /api/hall-barter/requests/:id/respond | جلسة موظف | FR-LOC-015 |
| GET | /api/health | عام | IR-EXT-005 FR-OPS-021 IR-OPS-001 |
| GET | /api/impact/course | جلسة موظف | IR-INT-043 |
| GET | /api/instructor-affiliations | جلسة موظف | IR-ACD-041 |
| GET | /api/instructor-requests | جلسة موظف | FR-REQ-006 FR-REQ-004 FR-REQ-001 12+ |
| POST | /api/instructor-requests/:id/apply | جلسة موظف | FR-REQ-046 FR-REQ-026 |
| POST | /api/instructor-requests/:id/cancel-scheduled | جلسة موظف | FR-REQ-028 |
| POST | /api/instructor-requests/:id/decide | جلسة موظف | FR-REQ-025 |
| POST | /api/instructor-requests/:id/reopen-fixed | جلسة موظف | FR-REQ-028 |
| POST | /api/instructor-requests/:id/reply | جلسة موظف | FR-REQ-046 FR-REQ-027 |
| GET | /api/instructor-requests/course-defaults | جلسة موظف | FR-REQ-057 |
| POST | /api/instructor-requests/exception/revoke | جلسة موظف | FR-REQ-006 |
| GET | /api/instructor-requests/exceptions | جلسة موظف | FR-REQ-040 |
| GET | /api/instructor-requests/follow-up | جلسة موظف | FR-REQ-057 |
| POST | /api/instructor-requests/issue | جلسة موظف | FR-REQ-055 FR-REQ-054 FR-REQ-001 2+ |
| GET | /api/instructor-requests/preview | جلسة موظف | FR-REQ-057 |
| GET | /api/instructor-requests/preview-page | جلسة موظف | FR-REQ-057 |
| GET | /api/instructor-requests/recipients | جلسة موظف | FR-REQ-039 |
| GET | /api/instructor-requests/registrar-noted | جلسة موظف | FR-REQ-039 |
| GET | /api/instructor-requests/regulation-teachers | جلسة موظف | FR-REQ-058 |
| POST | /api/instructor-requests/remind | جلسة موظف | FR-REQ-057 |
| GET | /api/instructor-requests/send-log | جلسة موظف | FR-REQ-055 FR-REQ-004 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| GET | /api/instructor-requests/track | جلسة موظف | FR-REQ-058 |
| GET | /api/instructors | جلسة موظف | IR-ACD-041 FR-ACD-026 FR-ACD-018 |
| POST | /api/instructors | جلسة موظف | IR-ACD-041 FR-ACD-026 FR-ACD-018 |
| DELETE | /api/instructors/:id | جلسة موظف | IR-ACD-041 FR-ACD-026 FR-ACD-018 |
| PUT | /api/instructors/:id | جلسة موظف | IR-ACD-041 FR-ACD-026 FR-ACD-018 |
| GET | /api/instructors/:id/affiliation | جلسة موظف | IR-ACD-041 |
| POST | /api/instructors/:id/visiting-conversion | جلسة موظف | FR-ACD-026 |
| GET | /api/instructors/:id/visiting-state | جلسة موظف | FR-ACD-026 |
| POST | /api/intelligence/auto-schedule | جلسة موظف | FR-INT-014 |
| POST | /api/intelligence/autopilot | جلسة موظف | FR-INT-014 |
| GET | /api/intelligence/brief | جلسة موظف | FR-INT-037 |
| GET | /api/intelligence/comments/:scheduleId | جلسة موظف | FR-INT-042 |
| POST | /api/intelligence/comments/:scheduleId | جلسة موظف | FR-INT-042 |
| PUT | /api/intelligence/comments/:scheduleId/:commentId | جلسة موظف | FR-INT-042 |
| GET | /api/intelligence/compare-terms | جلسة موظف | FR-DRF-013 |
| POST | /api/intelligence/conflict-solutions | جلسة موظف | FR-INT-040 |
| GET | /api/intelligence/constraints | جلسة موظف | FR-INT-041 FR-INT-015 |
| POST | /api/intelligence/constraints | جلسة موظف | FR-INT-041 FR-INT-015 |
| DELETE | /api/intelligence/constraints/:id | جلسة موظف | FR-INT-041 |
| PUT | /api/intelligence/constraints/:id | جلسة موظف | FR-INT-041 |
| POST | /api/intelligence/context-copilot | جلسة موظف | FR-INT-033 |
| GET | /api/intelligence/context/:id | جلسة موظف | FR-INT-005 |
| POST | /api/intelligence/copilot | جلسة موظف | FR-INT-008 |
| GET | /api/intelligence/decision-memory | جلسة موظف | FR-INT-032 |
| POST | /api/intelligence/decision-memory | جلسة موظف | FR-INT-032 |
| GET | /api/intelligence/department-start-rhythm | جلسة موظف | FR-INT-034 |
| GET | /api/intelligence/drafts | جلسة موظف | FR-DRF-006 FR-DRF-003 FR-DRF-001 2+ |
| POST | /api/intelligence/drafts | جلسة موظف | FR-DRF-006 FR-DRF-003 FR-DRF-001 2+ |
| PUT | /api/intelligence/drafts/:id | جلسة موظف | FR-DRF-028 FR-DRF-006 FR-DRF-003 1+ |
| GET | /api/intelligence/drafts/:id/import-report | جلسة موظف | IR-DRF-029 |
| POST | /api/intelligence/drafts/:id/publish | جلسة موظف | FR-DRF-006 |
| DELETE | /api/intelligence/drafts/:id/rows | جلسة موظف | FR-DRF-003 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| DELETE | /api/intelligence/drafts/:id/rows/:rowId | جلسة موظف | FR-DRF-003 |
| PATCH | /api/intelligence/drafts/:id/rows/:rowId | جلسة موظف | FR-DRF-003 |
| POST | /api/intelligence/emergency | جلسة موظف | FR-INT-033 |
| POST | /api/intelligence/evaluate | جلسة موظف | FR-INT-040 |
| GET | /api/intelligence/experience-health | جلسة موظف | FR-INT-030 FR-INT-050 |
| POST | /api/intelligence/genesis | جلسة موظف | FR-INT-036 |
| GET | /api/intelligence/genome | جلسة موظف | FR-INT-040 FR-INT-052 |
| GET | /api/intelligence/guide-friction | جلسة موظف | FR-INT-029 |
| POST | /api/intelligence/import-preview | جلسة موظف | FR-IMP-031 |
| GET | /api/intelligence/living | جلسة موظف | FR-INT-021 |
| GET | /api/intelligence/lookups | جلسة موظف | FR-INT-040 |
| POST | /api/intelligence/meeting-minutes | جلسة موظف | FR-INT-037 |
| POST | /api/intelligence/nl-move | جلسة موظف | FR-INT-012 |
| POST | /api/intelligence/nl-schedule | جلسة موظف | FR-INT-009 FR-INT-011 |
| GET | /api/intelligence/open-decisions | جلسة موظف | FR-INT-017 FR-INT-039 |
| POST | /api/intelligence/open-decisions | جلسة موظف | FR-INT-017 FR-INT-039 |
| PATCH | /api/intelligence/open-decisions/:id | جلسة موظف | FR-INT-039 |
| GET | /api/intelligence/operations-review | جلسة موظف | FR-INT-039 |
| GET | /api/intelligence/overview | جلسة موظف | FR-INT-001 |
| POST | /api/intelligence/pdf-import | جلسة موظف | FR-IMP-001 FR-IMP-018 FR-IMP-019 +1 |
| POST | /api/intelligence/pdf-import/bootstrap-section | جلسة موظف | FR-IMP-018 FR-IMP-039 |
| POST | /api/intelligence/pdf-import/create-courses | جلسة موظف | FR-IMP-019 |
| POST | /api/intelligence/policy-simulate | جلسة موظف | FR-INT-016 NFR-INT-001 |
| GET | /api/intelligence/professor/:id | جلسة موظف | FR-INT-004 |
| GET | /api/intelligence/replay/:id | جلسة موظف | FR-INT-005 |
| POST | /api/intelligence/ripple/:id | جلسة موظف | FR-INT-007 |
| GET | /api/intelligence/rollover | جلسة موظف | FR-INT-036 |
| GET | /api/intelligence/room | جلسة موظف | FR-INT-003 |
| GET | /api/intelligence/safety-net | جلسة موظف | FR-INT-038 |
| POST | /api/intelligence/safety-net/:id/undo | جلسة موظف | FR-INT-038 |
| GET | /api/intelligence/settled-drift | جلسة موظف | FR-INT-035 |
| POST | /api/intelligence/smart-import | جلسة موظف | FR-IMP-027 |
| GET | /api/intelligence/spatial-burnout | جلسة موظف | FR-INT-040 |
| GET | /api/intelligence/versions | جلسة موظف | FR-DRF-011 FR-DRF-012 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| POST | /api/intelligence/versions/:id/restore | جلسة موظف | FR-DRF-012 |
| GET | /api/intelligence/versions/compare | جلسة موظف | FR-DRF-011 |
| POST | /api/intelligence/war-room | جلسة موظف | FR-INT-014 |
| POST | /api/intelligence/why | جلسة موظف | FR-INT-031 |
| POST | /api/intelligence/why-not | جلسة موظف | FR-INT-031 |
| GET | /api/journey | عام | FR-DSH-010 FR-ENG-026 |
| POST | /api/landing/inquiry | عام | FR-ENG-027 |
| GET | /api/location-registry | جلسة موظف | FR-LOC-032 FR-LOC-009 |
| GET | /api/location-registry/pending | جلسة موظف | FR-LOC-032 |
| GET | /api/location-room-types | جلسة موظف | FR-ACD-048 FR-ACD-038 |
| GET | /api/metrics/appointment-entry | جلسة موظف | DR-REQ-037 |
| POST | /api/metrics/appointment-entry | جلسة موظف | DR-REQ-037 |
| GET | /api/notifications | جلسة موظف | DR-NTF-005 FR-NTF-001 |
| POST | /api/notifications/seen | جلسة موظف | DR-NTF-005 |
| GET | /api/permissions | جلسة موظف | FR-ACC-039 |
| POST | /api/permissions | جلسة موظف | FR-ACC-039 |
| DELETE | /api/permissions/:id | جلسة موظف | FR-ACC-039 |
| PUT | /api/permissions/:id | جلسة موظف | FR-ACC-039 |
| GET | /api/permissions/forms | جلسة موظف | FR-ACC-039 |
| PUT | /api/permissions/user/:userId | جلسة موظف | FR-ACC-039 |
| GET | /api/plan-badges | جلسة موظف | IR-PLN-039 FR-PLN-022 |
| POST | /api/plan-review/approve | جلسة موظف | FR-PLN-038 FR-PLN-019 |
| GET | /api/plan-review/approve-all | جلسة موظف | FR-PLN-038 |
| POST | /api/plan-review/approve-all | جلسة موظف | FR-PLN-038 |
| PUT | /api/plan-review/course-details | جلسة موظف | FR-PLN-018 |
| PUT | /api/plan-review/group | جلسة موظف | FR-PLN-046 IR-PLN-039 |
| POST | /api/plan-review/group/delete | جلسة موظف | FR-PLN-046 IR-PLN-039 |
| POST | /api/plan-review/import | جلسة موظف | FR-PLN-038 |
| GET | /api/plan-review/plan | جلسة موظف | IR-PLN-039 |
| GET | /api/plan-review/previous-ended | جلسة موظف | FR-PLN-037 |
| GET | /api/plan-review/previous-plans | جلسة موظف | FR-PLN-037 |
| POST | /api/plan-review/previous-plans | جلسة موظف | FR-PLN-037 |
| GET | /api/plan-review/reference | جلسة موظف | IR-PLN-039 FR-PLN-021 |
| POST | /api/plan-review/reference/apply | جلسة موظف | FR-PLN-021 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| PUT | /api/plan-review/rule | جلسة موظف | FR-PLN-018 IR-PLN-039 |
| GET | /api/plan-review/section-accounts | جلسة موظف | FR-PLN-036 |
| POST | /api/plan-review/section-accounts | جلسة موظف | FR-PLN-036 |
| POST | /api/plan-review/service-courses/apply | جلسة موظف | FR-PLN-036 |
| POST | /api/plan-review/service-courses/groups | جلسة موظف | FR-PLN-036 |
| GET | /api/plan-review/sheet/audit | جلسة موظف | FR-PLN-037 |
| POST | /api/plan-review/sheet/compare | جلسة موظف | FR-PLN-037 |
| GET | /api/plan-review/sheet/duplicates | جلسة موظف | FR-PLN-036 |
| POST | /api/plan-review/sheet/duplicates/delete | جلسة موظف | FR-PLN-036 |
| GET | /api/plan-review/sheet/foreign | جلسة موظف | FR-PLN-036 |
| POST | /api/plan-review/sheet/foreign/delete | جلسة موظف | FR-PLN-036 |
| POST | /api/plan-review/sheet/import | جلسة موظف | FR-PLN-020 FR-PLN-037 |
| POST | /api/plan-review/sheet/reconcile | جلسة موظف | FR-PLN-036 |
| POST | /api/plan-review/sheet/scan | جلسة موظف | FR-PLN-037 |
| GET | /api/plan-review/sheet/spelling-twins | جلسة موظف | FR-PLN-036 |
| POST | /api/plan-review/sheet/spelling-twins/merge | جلسة موظف | FR-PLN-036 |
| GET | /api/plan-review/status | جلسة موظف | IR-PLN-039 |
| GET | /api/plan-sheets | جلسة موظف | FR-PLN-024 IR-PLN-039 |
| POST | /api/plan-sheets/publish | جلسة موظف | FR-PLN-024 |
| POST | /api/plan-sheets/unpublish | جلسة موظف | FR-PLN-024 |
| GET | /api/public/audience-headline | عام | FR-ENG-026 |
| GET | /api/public/cal/:token/:key | رابط شخصي | IR-NTF-032 IR-EXT-016 |
| GET | /api/public/ics-reminder | عام | FR-STU-039 FR-NTF-030 IR-EXT-017 |
| GET | /api/public/ics/:token | رابط شخصي | IR-NTF-032 IR-EXT-015 |
| GET | /api/public/ics/:token/:key | رابط شخصي | IR-NTF-032 |
| GET | /api/public/me/${name} | جلسة «مساري» | FR-STU-037 |
| POST | /api/public/me/ack | جلسة «مساري» | FR-STU-010 |
| GET | /api/public/me/catalog | جلسة «مساري» | IR-STU-035 |
| POST | /api/public/me/code | جلسة «مساري» | FR-STU-033 |
| POST | /api/public/me/enter | جلسة «مساري» | FR-STU-031 |
| POST | /api/public/me/exit | جلسة «مساري» | FR-STU-031 FR-STU-051 FR-STU-062 |
| POST | /api/public/me/exit | جلسة «مساري» | FR-STU-031 FR-STU-051 FR-STU-062 |
| POST | /api/public/me/forget | جلسة «مساري» | FR-STU-033 FR-STU-062 |
| POST | /api/public/me/graduate/proof | جلسة «مساري» | FR-STU-040 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| GET | /api/public/me/home | جلسة «مساري» | NFR-STU-001 |
| POST | /api/public/me/identity | جلسة «مساري» | FR-STU-031 |
| GET | /api/public/me/map-page | جلسة «مساري» | FR-STU-036 |
| PUT | /api/public/me/name | جلسة «مساري» | FR-STU-033 FR-STU-062 |
| GET | /api/public/me/plan | جلسة «مساري» | IR-STU-035 |
| GET | /api/public/me/profile | جلسة «مساري» | FR-STU-004 FR-STU-054 |
| PUT | /api/public/me/profile | جلسة «مساري» | FR-STU-004 FR-STU-054 |
| POST | /api/public/me/report | جلسة «مساري» | FR-STU-012 |
| POST | /api/public/me/request | جلسة «مساري» | FR-STU-040 |
| POST | /api/public/me/reset | جلسة «مساري» | FR-STU-034 |
| GET | /api/public/me/state | جلسة «مساري» | IR-STU-035 |
| PUT | /api/public/me/wishes | جلسة «مساري» | FR-STU-009 |
| GET | /api/public/me/wishes-count | جلسة «مساري» | FR-STU-009 |
| GET | /api/public/push/key | عام | IR-EXT-031 IR-NTF-031 |
| POST | /api/public/push/rotate | عام | IR-EXT-031 FR-NTF-021 |
| GET | /api/public/request/:token | رابط شخصي | FR-REQ-013 FR-REQ-016 FR-REQ-017 14+ |
| POST | /api/public/request/:token | رابط شخصي | FR-REQ-013 FR-REQ-016 FR-REQ-017 14+ |
| GET | /api/public/request/:token/academic-advice | رابط شخصي | FR-REQ-043 |
| POST | /api/public/request/:token/check | رابط شخصي | FR-REQ-017 |
| POST | /api/public/request/:token/check-batch | رابط شخصي | FR-REQ-017 |
| POST | /api/public/request/:token/check-times | رابط شخصي | FR-REQ-017 |
| GET | /api/public/request/:token/events | رابط شخصي | IR-REQ-023 |
| POST | /api/public/request/:token/hold | رابط شخصي | FR-REQ-016 |
| POST | /api/public/request/:token/interest | رابط شخصي | FR-REQ-042 |
| GET | /api/public/request/:token/movement | رابط شخصي | DR-REQ-033 |
| GET | /api/public/request/:token/previous | رابط شخصي | FR-REQ-021 |
| GET | /api/public/request/:token/proposals | رابط شخصي | FR-PLN-027 IR-PLN-002 FR-PLN-040 |
| GET | /api/public/request/:token/proposals/:pid | رابط شخصي | FR-PLN-027 FR-PLN-040 |
| POST | /api/public/request/:token/proposals/:pid/respond | رابط شخصي | FR-PLN-027 |
| GET | /api/public/request/:token/push | رابط شخصي | IR-EXT-031 IR-NTF-031 |
| POST | /api/public/request/:token/push | رابط شخصي | IR-EXT-031 IR-NTF-031 |
| POST | /api/public/request/:token/push/off | رابط شخصي | IR-EXT-031 IR-NTF-031 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| POST | /api/public/request/:token/push/test | رابط شخصي | IR-NTF-031 IR-EXT-031 |
| POST | /api/public/request/:token/reply | رابط شخصي | FR-REQ-027 |
| POST | /api/public/request/:token/reply-batch | رابط شخصي | FR-REQ-027 |
| POST | /api/public/request/:token/stick | رابط شخصي | FR-REQ-018 |
| GET | /api/public/schedule/:token | رابط شخصي | IR-NTF-032 IR-EXT-032 |
| POST | /api/public/staff/:token | رابط شخصي | FR-REQ-030 FR-REQ-031 FR-REQ-032 +1 |
| POST | /api/public/staff/:token/forget | رابط شخصي | FR-REQ-031 |
| POST | /api/public/staff/:token/note | رابط شخصي | FR-REQ-032 |
| GET | /api/public/students/:token | رابط شخصي | IR-REQ-045 |
| GET | /api/public/survey/:token | رابط شخصي | IR-ENG-028 |
| POST | /api/public/survey/:token | رابط شخصي | IR-ENG-028 |
| POST | /api/public/survey/:token/identity-status | رابط شخصي | IR-ENG-028 |
| POST | /api/public/survey/:token/my-case | رابط شخصي | IR-ENG-028 |
| POST | /api/public/survey/:token/proof | رابط شخصي | IR-ENG-028 |
| POST | /api/public/survey/:token/proof-status | رابط شخصي | IR-ENG-028 |
| POST | /api/public/team/:token | رابط شخصي | FR-STU-050 |
| POST | /api/public/verify | عام | FR-APR-028 |
| GET | /api/push/status | جلسة موظف | IR-NTF-031 IR-EXT-031 |
| POST | /api/push/subscribe | جلسة موظف | IR-NTF-031 FR-NTF-017 IR-EXT-031 |
| POST | /api/push/test | جلسة موظف | IR-NTF-031 IR-EXT-031 |
| POST | /api/push/unsubscribe | جلسة موظف | IR-NTF-031 IR-EXT-031 |
| GET | /api/registration-stats | جلسة موظف | FR-PLN-001 FR-PLN-003 |
| PUT | /api/registration-stats | جلسة موظف | FR-PLN-001 FR-PLN-003 |
| POST | /api/registration-stats/remaining-cells | جلسة موظف | FR-PLN-001 |
| POST | /api/registration-stats/remaining-pdf | جلسة موظف | FR-PLN-001 |
| POST | /api/report-stamps | جلسة موظف | IR-RPT-028 |
| GET | /api/reports/authority-pdf-diff | جلسة موظف | IR-RPT-027 |
| GET | /api/reports/department-balance | جلسة موظف | FR-RPT-006 |
| GET | /api/reports/excel/:type | جلسة موظف | FR-RPT-015 IR-EXT-018 |
| GET | /api/reports/room-load | جلسة موظف | IR-RPT-029 FR-RPT-034 |
| GET | /api/reports/schedule-changes | جلسة موظف | IR-APR-034 IR-RPT-027 |
| GET | /api/reports/visiting-history | جلسة موظف | IR-RPT-026 |
| GET | /api/reports/visiting-roster | جلسة موظف | IR-RPT-026 |
| GET | /api/reports/visiting-teaching | جلسة موظف | IR-RPT-026 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| GET | /api/roles | جلسة موظف | DR-ACC-012 |
| GET | /api/room-door/links | جلسة موظف | FR-LOC-024 |
| GET | /api/rooms/owner | جلسة موظف | FR-SCH-040 |
| GET | /api/schedule-day-window | جلسة موظف | FR-ACD-033 |
| DELETE | /api/schedule-holds | جلسة موظف | FR-SCH-014 |
| GET | /api/schedule-holds | جلسة موظف | FR-SCH-014 |
| POST | /api/schedule-holds | جلسة موظف | FR-SCH-014 |
| GET | /api/schedule-notes | جلسة موظف | FR-APR-009 FR-APR-008 FR-SCH-030 1+ |
| POST | /api/schedule-notes | جلسة موظف | FR-APR-009 FR-APR-008 FR-SCH-030 1+ |
| DELETE | /api/schedule-notes/:id | جلسة موظف | FR-APR-030 FR-APR-009 FR-SCH-030 |
| POST | /api/schedule-notes/:id/rebut | جلسة موظف | FR-APR-009 FR-SCH-030 |
| POST | /api/schedule-notes/:id/verdict | جلسة موظف | FR-APR-009 FR-SCH-030 |
| GET | /api/schedules | جلسة موظف | FR-SCH-022 FR-SCH-021 FR-SCH-002 35+ |
| POST | /api/schedules | جلسة موظف | FR-SCH-022 FR-SCH-021 FR-SCH-002 35+ |
| DELETE | /api/schedules/:id | جلسة موظف | IR-INT-043 FR-SCH-029 FR-SCH-002 |
| PUT | /api/schedules/:id | جلسة موظف | IR-INT-043 FR-SCH-029 FR-SCH-002 |
| GET | /api/schedules/:id/exceptions | جلسة موظف | FR-SCH-029 |
| POST | /api/schedules/:id/exceptions | جلسة موظف | FR-SCH-029 |
| DELETE | /api/schedules/:id/exceptions/:exceptionId | جلسة موظف | FR-SCH-029 |
| GET | /api/schedules/:id/history | جلسة موظف | IR-INT-043 |
| GET | /api/schedules/:id/substitutes | جلسة موظف | FR-SCH-029 |
| GET | /api/schedules/academic-advice | جلسة موظف | FR-PLN-034 |
| POST | /api/schedules/apply-proposal | جلسة موظف | FR-SCH-023 |
| POST | /api/schedules/check-conflicts | جلسة موظف | FR-REQ-047 IR-APR-032 FR-SCH-021 |
| POST | /api/schedules/copy | جلسة موظف | FR-SCH-034 |
| GET | /api/schedules/copy-preview | جلسة موظف | FR-SCH-034 |
| GET | /api/schedules/coreq-pairs | جلسة موظف | FR-SCH-041 |
| GET | /api/schedules/demand | جلسة موظف | NFR-NFR-019 FR-OPS-020 FR-PLN-034 1+ |
| GET | /api/schedules/events | جلسة موظف | FR-NTF-009 |
| GET | /api/schedules/export | جلسة موظف | FR-IMP-043 FR-IMP-032 |
| POST | /api/schedules/import | جلسة موظف | FR-IMP-032 FR-IMP-023 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| POST | /api/schedules/import-preflight | جلسة موظف | FR-IMP-023 |
| GET | /api/schedules/meeting-participants | جلسة موظف | FR-SCH-028 |
| POST | /api/schedules/meeting-slots | جلسة موظف | FR-SCH-028 |
| POST | /api/schedules/move-batch | جلسة موظف | IR-APR-032 FR-SCH-022 |
| GET | /api/schedules/openings-preview | جلسة موظف | FR-PLN-034 |
| GET | /api/schedules/outside-clashes | جلسة موظف | IR-APR-032 |
| POST | /api/schedules/placeholder-action | جلسة موظف | FR-SCH-024 |
| GET | /api/schedules/pulse | جلسة موظف | FR-NTF-012 FR-SCH-031 |
| POST | /api/schedules/pulse | جلسة موظف | FR-NTF-012 FR-SCH-031 |
| POST | /api/schedules/replace-instructor | جلسة موظف | FR-SCH-025 |
| GET | /api/schedules/replace-instructor/history | جلسة موظف | FR-SCH-025 |
| GET | /api/schedules/review-readiness | جلسة موظف | IR-APR-037 FR-APR-024 FR-SCH-038 |
| GET | /api/schedules/section-gap | جلسة موظف | FR-PLN-033 FR-PLN-008 FR-PLN-006 |
| GET | /api/schedules/section-gap/decisions | جلسة موظف | FR-PLN-008 |
| PUT | /api/schedules/section-gap/decisions | جلسة موظف | FR-PLN-008 |
| GET | /api/schedules/section-gap/staffing | جلسة موظف | FR-PLN-033 |
| GET | /api/schedules/staff-inbox | جلسة موظف | FR-PLN-034 |
| POST | /api/schedules/suggest-slots | جلسة موظف | FR-SCH-027 |
| GET | /api/schedules/ta-conversion | جلسة موظف | FR-SCH-026 |
| POST | /api/schedules/ta-conversion | جلسة موظف | FR-SCH-026 |
| GET | /api/schedules/teacher-family-week | جلسة موظف | FR-SCH-039 |
| POST | /api/schedules/what-if | جلسة موظف | FR-DRF-023 |
| GET | /api/schedules/wipe-scope | جلسة موظف | FR-SCH-033 |
| POST | /api/schedules/wipe-scope | جلسة موظف | FR-SCH-033 |
| POST | /api/schedules/wipe-scope/restore | جلسة موظف | FR-SCH-033 |
| GET | /api/schedules/workspace | جلسة موظف | FR-SCH-035 |
| GET | /api/search | جلسة موظف | FR-DSH-028 FR-DSH-027 FR-DSH-011 |
| GET | /api/search/natural | جلسة موظف | FR-DSH-028 |
| GET | /api/seats | جلسة موظف | FR-STU-047 FR-STU-046 FR-STU-045 2+ |
| GET | /api/seats/:id | جلسة موظف | FR-STU-047 FR-STU-046 FR-STU-045 2+ |
| POST | /api/seats/:id/colleges | جلسة موظف | FR-STU-048 |
| POST | /api/seats/:id/deputy | جلسة موظف | FR-STU-047 |
| POST | /api/seats/:id/deputy/end | جلسة موظف | FR-STU-047 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| POST | /api/seats/:id/first-password | جلسة موظف | FR-STU-046 |
| POST | /api/seats/:id/handover | جلسة موظف | FR-STU-049 |
| GET | /api/seats/:id/handover-candidates | جلسة موظف | FR-STU-049 |
| POST | /api/seats/:id/holder | جلسة موظف | FR-STU-046 |
| POST | /api/seats/:id/members | جلسة موظف | FR-STU-047 |
| POST | /api/seats/:id/members/:mid/link | جلسة موظف | FR-STU-047 |
| POST | /api/seats/:id/members/:mid/reset | جلسة موظف | FR-STU-047 |
| POST | /api/seats/:id/members/:mid/scopes | جلسة موظف | FR-STU-047 |
| POST | /api/seats/:id/members/:mid/status | جلسة موظف | FR-STU-047 |
| POST | /api/seats/:id/password-reset | جلسة موظف | FR-STU-046 |
| POST | /api/seats/college-registrar | جلسة موظف | FR-STU-048 |
| POST | /api/seats/college-registrars/all | جلسة موظف | FR-STU-048 |
| GET | /api/seats/mine | جلسة موظف | FR-STU-045 |
| POST | /api/seats/switch | جلسة موظف | FR-STU-045 |
| GET | /api/seats/switch-options | جلسة موظف | FR-STU-045 |
| POST | /api/section-build/apply | جلسة موظف | FR-PLN-014 |
| POST | /api/section-build/preview | جلسة موظف | FR-PLN-012 |
| POST | /api/section-build/review-rows | جلسة موظف | FR-PLN-035 |
| POST | /api/section-build/undo | جلسة موظف | FR-PLN-015 |
| GET | /api/section-requests | جلسة موظف | IR-STU-043 |
| POST | /api/section-requests | جلسة موظف | IR-STU-043 |
| POST | /api/section-requests/:id/approve | جلسة موظف | IR-STU-043 |
| POST | /api/section-requests/:id/decline | جلسة موظف | IR-STU-043 |
| POST | /api/section-requests/:id/link | جلسة موظف | IR-STU-043 |
| POST | /api/section-requests/:id/register | جلسة موظف | IR-STU-043 |
| POST | /api/section-requests/:id/unlink | جلسة موظف | IR-STU-043 |
| POST | /api/section-requests/:id/withdraw | جلسة موظف | IR-STU-043 |
| GET | /api/section-requests/candidates | جلسة موظف | IR-STU-043 |
| GET | /api/section-requests/compose | جلسة موظف | IR-STU-043 |
| GET | /api/section-roster | جلسة موظف | FR-ACD-046 |
| PUT | /api/section-roster/:id | جلسة موظف | FR-ACD-046 |
| GET | /api/sections | جلسة موظف | FR-ACD-006 |
| POST | /api/sections | جلسة موظف | FR-ACD-006 |
| DELETE | /api/sections/:id | جلسة موظف | FR-ACD-006 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| PUT | /api/sections/:id | جلسة موظف | FR-ACD-006 |
| GET | /api/share | جلسة موظف | FR-VIW-018 FR-VIW-015 FR-VIW-014 3+ |
| POST | /api/share | جلسة موظف | FR-VIW-018 FR-VIW-015 FR-VIW-014 3+ |
| GET | /api/share-personal | جلسة موظف | FR-VIW-019 |
| DELETE | /api/share/:id | جلسة موظف | FR-VIW-027 FR-VIW-019 FR-VIW-018 |
| GET | /api/share/:id/faculty | جلسة موظف | FR-VIW-027 FR-VIW-019 |
| POST | /api/share/:id/personal | جلسة موظف | FR-VIW-027 FR-VIW-019 |
| POST | /api/share/:id/sent | جلسة موظف | FR-VIW-027 FR-VIW-019 |
| GET | /api/simulation/insight | جلسة موظف | FR-INT-020 IR-DRF-030 |
| GET | /api/simulation/outcome | جلسة موظف | IR-DRF-030 |
| GET | /api/simulation/predictive | جلسة موظف | FR-INT-018 IR-DRF-030 |
| GET | /api/simulation/predictive-summary | جلسة موظف | IR-DRF-030 |
| POST | /api/simulation/run | جلسة موظف | FR-DRF-024 |
| GET | /api/simulation/summary | جلسة موظف | FR-DRF-024 |
| GET | /api/student-registration | جلسة موظف | FR-OPS-020 IR-STU-044 FR-STU-016 2+ |
| POST | /api/student-registration/:id/case-state | جلسة موظف | IR-STU-044 |
| POST | /api/student-registration/:id/course-state | جلسة موظف | IR-STU-044 |
| GET | /api/student-unit-cap | جلسة موظف | FR-ACD-035 |
| PUT | /api/student-unit-cap | جلسة موظف | FR-ACD-035 |
| GET | /api/study-proposals | جلسة موظف | FR-PLN-027 FR-PLN-026 FR-PLN-025 3+ |
| POST | /api/study-proposals | جلسة موظف | FR-PLN-027 FR-PLN-026 FR-PLN-025 3+ |
| PUT | /api/study-proposals/:id | جلسة موظف | FR-PLN-028 FR-PLN-027 FR-PLN-025 1+ |
| POST | /api/study-proposals/:id/commit | جلسة موظف | FR-PLN-028 |
| POST | /api/study-proposals/:id/send | جلسة موظف | FR-PLN-027 |
| POST | /api/study-proposals/:id/undo-commit | جلسة موظف | FR-PLN-028 |
| POST | /api/study-proposals/:id/withdraw | جلسة موظف | FR-PLN-040 |
| POST | /api/study-proposals/alternatives | جلسة موظف | FR-PLN-040 |
| GET | /api/study-proposals/context | جلسة موظف | FR-PLN-040 |
| GET | /api/study-proposals/course-history | جلسة موظف | FR-PLN-040 |
| POST | /api/study-proposals/evaluate | جلسة موظف | FR-PLN-026 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| POST | /api/study-proposals/vacancies | جلسة موظف | FR-PLN-029 |
| GET | /api/system-backup/export | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| DELETE | /api/system-backup/export-jobs | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| POST | /api/system-backup/export-jobs | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| GET | /api/system-backup/export-jobs/:id | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| GET | /api/system-backup/export-jobs/:id/download | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| POST | /api/system-backup/export-jobs/:id/step | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| POST | /api/system-backup/import | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| POST | /api/system-backup/import-jobs | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| GET | /api/system-backup/import-jobs/:id | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| POST | /api/system-backup/import-jobs/:id/step | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| POST | /api/system-backup/preview | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| POST | /api/system-backup/reset | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| GET | /api/system-backup/status | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| POST | /api/system-backup/undo | جلسة موظف | FR-ACC-028 |
| GET | /api/ta-phase | جلسة موظف | FR-PLN-030 FR-ACD-043 |
| POST | /api/ta-phase/allowed | جلسة موظف | FR-PLN-030 FR-ACD-043 |
| POST | /api/ta-phase/close | جلسة موظف | FR-PLN-030 FR-ACD-043 |
| POST | /api/ta-phase/open | جلسة موظف | FR-PLN-030 FR-ACD-043 |
| GET | /api/ta-trainees | جلسة موظف | FR-PLN-030 FR-ACD-043 |
| GET | /api/teaching-load/status | جلسة موظف | FR-ACD-023 |
| POST | /api/telemetry/client | جلسة موظف | NFR-NFR-038 IR-INT-044 1+ NFR-NFR-040 |
| GET | /api/terms | جلسة موظف | FR-ACD-004 FR-ACD-001 |
| POST | /api/terms | جلسة موظف | FR-ACD-004 FR-ACD-001 |
| DELETE | /api/terms/:id | جلسة موظف | FR-ACD-001 |
| PUT | /api/terms/:id | جلسة موظف | FR-ACD-001 |
| GET | /api/terms/scoped | جلسة موظف | FR-ACD-004 |
| GET | /api/time-machine/context | جلسة موظف | FR-DRF-015 |
| GET | /api/time-machine/scenarios | جلسة موظف | FR-DRF-017 FR-DRF-015 DR-DRF-014 1+ |
| POST | /api/time-machine/scenarios | جلسة موظف | FR-DRF-017 FR-DRF-015 DR-DRF-014 1+ |
| DELETE | /api/time-machine/scenarios/:id | جلسة موظف | FR-DRF-018 FR-DRF-017 FR-DRF-015 |
| POST | /api/time-machine/scenarios/:id/apply | جلسة موظف | FR-DRF-017 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| POST | /api/time-machine/scenarios/:id/copy | جلسة موظف | FR-DRF-018 |
| POST | /api/time-machine/scenarios/:id/restore | جلسة موظف | FR-DRF-018 |
| POST | /api/time-machine/scenarios/:id/share | جلسة موظف | FR-DRF-015 |
| GET | /api/time-machine/scopes | جلسة موظف | FR-DRF-015 |
| POST | /api/time-machine/students | جلسة موظف | FR-DRF-021 |
| GET | /api/university-day | جلسة موظف | FR-OPS-027 |
| GET | /api/user-scopes | جلسة موظف | FR-ACC-039 |
| POST | /api/user-scopes | جلسة موظف | FR-ACC-039 |
| DELETE | /api/user-scopes/:id | جلسة موظف | FR-ACC-039 |
| PUT | /api/user-scopes/:id | جلسة موظف | FR-ACC-039 |
| GET | /api/users | جلسة موظف | FR-ACC-038 FR-ACC-037 FR-ACC-036 2+ |
| POST | /api/users | جلسة موظف | FR-ACC-038 FR-ACC-037 FR-ACC-036 2+ |
| DELETE | /api/users/:id | جلسة موظف | FR-ACC-036 |
| PUT | /api/users/:id | جلسة موظف | FR-ACC-036 |
| POST | /api/users/advisors | جلسة موظف | FR-ACC-038 |
| POST | /api/users/advisors/consolidate | جلسة موظف | FR-ACC-038 |
| GET | /api/users/advisors/preview | جلسة موظف | FR-ACC-038 |
| POST | /api/users/department-heads | جلسة موظف | FR-ACC-038 |
| GET | /api/users/department-heads/preview | جلسة موظف | FR-ACC-038 |
| POST | /api/users/grant-decision-centre | جلسة موظف | FR-ACC-037 |
| GET | /api/version | جلسة موظف | IR-OPS-002 |
| GET | /api/visiting-lookup | جلسة موظف | FR-ACD-024 |
| GET | /api/visiting-roster | جلسة موظف | IR-ACD-041 FR-ACD-025 |
| PUT | /api/visiting-roster | جلسة موظف | IR-ACD-041 FR-ACD-025 |
| POST | /api/visiting-roster/copy | جلسة موظف | FR-ACD-025 |
| POST | /api/visiting-roster/instructor | جلسة موظف | FR-ACD-025 |
| GET | /b/:token | رابط شخصي | FR-LOC-021 |
| GET | /b/:token/now | رابط شخصي | FR-LOC-021 |
| GET | /d/:token | رابط شخصي | FR-LOC-020 |
| GET | /d/:token/now | رابط شخصي | FR-LOC-020 |
| GET | /i/:username | عام | FR-OPS-011 |
| GET | /k/:token | رابط شخصي | FR-STU-050 |
| GET | /m/:token | رابط شخصي | IR-ENG-028 FR-STU-014 |

| الطريقة | المسار | الوصول | المتطلبات |
|---|---|---|---|
| GET | /me | عام | IR-ACC-022 FR-ACD-022 FR-SCH-028 35+ |
| GET | /me/demo | عام | FR-STU-015 |
| GET | /measurement | عام | IR-ENG-016 IR-EXT-033 |
| GET | /partner-badge/:id.svg | عام | IR-ENG-030 |
| GET | /partners/:token | رابط شخصي | IR-ENG-032 |
| POST | /partners/:token/lead | رابط شخصي | IR-ENG-032 |
| GET | /plans/ | عام | IR-ACD-039 IR-PLN-001 IR-EXT-021 |
| GET | /plans/:dept/ | عام | IR-PLN-001 |
| GET | /plans/:dept/:plan/ | عام | IR-PLN-001 |
| GET | /q/:token | رابط شخصي | IR-ENG-028 |
| GET | /r/:token | رابط شخصي | FR-REQ-009 IR-REQ-045 IR-PLN-002 2+ |
| GET | /r/:token/manifest.webmanifest | رابط شخصي | IR-NTF-031 IR-EXT-031 |
| GET | /r/:token/proposal/:pid | رابط شخصي | IR-REQ-045 IR-PLN-002 |
| GET | /s/:token | رابط شخصي | FR-REQ-009 IR-REQ-045 |
| GET | /t/:token | رابط شخصي | IR-REQ-045 IR-STU-001 |
| GET | /v | عام | FR-ACD-024 FR-ACD-025 FR-ACD-026 31+ |
| GET | /verify | عام | FR-APR-028 NFR-APR-003 FR-ENG-019 6+ |
| GET | /verify/:vid | عام | IR-ENG-030 |
| POST | /verify/:vid | عام | IR-ENG-030 |